

实分析

现代方法及其应用

作者:Gerald B. Folland

版本: 第 2 版

全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

目录

第零章 预备知识 **1**
0.1 集合论的语言 . . . 1
0.2 序关系 . . . 8
0.3 基数 . . . 13
0.4 良序集的进一步讨论 . . . 16
0.5 扩展实数系 . . . 17
0.6 度量空间 . . . 20
0.7 注记与参考文献 . . . 24

第一章 测度 **25**
1.1 引言 . . . 25
1.2 σ-代数 . . . 26
1.3 测度 . . . 37
1.4 外测度 . . . 41
1.5 实直线上的 Borel 测度 . . . 45
1.6 注记与参考文献 . . . 52

第二章 积分 **54**
2.1 可测函数 . . . 54
2.2 非负函数的积分 . . . 60
2.3 复值函数的积分 . . . 64
2.4 收敛方式 . . . 72
2.5 乘积测度 . . . 75
2.6 n 维 Lebesgue 积分 . . . 80
2.7 极坐标中的积分 . . . 88
2.8 注记与参考文献 . . . 91

第三章 符号测度与微分 **95**
3.1 符号测度 . . . 95
3.2 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理 . . . 98
3.3 复测度 . . . 103
3.4 欧氏空间上的微分 . . . 105
3.5 有界变差函数 . . . 111
3.6 注记与参考文献 . . . 133

第四章 点集拓扑 **139**
4.1 拓扑空间 . . . 139
4.2 连续映射 . . . 153
4.3 网 . . . 170
4.4 紧空间 . . . 176
4.5 局部紧 Hausdorff 空间 . . . 185
4.6 两个紧性定理 . . . 198
4.7 Stone–Weierstrass 定理 . . . 205

4.8 嵌入立方体 216
4.9 注记与参考文献 225

第五章 泛函分析基础 **235**
5.1 赋范向量空间 235
5.2 线性泛函 250
5.3 Baire 纲定理及其推论 259
5.4 拓扑向量空间 271
5.5 Hilbert 空间 286
5.6 注记与参考文献 303

第六章 L^p 空间 **307**
6.1 L^p 空间的基本理论 307
6.2 L^p 的对偶 326
6.3 几个有用的不等式 338
6.4 分布函数与弱 L^p 348
6.5 L^p 空间的插值 355
6.6 注记与参考文献 369

第七章 Radon 测度 **375**
7.1 $C_c(X)$ 上的正线性泛函 375
7.2 正则性与逼近定理 383
7.3 $C_0(X)$ 的对偶 395
7.4 Radon 测度的乘积 406
7.5 注记与参考文献 417

第八章 Fourier 分析基础 **422**
8.1 准备知识 422
8.2 卷积 431

参考文献 **441**

第零章 预备知识

本导论章旨在确立全书使用的记号和术语, 并介绍以后所需的集合论和分析中的若干不同结果. 这里有意采用简洁的叙述方式, 因为本章是供查阅之用, 而非系统的论述.

0.1 集合论的语言

假定读者熟悉集合论的基本概念; 以下讨论主要是为了确定我们的术语.

数系. 我们对基本数系采用如下记号:

$$\mathbb{N} = \text{正整数集 (不包括零)},$$
$$\mathbb{Z} = \text{整数集},$$
$$\mathbb{Q} = \text{有理数集},$$
$$\mathbb{R} = \text{实数集},$$
$$\mathbb{C} = \text{复数集}.$$

逻辑. 我们将避免使用数理逻辑中的特殊符号, 而使表述尽可能接近通常的英语. 不过, 我们将用缩写 iff 表示“当且仅当”.

注 初等逻辑中有一点, 学生常常认识得不够充分: 若 A 和 B 是数学命题, 而 $-A$、$-B$ 分别是它们的否定, 则陈述“A 蕴含 B”在逻辑上等价于其逆否命题“$-B$ 蕴含 $-A$”. 因此, 可以通过假设 $-B$ 并推出 $-A$ 来证明 A 蕴含 B, 我们将经常这样做. 这与反证法不同; 反证法是假设 A 和 $-B$ 同时成立, 再推出矛盾.

证明 Show/Hide Proof

逆否等价的补写证明 (重构新增). 在本书通常采用的经典逻辑下, 先假设 A 蕴含 B. 若 $-B$ 成立而 A 也成立, 则由该蕴含关系得到 B, 与 $-B$ 矛盾, 所以 $-A$ 成立. 这证明 $-B$ 蕴含 $-A$. 反之, 假设 $-B$ 蕴含 $-A$, 并设 A 成立. 若 $-B$ 成立, 就会得到 $-A$, 与 A 矛盾; 因此 $-B$ 不成立, 由经典逻辑得到 B. 这证明 A 蕴含 B. 逆否法所选择的待证命题是 $-B \Rightarrow -A$; 反证法则直接把 A 与 $-B$ 一起作为临时假设并导出矛盾, 两者在论证组织方式上不同.

□

集合. “族”(family、collection) 与“集合”(set) 同义, 使用这些词通常是为了避免“集合的集合”这样的说法.

定义 0.1 (集合及其子集族)

空集记为 $\varnothing$, 集合 X 的所有子集构成的族记为 $\mathscr{P}(X)$:

$$\mathscr{P}(X) = \{E : E \subseteq X\}.$$

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 幂集把“研究 X 中哪些元素”转化为“研究 X 的哪些子集”, 因而能把集合族本身作为对象. 这里 X 必须是一个集合;$\mathscr{P}(X)$ 的成员是 X 的子集, 不能把 $E \subseteq X$ 与 $E \in X$ 混为一谈. 采用非严格包含, 才能同时把 X 自身和空集纳入幂集:$X \subseteq X$; 而空集没有违反成员条件的元素, 所以 $\varnothing \subseteq X$. 因此 $\mathscr{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$, 它并非空集. “空集”和幂集的记号属于约定; 这里没有有限性、可数性或额外的代数结构假设.

这里以及其他地方, 包含符号 $\subseteq$ 均按非严格意义理解; 即陈述“$E \subseteq X$”包括 $E = X$ 的可能性.

定义 0.2 (集合族的并与交)

若 $\mathscr{E}$ 是一个集合族, 可以构成其中各成员的并与交:

$$\bigcup_{E\in\mathscr{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对某个} E \in \mathscr{E} \text{ 成立}\},$$

$$\bigcap_{E\in\mathscr{E}} E = \{x : x \in E \text{ 对所有} E \in \mathscr{E} \text{ 成立}\}.$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 并对应“至少满足一个成员条件”, 交对应“同时满足每个成员条件”; 存在量词与全称量词的区别就是两种运算的区别. 集合族的成员必须是集合, 才能谈论 $x \in E$. 若集合族非空, 其交包含在任取的一个成员中, 不需要额外指定全集. 若集合族为空, 并是空集; 空族的交则必须在预先固定的全集 X 内解释, 此时约定为空族的交等于 X, 因为每个 $x \in X$ 都满足空的全称条件. 没有固定全集时, 不能把空族的交解释为“所有集合组成的集合”. 以下涉及空指标族的交或补集时, 均在已明确的固定全集内讨论.

通常, 考虑带指标的集合族更为方便:

$$\mathscr{E} = \{E_\alpha : \alpha \in A\} = \{E_\alpha\}_{\alpha\in A},$$

此时, 并与交分别记为

$$\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha, \qquad \bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha.$$

定义 0.3 (互不相交的集合族)

若只要 $\alpha \neq \beta$ 就有 $E_\alpha \cap E_\beta = \varnothing$, 则称这些集合 E_α **互不相交**. “互不相交的集合族”与“由互不相交的集合组成的族”这两种说法可以互换, “集合的不交并”与“互不相交的集合的并”也一样.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 互不相交保证一个元素至多属于一个成员, 因此在分块讨论或计数时不会重复. 必须限定为不同指标 $\alpha \neq \beta$: 若也要求 $E_\alpha \cap E_\alpha = \varnothing$, 就会迫使每个成员均为空. 这里要求的是每一对不同成员的交为空, 强于“所有成员的共同交为空”; 例如 $\{1,2\}$、$\{2,3\}$、$\{1,3\}$ 的共同交为空, 但任意两者都有公共元素. 按指标理解时, 同一个非空集合不能在两个不同指标处重复出现; 空集可以重复, 因为它与任何集合的交仍为空.

考虑以 $\mathbb{N}$ 为指标集的集合族时, 我们通常采用记号

$$\{E_n\}_{n=1}^{\infty} \quad \text{或} \quad \{E_n\}_1^{\infty},$$

并与交也采用类似记号.

定义 0.4 (集合序列的上极限与下极限)

在这种情形下, **上极限**与**下极限**的概念有时很有用:

$$\limsup E_n = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} E_n, \qquad \liminf E_n = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty} E_n.$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 这两个集合描述成员资格随 n 变化时的长期行为: 上极限记录反复出现的点, 下极限记录最终不再离开的点. 指标为按通常次序排列的 $\mathbb{N}$, 才有“从第 k 项开始的尾部”和“最终”的含义;$n \geqslant k$ 的尾部不能误换成只检查有限个开头项. 外层与内层运算的次序分别给出“对每个 k, 存在 $n \geqslant k$”与“存在 k, 对所有 $n \geqslant k$”, 量词次序不可互换. 无需假设集合列单调. 改动有限个项不影响足够靠后的尾部, 故不改变任一极限. 删去有限个初始项并重新编号, 虽会使尾部指标平移, 但不会改变“属于无穷多个成员”或“只有有限多个例外”这两种性质, 因此由下方证明的成员刻画, 极限仍然不变.

注 读者可以验证

$$\limsup E_n = \{x : x \in E_n \text{ 对无穷多个} n \text{ 成立}\},$$

$$\liminf E_n = \{x : x \in E_n \text{ 对除有限多个以外的所有} n \text{ 成立}\}.$$

证明 Show/Hide Proof

成员刻画的补写证明 (重构新增). 固定 x, 令 $I_x = \{n \in \mathbb{N} : x \in E_n\}$. 由并与交的定义,$x \in \limsup E_n$ 等价于: 对每个 $k \in \mathbb{N}$, 存在 $n \in I_x$ 且 $n \geqslant k$. 若 I_x 无限, 它不可能包含于有限集 $\{1, \ldots, k-1\}$, 所以这个条件成立. 反之, 若 I_x 有限,$I_x = \varnothing$ 时取 $k = 1$; 否则取 $k = 1 + \max I_x$, 均不存在这样的 n. 这证明了上极限的刻画.

同样,$x \in \liminf E_n$ 等价于存在 k, 使每个 $n \geqslant k$ 均属于 I_x. 该条件蕴含 $\mathbb{N} \setminus I_x \subseteq \{1, \ldots, k-1\}$, 因而例外指标有限. 反之, 若例外指标集为空, 取 $k = 1$; 若它非空且有限, 取 $k = 1 + \max(\mathbb{N} \setminus I_x)$. 此时所有 $n \geqslant k$ 都满足 $x \in E_n$, 得到下极限的刻画.

□

定义 0.5 (差与对称差)

若 E 和 F 是集合, 它们的**差**记为 $E \setminus F$:

$$E \setminus F = \{x : x \in E \text{ 且 } x \notin F\},$$

它们的**对称差**记为 $E \triangle F$:

$$E \triangle F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E).$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 差集 $E \setminus F$ 表示从 E 中删去同时属于 F 的元素; 必须保留 $x \in E$ 这个条件, 否则会把与 E 无关的元素也算入. 这里不要求 $F \subseteq E$, 因为 F 在 E 外的部分不影响删除结果. 对称差记录两个集合成员资格不同的点: 恰属于其中一个, 而不同时属于两个. 两部分 $E \setminus F$ 与 $F \setminus E$ 不交, 因为同时属于二者会同时要求 $x \in E$ 与 $x \notin E$. 差集有方向性, 对称差则由交换两部分可见对 E, F 对称. 空集、相等集合均允许, 例如 $E \triangle E = \varnothing$.

定义 0.6 (补集)

当所讨论的所有集合均为某个固定集合 X 的子集这一点已明确时, 定义集合 E(在 X 中) 的**补集** E^c 为

$$E^c = X \setminus E.$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 补集是在固定讨论范围内表达“不属于 E”. 指定同一个全集 X 是必要的语义条件: 同一 E 在不同全集中的补集通常不同.$E \subseteq X$ 使补集成为 X 中与 E 正好分开的另一部分; 每个 $x \in X$ 或属于 E, 或不属于 E, 故 $E \cup E^c = X$ 且 $E \cap E^c = \varnothing$. 补集的上标记号是约定, 不表示幂. 以下 deMorgan 律两边的补集均相对于同一 X, 不能在不同位置更换全集.

命题 0.1 (deMorgan 律)

此时有 **deMorgan 律**:

$$\left(\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha\right)^c = \bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha^c, \qquad \left(\bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha^c.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 固定 $x \in X$.x 属于并集的补集, 当且仅当不存在 $\alpha \in A$ 使 $x \in E_\alpha$; 这等价于对每个 $\alpha \in A$,$x \notin E_\alpha$, 也就等价于对每个 $\alpha \in A$,$x \in E_\alpha^c$. 由交的定义, 这正是 $x \in \bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha^c$, 第一个等式成立.

x 属于交集的补集, 当且仅当“对所有 $\alpha \in A$,$x \in E_\alpha$”不成立; 在通常的经典逻辑下, 这等价于存在 $\alpha \in A$ 使 $x \notin E_\alpha$, 也就是 $x \in \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha^c$. 第二个等式成立. 两边均为 X 的子集, 而任意 $x \in X$ 的成员资格已逐一对应, 所以是集合相等. 若 $A = \varnothing$, 按固定全集中的空并、空交约定, 第一个等式两边都等于 X, 第二个等式两边都等于 $\varnothing$, 仍然成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增).deMorgan 律把“某项成立”的否定转为“每项均不成立”, 把“每项成立”的否定转为“至少一项不成立”, 是量词否定在集合运算中的形式. 条件只有:E_α 均为固定全集 X 的子集, 各补集在 X

中计算, 并采用经典逻辑和空族运算约定. 不需要有限指标集、可数性、互不相交或单调性; 证明逐点处理任意指标族, 未使用这些额外条件.

定义 0.7 (Cartesian 积与关系)

若 X 和 Y 是集合, 它们的 **Cartesian 积** $X\times Y$ 是所有满足 $x\in X$、$y\in Y$ 的有序对 (x,y) 构成的集合. 从 X 到 Y 的**关系**是 $X\times Y$ 的一个子集.(若 $Y=X$, 便称为 X 上的关系.) 若 R 是从 X 到 Y 的关系, 有时用 xRy 表示 $(x,y)\in R$.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).**Cartesian 积把来自两个指定集合的选择放在两个不同位置中; 使用有序对, 才能区分输入和输出、关系的起点和终点. 要求 $x\in X$、$y\in Y$ 分别限制两个位置的取值范围; 任一因子为空时没有满足条件的有序对, 所以积为空. 把关系定义为积的任意子集, 意味着它只筛选哪些配对成立, 不要求每个 x 有配对, 也不要求配对唯一.$Y=X$ 只是在同一个集合内部比较元素的情形, 不自动赋予关系反身性、对称性或其他性质.

最重要的几类关系如下:

- 等价关系.

定义 0.8 (等价关系与等价类)

X 上的**等价关系**是 X 上满足下列条件的关系 R:

$$xRx \quad \text{对所有} x\in X \text{成立},$$
$$xRy \quad \text{当且仅当} \quad yRx,$$
$$xRz \quad \text{只要存在某个} y \text{使得} xRy \text{且} yRz.$$

元素 x 的**等价类**为 $\{y\in X : xRy\}$.

♣

X 是这些等价类的不交并.

证明　Show/Hide Proof

等价类分划的补写证明 (重构新增). 记 $[x]=\{y\in X : xRy\}$. 由反身性,$x\in[x]$, 所以每个元素都属于至少一个等价类, 各类的并为 X. 设 $[x]\cap[y]\neq\varnothing$, 取 z 属于这个交. 于是 xRz 且 yRz; 由对称性 zRy, 再由传递性得 xRy. 若 $u\in[x]$, 则 xRu, 而 yRx 由 xRy 的对称性得到, 再用传递性得 yRu, 故 $u\in[y]$. 这证明 $[x]\subseteq[y]$. 交换 x,y, 相同的两步推理给出 $[y]\subseteq[x]$, 故两类相等. 因此不同的等价类必不相交, 与覆盖 X 一起得到所述分划. 这里“不交并”按不同的等价类取并, 不能把同一个类按其中每个元素重复列出后仍称两两不交.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 等价关系用于把在某种标准下视为相同的元素归入同一类. 三个条件各有作用: 反身性使元素属于自己的类; 对称性保证“相同”的比较不依赖方向; 传递性保证通过中间元素建立的相同性能继续传递, 正是上面证明相交类相等时使用的条件. 这些条件不是任意关系自动具有的, 也彼此不能替代: 非空 X 上的空关系对称且传递, 但不反身;$\mathbb{R}$ 上的 $\leqslant$ 反身且传递, 却不对称;$\{0,1,2\}$ 上由 $|x-y|\leqslant 1$ 定义的关系反身且对称, 但 $0R1$、$1R2$ 成立而 $0R2$ 不成立. 定义中的所有变量都在同一个 X 中, 这使三个条件及等价类分划有共同的作用范围.

- 序关系. 见节 0.2.
- 映射.

定义 0.9 (映射)

映射 $f:X\to Y$ 是从 X 到 Y 的一个关系 R, 满足对每个 $x\in X$, 存在唯一的 $y\in Y$ 使得 xRy, 此时写作 $y=f(x)$. 映射有时也称为 map 或**函数**; 我们通常将后一个名称留给 Y 为 $\mathbb{C}$ 或其某个子集的情形.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 函数是在一般关系中挑出“每个输入确定一个输出”的特殊情形. “对每个 $x\in X$”明确规定整个定义域; “存在”排除某些输入没有输出的部分对应; “唯一”排除同一输入有多个输出. 关系属于 $X\times Y$, 则保证输出落在指定的 Y 中. 若去掉存在性, 可以取非空 X 上的空关系; 若去掉唯一性, 关

系 $\{(0,0),(0,1)\}$ 就会允许同一输入有两个输出. 这里不要求不同输入有不同输出, 那是单射的额外条件. 空定义域上到任意 Y 都有唯一的空映射; 若 X 非空而 Y 为空, 则不存在映射. 将“函数”一词通常留给数值输出, 是本书的用语选择, 并非关系定义本身的限制.

定义 0.10 (映射的复合)

若 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是映射, 用 $g \circ f$ 表示它们的**复合**:

$$g \circ f : X \to Z, \qquad g \circ f(x) = g(f(x)).$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 复合表示先执行 f 再执行 g, 所以写成 $g \circ f$, 与操作的阅读顺序相反. 对任意 $x \in X$,f 的存在唯一性给出唯一 $f(x) \in Y$;Y 是 g 的定义域, 因此又得到唯一 $g(f(x)) \in Z$. 这逐点证明了复合是 $X \to Z$ 的映射. 定义中共用中间集合 Y 是方便的类型匹配条件; 更一般地, 只需 $f(X)$ 包含于 g 的定义域, 就能逐点完成同样的构造. 若这个包含条件失败, 某些 $g(f(x))$ 就没有定义; 但不需要单射、满射、连续性或其他结构.

定义 0.11 (像与原像)

若 $D \subseteq X$、$E \subseteq Y$, 定义 D 在映射 $f : X \to Y$ 下的**像**与 E 的**原像**为

$$f(D) = \{f(x) : x \in D\}, \qquad f^{-1}(E) = \{x : f(x) \in E\}.$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 像记录输入集合能产生哪些输出; 原像记录哪些输入的输出满足给定条件. 因此 $D \subseteq X$ 保证对其中元素能够计算 f,$E \subseteq Y$ 则把输出条件放在陪域内. 原像定义中的 x 在定义域 X 中取值, 准确说是 $\{x \in X : f(x) \in E\}$. 此处 f^{-1} 作用于子集, 不要求 f 可逆; 它始终是从 $\mathscr{P}(Y)$ 到 $\mathscr{P}(X)$ 的映射. 与之不同, 逐点的逆映射 $Y \to X$ 需要后面定义的双射条件. 空集也允许, 且由“没有成员满足输入条件”直接得到 $f(\varnothing) = \varnothing$ 和 $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$.

命题 0.2

容易验证, 由第二个公式定义的映射 $f^{-1} : \mathscr{P}(Y) \to \mathscr{P}(X)$ 与并、交及补运算可交换:

$$f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha\in A} f^{-1}(E_\alpha),$$

$$f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha\in A} f^{-1}(E_\alpha),$$

$$f^{-1}(E^c) = (f^{-1}(E))^c.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 固定 $x \in X$. 它属于 $f^{-1}(\bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha)$, 当且仅当 $f(x)$ 属于某个 E_α; 这等价于 x 属于某个 $f^{-1}(E_\alpha)$, 即属于右端并集. 它属于 $f^{-1}(\bigcap_{\alpha\in A} E_\alpha)$, 当且仅当对每个 $\alpha \in A$,$f(x) \in E_\alpha$; 这等价于对每个 $\alpha \in A$,$x \in f^{-1}(E_\alpha)$, 即属于右端交集. 最后,

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(E^c) &\iff f(x) \in Y \setminus E \\ &\iff f(x) \notin E \\ &\iff x \notin f^{-1}(E) \iff x \in X \setminus f^{-1}(E). \end{aligned}$$

第二个等价利用 $f(x) \in Y$, 最后一个等价利用 $x \in X$. 这证明了补集公式. 任意 $x \in X$ 的成员资格均对应, 故三式都是集合相等. 对于空指标族, 并式两边为空集; 交式左边为 $f^{-1}(Y) = X$, 右边为空族在 X 中的交, 也等于 X.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 原像只是把关于输出 y 的成员判断代入 $y = f(x)$, 因此保留“或”“且”“非”这三种逻辑组合. 只需 f 是在整个 X 上有唯一取值的映射、$E_\alpha \subseteq Y$, 并将左侧的补集相对于 Y、右侧的补集相对于

X 计算. 不要求单射或满射, 也不限制指标族的基数. 不同全集在这里各有明确角色; 不能把两侧补集误在同一个未说明的范围内计算.

注 (直接像映射 $f:\mathscr{P}(X)\to\mathscr{P}(Y)$ 与并运算可交换, 但一般不与交或补运算可交换.)

证明 Show/Hide Proof

直接像断言的补写证明与反例 (重构新增). 对任意集合族 $\{D_\alpha\}_{\alpha\in A}$,$y\in f(\bigcup_\alpha D_\alpha)$ 当且仅当存在 x 及某个 α, 使 $x\in D_\alpha$ 且 $y=f(x)$; 这等价于对某个 α 有 $y\in f(D_\alpha)$, 即 $y\in\bigcup_\alpha f(D_\alpha)$. 两边均为 Y 的子集, 故并运算可交换, 空指标族时两边也均为空集.

对于交, 取 $X=\{0,1\}$、$Y=\{a\}$, 并令 $f(0)=f(1)=a$. 若 $D_0=\{0\}$、$D_1=\{1\}$, 则 $f(D_0\cap D_1)=f(\varnothing)=\varnothing$, 而 $f(D_0)\cap f(D_1)=\{a\}$. 对于补集, 仍取此映射和 $D=\{0\}$, 则 $f(X\setminus D)=\{a\}$, 而 $Y\setminus f(D)=\varnothing$. 两组不等式分别证明直接像一般不与交、补运算交换.

□

定义 0.12 (定义域、值域及映射的类型)

若 $f:X\to Y$ 是映射, 称 X 为 f 的**定义域**,$f(X)$ 为 f 的**值域**. 若 $f(x_1)=f(x_2)$ 仅在 $x_1=x_2$ 时成立, 则称 f 为**单射**; 若 $f(X)=Y$, 则称 f 为**满射**; 若 f 既是单射又是满射, 则称它为**双射**. 若 f 是双射, 它有**逆映射** $f^{-1}:Y\to X$, 使得 $f^{-1}\circ f$ 和 $f\circ f^{-1}$ 分别为 X 和 Y 上的恒等映射.

注 动机与条件说明 (重构新增). 定义域是允许的全部输入; 陪域 Y 是预先指定的输出范围, 而值域 $f(X)$ 是实际达到的部分. 单射表示不同输入不会合并, 满射表示陪域没有遗漏, 双射同时满足两者, 因此可完整恢复输入. 满射性依赖所指定的陪域: 同一取值规则若把陪域改为实际值域, 就成为满射. 单射可等价写成 $x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$, 这是对应蕴含的逆否命题. 双射存在逆映射时, 满射性负责对每个 y 找到原像, 单射性负责原像唯一, 两个条件分工不同.

证明 Show/Hide Proof

逆映射存在唯一性的补写证明 (重构新增). 设 f 为双射. 对每个 $y\in Y$, 满射性给出 $x\in X$ 使 $f(x)=y$; 若 $f(x')=y$, 单射性给出 $x'=x$. 故可以将这个唯一的 x 定义为 $g(y)$, 得到映射 $g:Y\to X$. 对 $x\in X$,x 正是 $f(x)$ 的唯一原像, 所以 $g(f(x))=x$; 对 $y\in Y$, 构造本身给出 $f(g(y))=y$, 这就是两条恒等映射关系. 若 $h:Y\to X$ 也满足这两条关系, 则对任意 $y\in Y$,$f(h(y))=y=f(g(y))$; 单射性给出 $h(y)=g(y)$, 故逆映射唯一. 空集情形也包含在这些逐点陈述中: 双射的一个集合为空时另一个也必须为空, 逆映射就是唯一的空映射.

□

定义 0.13 (映射的限制)

若 $A\subseteq X$, 用 $f|A$ 表示 f 在 A 上的**限制**:

$$(f|A):A\to Y,\qquad (f|A)(x)=f(x)\quad \text{对}x\in A.$$

注 动机与条件说明 (重构新增). 限制保留原有取值规则, 只缩小允许的输入范围.$A\subseteq X$ 确保每个新的输入原本就在 f 的定义域中, 所以其输出仍存在、唯一且属于 Y, 这也验证了 $f|A$ 是映射.$A=X$ 时得到原映射,$A=\varnothing$ 时得到空映射, 均无需排除. 限制通常改变实际值域, 而定义中的陪域仍为 Y, 所以不能自动把限制称为满射.

定义 0.14 (序列与子列)

集合 X 中的**序列**是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的映射.(我们也用**有限序列**表示从 $\{1,\dots,n\}$ 到 X 的映射, 其中 $n\in\mathbb{N}$.) 若 $f:\mathbb{N}\to X$ 是序列, 而 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 满足只要 $n<m$ 就有 $g(n)<g(m)$, 则称复合映射 $f\circ g$ 为 f 的**子列**.

注 动机与条件说明 (重构新增). 把序列视为映射, 可以保留次序和重复次数; 只看值域会丢失这些信息.$\mathbb{N}$ 在本书从 1 起, 有限序列的 $n\in\mathbb{N}$ 表示这里约定其长度为正, 并非断言空序列在其他约定中不能定义. 子列的 $g:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 保证抽取无限多个有合法指标的项; 严格递增保证保持原顺序且不重复使用同一指标. 由于 $g(1)\geqslant 1$, 且整数严格递增给出 $g(n+1)\geqslant g(n)+1$, 归纳得 $g(n)\geqslant n$, 所以选取指标趋于无穷. 若仅要求非递减, 则 $g(n)=1$ 会不断重复

第一项, 不符合这里的子列定义. 不同指标处的函数值仍可相同, 严格性约束的是指标而非数值.

注 通常不严格区分序列及其值域, 这往往也很方便; 其值域是 X 的以 $\mathbb{N}$ 为指标集的子集. 因此, 若 $f(n)=x_n$, 便称序列为 $\{x_n\}_1^\infty$; 究竟指从 $\mathbb{N}$ 到 X 的映射, 还是指 X 的一个子集, 由上下文即可明确.

前面定义了两个集合的 Cartesian 积. 同样, 可以用有序 n 元组定义 n 个集合的 Cartesian 积. 然而, 对无限集合族而言, 这个定义很不方便, 因此采用以下方式.

定义 0.15 (集合族的 Cartesian 积)

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是带指标的集合族, 它们的 **Cartesian 积** $\prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$ 是所有满足 $f(\alpha)\in X_\alpha$(对每个 $\alpha\in A$) 的映射 $f: A\to\bigcup\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$ 构成的集合.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 用函数记录 “在每个位置选了什么”, 就能统一有限元组与任意指标的元组.A 是指标集合, 各 X_α 是该位置允许的取值集合; 取函数的陪域为所有因子的并, 使每个可能值都有容身之处, 而逐项条件 $f(\alpha)\in X_\alpha$ 进一步排除选错位置的值. 只要求 $f(\alpha)$ 属于总并是不够的. 若某个因子为空而指标确实存在, 就没有合法选择, 乘积为空; 若 $A=\varnothing$, 唯一的空函数满足全部条件, 乘积为只含空函数的单元素集合. 对任意无限指标族, “各因子非空便能同时选出一个元素” 涉及选择公理; 乘积的定义本身并未自动证明其非空.

注 (应当注意, 然后立即忘掉: 当 $A=\{1,2\}$ 时, 先前对 $X_1\times X_2$ 的定义在集合论意义上不同于现在对 $\prod\limits_1^2 X_j$ 的定义. 事实上, 后一个概念依赖映射, 而映射又是用前一个概念定义的.)

定义 0.16 (投影与坐标)

若 $X=\prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$ 且 $\alpha\in A$, 定义第 α 个**投影**或**坐标映射** $\pi_\alpha: X\to X_\alpha$ 为 $\pi_\alpha(f)=f(\alpha)$. 我们也常常分别用 x、x_α 代替 f、$f(\alpha)$, 并称 x_α 为 x 的第 α 个**坐标**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 投影从一个完整的选择中读取指定位置的数据. 必须有 $\alpha\in A$, 否则函数 f 没有这一指标的值; 必须让输入 f 属于乘积, 才能由乘积条件保证 $f(\alpha)\in X_\alpha$. 函数在一个指标上的值唯一, 所以 π_α 是良定义的映射. 不需要所有因子相同, 也不需要额外的拓扑或代数结构. 乘积为空时, 投影是空定义域上的映射; 定义没有自动保证投影满射. 比如 $A=\{1,2\}$、$X_1=\{0\}$、$X_2=\varnothing$, 则 π_1 的定义域为空, 其值域不等于 X_1.

定义 0.17 (映射集合的幂记号)

若所有 X_α 均等于某个固定集合 Y, 便用 Y^A 表示 $\prod\limits_{\alpha\in A} X_\alpha$:

$$Y^A=\text{从}A\text{到}Y\text{的所有映射构成的集合}.$$

若 $A=\{1,\dots,n\}$, 则将 Y^A 记为 Y^n, 并可将其与由 Y 中元素组成的有序 n 元组的集合等同起来.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 幂记号 Y^A 强调每个指标都使用同一个值集合 Y; 若各因子不同, 就不能直接用同一 Y 代替而丢掉逐项限制. 对于 $A=\{1,\dots,n\}$, 函数 f 对应有序元组 $(f(1),\dots,f(n))$; 反过来, 元组 $(y_1,\dots,y_n)$ 确定唯一函数 $j\mapsto y_j$. 两个构造互相抵消, 因此这里的 “等同” 是自然的双射识别, 并非断言采用不同集合论编码的对象逐字相同. 任意 A 下仍须保留指标信息, 而不是只保留函数值组成的无序集合.

0.2 序关系

定义 0.18 (偏序)

非空集合 X 上的**偏序**是 X 上具有下列性质的关系 R:

- 若 xRy 且 yRz, 则 xRz;
- 若 xRy 且 yRx, 则 $x = y$;
- 对所有 x 都有 xRx.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 偏序抽取“可以放在另一对象之前或之内”的比较规则, 而允许有些对象无法比较. 传递性使连续两次比较能合并; 反对称性排除不同元素彼此都在对方之前; 反身性使每个元素可与自身比较, 适合非严格的序记号. 三个条件彼此独立: 在 $\{0,1,2\}$ 上, 取所有对角有序对, 再加 $(0,1)$、$(1,2)$, 所得关系反身且反对称, 却不传递; 在 $\{0,1\}$ 上取全部有序对, 关系反身且传递, 却不反对称; 非空集合上的空关系传递且反对称, 却不反身. 这些例子中未列出的有序对均不属于相应关系. 本书规定偏序集非空, 这是术语约定; 三个关系公理本身也允许空集合, 但空集合没有极大元, 使用存在性结论时必须另行处理.

定义 0.19 (线性序)

若 R 还满足

- 若 $x, y \in X$, 则 xRy 或 yRx,

就称 R 为**线性序** (或**全序**).

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 线性序在偏序的三条公理上增加任意两元素的可比较性, 从而可以把所有元素安排在一条次序线上. “或”允许两个关系同时成立, 但由反对称性可知这只发生在 $x = y$ 时. 可比较性并非偏序自动具有: 在 $\mathscr{P}(\{0,1\})$ 中,$\{0\}$ 与 $\{1\}$ 在包含关系下不可比较. 这里没有要求存在首项、末项或相邻元素; 这些都是另外的性质.

例 0.1 例如, 对任意集合 E,$\mathscr{P}(E)$ 按包含关系成为偏序集, 而 $\mathbb{R}$ 按通常的序关系成为线性序集.

仿照后一个例子, 我们通常用 $\leqslant$ 表示偏序, 并用 $x < y$ 表示 $x \leqslant y$ 但 $x \neq y$. 注意,X 上的偏序自然地在 X 的每个非空子集上诱导出偏序.

证明 Show/Hide Proof

例子和限制断言的补写验证 (重构新增). 对 $\mathscr{P}(E)$ 上的包含关系, 若 $A \subseteq B \subseteq C$, 则每个 $x \in A$ 先属于 B, 再属于 C, 故 $A \subseteq C$; 若同时 $A \subseteq B$ 与 $B \subseteq A$, 则二者成员完全相同, 故 $A = B$; 每个 A 显然满足 $A \subseteq A$. 而 $\mathscr{P}(E)$ 总含空集, 故为非空偏序集. 实数通常的序关系由实数系的序公理满足这三条性质及任意两数可比较, 故为线性序; 这里以读者已知的实数序公理为基础.

若 $A \subseteq X$ 非空, 限制关系为 $R \cap (A \times A)$. 对 $x, y, z \in A$, 原关系的传递性和反对称性仍然适用, 而且传递所得的有序对仍在 $A \times A$ 中; 每个 $x \in A$ 也仍满足 xRx. 因此该限制确为偏序. 如果原序是线性序, 则任意 $x, y \in A$ 在 X 中可比较, 限制后仍可比较, 故限制也是线性序.

□

定义 0.20 (序同构)

若两个偏序集 X 和 Y 之间存在双射 $f : X \to Y$, 使得 $x_1 \leqslant x_2$ 当且仅当 $f(x_1) \leqslant f(x_2)$, 就称它们**序同构**.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 序同构表示更换元素名称以后, 比较关系完全不变. 双射保证没有合并元素或遗漏目标元素; “当且仅当”中的正向保证保持已有比较, 反向保证不会在目标中凭空增加原先没有的比较. 仅有双射且保序仍不够: 把二元素集合 $\{a, b\}$ 上只允许自身比较的偏序, 恒等地映到增加 $a < b$ 的线性序, 得到保序双射, 却不反映比较, 故不是序同构. 事实上, “当且仅当”加上两端的反对称性已经蕴含单射: 若 $f(x) = f(y)$, 由目标反身性和反向蕴含得到 $x \leqslant y$、$y \leqslant x$, 所以 $x = y$. 显式写“双射”能直接表达完整对应, 并强调满射仍是必需的; 例如 $\mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}$ 保持且反映通常的序, 但遗漏非正整数.

定义 0.21 (极大元与极小元)

若 X 按 $\leqslant$ 成为偏序集, 则 X 的**极大元** (相应地, **极小元**) 是这样的元素 $x \in X$: 满足 $x \leqslant y$(相应地,$x \geqslant y$) 的 $y \in X$ 只有 x 本身.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 极大元表示在当前偏序中无法再向严格更大的元素推进. 条件 $x \in X$ 不可省略, 否则谈的就不是集合自身的元素; 对 $y \in X$ 的量化则确定了在哪个范围内检验极大性. 条件只管与 x 可比较且在其上的元素, 并不要求每个元素都在 x 之下. 因此极大元与“比所有元素都大”的最大元含义不同; 极小元与最小元也有同样区别.

注 极大元与极小元可能存在, 也可能不存在; 除非序关系是线性序, 否则它们未必唯一.

证明 Show/Hide Proof

存在性、唯一性断言的补写验证 (重构新增). 实数通常序下, 任给 x, 都有 $x-1<x<x+1$, 所以既没有极大元, 也没有极小元. 单元素偏序集的唯一元素同时是极大元和极小元. 在含两个不同元素的集合上只取相等关系, 则每个元素既极大又极小, 说明一般不能保证唯一.

在线性序集中, 若 x, y 都是极大元, 则二者可比较. 若 $x \leqslant y$,x 的极大性给出 $y=x$; 若 $y \leqslant x$,y 的极大性也给出 $x=y$. 对两个极小元, 若 $x \leqslant y$, 则 y 的极小性给出 $x=y$; 另一种次序由 x 的极小性给出同样结论. 因此两种元素在各自存在时均唯一.

□

定义 0.22 (上界与下界)

若 $E \subseteq X$, 则 E 的**上界** (相应地, **下界**) 是这样的元素 $x \in X$: 对所有 $y \in E$, 都有 $y \leqslant x$(相应地,$x \leqslant y$).

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 界把一整组元素同时控制在某一方向上. 必须说明环境偏序集 X: 上界或下界从 X 中寻找, 但不要求落在被控制的子集 E 中. 量词“对所有 $y \in E$”不能换为“某个”, 否则不能控制整个集合. 空子集也允许; 此时全称条件没有反例, 所以每个 $x \in X$ 同时是其上界和下界. 若 E 非空, 能否找到界则取决于序关系和所选环境.

注 E 的上界未必是 E 的元素; 而且除非 E 是线性序集, 否则 E 的极大元未必是 E 的上界.(读者应当自己举一些例子.)

证明 Show/Hide Proof

原文留给读者的例子与验证 (重构新增). 在 $X=\mathbb{R}$ 中取 $E=(0,1)$, 则 1 是上界却不属于 E,0 是下界也不属于 E. 在 $X=\mathscr{P}(\{0,1\})$ 的包含偏序中, 取 $E=\{\{0\},\{1\}\}$. 两个成员都在 E 中极大, 因为另一个成员并不包含它; 但它们都不是 E 的上界, 因为都不包含另一个成员. 环境中的 $\{0,1\}$ 是 E 的上界.

若 E 的诱导序是线性的, 而 $x \in E$ 是极大元, 则任给 $y \in E$, 或者 $y \leqslant x$, 或者 $x \leqslant y$; 后一种情形由极大性给出 $x=y$, 仍有 $y \leqslant x$. 故 x 是 E 的上界. 这也验证了原文关于线性序的例外情形.

□

定义 0.23 (良序)

若 X 按 $\leqslant$ 成为线性序集, 并且 X 的每个非空子集都有一个 (必然唯一的) 极小元, 就称 X 关于 $\leqslant$ **良序**, 并且 (不顾英语语法的规则) 称 $\leqslant$ 为 X 上的**良序**.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 良序保证任何尚未处理的非空部分都有一个最先元素, 因而能支持逐步选择和最小反例论证. 必须要求“每个非空子集”, 仅要求整个集合有最小元还不够: 通常序下 $[0,\infty)$ 有最小元 0, 但子集 $(0,1)$ 没有最小元, 因为对任意 $x \in (0,1)$,$x/2$ 是其中更小的元素. 非空限定排除空集, 它没有任何元素可供选作极小元. 线性序使极小元就是最小元且唯一: 若 m 极小, 对任意 y 的可比较性以及极小性给出 $m \leqslant y$; 两个这样的元素再由反对称性相等. 若删去线性序要求, 二元素相等关系下每个非空子集都有极小元, 但整个二元素集没有唯一的首项, 无法表达这里的良序.

例题 0.1 例如,$\mathbb{N}$ 按自然序成为良序集.

证明　Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增). 通常的整数序使 $\mathbb{N}$ 成为线性序集. 用自然数归纳法证明:$\{1,\dots,n\}$ 的每个非空子集都有最小元.$n=1$ 时唯一的非空子集为 $\{1\}$. 由 n 到 $n+1$ 时, 若子集与 $\{1,\dots,n\}$ 相交, 其交的最小元由归纳假设存在, 并且不大于新增的 $n+1$; 若不相交, 则该子集只能是 $\{n+1\}$. 归纳结论成立. 现取非空 $A\subseteq\mathbb{N}$, 取一个 $n\in A$. 有限非空集 $A\cap\{1,\dots,n\}$ 有最小元 m;A 的其余元素都大于 $n\geqslant m$, 故 m 是 A 的最小元. 这证明 $\mathbb{N}$ 良序.

□

现在陈述集合论的一条基本原理, 并推出它的一些结论.

原理 0.1 (Hausdorff 极大原理)

每个偏序集都有一个极大的线性序子集.

♡

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 线性序子集也称链; 这里的 “极大” 按子集包含关系理解, 意思是不能再添入元素而仍保持链, 并非要求该链包含其他所有链. 偏序提供链中比较的一致规则; 不需要全体 X 已经线性有序, 也不要求链有上界. 按本书约定 X 非空, 至少有单元素链可作为出发点. 原理解决的是无限扩展过程可能没有最后一步的问题. 它在本节被选作基本原则, 其与选择公理的等价性将在本节补写证明中说明; 不能把这种相对推导误称为不使用任何选择原则的绝对证明.

注 更具体地说, 这意味着: 若 X 按 $\leqslant$ 成为偏序集, 则存在集合 $E\subseteq X$, 它关于 $\leqslant$ 是线性序的, 且 X 中任何真包含 E 的子集都不是关于 $\leqslant$ 的线性序集.

这条原理的另一个版本如下.

引理 0.1 (Zorn 引理)

若 X 是偏序集, 且 X 的每个线性序子集都有上界, 则 X 有极大元.

♡

注 **动机与条件说明 (重构新增).**Zorn 引理把 “每条逐步扩展的链都能被某个对象控制” 转化为 “存在不能再扩展的对象”. 非空性来自偏序集的约定; 若允许空偏序集且只检验非空链, 假设会空真而结论失败. 上界必须在 X 内, 否则无法把它当作候选极大元; 不要求它已属于该链. 要求所有链, 而非只要求有限链:$\mathbb{N}$ 的每个有限子集有上界, 但 $\mathbb{N}$ 自身没有上界, 也没有极大元. 链有上界是充分条件, 不是存在极大元的必要条件. 例如在 $\mathbb{N}\cup\{*\}$ 上保留自然数的通常序, 只让 $*$ 与自身比较, 则 $*$ 极大, 而自然数链仍无上界.

注 显然,Hausdorff 极大原理蕴含Zorn 引理:X 的一个极大线性序子集的上界就是 X 的极大元. 也不难看出,Zorn 引理蕴含Hausdorff 极大原理.(将Zorn 引理应用于 X 的线性序子集所组成的族, 该族按包含关系成为偏序集.)

证明　Show/Hide Proof

两个方向的完整补写证明 (重构新增). 先假设 Hausdorff 极大原理, 并设 X 满足 Zorn 引理的假设. 取极大链 $C\subseteq X$; 因为 X 非空, 空链可以添入元素, 所以 C 非空. 由假设,C 有上界 $u\in X$. 任给 $c\in C$ 都有 $c\leqslant u$, 故 $C\cup\{u\}$ 仍是链, 极大性给出 $u\in C$. 若 $u\leqslant v$ 且 $v\in X$, 则传递性使每个 $c\in C$ 都满足 $c\leqslant v$, 所以 $C\cup\{v\}$ 也是链. 再由极大性得 $v\in C$, 而 u 为上界给出 $v\leqslant u$. 反对称性于是给出 $u=v$, 证明 u 极大.

反之, 假设 Zorn 引理, 设 X 是非空偏序集. 令 $\mathscr{C}$ 为 X 的所有链组成的集合, 允许加入空链; 它是 $\mathscr{P}(X)$ 的子集, 按包含关系为非空偏序集. 设 $\mathscr{D}\subseteq\mathscr{C}$ 按包含关系成为链. 若 $\mathscr{D}$ 非空, 置 $U=\bigcup_{C\in\mathscr{D}}C$. 任取 $x,y\in U$, 存在 $C_x,C_y\in\mathscr{D}$ 分别含它们; 两者按包含关系可比较, 较大者同时含 x,y, 所以 x,y 在 X 中可比较. 故 U 是链, 并且包含 $\mathscr{D}$ 的所有成员, 是它在 $\mathscr{C}$ 中的上界. 若 $\mathscr{D}$ 为空, 空链就是一个上界. 因此 Zorn 引理适用于 $\mathscr{C}$, 给出极大成员 C_0. 它恰是 X 中不能真扩大的链, 得到 Hausdorff 极大原理.

□

原理 0.2 (良序原理)

每个非空集合 X 都可以良序化.

♡

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 良序原理允许给任意集合配上一套可逐项处理的次序, 即使这个次序与已有结构无关. 它断言存在某个良序, 并不声称原有序就是良序; 例如 $\mathbb{R}$ 的通常序没有最小元.X 是集合这一前提保证可在

其子集和关系的集合中进行构造. 本书的非空约定排除了空良序; 在允许空良序的常见扩展约定下, 空集也平凡地满足结论. 下方证明通过链的相容并使用 Zorn 引理, 并不预先对每个子集任意指定一个良序.

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathscr{W}$ 是 X 的各个子集上的良序构成的族, 在 $\mathscr{W}$ 上如下定义偏序. 若 $\leqslant_1$ 和 $\leqslant_2$ 分别是子集 E_1 和 E_2 上的良序, 则当下列条件成立时, 规定在此偏序中 $\leqslant_1$ 先于 $\leqslant_2$:

(i) $\leqslant_2$ 延拓 $\leqslant_1$, 即 $E_1 \subseteq E_2$, 且 $\leqslant_1$ 与 $\leqslant_2$ 在 E_1 上一致;

(ii) 若 $x \in E_2 \setminus E_1$, 则对所有 $y \in E_1$ 都有 $y \leqslant_2 x$.

读者可以验证,Zorn 引理的假设成立, 因而 $\mathscr{W}$ 有一个极大元. 这个极大元必定是 X 本身上的良序, 因为若 $\leqslant$ 是 X 的真子集 E 上的良序, 且 $x_0 \in X \setminus E$, 则只需规定对所有 $x \in E$ 都有 $x \leqslant x_0$, 便可将 $\leqslant$ 延拓为 $E \cup \{x_0\}$ 上的良序.

□

定义

补充用语 (重构新增). 在本节补写中, 线性序集 L 的子集 I 称为一个**初始段**, 若 $x \in I$、$y \in L$ 且 $y < x$ 蕴含 $y \in I$. 此处允许空初始段和 L 本身.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 初始段保留每个已纳入元素之前的全部元素, 因而能表达“只在尾部延长”. 条件中的 $y \in L$ 固定了检验范围,$y < x$ 则限制为更早的元素; 不要求把更晚的元素一并纳入. 在线性序中, 这等价于 I 中每个元素都严格小于 $L \setminus I$ 中每个元素: 若外部元素反而更早, 下闭条件就会把它纳入; 反之, 这种内外比较直接排除遗漏更早元素. 原证明的尾部条件正是在已有良序上追加尾部的要求;延拓条件保证原来的比较不被改变. 本节的辅助用语允许全体 L; 后文定义 0.28按原书另将 $I_x = \{y : y < x\}$ 称为元素 x 的初始段, 那里不包含全体的情形, 两种约定须区分. 本节证明不依赖后文结果.

证明 Show/Hide Proof

原证明中验证步骤的补全 (重构新增). 把 $\mathscr{W}$ 的成员精确记为 (E, R), 其中 $\varnothing \neq E \subseteq X$,$R \subseteq E \times E$ 是良序. 它是 $\mathscr{P}(X) \times \mathscr{P}(X \times X)$ 的子集, 故为集合. 因 X 非空, 任取 $x \in X$, 单元素集 $\{x\}$ 的唯一良序给出一个成员.

记原文定义的关系为 $\preccurlyeq$. 它反身; 若两成员互相先于对方, 则其定义域互相包含而相等, 比较关系由延拓条件一致, 故成员相同, 得到反对称性. 验证传递性: 设 $(E_1, R_1) \preccurlyeq (E_2, R_2) \preccurlyeq (E_3, R_3)$. 关系延拓显然传递. 若 $x \in E_3 \setminus E_1$、$y \in E_1$, 当 $x \in E_2$ 时, 用第一段延拓的尾部条件再用关系一致性, 得 yR_3x; 当 $x \notin E_2$ 时, 用第二段延拓的尾部条件也得 yR_3x. 故 $\preccurlyeq$ 为偏序.

设 $\mathscr{D}$ 是其中的非空链, 令 $E = \bigcup_{(E_i,R_i)\in\mathscr{D}} E_i$、$R = \bigcup_{(E_i,R_i)\in\mathscr{D}} R_i$. 链中两个成员互为尾部延拓之一, 因而在共同定义域上完全一致. 任取有限多个 E 中的元素, 它们所在的有限多个成员中有一个按延拓次序最大, 包含这些元素; 在该成员中检验关系, 即可得到 R 的反身性、反对称性、传递性和线性可比较性. 因此 R 是 E 上的线性序, 且每个 R_i 是其限制.

每个 E_i 是 E 的初始段: 若 $x \in E_i$、$y \in E$ 且 $y <_R x$, 取链中同时包含 x, y 且延拓 E_i 的成员; 尾部条件不允许新增的 y 早于 x, 所以 $y \in E_i$. 现取非空 $S \subseteq E$, 选 $s \in S$ 及包含它的 E_i. 良序 R_i 给出 $S \cap E_i$ 的最小元 m. 在 $S \cap E_i$ 内它最小; 在 $S \setminus E_i$ 中的每个元素都位于整个初始段 E_i 之后, 所以也大于 m. 故 m 为 S 的最小元,R 是良序. 以上同时说明 (E, R) 延拓每个 (E_i, R_i) 且满足尾部条件, 因此是链的上界. 空链则可用先前构造的任一单元素良序作上界.

Zorn 引理现在确实适用. 设 (E, R) 是极大成员. 若 $E \neq X$, 取 $x_0 \in X \setminus E$, 把 x_0 放在 E 的全部元素之后, 同时保留 R. 新增序显然线性; 其任意非空子集若与 E 相交, 就取该交在 R 下的最小元, 否则只能为 $\{x_0\}$, 取 x_0 为最小元. 因此新增序仍是良序, 且严格尾部延拓 (E, R), 与极大性矛盾. 故 $E = X$.

□

注 尾部条件的作用 (重构新增). 只要求良序彼此延拓而不要求初始段性质, 相容并可能失去良序性. 令 $E_n = \{-1, \ldots, -n\}$, 各自取通常整数序. 每个 E_n 有限, 因而良序, 且后一个序延拓前一个; 并集却是负整数集, 没有最小元, 因为每个 $-n$ 前面还有 $-(n+1)$. 原证明的尾部条件排除的正是不断插入更早元素的情形.

公理 0.1 (选择公理)

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是由非空集合组成的非空族, 则 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 非空.

♡

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 选择公理把各处分别存在可选元素, 提升为同时存在一份完整选择函数. 每个因子非空是必要的: 一个空因子就会使相应坐标无值可选, 从而乘积为空. 指标族非空则是原书的表述约定; 若指标集为空, 乘积含唯一空函数, 结论无需使用选择公理也成立. 因子不必互不相交, 也不需要有统一的选取规则. 有限个非空因子的选择可由有限次存在量词推理和归纳完成; 任意指标族才是这里额外选择原则所处理的范围.

证明 Show/Hide Proof

令 $X=\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha$. 在 X 上选取一个良序, 并对 $\alpha\in A$, 令 $f(\alpha)$ 为 X_α 的极小元. 于是 $f\in\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$.

□

证明 Show/Hide Proof

良定义性步骤的补全 (重构新增). 因 A 非空, 取 $\alpha_0\in A$;X_{α_0} 非空, 所以总并 X 非空, 良序原理适用. 每个非空 $X_\alpha\subseteq X$ 都有唯一最小元 m_α: 存在性由良序给出, 唯一性由反对称性给出. 以有序对 (α,m_α) 组成的关系定义 f, 每个指标恰有一个输出, 故它是 $A\to X$ 的函数; 而 $m_\alpha\in X_\alpha$ 恰是乘积要求的逐项条件. 这一步依靠已固定良序确定唯一对象, 不是在证明中再次暗中使用任意选择.

□

推论 0.1

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是由非空集合组成的互不相交的族, 则存在集合 $Y\subseteq\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha$, 使得对每个 $\alpha\in A$,$Y\cap X_\alpha$ 恰含一个元素.

♡

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 结论要从每块中取出一个代表, 并让这些代表组成一个集合. 非空性保证每块确有代表; 互不相交保证从另一块取出的代表不会再次落入当前块, 从而将 “至少一个” 提升为 “恰好一个” . 它是该普遍结论的充分结构条件; 去掉它后并非所有族都能做到. 例如三块 $\{1,2\}$、$\{2,3\}$、$\{1,3\}$ 不存在共同的代表集合: 若 a_i 为 i 是否属于 Y 的 0 或 1 指示数, 则三个恰一条件要求 $a_1+a_2=a_2+a_3=a_1+a_3=1$, 相加得到偶数 $2(a_1+a_2+a_3)=3$, 矛盾. 某些相交族仍可能满足结论, 所以这不是对每个具体族的必要条件.Y 限制在总并内只为排除无关元素.

证明 Show/Hide Proof

取 $Y=f(A)$, 其中 $f\in\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$.

□

证明 Show/Hide Proof

遗漏细节及空族情形的补全 (重构新增). 若 $A=\varnothing$, 取 $Y=\varnothing$ 即满足全部条件. 若 $A\neq\varnothing$, 由选择公理取原文中的 f, 置 $Y=f(A)$. 每个 $f(\alpha)\in X_\alpha$, 故 Y 包含于总并, 且 $f(\alpha)\in Y\cap X_\alpha$. 反之, 若 $y\in Y\cap X_\alpha$, 由 $y\in f(A)$ 存在 $\beta\in A$ 使 $y=f(\beta)\in X_\beta$; 于是 $y\in X_\alpha\cap X_\beta$. 互不相交条件迫使 $\beta=\alpha$, 从而 $y=f(\alpha)$. 所以 $Y\cap X_\alpha=\{f(\alpha)\}$, 恰含一个元素.

□

我们从Hausdorff 极大原理推出了选择公理; 事实上, 可以证明二者在逻辑上等价.

证明 Show/Hide Proof

选择公理推出极大原理的补写证明 (重构新增). 正向推导已在本节给出. 为证明逆向, 此处只假设选择公理, 先推出 Zorn 引理, 再使用上面已证明的 Zorn 引理蕴含 Hausdorff 极大原理的方向. 以下构造不引用尚待推出的极大原理或良序原理.

设非空偏序集 X 的每条链都有上界. 反设 X 没有极大元. 对每条链 $C\subseteq X$, 允许 $C=\varnothing$, 令

$$U_C=\{x\in X:c<x\text{ 对每个 }c\in C\}.$$

这些集合均非空: 非空链有上界 u; 由于 u 不是极大元, 存在 $v > u$, 于是对每个 $c \in C$ 有 $c \leqslant u < v$, 从传递性和反对称性得到 $c < v$. 空链时 $U_C = X$. 所有链组成 $\mathscr{P}(X)$ 的子集, 因此 $\{U_C\}$ 是一个以集合为指标的非空集合族. 由选择公理, 固定函数 h, 使 $h(C) \in U_C$ 对每条链成立.

考虑 X 中所有满足下述条件的子集 A:A 在 X 的诱导序下良序, 并且对每个 $a \in A$ 都有

$$a = h(A_{<a}), \qquad A_{<a} = \{x \in A : x < a\}.$$

为使构造包括起点, 在此也允许空子集, 空集的条件按空真解释; 这只是辅助构造的约定. 把这些子集组成的集合记为 $\mathscr{T}$. 它是 $\mathscr{P}(X)$ 的子集, 且非空; 例如 $\{h(\varnothing)\}$ 属于其中. 下面证明任意两个成员互为初始段之一.

取 $A, B \in \mathscr{T}$. 令 D 为同时是 A 与 B 的初始段的所有集合的并. 空集属于这类; 这些集合的并仍是初始段, 因为若 x 属于其中一段而 $y < x$, 则 y 也属于该段. 因此 D 是两者的共同初始段, 并且包含每个共同初始段. 两边的序都是 X 的限制, 不存在关系不一致的问题. 若 $D \neq A$ 且 $D \neq B$, 良序性给出 $a = \min(A \setminus D)$ 和 $b = \min(B \setminus D)$. 由于 D 初始且 a, b 各为第一个剩余元素, 有 $A_{<a} = D = B_{<b}$; 于是相容条件给出 $a = h(D) = b$. 但这样 $D \cup \{a\}$ 又成为两者的共同初始段, 严格包含 D, 与其构造矛盾. 因此 $D = A$ 或 $D = B$, 即所需的初始段比较成立.

置 $T = \bigcup_{A \in \mathscr{T}} A$. 任意两元素可放在同一个较大成员中, 故 T 是链. 每个 $A \in \mathscr{T}$ 都是 T 的初始段: 若 $x \in A$、$y \in T$ 且 $y < x$, 选含 y 的成员 B; 若 $B \subseteq A$ 则直接有 $y \in A$, 否则 A 是 B 的初始段, 也给出 $y \in A$. 任取非空 $S \subseteq T$, 选择 $s \in S$ 及含 s 的成员 A.$S \cap A$ 的最小元 m 存在;S 在 A 外的所有元素都在整个初始段 A 之后, 所以 m 也是 S 的最小元. 故 T 良序. 对每个 $t \in T$, 取含它的 A, 由初始段性质得 $T_{<t} = A_{<t}$, 所以 $t = h(T_{<t})$. 因此 T 本身也属于 $\mathscr{T}$.

现在 $z = h(T)$ 严格大于 T 的全部元素, 故 $z \notin T$. 把 z 加在 T 的末端, 得到的 $T' = T \cup \{z\}$ 仍良序: 非空子集若交于 T, 沿用该交的最小元; 否则只能是 $\{z\}$. 旧元素的前驱集合不变, 新元素的前驱集合为 T, 所以 T' 的每个元素都满足规定的选择等式. 于是 $T' \in \mathscr{T}$, 按总并定义应有 $T' \subseteq T$, 却又有 $z \in T' \setminus T$, 矛盾. 反设不成立,X 有极大元,Zorn 引理得证. 结合已经证明的两个蕴含方向, 选择公理与 Hausdorff 极大原理等价.

□

注 补写证明的逻辑依赖 (重构新增). 逆向证明只在选取 $h(C) \in U_C$ 时使用选择公理; 随后所有对象都由明确的集合构造给出. 对良序子集所用的是它们各自的定义性质, 没有先给整个 X 配置良序, 也没有再次引用 Zorn 引理寻找极大成员. 因此这条逆向推导不会与本节先前从极大原理推出选择公理的推导形成循环.

0.3 基数

定义 0.24 (基数的比较)

若 X 和 Y 是非空集合, 我们定义表达式

$$\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(Y), \qquad \operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y), \qquad \operatorname{card}(X) \geqslant \operatorname{card}(Y)$$

分别表示存在单射、双射或满射 $f : X \to Y$. 还定义

$$\operatorname{card}(X) < \operatorname{card}(Y), \qquad \operatorname{card}(X) > \operatorname{card}(Y)$$

分别表示从 X 到 Y 存在单射但不存在双射, 或存在满射但不存在双射. 注意, 我们并未赋予单独出现的表达式 “$\operatorname{card}(X)$” 任何意义; 虽然有各种办法赋予它意义, 但这些与我们的目的无关 (X 为有限集的情形除外——见下文). 规定

$$\operatorname{card}(\varnothing) < \operatorname{card}(X) \quad \text{且} \quad \operatorname{card}(X) > \operatorname{card}(\varnothing) \quad \text{对所有} X \neq \varnothing$$

便可将这些关系延伸到空集.

♣

本节余下部分默认所讨论的所有集合均非空, 以免对 $\varnothing$ 作特殊论证. 我们的首要任务是证明, 上述关系具有其记号所暗示的性质.

命题 0.3

$\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(Y)$ 当且仅当 $\operatorname{card}(Y) \geqslant \operatorname{card}(X)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $f : X \to Y$ 是单射, 选取 $x_0 \in X$, 定义 $g : Y \to X$: 当 $y \in f(X)$ 时令 $g(y) = f^{-1}(y)$, 其余情形令 $g(y) = x_0$. 于是 g 是满射. 反之, 若 $g : Y \to X$ 是满射, 则集合 $g^{-1}(\{x\})(x \in X)$ 均非空且互不相交, 故任意 $f \in \prod_{x \in X} g^{-1}(\{x\})$ 都是从 X 到 Y 的单射.

□

命题 0.4

对任意集合 X 和 Y, 或者 $\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(Y)$, 或者 $\operatorname{card}(Y) \leqslant \operatorname{card}(X)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

考虑从 X 的子集到 Y 的所有单射构成的集合 $\mathscr{J}$. $\mathscr{J}$ 的成员可视为 $X \times Y$ 的子集, 故 $\mathscr{J}$ 按包含关系成为偏序集. 容易验证,Zorn 引理适用, 因而 $\mathscr{J}$ 有一个极大元 f, 设其定义域和值域分别为 A 和 B. 若 $x_0 \in X \setminus A$ 且 $y_0 \in Y \setminus B$, 则令 $f(x_0) = y_0$, 即可将 f 延拓为从 $A \cup \{x_0\}$ 到 $Y \cup \{y_0\}$ 的单射, 这与极大性矛盾. 因此, 或者 $A = X$, 此时 $\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(Y)$; 或者 $B = Y$, 此时 f^{-1} 是从 Y 到 X 的单射, 从而 $\operatorname{card}(Y) \leqslant \operatorname{card}(X)$.

□

定理 0.1 (Schröder–Bernstein 定理)

若 $\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(Y)$ 且 $\operatorname{card}(Y) \leqslant \operatorname{card}(X)$, 则 $\operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(Y)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to X$ 是单射. 考虑一点 $x \in X$: 若 $x \in g(Y)$, 则构成 $g^{-1}(x) \in Y$; 若 $g^{-1}(x) \in f(X)$, 再构成 $f^{-1}(g^{-1}(x))$; 如此继续. 这个过程或者能够无限继续下去, 或者终止于 $X \setminus g(Y)$ 中的某个元素 (也许就是 x 本身), 或者终止于 $Y \setminus f(X)$ 中的某个元素. 在这三种情形下, 分别称 x 属于 X_∞、X_X 或 X_Y; 于是 X 是 X_∞、X_X 与 X_Y 的不交并. 同样,Y 是三个集合 Y_∞、Y_X 和 Y_Y 的不交并. 显然,f 将 X_∞ 映到 Y_∞ 上, 将 X_X 映到 Y_X 上, 而 g 将 Y_Y 映到 X_Y 上. 因此, 定义 $h : X \to Y$: 当 $x \in X_\infty \cup X_X$ 时令 $h(x) = f(x)$, 当 $x \in X_Y$ 时令 $h(x) = g^{-1}(x)$, 则 h 为双射.

□

命题 0.5

对任意集合 X,$\operatorname{card}(X) < \operatorname{card}(\mathscr{P}(X))$.

♠

证明 Show/Hide Proof

一方面, 映射 $f(x) = \{x\}$ 是从 X 到 $\mathscr{P}(X)$ 的单射. 另一方面, 若 $g : X \to \mathscr{P}(X)$, 令 $Y = \{x \in X : x \notin g(x)\}$. 则 $Y \notin g(X)$, 因为若对某个 $x_0 \in X$ 有 $Y = g(x_0)$, 则任何回答 "$x_0 \in Y$ 吗 ?" 这一问题的尝试都会迅速导致矛盾. 因此 g 不可能是满射.

□

定义 0.25 (可数集与可数无限集)

若 $\operatorname{card}(X) \leqslant \operatorname{card}(\mathbb{N})$, 则称集合 X 为**可数的** (countable 或 denumerable). 特别地, 所有有限集都是可数的; 对于有限集, 将 "$\operatorname{card}(X)$" 理解为 X 中元素的个数是方便的:

$$\operatorname{card}(X) = n \quad \text{当且仅当} \quad \operatorname{card}(X) = \operatorname{card}(\{1, \ldots, n\}).$$

若 X 可数但不是有限集, 就称 X 为**可数无限的**.

♣

命题 0.6

a. 若 X 和 Y 可数, 则 $X\times Y$ 也可数.

b. 若 A 可数, 且对每个 $\alpha\in A$,X_α 都可数, 则 $\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha$ 可数.

c. 若 X 可数无限, 则 $\operatorname{card}(X)=\operatorname{card}(\mathbb{N})$.

证明 Show/Hide Proof

为证明命题 0.6(a), 只需证明 $\mathbb{N}^2$ 可数. 令 n 依次取 $2,3,4,\ldots$, 并按 j 递增的顺序列出满足 $j+k=n$ 的元素 $(j,k)\in\mathbb{N}^2$, 便可定义从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}^2$ 的双射; 即

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (1,3),\ (2,2),\ (3,1),$$
$$(1,4),\ (2,3),\ (3,2),\ (4,1),\ldots.$$

对于命题 0.6(b), 对每个 $\alpha\in A$, 存在满射 $f_\alpha:\mathbb{N}\to X_\alpha$, 于是由 $f(n,\alpha)=f_\alpha(n)$ 定义的映射 $f:\mathbb{N}\times A\to\bigcup_{\alpha\in A}X_\alpha$ 是满射, 故结论由命题 0.6(a)得出. 最后, 对命题 0.6(c), 只需假设 X 是 $\mathbb{N}$ 的无限子集. 令 $f(1)$ 为 X 的最小元, 并归纳地定义 $f(n)$ 为 $E\setminus\{f(1),\ldots,f(n-1)\}$ 的最小元. 于是容易看出 f 是从 $\mathbb{N}$ 到 X 的双射.

□

推论 0.2

$\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 可数.

证明 Show/Hide Proof

$\mathbb{Z}$ 是可数集 $\mathbb{N}$、$\{-n:n\in\mathbb{N}\}$ 和 $\{0\}$ 的并, 而且可定义满射 $f:\mathbb{Z}^2\to\mathbb{Q}$: 当 $n\neq0$ 时令 $f(m,n)=\frac{m}{n}$, 并令 $f(m,0)=0$.

□

定义 0.26 (连续统的基数)

若 $\operatorname{card}(X)=\operatorname{card}(\mathbb{R})$, 就称集合 X 具有**连续统的基数**. 我们将用字母 $\mathfrak{c}$ 作为 $\operatorname{card}(\mathbb{R})$ 的缩写:

$$\operatorname{card}(X)=\mathfrak{c}\quad\text{当且仅当}\quad\operatorname{card}(X)=\operatorname{card}(\mathbb{R}).$$

命题 0.7

$\operatorname{card}(\mathscr{P}(\mathbb{N}))=\mathfrak{c}$.

证明 Show/Hide Proof

若 $A\subseteq\mathbb{N}$, 当 $\mathbb{N}\setminus A$ 为无限集时, 定义 $f(A)\in\mathbb{R}$ 为 $\sum_{n\in A}2^{-n}$; 当 $\mathbb{N}\setminus A$ 为有限集时, 定义为 $1+\sum_{n\in A}2^{-n}$.(在这两种情形中,$f(A)$ 分别是二进制展开为 $0.a_1a_2\cdots$ 或 $1.a_1a_2\cdots$ 的数, 其中当 $n\in A$ 时 $a_n=1$, 否则 $a_n=0$.) 于是 $f:\mathscr{P}(\mathbb{N})\to\mathbb{R}$ 是单射. 另一方面, 定义 $g:\mathscr{P}(\mathbb{Z})\to\mathbb{R}$: 若 A 有下界, 令 $g(A)=\log\bigl(\sum_{n\in A}2^{-n}\bigr)$, 否则令 $g(A)=0$. 因为每个正实数都有二进制展开, 所以 g 为满射. 由于 $\operatorname{card}(\mathscr{P}(\mathbb{Z}))=\operatorname{card}(\mathscr{P}(\mathbb{N}))$, 结论由Schröder–Bernstein 定理得到.

□

推论 0.3

若 $\operatorname{card}(X)\geqslant\mathfrak{c}$, 则 X 不可数.

证明 Show/Hide Proof

应用命题 0.5.

□

定义 0.27 (连续统假设)

此推论的逆命题就是所谓的**连续统假设**.

注 它的有效性是集合论中著名的不可判定问题之一; 见节 0.7.

命题 0.8

a. 若 $\operatorname{card}(X) \leqslant \mathfrak{c}$ 且 $\operatorname{card}(Y) \leqslant \mathfrak{c}$, 则 $\operatorname{card}(X \times Y) \leqslant \mathfrak{c}$.

b. 若 $\operatorname{card}(A) \leqslant \mathfrak{c}$ 且对所有 $\alpha \in A$ 都有 $\operatorname{card}(X_\alpha) \leqslant \mathfrak{c}$, 则 $\operatorname{card}(\bigcup_{\alpha\in A} X_\alpha) \leqslant \mathfrak{c}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对命题 0.8(a), 只需取 $X = Y = \mathscr{P}(\mathbb{N})$. 定义 $\phi, \psi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为 $\phi(n) = 2n$、$\psi(n) = 2n-1$. 容易检查, 由 $f(A,B) = \phi(A) \cup \psi(B)$ 定义的映射 $f : \mathscr{P}(\mathbb{N})^2 \to \mathscr{P}(\mathbb{N})$ 是双射. 仿照命题 0.6的证明,命题 0.8(b)可由命题 0.8(a)得出.

□

0.4 良序集的进一步讨论

本节内容可以选读; 它只用于少数习题和一些章末注记.

定义 0.28 (确界、初始段与前驱)

设 X 为良序集. 若 $A \subseteq X$ 非空, 则 A 有最小元, 它是 A 的最大下界, 即**下确界**, 记作 $\inf A$. 若 A 有上界, 则它也有最小上界, 即**上确界**, 记作 $\sup A$. 若 $x \in X$, 定义 x 的**初始段**为

$$I_x = \{y \in X : y < x\}.$$

I_x 的元素称为 x 的**前驱**.

♣

数学归纳原理等价于 $\mathbb{N}$ 是良序集这一事实. 它可以推广到任意良序集, 如下所述.

原理 0.3 (超限归纳原理)

设 X 为良序集. 若 A 是 X 的子集, 且只要 $I_x \subseteq A$ 就有 $x \in A$, 则 $A = X$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $X \neq A$, 令 $x = \inf(X \setminus A)$. 则 $I_x \subseteq A$, 但 $x \notin A$.

□

命题 0.9

若 X 为良序集且 $A \subseteq X$, 则 $\bigcup_{x\in A} I_x$ 或者是一个初始段, 或者就是 X 本身.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $J = \bigcup_{x\in A} I_x$. 若 $J \neq X$, 令 $b = \inf(X \setminus J)$. 若存在 $y \in J$ 使 $y > b$, 则对某个 $x \in A$ 有 $y \in I_x$, 从而 $b \in I_x$, 这与构造矛盾. 因此 $J \subseteq I_b$, 而 $I_b \subseteq J$ 是显然的.

□

命题 0.10

若 X 和 Y 都是良序集, 则或者 X 与 Y 序同构, 或者 X 与 Y 中的一个初始段序同构, 或者 Y 与 X 中的一个初始段序同构.

♠

证明 Show/Hide Proof

考虑所有如下序同构组成的集合 $\mathscr{F}$: 其定义域是 X 中的一个初始段或 X 本身, 其值域是 Y 中的一个初始段或 Y 本身. 由于唯一的映射 $f:\{\inf X\}\to\{\inf Y\}$ 属于 $\mathscr{F}$, 所以 $\mathscr{F}$ 非空; 把其中的元素视为 $X\times Y$ 的子集,$\mathscr{F}$ 依包含关系成为偏序集. 应用Zorn 引理可知,$\mathscr{F}$ 有极大元 f, 设其定义域为 A、值域为 B. 若 $A=I_x$ 且 $B=I_y$, 则 $A\cup\{x\}$ 和 $B\cup\{y\}$ 仍分别是 X 和 Y 的初始段, 而且可以令 $f(x)=y$ 来延拓 f, 这与极大性矛盾. 因此 $A=X$ 或 $B=Y$(或者两者都成立), 结论随之得到.

□

命题 0.11

存在不可数的良序集 Ω, 使得对每个 $x\in\Omega$,I_x 都可数. 若 Ω' 是另一个具有同样性质的集合, 则 Ω 与 Ω' 序同构.

证明 Show/Hide Proof

由良序原理可知, 存在不可数的良序集; 设 X 为其中一个. 或者 X 已具有所需性质, 或者存在最小的元素 x_0 使 I_{x_0} 不可数; 在后一种情形中, 可取 $\Omega=I_{x_0}$. 若 Ω' 是另一个这样的集合, 则 Ω' 不可能与 Ω 的某个初始段序同构, 反之亦然, 因为 Ω 和 Ω' 不可数, 而它们的初始段都可数. 因此, 由命题 0.10,Ω 和 Ω' 序同构.

□

定义 0.29 (可数序数集)

命题 0.11中的集合 Ω, 作为良序集在本质上是唯一的, 称为**可数序数集**.

它具有下述值得注意的性质.

命题 0.12

Ω 的每个可数子集都有上界.

证明 Show/Hide Proof

若 $A\subseteq\Omega$ 可数, 则 $\bigcup\limits_{x\in A}I_x$ 可数, 因而不等于整个 Ω. 由命题 0.9, 存在 $y\in\Omega$ 使 $\bigcup\limits_{x\in A}I_x=I_y$, 于是 y 是 A 的上界.

□

正整数集 $\mathbb{N}$ 可按如下方式与 Ω 的一个子集等同. 令 $f(1)=\inf\Omega$, 并归纳地令 $f(n)=\inf(\Omega\backslash\{f(1),\dots,f(n-1)\})$. 读者可验证,$f$ 是从 $\mathbb{N}$ 到 I_ω 的序同构, 其中 ω 是 Ω 中使 I_ω 为无限集的最小元素.

定义 0.30 (第一不可数序数)

有时, 向 Ω 添加一个额外元素 ω_1, 形成集合 $\Omega^*=\Omega\cup\{\omega_1\}$, 并规定对所有 $x\in\Omega$ 都有 $x<\omega_1$, 从而将 Ω 上的序扩展到 Ω^*, 这样做会很方便.ω_1 称为**第一不可数序数**.

注 (ω_1 通常记作 Ω, 因为一般就把 ω_1 取为可数序数集本身.)

0.5 扩展实数系

定义 0.31 (扩展实数系及其确界)

常常有必要向 $\mathbb{R}$ 添加两个额外的点 ∞(即 $+\infty$) 和 $-\infty$, 构成**扩展实数系** $\overline{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\cup\{-\infty,\infty\}$, 并规定对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $-\infty<x<\infty$, 从而扩展 $\mathbb{R}$ 上通常的序. 于是,$\mathbb{R}$ 的完备性可表述为:$\overline{\mathbb{R}}$ 的每个子集 A 都有最小上界, 即**上确界**, 以及最大下界, 即**下确界**, 分别记为 $\sup A$ 和 $\inf A$. 若 $A=\{a_1,\dots,a_n\}$, 也记

$$\max(a_1,\dots,a_n)=\sup A,\qquad \min(a_1,\dots,a_n)=\inf A.$$

定义 0.32 (序列的上极限与下极限)

由完备性可知,$\overline{\mathbb{R}}$ 中每个序列 $\{x_n\}$ 都有**上极限**和**下极限**:

$$\limsup x_n = \inf_{k\geqslant 1}\Big(\sup_{n\geqslant k} x_n\Big), \qquad \liminf x_n = \sup_{k\geqslant 1}\Big(\inf_{n\geqslant k} x_n\Big).$$

♣

注 序列 $\{x_n\}$(在 $\mathbb{R}$ 中) 收敛, 当且仅当这两个数相等 (且有限), 此时其极限就是这个共同值.

定义 0.33 (函数的上极限)

也可以对函数 $f:\mathbb{R}\to\overline{\mathbb{R}}$ 定义 lim sup 和 lim inf, 例如:

$$\limsup_{x\to a} f(x) = \inf_{\delta>0}\Big(\sup_{0<|x-a|<\delta} f(x)\Big).$$

♣

定义 0.34 (扩展实数的运算约定)

$\mathbb{R}$ 上的算术运算可以部分地扩展到 $\overline{\mathbb{R}}$:

$$x\pm\infty=\pm\infty \quad (x\in\mathbb{R}), \qquad \infty+\infty=\infty, \qquad -\infty-\infty=-\infty,$$

$$x\cdot(\pm\infty)=\pm\infty \quad (x>0), \qquad x\cdot(\pm\infty)=\mp\infty \quad (x<0).$$

我们不定义 $\infty-\infty$, 但约定, 除非另有说明,

$$0\cdot(\pm\infty)=0.$$

♣

注 (在测度论中, 表达式 $0\cdot\infty$ 不时出现; 出于各种原因, 它几乎总应被解释为 0.)

定义 0.35 (扩展实数中的区间)

对于 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的区间, 采用下列记号: 若 $-\infty\leqslant a<b\leqslant\infty$, 则

$$(a,b)=\{x:a<x<b\}, \qquad [a,b]=\{x:a\leqslant x\leqslant b\},$$

$$(a,b]=\{x:a<x\leqslant b\}, \qquad [a,b)=\{x:a\leqslant x<b\}.$$

♣

我们偶尔会遇到非负数的不可数和.

定义 0.36 (非负数的任意和)

若 X 为任意集合,$f:X\to[0,\infty]$, 则将 $\sum_{x\in X} f(x)$ 定义为其有限部分和的上确界:

$$\sum_{x\in X} f(x) = \sup\Big\{\sum_{x\in F} f(x) : F\subseteq X,\ F \text{ 为有限集}\Big\}.$$

♣

(以后我们会认识到, 这就是 f 关于 X 上计数测度的积分.)

命题 0.13

给定 $f:X\to[0,\infty]$, 令 $A=\{x:f(x)>0\}$. 若 A 不可数, 则 $\sum_{x\in X} f(x)=\infty$. 若 A 为可数无限集, 则 $\sum_{x\in X} f(x)=\sum_{1}^{\infty} f(g(n))$, 其中 $g:\mathbb{N}\to A$ 是任意双射, 右端的和是通常的无穷级数.

♠

证明 Show/Hide Proof

有 $A=\bigcup_1^\infty A_n$, 其中 $A_n=\{x: f(x)>1/n\}$. 若 A 不可数, 则必有某个 A_n 不可数; 且对于 A_n 的有限子集 F, 有 $\sum_{x\in F} f(x)>\operatorname{card}(F)/n$, 由此得到 $\sum_{x\in X} f(x)=\infty$. 若 A 为可数无限集,$g:\mathbb{N}\to A$ 是双射, 且 $B_N=g(\{1,\dots,N\})$, 则 A 的每个有限子集 F 都包含在某个 B_N 中. 因此

$$\sum_{x\in F} f(x)\leqslant \sum_1^N f(g(n))\leqslant \sum_{x\in X} f(x).$$

对 N 取上确界, 得到

$$\sum_{x\in F} f(x)\leqslant \sum_1^\infty f(g(n))\leqslant \sum_{x\in X} f(x),$$

再对 F 取上确界, 即得所需结论.

□

下面给出关于 (扩展) 实值函数的一些术语. 数之间的关系应用到函数时, 理解为逐点成立. 因此,$f\leqslant g$ 表示对每个 x 都有 $f(x)\leqslant g(x)$, 而 $\max(f,g)$ 是在 x 处取值为 $\max(f(x),g(x))$ 的函数.

定义 0.37 (单调函数)

若 $X\subseteq\overline{\mathbb{R}}$ 且 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$, 当 $x\leqslant y$ 总能推出 $f(x)\leqslant f(y)$ 时, 称 f **递增**; 当 $x<y$ 总能推出 $f(x)<f(y)$ 时, 称 f **严格递增**; **递减**的定义与此类似. 递增或递减的函数称为**单调函数**.

♣

命题 0.14

若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为递增函数, 则 f 在每一点都有右极限和左极限:

$$f(a+)=\lim_{x\searrow a} f(x)=\inf_{x>a} f(x),\qquad f(a-)=\lim_{x\nearrow a} f(x)=\sup_{x<a} f(x).$$

此外, 极限值 $f(\infty)=\sup_{x\in\mathbb{R}} f(x)$ 和 $f(-\infty)=\inf_{x\in\mathbb{R}} f(x)$ 存在 (可能等于 $\pm\infty$).

♠

定义 0.38 (右连续与左连续)

若对所有 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $f(a)=f(a+)$, 则称 f **右连续**; 若对所有 $a\in\mathbb{R}$ 都有 $f(a)=f(a-)$, 则称 f **左连续**.

♣

定义 0.39 (绝对值、模与 Euclid 范数)

对于 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的点 x,$|x|$ 表示 x 通常的绝对值或模,$|a+\mathrm{i}b|=\sqrt{a^2+b^2}$. 对于 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的点 x,$|x|$ 表示 Euclid 范数:

$$|x|=\Big[\sum_1^n |x_j|^2\Big]^{1/2}.$$

♣

定义 0.40 (实数集中的开集)

回忆, 集合 $U\subseteq\mathbb{R}$ 为**开集**, 是指对每个 $x\in U$,U 都包含一个以 x 为中心的区间.

♣

命题 0.15

$\mathbb{R}$ 中每个开集都是可数个两两不交的开区间之并.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 U 为开集, 对每个 $x \in U$, 考虑所有满足 $x \in I \subseteq U$ 的开区间 I 所组成的族 $\mathscr{I}_x$. 容易检查, 任意一个具有公共点的开区间族的并仍是开区间, 因此 $J_x = \bigcup_{I \in \mathscr{I}_x} I$ 是开区间; 它是 $\mathscr{I}_x$ 的最大元. 若 $x, y \in U$, 则或者 $J_x = J_y$, 或者 $J_x \cap J_y = \varnothing$, 否则 $J_x \cup J_y$ 将是 $\mathscr{I}_x$ 中比 J_x 更大的开区间. 因此, 若 $\mathscr{J} = \{J_x : x \in U\}$, 则 $\mathscr{J}$ 中的不同成员两两不交, 且 $U = \bigcup_{J \in \mathscr{J}} J$. 对每个 $J \in \mathscr{J}$, 选取有理数 $f(J) \in J$. 这样定义的映射 $f : \mathscr{J} \to \mathbb{Q}$ 是单射, 因为若 $J \neq J'$, 则 $J \cap J' = \varnothing$; 因此 $\mathscr{J}$ 可数.

□

0.6 度量空间

定义 0.41 (度量与度量空间)

集合 X 上的**度量**是满足下列条件的函数 $\rho : X \times X \to [0, \infty)$:

- $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$;
- 对所有 $x, y \in X$,$\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 对所有 $x, y, z \in X$,$\rho(x, z) \leqslant \rho(x, y) + \rho(y, z)$.

(直观地,$\rho(x, y)$ 应理解为从 x 到 y 的距离.) 配备了一个度量的集合称为**度量空间**.

♣

下面给出几个例子.

例 0.2

i. Euclid 距离 $\rho(x, y) = |x - y|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的度量.

ii. $\rho_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \, \mathrm{d}x$ 和 $\rho_\infty(f, g) = \sup_{0 \leqslant x \leqslant 1} |f(x) - g(x)|$ 是 $[0, 1]$ 上连续函数空间上的度量.

iii. 若 ρ 为 X 上的度量且 $A \subseteq X$, 则 $\rho|_{A \times A}$ 是 A 上的度量.

iv.

定义 (乘积度量)

若 (X_1, ρ_1) 和 (X_2, ρ_2) 是度量空间, 则 $X_1 \times X_2$ 上的**乘积度量** ρ 定义为

$$\rho\big((x_1, x_2), (y_1, y_2)\big) = \max\big(\rho_1(x_1, y_1), \rho_2(x_2, y_2)\big).$$

♣

有时也在 $X_1 \times X_2$ 上使用其他度量, 例如

$$\rho_1(x_1, y_1) + \rho_2(x_2, y_2) \quad \text{或} \quad \big[\rho_1(x_1, y_1)^2 + \rho_2(x_2, y_2)^2\big]^{1/2}.$$

不过, 在本节末将定义的意义下, 这些度量与乘积度量是等价的.

定义 0.42 (开球、开集与闭集)

设 (X, ρ) 为度量空间. 若 $x \in X$ 且 $r > 0$, 以 x 为中心、半径为 r 的 (开) **球**为

$$B(r, x) = \{y \in X : \rho(x, y) < r\}.$$

集合 $E \subseteq X$ 为**开集**, 是指对每个 $x \in E$, 存在 $r > 0$ 使 $B(r, x) \subseteq E$; 若其补集为开集, 则称 E 为**闭集**.

♣

例题 0.2 例如, 每个球 $B(r, x)$ 都是开集, 因为若 $y \in B(r, x)$ 且 $\rho(x, y) = s$, 则 $B(r - s, y) \subseteq B(r, x)$. 此外,$X$ 和 $\varnothing$ 既开又闭.

命题 0.16

显然, 任意开集族的并为开集, 从而任意闭集族的交为闭集. 另外, 有限个开集 (分别地, 闭集) 的交 (分别地, 并) 为开集 (分别地, 闭集).

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 若 $U_1,\dots,U_n$ 为开集且 $x\in\bigcap_1^n U_j$, 则对每个 j, 存在 $r_j>0$ 使 $B(r_j,x)\subseteq U_j$; 于是 $B(r,x)\subseteq\bigcap_1^n U_j$, 其中 $r=\min(r_1,\dots,r_n)$, 所以 $\bigcap_1^n U_j$ 为开集.

□

定义 0.43 (内部、闭包与稠密性)

若 $E\subseteq X$, 则所有满足 $U\subseteq E$ 的开集 U 的并, 是包含于 E 的最大开集, 称为 E 的**内部**, 记为 E°. 类似地, 所有满足 $F\supseteq E$ 的闭集 F 的交, 是包含 E 的最小闭集, 称为 E 的**闭包**, 记为 $\overline{E}$. 若 $\overline{E}=X$, 则称 E 在 X 中**稠密**; 若 $\overline{E}$ 的内部为空, 则称 E **无处稠密**. 若 X 有可数稠密子集, 则称 X **可分**.

♣

例题 0.3 (例如,$\mathbb{Q}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数稠密子集.)

定义 0.44 (序列的收敛)

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\rho(x_n,x)=0$, 则称 X 中的序列 $\{x_n\}$ **收敛**于 $x\in X$, 记为 $x_n\to x$ 或 $\lim x_n=x$.

♣

命题 0.17

若 X 为度量空间,$E\subseteq X$, 且 $x\in X$, 则下列条件等价:

a. $x\in\overline{E}$.

b. 对所有 $r>0$,$B(r,x)\cap E\neq\varnothing$.

c. 存在 E 中的序列 $\{x_n\}$ 收敛于 x.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $B(r,x)\cap E=\varnothing$, 则 $B(r,x)^c$ 是包含 E 但不包含 x 的闭集, 所以 $x\notin\overline{E}$. 反之, 若 $x\notin\overline{E}$, 由于 $(\overline{E})^c$ 为开集, 存在 $r>0$ 使 $B(r,x)\subseteq(\overline{E})^c\subseteq E^c$. 因此命题 0.17(a)与命题 0.17(b)等价. 若命题 0.17(b)成立, 则对每个 $n\in\mathbb{N}$, 存在 $x_n\in B(n^{-1},x)\cap E$, 所以 $x_n\to x$. 另一方面, 若 $B(r,x)\cap E=\varnothing$, 则对所有 $y\in E$ 都有 $\rho(y,x)\geqslant r$, 所以 E 中没有序列能收敛于 x. 因此命题 0.17(b)与命题 0.17(c)等价.

□

定义 0.45 (连续与一致连续)

若 (X_1,ρ_1) 和 (X_2,ρ_2) 是度量空间, 映射 $f:X_1\to X_2$ 在 $x\in X$ 处**连续**, 是指对每个 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得只要 $\rho_1(x,y)<\delta$, 就有 $\rho_2(f(y),f(x))<\varepsilon$; 换句话说,$f^{-1}(B(\varepsilon,f(x)))\supseteq B(\delta,x)$. 若 f 在每个 $x\in X_1$ 处连续, 则称映射 f **连续**; 若还能在连续性的定义中选取与 x 无关的 δ, 则称 f **一致连续**.

♣

命题 0.18

$f:X_1\to X_2$ 连续, 当且仅当对每个开集 $U\subseteq X_2$,$f^{-1}(U)$ 在 X_1 中为开集.

♠

证明 Show/Hide Proof

若后一条件成立, 则对每个 $x\in X_1$ 和 $\varepsilon>0$, 集合 $f^{-1}(B(\varepsilon,f(x)))$ 是包含 x 的开集, 因而包含某个以 x 为中心的球; 这意味着 f 在 x 处连续. 反之, 设 f 连续且 U 在 X_2 中为开集. 对每个 $y\in U$, 存在 $\varepsilon_y>0$ 使 $B(\varepsilon_y,y)\subseteq U$; 对每个 $x\in f^{-1}(\{y\})$, 存在 $\delta_x>0$ 使 $B(\delta_x,x)\subseteq f^{-1}(B(\varepsilon_y,y))\subseteq f^{-1}(U)$. 因此 $f^{-1}(U)=\bigcup\limits_{x\in f^{-1}(U)}B(\delta_x,x)$ 为开集.

□

定义 0.46 (Cauchy 序列与完备性)

度量空间 (X,ρ) 中的序列 $\{x_n\}$ 称为 **Cauchy 序列**, 是指当 $n,m\to\infty$ 时,$\rho(x_n,x_m)\to 0$.X 的子集 E 称为**完备的**, 是指 E 中每个 Cauchy 序列都收敛, 且极限属于 E.

♣

例题 0.4 例如,$\mathbb{R}^n$(配备 Euclid 度量) 是完备的, 而 $\mathbb{Q}^n$ 不是.

命题 0.19

完备度量空间的闭子集是完备的, 任意度量空间的完备子集是闭的.

证明 Show/Hide Proof

若 X 完备,$E \subseteq X$ 为闭集, 且 $\{x_n\}$ 是 E 中的 Cauchy 序列, 则 $\{x_n\}$ 在 X 中有极限 x. 由命题 0.17,$x \in \overline{E} = E$. 若 $E \subseteq X$ 完备且 $x \in \overline{E}$, 由命题 0.17, 存在 E 中的序列 $\{x_n\}$ 收敛于 x.$\{x_n\}$ 为 Cauchy 序列, 所以其极限属于 E; 因此 $E = \overline{E}$.

□

定义 0.47 (点与集合、集合与集合之间的距离)

在度量空间 (X, ρ) 中, 可以定义点到集合的距离, 以及两个集合之间的距离. 具体地, 若 $x \in X$ 且 $E, F \subseteq X$, 则

$$\rho(x, E) = \inf\{\rho(x, y) : y \in E\},$$
$$\rho(E, F) = \inf\{\rho(x, y) : x \in E,\ y \in F\} = \inf\{\rho(x, F) : x \in E\}.$$

注 注意, 由命题 0.17,$\rho(x, E) = 0$ 当且仅当 $x \in \overline{E}$.

定义 0.48 (直径与有界集)

还定义 $E \subseteq X$ 的**直径**为

$$\operatorname{diam} E = \sup\{\rho(x, y) : x, y \in E\}.$$

若 $\operatorname{diam} E < \infty$, 则称 E **有界**.

定义 0.49 (覆盖与全有界集)

若 $E \subseteq X$, 且 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是满足 $E \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha$ 的集合族, 则称 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 E 的一个**覆盖**, 并称 E 被这些 V_α **覆盖**. 若对每个 $\varepsilon > 0$,E 都可被有限个半径为 ε 的球覆盖, 则称 E **全有界**.

命题 0.20

每个全有界集都有界.

证明 Show/Hide Proof

若 $x, y \in \bigcup_1^n B(\varepsilon, z_j)$, 设 $x \in B(\varepsilon, z_1)$ 且 $y \in B(\varepsilon, z_2)$, 则

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &\leqslant \rho(x, z_1) + \rho(z_1, z_2) + \rho(z_2, y)\\ &\leqslant 2\varepsilon + \max\{\rho(z_j, z_k) : 1 \leqslant j, k \leqslant n\}.\end{aligned}$$

□

注 (逆命题一般不成立.) 若 E 全有界, 则 $\overline{E}$ 也全有界, 因为容易看出, 若 $E \subseteq \bigcup_1^n B(\varepsilon, z_j)$, 则 $\overline{E} \subseteq \bigcup_1^n B(2\varepsilon, z_j)$.

定理 0.2

若 E 是度量空间 (X, ρ) 的子集, 则下列条件等价:

a. E 完备且全有界.

b. (**Bolzano-Weierstrass 性质**)E 中的每个序列都有一个子序列收敛于 E 中的某一点.

c. (**Heine-Borel 性质**) 若 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 E 的开覆盖, 则存在有限集 $F \subseteq A$, 使 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in F}$ 覆盖 E.

证明 Show/Hide Proof

我们将证明定理 0.2(a)与定理 0.2(b)等价, 二者共同推出定理 0.2(c), 最后证明定理 0.2(c)推出定理 0.2(b).

定理 0.2(a)推出定理 0.2(b): 设前者成立, 且 $\{x_n\}$ 为 E 中的序列.E 可被有限个半径为 2^{-1} 的球覆盖, 其中至少有一个球包含无穷多个 x_n; 设当 $n \in N_1$ 时 $x_n \in B_1$.$E \cap B_1$ 可被有限个半径为 2^{-2} 的球覆盖, 其中至少有一个球包含无穷多个指标属于 N_1 的 x_n; 设当 $n \in N_2$ 时 $x_n \in B_2$. 归纳进行, 得到半径为 2^{-j} 的球序列 B_j, 以及 $\mathbb{N}$ 的递减子集序列 N_j, 使得当 $n \in N_j$ 时 $x_n \in B_j$. 选取 $n_1 \in N_1, n_2 \in N_2, \ldots$, 使 $n_1 < n_2 < \cdots$. 则 $\{x_{n_j}\}$ 为 Cauchy 序列, 因为当 $k > j$ 时 $\rho(x_{n_j}, x_{n_k}) < 2^{1-j}$; 由 E 的完备性, 它在 E 中有极限.

定理 0.2(b)推出定理 0.2(a): 我们证明, 若后者的任一条件不成立, 则前者也不成立. 若 E 不完备, 则存在 E 中的 Cauchy 序列 $\{x_n\}$, 它在 E 中没有极限.$\{x_n\}$ 的任何子序列都不可能在 E 中收敛, 否则整个序列就会收敛到同一极限. 另一方面, 若 E 不全有界, 取 $\varepsilon > 0$, 使 E 不能被有限个半径为 ε 的球覆盖. 按如下方式归纳选取 $x_n \in E$: 先任取 $x_1 \in E$; 已选定 $x_1, \ldots, x_n$ 后, 取 $x_{n+1} \in E \setminus \bigcup_1^n B(\varepsilon, x_j)$. 于是对所有 $n, m, \rho(x_n, x_m) > \varepsilon$, 所以 $\{x_n\}$ 没有收敛子序列.

定理 0.2(a)和定理 0.2(b)推出定理 0.2(c): 只需证明, 若定理 0.2(b)成立, 且 $\{V_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 E 的开覆盖, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使每个与 E 相交的半径为 ε 的球都包含于某个 V_α, 因为由定理 0.2(a),E 可被有限个这样的球覆盖. 反设, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 存在半径为 2^{-n} 的球 B_n, 使 $B_n \cap E \neq \varnothing$, 且 B_n 不包含于任何 V_α. 选取 $x_n \in B_n \cap E$; 取一个子序列后, 可设 $\{x_n\}$ 收敛于某个 $x \in E$. 对某个 α 有 $x \in V_\alpha$; 因为 V_α 为开集, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(\varepsilon, x) \subseteq V_\alpha$. 但当 n 充分大, 使 $\rho(x_n, x) < \varepsilon/3$ 且 $2^{-n} < \varepsilon/3$ 时, 就有 $B_n \subseteq B(\varepsilon, x) \subseteq V_\alpha$, 与对 B_n 的假设矛盾.

定理 0.2(c)推出定理 0.2(b): 若 $\{x_n\}$ 为 E 中没有收敛子序列的序列, 则对每个 $x \in E$, 存在以 x 为中心的球 B_x, 它只包含有限多个指标对应的 x_n(否则某个子序列将收敛于 x). 于是 $\{B_x\}_{x \in E}$ 是 E 的开覆盖, 却没有有限子覆盖.

□

定义 0.50 (紧集)

具有定理 0.2(a)至定理 0.2(c)所述性质的集合 E 称为**紧集**.

♣

注 每个紧集都是闭集 (由命题 0.19) 且有界; 逆命题一般不成立, 但在 $\mathbb{R}^n$ 中成立.

命题 0.21

$\mathbb{R}^n$ 中每个闭且有界的子集都是紧集.

♠

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathbb{R}^n$ 的闭子集完备, 只需证明 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集全有界. 每个有界集都包含于某个立方体

$$Q = [-R, R]^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \max(|x_1|, \ldots, |x_n|) \leqslant R\},$$

所以只需证明 Q 全有界. 给定 $\varepsilon > 0$, 取整数 $k > R\sqrt{n}/\varepsilon$, 把区间 $[-R, R]$ 等分为 k 份, 由此将 Q 表为 k^n 个全等子立方体的并. 这些子立方体的边长为 $2R/k$, 所以直径为 $\sqrt{n}(2R/k) < 2\varepsilon$, 因而每个子立方体都包含于以其中心为球心、半径为 ε 的球中.

□

定义 0.51 (等价度量)

集合 X 上的两个度量 ρ_1 和 ρ_2 称为**等价的**, 是指

$$C\rho_1 \leqslant \rho_2 \leqslant C'\rho_1 \qquad \text{对某些} C, C' > 0.$$

♣

注 容易验证, 等价度量定义相同的开集、闭集和紧集, 相同的收敛序列和 Cauchy 序列, 以及相同的连续映射和一致连续映射. 因此, 关于度量空间的大多数结果只依赖于度量的等价类, 而不依赖于具体选取的度量.

0.7 注记与参考文献

节 0.1至0.4: 对初学者而言, 集合论最好的讲解是 Halmos[1], 而 Smullyan 和 Fitting[2] 是较高层次的一本好教材.Kelley[3] 也简明地介绍了公理集合论的基础. 上述各书都从选择公理推导了 Hausdorff 极大原理,Hewitt 和 Stromberg[4] 也作了这一推导.

选择公理 (或与之等价的某个命题) 通常被视为集合论公理化表述中的基本公设之一. 一些持直觉主义或构造主义观点的数学家拒绝接受它, 其理由是: 除非以某种相当明确的方式说明如何构造一个数学对象, 否则就不能说已经证明该对象存在; 而选择公理的全部意义, 正是在构造方法失效 (或过于繁琐) 时提供存在性定理. 真正受这些异议困扰的人属于少数, 作者本人不在其中; 本书使用选择公理虽不频繁, 但也不加限制.

连续统假设断言: 若 $\mathrm{card}(X) < \mathfrak{c}$, 则 X 可数.(由可数序数集 Ω 的构造容易得到, 对任意不可数集 X, 都有 $\mathrm{card}(\Omega) \leqslant \mathrm{card}(X)$; 因此, 等价的断言是 $\mathrm{card}(\Omega) = \mathfrak{c}$.) 由 Gödel 和 Cohen 的工作可知, 假定集合论的标准公理 (包括选择公理) 本身相容, 则连续统假设及其否定都与这些公理相容.(关于选择公理和连续统假设的相容性与独立性定理, 可参见 Smullyan 和 Fitting[2] 的讲解.) 有些数学家愿意接受连续统假设为真, 似乎是为了方便; 但 Gödel[5] 和 Cohen[6]151 都曾怀疑它应当为假, 而截至本书写作时, 尚无人为任何一方找到真正有说服力的证据. 我个人的看法是: 若一个问题的答案竟然依赖于连续统假设, 就应放弃这个问题, 转而提出另一个问题; 如果集合论出现重大突破, 这一看法也可能改变.

节 0.6: 关于度量空间更详细的讨论, 可参见 Loomis 和 Sternberg[7] 以及 DePree 和 Swartz[8].

第一章 测度

本章阐述测度论的基本概念, 建立构造非平凡测度实例的一般方法, 并应用这一方法构造实直线上的测度.

1.1 引言

几何学中最古老的问题之一, 是确定平面区域的面积或三维空间区域的体积. 对于由“良好”的曲线或曲面围成的区域, 积分学的方法提供了令人满意的解答; 但对于更复杂的集合, 即使在一维情形中, 这些方法也不足以处理. 理想地, 对于 $n \in \mathbb{N}$, 我们希望有一个函数 μ, 为每个 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 指派一个数 $\mu(E) \in [0, \infty]$, 即 E 的 n **维测度**, 而且在通常的积分公式适用时,$\mu(E)$ 就由这些公式给出. 这样的函数 μ 理应具有下列性质:

i. 若 $E_1, E_2, \ldots$ 是有限或无限的两两不交集合序列, 则

$$\mu(E_1 \cup E_2 \cup \cdots) = \mu(E_1) + \mu(E_2) + \cdots .$$

ii. 若 E 与 F 全等 (即 E 可经过平移、旋转和反射变换为 F), 则 $\mu(E) = \mu(F)$.

iii. $\mu(Q) = 1$, 其中 Q 为单位立方体

$$Q = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leqslant x_j < 1,\ j = 1, \ldots, n\}.$$

命题 1.1

遗憾的是, 这些条件彼此不相容. ♠

证明 Show/Hide Proof

让我们来看 $n = 1$ 时的原因.(此论证很容易推广到更高维.) 首先, 在 $[0, 1)$ 上定义等价关系:$x \sim y$ 当且仅当 $x - y$ 为有理数. 设 N 是 $[0, 1)$ 的子集, 恰好包含每个等价类中的一个元素.(要找到这样的 N, 必须使用选择公理.) 其次, 令 $R = \mathbb{Q} \cap [0, 1)$, 并对每个 $r \in R$ 令

$$N_r = \{x + r : x \in N \cap [0, 1 - r)\} \cup \{x + r - 1 : x \in N \cap [1 - r, 1)\}.$$

也就是说, 为得到 N_r, 先把 N 向右平移 r 个单位, 再把超出 $[0, 1)$ 的部分向左平移一个单位. 于是 $N_r \subseteq [0, 1)$, 且每个 $x \in [0, 1)$ 恰好属于一个 N_r. 事实上, 若 y 是 N 中属于 x 的等价类的元素, 则 $x \in N_r$, 其中当 $x \geqslant y$ 时 $r = x - y$, 当 $x < y$ 时 $r = x - y + 1$; 另一方面, 若 $x \in N_r \cap N_s$, 则 $x - r$(或 $x - r + 1$) 与 $x - s$(或 $x - s + 1$) 将是 N 中属于同一等价类的不同元素, 这是不可能的.

现设 $\mu : \mathscr{P}(\mathbb{R}) \to [0, \infty]$ 满足项 (i)至(iii). 由项 (i)和(ii), 对任意 $r \in R$,

$$\mu(N) = \mu(N \cap [0, 1 - r)) + \mu(N \cap [1 - r, 1)) = \mu(N_r).$$

此外, 由于 R 可数, 且 $[0, 1)$ 是各 N_r 的不交并, 再由项 (i)可得

$$\mu([0, 1)) = \sum_{r \in R} \mu(N_r).$$

但由项 (iii),$\mu([0, 1)) = 1$; 又因 $\mu(N_r) = \mu(N)$, 右端的和或者为 0(若 $\mu(N) = 0$), 或者为 ∞(若 $\mu(N) > 0$). 因此, 这样的 μ 不可能存在.

□

面对这一令人沮丧的情形, 人们可能考虑削弱项 (i), 只要求可加性对有限序列成立. 正如后面将看到的, 这并不是一个很好的主意: 正是对可数序列的可加性, 才使理论中所有关于极限和连续性的结果顺利成立. 而且, 当维数 $n \geqslant 3$ 时, 即便是项 (i)的这一弱形式, 也与项 (ii)和(iii)不相容. 事实上,Banach 和 Tarski 于 1924 年证明了下述惊人的结果:

定理 1.1 (Banach–Tarski 悖论)

设 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中任意两个有界开集, 其中 $n \geqslant 3$. 存在 $k \in \mathbb{N}$ 及 $\mathbb{R}^n$ 的子集 $E_1, \ldots, E_k, F_1, \ldots, F_k$, 使得

- 各 E_j 两两不交, 且其并为 U;
- 各 F_j 两两不交, 且其并为 V;
- 对 $j = 1, \ldots, k$,E_j 与 F_j 全等.

♡

注 于是, 可以把一颗豌豆大小的球切成有限块, 再重新拼成一个地球大小的球! 不言而喻, 这些集合 E_j 和 F_j 十分奇特. 它们无法被准确地形象化, 其构造也依赖选择公理. 但它们的存在显然排除了任何如下函数 $\mu : \mathscr{P}(\mathbb{R}^n) \to [0, \infty]$ 的构造: 该函数为有界开集指派正的有限值, 并同时满足对有限序列成立的项 (i)和项 (ii).

这些例子表明,$\mathbb{R}^n$ 的某些子集组合得如此奇异, 以至于无法为它们定义在几何上合理的测度概念; 解决办法是放弃要求 μ 定义在 $\mathbb{R}^n$ 的所有子集上. 我们只需在 $\mathbb{R}^n$ 的某个子集类上构造 μ, 使这个类包含实际应用中可能遇到的所有集合, 除非有人刻意寻找病态例子. 对于 $n = 1$, 此构造将在节 1.5中完成; 对于 $n > 1$, 将在节 2.6中完成.

将这一理论发展到远为一般的程度是值得的, 而且并不会增加很多工作.项 (ii)和(iii)直接与 Euclid 几何有关, 而满足项 (i)的集合函数, 称为**测度**, 也出现在许多其他情境中.

例 1.1 例如, 在涉及质量分布的物理问题中,$\mu(E)$ 可以表示区域 E 内的总质量. 再如, 在概率论中, 考虑一个表示试验所有可能结果的集合 X; 对于 $E \subseteq X$,$\mu(E)$ 表示结果落在 E 中的概率.

因此, 我们首先研究抽象集合上的测度理论.

1.2 σ-代数

本节讨论作为测度定义域的集合族.

定义 1.1 (集合代数与 σ-代数)

设 X 为非空集合.X 上的**集合代数**是由 X 的子集构成的非空族 $\mathscr{A}$, 且对有限并和补运算封闭; 换言之, 若 $E_1, \ldots, E_n \in \mathscr{A}$, 则 $\bigcup_1^n E_j \in \mathscr{A}$; 若 $E \in \mathscr{A}$, 则 $E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{A}$. 对可数并封闭的代数称为 **$\sigma$-代数**.(一些作者用术语“域”和“$\sigma$-域”代替“代数”和“$\sigma$-代数”.)

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 测度要给一批集合赋值; 先要求这批集合能在基本操作下保持可用, 才能讨论“或发生”“不发生”和逐步逼近. 固定 X 使所有补集在同一环境中计算;$\mathscr{A} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 限定了赋值对象.$\mathscr{A}$ 非空保证可以选取一个成员, 再由补和并产生 X 与 $\varnothing$; 若只检验正项数的有限并而允许空族, 这些封闭条件会空真, 无法推出这两个基本成员.

有限并封闭处理有限拼接, 补封闭处理否定; 交无需另列, 因为 deMorgan 律把交转为并和补.σ-代数的额外条件是可数并封闭, 使可数次集合操作仍停留在定义域中; 这不等于任意并封闭. 有限并与补不足以代替可数并:$\mathbb{N}$ 上所有有限或余有限集合构成代数, 补交换两类; 有限并若含余有限项, 其补包含于一个有限集, 否则仍有限. 但是所有偶数单点集的并既无限又余无限, 不在该代数中. 原书规定 X 非空是背景约定; 在空环境上,$\{\varnothing\}$ 仍满足完全相同的代数和 σ-代数封闭规则.

注 注意, 由于 $\bigcap_j E_j = (\bigcup_j E_j^{\mathrm{c}})^{\mathrm{c}}$, 代数 (分别地,$\sigma$-代数) 也对有限 (分别地, 可数) 交封闭. 此外, 若 $\mathscr{A}$ 为代数, 则 $\varnothing \in \mathscr{A}$ 且 $X \in \mathscr{A}$, 因为对 $E \in \mathscr{A}$, 有 $\varnothing = E \cap E^{\mathrm{c}}$ 和 $X = E \cup E^{\mathrm{c}}$.

证明 Show/Hide Proof

封闭性断言的补写证明 (重构新增). 对非空有限指标集中的 $E_j \in \mathscr{A}$, 各补集 $E_j^{\mathrm{c}} \in \mathscr{A}$, 其有限并仍在 $\mathscr{A}$ 中, 再取补仍在其中;deMorgan 律即给出各 E_j 的交. 若 $\mathscr{A}$ 是 σ-代数, 把这一步的有限并换成可数并, 就得到非空可数交封闭. 由 $\mathscr{A}$ 非空取 $E \in \mathscr{A}$, 先由并和补得到 $X = E \cup E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{A}$, 再得到 $\varnothing = X^{\mathrm{c}} \in \mathscr{A}$. 因此空并和空交按固定环境的约定也属于代数, 不需要在推导中预先假定它们已存在.

□

命题 1.2

值得注意的是, 只要代数 $\mathscr{A}$ 对可数不交并封闭, 它就是 σ-代数.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 设 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{A}$. 令

$$F_k = E_k \setminus \Big[\bigcup_1^{k-1} E_j\Big] = E_k \cap \Big[\bigcup_1^{k-1} E_j\Big]^{\mathrm{c}}.$$

则各 F_k 属于 $\mathscr{A}$ 且两两不交, 并有 $\bigcup_1^\infty E_j = \bigcup_1^\infty F_k$.

□

证明 Show/Hide Proof

原证明细节的补全 (重构新增). 当 $k=1$ 时, 前面的空并为 $\varnothing$, 故 $F_1 = E_1 \in \mathscr{A}$. 对 $k>1$, 先前成员的有限并、其补及与 E_k 的交都在代数中, 所以 $F_k \in \mathscr{A}$. 若 $j<k$, 则 $F_j \subseteq E_j$, 而 F_k 已删除 E_j, 故二者不交. 每个 $F_k \subseteq E_k$ 给出一个方向的并集包含. 反之, 若 $x \in \bigcup_j E_j$, 非空自然数集 $\{j : x \in E_j\}$ 有最小元 k;x 属于 E_k 且不属于此前任何 E_j, 所以 $x \in F_k$. 故两个并集相等. 对可数不交并封闭的假设于是给出 $\bigcup_j E_j = \bigcup_k F_k \in \mathscr{A}$, 完成 σ-代数的验证.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 把每个点归给第一次出现的集合, 可以消除重复覆盖, 使一般可数并的问题归约为不交并. 代数的有限并、补、交封闭用于保证每一步删去先前有限部分后仍属于代数; 可数不交并封闭只在最后一步使用. 这里的可数次序保证每个位置之前只有有限项, 且每个已出现的点有第一次出现的指标. 原来的集合不必递增, 也不必预先不交; 这两条都不是隐藏假设.

注 这种将集合序列替换为不交序列的方法值得记住; 后面将多次使用.

例 1.2 下面给出几个例子. 若 X 为任意集合, 则 $\mathscr{P}(X)$ 和 $\{\varnothing, X\}$ 都是 σ-代数.

证明 Show/Hide Proof

例子的补写验证 (重构新增). 任何 X 的子集的补、任何可数个子集的并仍是 X 的子集, 且 $\mathscr{P}(X)$ 含空集, 所以幂集是 σ-代数. 对 $\{\varnothing, X\}$, 补交换这两个成员; 可数并若有一项为 X 就等于 X, 否则各项为空而并为空. 因此这也是 σ-代数.$X=\varnothing$ 时两者都退化为 $\{\varnothing\}$, 验证仍成立.

□

定义 1.2 (可数集或余可数集的 σ-代数)

若 X 不可数, 则

$$\mathscr{A} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或} E^{\mathrm{c}} \text{ 可数}\}$$

是一个 σ-代数, 称为**可数集或余可数集的 σ-代数**.

注 (这里的关键在于, 若 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{A}$, 则当所有 E_j 都可数时,$\bigcup_1^\infty E_j$ 可数, 否则它是余可数的.)

证明 Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增). 空集可数, 故 $\varnothing \in \mathscr{A}$; 补集运算交换 "本身可数" 和 "补集可数", 故对补封闭. 给定 $E_n \in \mathscr{A}$, 若每项都可数, 可数个可数集之并仍可数, 故 $\bigcup_n E_n \in \mathscr{A}$. 否则, 某个 E_k 不可数, 按成员条件 E_k^{c} 必可数; 而 $(\bigcup_n E_n)^{\mathrm{c}} \subseteq E_k^{\mathrm{c}}$, 可数集的子集仍可数, 所以并集余可数, 仍属于 $\mathscr{A}$. 这核验了 σ-代数所需全部条件.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这个例子把可数部分视为 "小", 把它的补视为 "大"; 同时纳入两类才能对补封闭. 可数并封闭依赖 "可数个可数集的并仍可数" 和补集对包含关系的反向性.X 不可数使这两类具有非平凡的区分; 它并不是 σ-代数结论本身的必要条件, 因为 X 可数时每个子集都可数, 所给集合族正好等于 $\mathscr{P}(X)$. 在不可数

环境中, 一个集合不能同时可数且余可数, 否则它与补的并 X 也可数, 与假设矛盾.

命题 1.3

容易验证,X 上任意一族 σ-代数的交仍为 σ-代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 设这些 σ-代数为 $\{\mathscr{M}_\alpha\}_{\alpha\in A}$, 先设 $A\neq\varnothing$, 记其交为 $\mathscr{D}$. 每个 $\mathscr{M}_\alpha$ 都含 X, 故 $X\in\mathscr{D}$. 若 $E\in\mathscr{D}$, 则 E 在每个 $\mathscr{M}_\alpha$ 中, 各自对补封闭, 故 E^{c} 也在每个成员中, 即在 $\mathscr{D}$ 中. 若 $E_n\in\mathscr{D}$, 对任意固定 α, 所有 E_n 都在 $\mathscr{M}_\alpha$ 中, 故其可数并也在其中; 因 α 任意, 该并属于 $\mathscr{D}$. 这证明了结论. 若 $A=\varnothing$, 在环境 $\mathscr{P}(X)$ 内取空交, 得到 $\mathscr{P}(X)$, 它也是 σ-代数.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 交保留所有给定集合族同时允许的集合; 封闭性条件是 “对其中任意成员, 运算结果仍在其中”, 因此可以在每个集合族内分别检验. 共同环境 X 保证各处补集运算一致; 指标族无需可数, 因为此处是在集合族之间取交, 并没有要求每个 σ-代数自身对不可数个集合的交封闭. 这个区别正是构造最小生成 σ-代数的关键.

定义 1.3 (生成的 σ-代数)

因此, 若 $\mathscr{E}$ 是 $\mathscr{P}(X)$ 的任意子集, 则存在唯一最小的、包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$, 即所有包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数之交.(至少总有一个这样的 σ-代数, 即 $\mathscr{P}(X)$.) 称 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为由 $\mathscr{E}$ **生成**的 σ-代数.

♣

证明 Show/Hide Proof

存在性与唯一性的补写证明 (重构新增). 所有包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数形成 $\mathscr{P}(\mathscr{P}(X))$ 的子集; 它包含 $\mathscr{P}(X)$, 故非空. 由刚证明的交封闭结论, 它们的交 $\mathscr{D}$ 是 σ-代数. 每个被取交的集合族都含 $\mathscr{E}$, 所以 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{D}$. 若 $\mathscr{N}$ 是任意包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数, 它参与这个交, 故 $\mathscr{D}\subseteq\mathscr{N}$, 证明最小性. 若 $\mathscr{D}'$ 也具有同样最小性, 分别把对方当作包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数, 即得 $\mathscr{D}\subseteq\mathscr{D}'$ 和 $\mathscr{D}'\subseteq\mathscr{D}$, 所以二者相等.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 生成过程只强制加入从指定基本集合出发必需的可测集合, 不任意扩大到整个幂集. 唯一的输入条件是 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{P}(X)$; 生成族本身无需非空, 也无需已对任何运算封闭.$\mathscr{E}=\varnothing$ 时, 所有 σ-代数都含 $\varnothing, X$, 而这两个集合已构成一个 σ-代数, 故生成结果为 $\{\varnothing, X\}$. 这里 “最小” 按包含比较, 强于仅仅不存在更小候选的 “极小”; 上面的交构造直接保证被每个候选包含.

下述观察常常有用.

引理 1.1

若 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{M}(\mathscr{F})$, 则 $\mathscr{M}(\mathscr{E})\subseteq\mathscr{M}(\mathscr{F})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\mathscr{M}(\mathscr{F})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数, 因此包含 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 要比较两个生成的 σ-代数, 只需检查较小一边的生成元是否已在另一边中, 无须列出所有反复运算的结果. 关键条件 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{M}(\mathscr{F})$ 正好使后者成为定义 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 时的一个候选, 证明于是直接使用最小性. 不要求 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{F}$, 因为生成元可能由 $\mathscr{F}$ 经过运算获得. 这个条件也由结论蕴含:$\mathscr{E}\subseteq\mathscr{M}(\mathscr{E})\subseteq\mathscr{M}(\mathscr{F})$. 两族仍须是同一环境 X 的子集族, 否则这个候选比较需要先说明环境.

定义 1.4 (Borel σ-代数与 Borel 集)

若 X 是任意度量空间, 或更一般地是任意拓扑空间 (见章 4), 则由 X 中的开集族 (等价地, 由 X 中的闭集族) 生成的 σ-代数称为 X 上的 **Borel σ-代数**, 记为 $\mathscr{B}_X$. 它的成员称为 **Borel 集**.

♣

证明 Show/Hide Proof

开集与闭集生成等价的补写证明 (重构新增). 记开集族为 $\mathscr{O}$, 闭集族为 $\mathscr{C}$. 每个闭集都是某个开集相对于 X 的补, 所以属于 $\mathscr{M}(\mathscr{O})$, 最小性给出 $\mathscr{M}(\mathscr{C}) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{O})$. 反过来, 每个开集都是闭集的补, 同样得到 $\mathscr{M}(\mathscr{O}) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{C})$. 两边相等. 这只使用拓扑中开闭集互为补和 σ-代数的补封闭.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). Borel 集把空间的开集所表达的局部信息扩展为可以反复做可数集合运算的对象. 需要指定拓扑, 因为同一个底集配不同拓扑可能产生不同 Borel 集; 具体度量只是产生拓扑的一种方式, 不是定义必须保留的额外数据. 这里不要求可分、完备或有限维. 得到的是包含所有开集的最小 σ-代数, 不保证是所有子集, 也不自动包含任意测度下所有零测集的子集; 后者涉及另外的完备化要求.

因此,$\mathscr{B}_X$ 包含开集、闭集、开集的可数交、闭集的可数并, 等等.

这一层级的各层有标准术语.

定义 1.5 (Borel 集层级的记号)

开集的可数交称为 G_δ 集; 闭集的可数并称为 F_σ 集;G_δ 集的可数并称为 $G_{\delta\sigma}$ 集;F_σ 集的可数交称为 $F_{\sigma\delta}$ 集; 如此等等.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 这些记号记录由开闭集出发进行了哪一种可数运算, 便于描述极限过程所产生的集合.G_δ 使用开集与可数交;F_σ 使用闭集与可数并; 再添的 σ 或 δ 分别表示接着取可数并或交. 每一步都在 σ-代数允许的范围内, 因此这些类的所有成员都是 Borel 集. 可数包括有限的情形: 有限并可补入空集, 有限交可补入 X;$\varnothing, X$ 在任何拓扑中都既开又闭. 这些名称描述一种表示方式, 不声称各类互不相交; 例如开且闭的集合同时属于前两类. 运算次序不能任意对换, 定义本身没有作出这种交换断言.

(δ 和 σ 分别代表德语 *Durchschnitt* 和 *Summe*, 即交与并.)

$\mathbb{R}$ 上的 Borel σ-代数在下文中将起基础性作用. 为以后引用方便, 我们指出它可以用多种不同的方式生成.

命题 1.4

下列每个集合族都生成 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$:

a. 开区间:$\mathscr{E}_1 = \{(a,b) : a < b\}$;

b. 闭区间:$\mathscr{E}_2 = \{[a,b] : a < b\}$;

c. 半开区间:$\mathscr{E}_3 = \{(a,b] : a < b\}$ 或 $\mathscr{E}_4 = \{[a,b) : a < b\}$;

d. 开射线:$\mathscr{E}_5 = \{(a,\infty) : a \in \mathbb{R}\}$ 或 $\mathscr{E}_6 = \{(-\infty,a) : a \in \mathbb{R}\}$;

e. 闭射线:$\mathscr{E}_7 = \{[a,\infty) : a \in \mathbb{R}\}$ 或 $\mathscr{E}_8 = \{(-\infty,a] : a \in \mathbb{R}\}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

当 $j \neq 3,4$ 时,$\mathscr{E}_j$ 的元素是开集或闭集; 而 $\mathscr{E}_3$ 和 $\mathscr{E}_4$ 的元素是 G_δ 集, 例如 $(a,b] = \bigcap_1^\infty (a, b+n^{-1})$. 所有这些都是 Borel 集, 所以由引理 1.1, 对所有 j 都有 $\mathscr{M}(\mathscr{E}_j) \subseteq \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. 另一方面,$\mathbb{R}$ 中每个开集都是开区间的可数并, 故再由引理 1.1,$\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E}_1)$. 对于 $j \geqslant 2$, 只需证明所有开区间都属于 $\mathscr{M}(\mathscr{E}_j)$, 再应用引理 1.1, 即可得 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}} \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E}_j)$. 例如,$(a,b) = \bigcup_1^\infty [a+n^{-1}, b-n^{-1}] \in \mathscr{M}(\mathscr{E}_2)$. 其余情形的验证留给读者 (练习 1.2).

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 测度和可测函数的检验常从区间或单侧阈值开始, 本结果说明这些简单测试已经生成实线全部 Borel 信息. 此处环境是带通常拓扑的 $\mathbb{R}$;a, b 为有限实数且 $a < b$, 确保所列区间确为指定类型的非退化生成元. 射线只需一个实端点. 各结论都是分别生成同一个 σ-代数, 不要求把八族一起作为生成元. 证明利用可数运算把开闭端点互换, 以及实线开集的可数区间表示; 不能仅由一个包含方向推出生成相等.

证明补全定位 (重构新增). 对应习题的完整解答已经逐一给出八族的两向包含和端点验证, 其中闭区间逼近选取始终满足左端严格小于右端的区间, 避免原简式中小指标可能出现的空区间或退化区间解释问题. 该解答只使用上述定义、集合运算和有理数稠密性, 不以本命题的结论证明本命题.

定义 1.6 (乘积 σ-代数)

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为一族带指标的非空集合,$X=\prod_{\alpha\in A}X_\alpha$, 且 $\pi_\alpha: X\to X_\alpha$ 为坐标映射. 若对每个 α,$\mathscr{M}_\alpha$ 都是 X_α 上的 σ-代数, 则 X 上的**乘积 σ-代数**是由

$$\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha): E_\alpha\in\mathscr{M}_\alpha,\ \alpha\in A\}$$

生成的 σ-代数. 记此 σ-代数为 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathscr{M}_\alpha$.(若 $A=\{1,\dots,n\}$, 也记为 $\bigotimes_{1}^{n}\mathscr{M}_j$ 或 $\mathscr{M}_1\otimes\cdots\otimes\mathscr{M}_n$.)

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 一个柱集 $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)$ 只检查第 α 个坐标是否落入指定集合, 其余坐标不受限制. 将所有这种单坐标检验生成一个 σ-代数, 便得到能同时承载各坐标可测信息的最小集合族. 各 $\mathscr{M}_\alpha$ 必须位于相应的 X_α 上, 才使原像的类型匹配; 坐标值的可选性来自各 X_α 非空, 任意指标族的乘积非空使用本书的选择公理. 此定义不要求指标集可数; 可数性只会在把无限多个坐标限制合并为一个交时产生额外作用. 若 $A=\varnothing$, 乘积为只含空函数的单元素集, 没有柱集生成元, 生成的 σ-代数就是这个单元素空间上的 $\{\varnothing, X\}$.

此定义的意义将在节 2.1中更为清楚; 目前, 我们先在因子个数可数的情形下, 给出乘积 σ-代数的另一种、也许更直观的刻画.

命题 1.5

若 A 可数, 则 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathscr{M}_\alpha$ 是由 $\{\prod_{\alpha\in A}E_\alpha: E_\alpha\in\mathscr{M}_\alpha\}$ 生成的 σ-代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $E_\alpha\in\mathscr{M}_\alpha$, 则 $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)=\prod_{\beta\in A}E_\beta$, 其中当 $\beta\neq\alpha$ 时 $E_\beta=X_\beta$; 另一方面,$\prod_{\alpha\in A}E_\alpha=\bigcap_{\alpha\in A}\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)$. 因此, 结论由引理 1.1得到.

□

证明 Show/Hide Proof

两个包含方向的补全 (重构新增). 记柱集生成的 σ-代数为 $\mathscr{P}$, 题设矩形族生成的为 $\mathscr{Q}$. 每个柱集都能写成一个矩形: 指定坐标取 E_α, 其他坐标取整个 $X_\beta\in\mathscr{M}_\beta$. 所以 $\mathscr{Q}$ 含全部柱集, 最小性给出 $\mathscr{P}\subseteq\mathscr{Q}$. 反之, 若所有 $E_\alpha\in\mathscr{M}_\alpha$, 一个点属于矩形当且仅当它的每个坐标满足对应限制, 故矩形为所有 $\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha)$ 的交.A 可数使该交属于 $\mathscr{P}$, 所以 $\mathscr{Q}\subseteq\mathscr{P}$. 若 A 为空, 唯一的空指标矩形为 X, 它生成的同样是 $\{\varnothing, X\}$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 单坐标限制和同时限制所有坐标给出了两种自然描述. 可数性只在反向包含中把整个矩形写成可数交时使用; “每个因子是 σ-代数” 保证可用全集填补其他坐标. 不可数指标下不能直接把这个证明中的可数交换成不可数交.

确有失败例. 设 A 不可数, 每个 $X_\alpha=\{0,1\}$ 且 $\mathscr{M}_\alpha=\mathscr{P}(X_\alpha)$. 考虑所有成员资格只依赖于可数多个坐标的集合组成的族 $\mathscr{D}$: 具体说, 对其中一个集合 E, 存在可数 $J\subseteq A$, 使两个点若在 J 上坐标相同, 则同时属于或同时不属于 E. 全集对应 $J=\varnothing$; 补集沿用同一 J; 可数并使用各 J 的可数并, 故 $\mathscr{D}$ 是 σ-代数. 所有柱集属于它, 所以乘积 σ-代数包含于 $\mathscr{D}$. 但矩形 $\prod_{\alpha}\{0\}$ 不在 $\mathscr{D}$: 对任意可数 J, 取 $\beta\in A\setminus J$, 全零点与只在 β 坐标取 1 的点在 J 上相同, 只有前者属于该矩形. 故此矩形不属于乘积 σ-代数, 验证了任意不可数指标推广一般不成立.

命题 1.6

设 $\mathscr{M}_\alpha$ 由 $\mathscr{E}_\alpha$ 生成, 其中 $\alpha\in A$. 则 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathscr{M}_\alpha$ 由 $\mathscr{F}_1=\{\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha): E_\alpha\in\mathscr{E}_\alpha,\ \alpha\in A\}$ 生成. 若 A 可数, 且对所有 α 都有 $X_\alpha\in\mathscr{E}_\alpha$, 则 $\bigotimes_{\alpha\in A}\mathscr{M}_\alpha$ 由 $\mathscr{F}_2=\{\prod_{\alpha\in A}E_\alpha: E_\alpha\in\mathscr{E}_\alpha\}$ 生成.

♠

证明 Show/Hide Proof

显然,$\mathscr{M}(\mathscr{F}_1) \subseteq \bigotimes_{\alpha\in A} \mathscr{M}_\alpha$. 另一方面, 对每个 α, 容易看出族 $\{E \subseteq X_\alpha : \pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathscr{M}(\mathscr{F}_1)\}$ 是 X_α 上包含 $\mathscr{E}_\alpha$ 的 σ-代数, 从而包含 $\mathscr{M}_\alpha$. 换言之, 对所有 $E \in \mathscr{M}_\alpha$、$\alpha \in A$, 都有 $\pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathscr{M}(\mathscr{F}_1)$, 因而 $\bigotimes_{\alpha\in A} \mathscr{M}_\alpha \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{F}_1)$. 仿照命题 1.5的证明, 可由第一个断言推出第二个断言.

□

证明 Show/Hide Proof

省略验证的补全 (重构新增). 置 $\mathscr{N} = \mathscr{M}(\mathscr{F}_1)$, 固定 α, 记原证明中的集合族为 $\mathscr{D}_\alpha$. 因为 $\pi_\alpha^{-1}(X_\alpha) = X \in \mathscr{N}$, 它含 X_α. 原像保持补和可数并, 故若 $E \in \mathscr{D}_\alpha$, 则 $\pi_\alpha^{-1}(X_\alpha \setminus E) = X \setminus \pi_\alpha^{-1}(E) \in \mathscr{N}$; 若 $E_n \in \mathscr{D}_\alpha$, 则 $\pi_\alpha^{-1}(\bigcup_n E_n) = \bigcup_n \pi_\alpha^{-1}(E_n) \in \mathscr{N}$. 所以它确为 σ-代数. 它含 $\mathscr{E}_\alpha$, 因为这些集合的原像正是 $\mathscr{F}_1$ 的生成元; 于是它含 $\mathscr{M}_\alpha = \mathscr{M}(\mathscr{E}_\alpha)$. 这给出所有完整柱集都在 $\mathscr{N}$ 中, 最小性完成原文的反向包含.

对第二个断言, 置 $\mathscr{Q} = \mathscr{M}(\mathscr{F}_2)$. 每个 $\mathscr{F}_1$ 柱集都能用其他坐标填入 $X_\beta \in \mathscr{E}_\beta$ 写成 $\mathscr{F}_2$ 的矩形, 故 $\mathscr{M}(\mathscr{F}_1) \subseteq \mathscr{Q}$. 反之, 每个 $\mathscr{F}_2$ 矩形是相应 $\mathscr{F}_1$ 柱集的可数交, 因 A 可数, 属于 $\mathscr{M}(\mathscr{F}_1)$. 于是两者相等, 再用已证第一个断言得到所需乘积 σ-代数. 空指标时, 两种生成方式都给出单元素乘积空间的 $\{\varnothing, X\}$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 无需使用每个因子中所有可测集, 只使用各自的生成元已经足够; 原因是原像与 σ-代数运算相容. 第一个断言对指标数没有限制, 也不要求生成族含全集. 第二个断言另外使用可数性来取交, 使用 $X_\alpha \in \mathscr{E}_\alpha$ 来把柱集填成规定形式的矩形.

第二个条件一般不能直接删去. 例如两个因子均为 $\{0,1\}$, 各取生成族 $\mathscr{E}_j = \{\{0\}\}$, 它生成整个二点幂集. 但 $\mathscr{F}_2$ 只含单点矩形 $\{(0,0)\}$, 生成的集合族只有空集、该单点、其补和全集四个成员; 柱集 $\{0\}\times\{0,1\}$ 不在这四者中, 却属于乘积 σ-代数. 因此仅有 “各族分别生成因子” 不足以保证所给矩形族生成乘积. 加入各因子全集不会改变其生成的 σ-代数, 却使填充柱集的步骤合法.

命题 1.7

设 $X_1, \dots, X_n$ 为度量空间,$X = \prod_1^n X_j$ 配备乘积度量. 则 $\bigotimes_1^n \mathscr{B}_{X_j} \subseteq \mathscr{B}_X$. 若各 X_j 可分, 则 $\bigotimes_1^n \mathscr{B}_{X_j} = \mathscr{B}_X$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.6,$\bigotimes_1^n \mathscr{B}_{X_j}$ 由集合 $\pi_j^{-1}(U_j)(1 \leqslant j \leqslant n)$ 生成, 其中 U_j 在 X_j 中为开集. 由于这些集合在 X 中为开集,引理 1.1蕴含 $\bigotimes_1^n \mathscr{B}_{X_j} \subseteq \mathscr{B}_X$. 现设 C_j 是 X_j 中的可数稠密集, 令 $\mathscr{E}_j$ 为 X_j 中以 C_j 中的点为球心、以有理数为半径的所有球组成的族. 于是,X_j 中每个开集都是 $\mathscr{E}_j$ 中成员的并; 事实上是可数并, 因为 $\mathscr{E}_j$ 本身可数. 此外,X 中对所有 j 第 j 个坐标均属于 C_j 的点构成 X 的可数稠密子集, 而 X 中半径为 r 的球恰是各 X_j 中半径为 r 的球的乘积. 因此,$\mathscr{B}_{X_j}$ 由 $\mathscr{E}_j$ 生成,$\mathscr{B}_X$ 由 $\{\prod_1^n E_j : E_j \in \mathscr{E}_j\}$ 生成. 故由命题 1.6,$\mathscr{B}_X = \bigotimes_1^n \mathscr{B}_{X_j}$.

□

证明 Show/Hide Proof

开集基步骤的补全 (重构新增). 本书有限乘积度量为各坐标距离的最大值. 因而若 $\pi_j(x) \in U_j$ 且 U_j 开, 可取 $r > 0$ 使第 j 坐标的半径 r 球包含于 U_j; 乘积中以 x 为中心的半径 r 球于是包含于 $\pi_j^{-1}(U_j)$. 这证明柱集开, 完成原文第一个包含所需的开性验证.

在可分情形, 每个因子选可数稠密集 C_j, 取正有理半径的球族 $\mathscr{E}_j$. 它可数, 且是开集基: 若 $x_j \in U_j$ 且 $B(\varepsilon, x_j) \subseteq U_j$, 稠密性给出 $c \in C_j$ 满足 $\rho_j(c, x_j) < \varepsilon/3$; 再取正有理数 r 使 $\rho_j(c, x_j) < r < \varepsilon - \rho_j(c, x_j)$. 则 $x_j \in B(r, c)$, 并由三角不等式得 $B(r, c) \subseteq B(\varepsilon, x_j) \subseteq U_j$.

所有矩形 $\prod_{j=1}^{n} V_j$，其中 $V_j \in \mathscr{E}_j$，组成可数族，因为只有有限个可数因子. 每个矩形是开集，也是各 $\pi_j^{-1}(V_j)$ 的有限交，故在乘积 σ-代数中. 它们构成 X 的开集基：给定 $x \in U$ 且 $B(r,x) \subseteq U$，在每个因子中按上一步选 $x_j \in V_j \subseteq B(r,x_j)$，则 $x \in \prod_j V_j \subseteq B(r,x) \subseteq U$. 所以 U 是这个可数族中所有包含于 U 的矩形的并，属于乘积 σ-代数. 所有开集都属于其中，便得到 $\mathscr{B}_X \subseteq \bigotimes_j \mathscr{B}_{X_j}$，与原来的包含合并即为相等. 这个基论证无需假定整个无界空间本身是某个有限半径球.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 一边由坐标可测信息生成，另一边由乘积空间开集生成；命题说明它们何时相同. 有限个因子使最大值定义乘积度量，且有限个基球的矩形仍形成可数基. 可分性在本证明中提供可数稠密集，从而把开集表达为可数并；它是这里使用的充分条件，不能仅因这个基证明不适用于不可分情形，就宣称每个不可分实例都不相等. 第一包含只用坐标投影的开原像，不使用可分性. 度量的具体最大值形式使球等于同半径坐标球的乘积；换用产生同一有限乘积拓扑的度量，Borel 集族不变.

推论 1.1

$$\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n} = \bigotimes_{1}^{n} \mathscr{B}_{\mathbb{R}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 实线在通常距离下由可数集 $\mathbb{Q}$ 稠密，故可分. 对有限正整数 n，把上面的命题应用于 n 个实线因子，得到相应乘积度量的 Borel 集族等于 $\bigotimes_{1}^{n} \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. 通常 Euclid 距离与最大值距离满足

$$\max_{1\leqslant j\leqslant n} |x_j - y_j| \leqslant |x-y| \leqslant \sqrt{n} \max_{1\leqslant j\leqslant n} |x_j - y_j|.$$

所以两种距离的开球互相包含适当缩放的球，产生同一开集族和同一 Borel σ-代数，结论也适用于通常的 $\mathbb{R}^n$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 此推论把多维 Borel 可测性与逐坐标的实线 Borel 结构对应起来.n 为有限正整数，使前述有限乘积命题及距离比较中的常数 $\sqrt{n}$ 适用；实线可分性由有理数稠密给出. 这里比较的是 σ-代数，没有选取测度，也没有断言乘积测度或完备化后的集合族相等，这些是后续不同的问题.

本节最后给出一个以后需要的技术性结果.

定义 1.7 (初等族)

称 X 的子集族 $\mathscr{E}$ 为**初等族**，是指它满足：

- $\varnothing \in \mathscr{E}$；
- 若 $E, F \in \mathscr{E}$，则 $E \cap F \in \mathscr{E}$；
- 若 $E \in \mathscr{E}$，则 E^{c} 是 $\mathscr{E}$ 中有限个成员的不交并.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 初等族保留容易描述的基本块，让有限不交拼接之后成为可做代数运算的集合族. 包含空集保证退化部分也属于基本块；交封闭保证多个切分同时进行时，重叠部分仍是基本块；补集可写成有限不交基本块，使删除操作可以转化为有限分块. 这三个条件针对同一个全集 X，补集尤其依赖这个环境. 初等族本身不必对并封闭，也不必包含 X，但对 $\varnothing$ 应用补集条件，已保证 X 能被有限个基本块拼成. 有限与不交的要求分别控制块的数量及避免重复，正用于下一命题中的细分构造.

命题 1.8

若 $\mathscr{E}$ 为初等族，则由 $\mathscr{E}$ 中成员的有限不交并构成的族 $\mathscr{A}$ 是代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $A, B \in \mathscr{E}$, 且 $B^{\mathrm{c}} = \bigcup_{1}^{J} C_j (C_j \in \mathscr{E}$ 且两两不交), 则 $A \setminus B = \bigcup_{1}^{J} (A \cap C_j), A \cup B = (A \setminus B) \cup B$; 这些并都是不交并, 所以 $A \setminus B \in \mathscr{A}$ 且 $A \cup B \in \mathscr{A}$. 由归纳法可得, 若 $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{E}$, 则 $\bigcup_{1}^{n} A_j \in \mathscr{A}$; 事实上, 由归纳假设可设 $A_1, \ldots, A_{n-1}$ 两两不交, 于是 $\bigcup_{1}^{n} A_j = A_n \cup \bigcup_{1}^{n-1} (A_j \setminus A_n)$, 这是不交并. 为证明 $\mathscr{A}$ 对补运算封闭, 设 $A_1, \ldots, A_n \in \mathscr{E}$, 且 $A_m^{\mathrm{c}} = \bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j$, 其中 $B_m^1, \ldots, B_m^{J_m}$ 是 $\mathscr{E}$ 中两两不交的成员. 则

$$\begin{aligned} \Big(\bigcup_{m=1}^{n} A_m\Big)^{\mathrm{c}} &= \bigcap_{m=1}^{n} \Big(\bigcup_{j=1}^{J_m} B_m^j\Big) \\ &= \bigcup \{B_1^{j_1} \cap \cdots \cap B_n^{j_n} : 1 \leqslant j_m \leqslant J_m,\ 1 \leqslant m \leqslant n\}, \end{aligned}$$

它属于 $\mathscr{A}$.

□

证明 Show/Hide Proof

归纳及不交性细节的补全 (重构新增). 首先, 任意有限个初等族成员的并都可以表示为有限不交基本块的并. 具体给定 $E_1, \ldots, E_n \in \mathscr{E}$, 置 $D_1 = E_1$, 并对 $k > 1$ 置

$$D_k = E_k \cap \bigcap_{j=1}^{k-1} E_j^{\mathrm{c}}.$$

每个补集 E_j^{c} 都是有限个两两不交的 $\mathscr{E}$ 成员之并. 将有限交对这些有限并分配, D_k 就成为有限个集合的并; 每个集合是 E_k 与有限个基本块的交, 交封闭保证它仍在 $\mathscr{E}$ 中. 同一个 D_k 的两块若选择的某一补集分块指标不同, 则它们在该坐标的两个不交基本块中, 故交为空; 因此所得并确实不交. 不同 D_k 之间也不交, 因为后者删除了先前的 E_j. 逐点按第一次出现的指标分配, 给出 $\bigcup_k D_k = \bigcup_k E_k$. 若某个补集为空, 可用单个空基本块表示, 避免空分配式的歧义.

现在取 $A, B \in \mathscr{A}$. 它们各由有限个基本块组成, 把这些基本块合在一个有限列表后应用刚证结论, 得到 $A \cup B \in \mathscr{A}$; 重复二元并即可得到有限并封闭. 再设 $A = \bigcup_{m=1}^{n} A_m$ 为有限不交基本块表示, 按照原文将各 A_m^{c} 分为有限不交的 B_m^j. 分配式中的每个交块属于 $\mathscr{E}$; 两组不同多重指标至少在某个 m 上不同, 相应两个 B_m^j 不交, 所以这些交块两两不交. 故原文的补集公式确实给出 $A^{\mathrm{c}} \in \mathscr{A}$, 而不只是一般有限并表示. 空集本身属于 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{A}$, 因此 $\mathscr{A}$ 非空. 非空、有限并封闭、补封闭全部成立, $\mathscr{A}$ 是代数.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 由简单基本块构造代数时, 不能只证明两个基本块的并可分解, 还必须处理任意两个已拼接集合的并以及它们的补. 补写构造用有限切分把这些情况统一起来: 交封闭保证切出的块仍合法, 补的有限分块保证产生的块总数有限, 分块不交性保证最终表示符合 $\mathscr{A}$ 的定义. 这里不要求可数拼接, 故结论是代数; 没有据此断言 σ-代数封闭性.

习题

练习 1.1

定义 (环与 σ-环)

若集合族 $\mathscr{R} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 对有限并和差运算封闭 (即若 $E_1, \dots, E_n \in \mathscr{R}$, 则 $\bigcup_1^n E_j \in \mathscr{R}$; 若 $E, F \in \mathscr{R}$, 则 $E \setminus F \in \mathscr{R}$), 则称 $\mathscr{R}$ 为**环**. 对可数并封闭的环称为 **σ-环**.

注 局部定义的动机与条件说明 (重构新增). 环允许做有限集合拼接与相对删除, 却不要求整个环境 X 可用; 这适合先在局部集合上工作. 差运算只需要已有的两个成员, 所以比相对于固定 X 取补更弱; 包含 X 后, 两者由 $E^{\mathrm{c}} = X \setminus E$ 联系起来. 可数并的要求则使 σ-环能处理无限次拼接. 以上各集合都位于同一 X 中, 避免混用不同环境.

原文约定说明 (重构新增). 原题定义未明写环非空. 若“有限并”仅检验正整数个成员, 空族 $\mathscr{R} = \varnothing$ 也会空真地满足所列封闭条件, 却使后面的补集扩充结论变为空族是 σ-代数, 结论不成立. 若“有限并”包括空并, 则 $\varnothing \in \mathscr{R}$ 已排除这个问题. 以下采用通常的非空环约定; 等价地, 可在所列封闭条件上明确补加 $\mathscr{R} \neq \varnothing$. 非空时取 $E \in \mathscr{R}$, 差封闭立即给出 $\varnothing = E \setminus E \in \mathscr{R}$.

本题交的封闭性针对非空指标族; 不能要求环包含空族在 X 中的交, 因为该交为 X, 而环未必含 X. 例如 $X = \mathbb{N}$ 上所有有限子集组成非空环, 却不含 X. 若保留允许空环的解释, 下面其余结论仍可按原量词理解; 空环的补集扩充结论则必须按上述反例单独排除.

a. 环 (分别地,σ-环) 对有限 (分别地, 可数) 交封闭.

b. 若 $\mathscr{R}$ 为环 (分别地,σ-环), 则 $\mathscr{R}$ 为代数 (分别地,σ-代数) 当且仅当 $X \in \mathscr{R}$.

c. 若 $\mathscr{R}$ 为 σ-环, 则 $\{E \subseteq X : E \in \mathscr{R}$ 或$E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}\}$ 是 σ-代数.

d. 若 $\mathscr{R}$ 为 σ-环, 则 $\{E \subseteq X :$ 对所有$F \in \mathscr{R}$, $E \cap F \in \mathscr{R}\}$ 是 σ-代数.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 按上方已明确的非空环约定证明各问; 全部补集均相对于 X.

a. 若 $E, F \in \mathscr{R}$, 则

$$E \cap F = E \setminus (E \setminus F) \in \mathscr{R}.$$

对非空有限族反复使用这个二元等式即得交封闭. 若 $\mathscr{R}$ 是 σ-环, 且 $E_n \in \mathscr{R}$ 对所有 $n \geqslant 1$ 成立, 则每个 $E_1 \setminus E_n$ 在环中, 其可数并也在环中, 所以

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = E_1 \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} (E_1 \setminus E_n) \in \mathscr{R}.$$

等式逐点成立: 一个点在右端, 恰表示它属于 E_1 且没有任何一个 E_n 把它排除. 有限指标族已处理, 可数无限指标族经枚举得到此式.

b. 若 $\mathscr{R}$ 为代数, 则由非空性可取 $E \in \mathscr{R}$; 补与有限并封闭给出 $X = E \cup E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}$. 反之, 若 $X \in \mathscr{R}$, 差封闭给出对每个 $E \in \mathscr{R}$ 有 $E^{\mathrm{c}} = X \setminus E \in \mathscr{R}$; 连同已有有限并封闭和非空性, 这正是代数定义. 若原环还是 σ-环, 则同一论证加上已有可数并封闭给出 σ-代数; 必要方向因每个 σ-代数也是代数而同样成立.

c. 记待证集合族为 $\mathscr{S}$. 由 $\varnothing \in \mathscr{R}$ 可知 $X, \varnothing \in \mathscr{S}$. 若 $E \in \mathscr{S}$, 则 $E \in \mathscr{R}$ 或 $E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}$; 交换 E, E^{c} 并用 $(E^{\mathrm{c}})^{\mathrm{c}} = E$, 得到 $E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{S}$.

设 $E_n \in \mathscr{S}$, 令 $G = \bigcup_n E_n$. 若所有 E_n 都在 $\mathscr{R}$ 中, 则 $G \in \mathscr{R} \subseteq \mathscr{S}$. 否则存在 k 使 $E_k \notin \mathscr{R}$, 于是 $C = E_k^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}$. 对每个 n, 若 $E_n \in \mathscr{R}$, 则 $C \cap E_n^{\mathrm{c}} = C \setminus E_n \in \mathscr{R}$; 若 $E_n \notin \mathscr{R}$, 则 $E_n^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}$, 由已证交封闭也得 $C \cap E_n^{\mathrm{c}} \in \mathscr{R}$. 因此由本解答的可数交结论,

$$G^{\mathrm{c}} = \bigcap_{n=1}^{\infty} (C \cap E_n^{\mathrm{c}}) \in \mathscr{R}.$$

这里左侧已包含于 $C = E_k^{\mathrm{c}}$, 所以加上 C 不改变交. 故 $G \in \mathscr{S}$. 非空、补封闭、可数并封闭全部成立,$\mathscr{S}$ 为

σ-代数. 若允许 $\mathscr{R}=\varnothing$, 则本问按原字面失败, 反例已在上方说明, 不能给出相反结论的证明.

d. 记待证集合族为 $\mathscr{L}$. 对任意 $F\in\mathscr{R}$,$X\cap F=F\in\mathscr{R}$, 故 $X\in\mathscr{L}$. 若 $E\in\mathscr{L}$, 则对每个 $F\in\mathscr{R}$,

$$E^{\mathrm{c}}\cap F=F\setminus(E\cap F)\in\mathscr{R},$$

因为 $E\cap F\in\mathscr{R}$ 且环对差封闭. 因此 $E^{\mathrm{c}}\in\mathscr{L}$. 若 $E_n\in\mathscr{L}$, 则对每个 $F\in\mathscr{R}$,

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n\right)\cap F=\bigcup_{n=1}^{\infty}(E_n\cap F)\in\mathscr{R},$$

这里使用 σ-环的可数并封闭. 所以 $\bigcup_n E_n\in\mathscr{L}$, 得到 σ-代数. 若 $\mathscr{R}=\varnothing$, 检验条件对每个 $E\subseteq X$ 都空真, 此时 $\mathscr{L}=\mathscr{P}(X)$, 本问仍成立.

□

✍ **练习 1.2** 补全命题 1.4的证明.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 沿用命题 1.4中的八个集合族. 首先, 各生成元都是 Borel 集: 开区间、开射线是开集, 闭区间、闭射线是闭集; 两种半开区间满足

$$(a,b]=\bigcap_{n=1}^{\infty}(a,b+n^{-1}),\qquad [a,b)=\bigcap_{n=1}^{\infty}(a-n^{-1},b).$$

这两个等式逐点排除左端点或右端点外的点, 同时保留所需闭端点. 因此每个 $\mathscr{M}(\mathscr{E}_j)$ 都包含于 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

反向只需从各族生成任意有界开区间 (a,b): 实直线上的每个开集可写为有界开区间的可数并, 具体可取全部包含于该开集的有理端点开区间; 这样的区间可数, 而且由开性及有理数稠密性覆盖每个点. 下面给出八种生成的全部验证.

a. 对 $\mathscr{E}_1$, 所需开区间本来就是生成元.

b. 对 $\mathscr{E}_2$, 令 $\delta_n=(b-a)/(n+3)$. 则 $0<\delta_n<(b-a)/2$ 且 $\delta_n\to 0$, 故

$$(a,b)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[a+\delta_n,b-\delta_n].$$

每个闭区间的左端严格小于右端, 确实属于题设的生成族; 并集包含于 (a,b). 反之,$a<x<b$ 时, 可取 n 使 $\delta_n<\min(x-a,b-x)$, 则 x 落入该闭区间. 这样避免使用端点倒置或退化的区间.

c. 对 $\mathscr{E}_3$ 和 $\mathscr{E}_4$, 使用同一 δ_n, 有

$$(a,b)=\bigcup_{n=1}^{\infty}(a,b-\delta_n],\qquad (a,b)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[a+\delta_n,b).$$

每个成员均为合法非退化生成元, 且包含于 (a,b). 给定 $x\in(a,b)$, 第一式取 $\delta_n<b-x$, 第二式取 $\delta_n<x-a$, 分别使 x 属于右端某一成员, 证明等式.

d. 对 $\mathscr{E}_5$, 先由

$$[b,\infty)=\bigcap_{n=1}^{\infty}(b-n^{-1},\infty),\qquad (a,b)=(a,\infty)\setminus[b,\infty)$$

得到开区间. 交式包含所有 $x\geqslant b$; 若 $x<b$, 选 n 使 $n^{-1}<b-x$ 即排除 x. 对 $\mathscr{E}_6$, 对应地使用

$$(-\infty,a]=\bigcap_{n=1}^{\infty}(-\infty,a+n^{-1}),\qquad (a,b)=(-\infty,b)\setminus(-\infty,a].$$

交式包含所有 $x\leqslant a$; 若 $x>a$, 选 $n^{-1}<x-a$ 即排除它. 差运算在 σ-代数中由补和交实现.

e. 对 $\mathscr{E}_7$, 使用

$$(a,\infty)=\bigcup_{n=1}^{\infty}[a+n^{-1},\infty),\qquad (a,b)=(a,\infty)\setminus[b,\infty).$$

并式每项都位于 (a,∞); 若 $x>a$, 选 $n^{-1}<x-a$ 则该项包含 x. 对 $\mathscr{E}_8$, 使用

$$(-\infty,b)=\bigcup_{n=1}^{\infty}(-\infty,b-n^{-1}],\qquad (a,b)=(-\infty,b)\setminus(-\infty,a].$$

若 $x<b$, 取 $n^{-1}<b-x$ 即可, 反向包含直接由端点得出.

所以每一族生成的 σ-代数都含所有开集, 按 Borel σ-代数的最小性包含 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$. 结合前面的反向包含, 八种情形全部得到相等.

□

✍ **练习 1.3** 设 $\mathscr{M}$ 为无限 σ-代数.

a. $\mathscr{M}$ 包含一个由两两不交集合组成的无限序列.

b. $\operatorname{card}(\mathscr{M})\geqslant \mathfrak{c}$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

a. 实际构造两两不交且每项非空的序列, 这比允许重复空集的字面结论更强, 也是下一问所需要的形式. 对 $B\in\mathscr{M}$, 记

$$\mathscr{M}_B=\{E\cap B: E\in\mathscr{M}\}.$$

这是用于计数的辅助集合族, 其每个成员也在 $\mathscr{M}$ 中. 若 $\mathscr{M}_B$ 无限, 则其中存在满足 $\varnothing\neq C\subsetneq B$ 的成员, 否则它至多含 $\varnothing, B$ 两个成员. 置 $D=B\setminus C$;C, D 都非空且都在 $\mathscr{M}$ 中. 映射

$$H\longmapsto (H\cap C, H\cap D),\qquad H\in\mathscr{M}_B,$$

为从 $\mathscr{M}_B$ 到 $\mathscr{M}_C\times\mathscr{M}_D$ 的单射, 因为 $H=(H\cap C)\cup(H\cap D)$. 故 $\mathscr{M}_C, \mathscr{M}_D$ 不可能同时有限, 否则有限集的乘积有限, 迫使 $\mathscr{M}_B$ 有限.

从 $B_0=X$ 开始, 此时 $\mathscr{M}_{B_0}=\mathscr{M}$ 无限. 按上面的步骤, 把 B_{n-1} 分为两个非空可测部分, 选择其中仍有无限辅助集合族的一部分作 B_n, 把另一部分记为 A_n. 这种可数递归选择使用本书已采用的选择公理. 于是

$$B_n\subseteq B_{n-1},\qquad A_n=B_{n-1}\setminus B_n\in\mathscr{M},\qquad A_n\neq\varnothing.$$

若 $m>n$, 则 $A_m\subseteq B_{m-1}\subseteq B_n$, 而 $A_n\cap B_n=\varnothing$, 所以 $A_n\cap A_m=\varnothing$. 得到所需无限序列.

b. 取刚构造的序列. 对 $S\subseteq\mathbb{N}$, 令

$$\Phi(S)=\bigcup_{n\in S}A_n.$$

这是可数并 ($S=\varnothing$ 时为空集), 故属于 $\mathscr{M}$. 若 $S\neq T$, 可交换二者使存在 $k\in S\setminus T$. 因 A_k 非空, 取 $x\in A_k$; 两两不交性给出 $x\in\Phi(S)$ 而 $x\notin\Phi(T)$. 所以 Φ 为单射.

为直接证明所需连续统下界, 枚举有理数为 $\{q_n\}_{n\geqslant 1}$, 其中每个有理数都出现. 这样的枚举可由 $\mathbb{Q}=\{p/m: p\in\mathbb{Z}, m\in\mathbb{N}\}$ 及整数对的可数性得到. 映射

$$\Psi:\mathbb{R}\longrightarrow\mathscr{P}(\mathbb{N}),\qquad \Psi(t)=\{n: q_n<t\}$$

是单射: 若 $s<t$, 有理数稠密性给出 $s<q_k<t$, 故 $k\in\Psi(t)\setminus\Psi(s)$. 因此 $\Phi\circ\Psi$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathscr{M}$ 的单射, 按基数比较的定义,$\operatorname{card}(\mathscr{M})\geqslant\mathfrak{c}$. 这个证明不需要先证明二进制展开的唯一性.

□

✍ **练习 1.4** 代数 $\mathscr{A}$ 为 σ-代数, 当且仅当 $\mathscr{A}$ 对可数递增并封闭 (即若 $\{E_j\}_1^\infty\subseteq\mathscr{A}$ 且 $E_1\subseteq E_2\subseteq\cdots$, 则 $\bigcup_1^\infty E_j\in\mathscr{A}$).

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 若 $\mathscr{A}$ 是 σ-代数, 则它对任意可数并封闭, 当然也对其中的递增并封闭.

反之, 假设代数 $\mathscr{A}$ 对可数递增并封闭. 任取 $E_n\in\mathscr{A}$, 令 $F_n=\bigcup_{j=1}^n E_j$. 有限并封闭保证每个 $F_n\in\mathscr{A}$, 且 $F_n\subseteq F_{n+1}$, 所以 $F=\bigcup_n F_n\in\mathscr{A}$. 若 $x\in F$, 则对某个 n、某个 $j\leqslant n$ 有 $x\in E_j$, 故 $x\in\bigcup_j E_j$; 反之, 若 $x\in E_j$, 则 $x\in F_j\subseteq F$. 因而 $F=\bigcup_j E_j$. 这证明任意可数并都在 $\mathscr{A}$ 中, 加上原有代数性质,$\mathscr{A}$ 是 σ-代数. 有限并假设正用于把任意序列改造成递增序列, 未对原来的 E_n 暗加单调性.

□

练习 1.5 若 $\mathscr{M}$ 为由 $\mathscr{E}$ 生成的 σ-代数, 则 $\mathscr{M}$ 是当 $\mathscr{F}$ 遍历 $\mathscr{E}$ 的所有可数子集时, 由 $\mathscr{F}$ 生成的各 σ-代数的并.(提示: 证明后一对象是 σ-代数.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 记

$$\mathscr{U} = \bigcup \{\mathscr{M}(\mathscr{F}) : \mathscr{F} \subseteq \mathscr{E},\ \mathscr{F} \text{ 可数}\}.$$

因为空集是 $\mathscr{E}$ 的可数子集,$\mathscr{M}(\varnothing) \subseteq \mathscr{U}$, 所以 $X, \varnothing \in \mathscr{U}$, 即使 $\mathscr{E}$ 本身为空也成立.

若 $E \in \mathscr{U}$, 则存在可数 $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{E}$ 使 $E \in \mathscr{M}(\mathscr{F})$. 后者对补封闭, 故 $E^{\mathrm{c}} \in \mathscr{M}(\mathscr{F}) \subseteq \mathscr{U}$. 若 $E_n \in \mathscr{U}$, 对每个 n 选取可数 $\mathscr{F}_n \subseteq \mathscr{E}$, 使 $E_n \in \mathscr{M}(\mathscr{F}_n)$; 这里允许使用本书的选择公理. 可数个可数集的并

$$\mathscr{F} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathscr{F}_n$$

仍可数, 且包含于 $\mathscr{E}$. 由 $\mathscr{F}_n \subseteq \mathscr{F}$ 和生成族的最小性, 每个 $\mathscr{M}(\mathscr{F}_n) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{F})$, 所以所有 E_n 均在同一个 σ-代数 $\mathscr{M}(\mathscr{F})$ 中. 于是 $\bigcup_n E_n \in \mathscr{M}(\mathscr{F}) \subseteq \mathscr{U}$. 这证明 $\mathscr{U}$ 是 σ-代数; 不能把一般 σ-代数之并误认为自动具有这个性质, 关键在于能合并可数个生成族.

对每个 $E \in \mathscr{E}$, 单元素族 $\{E\}$ 可数且 $E \in \mathscr{M}(\{E\}) \subseteq \mathscr{U}$, 故 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{U}$. 由最小性,$\mathscr{M}(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{U}$. 另一方面, 每个参与取并的 $\mathscr{F}$ 都包含于 $\mathscr{E}$, 所以 $\mathscr{M}(\mathscr{F}) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 取并得 $\mathscr{U} \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 两向包含给出结论.

□

1.3 测度

定义 1.8 (测度与可数可加性)

设 X 为配备了 σ-代数 $\mathscr{M}$ 的集合.$\mathscr{M}$ 上 (或 $(X, \mathscr{M})$ 上, 或在 $\mathscr{M}$ 已明确时简称 X 上) 的**测度**, 是满足下列条件的函数 $\mu : \mathscr{M} \to [0, \infty]$:

i. $\mu(\varnothing) = 0$;

ii. 若 $\{E_j\}_1^{\infty}$ 是 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合序列, 则 $\mu(\bigcup_1^{\infty} E_j) = \sum_1^{\infty} \mu(E_j)$.

项 (ii)称为**可数可加性**.

♣

定义 1.9 (有限可加性)

下面的性质称为**有限可加性**:

ii′. 若 $E_1, \ldots, E_n$ 是 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合, 则 $\mu(\bigcup_1^{n} E_j) = \sum_1^{n} \mu(E_j)$.

♣

命题 1.9

可数可加性蕴含有限可加性.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为可以对 $j > n$ 取 $E_j = \varnothing$.

□

定义 1.10 (有限可加测度)

满足项 (i)和(ii′)、但未必满足项 (ii)的函数 μ 称为**有限可加测度**.

♣

定义 1.11 (可测空间与测度空间)

若 X 为集合且 $\mathscr{M} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 为 σ-代数, 则 $(X, \mathscr{M})$ 称为**可测空间**,$\mathscr{M}$ 中的集合称为**可测集**. 若 μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的测度, 则 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 称为**测度空间**.

♣

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间. 下面给出一些描述 μ "大小" 的标准术语.

定义 1.12 (有限、σ-有限与半有限测度)

若 $\mu(X) < \infty$, 则称 μ **有限**.(这蕴含对所有 $E \in \mathscr{M}$,$\mu(E) < \infty$, 因为 $\mu(X) = \mu(E) + \mu(E^c)$.) 若 $X = \bigcup_1^\infty E_j$, 其中对所有 j 都有 $E_j \in \mathscr{M}$ 且 $\mu(E_j) < \infty$, 则称 μ 为 σ-**有限**的. 更一般地, 若 $E = \bigcup_1^\infty E_j$, 其中对所有 j 都有 $E_j \in \mathscr{M}$ 且 $\mu(E_j) < \infty$, 则称集合 E 关于 μ 是 σ-**有限**的.(说 E 具有 σ-有限测度也正确, 但更为冗长.) 若对每个满足 $\mu(E) = \infty$ 的 $E \in \mathscr{M}$, 存在 $F \in \mathscr{M}$ 使 $F \subseteq E$ 且 $0 < \mu(F) < \infty$, 则称 μ **半有限**.

♣

注 每个 σ-有限测度都是半有限的 (练习 1.13), 但反之不成立. 实际中出现的测度大多是 σ-有限的, 这是幸运的, 因为非 σ-有限测度往往呈现病态行为. 习题中会不时探讨非 σ-有限测度的性质.

我们来看几个测度的例子. 这些例子都相当简单, 不过第一个具有实际重要性. 构造更有趣的例子, 将是随后两节的任务.

例 1.3

- 设 X 为任意非空集合,$\mathscr{M} = \mathscr{P}(X)$,$f$ 为从 X 到 $[0, \infty]$ 的任意函数. 则 f 通过公式 $\mu(E) = \sum_{x \in E} f(x)$ 确定 $\mathscr{M}$ 上的一个测度 μ.(这种可能不可数的和的定义见节 0.5.) 读者可验证,μ 半有限当且仅当对每个 $x \in X$ 都有 $f(x) < \infty$;μ 为 σ-有限测度, 当且仅当它半有限且 $\{x : f(x) > 0\}$ 可数.

  定义 (计数测度与 Dirac 测度)

  两个特例尤为重要: 若对所有 x 都有 $f(x) = 1$, 则 μ 称为**计数测度**; 若对于某个 $x_0 \in X$, 定义 $f(x_0) = 1$, 并在 $x \neq x_0$ 时定义 $f(x) = 0$, 则 μ 称为 x_0 处的**点质量**或 **Dirac 测度**.(这些名称也用于这些测度在 X 上更小的 σ-代数上的限制.)

  ♣

- 设 X 为不可数集合,$\mathscr{M}$ 为可数集或余可数集的 σ-代数. 在 $\mathscr{M}$ 上定义函数 μ: 当 E 可数时 $\mu(E) = 0$, 当 E 余可数时 $\mu(E) = 1$. 容易看出 μ 为测度.
- 设 X 为无限集,$\mathscr{M} = \mathscr{P}(X)$. 当 E 有限时定义 $\mu(E) = 0$, 当 E 无限时定义 $\mu(E) = \infty$. 则 μ 为有限可加测度, 但不是测度.

测度的基本性质归纳于下述定理.

定理 1.2

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间.

a. (**单调性**) 若 $E, F \in \mathscr{M}$ 且 $E \subseteq F$, 则 $\mu(E) \leqslant \mu(F)$.

b. (**次可加性**) 若 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{M}$, 则 $\mu(\bigcup_1^\infty E_j) \leqslant \sum_1^\infty \mu(E_j)$.

c. (**下连续性**) 若 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{M}$ 且 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots$, 则 $\mu(\bigcup_1^\infty E_j) = \lim_{j\to\infty} \mu(E_j)$.

d. (**上连续性**) 若 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{M}$,$E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots$, 且 $\mu(E_1) < \infty$, 则 $\mu(\bigcap_1^\infty E_j) = \lim_{j\to\infty} \mu(E_j)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

定理 1.2(a): 若 $E \subseteq F$, 则 $\mu(F) = \mu(E) + \mu(F \setminus E) \geqslant \mu(E)$.

定理 1.2(b): 令 $F_1 = E_1$, 并对 $k > 1$ 令 $F_k = E_k \setminus (\bigcup_1^{k-1} E_j)$. 则各 F_k 两两不交, 且对所有 n, $\bigcup_1^n F_j = \bigcup_1^n E_j$. 因此, 由定理 1.2(a),

$$\mu\Big(\bigcup_1^\infty E_j\Big) = \mu\Big(\bigcup_1^\infty F_j\Big) = \sum_1^\infty \mu(F_j) \leqslant \sum_1^\infty \mu(E_j).$$

定理 1.2(c): 令 $E_0 = \varnothing$, 则

$$\begin{aligned}\mu\Big(\bigcup_1^\infty E_j\Big) &= \sum_1^\infty \mu(E_j \setminus E_{j-1}) \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_1^n \mu(E_j \setminus E_{j-1}) = \lim_{n\to\infty} \mu(E_n).\end{aligned}$$

定理 1.2(d): 令 $F_j = E_1 \setminus E_j$; 则 $F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots, \mu(E_1) = \mu(F_j) + \mu(E_j)$, 且 $\bigcup_1^\infty F_j = E_1 \setminus (\bigcap_1^\infty E_j)$. 于是, 由定理 1.2(c),

$$\begin{aligned}\mu(E_1) &= \mu\Big(\bigcap_1^\infty E_j\Big) + \lim_{j\to\infty} \mu(F_j) \\ &= \mu\Big(\bigcap_1^\infty E_j\Big) + \lim_{j\to\infty} [\mu(E_1) - \mu(E_j)].\end{aligned}$$

由于 $\mu(E_1) < \infty$, 可从两边减去它, 即得所需结论.

□

注 注意,定理 1.2(d)中的条件 $\mu(E_1) < \infty$ 可替换为对某个 $n > 1$ 有 $\mu(E_n) < \infty$, 因为可以从序列中去掉前 $n-1$ 个 E_j 而不改变其交. 不过, 某种有限性假设是必要的, 因为可能对所有 j 都有 $\mu(E_j) = \infty$, 却有 $\mu(\bigcap_1^\infty E_j) < \infty$.(例如, 取 μ 为 $(\mathbb{N}, \mathscr{P}(\mathbb{N}))$ 上的计数测度, 令 $E_j = \{n : n \geqslant j\}$; 则 $\bigcap_1^\infty E_j = \varnothing$.)

定义 1.13 (零测集)

若 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间, 则满足 $\mu(E) = 0$ 的集合 $E \in \mathscr{M}$ 称为**零测集**.

♣

注 由次可加性, 零测集的任意可数并仍为零测集; 我们将经常使用这一事实.

定义 1.14 (几乎处处)

若关于点 $x \in X$ 的一个断言除某个零测集中的 x 外都成立, 则称它**几乎处处**成立 (缩写为 **a.e.**), 或称它对**几乎每个** x 成立.(需要更精确时, 我们会说 **μ-零测集**或 **μ-几乎处处**.)

♣

若 $\mu(E) = 0$ 且 $F \subseteq E$, 则只要 $F \in \mathscr{M}$, 由单调性就有 $\mu(F) = 0$; 但一般未必有 $F \in \mathscr{M}$.

定义 1.15 (完备测度)

若一个测度的定义域包含所有零测集的所有子集, 则称该测度**完备**.

♣

完备性有时可以避免一些烦人的技术细节, 而且总可以通过扩大 μ 的定义域来达到, 如下所述.

定理 1.3

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间. 令 $\mathscr{N} = \{N \in \mathscr{M} : \mu(N) = 0\}$, 并令

$$\overline{\mathscr{M}} = \{E \cup F : E \in \mathscr{M}, \text{ 且存在} N \in \mathscr{N} \text{ 使} F \subseteq N\}.$$

则 $\overline{\mathscr{M}}$ 是 σ-代数, 且 μ 有唯一的延拓 $\overline{\mu}$, 使其成为 $\overline{\mathscr{M}}$ 上的完备测度. ♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{N}$ 对可数并封闭,$\overline{\mathscr{M}}$ 也如此. 若 $E\cup F\in\overline{\mathscr{M}}$, 其中 $E\in\mathscr{M}$ 且 $F\subseteq N\in\mathscr{N}$, 则可设 $E\cap N=\varnothing$(否则, 用 $F\setminus E$ 和 $N\setminus E$ 分别替换 F 和 N). 于是 $E\cup F=(E\cup N)\cap(N^c\cup F)$, 所以 $(E\cup F)^c=(E\cup N)^c\cup(N\setminus F)$. 但 $(E\cup N)^c\in\mathscr{M}$ 且 $N\setminus F\subseteq N$, 因而 $(E\cup F)^c\in\overline{\mathscr{M}}$. 故 $\overline{\mathscr{M}}$ 为 σ-代数.

若 $E\cup F\in\overline{\mathscr{M}}$ 如上所述, 定义 $\overline{\mu}(E\cup F)=\mu(E)$. 这一定义是良定义的, 因为若 $E_1\cup F_1=E_2\cup F_2$, 其中 $F_j\subseteq N_j\in\mathscr{N}$, 则 $E_1\subseteq E_2\cup N_2$, 所以 $\mu(E_1)\leqslant\mu(E_2)+\mu(N_2)=\mu(E_2)$; 同理,$\mu(E_2)\leqslant\mu(E_1)$. 容易验证,$\overline{\mu}$ 是 $\overline{\mathscr{M}}$ 上的完备测度, 并且是 $\overline{\mathscr{M}}$ 上唯一延拓 μ 的测度; 细节留给读者 (练习 1.6).

□

定义 1.16 (测度及 σ-代数的完备化)

定理 1.3中的测度 $\overline{\mu}$ 称为 μ 的**完备化**,$\overline{\mathscr{M}}$ 称为 $\mathscr{M}$ 关于 μ 的**完备化**. ♣

习题

✍ **练习 1.6** 补全定理 1.3的证明.

✍ **练习 1.7** 若 $\mu_1,\dots,\mu_n$ 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的测度, 且 $a_1,\dots,a_n\in[0,\infty)$, 则 $\sum_1^n a_j\mu_j$ 是 $(X,\mathscr{M})$ 上的测度.

✍ **练习 1.8** 若 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间, 且 $\{E_j\}_1^\infty\subseteq\mathscr{M}$, 则 $\mu(\liminf E_j)\leqslant\liminf\mu(E_j)$. 此外, 若 $\mu(\bigcup_1^\infty E_j)<\infty$, 则 $\mu(\limsup E_j)\geqslant\limsup\mu(E_j)$.

✍ **练习 1.9** 若 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间, 且 $E,F\in\mathscr{M}$, 则 $\mu(E)+\mu(F)=\mu(E\cup F)+\mu(E\cap F)$.

✍ **练习 1.10** 给定测度空间 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 及 $E\in\mathscr{M}$, 对 $A\in\mathscr{M}$ 定义 $\mu_E(A)=\mu(A\cap E)$. 则 μ_E 是测度.

✍ **练习 1.11** 有限可加测度 μ 是测度, 当且仅当它具有定理 1.2(c)中的下连续性. 若 $\mu(X)<\infty$, 则 μ 是测度, 当且仅当它具有定理 1.2(d)中的上连续性.

✍ **练习 1.12** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为有限测度空间.

a. 若 $E,F\in\mathscr{M}$ 且 $\mu(E\vartriangle F)=0$, 则 $\mu(E)=\mu(F)$.

b. 规定 $E\sim F$ 当且仅当 $\mu(E\vartriangle F)=0$; 则 $\sim$ 是 $\mathscr{M}$ 上的等价关系.

c. 对 $E,F\in\mathscr{M}$, 定义 $\rho(E,F)=\mu(E\vartriangle F)$. 则 $\rho(E,G)\leqslant\rho(E,F)+\rho(F,G)$, 从而 ρ 在等价类空间 $\mathscr{M}/\sim$ 上定义了一个度量.

✍ **练习 1.13** 每个 σ-有限测度都是半有限的.

✍ **练习 1.14** 若 μ 为半有限测度且 $\mu(E)=\infty$, 则对任意 $C>0$, 存在 $F\subseteq E$ 使 $C<\mu(F)<\infty$.

✍ **练习 1.15** 给定 $(X,\mathscr{M})$ 上的测度 μ, 在 $\mathscr{M}$ 上定义 $\mu_0(E)=\sup\{\mu(F):F\subseteq E\text{ 且}\mu(F)<\infty\}$.

a. μ_0 是半有限测度, 称为 μ 的**半有限部分**.

b. 若 μ 半有限, 则 $\mu=\mu_0$.(使用练习 1.14.)

c. 存在 $\mathscr{M}$ 上只取 0 和 ∞ 两个值的测度 ν(一般不唯一), 使得 $\mu=\mu_0+\nu$.

练习 1.16

定义（局部可测集与饱和测度）

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间. 集合 $E\subseteq X$ 称为**局部可测**的, 是指对所有满足 $\mu(A)<\infty$ 的 $A\in\mathscr{M}$, 都有 $E\cap A\in\mathscr{M}$. 令 $\widetilde{\mathscr{M}}$ 为所有局部可测集构成的族. 显然,$\mathscr{M}\subseteq\widetilde{\mathscr{M}}$; 若 $\mathscr{M}=\widetilde{\mathscr{M}}$, 则称 μ **饱和**.

a. 若 μ 为 σ-有限测度, 则 μ 饱和.
b. $\widetilde{\mathscr{M}}$ 是 σ-代数.
c. 在 $\widetilde{\mathscr{M}}$ 上定义 $\tilde{\mu}$: 若 $E\in\mathscr{M}$, 则 $\tilde{\mu}(E)=\mu(E)$; 否则 $\tilde{\mu}(E)=\infty$. 则 $\tilde{\mu}$ 是 $\widetilde{\mathscr{M}}$ 上的饱和测度, 称为 μ 的**饱和化**.
d. 若 μ 完备, 则 $\tilde{\mu}$ 也完备.
e. 设 μ 半有限. 对 $E\in\widetilde{\mathscr{M}}$, 定义 $\underline{\mu}(E)=\sup\{\mu(A):A\in\mathscr{M}\text{ 且 }A\subseteq E\}$. 则 $\underline{\mu}$ 是 $\widetilde{\mathscr{M}}$ 上延拓 μ 的饱和测度.
f. 设 X_1,X_2 是两两不交的不可数集,$X=X_1\cup X_2$,$\mathscr{M}$ 为 X 中可数集或余可数集的 σ-代数. 令 μ_0 为 $\mathscr{P}(X_1)$ 上的计数测度, 并在 $\mathscr{M}$ 上定义 $\mu(E)=\mu_0(E\cap X_1)$. 则 μ 为 $\mathscr{M}$ 上的测度,$\widetilde{\mathscr{M}}=\mathscr{P}(X)$; 采用练习 1.16(c)和练习 1.16(e)的记号, 有 $\tilde{\mu}\neq\underline{\mu}$.

1.4 外测度

本节发展我们将用来构造测度的工具. 为说明这些思想的由来, 不妨回顾微积分中定义平面 $\mathbb{R}^2$ 内有界区域 E 的面积的方法. 在平面上画出矩形网格, 以网格中包含于 E 的各矩形的面积之和从下方逼近 E 的面积, 以网格中与 E 相交的各矩形的面积之和从上方逼近 E 的面积. 随着网格不断细化, 这些近似值的极限给出 E 的“内面积”和“外面积”; 若二者相等, 其共同值就是 E 的“面积”.(我们将在节 2.6更详细地讨论这些问题.) 这里的关键思想是外面积, 因为若 R 是包含 E 的大矩形,E 的内面积恰为 R 的面积减去 $R\setminus E$ 的外面积.

外面积概念的抽象推广如下.

定义 1.17 (外测度)

非空集合 X 上的**外测度**是满足下列条件的函数 $\mu^*:\mathscr{P}(X)\to[0,\infty]$:

- $\mu^*(\varnothing)=0$;
- 若 $A\subseteq B$, 则 $\mu^*(A)\leqslant\mu^*(B)$;
- $\mu^*(\bigcup_1^\infty A_j)\leqslant\sum_1^\infty\mu^*(A_j)$.

获得外测度最常见的方法, 是从一个已定义了测度概念的“初等集”族 $\mathscr{E}$(例如平面上的矩形) 出发, 再以 $\mathscr{E}$ 中成员的可数并“从外部”逼近任意集合. 其精确构造如下.

命题 1.10

设 $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 及 $\rho:\mathscr{E}\to[0,\infty]$ 满足 $\varnothing\in\mathscr{E}$、$X\in\mathscr{E}$ 和 $\rho(\varnothing)=0$. 对任意 $A\subseteq X$, 定义

$$\mu^*(A)=\inf\left\{\sum_1^\infty\rho(E_j):E_j\in\mathscr{E}\text{ 且 }A\subseteq\bigcup_1^\infty E_j\right\}.$$

则 μ^* 是外测度.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $A\subseteq X$, 存在 $\{E_j\}_1^\infty\subseteq\mathscr{E}$ 使 $A\subseteq\bigcup_1^\infty E_j$(对所有 j 取 $E_j=X$ 即可), 因而 μ^* 的定义有意义. 显然,$\mu^*(\varnothing)=0$(对所有 j 取 $E_j=\varnothing$), 而且当 $A\subseteq B$ 时,$\mu^*(A)\leqslant\mu^*(B)$, 因为定义 $\mu^*(A)$ 时取下确界的集合包含定义 $\mu^*(B)$ 时相应的集合. 为证明可数次可加性, 设 $\{A_j\}_1^\infty\subseteq\mathscr{P}(X)$ 且 $\varepsilon>0$. 对每个 j, 存在 $\{E_j^k\}_{k=1}^\infty\subseteq\mathscr{E}$, 使得 $A_j\subseteq\bigcup_{k=1}^\infty E_j^k$

且 $\sum_{k=1}^{\infty}\rho(E_j^k) \leqslant \mu^*(A_j)+\varepsilon 2^{-j}$. 于是, 若 $A=\bigcup_1^{\infty}A_j$, 则 $A\subseteq\bigcup_{j,k=1}^{\infty}E_j^k$, 并且 $\sum_{j,k}\rho(E_j^k)\leqslant\sum_j\mu^*(A_j)+\varepsilon$, 所以 $\mu^*(A)\leqslant\sum_j\mu^*(A_j)+\varepsilon$. 由 ε 的任意性, 证明完成.

□

从外测度走向测度的关键步骤如下.

定义 1.18 (μ^*-可测集)

若 μ^* 是 X 上的外测度, 则称集合 $A\subseteq X$ 是 **μ^*-可测**的, 如果

$$\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}) \qquad \text{对所有} E\subseteq X.$$

♣

注 当然, 不等式 $\mu^*(E)\leqslant\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})$ 对任意 A 和 E 都成立, 因此要证明 A 为 μ^*-可测集, 只需证明反向不等式. 当 $\mu^*(E)=\infty$ 时, 后者显然成立, 因而 A 为 μ^*-可测集当且仅当

$$\mu^*(E)\geqslant\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}) \qquad \text{对所有满足}\mu^*(E)<\infty\text{的}E\subseteq X.$$

回顾本节开头的讨论, 可以了解 μ^*-可测性概念的一些动机. 若 E 是满足 $E\supseteq A$ 的 "性质良好" 的集合, 则等式 $\mu^*(E)=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})$ 表示 A 的外测度 $\mu^*(A)$ 等于 A 的 "内测度" $\mu^*(E)-\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})$. 从包含 A 的 "性质良好" 的集合跃迁到 X 的任意子集, 跨度很大, 但下面的定理说明了这一做法的合理性.

定理 1.4 (Carathéodory 定理)

若 μ^* 是 X 上的外测度, 则所有 μ^*-可测集组成的族 $\mathscr{M}$ 是 σ-代数, 且 μ^* 在 $\mathscr{M}$ 上的限制是完备测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先,$\mathscr{M}$ 对取补集封闭, 因为 A 的 μ^*-可测性定义关于 A 与 A^{c} 对称. 其次, 若 $A,B\in\mathscr{M}$ 且 $E\subseteq X$, 则

$$\begin{aligned}\mu^*(E)&=\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})\\&=\mu^*(E\cap A\cap B)+\mu^*(E\cap A\cap B^{\mathrm{c}})\\&\quad+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}\cap B)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}\cap B^{\mathrm{c}}).\end{aligned}$$

但 $A\cup B=(A\cap B)\cup(A\cap B^{\mathrm{c}})\cup(A^{\mathrm{c}}\cap B)$, 所以由次可加性,

$$\mu^*(E\cap A\cap B)+\mu^*(E\cap A\cap B^{\mathrm{c}})+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}\cap B)\geqslant\mu^*(E\cap(A\cup B)),$$

从而

$$\mu^*(E)\geqslant\mu^*(E\cap(A\cup B))+\mu^*(E\cap(A\cup B)^{\mathrm{c}}).$$

因此 $A\cup B\in\mathscr{M}$, 故 $\mathscr{M}$ 为代数. 此外, 若 $A,B\in\mathscr{M}$ 且 $A\cap B=\varnothing$, 则

$$\begin{aligned}\mu^*(A\cup B)&=\mu^*((A\cup B)\cap A)+\mu^*((A\cup B)\cap A^{\mathrm{c}})\\&=\mu^*(A)+\mu^*(B),\end{aligned}$$

所以 μ^* 在 $\mathscr{M}$ 上有限可加.

为证明 $\mathscr{M}$ 是 σ-代数, 只需证明 $\mathscr{M}$ 对可数不交并封闭. 若 $\{A_j\}_1^{\infty}$ 是 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合序列, 令 $B_n=\bigcup_1^n A_j$ 及 $B=\bigcup_1^{\infty}A_j$. 则对任意 $E\subseteq X$,

$$\begin{aligned}\mu^*(E\cap B_n)&=\mu^*(E\cap B_n\cap A_n)+\mu^*(E\cap B_n\cap A_n^{\mathrm{c}})\\&=\mu^*(E\cap A_n)+\mu^*(E\cap B_{n-1}),\end{aligned}$$

因而简单归纳即得 $\mu^*(E\cap B_n)=\sum_1^n \mu^*(E\cap A_j)$. 因此,

$$\begin{aligned}\mu^*(E)&=\mu^*(E\cap B_n)+\mu^*(E\cap B_n^{\mathrm{c}})\\&\geqslant \sum_1^n \mu^*(E\cap A_j)+\mu^*(E\cap B^{\mathrm{c}}),\end{aligned}$$

令 $n\to\infty$, 得到

$$\begin{aligned}\mu^*(E)&\geqslant \sum_1^\infty \mu^*(E\cap A_j)+\mu^*(E\cap B^{\mathrm{c}})\\&\geqslant \mu^*\left(\bigcup_1^\infty (E\cap A_j)\right)+\mu^*(E\cap B^{\mathrm{c}})\\&=\mu^*(E\cap B)+\mu^*(E\cap B^{\mathrm{c}})\geqslant \mu^*(E).\end{aligned}$$

因此, 上述最后一组计算中的所有不等式都是等式. 这说明 $B\in\mathscr{M}$; 并且取 $E=B$, 可得 $\mu^*(B)=\sum_1^\infty \mu^*(A_j)$, 所以 μ^* 在 $\mathscr{M}$ 上可数可加. 最后, 若 $\mu^*(A)=0$, 则对任意 $E\subseteq X$, 有

$$\mu^*(E)\leqslant \mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})=\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}})\leqslant \mu^*(E),$$

故 $A\in\mathscr{M}$. 因此 $\mu^*|_{\mathscr{M}}$ 是完备测度.

□

我们首先把Carathéodory 定理用于将测度从代数延拓到 σ-代数的情形.

定义 1.19 (预测度)

更确切地说, 若 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 为代数, 则称函数 $\mu_0:\mathscr{A}\to[0,\infty]$ 为**预测度**, 如果

- $\mu_0(\varnothing)=0$;
- 若 $\{A_j\}_1^\infty$ 是 $\mathscr{A}$ 中两两不交的集合序列且 $\bigcup_1^\infty A_j\in\mathscr{A}$, 则 $\mu_0(\bigcup_1^\infty A_j)=\sum_1^\infty \mu_0(A_j)$.

♣

注 特别地, 预测度是有限可加的, 因为当 j 足够大时可以取 $A_j=\varnothing$.

定义 1.20 (有限预测度与 σ-有限预测度)

有限预测度与 σ-有限预测度的定义和测度的相应定义相同.

♣

若 μ_0 是 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 上的预测度, 则按照命题 1.10, 它在 X 上诱导一个外测度, 即

$$\mu^*(E)=\inf\left\{\sum_1^\infty \mu_0(A_j):A_j\in\mathscr{A},\ E\subseteq\bigcup_1^\infty A_j\right\}. \tag{1.1}$$

命题 1.11

若 μ_0 是 $\mathscr{A}$ 上的预测度, 且 μ^* 由(1.1)定义, 则

a. $\mu^*|_{\mathscr{A}}=\mu_0$;

b. $\mathscr{A}$ 中每个集合都是 μ^*-可测的.

♠

证明 Show/Hide Proof

命题 1.11(a): 设 $E\in\mathscr{A}$. 若 $E\subseteq\bigcup_1^\infty A_j$, 其中 $A_j\in\mathscr{A}$, 令 $B_n=E\cap(A_n\setminus\bigcup_1^{n-1}A_j)$. 则各 B_n 为 $\mathscr{A}$ 中两两不交的成员, 其并为 E, 所以 $\mu_0(E)=\sum_1^\infty \mu_0(B_j)\leqslant\sum_1^\infty \mu_0(A_j)$. 因此 $\mu_0(E)\leqslant\mu^*(E)$; 反向不等式显然成立, 因为取 $A_1=E$, 且对

$j>1$ 取 $A_j=\varnothing$, 就有 $E\subseteq\bigcup_1^\infty A_j$.

命题 1.11(b): 若 $A\in\mathscr{A}$、$E\subseteq X$ 且 $\varepsilon>0$, 则存在序列 $\{B_j\}_1^\infty\subseteq\mathscr{A}$, 使 $E\subseteq\bigcup_1^\infty B_j$ 且 $\sum_1^\infty\mu_0(B_j)\leqslant\mu^*(E)+\varepsilon$.

由于 μ_0 在 $\mathscr{A}$ 上可加,

$$\begin{aligned}\mu^*(E)+\varepsilon&\geqslant\sum_1^\infty\mu_0(B_j\cap A)+\sum_1^\infty\mu_0(B_j\cap A^{\mathrm{c}})\\&\geqslant\mu^*(E\cap A)+\mu^*(E\cap A^{\mathrm{c}}).\end{aligned}$$

由 ε 的任意性,A 是 μ^*-可测的.

□

定理 1.5

设 $\mathscr{A}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 为代数,μ_0 为 $\mathscr{A}$ 上的预测度,$\mathscr{M}$ 为由 $\mathscr{A}$ 生成的 σ-代数. 则存在 $\mathscr{M}$ 上的测度 μ, 其在 $\mathscr{A}$ 上的限制是 μ_0; 具体地,$\mu=\mu^*|_{\mathscr{M}}$, 其中 μ^* 由(1.1)给出. 若 ν 是 $\mathscr{M}$ 上另一个延拓 μ_0 的测度, 则对所有 $E\in\mathscr{M}$, 有 $\nu(E)\leqslant\mu(E)$, 且当 $\mu(E)<\infty$ 时等号成立. 若 μ_0 为 σ-有限的, 则 μ 是 μ_0 到 $\mathscr{M}$ 上测度的唯一延拓.

证明 Show/Hide Proof

第一个断言由Carathéodory 定理及命题 1.11得到, 因为 μ^*-可测集的 σ-代数包含 $\mathscr{A}$, 从而包含 $\mathscr{M}$. 对于第二个断言, 若 $E\in\mathscr{M}$ 且 $E\subseteq\bigcup_1^\infty A_j$, 其中 $A_j\in\mathscr{A}$, 则 $\nu(E)\leqslant\sum_1^\infty\nu(A_j)=\sum_1^\infty\mu_0(A_j)$, 故 $\nu(E)\leqslant\mu(E)$. 此外, 令 $A=\bigcup_1^\infty A_j$, 则

$$\nu(A)=\lim_{n\to\infty}\nu\left(\bigcup_1^n A_j\right)=\lim_{n\to\infty}\mu\left(\bigcup_1^n A_j\right)=\mu(A).$$

若 $\mu(E)<\infty$, 可以选取各 A_j 使得 $\mu(A)<\mu(E)+\varepsilon$, 从而 $\mu(A\setminus E)<\varepsilon$, 并且

$$\begin{aligned}\mu(E)\leqslant\mu(A)=\nu(A)&=\nu(E)+\nu(A\setminus E)\\&\leqslant\nu(E)+\mu(A\setminus E)\leqslant\nu(E)+\varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性,$\mu(E)=\nu(E)$. 最后, 设 $X=\bigcup_1^\infty A_j$ 且 $\mu_0(A_j)<\infty$, 其中可以假设各 A_j 两两不交. 于是对任意 $E\in\mathscr{M}$,

$$\mu(E)=\sum_1^\infty\mu(E\cap A_j)=\sum_1^\infty\nu(E\cap A_j)=\nu(E),$$

所以 $\nu=\mu$.

□

这个定理的证明给出的结果比定理的陈述更多. 事实上,μ_0 可以延拓为所有 μ^*-可测集组成的代数 $\mathscr{M}^*$ 上的测度.练习 1.22探讨了 $\mathscr{M}$ 与 $\mathscr{M}^*$ 的关系 (还要结合练习 1.20(b), 后者保证 μ_0 与 μ 诱导的外测度相同).

习题

✍ **练习 1.17** 若 μ^* 为 X 上的外测度, 且 $\{A_j\}_1^\infty$ 为两两不交的 μ^*-可测集序列, 则对任意 $E \subseteq X$,

$$\mu^*\left(E \cap \left(\bigcup_1^\infty A_j\right)\right) = \sum_1^\infty \mu^*(E \cap A_j).$$

✍ **练习 1.18** 设 $\mathscr{A} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 为代数,$\mathscr{A}_\sigma$ 为 $\mathscr{A}$ 中集合的可数并组成的族,$\mathscr{A}_{\sigma\delta}$ 为 $\mathscr{A}_\sigma$ 中集合的可数交组成的族. 设 μ_0 为 $\mathscr{A}$ 上的预测度,μ^* 为其诱导的外测度.

a. 对任意 $E \subseteq X$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $A \in \mathscr{A}_\sigma$, 使 $E \subseteq A$ 且 $\mu^*(A) \leqslant \mu^*(E) + \varepsilon$.

b. 若 $\mu^*(E) < \infty$, 则 E 为 μ^*-可测集, 当且仅当存在 $B \in \mathscr{A}_{\sigma\delta}$, 使 $E \subseteq B$ 且 $\mu^*(B \setminus E) = 0$.

c. 若 μ_0 为 σ-有限的, 则练习 1.18(b)中的限制 $\mu^*(E) < \infty$ 是多余的.

✍ **练习 1.19**

定义 (内测度)

设 μ^* 是由有限预测度 μ_0 诱导的 X 上的外测度. 若 $E \subseteq X$, 定义 E 的**内测度**为 $\mu_*(E) = \mu_0(X) - \mu^*(E^c)$. ♣

则 E 为 μ^*-可测集, 当且仅当 $\mu^*(E) = \mu_*(E)$.(使用练习 1.18.)

✍ **练习 1.20** 设 μ^* 为 X 上的外测度,$\mathscr{M}^*$ 为 μ^*-可测集的 σ-代数,$\overline{\mu} = \mu^*|_{\mathscr{M}^*}$,$\mu^+$ 为由 $\overline{\mu}$ 按(1.1)诱导的外测度 (以 $\overline{\mu}$ 和 $\mathscr{M}^*$ 分别代替 μ_0 和 $\mathscr{A}$).

a. 若 $E \subseteq X$, 则 $\mu^*(E) \leqslant \mu^+(E)$, 等号成立当且仅当存在 $A \in \mathscr{M}^*$, 使 $A \supseteq E$ 且 $\mu^*(A) = \mu^*(E)$.

b. 若 μ^* 由预测度诱导, 则 $\mu^* = \mu^+$.(使用练习 1.18(a).)

c. 若 $X = \{0, 1\}$, 则存在 X 上的外测度 μ^*, 使 $\mu^* \neq \mu^+$.

✍ **练习 1.21** 设 μ^* 为由预测度诱导的外测度,$\overline{\mu}$ 为 μ^* 在 μ^*-可测集上的限制. 则 $\overline{\mu}$ 是饱和的.(使用练习 1.18.)

✍ **练习 1.22** 设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间,μ^* 为 μ 按(1.1)诱导的外测度,$\mathscr{M}^*$ 为 μ^*-可测集的 σ-代数, 且 $\overline{\mu} = \mu^*|_{\mathscr{M}^*}$.

a. 若 μ 为 σ-有限的, 则 $\overline{\mu}$ 是 μ 的完备化.(使用练习 1.18.)

b. 一般地,$\overline{\mu}$ 是 μ 的完备化的饱和化.(参见练习 1.16和1.21.)

✍ **练习 1.23** 设 $\mathscr{A}$ 为形如 $(a, b] \cap \mathbb{Q}$(其中 $-\infty \leqslant a < b \leqslant \infty$) 的集合的有限并组成的族.

a. $\mathscr{A}$ 是 $\mathbb{Q}$ 上的代数.(使用命题 1.8.)

b. 由 $\mathscr{A}$ 生成的 σ-代数为 $\mathscr{P}(\mathbb{Q})$.

c. 在 $\mathscr{A}$ 上定义 μ_0:$\mu_0(\varnothing) = 0$, 且当 $A \neq \varnothing$ 时,$\mu_0(A) = \infty$. 则 μ_0 是 $\mathscr{A}$ 上的预测度, 而且 $\mathscr{P}(\mathbb{Q})$ 上在 $\mathscr{A}$ 上的限制为 μ_0 的测度不止一个.

✍ **练习 1.24** 设 μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的有限测度,μ^* 为 μ 诱导的外测度. 假设 $E \subseteq X$ 满足 $\mu^*(E) = \mu^*(X)$(但不假设 $E \in \mathscr{M}$).

a. 若 $A, B \in \mathscr{M}$ 且 $A \cap E = B \cap E$, 则 $\mu(A) = \mu(B)$.

b. 令 $\mathscr{M}_E = \{A \cap E : A \in \mathscr{M}\}$, 并在 $\mathscr{M}_E$ 上定义函数 ν, 使 $\nu(A \cap E) = \mu(A)$(由练习 1.24(a), 这一定义有意义). 则 $\mathscr{M}_E$ 是 E 上的 σ-代数,ν 是 $\mathscr{M}_E$ 上的测度.

1.5 实直线上的 Borel 测度

现在, 我们可以基于区间的测度就是其长度这一思想, 为测量 $\mathbb{R}$ 的子集建立一个确切的理论. 我们先给出一个更一般 (但只稍复杂一些) 的构造, 它产生 $\mathbb{R}$ 上的一大族测度.

定义 1.21 (Borel 测度)

定义域为 Borel σ-代数 $\mathscr{B}_\mathbb{R}$ 的测度称为 $\mathbb{R}$ 上的 **Borel 测度**. ♣

定义 1.22 (分布函数)

为说明这些思想, 设 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度, 令 $F(x) = \mu((-\infty, x])$.(有时称 F 为 μ 的**分布函数**.) ♣

注 由定理 1.2(a),F 单调递增; 由定理 1.2(d),F 右连续, 因为当 $x_n \searrow x$ 时,$(-\infty, x] = \bigcap_1^\infty (-\infty, x_n]$.(回顾节 0.5中对递

增函数的讨论.) 此外, 若 $b > a$, 则 $(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b]$, 所以 $\mu((a,b]) = F(b) - F(a)$.

我们的做法是将这一过程倒过来, 从一个单调递增的右连续函数 F 出发构造测度 μ. 特殊情形 $F(x) = x$ 将给出通常的“长度”测度.

定义 1.23 (h-区间)

我们的理论以 $\mathbb{R}$ 中左开右闭的区间为基本组成部分, 即形如 $(a,b]$、(a,∞) 或 $\varnothing$ 的集合, 其中 $-\infty \leqslant a < b < \infty$. 本节称这样的集合为 **h-区间** (h 表示“半开”).

♣

注 显然, 两个 h-区间的交仍为 h-区间, 一个 h-区间的补集是一个 h-区间或两个 h-区间的不交并. 由命题 1.8,h-区间的有限不交并组成的族 $\mathscr{A}$ 是代数; 由命题 1.4,$\mathscr{A}$ 生成的 σ-代数为 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

命题 1.12

设 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 单调递增且右连续. 若 $(a_j, b_j](j = 1, \ldots, n)$ 是两两不交的 h-区间, 令

$$\mu_0\left(\bigcup_1^n (a_j, b_j]\right) = \sum_1^n [F(b_j) - F(a_j)],$$

并令 $\mu_0(\varnothing) = 0$. 则 μ_0 是代数 $\mathscr{A}$ 上的预测度.

♠

证明 Show/Hide Proof

首先必须核实 μ_0 的定义是良定义的, 因为 $\mathscr{A}$ 中的元素可以不止一种方式表示为 h-区间的不交并. 若 $\{(a_j, b_j]\}_1^n$ 两两不交, 且 $\bigcup_1^n (a_j, b_j] = (a, b]$, 则在必要时重排指标 j 后, 必有 $a = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = \cdots < b_n = b$, 所以 $\sum_1^n [F(b_j) - F(a_j)] = F(b) - F(a)$. 更一般地, 若 $\{I_i\}_1^n$ 和 $\{J_j\}_1^m$ 是由两两不交的 h-区间构成的有限序列, 满足 $\bigcup_1^n I_i = \bigcup_1^m J_j$, 则上述推理表明

$$\sum_i \mu_0(I_i) = \sum_{i,j} \mu_0(I_i \cap J_j) = \sum_j \mu_0(J_j).$$

所以 μ_0 是良定义的, 而且由其构造可知它是有限可加的.

还需证明: 若 $\{I_j\}_1^\infty$ 是两两不交的 h-区间序列, 且 $\bigcup_1^\infty I_j \in \mathscr{A}$, 则 $\mu_0(\bigcup_1^\infty I_j) = \sum_1^\infty \mu_0(I_j)$. 由于 $\bigcup_1^\infty I_j$ 是有限个 h-区间的并, 可以将序列 $\{I_j\}_1^\infty$ 分成有限多个子序列, 使每个子序列中的区间之并为单个 h-区间. 分别考察各子序列, 并利用 μ_0 的有限可加性, 可设 $\bigcup_1^\infty I_j$ 是 h-区间 $I = (a, b]$. 此时,

$$\begin{aligned}\mu_0(I) &= \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) + \mu_0\left(I \setminus \bigcup_1^n I_j\right)\\ &\geqslant \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) = \sum_1^n \mu_0(I_j).\end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 得到 $\mu_0(I) \geqslant \sum_1^\infty \mu_0(I_j)$. 为证明反向不等式, 先设 a, b 都有限, 并固定 $\varepsilon > 0$. 由于 F 右连续, 存在 $\delta > 0$ 使 $F(a + \delta) - F(a) < \varepsilon$; 若 $I_j = (a_j, b_j]$, 则对每个 j, 存在 $\delta_j > 0$ 使 $F(b_j + \delta_j) - F(b_j) < \varepsilon 2^{-j}$. 开区间 $(a_j, b_j + \delta_j)$ 覆盖紧集 $[a + \delta, b]$, 因而存在有限子覆盖. 删去包含在较大区间内的各 $(a_j, b_j + \delta_j)$, 并重排指标 j, 可设

- 区间 $(a_1, b_1 + \delta_1), \ldots, (a_N, b_N + \delta_N)$ 覆盖 $[a + \delta, b]$;
- 对 $j = 1, \ldots, N - 1$, 有 $b_j + \delta_j \in (a_{j+1}, b_{j+1} + \delta_{j+1})$.

于是

$$\mu_0(I) < F(b) - F(a + \delta) + \varepsilon$$

$$
\begin{aligned}
&\leqslant F(b_N+\delta_N)-F(a_1)+\varepsilon\\
&=F(b_N+\delta_N)-F(a_N)+\sum_1^{N-1}[F(a_{j+1})-F(a_j)]+\varepsilon\\
&\leqslant F(b_N+\delta_N)-F(a_N)+\sum_1^{N-1}[F(b_j+\delta_j)-F(a_j)]+\varepsilon\\
&<\sum_1^{N}[F(b_j)+\varepsilon 2^{-j}-F(a_j)]+\varepsilon\\
&<\sum_1^{\infty}\mu_0(I_j)+2\varepsilon.
\end{aligned}
$$

由 ε 的任意性,a,b 都有限的情形已证. 若 $a=-\infty$, 则对任意 $M<\infty$, 区间 $(a_j,b_j+\delta_j)$ 覆盖 $[-M,b]$, 同样的推理给出 $F(b)-F(-M)\leqslant\sum_1^{\infty}\mu_0(I_j)+2\varepsilon$; 若 $b=\infty$, 则对任意 $M<\infty$, 类似地得到 $F(M)-F(a)\leqslant\sum_1^{\infty}\mu_0(I_j)+2\varepsilon$. 令 $\varepsilon\to 0$ 且 $M\to\infty$, 即得所需结论.

□

定理 1.6

若 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为任意单调递增的右连续函数, 则存在唯一的 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度 μ_F, 使得对所有 a,b 都有 $\mu_F((a,b])=F(b)-F(a)$. 若 G 是另一个这样的函数, 则 $\mu_F=\mu_G$ 当且仅当 $F-G$ 为常数. 反之, 若 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 测度, 且在所有有界 Borel 集上有限, 定义

$$
F(x)=\begin{cases}\mu((0,x]), & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -\mu((x,0]), & x<0,\end{cases}
$$

则 F 单调递增且右连续, 并且 $\mu=\mu_F$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.12, 每个 F 都在 $\mathscr{A}$ 上诱导一个预测度. 显然,F 与 G 诱导相同的预测度当且仅当 $F-G$ 为常数, 且这些预测度是 σ-有限的 (因为 $\mathbb{R}=\bigcup_{-\infty}^{\infty}(j,j+1]$). 因此前两个断言由定理 1.5得到. 对于最后一个断言,μ 的单调性蕴含 F 的单调性, 而 μ 的上连续性和下连续性分别蕴含 F 在 $x\geqslant 0$ 和 $x<0$ 时的右连续性. 显然,$\mu=\mu_F$ 在 $\mathscr{A}$ 上成立, 从而由定理 1.5中的唯一性,$\mu=\mu_F$ 在 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ 上成立.

□

注 这里需要作几点说明. 第一, 使用形如 $[a,b)$ 的区间和左连续函数 F, 同样可以建立这一理论. 第二, 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的有限 Borel 测度, 则 $\mu=\mu_F$, 其中 $F(x)=\mu((-\infty,x])$ 是 μ 的累积分布函数; 它与定理 1.6中指定的 F 相差常数 $\mu((-\infty,0])$. 第三, 对于每个单调递增且右连续的 F,节 1.4的理论不仅给出 Borel 测度 μ_F, 还给出一个定义域包含 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ 的完备测度 $\overline{\mu}_F$. 事实上,$\overline{\mu}_F$ 正是 μ_F 的完备化 (练习 1.22(a)或下面的定理 1.8), 而且可以证明, 其定义域总严格大于 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$.

定义 1.24 (Lebesgue–Stieltjes 测度)

我们通常也将这个完备测度记作 μ_F; 它称为与 F 相伴的 **Lebesgue-Stieltjes 测度**.

♣

Lebesgue–Stieltjes 测度具有一些有用的正则性性质, 我们现在来研究它们. 在以下讨论中, 固定 $\mathbb{R}$ 上与单调递增的右连续函数 F 相伴的完备 Lebesgue–Stieltjes 测度 μ, 并以 $\mathscr{M}_\mu$ 表示 μ 的定义域. 于是, 对任意 $E\in\mathscr{M}_\mu$,

$$
\mu(E)=\inf\left\{\sum_1^{\infty}[F(b_j)-F(a_j)]:E\subseteq\bigcup_1^{\infty}(a_j,b_j]\right\}
$$

$$= \inf\left\{\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j]) : E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j,b_j]\right\}.$$

首先注意, 在 $\mu(E)$ 的第二个公式中, 可以用开 h-区间替换 h-区间:

引理 1.2

对任意 $E \in \mathscr{M}_\mu$,

$$\mu(E) = \inf\left\{\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j)) : E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j,b_j)\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将右端的量记为 $\nu(E)$. 设 $E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j,b_j)$. 每个 (a_j,b_j) 是 h-区间 $I_j^k (k = 1,2,\ldots)$ 的可数不交并; 具体地,$I_j^k = (c_j^k, c_j^{k+1}]$, 其中 $\{c_j\}$ 是满足 $c_j^1 = a_j$ 且当 $k \to \infty$ 时 c_j^k 递增至 b_j 的任意序列. 于是 $E \subseteq \bigcup_{j,k=1}^\infty I_j^k$, 所以

$$\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j)) = \sum_{j,k=1}^\infty \mu(I_j^k) \geqslant \mu(E),$$

从而 $\nu(E) \geqslant \mu(E)$. 另一方面, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\{(a_j,b_j]\}_1^\infty$, 使 $E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j,b_j]$ 且 $\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j]) \leqslant \mu(E) + \varepsilon$; 并且对每个 j, 存在 $\delta_j > 0$ 使 $F(b_j+\delta_j) - F(b_j) < \varepsilon 2^{-j}$. 于是 $E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j, b_j+\delta_j)$, 且

$$\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j+\delta_j)) \leqslant \sum_1^\infty \mu((a_j,b_j]) + \varepsilon \leqslant \mu(E) + 2\varepsilon,$$

所以 $\nu(E) \leqslant \mu(E)$.

□

定理 1.7

若 $E \in \mathscr{M}_\mu$, 则

$$\begin{aligned}\mu(E) &= \inf\{\mu(U) : U \supseteq E \text{ 且} U \text{ 为开集}\}\\ &= \sup\{\mu(K) : K \subseteq E \text{ 且} K \text{ 为紧集}\}.\end{aligned}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由引理 1.2, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在区间 (a_j,b_j), 使得 $E \subseteq \bigcup_1^\infty (a_j,b_j)$ 且 $\sum_1^\infty \mu((a_j,b_j)) \leqslant \mu(E) + \varepsilon$. 令 $U = \bigcup_1^\infty (a_j,b_j)$, 则 U 为开集,$U \supseteq E$, 且 $\mu(U) \leqslant \mu(E) + \varepsilon$. 另一方面, 只要 $U \supseteq E$, 就有 $\mu(U) \geqslant \mu(E)$, 所以第一个等式成立. 对于第二个等式, 先设 E 有界. 若 E 为闭集, 则 E 为紧集, 等式显然成立. 否则, 给定 $\varepsilon > 0$, 可以选取开集 $U \supseteq \overline{E} \setminus E$, 使 $\mu(U) \leqslant \mu(\overline{E} \setminus E) + \varepsilon$. 令 $K = \overline{E} \setminus U$. 则 K 为紧集,$K \subseteq E$, 且

$$\begin{aligned}\mu(K) &= \mu(E) - \mu(E \cap U) = \mu(E) - [\mu(U) - \mu(U \setminus E)]\\ &\geqslant \mu(E) - \mu(U) + \mu(\overline{E} \setminus E) \geqslant \mu(E) - \varepsilon.\end{aligned}$$

若 E 无界, 令 $E_j = E \cap (j, j+1]$. 由上面的论证, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K_j \subseteq E_j$ 使 $\mu(K_j) \geqslant \mu(E_j) - \varepsilon 2^{-|j|}/3$. 令 $H_n = \bigcup_{-n}^n K_j$. 则 H_n 为紧集,$H_n \subseteq E$, 且 $\mu(H_n) > \mu(\bigcup_{-n}^n E_j) - \varepsilon$. 由于 $\mu(E) = \lim_{n\to\infty} \mu(\bigcup_{-n}^n E_j)$, 结论随之得到.

□

定理 1.8

若 $E \subseteq \mathbb{R}$, 则下列条件等价.

a. $E \in \mathscr{M}_\mu$.

b. $E = V \setminus N_1$, 其中 V 为 G_δ 集且 $\mu(N_1) = 0$.

c. $E = H \cup N_2$, 其中 H 为 F_σ 集且 $\mu(N_2) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然,定理 1.8(b)和定理 1.8(c)各自都蕴含定理 1.8(a), 因为 μ 在 $\mathscr{M}_\mu$ 上完备. 设 $E \in \mathscr{M}_\mu$ 且 $\mu(E) < \infty$. 由定理 1.7, 对 $j \in \mathbb{N}$, 可以选取开集 $U_j \supseteq E$ 与紧集 $K_j \subseteq E$, 使

$$\mu(U_j) - 2^{-j} \leqslant \mu(E) \leqslant \mu(K_j) + 2^{-j}.$$

令 $V = \bigcap_1^\infty U_j, H = \bigcup_1^\infty K_j$. 则 $H \subseteq E \subseteq V$, 且 $\mu(V) = \mu(H) = \mu(E) < \infty$, 所以 $\mu(V \setminus E) = \mu(E \setminus H) = 0$. 这就证明了 $\mu(E) < \infty$ 时的结论; 推广到一般情形留给读者 (练习 1.25).

□

定理 1.8的意义在于, 忽略零测集后, 所有 Borel 集 (更一般地,$\mathscr{M}_\mu$ 中的所有集合) 都有相当简单的形式. 这与不排除零测集时, 从开集构造 Borel 集所必需的复杂操作形成鲜明对比; 参见下面的命题 1.16. 一般可测集可以用“简单” 集合逼近这一思想的另一种形式, 包含在下述命题中, 其证明留给读者 (练习 1.26):

命题 1.13

若 $E \in \mathscr{M}_\mu$ 且 $\mu(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在由有限个开区间之并构成的集合 A, 使 $\mu(E \triangle A) < \varepsilon$.

♠

定义 1.25 (Lebesgue 测度与 Lebesgue 可测集)

现在考察 $\mathbb{R}$ 上最重要的测度, 即 **Lebesgue 测度**: 它是与函数 $F(x) = x$ 相伴的完备测度 μ_F, 区间在这一测度下的测度就是其长度. 我们将它记作 m.m 的定义域称为 **Lebesgue 可测集**类, 记作 $\mathscr{L}$. 我们也将 m 在 $\mathscr{B}_\mathbb{R}$ 上的限制称为 Lebesgue 测度.

♣

Lebesgue 测度最重要的性质之一, 是它在平移下的不变性以及在伸缩下的简单变化规律.

定义 1.26 (集合的平移与伸缩)

若 $E \subseteq \mathbb{R}$ 且 $s, r \in \mathbb{R}$, 定义

$$E + s = \{x + s : x \in E\}, \qquad rE = \{rx : x \in E\}.$$

♣

定理 1.9

若 $E \in \mathscr{L}$, 则对所有 $s, r \in \mathbb{R}$, 都有 $E + s \in \mathscr{L}$ 和 $rE \in \mathscr{L}$. 此外,$m(E + s) = m(E)$ 且 $m(rE) = |r| m(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于开区间族在平移和伸缩下保持不变,$\mathscr{B}_\mathbb{R}$ 也如此. 对 $E \in \mathscr{B}_\mathbb{R}$, 令 $m_s(E) = m(E + s), m^r(E) = m(rE)$. 显然,$m_s$ 和 m^r 在区间的有限并上分别与 m 和 $|r|m$ 相同,从而由定理 1.5, 在 $\mathscr{B}_\mathbb{R}$ 上也分别相同. 特别地, 若 $E \in \mathscr{B}_\mathbb{R}$ 且 $m(E) = 0$, 则 $m(E + s) = m(rE) = 0$, 由此可知,Lebesgue 零测集类在平移和伸缩下保持不变. 因此,$\mathscr{L}$(其成员是 Borel 集与 Lebesgue 零测集的并) 在平移和伸缩下保持不变, 且对所有 $E \in \mathscr{L}$, 有 $m(E + s) = m(E)$ 和 $m(rE) = |r| m(E)$.

□

$\mathbb{R}$ 的子集的测度论性质与拓扑性质之间的关系十分微妙, 且有一些出人意料之处. 考虑下列事实.

例题 1.1 $\mathbb{R}$ 中每个单点集的 Lebesgue 测度都是零, 因此每个可数集也如此. 特别地,$m(\mathbb{Q}) = 0$. 设 $\{r_j\}_1^\infty$ 是 $[0, 1]$ 中有理数的一个枚举; 给定 $\varepsilon > 0$, 令 I_j 为以 r_j 为中心、长度为 $\varepsilon 2^{-j}$ 的开区间. 则集合 $U = (0, 1) \cap \bigcup_1^\infty I_j$ 为开集且

在 $[0,1]$ 中稠密, 但 $m(U) \leqslant \sum_1^\infty \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon$; 其补集 $K = [0,1] \setminus U$ 为闭集且无处稠密, 但 $m(K) \geqslant 1-\varepsilon$. 所以, 一个开且稠密、因而在拓扑意义下“很大”的集合, 在测度论意义下可能很小; 一个无处稠密、因而在拓扑意义下“很小”的集合, 在测度论意义下却可能很大.(不过, 非空开集不可能具有零 Lebesgue 测度.)

Lebesgue 零测集不仅包括所有可数集, 还包括许多具有连续统基数的集合. 现在介绍一个标准例子, 即 Cantor 集; 它在其他方面也很有意义.

每个 $x \in [0,1]$ 都有三进制小数展开 $x = \sum_1^\infty a_j 3^{-j}$, 其中 $a_j = 0, 1$ 或 2. 除非 x 具有 $p3^{-k}$ 的形式 (p, k 为整数), 否则这一展开唯一; 在后一情形,x 有两个展开: 一个在 $j > k$ 时有 $a_j = 0$, 另一个在 $j > k$ 时有 $a_j = 2$. 设 p 不能被 3 整除, 则这两个展开中, 一个满足 $a_k = 1$, 另一个满足 $a_k = 0$ 或 2. 若约定总使用后一个展开, 则

$$a_1 = 1 \iff \tfrac{1}{3} < x < \tfrac{2}{3},$$
$$a_1 \neq 1 \text{ 且 } a_2 = 1 \iff \tfrac{1}{9} < x < \tfrac{2}{9} \text{ 或 } \tfrac{7}{9} < x < \tfrac{8}{9},$$

依此类推. 还应注意, 若 $x = \sum a_j 3^{-j}$ 且 $y = \sum b_j 3^{-j}$, 则 $x < y$ 当且仅当存在 n, 使 $a_n < b_n$, 且在 $j < n$ 时有 $a_j = b_j$.

定义 1.27 (Cantor 集)

Cantor 集 C 是所有具有三进制展开 $x = \sum a_j 3^{-j}$ 且对所有 j 都有 $a_j \neq 1$ 的 $x \in [0,1]$ 组成的集合. ♣

注 因此,C 从 $[0,1]$ 中先删去中间三分之一的开区间 $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 再从余下两个区间中删去各自中间三分之一的开区间 $(\frac{1}{9}, \frac{2}{9})$ 和 $(\frac{7}{9}, \frac{8}{9})$, 如此继续而得到.

C 的基本性质归纳如下:

命题 1.14

设 C 为 Cantor 集.

a. C 为紧集、无处稠密且完全不连通 (即 C 的连通子集只有单点集). 此外,C 没有孤立点.

b. $m(C) = 0$.

c. $\operatorname{card}(C) = \mathfrak{c}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

命题 1.14(a)的证明留给读者 (练习 1.27). 对于命题 1.14(b),C 是从 $[0,1]$ 中删去一个长度为 $\frac{1}{3}$ 的区间、两个长度为 $\frac{1}{9}$ 的区间, 依此类推而得到的. 因此

$$m(C) = 1 - \sum_0^\infty \frac{2^j}{3^{j+1}} = 1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-(2/3)} = 0.$$

最后, 设 $x \in C$, 则 $x = \sum_0^\infty a_j 3^{-j}$, 其中对所有 j 都有 $a_j = 0$ 或 2. 令 $f(x) = \sum_1^\infty b_j 2^{-j}$, 其中 $b_j = a_j/2$. 定义 $f(x)$ 的级数是 $[0,1]$ 中某个数的二进制展开, 且 $[0,1]$ 中任意数都可以这样得到. 因此 f 将 C 满射到 $[0,1]$, 从而得到命题 1.14(c).

□

进一步考察上述证明中的映射 f. 容易看出, 若 $x, y \in C$ 且 $x < y$, 则 $f(x) < f(y)$, 除非 x, y 是从 $[0,1]$ 中删去以得到 C 的某个区间的两个端点. 此时, 对于某些整数 p, k, 有 $f(x) = p2^{-k}$, 且 $f(x)$ 与 $f(y)$ 是这个数的两个二进制展开. 因此, 可以规定 f 在 C 所缺的每个区间上取常数, 从而将 f 延拓为 $[0,1]$ 到自身的映射. 延拓后的 f 仍单调递增, 而且由于其值域为整个 $[0,1]$, 它不可能有跳跃间断点; 所以它连续.

定义 1.28 (Cantor 函数)

f 称为 **Cantor 函数**或 **Cantor-Lebesgue 函数**.

从 $[0,1]$ 出发依次删去各区间中间三分之一的开区间来构造 Cantor 集的方法, 有一个显然的推广.

定义 1.29 (广义 Cantor 集)

若 I 为有界区间且 $\alpha \in (0,1)$, 将与 I 中点相同、长度等于 I 的长度的 α 倍的开区间称为 I 的"中间 α 部分的开区间". 若 $\{\alpha_j\}_1^\infty$ 是 $(0,1)$ 中的任意数列, 可如下定义闭集的递减序列 $\{K_j\}$:$K_0=[0,1]$,K_j 由构成 K_{j-1} 的各区间分别删去中间 α_j 部分的开区间而得到. 所得极限集合 $K=\bigcap_1^\infty K_j$ 称为**广义 Cantor 集**.

注 所有广义 Cantor 集与通常的 Cantor 集一样, 都具有命题 1.14(a)和命题 1.14(c)中的性质. 至于其 Lebesgue 测度, 显然 $m(K_j)=(1-\alpha_j)m(K_{j-1})$, 所以 $m(K)$ 是无穷乘积 $\prod_1^\infty(1-\alpha_j)=\lim_{n\to\infty}\prod_1^n(1-\alpha_j)$. 若所有 α_j 都等于固定的 $\alpha\in(0,1)$(例如, 对通常的 Cantor 集有 $\alpha=\frac{1}{3}$), 则 $m(K)=0$. 然而, 若当 $j\to\infty$ 时 $\alpha_j\to 0$ 足够快, 则 $m(K)$ 为正; 而且对任意 $\beta\in(0,1)$, 可以选取 α_j 使 $m(K)=\beta$; 参见练习 1.32. 这给出了构造正测度无处稠密集的另一种方法.

注 并非每个 Lebesgue 可测集都是 Borel 集. 可以利用 Cantor 函数给出 $\mathscr{L}\setminus\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ 中集合的例子; 参见章 2的练习 2.9. 另一种方法是注意到,Cantor 集的每个子集都是 Lebesgue 可测的, 因而 $\mathrm{card}(\mathscr{L})=\mathrm{card}(\mathscr{P}(\mathbb{R}))>\mathfrak{c}$, 而 $\mathrm{card}(\mathscr{B}_{\mathbb{R}})=\mathfrak{c}$. 后者由下面的命题 1.16得到.

习题

练习 1.25 补全定理 1.8的证明.

练习 1.26 证明命题 1.13.(使用定理 1.7.)

练习 1.27 证明命题 1.14(a).(证明: 若 $x,y\in C$ 且 $x<y$, 则存在 $z\notin C$ 使 $x<z<y$.)

练习 1.28 设 F 单调递增且右连续,μ_F 为相伴的测度. 则 $\mu_F(\{a\})=F(a)-F(a-)$,$\mu_F([a,b))=F(b-)-F(a-)$,$\mu_F([a,b])=F(b)-F(a-)$, 且 $\mu_F((a,b))=F(b-)-F(a)$.

练习 1.29 设 E 为 Lebesgue 可测集.

a. 若 $E\subseteq N$, 其中 N 为节 1.1所述的不可测集, 则 $m(E)=0$.

b. 若 $m(E)>0$, 则 E 包含不可测集.(只需假设 $E\subseteq[0,1]$. 采用节 1.1的记号, 有 $E=\bigcup_{r\in R}E\cap N_r$.)

练习 1.30 若 $E\in\mathscr{L}$ 且 $m(E)>0$, 则对任意 $\alpha<1$, 存在开区间 I 使 $m(E\cap I)>\alpha m(I)$.

练习 1.31 若 $E\in\mathscr{L}$ 且 $m(E)>0$, 则集合 $E-E=\{x-y:x,y\in E\}$ 包含一个以 0 为中心的区间.(若 I 如练习 1.30, 且 $\alpha>\frac{3}{4}$, 则 $E-E$ 包含 $(-\frac{1}{2}m(I),\frac{1}{2}m(I))$.)

练习 1.32 设 $\{\alpha_j\}_1^\infty\subseteq(0,1)$.

a. $\prod_1^\infty(1-\alpha_j)>0$ 当且仅当 $\sum_1^\infty\alpha_j<\infty$.(比较 $\sum_1^\infty\log(1-\alpha_j)$ 与 $\sum\alpha_j$.)

b. 给定 $\beta\in(0,1)$, 给出序列 $\{\alpha_j\}$, 使 $\prod_1^\infty(1-\alpha_j)=\beta$.

练习 1.33 存在 Borel 集 $A \subseteq [0,1]$, 使得对 $[0,1]$ 的每个子区间 I, 都有 $0 < m(A \cap I) < m(I)$.(提示:$[0,1]$ 的每个子区间都包含正测度的 Cantor 型集合.)

1.6 注记与参考文献

测度论的历史与积分理论的历史密切相关, 关于后者的评论将在节 2.7中给出.

节 1.1:Banach–Tarski 悖论最早出现于文献[9], 但下面这个变体可追溯到 Hausdorff[10]:

命题 1.15 (Hausdorff 的球面分解)

$\mathbb{R}^3$ 中的单位球面 $\{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = 1\}$ 是四个集合 $E_1, \dots, E_4$ 的不交并, 满足:

(a) E_1 可数;

(b) 集合 E_2、E_3、E_4 及 $E_3 \cup E_4$ 都可以通过旋转互相得到.

Banach–Tarski 悖论及 Hausdorff 的结果的初等论述可见 Stromberg[11].

节 1.2: 我们对集合族 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{P}(X)$ 所生成的 σ-代数 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 的刻画是非构造性的, 因此可能会问如何从 $\mathscr{E}$ 显式地得到 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$. 答案相当复杂. 可以从如下过程开始: 令 $\mathscr{E}_1 = \mathscr{E} \cup \{E^c : E \in \mathscr{E}\}$; 当 $j > 1$ 时, 定义 $\mathscr{E}_j$ 为所有 $\mathscr{E}_{j-1}$ 中集合的可数并及这类并集的补集组成的族. 令 $\mathscr{E}_\omega = \bigcup_1^\infty \mathscr{E}_j$: 是否有 $\mathscr{E}_\omega = \mathscr{M}(\mathscr{E})$? 一般来说, 没有.$\mathscr{E}_\omega$ 对取补集封闭, 但若对每个 j 有 $E_j \in \mathscr{E}_j \setminus \mathscr{E}_{j-1}$, 则没有理由认为 $\bigcup_1^\infty E_j$ 属于 $\mathscr{E}_\omega$. 必须重新开始. 更确切地说, 必须通过超限归纳法对每个可数序数 α 定义 $\mathscr{E}_\alpha$: 若 α 有直接前驱 β, 则 $\mathscr{E}_\alpha$ 为所有 $\mathscr{E}_\beta$ 中集合的可数并及这类并集的补集组成的族; 否则,$\mathscr{E}_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} \mathscr{E}_\beta$. 于是有:

命题 1.16

$\mathscr{M}(\mathscr{E}) = \bigcup_{\alpha \in \Omega} \mathscr{E}_\alpha$, 其中 Ω 为可数序数集.

证明 Show/Hide Proof

超限归纳法表明, 对所有 $\alpha \in \Omega$, 有 $\mathscr{E}_\alpha \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 因而 $\bigcup_{\alpha\in\Omega} \mathscr{E}_\alpha \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 反向包含关系来自如下事实:$\Omega$ 中任意序列在 Ω 中都有上确界 (命题 0.12). 若对 $j \in \mathbb{N}$ 有 $E_j \in \mathscr{E}_{\alpha_j}$, 且 $\alpha = \sup\{\alpha_j\}$, 则对所有 j 都有 $E_j \in \mathscr{E}_\alpha$, 因此 $\bigcup_1^\infty E_j \in \mathscr{E}_\beta$, 其中 β 为 α 的后继.

□

结合这一结果与命题 0.8, 可知若 $\operatorname{card}(\mathbb{N}) \leqslant \operatorname{card}(\mathscr{E}) \leqslant \mathfrak{c}$, 则 $\operatorname{card}(\mathscr{M}(\mathscr{E})) = \mathfrak{c}$.(比较练习 1.3.)

节 1.3: 有些作者倾向于取 σ-环作为测度的定义域, 而不是 σ-代数 (参见练习 1.1). 原因是, 在处理 “非常大” 的空间时, 不试图测量 “非常大” 的集合, 可以避免某些病态情形. 然而, 这种观点也有技术上的缺点, 现在已不太流行.

节 1.4:Carathéodory 定理出现于他的专著[12]. 文献中曾将定理 1.5归功于 Hahn、Carathéodory 和 E. Hopf, 但它最初是由 Fréchet[13]得到的. 借助Carathéodory 定理的证明由 Hahn[14]和 Kolmogorov[15]各自独立发现.

关于从更原始的数据构造测度这一问题的深入研究, 参见 König[16].

节 1.5:Lebesgue 最初和我们一样, 用区间的可数覆盖来定义集合 $E \subseteq \mathbb{R}$ 的外测度 $m^*(E)$.

定义 (Lebesgue 最初的可测性定义)

然后, 他规定: 有界集合 E 可测, 是指 $m^*(E) + m^*((a,b) \setminus E) = b - a$, 其中 (a,b) 是包含 E 的区间; 无界集合可测, 是指它与任意有界区间的交可测.

Carathéodory 对可测性的刻画出现得较晚, 在技术上也更便于使用. 两种定义的等价性参见练习 1.19.

思考一个 h-区间可以如何复杂地分解成 h-子区间的不交并, 就能确信命题 1.12中格外繁琐的证明是必要的. 在任何这样的分解中, 子区间的右端点从右向左排序后构成一个良序集, 但它可以与可数序数集的任意初始段序同构.

Lebesgue 测度可以延拓为严格包含 $\mathscr{L}$ 的 σ-代数上的平移不变测度; 参见 Kakutani 和 Oxtoby[17]. 当然, 这样的 σ-代数绝不可能包含节 1.1中讨论的不可测集. 不过,Lebesgue 测度可以延拓为 $\mathscr{P}(\mathbb{R})$ 上的平移不变有限可加测度, 其二维对应物 (参见节 2.6) 也可以延拓为 $\mathscr{P}(\mathbb{R}^2)$ 上在平移和旋转下不变的有限可加测度; 参见 Banach[18].Banach–Tarski 悖论使这一结果无法推广到更高维.

关于不可测集的存在性,Solovay[19]证明了一个引人注目的定理, 其实质是: 不使用选择公理, 就不可能证明 Lebesgue 不可测集的存在.(该定理的精确陈述涉及公理集合论中的一些技术问题, 这里不作讨论.) 从从事分析研究的数学家的观点来看,Solovay 定理的意义在于重新确认 Lebesgue 理论足以满足所有实际需要.

练习 1.33的一个简洁解答见 Rudin[20].

第二章 积分

在 $\mathbb{R}$ 上的经典积分理论中，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 定义为 Riemann 和的极限；这些和是某些函数的积分，这些函数逼近 f，并且在 $[a,b]$ 的各个子区间上为常数. 类似地，在任意测度空间上，对于在某种适当意义下局部常值的函数，都有显然的积分概念，并可将它扩展为更一般函数的积分. 本章建立抽象测度空间上的积分理论，特别关注 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 积分及其向 $\mathbb{R}^n$ 的推广.

2.1 可测函数

我们从讨论可测映射开始研究积分理论；可测映射是可测空间范畴中的态射. 回忆，两个集合之间的任意映射 $f: X \to Y$ 都诱导映射 $f^{-1}: \mathscr{P}(Y) \to \mathscr{P}(X)$，定义为 $f^{-1}(E) = \{x \in X : f(x) \in E\}$；它保持并、交及补运算. 因此，若 $\mathscr{N}$ 是 Y 上的 σ-代数，则 $\{f^{-1}(E) : E \in \mathscr{N}\}$ 是 X 上的 σ-代数.

定义 2.1 (可测映射)

若 $(X,\mathscr{M})$ 和 $(Y,\mathscr{N})$ 为可测空间，当对所有 $E \in \mathscr{N}$ 都有 $f^{-1}(E) \in \mathscr{M}$ 时，称映射 $f: X \to Y$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{N})$-**可测**的；当 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{N}$ 已明确时，简称**可测**.

命题 2.1

显然，可测映射的复合仍可测；即若 $f: X \to Y$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{N})$-可测的，$g: Y \to Z$ 为 $(\mathscr{N},\mathscr{O})$-可测的，则 $g \circ f$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{O})$-可测的.

命题 2.2

若 $\mathscr{N}$ 由 $\mathscr{E}$ 生成，则 $f: X \to Y$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{N})$-可测的，当且仅当对所有 $E \in \mathscr{E}$ 都有 $f^{-1}(E) \in \mathscr{M}$.

证明 Show/Hide Proof

必要性显然. 反之，注意到 $\{E \subseteq Y : f^{-1}(E) \in \mathscr{M}\}$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的 σ-代数，因而包含 $\mathscr{N}$.

□

推论 2.1

若 X 和 Y 为度量空间 (或拓扑空间)，则每个连续映射 $f: X \to Y$ 都是 $(\mathscr{B}_X,\mathscr{B}_Y)$-可测的.

证明 Show/Hide Proof

f 连续，当且仅当对每个开集 $U \subseteq Y$，$f^{-1}(U)$ 在 X 中为开集.

□

定义 2.2 (实值与复值可测函数)

若 $(X,\mathscr{M})$ 为可测空间，当 X 上的实值或复值函数 f 为 $(\mathscr{M},\mathscr{B}_{\mathbb{R}})$-可测或 $(\mathscr{M},\mathscr{B}_{\mathbb{C}})$-可测时，称它为 $\mathscr{M}$-**可测**的，或简称**可测**. 除非另有说明，值域空间上的 σ-代数始终理解为 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$ 或 $\mathscr{B}_{\mathbb{C}}$. 特别地，若 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 为 $(\mathscr{L},\mathscr{B}_{\mathbb{C}})$-可测的 (分别地，为 $(\mathscr{B}_{\mathbb{R}},\mathscr{B}_{\mathbb{C}})$-可测的)，则称 f 为 **Lebesgue 可测**的 (分别地，为 **Borel 可测**的)；对 $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 也如此.

注 若 $f,g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为 Lebesgue 可测函数，则不能推出 $f \circ g$ 为 Lebesgue 可测函数，即使还假设 g 连续也不行.(若 $E \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$，则 $f^{-1}(E) \in \mathscr{L}$；但除非 $f^{-1}(E) \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}}$，否则无法保证 $g^{-1}(f^{-1}(E))$ 属于 $\mathscr{L}$. 参见练习 2.9.) 不过，若 f 为 Borel 可测函数，则只要 g 为 Lebesgue 可测或 Borel 可测函数，$f \circ g$ 就相应地为 Lebesgue 可测或 Borel 可测函数.

命题 2.3

若 $(X,\mathscr{M})$ 为可测空间,$f:X\to\mathbb{R}$, 则下列条件等价:

a. f 为 $\mathscr{M}$-可测的.
b. 对所有 $a\in\mathbb{R}$,$f^{-1}((a,\infty))\in\mathscr{M}$.
c. 对所有 $a\in\mathbb{R}$,$f^{-1}([a,\infty))\in\mathscr{M}$.
d. 对所有 $a\in\mathbb{R}$,$f^{-1}((-\infty,a))\in\mathscr{M}$.
e. 对所有 $a\in\mathbb{R}$,$f^{-1}((-\infty,a])\in\mathscr{M}$.

证明 Show/Hide Proof

这由命题 1.4和2.2得到.

□

有时, 我们希望考虑在 X 的子集上的可测性.

定义 2.3 (在子集上可测)

若 $(X,\mathscr{M})$ 为可测空间,f 为 X 上的函数, 且 $E\in\mathscr{M}$, 当对所有 Borel 集 B 都有 $f^{-1}(B)\cap E\in\mathscr{M}$ 时, 称 f **在 E 上可测**.(等价地,$f|E$ 为 $\mathscr{M}_E$-可测的, 其中 $\mathscr{M}_E=\{F\cap E:F\in\mathscr{M}\}$.)

定义 2.4 (映射族生成的 σ-代数)

给定集合 X. 若 $\{(Y_\alpha,\mathscr{N}_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 是可测空间族, 且对每个 α 都有映射 $f_\alpha:X\to Y_\alpha$, 则 X 上存在唯一最小的 σ-代数, 使所有 f_α 关于它都可测; 它就是由集合 $f_\alpha^{-1}(E_\alpha)(E_\alpha\in\mathscr{N}_\alpha,\alpha\in A)$ 生成的 σ-代数, 称为由 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}$ **生成**的 σ-代数.

注 特别地, 若 $X=\prod\limits_{\alpha\in A}Y_\alpha$, 则节 1.2中定义的 X 上的乘积 σ-代数, 就是由坐标映射 $\pi_\alpha:X\to Y_\alpha$ 生成的 σ-代数.

命题 2.4

设 $(X,\mathscr{M})$ 及 $(Y_\alpha,\mathscr{N}_\alpha)(\alpha\in A)$ 为可测空间,$Y=\prod\limits_{\alpha\in A}Y_\alpha$,$\mathscr{N}=\bigotimes\limits_{\alpha\in A}\mathscr{N}_\alpha$,$\pi_\alpha:Y\to Y_\alpha$ 为坐标映射. 则 $f:X\to Y$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{N})$-可测的, 当且仅当对所有 α,$f_\alpha=\pi_\alpha\circ f$ 都为 $(\mathscr{M},\mathscr{N}_\alpha)$-可测的.

证明 Show/Hide Proof

若 f 可测, 则每个 f_α 也可测, 因为可测映射的复合可测. 反之, 若每个 f_α 都可测, 则对所有 $E_\alpha\in\mathscr{N}_\alpha$, 有 $f^{-1}(\pi_\alpha^{-1}(E_\alpha))=f_\alpha^{-1}(E_\alpha)\in\mathscr{M}$, 因而由命题 2.2,$f$ 可测.

□

推论 2.2

函数 $f:X\to\mathbb{C}$ 为 $\mathscr{M}$-可测的, 当且仅当 $\operatorname{Re}f$ 和 $\operatorname{Im}f$ 都为 $\mathscr{M}$-可测的.

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.7,$\mathscr{B}_{\mathbb{C}}=\mathscr{B}_{\mathbb{R}^2}=\mathscr{B}_{\mathbb{R}}\otimes\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$, 由此得到结论.

□

有时, 考虑取值于扩展实数系 $\overline{\mathbb{R}}=[-\infty,\infty]$ 的函数更为方便.

定义 2.5 (扩展实数系上的 Borel 集)

在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中定义 Borel 集族为

$$\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}=\{E\subseteq\overline{\mathbb{R}}:E\cap\mathbb{R}\in\mathscr{B}_{\mathbb{R}}\}.$$

注 若赋予 $\overline{\mathbb{R}}$ 度量 $\rho(x,y)=|A(x)-A(y)|$, 其中 $A(x)=\arctan x$, 使它成为度量空间, 则这与 Borel σ-代数的通常定义一致. 仿照命题 2.3, 容易验证,$\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}}$ 由射线 $(a,\infty]$ 或 $[-\infty,a)(a\in\mathbb{R})$ 生成.

定义 2.6 (扩展实值可测函数)

若 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{B}_{\overline{\mathbb{R}}})$-可测的, 则称它为 $\mathscr{M}$-可测的.

♣

参见练习 2.1.

下面证明, 熟悉的代数运算与极限运算保持可测性.

命题 2.5

若 $f,g:X\to\mathbb{C}$ 为 $\mathscr{M}$-可测的, 则 $f+g$ 和 fg 也为 $\mathscr{M}$-可测的.

♠

证明 Show/Hide Proof

定义 $F:X\to\mathbb{C}\times\mathbb{C}$、$\phi:\mathbb{C}\times\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 及 $\psi:\mathbb{C}\times\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 为 $F(x)=(f(x),g(x))$、$\phi(z,w)=z+w$ 和 $\psi(z,w)=zw$. 由命题 1.7,$\mathscr{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}}=\mathscr{B}_{\mathbb{C}}\otimes\mathscr{B}_{\mathbb{C}}$, 所以由命题 2.4,$F$ 为 $(\mathscr{M},\mathscr{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}})$-可测的; 而由推论 2.1,$\phi$ 和 ψ 都为 $(\mathscr{B}_{\mathbb{C}\times\mathbb{C}},\mathscr{B}_{\mathbb{C}})$-可测的. 因此,$f+g=\phi\circ F$ 和 $fg=\psi\circ F$ 都为 $\mathscr{M}$-可测的.

□

注 只要对未定式 $\infty-\infty$ 和 $0\cdot\infty$ 稍加注意,命题 2.5对 $\overline{\mathbb{R}}$-值函数仍成立.(不过, 回忆我们的约定: 始终把 $0\cdot\infty$ 定义为 0.) 参见练习 2.2.

命题 2.6

若 $\{f_j\}$ 是 $(X,\mathscr{M})$ 上的 $\overline{\mathbb{R}}$-值可测函数序列, 则函数

$$g_1(x)=\sup_j f_j(x),\qquad g_3(x)=\limsup_{j\to\infty} f_j(x),$$

$$g_2(x)=\inf_j f_j(x),\qquad g_4(x)=\liminf_{j\to\infty} f_j(x)$$

都可测. 若对每个 $x\in X$,$f(x)=\lim\limits_{j\to\infty} f_j(x)$ 都存在, 则 f 可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

有

$$g_1^{-1}((a,\infty])=\bigcup_1^\infty f_j^{-1}((a,\infty]),$$

$$g_2^{-1}([-\infty,a))=\bigcup_1^\infty f_j^{-1}([-\infty,a)),$$

所以由命题 2.3,g_1 和 g_2 可测. 更一般地, 若 $h_k(x)=\sup\limits_{j>k} f_j(x)$, 则每个 h_k 都可测, 从而 $g_3=\inf\limits_k h_k$ 可测;g_4 同理. 最后, 若 f 存在, 则 $f=g_3=g_4$, 故 f 可测.

□

推论 2.3

若 $f,g:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则 $\max(f,g)$ 和 $\min(f,g)$ 也可测.

♡

推论 2.4

若 $\{f_j\}$ 是复值可测函数序列, 且对所有 x,$f(x)=\lim\limits_{j\to\infty} f_j(x)$ 都存在, 则 f 可测.

♡

证明 Show/Hide Proof

应用推论 2.2.

□

为便于后面引用, 下面给出函数的两种有用分解.

定义 2.7 (正部与负部)

若 $f : X \to \overline{\mathbb{R}}$, 定义 f 的**正部**与**负部**为

$$f^+(x) = \max(f(x), 0), \qquad f^-(x) = \max(-f(x), 0).$$

♣

注 于是 $f = f^+ - f^-$. 若 f 可测, 则由推论 2.3,f^+ 和 f^- 也可测.

定义 2.8 (极分解)

若 $f : X \to \mathbb{C}$, 它的**极分解**为

$$f = (\operatorname{sgn} f)|f|, \qquad \operatorname{sgn} z = \begin{cases} \dfrac{z}{|z|}, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

♣

命题 2.7

若 f 可测, 则 $|f|$ 和 $\operatorname{sgn} f$ 也可测.

♠

证明 Show/Hide Proof

$z \mapsto |z|$ 在 $\mathbb{C}$ 上连续, 而 $z \mapsto \operatorname{sgn} z$ 除原点外处处连续. 若 $U \subseteq \mathbb{C}$ 为开集, 则 $\operatorname{sgn}^{-1}(U)$ 或者是开集, 或者形如 $V \cup \{0\}$, 其中 V 为开集, 所以 sgn 是 Borel 可测的. 因此,$|f| = |\cdot| \circ f$ 和 $\operatorname{sgn} f = \operatorname{sgn} \circ f$ 都可测.

□

下面讨论积分理论的基本构件. 设 $(X, \mathscr{M})$ 为可测空间.

定义 2.9 (特征函数)

若 $E \subseteq X$,E 的**特征函数** χ_E(也称为 E 的**示性函数**, 记为 1_E) 定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

♣

注 容易验证,χ_E 可测当且仅当 $E \in \mathscr{M}$.

定义 2.10 (简单函数)

X 上的**简单函数**是 $\mathscr{M}$ 中集合的特征函数的有限复系数线性组合.(不允许简单函数取值 $\pm\infty$.)

♣

命题 2.8

$f : X \to \mathbb{C}$ 为简单函数, 当且仅当 f 可测且其值域是 $\mathbb{C}$ 的有限子集.

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 有

$$f = \sum_1^n z_j \chi_{E_j}, \qquad E_j = f^{-1}(\{z_j\}), \qquad \operatorname{range}(f) = \{z_1, \ldots, z_n\}.$$

□

定义 2.11 (标准表示)

称上述表示为 f 的**标准表示**. 它将 f 写成特征函数的线性组合, 其中系数互不相同, 所对应的集合两两不交, 且并为 X.

♣

注 某个系数 z_j 完全可能为 0, 但仍应将项 $z_j\chi_{E_j}$ 视为标准表示的一部分, 因为当 f 与其他函数相互作用时, 集合 E_j 可能发挥作用.

命题 2.9

显然, 若 f 和 g 是简单函数, 则 $f+g$ 和 fg 也是简单函数.

♠

下面证明, 任意可测函数都能以良好的方式由简单函数逼近.

定理 2.1

设 $(X,\mathscr{M})$ 为可测空间.

(a) 若 $f: X\to[0,\infty]$ 可测, 则存在简单函数序列 $\{\phi_n\}$, 使得 $0\le\phi_1\le\phi_2\le\cdots\le f, \phi_n\to f$ 逐点成立, 且在 f 有界的每个集合上均一致收敛.

(b) 若 $f: X\to\mathbb{C}$ 可测, 则存在简单函数序列 $\{\phi_n\}$, 使得 $0\le|\phi_1|\le|\phi_2|\le\cdots\le|f|, \phi_n\to f$ 逐点成立, 且在 f 有界的每个集合上均一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

定理 2.1(a): 对 $n=0,1,2,\ldots$ 及 $k=0,1,\ldots,2^{2n}-1$, 令

$$E_n^k=f^{-1}\big((k2^{-n},(k+1)2^{-n}]\big),\qquad F_n=f^{-1}\big((2^n,\infty]\big),$$

并定义

$$\phi_n=\sum_{k=0}^{2^{2n}-1}k2^{-n}\chi_{E_n^k}+2^n\chi_{F_n}.$$

(这个公式印出来有些繁杂, 但从图形上很容易理解; 见图 2.1.) 容易验证, 对所有 n 都有 $\phi_n\le\phi_{n+1}$, 且在 $\{x: f(x)\le 2^n\}$ 上有 $0\le f-\phi_n\le 2^{-n}$. 这些事实蕴含所要的结论.

定理 2.1(b): 写成 $f=g+\mathrm{i}h$, 并将定理 2.1(a)应用于 g 和 h 的正部及负部, 得到非负简单函数序列 $\{\psi_n^+\}$、$\{\psi_n^-\}$、$\{\zeta_n^+\}$、$\{\zeta_n^-\}$, 分别递增趋于 g^+、g^-、h^+、h^-. 令

$$\phi_n=\psi_n^+-\psi_n^-+\mathrm{i}(\zeta_n^+-\zeta_n^-).$$

容易验证 (留作练习), 这些 ϕ_n 具有所要求的性质.

□

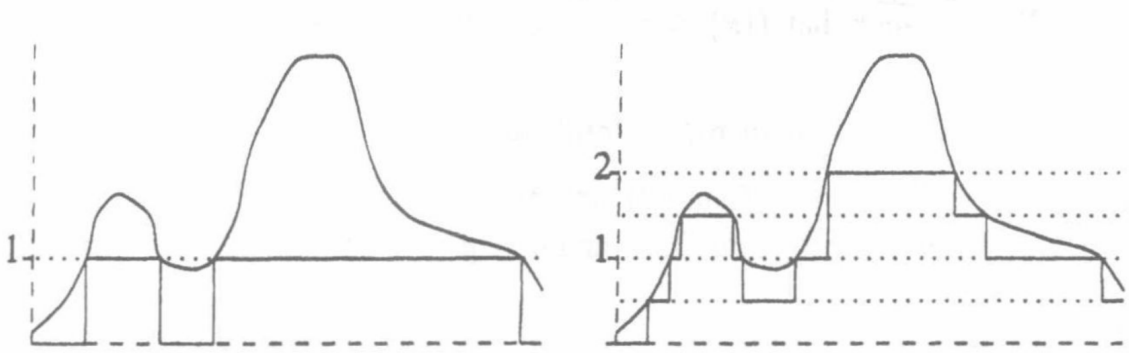


图 2.1: 定理 2.1(a)的证明中的函数 ϕ_0(左) 和 ϕ_1(右).

若 μ 是 $(X,\mathscr{M})$ 上的测度, 在研究可测函数时, 我们可能希望将 μ-零测集排除在考虑之外. 在这方面,μ 完备时

处理起来稍为简单.

命题 2.10

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为完备测度空间.

(a) 若 f 可测, 且 $f=g$ μ-几乎处处成立, 则 g 可测.

(b) 若 f_n 可测, 且 $f_n\to f$ μ-几乎处处成立, 则 f 可测.

证明留给读者; 参见练习 2.10. 不过, 下一个结果表明, 即使忘记了完备性假设, 也不大可能造成严重错误.

命题 2.11

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$(X,\overline{\mathscr{M}},\overline{\mu})$ 为其完备化. 若 f 为 $\overline{\mathscr{M}}$-可测的, 则存在 $\mathscr{M}$-可测函数 g, 使 $f=g$ $\overline{\mu}$-几乎处处成立.

证明 Show/Hide Proof

若 $f=\chi_E$, 其中 $E\in\overline{\mathscr{M}}$, 此断言显然成立, 因而对简单函数也成立. 一般情形下, 由定理 2.1, 存在 $\overline{\mathscr{M}}$-可测简单函数 ϕ_n, 逐点趋于 f. 对每个 n, 存在 $\mathscr{M}$-可测简单函数 ψ_n, 在某个集合 $E_n\in\overline{\mathscr{M}}$ 之外与 ϕ_n 相等, 其中 $\overline{\mu}(E_n)=0$. 选取 $N\in\mathscr{M}$, 使 $\mu(N)=0$ 且 $N\supseteq\bigcup_1^\infty E_n$, 并令

$$g=\lim_{n\to\infty}\chi_{X\setminus N}\psi_n.$$

由推论 2.4,g 为 $\mathscr{M}$-可测的, 且在 N^c 上 $g=f$.

□

习题

在练习 2.1至2.7中,$(X,\mathscr{M})$ 为可测空间.

练习 2.1 设 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$, 并令 $Y=f^{-1}(\mathbb{R})$. 则 f 可测, 当且仅当 $f^{-1}(\{\infty\})$、$f^{-1}(\{-\infty\})$ 属于 $\mathscr{M}$, 且 f 在 Y 上可测.

练习 2.2 设 $f,g:X\to\overline{\mathbb{R}}$ 可测.

(a) fg 可测 (其中 $0\cdot\infty=0$).

(b) 固定 $a\in\overline{\mathbb{R}}$, 当 $f(x)=-g(x)=\pm\infty$ 时令 $h(x)=a$, 否则令 $h(x)=f(x)+g(x)$. 则 h 可测.

练习 2.3 若 $\{f_n\}$ 是 X 上的可测函数序列, 则 $\{x:\lim f_n(x)\text{ 存在}\}$ 为可测集.

练习 2.4 若 $f:X\to\overline{\mathbb{R}}$, 且对每个 $r\in\mathbb{Q}$,$f^{-1}((r,\infty])\in\mathscr{M}$, 则 f 可测.

练习 2.5 若 $X=A\cup B$,$A,B\in\mathscr{M}$, 则 X 上的函数 f 可测, 当且仅当 f 在 A 和 B 上的限制都可测.

练习 2.6 不可数个实值可测函数的族, 其逐点上确界可能不可测 (除非 $\mathscr{M}$ 很特殊).

练习 2.7 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in\mathbb{R}}$ 是 $\mathscr{M}$ 中的集合族, 满足 $E_\alpha\subseteq E_\beta$(当 $\alpha<\beta$),$\bigcup_\alpha E_\alpha=X$, 且 $\bigcap_\alpha E_\alpha=\varnothing$. 则存在可测函数 $f:X\to\mathbb{R}$, 使得在 E_α 上 $f\le\alpha$, 在 E_α^c 上 $f\ge\alpha$.(利用练习 2.4.)

练习 2.8 若 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 单调, 则 f 为 Borel 可测的.

练习 2.9 设 $f:[0,1]\to[0,1]$ 为节 1.5中的 Cantor 函数, 并令 $g(x)=f(x)+x$.

(a) g 为 $[0,1]$ 到 $[0,2]$ 的双射, 且 $h=g^{-1}$ 连续.

(b) 若 C 为 Cantor 集, 则 $m(g(C))=1$.

(c) 由练习 1.29,$g(C)$ 包含一个 Lebesgue 不可测集 A. 令 $B=g^{-1}(A)$, 则 B 为 Lebesgue 可测集, 但不是 Borel 集.

(d) 存在 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可测函数 F 和连续函数 G, 使 $F\circ G$ 不是 Lebesgue 可测的.

✍ **练习 2.10** 证明命题 2.10.

✍ **练习 2.11** 设 f 为 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^k$ 上的函数, 且对每个 $x\in\mathbb{R}$, $f(x,\cdot)$ 是 Borel 可测的, 对每个 $y\in\mathbb{R}^k$, $f(\cdot,y)$ 连续. 对 $n\in\mathbb{N}$ 及 $i\in\mathbb{Z}$, 令 $a_i=\dfrac{i}{n}$, 并在 $a_i\le x\le a_{i+1}$ 时定义

$$f_n(x,y)=\frac{f(a_{i+1},y)(x-a_i)-f(a_i,y)(x-a_{i+1})}{a_{i+1}-a_i}.$$

则 f_n 是 Borel 可测的, 且 $f_n\to f$ 逐点成立, 因而 f 是 Borel 可测的. 利用归纳法可得:$\mathbb{R}^n$ 上每个对各变量分别连续的函数都是 Borel 可测的.

2.2 非负函数的积分

本节固定一个测度空间 $(X,\mathscr{M},\mu)$.

定义 2.12 (非负可测函数空间)

定义 L^+ 为所有从 X 到 $[0,\infty]$ 的可测函数构成的空间.

定义 2.13 (非负简单函数的积分)

若 $\phi\in L^+$ 是简单函数, 其标准表示为 $\phi=\sum_1^n a_j\chi_{E_j}$, 定义 ϕ 关于 μ 的**积分**为

$$\int\phi\,\mathrm{d}\mu=\sum_1^n a_j\mu(E_j),$$

其中仍约定 $0\cdot\infty=0$. 注意, $\int\phi\,\mathrm{d}\mu$ 可以等于 ∞.

注 在不致混淆时, 也用 $\int\phi$ 表示 $\int\phi\,\mathrm{d}\mu$. 有时显式写出 ϕ 的自变量比较方便, 特别是在 $\phi(x)$ 由含 x 的公式给出, 或者还涉及其他变量时; 这时使用记号 $\int\phi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$.(有些作者更愿意写成 $\int\phi(x)\,\mu(\mathrm{d}x)$.)

定义 2.14 (集合上的积分)

若 $A\in\mathscr{M}$, 则 $\phi\chi_A$ 仍为简单函数, 即 $\phi\chi_A=\sum a_j\chi_{A\cap E_j}$. 定义 $\int_A\phi\,\mathrm{d}\mu$(或 $\int_A\phi$、$\int_A\phi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)$) 为 $\int\phi\chi_A\,\mathrm{d}\mu$.

这些记号约定也适用于下面将定义的更一般函数的积分. 归纳起来,

$$\int_A\phi\,\mathrm{d}\mu=\int_A\phi=\int_A\phi(x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int\phi\chi_A\,\mathrm{d}\mu,\qquad\int=\int_X.$$

命题 2.12

设 ϕ 和 ψ 为 L^+ 中的简单函数.

(a) 若 $c\ge0$, 则 $\int c\phi=c\int\phi$.

(b) $\int(\phi+\psi)=\int\phi+\int\psi$.

(c) 若 $\phi\le\psi$, 则 $\int\phi\le\int\psi$.

(d) 映射 $A\mapsto\int_A\phi\,\mathrm{d}\mu$ 是 $\mathscr{M}$ 上的测度.

证明 Show/Hide Proof

命题 2.12(a)显然. 对于命题 2.12(b), 设 $\sum_1^n a_j\chi_{E_j}$ 和 $\sum_1^m b_k\chi_{F_k}$ 分别为 ϕ 和 ψ 的标准表示. 由于 $\bigcup_1^n E_j = \bigcup_1^m F_k = X$, 有 $E_j = \bigcup_{k=1}^m (E_j \cap F_k)$ 及 $F_k = \bigcup_{j=1}^n (E_j \cap F_k)$, 且这些并都是不交并. 因此,$\mu$ 的有限可加性蕴含

$$\int \phi + \int \psi = \sum_{j,k} (a_j + b_k)\mu(E_j \cap F_k),$$

同样的推理表明, 右端的和等于 $\int (\phi + \psi)$. 此外, 若 $\phi \le \psi$, 则当 $E_j \cap F_k \neq \varnothing$ 时有 $a_j \le b_k$, 故

$$\int \phi = \sum_{j,k} a_j\mu(E_j \cap F_k) \le \sum_{j,k} b_k\mu(E_j \cap F_k) = \int \psi,$$

这就证明了命题 2.12(c). 最后, 若 $\{A_k\}$ 是 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合序列, 且 $A = \bigcup_1^\infty A_k$, 则

$$\int_A \phi = \sum_j a_j\mu(A \cap E_j) = \sum_{j,k} a_j\mu(A_k \cap E_j) = \sum_k \int_{A_k} \phi,$$

从而得到命题 2.12(d).

□

定义 2.15 (非负可测函数的积分)

将积分推广到所有 $f \in L^+$, 定义

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int \phi\,\mathrm{d}\mu : 0 \le \phi \le f,\ \phi \text{ 为简单函数}\right\}.$$

♣

注 由命题 2.12(c), 当 f 为简单函数时, $\int f$ 的两个定义相符, 因为取上确界所遍历的简单函数族包含 f 本身.

命题 2.13

从定义还可显然看出,

$$f \le g \implies \int f \le \int g, \qquad \int cf = c\int f \quad (c \in [0,\infty)).$$

♠

下一步要建立基本收敛定理之一.

定理 2.2 (单调收敛定理)

若 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的序列, 对所有 j 都有 $f_j \le f_{j+1}$, 且 $f = \lim_{n\to\infty} f_n\ (= \sup_n f_n)$, 则 $\int f = \lim_{n\to\infty} \int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

$\{\int f_n\}$ 是递增的数列, 所以其极限存在 (可能等于 ∞). 此外, 对所有 n 都有 $\int f_n \le \int f$, 故 $\lim \int f_n \le \int f$. 为证明反向不等式, 固定 $\alpha \in (0,1)$, 设 ϕ 为满足 $0 \le \phi \le f$ 的简单函数, 并令 $E_n = \{x : f_n(x) \ge \alpha\phi(x)\}$. 则 $\{E_n\}$ 是递增的可测集序列, 其并为 X, 且有 $\int f_n \ge \int_{E_n} f_n \ge \alpha\int_{E_n} \phi$. 由命题 2.12(d)和定理 1.2(c),$\lim \int_{E_n} \phi = \int \phi$, 所以 $\lim \int f_n \ge \alpha \int \phi$. 这对所有 $\alpha < 1$ 成立, 故对 $\alpha = 1$ 仍成立; 对所有满足 $\phi \le f$ 的简单函数取上确界, 即得 $\lim \int f_n \ge \int f$.

□

单调收敛定理在许多场合都是重要工具, 但它眼下对我们的意义如下. $\int f$ 的定义涉及对一个庞大 (通常不可数) 的简单函数族取上确界, 因此直接从定义计算 $\int f$ 可能很困难. 然而, 单调收敛定理保证: 要计算 $\int f$, 只需计

算 $\lim \int \phi_n$, 其中 $\{\phi_n\}$ 是任意一个递增趋于 f 的简单函数序列, 而定理 2.1保证这样的序列存在. 作为第一个应用, 下面建立积分的可加性.

定理 2.3

若 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的有限或无限序列, 且 $f=\sum_n f_n$, 则 $\int f=\sum_n \int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑两个函数 f_1 和 f_2. 由定理 2.1, 可找到分别递增趋于 f_1 和 f_2 的非负简单函数序列 $\{\phi_j\}$ 和 $\{\psi_j\}$. 于是 $\{\phi_j+\psi_j\}$ 递增趋于 f_1+f_2, 故由定理 2.2和命题 2.12(b),

$$\int (f_1+f_2)=\lim \int (\phi_j+\psi_j)=\lim \int \phi_j+\lim \int \psi_j=\int f_1+\int f_2.$$

因此, 由归纳法, 对任意有限的 N, 都有 $\int \sum_1^N f_n=\sum_1^N \int f_n$. 令 $N\to\infty$ 并再次应用定理 2.2, 即得 $\int \sum_1^\infty f_n=\sum_1^\infty \int f_n$.

□

命题 2.14

若 $f\in L^+$, 则 $\int f=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

当 f 为简单函数时, 这显然成立: 若 $f=\sum_1^n a_j\chi_{E_j}$, 其中 $a_j\geq 0$, 则 $\int f=0$ 当且仅当对每个 j, 或者 $a_j=0$, 或者 $\mu(E_j)=0$. 一般地, 若 $f=0$ 几乎处处成立, 且 ϕ 为满足 $0\leq\phi\leq f$ 的简单函数, 则 $\phi=0$ 几乎处处成立, 因而 $\int f=\sup_{\phi\leq f}\int \phi=0$. 另一方面,$\{x:f(x)>0\}=\bigcup_1^\infty E_n$, 其中 $E_n=\{x:f(x)>n^{-1}\}$; 所以若 "$f=0$ 几乎处处成立" 不成立, 则必有某个 n 使 $\mu(E_n)>0$. 但此时 $f>n^{-1}\chi_{E_n}$, 故 $\int f\geq n^{-1}\mu(E_n)>0$.

□

推论 2.5

若 $\{f_n\}\subseteq L^+, f\in L^+$, 且对几乎处处的 $x, f_n(x)$ 递增趋于 $f(x)$, 则 $\int f=\lim \int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若对 $x\in E, f_n(x)$ 递增趋于 $f(x)$, 且 $\mu(E^c)=0$, 则 $f-f\chi_E=0$ 几乎处处成立, 且 $f_n-f_n\chi_E=0$ 几乎处处成立. 因此, 由定理 2.2,

$$\int f=\int f\chi_E=\lim \int f_n\chi_E=\lim \int f_n.$$

□

对于单调收敛定理, 序列 $\{f_n\}$ 递增 (至少几乎处处递增) 的假设必不可少.

例题 2.1 若 $X=\mathbb{R}, \mu$ 为 Lebesgue 测度, 则 $\chi_{(n,n+1)}\to 0$ 及 $n\chi_{(0,\frac{1}{n})}\to 0$ 都逐点成立, 但对所有 n, 都有

$$\int \chi_{(n,n+1)}=\int n\chi_{(0,\frac{1}{n})}=1.$$

画出图形就能看出, 这些例子的问题在于: 当 $n\to\infty$ 时, 图形下方的面积 "逃向无穷远", 所以极限中的面积比预期的少.

在极限的积分不等于积分的极限时, 这种情况很典型. 不过, 此时仍有一个不等式成立. 我们从下面的一般结

果推出它.

引理 2.1 (Fatou 引理)

若 $\{f_n\}$ 是 L^+ 中的任意序列, 则

$$\int(\liminf f_n) \le \liminf \int f_n.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $k \ge 1$, 当 $j \ge k$ 时都有 $\inf_{n\ge k} f_n \le f_j$, 从而 $\int \inf_{n\ge k} f_n \le \int f_j$, 所以 $\int \inf_{n\ge k} f_n \le \inf_{j\ge k} \int f_j$. 现在令 $k \to \infty$ 并应用定理 2.2:

$$\int(\liminf f_n) = \lim_{k\to\infty} \int \left(\inf_{n\ge k} f_n\right) \le \liminf \int f_n.$$

□

推论 2.6

若 $\{f_n\} \subseteq L^+, f \in L^+$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立, 则 $\int f \le \liminf \int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $f_n \to f$ 处处成立, 结论直接由引理 2.1得到. 由命题 2.14, 可以在一个零测集上修改 f_n 和 f, 使收敛处处成立, 同时不改变积分.

□

命题 2.15

若 $f \in L^+$ 且 $\int f < \infty$, 则 $\{x : f(x) = \infty\}$ 为零测集, 且 $\{x : f(x) > 0\}$ 为 σ-有限集.

♠

证明留给读者 (练习 2.12).

习题

- **练习 2.12** 证明命题 2.15.(参见命题 0.13, 那里已证明一个特殊情形.)
- **练习 2.13** 设 $\{f_n\} \subseteq L^+, f_n \to f$ 逐点成立, 且 $\int f = \lim \int f_n < \infty$. 则对所有 $E \in \mathscr{M}$, $\int_E f = \lim \int_E f_n$. 然而, 当 $\int f = \lim \int f_n = \infty$ 时, 这未必成立.
- **练习 2.14** 若 $f \in L^+$, 对 $E \in \mathscr{M}$ 令 $\lambda(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$. 则 λ 为 $\mathscr{M}$ 上的测度, 且对任意 $g \in L^+$, $\int g \, \mathrm{d}\lambda = \int fg \, \mathrm{d}\mu$.(先假设 g 为简单函数.)
- **练习 2.15** 若 $\{f_n\} \subseteq L^+, f_n$ 逐点递减趋于 f, 且 $\int f_1 < \infty$, 则 $\int f = \lim \int f_n$.
- **练习 2.16** 若 $f \in L^+$ 且 $\int f < \infty$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $E \in \mathscr{M}$, 使得 $\mu(E) < \infty$ 且 $\int_E f > (\int f) - \epsilon$.

✍ **练习 2.17** 假设引理 2.1成立, 并由此推出定理 2.2.

2.3 复值函数的积分

我们仍在一个固定的测度空间 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 上讨论. 上一节定义的积分可以用显然的方式推广到实值可测函数 f.

定义 2.16 (实值函数的积分)

设 f^+ 和 f^- 为 f 的正部和负部. 若 $\int f^+$ 和 $\int f^-$ 至少有一个有限, 则定义

$$\int f=\int f^+-\int f^-.$$

♣

定义 2.17 (实值可积函数)

我们主要关注 $\int f^+$ 和 $\int f^-$ 均有限的情形; 此时称 f **可积**.

♣

注 由于 $|f|=f^++f^-$, 显然 f 可积当且仅当 $\int|f|<\infty$.

命题 2.16

X 上的实值可积函数构成一个实向量空间, 积分是其上的线性泛函.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一个断言由 $|af+bg|\le|a||f|+|b||g|$ 得到. 容易验证, 对任意 $a\in\mathbb{R}$, $\int af=a\int f$. 为证明可加性, 设 f 和 g 可积, 并令 $h=f+g$. 则 $h^+-h^-=f^+-f^-+g^+-g^-$, 因而 $h^++f^-+g^-=h^-+f^++g^+$. 由定理 2.3,

$$\int h^++\int f^-+\int g^-=\int h^-+\int f^++\int g^+.$$

重新组合各项即得所需结论:

$$\int h=\int h^+-\int h^-=\int f^+-\int f^-+\int g^+-\int g^-=\int f+\int g.$$

□

定义 2.18 (复值可积函数)

若 f 为复值可测函数, 且 $\int|f|<\infty$, 则称 f **可积**. 更一般地, 若 $E\in\mathscr{M}$ 且 $\int_E|f|<\infty$, 则称 f **在 E 上可积**.

♣

注 由于 $|f|\le|\operatorname{Re}f|+|\operatorname{Im}f|\le2|f|$,$f$ 可积当且仅当 $\operatorname{Re}f$ 和 $\operatorname{Im}f$ 均可积.

定义 2.19 (复值函数的积分)

在 f 可积时, 定义

$$\int f=\int\operatorname{Re}f+\mathrm{i}\int\operatorname{Im}f.$$

♣

命题 2.17

容易得出, 复值可积函数构成一个复向量空间, 积分是其上的复线性泛函.

♠

定义 2.20 (L^1 的暂定记号)

暂且将这个空间记为 $L^1(\mu)$(或依上下文记为 $L^1(X,\mu)$、$L^1(X)$, 或简记为 L^1).

♣

上标 1 是标准记号, 它的含义要到章 6才会显现.

命题 2.18

若 $f \in L^1$, 则 $\left|\int f\right| \le \int |f|$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\int f = 0$, 结论显然. 若 f 为实值函数, 结论也几乎显然, 因为

$$\left|\int f\right| = \left|\int f^+ - \int f^-\right| \le \int f^+ + \int f^- = \int |f|.$$

若 f 为复值函数且 $\int f \neq 0$, 令 $\alpha = \overline{\operatorname{sgn}(\int f)}$. 则 $|\int f| = \alpha \int f = \int \alpha f$. 特别地, $\int \alpha f$ 为实数, 所以

$$\left|\int f\right| = \operatorname{Re} \int \alpha f = \int \operatorname{Re}(\alpha f) \le \int |\operatorname{Re}(\alpha f)| \le \int |\alpha f| = \int |f|.$$

□

命题 2.19

(a) 若 $f \in L^1$, 则 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 为 σ-有限集.

(b) 若 $f, g \in L^1$, 则对所有 $E \in \mathscr{M}$ 都有 $\int_E f = \int_E g$, 当且仅当 $\int |f - g| = 0$, 也当且仅当 $f = g$ 几乎处处成立.

证明 Show/Hide Proof

命题 2.19(a)以及命题 2.19(b)中的第二个等价关系, 分别由命题 2.15和命题 2.14得到. 若 $\int |f - g| = 0$, 则由命题 2.18, 对任意 $E \in \mathscr{M}$,

$$\left|\int_E f - \int_E g\right| \le \int \chi_E |f - g| \le \int |f - g| = 0,$$

因而 $\int_E f = \int_E g$. 另一方面, 若 $u = \operatorname{Re}(f - g)$、$v = \operatorname{Im}(f - g)$, 且 "$f = g$ 几乎处处成立" 不成立, 则 u^+、u^-、v^+ 和 v^- 中至少有一个在某个正测度集上不为零. 例如, 若 $E = \{x : u^+(x) > 0\}$ 具有正测度, 则因 E 上 $u^- = 0$, 有 $\operatorname{Re}(\int_E f - \int_E g) = \int_E u^+ > 0$; 其他情形类似.

□

注 这一命题表明, 就积分而言, 在零测集上修改函数没有影响. 事实上, 对于仅在一个余集为零测集的可测集 E 上有定义的函数 f, 只需在 E^c 上将 f 定义为零 (或任何其他值), 便可对它积分. 这样, 在积分问题中, 就可以将几乎处处有限的 $\overline{\mathbb{R}}$-值函数当作实值函数处理.

定义 2.21 (L^1 空间)

考虑到这一点, 将 $L^1(\mu)$ 重新定义为 X 上几乎处处有定义的可积函数的等价类组成的集合, 会更加方便. 其中 f 和 g 等价, 当且仅当 $f = g$ 几乎处处成立.

注 这个新的 $L^1(\mu)$ 仍是复向量空间 (运算为几乎处处逐点的加法和数乘). 此后, 虽然将 $L^1(\mu)$ 看作等价类的空间, 仍用记号 "$f \in L^1(\mu)$" 表示 f 是几乎处处有定义的可积函数. 这种轻微的记号滥用是通常认可的, 也很少引起混淆.

注 $L^1(\mu)$ 的新定义还有两个优点. 首先, 若 $\overline{\mu}$ 为 μ 的完备化,命题 2.11给出 $L^1(\overline{\mu})$ 与 $L^1(\mu)$ 之间自然的一一对应, 所以可以 (且我们将会) 将这两个空间视为相同.

命题 2.20

其次,L^1 是度量空间, 其距离函数为 $\rho(f,g)=\int|f-g|$.

♠

证明 Show/Hide Proof

三角不等式容易验证, 且显然 $\rho(f,g)=\rho(g,f)$; 但要使 $\rho(f,g)=0$ 仅在 $f=g$ 时成立, 按照命题 2.19(b), 必须将几乎处处相等的函数视为相同.

□

定义 2.22 (L^1 收敛)

关于上述度量的收敛称为 L^1 **收敛**; 因此,$f_n\to f$ 在 L^1 中成立, 当且仅当 $\int|f_n-f|\to 0$.

♣

下面给出三个基本收敛定理中的最后一个 (另外两个是定理 2.2和引理 2.1), 并推出一些有用的结论. 在 Fatou 引理之前讨论的 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 测度积分的背景下, 这一定理的思想是: 若 $f_n\to f$ 几乎处处成立, 且 $|f_n|$ 的图形被限制在平面中一个面积有限的区域内, 使得图形下方的面积不能逃向无穷远, 则 $\int f_n\to\int f$.

定理 2.4 (控制收敛定理)

设 $\{f_n\}$ 为 L^1 中的序列, 满足

(a) $f_n\to f$ 几乎处处成立;

(b) 存在非负函数 $g\in L^1$, 使得对所有 n,$|f_n|\le g$ 几乎处处成立.

则 $f\in L^1$, 且 $\int f=\lim\limits_{n\to\infty}\int f_n$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 2.10和2.11,f 可测 (可能需要在一个零测集上重新定义). 又因 $|f|\le g$ 几乎处处成立, 故 $f\in L^1$. 分别取实部与虚部, 只需假定 f_n 和 f 为实值函数; 此时 $g+f_n\ge 0$ 及 $g-f_n\ge 0$ 都几乎处处成立. 因此由引理 2.1,

$$\int g+\int f\le\liminf\int(g+f_n)=\int g+\liminf\int f_n,$$

$$\int g-\int f\le\liminf\int(g-f_n)=\int g-\limsup\int f_n.$$

所以 $\liminf\int f_n\ge\int f\ge\limsup\int f_n$, 结论随之成立.

□

定理 2.5

设 $\{f_j\}$ 为 L^1 中的序列, 且 $\sum\limits_1^\infty\int|f_j|<\infty$. 则 $\sum\limits_1^\infty f_j$ 几乎处处收敛于一个 L^1 中的函数, 且 $\int\sum\limits_1^\infty f_j=\sum\limits_1^\infty\int f_j$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.3,$\int\sum\limits_1^\infty|f_j|=\sum\limits_1^\infty\int|f_j|<\infty$, 所以函数 $g=\sum\limits_1^\infty|f_j|$ 属于 L^1. 特别地, 由命题 2.15, 对几乎处处的 x,$\sum\limits_1^\infty|f_j(x)|$ 有限, 对每个这样的 x, 级数 $\sum\limits_1^\infty f_j(x)$ 收敛. 此外, 对所有 n,$|\sum\limits_1^n f_j|\le g$, 故可对部分和序列应用定理 2.4, 得到 $\int\sum\limits_1^\infty f_j=\sum\limits_1^\infty\int f_j$.

□

定理 2.6

若 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\epsilon > 0$, 则存在可积简单函数 $\phi = \sum a_j \chi_{E_j}$, 使 $\int |f - \phi| \, \mathrm{d}\mu < \epsilon$.(也就是说, 可积简单函数在 L^1 度量下稠密于 L^1.) 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度, 则 ϕ 定义中的集合 E_j 可取为有限个开区间的并; 此外, 存在一个在某个有界区间之外为零的连续函数 g, 使 $\int |f - g| \, \mathrm{d}\mu < \epsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

取定理 2.1(b)中的 $\{\phi_n\}$. 由于 $|\phi_n - f| \le 2|f|$, 由定理 2.4, 当 n 充分大时, $\int |\phi_n - f| < \epsilon$. 若 $\phi_n = \sum a_j \chi_{E_j}$, 其中 E_j 两两不交且 a_j 非零, 则

$$\mu(E_j) = |a_j|^{-1} \int_{E_j} |\phi_n| \le |a_j|^{-1} \int |f| < \infty.$$

此外, 若 E 和 F 为可测集, 则 $\mu(E \triangle F) = \int |\chi_E - \chi_F|$. 所以, 若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue–Stieltjes 测度, 由命题 1.13, 可以在 L^1 度量下用函数 χ_{I_k} 的有限和任意精确地逼近 χ_{E_j}, 其中 I_k 为开区间. 最后, 若 $I_k = (a, b)$, 则可用在 (a, b) 之外为零的连续函数在 L^1 度量下逼近 χ_{I_k}.

例题 给定 $\epsilon > 0$, 取连续函数 g, 使其在 $(-\infty, a]$ 和 $[b, \infty)$ 上等于 0, 在 $[a+\epsilon, b-\epsilon]$ 上等于 1, 在 $[a, a+\epsilon]$ 和 $[b-\epsilon, b]$ 上为线性函数.

综合这些事实, 即得所需断言.

□

下一个定理给出交换极限或导数与积分的一个判别准则, 其限制比大多数高等微积分教材中的条件更弱.

定理 2.7

设 $f : X \times [a, b] \to \mathbb{C}$, 其中 $-\infty < a < b < \infty$, 且对每个 $t \in [a, b]$, $f(\cdot, t) : X \to \mathbb{C}$ 可积. 令 $F(t) = \int_X f(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x)$.

(a) 假设存在 $g \in L^1(\mu)$, 使得对所有 $x, t, |f(x, t)| \le g(x)$. 若对每个 x, $\lim_{t \to t_0} f(x, t) = f(x, t_0)$, 则 $\lim_{t \to t_0} F(t) = F(t_0)$; 特别地, 若对每个 x, $f(x, \cdot)$ 连续, 则 F 连续.

(b) 假设 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 存在, 且存在 $g \in L^1(\mu)$, 使得对所有 x, t, $\left|\dfrac{\partial f}{\partial t}(x, t)\right| \le g(x)$. 则 F 可微, 且 $F'(t) = \displaystyle\int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于定理 2.7(a), 对 $f_n(x) = f(x, t_n)$ 应用定理 2.4, 其中 $\{t_n\}$ 为 $[a, b]$ 中任意收敛于 t_0 的序列. 对于定理 2.7(b), 注意到

$$\frac{\partial f}{\partial t}(x, t_0) = \lim h_n(x), \qquad h_n(x) = \frac{f(x, t_n) - f(x, t_0)}{t_n - t_0},$$

其中 $\{t_n\}$ 仍为任意收敛于 t_0 的序列. 因此 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 可测, 且由中值定理,

$$|h_n(x)| \le \sup_{t \in [a, b]} \left|\frac{\partial f}{\partial t}(x, t)\right| \le g(x).$$

于是可以再次应用定理 2.4, 得到

$$F'(t_0) = \lim \frac{F(t_n) - F(t_0)}{t_n - t_0} = \lim \int h_n(x) \, \mathrm{d}\mu(x) = \int \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

□

注 上述证明使用收敛于 t_0 的序列, 在技术上是必要的, 因为控制收敛定理只处理函数序列. 不过, 在这种情形下, 我们通常只说 “令 $t \to t_0$”, 并约定论证的基础是序列收敛.

注 需要注意,定理 2.7中 f 或 $\dfrac{\partial f}{\partial t}$ 的估计成立的区间 $[a, b]$, 可能只是 $f(x, \cdot)$ 的定义域——某个开区间 I(也可能是 $\mathbb{R}$ 本身)——的真子区间. 若定理 2.7(a)或定理 2.7(b)的假设对所有 $[a, b] \subseteq I$ 成立, 控制函数 g 可以依赖于 a, b, 则

积分所得函数 F 在整个 I 上连续或可微, 因为这些性质本质上是局部的.

定义 2.23 (Lebesgue 积分)

当测度 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度时, 我们所建立的积分称为 **Lebesgue 积分**.

现在适合研究 $\mathbb{R}$ 上 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的关系. 我们将使用 Darboux 通过上、下和对 Riemann 积分给出的刻画, 现回顾如下.

定义 2.24 (区间的分割)

设 $[a,b]$ 为紧区间.$[a,b]$ 的一个**分割**是有限序列 $P=\{t_j\}_0^n$, 满足 $a=t_0<t_1<\cdots<t_n=b$.

定义 2.25 (上和与下和)

设 f 为 $[a,b]$ 上任意有界实值函数. 对每个分割 P, 定义

$$S_Pf=\sum_1^n M_j(t_j-t_{j-1}),\qquad s_Pf=\sum_1^n m_j(t_j-t_{j-1}),$$

其中 M_j 和 m_j 分别为 f 在 $[t_{j-1},t_j]$ 上的上确界和下确界.

定义 2.26 (Riemann 积分)

定义

$$\overline{I}_a^b(f)=\inf_P S_Pf,\qquad \underline{I}_a^b(f)=\sup_P s_Pf,$$

其中下确界和上确界遍历所有分割 P. 若 $\overline{I}_a^b(f)=\underline{I}_a^b(f)$, 则它们的公共值就是 **Riemann 积分** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$, 并称 f **Riemann 可积**.

定理 2.8

设 f 为 $[a,b]$ 上的有界实值函数.

(a) 若 f Riemann 可积, 则 f Lebesgue 可测 (又因它有界, 故在 $[a,b]$ 上可积), 且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}m$.

(b) f Riemann 可积, 当且仅当 $\{x\in[a,b]:f$ 在 x 处不连续$\}$ 的 Lebesgue 测度为零.

证明 Show/Hide Proof

假设 f Riemann 可积. 对每个分割 P, 令

$$G_P=\sum_1^n M_j\chi_{(t_{j-1},t_j]},\qquad g_P=\sum_1^n m_j\chi_{(t_{j-1},t_j]},$$

记号同前. 于是 $S_Pf=\int G_P\,\mathrm{d}m$ 且 $s_Pf=\int g_P\,\mathrm{d}m$.

定义 (分割的网径)

分割的**网径**是 $\max_j(t_j-t_{j-1})$.

存在一个网径趋于零的分割序列 $\{P_k\}$, 每个分割包含前一个分割 (所以 g_{P_k} 随 k 递增, 而 G_{P_k} 递减), 并使 $S_{P_k}f$ 和 $s_{P_k}f$ 均收敛于 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. 令 $G=\lim G_{P_k}$ 和 $g=\lim g_{P_k}$. 则 $g\le f\le G$, 由定理 2.4,

$$\int G\,\mathrm{d}m=\int g\,\mathrm{d}m=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

因而 $\int(G-g)\,\mathrm{d}m=0$, 由命题 2.14,$G=g$ 几乎处处成立, 从而 $G=f$ 几乎处处成立.G 是简单函数序列的极限, 故

可测; 又因 m 完备, 所以 f 可测, 且

$$\int_{[a,b]} f\,\mathrm{d}m = \int G\,\mathrm{d}m = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

这证明了定理 2.8(a), 而定理 2.8(b)的证明提纲见练习 2.23.

□

由此,(正常的)Riemann 积分包含在 Lebesgue 积分之中. 某些广义 Riemann 积分 (绝对收敛的那些) 可以直接解释为 Lebesgue 积分, 另一些则仍然需要取极限.

例题 2.2 若对所有 $b > 0$,f 在 $[0,b]$ 上 Riemann 可积, 且在 $[0,\infty)$ 上 Lebesgue 可积, 则由定理 2.4,

$$\int_{[0,\infty)} f\,\mathrm{d}m = \lim_{b\to\infty} \int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

但即使 f 不可积, 右端极限也可能存在. 例如,$f = \sum_1^\infty n^{-1}(-1)^n \chi_{(n,n+1]}$.

此后, 我们通常将记号 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 用于 Lebesgue 积分.

注 比较 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的构造, 或许有助于理解. 设 f 为 $[a,b]$ 上的有界可测函数, 为简单起见, 假设 $f \geq 0$. 计算 f 的 Riemann 积分时, 将区间 $[a,b]$ 分割为子区间, 并用在每个子区间上为常数的函数从上、下逼近 f. 计算 f 的 Lebesgue 积分时, 则选取递增趋于 f 的简单函数序列. 特别地, 若选取定理 2.1(a)证明中构造的序列 (见图 2.1), 实质上是在将 f 的值域分割为子区间 I_j, 并在每个集合 $f^{-1}(I_j)$ 上用常数逼近 f. 由于即使 f 连续, 集合 $f^{-1}(I_j)$ 也可能很复杂, 这种方法一开始便需要更精细的测度理论; 但它更能适应所考虑的具体函数 f, 因此更加灵活, 也更容易推广.(在 Lebesgue 理论中, 假定 f 可测, 使得不必同时考虑上、下两种逼近; 不过, 后一种观点在抽象背景下也可以采用, 见练习 2.24.)

Lebesgue 理论相较于 Riemann 理论有两个实质优点. 首先, 有更强的收敛定理可用, 例如单调收敛定理和控制收敛定理. 这些定理不仅给出以前无法得到的结果, 也减少了证明经典定理所需的工作. 其次, 可以积分的函数范围更广.

例题 2.3 若 R 为 $[0,1]$ 中有理数组成的集合, 则 χ_R 在 $[0,1]$ 上处处不连续, 故不 Riemann 可积; 但它 Lebesgue 可积, 且 $\int \chi_R\,\mathrm{d}m = 0$.(实际上, 这在某种意义上是个平凡例子, 因为 χ_R 几乎处处等于常值函数 0. 更有意思的例子见练习 2.25.)

当然, 在经典分析中遇到的几乎所有函数都 (局部)Riemann 可积, 所以计算具体积分时, 很少用到这种更大的普遍性. 然而, 它有一个关键作用: 对于由积分定义度量的各种函数度量空间, 使用 Lebesgue 可积函数时空间是完备的, 而仅考虑 Riemann 可积函数时则不完备. 以后会更深入地研究这一情形, 尤其是在章 6中.(我们实际上已经通过定理 2.5的一种隐蔽形式证明了 $L^1(\mu)$ 的完备性. 要揭示这种形式, 参见定理 5.1.)

本节最后介绍高等超越函数中最常见的一个, 即 **gamma 函数** Γ; 它将在后面的多处发挥作用.

若 $z \in \mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Re} z > 0$, 定义 $f_z : (0,\infty) \to \mathbb{C}$ 为 $f_z(t) = t^{z-1}e^{-t}$.(这里 $t^{z-1} = \exp[(z-1)\log t]$.) 由于 $|t^{z-1}| = t^{\operatorname{Re} z-1}$, 有 $|f_z(t)| \leq t^{\operatorname{Re} z-1}$; 且在 $t \geq 1$ 时,$|f_z(t)| \leq C_z e^{-t/2}$. 将 $t^{\operatorname{Re} z-1}e^{-t/2}$ 最大化, 容易求出 C_z 的精确值, 不过此处并不需要. 由于当 $a > -1$ 时,$\int_0^1 t^a\,\mathrm{d}t < \infty$, 且 $\int_1^\infty e^{-t/2}\,\mathrm{d}t < \infty$, 可见当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时,$f_z \in L^1((0,\infty))$.

定义 2.27 (gamma 函数)

定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t \qquad (\operatorname{Re} z > 0).$$

♣

命题 2.21

当 $\operatorname{Re} z > 0$ 时,Γ 满足函数方程

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由分部积分,

$$\int_\epsilon^N t^z e^{-t}\,\mathrm{d}t = -t^z e^{-t}\Big|_\epsilon^N + z\int_\epsilon^N t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t.$$

令 $\epsilon \to 0$ 且 $N \to \infty$, 即可得到上述函数方程.

□

定义 2.28 (gamma 函数的延拓)

利用这个方程, 可以将 Γ 延拓到 (几乎) 整个复平面. 具体地, 当 $-1 < \operatorname{Re} z \le 0$ 时, 定义 $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z}$; 再用归纳法, 若已在 $\operatorname{Re} z > -n$ 上定义 $\Gamma(z)$, 就在 $\operatorname{Re} z > -n-1$ 上定义 $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z}$. 这样得到的函数在整个 $\mathbb{C}$ 上有定义, 但非正整数处是奇点, 因为上述算法在这些点涉及除以零.

♣

命题 2.22

$\Gamma(1) = 1$, 且 $\Gamma(n+1) = n!$.

♠

证明 Show/Hide Proof

有 $\Gamma(1) = \displaystyle\int_0^\infty e^{-t}\,\mathrm{d}t = -e^{-t}|_0^\infty = 1$; 将函数方程应用 n 次, 即得 $\Gamma(n+1) = n!$.

□

(这一事实的另一种证明提纲见练习 2.29.)gamma 函数的许多应用, 都用到它将阶乘函数推广到非整数这一事实.

习题

✍ **练习 2.18** 若将假设 $f_n \in L^+$ 改为 f_n 可测且 $f_n \ge -g$, 其中 $g \in L^+ \cap L^1$, 则引理 2.1仍成立. 对于非正函数,Fatou 引理的相应形式是什么?

✍ **练习 2.19** 设 $\{f_n\} \subseteq L^1(\mu)$, 且 $f_n \to f$ 一致收敛.

(a) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 $f \in L^1(\mu)$, 且 $\displaystyle\int f_n \to \int f$.

(b) 若 $\mu(X) = \infty$, 则练习 2.19(a)的结论可能不成立.(在带 Lebesgue 测度的 $\mathbb{R}$ 上找出例子.)

✍ **练习 2.20 广义控制收敛定理** 若 $f_n, g_n, f, g \in L^1$,$f_n \to f$ 且 $g_n \to g$ 几乎处处成立,$|f_n| \le g_n$, 并且 $\displaystyle\int g_n \to \int g$, 则 $\displaystyle\int f_n \to \int f$.(修改控制收敛定理的证明.)

✍ **练习 2.21** 设 $f_n, f \in L^1$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 则 $\displaystyle\int |f_n - f| \to 0$ 当且仅当 $\displaystyle\int |f_n| \to \int |f|$.(使用练习 2.20.)

✍ **练习 2.22** 设 μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度. 将引理 2.1、定理 2.2和定理 2.4解释为关于无穷级数的命题.

✍ **练习 2.23** 给定有界函数 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$, 令

$$H(x) = \lim_{\delta\to 0}\sup_{|y-x|\le\delta} f(y), \qquad h(x) = \lim_{\delta\to 0}\inf_{|y-x|\le\delta} f(y).$$

通过建立下面的引理, 证明定理 2.8(b):

(a) $H(x) = h(x)$ 当且仅当 f 在 x 处连续.

(b) 采用定理 2.8(a)证明中的记号,$H = G$ 和 $h = g$ 都几乎处处成立. 因此,H 和 h 为 Lebesgue 可测的, 且 $\displaystyle\int_{[a,b]} H\,\mathrm{d}m = \overline{I}_a^b(f)$, $\displaystyle\int_{[a,b]} h\,\mathrm{d}m = \underline{I}_a^b(f)$.

✍ **练习 2.24** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\mu(X)<\infty$, 其完备化为 $(X,\overline{\mathscr{M}},\overline{\mu})$. 设 $f:X\to\mathbb{R}$ 有界. 则 f 为 $\overline{\mathscr{M}}$-可测的 (因而属于 $L^1(\overline{\mu})$), 当且仅当存在 $\mathscr{M}$-可测简单函数序列 $\{\phi_n\}$ 和 $\{\psi_n\}$, 使 $\phi_n\le f\le\psi_n$, 且 $\int(\psi_n-\phi_n)\,\mathrm{d}\mu<n^{-1}$. 此时,$\lim\int\phi_n\,\mathrm{d}\mu=\lim\int\psi_n\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\overline{\mu}$.

✍ **练习 2.25** 当 $0<x<1$ 时, 令 $f(x)=x^{-1/2}$, 其余情形令 $f(x)=0$. 设 $\{r_n\}_1^\infty$ 为有理数的一个枚举, 并令 $g(x)=\sum_1^\infty 2^{-n}f(x-r_n)$.

(a) $g\in L^1(m)$; 特别地,$g<\infty$ 几乎处处成立.

(b) g 处处不连续, 且在每个区间上都无界; 在任意 Lebesgue 零测集上修改它之后, 仍然如此.

(c) $g^2<\infty$ 几乎处处成立, 但 g^2 在任何区间上都不可积.

✍ **练习 2.26** 若 $f\in L^1(m)$, 且 $F(x)=\int_{-\infty}^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

✍ **练习 2.27** 令 $f_n(x)=ae^{-nax}-be^{-nbx}$, 其中 $0<a<b$.

(a) $\sum_1^\infty\int_0^\infty|f_n(x)|\,\mathrm{d}x=\infty$.

(b) $\sum_1^\infty\int_0^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x=0$.

(c) $\sum_1^\infty f_n\in L^1([0,\infty),m)$, 且 $\int_0^\infty\sum_1^\infty f_n(x)\,\mathrm{d}x=\log\frac{b}{a}$.

✍ **练习 2.28** 计算下列极限, 并说明计算的依据:

(a) $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty\left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n}\sin\frac{x}{n}\,\mathrm{d}x$.

(b) $\lim_{n\to\infty}\int_0^1(1+nx^2)(1+x^2)^{-n}\,\mathrm{d}x$.

(c) $\lim_{n\to\infty}\int_0^\infty n\sin\frac{x}{n}\,[x(1+x^2)]^{-1}\,\mathrm{d}x$.

(d) $\lim_{n\to\infty}\int_a^\infty n(1+n^2x^2)^{-1}\,\mathrm{d}x$.(答案取决于 $a>0$、$a=0$ 还是 $a<0$. 这与各种收敛定理如何相符?)

✍ **练习 2.29** 通过对等式 $\int_0^\infty e^{-tx}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{t}$ 求导, 证明 $\int_0^\infty x^ne^{-x}\,\mathrm{d}x=n!$. 类似地, 通过对等式 $\int_{-\infty}^\infty e^{-tx^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\frac{\pi}{t}}$ 求导, 证明 $\int_{-\infty}^\infty x^{2n}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{(2n)!\sqrt{\pi}}{4^nn!}$(见命题 2.37).

✍ **练习 2.30** 证明 $\lim_{k\to\infty}\int_0^k x^n(1-k^{-1}x)^k\,\mathrm{d}x=n!$.

✍ **练习 2.31** 将被积函数的一部分展开为无穷级数, 并论证逐项积分的合理性, 由此推导下列公式.练习 2.29可能有用.(注意: 在练习 2.31(d)和练习 2.31(e)中, 只有 $a>1$ 时才能逐项积分, 且所得级数收敛; 但所列公式实际上对所有 $a>0$ 都成立.)

(a) 对 $a>0$,$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\cos ax\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}e^{-a^2/4}$.

(b) 对 $a>-1$,$\int_0^1 x^a(1-x)^{-1}\log x\,\mathrm{d}x=-\sum_1^\infty(a+k)^{-2}$.

(c) 对 $a>1$,$\int_0^\infty x^{a-1}(e^x-1)^{-1}\,\mathrm{d}x=\Gamma(a)\zeta(a)$, 其中 $\zeta(a)=\sum_1^\infty n^{-a}$.

(d) 对 $a>1$,$\int_0^\infty e^{-ax}x^{-1}\sin x\,\mathrm{d}x=\arctan(a^{-1})$.

(e) 对 $a>1$, $\int_0^\infty e^{-ax}J_0(x)\,\mathrm{d}x=(s^2+1)^{-1/2}$, 其中

定义 (零阶 Bessel 函数)

$J_0(x)=\sum_0^\infty \frac{(-1)^n x^{2n}}{4^n(n!)^2}$ 为零阶 Bessel 函数.

2.4 收敛方式

若 $\{f_n\}$ 为集合 X 上的复值函数序列, 陈述 "当 $n\to\infty$ 时, $f_n\to f$" 可以有许多不同含义, 例如逐点收敛或一致收敛. 若 X 为测度空间, 还可以讨论几乎处处收敛或 L^1 收敛. 当然, 一致收敛蕴含逐点收敛, 后者又蕴含几乎处处收敛 (一般不能反过来); 但是, 这些收敛方式不蕴含 L^1 收敛, 反之也不成立. 记住下面这些在 $\mathbb{R}$ 上 (配备 Lebesgue 测度) 的例子很有用.

例 2.1

i. $f_n=n^{-1}\chi_{(0,n)}$.

ii. $f_n=\chi_{(n,n+1)}$.

iii. $f_n=n\chi_{[0,\frac{1}{n}]}$.

iv. $f_1=\chi_{[0,1]}, f_2=\chi_{[0,\frac12]}, f_3=\chi_{[\frac12,1]}, f_4=\chi_{[0,\frac14]}, f_5=\chi_{[\frac14,\frac12]}, f_6=\chi_{[\frac12,\frac34]}, f_7=\chi_{[\frac34,1]}$; 一般地, $f_n=\chi_{[\frac{j}{2^k},\frac{j+1}{2^k}]}$, 其中 $n=2^k+j, 0\le j<2^k$.

在例 2.1(i)、例 2.1(ii)和例 2.1(iii)中, $f_n\to 0$ 分别为一致收敛、逐点收敛和几乎处处收敛, 但 f_n 不在 L^1 中收敛到 0(事实上, 对所有 n, $\int|f_n|=\int f_n=1$). 在例 2.1(iv)中, $f_n\to 0$ 在 L^1 中成立, 因为当 $2^k\le n<2^{k+1}$ 时, $\int|f_n|=2^{-k}$; 但对任意 $x\in[0,1]$, $f_n(x)$ 都不收敛, 因为使 $f_n(x)=0$ 的 n 有无穷多个, 使 $f_n(x)=1$ 的 n 也有无穷多个.

命题 2.23

若 $f_n\to f$ 几乎处处成立, 且对所有 n, $|f_n|\le g\in L^1$, 则 $f_n\to f$ 在 L^1 中成立.

证明 Show/Hide Proof

由于 $|f_n-f|\le 2g$, 这由定理 2.4显然得出.

□

另外, 下面将看到, 若 $f_n\to f$ 在 L^1 中成立, 则存在子序列几乎处处收敛于 f. 另一种常用的收敛方式是依测度收敛.

定义 2.29 (依测度 Cauchy)

设 $\{f_n\}$ 为 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 上的可测复值函数序列. 若对每个 $\epsilon>0$,

$$\mu\big(\{x:|f_n(x)-f_m(x)|\ge\epsilon\}\big)\longrightarrow 0\quad(m,n\to\infty),$$

则称 $\{f_n\}$ **依测度 Cauchy**.

定义 2.30 (依测度收敛)

若对每个 $\epsilon>0$,

$$\mu\big(\{x:|f_n(x)-f(x)|\ge\epsilon\}\big)\longrightarrow 0\quad(n\to\infty),$$

则称 $\{f_n\}$ **依测度收敛于** f.

注 例如, 上述例 2.1(i)、例 2.1(iii)和例 2.1(iv)中的序列都依测度收敛于零, 但例 2.1(ii)不是依测度 Cauchy 的.

命题 2.24

若 $f_n \to f$ 在 L^1 中成立, 则 $f_n \to f$ 依测度成立.

证明 Show/Hide Proof

令 $E_{n,\epsilon} = \{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}$. 则 $\int |f_n - f| \geq \int_{E_{n,\epsilon}} |f_n - f| \geq \epsilon\mu(E_{n,\epsilon})$, 所以 $\mu(E_{n,\epsilon}) \leq \epsilon^{-1} \int |f_n - f| \to 0$.

□

注 命题 2.24的逆命题不成立,例 2.1(i)和例 2.1(iii)即为反例.

定理 2.9

设 $\{f_n\}$ 依测度 Cauchy. 则存在可测函数 f, 使 $f_n \to f$ 依测度成立, 且存在子序列 $\{f_{n_j}\}$ 几乎处处收敛于 f. 此外, 若还满足 $f_n \to g$ 依测度成立, 则 $g = f$ 几乎处处成立.

证明 Show/Hide Proof

可选取 $\{f_n\}$ 的子序列 $\{g_j\} = \{f_{n_j}\}$, 使得若 $E_j = \{x : |g_j(x) - g_{j+1}(x)| \geq 2^{-j}\}$, 则 $\mu(E_j) \leq 2^{-j}$. 若 $F_k = \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j$, 则 $\mu(F_k) \leq \sum_{k}^{\infty} 2^{-j} = 2^{1-k}$; 且若 $x \notin F_k$, 则对 $i \geq j \geq k$, 有

$$|g_i(x) - g_j(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} |g_{l+1}(x) - g_l(x)| \leq \sum_{l=j}^{i-1} 2^{-l} \leq 2^{1-j}. \tag{2.1}$$

故 $\{g_j\}$ 在 F_k^c 上逐点 Cauchy. 令 $F = \bigcap_{1}^{\infty} F_k = \limsup E_j$. 则 $\mu(F) = 0$; 若在 $x \notin F$ 时令 $f(x) = \lim g_j(x)$, 在 $x \in F$ 时令 $f(x) = 0$, 则 f 可测 (见练习 2.3和2.5), 且 $g_j \to f$ 几乎处处成立. 此外,(2.1)表明, 当 $x \notin F_k$ 且 $j \geq k$ 时,$|g_j(x) - f(x)| \leq 2^{1-j}$. 由于 $k \to \infty$ 时 $\mu(F_k) \to 0$, 所以 $g_j \to f$ 依测度成立. 但这也蕴含 $f_n \to f$ 依测度成立, 因为

$$\begin{aligned}\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\} \subseteq &\{x : |f_n(x) - g_j(x)| \geq \tfrac{1}{2}\epsilon\} \\ &\cup \{x : |g_j(x) - f(x)| \geq \tfrac{1}{2}\epsilon\},\end{aligned}$$

且当 n 和 j 充分大时, 右端两个集合的测度都很小. 同样, 若 $f_n \to g$ 依测度成立, 则对所有 n,

$$\begin{aligned}\{x : |f(x) - g(x)| \geq \epsilon\} \subseteq &\{x : |f(x) - f_n(x)| \geq \tfrac{1}{2}\epsilon\} \\ &\cup \{x : |f_n(x) - g(x)| \geq \tfrac{1}{2}\epsilon\},\end{aligned}$$

所以对所有 ϵ,$\mu(\{x : |f(x) - g(x)| \geq \epsilon\}) = 0$. 让 ϵ 沿某个数列趋于零, 即得 $f = g$ 几乎处处成立.

□

推论 2.7

若 $f_n \to f$ 在 L^1 中成立, 则存在子序列 $\{f_{n_j}\}$, 使 $f_{n_j} \to f$ 几乎处处成立.

证明 Show/Hide Proof

结合命题 2.24和定理 2.9.

□

若 $f_n \to f$ 几乎处处成立, 并不能推出 $f_n \to f$ 依测度成立,例 2.1(ii)说明了这一点. 不过, 在有限测度空间上, 这一结论确实成立, 而且还有更强的结果.

定理 2.10 (Egoroff 定理)

设 $\mu(X) < \infty$,$f_1, f_2, \ldots$ 和 f 为 X 上的可测复值函数, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立. 则对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $E \subseteq X$, 使 $\mu(E) < \epsilon$, 且 $f_n \to f$ 在 E^c 上一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

不妨假设 $f_n \to f$ 在 X 上处处成立. 对 $k, n \in \mathbb{N}$, 令

$$E_n(k) = \bigcup_{m=n}^{\infty} \{x : |f_m(x) - f(x)| \geq k^{-1}\}.$$

对固定的 k,$E_n(k)$ 随 n 递增而递减, 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n(k) = \varnothing$; 由于 $\mu(X) < \infty$, 可得当 $n \to \infty$ 时 $\mu(E_n(k)) \to 0$. 给定 $\epsilon > 0$ 及 $k \in \mathbb{N}$, 选取充分大的 n_k, 使 $\mu(E_{n_k}(k)) < \epsilon 2^{-k}$, 并令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{n_k}(k)$. 则 $\mu(E) < \epsilon$, 且当 $n > n_k$、$x \notin E$ 时, 有 $|f_n(x) - f(x)| < k^{-1}$. 因此 $f_n \to f$ 在 E^c 上一致收敛.

□

定义 2.31 (几乎一致收敛)

Egoroff 定理结论中出现的收敛方式, 有时称为**几乎一致收敛**.

命题 2.25

不难看出, 几乎一致收敛蕴含几乎处处收敛和依测度收敛 (练习 2.39).

习题

练习 2.32 设 $\mu(X) < \infty$. 若 f 和 g 为 X 上的复值可测函数, 定义

$$\rho(f, g) = \int \frac{|f - g|}{1 + |f - g|} \, \mathrm{d}\mu.$$

若将几乎处处相等的函数视为相同, 则 ρ 是可测函数空间上的一个度量; 且 $f_n \to f$ 关于这个度量收敛, 当且仅当 $f_n \to f$ 依测度成立.

练习 2.33 若 $f_n \geq 0$, 且 $f_n \to f$ 依测度成立, 则 $\int f \leq \liminf \int f_n$.

练习 2.34 设 $|f_n| \leq g \in L^1$, 且 $f_n \to f$ 依测度成立.

(a) $\int f = \lim \int f_n$.

(b) $f_n \to f$ 在 L^1 中成立.

练习 2.35 $f_n \to f$ 依测度成立, 当且仅当对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得在 $n \geq N$ 时,$\mu(\{x : |f_n(x) - f(x)| \geq \epsilon\}) < \epsilon$.

练习 2.36 若对 $n \in \mathbb{N}$,$\mu(E_n) < \infty$, 且 $\chi_{E_n} \to f$ 在 L^1 中成立, 则 f(几乎处处等于) 某个可测集的示性函数.

练习 2.37 设 f_n 和 f 为可测复值函数, 且 $\phi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$.

(a) 若 ϕ 连续, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立, 则 $\phi \circ f_n \to \phi \circ f$ 几乎处处成立.

(b) 若 ϕ 一致连续, 且 $f_n \to f$ 一致收敛、几乎一致收敛或依测度收敛, 则 $\phi \circ f_n \to \phi \circ f$ 分别一致收敛、几乎一致收敛或依测度收敛.

(c) 当 ϕ 不满足相应连续性假设时, 存在反例.

练习 2.38 设 $f_n \to f$ 和 $g_n \to g$ 都依测度成立.

(a) $f_n + g_n \to f + g$ 依测度成立.

(b) 若 $\mu(X) < \infty$, 则 $f_n g_n \to fg$ 依测度成立; 但若 $\mu(X) = \infty$, 则未必如此.

✍ **练习 2.39** 若 $f_n \to f$ 几乎一致收敛, 则 $f_n \to f$ 几乎处处收敛且依测度收敛.

✍ **练习 2.40** 在定理 2.10中, 可以将假设 "$\mu(X) < \infty$" 替换为 "对所有 $n, |f_n| \le g$, 其中 $g \in L^1(\mu)$" .

✍ **练习 2.41** 若 μ 为 σ-有限测度, 且 $f_n \to f$ 几乎处处成立, 则存在可测集 $E_1, E_2, \ldots \subseteq X$, 使得 $\mu((\bigcup_1^\infty E_j)^c) = 0$, 且 $f_n \to f$ 在每个 E_j 上一致收敛.

✍ **练习 2.42** 设 μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度. 则 $f_n \to f$ 依测度成立, 当且仅当 $f_n \to f$ 一致收敛.

✍ **练习 2.43** 设 $\mu(X) < \infty$, 且函数 $f : X \times [0,1] \to \mathbb{C}$ 满足: 对每个 $y \in [0,1]$, $f(\cdot, y)$ 可测; 对每个 $x \in X$, $f(x, \cdot)$ 连续.

(a) 若 $0 < \epsilon, \delta < 1$, 则 $E_{\epsilon,\delta} = \{x : |f(x,y) - f(x,0)| \le \epsilon$ 对所有 $y < \delta$ 成立$\}$ 可测.

(b) 对任意 $\epsilon > 0$, 存在集合 $E \subseteq X$, 使 $\mu(E) < \epsilon$, 且当 $y \to 0$ 时, $f(\cdot, y) \to f(\cdot, 0)$ 在 E^c 上一致收敛.

✍ **练习 2.44Lusin 定理** 若 $f : [a,b] \to \mathbb{C}$ 为 Lebesgue 可测函数, 且 $\epsilon > 0$, 则存在紧集 $E \subseteq [a,b]$, 使 $\mu(E^c) < \epsilon$, 且 $f|_E$ 连续.(利用定理 2.10和定理 2.6.)

2.5 乘积测度

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为测度空间. 我们已经在 $X \times Y$ 上定义了乘积 σ-代数 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$; 现在要在其上构造一个测度, 它在适当意义下是 μ 和 ν 的乘积.

定义 2.32 (可测矩形)

可测矩形是形如 $A \times B$ 的集合, 其中 $A \in \mathscr{M}, B \in \mathscr{N}$.

命题 2.26

有限个两两不交的可测矩形的并构成一个代数 $\mathscr{A}$, 而 $\mathscr{A}$ 生成 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$.

证明 Show/Hide Proof

由于

$$(A \times B) \cap (E \times F) = (A \cap E) \times (B \cap F),$$
$$(A \times B)^c = (X \times B^c) \cup (A^c \times B),$$

结论由命题 1.8得出.

□

命题 2.27

若 $A \times B$ 是有限个或可数个两两不交的可测矩形 $A_j \times B_j$ 的并, 则

$$\mu(A)\nu(B) = \sum_j \mu(A_j)\nu(B_j).$$

证明 Show/Hide Proof

有

$$\chi_A(x)\chi_B(y) = \chi_{A\times B}(x,y) = \sum_j \chi_{A_j \times B_j}(x,y) = \sum_j \chi_{A_j}(x)\chi_{B_j}(y).$$

关于 x 积分并应用定理 2.3, 得到

$$\begin{aligned}\mu(A)\chi_B(y) &= \int \chi_A(x)\chi_B(y)\,\mathrm{d}\mu(x) \\ &= \sum_j \int \chi_{A_j}(x)\chi_{B_j}(y)\,\mathrm{d}\mu(x) = \sum_j \mu(A_j)\chi_{B_j}(y).\end{aligned}$$

再关于 y 积分, 即得所需等式.

□

定义 2.33 (矩形代数上的预测度)

若 $E \in \mathscr{A}$ 是两两不交的矩形 $A_1 \times B_1, \ldots, A_n \times B_n$ 的并, 定义

$$\pi(E) = \sum_{j=1}^{n} \mu(A_j)\nu(B_j),$$

其中仍采用通常的约定 $0 \cdot \infty = 0$.

命题 2.28

π 是良定义的, 并且是 $\mathscr{A}$ 上的预测度.

证明 Show/Hide Proof

E 的任何两种有限矩形分解都有共同加细. 因而,命题 2.27表明 π 良定义, 且为预测度.

□

定义 2.34 (乘积测度)

由定理 1.5,π 诱导一个外测度, 其在 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$ 上的限制是延拓 π 的测度. 这个测度称为 μ 和 ν 的**乘积**, 记作 $\mu \times \nu$.

命题 2.29

若 μ 和 ν 为 σ-有限测度, 则 $\mu \times \nu$ 也为 σ-有限测度, 且是 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$ 上满足 $\mu \times \nu(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ 的唯一测度.

证明 Show/Hide Proof

可写 $X = \bigcup_1^\infty A_j$、$Y = \bigcup_1^\infty B_k$, 其中 $\mu(A_j) < \infty$、$\nu(B_k) < \infty$. 于是 $X \times Y = \bigcup_{j,k} A_j \times B_k$, 且 $\mu \times \nu(A_j \times B_k) < \infty$, 故 $\mu \times \nu$ 为 σ-有限的. 唯一性由定理 1.5得出.

□

定义 2.35 (有限个测度的乘积)

以上构造可以推广到任意有限个因子. 若 $(X_j, \mathscr{M}_j, \mu_j)$ 为测度空间,$j = 1, \ldots, n$, 则将矩形定义为形如 $A_1 \times \cdots \times A_n$ 的集合, 其中 $A_j \in \mathscr{M}_j$. 同样的方法构造出 $\mathscr{M}_1 \otimes \cdots \otimes \mathscr{M}_n$ 上的**乘积测度** $\mu_1 \times \cdots \times \mu_n$, 它在这样的矩形上的值为 $\prod_1^n \mu_j(A_j)$.

注 若各 μ_j 均为 σ-有限测度, 则乘积测度由其在矩形上的取值唯一确定, 而且乘积满足结合律. 例如, 将 $X_1 \times X_2 \times X_3$ 与 $(X_1 \times X_2) \times X_3$ 等同.$\mathscr{M}_1 \otimes \mathscr{M}_2 \otimes \mathscr{M}_3$ 由矩形 $A_1 \times A_2 \times A_3$ 生成, 而 $(\mathscr{M}_1 \otimes \mathscr{M}_2) \otimes \mathscr{M}_3$ 由 $B \times A_3$ 生成, 其中 $B \in \mathscr{M}_1 \otimes \mathscr{M}_2$; 这两个 σ-代数相同. 此外,$\mu_1 \times \mu_2 \times \mu_3 = (\mu_1 \times \mu_2) \times \mu_3$, 因为两者在三因子矩形上相同, 故由唯一性处处相同. 细节留作练习 2.45. 以下结果都有显然的 n 因子推广, 但我们将只讨论 $n = 2$ 的情形.

现在回到两个测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 的情形.

定义 2.36 (集合的截面)

若 $E \subseteq X \times Y$, 对于 $x \in X$ 和 $y \in Y$, 定义 E 的 **x-截面** E_x 和 **y-截面** E^y 为

$$E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}, \qquad E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}.$$

定义 2.37 (函数的截面)

若 f 是 $X \times Y$ 上的函数, 则其 **x-截面** f_x 和 **y-截面** f^y 分别为 Y 和 X 上的函数, 定义为 $f_x(y) = f^y(x) = f(x, y)$.

例题 2.4 $(\chi_E)_x = \chi_{E_x}$,$(\chi_E)^y = \chi_{E^y}$.

命题 2.30

(a) 若 $E \in \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$, 则对所有 $x \in X, E_x \in \mathscr{N}$; 对所有 $y \in Y, E^y \in \mathscr{M}$.

(b) 若 f 为 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$-可测函数, 则对所有 $x \in X, f_x$ 为 $\mathscr{N}$-可测函数; 对所有 $y \in Y, f^y$ 为 $\mathscr{M}$-可测函数.

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathscr{R}$ 为所有满足 $E_x \in \mathscr{N}$、$E^y \in \mathscr{M}$(对一切 x, y) 的 $E \subseteq X \times Y$ 所组成的族. $\mathscr{R}$ 包含所有可测矩形, 因为例如 $(A \times B)_x$ 在 $x \in A$ 时为 B, 在 $x \notin A$ 时为空集. 又由于截面运算与并集、补集运算可交换, $\mathscr{R}$ 是一个 σ-代数, 故包含 $\mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$. 这证明了命题 2.30(a). 而命题 2.30(b)随之成立, 因为 $(f_x)^{-1}(B) = (f^{-1}(B))_x, f^y$ 的情形也相同.

□

我们还需要一个技术性的引理.

定义 2.38 (单调类)

集合 X 上的**单调类**是一个族 $\mathscr{C} \subseteq \mathscr{P}(X)$, 它对可数递增并和可数递减交封闭. 也就是说, 若 $E_j \in \mathscr{C}$ 且 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots$, 则 $\bigcup_1^\infty E_j \in \mathscr{C}$; 对于递减序列的交也有相应结论.

定义 2.39 (生成的单调类)

显然, 每个 σ-代数都是单调类, 任意一族单调类的交仍是单调类. 因此, 对任意 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{P}(X)$, 都存在唯一的包含 $\mathscr{E}$ 的最小单调类, 称为由 $\mathscr{E}$ **生成**的单调类.

引理 2.2 (单调类引理)

若 $\mathscr{A}$ 是 X 的子集构成的代数, 则由 $\mathscr{A}$ 生成的单调类 $\mathscr{C}$ 与由 $\mathscr{A}$ 生成的 σ-代数 $\mathscr{M}$ 相同.

证明 Show/Hide Proof

由于 $\mathscr{M}$ 是单调类, 有 $\mathscr{C} \subseteq \mathscr{M}$; 若能证明 $\mathscr{C}$ 是 σ-代数, 就有 $\mathscr{M} \subseteq \mathscr{C}$. 为此, 对 $E \in \mathscr{C}$ 定义

$$\mathscr{C}(E) = \{F \in \mathscr{C} : E \setminus F,\ F \setminus E \text{ 和} E \cap F \text{ 均属于} \mathscr{C}\}.$$

显然, $\varnothing$ 和 E 属于 $\mathscr{C}(E)$, 且 $E \in \mathscr{C}(F)$ 当且仅当 $F \in \mathscr{C}(E)$. 此外, 容易验证 $\mathscr{C}(E)$ 是单调类. 若 $E \in \mathscr{A}$, 则对所有 $F \in \mathscr{A}$ 都有 $F \in \mathscr{C}(E)$, 因为 $\mathscr{A}$ 是代数; 即 $\mathscr{A} \subseteq \mathscr{C}(E)$, 从而 $\mathscr{C} \subseteq \mathscr{C}(E)$. 因此, 若 $F \in \mathscr{C}$, 则对所有 $E \in \mathscr{A}$, 都有 $F \in \mathscr{C}(E)$. 但这意味着对所有 $E \in \mathscr{A}$, 都有 $E \in \mathscr{C}(F)$, 故 $\mathscr{A} \subseteq \mathscr{C}(F)$, 从而 $\mathscr{C} \subseteq \mathscr{C}(F)$. 于是, 若 $E, F \in \mathscr{C}$, 则 $E \setminus F$ 和 $E \cap F$ 均属于 $\mathscr{C}$. 由于 $X \in \mathscr{A} \subseteq \mathscr{C}$, $\mathscr{C}$ 因而是代数. 然而, 若 $\{E_j\}_1^\infty \subseteq \mathscr{C}$, 则对所有 n, 有 $\bigcup_1^n E_j \in \mathscr{C}$; 又由于 $\mathscr{C}$ 对可数递增并封闭, 可得 $\bigcup_1^\infty E_n \in \mathscr{C}$. 所以 $\mathscr{C}$ 是 σ-代数, 证明完成.

□

现在来讨论本节的主要结果, 它们将 $X \times Y$ 上的积分与 X、Y 上的积分联系起来.

定理 2.11

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间. 若 $E \in \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$, 则函数 $x \mapsto \nu(E_x)$ 和 $y \mapsto \mu(E^y)$ 分别在 X 和 Y 上可测, 且

$$\mu \times \nu(E) = \int \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

证明 Show/Hide Proof

先假设 μ 和 ν 有限，令 $\mathscr{C}$ 为使定理结论成立的所有 $E \in \mathscr{M} \otimes \mathscr{N}$ 所组成的集合. 若 $E = A \times B$，则 $\nu(E_x) = \chi_A(x)\nu(B), \mu(E^y) = \mu(A)\chi_B(y)$，故显然 $E \in \mathscr{C}$. 由可加性，有限个两两不交的矩形的并属于 $\mathscr{C}$；因而由引理 2.2，只需证明 $\mathscr{C}$ 是单调类. 若 $\{E_n\}$ 为 $\mathscr{C}$ 中的递增序列，且 $E = \bigcup_1^\infty E_n$，则函数 $f_n(y) = \mu((E_n)^y)$ 可测，且逐点递增趋于 $f(y) = \mu(E^y)$. 因此 f 可测，由单调收敛定理，

$$\begin{aligned}\int \mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y) &= \lim \int \mu((E_n)^y)\,\mathrm{d}\nu(y)\\ &= \lim \mu\times\nu(E_n) = \mu\times\nu(E).\end{aligned}$$

同样，$\mu\times\nu(E) = \int \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)$，故 $E \in \mathscr{C}$. 类似地，若 $\{E_n\}$ 为 $\mathscr{C}$ 中的递减序列，且 $E = \bigcap_1^\infty E_n$，则函数 $y \mapsto \mu((E_1)^y)$ 属于 $L^1(\nu)$，因为 $\mu((E_1)^y) \le \mu(X) < \infty$ 且 $\nu(Y) < \infty$；于是可应用控制收敛定理证明 $E \in \mathscr{C}$. 故 $\mathscr{C}$ 是单调类，有限测度空间的情形得证.

最后，若 μ 和 ν 为 σ-有限测度，可以将 $X\times Y$ 写成有限测度矩形的递增序列 $\{X_j \times Y_j\}$ 的并. 若 $E \in \mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$，对每个 j，把上述论证用于 $E \cap (X_j \times Y_j)$，得到

$$\begin{aligned}\mu\times\nu(E\cap(X_j\times Y_j)) &= \int \chi_{X_j}(x)\nu(E_x\cap Y_j)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int \chi_{Y_j}(y)\mu(E^y\cap X_j)\,\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}$$

最后再应用一次单调收敛定理，就得到所需结论.

□

定理 2.12 (Fubini–Tonelli 定理)

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为 σ-有限测度空间.

(a) (Tonelli) 若 $f \in L^+(X\times Y)$，则函数 $g(x) = \int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 和 $h(y) = \int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 分别属于 $L^+(X)$ 和 $L^+(Y)$，且

$$\begin{aligned}\int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) &= \int\left[\int f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right]\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int\left[\int f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right]\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}\tag{2.2}$$

(b) (Fubini) 若 $f \in L^1(\mu\times\nu)$，则对于几乎处处的 $x \in X, f_x \in L^1(\nu)$；对于几乎处处的 $y \in Y, f^y \in L^1(\mu)$. 几乎处处有定义的函数 $g(x) = \int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 和 $h(y) = \int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 分别属于 $L^1(\mu)$ 和 $L^1(\nu)$，且(2.2)成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 f 为示性函数时，Tonelli 定理归结为定理 2.11；因此，由线性性，它对非负简单函数也成立. 若 $f \in L^+(X\times Y)$，根据定理 2.1，取逐点递增趋于 f 的简单函数序列 $\{f_n\}$. 单调收敛定理首先表明，相应的 g_n 和 h_n 递增趋于 g 和 h(从而 g 和 h 可测)；其次表明

$$\begin{aligned}\int g\,\mathrm{d}\mu &= \lim\int g_n\,\mathrm{d}\mu = \lim\int f_n\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) = \int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu),\\ \int h\,\mathrm{d}\nu &= \lim\int h_n\,\mathrm{d}\nu = \lim\int f_n\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) = \int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu).\end{aligned}$$

这正是(2.2). 这就证明了 Tonelli 定理，同时也说明：若 $f \in L^+(X\times Y)$ 且 $\int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) < \infty$，则 $g < \infty$、$h < \infty$ 几乎处处成立，即对几乎处处的 $x, f_x \in L^1(\nu)$；对几乎处处的 $y, f^y \in L^1(\mu)$. 若 $f \in L^1(\mu\times\nu)$，将这些结果用于 f 的实部与虚部的正部和负部，便得到 Fubini 定理的结论.

□

注 这里作几点说明.

- 通常省略(2.2)中累次积分的方括号, 即
$$\int \left[\int f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right]\mathrm{d}\nu(y) = \iint f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\nu(y) = \iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu.$$
- σ-有限性假设是必要的, 见练习 2.46.
- 假设 $f \in L^+(X\times Y)$ 或 $f \in L^1(\mu\times\nu)$ 在两个方面都是必要的. 首先, 即使 f 不为 $\mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$-可测函数, 也可能对所有 x, y, f_x 和 f^y 都可测, 且累次积分 $\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu$ 和 $\iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu$ 都存在. 但是, 这两个累次积分未必相等, 见练习 2.47. 其次, 若 f 不非负, 则即使 $\int |f|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu) = \infty$, 也可能对所有 x, y, f_x 和 f^y 都可积, 而且两个累次积分都存在. 但它们仍未必相等, 见练习 2.48.
- Fubini 定理和 Tonelli 定理经常配合使用. 通常, 我们希望交换二重积分 $\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu$ 中的积分次序. 首先利用 Tonelli 定理将 $\int |f|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)$ 算成累次积分, 从而验证其小于 ∞; 然后应用 Fubini 定理, 得到 $\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu = \iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu$. 例子见节 2.6中的习题.

注 即使 μ 和 ν 都完备,$\mu\times\nu$ 也几乎从不完备. 事实上, 假设存在非空集 $A\in\mathscr{M}$, 使 $\mu(A)=0$, 并且 $\mathscr{N}\neq\mathscr{P}(Y)$.(例如,$\mu=\nu$ 为 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度时就是如此.) 若 $E\in\mathscr{P}(Y)\backslash\mathscr{N}$, 则由命题 2.30(a),$A\times E\notin\mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$; 但 $A\times E\subseteq A\times Y$, 且 $\mu\times\nu(A\times Y)=0$.

如果希望使用完备测度, 当然可以考虑 $\mu\times\nu$ 的完备化. 在这种情形下,$X\times Y$ 上函数的可测性与其 x-截面、y-截面的可测性之间, 关系不再如此简单. 不过, 将 Fubini–Tonelli 定理作适当改述后, 它仍然成立.

定理 2.13 (完备测度的 Fubini–Tonelli 定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 为完备的 σ-有限测度空间,$(X\times Y,\mathscr{L},\lambda)$ 为 $(X\times Y,\mathscr{M}\otimes\mathscr{N},\mu\times\nu)$ 的完备化. 若 f 为 $\mathscr{L}$-可测函数, 并且满足下列条件之一:

(a) $f\geq 0$;

(b) $f\in L^1(\lambda)$,

则对几乎处处的 x,f_x 为 $\mathscr{N}$-可测函数; 对几乎处处的 y,f^y 为 $\mathscr{M}$-可测函数. 在定理 2.13(b)的情形中,f_x 和 f^y 还分别对几乎处处的 x 和 y 可积. 此外,$x\mapsto\int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 和 $y\mapsto\int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 可测, 在定理 2.13(b)的情形中还可积, 且
$$\int f\,\mathrm{d}\lambda = \iint f(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\nu(y) = \iint f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\,\mathrm{d}\mu(x).$$
♡

这个定理是定理 2.12的一个相当容易的推论; 证明提纲见练习 2.49.

习题

✍ **练习 2.45** 若 $(X_j,\mathscr{M}_j)$ 为可测空间,$j=1,2,3$, 则 $\bigotimes_{j=1}^{3}\mathscr{M}_j = (\mathscr{M}_1\otimes\mathscr{M}_2)\otimes\mathscr{M}_3$. 此外, 若 μ_j 为 $(X_j,\mathscr{M}_j)$ 上的 σ-有限测度, 则 $\mu_1\times\mu_2\times\mu_3 = (\mu_1\times\mu_2)\times\mu_3$.

✍ **练习 2.46** 设 $X=Y=[0,1]$,$\mathscr{M}=\mathscr{N}=\mathscr{B}_{[0,1]}$,$\mu$ 为 Lebesgue 测度,ν 为计数测度. 若 $D=\{(x,x):x\in[0,1]\}$ 为 $X\times Y$ 中的对角线, 则 $\iint \chi_D\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu$、$\iint \chi_D\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu$ 和 $\int \chi_D\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)$ 三者互不相等.(要计算 $\int \chi_D\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\mu\times\nu(D)$, 需回到 $\mu\times\nu$ 的定义.)

✍ **练习 2.47** 设 $X=Y$ 为不可数线性序集, 且对每个 $x\in X$,$\{y\in X:y<x\}$ 都可数.

例题 可数序数组成的集合.

设 $\mathscr{M}=\mathscr{N}$ 为可数集或余可数集组成的 σ-代数, 并在 $\mathscr{M}$ 上定义 $\mu=\nu$: 当 A 可数时,$\mu(A)=0$; 当 A 余可数时,$\mu(A)=1$. 令 $E=\{(x,y)\in X\times X:y<x\}$. 则对所有 x, y,E_x 和 E^y 都可测, 而且 $\iint \chi_E\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu$ 与 $\iint \chi_E\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu$ 均存在但不相等.(若接受连续统假设, 可取 $X=[0,1]$, 赋予一个非标准序, 从而得到集合 $E\subseteq[0,1]^2$, 使对所有 x, y,E_x 可数且 E^y 余可数 [特别地, 均为 Borel 集] , 但 E 不 Lebesgue 可测.)

✍ **练习 2.48** 设 $X=Y=\mathbb{N}$,$\mathscr{M}=\mathscr{N}=\mathscr{P}(\mathbb{N})$,$\mu=\nu$ 为计数测度. 定义 $f(m,n)$: 当 $m=n$ 时为 1, 当 $m=n+1$ 时为 -1, 其余情形为 0. 则 $\int |f|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\infty$, 且 $\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu$ 与 $\iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu$ 均存在但不相等.

✍ **练习 2.49** 利用定理 2.12、命题 2.11及下列引理, 证明定理 2.13.

(a) 若 $E\in\mathscr{M}\times\mathscr{N}$ 且 $\mu\times\nu(E)=0$, 则对几乎处处的 x 和 y, 有 $\nu(E_x)=\mu(E^y)=0$.

(b) 若 f 为 $\mathscr{L}$-可测函数, 且 $f=0$ λ-几乎处处成立, 则对几乎处处的 x 和 y,f_x 和 f^y 可积, 且 $\int f_x\,\mathrm{d}\nu=\int f^y\,\mathrm{d}\mu=0$.(这里需要 μ 和 ν 的完备性.)

✍ **练习 2.50** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为 σ-有限测度空间,$f\in L^+(X)$. 令

$$G_f=\{(x,y)\in X\times[0,\infty]:y\le f(x)\}.$$

则 G_f 为 $\mathscr{M}\times\mathscr{B}_{\mathbb{R}}$-可测集, 且 $\mu\times m(G_f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$; 若将 G_f 定义中的不等式 $y\le f(x)$ 替换为 $y<f(x)$, 结论也相同.(为证明 G_f 的可测性, 注意映射 $(x,y)\mapsto f(x)-y$ 为 $(x,y)\mapsto(f(x),y)$ 和 $(z,y)\mapsto z-y$ 的复合.) 这就是微积分中熟知的 “函数的积分是其图像下的面积” 这一定理的精确表述.

✍ **练习 2.51** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 和 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 为任意测度空间 (不一定 σ-有限).

(a) 若 $f:X\to\mathbb{C}$ 为 $\mathscr{M}$-可测函数,$g:Y\to\mathbb{C}$ 为 $\mathscr{N}$-可测函数, 且 $h(x,y)=f(x)g(y)$, 则 h 为 $\mathscr{M}\otimes\mathscr{N}$-可测函数.

(b) 若 $f\in L^1(\mu)$ 且 $g\in L^1(\nu)$, 则 $h\in L^1(\mu\times\nu)$, 且 $\int h\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=[\int f\,\mathrm{d}\mu][\int g\,\mathrm{d}\nu]$.

✍ **练习 2.52** 当 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为任意测度空间,Y 为可数集,$\mathscr{N}=\mathscr{P}(Y)$,$\nu$ 为 Y 上的计数测度时,Fubini–Tonelli 定理仍成立.(比较定理 2.3和2.5.)

2.6 n 维 Lebesgue 积分

定义 2.40 (n 维 Lebesgue 测度)

$\mathbb{R}^n$ 上的 **Lebesgue 测度** m^n 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度与自身的 n 重乘积的完备化, 即 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}}\otimes\cdots\otimes\mathscr{B}_{\mathbb{R}}=\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$ 上的 $m\times\cdots\times m$ 的完备化; 等价地, 它是 $\mathscr{L}\otimes\cdots\otimes\mathscr{L}$ 上的 $m\times\cdots\times m$ 的完备化.m^n 的定义域 $\mathscr{L}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 **Lebesgue 可测集**组成的类.

♣

注 有时也将 m^n 看作较小定义域 $\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$ 上的测度. 不致混淆时, 通常省略上标 n, 以 m 表示 m^n; 与 $n=1$ 时一样, 通常用 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$ 表示 $\int f\,\mathrm{d}m$.

首先将节 1.5中的一些结果推广到 n 维情形.

定义 2.41 (矩形的边)

以下若 $E=\prod_{j=1}^{n}E_j$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的矩形, 就将集合 $E_j\subseteq\mathbb{R}$ 称为 E 的**边**.

♣

定理 2.14

设 $E \in \mathscr{L}^n$.

(a) $m(E) = \inf\{m(U) : U \supseteq E,\ U \text{ 为开集}\} = \sup\{m(K) : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\}$.

(b) $E = A_1 \cup N_1 = A_2 \setminus N_2$, 其中 A_1 为 F_σ 集,A_2 为 G_δ 集, 且 $m(N_1) = m(N_2) = 0$.

(c) 若 $m(E) < \infty$, 则对每个 $\epsilon > 0$, 存在有限个两两不交、各边均为区间的矩形 $\{R_j\}_1^N$, 使 $m(E \triangle \bigcup_1^N R_j) < \epsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由乘积测度的定义, 若 $E \in \mathscr{L}^n$ 且 $\epsilon > 0$, 则存在可数个矩形 $\{T_j\}$, 使 $E \subseteq \bigcup_1^\infty T_j$, 且 $\sum_1^\infty m(T_j) \le m(E) + \epsilon$. 对每个 j, 将定理 1.7应用于 T_j 的各边, 可以找到各边为开集的矩形 $U_j \supseteq T_j$, 使 $m(U_j) < m(T_j) + \epsilon 2^{-j}$. 若 $U = \bigcup_1^\infty U_j$, 则 U 为开集, 且 $m(U) \le \sum_1^\infty m(U_j) < m(E) + 2\epsilon$. 这就证明了定理 2.14(a)中的第一个等式; 第二个等式和定理 2.14(b)可仿照定理 1.7和1.8的证明得到. 其次, 若 $m(E) < \infty$, 则对所有 j, 有 $m(U_j) < \infty$. 由于 U_j 的各边是开区间的可数并, 取适当的有限子并, 可得到各边为有限个区间的并的矩形 $V_j \subseteq U_j$, 使 $m(V_j) \ge m(U_j) - \epsilon 2^{-j}$. 当 N 充分大时,

$$m\left(E \setminus \bigcup_1^N V_j\right) \le m\left(\bigcup_1^N (U_j \setminus V_j)\right) + m\left(\bigcup_{N+1}^\infty U_j\right) < 2\epsilon,$$

并且

$$m\left(\bigcup_1^N V_j \setminus E\right) < m\left(\bigcup_1^\infty U_j \setminus E\right) < \epsilon,$$

从而 $m(E \triangle \bigcup_1^N V_j) < 3\epsilon$. 由于 $\bigcup_1^N V_j$ 可以表示为有限个两两不交、各边为区间的矩形的并,定理 2.14(c)得证.

□

定理 2.15

若 $f \in L^1(m)$ 且 $\epsilon > 0$, 则存在简单函数 $\phi = \sum_1^N a_j \chi_{R_j}$, 其中每个 R_j 为区间的乘积, 使 $\int |f - \phi| < \epsilon$; 并且存在在某个有界集之外为零的连续函数 g, 使 $\int |f - g| < \epsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

仿照定理 2.6的证明, 用简单函数逼近 f, 再用定理 2.14(c), 以所需形式的函数逼近这些简单函数. 最后, 对定理 2.6证明中的论证作显然的推广, 就能以连续函数逼近这样的 ϕ.

□

定理 2.16 (Lebesgue 测度的平移不变性)

Lebesgue 测度具有平移不变性. 更确切地说,

定义 (平移映射)

对 $a \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\tau_a : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 $\tau_a(x) = x + a$.

♣

(a) 若 $E \in \mathscr{L}^n$, 则 $\tau_a(E) \in \mathscr{L}^n$, 且 $m(\tau_a(E)) = m(E)$.

(b) 若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 为 Lebesgue 可测函数, 则 $f \circ \tau_a$ 也为 Lebesgue 可测函数. 此外, 若 $f \ge 0$ 或 $f \in L^1(m)$, 则 $\int (f \circ \tau_a)\, \mathrm{d}m = \int f\, \mathrm{d}m$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 τ_a 及其逆映射 τ_{-a} 连续, 它们保持 Borel 集类. 若 E 为矩形, 公式 $m(\tau_a(E)) = m(E)$ 容易由一维结果 (定理 1.9) 得到; 由于 m 由其在矩形上的作用唯一确定 (定理 1.5中的唯一性), 这个公式随即对一般 Borel 集成立. 特别地, 满足 $m(E) = 0$ 的 Borel 集 E 的全体在 τ_a 下不变.定理 2.16(a)现在立即成立.

若 f 为 Lebesgue 可测函数,B 为 $\mathbb{C}$ 中的 Borel 集, 则 $f^{-1}(B) = E \cup N$, 其中 E 为 Borel 集,$m(N) = 0$. 但 $\tau_a^{-1}(E)$ 为 Borel 集, 且 $m(\tau_a^{-1}(N)) = 0$, 故 $(f \circ \tau_a)^{-1}(B) \in \mathscr{L}^n$, 从而 $f \circ \tau_a$ 为 Lebesgue 可测函数. 当 $f = \chi_E$ 时, 等式 $\int (f \circ \tau_a)\,\mathrm{d}\mu = \int f\,\mathrm{d}\mu$ 归结为 $m(\tau_{-a}(E)) = m(E)$. 由线性性, 它对简单函数成立; 再由积分定义, 它对非负可测函数成立. 最后, 取实部和虚部的正部、负部, 就得到 $f \in L^1(m)$ 的结论.

□

现在将 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度与高等微积分教材中通常介绍的较朴素的 n 维测度理论作比较.

定义 2.42 (立方体)

在这里,$\mathbb{R}^n$ 中的**立方体**是 n 个闭区间的笛卡尔积, 且这些区间的长度均相等.

♣

定义 2.43 (二进立方体族)

对 $k \in \mathbb{Z}$, 令 $\mathscr{Q}_k$ 为边长为 2^{-k}、顶点在格点集 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 中的立方体组成的族. 也就是说,$\prod_{j=1}^{n}[a_j, b_j] \in \mathscr{Q}_k$ 当且仅当对所有 j,$2^k a_j$ 和 $2^k b_j$ 为整数, 且 $b_j - a_j = 2^{-k}$.

♣

注 $\mathscr{Q}_k$ 中任意两个不同立方体的内部互不相交; 将 $\mathscr{Q}_k$ 中各立方体的边二等分, 就得到 $\mathscr{Q}_{k+1}$ 中的立方体.

定义 2.44 (立方体网格的内、外逼近)

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 定义立方体网格 $\mathscr{Q}_k$ 对 E 的**内逼近**和**外逼近**为

$$\underline{A}(E,k) = \bigcup\{Q \in \mathscr{Q}_k : Q \subseteq E\},$$
$$\overline{A}(E,k) = \bigcup\{Q \in \mathscr{Q}_k : Q \cap E \neq \varnothing\}.$$

见图 2.2.

♣

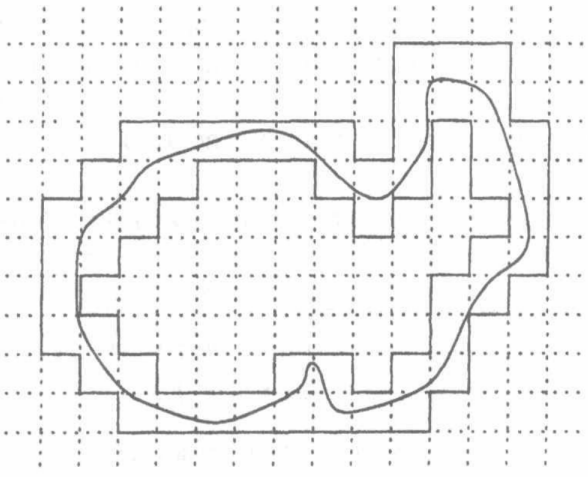


图 2.2: 集合的内、外含量的逼近.

注 $\underline{A}(E,k)$ 的测度 (无论在朴素几何意义下, 还是在 Lebesgue 意义下) 就是 2^{-nk} 乘以包含于 $\underline{A}(E,k)$ 的 $\mathscr{Q}_k$ 中的立方体个数, 将它记作 $m(\underline{A}(E,k))$;$m(\overline{A}(E,k))$ 的情形相同. 此外, 集合 $\underline{A}(E,k)$ 随 k 递增, 而 $\overline{A}(E,k)$ 随 k 递减, 因为 $\mathscr{Q}_k$ 中每个立方体都是 $\mathscr{Q}_{k+1}$ 中一些立方体的并.

定义 2.45 (内含量、外含量与 Jordan 含量)

极限

$$\underline{\kappa}(E)=\lim_{k\to\infty} m(\underline{A}(E,k)),\qquad \overline{\kappa}(E)=\lim_{k\to\infty} m(\overline{A}(E,k))$$

均存在, 分别称为 E 的**内含量**和**外含量**. 若二者相等, 其共同值 $\kappa(E)$ 就是 E 的 **Jordan 含量**.

注 有两点说明. 第一, 通常用各边为区间的一般矩形来定义 Jordan 含量, 而不采用这里的二进立方体, 但结果相同. 第二, 虽然上述定义对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 都有意义,Jordan 含量理论只有在 E 有界时才有实质意义, 否则 $\overline{\kappa}(E)$ 总等于 ∞.

令

$$\underline{A}(E)=\bigcup_1^\infty \underline{A}(E,k),\qquad \overline{A}(E)=\bigcap_1^\infty \overline{A}(E,k).$$

命题 2.31

有 $\underline{A}(E)\subseteq E\subseteq\overline{A}(E)$,$\underline{A}(E)$ 和 $\overline{A}(E)$ 均为 Borel 集, 且 $\underline{\kappa}(E)=m(\underline{A}(E))$、$\overline{\kappa}(E)=m(\overline{A}(E))$. 因此,$E$ 的 Jordan 含量存在, 当且仅当 $m(\overline{A}(E)\setminus\underline{A}(E))=0$; 这蕴含 E 为 Lebesgue 可测集, 且 $m(E)=\kappa(E)$.

为进一步说明 Lebesgue 测度与产生 Jordan 含量的逼近过程之间的关系, 我们证明下面的引理.(引理的第二部分以后还会用到.)

引理 2.3

若 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 为开集, 则 $U=\underline{A}(U)$. 此外,U 是可数个内部两两不交的立方体的并.

证明 Show/Hide Proof

若 $x\in U$, 令 $\delta=\inf\{|y-x|:y\notin U\}$; 由于 U 开,$\delta>0$. 若 Q 为 $\mathscr{Q}_k$ 中包含 x 的一个立方体, 则每个 $y\in Q$ 到 x 的距离至多为 $2^{-k}\sqrt{n}$; 最坏情形是对所有 j,$|x_j-y_j|=2^{-k}$. 因此, 只要 k 大到使 $2^{-k}\sqrt{n}<\delta$, 就有 $Q\subseteq U$. 于是 $x\in\underline{A}(U,k)\subseteq\underline{A}(U)$.

这说明 $\underline{A}(U)=U$. 第二个断言可通过写成 $\underline{A}(U)=\underline{A}(U,0)\cup\bigcup_1^\infty[\underline{A}(U,k)\setminus\underline{A}(U,k-1)]$ 得到.$\underline{A}(U,0)$ 是 $\mathscr{Q}_0$ 中一些立方体的 (可数) 并; 而当 $k\geq1$ 时,$\underline{A}(U,k)\setminus\underline{A}(U,k-1)$ 的闭包是 $\mathscr{Q}_k$ 中一些立方体的 (可数) 并. 这些立方体的内部均两两不交, 结论即得.

□

命题 2.32

任意开集的 Lebesgue 测度等于其内含量.

证明 Show/Hide Proof

这由引理 2.3立即得出.

□

命题 2.33

任意紧集的 Lebesgue 测度等于其外含量.

证明 Show/Hide Proof

设 $F\subseteq\mathbb{R}^n$ 为紧集. 可取一个大立方体, 例如 $Q_0=\{x:\max|x_j|\leq 2^M\}$, 使其内部 $\operatorname{int}(Q_0)$ 包含 F. 若 $Q\in\mathscr{Q}_k$ 且 $Q\subseteq Q_0$, 则或者 $Q\cap F\neq\varnothing$, 或者 $Q\subseteq Q_0\setminus F$, 因而 $m(\overline{A}(F,k))+m(\underline{A}(Q_0\setminus F,k))=m(Q_0)$. 令 $k\to\infty$, 得到 $\overline{\kappa}(F)+\underline{\kappa}(Q_0\setminus F)=m(Q_0)$. 但 $Q_0\setminus F$ 是开集 $\operatorname{int}(Q_0)\setminus F$ 与 Q_0 的边界之并; 后者含量为零, 所以 $\underline{\kappa}(Q_0\setminus F)=$

$\underline{\kappa}(\mathrm{int}(Q_0)\setminus F) = m(Q_0\setminus F)$. 结论随即成立.

□

注 结合这些结果与定理 2.14(a), 可以准确看出 Lebesgue 测度与 Jordan 含量的关系.E 的 Jordan 含量通过有限个立方体的并从内部和外部逼近 E 来定义. 另一方面,E 的 Lebesgue 测度由两步逼近过程给出: 先用开集从外部、用紧集从内部逼近 E; 然后用有限个立方体的并从内部逼近这些开集、从外部逼近这些紧集.Lebesgue 可测集恰好是使这种“先外后内”和“先内后外”的逼近在极限中给出同一结果的集合.(比较节 1.4中的练习 1.19.)

现在考察 Lebesgue 积分在线性变换下的行为.

定义 2.46 (线性映射的矩阵与行列式)

将线性映射 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 与矩阵 $(T_{ij}) = (e_i\cdot Te_j)$ 等同, 其中 $\{e_j\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基. 这个矩阵的行列式记作 $\det T$.

♣

注 回顾 $\det(T\circ S) = (\det T)(\det S)$.

定义 2.47 (一般线性群)

用标准记号 $GL(n,\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上可逆线性变换组成的群, 称为**一般线性群**.

♣

定义 2.48 (三类初等线性变换)

这里使用三类“初等”变换: 第一类将一个坐标乘以非零常数 c, 其余坐标不变; 第二类将一个坐标的倍数加到另一个坐标上, 除后一个坐标外其余坐标不变; 第三类交换两个坐标, 其余坐标不变. 用符号表示为

$$T_1(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n) = (x_1,\dots,cx_j,\dots,x_n)\quad (c\neq 0),$$
$$T_2(x_1,\dots,x_j,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_j+cx_k,\dots,x_n)\quad (k\neq j),$$
$$T_3(x_1,\dots,x_j,\dots,x_k,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_k,\dots,x_j,\dots,x_n).$$

♣

命题 2.34

每个 $T\in GL(n,\mathbb{R})$ 都可写为有限个上述三类初等变换的乘积.

♠

证明 Show/Hide Proof

这就是每个非奇异矩阵都能通过行变换化为单位矩阵这一事实.

□

定理 2.17

设 $T\in GL(n,\mathbb{R})$.

(a) 若 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 可测函数, 则 $f\circ T$ 也为 Lebesgue 可测函数. 若 $f\geq 0$ 或 $f\in L^1(m)$, 则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = |\det T|\int f\circ T(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2.3}$$

(b) 若 $E\in\mathscr{L}^n$, 则 $T(E)\in\mathscr{L}^n$, 且 $m(T(E)) = |\det T|m(E)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 f 为 Borel 可测函数. 由于 T 连续,$f\circ T$ 也为 Borel 可测函数. 若(2.3)对变换 T 和 S 成立, 它也对 $T\circ S$ 成立, 因为

$$\begin{aligned}\int f(x)\,\mathrm{d}x &= |\det T|\int f\circ T(x)\,\mathrm{d}x\\ &= |\det T||\det S|\int (f\circ T)\circ S(x)\,\mathrm{d}x\\ &= |\det(T\circ S)|\int f\circ(T\circ S)(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

因而, 只需在 T 属于上述 T_1, T_2, T_3 三类时证明(2.3). 但这只是 Fubini–Tonelli 定理的一个简单推论. 对于 T_3, 交换变量 x_j 和 x_k 的积分次序; 对于 T_1 和 T_2, 先关于 x_j 积分, 并利用一维公式

$$\int f(t)\,\mathrm{d}t = |c| \int f(ct)\,\mathrm{d}t, \qquad \int f(t+a)\,\mathrm{d}t = \int f(t)\,\mathrm{d}t,$$

它们由定理 1.9得到. 容易验证 $\det T_1 = c$、$\det T_2 = 1$、$\det T_3 = -1$, 所以(2.3)得证. 此外, 若 E 为 Borel 集, 则 $T(E)$ 也为 Borel 集, 因为 T^{-1} 连续; 取 $f = \chi_{T(E)}$, 得到 $m(T(E)) = |\det T| m(E)$. 特别地,Borel 零测集类在 T 和 T^{-1} 下不变, 从而 $\mathscr{L}^n$ 也不变.Lebesgue 可测函数和集合的结论现在可仿照定理 2.16的证明得到.

□

推论 2.8

Lebesgue 测度在旋转下不变.

♡

证明 Show/Hide Proof

旋转是满足 $TT^* = I$ 的线性映射, 其中 T^* 为 T 的转置. 由于 $\det T = \det T^*$, 这个条件蕴含 $|\det T| = 1$.

□

下面将定理 2.17推广到可微映射. 这一结果不会在本书其他地方使用, 初读时可以略去. 在**??**中, 我们将用稍有不同的方法证明其一个推广.

定义 2.49 (微分映射)

设 $G = (g_1, \ldots, g_n)$ 是从开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的映射, 其各分量 g_j 属于 C^1 类, 即具有连续的一阶偏导数. 用 $D_x G$ 表示由点 x 处偏导数矩阵 $((\partial g_i/\partial x_j)(x))$ 确定的线性映射.

♣

注 若 G 为线性映射, 则对所有 $x, D_x G = G$.

定义 2.50 (C^1 微分同胚)

若 G 为单射, 且对所有 $x \in \Omega, D_x G$ 可逆, 则称 G 为 C^1 **微分同胚**.

♣

命题 2.35

此时,$G^{-1} : G(\Omega) \to \Omega$ 也为 C^1 微分同胚, 并且对所有 $x \in G(\Omega)$, 有 $D_x(G^{-1}) = [D_{G^{-1}(x)} G]^{-1}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

这是逆函数定理的结论.

□

定理 2.18

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集,$G : \Omega \to \mathbb{R}^n$ 为 C^1 微分同胚.

(a) 若 f 为 $G(\Omega)$ 上的 Lebesgue 可测函数, 则 $f \circ G$ 为 Ω 上的 Lebesgue 可测函数. 若 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(G(\Omega), m)$, 则

$$\int_{G(\Omega)} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\Omega} f \circ G(x) |\det D_x G|\,\mathrm{d}x.$$

(b) 若 $E \subseteq \Omega$ 且 $E \in \mathscr{L}^n$, 则 $G(E) \in \mathscr{L}^n$, 且 $m(G(E)) = \int_E |\det D_x G|\,\mathrm{d}x$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需考虑 Borel 可测函数和 Borel 集. 由于 G 和 G^{-1} 都连续, 这种情形下不存在可测性问题; 一般情形则仿照定理 2.16的证明得到.

定义（本证明中的范数记号）

对 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $T = (T_{ij}) \in GL(n,\mathbb{R})$, 令

$$\|x\| = \max_{1\le j\le n} |x_j|, \qquad \|T\| = \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |T_{ij}|.$$

♣

于是 $\|Tx\| \le \|T\|\|x\|$, 且 $\{x : \|x-a\| \le h\}$ 是以 a 为中心、边长为 $2h$ 的立方体.

设 Q 为 Ω 中的立方体, 例如 $Q = \{x : \|x-a\| \le h\}$. 由中值定理, 对连接 x 和 a 的线段上的某个 y, 有 $g_j(x) - g_j(a) = \sum_j (x_j - a_j)(\partial g_j/\partial x_j)(y)$, 从而对 $x \in Q$, 有 $\|G(x) - G(a)\| \le h(\sup_{y\in Q} \|D_y G\|)$. 换言之,$G(Q)$ 包含于一个立方体中, 后者边长为 Q 的边长的 $\sup_{y\in Q}\|D_yG\|$ 倍. 因此, 由定理 2.17,$m(G(Q)) \le (\sup_{y\in Q}\|D_yG\|)^n m(Q)$. 若 $T \in GL(n,\mathbb{R})$, 以 $T^{-1}\circ G$ 代替 G 应用这个公式, 并结合定理 2.17, 得到

$$\begin{aligned} m(G(Q)) &= |\det T| m(T^{-1}(G(Q))) \\ &\le |\det T| \left(\sup_{y\in Q} \|T^{-1}D_yG\|\right)^n m(Q). \end{aligned} \tag{2.4}$$

由于 D_yG 关于 y 连续, 对任意 $\epsilon > 0$, 可选取 $\delta > 0$, 使得若 $y, z \in Q$ 且 $\|y-z\| \le \delta$, 则 $\|(D_zG)^{-1}D_yG\|^n \le 1+\epsilon$. 现在将 Q 分成子立方体 $Q_1,\dots,Q_N$, 其内部两两不交, 边长至多为 δ, 中心分别为 $x_1,\dots,x_N$. 在(2.4)中, 以 Q_j 代替 Q, 并取 $T = D_{x_j}G$, 得到

$$\begin{aligned} m(G(Q)) &\le \sum_1^N m(G(Q_j)) \\ &\le \sum_1^N |\det D_{x_j}G| \left(\sup_{y\in Q_j} \|(D_{x_j}G)^{-1}D_yG\|\right)^n m(Q_j) \\ &\le (1+\epsilon)\sum_1^N |\det D_{x_j}G| m(Q_j). \end{aligned}$$

最后这个和是 $\sum_1^N |\det D_{x_j}G|\chi_{Q_j}(x)$ 的积分; 由于 D_xG 连续, 当 $\delta \to 0$ 时, 该函数在 Q 上一致趋于 $|\det D_xG|$. 因此, 令 $\delta \to 0$ 且 $\epsilon \to 0$, 得到

$$m(G(Q)) \le \int_Q |\det D_xG|\,dx.$$

我们断言, 以 Ω 中任意 Borel 集代替 Q, 这一估计仍然成立. 事实上, 若 $U \subseteq \Omega$ 为开集, 由引理 2.3, 可写 $U = \bigcup_1^\infty Q_j$, 其中 Q_j 为内部两两不交的立方体. 由于立方体的边界为 Lebesgue 零测集,

$$m(G(U)) \le \sum_1^\infty m(G(Q_j)) \le \sum_1^\infty \int_{Q_j} |\det D_xG|\,dx = \int_U |\det D_xG|\,dx.$$

其次, 令 $W_K = \Omega \cap \{x : |x| < K \text{ 且} |\det D_xG| < K\}$. 若 E 为 W_K 的 Borel 子集, 由定理 2.14, 存在开集的递减序列 $U_j \subseteq W_{K+1}$, 使 $E \subseteq \bigcap_1^\infty U_j$ 且 $m(\bigcap_1^\infty U_j \setminus E) = 0$. 由前面的估计和控制收敛定理,

$$\begin{aligned} m(G(E)) &\le m\left(G\left(\bigcap_1^\infty U_j\right)\right) = \lim m(G(U_j)) \\ &\le \lim \int_{U_j} |\det D_xG|\,dx = \int_E |\det D_xG|\,dx. \end{aligned}$$

最后, 若 E 为 Ω 的任意 Borel 子集, 对 $E \cap W_K$ 应用这一论证, 令 $K \to \infty$, 再由单调收敛定理, 得到 $m(G(E)) \le \int_E |\det D_xG|\,dx$.

因此, 若 $f=\sum a_j\chi_{A_j}$ 为 $G(\Omega)$ 上的非负简单函数, 则

$$\begin{aligned}\int_{G(\Omega)} f(x)\,\mathrm{d}x &= \sum a_j m(A_j) \le \sum a_j \int_{G^{-1}(A_j)} |\det D_x G|\,\mathrm{d}x\\ &= \int_\Omega f\circ G(x)|\det D_x G|\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

定理 2.1与单调收敛定理随即表明, 对任意非负可测函数 f, 有

$$\int_{G(\Omega)} f(x)\,\mathrm{d}x \le \int_\Omega f\circ G(x)|\det D_x G|\,\mathrm{d}x.$$

但以 G^{-1} 代替 G、以 $f\circ G$ 代替 f, 同样的推理仍适用, 故

$$\begin{aligned}&\int_\Omega f\circ G(x)|\det D_x G|\,\mathrm{d}x\\ &\le \int_{G(\Omega)} f\circ G\circ G^{-1}(x)|\det D_{G^{-1}(x)}G||\det D_x G|\,\mathrm{d}x = \int_{G(\Omega)} f(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

这就证明了 $f\ge 0$ 时的定理 2.18(a),$f\in L^1$ 的情形立即随之成立. 而定理 2.18(b)正是定理 2.18(a)中取 $f=\chi_{G(E)}$ 的特例, 证明完成.

□

习题

✍ **练习 2.53** 补全定理 2.15证明的细节.

✍ **练习 2.54** 若 T 不可逆,定理 2.17中有多少结论仍然成立?

✍ **练习 2.55** 设 $E=[0,1]\times[0,1]$. 对下列函数 f, 研究 $\int_E f\,\mathrm{d}m^2$、$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 以及 $\int_0^1\int_0^1 f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$ 的存在性及相等关系.

(a) $f(x,y)=(x^2-y^2)(x^2+y^2)^{-2}$.

(b) $f(x,y)=(1-xy)^{-a}$,$a>0$.

(c) 当 $0<y<|x-\frac{1}{2}|$ 时,$f(x,y)=(x-\frac{1}{2})^{-3}$; 其余情形 $f(x,y)=0$.

✍ **练习 2.56** 若 f 在 $(0,a)$ 上 Lebesgue 可积, 且 $g(x)=\int_x^a t^{-1}f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 g 在 $(0,a)$ 上可积, 且 $\int_0^a g(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$.

✍ **练习 2.57** 通过关于 x 和 y 积分 $e^{-sxy}\sin x$, 证明当 $s>0$ 时,$\int_0^\infty e^{-sx}x^{-1}\sin x\,\mathrm{d}x=\arctan(s^{-1})$.(回顾 $\tan(\frac{\pi}{2}-\theta)=(\tan\theta)^{-1}$ 可能有帮助. 比较练习 2.31(d).)

✍ **练习 2.58** 通过关于 x 和 y 积分 $e^{-sx}\sin 2xy$, 证明当 $s>0$ 时,$\int e^{-sx}x^{-1}\sin^2 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\log(1+4s^{-2})$.

✍ **练习 2.59** 令 $f(x)=x^{-1}\sin x$.

(a) 证明 $\int_0^\infty |f(x)|\,\mathrm{d}x=\infty$.

(b) 通过关于 x 和 y 积分 $e^{-xy}\sin x$, 证明 $\lim_{b\to\infty}\int_0^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\pi$.(鉴于练习 2.59(a), 令 $b\to\infty$ 取极限时需要小心.)

✍ **练习 2.60** 对 $x,y>0$,$\Gamma(x)\Gamma(y)/\Gamma(x+y)=\int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,\mathrm{d}t$.(回顾 Γ 是在节 2.3中定义的. 将 $\Gamma(x)\Gamma(y)$ 写成二重积分, 并以指数函数的自变量作为新的积分变量.)

练习 2.61 若 f 在 $[0,\infty)$ 上连续,

定义（分数阶积分）

对 $\alpha>0$ 和 $x\geq 0$, 令

$$I_\alpha f(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^x (x-t)^{\alpha-1}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

$I_\alpha f$ 称为 f 的 α **阶分数积分**.

(a) 对所有 $\alpha,\beta>0$,$I_{\alpha+\beta}f=I_\alpha(I_\beta f)$.(使用练习 2.60.)

(b) 若 $n\in\mathbb{N}$, 则 $I_n f$ 为 f 的 n 阶原函数.

2.7 极坐标中的积分

定义 2.51 (平面极坐标与球坐标)

$\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中最重要的非线性坐标系分别是**极坐标** $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$, 以及**球坐标** $x=r\sin\phi\cos\theta$、$y=r\sin\phi\sin\theta$、$z=r\cos\phi$.

将定理 2.18用于这些坐标, 得到熟知的公式 (非严格地写出)$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ 和 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=r^2\sin\phi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi$. 高维中也有类似的坐标系, 但随维数增加, 它们会越来越复杂 (见练习 2.65). 不过, 对大多数目的, 只需知道 Lebesgue 测度实质上是 $(0,\infty)$ 上测度 $r^{n-1}\,\mathrm{d}r$ 与单位球面上某个“表面测度”的乘积就足够了;$n=2$ 时后者为 $\mathrm{d}\theta$,$n=3$ 时为 $\sin\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$.

这一表面测度的构造受平面几何中一个熟知事实的启发. 若 S_θ 为半径 r、圆心角 θ 的扇形, 即圆盘中夹在角的两边之间的区域, 则面积 $m(S_\theta)$ 与 θ 成正比; 事实上,$m(S_\theta)=\frac{1}{2}r^2\theta$. 从这一等式中可解出 θ, 因而可以用面积 $m(S_\theta)$ 来定义角度 θ. 同一想法也适用于高维: 我们将通过单位球中相应扇形的 Lebesgue 测度, 定义单位球面某个子集的表面测度.

定义 2.52 (单位球面)

以 S^{n-1} 表示单位球面 $\{x\in\mathbb{R}^n:|x|=1\}$.

定义 2.53 (n 维极坐标)

若 $x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$, 则 x 的**极坐标**为

$$r=|x|\in(0,\infty),\qquad x'=\frac{x}{|x|}\in S^{n-1}.$$

命题 2.36

映射 $\Phi(x)=(r,x')$ 是从 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 到 $(0,\infty)\times S^{n-1}$ 的连续双射, 其连续逆映射为 $\Phi^{-1}(r,x')=rx'$.

定义 2.54 (极坐标诱导测度)

以 m_* 表示由 Φ 将 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度诱导到 $(0,\infty)\times S^{n-1}$ 上的 Borel 测度, 即 $m_*(E)=m(\Phi^{-1}(E))$.

定义 2.55 (径向测度)

在 $(0,\infty)$ 上定义测度 $\rho=\rho_n$ 为 $\rho(E)=\int_E r^{n-1}\,\mathrm{d}r$.

定理 2.19

S^{n-1} 上存在唯一的 Borel 测度 $\sigma=\sigma_{n-1}$, 使 $m_*=\rho\times\sigma$. 若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Borel 可测, 且 $f\geq 0$ 或 $f\in L^1(m)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\int_{S^{n-1}} f(rx')r^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(x')\,\mathrm{d}r. \tag{2.5}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

当 f 为集合的示性函数时,(2.5)只是等式 $m_*=\rho\times\sigma$ 的另一种表述; 由通常的线性性与逼近论证, 它随之对一般 f 成立. 因此只需构造 σ.

若 E 为 S^{n-1} 中的 Borel 集, 对 $a>0$ 令

$$E_a=\Phi^{-1}((0,a]\times E)=\{rx':0<r\leq a,\ x'\in E\}.$$

若(2.5)在 $f=\chi_{E_1}$ 时成立, 就必须有

$$m(E_1)=\int_0^1\int_E r^{n-1}\,\mathrm{d}\sigma(x')\,\mathrm{d}r=\sigma(E)\int_0^1 r^{n-1}\,\mathrm{d}r=\frac{\sigma(E)}{n}.$$

定义 (球面测度的构造)

因此, 定义 $\sigma(E)=n\,m(E_1)$.

♣

由于映射 $E\mapsto E_1$ 将 Borel 集映为 Borel 集, 且与并、交、补运算可交换, 显然 σ 是 S^{n-1} 上的 Borel 测度. 此外,E_a 是 E_1 在映射 $x\mapsto ax$ 下的像, 故由定理 2.17,$m(E_a)=a^n m(E_1)$. 因此, 若 $0<a<b$, 则

$$\begin{aligned}m_*((a,b]\times E)&=m(E_b\setminus E_a)=\frac{b^n-a^n}{n}\sigma(E)\\&=\sigma(E)\int_a^b r^{n-1}\,\mathrm{d}r=\rho\times\sigma((a,b]\times E).\end{aligned}$$

固定 $E\in\mathscr{B}_{S^{n-1}}$, 令 $\mathscr{A}_E$ 为有限个形如 $(a,b]\times E$ 的集合的不交并所组成的族. 由命题 1.8,$\mathscr{A}_E$ 是 $(0,\infty)\times E$ 上的代数, 它生成 σ-代数 $\mathscr{M}_E=\{A\times E:A\in\mathscr{B}_{(0,\infty)}\}$. 由前面的计算,$m_*=\rho\times\sigma$ 在 $\mathscr{A}_E$ 上成立, 因而由定理 1.5的唯一性断言, 它在 $\mathscr{M}_E$ 上成立. 但 $\bigcup\{\mathscr{M}_E:E\in\mathscr{B}_{S^{n-1}}\}$ 恰好是 $(0,\infty)\times S^{n-1}$ 中所有 Borel 矩形组成的集合, 所以再应用一次唯一性定理, 就得到 $m_*=\rho\times\sigma$ 在所有 Borel 集上成立.

□

注 当然, 考虑测度 σ 的完备化, 就可以将(2.5)推广到 Lebesgue 可测函数. 细节留给读者.

推论 2.9

若 f 为 $\mathbb{R}^n$ 上非负或可积的可测函数, 并且对 $(0,\infty)$ 上某个函数 g 有 $f(x)=g(|x|)$, 则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\sigma(S^{n-1})\int_0^\infty g(r)r^{n-1}\,\mathrm{d}r.$$

♡

推论 2.10

设 c,C 为正常数,$B=\{x\in\mathbb{R}^n:|x|<c\}$,$f$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

(a) 若对某个 $a<n$, 在 B 上有 $|f(x)|\leq C|x|^{-a}$, 则 $f\in L^1(B)$. 但是, 若在 B 上有 $|f(x)|\geq C|x|^{-n}$, 则 $f\notin L^1(B)$.

(b) 若对某个 $a>n$, 在 B^c 上有 $|f(x)|\leq C|x|^{-a}$, 则 $f\in L^1(B^c)$. 但是, 若在 B^c 上有 $|f(x)|\geq C|x|^{-n}$, 则 $f\notin L^1(B^c)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

将推论 2.9用于 $|x|^{-a}\chi_B$ 和 $|x|^{-a}\chi_{B^c}$.

□

稍后将计算 $\sigma(S^{n-1})$. 当然, 已知 $\sigma(S^1)=2\pi$; 这正是把 2π 定义为圆周长与半径之比. 利用这个事实, 可以计算一个非常重要的积分.

命题 2.37

若 $a>0$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n}\exp(-a|x|^2)\,\mathrm{d}x=\left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2}.$$

证明 Show/Hide Proof

以 I_n 表示左端积分. 当 $n=2$ 时, 由推论 2.9,

$$I_2=2\pi\int_0^\infty re^{-ar^2}\,\mathrm{d}r=-\frac{\pi}{a}e^{-ar^2}\Big|_0^\infty=\frac{\pi}{a}.$$

由于 $\exp(-a|x|^2)=\prod_1^n\exp(-ax_j^2)$,Tonelli 定理蕴含 $I_n=(I_1)^n$. 特别地,$I_1=(I_2)^{1/2}$, 故 $I_n=(I_2)^{n/2}=(\pi/a)^{n/2}$.

□

知道这一结果后, 可以将其证明中使用的技巧反过来, 用节 2.3中引入的 gamma 函数来计算所有 n 对应的 $\sigma(S^{n-1})$.

命题 2.38

$$\sigma(S^{n-1})=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}.$$

证明 Show/Hide Proof

由推论 2.9、命题 2.37及代换 $s=r^2$,

$$\begin{aligned}\pi^{n/2}&=\int_{\mathbb{R}^n}e^{-|x|^2}\,\mathrm{d}x=\sigma(S^{n-1})\int_0^\infty r^{n-1}e^{-r^2}\,\mathrm{d}r\\&=\frac{\sigma(S^{n-1})}{2}\int_0^\infty s^{(n/2)-1}e^{-s}\,\mathrm{d}s=\frac{\sigma(S^{n-1})}{2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right).\end{aligned}$$

□

推论 2.11

若 $B^n=\{x\in\mathbb{R}^n:|x|<1\}$, 则 $m(B^n)=\dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+1)}$.

证明 Show/Hide Proof

由 σ 的定义,$m(B^n)=n^{-1}\sigma(S^{n-1})$; 而由 gamma 函数的函数方程,$\frac{1}{2}n\Gamma(\frac{1}{2}n)=\Gamma(\frac{1}{2}n+1)$.

□

在节 2.3中已经指出 $\Gamma(n)=(n-1)!$. 现在还可以计算 gamma 函数在半整数处的值.

命题 2.39

$$\Gamma(n+\frac{1}{2})=(n-\frac{1}{2})(n-\frac{3}{2})\cdots(\frac{1}{2})\sqrt{\pi}.$$

证明 Show/Hide Proof

由函数方程,$\Gamma(n+\frac{1}{2}) = (n-\frac{1}{2})(n-\frac{3}{2})\cdots(\frac{1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})$. 由命题 2.37和代换 $s = r^2$,

$$\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \int_0^\infty s^{-1/2}e^{-s}\,\mathrm{d}s = 2\int_0^\infty e^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \int_{-\infty}^\infty e^{-r^2}\,\mathrm{d}r = \sqrt{\pi}.$$

□

注 命题 2.39和公式 $\Gamma(n) = (n-1)!$ 有一个有趣推论:$\mathbb{R}^n$ 中单位球面的表面测度和单位球的 Lebesgue 测度总是 π 的整数次幂的有理数倍; 当 n 增加 2 时,π 的幂次增加 1.

习题

✍ **练习 2.62** S^{n-1} 上的测度 σ 在旋转下不变.

✍ **练习 2.63** 证明命题 2.38所用的方法, 也可用于在 S^{n-1} 上积分任意多项式. 事实上, 设 $f(x) = \prod_1^n x_j^{\alpha_j}, \alpha_j \in \mathbb{N}\cup\{0\}$, 为单项式. 若任一 α_j 为奇数, 则 $\int f\,\mathrm{d}\sigma = 0$; 若所有 α_j 均为偶数, 则

$$\int f\,\mathrm{d}\sigma = \frac{2\Gamma(\beta_1)\cdots\Gamma(\beta_n)}{\Gamma(\beta_1+\cdots+\beta_n)}, \qquad \beta_j = \frac{\alpha_j+1}{2}.$$

✍ **练习 2.64** 对于哪些实数 a, b,$|x|^a|\log|x||^b$ 在 $\{x\in\mathbb{R}^n : |x| < \frac{1}{2}\}$ 上可积? 在 $\{x\in\mathbb{R}^n : |x| > 2\}$ 上呢?

✍ **练习 2.65** 定义 $G : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 $G(r,\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta) = (x_1,\dots,x_n)$, 其中

$$x_1 = r\cos\phi_1, \qquad x_2 = r\sin\phi_1\cos\phi_2, \qquad x_3 = r\sin\phi_1\sin\phi_2\cos\phi_3, \qquad \dots,$$
$$x_{n-1} = r\sin\phi_1\cdots\sin\phi_{n-2}\cos\theta, \qquad x_n = r\sin\phi_1\cdots\sin\phi_{n-2}\sin\theta.$$

(a) G 将 $\mathbb{R}^n$ 映满到 $\mathbb{R}^n$, 且 $|G(r,\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta)| = |r|$.

(b) $\det D_{(r,\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta)}G = r^{n-1}\sin^{n-2}\phi_1\sin^{n-3}\phi_2\cdots\sin\phi_{n-2}$.

(c) 令 $\Omega = (0,\infty)\times(0,\pi)^{n-2}\times(0,2\pi)$. 则 $G|_\Omega$ 为微分同胚, 且 $m(\mathbb{R}^n\setminus G(\Omega)) = 0$.

(d) 令 $F(\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta) = G(1,\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta)$,$\Omega' = (0,\pi)^{n-2}\times(0,2\pi)$. 则 $(F|_{\Omega'})^{-1}$ 在 S^{n-1} 上除一个 σ-零测集外定义了一个坐标系, 且在这个坐标系下, 测度 σ 表示为

$$\mathrm{d}\sigma(\phi_1,\dots,\phi_{n-2},\theta) = \sin^{n-2}\phi_1\sin^{n-3}\phi_2\cdots\sin\phi_{n-2}\,\mathrm{d}\phi_1\cdots\mathrm{d}\phi_{n-2}\,\mathrm{d}\theta.$$

2.8 注记与参考文献

可以说, 现代测度与积分理论的历史始于 Lebesgue 于 1902 年发表的博士论文[21]. 当然,Lebesgue 的工作建立在其他数学家先前研究的基础上, 而且他的一些结果由 Vitali 和 W. H. Young 独立得到. 随后十年间, 多位数学家广泛发展了 Lebesgue 积分理论, 本章大部分结果都是在这一时期首次得到的. 特别地,Lebesgue 本人证明了控制收敛定理, 并在极限函数 f 可积的情形下由它推出单调收敛定理; 当 $\int f = \infty$ 时, 后一个定理由 B. Levi 给出.

Lebesgue[22]在研究将不定积分概念推广到多变量函数的问题时, 考察了 $\mathbb{R}^n$ 上更一般的测度, 他称之为 “可加函数”. 随后,Radon[23]建立了关于现在称为 $\mathbb{R}^n$ 上正则 Borel 测度的积分理论; 特别地,$n = 1$ 时, 这给出了 Lebesgue–Stieltjes 积分. 最后, 在 1915 年,Fréchet[24]指出,Radon 的许多思想在配备 σ-代数的集合这一一般背景下同样适用. 抽象测度与积分理论由此诞生. 它继续发展, 直到约 1950 年, 才大致形成今天熟悉的样貌. 第一部系统的现代专著是 Halmos[25].

关于 Lebesgue 积分的前史和早期历史, 可参见 Hawkins[26]. 关于此后发展的参考文献, 可见 Saks[27].

本书采取先建立测度、再由测度导出积分的观点. 不过, 也可以反过来进行, 这一方法最初由 Daniell[28]发展. 粗略地说, 从一个“初等积分”开始: 它是定义在适当函数空间上的线性泛函 I, 满足一些温和的连续性条件, 并且在 $f \ge 0$ 时有 $I(f) \ge 0$, 即为正的. 例如,$[a,b]$ 上连续函数空间上的 Riemann 积分.Daniell 理论将 I 延拓成定义于更大函数类上的泛函 $\overline{I}$. 在适当假设下, 使 χ_E 属于 $\overline{I}$ 定义域的集合 E 所组成的族 $\mathscr{M}$ 是一个 σ-代数, 函数 $\mu(E) = \overline{I}(\chi_E)$

是 $\mathscr{M}$ 上的测度, 而 $\bar{I}$ 就是关于 μ 的积分.Daniell 理论的简明介绍见 Royden[29], 全面论述见 Pfeffer[30];König[16]则给出了稍有不同的方法.

关于 $\mathbb{R}$ 上的积分,Lebesgue 理论并非终点. 部分出于在尽可能一般的条件下建立微积分基本定理的需要(节 3.6中还会进一步讨论), 人们发展了多种积分理论, 它们不仅包括 Lebesgue 积分, 还包括某些“条件收敛”的积分. 也就是说, 对于某些满足 $\int f^+ = \int f^- = \infty$ 的可测函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, 通过正值与负值的某种抵消, 仍可以合理地定义 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

例题 2.5 一个标准例子是 $f(x) = x^{-1}\sin x$, 见练习 2.59.

最初由 Denjoy 和 Perron 提出的定义此类积分的方法相当复杂. 然而,20 世纪 50 年代末,Henstock 和 Kurzweil 独立发现, 对经典 Riemann 积分作一种修改就能得到相同结果.

有界区间 $[a,b]$ 上的 Henstock–Kurzweil 积分定义如下.

定义 2.56 (带标记的分割)

$[a,b]$ 的**带标记的分割**由有限序列 $\{x_j\}_0^N$ 及另一有限序列 $\{t_j\}_1^N$ 组成, 其中 $a = x_0 < \cdots < x_N = b$(即节 2.3意义下的分割), 且 $t_j \in [x_{j-1}, x_j]$.

定义 2.57 (尺度函数)

$[a,b]$ 上的**尺度函数**是一个任意的函数 $\delta:[a,b]\to(0,\infty)$. 若 P 为带标记的分割,δ 为尺度函数, 且对所有 j,$x_j - x_{j-1} < \delta(t_j)$, 则称 P 为 **δ-细的**.

命题 2.40

对任意尺度函数 δ, 都存在 $[a,b]$ 的 δ-细的带标记分割.

证明 Show/Hide Proof

这容易由 $[a,b]$ 的紧致性推出.

□

定义 2.58 (带标记分割的 Riemann 和)

设 f 为 $[a,b]$ 上的实值函数. 若 P 为 $[a,b]$ 的带标记分割, 相应的 f 的 **Riemann 和**为 $\Sigma_P f = \sum_1^N f(t_j)(x_j - x_{j-1})$.

定义 2.59 (Henstock–Kurzweil 积分)

若存在 $c\in\mathbb{R}$, 满足: 对每个 $\epsilon>0$, 存在尺度函数 δ_ϵ, 使得只要 P 为 $[a,b]$ 的任意 δ_ϵ-细的带标记分割, 就有 $|\Sigma_P f - c| < \epsilon$, 则称函数 f 在 $[a,b]$ 上 **Henstock-Kurzweil 可积**. 此时数 c 唯一, 称为 f 的 **Henstock-Kurzweil 积分**.

注 普通 Riemann 积分也可以按完全相同的方式定义, 只是仅允许采用常值的尺度函数.

注 Henstock–Kurzweil 积分与 Denjoy 和 Perron 的积分相同. 特别地, 对非负函数, 它与 Lebesgue 积分相同; 但其定义域包含许多既取正值又取负值、且不属于 $L^1([a,b])$ 的函数.Henstock–Kurzweil 积分的定义容易推广到无界区间. 它还有 n 维版本.

定义 2.60 (n 维区间及其带标记分割)

将 **n 维区间**定义为 n 个一维区间的乘积.n 维区间 I 的**带标记分割**由有限个 n 维区间 $\{I_j\}$ 及每个 I_j 中选取的一个点 t_j 组成, 其中 I_j 的内部两两不交, 且其并为 I.

积分的定义随后照前面进行.

可以提出很有说服力的理由, 主张将 Henstock–Kurzweil 积分作为通常向学生讲授的 $\mathbb{R}^n$ 上的积分理论. 这不仅因为它更一般, 更有力的理由是: 它的定义相对简单, 入门时不需要测度论. 另一方面, 它不容易推广到 $\mathbb{R}^n$ 以外的空间; 虽然也可以在相当抽象的背景下建立它, 但在那里会失去许多原有的简洁性. 此外, 虽然在某些问题中偶尔会遇到不能由绝对收敛积分通过简单取极限过程得到的条件收敛积分, 它们的用途还没有广泛到足以强烈主张让非专门研究者学习的程度.

无论如何, 本书只讨论 Lebesgue 积分及其所属的一般测度与积分理论. 希望进一步了解 Henstock–Kurzweil 积分的读者, 可以参看 Bartle[31]的简短介绍, 以及 McLeod[32]和 Pfeffer[33]的详细论述. 此外,Gordon[34]全面介绍了 $[a,b]$ 上的 Denjoy、Perron 和 Henstock–Kurzweil 积分;Henstock[35]则在更抽象的背景下发展了这一理论.

节 2.1:

定义 2.61 (Borel 同构)

两个可测空间 $(X,\mathscr{M})$ 和 $(Y,\mathscr{N})$ 之间的 **Borel 同构**是一个双射 $f:X\to Y$, 使 f^{-1} 是从 $\mathscr{N}$ 到 $\mathscr{M}$ 的双射. ♣

与拓扑空间的同胚概念 (见章 4) 以及其他各种范畴中的同构概念不同,Borel 同构的用处有限, 因为两个空间成为 Borel 同构太容易了. 下面这个由 Kuratowski 给出的、该理论中的主要定理清楚地表明了这一点.

定理 2.20 (Kuratowski)

设 $(X,\mathscr{M})$ 与完备可分度量空间 Y 的某个 Borel 子集 E Borel 同构, 其中 E 配备 σ-代数 $\{F\in\mathscr{B}_Y:F\subseteq E\}$. 则或者 X 可数且 $\mathscr{M}=\mathscr{P}(X)$, 或者 $(X,\mathscr{M})$ 与 $(\mathbb{R},\mathscr{B}_{\mathbb{R}})$ Borel 同构. ♡

这一结果的证明以及大量关于 Borel 集的其他内容, 可见 Srivastava[36].

度量空间上的 Borel 可测函数有一个层级, 大致对应于 Borel 集的层级 (开集和闭集、F_σ 和 G_δ 等).

定义 2.62 (Baire 类)

令 B_0 为所有连续函数组成的空间; 对每个可数序数 α, 递归定义 B_α 如下. 若 α 有直接前驱 β, 则 B_α 为 B_β 中逐点收敛序列的所有极限组成的集合; 否则,$B_\alpha=\bigcup_{\beta<\alpha}B_\beta$.$B_\alpha$ 中的函数称为 α **类 Baire 函数**. ♣

例题 2.6 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处可微, 则 f' 为 1 类 Baire 函数.

练习 2.11是 Lebesgue 第一篇已发表论文中的一个结果. 相关讨论见 Rudin[37].

节 2.3: 将单个可测函数与由几乎处处相等关系定义的函数等价类之间的区别模糊处理, 通常很方便, 而且很少造成严重问题. 最常见的需要小心的情形, 涉及可测函数与连续函数 (例如在 $\mathbb{R}^n$ 上) 之间的相互关系, 因为一个几乎处处等于连续函数的函数一般并不连续. 对此问题的仔细讨论见 Zaanen[38].

节 2.4:Bartle[39]对 Egoroff 定理作了有趣讨论, 其中包括几乎一致收敛的一些充要条件.Lusin 定理 (练习 2.44) 的一个不依赖 Egoroff 定理的简单证明见 Feldman[40]. 我们将在节 7.2中证明它的一个更一般形式.

节 2.5:Fubini 和 Tonelli 最初的定理针对平面上的 Lebesgue 测度. 抽象乘积测度理论由多人在 20 世纪 30 年代独立发展; 这里给出的 $\mu\times\nu$ 构造是 Hahn[14]的构造. 还可以在无穷多个测度空间 $\{(X_\alpha,\mathscr{M}_\alpha,\mu_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 的乘积上定义乘积测度, 只要除有限多个 α 外均满足 $\mu_\alpha(X_\alpha)=1$; 参见 Saeki[41]、Halmos[25]§38或 Hewitt 与 Stromberg[4]§22. 我们将在节 7.4中给出此结果的一个版本 (定理 7.8).

Sierpiński[42]利用选择公理, 但不用连续统假设, 证明了存在 $\mathbb{R}^2$ 的一个非 Lebesgue 可测子集, 它与任意直线的交至多包含两个点. 这应与练习 2.47比较; 该习题也出自 Sierpiński.

下面对乘积测度概念的推广在许多情形中很有用.

命题 2.41

给定可测空间 $(X,\mathscr{M})$、σ-有限测度空间 $(Y,\mathscr{N},\nu)$, 以及 X 上的一族有限测度 $\{\mu_y : y\in Y\}$, 满足对每个 $E\in\mathscr{M}$, 函数 $y\mapsto\mu_y(E)$ 在 Y 上可测. 则可在 $X\times Y$ 上定义一个测度 λ, 使得对 $f\in L^+(X\times Y)$, 有

$$\int f\,\mathrm{d}\lambda=\iint f(x,y)\,\mathrm{d}\mu_y(x)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

♠

参见 Johnson[43].

节 2.6:定理 2.18的证明采用 J. Schwartz[44]的方法. 对变换 G 作稍弱的假设, 也能证明这个定理; 参见 Rudin[45]定理 7.26.

第三章 符号测度与微分

本章的主要主题, 是对定义在同一个 σ-代数上的测度 ν 关于另一个测度 μ 进行微分. 我们先在抽象情形下研究这一问题, 再对 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 测度的特殊情形作进一步分析. 在后一种情形下, 当 $n = 1$ 时, 我们与经典实变量理论建立联系, 并得到 Lebesgue 积分的微积分基本定理.

首先, 要把测度的概念推广到允许取负值乃至复值的情形. 这有三个理由. 第一, 在应用中, 这种更一般的测度常会出现; 例如, 电荷既可以为正, 也可以为负. 第二, 它们是微分理论的自然研究对象. 第三, 复测度具有重要的泛函分析意义, 我们将在章 7中讨论.

3.1 符号测度

定义 3.1 (符号测度)

设 $(X, \mathscr{M})$ 为可测空间.$(X, \mathscr{M})$ 上的**符号测度**是函数 $\nu : \mathscr{M} \to [-\infty, \infty]$, 满足:

(a) $\nu(\varnothing) = 0$.

(b) ν 在 ∞ 和 $-\infty$ 中至多取其中一个值.

(c) 若 $\{E_j\}$ 为 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合序列, 则

$$\nu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right) = \sum_1^\infty \nu(E_j),$$

并且当 $\nu(\bigcup_1^\infty E_j)$ 有限时, 右端级数绝对收敛.

♣

定义 3.2 (正测度)

每个测度都是符号测度; 在需要强调两者区别时, 称测度为**正测度**.

♣

这里给出两个简单例子.

例题 3.1 若 μ_1, μ_2 为 $\mathscr{M}$ 上的正测度, 且其中至少一个有限, 则 $\nu = \mu_1 - \mu_2$ 为符号测度.

例题 3.2 若 μ 为 $\mathscr{M}$ 上的正测度,$f : X \to [-\infty, \infty]$ 为可测函数, 且 $\int f^+ \, \mathrm{d}\mu$ 与 $\int f^- \, \mathrm{d}\mu$ 中至少一个有限, 则 $\nu(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$ 为符号测度.

定义 (广义可积)

满足上述条件的 f 称为**广义 μ-可积**的.

♣

实际上, 我们很快会看到, 每个符号测度都可以表示为这两种形式中的任一种.

命题 3.1

设 ν 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的符号测度.

(a) 若 $\{E_j\}$ 为 $\mathscr{M}$ 中的递增序列, 则 $\nu(\bigcup_1^\infty E_j) = \lim_{j\to\infty} \nu(E_j)$.

(b) 若 $\{E_j\}$ 为 $\mathscr{M}$ 中的递减序列, 且 $\nu(E_1)$ 有限, 则 $\nu(\bigcap_1^\infty E_j) = \lim_{j\to\infty} \nu(E_j)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明与正测度的情形 (定理 1.2) 基本相同, 留给读者完成 (练习 3.1).

□

定义 3.3 (正集、负集与零集)

设 ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的符号测度. 若对每个满足 $F\subseteq E$ 的 $F\in\mathscr{M}$, 均有 $\nu(F)\geq 0$、$\nu(F)\leq 0$ 或 $\nu(F)=0$, 则分别称 $E\in\mathscr{M}$ 为关于 ν 的**正集**、**负集**或**零集**.

♣

例题 3.3 若 $\nu(E)=\int_E f\,\mathrm{d}\mu$, 则 E 为正集、负集或零集, 当且仅当在 E 上分别有 $f\geq 0$、$f\leq 0$ 或 $f=0$,μ-几乎处处成立.

引理 3.1

正集的任意可测子集都是正集, 可数个正集的并也是正集.

♡

证明 Show/Hide Proof

第一个断言显然成立. 若 $P_1,P_2,\ldots$ 为正集, 令 $Q_n=P_n\setminus\bigcup_1^{n-1}P_j$. 则 $Q_n\subseteq P_n$, 故 Q_n 为正集. 若 $E\in\mathscr{M}$ 且 $E\subseteq\bigcup_1^{\infty}P_j$, 则

$$\nu(E)=\sum_1^{\infty}\nu(E\cap Q_j)\geq 0.$$

□

定理 3.1 (Hahn 分解定理)

若 ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的符号测度, 则存在一个正集 P 和一个负集 N, 使 $P\cup N=X$ 且 $P\cap N=\varnothing$. 若 P',N' 为另一对这样的集合, 则 $P\triangle P'(=N\triangle N')$ 为关于 ν 的零集.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 ν 从不取值 ∞; 否则用 $-\nu$ 代替 ν. 令 $m=\sup\{\nu(E):E\text{ 为正集}\}$, 取正集 P_j, 使 $\nu(P_j)\to m$. 由引理 3.1和命题 3.1,$P=\bigcup_1^{\infty}P_j$ 为正集, 且 $\nu(P)=m<\infty$. 令 $N=X\setminus P$. 我们断言 N 为负集.

为此, 假设 N 不是负集, 导出矛盾. 首先,N 不包含任何不是零集的正集 E, 否则 $E\cup P$ 为正集, 且 $\nu(E\cup P)=\nu(E)+\nu(P)>m$, 这是不可能的. 其次, 若 $A\subseteq N$ 且 $\nu(A)>0$, 则存在 $B\subseteq A$, 使 $\nu(B)>\nu(A)$: 因为 A 不是正集, 所以存在 $C\subseteq A$, 使 $\nu(C)<0$; 取 $B=A\setminus C$, 便有 $\nu(B)=\nu(A)-\nu(C)>\nu(A)$. 于是, 若 N 不是负集, 可以按如下方式选取 $A_j\subseteq N$ 和正整数 n_j:n_1 是使得存在 $B\subseteq N$ 满足 $\nu(B)>n_1^{-1}$ 的最小整数,A_1 就取为这样的一个 B; 依次令 n_j 为使得存在 $B\subseteq A_{j-1}$ 满足 $\nu(B)>\nu(A_{j-1})+n_j^{-1}$ 的最小整数,A_j 就取为这样的一个 B. 令 $A=\bigcap_1^{\infty}A_j$. 则

$$\infty>\nu(A)=\lim_{j\to\infty}\nu(A_j)>\sum_1^{\infty}n_j^{-1},$$

所以 $n_j\to\infty$. 但是, 再次应用上面的论证, 就存在 $B\subseteq A$ 和某个 $n\in\mathbb{N}$, 使 $\nu(B)>\nu(A)+n^{-1}$. 当 j 充分大时,$n<n_j$, 且 $B\subseteq A_{j-1}$, 这与 n_j 的选取矛盾. 因此 N 为负集.

最后, 若 P',N' 为另一对这样的集合, 则 $P\setminus P'\subseteq P$, 同时 $P\setminus P'\subseteq N'$, 所以它既是正集又是负集, 因而是零集.$P'\setminus P$ 的情形相同, 结论即得.

□

定义 3.4 (Hahn 分解)

X 分为不交的正集 P 和负集 N 的分解 $X=P\cup N$, 称为关于 ν 的一个 **Hahn 分解**.

♣

注 Hahn 分解通常不唯一, 因为零集可以从 P 移到 N, 或反过来. 不过, 它给出一种将 ν 表示为两个正测度之差的

典范方式.

为叙述这一结果, 我们需要一个新概念.

定义 3.5 (相互奇异)

$(X,\mathscr{M})$ 上的两个符号测度 μ,ν 称为**相互奇异**, 若存在 $E,F\in\mathscr{M}$, 使 $E\cap F=\varnothing$、$E\cup F=X$, 且 E 为 μ-零集,F 为 ν-零集. 也称 ν 关于 μ **奇异**, 或反过来说; 用垂直符号记作 $\mu\perp\nu$.

注 粗略地说, 相互奇异的测度“存在于”彼此不交的集合上.

定理 3.2 (Jordan 分解定理)

若 ν 为符号测度, 则存在唯一的正测度 ν^+,ν^-, 满足 $\nu=\nu^+-\nu^-$ 且 $\nu^+\perp\nu^-$.

证明 Show/Hide Proof

设 $X=P\cup N$ 为 ν 的 Hahn 分解, 定义 $\nu^+(E)=\nu(E\cap P)$、$\nu^-(E)=-\nu(E\cap N)$. 显然, 这两个测度满足所需条件.

若还有 $\nu=\mu^+-\mu^-$, 其中 $\mu^+\perp\mu^-$, 取彼此不交且并为 X 的集合 E,F, 使 $\mu^+(F)=\mu^-(E)=0$. 则 $X=E\cup F$ 为另一个 Hahn 分解, 所以 $P\vartriangle E$ 为 ν-零集. 因此, 对 $A\in\mathscr{M}$,

$$\mu^+(A)=\mu^+(A\cap E)=\nu(A\cap E)=\nu(A\cap P)=\nu^+(A).$$

同样,$\mu^-=\nu^-$.

□

定义 3.6 (正变差、负变差与 Jordan 分解)

测度 ν^+,ν^- 分别称为 ν 的**正变差**和**负变差**; 表达式 $\nu=\nu^+-\nu^-$ 称为 ν 的 **Jordan 分解**.

这个名称源于它与有界变差实函数分解为两个递增函数之差的类比, 后者将在节 3.5中讨论.

定义 3.7 (全变差)

ν 的**全变差**是测度 $|\nu|\triangleq\nu^++\nu^-$.

命题 3.2

E 为 ν-零集, 当且仅当 $|\nu|(E)=0$. 并且,$\nu\perp\mu$ 当且仅当 $|\nu|\perp\mu$, 也当且仅当 $\nu^+\perp\mu$ 且 $\nu^-\perp\mu$.

证明 Show/Hide Proof

这些等价关系容易验证 (练习 3.2).

□

命题 3.3

若 ν 不取值 ∞, 则 ν^+ 有限, 且 ν 有上界; 若 ν 不取值 $-\infty$, 则 ν^- 有限, 且 ν 有下界. 特别地, 若 ν 为实值符号测度, 则它有界.

证明 Show/Hide Proof

若 ν 不取值 ∞, 则 $\nu^+(X)=\nu(P)<\infty$, 从而 $\nu(E)\leq\nu^+(X)$. 不取值 $-\infty$ 的情形同理.

□

命题 3.4

每个符号测度都可以表示为 $\nu(E)=\int_E f\,\mathrm{d}\mu$, 其中 $\mu=|\nu|,f=\chi_P-\chi_N$, 而 $X=P\cup N$ 是 ν 的一个 Hahn 分解.

定义 3.8 (关于符号测度的积分)

定义

$$L^1(\nu) \triangleq L^1(\nu^+) \cap L^1(\nu^-),$$
$$\int f \,\mathrm{d}\nu \triangleq \int f \,\mathrm{d}\nu^+ - \int f \,\mathrm{d}\nu^- \qquad (f \in L^1(\nu)).$$

♣

定义 3.9 (有限与 σ-有限符号测度)

若 $|\nu|$ 有限或 σ-有限, 则分别称 ν 为**有限**或 **σ-有限**符号测度.

♣

习题

✍ **练习 3.1** 证明命题 3.1.

✍ **练习 3.2** 若 ν 为符号测度, 则 E 为 ν-零集当且仅当 $|\nu|(E) = 0$. 此外, 若 ν, μ 为符号测度, 则 $\nu \perp \mu$ 当且仅当 $|\nu| \perp \mu$, 也当且仅当 $\nu^+ \perp \mu$ 且 $\nu^- \perp \mu$.

✍ **练习 3.3** 设 ν 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的符号测度.

(a) $L^1(\nu) = L^1(|\nu|)$.

(b) 若 $f \in L^1(\nu)$, 则 $|\int f \,\mathrm{d}\nu| \le \int |f| \,\mathrm{d}|\nu|$.

(c) 若 $E \in \mathscr{M}$, 则 $|\nu|(E) = \sup\{|\int_E f \,\mathrm{d}\nu| : |f| \le 1\}$.

✍ **练习 3.4** 若 ν 为符号测度,λ, μ 为正测度, 且 $\nu = \lambda - \mu$, 则 $\lambda \ge \nu^+$ 且 $\mu \ge \nu^-$.

✍ **练习 3.5** 若 ν_1, ν_2 为符号测度, 且两者都不取值 ∞, 或两者都不取值 $-\infty$, 则 $|\nu_1 + \nu_2| \le |\nu_1| + |\nu_2|$.(使用练习 3.4.)

✍ **练习 3.6** 设 μ 为正测度,f 为广义 μ-可积函数,$\nu(E) = \int_E f \,\mathrm{d}\mu$. 用 f 和 μ 描述 ν 的 Hahn 分解以及正变差、负变差和全变差.

✍ **练习 3.7** 设 ν 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的符号测度,$E \in \mathscr{M}$.

(a) $\nu^+(E) = \sup\{\nu(F) : F \in \mathscr{M}, F \subseteq E\}$,$\nu^-(E) = -\inf\{\nu(F) : F \in \mathscr{M}, F \subseteq E\}$.

(b) $|\nu|(E) = \sup\{\sum_1^n |\nu(E_j)| : n \in \mathbb{N}, E_j \text{ 两两不交}, \bigcup_1^n E_j = E\}$.

3.2 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理

定义 3.10 (绝对连续)

设 ν 为符号测度,μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的正测度. 若对每个满足 $\mu(E) = 0$ 的 $E \in \mathscr{M}$, 均有 $\nu(E) = 0$, 则称 ν 关于 μ **绝对连续**, 记作 $\nu \ll \mu$.

♣

命题 3.5

$\nu \ll \mu$ 当且仅当 $|\nu| \ll \mu$, 也当且仅当 $\nu^+ \ll \mu$ 且 $\nu^- \ll \mu$.

♠

证明 Show/Hide Proof

这容易验证 (练习 3.8).

□

在某种意义上, 绝对连续性与相互奇异性彼此相对. 更准确地说:

命题 3.6

若 $\nu \perp \mu$ 且 $\nu \ll \mu$, 则 $\nu = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 E, F 为彼此不交的集合, 满足 $E \cup F = X$ 且 $\mu(E) = |\nu|(F) = 0$, 则由 $\nu \ll \mu$ 得 $|\nu|(E) = 0$, 从而 $|\nu| = 0$, 故 $\nu = 0$.

□

定义 3.11 (关于符号测度的绝对连续性)

可将绝对连续性的概念推广到 μ 为符号测度的情形: 规定 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $\nu \ll |\mu|$.

注 本书不需要这个更一般的定义.

"绝对连续性"一词来自实变量理论, 见节 3.5. 对有限符号测度, 它等价于另一个显然属于连续性形式的条件.

定理 3.3

设 ν 为有限符号测度,μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的正测度. 则 $\nu \ll \mu$, 当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得只要 $\mu(E) < \delta$, 就有 $|\nu(E)| < \varepsilon$.

证明 Show/Hide Proof

由于 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $|\nu| \ll \mu$, 且 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$, 只需假设 $\nu = |\nu|$ 为正测度. 显然,ε-δ 条件蕴含 $\nu \ll \mu$. 另一方面, 若 ε-δ 条件不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都能找到 $E_n \in \mathscr{M}$, 满足 $\mu(E_n) < 2^{-n}$ 且 $\nu(E_n) \geq \varepsilon$. 令 $F_k = \bigcup_k^{\infty} E_n, F = \bigcap_1^{\infty} F_k$. 则 $\mu(F_k) < \sum_k^{\infty} 2^{-n} = 2^{1-k}$, 故 $\mu(F) = 0$; 但对所有 k 都有 $\nu(F_k) \geq \varepsilon$, 由 ν 有限可得 $\nu(F) = \lim \nu(F_k) \geq \varepsilon$. 因此 $\nu \ll \mu$ 不成立.

□

命题 3.7

若 μ 为测度,f 为广义 μ-可积函数, 则由 $\nu(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$ 定义的符号测度 ν 关于 μ 绝对连续, 并且 ν 有限当且仅当 $f \in L^1(\mu)$.

对于任意复值函数 $f \in L^1(\mu)$, 可将前面的定理分别用于 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$, 得到下面这个有用的结论.

推论 3.1

若 $f \in L^1(\mu)$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得只要 $\mu(E) < \delta$, 就有 $\left| \int_E f \, \mathrm{d}\mu \right| < \varepsilon$.

定义 3.12 (测度密度的记号)

用记号

$$\mathrm{d}\nu = f \, \mathrm{d}\mu$$

表示关系 $\nu(E) = \int_E f \, \mathrm{d}\mu$. 有时也略微不严格地称它为"符号测度 $f \, \mathrm{d}\mu$".

现在来讨论本节的主要定理, 它完整描述了一个符号测度相对于给定正测度的结构. 先证明一个技术性引理.

引理 3.2

设 ν, μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的有限测度. 则或者 $\nu \perp \mu$, 或者存在 $\varepsilon > 0$ 和 $E \in \mathscr{M}$, 使 $\mu(E) > 0$ 且在 E 上 $\nu \geq \varepsilon\mu$(即 E 为 $\nu - \varepsilon\mu$ 的正集).

证明 Show/Hide Proof

设 $X = P_n \cup N_n$ 为 $\nu - n^{-1}\mu$ 的 Hahn 分解, 令 $P = \bigcup_1^\infty P_n, N = \bigcap_1^\infty N_n = P^c$. 则对每个 n, N 都是 $\nu - n^{-1}\mu$ 的负集, 即对所有 $n, 0 \le \nu(N) \le n^{-1}\mu(N)$, 故 $\nu(N) = 0$. 若 $\mu(P) = 0$, 则 $\nu \perp \mu$. 若 $\mu(P) > 0$, 则对某个 n 有 $\mu(P_n) > 0$, 而 P_n 为 $\nu - n^{-1}\mu$ 的正集.

□

定理 3.4 (Lebesgue–Radon–Nikodym 定理)

设 ν 为 σ-有限符号测度, μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的 σ-有限正测度. 则存在唯一的 σ-有限符号测度 λ, ρ, 使

$$\lambda \perp \mu, \qquad \rho \ll \mu, \qquad \nu = \lambda + \rho.$$

此外, 存在广义 μ-可积函数 $f : X \to \mathbb{R}$, 使 $\mathrm{d}\rho = f\,\mathrm{d}\mu$, 并且任意两个这样的函数都 μ-几乎处处相等.

♡

证明 Show/Hide Proof

情形一: ν, μ 为有限正测度. 令

$$\mathscr{F} = \left\{ f : X \to [0, \infty] : \int_E f\,\mathrm{d}\mu \le \nu(E) \text{ 对所有} E \in \mathscr{M} \text{ 成立} \right\}.$$

由于 $0 \in \mathscr{F}, \mathscr{F}$ 非空. 此外, 若 $f, g \in \mathscr{F}$, 则 $h = \max(f, g) \in \mathscr{F}$, 因为令 $A = \{x : f(x) > g(x)\}$, 对任意 $E \in \mathscr{M}$, 有

$$\begin{aligned} \int_E h\,\mathrm{d}\mu &= \int_{E\cap A} f\,\mathrm{d}\mu + \int_{E\setminus A} g\,\mathrm{d}\mu \\ &\le \nu(E \cap A) + \nu(E \setminus A) = \nu(E). \end{aligned}$$

令 $a = \sup\{\int f\,\mathrm{d}\mu : f \in \mathscr{F}\}$, 注意到 $a \le \nu(X) < \infty$, 选取序列 $\{f_n\} \subseteq \mathscr{F}$, 使 $\int f_n\,\mathrm{d}\mu \to a$. 令 $g_n = \max(f_1, \dots, f_n), f = \sup_n f_n$. 则 $g_n \in \mathscr{F}, g_n$ 逐点递增趋于 f, 且 $\int g_n\,\mathrm{d}\mu \ge \int f_n\,\mathrm{d}\mu$. 由此 $\lim \int g_n\,\mathrm{d}\mu = a$, 再由单调收敛定理, $f \in \mathscr{F}$ 且 $\int f\,\mathrm{d}\mu = a$.(特别地, $f < \infty$ 几乎处处成立, 所以可以取 f 处处为实值.)

我们断言测度 $\mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}\nu - f\,\mathrm{d}\mu$(由 $f \in \mathscr{F}$, 它为正测度) 关于 μ 奇异. 否则, 由引理 3.2, 存在 $E \in \mathscr{M}$ 和 $\varepsilon > 0$, 使 $\mu(E) > 0$ 且在 E 上 $\lambda \ge \varepsilon\mu$. 于是 $\varepsilon\chi_E\,\mathrm{d}\mu \le \mathrm{d}\lambda = \mathrm{d}\nu - f\,\mathrm{d}\mu$, 即 $(f + \varepsilon\chi_E)\,\mathrm{d}\mu \le \mathrm{d}\nu$. 所以 $f + \varepsilon\chi_E \in \mathscr{F}$, 且 $\int (f + \varepsilon\chi_E)\,\mathrm{d}\mu = a + \varepsilon\mu(E) > a$, 这与 a 的定义矛盾.

这样就证明了 λ, f 及 $\mathrm{d}\rho = f\,\mathrm{d}\mu$ 的存在性. 至于唯一性, 若还有 $\mathrm{d}\nu = \mathrm{d}\lambda' + f'\,\mathrm{d}\mu$, 则 $\mathrm{d}\lambda - \mathrm{d}\lambda' = (f' - f)\,\mathrm{d}\mu$. 但 $\lambda - \lambda' \perp \mu$(见练习 3.9), 而 $(f' - f)\,\mathrm{d}\mu \ll \mathrm{d}\mu$, 所以 $\mathrm{d}\lambda - \mathrm{d}\lambda' = (f' - f)\,\mathrm{d}\mu = 0$, 从而 $\lambda = \lambda'$, 并且由命题 2.19, $f = f'$, μ-几乎处处成立. μ, ν 为有限测度的情形得证.

情形二: μ, ν 为 σ-有限测度. X 可以写成可数个 μ-有限集的不交并, 也可以写成可数个 ν-有限集的不交并. 对这些集合取交, 得到 $\mathscr{M}$ 中的不交序列 $\{A_j\}$, 使对每个 $j, \mu(A_j), \nu(A_j)$ 都有限, 且 $X = \bigcup_1^\infty A_j$. 定义 $\mu_j(E) = \mu(E \cap A_j)$ 和 $\nu_j(E) = \nu(E \cap A_j)$. 由上面的推理, 对每个 j 有 $\mathrm{d}\nu_j = \mathrm{d}\lambda_j + f_j\,\mathrm{d}\mu_j$, 其中 $\lambda_j \perp \mu_j$. 由于 $\mu_j(A_j^c) = \nu_j(A_j^c) = 0$, 有 $\lambda_j(A_j^c) = \nu_j(A_j^c) - \int_{A_j^c} f\,\mathrm{d}\mu_j = 0$, 并可假设 f_j 在 A_j^c 上为零. 令 $\lambda = \sum_1^\infty \lambda_j, f = \sum_1^\infty f_j$. 则 $\mathrm{d}\nu = \mathrm{d}\lambda + f\,\mathrm{d}\mu, \lambda \perp \mu$(见练习 3.9), 且 $\mathrm{d}\lambda$ 与 $f\,\mathrm{d}\mu$ 均为 σ-有限, 符合要求. 唯一性同前.

一般情形: 若 ν 为符号测度, 将上述论证用于 ν^+ 和 ν^-, 再将所得结果相减即可.

□

定义 3.13 (Lebesgue 分解)

满足 $\lambda \perp \mu$、$\rho \ll \mu$ 的分解 $\nu = \lambda + \rho$, 称为 ν 关于 μ 的 **Lebesgue 分解**.

♣

推论 3.2 (Radon–Nikodym 定理)

在定理 3.4 中, 若 $\nu \ll \mu$, 则对某个 f, 有 $\mathrm{d}\nu = f\,\mathrm{d}\mu$.

♡

定义 3.14 (Radon–Nikodym 导数)

上述函数 f 称为 ν 关于 μ 的 **Radon-Nikodym 导数**, 记作 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$, 于是

$$\mathrm{d}\nu = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\,\mathrm{d}\mu.$$

严格地说,$\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 应理解为与 f 在 μ-几乎处处意义下相等的函数所组成的等价类.

♣

微分记号 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 所暗示的公式一般是正确的. 例如, 显然有

命题 3.8

$$\frac{\mathrm{d}(\nu_1+\nu_2)}{\mathrm{d}\mu} = \frac{\mathrm{d}\nu_1}{\mathrm{d}\mu} + \frac{\mathrm{d}\nu_2}{\mathrm{d}\mu}.$$

♠

并且有如下链式法则.

命题 3.9

设 ν 为 σ-有限符号测度,μ,λ 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的 σ-有限测度, 且 $\nu \ll \mu$、$\mu \ll \lambda$.

(a) 若 $g \in L^1(\nu)$, 则 $g(\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu) \in L^1(\mu)$, 且

$$\int g\,\mathrm{d}\nu = \int g\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\,\mathrm{d}\mu.$$

(b) 有 $\nu \ll \lambda$, 且

$$\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda} \qquad \lambda\text{-几乎处处}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

分别考虑 ν^+ 和 ν^-, 可以假设 $\nu \geq 0$. 由 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$ 的定义, 等式 $\int g\,\mathrm{d}\nu = \int g(\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu)\,\mathrm{d}\mu$ 在 $g=\chi_E$ 时成立. 由线性, 它对简单函数成立; 再由单调收敛定理, 它对非负可测函数成立; 最后再次利用线性, 得到它对 $L^1(\nu)$ 中的函数成立. 分别以 μ,λ 代替 ν,μ, 并令 $g=\chi_E(\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu)$, 得到

$$\nu(E) = \int_E \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\,\mathrm{d}\mu = \int_E \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\mu}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}\lambda}\,\mathrm{d}\lambda$$

对所有 $E \in \mathscr{M}$ 成立. 由命题 2.19,$(\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\lambda) = (\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu)(\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\lambda)$,$\lambda$-几乎处处成立.

□

推论 3.3

若 $\mu \ll \lambda$ 且 $\lambda \ll \mu$, 则 $(\mathrm{d}\lambda/\mathrm{d}\mu)(\mathrm{d}\mu/\mathrm{d}\lambda) = 1$, 几乎处处成立 (关于 λ 或 μ 都如此).

♡

例题 3.4 不存在 Radon–Nikodym 导数的例子 设 μ 为 $(\mathbb{R},\mathscr{B}_{\mathbb{R}})$ 上的 Lebesgue 测度,ν 为原点处的点质量. 显然 $\nu \perp \mu$. 这个并不存在的 Radon–Nikodym 导数 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$, 通常被称为 Dirac δ-函数.

以一个简单但重要的观察结束本节.

命题 3.10

若 $\mu_1,\ldots,\mu_n$ 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的测度, 则存在测度 μ, 使对所有 j 都有 $\mu_j \ll \mu$; 取 $\mu = \sum_1^n \mu_j$ 即可.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

习题

练习 3.8 $\nu \ll \mu$ 当且仅当 $|\nu| \ll \mu$, 也当且仅当 $\nu^+ \ll \mu$ 且 $\nu^- \ll \mu$.

练习 3.9 设 $\{\nu_j\}$ 为正测度序列. 若对所有 j,$\nu_j \perp \mu$, 则 $\sum_1^\infty \nu_j \perp \mu$; 若对所有 j,$\nu_j \ll \mu$, 则 $\sum_1^\infty \nu_j \ll \mu$.

练习 3.10 当 ν 不有限时,定理 3.3可能不成立.(考虑 $(0,1)$ 上的 $\mathrm{d}\nu(x) = \mathrm{d}x/x$ 和 $\mathrm{d}\mu(x) = \mathrm{d}x$; 或者 $\mathbb{N}$ 上的 ν = 计数测度,$\mu(E) = \sum_{n\in E} 2^{-n}$.)

练习 3.11 设 μ 为正测度.

定义 (一致可积)

函数族 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq L^1(\mu)$ 称为**一致可积**, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在 $\delta > 0$, 使得只要 $\mu(E) < \delta$, 就对所有 $\alpha \in A$ 有 $\left|\int_E f_\alpha \,\mathrm{d}\mu\right| < \varepsilon$.

(a) $L^1(\mu)$ 的每个有限子集都是一致可积的.

(b) 若 $L^1(\mu)$ 中的序列 $\{f_n\}$ 在 L^1 度量下收敛于 $f \in L^1(\mu)$, 则 $\{f_n\}$ 一致可积.

练习 3.12 对 $j = 1, 2$, 设 μ_j, ν_j 为 $(X_j, \mathscr{M}_j)$ 上的 σ-有限测度, 且 $\nu_j \ll \mu_j$. 则 $\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2$, 且

$$\frac{\mathrm{d}(\nu_1 \times \nu_2)}{\mathrm{d}(\mu_1 \times \mu_2)}(x_1, x_2) = \frac{\mathrm{d}\nu_1}{\mathrm{d}\mu_1}(x_1)\frac{\mathrm{d}\nu_2}{\mathrm{d}\mu_2}(x_2).$$

练习 3.13 设 $X = [0,1]$,$\mathscr{M} = \mathscr{B}_{[0,1]}$,$m$ = Lebesgue 测度,$\mu = \mathscr{M}$ 上的计数测度.

(a) $m \ll \mu$, 但对任意 f, 均有 $\mathrm{d}m \neq f\,\mathrm{d}\mu$.

(b) μ 关于 m 没有 Lebesgue 分解.

练习 3.14 若 ν 为任意符号测度,μ 为 $(X, \mathscr{M})$ 上的 σ-有限测度, 且 $\nu \ll \mu$, 则存在广义 μ-可积函数 $f : X \to [-\infty, \infty]$, 使 $\mathrm{d}\nu = f\,\mathrm{d}\mu$. 提示:

(a) 只需假设 μ 有限且 ν 为正测度.

(b) 在这些假设下, 存在关于 ν 为 σ-有限的集合 $E \in \mathscr{M}$, 使对所有关于 ν 为 σ-有限的集合 F, 都有 $\mu(E) \geq \mu(F)$.

(c) Radon–Nikodym 定理在 E 上适用. 若 $F \cap E = \varnothing$, 则或者 $\nu(F) = \mu(F) = 0$, 或者 $\mu(F) > 0$ 且 $|\nu(F)| = \infty$.

练习 3.15

定义 (可分解测度)

$(X, \mathscr{M})$ 上的测度 μ 称为**可分解的**, 若存在集合族 $\mathscr{F} \subseteq \mathscr{M}$, 具有以下性质:

(i) 对所有 $F \in \mathscr{F}$,$\mu(F) < \infty$.

(ii) $\mathscr{F}$ 的成员两两不交, 且其并为 X.

(iii) 若 $\mu(E) < \infty$, 则 $\mu(E) = \sum_{F\in\mathscr{F}} \mu(E \cap F)$.

(iv) 若 $E \subseteq X$, 且对所有 $F \in \mathscr{F}$,$E \cap F \in \mathscr{M}$, 则 $E \in \mathscr{M}$.

(a) 每个 σ-有限测度都是可分解的.

(b) 若 μ 可分解,ν 为 $(X, \mathscr{M})$ 上任意满足 $\nu \ll \mu$ 的符号测度, 则存在可测函数 $f : X \to [-\infty, \infty]$, 使对任意关于 μ 为 σ-有限的 E, 都有 $\nu(E) = \int_E f\,\mathrm{d}\mu$, 且在任意关于 ν 为 σ-有限的 $F \in \mathscr{F}$ 上,$|f| < \infty$.(若 ν 不是 σ-有限, 使用练习 3.14.)

✍ **练习 3.16** 设 μ,ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的 σ-有限测度, 且 $\nu\ll\mu$, 令 $\lambda=\mu+\nu$. 若 $f=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\lambda$, 则 $0\leq f<1$,μ-几乎处处成立, 且 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu=f/(1-f)$.

✍ **练习 3.17** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为有限测度空间,$\mathscr{N}$ 为 $\mathscr{M}$ 的子 σ-代数,$\nu=\mu|_{\mathscr{N}}$. 若 $f\in L^1(\mu)$, 则存在 $g\in L^1(\nu)$(因此 g 为 $\mathscr{N}$-可测), 使对所有 $E\in\mathscr{N}$ 都有 $\int_E f\,\mathrm{d}\mu=\int_E g\,\mathrm{d}\nu$; 若 g' 是另一个这样的函数, 则 $g=g'$,ν-几乎处处成立.

定义 (条件期望)

在概率论中,g 称为 f 在 $\mathscr{N}$ 上的**条件期望**.

♣

3.3 复测度

定义 3.15 (复测度)

可测空间 $(X,\mathscr{M})$ 上的**复测度**是映射 $\nu:\mathscr{M}\to\mathbb{C}$, 满足:

(a) $\nu(\varnothing)=0$.

(b) 若 $\{E_j\}$ 为 $\mathscr{M}$ 中两两不交的集合序列, 则

$$\nu\left(\bigcup_1^\infty E_j\right)=\sum_1^\infty \nu(E_j),$$

且该级数绝对收敛.

♣

注 特别地, 复测度不允许取无穷值, 所以正测度只有在有限时才是复测度.

例题 3.5 若 μ 为正测度,$f\in L^1(\mu)$, 则 $f\,\mathrm{d}\mu$ 为复测度.

定义 3.16 (复测度的实部与虚部)

若 ν 为复测度, 用 ν_r,ν_i 分别表示 ν 的实部和虚部.

♣

命题 3.11

复测度 ν 的值域是 $\mathbb{C}$ 的有界子集.

♠

证明 Show/Hide Proof

ν_r,ν_i 为不取值 $\pm\infty$ 的符号测度, 因而它们是有限的, 结论随即成立.

□

符号测度的有关概念很容易推广到复测度. 例如:

定义 3.17 (关于复测度的积分)

定义 $L^1(\nu)\triangleq L^1(\nu_r)\cap L^1(\nu_i)$; 对 $f\in L^1(\nu)$, 令

$$\int f\,\mathrm{d}\nu\triangleq\int f\,\mathrm{d}\nu_r+\mathrm{i}\int f\,\mathrm{d}\nu_i.$$

♣

定义 3.18 (复测度的奇异性与绝对连续性)

若 ν,μ 为复测度, 当对 $a,b=r,i$ 都有 $\nu_a\perp\mu_b$ 时, 称 $\nu\perp\mu$. 若 λ 为正测度, 当 $\nu_r\ll\lambda$ 且 $\nu_i\ll\lambda$ 时, 称 $\nu\ll\lambda$.

♣

节 3.2中的定理也可以推广, 只需分别用于实部和虚部. 特别地:

定理 3.5 (Lebesgue–Radon–Nikodym 定理)

若 ν 为复测度,μ 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的 σ-有限正测度, 则存在复测度 λ 和 $f\in L^1(\mu)$, 使 $\lambda\perp\mu$ 且 $\mathrm{d}\nu=\mathrm{d}\lambda+f\,\mathrm{d}\mu$. 若还有 $\lambda'\perp\mu$ 且 $\mathrm{d}\nu=\mathrm{d}\lambda'+f'\,\mathrm{d}\mu$, 则 $\lambda=\lambda'$, 且 $f=f'$,μ-几乎处处成立.

定义 3.19 (复测度的 Radon–Nikodym 导数)

与前面一样, 若 $\nu\ll\mu$, 将定理 3.5中的 f 记作 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}\mu$.

定义 3.20 (复测度的全变差)

复测度 ν 的**全变差**是由下述性质确定的正测度 $|\nu|$: 若 $\mathrm{d}\nu=f\,\mathrm{d}\mu$, 其中 μ 为正测度, 则 $\mathrm{d}|\nu|=|f|\,\mathrm{d}\mu$.

命题 3.12

上述 $|\nu|$ 的定义与 μ 和 f 的选择无关, 并在 ν 为符号测度时与先前的定义一致.

证明 Show/Hide Proof

首先, 每个 ν 都可以表示为 $f\,\mathrm{d}\mu$, 其中 μ 为某个有限测度,$f\in L^1(\mu)$. 事实上, 可以取 $\mu=|\nu_r|+|\nu_i|$, 再用定理 3.5求得 f. 其次, 若 $\mathrm{d}\nu=f_1\,\mathrm{d}\mu_1=f_2\,\mathrm{d}\mu_2$, 令 $\rho=\mu_1+\mu_2$. 由命题 3.9,

$$f_1\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\rho}\,\mathrm{d}\rho=\mathrm{d}\nu=f_2\frac{\mathrm{d}\mu_2}{\mathrm{d}\rho}\,\mathrm{d}\rho,$$

故 $f_1(\mathrm{d}\mu_1/\mathrm{d}\rho)=f_2(\mathrm{d}\mu_2/\mathrm{d}\rho)$,$\rho$-几乎处处成立. 由于 $\mathrm{d}\mu_j/\mathrm{d}\rho$ 非负, 得到

$$|f_1|\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\rho}=\left|f_1\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\rho}\right|=\left|f_2\frac{\mathrm{d}\mu_2}{\mathrm{d}\rho}\right|=|f_2|\frac{\mathrm{d}\mu_2}{\mathrm{d}\rho}\qquad\rho\text{-几乎处处},$$

从而

$$|f_1|\,\mathrm{d}\mu_1=|f_1|\frac{\mathrm{d}\mu_1}{\mathrm{d}\rho}\,\mathrm{d}\rho=|f_2|\frac{\mathrm{d}\mu_2}{\mathrm{d}\rho}\,\mathrm{d}\rho=|f_2|\,\mathrm{d}\mu_2.$$

所以 $|\nu|$ 的定义与 μ,f 的选择无关. 若 ν 为符号测度, 则 $\mathrm{d}\nu=(\chi_P-\chi_N)\,\mathrm{d}|\nu|$, 其中 $X=P\cup N$ 为 Hahn 分解, 且 $|\chi_P-\chi_N|=1$, 所以此定义与先前的定义一致.

□

命题 3.13

设 ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的复测度.

(a) 对所有 $E\in\mathscr{M}$,$|\nu(E)|\le|\nu|(E)$.

(b) $\nu\ll|\nu|$, 且 $\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}|\nu|$ 的绝对值 $|\nu|$-几乎处处等于 1.

(c) $L^1(\nu)=L^1(|\nu|)$, 并且若 $f\in L^1(\nu)$, 则 $\left|\int f\,\mathrm{d}\nu\right|\le\int|f|\,\mathrm{d}|\nu|$.

证明 Show/Hide Proof

如 $|\nu|$ 的定义中那样, 设 $\mathrm{d}\nu=f\,\mathrm{d}\mu$. 则

$$|\nu(E)|=\left|\int_E f\,\mathrm{d}\mu\right|\le\int_E|f|\,\mathrm{d}\mu=|\nu|(E).$$

这证明了命题 3.13(a), 并说明 $\nu\ll|\nu|$. 若 $g=\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}|\nu|$, 则 $f\,\mathrm{d}\mu=\mathrm{d}\nu=g\,\mathrm{d}|\nu|=g|f|\,\mathrm{d}\mu$, 故 $g|f|=f$,μ-几乎处处成立, 从而也 $|\nu|$-几乎处处成立. 显然 $|f|>0$,$|\nu|$-几乎处处成立, 所以 $|g|=1$,$|\nu|$-几乎处处成立.命题 3.13(c)留给读者证明 (练习 3.18).

□

命题 3.14

若 ν_1,ν_2 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的复测度, 则 $|\nu_1+\nu_2|\le|\nu_1|+|\nu_2|$.

证明 Show/Hide Proof

由命题 3.10, 对 $j=1,2$, 可以用同一个 μ 写成 $\mathrm{d}\nu_j = f_j\,\mathrm{d}\mu$. 于是

$$\mathrm{d}|\nu_1+\nu_2| = |f_1+f_2|\,\mathrm{d}\mu \le |f_1|\,\mathrm{d}\mu + |f_2|\,\mathrm{d}\mu = \mathrm{d}|\nu_1| + \mathrm{d}|\nu_2|.$$

□

习题

✍ **练习 3.18** 证明命题 3.13(c).

✍ **练习 3.19** 若 ν,μ 为复测度,λ 为正测度, 则 $\nu\perp\mu$ 当且仅当 $|\nu|\perp|\mu|$, 而 $\nu\ll\lambda$ 当且仅当 $|\nu|\ll\lambda$.

✍ **练习 3.20** 若 ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的复测度, 且 $\nu(X)=|\nu|(X)$, 则 $\nu=|\nu|$.

✍ **练习 3.21** 设 ν 为 $(X,\mathscr{M})$ 上的复测度. 若 $E\in\mathscr{M}$, 定义

$$\mu_1(E) = \sup\left\{\sum_1^n |\nu(E_j)| : n\in\mathbb{N},\ E_1,\dots,E_n \text{ 两两不交},\ E=\bigcup_1^n E_j\right\},$$

$$\mu_2(E) = \sup\left\{\sum_1^\infty |\nu(E_j)| : E_1,E_2,\dots \text{ 两两不交},\ E=\bigcup_1^\infty E_j\right\},$$

$$\mu_3(E) = \sup\left\{\left|\int_E f\,\mathrm{d}\nu\right| : |f|\le 1\right\}.$$

则 $\mu_1=\mu_2=\mu_3=|\nu|$.(先证明 $\mu_1\le\mu_2\le\mu_3$. 为证明 $\mu_3=|\nu|$, 令 $f=\overline{\mathrm{d}\nu/\mathrm{d}|\nu|}$, 并应用命题 3.13. 为证明 $\mu_3\le\mu_1$, 用简单函数逼近 f.)

3.4 欧氏空间上的微分

Radon–Nikodym 定理给出了符号测度或复测度 ν 关于测度 μ 的“导数”的抽象概念. 本节更深入地分析 $(X,\mathscr{M})=(\mathbb{R}^n,\mathscr{B}_{\mathbb{R}^n})$ 且 $\mu=m$ 为 Lebesgue 测度这一特殊情形. 在这里, 可以按下面的方式定义 ν 关于 m 的逐点导数.

定义 3.21 (测度的逐点导数)

以 $B(r,x)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中以 x 为中心、半径为 r 的开球, 考虑极限

$$F(x) = \lim_{r\to 0}\frac{\nu(B(r,x))}{m(B(r,x))},$$

只要该极限存在.

♣

注 也可以用在某种适当意义下以正规方式收缩到 x 的其他集合代替球 $B(r,x)$; 稍后将讨论这一点.

若 $\nu\ll m$, 从而 $\mathrm{d}\nu=f\,\mathrm{d}m$, 则 $\nu(B(r,x))/m(B(r,x))$ 就是 f 在 $B(r,x)$ 上的平均值, 因此可以期望 $F=f$,m-几乎处处成立. 事实确实如此, 只要对所有 r,x,$\nu(B(r,x))$ 都有限. 从函数 f 的角度看, 这可视为微积分基本定理的推广:f 的不定积分 (即 ν) 的导数就是 f.

本节余下部分中, 除非另有说明, “可积”“几乎处处”等术语都相对于 Lebesgue 测度. 我们从一个本身也有独立意义的技术性引理开始.

引理 3.3

设 $\mathscr{C}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一族开球,$U=\bigcup_{B\in\mathscr{C}} B$. 若 $c<m(U)$, 则存在两两不交的 $B_1,\dots,B_k\in\mathscr{C}$, 使 $\sum_1^k m(B_j) > 3^{-n}c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $c < m(U)$, 由定理 2.14, 存在紧集 $K \subseteq U$, 使 $m(K) > c$, 而 $\mathscr{C}$ 中有限个球 (记为 $A_1, \dots, A_m$) 覆盖 K. 取 B_1 为这些 A_j 中最大的一个 (即选取半径最大的球). 再取 B_2 为与 B_1 不交的 A_j 中最大的一个,B_3 为与 B_1, B_2 都不交的 A_j 中最大的一个, 如此继续, 直到这些 A_j 都处理完. 按此构造, 若 A_i 不在所选的 B_j 中, 则存在 j, 使 $A_i \cap B_j \neq \varnothing$; 若 j 为满足此性质的最小整数, 则 A_i 的半径不超过 B_j 的半径. 所以 $A_i \subseteq B_j^*$, 其中 B_j^* 与 B_j 同心, 半径为 B_j 的三倍. 于是 $K \subseteq \bigcup_1^k B_j^*$, 从而

$$c < m(K) \leq \sum_1^k m(B_j^*) = 3^n \sum_1^k m(B_j).$$

□

定义 3.22 (局部可积)

若可测函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 满足: 对每个有界可测集 $K \subseteq \mathbb{R}^n$, 都有 $\int_K |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$, 则称 f(关于 Lebesgue 测度) **局部可积**. 局部可积函数空间记作 L^1_{loc}.

♣

定义 3.23 (球上的平均值)

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$、$x \in \mathbb{R}^n$ 且 $r > 0$, 定义 $A_r f(x)$ 为 f 在 $B(r,x)$ 上的平均值:

$$A_r f(x) \triangleq \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} f(y)\,\mathrm{d}y.$$

♣

引理 3.4

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 则 $A_r f(x)$ 关于 r 和 x 联合连续 ($r > 0, x \in \mathbb{R}^n$).

♡

证明 Show/Hide Proof

由节 2.7中的结果,$m(B(r,x)) = cr^n$, 其中 $c = m(B(1,0))$, 并且 $m(S(r,x)) = 0$, 这里 $S(r,x) = \{y : |y - x| = r\}$. 此外, 当 $r \to r_0$、$x \to x_0$ 时,$\chi_{B(r,x)} \to \chi_{B(r_0,x_0)}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus S(r_0,x_0)$ 上逐点成立. 所以 $\chi_{B(r,x)} \to \chi_{B(r_0,x_0)}$ 几乎处处成立; 当 $r < r_0 + \frac{1}{2}$ 且 $|x - x_0| < \frac{1}{2}$ 时,$|\chi_{B(r,x)}| \leq \chi_{B(r_0+1,x_0)}$. 由控制收敛定理,$\int_{B(r,x)} f(y)\,\mathrm{d}y$ 关于 r, x 连续, 因而 $A_r f(x) = c^{-1} r^{-n} \int_{B(r,x)} f(y)\,\mathrm{d}y$ 也如此.

□

定义 3.24 (Hardy–Littlewood 极大函数)

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 定义它的 **Hardy-Littlewood 极大函数** Hf 为

$$Hf(x) \triangleq \sup_{r>0} A_r|f|(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

♣

命题 3.15

Hf 为可测函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由引理 3.4, 对任意 $a \in \mathbb{R}$,

$$(Hf)^{-1}((a,\infty)) = \bigcup_{r>0} (A_r|f|)^{-1}((a,\infty))$$

为开集.

□

定理 3.6 (极大定理)

存在常数 $C>0$, 使对所有 $f\in L^1$ 和所有 $\alpha>0$,

$$m(\{x:Hf(x)>\alpha\})\le\frac{C}{\alpha}\int|f(x)|\,\mathrm{d}x.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $E_\alpha=\{x:Hf(x)>\alpha\}$. 对每个 $x\in E_\alpha$, 可取 $r_x>0$, 使 $A_{r_x}|f|(x)>\alpha$. 球 $B(r_x,x)$ 覆盖 E_α, 所以由引理 3.3, 若 $c<m(E_\alpha)$, 则存在 $x_1,\dots,x_k\in E_\alpha$, 使球 $B_j=B(r_{x_j},x_j)$ 两两不交, 且 $\sum_1^k m(B_j)>3^{-n}c$. 于是

$$c<3^n\sum_1^k m(B_j)\le\frac{3^n}{\alpha}\sum_1^k\int_{B_j}|f(y)|\,\mathrm{d}y\le\frac{3^n}{\alpha}\int_{\mathbb{R}^n}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

令 $c\to m(E_\alpha)$, 即得所需结论.

□

有了这一工具, 现在给出基本微分定理的三个依次加强的版本. 证明中将用到实变量实值函数的上极限概念:

定义 3.25 (函数的上极限)

$$\limsup_{r\to R}\phi(r)\triangleq\lim_{\varepsilon\to0}\sup_{0<|r-R|<\varepsilon}\phi(r)=\inf_{\varepsilon>0}\sup_{0<|r-R|<\varepsilon}\phi(r).$$

♣

还将用到下面这个容易验证的事实.

命题 3.16

$$\lim_{r\to R}\phi(r)=c\iff\limsup_{r\to R}|\phi(r)-c|=0.$$

♠

定理 3.7

若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}$, 则对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^n$,$\lim_{r\to0}A_rf(x)=f(x)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证明: 对 $N\in\mathbb{N}$,$A_rf(x)\to f(x)$ 对几乎处处满足 $|x|\le N$ 的 x 成立. 但当 $|x|\le N$ 且 $r\le1$ 时,$A_rf(x)$ 只依赖于满足 $|y|\le N+1$ 的那些 $f(y)$, 所以用 $f\chi_{B(N+1,0)}$ 代替 f, 可以假设 $f\in L^1$.

给定 $\varepsilon>0$, 由定理 2.15, 可找到连续可积函数 g, 使 $\int|g(y)-f(y)|\,\mathrm{d}y<\varepsilon$. 由 g 的连续性, 对每个 $x\in\mathbb{R}^n$ 和 $\delta>0$, 都存在 $r>0$, 使当 $|y-x|<r$ 时,$|g(y)-g(x)|<\delta$, 因而

$$|A_rg(x)-g(x)|=\frac{1}{m(B(r,x))}\left|\int_{B(r,x)}[g(y)-g(x)]\,\mathrm{d}y\right|<\delta.$$

因此, 当 $r\to0$ 时, 对每个 x 都有 $A_rg(x)\to g(x)$, 所以

$$\begin{aligned}\limsup_{r\to0}|A_rf(x)-f(x)|&=\limsup_{r\to0}|A_r(f-g)(x)+(A_rg-g)(x)+(g-f)(x)|\\&\le H(f-g)(x)+0+|f-g|(x).\end{aligned}$$

于是, 令

$$E_\alpha=\left\{x:\limsup_{r\to0}|A_rf(x)-f(x)|>\alpha\right\},$$

$$F_\alpha=\{x:|f-g|(x)>\alpha\},$$

便有 $E_\alpha \subseteq F_{\alpha/2} \cup \{x : H(f-g)(x) > \alpha/2\}$. 但 $(\alpha/2)m(F_{\alpha/2}) \le \int_{F_{\alpha/2}} |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x < \varepsilon$, 所以由极大定理,

$$m(E_\alpha) \le \frac{2\varepsilon}{\alpha} + \frac{2C\varepsilon}{\alpha}.$$

由于 ε 任意, 对所有 $\alpha > 0$ 都有 $m(E_\alpha) = 0$. 而对所有 $x \notin \bigcup_1^\infty E_{1/n}$, 均有 $\lim_{r\to 0} A_r f(x) = f(x)$, 证明完成.

□

这一结果可改写如下: 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 则

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} [f(y) - f(x)]\,\mathrm{d}y = 0 \qquad \text{对几乎处处的} x. \tag{3.1}$$

事实上, 更强的结论也成立: 即使把被积函数换成它的绝对值,(3.1)仍成立. 为此定义:

定义 3.26 (Lebesgue 集)

f 的 **Lebesgue 集** L_f 定义为

$$L_f \triangleq \left\{ x : \lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0 \right\}.$$

♣

定理 3.8

若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 则 $m((L_f)^c) = 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $c \in \mathbb{C}$, 将定理 3.7用于 $g_c(x) = |f(x) - c|$, 得到: 在一个 Lebesgue 零集 E_c 之外, 有

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - c|\,\mathrm{d}y = |f(x) - c|.$$

取 $\mathbb{C}$ 的一个可数稠密子集 D, 令 $E = \bigcup_{c\in D} E_c$. 则 $m(E) = 0$. 若 $x \notin E$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 可取 $c \in D$, 使 $|f(x) - c| < \varepsilon$, 于是 $|f(y) - f(x)| < |f(y) - c| + \varepsilon$, 从而

$$\limsup_{r\to 0} \frac{1}{m(B(r,x))} \int_{B(r,x)} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \le |f(x) - c| + \varepsilon < 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 结论得证.

□

最后, 考虑比球更一般的集合族.

定义 3.27 (正规收缩)

$\mathbb{R}^n$ 的 Borel 子集族 $\{E_r\}_{r>0}$ 称为**正规收缩**到 $x \in \mathbb{R}^n$, 若:

(a) 对每个 r,$E_r \subseteq B(r,x)$.

(b) 存在与 r 无关的常数 $\alpha > 0$, 使 $m(E_r) > \alpha m(B(r,x))$.

♣

注 集合 E_r 不必包含 x 本身.

例题 3.6 若 U 为 $B(1,0)$ 的任意 Borel 子集,$m(U) > 0$, 且 $E_r = \{x + ry : y \in U\}$, 则 $\{E_r\}$ 正规收缩到 x.

下面给出微分定理的最终形式.

定理 3.9 (Lebesgue 微分定理)

设 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$. 对 f 的 Lebesgue 集中的每个 x(特别地, 对几乎处处的 x), 以及每个正规收缩到 x 的集合族 $\{E_r\}_{r>0}$, 都有

$$\lim_{r\to 0} \frac{1}{m(E_r)} \int_{E_r} |f(y) - f(x)|\,\mathrm{d}y = 0,$$

$$\lim_{r\to 0}\frac{1}{m(E_r)}\int_{E_r} f(y)\,\mathrm{d}y = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对某个 $\alpha > 0$, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{m(E_r)}\int_{E_r}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y &\le \frac{1}{m(E_r)}\int_{B(r,x)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\\ &\le \frac{1}{\alpha m(B(r,x))}\int_{B(r,x)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

所以第一个等式由定理 3.8得出; 将第二个等式写成(3.1)的形式, 立即看出第一个等式蕴含第二个.

□

现在回到测度的研究.

定义 3.28 (正则 Borel 测度)

$\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 测度 ν 称为**正则的**, 若:

(i) 对每个紧集 K,$\nu(K) < \infty$.

(ii) 对每个 $E \in \mathscr{B}_{\mathbb{R}^n}$,$\nu(E) = \inf\{\nu(U) : U \text{ 为开集}, E \subseteq U\}$.

♣

注 条件定义 3.28(ii)实际上由条件定义 3.28(i)蕴含. 对 $n = 1$, 这由定理 1.2和1.6得出; 对于任意 n, 将在**??**中证明. 暂且将条件定义 3.28(ii)明确作为假设.

命题 3.17

每个正则测度都是 σ-有限的.

♠

证明 Show/Hide Proof

由定义 3.28(i)即可看出.

□

定义 3.29 (正则符号测度与复测度)

若 $|\nu|$ 正则, 则称符号或复 Borel 测度 ν 为**正则的**.

♣

例题 3.7 若 $f \in L^+(\mathbb{R}^n)$, 则测度 $f\,\mathrm{d}m$ 正则, 当且仅当 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$.

证明 Show/Hide Proof

条件 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 显然等价于定义 3.28(i). 若它成立, 可以直接验证定义 3.28(ii)如下. 设 E 为有界 Borel 集. 给定 $\delta > 0$, 由定理 2.14, 存在有界开集 $U \supseteq E$, 使 $m(U) < m(E) + \delta$, 从而 $m(U \setminus E) < \delta$. 于是, 给定 $\varepsilon > 0$, 由推论 3.1, 存在开集 $U \supseteq E$, 使 $\int_{U\setminus E} f\,\mathrm{d}m < \varepsilon$, 从而 $\int_U f\,\mathrm{d}m < \int_E f\,\mathrm{d}m + \varepsilon$. 对于无界的 E, 将其写成 $E = \bigcup_1^\infty E_j$, 其中每个 E_j 有界, 再取开集 $U_j \supseteq E_j$, 使 $\int_{U_j\setminus E_j} f\,\mathrm{d}m < \varepsilon 2^{-j}$, 即可得到结论.

□

定理 3.10

设 ν 为 $\mathbb{R}^n$ 上的正则符号或复 Borel 测度,$\mathrm{d}\nu = \mathrm{d}\lambda + f\,\mathrm{d}m$ 为其 Lebesgue-Radon-Nikodym 表示. 则对 m-几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$, 以及每个正规收缩到 x 的集合族 $\{E_r\}_{r>0}$, 都有

$$\lim_{r\to 0}\frac{\nu(E_r)}{m(E_r)} = f(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

容易验证 $\mathrm{d}|\nu| = \mathrm{d}|\lambda| + |f|\,\mathrm{d}m$, 所以 ν 的正则性蕴含 λ 与 $f\,\mathrm{d}m$ 的正则性 (练习 3.26). 特别地,$f \in L^1_{\mathrm{loc}}$. 由定理 3.9, 只需证明: 若 λ 正则且 $\lambda \perp m$, 则对 m-几乎处处的 x, 当 E_r 正规收缩到 x 时,$\lambda(E_r)/m(E_r) \to 0$. 还只需取 $E_r = B(r,x)$, 并假设 λ 为正测度, 因为对某个 $\alpha > 0$, 有

$$\left|\frac{\lambda(E_r)}{m(E_r)}\right| \le \frac{|\lambda|(E_r)}{m(E_r)} \le \frac{|\lambda|(B(r,x))}{m(E_r)} \le \frac{|\lambda|(B(r,x))}{\alpha m(B(r,x))}.$$

于是, 假设 $\lambda \ge 0$, 取 Borel 集 A, 使 $\lambda(A) = m(A^c) = 0$, 令

$$F_k = \left\{x \in A : \limsup_{r\to 0} \frac{\lambda(B(r,x))}{m(B(r,x))} > \frac{1}{k}\right\}.$$

我们将证明对所有 k,$m(F_k) = 0$, 从而完成证明.

论证与极大定理的证明相似. 由 λ 的正则性, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $U_\varepsilon \supseteq A$, 使 $\lambda(U_\varepsilon) < \varepsilon$. 每个 $x \in F_k$ 都是某个球 $B_x \subseteq U_\varepsilon$ 的中心, 且 $\lambda(B_x) > k^{-1}m(B_x)$. 由引理 3.3, 若 $V_\varepsilon = \bigcup_{x\in F_k} B_x$ 且 $c < m(V_\varepsilon)$, 则存在 $x_1, \dots, x_J$, 使 $B_{x_1}, \dots, B_{x_J}$ 两两不交, 且

$$\begin{aligned} c < 3^n \sum_1^J m(B_{x_j}) &\le 3^n k \sum_1^J \lambda(B_{x_j}) \le 3^n k \lambda(V_\varepsilon) \\ &\le 3^n k \lambda(U_\varepsilon) \le 3^n k\varepsilon. \end{aligned}$$

故 $m(V_\varepsilon) \le 3^n k\varepsilon$; 由 $F_k \subseteq V_\varepsilon$ 和 ε 的任意性,$m(F_k) = 0$.

□

习题

✍ **练习 3.22** 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $f \neq 0$, 则存在 $C, R > 0$, 使当 $|x| > R$ 时,$Hf(x) \ge C|x|^{-n}$. 因此, 当 α 很小时,$m(\{x : Hf(x) > \alpha\}) \ge C'/\alpha$, 所以极大定理中的估计本质上是尖锐的.

✍ **练习 3.23**

定义 (极大函数的一个变体)

Hardy–Littlewood 极大函数的一个有用变体是

$$H^*f(x) \triangleq \sup\left\{\frac{1}{m(B)}\int_B |f(y)|\,\mathrm{d}y : B \text{ 为球且} x \in B\right\}.$$

♣

证明 $Hf \le H^*f \le 2^n Hf$.

✍ **练习 3.24** 若 $f \in L^1_{\mathrm{loc}}$, 且 f 在 x 处连续, 则 x 属于 f 的 Lebesgue 集.

✍ **练习 3.25**

定义 (集合在一点的密度)

若 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的 Borel 集, 则 E 在 x 处的**密度** $D_E(x)$ 定义为

$$D_E(x) \triangleq \lim_{r\to 0} \frac{m(E \cap B(r,x))}{m(B(r,x))},$$

只要该极限存在.

♣

(a) 证明: 对几乎处处的 $x \in E$,$D_E(x) = 1$; 对几乎处处的 $x \in E^c$,$D_E(x) = 0$.

(b) 给出 E, x 的例子, 使 $D_E(x)$ 等于给定的 $\alpha \in (0,1)$, 或使 $D_E(x)$ 不存在.

✍ **练习 3.26** 若 λ, μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上相互奇异的正 Borel 测度, 且 $\lambda+\mu$ 正则, 则 λ, μ 也正则.

3.5 有界变差函数

上一节的定理特别适用于实直线; 利用节 1.5中建立的正则 Borel 测度与递增函数之间的对应, 它们给出了关于函数微分和积分的结论. 与节 1.5一样, 我们采用如下记号: 若 F 为 $\mathbb{R}$ 上递增、右连续的函数, 则 μ_F 表示由关系 $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$ 确定的 Borel 测度. 此外, 本节中的 "几乎处处" 始终针对 Lebesgue 测度.

第一个结果利用 Lebesgue 微分定理证明递增函数几乎处处可微.

定理 3.11

设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 递增, 且 $G(x) = F(x+)$.

(a) F 的不连续点集可数.

(b) F 与 G 几乎处处可微, 且 $F' = G'$ 几乎处处成立. ♡

证明 Show/Hide Proof

由于 F 递增, 各区间 $(F(x-), F(x+))(x\in\mathbb{R})$ 两两不交; 当 $|x|<N$ 时, 它们位于区间 $(F(-N), F(N))$ 内. 因此

$$\sum_{|x|<N} [F(x+) - F(x-)] \le F(N) - F(-N) < \infty,$$

这意味着 $\{x\in(-N,N) : F(x+)\neq F(x-)\}$ 可数. 由于对每个 N 都如此,定理 3.11(a)得证.

其次,G 递增且右连续, 除了可能在 F 的不连续点外, 均有 $G = F$. 此外,

$$G(x+h) - G(x) = \begin{cases} \mu_G((x, x+h]), & h>0, \\ -\mu_G((x+h, x]), & h<0, \end{cases}$$

而集合族 $\{(x-r,x]\}$ 与 $\{(x,x+r]\}$ 当 $r = |h|\to 0$ 时正规收缩到 x. 于是, 把定理 3.10用于测度 μ_G(由定理 1.7, 它是正则的), 可得 $G'(x)$ 对几乎处处的 x 存在. 为完成证明, 只须证明: 若 $H = G - F$, 则 H' 几乎处处存在且等于零.

把 $H\neq 0$ 的点枚举为 $\{x_j\}$. 则 $H(x_j) > 0$, 且与上面一样, 对任意 N, 都有 $\sum_{\{j:|x_j|<N\}} H(x_j) < \infty$. 令 δ_j 为 x_j 处的点质量,$\mu = \sum_j H(x_j)\delta_j$. 由前一句,$\mu$ 在紧集上有限, 从而由定理 1.6和1.7可知 μ 正则; 又因为对 $E = \{x_j\}_1^\infty$ 有 $m(E) = \mu(E^c) = 0$, 故 $\mu\perp m$. 但是

$$\begin{aligned} \left|\frac{H(x+h) - H(x)}{h}\right| &\le \frac{H(x+h) + H(x)}{|h|} \\ &\le 4\frac{\mu((x-2|h|, x+2|h|))}{4|h|}. \end{aligned}$$

由定理 3.10, 当 $h\to 0$ 时, 右端对几乎处处的 x 趋于零. 因此 $H' = 0$ 几乎处处成立, 证明完毕.

□

证明 Show/Hide Proof

极限、可数性与测度步骤的补全 (重构新增). 这里 "递增" 允许相等. 单调性给出有限单侧极限

$$F(x-) = \sup_{t<x} F(t), \qquad F(x+) = \inf_{t>x} F(t),$$

因为两者均被 $F(x-1), F(x+1)$ 夹住, 并满足 $F(x-)\le F(x)\le F(x+)$. 因而不连续恰好对应正跳跃 $F(x+)-F(x-)>0$. 若 $x<y$, 取 $x<t<y$ 得 $F(x+)\le F(t)\le F(y-)$, 故正跳跃区间不交. 对固定 $N, k\in\mathbb{N}$, 跳跃至少 $1/k$ 的点至多有 $k(F(N)-F(-N))$ 个: 任取其中有限多个, 按顺序把各区间长度相加即得原文的上界. 对 N, k 取可数并, 得到全部不连续点可数, 也说明原文的非负族求和可理解为有限部分和的上确界.

对 $G(x) = \inf_{t>x} F(t)$, 它递增. 给定 $\varepsilon>0$, 取 $t>x$ 使 $F(t) < G(x)+\varepsilon$; 对 $x<y<t$, 有 $G(x)\le G(y)\le F(t) < G(x)+\varepsilon$, 证明右连续. 半开区间端点可能不属于同半径开球; 应用正规收缩定义时, 可用半径 $2r$ 的球, 区间长度 r 与球长 $4r$ 之比恒为 $1/4$. 左右差商因此都趋于测度绝对连续部分的同一密度, 此密度局部可积, 故几乎处处有限.

最后,$0 \le H(x) \le F(x+) - F(x-)$, 所以构造的原子测度在每个紧集上有限. 空的或有限的异常集使用相应的空和或有限和, 不必强作无限枚举. 为具体说明其正则性, 对任意在紧集上有限的正 Borel 测度 ν, 定义 $K(x) = \nu((0,x])(x \ge 0)$ 和 $K(x) = -\nu((x,0])(x < 0)$; 则 K 递增且右连续, 并满足 $K(b) - K(a) = \nu((a,b])$. 由定理 1.6的唯一性,$\nu = \mu_K$, 再由定理 1.7得正则性. 该论证适用于这里的 μ. 当 $h \ne 0$ 时,$x, x+h$ 均在 $(x-2|h|, x+2|h|)$ 内; 两点不同, 故其质量之和受区间质量控制. 奇异测度微分定理给出该比值几乎处处趋零, 绝对值夹逼得 $H' = 0$. 在 G' 存在且 $H' = 0$ 的共同满测集上,$F = G - H$ 可微且导数等于 G'.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 单调性把函数增量变为正测度的质量, 使测度微分定理能处理经典导数. 实值假设提供通常的大小次序, 并保证局部上下界有限; 没有要求全局有界, 也没有要求原函数右连续. 先取右连续代表 G 是为了使用 μ_G, 随后必须证明改动可数个点对导数的影响确实几乎处处为零; 仅凭两个函数几乎处处相等, 不能直接断言它们处处或几乎处处具有同样的经典可微性. 例如 0 与 $\chi_{\mathbb{Q}}$ 几乎处处相等, 后者却处处不连续, 因而处处不可微. 此处能成功是因为跳跃大小局部可求和, 原子测度估计控制了差商. 结论只保证几乎处处可微; 阶跃函数在跳跃点不连续, 已说明不能删去这一限定.

正如 $\mathbb{R}$ 上的正测度与递增函数相联系,$\mathbb{R}$ 上的复测度与所谓有界变差函数相联系. 后一个概念的定义稍带技术性, 因而先说明一些动机是合适的. 直观地说, 若 $F(t)$ 表示沿实直线运动的粒子在时刻 t 的位置, 则 F 在区间 $[a,b]$ 上的 "全变差" 是从时刻 a 到时刻 b 走过的总路程, 就像里程表所显示的那样. 若 F 有连续导数, 这就是 "速率" 的积分 $\int_a^b |F'(t)|\,\mathrm{d}t$. 要在不对 F 作任何光滑性假设的条件下定义全变差, 就需要另一种方法: 把 $[a,b]$ 分成子区间 $[t_{j-1}, t_j]$, 在每个子区间上, 用图像连接 $(t_{j-1}, F(t_{j-1}))$ 与 $(t_j, F(t_j))$ 的线性函数逼近 F, 然后取极限. 为了把它精确化, 我们从稍有不同的角度出发, 取 $a = -\infty$, 并把全变差看作 b 的函数.

证明 Show/Hide Proof

光滑情形路程公式的补写证明 (重构新增). 对 $F \in C^1([a,b])$, 经典微积分基本定理给出每段增量为 F' 的积分, 故任意分割和不超过 $\int_a^b |F'|$. 为证反向, 令 $\omega(\delta) = \sup\{|F'(u) - F'(v)| : |u - v| \le \delta\}$; 连续导数在紧区间上一致连续, 所以 $\omega(\delta) \to 0$. 对网格宽度不超过 δ 的分割,

$$\left|F(t_j) - F(t_{j-1}) - F'(t_{j-1})(t_j - t_{j-1})\right| \le \omega(\delta)(t_j - t_{j-1}).$$

反三角不等式并求和, 使变差和至少为 $\sum_j |F'(t_{j-1})|(t_j - t_{j-1}) - \omega(\delta)(b-a)$. 令网格趋零,Riemann 和趋于连续函数 $|F'|$ 的积分, 误差趋零. 因此分割和的上确界等于 $\int_a^b |F'|$. 此补证仅使用光滑函数的经典微积分, 不用下文待证的 Lebesgue 积分基本定理; 也说明一般粗糙函数不能未经证明就使用速率积分作为变差.

□

定义 3.30 (全变差函数)

具体地, 若 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 且 $x \in \mathbb{R}$, 定义

$$T_F(x) \triangleq \sup\left\{\sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| : n \in \mathbb{N},\ -\infty < x_0 < \cdots < x_n = x\right\}.$$

T_F 称为 F 的**全变差函数**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 绝对值记录每一步的路程, 避免正负增量相消; 复值情形使用复数模, 记录平面路径的折线长度. 严格递增的有限分点按实变量顺序取样, 最后一点固定为 x, 而起点遍历全部有限实数, 因而测量整条左半轴上的累积变化. 这里并不把 $F(-\infty)$ 当作已知值; 该极限要在有界变差假设下另行证明. 取所有有限取样的上确界, 不依赖某个未经指定的极限分割, 也不要求上确界被某个分割达到. 允许值为 $+\infty$, 所以定义适用于任意复值函数. 单个函数值为有限复数, 使每个有限分割和有意义; 加常数不改变任一增量, 故不改变 T_F.

命题 3.18

在 T_F 的定义中加入分点，会使其中的和增大. 因此，若 $a<b$，在定义 $T_F(b)$ 时，假定 a 始终是分点之一，不会改变定义. 由此得到

$$T_F(b)-T_F(a)=\sup\left\{\sum_{j=1}^{n}|F(x_j)-F(x_{j-1})|:n\in\mathbb{N},\ a=x_0<\cdots<x_n=b\right\}. \tag{3.2}$$

因此，T_F 是取值于 $[0,\infty]$ 的递增函数.

♠

注 适用范围澄清 (重构新增). 原文在尚未假定变差有限时使用了公式 (3.2)的减法形式；若 $T_F(a)=T_F(b)=\infty$，其左侧没有定义. 例如 $F(t)=t$ 时，对任何有限 x，让起点趋于 $-\infty$ 就得到 $T_F(x)=\infty$，而右侧为有限数 $b-a$. 一般情况下应使用下面的加法形式；当 $T_F(a)<\infty$ 时，才能改写为原文的减法式. 后面 $F\in BV$ 的应用均满足有限性条件.

定义 (本补证的局部记号)

以 $V_F[a,b]$ 表示公式 (3.2)右端的上确界；当 $a=b$ 时，约定 $V_F[a,a]=0$.

♣

注 记号与条件说明 (重构新增). 该记号固定两个有限端点，只计算该区间内的增量；退化区间没有路程，故规定为零. 它只是为下方证明缩短书写，数学对象将在原文紧接的局部定义中正式讨论.

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 插入 $u<v<w$ 中的中间点时，三角不等式给出 $|F(w)-F(u)|\le|F(v)-F(u)|+|F(w)-F(v)|$；故细分不减小分割和. 任意以 b 结尾的分割，都可加入 a；若原起点大于或等于 a，还可在 a 左边加一个点. 新分割和至少等于原和，并分成左侧以 a 结尾的和与 $[a,b]$ 上的和，因此不超过 $T_F(a)+V_F[a,b]$. 取上确界得 $T_F(b)\le T_F(a)+V_F[a,b]$.

反之，任何以 a 结尾的分割与任何 $[a,b]$ 的分割都可拼接，故对应两个和之和不超过 $T_F(b)$. 两族和均非负且非空；分别取上确界得到

$$T_F(b)=T_F(a)+V_F[a,b]$$

在扩展非负实数中的恒等式. 若一个上确界无穷，则先选该侧的分割和大于任意给定常数，再拼接另一侧任一分割，即验证同一结论，而不进行无穷减法. 特别地，$T_F(b)\ge T_F(a)$. 当 $T_F(a)<\infty$ 时移项才得到原式；若再有 $T_F(b)<\infty$，两侧全为有限数.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 把路径在 a 处分段，总路程应相加；允许细分保证拼接前后的上确界相容. 端点次序 $a<b$ 用于按行进顺序拼接，复值没有造成问题，因为证明只用三角不等式. 单调的是累积路程 T_F，并不要求原函数 F 单调. “加入分点使和增大”在此应理解为不减，不能理解为每次都严格增加.

定义 3.31 (有界变差)

若 $T_F(\infty)=\lim\limits_{x\to\infty}T_F(x)$ 有限，则称 F 在 $\mathbb{R}$ 上**有界变差**，并以 BV 表示所有这种函数构成的空间.

♣

定义 3.32 (区间上的全变差与有界变差)

更一般地，公式 (3.2)右端的上确界称为 F 在 $[a,b]$ 上的**全变差**. 它只依赖于 F 在 $[a,b]$ 上的值，因此可把 $BV([a,b])$ 定义为 $[a,b]$ 上全变差有限的所有函数的集合.

♣

注 两个定义的动机与条件说明 (重构新增). 全局有界变差要求存在一个统一常数，控制整条实线上的所有有限分割和；T_F 的单调性保证 $T_F(\infty)$ 作为扩展实数极限存在，定义再要求它有限. 局部版本固定有限闭区间和端点值，只要求这个区间上的总变化有限，因此不要求函数已定义在区间外. 每段有限变差不等于全线变差有限，下面的 $\sin x$ 就给出区别. 有界变差也不是只要求函数值有界：不断振荡的有界函数仍可能累积无限路程. 常函数变差为零，故全变差本身不区分相差常数的函数；若以后要唯一对应测度，还必须选择常数归一化.

命题 3.19

若 $F \in BV$, 则对所有 a, b,F 在 $[a,b]$ 上的限制属于 $BV([a,b])$; 事实上, 其在 $[a,b]$ 上的全变差正是 $T_F(b) - T_F(a)$. 反之, 若 $F \in BV([a,b])$, 并对 $x < a$ 置 $F(x) = F(a)$、对 $x > b$ 置 $F(x) = F(b)$, 则 $F \in BV$. 通过这一方法, 下面为 BV 证明的结果也能用于 $BV([a,b])$.

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 全局情形由已证明的有限变差增量公式得到 $V_F[a,b] = T_F(b) - T_F(a) \le T_F(\infty) < \infty$. 对常值延拓, 任一实线分割可加入 a, b; 区间外相邻点的函数值相同, 增量为零, 余下区间内的和不超过 $V_F[a,b]$. 若原分割未覆盖全区间, 先在两端扩展到包含 $[a,b]$ 再作同样处理, 和只会不减. 故延拓后的所有分割和均受同一有限数控制, 属于 BV. 反过来,$[a,b]$ 的分割本来就是实线允许的分割, 所以延拓后的全线变差恰等于 $V_F[a,b]$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 区间外取端点处的同一常值, 保证接合处没有额外跳跃, 也没有区间外新振荡. 这里端点值属于原函数的数据, 不能随意改成其单侧极限. 有限闭区间给出两个接合端点; 该命题只把局部问题嵌入全局框架, 并不声称每个任意延拓都有界变差.

例 3.1

(a) 若 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 有界且递增, 则 $F \in BV$(事实上,$T_F(x) = F(x) - F(-\infty)$).

(b) 若 $F, G \in BV$ 且 $a, b \in \mathbb{C}$, 则 $aF + bG \in BV$.

(c) 若 F 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且 F' 有界, 则当 $-\infty < a < b < \infty$ 时,$F \in BV([a,b])$(由中值定理).

(d) 若 $F(x) = \sin x$, 则当 $-\infty < a < b < \infty$ 时,$F \in BV([a,b])$, 但 $F \notin BV$.

(e) 若 $x \neq 0$ 时 $F(x) = x\sin(x^{-1})$, 且 $F(0) = 0$, 则当 $a \le 0 < b$ 或 $a < 0 \le b$ 时,$F \notin BV([a,b])$.

这些例子的验证留给读者 (练习 3.27).

证明 Show/Hide Proof

五个例子的完整验证 (重构新增).

(a) 对有界递增实函数,$L = \inf_{t\in\mathbb{R}} F(t) = F(-\infty)$ 有限. 任一分割和望远镜相消为 $F(x) - F(x_0)$, 对 $x_0 < x$ 取上确界即得 $T_F(x) = F(x) - L$. 再让 $x \to \infty$, 总变差为 $F(\infty) - L < \infty$.

(b) 三角不等式给出每个分割上的

$$\sum_j |(aF+bG)(x_j) - (aF+bG)(x_{j-1})| \le |a| \sum_j |F(x_j) - F(x_{j-1})| + |b| \sum_j |G(x_j) - G(x_{j-1})|.$$

右侧受 $|a|T_F(\infty) + |b|T_G(\infty)$ 控制, 对所有分割取上确界即可.

(c) 设 $|F'(t)| \le M$. 对 $u < v$, 若 $F(v) = F(u)$, 所需估计显然; 否则取模为 1 的常数 ζ 使 $\zeta(F(v) - F(u)) = |F(v) - F(u)|$. 实函数 $g(t) = \mathrm{Re}(\zeta F(t))$ 可微, 且 $|g'(t)| \le M$. 实中值定理给出 $|F(v) - F(u)| = g(v) - g(u) \le M(v-u)$. 对 $[a,b]$ 的分割求和, 得到 $V_F[a,b] \le M(b-a) < \infty$; 这也覆盖复值 F, 无需错误地套用复值中值等式.

(d) $|\cos x| \le 1$ 给出每个有限区间上有界变差. 取递增分点 $x_j = \pi/2 + j\pi$, 相邻函数值交替为 $1, -1$, 前 N 段的变差和为 $2N$. 任意大的 N 都允许, 故全线总变差无穷.

(e) 先取 $b > 0$. 令 $t_k = (\pi/2 + k\pi)^{-1}$; 当 k 足够大时 $0 < t_k < b$, 且 $F(t_k) = (-1)^k t_k$. 在 $[0,b]$ 内按递增顺序取有限段分点 $t_N < t_{N-1} < \cdots < t_K$, 并加入区间端点, 则变差至少为

$$\sum_{k=K}^{N-1} |F(t_k) - F(t_{k+1})| = \sum_{k=K}^{N-1} (t_k + t_{k+1}).$$

因 $t_k \ge 1/(\pi(k+1))$, 该和随 $N \to \infty$ 发散. 故任何包含 $[0,b]$ 的题设区间变差无限. 又有 $F(-x) = F(x)$, 对称反射保持分割和, 故 $a < 0 \le b$ 的另一种情形也成立, 包括 $b = 0$. 此外 $|F(x)| \le |x|$ 说明该函数在 0 连续; 连续性并不排除无限变差.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 第一例同时需要有界和单调: 单调使绝对增量望远镜相消, 有界使两端极限差有限. 第二例说明 BV 是复线性空间. 第三例的导数上界把变化控制为区间长度的倍数, 有限区间长度于是关键; 第

四例恰好说明该结论不能据此改成全线有界变差. 第五例将振幅趋零与振荡次数增加结合: 连续只控制单次邻近变化, 有界变差还控制所有分段变化的累计和; 题设要求区间从至少一侧接触 0, 才能包含整段趋零振荡序列.

引理 3.5

若 $F \in BV$ 为实值函数, 则 $T_F + F$ 与 $T_F - F$ 递增.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $x < y$ 且 $\varepsilon > 0$, 选取 $x_0 < \cdots < x_n = x$, 使

$$\sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| \geq T_F(x) - \varepsilon.$$

则 $\sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| + |F(y) - F(x)|$ 是 $T_F(y)$ 的一个逼近和; 又因为 $F(y) = [F(y) - F(x)] + F(x)$, 所以

$$\begin{aligned} T_F(y) \pm F(y) &\geq \sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| \\ &\quad + |F(y) - F(x)| \pm [F(y) - F(x)] \pm F(x) \\ &\geq T_F(x) - \varepsilon \pm F(x). \end{aligned}$$

由于 ε 任意, $T_F(y) \pm F(y) \geq T_F(x) \pm F(x)$, 即得所需结论.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 总变化至少覆盖任何一次净增量, 即 $T_F(y) - T_F(x) \geq |F(y) - F(x)|$; 加上或减去净增量后仍非负, 因此可把振荡函数拆成两个单调部分. 实值是为了使用实数的序及 $|u| \pm u \geq 0$; 复数没有这里所需的通常大小次序. 有界变差保证 $T_F(x)$ 有限, 可以选取逼近上确界的有限分割并让 $\varepsilon \downarrow 0$, 没有假定最优分割存在. 两种符号分别进行同一估计, 结论同时涵盖 $T_F + F$ 与 $T_F - F$.

定理 3.12

(a) $F \in BV$ 当且仅当 $\operatorname{Re} F \in BV$ 且 $\operatorname{Im} F \in BV$.

(b) 若 $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 则 $F \in BV$ 当且仅当 F 是两个有界递增函数之差; 对 $F \in BV$, 这两个函数可取为 $\frac{1}{2}(T_F + F)$ 与 $\frac{1}{2}(T_F - F)$.

(c) 若 $F \in BV$, 则对所有 $x \in \mathbb{R}$, $F(x+) = \lim_{y \downarrow x} F(y)$ 与 $F(x-) = \lim_{y \uparrow x} F(y)$ 均存在, $F(\pm\infty) = \lim_{y \to \pm\infty} F(y)$ 也存在.

(d) 若 $F \in BV$, 则 F 的不连续点集可数.

(e) 若 $F \in BV$ 且 $G(x) = F(x+)$, 则 F' 与 G' 几乎处处存在且相等.

♡

证明 Show/Hide Proof

定理 3.12(a)显然. 对于定理 3.12(b), 充分性容易证明 (见例 3.1(a)及例 3.1(b)). 为证明必要性, 注意由引理 3.5, 等式 $F = \frac{1}{2}(T_F + F) - \frac{1}{2}(T_F - F)$ 把 F 表为两个递增函数之差. 此外, 不等式

$$T_F(y) \pm F(y) \geq T_F(x) \pm F(x) \qquad (y > x)$$

蕴含

$$|F(y) - F(x)| \leq T_F(y) - T_F(x) \leq T_F(\infty) - T_F(-\infty) < \infty,$$

所以 F 有界, 从而 $T_F \pm F$ 也有界. 最后,定理 3.12(c)、定理 3.12(d)与定理 3.12(e)由前两项及定理 3.11推出.

□

证明 Show/Hide Proof

省略各项的补全 (重构新增). 对每个复增量 z, 有 $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \le |z| \le |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$. 在任意分割上求和并取上确界, 得到

$$T_{\operatorname{Re} F}(\infty), T_{\operatorname{Im} F}(\infty) \le T_F(\infty),$$

$$T_F(\infty) \le T_{\operatorname{Re} F}(\infty) + T_{\operatorname{Im} F}(\infty),$$

从而证明实部虚部的等价条件. 若实函数为两个有界递增函数之差, 由已经逐项验证的有界递增例和线性闭包可知它在 BV 中. 必要方向的单调性原文已证; 固定基点 0, 对任何 x, 按 $x, 0$ 的先后次序使用增量估计, 得到 $|F(x)| \le |F(0)| + T_F(\infty)$, 这具体证明了两部分的全局有界性.

每个有界递增实函数在有限点的左右极限以及正负无穷处的极限都存在且有限, 分别由相应区间上的上、下确界得到. 复值 F 先分实部虚部, 再将各自分成两个有界递增实函数; 于是 F 是四个此类函数的实或纯虚线性组合. 有限线性组合保留上述有限极限, 证明单侧及无穷端点极限存在. 各单调分量的不连续点集可数, 有限并仍可数; 在此并集外所有分量均连续, 故 F 连续.

把定理 3.11用于这四个分量, 删去各分量及其右连续代表的可微性和导数相等结论中的零测例外集; 有限并仍为零测集. 在剩余点, 逐项求导合法, 且右极限与有限线性组合交换, 所以 G 正是四个右连续代表的相同线性组合. 故 F', G' 均存在且相等, 完成最后一项.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这些结论把一般有界变差函数归约到单调实函数, 进而继承单侧极限、可数跳跃和几乎处处可微性. 实部虚部一项允许复值, 但 “两个递增函数之差” 一项必须实值; 复值版本通过四个实单调分量实现. 有界性要求作用于整条实线, 保证无穷端点极限仍为有限数; 只在紧区间局部有界变差不能推出这一点, 例如 $F(x) = x$. 几乎处处的导数结论涉及具体点值函数, 右连续代表的替换仍通过前一定理的差商论证, 而非仅用几乎处处相等. 单调分解不必唯一: 给两部分同时加同一有界递增函数仍保留差; 此处给出的是由 T_F 指定的一种分解.

定义 3.33 (函数的 Jordan 分解及正负变差)

实值函数 $F \in BV$ 的表示 $F = \frac{1}{2}(T_F + F) - \frac{1}{2}(T_F - F)$ 称为 F 的 **Jordan 分解**; $\frac{1}{2}(T_F + F)$ 与 $\frac{1}{2}(T_F - F)$ 分别称为 F 的**正变差**与**负变差**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 正负变差把累计向上和向下的变化分开, 两者递增而差恢复原函数; 系数 1/2 同时使其和为 T_F、差为 F. 此处 F 必须实值且全变差有限, 才能使用前述递增分解. 名称 “正变差” “负变差” 指变化方向, 不表示这两个函数在任意常数归一化下都非负; 例如常函数 $F = -2$ 的正变差为 -1、负变差为 1. 当后面规定 $F(-\infty) = 0$ 后, 两者才从零开始, 与正测度的分布函数直接对应. 不要把这里的变差函数与逐点正负部 F^+, F^- 混同.

命题 3.20

由于对 $x \in \mathbb{R}$, $x^+ = \max(x, 0) = \frac{1}{2}(|x| + x)$ 且 $x^- = \max(-x, 0) = \frac{1}{2}(|x| - x)$, 我们有

$$\frac{1}{2}(T_F \pm F)(x) = \sup\left\{ \sum_{j=1}^{n} [F(x_j) - F(x_{j-1})]^{\pm} : x_0 < \cdots < x_n = x \right\} \pm \frac{1}{2}F(-\infty).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 记 $L = F(-\infty)$, 固定 x. 对任一以 x 结尾的分割 P, 记总变差和为 $S(P)$, 正、负增量和为 $S_+(P), S_-(P)$. 逐项使用原文恒等式并望远镜相消, 得

$$S_{\pm}(P) = \tfrac{1}{2}\big(S(P) \pm [F(x) - F(x_0)]\big).$$

细分或向左添加分点不会减小 $S_{\pm}$, 因为 $(u+v)^{\pm} \le u^{\pm} + v^{\pm}$. 在 x_0 左边再添 y 得分割 P_y, 则 $S(P_y) \le T_F(x)$, 故

$$S_{\pm}(P) \le S_{\pm}(P_y) \le \tfrac{1}{2}\big(T_F(x) \pm [F(x) - F(y)]\big).$$

让 $y \to -\infty$ 得所有 $S_{\pm}(P)$ 的共同上界 $\frac{1}{2}(T_F(x) \pm [F(x) - L])$.

反向, 给定 $\varepsilon > 0$, 先选 P 使 $S(P) > T_F(x) - \varepsilon$, 再取 $y < x_0$ 使 $|F(y) - L| < \varepsilon$. 细分后 $S(P_y) \geq S(P)$, 从而

$$S_{\pm}(P_y) > \tfrac{1}{2}\big(T_F(x) \pm [F(x) - L]\big) - \varepsilon.$$

取上确界并让 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到精确等式; 移入常数项即为原式.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 公式把抽象单调分解解释为累计正、负增量. 有限起点尚有 $F(x_0)$ 的影响, 因此必须利用 BV 已保证的有限极限 $F(-\infty)$ 才能得到固定常数项; 不能在上确界内直接把一个任意起点替换为 $-\infty$. 实值使逐点正负部有定义; 全局有界变差控制全部分割和, 保证上述各项有限.

定理 3.12(a)及定理 3.12(b)引出了 BV 与 $\mathbb{R}$ 上复 Borel 测度空间之间的联系. 为把它精确化, 引入如下空间.

定义 3.34 (规范化有界变差函数)

以 NBV(N 表示“normalized”, 即规范化) 表示

$$NBV \triangleq \{F \in BV : F \text{ 右连续且} F(-\infty) = 0\}.$$

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 半开区间公式 $\mu_F((a,b]) = F(b) - F(a)$ 看不到加法常数, 条件 $F(-\infty) = 0$ 固定这一自由度. 右连续使点值与半开区间端点约定匹配: 有限测度的累积分布 $x \mapsto \mu((-\infty, x])$ 由从上连续性必右连续.BV 控制全线累计变化, 对应有限全变差的复测度. 每项都在全线定义; 仅仅局部有界变差一般对应局部有限测度, 未必是本书所说的有限复测度.

命题 3.21

若 $F \in BV$, 则由 $G(x) = F(x+) - F(-\infty)$ 定义的函数 G 属于 NBV, 且 $G' = F'$ 几乎处处成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

$G \in BV$ 容易由定理 3.12(a)及定理 3.12(b)推出: 若 F 为实值且 $F = F_1 - F_2$, 其中 F_1, F_2 递增, 则 $G(x) = F_1(x+) - [F_2(x+) + F(-\infty)]$, 仍为两个递增函数之差.

□

证明 Show/Hide Proof

其余条件的补全 (重构新增). 取前一定理给出的有界递增分量. 每个分量的右极限代表仍有界、递增且右连续, 因此原文差分仍属于 BV 且右连续; 复值情形按实部虚部分别处理. 若 u 是一个有界递增分量, 则 $u(x) \leq u(x+) \leq u(x+1)$, 当 $x \to -\infty$ 时两端均趋于 $u(-\infty)$, 夹逼给出中间项同一极限. 对各分量组合, 得到 $F(x+) \to F(-\infty)$, 故 $G(-\infty) = 0$. 至此 NBV 的全部条件成立. 由定理 3.12(e), 取右极限不改变几乎处处导数, 再减常数也不改变导数, 故 $G' = F'$ 几乎处处成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这是把已有 BV 函数转成测度所需规范代表的步骤: 先处理右端点取值, 再减去左端无穷极限. 两项操作各有用途, 不能只做减常数就宣称右连续, 也不能只取右极限就宣称在负无穷处为零. 导数保持为几乎处处结论; 函数本身可能在跳跃点以及一个全局常数上发生变化.

引理 3.6

若 $F \in BV$, 则 $T_F(-\infty) = 0$. 若 F 还右连续, 则 T_F 也右连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\varepsilon > 0$ 且 $x \in \mathbb{R}$, 选取 $x_0 < \cdots < x_n = x$, 使

$$\sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| \geq T_F(x) - \varepsilon.$$

由公式 (3.2)可知,$T_F(x) - T_F(x_0) \geq T_F(x) - \varepsilon$, 所以当 $y \leq x_0$ 时,$T_F(y) \leq \varepsilon$. 因此 $T_F(-\infty) = 0$.

现设 F 右连续. 给定 $x\in\mathbb{R}$ 和 $\varepsilon>0$, 令 $\alpha=T_F(x+)-T_F(x)$, 选取 $\delta>0$, 使当 $0<h<\delta$ 时,$|F(x+h)-F(x)|<\varepsilon$ 且 $T_F(x+h)-T_F(x+)<\varepsilon$. 对任意这样的 h, 由公式 (3.2), 存在 $x=x_0<\cdots<x_n=x+h$, 使

$$\sum_{j=1}^{n}|F(x_j)-F(x_{j-1})|\geq\tfrac{3}{4}[T_F(x+h)-T_F(x)]\geq\tfrac{3}{4}\alpha,$$

从而

$$\sum_{j=2}^{n}|F(x_j)-F(x_{j-1})|\geq\tfrac{3}{4}\alpha-|F(x_1)-F(x_0)|\geq\tfrac{3}{4}\alpha-\varepsilon.$$

同样, 存在 $x=t_0<\cdots<t_m=x_1$, 使 $\sum_{j=1}^{n}|F(t_j)-F(t_{j-1})|\geq\frac{3}{4}\alpha$, 从而

$$\begin{aligned}\alpha+\varepsilon&>T_F(x+h)-T_F(x)\\&\geq\sum_{j=1}^{m}|F(t_j)-F(t_{j-1})|+\sum_{j=2}^{n}|F(x_j)-F(x_{j-1})|\\&\geq\tfrac{3}{2}\alpha-\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 $\alpha<4\varepsilon$; 由于 ε 任意,$\alpha=0$.

□

注 **原文下标澄清 (重构新增).** 原页在引入 $t_0,\dots,t_m$ 后的第一处求和把上限印为 n, 而下一行拼接公式的上限为 m. 此处应按 t 分割取上限 m; 原页写法保留在译文中, 下面的完整论证采用与分点数一致的上限.

证明 Show/Hide Proof

退化情形与拼接步骤的补全 (重构新增). 第一部分中 $0\leq T_F(y)\leq\varepsilon$ 对所有 $y\leq x_0$ 成立, 足以由单调极限得到 $T_F(-\infty)=0$, 并不要求同一个 x_0 适用于所有 ε.

第二部分的 T_F 是有限有界递增函数, 故右极限存在, 且 $\alpha\geq0$. 若 $\alpha=0$ 已得结论; 只需考虑 $\alpha>0$. 此时对每个 $h>0$,$V_F[x,x+h]\geq\alpha>0$, 因此按上确界可选择变差和至少其 3/4 的有限分割; 若局部变差为零, 则任意分割的和为零, 但那仅属于已排除的 $\alpha=0$ 情形. 所选第一个分点满足 $0<x_1-x\leq h<\delta$, 所以其第一项增量小于 ε. 又 $T_F(x_1)\geq T_F(x+)$, 故 $V_F[x,x_1]\geq\alpha$; 再由上确界在 $[x,x_1]$ 选取 $t_0,\dots,t_m$, 其和至少 $3\alpha/4$. 替换原分割的第一段, 后接 $x_2,\dots,x_n$, 是 $[x,x+h]$ 的合法分割, 故其总和不超过 $V_F[x,x+h]$. 即使 $n=1$, 后接部分为空和, 论证仍成立. 拼接得原文的 $\alpha<4\varepsilon$. 这对每个正 ε 都成立, 与 $\alpha>0$ 矛盾, 故 T_F 右连续.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 第一结论表示有限的总路程不可能在负无穷处留下正的未计起始量; 一个近似最优的有限分割之前, 只能剩下任意小的路程. 第二结论把 F 的右连续传递给累积路程, 使后者也能定义 Stieltjes 测度. 单靠单调性不能保证右连续, 故必须排除右侧瞬间积累正变差的可能; 原证明用两次细分把假设的跳跃重复计入, 导出矛盾. 右连续假设确实有用:$F=\chi_{(0,\infty)}$ 在 BV 中, 但 $T_F(0)=0$、$T_F(x)=1$ 对 $x>0$ 成立, 故 T_F 在 0 不右连续.

定理 3.13

若 μ 为 $\mathbb{R}$ 上的复 Borel 测度, 且 $F(x)=\mu((-\infty,x])$, 则 $F\in NBV$. 反之, 若 $F\in NBV$, 则存在唯一的复 Borel 测度 μ_F, 使 $F(x)=\mu_F((-\infty,x])$; 此外,$|\mu_F|=\mu_{T_F}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 μ 为复测度, 则 $\mu=\mu_1^+-\mu_1^-+\mathrm{i}(\mu_2^+-\mu_2^-)$, 其中 $\mu_j^\pm$ 为有限测度. 令 $F_j^\pm(x)=\mu_j^\pm((-\infty,x])$, 则 $F_j^\pm$ 递增且右连续,$F_j^\pm(-\infty)=0$, 且 $F_j^\pm(\infty)=\mu_j^\pm(\mathbb{R})<\infty$. 由定理 3.12(a)及定理 3.12(b), 函数 $F=F_1^+-F_1^-+\mathrm{i}(F_2^+-F_2^-)$ 属于 NBV. 反之, 由定理 3.12和引理 3.6, 任意 $F\in NBV$ 均可写成上述形式, 其中 $F_j^\pm$ 递增且在 NBV 中. 根据定理 1.6, 每个 $F_j^\pm$ 都给出测度 $\mu_j^\pm$, 于是 $F(x)=\mu_F((-\infty,x])$, 其中 $\mu_F=\mu_1^+-\mu_1^-+\mathrm{i}(\mu_2^+-\mu_2^-)$.$|\mu_F|=\mu_{T_F}$ 的证明纲要见练习 3.28.

□

证明 Show/Hide Proof

存在性与唯一性细节的补全 (重构新增). 有限正测度的累积函数右连续, 来自集合 $(-\infty, x+h]$ 随 $h \downarrow 0$ 递减到 $(-\infty, x]$ 的从上连续性; 在负无穷处的极限为零, 来自这些半直线递减到空集. 其有界性来自总质量有限, 故原文的四个分量确在 NBV 中.

反向, 把 F 的实部、虚部分别记为 u, v. 它们有界变差、右连续, 且负无穷极限为零. 由引理 3.6,T_u, T_v 也右连续且负无穷极限为零. 故 $(T_u \pm u)/2$ 及 $(T_v \pm v)/2$ 是有界递增、从零开始的右连续函数, 各自定义有限正测度. 用这四个测度按原文线性组合, 即得到所需有限复测度.

为证明唯一性, 若 ν 是两个候选复测度之差, 则 $\nu((-\infty, x]) = 0$ 对所有 x 成立. 令 $x \to \infty$, 有限全变差保证从下连续性, 得到 $\nu(\mathbb{R}) = 0$; 取差得到 $\nu((a, b]) = 0$. 任意开区间可由这类半开区间递增穷尽, 故其 ν 值为零. 每个开集是可数不交开区间之并, 绝对收敛的可加性给出 $\nu(U) = 0$. 正有限 Borel 测度 $|\nu|$ 在实线上正则, 因此对任意 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$, 可选开集 $U \supseteq E$ 使 $|\nu|(U \setminus E) < \varepsilon$. 于是 $|\nu(E)| = |\nu(U) - \nu(U \setminus E)| \le |\nu|(U \setminus E) < \varepsilon$. 让 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $\nu(E) = 0$, 完成唯一性. 全变差等式的三步完整证明放在下方对应习题解答中; 它只使用这里已证明的存在性与唯一性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 定理使函数的变化与测度的质量成为同一对象的两种表示. 复 Borel 测度在本书定义中有限, 因此全线变差有限;NBV 中右连续和负无穷处为零分别匹配半直线的端点约定与常数归一化. 若不固定常数,F 与 $F + c$ 给出相同的区间增量, 无法保持这里的累积函数等式. 全变差恒等式比 $|\mu_F((a, b])| \le T_F(b) - T_F(a)$ 更强, 必须在所有 Borel 集上比较测度, 不能只检查单个区间后跳过推广步骤.

接下来一个自然的问题是:NBV 中哪些函数对应于满足 $\mu \perp m$ 或 $\mu \ll m$ 的测度? 下面给出一种回答.

命题 3.22

若 $F \in NBV$, 则 $F' \in L^1(m)$. 此外,$\mu_F \perp m$ 当且仅当 $F' = 0$ 几乎处处成立;$\mu_F \ll m$ 当且仅当

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} F'(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明 Show/Hide Proof

只需注意,$F'(x) = \lim_{r \to 0} \mu_F(E_r)/m(E_r)$, 其中 $E_r = (x, x+r]$ 或 $(x-r, x]$, 再应用定理 3.10.(由定理 1.7, 测度 μ_F 自动正则.)

□

证明 Show/Hide Proof

两个等价关系的补全 (重构新增). 将有限复测度写为 $\mu_F = \lambda + f\,m$, 其中 $\lambda \perp m$ 且 $f \in L^1(m)$. 全变差是实线上的有限正 Borel 测度, 因而正则; 可应用测度微分定理. 左右半开区间正规收缩, 所以在一个共同满测集上,F' 存在并等于 f. 在其余零测点令 $F' = 0$, 便得到 L^1 中的代表; 其可测性也由可测差商的几乎处处极限和 Lebesgue 测度完备性得到.

由 Lebesgue 分解唯一性,$\mu_F \perp m$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 等价于 $F' = 0$ 几乎处处. 若 $\mu_F \ll m$, 则 $\lambda = 0$, 从而对每个 x,$F(x) = \mu_F((-\infty, x]) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{x} F'(t)\,\mathrm{d}t$. 反之, 若这一逐点恒等式成立, 则 μ_F 与 $F'\,m$ 有相同累积函数, 由上一对应定理的唯一性, 两测度相等, 故 $\mu_F \ll m$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 经典导数恢复的是测度的绝对连续密度; 奇异部分几乎处处不可见, 因此导数为零不意味着原函数恒定.NBV 同时提供有限测度、规范化常数和右连续点值, 才使积分恢复公式没有额外常数且对每个 x 成立.$F' \in L^1$ 按几乎处处等价类理解; 可微性例外集上的任意有限赋值不改变积分.

条件 $\mu_F \ll m$ 也可以直接用 F 表达, 如下所述.

定义 3.35 (函数的绝对连续性)

若对每个 $\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使对任意有限个两两不交的区间 $(a_1,b_1),\dots,(a_N,b_N)$, 都有

$$\sum_{j=1}^{N}(b_j-a_j)<\delta \quad\Longrightarrow\quad \sum_{j=1}^{N}|F(b_j)-F(a_j)|<\varepsilon, \tag{3.3}$$

则称函数 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ **绝对连续**. 更一般地, 若只要各区间 (a_j,b_j) 都位于 $[a,b]$ 内, 上述条件就成立, 则称 F **在** $[a,b]$ **上绝对连续**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 定义要求一小批总长度很短的区间, 合计函数变化也很小; 这比逐个控制短区间的变化更强.δ 只依赖 ε 和函数, 不能依赖区间的位置、数量 N 或具体分割. 使用绝对值防止不同区间的增量抵消; 两两不交防止反复计算同一段长度和变化, 并允许相邻区间共享端点. 端点须在函数定义域中, 局部版本只检验 $a\le a_j<b_j\le b$. 有限族已足以控制任意长的有限累计和, 无需在定义中预先处理无穷级数. 全线绝对连续并不要求全线有界变差, 例如 $F(x)=x$ 取 $\delta=\varepsilon$ 即满足定义, 但全线变差无穷.

命题 3.23

显然, 若 F 绝对连续, 则 F 一致连续 (在公式 (3.3)中取 $N=1$). 另一方面, 若 F 处处可微且 F' 有界, 则 F 绝对连续, 因为由中值定理,$|F(b_j)-F(a_j)|\le(\max|F'|)(b_j-a_j)$.

♠

证明　Show/Hide Proof

补写证明与上界说明 (重构新增). 给定 $\varepsilon>0$, 取绝对连续性提供的 δ; 对任意 $x<y$ 且 $y-x<\delta$, 使用仅含区间 (x,y) 的族, 得 $|F(y)-F(x)|<\varepsilon$. 交换点的顺序不改变绝对值, 因此得到一致连续.

原文写作 $\max|F'|$, 但仅假设有界时不保证最大值取到; 取任意有限上界 $M\ge\sup|F'|$ 即可. 由前述中值估计的实部旋转论证, 实值或复值函数均满足 $|F(v)-F(u)|\le M(v-u)$. 若 $M>0$, 取 $\delta=\varepsilon/M$, 对有限区间族求和即得绝对连续; 若 $M=0$, 所有两点函数值相等, 任意正 δ 都可. 这没有假定复值函数存在实中值定理形式的同一点导数等式.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 第一结论仅需定义中的单区间特例, 故也适用于闭区间上的一致连续性. 第二结论用统一导数上界控制所有区间上的总变化; “处处可微” 使每个有限区间都可使用中值估计. 只有几乎处处导数有界还不足以按同一论证推出绝对连续, 因为中值定理的前提没有得到满足; 后面的 Cantor 函数提供这一差别的实例.

命题 3.24

若 $F\in NBV$, 则 F 绝对连续当且仅当 $\mu_F\ll m$.

♠

证明　Show/Hide Proof

若 $\mu_F\ll m$, 把定理 3.3用于集合 $E=\bigcup_{j=1}^{N}(a_j,b_j]$, 即可得到 F 的绝对连续性. 为证逆命题, 设 E 为满足 $m(E)=0$ 的 Borel 集. 若 ε,δ 如 F 的绝对连续性定义所述, 则由定理 1.7, 可找到开集 $U_1\supseteq U_2\supseteq\cdots\supseteq E$, 使 $m(U_1)<\delta$(因而对所有 j,$\mu(U_j)<\delta$), 且 $\mu_F(U_j)\to\mu_F(E)$. 每个 U_j 都是不交开区间 (a_j^k,b_j^k) 的并, 而且对所有 N,

$$\sum_{k=1}^{N}|\mu_F((a_j^k,b_j^k))|\le\sum_{k=1}^{N}|F(b_j^k)-F(a_j^k)|<\varepsilon.$$

令 $N\to\infty$, 得到 $|\mu_F(U_j)|\le\varepsilon$, 从而 $|\mu_F(E)|\le\varepsilon$. 由于 ε 任意,$\mu_F(E)=0$, 即 $\mu_F\ll m$.

□

注 原文记号澄清 (重构新增). 原页括号内写 $\mu(U_j)<\delta$; 此处应是 Lebesgue 测度 $m(U_j)<\delta$, 由 $U_j\subseteq U_1$ 得到. 证明中还需要说明: 正向应用小集合估计的是 $|\mu_F|$, 而非仅用复数 $\mu_F(E)$ 的绝对值去控制各区间绝对增量之和.

证明 Show/Hide Proof

两向论证的补全 (重构新增). 若 $\mu_F \ll m$, 由复 Radon–Nikodym 定理写成 $\mathrm{d}\mu_F = f\,\mathrm{d}m, f \in L^1(m)$, 于是 $\mathrm{d}|\mu_F| = |f|\,\mathrm{d}m$. 积分的绝对连续性给出:$m(E) < \delta$ 时 $|\mu_F|(E) < \varepsilon$. 题设开区间两两不交, 改成 $(a_j, b_j]$ 后仍两两不交 (共享端点只落在其中一段). 因此

$$\sum_j |F(b_j) - F(a_j)| = \sum_j |\mu_F((a_j, b_j])| \le |\mu_F|\left(\bigcup_j (a_j, b_j]\right) < \varepsilon,$$

证明绝对连续.

反向设 F 绝对连续, 则它连续. 对任意 t, 测度从上连续性给出 $\mu_F(\{t\}) = \lim_{a \uparrow t}[F(t) - F(a)] = 0$, 故对有限开区间 (a, b) 有 $\mu_F((a, b)) = F(b) - F(a)$. 给定零测 Borel 集 E, 先用 m 的外正则性选开集 $V \supseteq E, m(V) < \delta$; 再用有限正则测度 $|\mu_F|$ 选开集 $W_j \supseteq E$, 使 $|\mu_F|(W_j \setminus E) < 1/j$. 置 $U_j = V \cap W_1 \cap \cdots \cap W_j$, 则它们递减、包含 $E, m(U_j) < \delta$, 且 $|\mu_F(U_j) - \mu_F(E)| < 1/j$.

每个 U_j 的不交开区间分解至多可数; 由于其 Lebesgue 测度有限, 不会出现无界分量. 任意有限个分量的总长度小于 δ, 故相应绝对增量和小于 ε. 取全部分量的非负级数极限, 绝对值之和至多 ε; 可数可加性于是给出 $|\mu_F(U_j)| \le \varepsilon$. 再令 $j \to \infty$ 和 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到 $\mu_F(E) = 0$. 这对任意零测 Borel 集成立, 正是绝对连续性.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 函数定义中的“小总长度导致小总增量”恰好排除集中在 Lebesgue 零测集上的测度质量.NBV 已保证有对应有限复测度, 正向才能对其全变差使用小集合估计, 反向才能用正则性同时逼近集合与测度值. 函数绝对连续蕴含连续性, 反向证明中的开、半开区间端点转换因此合法; 若保留跳跃, 单点质量不能被直接忽略.

推论 3.4

若 $f \in L^1(m)$, 则函数 $F(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 属于 NBV 且绝对连续, 并且 $f = F'$ 几乎处处成立. 反之, 若 $F \in NBV$ 绝对连续, 则 $F' \in L^1(m)$ 且 $F(x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} F'(t)\,\mathrm{d}t$.

♡

证明 Show/Hide Proof

这直接由命题 3.22和3.24推出.

□

证明 Show/Hide Proof

补写推导 (重构新增). 先定义有限复测度 $\nu(E) = \displaystyle\int_E f\,\mathrm{d}m$; 它的累积函数正是 F, 所以由对应定理 $F \in NBV$ 且 $\mu_F = \nu$. 由 $\nu \ll m$ 和上一命题,F 绝对连续. 测度微分定理给 $F' = f$ 几乎处处. 反之, 绝对连续的 $F \in NBV$ 满足 $\mu_F \ll m$, 再用命题 3.22即可同时得到可积性和逐点积分恢复公式.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 该推论明确积分与微分何时相互恢复. 全线 L^1 保证测度有限及规范化累积函数; 只局部可积时仍可在有限区间积分, 但未必有这里从负无穷开始的有限积分. 逆向中的绝对连续排除了奇异部分,NBV 固定积分常数; 不能仅凭几乎处处可微就得到恢复公式.

若考虑有界区间上的函数, 这个结果还可稍作改进.

引理 3.7

若 F 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则 $F \in BV([a, b])$.

♡

证明 Show/Hide Proof

取绝对连续性定义中对应于 $\varepsilon = 1$ 的 δ，并令 N 为小于 $\delta^{-1}(b-a)+1$ 的最大整数. 若 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$，必要时加入更多分点，可以把区间 (x_{j-1}, x_j) 分成至多 N 组相邻区间，使每组总长度小于 δ. 每组中的和 $\sum |F(x_j) - F(x_{j-1})|$ 至多为 1，所以 F 在 $[a,b]$ 上的全变差至多为 N.

□

注 整数端点修正 (重构新增). 原文的 N 若按“严格小于”理解，当 $(b-a)/\delta$ 恰为整数时等于这个比值；此时不可能把总长 $b-a$ 分为至多 N 个每个长度严格小于 δ 的组. 改取 $N = \lfloor (b-a)/\delta \rfloor + 1$，便始终有 $(b-a)/N < \delta$，结论不变.

证明 Show/Hide Proof

完整分组证明 (重构新增). 设 $a < b$；退化区间的变差为零. 取上述修正后的 N，先把 $[a,b]$ 等分成 N 段，每段长度小于 δ. 对任意原分割加入这些固定等分点，细分后的变差和不小于原和. 把细分区间按所在等分段分组，每组是有限不交开区间族，总长小于 δ；绝对连续性使每组绝对增量和小于 1. 因此任意原分割和都小于 N，其上确界至多为 $N < \infty$，即得有界变差.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 绝对连续控制小总长度的变化，有限区间可被有限个这样的短段覆盖，故得到总变化的统一上界. 有限长度用于有限分组；全线绝对连续的 $F(x) = x$ 表明不能省去有界区间的范围. 细分不减变差和，确保估计适用于任意原分割，而非仅适用于等距分割.

定理 3.14 (Lebesgue 积分的微积分基本定理)

若 $-\infty < a < b < \infty$ 且 $F : [a,b] \to \mathbb{C}$，则下列条件等价:

(a) F 在 $[a,b]$ 上绝对连续.

(b) 对某个 $f \in L^1([a,b], m)$，有 $F(x) - F(a) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$.

(c) F 在 $[a,b]$ 上几乎处处可微，$F' \in L^1([a,b], m)$，且 $F(x) - F(a) = \displaystyle\int_a^x F'(t)\,\mathrm{d}t$.

♡

证明 Show/Hide Proof

为证明定理 3.14(a)蕴含定理 3.14(c)，从 F 中减去一个常数，可设 $F(a) = 0$. 若对 $x < a$ 置 $F(x) = 0$、对 $x > b$ 置 $F(x) = F(b)$，则由引理 3.7，$F \in NBV$，所以定理 3.14(c)由推论 3.4推出.定理 3.14(c)蕴含定理 3.14(b)是显然的. 最后，在 $t \notin [a,b]$ 时置 $f(t) = 0$，再应用推论 3.4，便由定理 3.14(b)得到定理 3.14(a).

□

证明 Show/Hide Proof

延拓步骤及三个方向的补全 (重构新增). 假设第一项，先减去 $F(a)$，再作原文的常值延拓 $\widetilde{F}$. 绝对连续蕴含端点处连续，故延拓全线连续；局部有界变差和常值延拓命题给出全线有界变差，且负无穷极限为零，因此 $\widetilde{F} \in NBV$. 还必须验证全线绝对连续：对实线上的有限不交区间族，把每段裁到 $[a,b]$；未相交的段增量为零，相交段的端点经裁切后增量保持不变，总长不增，所得非退化区间内部仍两两不交. 于是原局部绝对连续性给出全线定义的同一估计. 应用不定积分推论，$\widetilde{F}'$ 可积且恢复 $\widetilde{F}$；区间外导数为零，故在 $[a,b]$ 上得到第三项，重新加回常数即得原式. 端点的两个点不影响几乎处处结论.

第三项到第二项取 $f = F'$，在导数不存在的零测集上令其为零即可. 第二项到第一项，把 f 零延拓为全线 L^1 函数，其从负无穷开始的不定积分全线绝对连续；在 $[a,b]$ 上它等于 $F(x) - F(a)$，限制和加常数均保留绝对连续定义. 因此三项等价.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). “绝对连续”恰好刻画能由可积密度完整恢复的函数. 条件 $a < b$ 且两个端点有限，使局部有界变差和常值延拓适用；复值通过实部虚部或复积分统一处理. 第二项要求同一个 f 对每个 x 给出积分表示，第三项不仅要求几乎处处有导数且导数可积，还保留恢复恒等式；后者不能省略，奇异连续函数的导数虽几乎处处为零，却可以非恒定.$F(a)$ 是任意原函数的积分常数，不能在结论中无说明地删去.

下面关于 $\mathbb{R}^n$ 上 Borel 测度的分解有时很重要.

定义 3.36 (离散测度与连续测度)

若存在可数集 $\{x_j\} \subseteq \mathbb{R}^n$ 和复数 c_j, 使 $\sum_j |c_j| < \infty$ 且 $\mu = \sum_j c_j \delta_{x_j}$, 其中 δ_x 为 x 处的点质量, 则称 $\mathbb{R}^n$ 上的复 Borel 测度 μ **离散**. 另一方面, 若对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 均有 $\mu(\{x\}) = 0$, 则称 μ **连续**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 离散测度把全部质量集中在至多可数个点, 并由各点的复权重描述;$\sum_j |c_j| < \infty$ 保证定义出的级数在每个 Borel 集上绝对收敛且总变差有限, 可交换可数求和以验证可加性. 重复点可以合并权重, 得到不同支撑点的表示. 这里 “连续” 指所有单点的测度为零, 不是关于某个拓扑变量的连续函数概念, 也不等于关于 Lebesgue 测度绝对连续. 对复测度,$|\mu|(\{x\}) = |\mu(\{x\})|$, 可由极分解在单点上积分直接得到, 因此单点值为零同时排除了其全变差在该点的质量.

命题 3.25

任意复测度 μ 均可唯一地写为 $\mu = \mu_d + \mu_c$, 其中 μ_d 离散,μ_c 连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

事实上, 令 $E = \{x : \mu(\{x\}) \neq 0\}$. 对 E 的任意可数子集 F, 级数 $\sum_{x \in F} \mu(\{x\})$ 绝对收敛 (其和为 $\mu(F)$), 所以对每个 k,$\{x \in E : |\mu(\{x\})| > k^{-1}\}$ 有限, 从而 E 本身可数. 因此,$\mu_d(A) = \mu(A \cap E)$ 离散,$\mu_c(A) = \mu(A \setminus E)$ 连续.

□

证明 Show/Hide Proof

可数性及唯一性的补全 (重构新增). 记 $E_k = \{x : |\mu(\{x\})| > 1/k\}$. 对其任意有限子集 A, 有 $\#A/k < \sum_{x \in A} |\mu(\{x\})| \leq |\mu|(\mathbb{R}^n) < \infty$, 所以 E_k 只能有限; 否则可选任意大的有限子集而矛盾. 每个非零单点质量都大于某个 $1/k$, 故 $E = \bigcup_k E_k$ 可数, 因而是 Borel 集. 枚举 E, 得到 $\sum_{x \in E} |\mu(\{x\})| = |\mu|(E) < \infty$, 所以限制 $\mu_d(A) = \mu(A \cap E)$ 确为离散测度, 余下限制在每个单点的值均为零.

若另有 $\mu = \nu_d + \nu_c$, 对每个 x, 连续部分的单点值为零, 故 $\nu_d(\{x\}) = \mu(\{x\}) = \mu_d(\{x\})$. 两个离散测度支撑集的可数并承载它们全部质量; 在该可数集上按单点可加, 便知二者在所有 Borel 集上相等. 于是 $\nu_d = \mu_d$, 相减得 $\nu_c = \mu_c$, 证明唯一性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 逐个取出非零点质量, 便得到离散部分; 剩余部分没有单点原子. 有限全变差保证非零点质量至多可数且权重绝对可求和, 是复测度条件的具体用途.$\mathbb{R}^n$ 的单点和可数集均为 Borel 集, 使限制测度和支撑集的说法合法. 唯一性来自每一点质量被原测度固定, 不依赖任意枚举方式.

命题 3.26

显然, 若 μ 离散, 则 $\mu \perp m$; 若 $\mu \ll m$, 则 μ 连续. 因此, 由定理 3.10, 任意 (正则的)$\mathbb{R}^n$ 上复 Borel 测度均可唯一地写为

$$\mu = \mu_d + \mu_{ac} + \mu_{sc},$$

其中 μ_d 离散,μ_{ac} 关于 m 绝对连续, 而 μ_{sc} 是一个 “奇异连续” 测度.

♠

定义 3.37 (奇异连续测度)

称测度 μ_{sc} **奇异连续**, 是指 μ_{sc} 连续但 $\mu_{sc} \perp m$.

♣

证明　Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 设 $n \geq 1$. 离散测度支撑在可数集, 而 Lebesgue 测度对可数集为零, 故离散测度与 m 奇异. 若 $\nu \ll m$, 由 $m(\{x\}) = 0$ 得 $\nu(\{x\}) = 0$, 所以绝对连续测度连续.

先作 Lebesgue 分解 $\mu = \nu + \lambda$, 其中 $\nu \ll m$、$\lambda \perp m$; 再作 $\lambda = \lambda_d + \lambda_c$ 的离散与连续分解. 两个部分都是 λ 在互补 Borel 集上的限制, 故仍支撑在 λ 的同一 Lebesgue 零测支撑集上, 从而均奇异. 置 $\mu_{ac} = \nu, \mu_d = \lambda_d, \mu_{sc} = \lambda_c$, 得到所需分解. 任何另一组三项分解的离散项与奇异连续项之和仍奇异;Lebesgue 分解唯一性先固定绝对连续项及奇异项总和, 再由离散连续分解唯一性固定余下两项.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 这三部分分别记录点质量、可积密度和不集中于点的零测集质量. 奇异连续要求同时满足无单点质量和与 m 奇异; 两个条件不能相互替代. 正则性便于原文调用测度微分定理; 上述纯分解证明使用有限复测度的 Lebesgue 分解和可数支撑限制, 不需要额外逐点微分. 维数是正整数, 保证 Lebesgue 测度的单点为零.

例 3.2 当 $n > 1$ 时,$\mathbb{R}^n$ 上非零奇异连续测度的存在相当明显;节 2.7中讨论的单位球面上的表面测度就是一个例子.$n = 1$ 时, 它们的存在不那么明显; 通过定理 3.13, 它们对应于连续但 $F' = 0$ 几乎处处的非恒定函数 $F \in NBV$. 一个这样的函数是节 1.5构造的 Cantor 函数 (对 $x < 0$ 置 $F(x) = 0$, 对 $x > 1$ 置 $F(x) = 1$, 从而延拓到 $\mathbb{R}$). 更令人惊讶的是, 还存在严格递增的连续函数 F, 使 $F' = 0$ 几乎处处; 见练习 3.40.

证明　Show/Hide Proof

例子的补写验证 (重构新增). 当 $n > 1$, 单位球面的 n 维 Lebesgue 测度为零: 它包含于每个薄球壳 $\{1 - \varepsilon < |x| < 1 + \varepsilon\}$, 后者的体积至多为 $m(B(1,0))[(1+\varepsilon)^n - (1-\varepsilon)^n] (0 < \varepsilon < 1)$, 因为该球壳包含于外开球删去内开球后的集合. 此上界趋于零. 表面测度支撑在球面上, 故奇异; 它有限且旋转不变. 若一个球面单点质量为正, 旋转传递性使所有点有同样正质量; 球面上有任意多个不同点, 于是总质量无限, 矛盾. 因此它无单点质量, 又因球体体积公式知总表面积非零, 得到非零奇异连续测度.

在一维,NBV 函数连续当且仅当对应测度的单点质量 $F(x) - F(x-)$ 全为零: 右连续已在定义中, 左侧跳跃消失即得连续. 由命题 3.22, 导数几乎处处为零等价于测度奇异. 函数非恒定等价于规范化测度非零, 故得到原文的对应.Cantor 函数连续递增, 延拓后属于 NBV; 它在 Cantor 零测集的开补集上局部常值, 所以导数几乎处处为零, 而端点值为 $0, 1$, 故非恒定. 严格递增的例子由对应习题解答具体构造并验证.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 这些例子展示“连续”与“绝对连续”的差别.$n > 1$ 时球面有无限多个点并承载非零表面测度;$n = 1$ 的单位球面只有两个点, 其表面测度是离散的, 不能作同一个无原子例子. 一维 Cantor 构造把增长集中在不可数零测集上, 避开单点质量, 却仍保留非零总增长.

定义 3.38 (Lebesgue–Stieltjes 积分)

若 $F \in NBV$, 通常把函数 g 关于测度 μ_F 的积分记为 $\int g \, \mathrm{d}F$ 或 $\int g(x) \, \mathrm{d}F(x)$; 这种积分称为 **Lebesgue–Stieltjes 积分**.

♣

最后给出 Lebesgue–Stieltjes 积分的一个分部积分公式; 这个结果的其他变体见练习 3.34和3.35.

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 记号 $\mathrm{d}F$ 把积分对函数增量的依赖显示出来, 实际定义仍是对 μ_F 的 Lebesgue 积分, 包含跳跃质量和奇异连续质量, 不仅是 $F'(x)\,\mathrm{d}x$. 复值情形通常要求 $g \in L^1(|\mu_F|)$; 若测度为正, 还可对非负可测函数取扩展值积分.$F \in NBV$ 保证对应测度唯一且有限, 并固定半开区间端点和常数约定. 只有在已经证明 F 绝对连续时, 才可将 $\mathrm{d}F$ 全部替换为 $F' \, \mathrm{d}x$.

定理 3.15

若 $F, G \in NBV$, 且其中至少一个连续, 则对 $-\infty < a < b < \infty$,

$$\int_{(a,b]} F \, \mathrm{d}G + \int_{(a,b]} G \, \mathrm{d}F = F(b)G(b) - F(a)G(a).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.12(a)及定理 3.12(b),F, G 是 NBV 中递增函数的线性组合, 所以经简单计算, 只须假定 F, G 递增. 不妨设 G 连续, 并令 $\Omega = \{(x, y) : a < x \le y \le b\}$. 用 Fubini 定理以两种方式计算 $\mu_F \times \mu_G(\Omega)$:

$$\begin{aligned}\mu_F \times \mu_G(\Omega) &= \int_{(a,b]} \int_{(a,y]} \mathrm{d}F(x)\,\mathrm{d}G(y) \\ &= \int_{(a,b]} [F(y) - F(a)]\,\mathrm{d}G(y) \\ &= \int_{(a,b]} F\,\mathrm{d}G - F(a)[G(b) - G(a)],\end{aligned}$$

而由于 $G(x) = G(x-)$,

$$\begin{aligned}\mu_F \times \mu_G(\Omega) &= \int_{(a,b]} \int_{[x,b]} \mathrm{d}G(y)\,\mathrm{d}F(x) \\ &= \int_{(a,b]} [G(b) - G(x)]\,\mathrm{d}F(x) \\ &= G(b)[F(b) - F(a)] - \int_{(a,b]} G\,\mathrm{d}F.\end{aligned}$$

两式相减, 得到所需结果.

□

证明 Show/Hide Proof

复值推广、端点与可积性的补全 (重构新增). 令 $\mu = \mu_F, \nu = \mu_G$; 两个函数有界且 Borel 可测, 两个测度全变差有限, 因此原文的一重积分及有界核 χ_Ω 的二重积分都绝对可积. 复测度的 Fubini 计算可把两测度分别拆为四个有限正测度的线性组合, 对每一对使用正测度版本, 再相加; 无需未经验证地假定任意函数分解中的单调分量保留连续性.

不妨设 G 连续. 测度区间值为 $\mu((a, y]) = F(y) - F(a)$ 和 $\nu([x, b]) = G(b) - G(x-) = G(b) - G(x)$. 按两种次序积分 χ_Ω, 严格得到原文两式; 将它们的右端相等后移项, 交叉常数相消, 便得结论. 若连续者是 F, 交换两个函数即可. 这一推导也可从下方含跳跃项的习题证明得到, 但本补证不依赖它.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 分部积分来自同一三角区域的两种切片. 至少一个函数连续, 使对角线处相应测度的单点质量为零, 开闭端点的差异消失. 若两者有共同跳跃, 公式一般失败: 取 $F = G = \chi_{[0,\infty)} \in NBV, a = -1, b = 1$, 两个积分均为 1, 左侧为 2, 右侧为 1. 因此不能直接删除连续性条件; 允许跳跃的修正式在对应习题中给出. 有限区间及 NBV 使函数有界、积分合法, 半开区间 $(a, b]$ 决定右端使用 $F(a), G(a)$.

习题

✍ **练习 3.27** 验证例 3.1中的断言.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 本题的五个断言已在例 3.1之后的“重构新增”完整验证中逐项证明: 第一项由单调增量望远镜相消得到精确变差; 第二项用三角不等式; 第三项用实部旋转后的实中值定理; 第四项以交替极值构造任意大的全线变差; 第五项用趋零极值点上的调和级数下界得到局部无限变差. 各证明只使用全变差定义及先前基本分析结论, 没有将本题作为未证前提.

□

✍ **练习 3.28** 若 $F \in NBV$, 令 $G(x) = |\mu_F|((-\infty, x])$. 通过以下步骤证明 $G = T_F$, 从而证明 $|\mu_F| = \mu_{T_F}$.

(a) 由 T_F 的定义,$T_F \le G$.

(b) 当 E 为区间时,$|\mu_F(E)| \le \mu_{T_F}(E)$, 从而当 E 为 Borel 集时也成立.

(c) $|\mu_F| \le \mu_{T_F}$, 从而 $G \le T_F$.(使用练习 3.21.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 记 $\mu = \mu_F$、$\nu = \mu_{T_F}$; 已证 T_F 有界、递增、右连续且负无穷极限为零, 所以 ν 是有限正 Borel 测度, 无须预先假定所求全变差等式.

(a) 对任意 $x_0 < \cdots < x_n = x$, 半开区间两两不交, 故

$$\sum_{j=1}^{n} |F(x_j) - F(x_{j-1})| = \sum_{j=1}^{n} |\mu((x_{j-1}, x_j])| \le \sum_{j=1}^{n} |\mu|((x_{j-1}, x_j]) = |\mu|((x_0, x]) \le G(x).$$

此式中 $|\mu|((x_{j-1}, x_j])$ 是正测度值; 对所有分割取上确界得到 $T_F(x) \le G(x)$.

(b) 对有限半开区间, 有

$$|\mu((a,b])| = |F(b) - F(a)| \le V_F[a,b] = T_F(b) - T_F(a) = \nu((a,b]).$$

用半开区间的递增或递减逼近, 并用两有限测度的连续性, 可推广到所有开、闭、半开、有界或无界区间及单点; 空集也满足不等式. 任意开集是不交开区间的可数并, 故三角不等式及可数可加性给出 $|\mu(U)| \le \nu(U)$. 正有限 Borel 测度 $\eta = |\mu| + \nu$ 在实线上正则. 给定任意 Borel 集 E, 选开集 $U \supseteq E$, 使 $\eta(U \setminus E) < \varepsilon$, 则

$$|\mu(E)| \le |\mu(U)| + |\mu|(U \setminus E) \le \nu(U) + |\mu|(U \setminus E) \le \nu(E) + \varepsilon.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$, 完成推广到所有 Borel 集的步骤.

(c) 下面补出有限分割刻画的必要部分, 使本解答不依赖尚未解答的前面习题. 由极分解写 $\mathrm{d}\mu = h\,\mathrm{d}|\mu|$, 其中 $|h| = 1$ 几乎处处, 在零测例外集改取 $h = 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 把单位圆分为有限个 Borel 小弧, 在每段选单位复数 c_j, 使其内的 h 满足 $|h - c_j| < \varepsilon$. 由这些弧的原像把 E 分成有限不交可测集 E_j. 于是

$$\big|\mu(E_j) - c_j|\mu|(E_j)\big| \le \int_{E_j} |h - c_j|\,\mathrm{d}|\mu| \le \varepsilon |\mu|(E_j),$$

$$\sum_j |\mu(E_j)| \ge (1 - \varepsilon)|\mu|(E).$$

由上一项, 左端至多为 $\sum_j \nu(E_j) = \nu(E)$. 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得 $|\mu|(E) \le \nu(E)$. 特别取 $E = (-\infty, x]$, 得 $G(x) \le \nu((-\infty, x]) = T_F(x)$. 与第一项合并,$G = T_F$. 有限正测度的累积函数确定测度, 故 $|\mu_F| = \mu_{T_F}$.

□

✍ **练习 3.29** 若 $F \in NBV$ 为实值函数, 则 $\mu_F^+ = \mu_P$ 且 $\mu_F^- = \mu_N$, 其中 P, N 为 F 的正变差与负变差.(使用练习 3.28.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 记 $\mu = \mu_F$. 由上一题,$|\mu| = \mu_{T_F}$; 符号测度的 Jordan 分解给出 $\mu^+ = (|\mu| + \mu)/2$、$\mu^- = (|\mu| - \mu)/2$. 这两个正测度的累积函数分别为 $(T_F + F)/2 = P$ 和 $(T_F - F)/2 = N$. 由累积函数的唯一性,$\mu_F^+ = \mu_P$、$\mu_F^- = \mu_N$. 这里 P, N 均递增、右连续且在负无穷处为零, 故确实定义题目所写的正测度. 实值假设用于符号测度的正负分解; 复测度一般没有这种正负二分.

□

✍ **练习 3.30** 构造 $\mathbb{R}$ 上一个递增函数, 使其不连续点集恰为 $\mathbb{Q}$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 不重复枚举 $\mathbb{Q} = \{q_j\}_{j\ge 1}$, 令

$$F(x) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\chi_{[q_j,\infty)}(x).$$

每项非负递增, 且和被 1 控制, 所以 F 为实值递增函数. 若 $x \notin \mathbb{Q}$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使尾和 $\sum_{j>N} 2^{-j} < \varepsilon$. 在一个避开 $q_1, \dots, q_N$ 的 x 邻域内, 前 N 项均不变; 任意两点的尾部值之差绝对值小于 ε, 所以 F 在 x 连续. 若 $x = q_k$, 当 $y < x$ 时第 k 项贡献跳跃 2^{-k}, 其他项的增量均非负, 故 $F(x) - F(y) \ge 2^{-k}$. 让 $y \uparrow x$, 得到不连续. 因此不连续点集恰为 $\mathbb{Q}$. 证明既排除了额外不连续点, 也保证没有指定点因级数相消而被遗漏.

□

✍ **练习 3.31** 对 $x \neq 0$, 令 $F(x) = x^2\sin(x^{-1})$、$G(x) = x^2\sin(x^{-2})$, 并令 $F(0) = G(0) = 0$.

(a) F, G 处处可微 (包括 $x = 0$).

(b) $F \in BV([-1,1])$, 但 $G \notin BV([-1,1])$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

(a) 当 $x \neq 0$ 时按乘积与链式法则,

$$F'(x) = 2x\sin(x^{-1}) - \cos(x^{-1}),$$
$$G'(x) = 2x\sin(x^{-2}) - 2x^{-1}\cos(x^{-2}).$$

在 0 处,$F(h)/h = h\sin(h^{-1})$ 与 $G(h)/h = h\sin(h^{-2})$ 都由绝对值不超过 $|h|$ 而趋零. 因此两导数在 0 也存在且为零.

(b) 在 $[-1,1]$ 上,$|F'| \le 3$. 实中值定理使任意分割和至多为 $3\cdot 2 = 6$, 故 $F \in BV([-1,1])$. 令 $t_k = (\pi/2 + k\pi)^{-1/2}$, 则 $t_k \downarrow 0$ 且 $G(t_k) = (-1)^k t_k^2$. 固定足够大的 K, 对 $N > K$ 按递增次序取 $t_N, \dots, t_K$, 再加入 $-1, 1$; 所得合法分割和至少为

$$\sum_{k=K}^{N-1} |G(t_k) - G(t_{k+1})| = \sum_{k=K}^{N-1} (t_k^2 + t_{k+1}^2).$$

由于 $t_k^2 \ge 1/(\pi(k+1))$, 该和无界, 故 $G \notin BV([-1,1])$. 仅有处处可微并不控制总变化.

□

✍ **练习 3.32** 若 $F_1, F_2, \dots, F \in NBV$ 且 $F_j \to F$ 逐点成立, 则 $T_F \le \liminf T_{F_j}$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 固定 x 及任一有限分割 $P : x_0 < \cdots < x_n = x$. 逐点收敛保证有限和收敛:

$$\sum_{k=1}^{n} |F(x_k) - F(x_{k-1})| = \lim_{j\to\infty} \sum_{k=1}^{n} |F_j(x_k) - F_j(x_{k-1})| \le \liminf_{j\to\infty} T_{F_j}(x).$$

右侧与分割 P 无关; 对全部 P 取上确界, 即得 $T_F(x) \le \liminf_j T_{F_j}(x)$. 对每个 x 都成立. 如果右侧为无穷, 不等式仍成立; 没有交换两个无依据的极限, 也没有要求存在实现上确界的分割. 事实上这一步只用逐点收敛和变差定义, 不需要右连续性或规范化,NBV 是题设给出的充分背景.

□

✍ **练习 3.33** 若 F 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 则 $F(b)-F(a)\geq\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 设 $a<b$, 令 $H(x)=F(x+)$. 由单调函数微分定理,$H'=F'$ 几乎处处. 正的局部有限 Stieltjes 测度 μ_H 的 Lebesgue 分解可写为 $\mu_H=\lambda+f\,m$, 其中 $\lambda\geq 0$ 奇异,$f\geq 0$; 测度微分定理给出 $f=H'=F'$ 几乎处处. 因此

$$\begin{aligned}\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t &\leq \mu_H((a,b))=H(b-)-H(a)\\ &=F(b-)-F(a+)\leq F(b)-F(a).\end{aligned}$$

中间的单侧极限关系来自 $F(t)\leq H(t)\leq F(u)$ 对 $t<u<b$ 成立, 然后令 $t,u\uparrow b$. 积分不计端点, 开区间公式因此保留了原函数端点处可能的跳跃, 也无需擅自假设 F 右连续.f 在该有限区间可积, 因为其积分被有限增量控制.

□

✍ **练习 3.34** 设 $F,G\in NBV$, 且 $-\infty<a<b<\infty$.

(a) 修改定理 3.15的证明, 证明

$$\begin{aligned}&\int_{[a,b]}\frac{F(x)+F(x-)}{2}\,\mathrm{d}G(x)+\int_{[a,b]}\frac{G(x)+G(x-)}{2}\,\mathrm{d}F(x)\\ &\quad=F(b)G(b)-F(a-)G(a-).\end{aligned}$$

(b) 若 $[a,b]$ 中没有 F,G 同时不连续的点, 则

$$\int_{[a,b]}F\,\mathrm{d}G+\int_{[a,b]}G\,\mathrm{d}F=F(b)G(b)-F(a-)G(a-).$$

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 记 $I=[a,b]$、$\mu=\mu_F$、$\nu=\mu_G$. 两函数有界且 Borel 可测, 所以以下积分均存在. 对有限复测度的二重积分, 可先分解为有限正测度的线性组合应用 Fubini; 各核有界, 且 $|\mu|(I)|\nu|(I)<\infty$ 保证绝对可积.

(a) 令 $k(x,y)=\chi_{\{x<y\}}+\frac{1}{2}\chi_{\{x=y\}}$. 在 I^2 上,$k(x,y)+k(y,x)=1$. 并且

$$\begin{aligned}\int_I k(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)&=\mu([a,y))+\tfrac{1}{2}\mu(\{y\})\\ &=\frac{F(y)+F(y-)}{2}-F(a-).\end{aligned}$$

交换 F,G 得到另一恒等式. 分别积分并相加, 用核之和为 1, 有

$$\begin{aligned}&\int_I\frac{F(y)+F(y-)}{2}\,\mathrm{d}G(y)+\int_I\frac{G(x)+G(x-)}{2}\,\mathrm{d}F(x)\\ &\quad=\mu(I)\nu(I)+F(a-)\nu(I)+G(a-)\mu(I)\\ &\quad=F(b)G(b)-F(a-)G(a-),\end{aligned}$$

最后一步代入 $\mu(I)=F(b)-F(a-)$ 和 $\nu(I)=G(b)-G(a-)$ 展开, 交叉项相消. 对角线分配一半给两个积分, 正是平均左右值的来源.

(b) 记 $\Delta F(x)=F(x)-F(x-)$. 右连续的 BV 函数仅在可数集上有非零跳跃, 故

$$\int_I\Delta F\,\mathrm{d}G=\sum_{x\in I}\Delta F(x)\mu_G(\{x\})=\sum_{x\in I}\Delta F(x)\Delta G(x)=0.$$

级数绝对收敛, 因为 ΔF 有界而 $|\mu_G|$ 有限; 每项为零是无共同不连续点的假设. 交换两者同理. 因 $F-(F+F(-))/2=\Delta F/2$, 两个平均值积分均可替换为原函数积分, 得到所求公式. 端点 a 的跳跃同样属于闭区间, 因而右端须用 $F(a-),G(a-)$.

□

✍ **练习 3.35** 若 F, G 在 $[a,b]$ 上绝对连续, 则 FG 也绝对连续, 且

$$\int_a^b (FG' + GF')(x)\,\mathrm{d}x = F(b)G(b) - F(a)G(a).$$

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 由绝对连续蕴含连续,F, G 在紧区间上有界. 取 $M \geq 1$ 同时控制 $|F|, |G|$. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别对二函数以 $\varepsilon/(2M)$ 取绝对连续的长度阈值, 再取两阈值的较小者. 对总长小于该阈值的有限不交区间族, 逐段使用

$$|F(v)G(v) - F(u)G(u)| \leq M|F(v) - F(u)| + M|G(v) - G(u)|,$$

求和得到小于 ε, 故 FG 绝对连续. 由微积分基本定理,F', G' 在区间上可积且几乎处处存在; 有界性使 FG', GF' 也可积. 在两函数同时可微的满测集上, 乘积法则给出 $(FG)' = FG' + GF'$. 再次对绝对连续的 FG 使用基本定理, 便得到题设等式. 这一论证同时处理复值函数.

□

✍ **练习 3.36** 设 G 为 $[a,b]$ 上连续递增函数, 且 $G(a) = c, G(b) = d$.

(a) 若 $E \subseteq [c,d]$ 为 Borel 集, 则 $m(E) = \mu_G(G^{-1}(E))$.(先考虑 E 是区间的情形.)

(b) 若 f 为 $[c,d]$ 上 Borel 可测且可积的函数, 则 $\int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b f(G(x))\,\mathrm{d}G(x)$. 特别地, 若 G 绝对连续, 则 $\int_c^d f(y)\,\mathrm{d}y = \int_a^b f(G(x))G'(x)\,\mathrm{d}x$.

(c) 若 G 仅右连续而不连续, 则上一项可能不成立.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 端点与测度约定 (重构新增). 本题 G 只给在 $[a,b]$ 上; 在区间外以 c, d 作常值延拓, 用其区间增量定义 μ_G, 等价地先减去 c 得到 NBV 中的函数. 该测度支撑在 $[a,b]$, 端点也没有原子, 因为延拓连续. 故题中的 $\int_a^b$ 用开、闭或半开端点均相同;G^{-1} 在本题限制为 $[a,b]$ 上的原像. 允许 $c = d$, 此时 G 恒定, 两边测度和积分均为零.

先设 $c < d$.

(a) 定义 $[c,d]$ 上的有限正 Borel 测度 $\eta(E) = \mu_G(G^{-1}(E))$; 连续性保证原像为 Borel 集. 若 $c \leq y < d$, 由介值定理和紧性, 集合 $\{x : G(x) = y\}$ 非空且有最大元 r_y. 单调性给出 $G^{-1}([c,y]) = [a, r_y]$, 因此

$$\eta([c,y]) = \mu_G([a,r_y]) = G(r_y) - G(a) = y - c = m([c,y]).$$

当 $y = d$ 时, 同样由总质量得 $\eta([c,d]) = d - c$. 当 $y < c$ 两测度均为零. 有限测度由累积函数唯一确定, 所以 $\eta = m|_{[c,d]}$, 即所求结论. 平坦区间不会造成问题, 其 μ_G 质量为零.

(b) 对示性函数, 积分换元式就是上一项; 有限线性组合给出简单函数情形, 非负简单函数递增逼近及单调收敛给出任意非负 Borel 函数情形. 再对实部虚部的正负部分分别使用该结论, 得到可积复函数情形; 同时 $\int |f \circ G|\,\mathrm{d}\mu_G = \int_c^d |f|\,\mathrm{d}m < \infty$ 保证右端合法. 若 G 绝对连续, 零常数化的延拓也绝对连续, 由基本定理 $\mathrm{d}\mu_G = G'\,\mathrm{d}m$, 代入即得第二个公式. 可积函数若在零测集上取无穷或未指定值, 可在那里改取零; 其原像的 μ_G 质量为零, 故不改变积分.

(c) 在 $[0,1]$ 上取 $G(x) = 0 (x < 1/2)$、$G(x) = 1 (x \geq 1/2)$. 它右连续递增, 且 $\mu_G = \delta_{1/2}$. 取 $f(y) = y$, 则

$$\int_0^1 f(y)\,\mathrm{d}y = \tfrac{1}{2}, \qquad \int_0^1 f(G(x))\,\mathrm{d}G(x) = f(G(1/2)) = 1.$$

两者不同, 给出所需反例.

□

✍ **练习 3.37** 设 $F:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$.

定义 (Lipschitz 连续)

若存在常数 M, 使对所有 $x,y\in\mathbb{R}$, 有 $|F(x)-F(y)|\le M|x-y|$, 则称 F **Lipschitz 连续**.

♣

这一不等式成立当且仅当 F 绝对连续, 且 $|F'|\le M$ 几乎处处成立.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 局部定义的动机与条件说明 (重构新增). Lipschitz 条件以同一个有限常数控制任意两点的函数值差, 强于只在每点分别连续. 可取 $M\ge 0$; 在非退化实线定义域上, 负 M 不可能满足所列不等式. 这里 M 固定, 等价结论使用的也是这个 M, 而不是随点改变的上界. 该性质不要求函数有界, 例如 $F(x)=x$.

若 $|F(x)-F(y)|\le M|x-y|$, 对有限不交区间族求和得

$$\sum_j |F(b_j)-F(a_j)|\le M\sum_j (b_j-a_j).$$

$M>0$ 时取 $\delta=\varepsilon/M$;$M=0$ 时函数恒定. 故 F 全线绝对连续. 在每个 $[-n,n]$ 上应用基本定理, 得到几乎处处可微; 对 n 取可数并, 得到全线几乎处处可微. 在导数存在的每一点, 差商的模至多为 M, 取极限得 $|F'|\le M$.

反之, 设全线绝对连续且 $|F'|\le M$ 几乎处处. 对任意 $x<y$, 其限制在 $[x,y]$ 上绝对连续, 基本定理给

$$|F(y)-F(x)|=\left|\int_x^y F'(t)\,\mathrm{d}t\right|\le\int_x^y |F'(t)|\,\mathrm{d}t\le M(y-x).$$

交换两点即得完整 Lipschitz 不等式. 复值情形使用复积分的绝对值估计, 无需给复数定义次序.

□

✍ **练习 3.38** 若 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, 把 f 的图像看作 $\mathbb{C}$ 的子集, 即 $\{t+\mathrm{i}f(t):t\in[a,b]\}$.

定义 (图像的长度与内接折线)

该图像的**长度** L 定义为所有内接折线长度的上确界. “内接折线”是连接 $t_{j-1}+\mathrm{i}f(t_{j-1})$ 与 $t_j+\mathrm{i}f(t_j)(1\le j\le n)$ 的线段的并, 其中 $a=t_0<\cdots<t_n=b$.

♣

(a) 令 $F(t)=t+\mathrm{i}f(t)$; 则 L 为 F 在 $[a,b]$ 上的全变差.

(b) 若 f 绝对连续, 则 $L=\displaystyle\int_a^b [1+f'(t)^2]^{1/2}\,\mathrm{d}t$.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 局部定义的动机与条件说明 (重构新增). 内接折线只按参数顺序连接有限个图像点, 其长度是各段 Euclid 长度的和; 取所有分割的上确界, 使定义不依赖某次取样.f 实值使 $t+\mathrm{i}f(t)$ 精确编码平面图像,$[a,b]$ 的两个端点包含在每个分割中. 长度允许为无穷; 定义并未预先假定光滑或可求长.

(a) 每一段的长度恰为

$$\big|(t_j-t_{j-1})+\mathrm{i}(f(t_j)-f(t_{j-1}))\big|=|F(t_j)-F(t_{j-1})|.$$

故各分割上的折线长度与变差和逐一相同, 对同一分割族取上确界得 $L=V_F[a,b]$, 包括无穷情形.

(b) 若 f 绝对连续,$F(t)=t+\mathrm{i}f(t)$ 也绝对连续, 并且 $F'=1+\mathrm{i}f'$ 几乎处处. 把 $F-F(a)$ 在区间外常值延拓为 $\widetilde{F}\in NBV$; 基本定理给 $\mathrm{d}\mu_{\widetilde{F}}=\chi_{(a,b)}(1+\mathrm{i}f')\,\mathrm{d}m$. 因此

$$L=V_F[a,b]=|\mu_{\widetilde{F}}|(\mathbb{R})=\int_a^b |1+\mathrm{i}f'(t)|\,\mathrm{d}t=\int_a^b \sqrt{1+f'(t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

中间使用已证函数与测度全变差恒等式及常值延拓保持全变差; 端点因连续而无原子. 积分有限, 因为 $\sqrt{1+u^2}\le 1+|u|$ 且 $f'\in L^1([a,b])$.

□

✍ **练习 3.39** 若 $\{F_j\}$ 为 $[a,b]$ 上一列非负递增函数, 且对所有 $x\in[a,b]$,$F(x)=\sum_{j=1}^{\infty}F_j(x)<\infty$, 则对几乎处处的 $x\in[a,b]$,$F'(x)=\sum_{j=1}^{\infty}F_j'(x)$.(只须假设 $F_j\in NBV$. 考虑测度 μ_{F_j}.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增). 设 $a<b$. 非负递增性给 $0\le F_j(x)\le F_j(b)$, 且 $\sum_j F_j(b)=F(b)<\infty$, 所以级数在 $[a,b]$ 一致收敛. 各函数有限且递增, 故有右极限. 对 $a\le x<b$, 令

$$H_j(x)=F_j(x+)-F_j(a+),$$

并在 $x\le a$ 置 $H_j=0$, 在 $x\ge b$ 置 $H_j=F_j(b)-F_j(a+)$. 它递增、右连续、从零开始且有界, 故 $H_j\in NBV$, 对应有限正测度 μ_j. 其总质量 $F_j(b)-F_j(a+)\le F_j(b)$, 因此 $\mu=\sum_j\mu_j$ 为有限正测度, 且累积函数为 $H=\sum_j H_j$.

分别作 Lebesgue 分解 $\mu_j=f_j m+\lambda_j$, 其中 $f_j\ge 0,\lambda_j\ge 0$ 且 $\lambda_j\perp m$. 单调收敛给出 $f=\sum_j f_j\in L^1(m)$, 因为其积分至多为 $\mu(\mathbb{R})$. 对每个奇异部分取一个零测支撑集, 取可数并后仍为零测集, 故 $\lambda=\sum_j\lambda_j\perp m$. 于是 $\mu=fm+\lambda$, 测度微分定理给 $H'=f=\sum_j f_j=\sum_j H_j'$ 几乎处处; 等号同时成立的例外集是可数个零测集的并.

在 (a,b) 内, 单调函数定理给 $H_j'=F_j'$ 几乎处处. 一致收敛还保证右极限与原级数可交换: 先把尾和用 $\sum_{j>N}F_j(b)$ 一致控制, 再对有限头部取右极限. 因此

$$H(x)=F(x+)-\sum_j F_j(a+),\qquad a<x<b.$$

总函数 F 也递增, 所以它与右极限代表的导数几乎处处相同; 减去有限常数不影响导数. 故 $F'=H'=\sum_j F_j'$ 几乎处处成立. 两个端点不影响结论. 非负性在这里给出可求和的统一上界和正测度级数, 避免无穷抵消或未经证明的逐项微分.

□

✍ **练习 3.40** 设 F 为 $[0,1]$ 上的 Cantor 函数 (见节 1.5), 并对 $x<0$ 置 $F(x)=0$、对 $x>1$ 置 $F(x)=1$. 把 $[0,1]$ 中具有有理端点的闭子区间枚举为 $\{[a_n,b_n]\}$, 令 $F_n(x)=F((x-a_n)/(b_n-a_n))$. 则 $G=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}F_n$ 在 $[0,1]$ 上连续且严格递增, 并且 $G'=0$ 几乎处处成立.(使用练习 3.39.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 区间约定说明 (重构新增). 本题枚举应限于非退化闭区间 $a_n<b_n$; 否则原式的分母为零. 以下枚举 $[0,1]$ 内所有有理端点的非退化闭区间, 仍是可数族, 并保留题目构造所需全部区间.

延拓后的 Cantor 函数连续递增, 取值在 $[0,1]$, 且在 Cantor 零测集之外的每个开补区间上常值, 在 $[0,1]$ 外也常值, 所以导数几乎处处为零. 每个 F_n 因而连续递增,$0\le F_n\le 1$; 其非常值部分的异常集包含于 Cantor 集的仿射像, 是 Lebesgue 零测集, 故 $F_n'=0$ 几乎处处.

因尾项一致满足 $\sum_{n>N}2^{-n}|F_n(x)|\le\sum_{n>N}2^{-n}\to 0$, 级数一致收敛; 有限和连续, 先控制尾部再用有限和连续性, 得到 G 连续. 若 $0\le x<y\le 1$, 选有理数 $x<a_n<b_n<y$; 对应区间必在枚举中. 此时 $F_n(x)=0,F_n(y)=1$, 其余各项增量非负, 故 $G(y)-G(x)\ge 2^{-n}>0$, 证明严格递增. 最后, 对非负递增函数列 $2^{-n}F_n$ 使用上一题, 得 $G'=\sum_n 2^{-n}F_n'=0$ 几乎处处; 所有导数为零的例外集合可数并仍为零测集.

□

✍ **练习 3.41** 设 $A \subseteq [0,1]$ 为 Borel 集, 使对 $[0,1]$ 中每个子区间 I, 均有 $0 < m(A \cap I) < m(I)$(练习 1.33).

(a) 令 $F(x) = m([0,x] \cap A)$. 则 F 在 $[0,1]$ 上绝对连续且严格递增, 但 $F' = 0$ 在一个正测度集上成立.

(b) 令 $G(x) = m([0,x] \cap A) - m([0,x] \setminus A)$. 则 G 在 $[0,1]$ 上绝对连续, 但 G 在 $[0,1]$ 的任何子区间上都不单调.

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 区间范围说明 (重构新增). 题设的子区间须有正长度; 单点区间的测度为零, 不可能满足严格不等式. 下文的"任何子区间不单调"同样针对非退化区间, 单点上单调性总是空真.

(a) 有 $F(x) = \int_0^x \chi_A(t)\,\mathrm{d}t$. 示性函数可积, 基本定理给 F 绝对连续且 $F' = \chi_A$ 几乎处处. 对 $x < y$,

$$F(y) - F(x) = m(A \cap (x,y]) > 0,$$

因为长度正的区间满足题设. 故 F 严格递增. 又 $m([0,1] \setminus A) > 0$, 在这个集合中除去导数结论的零测例外后, 仍有正测度, 且 $F' = 0$.

(b) $G(x) = \int_0^x (2\chi_A(t) - 1)\,\mathrm{d}t$, 故绝对连续, 且 $G' = 2\chi_A - 1$ 几乎处处. 在任意非退化区间 I 中,$A \cap I$ 与 $I \setminus A$ 都有正测度; 去掉例外集和端点后,G' 仍分别在正测度集上取 1 与 -1. 递增函数在导数存在处导数非负, 递减函数在导数存在处导数非正, 所以 G 在 I 上既不能递增, 也不能递减.

□

✍ **练习 3.42**

定义 (凸函数)

若函数 $F : (a,b) \to \mathbb{R}(-\infty \le a < b \le \infty)$ 对所有 $s,t \in (a,b)$ 和 $\lambda \in (0,1)$ 均满足

$$F(\lambda s + (1-\lambda)t) \le \lambda F(s) + (1-\lambda)F(t),$$

则称 F 为**凸函数**.(几何上, 这表示 F 在从 s 到 t 的区间上的图像位于连接 $(s,F(s))$ 与 $(t,F(t))$ 的线段下方.) ♣

(a) F 为凸函数当且仅当对所有满足 $s \le s' < t'$ 且 $s < t \le t'$ 的 $s,t,s',t' \in (a,b)$, 都有

$$\frac{F(t) - F(s)}{t - s} \le \frac{F(t') - F(s')}{t' - s'}.$$

(b) F 为凸函数当且仅当 F 在 (a,b) 的每个紧子区间上绝对连续, 且 F'(在其有定义的集合上) 递增.

(c) 若 F 为凸函数且 $t_0 \in (a,b)$, 则存在 $\beta \in \mathbb{R}$, 使对所有 $t \in (a,b)$, 均有 $F(t) - F(t_0) \ge \beta(t - t_0)$.

(d) **(Jensen 不等式)** 若 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为满足 $\mu(X) = 1$ 的测度空间,$g : X \to (a,b)$ 属于 $L^1(\mu)$, 且 F 在 (a,b) 上凸, 则

$$F\left(\int g\,\mathrm{d}\mu\right) \le \int F \circ g\,\mathrm{d}\mu.$$

(在支撑直线结论中取 $t_0 = \int g\,\mathrm{d}\mu$、$t = g(x)$, 再积分.)

解 Show/Hide Solution

习题解答 (重构新增).

注 局部定义的动机与条件说明 (重构新增). 凸性要求弦位于图像上方, 控制函数的弯曲方向. 实值使不等式有意义; 区间定义域保证两个点的严格凸组合仍在定义域中. 只写 $0 < \lambda < 1$ 已足够, 端点权重给恒等式. 开区间及有限实值保证内点附近可用两侧弦控制斜率; 端点 a,b 可以无穷, 因为每次取样点和紧子区间仍是有限的.Jensen 一项用 $\mu(X) = 1$ 把积分变为平均;$g \in L^1$ 保证平均值有限, 并为支撑直线下界提供可积控制.

记 $S(u,v) = (F(v) - F(u))/(v - u)$, 其中 $u < v$.

(a) 若 F 凸, 对 $u < v < w$, 将 v 写成 u,w 的凸组合并移项, 得到

$$S(u,v) \le S(u,w) \le S(v,w).$$

因此固定左端时, 斜率随右端增大而不减; 固定右端时, 斜率随左端增大而不减. 题设中先把 (s,t) 的右端移至 t', 再把左端移至 s', 得 $S(s,t) \le S(s,t') \le S(s',t')$, 相等端点情形直接保持不变. 反之, 对 $u < v < w$, 用题设取 $(s,t) = (u,v)$、$(s',t') = (u,w)$, 得 $S(u,v) \le S(u,w)$. 移项正是 $F(v)$ 不超过 u,w 弦在 v 处的高度, 故为凸性定义; 两个点顺序相反时交换它们, 同点时等式成立.

(b) 若 F 凸, 对任意紧子区间 $[c,d]\subset(a,b)$, 选 $a<u<c<d<v<b$. 由上一项, 对 $c\le x<y\le d$,

$$S(u,c)\le S(x,y)\le S(d,v).$$

两端为有限数, 因此 F 在 $[c,d]$ 上 Lipschitz, 进而绝对连续. 若 $x<y$ 是两个导数存在的内点, 取足够小的 $h>0$, 由斜率单调性 $S(x,x+h)\le S(y,y+h)$, 让 $h\downarrow 0$ 得 $F'(x)\le F'(y)$.

反之, 假设局部绝对连续且在导数存在集上 F' 递增. 任取 $u<v<w$, 基本定理在 $[u,w]$ 适用. 对几乎所有 $s\in(u,v), t\in(v,w)$,$F'(s)\le F'(t)$, 积分得到

$$\frac{1}{v-u}\int_u^v F'(s)\,\mathrm{d}s\le\frac{1}{w-v}\int_v^w F'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里两边可积, 二重积分或先后积分均合法. 即 $S(u,v)\le S(v,w)$; 乘以正分母并移项, 得到 $F(v)$ 不超过弦的高度, 故 F 凸.

(c) 固定 t_0, 令

$$A=\sup_{t<t_0}S(t,t_0),\qquad B=\inf_{t>t_0}S(t_0,t),$$

其中 t 限于 (a,b). 由凸性, 对每对左右点都有左斜率不大于右斜率, 故 $A\le B$. 各取一个固定左右点 $u<t_0<v$, 得 $S(u,t_0)\le A\le B\le S(t_0,v)$, 所以 A,B 都是有限实数. 取 $\beta\in[A,B]$. 当 $t<t_0$,$S(t,t_0)\le\beta$, 乘以 $t_0-t>0$ 后得到 $F(t)-F(t_0)\ge\beta(t-t_0)$; 当 $t>t_0$, 由 $S(t_0,t)\ge\beta$ 得同一结论.$t=t_0$ 时为等式.

(d) 先验证 $t_0=\int g\,\mathrm{d}\mu\in(a,b)$. 它有限, 因为 $g\in L^1$. 若 a 有限,$g-a>0$ 在全空间成立; 集合 $\{g-a\ge 1/n\}$ 的并为 X, 总测度为 1, 至少一个集合正测, 故 $\int(g-a)\,\mathrm{d}\mu>0$, 即 $t_0>a$. 有限上端点同理由 $b-g>0$ 得 $t_0<b$; 无穷端点只需已知 t_0 有限.

由前项选支撑斜率 β, 对每个 x 有

$$F(g(x))\ge F(t_0)+\beta(g(x)-t_0).$$

凸函数由前面局部 Lipschitz 性在开区间内连续, 故 $F\circ g$ 可测; 右端为可积函数, 因此 $(F\circ g)^-$ 可积, 右侧所求积分作为有限数或 $+\infty$ 有定义, 不存在无穷减无穷. 积分不等式并用 $\mu(X)=1$、$\int g\,\mathrm{d}\mu=t_0$, 得到

$$\int F\circ g\,\mathrm{d}\mu\ge F(t_0)+\beta(t_0-t_0)=F\left(\int g\,\mathrm{d}\mu\right).$$

这也涵盖 $F\circ g$ 正部积分无穷的情形.

□

3.6 注记与参考文献

节 3.2:Lebesgue–Radon–Nikodym 定理由 Lebesgue[22]在 μ 为 $\mathbb{R}^n$ 上 Lebesgue 测度的情形下证明. 在假设 $\nu\ll\mu$ 下,Radon[23]将其推广到 $\mathbb{R}^n$ 上任意正则 Borel 测度,Nikodym[46]又将其推广到抽象空间上的测度. 抽象情形下的 Lebesgue 分解见 Saks[27]. 正文中 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理的证明与 Halmos[25]中的证明相似, 但更有效率; 我从 L. Loomis 那里学到了这个证明.

节 3.3:

命题 3.27

复测度 ν 的全变差有如下刻画:

$$|\nu|(E)=\sup\left\{\sum_{j=1}^n|\nu(E_j)|:n\in\mathbb{N},\ E_1,\dots,E_n\text{ 两两不交},\ E=\bigcup_{j=1}^n E_j\right\}.$$

♠

通常把这一刻画 (见练习 3.21) 作为 $|\nu|$ 的定义. 我们的定义似乎在更多场合有用, 而且计算起来肯定更容易.

证明　Show/Hide Proof

有限分割刻画的补写证明 (重构新增). 这里 E, E_j 都属于原测度空间的 σ-代数. 任意有限不交分割满足

$$\sum_j |\nu(E_j)| \le \sum_j |\nu|(E_j) = |\nu|(E),$$

故右端不超过左端.

反向, 由极分解写 $\mathrm{d}\nu = h\,\mathrm{d}|\nu|$, 其中 $|h| = 1$ 几乎处处; 在可测零测例外集上改取 $h = 1$. 给定 $0 < \varepsilon < 1$, 把单位圆分为有限个不交 Borel 小弧 $A_1, \dots, A_N$, 并各选 $c_j \in A_j$, 使 $|z - c_j| < \varepsilon$ 对 $z \in A_j$ 成立. 令 $E_j = E \cap h^{-1}(A_j)$; 它们是允许的有限分割, 并且

$$|\nu(E_j) - c_j|\nu|(E_j)| \le \int_{E_j} |h - c_j|\,\mathrm{d}|\nu| \le \varepsilon|\nu|(E_j),$$

$$\sum_j |\nu(E_j)| \ge (1 - \varepsilon)|\nu|(E).$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$ 得反向不等式. 空集可取单块空分割; 若要求非空分块, 删去空块即可.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 同一集合内的复质量可能相消; 先分成小块再对各块质量取模, 可逐渐消除这种抵消. 可测性使各块的测度有定义, 不交及穷尽 E 保证质量既不重算也不遗漏. 有限分割已足够, 因为单位圆可分成有限个任意小的弧. 有限复测度保证全变差有限, 误差 $\varepsilon|\nu|(E)$ 因而趋零. 此补证也给出了对应习题这一部分的独立证明, 不以尚未写出的习题解答为前提.

节 3.4:定理 3.9和3.10由 Lebesgue[22]给出, 但我们采用的论证路线实质上是 Wiener[47]的路线; 一维情形的极大函数 Hf 最早在 Hardy 与 Littlewood[48]中得到研究. 我们对定理 3.7的证明, 展示了近年来被广泛运用的一种一般方法: 通过适当极大函数的估计, 控制一族算子的极限行为.

引理 3.3是 Wiener 覆盖引理的一个简化版本, 取自 Rudin[45]. 另有一个年代更早、也更精细的覆盖定理, 由 Vitali 给出, 用于类似的目的:

定理 3.16 (Vitali 覆盖定理)

若 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $\mathcal{Q}$ 是一个立方体族, 使每个 $x \in E$ 都包含在 $\mathcal{Q}$ 中直径任意小的成员内, 则存在一个有限或无限的两两不交序列 $\{Q_j\} \subseteq \mathcal{Q}$, 使

$$m\left(E \setminus \bigcup_j Q_j\right) = 0.$$

♡

证明可见许多著作, 例如 Cohn[49]§6.2、Falconer[50]§1.3及 Hewitt 与 Stromberg[4]§17.

注 **约定、动机与条件说明 (重构新增).** 这里立方体具有正边长; 若允许只含单点的退化立方体, 取全部单点就会使结论失败. “任意小” 意为对每个 $x \in E$ 和每个 $\delta > 0$, 都能选到包含 x 且直径小于 δ 的成员. 仅仅有一次普通覆盖不够: 两个相交的单位闭区间覆盖其并, 却无法选出不交子族覆盖到零测误差. 立方体的形状把直径与体积统一联系起来, 使下面的选取过程能用体积级数控制余集. 证明先对闭立方体进行, 再处理开闭边界约定; 旋转立方体同样适用. 没有预设 E 可测: 我们先证明余集外测度为零, 再由 Lebesgue 完备性得到所写测度等式.

证明　Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 先设 $E \subset B = (0,1)^n$, 只保留闭包包含在 B 内的成员; 每一点到 B^c 的距离为正, 所以这仍是任意细的覆盖. 暂设成员为闭立方体. 若候选族非空, 选 Q_1, 其直径大于候选直径上确界的一半; 删除所有与 Q_1 相交的候选. 随后在剩余族中按同样方式选 $Q_2, Q_3, \dots$, 直到候选为空, 或得到无限序列. 每一步直径上确界为有限正数, 故选取合法; 所选立方体两两不交且包含在 B 内.

若过程无限, 则 $\sum_j m(Q_j) \le m(B) = 1$. 记 $d_j = \operatorname{diam} Q_j$; 因 $m(Q_j) = (d_j/\sqrt{n})^n$, 有 $d_j \to 0$. 任一候选立方体 Q 必在某个有限步骤被删除: 否则它始终可选, 便有 $d_j > \operatorname{diam} Q/2$ 对所有 j 成立, 矛盾. 若 j 是删除它的步骤, 则 $Q \cap Q_j \neq \varnothing$, 而在第 j 步选取时 Q 仍是候选, 所以 $\operatorname{diam} Q < 2d_j$.

设 $x \in E \setminus \bigcup_j Q_j$. 固定 N, 由于 x 不属于有限个闭集 $Q_1, \dots, Q_N$, 可用任意细覆盖选一个包含 x 且与这些闭集都不相交的立方体 Q. 删除 Q 的步骤必为 $j > N$. 记 c_j 为 Q_j 的中心, 利用一个交点, 得

$$|x - c_j| \le \operatorname{diam} Q + \operatorname{diam} Q_j < 3d_j.$$

因此余集包含在 $\bigcup_{j>N} B(4d_j, c_j)$ 内. 由球体积随半径的齐次性, 存在仅依赖 n 的常数 C_n, 使 $m(B(4d_j, c_j)) = C_n m(Q_j)$. 外测度次可加性给出

$$m^*\left(E \setminus \bigcup_j Q_j\right) \le C_n \sum_{j>N} m(Q_j) \longrightarrow 0.$$

若过程在有限步停止, 未覆盖点会同样产生与全部已选闭集不交的新候选, 矛盾, 故此时已经覆盖 E.

对一般 $E \subseteq \mathbb{R}^n$, 用开单位格子 $k + (0,1)^n (k \in \mathbb{Z}^n)$ 分别进行上述构造; 每个格子内只选闭包仍在该格子中的候选. 不同格子的选择互不相交. 全部格子以外是可数个坐标超平面的并, 其测度为零; 这一点可先在有界盒子上用零厚度的长方体覆盖, 再取可数并. 把各格子的有限或可数序列合并, 仍为可数不交序列; 每格的余集以及格子边界的可数并均有外测度零, 得到结论.

若原族采用开或半开立方体, 先对其闭包族作上述选择, 每个被选闭包选取一个对应原成员. 闭包两两不交, 故原成员也两两不交. 原成员与其闭包的差只在边界上, 立方体边界为有限个零测面之并; 可数个被选边界的并仍为零测集. 因此改回原成员不影响结论.

□

节 3.5: 本节的主要结果由 Lebesgue 和 Vitali 给出, 详细文献可见 Hawkins[26].练习 3.36给出了 Lebesgue 积分换元公式的一种形式; 其他形式可见 Serrin 与 Varberg[51].练习 3.39是 Fubini 的一个定理, 而练习 3.40中的例子由 Brown[52]给出.

定义 3.39 (Riemann–Stieltjes 积分的原始构想)

Stieltjes 积分 $\int_a^b g \, \mathrm{d}F$ 最初是在 F 为 $[a,b]$ 上递增函数的假设下, 定义为 Riemann 和 $\sum g(t_j)[F(t_j) - F(t_{j-1})]$ 的极限.

♣

这种 “Riemann–Stieltjes” 积分的理论与普通 Riemann 积分非常相似, 但在允许 g, F 都不连续时, 需要小心处理. 参见 ter Horst[53], 其中包含定理 2.8对 Stieltjes 积分的对应结果.

注 动机与条件说明 (重构新增). 每段增量 $F(t_j) - F(t_{j-1})$ 充当长度权重;F 递增时权重非负, 且总和为 $F(b) - F(a)$. 原文在此只回顾构想, 并未规定取样点、趋细方式或端点约定, 因此这一段不应被误用为涵盖所有不连续函数的唯一完整定义. 若 g 连续且 F 连续递增, 可取分割 $a = x_0 < \cdots < x_N = b$、任意标记 $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$ 和网格宽度趋零; 所得极限与 Lebesgue–Stieltjes 积分相等, 理由如下.

证明 Show/Hide Proof

连续情形的补写验证 (重构新增). 用常值延拓后的 F 定义区间 Stieltjes 测度 μ_F; 连续性保证端点无原子. 在 $(x_{j-1}, x_j]$ 上令 $s_P = g(\xi_j)$. 则 $\int s_P \, \mathrm{d}\mu_F$ 正是带标记的 Stieltjes 和. 紧区间上 g 一致连续, 故其连续模 $\omega_g(\delta)$ 随 $\delta \downarrow 0$ 趋零, 而

$$\left| \int s_P \, \mathrm{d}\mu_F - \int g \, \mathrm{d}\mu_F \right| \le \omega_g(|P|)\,[F(b) - F(a)] \longrightarrow 0.$$

这也说明标记选择不影响极限. 若 F 恒定, 总质量为零, 两者同为零. 不连续情形需另定约定, 不能从这一验证直接推广.

□

Cantor 函数表明, 一个连续且几乎处处可微的函数不必是其导数的积分. 下面是一个很不平凡的定理.

定理 3.17

若 F 在 $[a,b]$ 上连续,$F'(x)$ 对每个 $x\in[a,b]\setminus A$ 都存在, 其中 A 可数, 并且 $F'\in L^1$, 则 F 绝对连续, 从而可由对 F' 积分而恢复.

♡

证明可见 Cohn[49]§6.3; 对于较容易的 $A=\varnothing$ 情形, 也可参见 Rudin[45]定理 7.26.

注 动机与条件说明 (重构新增). 这里 $a<b$ 为有限端点,F 可为实值或复值; 端点可放进可数例外集, 因而不需另作端点双侧导数约定.F' 在例外集上任取有限值不改变 L^1 类. 可数性比零测性更强, 允许给每个异常点分配一个可求和误差; 若只假定异常集零测,Cantor 函数已是否定例. 连续性用于异常点处控制函数增量, 不能删去: 有跳跃的阶跃函数在一个点外可微, 导数几乎处处为零, 却不绝对连续. 下面利用节 2.8已经定义的尺度积分, 并把所需的桥接结论一并证明.

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 我们先补齐三个步骤, 再应用到 F. 记带标记分割的每段为 $I_j=[x_{j-1},x_j]$, 标记为 $t_j\in I_j$, 长度为 ℓ_j; 尺度条件为 $\ell_j<\delta(t_j)$.

第一步: 细分割存在且积分值唯一. 给定任意处处正的尺度 δ. 若 $[a,b]$ 不存在 δ-细分割, 将它二等分, 至少一半也没有这样的分割, 否则把两半的分割拼起来即可. 不断二分, 得到嵌套闭区间 I_k, 长度趋零且每个都没有细分割. 紧致性给出唯一公共点 t. 当 $|I_k|<\delta(t)$ 时, 以 t 为唯一标记的单段分割就是细分割, 矛盾. 积分值唯一性则取两个候选值相应尺度的逐点最小值; 存在的共同细分割使两候选值之差小于任意两倍误差, 故相等.

第二步: 有限值的 Lebesgue 可积函数有相同的尺度积分. 先设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 处处有限且可积. 固定 $\eta>0$, 按值域分层

$$E_k=\{x:k\eta\le f(x)<(k+1)\eta\},\qquad k\in\mathbb{Z}.$$

令 $\rho(H)=\displaystyle\int_H(1+|f|)\,\mathrm{d}m$. 给定 $\gamma>0$, 对每个 k 选相对开集 $U_k\supseteq E_k$, 使

$$\rho(U_k\setminus E_k)<\frac{\gamma w_k}{1+|k|\eta},\qquad w_k=\frac{2^{-|k|}}{3},\qquad \sum_{k\in\mathbb{Z}}w_k=1.$$

这种选择来自 Lebesgue 外正则性与 $|f|$ 积分的绝对连续性: 先使开集多出的长度足够小, 便同时控制长度和 $|f|$ 积分. 对 $t\in E_k$ 取 $\delta(t)>0$, 使 $[a,b]\cap(t-\delta(t),t+\delta(t))\subseteq U_k$.

给定任一细分割, 把标记属于 E_k 的各段的并记为 B_k; 忽略有限个端点, 所有段及各 B_k 两两不交, 且 $B_k\subseteq U_k$. 在 I_j 的标记为 $t_j\in E_k$ 时,$|f(t_j)-k\eta|<\eta$. 在 $B_k\cap E_k$ 上也有 $|f-k\eta|\le\eta$, 而在余下部分用 $|f-k\eta|\le|f|+|k|\eta$. 于是

$$\begin{aligned}\left|\sum_j f(t_j)\ell_j-\int_a^b f\,\mathrm{d}m\right|&\le\sum_j\int_{I_j}|f(t_j)-f(x)|\,\mathrm{d}x\\&\le 2\eta(b-a)+\sum_k(1+|k|\eta)\rho(U_k\setminus E_k)\\&<2\eta(b-a)+\gamma.\end{aligned}$$

依次取足够小的 η,γ 即得尺度积分等于 Lebesgue 积分. 复值情形对实部和虚部分别应用此结论, 再取两尺度的最小值; 其线性组合由和的三角不等式满足同一定义. 若原 L^1 代表只几乎处处有限, 在零测例外上先赋有限值, 得到本步骤需要的代表.

第三步: 连续函数在可数集外的导数给出尺度积分. 不重复枚举 $A\cup\{a,b\}=\{c_k\}$, 有限情形使用有限枚举. 在该集合外令 $f=F'$, 在集合上令 $f=0$. 固定 $\varepsilon>0$. 若 $t\notin A\cup\{a,b\}$, 可微性允许选择 $\delta(t)>0$, 使

$$|F(y)-F(t)-f(t)(y-t)|\le\varepsilon|y-t|\quad\text{当}|y-t|<\delta(t),\ y\in[a,b].$$

若 $t=c_k$, 由连续性选 $\delta(c_k)>0$, 使相同邻域内

$$|F(y)-F(c_k)|<\varepsilon 2^{-k-2}.$$

对细分割中的正常标记, 把端点 x_{j-1},x_j 分别代入可微性估计, 并相减, 误差至多为 $\varepsilon\ell_j$. 对异常标记 c_k, 两端函数值

差的模小于 $\varepsilon 2^{-k-1}$; 一个固定点在分割中至多能作为两段的标记, 因此所有异常标记的误差总和小于 $\varepsilon\sum_k 2^{-k} \le \varepsilon$. 将各段相加、望远镜相消, 得

$$\left|F(b)-F(a)-\sum_j f(t_j)\ell_j\right| \le \varepsilon(b-a)+\varepsilon.$$

这正证明 f 的尺度积分存在且等于 $F(b)-F(a)$. 此步骤只用可微性和异常点处连续性, 并不假定 $f\in L^1$.

现在回到定理, 题设使第三步中的 f 属于 L^1. 第二步和积分值唯一性给出 $F(b)-F(a)=\int_a^b f\,\mathrm{d}m$. 对每个子区间 $[a,x]$ 重复同一论证, 得到 $F(x)-F(a)=\int_a^x f\,\mathrm{d}m$;$x=a$ 的等式显然. 由已证明的 Lebesgue 微积分基本定理,F 绝对连续, 并由其导数的积分逐点恢复.

□

然而, 事情并未到此结束.

命题 3.28

存在处处可微的函数 F, 使 $F'\notin L^1$.

例题 3.8 或许最简单的例子是 $F(x)=x^2\sin(x^{-2})$(见练习 3.31).

这里的问题只在 $x=0$, 所以对于 $a\le 0\le b$, 可以把 $\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t$ 看作反常积分, 即当 $\varepsilon\to 0$ 时, 在 $[a,b]\setminus[-\varepsilon,\varepsilon]$ 上的 Lebesgue 积分之极限.

证明 Show/Hide Proof

不可绝对积分及反常恢复的补写验证 (重构新增). 按所引习题, 在零点令 $F(0)=0$, 则 $F'(0)=0$, 而对 $x\neq 0$,

$$F'(x)=2x\sin(x^{-2})-2x^{-1}\cos(x^{-2}).$$

第一项在有界区间上绝对可积. 对任意 $\eta>0$, 代换 $u=x^{-2}$ 给出

$$\int_0^{\eta}\frac{2|\cos(x^{-2})|}{x}\,\mathrm{d}x=\int_{\eta^{-2}}^{\infty}\frac{|\cos u|}{u}\,\mathrm{d}u=\infty.$$

最后的发散可由足够大的整数 k 对应区间 $[2\pi k-\pi/3,2\pi k+\pi/3]$ 看出: 其上 $|\cos u|\ge 1/2$, 积分至少为一个固定正常数乘 $1/k$, 而这些区间不交. 反三角不等式说明 $\int_0^{\eta}|F'|=\infty$. 负半轴由 F 为偶函数而 F' 为奇函数得到同样结论.

另一方面,F 在避开零点的紧区间上光滑. 因此当 $a<0<b$ 且 ε 足够小时, 经典基本定理给出

$$\int_a^{-\varepsilon}F'(t)\,\mathrm{d}t+\int_{\varepsilon}^{b}F'(t)\,\mathrm{d}t=F(-\varepsilon)-F(a)+F(b)-F(\varepsilon)\longrightarrow F(b)-F(a).$$

当 $a=0$ 或 $b=0$ 时省去相应空侧, 仍由 $F(\pm\varepsilon)\to F(0)$ 得同一极限;$a=b=0$ 时约定积分为零. 左右两侧反常积分各自收敛, 所以这里不只是对称主值的抵消.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 振荡使导数的正负贡献能够条件抵消, 而其绝对值积分发散. 这足以说明处处可微不保证给定区间上的导数属于 L^1. 把零点取值补为零是连续性与可微性的必要约定; 离开零点的光滑性支持经典积分计算, 零点连续性则使反常端点项有极限.

不过, 不难构造这样的例子:F' 的奇点如此复杂, 以至于 F' 在任何区间上都不 Lebesgue 可积. 在这种情形下,Lebesgue 积分确实不够用.

注 前提范围澄清 (重构新增). 若此句继续沿用上一段 “F 处处可微且导数有限” 的前提, 那么 “在任何区间上都不可积” 不能成立. 下面给出直接证明: 在任意非退化开区间内, 都存在一个更小的非退化闭区间, 使 F' 有界且 Lebesgue 可积. 因此不能为这一字面组合补造例子. 与上下文及后面基本定理相容的较弱表述是: 处处可微的函数, 其导数在给定的整个闭区间上仍可能不属于 L^1; 前一例已经完整证明这一点. 原文句子在上方保留, 此处明确区分原述与重构澄清.

证明　Show/Hide Proof

局部有界子区间的证明 (重构新增). 设 F 在某开区间 I 上处处可微, 任取非退化闭区间 $J=[c,d]\subset I$. 选择 n_0, 使 $x+1/n\in I$ 对所有 $x\in J, n\ge n_0$ 成立. 函数

$$D_n(x)=n\,[F(x+1/n)-F(x)]$$

在 J 上连续, 并逐点趋于有限值 $F'(x)$. 故对每个 x, 序列 $\{D_n(x):n\ge n_0\}$ 有界. 令

$$C_k=\bigcap_{n\ge n_0}\{x\in J:|D_n(x)|\le k\},\qquad k\in\mathbb{N}.$$

这些集合在 J 中闭, 且 $J=\bigcup_k C_k$. 至少一个 C_k 在 J 中有非空相对内部: 否则可递归选取非退化闭区间 $J_k\subseteq \operatorname{int} J_{k-1}\setminus C_k$, 使长度小于 2^{-k}, 从 $J_0=J$ 开始. 闭性与空内部保证每一步有一个开子区间可选. 嵌套紧区间的公共点将不在任何 C_k 中, 与它们覆盖 J 矛盾.

因此存在非退化闭子区间 $K\subseteq C_k$. 令 $n\to\infty$, 得 $|F'|\le k$ 在 K 上成立. 又 F' 是连续差商的逐点极限, 故 Borel 可测;$m(K)<\infty$, 所以 $F'\in L^1(K)$. 原 I 可以取在任意给定非退化区间内部, 这就排除了上述处处可微前提下的“任何区间都不可积”. 复值情形用复模的闭性与实部虚部可测性同样成立.

□

然而,节 2.8讨论过的 Henstock–Kurzweil 积分 (或 Denjoy 积分、Perron 积分) 足以对这样的 F' 积分; 使用这种积分便得到一般的微积分基本定理:

定理 3.18 (一般的微积分基本定理)

若 F 在 $[a,b]$ 上处处可微, 则

$$F(b)-F(a)=\int_a^b F'(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中积分按 Henstock–Kurzweil 意义理解.

♡

证明　Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 使用定理 3.17补证中的第三步, 取内部例外集为空, 即由每个标记处的线性近似控制逐段误差, 得到导数的尺度积分等于端点差; 那一步没有使用 $F'\in L^1$. 若在 a,b 给定单侧导数, 也可直接在那里使用单侧线性近似. 或者仍将两个端点归入异常点, 以零值代替端点导数; 这不改变尺度积分: 只在有限个点取非零有限值的函数, 对每个该点把允许区间长度取得足够小, 且每点至多被用作两段标记, 就使所有带标记和的绝对值任意小. 尺度积分的线性性由取尺度最小值并相加得到, 故改回真实端点导数后积分值相同.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 尺度可依赖标记点, 使局部线性近似在导数变化很剧烈时仍逐段有效; 逐段误差按长度求和, 最终只留下端点差. 处处可微自动给出连续性, 却不要求导数连续、有界或绝对可积. 这里的积分类型必须明确, 不能把结论误读为任意导数均 Lebesgue 可积;$x^2\sin(x^{-2})$ 的例子正好说明区别.

第四章 点集拓扑

极限、收敛和连续性是整个分析学的核心概念. 为它们建立一个把经典情形包含为特例的一般框架, 是很有用的. 度量空间提供了这样一个框架, 其优点是: 在 Euclid 空间分析中已有的概念之外, 不需要引入很多新概念. 然而, 度量空间还不够一般, 甚至不能描述某些十分经典的收敛方式, 例如 $\mathbb{R}$ 上函数的逐点收敛. 把开集而不是度量作为原始数据, 可以建立一种更灵活的理论; 本章将研究的正是这一理论.

4.1 拓扑空间

定义 4.1 (拓扑与拓扑空间)

设 X 为非空集合.X 上的一个**拓扑**是一个 X 的子集族 $\mathcal{T}$, 它包含 $\varnothing$ 和 X, 并且对任意并及有限交封闭: 若 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\subseteq\mathcal{T}$, 则 $\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha\in\mathcal{T}$; 若 $U_1,\dots,U_n\in\mathcal{T}$, 则 $\bigcap_{j=1}^{n}U_j\in\mathcal{T}$. 二元组 $(X,\mathcal{T})$ 称为**拓扑空间**. 若 $\mathcal{T}$ 已明确, 就简称为拓扑空间 X.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 拓扑保留了“每个点附近有一小块空间”的信息, 而不要求距离的数值.$\mathcal{T}\subseteq\mathscr{P}(X)$ 固定所有开集的共同底空间;X 开使每个点都有邻域,$\varnothing$ 开处理没有点的情形. 任意并封闭允许把任意多处的局部信息拼接成开集; 有限交封闭允许同时满足有限个局部要求. 一般不能要求任意交仍开: 通常实直线中 $\bigcap_{n\geq1}(-1/n,1/n)=\{0\}$ 不是开集. 若允许空指标族, 则空并与空交分别为 $\varnothing$ 与 X, 因而可把前两个要求并入后两个公理. 非空性是本书的约定; 同样的公理也容许空空间, 其唯一拓扑为 $\{\varnothing\}$. 后文遇到空子空间时, 可采用这一自然延伸.

来看几个例子.

定义 4.2 (离散拓扑与平凡拓扑)

若 X 为任意非空集合, 则 $\mathscr{P}(X)$ 和 $\{\varnothing,X\}$ 都是 X 上的拓扑, 分别称为**离散拓扑**和**平凡拓扑** (或**不可分拓扑**).

♣

证明 Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增).X 的子集的任意并及有限交仍为 X 的子集, 故 $\mathscr{P}(X)$ 满足全部公理. 对 $\{\varnothing,X\}$, 任意并只可能是 $\varnothing$ 或 X, 有限交亦然, 且两端集合都已包含.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 离散拓扑允许逐点区分, 平凡拓扑只区分“全空间”和“没有点”, 构成开集信息的两个极端. 非空性沿用底空间约定; 当 X 只有一点时这两个拓扑相同, 至少两点时才不同.

定义 4.3 (余有限拓扑)

若 X 为无限集合, 则 $\{U\subseteq X:U=\varnothing$ 或 U^c 有限$\}$ 是 X 上的一个拓扑, 称为**余有限拓扑**.

♣

证明 Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增).$\varnothing$ 已列入, 且 $X^c=\varnothing$ 有限. 任意开集族的并若非空, 其中有一个非空成员 U; 并集之补包含于有限集 U^c, 故有限. 有限个非空开集的交之补为有限个有限集的并, 仍有限; 若其中有空集, 其交为空. 故拓扑公理成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). “补集有限”表示开集仅排除有限个例外点. 必须另列 $\varnothing$, 因为无限 X 的补集条件本身不包含空集. 无限性并非公理验证所需; 若 X 有限, 此构造等于离散拓扑, 书中限制无限是为了得到不同于该退化情形的例子.

例题 4.1 度量诱导的拓扑 若 X 是度量空间, 则关于该度量的全体开集构成 X 上的一个拓扑.

证明 Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增). 空集的开性为空真, 全空间包含每个点的任意开球. 若点 x 在开集族的并中, 它属于某个成员, 故有以 x 为中心的开球包含于该成员及并集. 若 x 在有限个开集 $U_1,\dots,U_n$ 的交中, 对每个 j 取 $r_j>0$ 使 $B(x,r_j)\subseteq U_j$; 正数 $r=\min_j r_j$ 给出 $B(x,r)\subseteq\bigcap_j U_j$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 此例保证抽象拓扑包含经典度量分析. 有限性用于保证有限个正半径的最小值仍正; 无限多个正半径的下确界可能为零, 正是不能普遍取任意交的原因.

定义 4.4 (相对拓扑)

若 $(X,\mathcal{T})$ 为拓扑空间且 $Y\subseteq X$, 则 $\mathcal{T}_Y=\{U\cap Y:U\in\mathcal{T}\}$ 是 Y 上的拓扑, 称为由 $\mathcal{T}$ 诱导的**相对拓扑**.

♣

证明 Show/Hide Proof

补写验证 (重构新增). $\varnothing=\varnothing\cap Y, Y=X\cap Y$. 集合恒等式

$$\bigcup_\alpha(U_\alpha\cap Y)=\left(\bigcup_\alpha U_\alpha\right)\cap Y,\qquad \bigcap_{j=1}^{n}(U_j\cap Y)=\left(\bigcap_{j=1}^{n}U_j\right)\cap Y$$

把所需封闭性化为 $\mathcal{T}$ 的封闭性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 相对拓扑表示只在 Y 内观察原空间的局部结构. 要求 $Y\subseteq X$ 是为了作此限制; 无需 Y 在 X 中开或闭. 例如 $[0,1/2)$ 在 $Y=[0,1]$ 中相对开, 却不在 $\mathbb{R}$ 中开. 取 $Y=\varnothing$ 时采用前述空空间约定; 若坚持空间非空, 则相对拓扑的术语只对非空 Y 使用.

现在介绍拓扑空间的基本术语, 其中多数概念在度量空间中已经熟悉. 在另行说明之前,$(X,\mathcal{T})$ 始终是一个固定的拓扑空间.

定义 4.5 (开集、闭集及相对开闭集)

$\mathcal{T}$ 的成员称为**开集**, 它们的补集称为**闭集**. 若 $Y\subseteq X$, 则 Y 的子集在相对拓扑中开 (闭) 时, 称为**相对开集** (**相对闭集**).

♣

命题 4.1

由 de Morgan 律, 闭集族对任意交及有限并封闭.

♠

证明 Show/Hide Proof

闭集运算的补写证明 (重构新增). 若各 F_α 闭, 则 $(\bigcap_\alpha F_\alpha)^c=\bigcup_\alpha F_\alpha^c$ 开; 有限闭集并的补为有限个开集的交, 也开. 空交为 X, 空并为空集, 均闭.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 闭集与开集描述同一拓扑的互补信息; “闭” 不是 “不开”, 因为一个集合可以同时开闭, 也可以二者皆非. 补集必须相对于正在讨论的底空间取得;$F\subseteq Y$ 相对闭, 等价于 $F=Y\cap C$, 其中 C 在 X 中闭: 把 $Y\setminus F=Y\cap U$ 取 Y 内的补集即可. 任意交与有限并的区别直接来自开集公理, 不能任意互换.

定义 4.6 (内部与闭包)

若 $A\subseteq X$, 包含在 A 中的所有开集之并称为 A 的**内部**, 包含 A 的所有闭集之交称为 A 的**闭包**, 分别记作 A° 和 $\overline{A}$.

♣

命题 4.2

A° 是包含在 A 中的最大开集,$\overline{A}$ 是包含 A 的最小闭集, 而且

$$(A^\circ)^c = \overline{A^c}, \qquad (\overline{A})^c = (A^c)^\circ.$$

♠

证明　Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 定义中的并仍开, 且包含在 A 中; 任何包含于 A 的开集都已列入此并, 故为最大. 闭包的最小性同理由任意闭集交仍闭得到. 条件 $U \subseteq A$ 与 $A^c \subseteq U^c$ 等价, 而开集 U 与闭集 U^c 一一对应; 将定义中的并取补,de Morgan 律便给出第一式. 以 A^c 替换 A 再取补得到第二式.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 内部从集合内侧提取开集, 闭包从外侧补成闭集; 取所有候选集使结果唯一且不依赖选取. 候选族不会造成存在性障碍:$\varnothing \subseteq A \subseteq X$. 不要求 A 本身开、闭或可测, 也不要求任何分离公理. 两式说明这两种操作由补集互相决定.

定义 4.7 (边界、稠密与无处稠密)

差集 $\overline{A} \setminus A^\circ = \overline{A} \cap \overline{A^c}$ 称为 A 的**边界**, 记作 ∂A. 若 $\overline{A} = X$, 称 A 在 X 中**稠密**. 若 $(\overline{A})^\circ = \varnothing$, 称 A **无处稠密**.

♣

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 边界由既不能从开邻域中排除 A、也不能排除 A^c 的点组成; 公式来自 $(A^\circ)^c = \overline{A^c}$. 稠密的闭包等于整个底空间, 表示每个非空开集都遇到 A: 否则某个非空开集与 A 不交, 其补是包含 A 的真闭集; 反向若闭包不满,$(\overline{A})^c$ 就是这样的开集. 无处稠密要求先取闭包再取内部, 仅有 $A^\circ = \varnothing$ 不够, 例如 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中内部为空却稠密. 等价地, 每个非空开集 U 都包含一个与 A 不交的非空开集: 前向取 $U \setminus \overline{A}$; 反向若 $U \subseteq \overline{A}$ 非空开, 则 U 中任意非空开子集都遇到 A, 矛盾.

定义 4.8 (邻域)

若 $x \in X$(或 $E \subseteq X$),x(或 E) 的一个**邻域**是满足 $x \in A^\circ$(或 $E \subseteq A^\circ$) 的集合 $A \subseteq X$. 因此 A 开当且仅当它是自身的邻域.(有些作者要求邻域是开集, 本书不作此要求.)

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 使用内部而非仅要求 $x \in A$, 是为了使 A 包含围绕 x 的某个开集; 例如 $\{0\}$ 含有 0, 却不是通常实直线中 0 的邻域. 允许 A 不开使闭球等集合也可充当邻域. 集合 E 的邻域须同时包含其每一点附近的开集, 但不要求存在某个统一半径.A 是自身邻域等价于 $A \subseteq A^\circ$; 结合反向包含即得 $A = A^\circ$, 也即 A 开. 特别地, 不可从“V 是邻域”直接推断“V 开”.

定义 4.9 (聚点)

若对 x 的每个邻域 U 都有 $A \cap (U \setminus \{x\}) \neq \varnothing$, 则称 x 为 A 的**聚点**. 其他著作有时用“簇点”(cluster point) 或“极限点”(limit point) 表示同一概念; 下文将把“簇点”用于一个略有不同的概念.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 删去 $\{x\}$ 是为了排除由点自身造成的平凡接触; 否则每个 $x \in A$ 都自动满足. 要求所有邻域都遇到其余点, 表示这种接触不能用缩小邻域消除. 只检查开邻域已经充分, 因为每个邻域包含开邻域. 不预设 T_1 时, 不能把“遇到一个异于 x 的点”擅自换成“遇到无限多个点”: 在两点平凡空间中,A 为单点时, 另一点就是 A 的聚点.

命题 4.3

设 $A \subseteq X$, 用 $\operatorname{acc}(A)$ 表示 A 的聚点集, 则 $\overline{A} = A \cup \operatorname{acc}(A)$, 并且 A 闭当且仅当 $\operatorname{acc}(A) \subseteq A$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $x \notin \overline{A}$, 则 A^c 是 x 的一个与 A 不交的邻域, 故 $x \notin \mathrm{acc}(A)$; 因此 $A \cup \mathrm{acc}(A) \subseteq \overline{A}$. 若 $x \notin A \cup \mathrm{acc}(A)$, 则存在包含 x 的开集 U, 使 $U \cap A = \varnothing$, 于是 $\overline{A} \subseteq U^c$ 且 $x \notin \overline{A}$. 所以 $\overline{A} \subseteq A \cup \mathrm{acc}(A)$. 最后,$A$ 闭当且仅当 $A = \overline{A}$, 而这等价于 $\mathrm{acc}(A) \subseteq A$.

□

注 动机、条件与证明细节 (重构新增). 该命题把闭包分成原集合的点和必须补入的聚点; 并集中的 A 不能删除, 例如离散空间中非空 A 没有聚点而闭包仍是 A. 证明首句中,$(\overline{A})^c$ 是包含 x 且包含于 A^c 的开集, 故 A^c 确为邻域. 第二方向由非聚点得到某邻域 N 满足 $A \cap (N \setminus \{x\}) = \varnothing$, 再由 $x \notin A$ 得 $A \cap N = \varnothing$, 取 $U = N^\circ$ 即可. 证明完全不需要度量、可数性或分离公理.

定义 4.10 (较弱与较强的拓扑)

若 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 是 X 上的拓扑且 $\mathcal{T}_1 \subseteq \mathcal{T}_2$, 则称 $\mathcal{T}_1$ 比 $\mathcal{T}_2$ **弱** (或**粗**), 或称 $\mathcal{T}_2$ 比 $\mathcal{T}_1$ **强** (或**细**). 显然, 平凡拓扑是 X 上最弱的拓扑, 离散拓扑是最强的拓扑.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 在同一集合 X 上比较开集数量, 才能比较局部信息的精细程度; 开集越多, 邻域测试越多. 包含关系允许相等, 不表示严格强弱; 两个拓扑也可能不可比较. 每个拓扑都含 $\varnothing, X$ 且包含于 $\mathscr{P}(X)$, 直接给出两个极端的断言.

定义 4.11 (生成拓扑与子基)

若 $\mathcal{E} \subseteq \mathscr{P}(X)$, 则有唯一最弱的拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 包含 $\mathcal{E}$, 即所有包含 $\mathcal{E}$ 的 X 上拓扑之交. 它称为由 $\mathcal{E}$ **生成的拓扑**; 有时称 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 的一个**子基**.

♣

证明 Show/Hide Proof

存在性与唯一性的补写证明 (重构新增). 候选拓扑族非空, 因为离散拓扑包含 $\mathcal{E}$. 所有候选族的交含 $\varnothing, X, \mathcal{E}$; 其成员的任意并及有限交属于每一个候选拓扑, 故也属于交. 所得族为拓扑, 并包含于任何候选拓扑, 因而最弱. 若另一个也最弱, 则二者互相包含, 所以相等.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 生成拓扑只强制指定集合开, 再补入公理不可避免的开集.$\mathcal{E}$ 只需由 X 的子集组成, 不必覆盖 X, 也不必对任何集合运算封闭, 甚至可以为空; 当它为空时得到平凡拓扑. 这里取的是 “所有含 $\mathcal{E}$ 的拓扑” 的交, 并非直接取 $\mathcal{E}$ 中各集合的交.

定义 4.12 (邻域基)

设 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑.$\mathcal{T}$ 在 $x \in X$ 处的一个**邻域基**是集合族 $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{T}$, 满足:

(a) 对所有 $V \in \mathcal{N}$, 有 $x \in V$;

(b) 若 $U \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U$, 则存在 $V \in \mathcal{N}$ 使 $V \subseteq U$.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 邻域基是一族足以代替全部邻域作局部测试的集合. 本书明确要求成员开; 含点条件使每个成员都是 x 的开邻域; 细化条件保证没有遗漏任何局部要求. 将 $U = X$ 代入可知邻域基不为空. 虽然一般邻域允许不开放, 任何一般邻域都包含一个开邻域, 因而也包含某个基成员; 这解释了定义只测试开 U 的充分性.

定义 4.13 (拓扑的基)

$\mathcal{T}$ 的一个**基**是集合族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$, 它在每个 $x \in X$ 处都包含 $\mathcal{T}$ 的一个邻域基.

♣

例题 4.2 若 X 为度量空间, 则以 x 为中心的全体开球是度量拓扑在 x 处的邻域基, 而 X 中所有开球组成一个基.

证明 Show/Hide Proof

度量情形的补写验证 (重构新增). 对开集 $U \ni x$, 开性的定义给出 $r > 0$ 使 $B(x,r) \subseteq U$. 球本身开且含其中心, 故满足邻域基的两个要求. 所有开球的族包含每个点的这族中心球, 故为基.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 邻域基控制一个固定点, 拓扑基同时控制所有点; 要求基成员开, 才能用其并恢复原拓扑. 基不必由两两不同形状的集合组成, 也不必可数; 可数性将在后面另作公理. 定义只要求“包含”各点的邻域基, 并非每个基成员都要含每一个点.

命题 4.4

若 $\mathcal{T}$ 是 X 上的拓扑, 且 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}$, 则 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{T}$ 的一个基, 当且仅当每个非空 $U \in \mathcal{T}$ 都是 $\mathcal{E}$ 中一些成员的并.

证明 Show/Hide Proof

若 $\mathcal{E}$ 是基,$U \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U$, 则存在 $V_x \in \mathcal{E}$ 使 $x \in V_x \subseteq U$, 故 $U = \bigcup_{x \in U} V_x$. 反之, 若每个非空 $U \in \mathcal{T}$ 都是 $\mathcal{E}$ 中成员的并, 则 $\{V \in \mathcal{E} : x \in V\}$ 显然是 x 处的邻域基, 所以 $\mathcal{E}$ 为基.

□

注 **动机、条件与证明细节 (重构新增).** 此判别把逐点细化改写成开集的整体分解.$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}$ 保证候选成员确实开; 若删去, 可让单点族把任何集合都写成并, 却通常不是原拓扑的基. 非空的限制仅为避免讨论空并, 约定空并为空集后可去掉. 逆向中, 对任意 $x \in U$, 从表示 $U = \bigcup_{\alpha} V_\alpha$ 选一个含 x 的成员, 它自然满足 $V_\alpha \subseteq U$, 故邻域基的细化条件成立.

命题 4.5

若 $\mathcal{E} \subseteq \mathscr{P}(X)$, 则 $\mathcal{E}$ 是 X 上某个拓扑的基, 当且仅当满足以下两个条件:

(a) 每个 $x \in X$ 都属于某个 $V \in \mathcal{E}$;

(b) 若 $U, V \in \mathcal{E}$ 且 $x \in U \cap V$, 则存在 $W \in \mathcal{E}$ 使 $x \in W \subseteq U \cap V$.

证明 Show/Hide Proof

必要性显然, 因为若 U, V 开, 则 $U \cap V$ 也开. 为证充分性, 令

$$\mathcal{T} = \{U \subseteq X : \text{对每个} x \in U, \text{存在} V \in \mathcal{E} \text{使} x \in V \subseteq U\}.$$

由命题 4.5(a)有 $X \in \mathcal{T}$, 显然 $\varnothing \in \mathcal{T}$, 且 $\mathcal{T}$ 显然对任意并封闭. 若 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$ 且 $x \in U_1 \cap U_2$, 则存在 $V_1, V_2 \in \mathcal{E}$, 使 $x \in V_1 \subseteq U_1$ 及 $x \in V_2 \subseteq U_2$; 再由命题 4.5(b), 有 $W \in \mathcal{E}$ 使 $x \in W \subseteq V_1 \cap V_2$. 于是 $U_1 \cap U_2 \in \mathcal{T}$, 由归纳法,$\mathcal{T}$ 对有限交封闭. 因此 $\mathcal{T}$ 为拓扑, 而 $\mathcal{E}$ 显然是其一个基.

□

注 **动机、逐条件说明与省略步骤 (重构新增).** 覆盖条件对应全空间开; 交的局部细化条件对应有限交开, 却不要求 $U \cap V$ 本身属于基. 必要性中, 用基在 X 中逐点细化得命题 4.5(a), 在开集 $U \cap V$ 中逐点细化得命题 4.5(b). 充分性中的并封闭为: 点在某个 U_α 中时, 选包含于 U_α 的基成员, 它也包含于并集. 任意 $V \in \mathcal{E}$ 自己就为其每一点提供所需基成员, 故 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}$; 定义中的局部细化条件随后证明它是基.

两条件不能互相替代: 在 $X = \{1,2\}$ 上取 $\mathcal{E} = \{\{1\}\}$, 满足交条件却不覆盖; 在 $X = \{1,2,3\}$ 上取 $\mathcal{E} = \{\{1,2\},\{2,3\}\}$, 覆盖全空间, 却不能在两成员的交 $\{2\}$ 内作所需细化. 所成拓扑唯一, 因为上一命题已确定其成员恰为基成员的任意并.

命题 4.6

若 $\mathcal{E} \subseteq \mathscr{P}(X)$, 则由 $\mathcal{E}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 由 $\varnothing, X$ 以及 $\mathcal{E}$ 的成员的有限交的所有并组成.

证明 Show/Hide Proof

$\mathcal{E}$ 中集合的有限交所成的族, 加上 X, 满足命题 4.5的条件. 因此, 由命题 4.4, 这类集合的所有并再加上 $\varnothing$, 组成一个拓扑. 它显然包含于 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$, 所以等于 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$.

□

注 动机、条件与最小性细节 (重构新增). 构造按“先有限交、后任意并”的顺序补齐两项公理. 将空交约定为 X、空并约定为 $\varnothing$ 后, 无需另列两端集合; 原文单独列出它们兼容不采用空运算的写法. 有限交族包含 X, 因而覆盖; 两个有限交再相交仍为有限交, 故满足基判别. 所得拓扑 $\mathcal{S}$ 含每个 $E \in \mathcal{E}$(取单项交), 所以由生成拓扑的最小性有 $\mathcal{T}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{S}$; 另一方面每一构造步骤都保留在 $\mathcal{T}(\mathcal{E})$ 内, 给出反向包含. 这里不要求子基覆盖空间,$\mathcal{E} = \varnothing$ 也得到 $\{\varnothing, X\}$.

注意, 这一命题的简洁程度与 σ-代数的相应结果 (命题 1.16) 形成对比. 这里之所以更容易, 是因为只涉及有限交. 拓扑空间的概念足够一般, 能够涵盖大量有趣的例子; 但同样因为过于一般, 无法直接得到很多有趣的定理. 为了建立有用的理论, 通常必须限制所考虑的空间类别. 本节余下部分将讨论两类常见限制, 即所谓可数性公理与分离公理.

定义 4.14 (第一可数性)

若拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 的每一点都有可数邻域基, 则称它满足**第一可数性公理**, 或称它是**第一可数的**.

♣

命题 4.7

若 X 第一可数, 则对每个 $x \in X$, 存在 x 处的邻域基 $\{U_j\}_{j=1}^{\infty}$, 满足对所有 j 有 $U_j \supseteq U_{j+1}$. 事实上, 若 $\{V_j\}_{j=1}^{\infty}$ 是任一可数邻域基, 可以取 $U_j = \bigcap_{i=1}^{j} V_i$.

♠

证明 Show/Hide Proof

递减邻域基的补写验证 (重构新增). 每个 U_j 是有限个开邻域的交, 故开且含 x; 显然逐项递减. 若 W 是 x 的开邻域, 选 $V_k \subseteq W$, 则 $U_k \subseteq V_k \subseteq W$, 所以新族仍为邻域基. 有限邻域基可重复枚举成序列, 不影响论证.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 第一可数性允许把一个点附近的全部局部测试压缩为一条序列; 不要求全空间共用同一可数族. 递减化利用有限交, 避免错误地假设无限交仍是邻域. 每个点都满足是空间的整体公理, 但后面在某个固定点用序列描述闭包, 只需该点有可数邻域基.

定义 4.15 (第二可数性)

若 $\mathcal{T}$ 有一个可数基, 则称 $(X, \mathcal{T})$ 满足**第二可数性公理**, 或称它是**第二可数的**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 第二可数性要求一族统一的可数开集服务于所有点, 比逐点各有一族更强. 若 $\mathcal{B}$ 可数, 则 $\{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ 是可数邻域基, 所以第二可数推出第一可数. 可数的是基的成员数, 并不意味着所有开集构成可数集合, 也不意味着底空间可数.

定义 4.16 (可分空间)

若 X 有一个可数稠密子集, 则称 $(X, \mathcal{T})$ **可分**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 可分性要求可数个点组成的“采样集”遇到每个非空开集. 稠密性不可删去, 否则任意非空空间都有单点可数子集, 条件就失去内容; 只要求稠密而不要求可数也无约束, 因为 X 自身总稠密. 这里“可分”与分离公理中的“分离”不是同一性质.

命题 4.8

每个度量空间都第一可数 (以 x 为中心、正有理数为半径的球组成 x 处的邻域基); 度量空间第二可数当且仅当它可分 (练习 4.5).

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 给定 $B(x,r)$, 选正有理数 $q<r$, 即有 $B(x,q)\subseteq B(x,r)$; 正有理数可数, 故第一断言成立. 可分推出第二可数的完整构造见练习 4.5的解答, 反向由下一命题给出; 这两处证明均不依赖本断言.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 度量提供可数的半径刻度; 可数稠密集进一步提供可数的中心选择. 一般拓扑空间中没有这两种数值结构, 所以可分性不能普遍推出第二可数性,练习 4.6给出反例.

后一事实可以部分推广:

命题 4.9

每个第二可数空间都可分.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 X 第二可数, 取拓扑的一个可数基 $\mathcal{E}$, 并对每个 $U\in\mathcal{E}$ 选一点 $x_U\in U$. 则 $\{x_U : U\in\mathcal{E}\}$ 的闭包之补是一个不包含任何 $U\in\mathcal{E}$ 的开集, 因而为空集; 所以 $\{x_U : U\in\mathcal{E}\}$ 稠密.

□

注 **动机、条件与空基成员的澄清 (重构新增).** 原证明的 “对每个 U 选一点” 隐含先删除可能存在的空集成员; 定义并没有禁止基含空集. 令 $\mathcal{E}'=\mathcal{E}\setminus\{\varnothing\}$, 仍是可数基, 再作选择. 所得点集 D 可数; 每个非空开集 V 含一个非空基成员 U, 从而包含 $x_U\in D$, 故 D 稠密. 可数基的作用是保证所选点集可数, 不需要任何分离公理. 逆命题在一般空间中不成立, 见练习 4.6.

定义 4.17 (序列收敛)

拓扑空间 X 中的序列 $\{x_j\}$ **收敛**于 $x\in X$(记作 $x_j\to x$), 是指对 x 的每个邻域 U, 存在 $J\in\mathbb{N}$, 使所有 $j>J$ 都有 $x_j\in U$.

♣

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 此定义把度量中的 “最终距离小于任意正数” 换成 “最终进入任意邻域” .J 可以依赖邻域, 但其后的所有项必须进入; 仅有无穷多项进入是簇点条件, 较弱. 只检查邻域基即可, 因为每个邻域包含基成员. 未附加 Hausdorff 条件时极限不必唯一,练习 4.8将给出具体例子.

第一可数空间有一个方便的性质: 闭包、连续性等概念可以用序列收敛刻画; 更一般的空间未必如此, 后面将会看到. 例如:

命题 4.10

若 X 第一可数且 $A\subseteq X$, 则 $x\in\overline{A}$ 当且仅当 A 中存在一个收敛于 x 的序列 $\{x_j\}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

取 x 处的一个可数邻域基 $\{U_j\}$, 满足所有 j 都有 $U_j\supseteq U_{j+1}$. 若 $x\in\overline{A}$, 则对所有 j, 有 $U_j\cap A\neq\varnothing$. 选取 $x_j\in U_j\cap A$; 当 $k>j$ 时 $U_k\subseteq U_j$, 而 x 的每个邻域都包含某个 U_j, 所以显然 $x_j\to x$. 另一方面, 若 $x\notin\overline{A}$, 且 $\{x_j\}$ 为 A 中任意序列, 则 $(\overline{A})^c$ 是 x 的邻域, 却不含任何 x_j, 故 $x_j\not\to x$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 第一可数性用于把全部邻域压缩为递减序列, 从而每一步只选一个点. 反方向不需要第一可数性, 正方向也只需在指定点 x 处第一可数.$x\in A$ 时允许常值序列;$A=\varnothing$ 时两边都不成立.

一般不能删掉可数性控制. 取不可数集合 X, 令开集为 $\varnothing$ 及补集可数的集合; 任意非空开集并的补包含于一个可数集, 有限交的补为有限个可数集的并, 故这确为拓扑. 固定 x,$A=X\setminus\{x\}$ 稠密, 因为任何非空开集都不可数,

从而必遇到 A. 但对 A 中任意序列, 集合 $U = X \setminus \{x_j : j \in \mathbb{N}\}$ 是 x 的开邻域, 且不含任何一项, 故序列不能收敛于 x. 这说明一般拓扑的闭包可能无法用序列检测.

最后讨论分离公理. 这些拓扑空间的性质记作 $T_0, \dots, T_4$, 它们保证存在把点或闭集彼此分开的开集. 若 X 有性质 T_j, 就称 X 是 T_j 空间, 或称 X 上的拓扑是 T_j 的.

定义 4.18 (分离公理)

T_0: 若 $x \neq y$, 则存在含 x 不含 y 的开集, 或存在含 y 不含 x 的开集.

T_1: 若 $x \neq y$, 则存在含 y 不含 x 的开集.

T_2: 若 $x \neq y$, 则存在不交开集 U, V, 使 $x \in U$ 且 $y \in V$.

T_3: X 是 T_1 空间, 且对任意闭集 $A \subseteq X$ 及任意 $x \in A^c$, 存在不交开集 U, V, 使 $x \in U$ 且 $A \subseteq V$.

T_4: X 是 T_1 空间, 且对任意不交闭集 $A, B \subseteq X$, 存在不交开集 U, V, 使 $A \subseteq U$ 且 $B \subseteq V$.

定义 4.19 (Hausdorff 空间、正则空间与正规空间)

T_2, T_3, T_4 还有其他名称:T_2 空间称为 **Hausdorff 空间**,T_3 空间称为**正则空间**,T_4 空间称为**正规空间**.(有些作者不要求正则及正规空间为 T_1.)

注 动机与逐条件说明 (重构新增). T_0 要求至少能从一个方向区分两点;T_1 的量词遍历所有有序对, 因此交换 x, y 后也可反向区分, 但两次取得的开集未必不交.T_2 要求同时给出互不相交的邻域, 用于排除同一序列有两个不同极限: 若序列最终进入 U, 也最终进入 V, 则足够后的项会在空集 $U \cap V$ 内, 矛盾.$x \neq y$ 不可删去, 否则同一点不可能落入不交开集.

T_3 将点与点的分离提升为点与闭集的分离;$x \notin A$ 是可能分离的必要条件. 闭性也有作用: 即使在实直线上,$x = 0$ 与 $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不交, 也无法用不交开集把它们包住, 因为 0 的每个开邻域都遇到 A.T_4 进一步同时分离两个闭集; 不交条件不可删去, 闭性不能任意取消, 例如稠密且不交的 $\mathbb{Q}$ 与其补无法如此分离. 对空闭集, 可取空开邻域, 公理仍成立.

本书把 T_1 明列在 T_3, T_4 中, 使单点闭性可以参与分离. 若删去它, 至少两点的平凡空间也满足这两项闭集分离条件, 却不 Hausdorff: 它仅有闭集 $\varnothing, X$, 所需的非平凡分离根本不会触发. 术语的这一约定在引用其他文献时应保持一致.

还有一个介于 T_3 与 T_4 之间的有用分离条件, 将在节 4.2讨论. 下面对 T_1 空间的刻画很有用, 特别地, 它说明每个正规空间都正则, 每个正则空间都 Hausdorff.

命题 4.11

X 是 T_1 空间, 当且仅当对每个 $x \in X$,$\{x\}$ 都是闭集.

证明 Show/Hide Proof

若 X 为 T_1 且 $x \in X$, 则对每个 $y \neq x$, 有含 y 不含 x 的开集 U_y; 于是 $\{x\}^c = \bigcup_{y \neq x} U_y$ 开, 故 $\{x\}$ 闭. 反之, 若 $\{x\}$ 闭, 则 $\{x\}^c$ 是包含每个 $y \neq x$ 而不含 x 的开集.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 此判别把对每一对点选开集的要求, 化成单点的闭性; 不用可数性, 所以把所有 $y \neq x$ 对应开集取并是合法且必要的一般步骤. 它还表明 T_1 空间中有限集闭, 因为有限闭集并闭.T_1 仍不保证 Hausdorff, 余有限拓扑将给出反例.

证明 Show/Hide Proof

分离层次的补写证明 (重构新增). 在正规空间中, 给定闭集 A 与 $x \notin A$, 单点 $\{x\}$ 闭, 故正规性可分离这两个闭集, 从而正则. 在正则空间中, 对不同点 x, y, 以闭集 $\{y\}$ 应用正则性, 得互不相交的开邻域, 故 Hausdorff.Hausdorff 空间中, 用不交开邻域的其中一个区分有序对, 得 T_1;T_1 的开集又满足 T_0 中的一个方向. 因而有 $T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$.

□

实际中出现的绝大多数拓扑空间 (特别是本书中的空间) 都是 Hausdorff 的, 或经简单修改后成为 Hausdorff 空

间. 这里后一说法指的例子包括测度空间上的可积函数空间: 把几乎处处相等的函数视为同一个元素后,L^1 度量就使它成为 Hausdorff 空间. 不过, 两类通常不是 Hausdorff 的拓扑相当重要, 值得特别提及: 一类是等价类空间上的商拓扑, 见节 4.2的练习 4.28和4.29; 另一类是代数簇上的 Zariski 拓扑. 这里不试图定义代数簇, 而只描述向量空间上的 Zariski 拓扑.

定义 4.20 (多项式映射)

设 k 为域,$k(X_1,\dots,X_n)$ 为 k 上 n 个变量的多项式环. 每个 $P\in k(X_1,\dots,X_n)$ 通过用 k 的元素代入形式未定元 $X_1,\dots,X_n$, 确定一个**多项式映射** $p:k^n\to k$.

♣

命题 4.12

对应 $P\mapsto p$ 是一一的, 当且仅当 k 无限.

♠

注 动机、符号与条件说明 (重构新增). 原文这里用圆括号 $k(X_1,\dots,X_n)$ 表示多项式环; 许多文献改用方括号表示该环, 用圆括号表示有理函数域, 阅读本段须依原文的明示约定. 取 $n\geq 1$; 若没有变量, 多项式只是常数, 下面关于有限域的非单射结论不适用. 形式多项式由系数确定, 多项式映射由各点取值确定, 二者未必相同; 无限性正是使取值足够区分系数的条件.

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 一元非零多项式至多有其次数个根: 若 a 是根, 用多项式除法写 $P=(X-a)Q$, 在域中其余不同根也是 Q 的根, 再对次数归纳. 若 k 无限, 一元非零多项式不能处处为零. 对变量数归纳, 将非零 P 写为关于 X_n 的多项式, 其中某个系数 $C(X_1,\dots,X_{n-1})$ 非零. 由归纳假设, 选前 $n-1$ 个坐标使 C 的值非零; 所得关于 X_n 的一元多项式非零, 再选末坐标使其值非零. 因此非零多项式不能给出零映射, 作用于两个多项式之差即得单射.

若 k 有限, 直接取非零形式多项式 $P(X_1,\dots,X_n)=\prod_{a\in k}(X_1-a)$. 它的最高次系数为 1, 故不为零, 却在每个 k^n 点上都取值零. 因此取值对应不单射.

□

所有形如 $p^{-1}(\{0\})$ 的集合 (p 遍历全部多项式映射) 组成的族对有限并封闭, 因为

$$p^{-1}(\{0\})\cup q^{-1}(\{0\})=(pq)^{-1}(\{0\}),$$

并且它包含 k^n(取 $p=0$). 因此由命题 4.4和4.5, 所有形如 $\bigcap_{\alpha\in A}p_\alpha^{-1}(\{0\})$ 的集合 (每个 p_α 为多项式映射), 组成 k^n 上某个拓扑的闭集族.

定义 4.21 (Zariski 拓扑)

上述以多项式映射族的共同零点集为闭集的拓扑, 称为 k^n 上的 **Zariski 拓扑**.

♣

命题 4.13

Zariski 拓扑为 T_1. 若 k 有限,Zariski 拓扑为离散拓扑; 若 k 无限,Zariski 拓扑不是 Hausdorff 的, 事实上, 任意两个非空开集都有非空交. 当 $n=1$ 时,Zariski 拓扑就是余有限拓扑.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.11, 只需注意: 若 $a=(a_1,\dots,a_n)\in k^n$, 则 $\{a\}=\bigcap_{j=1}^{n}p_j^{-1}(\{0\})$, 其中 $p_j(X_1,\dots,X_n)=X_j-a_j$. 无限域时非空开集相交的断言, 只是多项式环 $k(X_1,\dots,X_n)$ 为整环这一事实的另一种说法, 即非零多项式 P,Q 的积 PQ 非零.

□

证明 Show/Hide Proof

构造与省略结论的补写证明 (重构新增). 记 $Z(p) = p^{-1}(\{0\}), D(p) = k^n \setminus Z(p)$. 域没有零因子, 故 $p(x)q(x) = 0$ 当且仅当至少一个因子为零, 给出 $Z(pq) = Z(p) \cup Z(q)$, 等价于 $D(pq) = D(p) \cap D(q)$. 并且 $D(1) = k^n, D(0) = \varnothing$, 所以 $\{D(p)\}$ 满足基判别. 其所有并之补正是任意共同零点集, 验证所宣称的闭集构造.

单点闭性由原证明已得. 若 k 有限, 则 k^n 有限, 每个子集是有限个闭单点之并, 故每个子集闭且开, 拓扑离散. 若 k 无限, 任意非空开集各含非空基成员 $D(p), D(q)$. 对应形式多项式 P, Q 非零, 其积亦非零: 可用多项式最高项的乘积系数非零, 逐变量归纳验证整环性. 由上一命题, PQ 在某点取非零值, 因此 $D(pq) \neq \varnothing$. 所以原两个开集相交. k^n 至少有两点, 故这排除了 Hausdorff 性.

当 $n = 1$, 任意真闭集是某族零点集之交; 若其中有非零形式多项式, 交集包含于该多项式的有限根集; 若全为零多项式, 则交为全空间. 另一方面任意有限集 $\{a_1, \ldots, a_r\}$ 是 $\prod_{j=1}^{r}(X - a_j)$ 的零点集, 空集可用常数 1. 所以闭集恰为有限集及全空间, 正是余有限拓扑; 在有限域上, 这也等于离散拓扑.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). Zariski 拓扑把满足多项式方程作为 “闭” 的基本几何约束; 方程组允许任意多条, 故闭集取任意交. 域的无零因子性质保证方程乘积描述两个零点集的并; 若允许一般有零因子的环, 这一步会失败, 例如模 6 的常数 2, 3 都无零点而乘积恒零. 有限域与无限域的差别不是装饰性条件: 前者的有限底空间与 T_1 联合强制离散, 后者由非零多项式不能处处为零而得到相反的非 Hausdorff 性. $n \geq 1$ 同样用于保证无限域时空间不止一点.

习题中还有其他说明分离公理与可数性公理的例子.

习题

✍ **练习 4.1** 若 $\operatorname{card}(X) \geq 2$, 则 X 上存在一个 T_0 而非 T_1 的拓扑.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 固定 $p \in X$, 令 $\mathcal{T} = \mathscr{P}(X \setminus \{p\}) \cup \{X\}$. 任意并若有成员为 X 则为 X, 否则不含 p; 有限交若有成员不含 p 则也不含 p, 否则为 X. 两端集合也在其中, 故它是拓扑. 若 $x \neq y$ 且 $y \neq p$, 开集 $\{y\}$ 含 y 不含 x; 若 $y = p$, 则 $x \neq p$, 用开集 $\{x\}$ 从另一个方向区分. 因此满足 T_0. 取 $q \neq p$, 唯一包含 p 的开集为 X, 它也包含 q, 所以不能满足 T_1. 至少两点用于选出 q; 单点空间中唯一拓扑满足 T_1.

□

✍ **练习 4.2** 若 X 为无限集合, 则 X 上的余有限拓扑为 T_1 而非 T_2, 并且它第一可数当且仅当 X 可数.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 每个单点闭, 故由命题 4.11 满足 T_1. 任意两个非空开集的交之补有限, 而 X 无限, 故其交非空; 于是不同点不可能有不交开邻域, 不满足 T_2.

若 X 可数, 对固定 x 枚举 $X \setminus \{x\} = \{y_1, y_2, \ldots\}$, 令 $U_n = X \setminus \{y_1, \ldots, y_n\}$. 它们是 x 的开邻域; 任意开邻域 $V \ni x$ 的有限补集被某个有限初段包含, 故某个 $U_n \subseteq V$, 得到可数邻域基.

反之, 若某点 x 有可数邻域基 $\{U_n\}$, 则 $C = \bigcup_n U_n^c$ 可数. 对每个 $y \neq x$, 开邻域 $X \setminus \{y\}$ 必包含某个 U_n, 从而 $y \in U_n^c \subseteq C$. 所以 $X \subseteq C \cup \{x\}$ 可数. 事实上, 只要一个点第一可数就已足够推出结论.

□

✍ **练习 4.3** 每个度量空间都正规.(若 A, B 为度量空间 (X, ρ) 中的闭集, 考虑满足 $\rho(x, A) < \rho(x, B)$ 或 $\rho(x, A) > \rho(x, B)$ 的点集.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 度量空间单点闭: 若 $y \neq x$, 球 $B(y, \rho(x, y)/2)$ 不含 x, 故单点之补开, 从而空间为 T_1. 现取不交闭集 A, B. 若某个为空, 分别用 $\varnothing, X$ 即可分离, 所以设二者非空.

对非空集合 A, 三角不等式取下确界给出

$$|\rho(x, A) - \rho(y, A)| \leq \rho(x, y),$$

故距离函数连续. 闭性还给出 $\rho(x, A) = 0$ 当且仅当 $x \in A$: 若 $x \notin A$, 闭集之补含一个以 x 为中心的正半径球, 故距离有正下界. 因此

$$U = \{x : \rho(x, A) < \rho(x, B)\}, \qquad V = \{x : \rho(x, A) > \rho(x, B)\}$$

是互不相交的开集, 且 $A \subseteq U$、$B \subseteq V$. 这验证正规性. 分别使用每一点到另一闭集的正距离即可, 不需要两个闭集之间存在统一的正距离.

□

✍ **练习 4.4** 令 $X = \mathbb{R}$, 并令 $\mathcal{T}$ 为所有形如 $U \cup (V \cap \mathbb{Q})$ 的实数子集组成的族, 其中 U, V 是通常意义下的开集. 则 $\mathcal{T}$ 是 Hausdorff 但不正则的拓扑.(结合练习 4.3, 这表明比一个正规拓扑更强的拓扑, 未必正规, 甚至未必正则.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 把所有通常开集及所有形如 $V \cap \mathbb{Q}$ 的集合放在一起作为基候选. 该族包含 $\mathbb{R}$, 两个成员的交仍属该族, 故满足基判别. 其任意并可把通常开集部分合为 U、有理部分合为 $V \cap \mathbb{Q}$, 所得拓扑恰为 $\mathcal{T}$. 由于它包含通常拓扑, 不同实数原来的不交开邻域仍开, 所以它为 Hausdorff.

集合 $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 在新拓扑中闭, 因为 $\mathbb{Q}$ 开. 固定 $x \in \mathbb{Q}$. 若 W 是 x 的新开邻域, 写 $W = U \cup (V \cap \mathbb{Q})$; 无论 x 落在 U 还是 $V \cap \mathbb{Q}$, 都能选通常开区间 $I \ni x$ 使 $I \cap \mathbb{Q} \subseteq W$. 再设 Z 是包含 A 的新开集, 写 $Z = U' \cup (V' \cap \mathbb{Q})$. 选无理数 $y \in I$; 它必须在 U' 中, 故 $I \cap U'$ 是非空通常开集, 包含某个有理数 q. 于是 $q \in W \cap Z$. 这说明 x 与闭集 A 无法用不交开集分离, 故不正则.

□

✍ **练习 4.5** 每个可分度量空间都第二可数.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 D 为可数稠密集, 令 $\mathcal{B} = \{B(d, q) : d \in D,\ q \in \mathbb{Q},\ q > 0\}$, 此族可数. 给定开集 $U \ni x$, 选 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subseteq U$, 由稠密性选 $d \in D \cap B(x, r/3)$. 记 $s = \rho(x, d) < r/3$, 选有理数 q 满足 $s < q < r - s$. 于是 $x \in B(d, q)$; 若 $y \in B(d, q)$, 则 $\rho(x, y) \leq s + \rho(d, y) < s + q < r$, 故 $B(d, q) \subseteq U$. 因此 $\mathcal{B}$ 为可数基.

□

✍ **练习 4.6** 令 $\mathcal{E} = \{(a, b] : -\infty < a < b < \infty\}$.

(a) $\mathcal{E}$ 是 $\mathbb{R}$ 上某个拓扑 $\mathcal{T}$ 的基, 且 $\mathcal{E}$ 的成员同时开闭.

(b) $\mathcal{T}$ 第一可数但非第二可数.(若 $x \in \mathbb{R}$, 则 x 处每个邻域基都包含一个上确界为 x 的集合.)

(c) $\mathbb{Q}$ 关于 $\mathcal{T}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.(所以命题 4.9的逆命题是错的.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 每个 x 属于 $(x - 1, x]$, 故该族覆盖. 两个基候选的交若非空, 等于 $(\max\{a, c\}, \min\{b, d\}]$, 仍在该族, 故基判别成立. 固定 $(a, b]$, 对其补中的 y, 若 $y \leq a$, 取任意 $(y - \varepsilon, y]$; 若 $y > b$, 取 $0 < \varepsilon < y - b$. 所得基邻域均包含于补集, 故补集开, 原集合闭.

(b) $\{(x - 1/n, x] : n \geq 1\}$ 是 x 处的邻域基: 若 $x \in (a, b]$, 选 $1/n < x - a$, 则 $(x - 1/n, x] \subseteq (a, b]$. 若存在可数拓扑基 $\mathcal{B}$, 对每个 x 选 $B_x \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B_x \subseteq (x - 1, x]$. 于是 $\sup B_x = x$, 不同 x 对应不同 B_x, 给出不可数集合 $\mathbb{R}$ 到可数族 $\mathcal{B}$ 的单射, 矛盾. 对任意邻域基在开邻域 $(x - 1, x]$ 中细化, 也证明了题目提示.

(c) 每个非空开集包含一个非退化 $(a,b]$, 其内部区间 (a,b) 含有理数, 因此每个非空开集都遇到 $\mathbb{Q}$, 即 $\mathbb{Q}$ 稠密. 结合上一项, 得到可分但非第二可数的空间.

□

✍ **练习 4.7**

定义 (序列的簇点)

设 X 为拓扑空间. 若对 x 的每个邻域 U, 都有无穷多个指标 j 满足 $x_j \in U$, 则称 $x \in X$ 为序列 $\{x_j\}$ 的一个**簇点**.

♣

若 X 第一可数, 则 x 为 $\{x_j\}$ 的簇点, 当且仅当 $\{x_j\}$ 的某个子序列收敛于 x.

注 **定义的动机与条件说明 (重构新增).** 簇点要求序列无限次回到每个邻域, 而不要求最终留在其中; 这里数的是指标, 不是不同的取值. 例如常值序列的值是簇点, 但单点值域在 T_1 空间中没有集合意义的聚点. 第一可数性用于把无限次回访整理成一个真正收敛的子序列; 逆方向不需此条件, 正方向只需 x 处有可数邻域基.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 x 为簇点, 取递减邻域基 $\{U_n\}$. 先选 j_1 使 $x_{j_1} \in U_1$; 已选 j_n 时, 由无穷多个指标的条件, 选 $j_{n+1} > j_n$ 使 $x_{j_{n+1}} \in U_{n+1}$. 对任意邻域 V, 选 $U_N \subseteq V$, 则所有 $n \geq N$ 都有 $x_{j_n} \in U_n \subseteq U_N \subseteq V$, 所以子序列收敛于 x. 反之, 若某子序列收敛于 x, 则每个邻域包含该子序列的所有充分后项; 这些项有无穷多个不同指标, 所以 x 是原序列的簇点.

□

✍ **练习 4.8** 若 X 是带余有限拓扑的无限集合, 且 $\{x_j\}$ 是 X 中两两不同的点组成的序列, 则对每个 $x \in X$, 都有 $x_j \to x$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 固定任意 $x \in X$ 及其邻域 U, 选含 x 的开集 $V \subseteq U$.V 非空, 所以 $X \setminus V$ 有限. 由于序列的值两两不同, 它落在 $X \setminus V$ 中的指标只有有限多个; 取大于这些指标的 J(没有时任取 J), 则所有 $j > J$ 都有 $x_j \in V \subseteq U$. 故序列收敛于任意指定的 x. 互异条件用来把有限个例外取值变成有限个例外指标; 若常值为 $y \neq x$, 开邻域 $X \setminus \{y\}$ 就阻止收敛于 x.

□

✍ **练习 4.9**

定义 (序拓扑)

若 X 为线性序集, 由集合 $\{x : x < a\}$ 及 $\{x : x > a\}(a \in X)$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}$ 称为**序拓扑**.

♣

(a) 若 $a, b \in X$ 且 $a < b$, 则存在 $U, V \in \mathcal{T}$, 使 $a \in U$、$b \in V$, 且所有 $x \in U, y \in V$ 都满足 $x < y$. 序拓扑是具有这一性质的最弱拓扑.

(b) 若 $Y \subseteq X$, 则 Y 上的序拓扑不会强于由 X 的序拓扑诱导的相对拓扑, 但可以严格弱于后者.

(c) $\mathbb{R}$ 上的序拓扑是通常拓扑.

注 **定义的动机与条件说明 (重构新增).** 序拓扑把“小于某个界”与“大于某个界”作为基本开条件; 取生成拓扑自动补入有限交与任意并, 也自动处理最大元、最小元及相邻点. 线性序保证任意两点可比较, 证明中的左右分离依赖这一点. 子集的序仅记录剩余点之间的比较, 而相对拓扑还保留原空间中被删去点形成的间隙, 因此二者可能不同.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 若存在 c 满足 $a < c < b$, 取 $U = \{x : x < c\}$、$V = \{y : y > c\}$. 若不存在这样的 c, 取 $U = \{x : x < b\}$、$V = \{y : y > a\}$; 线性序及无中间点保证每个 $x \in U$ 都满足 $x \leq a$, 每个 $y \in V$ 都满足 $y \geq b$, 故仍有 $x < y$.
若另一拓扑 $\mathcal{S}$ 有题述性质, 对固定 a 及每个 $x < a$, 用该性质选 $\mathcal{S}$-开集 $U_x \ni x$ 和 $V_x \ni a$, 使所有 $u \in U_x, v \in V_x$ 满足 $u < v$. 代入 $v = a$ 得 $U_x \subseteq \{u : u < a\}$, 故此下射线是这些 U_x 的并, 因而 $\mathcal{S}$-开. 上射线同理也开. 所

以 $\mathcal{S}$ 包含全部生成子基, 必须包含序拓扑, 证明最弱性.

(b) 对 $a \in Y$,Y 中的下射线等于 $Y \cap \{x \in X : x < a\}$, 上射线同理, 故 Y 的每个序子基成员在相对拓扑中开, 由最小性得到包含关系.

严格包含的例子是通常有序的 $X = \mathbb{R}$ 和 $Y = \{0\} \cup (1,2)$. 集合 $\{0\} = Y \cap (-1,1)$ 相对开. 在 Y 的序拓扑中, 包含 0 的子基射线只能是下射线, 其端点 y 位于 $(1,2)$; 任何包含 0 的有限子基交仍包含某个 $(1, y_0)$, 因此不是单点. 由子基构造定理, 每个 0 的序开邻域都含这样一个有限交, 故 $\{0\}$ 不序开.

(c) 实直线的上下射线通常开, 所以序拓扑包含于通常拓扑. 反之, 通常拓扑的每个开区间 $(a,b) = \{x : x > a\} \cap \{x : x < b\}$ 在序拓扑中开; 通常开集是这类开区间的并, 故也序开. 于是两个拓扑相等.

□

练习 4.10

定义 (连通与不连通)

若拓扑空间 X 存在非空开集 U, V, 使 $U \cap V = \varnothing$ 且 $U \cup V = X$, 则称 X **不连通**; 否则称 X **连通**. 讨论 X 的子集是否连通时, 使用该子集的相对拓扑.

♣

(a) X 连通当且仅当 $\varnothing, X$ 是 X 中仅有的同时开闭的子集.

(b) 若 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的连通子集族, 且 $\bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha \neq \varnothing$, 则 $\bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$ 连通.

(c) 若 $A \subseteq X$ 连通, 则 $\overline{A}$ 连通.

(d) 每个点 $x \in X$ 都属于 X 的唯一一个极大连通子集, 且这个子集闭.

定义 (连通分支)

上述包含 x 的唯一极大连通子集称为 x 的**连通分支**.

♣

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增). 连通性禁止把空间分成两块彼此隔开的开放部分. “非空” 排除 $\varnothing$ 与全空间这类平凡分割; “不交” 保证确实分成两块; “并为全空间” 要求分割覆盖全部空间, 而不只描述两个互不相交的小区域. 对子集必须用相对拓扑, 否则在环境中不开的子集会被误判. 连通分支用包含关系的极大性, 把不能再扩大的连通部分作为空间的组成单位; “极大” 不表示某种数值大小最大.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 若 $X = U \cup V$ 是题述分割, 则 U 非空、非全空间, 且其补 V 开, 故 U 同时开闭. 反之, 若存在非空真子集 U 同时开闭, 则 U 与 $X \setminus U$ 是这样的分割.

(b) 若指标族为空, 则并为空空间, 它不存在分成两非空开集的分割, 故结论成立. 否则取公共点 $p \in \bigcap_\alpha E_\alpha$, 记 $E = \bigcup_\alpha E_\alpha$. 若 E 有相对开分割 G, H, 可设 $p \in G$. 对每个 α,$G \cap E_\alpha, H \cap E_\alpha$ 是 E_α 中相对开、不交且覆盖它的两集, 前者非空; 连通性迫使后者为空. 故 H 不含任何 E_α 的点, 即 $H = \varnothing$, 矛盾.

(c) 若 $\overline{A}$ 有非空相对开分割 G, H, 则二者都遇到 A. 例如写 $G = O \cap \overline{A}$, 其中 O 在 X 中开; 取 $x \in G$, 因 $x \in \overline{A}$, 邻域 O 遇到 A, 故 $G \cap A \neq \varnothing$. 同理 $H \cap A \neq \varnothing$. 于是二者与 A 的交给出 A 的相对开分割, 矛盾.$A = \varnothing$ 时结论直接成立.

(d) 令 C_x 为全部包含 x 的连通子集之并. 候选族非空, 因为 $\{x\}$ 连通; 这些集合共有点 x, 由前述并集结论,C_x 连通. 任何包含 x 的连通子集都已包含在 C_x 中, 所以 C_x 为唯一极大者. 又由闭包结论,$\overline{C_x}$ 连通且含 x, 故 $\overline{C_x} \subseteq C_x$, 从而 C_x 闭.

□

注 结论的条件说明 (重构新增). 并集结论中的共同点防止各连通部分彼此分开; 删掉它, 例如实直线的两个不同单点之并不连通. 共同交非空是充分条件, 未宣称必要. 闭包结论利用 A 在其闭包中稠密, 不需要 T_1 或 Hausdorff. 各连通分支还两两相同或不交: 若两分支相交, 其并由并集结论连通, 极大性使两者相等.

✍ **练习 4.11** 若 $E_1,\dots,E_n$ 为拓扑空间的子集, 则 $\bigcup_{j=1}^{n} E_j$ 的闭包为 $\bigcup_{j=1}^{n} \overline{E_j}$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 每个 E_j 包含于 $E=\bigcup_i E_i$, 所以 $\overline{E_j}\subseteq\overline{E}$; 取并得到一向包含. 反之,$F=\bigcup_j \overline{E_j}$ 是有限个闭集之并, 故闭, 且含 E, 由闭包的最小性,$\overline{E}\subseteq F$. 有限性用于保证该并仍闭, 不能任意推广到可数并: 在 $\mathbb{R}$ 中取 $E_n=\{1/n\}$, 并集的闭包含 0, 各闭包的并却不含 0.

□

✍ **练习 4.12**

定义 (Kuratowski 闭包算子)

设 X 为集合.X 上的一个 **Kuratowski 闭包算子**是映射 $A\mapsto A^*$, 从 $\mathscr{P}(X)$ 到自身, 满足:

(i) $\varnothing^*=\varnothing$;

(ii) 对所有 A, 有 $A\subseteq A^*$;

(iii) 对所有 A, 有 $(A^*)^*=A^*$;

(iv) 对所有 A,B, 有 $(A\cup B)^*=A^*\cup B^*$.

♣

(a) 若 X 为拓扑空间, 则映射 $A\mapsto\overline{A}$ 是 Kuratowski 闭包算子.(使用练习 4.11.)

(b) 反之, 给定 Kuratowski 闭包算子, 令 $\mathcal{F}=\{A\subseteq X: A=A^*\}$ 及 $\mathcal{T}=\{U\subseteq X: U^c\in\mathcal{F}\}$. 则 $\mathcal{T}$ 是一个拓扑, 并且对任意 $A\subseteq X$,A^* 正是它关于 $\mathcal{T}$ 的闭包.

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增). 四条公理允许把 “取闭包” 作为原始操作来重建拓扑. 保持空集排除无缘无故产生必在的点; 扩张性要求保留原集合; 幂等性表示补成闭集后再作一次不会增加点; 有限并保持性对应闭集对有限并封闭. 映射值仍在 $\mathscr{P}(X)$ 中固定了底空间, 也与扩张性共同给出 $X^*=X$. 这里不预设单调性, 它将由有限并保持性推出, 因而无需多加一条公理.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 空集本身闭, 故其闭包为空. 定义直接给出 $A\subseteq\overline{A}$;$\overline{A}$ 已经闭, 所以再取闭包不变. 最后,练习 4.11在 $n=2$ 时给出有限并保持性.

(b) 先证单调性. 若 $A\subseteq B$, 则 $B=A\cup B$, 因而

$$B^*=(A\cup B)^*=A^*\cup B^*,$$

所以 $A^*\subseteq B^*$. 由空集公理及扩张性有 $\varnothing,X\in\mathcal{F}$. 若 $F,G\in\mathcal{F}$, 则 $(F\cup G)^*=F^*\cup G^*=F\cup G$, 故有限并保持在 $\mathcal{F}$ 中. 对非空指标族 $\{F_\alpha\}\subseteq\mathcal{F}$, 记 $H=\bigcap_\alpha F_\alpha$; 单调性给出 $H^*\subseteq F_\alpha^*=F_\alpha$ 对每个 α 成立, 故 $H^*\subseteq H$, 再用扩张性得等号. 空交是已属于 $\mathcal{F}$ 的 X. 因此 $\mathcal{F}$ 满足闭集公理, 由 de Morgan 律, 其补集族 $\mathcal{T}$ 满足拓扑公理. 幂等性说明 $A^*\in\mathcal{F}$, 扩张性说明它含 A. 若 $F\in\mathcal{F}$ 且 $A\subseteq F$, 单调性又给出 $A^*\subseteq F^*=F$. 所以 A^* 是包含 A 的最小闭集, 恰为新拓扑中的闭包.

□

✍ **练习 4.13** 若 X 为拓扑空间,U 在 X 中开, 且 A 在 X 中稠密, 则 $\overline{U}=\overline{U\cap A}$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).$U\cap A\subseteq U$ 立即给出 $\overline{U\cap A}\subseteq\overline{U}$. 对 $x\in U$, 任意开邻域 $V\ni x$ 与 U 的交非空且开, 由 A 稠密, 有 $V\cap U\cap A\neq\varnothing$. 故 $x\in\overline{U\cap A}$, 即 $U\subseteq\overline{U\cap A}$. 右端闭, 取闭包便得反向包含.

开性用于保证 $V\cap U$ 可作为稠密性的测试集; 若删去, 在 $\mathbb{R}$ 中取 $A=\mathbb{Q}$、$U=\{\sqrt{2}\}$, 则右端为空而左端非空. 稠密性也不可无条件删除, 例如 $A=\varnothing$、$U=X\neq\varnothing$ 即失败.

□

4.2 连续映射

拓扑空间是研究连续性概念的自然背景; 连续性既可以从整体也可以从局部来描述, 如下所述.

定义 4.22 (连续映射)

设 X, Y 为拓扑空间, f 是从 X 到 Y 的映射. 若对每个开集 $V \subseteq Y$, $f^{-1}(V)$ 都在 X 中开, 则称 f **连续**. ♣

命题 4.14

由于 $f^{-1}(A^c) = [f^{-1}(A)]^c$, 连续性的等价条件是: 对每个闭集 $A \subseteq Y$, $f^{-1}(A)$ 都在 X 中闭. ♠

证明 Show/Hide Proof

闭集判别的补写证明 (重构新增). 若开集逆像开, 对闭集 A, $Y \setminus A$ 的逆像开, 取 X 内的补即得 $f^{-1}(A)$ 闭. 反向对开集 V 的闭补集作同一论证即可.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 连续性要求目标空间的一项局部开条件, 拉回原空间后仍是开条件. 使用逆像是因为它自动保持任意并、有限交与补集; 连续性不要求开集的正向像开, 例如常值映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的非空开集像为单点. 两个空间的拓扑都参与定义, 同一集合映射在不同拓扑下可能有不同连续性. 所有目标开集都要检验, 不能只检验任意挑选的一部分; 后面的子基判别将给出可以缩减测试族的精确条件. 不要求 f 单射或满射, 也不要求空间可度量或 Hausdorff.

定义 4.23 (在一点连续)

若 $x \in X$, 对 $f(x)$ 的每个邻域 V, 都存在 x 的一个邻域 U, 使 $f(U) \subseteq V$, 则称 f **在 x 处连续**. 等价地, 对 $f(x)$ 的每个邻域 V, $f^{-1}(V)$ 都是 x 的邻域. ♣

证明 Show/Hide Proof

等价表述的补写验证 (重构新增). 若存在邻域 U 且 $f(U) \subseteq V$, 则 $U \subseteq f^{-1}(V)$; 邻域的超集仍包含同一开子邻域, 所以逆像也是邻域. 反之, 直接取 $U = f^{-1}(V)$ 即可.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 此处只控制指定点附近的行为, 允许 U 随目标邻域 V 改变. 必须要求 V 是 $f(x)$ 的邻域, 且 U 是 x 的邻域, 才能表达围绕该点的局部稳定性; 仅取包含点的任意集合会丢失局部开放信息. 两处邻域均按本书约定允许不开放, 但都包含相应点的开邻域.

命题 4.15

若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 连续, 则 $g \circ f$ 连续; 若 f 在 x 处连续且 g 在 $f(x)$ 处连续, 则 $g \circ f$ 在 x 处连续. ♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 整体情形中, 对 Z 中开集 W, $g^{-1}(W)$ 在 Y 中开, 而 $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ 在 X 中开. 局部情形中, 对 $g(f(x))$ 的邻域 W, 先由 g 的连续性取 $f(x)$ 的邻域 V 使 $g(V) \subseteq W$, 再由 f 的连续性取 x 的邻域 U 使 $f(U) \subseteq V$; 于是 $g(f(U)) \subseteq W$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 两个连续步骤可以串联, 因为中间邻域可逐次拉回. 映射的值域和定义域必须衔接; 局部版本对 g 的要求在 $f(x)$ 而不是在无关的点. 两个连续性假设是充分条件, 不是说复合连续就迫使各因子连续; 例如 g 恒定时复合总连续.

定义 4.24 (连续映射集的记号)

从 X 到 Y 的全体连续映射组成的集合记作 $C(X, Y)$. ♣

注 **记号说明 (重构新增).** $C(X,Y)$ 同时记录定义域、值域及二者已指定的拓扑, 便于把连续映射作为研究对象. 一般值域 Y 没有加法, 故此时只称集合, 不能未经说明就把它称为向量空间.

命题 4.16

映射 $f:X\to Y$ 连续, 当且仅当它在每个 $x\in X$ 处连续.

证明 Show/Hide Proof

若 f 连续且 V 为 $f(x)$ 的邻域, 则 $f^{-1}(V)$ 是包含 x 的开集, 所以 f 在 x 处连续. 反之, 设 f 在每一点都连续. 若 $V\subseteq Y$ 开, 则 V 是其中每一点的邻域, 所以 $f^{-1}(V)$ 是其中每一点的邻域. 因此 $f^{-1}(V)$ 开, 故 f 连续.

□

注 **动机与原证明澄清 (重构新增).** 这个命题把整体开集判别与逐点邻域判别联系起来, 不需可数性或分离公理. 原证明第一句称 $f^{-1}(V)$ 开, 在本书 “邻域不必开” 的约定下不一定正确. 例如 f 为实直线恒等映射,$V=[-1,1]$ 是 0 的邻域, 其逆像却不开. 所需结论只是逆像为邻域, 下面补出正确步骤; 原述仍保留在上方.

证明 Show/Hide Proof

首方向的修正证明 (重构新增). 因 V 为 $f(x)$ 的邻域, 可选开集 W 使 $f(x)\in W\subseteq V$. 连续性给出 $f^{-1}(W)$ 开且含 x, 并包含于 $f^{-1}(V)$, 所以后者是 x 的邻域. 逆方向中, 对每个 $x\in f^{-1}(V)$, 局部连续性给出包含于 $f^{-1}(V)$ 的开邻域; 这些开邻域的并恰为 $f^{-1}(V)$, 所以它开.

□

命题 4.17

若 Y 的拓扑由集合族 $\mathcal{E}$ 生成, 则 $f:X\to Y$ 连续, 当且仅当对每个 $V\in\mathcal{E}$,$f^{-1}(V)$ 都在 X 中开.

证明 Show/Hide Proof

这由命题 4.6及集合映射 f^{-1} 与并、交可交换这一事实直接得到.

□

证明 Show/Hide Proof

省略步骤的补写 (重构新增). 连续映射当然使每个子基开集的逆像开. 反向, 每个目标开集是子基有限交的任意并, 其逆像等于相应逆像的有限交再任意并; 这些逆像按假设开, 故结果仍开. 空交 Y、空并 $\varnothing$ 的逆像分别为 $X,\varnothing$, 也开.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 子基给出全部开条件的生成元, 逆像保持生成运算, 所以只需检查生成元. 关键是假设 $\mathcal{E}$ 生成目标的整个拓扑; 若仅取 $\mathcal{E}=\{\varnothing,Y\}$ 却仍让 $Y=\mathbb{R}$ 带通常拓扑, 任何不连续映射也会通过这个不足的测试族.

定义 4.25 (同胚)

若 $f:X\to Y$ 双射, 且 f,f^{-1} 都连续, 则称 f 为**同胚**, 称 X,Y **同胚**.

命题 4.18

此时集合映射 f^{-1} 给出 Y 中开集与 X 中开集之间的双射, 因此从拓扑性质看, 可以把 X,Y 视为相同.

证明 Show/Hide Proof

开集对应的补写证明 (重构新增). 连续性使 Y 的每个开集 V 对应开集 $f^{-1}(V)$; 双射性保证不同 V 的逆像不同. 对 X 中开集 U, 逆映射的连续性使 $f(U)=(f^{-1})^{-1}(U)$ 在 Y 中开, 且 $f^{-1}(f(U))=U$, 故开集对应满射.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 同胚是一种同时保留两个方向局部结构的重命名. 双射性保证每点唯一对应且逆映射有定义; 两个方向都连续保证拓扑信息可以双向恢复. 仅有连续双射不够: 至少两点的集合从离散拓扑到

平凡拓扑的恒等映射连续且双射, 逆映射却不连续. 同胚对应保持开集、补集与并交, 所以也保持闭包、连通等由这些结构定义的性质.

定义 4.26 (嵌入)

若 $f : X \to Y$ 单射但非满射, 且给 $f(X) \subseteq Y$ 赋相对拓扑后, $f : X \to f(X)$ 为同胚, 则称 f 为**嵌入**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 嵌入把 X 作为拓扑结构不变的一个子空间放进 Y. 单射性使到像的映射双射, 相对拓扑规定如何从 Y 读取像的局部信息, 到像的同胚性排除了只是连续单射却改变拓扑的情况. “非满射” 是此处原文的额外术语限制; 常见的更广约定也把同胚看作嵌入, 本工程在转述本书时保留原限制.

定义 4.27 (映射族生成的弱拓扑)

设 X 为任意集合, $\{f_\alpha : X \to Y_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是从 X 到若干拓扑空间 Y_α 的映射族. 存在唯一最弱的 X 上拓扑 $\mathcal{T}$, 使所有 f_α 连续, 称为由此映射族**生成的弱拓扑**. 具体说, $\mathcal{T}$ 由所有形如 $f_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 的集合生成, 其中 $\alpha \in A$ 且 U_α 在 Y_α 中开.

♣

证明 Show/Hide Proof

存在性、最小性与唯一性的补写 (重构新增). 令 $\mathcal{S}$ 为所列逆像集合族, 取其生成拓扑 $\mathcal{T}(\mathcal{S})$. 对每个 α, 所有目标开集的逆像已在 $\mathcal{S}$ 中, 故 f_α 连续. 任何使全部映射连续的拓扑都包含 $\mathcal{S}$, 从而包含 $\mathcal{T}(\mathcal{S})$. 这证明最弱性, 也由相互包含证明唯一性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 弱拓扑只保留经这些观测映射可以检验的开条件. 目标拓扑必须事先给定, 而 X 起初只需是集合; 映射无需单射、满射, 也无需共同分离点. 映射族为空时生成平凡拓扑. 此构造不自动给出 Hausdorff 性, 后面的相关习题将指出需要分离点的条件.

这一构造最重要的例子是拓扑空间的 Cartesian 积.

定义 4.28 (乘积拓扑)

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是任意拓扑空间族, 则 $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 上的**乘积拓扑**, 是由坐标映射 $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$ 生成的弱拓扑.

除非另行说明, 讨论拓扑空间的 Cartesian 积时, 总是赋予它乘积拓扑.

♣

命题 4.19

由命题 4.6, 乘积拓扑的一个基由形如 $\bigcap_{j=1}^{n} \pi_{\alpha_j}^{-1}(U_{\alpha_j})$ 的集合给出, 其中 $n \in \mathbb{N}$, 且 U_{α_j} 在 X_{α_j} 中开. 这些集合也可写为 $\prod_{\alpha \in A} U_\alpha$, 其中当 $\alpha \notin \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 时, $U_\alpha = X_\alpha$. 特别地, 若 A 无限, 则非空开集的乘积 $\prod_{\alpha \in A} U_\alpha$ 在 $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 中开, 当且仅当除有限多个 α 外都有 $U_\alpha = X_\alpha$.

♠

证明 Show/Hide Proof

基与开乘积判别的补写证明 (重构新增). 弱拓扑的生成元为坐标开集的逆像, 有限交成为基, 正是子基构造定理. 同一坐标若出现多次, 可先把该坐标的有限个开集相交, 再用互异坐标表示, 于是有限交恰等于所述乘积. 若没有坐标限制, 使用空交即全空间; 空指标积是单点空间, 亦由此约定处理.

若仅有限多个 U_α 不为整个因子, 上述基表示立即给出开性. 反之, 设 $P = \prod_\alpha U_\alpha$ 非空且开, 选 $x \in P$, 取含 x 且包含于 P 的基本开集 B, 其受限制的坐标集合 F 有限. 对 $\beta \notin F$ 及任意 $z \in X_\beta$, 把 x 的第 β 个坐标改为 z, 所得点仍属于 $B \subseteq P$, 所以 $z \in U_\beta$. 于是 $U_\beta = X_\beta$, 证明必要性. 原文各 U_α 非空时, 在本书已采用的选择公理下其乘积非空; 若乘积为空, 它当然开, 却不能推出有限坐标限制, 故非空条件有实际作用.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 乘积拓扑只要求每个坐标观测连续; 一项基本开测试因此只同时观察有限个坐标. 若允许任意多个坐标同时受限, 会得到通常更强的拓扑, 失去这里的“最弱”要求. 每个 U_α 开使其逆像开; 限制有限多个坐标正好对应拓扑只对有限交封闭. 对无限指标族, “每个因子开”不能单独保证它们的乘积开.

命题 4.20

若每个 $\alpha \in A$ 对应的 X_α 都为 Hausdorff 空间, 则 $X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 是 Hausdorff 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 x, y 为 X 中不同的点, 则必存在某个 α 使 $\pi_\alpha(x) \neq \pi_\alpha(y)$. 取 X_α 中 $\pi_\alpha(x), \pi_\alpha(y)$ 的不交邻域 U, V, 则 $\pi_\alpha^{-1}(U), \pi_\alpha^{-1}(V)$ 是 X 中 x, y 的不交邻域.

□

注 动机、条件与证明细节 (重构新增). 两个不同的积点至少在一个坐标不同, 所以只需在该因子中分离, 再沿坐标逆像拉回. 可以直接把原证明的 U, V 取为开邻域, 得到所需的不交开集; 若先取一般邻域, 则再取其开子邻域即可. 乘积拓扑保证坐标映射连续, 逆像因此确为邻域. 空指标积为单点, 结论平凡; 在非空乘积中, 任一非 Hausdorff 因子也不能被其余坐标自动修复, 固定其他坐标得到的子空间保留该因子拓扑.

命题 4.21

若 $X_\alpha (\alpha \in A)$ 与 Y 为拓扑空间, 且 $X = \prod_\alpha X_\alpha$, 则 $f : Y \to X$ 连续, 当且仅当对每个 α,$\pi_\alpha \circ f$ 连续.

♠

证明 Show/Hide Proof

若每个 $\pi_\alpha \circ f$ 连续, 则对 X_α 中每个开集 U_α,$f^{-1}(\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha))$ 都在 Y 中开. 由命题 4.17,f 连续. 反向显然.

□

证明 Show/Hide Proof

反方向的补写 (重构新增). 乘积拓扑的定义使各 π_α 连续, 若 f 连续, 由复合连续性,$\pi_\alpha \circ f$ 全都连续.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这个性质使映入乘积的连续性可以逐坐标验证. 必须使用乘积拓扑: 若换成更强的拓扑, 坐标连续未必足够. 没有对指标集作有限或可数限制, 因为证明只在每个子基集合上检验, 再由有限交和任意并恢复全部开集; 也不需要因子 Hausdorff.

若各 X_α 都等于同一固定空间 X, 则积 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 就是从 A 到 X 的映射集 X^A, 乘积拓扑正是逐点收敛拓扑. 更精确地说:

命题 4.22

若 X 为拓扑空间,A 为非空集合, 且 $\{f_n\}$ 为 X^A 中的序列, 则 f_n 在乘积拓扑中收敛于 f, 当且仅当 f_n 逐点收敛于 f.

♠

证明 Show/Hide Proof

集合

$$N(U_1, \dots, U_k) = \bigcap_{j=1}^{k} \pi_{\alpha_j}^{-1}(U_j)$$
$$= \{g \in X^A : g(\alpha_j) \in U_j,\ 1 \le j \le k\},$$

其中 $k \in \mathbb{N}$, 每个 U_j 是 $f(\alpha_j)$ 在 X 中的邻域, 组成乘积拓扑在 f 处的邻域基. 若 $f_n \to f$ 逐点, 则当 $n \ge N_j$ 时 $f_n(\alpha_j) \in U_j$, 故当 $n \ge \max(N_1, \dots, N_k)$ 时 $f_n \in N(U_1, \dots, U_k)$; 所以 $f_n \to f$ 在乘积拓扑中成立. 反之, 若 $f_n \to f$ 在乘积拓扑中成立,$\alpha \in A$, 且 U 是 $f(\alpha)$ 的邻域, 则当 n 充分大时 $f_n \in N(U) = \pi_\alpha^{-1}(U)$; 所以 $f_n(\alpha) \in U$ 最终成立, 从

而 $f_n(\alpha) \to f(\alpha)$.

□

注 动机、条件与邻域基约定 (重构新增). 有限多个坐标的阈值 N_j 可以取最大值, 正是逐点收敛足以通过每个基本邻域测试的原因; 无限多个阈值未必有共同上界.A 非空排除单点函数空间的平凡情形, 若允许空指标积, 结论仍为空真. 既不要求 X 可度量, 也不要求极限唯一.

原证明把由一般邻域 U_j 形成的 N 称为邻域基; 按前节 “邻域基成员必须开” 的严格约定, 应在此将 U_j 限为开邻域. 这样得到真正的开邻域基, 证明逐字成立. 若保留一般邻域, 它们仍为邻域且可细化所有邻域, 只是未必构成前述约定下的开邻域基. 两种用法给出相同的收敛测试.

证明 Show/Hide Proof

章首非度量动机的补写例证 (重构新增). 实值函数空间 $\mathbb{R}^A$ 在 A 不可数时, 其乘积拓扑在零函数处不第一可数. 若有可数邻域基 $\{N_j\}$, 在每个 N_j 中取含零函数的基本开集 B_j, 涉及有限坐标集 F_j. 选 $\alpha \in A \setminus \bigcup_j F_j$. 开邻域 $V = \{g : |g(\alpha)| < 1\}$ 不包含任何 N_j: 令 g 除 α 坐标取 2 外处处取 0, 则 $g \in B_j \subseteq N_j$ 却 $g \notin V$, 矛盾. 度量空间必第一可数, 所以该乘积拓扑不能由度量给出. 这解释了本章开头为何需要超出度量空间的框架.

□

我们将特别关注拓扑空间上的实值及复值函数.

定义 4.29 (有界函数与有界连续函数的空间)

若 X 为任意集合, 记 $B(X,\mathbb{R})$(分别地,$B(X,\mathbb{C})$) 为 X 上所有有界实值 (分别地, 复值) 函数组成的空间. 若 X 为拓扑空间, 还有连续函数空间 $C(X,\mathbb{R})$ 与 $C(X,\mathbb{C})$, 并定义

$$BC(X,F) = B(X,F) \cap C(X,F), \qquad F = \mathbb{R} \text{ 或} \mathbb{C}.$$

讨论复值函数时, 通常省去 $\mathbb{C}$, 简记为 $B(X), C(X), BC(X)$.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 有界性控制全体点上的大小, 连续性控制局部变化; 交集 BC 要求二者同时成立.$B(X,F)$ 只用集合 X, 而 $C(X,F)$ 必须知道 X 的拓扑. 连续函数在一般空间上不必有界, 如通常实直线上的恒等函数; 有界函数也未必连续, 如 $\mathbb{Q}$ 的示性函数. 省略值域时默认复数, 避免把复值空间误解成实值空间; 两者的标量域相应不同.

命题 4.23

因为加法和乘法是从 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射,$C(X)$ 与 $BC(X)$ 是复向量空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 若 f, g 连续, 则 $x \mapsto (f(x), g(x))$ 的两个坐标连续, 由乘积映射判别它连续; 与复数加法复合得 $f+g$ 连续. 固定 $c \in \mathbb{C}$ 时, 映射 $z \mapsto cz$ 连续, 与 f 复合得 cf 连续. 零函数也连续, 各向量空间恒等式逐点继承自 $\mathbb{C}$. 若 f, g 有界, 则 $|f+g| \le |f| + |g|$ 与 $|cf| = |c||f|$ 给出有界性, 所以同样的运算封闭于 $BC(X).B(X)$ 本身也由相同估计成为复向量空间.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 函数逐点作线性运算, 使连续函数可以线性组合; 值域 $\mathbb{C}$ 的线性结构与连续运算是关键, 任意拓扑值域并无这样的向量空间结论. 有界性要求对所有点有统一上界, 才使后面的一致范数有限.

定义 4.30 (一致范数)

对 $f \in B(X)$, 定义它的**一致范数**为

$$\|f\|_u = \sup\{|f(x)| : x \in X\}.$$

♣

命题 4.24

函数 $\rho(f,g)=\|f-g\|_u$ 是 $B(X)$ 上的度量, 关于该度量的收敛就是 X 上的一致收敛.$B(X)$ 关于一致度量完备.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\{f_n\}$ 为一致 Cauchy 序列, 则对每个 x,$\{f_n(x)\}$ 是 Cauchy 序列. 令 $f(x)=\lim\limits_n f_n(x)$, 容易验证 $\|f_n-f\|_u\to 0$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 上确界同时控制每一点的误差, 所以一致范数适合研究统一逼近. 要求 f 有界使它取有限值; 用上确界而不用最大值, 避免额外假定极值达到. 若 $X=\varnothing$, 按非负函数范数的自然约定令唯一空函数的范数为 0, 所得空间是零空间; 下列证明取 $X\neq\varnothing$. 这里的点态有界函数空间不需要 X 的拓扑. 完备性使用值域 $\mathbb{C}$ 的完备性, 而不是定义域的完备性.

证明 Show/Hide Proof

范数、度量、收敛与完备性的补写 (重构新增). 范数非负, 且 $\|f\|_u=0$ 当且仅当每个 $f(x)=0$. 对标量 c, 上确界给出 $\|cf\|_u=|c|\|f\|_u$($c=0$ 时直接成立). 逐点三角不等式给出

$$\|f+g\|_u\le\|f\|_u+\|g\|_u.$$

故 ρ 有正定性、对称性和三角不等式. 若范数差趋零, 则各点误差被它统一控制, 故一致收敛; 若各点误差最终小于 $\varepsilon/2$, 则上确界至多 $\varepsilon/2<\varepsilon$, 给出反向.

对范数 Cauchy 序列, 逐点有 $|f_n(x)-f_m(x)|\le\|f_n-f_m\|_u$, 由复数完备性定义 $f(x)=\lim\limits_m f_m(x)$. 先选 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|f_n-f_m\|_u<1$. 固定 $n=N$, 逐点令 $m\to\infty$, 得 $|f(x)-f_N(x)|\le 1$, 故 $|f(x)|\le\|f_N\|_u+1$, 证明 $f\in B(X)$, 这是原证明省略的成员资格检查.

再给定 $\varepsilon>0$, 取 N_ε 使 $n,m\ge N_\varepsilon$ 时范数差小于 $\varepsilon/2$. 固定 n 后逐点令 $m\to\infty$, 得 $|f_n(x)-f(x)|\le\varepsilon/2$ 对所有 x 成立, 故 $\|f_n-f\|_u\le\varepsilon/2<\varepsilon$. 因而 $B(X)$ 完备, 没有交换未经说明的上确界与极限.

□

命题 4.25

若 X 为拓扑空间, 则 $BC(X)$ 是 $B(X)$ 在一致度量下的闭子空间; 特别地,$BC(X)$ 完备.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{f_n\}\subseteq BC(X)$ 且 $\|f_n-f\|_u\to 0$. 给定 $\varepsilon>0$, 选充分大的 N, 使 $n>N$ 时 $\|f_n-f\|_u<\varepsilon/3$. 固定 $n>N$ 与 $x\in X$; 由于 f_n 在 x 连续, 存在 x 的邻域 U, 使当 $y\in U$ 时,$|f_n(y)-f_n(x)|<\varepsilon/3$. 于是

$$\begin{aligned}|f(y)-f(x)|&\le|f(y)-f_n(y)|+|f_n(y)-f_n(x)|+|f_n(x)-f(x)|\\&<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以 f 在 x 连续. 由命题 4.16,f 连续.

□

证明 Show/Hide Proof

闭性与完备性结尾的补写 (重构新增). 在度量空间 $B(X)$ 中, 若 f 属于 $BC(X)$ 的闭包, 可在每个半径 $1/n$ 的球中选 $f_n\in BC(X)$, 得到一致收敛序列; 原证明表明 $f\in C(X)$, 而 $f\in B(X)$ 已由环境空间保证, 故 $f\in BC(X)$, 证明闭性.$BC(X)$ 的 Cauchy 序列也是 $B(X)$ 的 Cauchy 序列, 由前一命题收敛于某个 $f\in B(X)$; 闭性使 $f\in BC(X)$, 故其完备. 线性子空间性质已在前面验证.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 一致收敛使同一个近似函数同时控制 x 和它附近所有 y, 再加中间的连续性误差, 形成三个 $\varepsilon/3$. 若仅逐点收敛, 这个控制会失效, 例如 $[0,1]$ 上 $f_n(x)=x^n$ 的极限在 1 不连续:$x<1$ 时趋零,$x=1$ 时恒为一.X 不必第一可数, 因为此处用序列判闭的是带一致度量的函数空间 $B(X)$; 定义域 X 上的连续性始终用邻域描述.

对给定的拓扑空间 X,$C(X)$ 可能只由常值函数组成. 例如, 若 X 具有平凡拓扑, 显然就会如此; 即使 X 正则, 这种情形也可能发生. 不过, 正规空间总有丰富的连续函数, 下面的基本定理将说明这一点.

证明　Show/Hide Proof

平凡拓扑情形的补写 (重构新增). 若连续函数 $f : X \to \mathbb{C}$ 在 x, y 取不同值, 可取包含 $f(x)$ 而不含 $f(y)$ 的开圆盘 V. 逆像 $f^{-1}(V)$ 是非空真子集, 不可能在平凡拓扑中开, 矛盾. 实值情形同理. 任意常值函数的开集逆像为 X 或空集, 确实连续.

□

注 **动机 (重构新增).** 仅能用开集分开点与闭集, 并不自动给出一个连续的实数值尺度. 下面先把两个闭集之间的空间划成有理数标记的嵌套开集, 再把这些集合转成函数值. 这里“丰富”的具体含义是闭集分离与闭子集上连续函数的延拓, 不是对 $C(X)$ 的基数作额外断言.

注 **正则情形的补证位置 (重构新增).** 一个至少含两点的 T_1 正则空间、且其上所有连续实或复函数恒定的完整构造, 见推论 4.7及其前面的构造与证明. 那里逐步验证了拓扑、正则性、连续函数同值以及商空间正则性.

引理 4.1

设 A, B 是正规空间 X 中两个不交闭集, 令

$$\Delta = \{k2^{-n} : n \geq 1,\ 0 < k < 2^n\}$$

为 $(0,1)$ 中的二进有理数集. 存在一族开集 $\{U_r : r \in \Delta\}$, 使对每个 $r \in \Delta$ 有 $A \subseteq U_r \subseteq B^c$, 且 $r < s$ 时 $\overline{U_r} \subseteq U_s$.

♡

证明　Show/Hide Proof

由正规性, 存在不交开集 V, W, 使 $A \subseteq V$、$B \subseteq W$. 令 $U_{1/2} = V$. 由于 W^c 闭,

$$A \subseteq U_{1/2} \subseteq \overline{U_{1/2}} \subseteq W^c \subseteq B^c.$$

现在对 n 归纳选取 $r = k2^{-n}$ 对应的 U_r. 假设已对 $0 < k < 2^n$、$n \leq N-1$ 选定 $U_{k2^{-n}}$. 为选取 $r = (2j+1)2^{-N}$、$0 \leq j < 2^{N-1}$ 对应的 U_r, 注意 $\overline{U_{j2^{1-N}}}$ 与 $(U_{(j+1)2^{1-N}})^c$ 是不交闭集; 这里形式地置 $\overline{U_0} = A$、$U_1^c = B$. 由同样论证可选开集 U_r, 使

$$A \subseteq \overline{U_{j2^{1-N}}} \subseteq U_r \subseteq \overline{U_r} \subseteq U_{(j+1)2^{1-N}} \subseteq B^c.$$

这些 U_r 显然具有所需性质.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 只要求 $U_r \subseteq U_s$ 无法保证最后得到的函数连续; 更强的 $\overline{U_r} \subseteq U_s$ 为每两个标号之间留下了闭包余地. 二进有理数便于逐层插入中点, 且在 $(0,1)$ 中稠密.A, B 闭且不交, 恰好允许每一步使用正规性; 若它们相交而要求 $A \subseteq U_r \subseteq B^c$, 连集合包含都不可能. 本书的正规空间按定义已经是 T_1; 本引理的构造只调用不交闭集可分离这一部分, 没有调用 T_1, 故构造本身还可推广到仅满足该闭集分离条件的空间.A 或 B 为空时同一构造仍成立. 形式符号 $\overline{U_0} = A$ 并未断言有一个开集 U_0 的闭包恰等于 A; 它只是在最左端代表待分离的闭集. 此处 $U_1 = B^c$, 而下一引理将重新约定 $U_1 = X$, 二者应区分.

证明　Show/Hide Proof

归纳细节的补写 (重构新增). 先明确所用的缩小性质: 若闭集 F 包含于开集 G, 对不交闭集 F 与 G^c 用正规性, 取不交开集 $V \supseteq F$、$W \supseteq G^c$. 因 W^c 闭且包含 V, 有

$$F \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq W^c \subseteq G.$$

把旧一层的标号依大小排好, 在每对相邻旧标号间用此性质插入新中点. 两端用闭集 A 和开集 B^c 替代形式端点. 每个新集的闭包包含于它的右邻旧集, 而它又包含左邻旧集的闭包; 旧层的关系不变, 因此新层所有相邻标号也满足闭包包含. 对不相邻标号, 通过有限条相邻包含传递, 得到同一层任意 $r < s$ 的 $\overline{U_r} \subseteq U_s$. 任何两个二进有理数都出现在某个共同层, 故此结论对全部 Δ 成立. 偶数分子对应的旧标号始终沿用原集, 不重新选取, 因而归纳没有

相容性冲突.

□

引理 4.2 (Urysohn 引理)

设 X 为正规空间. 若 A, B 是 X 中不交的闭集, 则存在 $f \in C(X, [0,1])$, 使 f 在 A 上为 0、在 B 上为 1. ♡

证明 Show/Hide Proof

对 $r \in \Delta$, 取引理 4.1中的 U_r, 并令 $U_1 = X$. 对 $x \in X$, 定义 $f(x) = \inf\{r : x \in U_r\}$. 由于 $0 < r < 1$ 时 $A \subseteq U_r \subseteq B^c$, 显然 $x \in A$ 时 $f(x) = 0$,$x \in B$ 时 $f(x) = 1$, 并且所有 x 都满足 $0 \le f(x) \le 1$.

剩下只需证明 f 连续. 注意 $f(x) < \alpha$ 当且仅当存在 $r < \alpha$ 使 $x \in U_r$, 也即 $x \in \bigcup_{r<\alpha} U_r$. 所以 $f^{-1}((-\infty, \alpha)) = \bigcup_{r<\alpha} U_r$ 是开集. 又,$f(x) > \alpha$ 当且仅当存在 $r > \alpha$ 使 $x \notin U_r$, 当且仅当存在 $s > \alpha$ 使 $x \notin \overline{U_s}$, 因为 $s < r$ 时 $\overline{U_s} \subseteq U_r$. 因此 $f^{-1}((\alpha, \infty)) = \bigcup_{s>\alpha} (\overline{U_s})^c$ 也是开集. 开半直线生成 $\mathbb{R}$ 的拓扑, 所以由命题 4.17,f 连续.

□

注 Urysohn 引理的证明初看似乎不够直观, 但其背后有一个简单的几何图像. 若把 X 想成平面 $\mathbb{R}^2$, 把 U_r 想成由曲线围成的区域, 则曲线 ∂U_r 构成了函数 f 的一张“地形图”.

注 **原证明参数范围的澄清 (重构新增).** 下确界的指标集是 $D = \Delta \cup \{1\}$, 且 $U_1 = X$ 保证每个 x 的指标集非空. 原证明关于 $f(x) > \alpha$ 的中间等价式需要先限制 $0 \le \alpha < 1$; 例如 $\alpha < 0$、$x \in A$ 时,$f(x) > \alpha$ 成立, 却不存在 $x \notin U_r$. 下面把所有范围分别核对.

证明 Show/Hide Proof

连续性及端点的完整补写 (重构新增). 由于 $D \subseteq (0, 1]$, 下确界存在且属于 $[0, 1]$. 在 A 上, 任意小的正二进有理数都在取下确界的集合中, 故下确界为 0; 在 B 上, 唯一可能的标号是 1, 故值为 1.

对任意实数 α, 下确界的定义给出

$$\{x : f(x) < \alpha\} = \bigcup_{\substack{r \in D \\ r < \alpha}} U_r.$$

确切地说, 右边的成员满足 $f(x) \le r < \alpha$; 左边的成员若不属于右边, 则所有可取标号都至少为 α, 与下确界小于 α 矛盾.$\alpha \le 0$ 时两边为空,$\alpha > 1$ 时右边包含 $U_1 = X$.

对 $0 \le \alpha < 1$, 有

$$\{x : f(x) > \alpha\} = \bigcup_{\substack{s \in \Delta \\ s > \alpha}} (\overline{U_s})^c.$$

若 $f(x) > \alpha$, 用二进有理数的稠密性选 $\alpha < s < r < f(x)$. 若 $x \in \overline{U_s}$, 则 $x \in U_r$, 使 $f(x) \le r$, 矛盾. 反之, 若 $x \notin \overline{U_s}$ 且 $s > \alpha$, 则 $x \notin U_r$ 对一切 $r \in D$、$r \le s$ 成立:$r < s$ 用嵌套性,$r = s$ 用 $U_s \subseteq \overline{U_s}$. 故所有可取标号均大于 s, 从而 $f(x) \ge s > \alpha$. 这里得到的是 $f(x) \ge s$, 无须错误地把下确界也写成严格大于 s. 若 $\alpha < 0$, 上半直线的逆像为 X; 若 $\alpha \ge 1$, 逆像为空. 故全部开半直线的逆像都开.

任意有限开区间是两条开半直线的交, 任意实开集是开区间的并, 故 $f : X \to \mathbb{R}$ 连续. 因其像落在 $[0, 1]$, 按相对拓扑的定义,$f : X \to [0, 1]$ 也连续.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 本引理把两个闭集的开邻域分离提升为连续函数分离; 实值 0, 1 是归一化选择, 任何两个不同实数都可通过仿射变换得到. 闭性不是每一具体可分离集合对都必需的, 但删去它后不能保证结论:$\mathbb{R}$ 中有理点与无理点都稠密, 若连续函数分别恒取 0, 1, 由任一点附近的有理和无理序列即发生矛盾. 不交性在两个指定值不同的前提下不可缺少. 在 T_1 空间的范围内, 这种结论对所有不交闭集成立恰等价于本书的正规性: 若已有这样的 f, 则 $f^{-1}([0, 1/3))$ 与 $f^{-1}((2/3, 1])$ 是分离 A, B 的不交开集, 这里的区间按 $[0, 1]$ 的相对拓扑解释. 函数构造本身没有调用 T_1, 但从函数分离性质反推本书所称的正规空间时, 仍须已有 T_1; 不要求可度量性或可数性.

定理 4.1 (Tietze 延拓定理)

设 X 为正规空间. 若 A 是 X 的闭子集, 且 $f \in C(A,[a,b])$, 则存在 $F \in C(X,[a,b])$, 使 $F|_A = f$. ♡

证明 Show/Hide Proof

把 f 换为 $(f-a)/(b-a)$, 可假设 $[a,b]=[0,1]$. 我们断言, 存在 X 上的连续函数序列 $\{g_n\}$, 使在 X 上 $0 \le g_n \le 2^{n-1}/3^n$, 且在 A 上

$$0 \le f - \sum_{j=1}^{n} g_j \le (2/3)^n.$$

先令 $B = f^{-1}([0,1/3])$、$C = f^{-1}([2/3,1])$. 它们在 A 中闭; 由于 A 本身闭, 故在 X 中也闭. 由 Urysohn 引理, 存在连续函数 $g_1 : X \to [0,1/3]$, 使 g_1 在 B 上为 0、在 C 上为 1/3. 于是 A 上有 $0 \le f - g_1 \le 2/3$.

已经找到 $g_1,\dots,g_{n-1}$ 后, 以同样的论证, 可取 $g_n : X \to [0, 2^{n-1}/3^n]$, 使在 $f - \sum_{j=1}^{n-1} g_j \le 2^{n-1}/3^n$ 的集合上 $g_n = 0$, 而在 $f - \sum_{j=1}^{n-1} g_j \ge (2/3)^n$ 的集合上 $g_n = 2^{n-1}/3^n$. 令 $F = \sum_{n=1}^{\infty} g_n$. 由于 $\|g_n\|_u \le 2^{n-1}/3^n$, 此级数的部分和一致收敛, 故由命题 4.25,F 连续. 又在 A 上, 对一切 n 有 $0 \le f - F \le (2/3)^n$, 所以 $F = f$.

□

证明 Show/Hide Proof

退化区间、归纳估计与一致收敛的补写 (重构新增). 这里 a,b 为有限实数且 $a \le b$. 若 $a = b$, 取常值 $F = a$ 即可, 不能使用原证明中的除法. 若 $A = \varnothing$, 也可直接取 $F = a$. 其余情形先作归一化, 并在构造结束后用 $a + (b-a)F$ 还原.

置 $S_0 = 0$、$R_0 = f$. 在第 n 步令

$$c_n = \frac{2^{n-1}}{3^n}, \qquad R_{n-1} = f - S_{n-1}|_A, \qquad S_{n-1} = \sum_{j=1}^{n-1} g_j.$$

归纳假设是 $0 \le R_{n-1} \le (2/3)^{n-1} = 3c_n$. 函数 R_{n-1} 在 A 上连续, 故集合

$$B_n = \{x \in A : R_{n-1}(x) \le c_n\}, \qquad C_n = \{x \in A : R_{n-1}(x) \ge 2c_n\}$$

是 A 中不交闭集, 进而是 X 中闭集. 由 Urysohn 引理并乘以 c_n, 取 $g_n \in C(X,[0,c_n])$, 使 $g_n|_{B_n} = 0$、$g_n|_{C_n} = c_n$.

逐点分三种情况检查新的余项. 若 $0 \le R_{n-1} \le c_n$, 则 $R_n = R_{n-1} \in [0,c_n]$; 若 $c_n < R_{n-1} < 2c_n$, 由 $0 \le g_n \le c_n$ 得 $0 < R_n < 2c_n$; 若 $2c_n \le R_{n-1} \le 3c_n$, 则 $R_n = R_{n-1} - c_n \in [c_n, 2c_n]$. 所以恒有 $0 \le R_n \le 2c_n = (2/3)^n$, 完成归纳.

每个 S_n 在 X 上连续且有界. 对 $m > n$,

$$\|S_m - S_n\|_u \le \sum_{j=n+1}^{m} c_j \le \sum_{j=n+1}^{\infty} c_j = (2/3)^n.$$

因此由 $BC(X)$ 的完备性,S_n 一致收敛到 $F \in BC(X)$. 也可逐点用单调性与 $0 \le S_n \le \sum_j c_j = 1$ 先定义极限, 再用同一尾项界证明一致收敛. 由 $0 \le S_n \le 1$ 得 $0 \le F \le 1$. 在 A 上,$|f - S_n| \le (2/3)^n \to 0$, 所以 $F|_A = f$. 这同时验证了值域约束、延拓等式和连续性.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 延拓困难在于 f 只在 A 上给出;Urysohn 引理每次只延拓一个粗略的高低分层, 而几何递减的余项把这些粗略修正累加为精确延拓. 选择 1/3 与 2/3 是为了在两层之间留下过渡带, 并使余项缩小到原来的 2/3; 这些数值是构造工具, 并非定理的内在常数.

A 闭保证相对闭集 B_n, C_n 在 X 中闭, 才能使用正规性. 删去这一假设会失败: 取 $X = \mathbb{R}$、$A = (0,1]$、$f(x) = (1+\sin(1/x))/2$; 沿 $x_n = (\pi/2 + 2\pi n)^{-1}$ 与 $y_n = (3\pi/2 + 2\pi n)^{-1}$ 趋于 0, 函数值分别为 1、0, 所以无连续延拓.f 在 A 上连续是任何连续延拓的必要条件, 因为连续函数的限制连续. 闭区间的有界性使本构造的修正项可求和, 闭性使极限仍留在指定值域; 无界实值函数可以用后面的推论处理, 故有界不是所有延拓问题的必要条件.

在 T_1 空间的范围内, 正规性也是 “每个闭子集上的 $[0,1]$ 值连续函数都能延拓” 的必要条件: 对不交闭集 B, C, 集合 $D = B \cup C$ 中的 B, C 都既开又闭, 所以取 0、1 的函数在 D 上连续; 延拓后即由上个引理注记中的逆像构造分离 B, C, 再结合 T_1 得本书的正规性. 若未假设 T_1, 这个逆向论证只证明闭集分离条件, 不能证明 T_1. 延拓一般不唯一, 例如 $A = \{0\} \subset \mathbb{R}$ 上的零函数既可延拓为零, 也可延拓为 $x \mapsto x^2/(1+x^2)$.

推论 4.1

若 X 正规,$A \subseteq X$ 闭, 且 $f \in C(A)$, 则存在 $F \in C(X)$, 使 $F|_A = f$.

♡

证明 Show/Hide Proof

分别考虑实部和虚部, 只需假设 f 为实值. 令 $g = f/(1+|f|)$, 则 $g \in C(A, (-1,1))$, 故存在 $G \in C(X, [-1,1])$, 使 $G|_A = g$. 令 $B = G^{-1}(\{-1,1\})$. 由 Urysohn 引理, 存在 $h \in C(X,[0,1])$, 使 h 在 A 上为 1、在 B 上为 0. 于是 $hG = G$ 在 A 上成立, 且处处有 $|hG| < 1$, 故 $F = hG/(1-|hG|)$ 即为所求.

□

证明 Show/Hide Proof

开区间值域与逆变换的补写 (重构新增). 函数 $\phi(t) = t/(1+|t|)$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $(-1,1)$ 的同胚, 逆为 $\psi(s) = s/(1-|s|)$: 分别在正负半轴化简即可验证 $\psi(\phi(t)) = t$、$\phi(\psi(s)) = s$; 两个分母在相应定义域都严格为正, 因而两映射连续.

Tietze 定理直接提供的是闭区间 $[-1,1]$ 值延拓 G, 可能取端点值, 所以此时还不能代入 ψ. 集合 B 闭, 因为 G 连续且 $\{-1,1\}$ 闭; 它与 A 不交, 因为 $G|_A = g$ 严格落在 $(-1,1)$ 中. 故可选原证明中的 h. 若 $x \in B$, 则 $h(x)G(x) = 0$; 若 $x \notin B$, 则 $|h(x)G(x)| \le |G(x)| < 1$. 因此乘积 hG 的像处处落在 ψ 的定义域,$F = \psi \circ (hG)$ 连续, 且在 A 上 $F = \psi \circ g = f$.

一般复值情形中,$u = \operatorname{Re} f$、$v = \operatorname{Im} f$ 连续, 分别按上述构造得到实值连续延拓 U, V, 则 $F = U + iV$ 连续且限制为 f.$A = \varnothing$ 时可直接取零函数.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 先把无界数值压缩到有界开区间, 再延拓、避开端点、解压缩, 这是从有界结论推出无界结论的机制. 乘子 h 专门排除逆变换分母为零的问题.A 闭与 X 正规的作用和必要性见前一定理; 无须假设 f 有界, 也未承诺延拓 F 有界. 复值结论利用 $\mathbb{C}$ 的两个实坐标结构, 并未据此断言任意目标拓扑空间都有相同的延拓性质.

定义 4.31 (完全正则空间)

*若拓扑空间 X 是 T_1, 且对每个闭集 $A \subseteq X$ 与每个 $x \notin A$, 均存在 $f \in C(X,[0,1])$, 使 $f(x) = 1$ 且 f 在 A 上为 0, 则称 X **完全正则**. 完全正则空间也称为 **Tychonoff 空间**或 $T_{3\frac{1}{2}}$ **空间**.*

♣

命题 4.26

每个完全正则空间都是 T_3 空间, 而每个 T_4 空间都是完全正则空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一项说明了上述 $T_{3\frac{1}{2}}$ 名称的合理性: 若 A, x, f 如定义, 则 $f^{-1}((1/2,\infty))$ 和 $f^{-1}((-\infty,1/2))$ 是分别包含 x 和 A 的不交邻域. 第二项则由 Urysohn 引理得到.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 完全正则性要求每个 “点与闭集” 的分离都可由一个连续实值函数实现, 比只找两个开集多给出了一种数值描述. 闭集条件不可随意改成任意子集: 例如 $\mathbb{R}$ 中 $A = \mathbb{R} \setminus \{x\}$ 稠密, 连续函数在 A 上为零便在 x 也为零.$x \notin A$ 保证指定的 0、1 值相容; 值域 $[0,1]$ 只是统一归一化.T_1 条件必须单独列出, 因为两点平凡拓扑空间也满足该函数分离条件: 唯一需要考虑的闭集 A 是空集, 此时用常值 1 即可, 但该空间不是 T_1. 空闭集并不造成例外.

证明 Show/Hide Proof

分离层级的完整补写 (重构新增). 把定义中的 f 看成实值连续函数. 两条开半直线的逆像都是开集; 其中一个含 x, 另一个含 A, 且不交, 所以 X 满足点与闭集的分离条件. 再结合定义自带的 T_1, 得到 T_3, 即本书的正则空间. 反之, 本书的正规空间就是 T_4, 定义已包含 T_1; 于是 $\{x\}$ 闭, 与闭集 A 不交. 对 A 与 $\{x\}$ 使用 Urysohn 引理, 恰得所需的 f. 此处单点闭性来自已有的 T_1, 不能在不含 T_1 的其他术语约定下默用.

□

习题

✍ **练习 4.14** 设 X, Y 是拓扑空间. 映射 $f : X \to Y$ 连续, 当且仅当对所有 $A \subseteq X$ 都有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$; 也当且仅当对所有 $B \subseteq Y$ 都有 $\overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B})$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 f 连续. 闭集 $\overline{f(A)}$ 的逆像闭且包含 A, 故包含 $\overline{A}$, 即得第一种包含. 又 $f^{-1}(\overline{B})$ 闭且包含 $f^{-1}(B)$, 故包含后者的闭包, 得第二种包含.

反之, 若第一种包含对所有 A 成立, 对 Y 中任意闭集 F 取 $A = f^{-1}(F)$. 因 $f(A) \subseteq F$ 且 F 闭,

$$f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \subseteq F,$$

从而 $\overline{A} \subseteq f^{-1}(F) = A$, 故 A 闭, 按闭集逆像判别知 f 连续. 若第二种包含对所有 B 成立, 直接取闭集 $B = F$, 便有 $\overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(F)$, 同样得到连续性. 整个证明未用任何分离或可数性条件, 也没有把一般拓扑闭包误作序列极限集.

□

✍ **练习 4.15** 若 X 是拓扑空间, $A \subseteq X$ 闭, $g \in C(A)$, 且 g 在 ∂A 上为零, 则把 g 延拓到 X 并在 A^c 上定义为零, 所得函数连续.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记延拓为 G. 在开集 A^c 上它恒为零, 故其中各点连续; 在 A° 中, g 的相对连续性就是附近的 X 上连续性. 剩下的点在 $A \setminus A^\circ = \partial A$, 这里使用了 A 闭.

若 $x \in \partial A$, 给定 $\varepsilon > 0$, 由 $g(x) = 0$ 和 g 在 A 上连续, 可取 X 中开集 $U \ni x$, 使 $y \in U \cap A$ 时 $|g(y)| < \varepsilon$. 对 $y \in U \setminus A$, 有 $G(y) = 0$, 所以对一切 $y \in U$ 都有 $|G(y) - G(x)| < \varepsilon$. 故 G 在每点连续, 进而连续.

边界零值也是这种零延拓连续的必要条件: 若 G 连续, 则闭集 $G^{-1}(\{0\})$ 包含 A^c, 故包含 $\overline{A^c}$, 特别包含 ∂A. 这说明边界条件正是两侧定义的相容条件.

□

✍ **练习 4.16** 设 X 为拓扑空间, Y 为 Hausdorff 空间, f, g 是从 X 到 Y 的连续映射.

(a) 集合 $\{x : f(x) = g(x)\}$ 闭.

(b) 若 $f = g$ 在 X 的一个稠密子集上成立, 则 $f = g$ 在整个 X 上成立.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 令 $E = \{x : f(x) = g(x)\}$.

(a) 若 $x \notin E$, Hausdorff 性给出不交开集 $U \ni f(x)$、$V \ni g(x)$. 则 $f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ 是 x 的开邻域, 且其中任何点 z 满足 $f(z) \neq g(z)$. 所以 E^c 开, E 闭.

(b) 若稠密集 D 上两者相同, 则 $D \subseteq E$. 由前项的闭性, $X = \overline{D} \subseteq E$, 故处处相同.

□

注 条件说明 (重构新增). 目标的 Hausdorff 性把不同函数值分在不交开集内, 定义域无需 Hausdorff. 删去目标的此条件, 取 $Y = \{0, 1\}$ 的平凡拓扑, $X = \mathbb{R}$, $f \equiv 0$, g 在 $\mathbb{Q}$ 上为 0、其他处为 1. 任意映入 Y 的函数连续, 故 f, g 都连续, 但等值集 $\mathbb{Q}$ 不闭, 并且两函数在稠密集上相同而不处处相同.

✍ **练习 4.17** 设 X 是集合,$\mathcal{F}$ 是 X 上一族实值函数,$\mathcal{T}$ 是由 $\mathcal{F}$ 生成的弱拓扑. 则 $\mathcal{T}$ 是 Hausdorff 拓扑, 当且仅当对每对不同的 $x, y \in X$, 都有 $f \in \mathcal{F}$ 使 $f(x) \neq f(y)$.

解　Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若函数族分离点, 给定 $x \neq y$, 选 f 使其值不同, 再在 $\mathbb{R}$ 中选分别包含两值的不交开区间. 两区间的 f 逆像是分离 x, y 的不交 $\mathcal{T}$ 开集, 故 $\mathcal{T}$ Hausdorff.

反之, 若某对 $x \neq y$ 对所有 $f \in \mathcal{F}$ 都取相同值, 则对于每个子基集 $f^{-1}(U)$,x 属于它当且仅当 y 属于它. 该性质保持于有限交和任意并, 因此保持于 $\mathcal{T}$ 的每个开集. 这两个点连一个只含其一的开集都没有, 更不可能有不交邻域, 矛盾. 若 $\mathcal{F}$ 为空, 生成的是平凡拓扑; 上述结论仍精确成立, 因为这时分离点条件仅在 X 至多含一点时成立.

□

✍ **练习 4.18** 设 X, Y 为拓扑空间,$y_0 \in Y$. 则 X 与 $X \times \{y_0\}$ 同胚, 其中后者取作为 $X \times Y$ 子集的相对拓扑.

解　Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 映射 $i(x) = (x, y_0)$ 是 X 到该切片的双射, 其逆为第一坐标投影的限制. 恒等映射与常值映射都连续, 故由命题 4.21, 把 i 看成映入 $X \times Y$ 的映射时连续. 若 W 是切片中的相对开集, 写成 $W = O \cap (X \times \{y_0\})$, 则 $i^{-1}(W) = i^{-1}(O)$ 开, 所以映入切片也连续. 投影连续, 限制后仍连续, 故 i 是同胚. 这里不要求 $\{y_0\}$ 在 Y 中开或闭; 取相对拓扑正是避免这种额外条件.

□

✍ **练习 4.19** 若 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族拓扑空间, 则带乘积拓扑的 $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 由下述性质唯一确定到同胚: 存在连续映射 $\pi_\alpha : X \to X_\alpha$, 使对任意拓扑空间 Y 及每个 α 对应的 $f_\alpha \in C(Y, X_\alpha)$, 存在唯一的 $F \in C(Y, X)$ 满足 $f_\alpha = \pi_\alpha \circ F$.(因此,$X$ 是拓扑空间范畴中各 X_α 的范畴乘积.)

解　Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 对实际的乘积, 定义 $F(y) = (f_\alpha(y))_{\alpha \in A}$. 其坐标都是连续映射, 故 F 连续, 并满足所需等式. 任何满足这些等式的映射在每个点的每个坐标都已确定, 所以唯一.

设另一空间 Z 连同连续映射 $q_\alpha : Z \to X_\alpha$ 具有同一性质. 用 X 的性质对 $Y = Z$、$f_\alpha = q_\alpha$, 得到唯一连续映射 $u : Z \to X$, 使 $\pi_\alpha u = q_\alpha$. 用 Z 的性质对 $Y = X$、$f_\alpha = \pi_\alpha$, 得到唯一连续映射 $v : X \to Z$, 使 $q_\alpha v = \pi_\alpha$. 于是

$$\pi_\alpha uv = \pi_\alpha, \qquad q_\alpha vu = q_\alpha.$$

恒等映射分别也满足这些等式; 由相应的唯一性,$uv = \mathrm{id}_X$、$vu = \mathrm{id}_Z$, 故 u, v 互为连续逆映射,X, Z 同胚. 若指标集为空, 乘积为单点空间, 每个空间到它恰有一个映射, 论证仍成立. 该性质不仅给出底层集合, 还强制连续性的全部信息, 因此唯一性是拓扑意义的.

□

✍ **练习 4.20** 若 A 可数, 且每个 $\alpha \in A$ 对应的 X_α 是第一可数空间 (分别是第二可数空间), 则 $\prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 也是第一可数空间 (分别是第二可数空间).

解　Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若乘积为空, 按空空间约定两结论都成立; 空指标的乘积是单点空间, 也成立.

第一可数情形: 固定乘积中的点 $x = (x_\alpha)$, 在每个坐标取 x_α 的可数开邻域基 $\mathcal{U}_\alpha$. 所有集合

$$\bigcap_{\alpha \in F} \pi_\alpha^{-1}(U_\alpha), \qquad F \subseteq A \text{ 有限}, \quad U_\alpha \in \mathcal{U}_\alpha,$$

组成 x 的邻域基: 任一乘积基本邻域只约束有限个坐标, 逐个在该坐标的邻域基中缩小即可. 可数集的有限子集族可数, 而每个有限坐标选择的可数族之有限积可数, 故整个族可数.

第二可数情形: 在每个坐标取可数拓扑基 $\mathcal{B}_\alpha$, 把上式中的 $\mathcal{U}_\alpha$ 换成 $\mathcal{B}_\alpha$. 同一计数说明所得族可数. 对任意乘积开集 O 中的 x, 先取包含 x 且包含于 O 的乘积基本开集, 再在各受约束坐标用 $\mathcal{B}_\alpha$ 缩小, 故所得族是整个乘积拓扑的基.

可数性条件不能普遍去掉; 前面已经证明, 对不可数 A,$\mathbb{R}^A$ 在零点没有可数邻域基, 尽管每个因子 $\mathbb{R}$ 都第二可数. 它是保证结论的充分条件, 而不对全为单点的因子族等退化情形声称必要.

□

✍ **练习 4.21** 若 X 是具有余有限拓扑的无限集, 则每个 $f \in C(X)$ 都是常值函数.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $f(x) \neq f(y)$, 在 $\mathbb{C}$ 中取分别包含两值的不交开圆盘 U, V. 则 $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ 是非空不交开集. 然而两个非空余有限开集的交的补是有限集; 无限集 X 去掉有限集后仍非空, 矛盾. 因此任意两点函数值相等. 无限性在这里必需: 有限集的余有限拓扑就是离散拓扑, 当至少有两个点时存在非恒定连续函数. 证明实际上适用于任意 Hausdorff 值域.

□

✍ **练习 4.22** 设 X 为拓扑空间,(Y, ρ) 是完备度量空间,$\{f_n\}$ 是 Y^X 中的序列, 并且当 $m, n \to \infty$ 时,$\sup\limits_{x\in X} \rho(f_n(x), f_m(x)) \to 0$. 则存在唯一的 $f \in Y^X$, 使 $\sup\limits_{x\in X} \rho(f_n(x), f(x)) \to 0$. 若每个 f_n 都连续, 则 f 也连续.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $X = \varnothing$, 唯一的空映射满足结论, 非负距离的上确界约定为零. 以下设 X 非空. 对固定 x, 不等式

$$\rho(f_n(x), f_m(x)) \le \sup_{z\in X} \rho(f_n(z), f_m(z))$$

说明 $\{f_n(x)\}$ 为 Y 中的 Cauchy 序列, 由完备性有唯一极限, 记为 $f(x)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n, m \ge N$ 时上确界小于 $\varepsilon/2$. 固定 $n \ge N$ 与 x, 令 $m \to \infty$, 利用距离函数对每个变量的连续性, 得 $\rho(f_n(x), f(x)) \le \varepsilon/2$. 故取上确界后仍至多为 $\varepsilon/2 < \varepsilon$, 证明一致收敛. 若另有一致极限 g, 则

$$\rho(f(x), g(x)) \le \rho(f(x), f_n(x)) + \rho(f_n(x), g(x)) \longrightarrow 0,$$

所以 $f(x) = g(x)$ 对所有 x 成立, 证明唯一性.

现在假设每个 f_n 连续. 固定 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$, 选 n 使全体 z 上 $\rho(f_n(z), f(z)) < \varepsilon/3$; 再由 f_n 在 x 连续取 x 的开邻域 U, 使 $y \in U$ 时 $\rho(f_n(y), f_n(x)) < \varepsilon/3$. 三角不等式给出

$$\rho(f(y), f(x)) \le \rho(f(y), f_n(y)) + \rho(f_n(y), f_n(x)) + \rho(f_n(x), f(x)) < \varepsilon.$$

故 f 在 x 连续, 进而连续.

这里不要求各 f_n 的像有界; 对早期指标, 距离上确界甚至可以无穷大, 假设只要求尾部差距一致趋零. 完备性不能普遍省略: 令 X 为单点,$Y = \mathbb{Q}$, 取趋向 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 序列作为该点的函数值, 则满足假设而在 Y 中没有极限.

□

✍ **练习 4.23** 给出 $X = \mathbb{R}$ 时 Tietze 延拓定理的一个初等证明.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 闭,$f : A \to [a, b]$ 连续, 其中 a, b 为有限实数且 $a \le b$. 若 $A = \varnothing$, 取 $F \equiv a$; 若 $a = b$, 同样取该常值. 以下设 $A \neq \varnothing$、$M = b - a > 0$.

开集 $\mathbb{R} \setminus A$ 是两两不交开区间的并, 允许无界区间. 说明这一事实: 对其中每点 y, 把所有包含 y 且包含于该开集的开区间取并, 得到一个最大开区间 I_y; 两个这样的区间一旦相交, 其并仍为区间, 极大性使二者相等. 每个有限端点都在 A 中, 否则可利用端点的开邻域继续扩大区间. 由于 $A \neq \varnothing$, 不会出现整个 $\mathbb{R}$ 作为一个补区间.

令 $F = f$ 于 A. 在有限补区间 (u, v) 上作线性插值:

$$F(t) = \frac{v - t}{v - u} f(u) + \frac{t - u}{v - u} f(v), \qquad u < t < v.$$

在形如 $(-\infty, v)$ 或 (u, ∞) 的补区间上, 分别取常值 $f(v)$ 或 $f(u)$. 所有值都是 $[a, b]$ 中值的凸组合, 故 F 的像仍在 $[a, b]$ 中; 在补集各点处, 它显然连续.

需仔细核对 $x \in A$ 处的连续性, 尤其是无限多个补区间可能聚集于 x 的情形. 给定 $\varepsilon > 0$, 由相对连续性选 $\delta > 0$, 使 $z \in A$、$|z - x| < \delta$ 时 $|f(z) - f(x)| < \varepsilon/2$. 再选

$$0 < \eta < \min\{\delta/2, \varepsilon\delta/(4M)\}.$$

若 $|y - x| < \eta$ 且 $y \in A$, 所需估计已成立. 若 y 在某补区间内, 因为 $x \in A$ 不在该区间,x 与 y 之间有一个有限端点 $z \in A$, 满足 $|z - x| \le |y - x| < \eta$. 若补区间的另一端无穷,$F(y) = f(z)$, 结论成立. 若另一端为 $w \in A$ 且 $|w - x| < \delta$,

则两个端点值均在 $f(x)$ 的 $\varepsilon/2$ 邻域内, 凸组合亦然. 若 $|w-x|\geq\delta$, 则 $|w-z|>\delta/2$; 写

$$F(y)=(1-\theta)f(z)+\theta f(w),\qquad \theta=\frac{|y-z|}{|w-z|}<\frac{2\eta}{\delta},$$

得到

$$\begin{aligned}|F(y)-f(x)|&\leq|f(z)-f(x)|+\theta|f(w)-f(z)|\\&<\varepsilon/2+2M\eta/\delta<\varepsilon.\end{aligned}$$

因此 F 在每个 $x\in A$ 连续, 完成不依赖 Urysohn 引理的证明.

□

✍ **练习 4.24** Hausdorff 空间 X 正规, 当且仅当 X 满足 Urysohn 引理的结论; 也当且仅当 X 满足 Tietze 延拓定理的结论.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 正规性推出两结论, 分别由引理 4.2和定理 4.1得到.

若 Urysohn 结论成立, 对任意不交闭集 A,B, 取连续 $f:X\to[0,1]$, 使 $f|_A=0$、$f|_B=1$. 则 $f^{-1}([0,1/3))$ 与 $f^{-1}((2/3,1])$ 是不交开集, 分别包含 A,B. 题设的 Hausdorff 性蕴含 T_1, 故两者结合说明 X 正规.

若 Tietze 结论成立, 对上述 A,B, 令 $D=A\cup B$.D 闭, 且 A,B 在 D 中都开闭. 定义 $g:D\to[0,1]$, 在 A 上为 0、在 B 上为 1. 任意开集的逆像是 $\varnothing,A,B,D$ 中之一, 所以 g 连续. 由 Tietze 结论延拓为 $f:X\to[0,1]$, 便得到 Urysohn 结论, 进而正规. 空集情形同样适用.

本书“正规”的定义包含 T_1, 所以题设 Hausdorff 性在逆向证明中用于提供 T_1, 可放宽为 T_1, 但不能完全删去而仍声称得到本书的正规性. 例如至少两点的平凡拓扑空间只有闭集 $\varnothing,X$:Urysohn 的分离要求可由常值函数满足, 闭子集上的连续函数也显然可延拓; 但该空间不是 T_1, 因而不是本书的正规空间.

□

✍ **练习 4.25** 若 $(X,\mathcal{T})$ 完全正则, 则 $\mathcal{T}$ 是由 $C(X)$ 生成的弱拓扑.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记弱拓扑为 $\mathcal{W}$. 由于每个 $f\in C(X)$ 对原拓扑 $\mathcal{T}$ 连续, 所有弱拓扑子基集 $f^{-1}(V)$ 都属于 $\mathcal{T}$, 故 $\mathcal{W}\subseteq\mathcal{T}$.

反之, 取 $O\in\mathcal{T}$ 与 $x\in O$. 闭集 $A=X\setminus O$ 不含 x, 完全正则性给出连续 $f_x:X\to[0,1]$, 使 $f_x(x)=1$、$f_x|_A=0$. 把它视为复值连续函数, 令

$$W_x=f_x^{-1}(\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re}z>1/2\}).$$

这是 $\mathcal{W}$ 的子基开集, 且 $x\in W_x\subseteq O$. 所以 $O=\bigcup_{x\in O}W_x\in\mathcal{W}$, 得到反向包含. 这说明完全正则空间的开集可由连续数值观测完全恢复; 只使用实值连续函数也足够, 因为所构造的 f_x 本来实值.

□

✍ **练习 4.26** 设 X,Y 为拓扑空间.

(a) 若 X 连通 (见练习 4.10), 且 $f\in C(X,Y)$, 则 $f(X)$ 连通.

(b)

定义 (弧连通)

若对任意 $x_0,x_1\in X$, 均存在 $f\in C([0,1],X)$, 使 $f(0)=x_0$、$f(1)=x_1$, 则称 X **弧连通**. ♣

每个弧连通空间都是连通空间.

(c) 令

$$X=\{(s,t)\in\mathbb{R}^2:t=\sin(s^{-1})\}\cup\{(0,0)\},$$

并赋予从 $\mathbb{R}^2$ 诱导的相对拓扑. 则 X 连通, 但不弧连通.

注 **定义的动机与逐条件说明 (重构新增).** 这里要求两点间有一条连续参数路径, 把“不能分成两块”加强为“能沿路径到达”. 区间 $[0,1]$ 提供起点、终点和中间过程, 端点条件指定所连接的两点. 原书把这一性质称为 arcwise

connected; 按此处的实际定义, 路径不要求单射, 这也是常称的“道路连通”. 不能额外添加原题没有的单射条件. 正弦曲线的式子隐含 $s \neq 0$, 同时包括 $s>0$ 与 $s<0$ 两支, 不能只处理正半支.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 若 $f(X)$ 存在不交非空相对开集 U,V 的分割, 则 $f^{-1}(U), f^{-1}(V)$ 是 X 中不交非空开集, 并覆盖 X, 与连通性矛盾. 这里逆像开使用的是 $f: X \to f(X)$ 的连续性, 它由相对拓扑直接得到.

(b) 先回顾实区间连通. 若区间 I 有相对开分割 U,V, 选 $u \in U$、$v \in V$, 互换名称后设 $u<v$. 在 $[u,v]$ 中令 $c = \sup(U \cap [u,v])$. 因 U 在 u 的右侧含一段区间,$c>u$; 因 V 在 v 的左侧含一段区间,$c<v$. 若 $c \in U$, 开性使 c 右侧仍有 U 中点, 违反上界; 若 $c \in V$, 开性使 c 左侧一小段无 U 中点, 违反上确界定义. 矛盾, 故特别地 $[0,1]$ 连通.

若弧连通的 X 有非空开分割 U,V, 选 $x_0 \in U$、$x_1 \in V$, 并取连接它们的路径. 由前项, 路径像连通, 却同时遇到 U,V, 而与二者的交给出了该像的非空相对开分割, 矛盾. 空空间或单点空间也满足所述蕴含.

(c) 记两支图像为 G_+、G_-. 映射 $s \mapsto (s, \sin(1/s))$ 在 $(0,\infty)$ 及 $(-\infty,0)$ 上分别连续; 两实区间连通, 故两支图像连通. 记 $o=(0,0)$, 取 $s_n = 1/(n\pi)$ 与 $-s_n$, 可见 o 分别在两支的闭包中. 在本题空间 X 中,$\overline{G_+}^{X} = G_+ \cup \{o\}$: 右端之外的点第一坐标负, 可取第一坐标仍负的开邻域避开 G_+; 右端各点均在闭包内. 同理 $\overline{G_-}^{X} = G_- \cup \{o\}$. 由练习 4.10(c), 这两个闭包连通, 且共有 o; 再由练习 4.10(b), 其并 X 连通.

假设有路径 $\gamma: [0,1] \to X$ 从 o 到 $(1, \sin 1)$, 写 $\gamma(t) = (u(t), v(t))$. 连续函数 u 的零点集是 $[0,1]$ 的非空闭子集且不含 1, 故有最大元 $t_0 < 1$. 在 $(t_0, 1]$ 上 u 无零点, 由介值定理和 $u(1)>0$, 处处 $u>0$; 又 $u(t_0)=0$ 迫使 $v(t_0)=0$. 由 v 连续, 选 $t_1 \in (t_0,1)$ 充分接近 t_0, 使 $|v(t)|<1/2$ 对 $t \in [t_0,t_1]$ 都成立.

选整数 n 充分大, 使 $r = (\pi/2 + 2\pi n)^{-1} < u(t_1)$. 对 u 在 $[t_0,t_1]$ 用介值定理, 存在 $t \in (t_0,t_1)$ 使 $u(t)=r$. 由于 $u(t) \neq 0$, 路径点必须在正弦图像上, 所以 $v(t) = \sin(1/r) = 1$, 与 $|v(t)|<1/2$ 矛盾. 故上述两点间不存在路径,X 不弧连通.

□

练习 4.27 若每个 $\alpha \in A$ 对应的 X_α 连通 (见练习 4.10), 则 $X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 连通.(固定 $x \in X$, 令 Y 为 x 在 X 中的连通分支. 证明 Y 包含集合 $\{y \in X : \pi_\alpha(y) = \pi_\alpha(x)$ 对除有限多个外的全部α 成立$\}$, 并证明后者在 X 中稠密. 使用练习 4.10和4.18.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 空乘积是单点空间, 若 $X=\varnothing$ 也连通, 以下设 $X \neq \varnothing$ 并固定 $x \in X$.

先证两个非空连通空间 P,Q 的乘积连通. 固定 $p_0 \in P$, 切片 $\{p_0\}\times Q$ 连通, 且对每个 $q \in Q$, 连通切片 $P\times\{q\}$ 都与它相交; 切片与各因子同胚, 由练习 4.18得到. 每个 $(\{p_0\}\times Q) \cup (P\times\{q\})$ 连通, 这些集合共有整个 $\{p_0\}\times Q$, 故其并 $P\times Q$ 连通. 有限次归纳得到任意有限个非空连通因子的乘积连通.

对有限集 $F \subseteq A$, 令

$$E_F = \{y \in X : y_\alpha = x_\alpha \text{ 当 } \alpha \notin F\}.$$

它与 $\prod_{\alpha\in F} X_\alpha$ 同胚: 插入固定的其余坐标给出双射, 坐标连续性判别证明它连续, 逆由有限个投影构成而连续. 因此 E_F 连通, 且含 x; 由连通分支的极大性,$E_F \subseteq Y$. 故全部有限坐标扰动组成的 $E = \bigcup_{F \text{ 有限}} E_F$ 包含于 Y.

任取非空乘积开集 O, 取 $z \in O$ 及包含 z、包含于 O 的基本开集 W, 其仅约束有限坐标集 F. 令 y 在 F 上等于 z、在其余坐标上等于 x, 则 $y \in W \cap E$. 故 E 稠密. 连通分支 Y 闭, 由练习 4.10(d), 于是 $X = \overline{E} \subseteq Y$, 证明 X 连通. 有限坐标限制是这一步稠密论证的关键, 因此所用的是乘积拓扑.

□

✍ **练习 4.28** 设拓扑空间 X 上给定一个等价关系,$\widetilde{X}$ 是等价类的集合,$\pi : X \to \widetilde{X}$ 把每个 $x \in X$ 映为其等价类, 并令

$$\mathcal{T} = \{U \subseteq \widetilde{X} : \pi^{-1}(U) \text{ 在} X \text{ 中开}\}.$$

(a) $\mathcal{T}$ 是 $\widetilde{X}$ 上的拓扑.

定义 (商拓扑)

上述 $\mathcal{T}$ 称为**商拓扑**.

♣

(b) 若 Y 是拓扑空间, 则 $f : \widetilde{X} \to Y$ 连续, 当且仅当 $f \circ \pi$ 连续.

(c) $\widetilde{X}$ 是 T_1 空间, 当且仅当每个等价类在 X 中闭.

注 **定义的动机与逐条件说明 (重构新增).** 商空间把指定为等价的点合并为一个点, 商拓扑用原空间检查这些新点的开集. 等价关系的自反、对称、传递性保证等价类构成一个划分,π 因而有定义且满射. 此拓扑是使 π 连续的最强拓扑: 任何这样的拓扑中的开集都必须具有开逆像, 因而属于 $\mathcal{T}$. 它的设计目的正是下面的映出连续性判别. 这里没有假设原空间 Hausdorff, 也不能凭原空间 Hausdorff 就断言商空间 Hausdorff.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) $\pi^{-1}(\varnothing) = \varnothing$、$\pi^{-1}(\widetilde{X}) = X$, 所以空集和全空间属于 $\mathcal{T}$. 逆像与任意并、有限交交换, 因此任意多个 $\mathcal{T}$ 开集的并、有限多个 $\mathcal{T}$ 开集的交仍具有开逆像, 均属于 $\mathcal{T}$. 这验证了拓扑的全部公理, 同时说明 π 连续.

(b) 若 f 连续, 则与连续的 π 复合仍连续. 反向, 若 $f \circ \pi$ 连续, 对任意 Y 中开集 V, 有 $\pi^{-1}(f^{-1}(V)) = (f \circ \pi)^{-1}(V)$ 在 X 中开; 按商拓扑定义,$f^{-1}(V)$ 在 $\widetilde{X}$ 中开, 故 f 连续.

(c) 对任意 $E \subseteq \widetilde{X}$, 由取补可知 E 在商空间中闭, 当且仅当 $\pi^{-1}(E)$ 在 X 中闭. 取 $E = \{[x]\}$, 其逆像恰为等价类 $[x]$. 因此商空间每个单点闭恰等价于原空间每个等价类闭, 再用 T_1 的单点闭刻画即得结论.

□

✍ **练习 4.29** 设 X 为拓扑空间,G 是 X 到自身的同胚所成的一个群.G 在 X 上诱导等价关系:$x \sim y$ 当且仅当对某个 $g \in G$ 有 $y = g(x)$. 令 $X = \mathbb{R}^2$, 对下列各组可逆线性映射, 描述商空间 $\widetilde{X}$ 及其商拓扑 (见练习 4.28). 特别地, 证明:练习 4.29(a)中的商空间同胚于 $[0, \infty)$;练习 4.29(b)中是 T_1 但非 Hausdorff;练习 4.29(c)中是 T_0 但非 T_1;练习 4.29(d)中不是 T_0. 实际上, 最后一个商空间不可数, 却只有六个开集, 并且存在点 $p \in \widetilde{X}$ 使 $\overline{\{p\}} = \widetilde{X}$.

(a) $\left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} : \theta \in \mathbb{R} \right\}$.

(b) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$.

(c) $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a > 0,\ b \in \mathbb{R} \right\}$.

(d) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Q} \setminus \{0\} \right\}$.

定义 (饱和集 (重构新增))

对商映射 $\pi : X \to \widetilde{X}$, 若 $S \subseteq X$ 是若干完整等价类之并, 则称 S 为**饱和集**.

♣

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 商空间无法区分同一等价类内的点, 所以一个从商空间拉回的集合必须整类取入或整类排除. 上述条件等价于 $\pi^{-1}(\pi(S)) = S$: 总有 $S \subseteq \pi^{-1}(\pi(S))$, 右边恰是所有与 S 相交的等价类之并, 故反向包含恰好要求把这些等价类完整取入. 因此商空间的开集与原空间的饱和开集一一对应; “开” 与 “饱和” 是两个各自需要检查的条件.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 群的恒等元给出自反性, 逆元给出对称性, 复合给出传递性, 故所述关系确为等价关系. 等价类就是轨道 $Gx = \{g(x) : g \in G\}$. 各组矩阵都含单位阵, 对乘法和取逆封闭, 且行列式非零; 其作用因此都是平面

的同胚. 商空间开集的逆像恰是平面中的饱和开集.

(a) 旋转轨道是以原点为圆心的圆, 半径 $r>0$, 另有半径零的单点轨道. 范数映射 $q(z)=\|z\|$ 将轨道一一标记为 $[0,\infty)$, 所以诱导双射 $\bar{q}:\widetilde{X}\to[0,\infty)$. 由 $q=\bar{q}\circ\pi$ 连续及商拓扑判别,$\bar{q}$ 连续. 反向映射为 $r\mapsto\pi(r,0)$, 它是连续映射 $r\mapsto(r,0)$ 与 π 的复合, 故连续. 这给出同胚, 并完整确定了商拓扑.

(b) 剪切把 (x,y) 变成 $(x+ay,y)$. 若 $y\neq0$, 通过选择 a 可得到高度为 y 的整条水平线; 若 $y=0$, 点 $(x,0)$ 固定. 因此商空间的底集合可写为不交并

$$(\mathbb{R}\setminus\{0\})\sqcup\{0_x:x\in\mathbb{R}\},$$

其中非零实数代表相应的水平线,0_x 代表轴上的单点.

其全部开集精确如下: 选 $V\subseteq\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 和 $D\subseteq\mathbb{R}$, 取 $U=V\cup\{0_x:x\in D\}$. 则 U 开, 当且仅当 V 在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 中开,D 在 $\mathbb{R}$ 中开, 且当 $D\neq\varnothing$ 时存在 $\delta>0$ 使 $(-\delta,\delta)\setminus\{0\}\subseteq V$.

为证此刻画, 逆像为 $(\mathbb{R}\times V)\cup(D\times\{0\})$. 若它开, 与直线的交显示 V,D 有所述开性; 若 $(x,0)$ 在逆像内, 其中一个小矩形给出所述高度区间. 反之, 非零高度处由 V 开得到小矩形; 对 $(x,0)$、$x\in D$, 结合 D 的小区间与统一的高度区间, 也得到包含于逆像的小矩形. 因此逆像开, 刻画成立.

所有轨道都是闭集, 故由练习 4.28(c), 商空间为 T_1. 但任意两个不同的 $0_x,0_{x'}$ 的开邻域都包含充分小的非零高度, 因而必相交, 不能 Hausdorff.

(c) 此时 $(x,y)\mapsto(ax+by,y)$. 非零高度仍各为一个轨道; 在零轴上, 轨道恰为正半轴、负半轴和原点, 分别记为 p_+,p_-,o. 底集合是

$$(\mathbb{R}\setminus\{0\})\sqcup\{p_+,p_-,o\}.$$

全部开集可描述为 $U=V\cup D$, 其中 V 在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 中开,$D\subseteq\{p_+,p_-,o\}$, 并满足: 若 $D\neq\varnothing$, 则 V 包含某个去掉零点的零邻域; 若 $o\in D$, 则 $p_+,p_-\in D$.

必要性来自逆像在任一轴上点附近的矩形, 以及原点附近必须同时含两侧轴上点. 充分性也逐点由矩形验证: 在非零高度用 V 开, 在半轴点取不跨越原点的水平小区间, 在原点则用两半轴均已包括这一条件.

两个不同非零高度由不遇零的高度区间区分; 非零高度与三个特殊点也可如此区分.p_+,p_- 分别可用 $V=\mathbb{R}\setminus\{0\}$、$D=\{p_+\}$ 或 $D=\{p_-\}$ 的开集区分; 同样的开集能区分 p_+ 与 o, 以及 p_- 与 o. 故商空间 T_0. 正半轴与负半轴在平面中都不闭, 所以商空间不是 T_1; 更具体地,$\overline{\{p_+\}}=\{p_+,o\}$,$\overline{\{p_-\}}=\{p_-,o\}$.

(d) 写 $\mathbb{Q}^*=\mathbb{Q}\setminus\{0\}$. 轨道分别为

$$\{(0,0)\},\qquad x\mathbb{Q}^*\times\{0\}\quad(x\neq0),\qquad \{0\}\times y\mathbb{Q}^*\quad(y\neq0),$$
$$x\mathbb{Q}^*\times y\mathbb{Q}^*\quad(xy\neq0).$$

每个轨道可数, 且这确实穷尽了轨道: 两个非零坐标的比各为非零有理数恰等价于能通过一组允许的矩阵相互变换; 零坐标则始终不变.

记 $E=\{(x,y):xy\neq0\}$、$H=\{(x,0):x\neq0\}$、$K=\{(0,y):y\neq0\}$. 平面上的全部饱和开集恰为

$$\varnothing,\quad E,\quad E\cup H,\quad E\cup K,\quad E\cup H\cup K,\quad \mathbb{R}^2.$$

证明没有遗漏: 设 O 为非空饱和开集. 若某个 $z\in E$ 不属于 O, 则闭的饱和补集包含 Gz. 由于 $\mathbb{Q}^*$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 该轨道在整个平面稠密, 于是闭补集等于整个平面, 矛盾. 所以 $E\subseteq O$. 若 O 包含 H 的一个点却漏掉 H 的另一个点, 后一个点的轨道在整条水平轴中稠密, 闭补集便包含整条轴, 矛盾. 故 H 必须全取或全不取; 对 K 同理. 若原点属于 O, 其开邻域遇到 H,K, 从而两者都被全取,$O=\mathbb{R}^2$. 这就证明了穷尽性.

列出的六个集合确实都饱和且开:E 是两条闭轴的补,$E\cup H$ 是竖轴的补,$E\cup K$ 是横轴的补,$E\cup H\cup K$ 是原点的补, 另两个为显然情形. 由满射 π, 不同的饱和逆像对应不同商空间开集, 故商空间恰有六个开集.

若商空间可数, 平面便是可数个可数轨道之并而可数, 矛盾, 故商空间不可数. 点 $(1,1)$ 与 $(\sqrt{2},1)$ 不在同一轨道, 但其轨道点在商空间中属于完全相同的开集: 它们都属于每个非空开集. 因此商空间不是 T_0. 最后, 任取 $z\in E$, 其轨道在平面稠密; 若商空间闭集包含 $\pi(z)$, 其闭逆像包含这个轨道, 就必须为整个平面. 故该闭集就是整个商空间, 即 $\overline{\{\pi(z)\}}=\widetilde{X}$.

□

4.3 网

如前所述, 序列收敛在一般拓扑空间中, 不像在度量空间中那样具有核心地位. 下面的例子可以说明原因. 考虑 $\mathbb{R}$ 上全体复值函数的空间 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, 赋予乘积拓扑, 也就是逐点收敛拓扑, 再考虑其子空间 $C(\mathbb{R})$.

命题 4.27

$C(\mathbb{R})$ 中收敛序列的极限所成的集合, 是 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ 的真子集; 然而 $C(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{C}^{\mathbb{R}}$ 中稠密.

♠

证明 Show/Hide Proof

一方面, 由推论 2.4, 若 $\{f_n\} \subseteq C(\mathbb{R})$ 且 $f_n \to f$ 逐点成立, 则 f 为 Borel 可测函数, 因而这些极限构成真子集. 另一方面, 对 $f \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}}$, 集合

$$\{g \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}} : |g(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon,\ j = 1, \dots, n\},$$
$$n \in \mathbb{N},\ x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0,$$

组成 f 处的邻域基, 而每个这样的集合显然都包含连续函数.

□

证明 Show/Hide Proof

真包含与有限插值的补写 (重构新增). 连续函数 Borel 可测, 复值可测函数的逐点极限仍可测, 因此原证明所述的每个序列极限都 Borel 可测. 另一方面,命题 1.1所用的 Vitali 集给出一个非 Lebesgue 可测、因而非 Borel 的实数子集 V; 若其示性函数 χ_V Borel 可测, 则 $V = \chi_V^{-1}(\{1\})$ 为 Borel 集, 矛盾. 因此确有不属于上述序列极限集合的函数.

对稠密性, 删去有限测试点中的重复项, 记余下的不同点为 $t_1, \dots, t_k$. 若没有测试点, 常值零函数已足够; 否则定义复系数多项式

$$P(t) = \sum_{j=1}^{k} f(t_j) \prod_{\substack{1 \le i \le k \\ i \ne j}} \frac{t - t_i}{t_j - t_i}.$$

不同点保证每个分母非零, 空乘积取 1. 逐点代入可得 $P(t_j) = f(t_j)$, 而 P 连续, 所以它属于原证明的每个指定基本邻域. 任意非空开集包含这样的基本邻域, 故都遇到 $C(\mathbb{R})$, 证明稠密性. 一般有限坐标基本邻域中各坐标半径可以不同, 取这些正半径的最小值便得到上面的共同 ε 形式.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 乘积开集只检查有限个函数值, 所以有限插值即可满足任何一次邻域测试; 一个序列的极限却仍受到可测性的限制. 这说明单靠序列无法描述一般拓扑闭包, 促使我们把指标集扩大为能够同时处理各种邻域条件的有向集.

不过, 序列概念有一种能适用于任意拓扑空间的推广; 关键是使用比 $\mathbb{N}$ 更一般的指标集. 精确定义如下.

定义 4.32 (有向集)

有向集是配备二元关系 $\lesssim$ 的集合 A, 满足:

- 对所有 $\alpha \in A$, 有 $\alpha \lesssim \alpha$;
- 若 $\alpha \lesssim \beta$ 且 $\beta \lesssim \gamma$, 则 $\alpha \lesssim \gamma$;
- 对任意 $\alpha, \beta \in A$, 存在 $\gamma \in A$, 使 $\alpha \lesssim \gamma$ 且 $\beta \lesssim \gamma$.

若 $\alpha \lesssim \beta$, 也写为 $\beta \gtrsim \alpha$.

♣

注 **动机、逐条件说明与非空约定 (重构新增).** 关系表示“至少进行到同样后面的阶段”. 自反性把阈值本身纳入尾部, 传递性允许连续推进, 共同上界保证任意两个尾部有交. 反复应用第三条, 可给任意有限多个指标找共同上界, 这使有限多项最终条件可以同时成立. 不要求反对称性, 因为不同指标可能代表同样精细的阶段; 也不要求任意两项可比较, 因为两个条件可能分别控制不同方向.

原书在列举条件时未明说 $A \ne \varnothing$. 以下采用网论的通常非空指标约定, 这也是后续论证实际需要的约定. 若允许空有向集, 则空网关于簇点的全称条件自动成立, 却不可能最终进入任何邻域, 下面“簇点当且仅当存在收敛子

网”的结论便会失效. 非空性保证“选一个指标”“取共同尾部”和收敛定义中的存在量词确有意义. 后面的有限子集有向集即使底集合为空也非空, 因为它仍含空子集.

定义 4.33 (网)

集合 X 中的一个**网**, 是从某个有向集 A 到 X 的映射 $\alpha \mapsto x_\alpha$. 通常记为 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$, 若指标集明确, 也简记为 $\langle x_\alpha\rangle$, 并称这个网由 A 编号.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 网是带指标及其推进关系的映射, 不能只保留取值集合; 不同指标可以取相同值, 重复次数和尾部位置会影响收敛. 定义网本身不需要 X 的拓扑, 只有讨论极限时才使用拓扑. 以通常顺序的 $\mathbb{N}$ 为指标集就得到序列; 一般有向集则能让“逐渐接近”同时服从不可数多个局部条件.

例 4.1 下面是有向集的若干例子.

(i) 正整数集 $\mathbb{N}$, 规定 $j \lesssim k$ 当且仅当 $j \le k$.

(ii) 集合 $\mathbb{R}\setminus\{a\}$, 其中 $a\in\mathbb{R}$, 规定 $x \lesssim y$ 当且仅当 $|x-a| \ge |y-a|$.

(iii) 区间 $[a,b]$ 的所有分割 $\{x_j\}_0^n$, 即 $a = x_0 < \cdots < x_n = b$, 规定 $\{x_j\}_0^n \lesssim \{y_k\}_0^m$ 当且仅当 $\max\limits_j(x_j - x_{j-1}) \ge \max\limits_k(y_k - y_{k-1})$.

(iv) 拓扑空间 X 中一点 x 的全体邻域组成的集合 $\mathcal{N}$, 规定 $U \lesssim V$ 当且仅当 $U \supseteq V$. 此时称 $\mathcal{N}$ **按反包含关系定向**.

(v) 两个有向集的 Cartesian 积 $A\times B$, 规定 $(\alpha,\beta)\lesssim(\alpha',\beta')$ 当且仅当 $\alpha\lesssim\alpha'$ 且 $\beta\lesssim\beta'$. 我们总是这样把 $A\times B$ 变成有向集.

前三个例子出现在初等分析中: 以 $\mathbb{N}$ 为指标的网就是序列, 第二、第三个例子中的网分别出现在实变量函数极限与 Riemann 积分的定义里. 第四个例子在拓扑学中有根本重要性, 而第五种构造也会多次用到.

证明 Show/Hide Proof

五例有向性的补写 (重构新增). 第一例自反、传递来自通常大小关系, 共同上界可取 $\max(j,k)$. 第二例自反、传递来自距离的反向大小关系; 给定 $x,y\ne a$, 取 $z = a + \frac{1}{2}\min(|x-a|,|y-a|)$, 则 $z\ne a$, 且 $x,y\lesssim z$. 两个不同点可能与 a 等距, 所以它说明反对称性并非必要.

第三例按严格分割约定取 $a<b$; 分割族非空, 各网格长度的最大值为正. 自反与传递由实数大小给出. 对两分割, 将它们的节点合并排序得到共同加细, 其每个小区间位于两原分割各自的一个小区间内, 故网格宽度不大于任一原宽度, 是共同上界. 相同宽度的不同分割可以互相比较, 因此这里也不要求反对称性. 退化区间 $a=b$ 若另定义唯一退化分割及网格宽度零, 也可单独处理, 但不属于原式的严格分割情形.

第四例中 X 是 x 的邻域, 故族非空; 反包含关系自反且传递. 任意两个邻域的交仍含 x 的一个开邻域, 故仍为邻域, 并且是反包含关系的共同上界. 第五例中 A,B 均非空, 积也非空; 自反与传递逐坐标成立, 给两对指标分别取两个坐标的共同上界, 即得积中的共同上界.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 第二例越后面的指标越接近 a, 第三例越后面的分割网格越小, 第四例越后面的邻域越精细, 第五例同时推进两个要求. 第三例按网格宽度比较, 并不是把“后一分割必须包含前一分割的全部节点”作为定义; 共同加细只用来证明共同上界存在. 第四例取邻域的交正是拓扑局部性质可转成有向结构的原因.

定义 4.34 (最终进入与频繁进入)

设 X 为拓扑空间, $E\subseteq X$. 若存在 $\alpha_0\in A$, 使 $\alpha\gtrsim\alpha_0$ 时都有 $x_\alpha\in E$, 则称网 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ **最终进入** E. 若对每个 $\alpha\in A$, 均存在 $\beta\gtrsim\alpha$ 使 $x_\beta\in E$, 则称该网**频繁进入** E.

♣

定义 4.35 (网的极限与簇点)

若对 x 的每个邻域 U, 网 $\langle x_\alpha\rangle$ 都最终进入 U, 则称 $x\in X$ 是此网的一个**极限**, 或称该网**收敛于** x, 记 $x_\alpha\to x$. 若对 x 的每个邻域 U, 该网都频繁进入 U, 则称 x 为此网的一个**簇点**.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). “最终”表示存在一个阈值, 其后全部指标均满足条件; “频繁”表示每个阈值之后还能找到满足条件的指标. 后者并不声称有无穷多个不同取值, 甚至在一般有向集上也不声称有无穷多个不

同指标. 例如单点有向集上的网可以频繁进入包含其值的集合.

最终进入 E 蕴含频繁进入 E: 给任意 α, 取它与最终阈值 α_0 的共同上界 β, 则 $x_\beta \in E$. 又, 频繁进入 E 恰等价于不最终进入 E^c, 这是将存在与全称量词逐一取否定的结果. 因此收敛点一定是簇点, 但簇点未必为极限, 例如实序列 $(-1)^n$ 的 1 是簇点而非极限.

极限与簇点只需在该点的一个邻域基上测试: 任意邻域都包含基成员, 最终或频繁进入较小集合便能进入较大集合. 极限可能不唯一, 例如两点平凡拓扑空间中的任意网收敛于两个点; 唯一性需要后面的 Hausdorff 条件. 网的簇点与取值集合的聚点也不同: 常值实网的值是簇点, 但其单点取值集没有聚点.

下面三个命题说明, 网能很好地替代序列.

命题 4.28

设 X 为拓扑空间,$E \subseteq X$、$x \in X$. 则 x 是 E 的聚点, 当且仅当存在 $E \setminus \{x\}$ 中的网收敛于 x; 并且 $x \in \overline{E}$ 当且仅当存在 E 中的网收敛于 x.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 x 是 E 的聚点, 令 $\mathcal{N}$ 为 x 的邻域族, 按反包含关系定向. 对每个 $U \in \mathcal{N}$, 选 $x_U \in (U \setminus \{x\}) \cap E$, 则 $x_U \to x$. 反之, 若 $x_\alpha \in E \setminus \{x\}$ 且 $x_\alpha \to x$, 则 x 的每个去心邻域都包含某个 x_α, 所以 x 是 E 的聚点. 同样, 若 $x_\alpha \to x$ 且 $x_\alpha \in E$, 则 $x \in \overline{E}$; 反向由命题 4.3得到.

□

证明 Show/Hide Proof

尾部与闭包反向的补写 (重构新增). 在原构造中, 给定邻域 V, 凡 $U \gtrsim V$ 都有 $U \subseteq V$, 所以 $x_U \in U \subseteq V$. 故选阈值 V 就验证了最终进入, 而非仅仅频繁进入. 反向若网收敛, 对任一邻域 V 存在阈值 α_0, 由自反性 $x_{\alpha_0} \in V$; 其又在 $E \setminus \{x\}$ 中, 因此每个去心邻域确实遇到 E.

对闭包反向, 若 $x \in \overline{E}$, 每个邻域 U 都遇到 E, 直接逐个选 $x_U \in U \cap E$ 即给同样的收敛网. 也可沿原证明的引用:$x \in E$ 时取常值网, 否则 x 是聚点, 应用前一结论. 若 $E = \varnothing$, 其闭包不含任何点, 也没有非空指标集上的 E 值网, 两侧同时为假. 逐邻域选点使用本书已采用的选择公理.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 指标现在遍历全部邻域, 故无须第一可数性; 这正修复了序列闭包刻画在一般空间中的缺口. 聚点部分必须排除网值等于 x, 否则常值网会使每个属于 E 的孤立点也通过测试. 闭包部分则应允许该值. 这里没有要求网值互异, 也不需要 Hausdorff 或 T_1.

命题 4.29

设 X, Y 是拓扑空间,$f : X \to Y$. 则 f 在 $x \in X$ 连续, 当且仅当对每个收敛于 x 的网 $\langle x_\alpha \rangle$, 网 $\langle f(x_\alpha) \rangle$ 都收敛于 $f(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 在 x 连续, 且 V 是 $f(x)$ 的邻域, 则 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域. 因此, 若 $x_\alpha \to x$, 则此网最终进入 $f^{-1}(V)$, 所以像网最终进入 V, 即 $f(x_\alpha) \to f(x)$.

反之, 若 f 在 x 不连续, 则存在 $f(x)$ 的邻域 V, 使 $f^{-1}(V)$ 不是 x 的邻域, 即 $x \notin (f^{-1}(V))^\circ$, 等价地,$x \in \overline{f^{-1}(V^c)}$. 由命题 4.28, 存在 $f^{-1}(V^c)$ 中的网 $\langle x_\alpha \rangle$ 收敛于 x. 然而 $f(x_\alpha) \notin V$, 所以 $f(x_\alpha) \not\to f(x)$.

□

注 动机、条件与反向细节 (重构新增). 连续性把每个邻域条件拉回为邻域条件, 所以必须保持所有网极限, 而不仅是某个选定指标集的网. 反向使用恒等式 $X \setminus S^\circ = \overline{X \setminus S}$, 再取 $S = f^{-1}(V)$, 得到原证明中的闭包. 构造网的所有像值都在 V^c, 所以它不可能最终进入 V: 若有阈值, 阈值自身已经给出矛盾. 无需 V 开, 因为连续性与网收敛都是按邻域定义. 此定理在固定点表述, 不要求 f 在其他点连续; 也无需任一空间第一可数或 Hausdorff.

定义 4.36 (子网)

网 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ 的一个**子网**, 是网 $\langle y_\beta\rangle_{\beta\in B}$ 连同一个映射 $\beta\mapsto\alpha_\beta$, 从 B 到 A, 满足:

- 对每个 $\alpha_0\in A$, 存在 $\beta_0\in B$, 使 $\beta\gtrsim\beta_0$ 时 $\alpha_\beta\gtrsim\alpha_0$;
- $y_\beta=x_{\alpha_\beta}$.

♣

命题 4.30

显然, 若 $\langle x_\alpha\rangle$ 收敛于点 x, 则每个子网 $\langle x_{\alpha_\beta}\rangle$ 也收敛于 x.

♠

注 使用 “子网” 这个名称, 是因为子网发挥着与子序列十分相似的作用, 但不应过于拘泥于这个名称, 因为映射 $\beta\mapsto\alpha_\beta$ 未必单射. 特别地, 指标集 B 的基数完全可能比 A 更大, 且一个序列的子网未必是子序列.

证明 Show/Hide Proof

子网保极限的补写 (重构新增). 设 U 为 x 的任意邻域. 原网收敛给出 α_0, 使 $\alpha\gtrsim\alpha_0$ 时 $x_\alpha\in U$. 子网的第一条件给出 β_0, 使 $\beta\gtrsim\beta_0$ 时 $\alpha_\beta\gtrsim\alpha_0$. 于是这些 β 上 $y_\beta=x_{\alpha_\beta}\in U$, 故子网最终进入 U, 证明收敛.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 第一条件说新指标最终会越过原指标集中的任意阈值, 保证没有永远滞留于原网的早期部分; 第二条件保证新网确实由原网取值形成. 本书不要求指标映射单调、单射或满射. 仅要求它的像是共尾集合还不够: 对实序列 $x_n=1/n\to0$, 若奇数 k 取 $n_k=1$, 偶数 k 取 $n_k=k$, 则这些指标的像无界, 但 x_{n_k} 不趋零, 因而该指定指标映射不定义子网.

原书关于更大指标集的警告可以具体实现: 在 $B=\mathbb{N}\times\mathbb{R}$ 上规定 $(n,s)\lesssim(m,t)$ 当且仅当 $n\le m$, 这是非空有向集. 映射 $(n,s)\mapsto n$ 满足子网条件, 所以 $y_{(n,s)}=x_n$ 是原序列的子网;B 不可数, 映射也不是单射, 这个网作为带指标的对象并不是一个序列.

命题 4.31

若 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ 是拓扑空间 X 中的网, 则 $x\in X$ 为此网的簇点, 当且仅当此网有一个收敛于 x 的子网.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\langle y_\beta\rangle=\langle x_{\alpha_\beta}\rangle$ 是收敛于 x 的子网,U 是 x 的邻域, 选 $\beta_1\in B$, 使 $\beta\gtrsim\beta_1$ 时 $y_\beta\in U$. 又, 给定 $\alpha\in A$, 可选 $\beta_2\in B$, 使 $\beta\gtrsim\beta_2$ 时 $\alpha_\beta\gtrsim\alpha$. 存在 $\beta\gtrsim\beta_1,\beta_2$, 于是 $\alpha_\beta\gtrsim\alpha$ 且 $x_{\alpha_\beta}=y_\beta\in U$. 因此原网频繁进入 U, 所以 x 是簇点.

反之, 若 x 是簇点, 令 $\mathcal{N}$ 为 x 的邻域族, 并在 $\mathcal{N}\times A$ 上规定 $(U,\alpha)\lesssim(U',\alpha')$ 当且仅当 $U\supseteq U'$ 且 $\alpha\lesssim\alpha'$. 对每个 $(U,\gamma)\in\mathcal{N}\times A$, 可选 $\alpha_{(U,\gamma)}\gtrsim\gamma$, 使 $x_{\alpha_{(U,\gamma)}}\in U$. 于是, 若 $(U',\gamma')\gtrsim(U,\gamma)$, 就有

$$\alpha_{(U',\gamma')}\gtrsim\gamma'\gtrsim\gamma,\qquad x_{\alpha_{(U',\gamma')}}\in U'\subseteq U.$$

由此可见,$\langle x_{\alpha_{(U,\gamma)}}\rangle$ 是原网的一个收敛于 x 的子网.

□

证明 Show/Hide Proof

两个量词要求的分开核对 (重构新增).$\mathcal{N}$ 按反包含定向,$\mathcal{N}\times A$ 非空且有向, 已经由前面的例子验证. 簇点定义恰保证每对 (U,γ) 的可选指标集合非空, 故可以逐对选取.

为验证子网条件, 固定原阈值 $\alpha_0\in A$, 在新指标集取阈值 (X,α_0). 它后面的 (U,γ) 满足 $\gamma\gtrsim\alpha_0$, 故所选 $\alpha_{(U,\gamma)}\gtrsim\gamma\gtrsim\alpha_0$. 为验证收敛, 给定 x 的邻域 V, 选任意固定 $\gamma_*\in A$, 在新指标集取阈值 (V,γ_*). 其后的 (U,γ) 满足 $U\subseteq V$, 故所选网值在 $U\subseteq V$ 中. 两个要求分别得到, 不需要额外证明选择出的指标映射单调.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 新指标的第一坐标要求取值落入更细邻域, 第二坐标要求在原网中走得更远; 只用一个坐标可能丢掉另一个要求. 因此乘积有向集自然同时控制趋近与子网性质. 整个定理不需要第一可数性或 Hausdorff; 若只允许子序列, 一般簇点未必能用可数多个邻域测试到. 非空指标约定在选 γ_* 处被明确使用.

习题

练习 4.30

定义（共尾子集）

若 A 为有向集，子集 $B \subseteq A$ 满足：对每个 $\alpha \in A$，存在 $\beta \in B$ 使 $\beta \gtrsim \alpha$，则称 B 在 A 中**共尾**.

(a) 若 B 在 A 中共尾，且 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ 是网，则包含映射 $B \to A$ 使 $\langle x_\beta\rangle_{\beta\in B}$ 成为原网的子网.

(b) 若 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ 是拓扑空间中的网，则它收敛于 x，当且仅当对每个共尾子集 $B \subseteq A$，都存在共尾子集 $C \subseteq B$，使 $\langle x_\gamma\rangle_{\gamma\in C}$ 收敛于 x.

注 定义的动机与逐条件说明（重构新增）. 共尾表示无论原指标推进到哪里，选定子集里总有更后的指标；这保留了趋近终端的可能性. 对一般有向集，不能简单用“无界”替换共尾，因为可能存在互不可比方向.B 使用从 A 限制而来的关系. 下题第二项中,C 在 B 中共尾且 B 在 A 中共尾，便推出 C 在 A 中共尾：先选 $\beta \in B$ 越过给定 α，再选 $\gamma \in C$ 越过 β，最后用传递性. 因此这两层的共尾要求相容.

解 Show/Hide Solution

补写解答（重构新增）.

(a) 先验证 B 有向. 因 A 非空，取任一 $\alpha \in A$，共尾性给出 B 中元素，故 B 非空. 自反与传递从 A 继承. 给定 $\beta_1, \beta_2 \in B$，先在 A 中取共同上界 α，再由共尾性取 $\beta \in B$、$\beta \gtrsim \alpha$，便得到 B 中共同上界.

对原阈值 α_0，选 $\beta_0 \in B$、$\beta_0 \gtrsim \alpha_0$；凡 $\beta \gtrsim \beta_0$ 都有 $\beta \gtrsim \alpha_0$. 所以包含映射满足子网的最终越过阈值条件，取值条件也直接成立.

(b) 若原网收敛，每个共尾限制网由前项都是子网，因而收敛；可直接取 $C = B$. 反之，假设原网不收敛于 x. 存在 x 的邻域 U，使原网不最终进入 U，故

$$B = \{\alpha \in A : x_\alpha \notin U\}$$

在 A 中共尾. 由题设选共尾 $C \subseteq B$，使限制网收敛于 x. 但它的全部值都不在 U 中，而收敛要求最终进入 U；在相应阈值自身即发生矛盾. 故原网必须收敛.

□

练习 4.31

设 $\langle x_n\rangle_{n\in\mathbb{N}}$ 为一个序列.

(a) 若 $k \mapsto n_k$ 是 $\mathbb{N}$ 到自身的映射，则 $\langle x_{n_k}\rangle_{k\in\mathbb{N}}$ 是 $\langle x_n\rangle$ 的子网，当且仅当 $k \to \infty$ 时 $n_k \to \infty$；它是节 0.1中定义的子序列，当且仅当 n_k 随 k 严格递增.

(b) $\langle x_n\rangle$ 的子序列与由练习 4.30中共尾子集所定义的子网之间，有一个自然的一一对应.

注 指标必须保留的澄清（重构新增）. 第一项针对题目给定的指标映射 $k \mapsto n_k$ 判断子网资格. 第二项的一一对应也按“所选指标连同取值”理解；若只把相同取值的序列视为完全相同对象，则原句一般不成立. 例如常值序列的偶数指标和奇数指标产生相同的取值序列，却对应两个不同共尾子集. 下面明确构造指标意义下的一一对应.

解 Show/Hide Solution

补写解答（重构新增）.

(a) 两个指标集都是通常顺序的 $\mathbb{N}$，因此子网条件就是：对每个 $N \in \mathbb{N}$，存在 $K \in \mathbb{N}$，使 $k \geq K$ 时 $n_k \geq N$. 这恰为 $n_k \to \infty$ 的定义. 子序列的指定指标则按定义要求严格递增. 严格递增的正整数序列满足 $n_k \geq k$，所以每个子序列都是子网；反向不成立，例如 $n_k = k + 2 + (-1)^k$ 趋于无穷，但不是严格递增.

(b) $B \subseteq \mathbb{N}$ 共尾当且仅当它无限：有限集有最大元，不能越过它；若无限集有上界，它会包含于一个有限整数初段，矛盾. 每个无限子集 B 有唯一的严格递增枚举 $n_1 < n_2 < \cdots$：逐次取尚未选取部分的最小元. 枚举穷尽 B，因为某个 $b \in B$ 之前只有有限多个正整数，不可能一直把它留在后面. 反之，任何严格递增指标序列的值域是无限共尾子集，且它就是该集合的严格递增枚举. 两构造互逆.

枚举映射 $k \mapsto n_k$ 是 $\mathbb{N}$ 到有序子集 B 的保序双射，因而把限制网 $\langle x_n\rangle_{n\in B}$ 重新编号为相应的子序列. 这正是所要求的自然对应.

□

✍ **练习 4.32** 拓扑空间 X 是 Hausdorff 空间, 当且仅当 X 中每个网至多收敛于一个点.(若 X 非 Hausdorff, 取没有不交邻域的不同点 x, y, 并考虑有向集 $\mathcal{N}_x \times \mathcal{N}_y$, 其中 $\mathcal{N}_x, \mathcal{N}_y$ 分别为 x, y 的邻域族.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 X Hausdorff, 且某网同时收敛于不同点 x, y, 选不交开邻域 $U \ni x$、$V \ni y$. 收敛分别给出阈值 α_1, α_2, 取共同上界 γ, 则 $x_\gamma \in U \cap V = \varnothing$, 矛盾.

反之, 若 X 非 Hausdorff, 则存在不同点 x, y, 使每对邻域 $U \in \mathcal{N}_x$、$V \in \mathcal{N}_y$ 都有非空交. 两邻域族按反包含定向, 并取乘积有向关系. 对每对 (U, V) 选 $z_{(U,V)} \in U \cap V$. 给定 x 的邻域 U_0, 在指标 (U_0, X) 以后都有 $U \subseteq U_0$, 故相应网值在 U_0 中, 所以此网收敛于 x. 同样, 用阈值 (X, V_0) 可证它收敛于 y. 这给出具有两个不同极限的网, 完成逆向.

□

✍ **练习 4.33** 设 $\langle x_\alpha \rangle_{\alpha \in A}$ 是拓扑空间 X 中的网, 对每个 $\alpha \in A$ 令 $E_\alpha = \{x_\beta : \beta \gtrsim \alpha\}$. 则 x 是此网的簇点, 当且仅当 $x \in \bigcap_{\alpha \in A} \overline{E_\alpha}$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 按闭包的邻域刻画,$x \in \overline{E_\alpha}$ 当且仅当对 x 的每个邻域 U, 存在 $\beta \gtrsim \alpha$ 使 $x_\beta \in U$. 要求它对所有 α 成立, 就是

$$\text{对每个邻域} U \ni x \text{及每个} \alpha \in A, \quad \text{存在} \beta \gtrsim \alpha \text{使} x_\beta \in U,$$

这恰为簇点定义. 这里只交换两个全称量词的顺序, 没有交换全称与存在量词. 这个刻画表示: 簇点必须在任何尾部的闭包内, 删除任意早期部分都不能把它排除.

□

✍ **练习 4.34** 若 X 具有由函数族 $\mathcal{F}$ 生成的弱拓扑, 则 $\langle x_\alpha \rangle$ 收敛于 $x \in X$, 当且仅当对每个 $f \in \mathcal{F}$ 都有 $f(x_\alpha) \to f(x)$. 特别地, 若 $X = \prod_{i \in I} X_i$, 则 $x_\alpha \to x$ 当且仅当对每个 $i \in I$ 都有 $\pi_i(x_\alpha) \to \pi_i(x)$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 每个 $f \in \mathcal{F}$ 取值于其指定的拓扑空间 Y_f. 弱拓扑使它们全部连续, 所以原网收敛必推出每个像网收敛.

反之, 设每个像网都收敛. 给定 x 的邻域 U, 取包含 x 且包含于 U 的基本开集

$$W = \bigcap_{j=1}^{n} f_j^{-1}(V_j),$$

其中 V_j 在 Y_{f_j} 中开. 因为 $x \in W$, 有 $f_j(x) \in V_j$. 每个像网的收敛给出阈值 α_j, 其后 $f_j(x_\alpha) \in V_j$. 有向性给出这有限多个阈值的共同上界 α_0, 故在 α_0 以后 $x_\alpha \in W \subseteq U$. 若有限交为空交, 则 $W = X$, 任意指标都可作阈值. 由此得到原网收敛.

乘积拓扑就是由坐标投影生成的弱拓扑, 直接取 $\mathcal{F} = \{\pi_i : i \in I\}$ 即得特别情形. 函数族或积指标族不需要可数, 因为任一个基本邻域只使用有限多个测试. 若生成族为空, 弱拓扑为平凡拓扑, 任意网收敛于其所在空间的每个点, 恰与右侧空族全称条件相符.

□

✍ **练习 4.35** 设 X 为集合,$\mathcal{A}$ 是 X 的所有有限子集组成的族, 按包含关系定向. 给定任意函数 $f : X \to \mathbb{R}$, 对 $A \in \mathcal{A}$ 令 $z_A = \sum_{x \in A} f(x)$. 则网 $\langle z_A \rangle$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 当且仅当 $\{x : f(x) \neq 0\}$ 是可数集 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(x_n)| < \infty$; 此时 $z_A \to \sum_{n=1}^{\infty} f(x_n)$.(参见命题 0.13.)

注 有限支集的澄清 (重构新增). 原题用 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 及无穷级数书写可数支集情形. 非零支集也可能为空或有限; 这时应使用空和或有限和, 不应重复枚举非零项来凑成一个无穷级数. 准确结论是非零支集至多可数、绝对和有限; 在可数无限情形才取无重复的 $\mathbb{N}$ 枚举. 以下证明包括全部情况.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 首先,$\mathcal{A}$ 含空集且非空, 包含关系自反、传递, 有限集的并仍有限并给出共同上界, 所以它确为有向集.

假设 $z_A \to L \in \mathbb{R}$. 取有限集 $S \subseteq X$, 使每个有限 $A \supseteq S$ 满足 $|z_A - L| < 1/2$. 对任意与 S 不交的有限集 F, 有

$$\left|\sum_{x\in F} f(x)\right| = |z_{S\cup F} - z_S| < 1.$$

若 F 只含 $f > 0$ 的点, 便得正项和小于 1; 若只含 $f < 0$ 的点, 便得负项的绝对值和小于 1. 因此对任意有限集 $H \subseteq X$, 将 $H \setminus S$ 分成正负两部分, 得到

$$\sum_{x\in H} |f(x)| \le \sum_{x\in S} |f(x)| + 2 =: C < \infty.$$

对每个正整数 n, 集合 $D_n = \{x : |f(x)| \ge 1/n\}$ 必有限, 否则可从中选多于 nC 个不同点, 违反上面的有限和界. 非零支集 $D = \bigcup_n D_n$ 因而至多可数. 若 D 可数无限, 无重复枚举为 $\{x_n\}$, 则所有绝对值部分和均至多 C, 由单调有界收敛, $\sum_n |f(x_n)| < \infty$. 空或有限支集自然也有有限的绝对和.

反之, 若支集有限, 网在指标包含整个支集以后恒等于其有限和; 空支集的网恒为零. 若支集可数无限且绝对可和, 令 $s = \sum_n f(x_n)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $\sum_{n>N} |f(x_n)| < \varepsilon$, 并令 $S = \{x_1, \dots, x_N\}$. 对任何有限 $A \supseteq S$,

$$|z_A - s| \le \sum_{x_n \notin A} |f(x_n)| \le \sum_{n>N} |f(x_n)| < \varepsilon.$$

因此无序有限和网收敛于 s. 这也识别了前向情形中的极限, 因为实数极限唯一. 任何另一无重复枚举都会给同一个网的极限, 所以所得和与枚举无关; 这里没有预先使用未经证明的任意重排保和结论.

□

✍ **练习 4.36** 设 X 是 $[0,1]$ 上全体 Lebesgue 可测复值函数组成的集合. 不存在 X 上的拓扑 $\mathcal{T}$, 使序列 $\{f_n\}$ 关于 $\mathcal{T}$ 收敛于 f, 当且仅当 $f_n \to f$ 几乎处处成立.(使用推论 2.7以及练习 4.30(b)、练习 4.31(b).)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 任何拓扑中的序列都有如下性质: 若它的每个子序列都有一个收敛于同一个 f 的子子序列, 则原序列收敛于 f. 这可由题目所引两道习题得到, 也可直接证明: 若原序列不收敛, 某个 f 的邻域 U 外有无穷多个项, 按递增指标取出这些项形成子序列; 它的任何子子序列都不可能最终进入 U, 矛盾.

现在构造打字机序列. 对每个整数 $k \ge 0$ 及 $j = 0, \dots, 2^k - 1$, 定义

$$f_{2^k+j} = \chi_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k})} \quad \text{于}[0,1].$$

这些指标从 1 开始连续排列. 每个 f_n 可测且属于 L^1, 在第 k 块中 $\|f_n\|_1 = 2^{-k}$, 故 $f_n \to 0$ 于 L^1. 每个子序列仍在 L^1 中趋零, 由推论 2.7, 它都有一个几乎处处趋零的子子序列.

然而, 对每个 $x \in [0,1)$, 每块中恰有一个项在 x 取 1; 当 $k \ge 1$ 时该块还至少有一个项取 0. 故对每个这样的 x, 序列 $f_n(x)$ 都不收敛, 特别不可能几乎处处趋零. 端点 $x = 1$ 上各项为零, 不改变这一结论.

若题述拓扑存在, 每个子序列都有上述子子序列几乎处处趋零, 按假设亦在该拓扑中趋零. 由第一段的普遍拓扑性质, 整个序列必须在该拓扑中趋零, 再按假设就必须几乎处处趋零, 与上一段矛盾. 因此不存在这样的拓扑. 这个障碍并非极限唯一性问题, 证明从未要求该假想拓扑 Hausdorff.

□

4.4 紧空间

在节 0.6中, 我们给出了度量空间紧性的三种等价刻画:Heine–Borel 性质、Bolzano–Weierstrass 性质, 以及完备性加全有界性. 对于一般拓扑空间, 只有前两种说法有意义, 而第一种最为有用. 因此作如下定义.

定义 4.37 (紧空间)

拓扑空间 X 称为**紧的**, 如果每当 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 的开覆盖, 即每个 U_α 开且 $X=\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha$ 时, 总存在有限子集 $B\subseteq A$, 使 $X=\bigcup_{\alpha\in B}U_\alpha$. 简言之,$X$ 紧当且仅当它的每个开覆盖都有有限子覆盖.

后一种说法虽然简洁, 却多少带有一词兼顾不同对象的意味: “开” 修饰的是覆盖中的集合, “有限” 修饰的则是集合族的成员数.

定义 4.38 (紧子集与预紧子集)

拓扑空间 X 的子集 Y 称为**紧的**, 如果它在相对拓扑下是紧空间. 因此,$Y\subseteq X$ 紧, 当且仅当对任意满足 $Y\subseteq\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha$ 的 X 中开集族, 存在有限 $B\subseteq A$ 使 $Y\subseteq\bigcup_{\alpha\in B}U_\alpha$. 若 Y 的闭包紧, 则称 Y **预紧**.

证明 Show/Hide Proof

相对拓扑刻画的补写 (重构新增). 若 Y 相对紧, 把每个环境开集 U_α 与 Y 相交, 就得到 Y 的相对开覆盖, 有限子覆盖对应原族的有限覆盖. 反之,Y 的每个相对开集 V_α 都可写成 $Y\cap U_\alpha$, 其中 U_α 在 X 中开; 若这些 V_α 覆盖 Y, 则这些 U_α 也覆盖 Y. 环境开覆盖的有限化再与 Y 相交, 即为相对开覆盖的有限化.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 紧性让任意多项局部开条件的覆盖, 能够由有限项承担. 这正是后面将逐点分离合并为整体分离的机制. 量词必须遍历所有开覆盖, 而不只是一个选定覆盖; 子覆盖必须从原覆盖中选取, 不能另造一个开集 X 来覆盖. 若把 “开覆盖” 改成任意子集覆盖, 所有单点组成的覆盖会迫使空间有限, 便失去紧性的本意. 这里不把 Hausdorff 纳入紧的定义, 遇到需要分离性的结论时另列条件.

空空间紧, 因为空子族已经覆盖它; 任意有限空间也紧, 只需为每个点选一个覆盖成员. 预紧强调的是在指定环境空间中取闭包后的性质, 因而依赖该环境. 例如 $(0,1)$ 在 $\mathbb{R}$ 中预紧但不紧; 开覆盖 $\{(1/n,1):n\geq 2\}$ 没有有限子覆盖. 该集合若以自身为环境, 闭包就是自身, 因而不预紧. “预紧” 在本节的定义是闭包紧; 不能在一般拓扑空间中直接换成需要度量的 “全有界”.

De Morgan 律给出紧性的如下闭集刻画.

定义 4.39 (有限交性质)

X 的子集族 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称为具有**有限交性质**, 如果对每个有限 $B\subseteq A$ 都有 $\bigcap_{\alpha\in B}F_\alpha\neq\varnothing$.

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 有限交性质表示任意有限多项约束可以同时满足; 紧性将把闭约束的这种有限相容性提升为全部相容. 必须检查任意有限多个集合, 两两相交不足以替代: 在 $\{1,2,3\}$ 上,$\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\}$ 两两相交, 但三者交为空. 采用空交等于 X 的约定, 所以有限交性质也检查 $B=\varnothing$; 当 $X=\varnothing$ 时, 没有任何族满足此性质. 这一约定使后面的等价刻画也适用于空空间.

命题 4.32

拓扑空间 X 紧, 当且仅当每个具有有限交性质的闭集族 $\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 都满足 $\bigcap_{\alpha\in A}F_\alpha\neq\varnothing$.

证明 Show/Hide Proof

令 $U_\alpha=F_\alpha^c$. 则每个 U_α 开, 且 $\bigcap_{\alpha\in A}F_\alpha\neq\varnothing$ 当且仅当 $\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha\neq X$; 又,$\{F_\alpha\}$ 有有限交性质, 当且仅当 $\{U_\alpha\}$ 没有任何有限子族覆盖 X. 结论随即得到.

□

证明 Show/Hide Proof

两个方向的补写 (重构新增). 若 X 紧而上述闭集总交为空, 其补集便是 X 的开覆盖. 紧性给有限补集覆盖, 取补得相应有限闭集的交为空, 违反有限交性质. 反之, 若闭集族的性质成立, 而某开覆盖没有有限子覆盖, 则其补集族有有限交性质, 却因原族覆盖 X 而总交为空, 矛盾. 故任意开覆盖都有有限子覆盖.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 闭性让补集成为开集, 是把定义转换成覆盖问题的关键, 不能任意去掉. 即使 $X=[0,1]$ 紧, 子集族 $F_n=(0,1/n)$ 也有有限交性质而总交为空, 但这些集合不闭. 不要求指标族可数; 只检查可数闭集族得到的是后面较弱的可数紧性.

现在列出紧空间的几个基本事实.

命题 4.33

紧空间的闭子集是紧的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 紧、$F\subseteq X$ 闭, 且 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中覆盖 F 的开集族. 则 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in A}\cup\{F^c\}$ 是 X 的开覆盖, 因而有有限子覆盖. 若其中含 F^c, 将它去掉, 剩下的有限个 U_α 仍覆盖 F.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 闭性使补集 F^c 开, 从而可以把只覆盖 F 的局部问题补成覆盖整个 X 的问题; 去掉 F^c 不会丢失 F 中任何点, 因为 $F\cap F^c=\varnothing$. 若 $F=\varnothing$, 剩下的空族也允许. 这里不需要 Hausdorff. 闭性不能普遍删除, 例如紧空间 $[0,1]$ 的子集 $(0,1)$ 不紧; 环境紧性也不能删除, 例如 $\mathbb{R}$ 在自身中闭而不紧, 开覆盖 $\{(-n,n):n\in\mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖.

命题 4.34

若 F 是 Hausdorff 空间 X 的紧子集, 且 $x\notin F$, 则存在不交开集 U,V, 使 $x\in U$ 且 $F\subseteq V$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对每个 $y\in F$, 选不交开集 U_y,V_y, 使 $x\in U_y$、$y\in V_y$. 族 $\{V_y\}_{y\in F}$ 是 F 的开覆盖, 故存在有限子覆盖 $\{V_{y_j}\}_{j=1}^n$. 于是 $U=\bigcap_{j=1}^n U_{y_j}$、$V=\bigcup_{j=1}^n V_{y_j}$ 具有所需性质.

□

注 **动机、条件与边界核对 (重构新增).**Hausdorff 性及 $x\notin F$ 使每对不同点 x,y 可分离; 紧性把无限多个局部分离压缩成有限多个, 因此 U 是有限个开集的交而仍开. 若 $z\in U\cap V$, 选 j 使 $z\in V_{y_j}$, 又有 $z\in U_{y_j}$, 与二者不交矛盾. 若 $F=\varnothing$, 直接取 $U=X,V=\varnothing$, 亦与空交、空并约定相符.

不交是要求 $x\notin F$ 的直接原因. 若去掉紧性, 在 $\mathbb{R}$ 中取 $F=(0,1)$、$x=0$, 任何 0 的开邻域都与 F 相交, 结论失败. 若去掉 Hausdorff, 两点平凡拓扑空间中的单点 F 已紧, 却无法与另一点分离.

命题 4.35

Hausdorff 空间中的每个紧子集都闭.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.34, 若 F 紧, 则 F^c 是其每个点的邻域, 故 F^c 开.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 对每个 $x\in F^c$, 前一命题给开集 $U_x\ni x$, 与包含 F 的 V_x 不交, 故 $U_x\subseteq F^c$. 于是 $F^c=\bigcup_{x\in F^c}U_x$ 开, 明确补全了“是每个点的邻域”的一步. 紧性控制点不能在集合外形成未被捕获的极限,Hausdorff 性则提供排除这些外点的开邻域. 两条件的作用和删去后的反例均见前一说明; 例如两点平凡空间的真单点集紧但不闭.

注 在非 Hausdorff 空间中, 紧集未必闭 (例如平凡拓扑空间的每个子集都紧), 而紧集的交也未必紧, 见练习 4.37. 当然, 在 Hausdorff 空间中, 由命题 4.33和4.35, 任意紧集族的交都紧. 此外, 在任意拓扑空间中, 有限个紧集的并总是紧的. 事实上, 若 $K_1,\dots,K_n$ 紧, 且 $\{U_\alpha\}$ 是 $\bigcup_{j=1}^{n} K_j$ 的开覆盖, 只需对每个 K_j 选有限子覆盖, 再将它们合并.

注 **空族的澄清 (重构新增).** 原文“任意紧集族的交”在一般 Hausdorff 环境中须理解为非空族. 空族在 X 中的交是 X, 而 X 未必紧, 例如 $X=\mathbb{R}$. 若环境本身也紧, 则允许空族. 以下按这一精确表述证明.

证明 Show/Hide Proof

集合运算的完整补写 (重构新增). 平凡拓扑的任一子空间也只有空集与全空间两个开集, 所以其任意开覆盖只要覆盖非空空间, 就必含全空间, 因而有单元素子覆盖; 空子空间也紧.

若 $\{K_i\}_{i\in I}$ 是 Hausdorff 空间中的非空紧集族, 每个 K_i 闭, 故 $K=\bigcap_i K_i$ 闭. 选 $i_0\in I$, 则 K 是紧空间 K_{i_0} 的相对闭子集, 因而紧. 总交本身可以为空, 不影响论证.

有限并的证明中, 若覆盖第 j 个紧集所需的有限指标集为 A_j, 则 $A_1\cup\cdots\cup A_n$ 仍有限且覆盖整个并.$n=0$ 时并为空, 仍紧. 无限并一般不保紧, 例如每个 $[-n,n]$ 紧而其并 $\mathbb{R}$ 不紧. 交的证明需要 Hausdorff 来获得闭性, 还需要非空族来选一个紧的容纳空间; 有限并的证明不需要任何分离公理.

□

命题 4.36

每个紧 Hausdorff 空间都是正规的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 X 紧且 Hausdorff,E,F 是其不交闭子集. 由命题 4.34, 对每个 $x\in E$, 存在不交开集 U_x,V_x, 使 $x\in U_x$、$F\subseteq V_x$. 由命题 4.33,E 紧, 而 $\{U_x\}_{x\in E}$ 覆盖 E, 故可选有限子覆盖 $\{U_{x_j}\}_{j=1}^{n}$. 令 $U=\bigcup_{j=1}^{n}U_{x_j}$、$V=\bigcap_{j=1}^{n}V_{x_j}$, 则 U,V 是不交开集, 且 $E\subseteq U, F\subseteq V$.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 先用 F 的闭性与 X 的紧性得 F 紧, 才可在原证明第一步使用点与紧集分离; 再用 E 的闭性与紧性有限化其覆盖. 若 $z\in U\cap V$, 则某个 j 满足 $z\in U_{x_j}$, 而 $z\in V\subseteq V_{x_j}$, 矛盾. 空闭集情形可直接取 $\varnothing$ 和 X 为分离开集. 本书的“正规”还包括 T_1; 这由 Hausdorff 已经保证, 不能只证明闭集分离而漏掉该约定. 此结果把两次有限化连接起来: 第一次从点对分离到点与紧集分离, 第二次到两个闭集分离. 紧性和 Hausdorff 是这里的充分条件, 并不声称每个正规空间都紧, 例如通常实直线正规但不紧.

命题 4.37

若 X 紧且 $f:X\to Y$ 连续, 则 $f(X)$ 紧.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{V_\alpha\}$ 是 Y 中覆盖 $f(X)$ 的开集族. 则 $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ 是 X 的开覆盖, 故有有限子覆盖 $\{f^{-1}(V_{\alpha_j})\}_{j=1}^{n}$. 于是 $\{V_{\alpha_j}\}_{j=1}^{n}$ 就是 $f(X)$ 的有限子覆盖.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 连续性使开覆盖的逆像仍开, 紧性使逆像覆盖可有限化, 而 $y\in f(X)$ 可写成 $f(x)$, 从而该有限族也覆盖每个像点. 只讨论 $f(X)$, 所以不需要 f 满射到 Y; 也不需要单射或任何分离公理. 连续性不能普遍删去: 令 $f(0)=0$、$f(t)=1/t(0<t\le 1)$, 紧区间 $[0,1]$ 的像 $\{0\}\cup[1,\infty)$ 不紧. 若没有定义域紧性, 实直线的恒等映射也不给紧像.

推论 4.2

若 X 紧, 则 $C(X)=BC(X)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

原书省略证明的补写 (重构新增). 总有 $BC(X)\subseteq C(X)$. 对 $f\in C(X)$, 由上一命题,$f(X)$ 是 $\mathbb{C}$ 的紧子集. 开圆盘 $B(0,n)(n\in\mathbb{N})$ 覆盖 $\mathbb{C}$, 故有限多个便覆盖 $f(X)$; 取这些整数的最大值 N, 得到 $|f(x)|<N$ 对所有 $x\in X$ 成立. 所以 $f\in BC(X)$. 若 X 为空, 则唯一空函数自动有界, 等式仍成立.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 每点附近有界的连续函数, 在紧空间上可把局部界压缩成一个全局界. 这里 $C(X)$ 的值域约定为 $\mathbb{C}$, 使用的是其通常度量及由整数半径圆盘组成的递增覆盖; 实值情形同理. 不要求 X Hausdorff. 紧性不能从这个等式反推, 一般反向需要进一步条件, 并且即使加正规也只得到后面习题中的可数紧性.

命题 4.38

若 X 紧且 Y Hausdorff, 则任意连续双射 $f:X\to Y$ 都是同胚.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $E\subseteq X$ 闭, 则依次由命题 4.33、4.35和4.37,E 紧,$f(E)$ 紧, 且 $f(E)$ 闭. 这表示 f^{-1} 连续, 故 f 为同胚.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 双射使反函数 $g=f^{-1}$ 存在; 对 X 的闭集 E,$g^{-1}(E)=f(E)$, 所以证明 f 是闭映射恰好证明 g 连续. 定义域紧性使闭集紧,f 连续使像紧, 值域 Hausdorff 使紧像闭, 每一条件各负责一环. 不另要求 X Hausdorff, 因为结论成立后它会从同胚自动获得该性质.

若删去紧性, 从离散拓扑的 $\mathbb{R}$ 到通常拓扑的 $\mathbb{R}$ 的恒等双射连续, 但反函数不连续; 若删去值域 Hausdorff, 从两点离散空间到两点平凡拓扑空间的恒等双射同样是连续双射而非同胚. 双射不是装饰条件: 没有它根本不存在两侧互逆映射.

现在证明紧拓扑空间具有一种 Bolzano–Weierstrass 性质. 正如可以猜到的, 只需把序列替换为网.

定理 4.2

对拓扑空间 X, 下列条件等价:

(a) X 紧;

(b) X 中的每个网都有簇点;

(c) X 中的每个网都有收敛子网.

♡

证明 Show/Hide Proof

后两项的等价性由命题 4.31得到. 若 X 紧且 $\langle x_\alpha\rangle_{\alpha\in A}$ 是 X 中的网, 令 $E_\alpha=\{x_\beta:\beta\gtrsim\alpha\}$. 因为对任意 $\alpha,\beta\in A$ 都存在 $\gamma\in A$, 使 $\gamma\gtrsim\alpha,\beta$, 集合族 $\{E_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 有有限交性质. 因此由命题 4.32,$\bigcap_{\alpha\in A}\overline{E_\alpha}\neq\varnothing$. 若 x 属于此交且 U 为 x 的邻域, 则 U 遇到每个 E_α, 也就是说此网频繁进入 U, 所以 x 为簇点.

另一方面, 若 X 不紧, 取一个没有有限子覆盖的开覆盖 $\{U_\beta\}_{\beta\in B}$. 令 $\mathcal{A}$ 为 B 的有限子集族, 按包含关系定向; 对每个 $A\in\mathcal{A}$, 选 $x_A\in(\bigcup_{\beta\in A}U_\beta)^c$. 则 $\langle x_A\rangle_{A\in\mathcal{A}}$ 是一个没有簇点的网. 事实上, 给定 $x\in X$, 选 $\beta\in B$ 使 $x\in U_\beta$. 若 $A\supseteq\{\beta\}$, 则 $x_A\notin U_\beta$, 所以 x 不是簇点.

□

证明 Show/Hide Proof

有限交及反证构造的补写 (重构新增). 两个指标有共同上界, 归纳后任意有限多个指标 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 也有共同上界 γ. 由自反性及传递性,$x_\gamma\in\bigcap_{j=1}^{n}E_{\alpha_j}$, 故该交非空. 空子族的交为 X; 存在一个以非空有向集为指标的 X 值网已保证 $X\neq\varnothing$. 于是尾集族以及闭包族均有有限交性质, 才能对后者应用闭集刻画.

逆向中, 每个有限并都不等于 X, 保证选点集合非空; 逐有限集选点使用选择公理.$\mathcal{A}$ 含空集, 两个成员的并是共同上界, 所以确为非空有向集. 对任一 x, 原证明给出其一个开邻域 U_β, 且整个阈值 $\{\beta\}$ 之后的网值都避开它, 违反频繁进入的条件. 因此所有点都被排除, 所得网无簇点. 若 $X=\varnothing$, 紧性成立, 而另两项因不存在以非空指标集取

值于 X 的网而自动成立, 等价性仍然有效.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 尾部闭包记录“无论走多远仍可能靠近”的点, 紧性用有限交性质保证这些候选点不会全部消失. 逆向的指标遍历所有有限覆盖片段, 网值始终逃离已经检查过的片段, 正把“不可能有限覆盖”转成“没有簇点”. 不要求 Hausdorff, 因而也不要求子网极限唯一; 必须让网遍历任意非空有向指标集, 不能在一般拓扑空间中只测试序列.

最后介绍另外两个与紧性有关的有用概念.

定义 4.40 (可数紧与序列紧)

若拓扑空间 X 的每个可数开覆盖都有有限子覆盖, 则称 X **可数紧**. 若 X 中的每个序列都有收敛子序列, 则称 X **序列紧**.

♣

当然, 每个紧空间都可数紧; 在度量空间中, 紧性与序列紧性等价. 然而在一般情形下, 紧性与序列紧性互不蕴含. 更多结果与例子见练习 4.39至4.43.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可数紧性限制覆盖族的大小, 序列紧性限制探测收敛的指标集为 $\mathbb{N}$; 两者是不同方向的可数化. 这里“可数”包含有限, 有限开覆盖本身已是有限子覆盖; “收敛子序列”要求极限在 X 内, 不能只在更大的环境中收敛. 空空间两者都满足. 紧性蕴含可数紧性, 是因为可数开覆盖只是所有开覆盖中的一部分; 度量空间的等价性已由定理 0.2证明. 下述序数例子和二进制位例子将分别给出序列紧而非紧、紧而非序列紧的空间; 第二例的紧性使用后续乘积定理, 因此该部分依赖将在那里完成.

习题

✍ **练习 4.37** 设 $0'$ 是不属于 $(-1,1)$ 的一点, 令 $X=(-1,1)\cup\{0'\}$. 令 $\mathcal{T}$ 为下列集合生成的拓扑:

$$(-1,a),\quad (a,1),\quad \big((-1,b)\setminus\{0\}\big)\cup\{0'\},\quad \big((c,1)\setminus\{0\}\big)\cup\{0'\},$$

其中 $-1<a<1$、$0<b<1$、$-1<c<0$.(可以把 X 想成将 $(-1,1)$ 中的点 0 分裂成两个点所得的空间.)

(a) 定义 $f,g:(-1,1)\to X$: 对所有 x 令 $f(x)=x$; 对 $x\neq 0$ 令 $g(x)=x$, 并令 $g(0)=0'$. 则 f,g 都是到各自值域的同胚.

(b) X 是 T_1 空间但非 Hausdorff, 尽管其中每点都有一个同胚于 $(-1,1)$ 的邻域 (该邻域因而 Hausdorff).

(c) 集合 $[-\frac12,\frac12]$ 与 $([-\frac12,\frac12]\setminus\{0\})\cup\{0'\}$ 在 X 中紧但不闭, 而它们的交不紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记 $I=(-1,1)$、$Y=X\setminus\{0'\}$、$Z=X\setminus\{0\}$.

(a) $f:I\to Y$ 和 $g:I\to Z$ 都为双射. 对题给子基,f 的逆像是通常开射线或去掉 0 的开射线, 因而均开.g 对普通射线的逆像是该射线去掉 0, 对两种带 $0'$ 的射线的逆像则分别为 $(-1,b)$、$(c,1)$, 也均开. 因此两映射都连续. 通常开射线的 f-像是 Y 中相对开集. 通常下射线 $(-1,a)$ 的 g-像, 在 $a>0$ 时为题给带 $0'$ 的下射线, 在 $a\le 0$ 时仍为普通下射线; 通常上射线的情形对称. 故这些像在 Z 中相对开. 射线的有限交与任意并组成 I 中所有开集, 双射保持这些运算, 所以 f,g 都是到各自值域的开映射. 其逆映射因此连续, 得到两同胚.

(b) Y 可由两个普通射线的并给出,Z 可由两个带 $0'$ 的射线的并给出, 所以二者在 X 中都开. 于是 $\{0'\}^c=Y$、$\{0\}^c=Z$ 开. 若 $t\in I\setminus\{0\}$, 则

$$X\setminus\{t\}=f(I\setminus\{t\})\cup g(I\setminus\{t\})$$

也是开集: 两像分别在开子空间 Y,Z 中开. 因此所有单点闭,X 为 T_1.

任何含 0 的开集包含一个含 0 的有限子基交; 该交只能使用普通射线, 并含某个 $(-\varepsilon,\varepsilon)$. 任何含 $0'$ 的有限子基交只能使用带 $0'$ 的射线, 并含 $((-\delta,\delta)\setminus\{0\})\cup\{0'\}$. 这些邻域必在非零实数点相交, 故 $0,0'$ 无法以不交开邻域分离,X 非 Hausdorff. 另一方面,Y,Z 覆盖 X, 本身都是同胚于 I 的开邻域, 证明局部断言.

(c) 记题中两集合为 $K=f([-\frac12,\frac12])$、$L=g([-\frac12,\frac12])$. 实闭区间紧, 连续像也紧, 所以 K,L 紧. 每个 $0'$ 的邻域都含非零且绝对值小于 1/2 的点, 故 $0'\in\overline{K}\setminus K$; 同理 $0\in\overline{L}\setminus L$, 所以二者都不闭.

两集合的交为 $H=[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]\setminus\{0\}$，包含于 Y，其相对拓扑由第一项就是通常相对拓扑. 集合

$$W_n = H\cap\big((-1,-1/n)\cup(1/n,1)\big),\qquad n\ge 3,$$

相对开且递增，并覆盖 H；任意有限多个只覆盖其中最大的 W_N，却漏掉 $0<|x|\le 1/N$ 的点. 因此 H 不紧.

□

注 反例的动机 (重构新增). 两个原点分别有通常区间的局部拓扑，却共享所有足够近的非零点，所以局部 Hausdorff 性无法保证全局 Hausdorff 性. 这个同一构造同时说明：仅用 T_1 不能替代“紧子集闭”及“紧集的非空交紧”中的 Hausdorff 条件.

✍ **练习 4.38** 设 $(X,\mathcal{T})$ 是紧 Hausdorff 空间，$\mathcal{T}'$ 是 X 上另一拓扑. 若 $\mathcal{T}'$ 严格强于 $\mathcal{T}$，则 $(X,\mathcal{T}')$ 是 Hausdorff 但不紧；若 $\mathcal{T}'$ 严格弱于 $\mathcal{T}$，则 $(X,\mathcal{T}')$ 紧但非 Hausdorff.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $\mathcal{T}\subsetneq\mathcal{T}'$，原来分离不同点的不交开集仍在 $\mathcal{T}'$ 中，故较强拓扑仍 Hausdorff. 恒等映射 $\mathrm{id}:(X,\mathcal{T}')\to(X,\mathcal{T})$ 连续且双射. 若较强拓扑也紧，由命题 4.38，此映射为同胚，迫使两拓扑相等，矛盾. 因此较强拓扑不紧.

若 $\mathcal{T}'\subsetneq\mathcal{T}$，恒等映射 $\mathrm{id}:(X,\mathcal{T})\to(X,\mathcal{T}')$ 连续，故其像即较弱拓扑空间紧. 若该空间还 Hausdorff，同一命题再次给出同胚，迫使两拓扑相等，矛盾. 因此它不 Hausdorff. 严格包含用于排除相等；拓扑较强有利于分离却增加需检验的开覆盖，较弱有利于紧性却可能失去分离.

□

✍ **练习 4.39** 每个序列紧空间都可数紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 反设序列紧空间 X 有可数开覆盖 $\{U_j\}_{j\ge1}$ 而没有有限子覆盖. 对每个 n，选 $x_n\notin\bigcup_{j=1}^{n}U_j$. 序列紧性给出严格递增指标 n_k 和 $x\in X$，使 $x_{n_k}\to x$. 取 j 使 $x\in U_j$. 收敛使充分大的 k 满足 $x_{n_k}\in U_j$，而 $n_k\ge k$，所以充分大时又有 $n_k\ge j$，按选点条件 $x_{n_k}\notin U_j$，矛盾. 有限覆盖本就有有限子覆盖，故所有可数开覆盖的情况都已处理.

□

✍ **练习 4.40** 若 X 可数紧，则 X 中每个序列都有簇点. 若 X 还第一可数，则 X 序列紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的序列，令 $F_n=\overline{\{x_k:k\ge n\}}$. 各 F_n 非空、闭且递减. 如果它们的交为空，则 $\{X\setminus F_n\}_{n\ge1}$ 是可数开覆盖. 可数紧性给出有限子覆盖；因补集递增，这等价于某个 $X\setminus F_N=X$，与 F_N 非空矛盾. 故有 $x\in\bigcap_{n}F_n$. 任何 x 的邻域都遇到每个尾部，故 x 是序列簇点.

若 X 第一可数，取 x 处可数邻域基 $\{V_j\}_{j\ge1}$，令 $W_j=\bigcap_{i=1}^{j}V_i$. 归纳选 $n_j>n_{j-1}$ 使 $x_{n_j}\in W_j$：这由簇点对每个邻域频繁进入保证. 对任意邻域 $U\ni x$，有 $V_m\subseteq U$，所以 $j\ge m$ 时 $x_{n_j}\in W_j\subseteq V_m\subseteq U$. 因此 $x_{n_j}\to x$，得到序列紧性. 这也逐步重现了练习 4.7的结论.

□

注 条件的作用 (重构新增). 第一部分只用可数个尾部闭包，故可数紧已经足够；第二部分的第一可数性将所有邻域压缩成可递次满足的可数清单. 这里不要求 T_1 或 Hausdorff，因为序列可以反复取同一点，簇点定义允许这种重复.

✍ **练习 4.41** T_1 空间 X 可数紧, 当且仅当 X 的每个无限子集都有聚点.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 先设 X 可数紧,$E \subseteq X$ 无限. 从中选互异点 $x_1, x_2, \ldots$. 上一题给序列的簇点 x. 对任意邻域 $U \ni x$, 因序列各值互异, 至多一项等于 x; 从比该项更后的尾部选择落入 U 的项, 便得 $U \cap (E \setminus \{x\}) \neq \varnothing$. 因此 x 是 E 的聚点. 这个方向甚至不需要 T_1.

反之, 假设每个无限子集有聚点, 却有无有限子覆盖的可数开覆盖 $\{U_j\}_{j\geq 1}$. 选 $x_n \notin \bigcup_{j=1}^{n} U_j$, 令 $D = \{x_n : n \geq 1\}$.D 必无限: 若有限, 可为它的每个点选一个覆盖成员, 再取这些成员指标的最大值 N, 便得 $D \subseteq \bigcup_{j=1}^{N} U_j$, 与 x_N 的选择矛盾.

取 D 的聚点 x, 并取 j 使 $x \in U_j$. 由于 $n \geq j$ 时 $x_n \notin U_j$, 有 $U_j \cap D \subseteq \{x_1, \ldots, x_{j-1}\}$. 令 $F = (U_j \cap D) \setminus \{x\}$, 这是有限集, 在 T_1 空间中闭. 于是 $U_j \setminus F$ 是 x 的开邻域, 却不含 $D \setminus \{x\}$ 的点, 与聚点定义矛盾. 故 X 可数紧.

□

注 T_1 条件的作用与反例 (重构新增). 逆向需要从邻域中删去有限个其他点后仍是邻域. 若删去 T_1, 结论会失效: 令 $X = \mathbb{N} \times \{0,1\}$, 规定开集恰为各二点块 $B_n = \{n\} \times \{0,1\}$ 的任意并. 覆盖 $\{B_n\}$ 无有限子覆盖, 所以 X 不可数紧. 但任何非空子集 E, 选其中一点 (n,i), 另一点 $(n, 1-i)$ 的每个邻域都含 (n,i), 因此另一点是 E 的聚点. 特别是每个无限子集都有聚点. 这说明缺少分离性时, “聚点” 可能只来自无法分开的两点, 而非无限多个不同点的趋近.

✍ **练习 4.42** 可数序数集 (定义 0.29) 赋予序拓扑 (练习 4.9) 后, 序列紧且第一可数, 但不紧.(证明序列紧性时使用命题 0.12.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记可数序数集为 Ω, 最小元为 o; 对 $\alpha \in \Omega$ 记 $I_\alpha = \{\xi : \xi < \alpha\}$、$K_\alpha = \{\xi : \xi \leq \alpha\}$. 由定义, 每个 I_α 至多可数, 而 Ω 不可数. 因此 Ω 无最大元, 否则它等于某个可数 I_α 加一点. 良序性使每个 α 有直接后继 $\alpha^+ = \min\{\xi : \xi > \alpha\}$.

第一可数性. 最小元 o 的单点集 $\{o\} = I_{o^+}$ 开. 若 $\alpha = \beta^+$, 则 $\{\alpha\} = (\beta, \alpha^+)$ 开. 对不是最小元的其他点 α, 集合族

$$\{(\beta, \alpha^+) : \beta < \alpha\}$$

可数且为 α 的邻域基. 确实, 每个包含 α 的基本开集是有限多个上下射线的交; 取所有下界的最大值, 并将上界缩小到 α^+, 就得到其中的一个上述邻域. 若没有下界, 任取 $\beta < \alpha$ 即可. 因此每点都有可数邻域基.

有界闭初段的紧性. 固定 $\alpha \in \Omega$, 取 K_α 的任意相对开覆盖. 若存在 $\xi \leq \alpha$, 使 K_ξ 不能由此覆盖的有限子族覆盖, 取最小的这种 ξ.$\xi \neq o$, 因为单点可由一个成员覆盖. 选覆盖成员 $V \ni \xi$; 由序拓扑的基本邻域形式, 存在 $\beta < \xi$, 使 $(\beta, \xi] \subseteq V$. 这一点也适用于后继点: 可取其直接前驱作为 β; 若基本邻域没有下界, 任取 $\beta < \xi$. 由 ξ 的最小性,K_β 有有限子覆盖, 加上 V 即覆盖 K_ξ, 矛盾. 所以 K_α 紧.

序列紧性. 给任意序列 $\{x_n\} \subseteq \Omega$, 其取值集合可数, 由命题 0.12存在 α 使全部取值落在 K_α 内. 刚才证明的紧性使 K_α 可数紧, 且第一可数性由 Ω 限制到此子空间. 由练习 4.40, 该序列有在 K_α 中收敛的子序列. 子空间中的收敛也给出在 Ω 中的收敛, 因此 Ω 序列紧.

非紧性. 每个 I_α 在序拓扑中开, 因每点都有更大的点,$\{I_\alpha : \alpha \in \Omega\}$ 覆盖 Ω. 有限个初始段的并等于其中最大的一个 I_α, 而它漏掉 α, 故没有有限子覆盖. 因此 Ω 不紧.

□

注 反例的动机 (重构新增). 任意序列只涉及可数多个点, 都会被圈在某个紧初段中, 所以序列看不到空间向不可数方向不断延伸的整体. 不可数开覆盖却能检出这种延伸. 该例同时是第一可数、序列紧、可数紧而不紧的空间; 可数紧性来自练习 4.39, 不需要另作假设.

✍ **练习 4.43** 对 $x \in [0,1)$, 令 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)2^{-n}$($a_n(x)=0$ 或 1) 为 x 的二进制展开; 若 x 为二进有理数, 则选充分大的 n 上 $a_n(x)=0$ 的展开. 则 $\{0,1\}^{[0,1)}$ 中的序列 $\langle a_n\rangle$ 没有逐点收敛子序列.(因此, 由 $\{0,1\}$ 上离散拓扑所诱导的乘积拓扑下,$\{0,1\}^{[0,1)}$ 不序列紧; 但它是紧的, 这将在节 4.6中证明.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 任取严格递增的指标 $n_1 < n_2 < \cdots$. 定义二进制位 b_n: 当 $n = n_k$ 且 k 为奇数时令 $b_n = 1$, 其他情形令 $b_n = 0$; 再令

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n 2^{-n}.$$

它至少有一个 1, 故 $x > 0$; 也至少有一个 0, 故 $x < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$. 这些位中有无穷多个 0 和无穷多个 1, 所以此展开既非最终为 0, 也非最终为 1.

为排除展开歧义, 设两个不同的二进制位列给出同一实数, 并设第一个不同位为 m. 该位贡献差的绝对值为 2^{-m}, 而后续贡献绝对值之和至多 $\sum_{n>m} 2^{-n} = 2^{-m}$. 要完全抵消, 后面每位必须取到同一方向的最大差, 也就是一个位列在 m 后全为 0, 另一个全为 1. 我们构造的位列不属于这种情形, 所以它就是 x 的唯一二进制展开, 特别与题目约定的 $a_n(x)$ 相同.

于是 $a_{n_k}(x) = 1$(k 奇) 而 $a_{n_k}(x) = 0$(k 偶), 故此子序列在坐标 x 上不收敛. 每个候选子序列都能如此选出一个使它振荡的坐标, 因此没有逐点收敛子序列. 由练习 4.34, 乘积拓扑中的序列收敛恰为各坐标收敛, 故该乘积空间不序列紧.

每个因子 $\{0,1\}$ 为有限空间, 因而紧. 全乘积的紧性将在节 4.6由任意紧空间乘积定理得到; 这里先完成无收敛子序列这一断言, 后续定理不依赖此习题.

□

注 **构造动机与条件说明 (重构新增).** 给定任何候选指标子序列, 都有一个坐标专门在这些指标上交替取值. 二进有理数的展开约定使每个 a_n 真正成为单值函数; 构造无限多个 0 和 1 则主动避开歧义. 乘积拓扑只要求逐坐标收敛, 这里只需破坏一个坐标便足够, 无须证明统一振荡.

✍ **练习 4.44** 若 X 可数紧且 $f : X \to Y$ 连续, 则 $f(X)$ 可数紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $\{V_n\}_{n\ge 1}$ 是 $f(X)$ 的可数相对开覆盖, 写 $V_n = f(X) \cap U_n$, 其中 U_n 在 Y 中开. 则 $\{f^{-1}(U_n)\}$ 是 X 的可数开覆盖. 可数紧性给出有限指标集 F, 使 $X = \bigcup_{n\in F} f^{-1}(U_n)$. 对任意 $y = f(x) \in f(X)$, 某个 $n \in F$ 满足 $x \in f^{-1}(U_n)$, 故 $y \in V_n$, 所以这些 V_n 覆盖 $f(X)$. 有限或空覆盖情形直接适用同一有限化结论. 连续性用于保持逆像开性, 指标族仍可数, 且不要求 Y 有分离性质.

□

✍ **练习 4.45** 若 X 正规, 则 X 可数紧, 当且仅当 $C(X) = BC(X)$.(使用练习 4.40和4.44. 若 $\{x_n\}$ 是 X 中没有簇点的序列, 则 $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ 闭, 可以应用推论 4.1.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 先设 X 可数紧. 对任意 $f \in C(X)$, 上一题给出 $f(X) \subseteq \mathbb{C}$ 可数紧. 圆盘族 $\{B(0,n) : n \ge 1\}$ 限制到 $f(X)$ 为可数开覆盖, 故有限多个便覆盖它. 取这些半径的最大值, 得到 f 有界. 因此 $C(X) = BC(X)$; 这个方向不需要正规性.

反之, 设 X 正规但不可数紧. 取无有限子覆盖的可数开覆盖 $\{U_j\}_{j\ge 1}$, 并选 $x_n \notin \bigcup_{j=1}^{n} U_j$. 此序列没有簇点: 对任意 $x \in X$, 某个 U_j 含 x, 但从第 j 项开始所有项都避开 U_j. 其取值集合 D 无限, 证明同练习 4.41中的选点论证. 将 D 无重复地枚举为 $\{d_k : k \ge 1\}$.

现在证明 D 闭且离散. 对每个 $x \in X$, 存在开邻域 V_x, 只含该序列有限多个项, 因此 $V_x \cap D$ 为有限集. 若 $x \notin D$, 由正规空间的 T_1 性可从 V_x 中删去这有限集, 得到不遇 D 的开邻域, 故 D 闭. 若 $x = d_k \in D$, 从 V_x 中删去

$(V_x \cap D) \setminus \{d_k\}$, 得到与 D 恰交于 d_k 的开邻域, 所以 D 的相对拓扑离散.

定义 $h : D \to \mathbb{R}$ 为 $h(d_k) = k$. 因 D 离散,h 连续. 由推论 4.1, 闭子集 D 上的 h 可延拓为连续 $H : X \to \mathbb{R}$. 将它也视为复值连续函数, 则 $H \in C(X)$, 却因 $H(d_k) = k$ 而无界. 所以 $C(X) \neq BC(X)$, 证明逆向的逆否命题.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 可数紧性阻止连续函数沿可数点列逃向无穷. 反过来, 一个无簇点序列提供闭离散点集, 可在上面任意指定不断增大的函数值, 再用 Tietze 延拓把局部反例变成全空间反例. 正规性在延拓时使用, 而本书正规定义中的 T_1 在删去有限点时使用. 必须先把重复值去掉再规定 $h(d_k) = k$, 否则同一个点可能被赋予多个数值; 原提示关于闭性的断言也需上述有限点删除论证.

4.5 局部紧 Hausdorff 空间

定义 4.41 (局部紧空间与 LCH 空间)

若拓扑空间的每个点都有一个紧邻域, 则称该空间**局部紧**. 我们主要关心局部紧 Hausdorff 空间, 简称 **LCH 空间**.

♣

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 局部紧性允许空间整体无界或不紧, 却在每点附近使用紧性的有限化方法. 紧邻域 N 必须包含该点的一个开邻域, 但本身不必开; 例如 $\mathbb{R}$ 中 $[x-1, x+1]$ 就是紧邻域. 若仅要求每点属于某个紧集, 单点集已满足, 会使条件失去内容. 定义只要求每点有一个紧邻域; 在 Hausdorff 假设下, 下面将证明可以在任意指定开邻域内选到更小的紧邻域.Hausdorff 性还保证这些紧邻域闭, 后续的闭包与连续函数拼接都要使用它. 通常 $\mathbb{R}^n$ 是 LCH, 因为点的闭球紧且包含开球; 每个紧空间都局部紧, 因为全空间就是紧邻域.

命题 4.39

若 X 是 LCH 空间,$U \subseteq X$ 开且 $x \in U$, 则存在 x 的紧邻域 N, 使 $N \subseteq U$.

♠

证明 Show/Hide Proof

可以假设 $\overline{U}$ 紧; 否则取 x 的紧邻域 F, 将 U 换成 $U \cap F^\circ$. 由命题 4.34,$\overline{U}$ 中存在不交的相对开集 V, W, 使 $x \in V$、$\partial U \subseteq W$. 因为 $V \subseteq U$,V 在 X 中开; 又 $\overline{V}$ 是 $\overline{U} \setminus W$ 的闭子集, 因而紧. 因此可取 $N = \overline{V}$.

□

证明 Show/Hide Proof

相对开闭与缩小步骤的补写 (重构新增). 紧邻域 F 在 Hausdorff 空间中闭, 故 $x \in U \cap F^\circ$, 且 $\overline{U \cap F^\circ} \subseteq F$; 此闭包作为紧集 F 的闭子集紧. 对这个较小开集证明结论, 也就对原 U 成立.

现在假设 $\overline{U}$ 紧. 由于 U 开,$\partial U = \overline{U} \setminus U$ 是紧子空间 $\overline{U}$ 的闭子集, 故紧, 且不含 x. 在 Hausdorff 子空间 $\overline{U}$ 中应用点与紧集分离, 得到原证明的 V, W. 由 $V \cap W = \varnothing$、$\partial U \subseteq W$, 有 $V \subseteq U$. 写 $V = O \cap \overline{U}$, 其中 O 在 X 中开; 因 $V \subseteq U$, 可改写为 $V = O \cap U$, 所以 V 在 X 中开.

$\overline{U} \setminus W$ 在 $\overline{U}$ 中闭, 而 $\overline{U}$ 在 X 中闭, 所以它在 X 中闭. 它包含 V, 故也包含 $\overline{V}$. 于是

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq \overline{U} \setminus W \subseteq U.$$

$\overline{V}$ 是紧集 $\overline{U}$ 的闭子集, 因此紧, 且包含开邻域 V, 完成全部要求.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 先利用局部紧性把问题放进一个紧闭包, 再用 Hausdorff 分离性把点与开集边界分开, 闭包便不会越出指定开集.U 开使其边界不含内部点 x, 同时把相对开集提升为环境开集. 这里紧邻域仅需包含于 U, 无需它本身开; 结论也给出由紧邻域组成的邻域基.

命题 4.40

若 X 为 LCH 空间,$K \subseteq U \subseteq X$, 其中 K 紧、U 开, 则存在预紧开集 V, 使 $K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.39, 对每个 $x \in K$ 可选紧邻域 $N_x \subseteq U$. 族 $\{N_x^\circ\}$ 覆盖 K, 故存在有限子覆盖 $\{N_{x_j}^\circ\}_{j=1}^n$. 令 $V = \bigcup_{j=1}^n N_{x_j}^\circ$, 则 $K \subseteq V$, 而 $\overline{V} \subseteq \bigcup_{j=1}^n N_{x_j}$ 紧且包含于 U.

□

注 动机、逐条件说明与闭包核对 (重构新增). 每个 N_{x_j} 在 Hausdorff 空间中闭, 其有限并也是闭的, 且包含 V, 故包含 $\overline{V}$. 有限并紧,$\overline{V}$ 作为其中闭子集紧, 所以 V 确实预紧. 紧性把逐点选取压缩到有限族, 既保持并的紧性, 也避免无限并的闭性问题. 若 $K = \varnothing$, 可取 $V = \varnothing$. 若不要求 K 紧, 则通常不能在一个预紧开集中容纳它, 例如 $K = X = \mathbb{R}$. 若 U 不开, 例如在 $\mathbb{R}$ 中取 $K = U = \{0\}$, 则不存在所需的开邻域 V.

定理 4.3 (Urysohn 引理的局部紧版本)

若 X 是 LCH 空间,$K \subseteq U \subseteq X$, 其中 K 紧、U 开, 则存在 $f \in C(X, [0,1])$, 使 $f = 1$ 于 K 上, 且 f 在 U 的某个紧子集之外等于 0.

♡

证明 Show/Hide Proof

取命题 4.40中的 V. 由命题 4.36,$\overline{V}$ 正规, 故由Urysohn 引理, 存在 $f \in C(\overline{V}, [0,1])$, 使 $f = 1$ 于 K 上、$f = 0$ 于 ∂V 上. 令 $f = 0$ 于 $\overline{V}^c$, 将其延拓到 X. 设 $E \subseteq [0,1]$ 闭. 若 $0 \notin E$, 有 $f^{-1}(E) = (f|_{\overline{V}})^{-1}(E)$; 若 $0 \in E$, 则

$$\begin{aligned} f^{-1}(E) &= (f|_{\overline{V}})^{-1}(E) \cup \overline{V}^c \\ &= (f|_{\overline{V}})^{-1}(E) \cup V^c, \end{aligned}$$

因为 $(f|_{\overline{V}})^{-1}(E)$ 包含 ∂V. 两种情形中逆像都闭, 故 f 连续.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). K 在 Hausdorff 空间中闭,$\partial V = \overline{V} \setminus V$ 也闭, 而 $K \subseteq V$ 保证两者不交, 因此可在正规空间 $\overline{V}$ 上指定 1 与 0. 相对闭逆像在 $\overline{V}$ 中闭, 而 $\overline{V}$ 在 X 中闭, 故该逆像也在 X 中闭; 这补足原证明两种情形的环境闭性. 边界上的零值让外侧补零保持连续, 不能只在 K 上指定值后任意截断. 延拓函数在 $\overline{V}$ 外为零, 而 $\overline{V}$ 是包含于 U 的紧集, 正满足结论. 若 K 为空, 取恒零函数即可.

这个结果制造一个在目标紧集上等于 1、在较远处完全消失的连续截断函数.[0, 1] 的值域约束便于后续乘法与归一化;K 紧和 U 开用于先选预紧缓冲区,LCH 用于紧邻域及局部正规性. 这里只需在紧闭包内用正规性, 无需假定整个 X 正规.

推论 4.3

每个 LCH 空间都完全正则.

♡

证明 Show/Hide Proof

原书省略证明的补写 (重构新增).LCH 空间 Hausdorff, 所以是 T_1. 给闭集 $F \subseteq X$ 和点 $x \notin F$, 单点 $K = \{x\}$ 紧,$U = X \setminus F$ 开. 由上一结果, 存在 $f \in C(X, [0,1])$, 使 $f(x) = 1$, 且 f 在 U 内某紧集之外为零, 特别在 F 上为零. 因此满足定义 4.31的函数分离要求, 得到完全正则性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 前一结果把开集与其中的点转换成连续函数的非零区域, 因此给出完全正则所需的点与闭集函数分离.T_1 部分来自 Hausdorff, 不能因函数构造成功就省略定义中的该条件.

定理 4.4 (Tietze 延拓定理的局部紧版本)

设 X 是 LCH 空间,$K \subseteq X$ 紧. 若 $f \in C(K)$, 则存在 $F \in C(X)$, 使 $F|_K = f$; 而且可以使 F 在某个紧集之外为零.

♡

证明与定理 4.3的证明相似, 细节留给读者 (练习 4.46).

证明 Show/Hide Proof

原书留给读者的证明 (重构新增). 若 $K=\varnothing$, 取 $F=0$. 否则由命题 4.40, 取预紧开集 V, 使 $K\subseteq V$. 在紧 Hausdorff 空间 $\overline{V}$ 内,K 与 ∂V 是不交闭集. 令 $D=K\cup\partial V$, 并在 D 上定义 $h|_K=f$、$h|_{\partial V}=0$. 此函数连续: 对任意闭集 $E\subseteq\mathbb{C}$, 其逆像是 $f^{-1}(E)$, 并在 $0\in E$ 时另加 ∂V; 每一部分都在 D 中闭, 所以逆像闭.

由命题 4.36,$\overline{V}$ 正规. 应用推论 4.1的复值延拓结论, 得 $G\in C(\overline{V})$ 且 $G|_D=h$. 令 $F=G$ 于 $\overline{V}$,$F=0$ 于其补集. 对闭集 $E\subseteq\mathbb{C}$, 若 $0\notin E$, 则 $F^{-1}(E)=G^{-1}(E)$; 若 $0\in E$, 则因 $G=0$ 于 ∂V, 有

$$F^{-1}(E)=G^{-1}(E)\cup V^c.$$

$G^{-1}(E)$ 相对闭于闭集 $\overline{V}$, 故在 X 中闭, 两种情形均给闭逆像. 因此 F 连续, 限制到 K 为 f, 并在紧集 $\overline{V}$ 外为零.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 只在紧邻域闭包中使用 Tietze, 再把边界值事先设为零, 就能向全空间补零.K 紧用于找到预紧开邻域, 也保证 K 闭; 连续性保证指定数据可被连续延拓. 整个 X 不必正规. 若在非紧 X 上把 K 换成任意闭集, 结论中的紧支撑要求一般不成立: 取 $X=K=\mathbb{R}$、$f\equiv 1$, 任何延拓都为 1, 不能在紧集外消失.

上述结果表明,LCH 空间上有大量在紧集之外消失的连续函数. 现在引入一些术语.

定义 4.42 (支集与紧支集函数)

若 X 为拓扑空间,$f\in C(X)$, 则 f 的**支集** $\operatorname{supp}(f)$ 是使 f 在其外为零的最小闭集, 即 $\{x:f(x)\neq 0\}$ 的闭包. 若 $\operatorname{supp}(f)$ 紧, 称 f **具有紧支集**, 并定义

$$C_c(X)=\{f\in C(X):\operatorname{supp}(f)\text{ 紧}\}.$$

♣

注 **动机、良定义性与条件说明 (重构新增).** 若 $Z=\{x:f(x)\neq 0\}$, 任何使 f 在其外为零的闭集 F 都必须包含 Z, 因而包含 $\overline{Z}$; 而 $\overline{Z}$ 本身闭且其外函数为零. 因此最小闭集确实存在, 且恰为所给闭包. 必须取闭包, 因为非零点集未必闭, 例如 $f(t)=\max(1-|t|,0)$ 的非零集是 $(-1,1)$, 支集却是 $[-1,1]$. 零函数的支集为空, 因而具有紧支集. 支集描述的是函数可能产生作用的闭区域, 并不声称它在支集的每个点都非零.

定义支集这一步对任意函数也可进行, 但本书 $C_c(X)$ 特别要求函数连续; 类似地,$C_c(X,[0,1])$ 表示 $C_c(X)$ 中取值于 $[0,1]$ 的函数. 若在 Hausdorff 空间中 f 在某个紧集 K 外为零, 则 K 闭,$\operatorname{supp}(f)\subseteq K$, 支集为紧集的闭子集, 因而紧. 因此前面局部延拓的函数都属于 $C_c(X)$.

定义 4.43 (在无穷远处消失)

若 $f\in C(X)$, 且对每个 $\varepsilon>0$, 集合 $\{x:|f(x)|\geq\varepsilon\}$ 都紧, 则称 f **在无穷远处消失**. 定义

$$C_0(X)=\{f\in C(X):f\text{ 在无穷远处消失}\}.$$

♣

命题 4.41

显然 $C_c(X)\subseteq C_0(X)$. 又 $C_0(X)\subseteq BC(X)$, 因为对 $f\in C_0(X)$, 集合 $\{x:|f(x)|\geq\varepsilon\}$ 的像紧, 而其补集上有 $|f|<\varepsilon$.

♠

证明 Show/Hide Proof

两个包含的补写 (重构新增). 若 $f\in C_c(X)$, 则对 $\varepsilon>0$,$E_\varepsilon=\{x:|f(x)|\geq\varepsilon\}$ 是闭集, 并包含于 $\operatorname{supp}(f)$. 因此它是紧集的闭子集, 故紧, 从而 $f\in C_0(X)$. 若 $f\in C_0(X)$, 取 $\varepsilon=1$, 则 E_1 紧,$f(E_1)$ 为 $\mathbb{C}$ 中紧集, 因而有界, 设其模至多 M; 在 E_1^c 上模小于 1, 所以全局模至多 $\max(M,1)$. 若 E_1 为空, 直接得到全局模小于 1. 故 $f\in BC(X)$.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** “在无穷远处” 不需要先给 X 添加一个点; 它表示只要离开某个足够大的紧集, 函数值就任意小. 每个正 ε 都要检验, 单一阈值不足以表达趋零. 使用 $\geq\varepsilon$ 使连续函数的水平集闭, 便于运用紧闭子集性质. 这个条件等价于: 对每个 $\varepsilon>0$, 存在紧集 K, 使 $x\notin K$ 时 $|f(x)|<\varepsilon$. 正向取 $K=E_\varepsilon$; 反向 E_ε 是包含于 K 的闭集, 故紧. 这里两种说法的等价以及两个包含都不需要局部紧性或 Hausdorff.

在 $\mathbb{R}$ 上,e^{-x^2} 在无穷远处消失, 但支集为整个 $\mathbb{R}$ 而不紧, 说明 C_c 与 C_0 可以不同; 常值 1 有界却不属于 $C_0(\mathbb{R})$,

说明有界也不足. 若 X 紧, 则每个连续函数的闭水平集和闭支集均紧, 故 $C_c(X) = C_0(X) = C(X)$.

命题 4.42

若 X 为 LCH 空间, 则在一致度量下,$C_0(X)$ 是 $C_c(X)$ 的闭包.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $\{f_n\} \subseteq C_c(X)$ 一致收敛于 $f \in C(X)$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $\|f_n - f\|_u < \varepsilon$. 当 $x \notin \operatorname{supp}(f_n)$ 时,$|f(x)| < \varepsilon$, 故 $f \in C_0(X)$. 反之, 若 $f \in C_0(X)$, 令 $K_n = \{x : |f(x)| \geq n^{-1}\}$. 由定理 4.3, 存在 $g_n \in C_c(X)$, 使 $0 \leq g_n \leq 1$、$g_n = 1$ 于 K_n 上. 令 $f_n = g_n f$, 则 $f_n \in C_c(X)$, 且 $\|f_n - f\|_u \leq n^{-1}$, 所以 $f_n \to f$ 一致成立.

□

证明 Show/Hide Proof

闭包及乘积支集的补写 (重构新增). 由前一命题,$C_c(X) \subseteq BC(X)$, 而 $BC(X)$ 在一致范数下完备, 因此可在 $BC(X)$ 中取闭包. 度量空间中的闭包点可取一列距离小于 $1/n$ 的 C_c 函数逼近; 其一致极限连续且有界. 对给定 $\varepsilon > 0$, 原证明保证闭集 $\{|f| \geq \varepsilon\}$ 包含于紧集 $\operatorname{supp}(f_n)$, 故它紧, 得到 $f \in C_0(X)$.

反向中,K_n 紧, 可以在定理 4.3 中取 $U = X$; 若 K_n 为空可取 $g_n = 0$. 乘积 $g_n f$ 连续, 并有

$$\operatorname{supp}(g_n f) \subseteq \operatorname{supp}(g_n),$$

因为非零点集包含关系在取闭包后保留. 因此该支集紧,$f_n \in C_c(X)$. 在 K_n 上误差为零, 在补集上

$$|f_n - f| = |1 - g_n|\,|f| \leq |f| < 1/n.$$

取上确界得不严格的界 $\|f_n - f\|_u \leq 1/n$. 故每个 C_0 函数都在 C_c 的一致闭包内, 两个包含均已完成.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 截断函数只保留 f 可能较大的紧区域, 外侧误差已由“在无穷远处消失”控制. 局部紧和 Hausdorff 用于提供 g_n; 一致收敛是控制同一阈值下全部空间的关键, 逐点收敛不能替代. 例如实直线上的连续函数 $q_n(x) = \max(0, \min(1, n + 1 - |x|))$ 支集为 $[-n - 1, n + 1]$, 在 $[-n, n]$ 上等于 1, 故逐点趋于常值 1, 但 $1 \notin C_0(\mathbb{R})$.

若 X 是非紧 LCH 空间, 可以添加一个“无穷远点”将它变成紧空间, 使 $C_0(X)$ 中的函数恰是当 x 趋近无穷远点时趋于零的连续函数. 更准确地, 令 $\infty \notin X$,$X^* = X \cup \{\infty\}$, 并令 $\mathcal{T}$ 为满足下列任一条件的 X^* 的子集 U 所成的族:

(i) U 是 X 的开子集;

(ii) $\infty \in U$, 且 U^c 是 X 的紧子集.

命题 4.43

设 $X, X^*, \mathcal{T}$ 如上. 则 $(X^*, \mathcal{T})$ 是紧 Hausdorff 空间, 且包含映射 $i : X \to X^*$ 是嵌入. 又,$f \in C(X)$ 可连续延拓到 X^*, 当且仅当 $f = g + c$, 其中 $g \in C_0(X)$,c 是常数; 此时令 $f(\infty) = c$ 即得连续延拓.

♠

证明直接, 留给读者 (练习 4.47).

定义 4.44 (单点紧化)

上述空间 X^* 称为 X 的**单点紧化**或 **Alexandroff 紧化**.

♣

证明 Show/Hide Proof

原书留给读者的证明 (重构新增). 先验证 $\mathcal{T}$ 为拓扑. 每个紧集 $K \subseteq X$ 在 Hausdorff 空间 X 中闭, 因此第二类成员 $X^* \setminus K$ 与 X 的交在 X 中开. 空集属于第一类,X^* 属于第二类 (其补集为空紧集). 有限交若不含 ∞, 是各成员在 X 中的开交; 若含 ∞, 其补集为有限个紧集的并, 仍紧, 故属于第二类.

对任意并 $U = \bigcup_i U_i$, 若没有成员含 ∞, 则它是 X 中开集. 若某个 U_{i_0} 含 ∞, 记 $K_0 = X^* \setminus U_{i_0}$.$U \cap X$ 在 X 中开, 所以 $X^* \setminus U$ 是 X 中闭集, 并包含于紧集 K_0, 因而紧. 这给出任意并封闭性.

紧性. 任取 X^* 的开覆盖，选其中包含 ∞ 的成员 U_0. 它的补集 K 在 X 中紧，其余覆盖成员与 X 的交皆开，并覆盖 K，故有限多个覆盖 K. 加上 U_0 就得到 X^* 的有限子覆盖.

Hausdorff 性与嵌入. 对 X 内两不同点，可用 X 原来的不交开邻域，它们在 X^* 中仍开. 对 $x \in X$ 与 ∞，取 x 的紧邻域 N. 则 N° 和 $X^* \setminus N$ 是不交开集，分别包含两点. 又，X^* 的每个开集与 X 的交都在原拓扑中开，而每个原开集也属于 $\mathcal{T}$，所以诱导在 X 上的相对拓扑恰为原拓扑，包含映射因此是嵌入.

延拓. 若连续 $F : X^* \to \mathbb{C}$ 延拓 f，令 $c = F(\infty)$、$g = f - c$. 对任意 $\varepsilon > 0$，在 ∞ 连续给一个开邻域 U，使 $|F - c| < \varepsilon$ 于 U；其补集 K 是 X 的紧集. 因此闭集 $\{|g| \geq \varepsilon\}$ 包含于 K，因而紧，故 $g \in C_0(X)$.

反之，若 $f = g + c$、$g \in C_0(X)$，定义 $F|_X = f$、$F(\infty) = c$. 在 X 内的点，X 本身是 X^* 的开子集，因此 f 的连续性保证 F 连续. 对 $\varepsilon > 0$，$K_\varepsilon = \{|g| \geq \varepsilon\}$ 紧，开邻域 $X^* \setminus K_\varepsilon$ 上有 $|F - c| < \varepsilon$，故 F 在 ∞ 连续，完成延拓.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 无穷远点的邻域是“除去一个紧集后的其余部分”，因此趋向它恰表示最终逃离每个紧集.Hausdorff 保证紧补集闭，使新拓扑在旧空间上的相对拓扑正确；局部紧性用于把旧点与新点分离；紧性则来自任一含无穷远点的覆盖成员已经覆盖了紧集之外的全部点.

非紧性保证 X 在 X^* 中稠密：任何 ∞ 的开邻域，其补集 K 紧，不能等于非紧的 X，所以该邻域必遇 X. 因此延拓若存在就唯一 (连续函数在稠密集上相等则处处相等)，常数 c 也唯一. 若 X 本来紧，同一构造仍给紧 Hausdorff 空间，但 $\{\infty\}$ 开，添加的是孤立点，X 不再稠密；任意 c 都可作新点值，因为这时 $C_0(X) = C(X)$. 后续习题若涉及紧的开子空间，其带星空间也可按这个孤立点约定理解.

若 X 为拓扑空间，则 X 上全体复值函数组成的空间 $\mathbb{C}^X$ 可以赋予多种拓扑. 一种当然是乘积拓扑，也就是逐点收敛拓扑. 另一种如下.

定义 4.45 (一致收敛拓扑)

$\mathbb{C}^X$ 上的**一致收敛拓扑**由下列集合生成：

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in X} |g(x) - f(x)| < n^{-1} \right\}, \qquad n \in \mathbb{N},\ f \in \mathbb{C}^X.$$

♣

命题 4.44

命题 4.25的证明表明，$C(X)$ 在 $\mathbb{C}^X$ 的一致收敛拓扑下是闭子空间.

♠

定义 4.46 (紧集上一致收敛拓扑)

介于逐点收敛拓扑和一致收敛拓扑之间的，是**紧集上一致收敛拓扑**，它由下列集合生成：

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in K} |g(x) - f(x)| < n^{-1} \right\},$$
$$n \in \mathbb{N},\ f \in \mathbb{C}^X,\ K \subseteq X \text{ 紧}.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

拓扑比较与闭性断言的补写 (重构新增). 记

$$D_K(f,g) = \sup_{x \in K} |f(x) - g(x)|, \qquad B_K(f,r) = \{g : D_K(f,g) < r\}.$$

非负量的空上确界在这里约定为 0；一般函数差可能无界，所以 D_K 允许为 $+\infty$. 它满足扩展非负数意义的三角不等式. 若 $f \in B_K(h,r)$，则 $r - D_K(h,f) > 0$，选 n 使 $1/n < r - D_K(h,f)$，便有 $B_K(f,1/n) \subseteq B_K(h,r)$. 对包含 f 的有限多个生成集合，令 K 为相应紧集的有限并，再取足够小的共同半径，就得到一个以 f 为中心、包含于该有限交的 $B_K(f,1/n)$. 因此这些居中集合确实组成 f 的邻域基.

每个有限集都紧，特别每个单点紧，故逐点拓扑的有限坐标限制可由紧集一致邻域实现；于是逐点拓扑不强于紧集上一致拓扑. 对任意 $K \subseteq X$，有 $D_K \leq D_X$，而上面的余量论证表明每个 $B_K(h,r)$ 在一致拓扑中开. 因此紧集上一致拓扑不强于一致拓扑. 这些是包含关系，并不声称总为严格包含；例如 X 紧时后两者相同.

最后，若 f 属于 $C(X)$ 的一致拓扑闭包，则对每个 n 可选 $f_n \in C(X)$，使 $D_X(f_n, f) < 1/n$. 对固定 $x \in X$ 与 $\varepsilon > 0$，

先选 n 使 $1/n < \varepsilon/3$, 再由 f_n 在 x 连续选邻域 U, 使 $y \in U$ 时 $|f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon/3$. 于是

$$|f(y) - f(x)| \le |f(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

故 f 连续, 证明 $C(X)$ 闭. 这里没有要求函数本身有界, 只要求逼近函数与目标函数之差有一致小界.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 逐点拓扑一次只控制有限多个点, 一致拓扑同时控制整个空间, 紧集上一致拓扑则同时控制任意一个紧区域. 用整数倒数作半径不会损失一般正半径, 因为它们在零处共尾. 定义对任意函数空间成立, 不能因 K 紧就断言任意函数在 K 上有界, 只有连续函数才享有这一结论. 允许 $+\infty$ 的上确界仍可定义上述拓扑; 将它变成普通有限值度量的方法见后面的练习 4.56. 局部紧性在这些定义和一致闭性中尚未使用.

以下在 X 为 LCH 空间的情形下研究紧集上一致收敛拓扑.

引理 4.3

若 X 为 LCH 空间,$E \subseteq X$, 则 E 闭, 当且仅当对每个紧集 $K \subseteq X$,$E \cap K$ 都闭.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 E 闭, 由命题 4.33和4.35可知 $E \cap K$ 闭. 若 E 不闭, 取 $x \in \overline{E} \setminus E$, 并取 x 的紧邻域 K. 则 x 是 $E \cap K$ 的聚点, 但不属于 $E \cap K$, 所以由命题 4.3,$E \cap K$ 不闭.

□

证明 Show/Hide Proof

环境闭性与局部聚点的补写 (重构新增). Hausdorff 性使紧集 K 在 X 中闭, 所以 $E \cap K$ 在 K 中相对闭, 等价于它在 X 中闭. 正向中若 E 闭, 二闭集交当然闭, 也可沿原证明先知 $E \cap K$ 相对闭于紧 K, 再由紧子集闭得到环境闭性.

逆向中, 紧邻域 K 包含某个开邻域 $V \ni x$. 对任意邻域 $U \ni x$,$U \cap V$ 仍是 x 的邻域, 因 $x \in \overline{E}$, 它与 E 相交. 又 $x \notin E$, 所取交点不同于 x, 并属于 $E \cap K$. 故每个去心邻域都遇到 $E \cap K$, 所以 x 确为该集合外的聚点, 证明不闭.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 紧邻域让每个局部闭性缺陷都能在一个紧测试区域内被发现.Hausdorff 用于把相对闭性提升为环境闭性; 局部紧性用于让测试紧集含一个开邻域, 而非仅包含点. 本引理不是说只需测试有限集, 有限集无法检出通常实直线中 $E = (0, 1)$ 的闭性缺陷. 稍后练习 4.53给出以第一可数性替代局部紧性的版本.

命题 4.45

若 X 是 LCH 空间, 则 $C(X)$ 在 $\mathbb{C}^X$ 的紧集上一致收敛拓扑下是闭子空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 属于 $C(X)$ 的闭包, 则对每个紧集 $K \subseteq X$,f 在 K 上是连续函数的一致极限, 所以 $f|_K$ 连续. 若 $E \subseteq \mathbb{C}$ 闭, 则对每个紧 K,

$$f^{-1}(E) \cap K = (f|_K)^{-1}(E)$$

都闭. 因此由引理 4.3,$f^{-1}(E)$ 闭, 从而 f 连续.

□

注 动机、条件与逐紧集选列的澄清 (重构新增). 固定一个紧集 K, 对每个 n,f 的邻域 $B_K(f, 1/n)$ 都与 $C(X)$ 相交, 故可选连续 g_n 满足 $D_K(g_n, f) < 1/n$. 其限制在 K 上一致趋于 $f|_K$, 由一致极限连续性得到 $f|_K$ 连续. 这个序列允许依赖 K; 证明没有声称存在同一序列同时在所有紧集上逼近 f, 也没有预设函数空间第一可数.

因此 $(f|_K)^{-1}(E)$ 在 K 中相对闭; 由 K 在 Hausdorff 空间中闭, 它也在 X 中闭. 局部紧性随后通过上一引理把所有紧测试结果合成为全空间闭性. 只用逐点极限一般不能保连续, 例如 t^n 在 $[0, 1]$ 上逐点趋于在 1 取 1、其余处取 0 的不连续函数.

定义 4.47 (σ-紧空间)

若拓扑空间 X 是可数个紧集的并, 则称 X **σ-紧**.

♣

要体会接下来两个命题的意义，可参见练习 4.54.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). σ-紧性把整个空间分成可数多个紧区域，常用来将不可数范围的局部问题组织成序列. 无需这些紧集递增、互不相交或具有内点；下一命题在 LCH 条件下会把覆盖改善成具有嵌套缓冲区的开集列. 可数空间总是 σ-紧，因为单点紧，但这不意味着局部紧；$\mathbb{Q}$ 将给出反例. 也不应把 σ-紧和可数紧混淆：实直线是 $\bigcup_n [-n,n]$，因而 σ-紧，却由开覆盖 $\{(-n,n)\}$ 可知并不可数紧.

命题 4.46

若 X 是 σ-紧 LCH 空间，则存在预紧开集列 $\{U_n\}$，使对所有 n 都有 $\overline{U}_n \subseteq U_{n+1}$，且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$.

证明 Show/Hide Proof

设 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$，其中每个 K_n 紧. 由命题 4.40，每个紧子集都有预紧开邻域. 因此先取 K_1 的预紧开邻域 U_1；归纳地，取 $\overline{U}_{n-1} \cup K_n$ 的预紧开邻域作为 U_n.

□

注 归纳核对、动机与条件说明 (重构新增). 每步 $\overline{U}_{n-1}$ 因预紧而紧，与紧 K_n 的有限并仍紧，所以总可对该并应用预紧邻域命题 (取环境开集为 X). 于是 $\overline{U}_{n-1} \subseteq U_n$ 且 $K_n \subseteq U_n$，后一个包含保证 $\bigcup_n U_n = X$. 若 X 为空，取所有 $U_n = \varnothing$；有限紧覆盖可补空集写成序列.σ-紧性提供可数起始覆盖,LCH 提供每步的开缓冲区，两条件在证明中分工不同. 结论中的闭包嵌入下一开集，比仅仅递增更强，后面构造局部有限覆盖时需要这层空隙.

命题 4.47

若 X 为 σ-紧 LCH 空间,$\{U_n\}$ 如命题 4.46，则对每个 $f \in \mathbb{C}^X$，集合族

$$\left\{ g \in \mathbb{C}^X : \sup_{x \in \overline{U}_n} |g(x) - f(x)| < m^{-1} \right\}, \qquad m, n \in \mathbb{N},$$

构成紧集上一致收敛拓扑下 f 的邻域基. 因此该拓扑第一可数，且 $f_j \to f$ 在紧集上一致成立，当且仅当它在每个 $\overline{U}_n$ 上一致成立.

证明 Show/Hide Proof

只要注意：若 $K \subseteq X$ 紧，则 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 K 的开覆盖，故对某个 n 有 $K \subseteq \overline{U}_n$，上述断言即易得. 细节留给读者 (练习 4.48).

□

证明 Show/Hide Proof

原书略去的细节 (重构新增). 由于 $U_n \subseteq \overline{U}_n \subseteq U_{n+1}$，该开集列递增. 紧集 K 的有限子覆盖 $U_{n_1}, \dots, U_{n_r}$ 因而包含于其中最大指标 N 的 U_N，所以 $K \subseteq U_N \subseteq \overline{U}_N$；$K$ 为空时任取 N.

前面的拓扑生成论证已说明，f 的任意邻域含某个 $B_K(f,\varepsilon)$，其中 K 紧、$\varepsilon > 0$. 取上述 N，再取 m 使 $1/m \le \varepsilon$，便有

$$B_{\overline{U}_N}(f, 1/m) \subseteq B_K(f, \varepsilon).$$

因为每个 $\overline{U}_N$ 紧，左侧本身是 f 的开邻域；故这些集合确为邻域基. 二元指标集 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 可数，所以第一可数性成立.

若 f_j 在每个紧集上一致趋于 f，当然在每个 $\overline{U}_n$ 上如此. 反之，对任意紧 K 取 $K \subseteq \overline{U}_N$，有 $D_K(f_j, f) \le D_{\overline{U}_N}(f_j, f) \to 0$，故在 K 上一致收敛. 这亦与上述可数邻域基的收敛定义完全相符.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可数紧覆盖若仅由任意紧集组成，并不保证每个紧集包含于其中某个有限阶段；开且递增的覆盖才让有限子覆盖转成一个阶段.LCH 与 σ-紧用于上一命题构造这样的覆盖；本命题一旦有该覆盖，只需其预紧、开、递增和穷尽性质. 这里得到的是函数空间的第一可数性，并未声称原空间 X 第一可数.

本节最后介绍一种在许多场合都很有用的构造.

定义 4.48 (单位分解及其从属关系)

若 X 是拓扑空间、$E \subseteq X$, 则 E 上的一个**单位分解**是函数族 $\{h_\alpha\}_{\alpha\in A} \subseteq C(X,[0,1])$, 满足:

- 每个 $x \in X$ 都有一个邻域, 在此邻域上只有有限多个 h_α 不恒为零;
- 对 $x \in E$, 有 $\sum_{\alpha\in A} h_\alpha(x) = 1$.

若对每个 α 都存在 $U \in \mathcal{U}$ 使 $\operatorname{supp}(h_\alpha) \subseteq U$, 其中 $\mathcal{U}$ 为 E 的开覆盖, 则称该单位分解**从属于** $\mathcal{U}$.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 单位分解把全局的权重 1 分成局部连续权重, 便于将各开集上的对象相加拼合. 非负及不超过 1 的值域表示权重而非相消系数; 和为 1 使拼合保持常值和一致数据. 从属要求的是整个闭支集位于一个覆盖成员内, 比仅要求函数在该开集外逐点为零更便于控制边界.

第一条是局部有限条件: 在同一个邻域上可统一排除除有限多个以外的函数. 因此该点附近的总和就是有限个连续函数之和, 故连续; 即使指标集不可数也没有级数重排问题. 仅说每一点有有限个非零值, 不足以保证一个邻域中只有有限个相关函数. 该条件在全部 X 上要求, 而和为 1 只在指定的 E 上要求; 不要把这两个范围混同. 有限函数族自动满足局部有限条件.

命题 4.48

设 X 为 LCH 空间,K 为 X 的紧子集,$\{U_j\}_{j=1}^n$ 为 K 的开覆盖. 则存在由紧支集函数组成的 K 上单位分解, 从属于此覆盖.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.39, 每个 $x \in K$ 都有紧邻域 N_x, 包含于某个 U_j. 因为 $\{N_x^\circ\}$ 是 K 的开覆盖, 存在 $x_1,\dots,x_m$, 使 $K \subseteq \bigcup_{k=1}^m N_{x_k}^\circ$. 令 F_j 为那些包含于 U_j 的 N_{x_k} 的并. 则 F_j 是 U_j 的紧子集, 故由 Urysohn 引理, 存在 $g_1,\dots,g_n \in C(X,[0,1])$, 使 $g_j = 1$ 于 F_j 上、$\operatorname{supp}(g_j) \subseteq U_j$. 由于 F_j 覆盖 K, 有 $\sum_{k=1}^n g_k \geq 1$ 于 K 上, 故再次由 Urysohn 引理, 存在 $f \in C_c(X,[0,1])$, 使 $f = 1$ 于 K 上, 且

$$\operatorname{supp}(f) \subseteq \left\{x : \sum_{k=1}^n g_k(x) > 0\right\}.$$

令 $g_{n+1} = 1 - f$, 则 $\sum_{k=1}^{n+1} g_k > 0$ 处处成立. 对 $j = 1,\dots,n$, 令

$$h_j = \frac{g_j}{\sum_{k=1}^{n+1} g_k}.$$

于是 $\operatorname{supp}(h_j) = \operatorname{supp}(g_j) \subseteq U_j$, 且 $\sum_{j=1}^n h_j = 1$ 于 K 上.

□

证明 Show/Hide Proof

紧支集与分母正性的补写 (重构新增). 原证明两次使用的都是定理 4.3的局部紧版本. 第一次可选 $g_j \in C_c(X,[0,1])$, 而不只是连续函数; 若 F_j 为空, 取 $g_j = 0$. 每个所选 N_{x_k} 至少包含于一个 U_j, 故各 F_j 确覆盖 K, 且每个 F_j 为有限个紧集的并.

记 $S = \sum_{j=1}^n g_j$, 开集 $O = \{S > 0\}$ 包含 K, 所以第二次应用局部 Urysohn 得到 f, 其支集包含于 O. 对任意点 x, 若 $S(x) > 0$, 则分母 $S(x) + 1 - f(x) \geq S(x) > 0$; 若 $S(x) = 0$, 则 $x \notin O$, 从而 $f(x) = 0$, 分母等于 1. 因此分母连续且处处正,h_j 连续; 又 $0 \leq g_j \leq S + 1 - f$, 故 $0 \leq h_j \leq 1$.

正分母保证 $h_j(x) \neq 0$ 当且仅当 $g_j(x) \neq 0$, 取闭包便得支集相等, 因而每个 h_j 有紧支集且从属于 U_j. 在 K 上

$f=1$、$S\geq 1$, 故 $\sum_{j=1}^{n} h_j = S/S = 1$. 函数族有限, 自动局部有限, 因此确为单位分解. 若 $K=\varnothing$, 可取全零函数族; 若覆盖本身为空族, 则 K 必为空, 空函数族也满足定义.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 先造局部截断函数, 再除以总和, 是单位分解的基本思路; 但总和可能在 K 外为零, 因此加入 $1-f$ 专门保证全空间的分母非零, 而在 K 上不改变所需归一化. 紧性保证只用有限个邻域;LCH 提供带紧支集的截断; 覆盖开性允许支集安放其中. 不能把“支集包含于开集”误当作“支集自动紧”, 紧性来自局部 Urysohn 的额外结论.

这一结果的推广见练习 4.57.

习题

练习 4.46 证明定理 4.4.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 定理之后已给出完整证明, 这里按构造再列出所需步骤. 若 K 为空, 取零函数. 否则取 $K\subseteq V$ 且 V 预紧开; 在 $D=K\cup\partial V$ 上把 f 与零函数拼成 h.$K,\partial V$ 是不交闭集, 闭集逆像分别闭, 故 h 连续. 紧 Hausdorff 空间 $\overline{V}$ 正规, 所以由复值 Tietze 延拓得 $G\in C(\overline{V})$,$G|_K=f$、$G|_{\partial V}=0$. 令 $F|_{\overline{V}}=G$, 其外为零. 对任意闭 $E\subseteq\mathbb{C}$, 若 $0\notin E$,$F^{-1}(E)=G^{-1}(E)$ 在 X 中闭; 若 $0\in E$, 则 $F^{-1}(E)=G^{-1}(E)\cup V^c$, 也闭. 因此 F 连续且延拓 f, 并在紧集 $\overline{V}$ 外为零. 这同时证明延拓存在性、连续性和所要求的紧支撑性质.

□

练习 4.47 证明命题 4.43. 再证明: 若 X Hausdorff 但不局部紧, 则该命题除 X^* 不再 Hausdorff 外, 其余结论仍成立.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 命题后补写的证明已经逐项验证拓扑公理、紧性、Hausdorff 性、嵌入及函数延拓等价. 为验证第二部分, 仔细区分这些步骤的假设.

只要 X Hausdorff, 每个紧补集就在 X 中闭, 因此新开集与 X 的交是原开集. 有限交含无穷远点时, 补集是有限紧并; 任意并含无穷远点时, 补集是在某个紧集内的环境闭集. 因此拓扑公理及相对拓扑不变的证明完全保留. 任意新开覆盖中选一个含 ∞ 的成员, 它外面只剩一个紧集, 故仍可选有限子覆盖. 这证明 X^* 紧且原包含映射为嵌入.

函数延拓的两个方向也只用紧补邻域: 若 F 连续, 令 $c=F(\infty)$, 则对每个 $\varepsilon>0$,$\{x\in X:|F(x)-c|\geq\varepsilon\}$ 包含于某个紧补集并且闭, 故紧; 反之,$g\in C_0(X)$ 的这些水平集的补集恰给 ∞ 处连续性. 因此延拓仍恰为 $g+c$.

现在假设 X^* 仍 Hausdorff. 对任意 $x\in X$, 可取不交的 X^*-开邻域 $V\ni x$、$W\ni\infty$. 则 $K=X^*\setminus W$ 是 X 的紧子集, 并包含 x 的原开邻域 $V\cap X$, 所以 K 是 x 的紧邻域. 由于 x 任意, 这迫使 X 局部紧, 矛盾. 因此在题给非局部紧条件下,X^* 确实不 Hausdorff.

最后,Hausdorff 且不局部紧的 X 不可能紧, 因为紧空间以自身作为每点紧邻域. 所以此情形仍满足原构造的非紧约定,X 在 X^* 中仍稠密, 连续复值延拓仍唯一.

□

练习 4.48 补全命题 4.47的证明.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 给任意紧集 K, 递增开覆盖 $\{U_n\}$ 有有限子覆盖, 取这些指标的最大值 N, 即得 $K\subseteq U_N\subseteq\overline{U}_N$. 给 f 的任意基本邻域, 它可由有限个紧集上的正误差限制组成; 取这些紧集的有限并 K, 再取各误差的最小值 $\varepsilon>0$, 得到包含于原邻域的 $B_K(f,\varepsilon)$. 选上述 N 和满足 $1/m\leq\varepsilon$ 的 m, 则 $B_{\overline{U}_N}(f,1/m)\subseteq B_K(f,\varepsilon)$. 这些都是开邻域, 且由可数集 $\mathbb{N}^2$ 编号, 所以构成可数邻域基.

若 $f_j\to f$ 在各 $\overline{U}_n$ 上一致, 对任意紧 $K\subseteq\overline{U}_N$ 都有 $D_K(f_j,f)\leq D_{\overline{U}_N}(f_j,f)\to 0$, 故在任意紧集上一致. 反向直接取紧集 $\overline{U}_n$ 即得. 各步的中心与任意生成邻域间的转换, 已由定义 4.46之后的三角余量论证验证, 故不需额外

假设函数有界.

□

✍ **练习 4.49** 设 X 为紧 Hausdorff 空间,$E \subseteq X$.

(a) 若 E 开, 则它在相对拓扑下局部紧.

(b) 若 E 在 X 中稠密, 且在相对拓扑下局部紧, 则 E 开.(使用练习 4.13.)

(c) E 在相对拓扑下局部紧, 当且仅当 E 在 $\overline{E}$ 中相对开.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 紧 Hausdorff 空间本身是 LCH. 对 $x \in E$, 由命题 4.39, 存在 X 中的紧邻域 N, 使 $x \in N \subseteq E$. 它在 E 中仍紧, 并包含 x 的一个相对开邻域, 所以也是 E 中的紧邻域. 因此 E 局部紧.

(b) 对任意 $x \in E$, 在 E 中取紧邻域 N, 并取 X 中开集 $U \ni x$, 使 $E \cap U \subseteq N$. 包含映射 $E \to X$ 连续, 故 N 在 X 中也紧, 由 Hausdorff 性知 N 在 X 中闭. 由稠密性和所提示的习题,

$$U \subseteq \overline{U} = \overline{E \cap U} \subseteq N \subseteq E.$$

于是 x 有一个包含于 E 的环境开邻域 U. 将这些邻域取并便得 E 开.

(c) $\overline{E}$ 是紧 Hausdorff 空间, 且 E 在其中稠密. 若 E 局部紧, 对环境 $\overline{E}$ 使用前项, 就得 E 在其中相对开. 反之, 若 E 在 $\overline{E}$ 中相对开, 对紧 Hausdorff 空间 $\overline{E}$ 应用第一项, 就得 E 局部紧. 相对拓扑的传递性保证两次讨论的 E 拓扑正是原题的拓扑.

□

注 条件的作用 (重构新增). 第二项的稠密性把 E 内的局部紧邻域扩展为环境中的开邻域, 若去掉稠密性, 闭单点集也局部紧却未必开. 第三项把这种现象表述为 “在自己的闭包里开” , 即通常所称的局部闭子集条件; 这里闭包的紧性来自原环境紧.

✍ **练习 4.50** 设 U 为紧 Hausdorff 空间 X 的开子集,U^* 为它的单点紧化 (见练习 4.49(a)). 定义 $\phi : X \to U^*$ 为:$x \in U$ 时 $\phi(x) = x$,$x \in U^c$ 时 $\phi(x) = \infty$. 则 ϕ 连续.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $V \subseteq U^*$ 开且不含 ∞, 则 V 在 U 中开, 因为 U 在 X 中开,V 在 X 中也开; 此时 $\phi^{-1}(V) = V$. 若 V 含 ∞, 则 $K = U^* \setminus V$ 是 U 中的紧集. 它在 X 中也紧, 因 X Hausdorff 而闭, 故 $\phi^{-1}(V) = X \setminus K$ 开. 这穷尽了目标的全部开集, 所以 ϕ 连续.

原题未排除 U 本身紧或为空. 此时按前面明确的同一带星构造,∞ 是孤立点, 证明仍成立; 例如 U 紧时也在 X 中闭, 所以 $\phi^{-1}(\{\infty\}) = U^c$ 开. 若 $U = X$, 映射的像不含 ∞, 但连续性无需满射.

□

✍ **练习 4.51**

定义 (适当映射)

若 X, Y 为拓扑空间,$\phi \in C(X, Y)$, 且对每个紧集 $K \subseteq Y$,$\phi^{-1}(K)$ 都在 X 中紧, 则称 ϕ 为**适当映射**.

♣

设 X, Y 为 LCH 空间,X^*, Y^* 为其单点紧化. 若 $\phi \in C(X, Y)$, 则 ϕ 适当, 当且仅当令 $\phi(\infty_X) = \infty_Y$ 能把它连续延拓为从 X^* 到 Y^* 的映射.

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增). 适当性表示值域中的紧区域不能从定义域的无穷远处不断接收点. 定义本身包括连续性; 紧集的逆像条件是额外要求, 不能从普通连续性推得, 因为连续性一般控制的是紧集的像. 对单点紧化, 紧集的补集正是无穷远邻域, 因此适当性自然对应无穷远点之间的连续性.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 令 $\Phi|_X = \phi$、$\Phi(\infty_X) = \infty_Y$. 若 ϕ 适当, 对不含 ∞_Y 的目标开集 V,V 在 Y 中开, 其逆像 $\phi^{-1}(V)$ 在 X 中开, 因而在 X^* 中开. 若目标开集为 $Y^* \setminus K$, 其中 $K \subseteq Y$ 紧, 则

$$\Phi^{-1}(Y^* \setminus K) = X^* \setminus \phi^{-1}(K).$$

由适当性, 右侧是含 ∞_X 的开集. 因此 Φ 连续.

反之, 若 Φ 连续, 对任意紧 $K \subseteq Y$, 集合 $Y^* \setminus K$ 是含 ∞_Y 的开集. 其逆像是含 ∞_X 的开集, 所以按 X^* 的拓扑定义, 其补集 $\phi^{-1}(K)$ 是 X 中紧集. 这恰为适当性. 若某个空间本已紧, 采用添加孤立点的带星构造, 同样的开集计算仍成立.

□

✍ **练习 4.52** $\mathbb{R}^n$ 的单点紧化同胚于 n 维球面 $\{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 先取正整数 n, 记球面为 S^n、北极为 $p = (0, \dots, 0, 1)$. 定义

$$F(x) = \left(\frac{2x}{1+|x|^2}, \frac{|x|^2 - 1}{1+|x|^2} \right), \qquad x \in \mathbb{R}^n, \qquad F(\infty) = p.$$

因为 $4|x|^2 + (|x|^2-1)^2 = (1+|x|^2)^2$,$F(x)$ 确在 S^n 上, 且最后坐标小于 1. 对任意 $(y,t) \in S^n \setminus \{p\}$, 有 $t < 1$, 令 $x = y/(1-t)$. 利用 $|y|^2 = 1 - t^2$, 得到 $|x|^2 = (1+t)/(1-t)$, 代回上式即得 $F(x) = (y,t)$. 该公式也给唯一逆像, 所以 F 是 $(\mathbb{R}^n)^*$ 到 S^n 的双射.

在有限点处, 公式分母正, 因此 F 连续. 又

$$|F(x) - p|^2 = \frac{4}{1+|x|^2}.$$

对 $\varepsilon > 0$, 选 R 使 $2/\sqrt{1+R^2} < \varepsilon$. 闭球 $\{|x| \le R\}$ 紧, 其在单点紧化中的补集是 ∞ 的开邻域, 而该邻域经 F 映入球面上 p 的 ε 邻域. 所以 F 在 ∞ 也连续.

定义域单点紧化紧, 球面作为 Euclid 空间的子空间 Hausdorff, 由命题 4.38, 连续双射 F 是同胚. 若另允许 $n = 0$,$\mathbb{R}^0$ 是单点, 其带星构造为两点离散空间, 恰同胚于 $S^0 = \{-1, 1\}$; 此时用的是前面给出的紧空间添加孤立点约定.

□

✍ **练习 4.53** 将引理 4.3中 X 局部紧的假设替换为 X 第一可数, 结论仍成立.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 替换的是局部紧假设, 原来的 Hausdorff 假设仍保留. 若 E 闭, 紧集 K 因 Hausdorff 而闭, 故 $E \cap K$ 闭.

反之, 若 E 不闭, 取 $x \in \overline{E} \setminus E$. 由第一可数性, 存在序列 $\{x_n\} \subseteq E$ 收敛于 x: 取 x 的可数邻域基并作前缀有限交, 从每个交中选一个 E 中点即可. 令 $K = \{x\} \cup \{x_n : n \ge 1\}$. 此集紧, 因为任意开覆盖中先取一个含 x 的成员, 收敛性保证它包含全部充分后面的项, 剩下有限个点再各选一个覆盖成员即可.

全部 x_n 都在 $E \cap K$ 中且收敛于 x, 故 $x \in \overline{E \cap K}$; 但 $x \notin E \cap K$, 所以 $E \cap K$ 不闭. 这证明逆向的逆否命题. 这里收敛列连同极限构成紧集的事实不需要 Hausdorff;Hausdorff 用于正向环境闭性以及环境闭与相对闭的等同.

□

✍ **练习 4.54** 给 $\mathbb{Q}$ 赋予从 $\mathbb{R}$ 诱导的相对拓扑.

(a) $\mathbb{Q}$ 不局部紧.

(b) $\mathbb{Q}$ 是 σ-紧的 (它是可数个单点集之并), 但在单点集上一致收敛 (即逐点收敛), 不蕴含在 $\mathbb{Q}$ 的紧子集上一致收敛.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 假设 $q \in \mathbb{Q}$ 有紧邻域 K. 存在 $\delta > 0$, 使 $(q-\delta, q+\delta) \cap \mathbb{Q} \subseteq K$. 包含映射 $\mathbb{Q} \to \mathbb{R}$ 连续, 故 K 也是 $\mathbb{R}$ 中紧集, 从而闭. 选无理数 $t \in (q-\delta, q+\delta)$; 由有理数稠密性,$t$ 在该区间内有理点集的闭包中, 故 $t \in \overline{K} = K$, 与 $K \subseteq \mathbb{Q}$ 矛盾. 因此没有任何有理点有紧邻域.

(b) $\mathbb{Q}$ 可数, 而每个单点紧, 所以它 σ-紧. 构造连续尖峰函数: 令 $r_n = 1/(3n(n+1))$, 并在 $\mathbb{Q}$ 上定义

$$f_n(q) = \max\left(0, 1 - \frac{|q - 1/n|}{r_n}\right).$$

它是实直线上连续函数的限制. 对 $q=0$, 因 $r_n<1/n$, 总有 $f_n(0)=0$; 对固定 $q\neq 0$, 因 $1/n+r_n\to 0$, 充分大的 n 上 q 不在支撑区间 $[1/n-r_n,1/n+r_n]$ 内, 故 $f_n(q)=0$. 所以 $f_n\to 0$ 逐点成立.

然而 $K=\{0\}\cup\{1/n:n\geq 1\}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的紧集, 因为它由收敛列和极限组成, 紧性可用上一题的有限子覆盖证明. 对每个 $n, f_n(1/n)=1$ 且 $0\leq f_n\leq 1$, 故 $\sup_{q\in K}|f_n(q)|=1$. 因此没有在该紧集上一致收敛. 这个反例甚至可以要求各 f_n 连续.

□

✍ **练习 4.55** 第二可数 LCH 空间中的每个开集都是 σ-紧的.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $E\subseteq X$ 开. 若 E 为空结论显然. 对每个 $x\in E$, 由命题 4.39取紧邻域 $N_x\subseteq E$. 于是开集族 $\{N_x^\circ:x\in E\}$ 覆盖 E.

取 X 的可数开基 $\{B_j\}_{j\geq 1}$. 令 J 为那些非空且包含于某个 N_x° 的 B_j 的指标集; 对每个 $j\in J$, 选一个这样的 x_j. 给任意 $y\in E$, 开邻域 N_y° 内存在含 y 的基成员 B_j, 该 j 属于 J, 因此 $y\in B_j\subseteq N_{x_j}^\circ$. 所以

$$E=\bigcup_{j\in J}N_{x_j}.$$

右侧是至多可数个紧集之并, 每个紧集包含于 E, 并在相对拓扑下仍紧, 故 E 是 σ-紧的. 第二可数性用于把局部紧邻域覆盖选成可数子覆盖; 开性用于在 E 内缩小邻域;LCH 用于得到这些紧邻域.

□

✍ **练习 4.56** 定义 $\Phi:[0,\infty]\to[0,1]$: 有限 t 时令 $\Phi(t)=t/(t+1)$, 并令 $\Phi(\infty)=1$.

(a) Φ 严格递增, 且 $\Phi(t+s)\leq\Phi(t)+\Phi(s)$.

(b) 若 (Y,ρ) 为度量空间, 则 $\Phi\circ\rho$ 是有界度量, 并与 ρ 定义相同拓扑.

(c) 若 X 为拓扑空间, 则

$$\rho(f,g)=\Phi\left(\sup_{x\in X}|f(x)-g(x)|\right)$$

是 $\mathbb{C}^X$ 上的度量, 其诱导拓扑为一致收敛拓扑.

(d) 若 X 为 σ-紧 LCH 空间,$\{U_n\}$ 如命题 4.46, 则

$$\rho(f,g)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\Phi\left(\sup_{x\in\overline{U}_n}|f(x)-g(x)|\right)$$

是 $\mathbb{C}^X$ 上的度量, 其诱导拓扑为紧集上一致收敛拓扑.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 对 $0\leq s<t<\infty$,

$$\Phi(t)-\Phi(s)=\frac{t-s}{(1+t)(1+s)}>0;$$

且每个有限 t 上 $\Phi(t)<1=\Phi(\infty)$, 所以在扩展区间上仍严格递增. 对有限非负 t,s,

$$\Phi(t+s)=\frac{t}{1+t+s}+\frac{s}{1+t+s}\leq\frac{t}{1+t}+\frac{s}{1+s}=\Phi(t)+\Phi(s).$$

若其中一个为 ∞, 左侧为 1, 右侧至少为 1, 不等式仍成立.

(b) 令 $d=\Phi\circ\rho$. 它非负、对称, 并且 $d(y,z)=0$ 当且仅当 $\rho(y,z)=0$, 即 $y=z$. 由递增性、原三角不等式及前项的次可加性,

$$d(y,z)\leq\Phi(\rho(y,w)+\rho(w,z))\leq d(y,w)+d(w,z).$$

又 $d<1$, 故有界. 对任意 $r>0$,Φ 的严格递增性给出

$$\{z:d(y,z)<\Phi(r)\}=\{z:\rho(y,z)<r\}.$$

半径 $\Phi(r)$ 随 $r\downarrow 0$ 趋零, 因此两套开球在每点给相同邻域基, 拓扑相同.

(c) 记 $D(f,g)=\sup_X|f-g|\in[0,\infty]$, 空 X 时按前面约定取 0.D 非负、对称、分离不同函数, 并满足扩展三角不

等式, 因为逐点三角不等式对每点成立. 前两项的推理仍可用于无限值, 故 $\rho=\Phi\circ D$ 是有限值度量. 对任意有限 $r>0$,$\rho(f,g)<\Phi(r)$ 当且仅当 $D(f,g)<r$, 所以其小开球恰为一致拓扑的基本邻域. 若 $X=\varnothing$,$\mathbb{C}^X$ 只有空函数一个点, 恒零距离也正是该单点空间的度量.

(d) 令 $D_n(f,g)=\sup_{\overline{U}_n}|f-g|$、$d_n=\Phi\circ D_n$. 每个 d_n 非负、对称、满足三角不等式且至多 1; 它可能不分离全部函数, 因而先只是伪度量. 级数绝对收敛且至多 $\sum_n 2^{-n}=1$, 对部分和使用三角不等式再取极限可得 ρ 的三角不等式. 若 $f\neq g$, 取某个 x 使 $f(x)\neq g(x)$, 再取 $x\in U_N\subseteq\overline{U}_N$, 则 $d_N(f,g)>0$, 所以 $\rho(f,g)>0$. 故 ρ 是度量.

为比较拓扑, 先给定基本邻域 $B_{\overline{U}_N}(f,\varepsilon)$. 若

$$\rho(f,g)<2^{-N}\Phi(\varepsilon),$$

由级数非负项得 $d_N(f,g)<\Phi(\varepsilon)$, 故 $D_N(f,g)<\varepsilon$. 因此一个 ρ-球包含于该基本邻域.

反向给定 $\delta>0$, 取 N 使 $\sum_{n>N}2^{-n}=2^{-N}<\delta/2$, 再取 $\varepsilon>0$ 使 $\Phi(\varepsilon)<\delta/2$. 因为 $\overline{U}_n\subseteq\overline{U}_N(n\le N)$, 若 $D_N(f,g)<\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned}\rho(f,g)&\le\sum_{n\le N}2^{-n}d_n(f,g)+\sum_{n>N}2^{-n}\\&<\Phi(\varepsilon)+\delta/2<\delta.\end{aligned}$$

故一个紧集一致基本邻域包含于该 ρ-球. 结合命题 4.47, 两拓扑完全相同.

□

注 构造动机与条件说明 (重构新增). Φ 把可能无穷大的差异压到 $[0,1]$, 同时保留零附近的大小关系, 故不改变收敛所需要的精细控制. 正且可求和的权重使尾部可统一忽略, 又使每个紧区域的误差仍被总距离检测到. 覆盖条件确保不同函数至少在一个测试区域中被分离; 若这些区域不覆盖 X, 公式可能只是伪度量.

✍ **练习 4.57**

定义 (局部有限覆盖、加细与仿紧)

拓扑空间 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ 称为**局部有限**, 如果每个 $x\in X$ 都有一个邻域, 只与 $\mathcal{U}$ 的有限多个成员相交. 若 $\mathcal{U},\mathcal{V}$ 都是 X 的开覆盖, 且对每个 $V\in\mathcal{V}$ 都存在 $U\in\mathcal{U}$ 使 $V\subseteq U$, 则称 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的**加细**. 若 X 的每个开覆盖都有局部有限加细, 则称 X **仿紧**.

♣

(a) 若 X 为 σ-紧 LCH 空间, 则 X 仿紧. 事实上, 每个开覆盖 $\mathcal{U}$ 都有局部有限加细 $\{V_\alpha\},\{W_\alpha\}$, 使每个 $\overline{V}_\alpha$ 紧, 且 $\overline{W}_\alpha\subseteq V_\alpha$.(取命题 4.46中的 $\{U_n\}$. 对每个 n,

$$\{E\cap(U_{n+2}\setminus\overline{U}_{n-1}):E\in\mathcal{U}\}$$

是 $\overline{U}_{n+1}\setminus U_n$ 的开覆盖. 选一个有限子覆盖得到 $\{V_\alpha\}$, 并模仿命题 4.48证明的开头来得到 $\{W_\alpha\}$.)

(b) 若 X 为 σ-紧 LCH 空间, 则对其任意开覆盖 $\mathcal{U}$, 存在从属于 $\mathcal{U}$ 的 X 上单位分解, 且由紧支集函数组成.

注 定义与提示的细化 (重构新增). 加细仍须覆盖整个空间, 不能仅逐成员变小却留下空隙. 局部有限比逐点只属于有限多个成员更强, 因为它要求同一个邻域避免其余全部成员; 这保证后续局部求和为有限和. 本书的仿紧定义不额外包含 Hausdorff, 题中另由 LCH 提供该条件.

原提示使用 U_{n-1}, 但未写初始下标约定; 以下设 $U_{-1}=U_0=\varnothing$, 从 $n=0$ 开始覆盖环带, 避免漏掉最内层. 下面采用两层缩小: 在原提示的开覆盖内先选预紧的小开邻域, 再取有限子覆盖, 同时让闭包也保持在所选原覆盖成员内. 这是便于构造的较强控制; 题目本身只要求 $\overline{W}_\alpha\subseteq V_\alpha$、$\overline{V}_\alpha$ 紧以及 V_α 从属于原覆盖.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 若 X 为空, 取空加细即可. 否则取预紧开穷尽 $\{U_n\}_{n\ge1}$, 并采用上述初始约定. 对 $n\ge0$ 令

$$A_n=\overline{U}_{n+1}\setminus U_n,\qquad O_n=U_{n+2}\setminus\overline{U}_{n-1}.$$

A_n 是紧集 $\overline{U}_{n+1}$ 的闭子集, 因而紧;O_n 开, 且 $A_n \subseteq O_n$. 后一个包含来自 $\overline{U}_{n+1} \subseteq U_{n+2}$, 以及 $\overline{U}_{n-1} \subseteq U_n$, 对 $n = 0, 1$ 则由空集约定直接成立.

对每个 $x \in A_n$, 选 $E_x \in \mathcal{U}$ 含 x. 先在开集 $E_x \cap O_n$ 中用预紧邻域命题选开集 $V_{n,x}$, 再在其中选开集 $W_{n,x}$, 使

$$x \in W_{n,x} \subseteq \overline{W}_{n,x} \subseteq V_{n,x} \subseteq \overline{V}_{n,x} \subseteq E_x \cap O_n,$$

且两个闭包都紧. 紧性允许从 $\{W_{n,x} : x \in A_n\}$ 中选有限子覆盖, 保留对应的有限个 $V_{n,x}$; 若 A_n 为空则不选任何成员. 把全部层次所得成对集合分别记为 $\{V_\alpha\}, \{W_\alpha\}$.

它们覆盖 X: 对任意 x, 选使 $x \in U_m$ 的最小正整数 m, 则 $x \in \overline{U}_m \setminus U_{m-1} = A_{m-1}$, 所以属于某个所选 W_α, 也属于对应 V_α. 每个集合都包含于某个原覆盖成员 E_x, 故两族都是加细, 并且已有紧闭包与 $\overline{W}_\alpha \subseteq V_\alpha$.

最后验证局部有限. 给 $x \in X$, 取 M 使 $x \in U_M$. 当 $n \geq M + 1$ 时,$U_M \subseteq \overline{U}_{n-1}$, 故该层的所有 $V_\alpha, W_\alpha \subseteq O_n$ 都与 U_M 不交. 剩下只有 $n = 0, \ldots, M$ 有限多层, 每层仅有限多个集合. 因此 U_M 只遇到有限多个成员, 两族均局部有限, 特别 X 仿紧.

(b) 使用第一项的成对加细. 由局部 Urysohn, 对每个 α, 选 $g_\alpha \in C_c(X, [0,1])$, 使 $g_\alpha = 1$ 于 $\overline{W}_\alpha$, 且 $\operatorname{supp}(g_\alpha) \subseteq V_\alpha$.$V_\alpha$ 局部有限, 因此函数族也局部有限, 故

$$S(x) = \sum_\alpha g_\alpha(x)$$

在每点的某个邻域上是有限个连续函数之和, 从而连续. 因为 W_α 覆盖 X, 每点至少有一个 $g_\alpha = 1$, 故 $S \geq 1$. 令 $h_\alpha = g_\alpha / S$, 则各 h_α 连续且在 $[0,1]$ 内, 零点集与 g_α 相同, 因此支集也相同, 仍紧且包含于 V_α, 进而包含于某个原覆盖成员.

同一局部有限性适用于 h_α, 且在每点附近有限求和给出 $\sum_\alpha h_\alpha = S/S = 1$. 所以这就是所需的紧支集单位分解. 若 X 为空, 直接取空函数族, 避免无意义的除法.

□

4.6 两个紧性定理

分析学所研究的几何对象 (Euclid 空间、流形等) 往往是紧的或局部紧的. 然而, 在函数空间这类无穷维空间中, 紧性颇为少见, 一旦出现便十分宝贵. 这些情形下的紧性结果几乎都通过两个基本定理获得, 即本节介绍的 Tychonoff 定理与 Arzelà–Ascoli 定理.

Tychonoff 定理涉及 Cartesian 积的紧性. 为此, 先引入一些记号. 回忆: 严格说来,$X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 的元素 x 是从 A 到 $\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha$ 的映射, 其中 $x(\alpha) \in X_\alpha$ 就是通常记为 $\pi_\alpha(x)$ 的第 α 个坐标.

定义 4.49 (子乘积投影与延拓)

若 $B \subseteq A$, 自然映射 $\pi_B : X \to \prod_{\alpha \in B} X_\alpha$ 定义为 $\pi_B(x) = x|_B$. 特别地,$\pi_{\{\alpha\}}$ 与 π_α 本质相同, 以下不加区分. 若 $p \in \prod_{\alpha \in B} X_\alpha$、$q \in \prod_{\alpha \in C} X_\alpha$, 则称 q 是 p 的**延拓**, 如果 $B \subseteq C$, 且对 $\alpha \in B$ 有 $q(\alpha) = p(\alpha)$.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 把积中一点看成按坐标定义的函数, 便可先指定部分坐标, 再逐步延拓. 定义域包含与旧坐标值不变缺一不可; 它们使 “延拓” 成为偏序, 而非只比较两个无关的元组.π_B 仅忘掉其余坐标, 且连续, 因为其每个坐标都是原来的连续投影. 空坐标积按集合论惯例是只含空函数的单点空间; 该约定也使下一证明的空链有上界.

定理 4.5 (Tychonoff 定理)

若 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是任意一族紧拓扑空间, 则赋予乘积拓扑的 $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 4.2, 只须证明 X 中每个网 $\langle x_i\rangle_{i\in I}$ 都有簇点. 我们将考察各子乘积中网 $\langle \pi_B(x_i)\rangle$ 的簇点. 令

$$\mathcal{P}=\bigcup_{B\subseteq A}\left\{p\in\prod_{\alpha\in B}X_\alpha : p \text{ 是}\langle\pi_B(x_i)\rangle \text{ 的簇点}\right\}.$$

$\mathcal{P}$ 非空, 因为每个 X_α 紧, 所以当 $B=\{\alpha\}$ 时,$\langle\pi_B(x_i)\rangle$ 有簇点. 再按延拓关系给 $\mathcal{P}$ 赋予偏序:$p\le q$ 当且仅当 q 是 p 的延拓.

设 $\{p_l : l\in L\}$ 是 $\mathcal{P}$ 的一个线性有序子集, 其中 $p_l\in\prod_{\alpha\in B_l}X_\alpha$. 令 $B^*=\bigcup_{l\in L}B_l$, 并令 p^* 为 $\prod_{\alpha\in B^*}X_\alpha$ 中延拓每个 p_l 的唯一元素. 我们断言 $p^*\in\mathcal{P}$. 由乘积拓扑定义,p^* 的任一邻域包含形如 $\prod_{\alpha\in B^*}U_\alpha$ 的集合, 其中各 U_α 在 X_α 中开, 且除有限多个指标 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 外都有 $U_\alpha=X_\alpha$. 每个 α_j 属于某个 B_l, 由线性有序性, 它们全属于某一个 B_l. 于是 $\prod_{\alpha\in B_l}U_\alpha$ 是 p_l 的邻域, 故 $\langle\pi_{B_l}(x_i)\rangle$ 频繁进入该集合. 因此 $\langle\pi_{B^*}(x_i)\rangle$ 频繁进入 $\prod_{\alpha\in B^*}U_\alpha$, 即 p^* 是该投影网的簇点. 所以 p^* 是这条链在 $\mathcal{P}$ 中的上界.

由 Zorn 引理,$\mathcal{P}$ 有极大元 $\overline{p}\in\prod_{\alpha\in\overline{B}}X_\alpha$. 我们断言 $\overline{B}=A$. 否则取 $\gamma\in A\setminus\overline{B}$. 由命题 4.31,$\langle\pi_{\overline{B}}(x_i)\rangle$ 有子网 $\langle\pi_{\overline{B}}(x_{i(j)})\rangle_{j\in J}$ 收敛于 $\overline{p}$. 又因 X_γ 紧,$\langle\pi_\gamma(x_{i(j)})\rangle$ 有子网 $\langle\pi_\gamma(x_{i(j(k))})\rangle_{k\in K}$ 收敛于某个 $p_\gamma\in X_\gamma$. 令 q 为 $\prod_{\alpha\in\overline{B}\cup\{\gamma\}}X_\alpha$ 中同时延拓 $\overline{p}$ 与 p_γ 的唯一元素, 则网 $\langle\pi_{\overline{B}\cup\{\gamma\}}(x_{i(j(k))})\rangle$ 收敛于 q, 所以 q 是 $\langle\pi_{\overline{B}\cup\{\gamma\}}(x_i)\rangle$ 的簇点. 这与 $\overline{p}$ 的极大性矛盾. 因此 $\overline{p}$ 是原网的簇点, 证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

空族、链上界与子网复合的补写 (重构新增). 若某个因子为空, 则积为空, 因而紧; 若 A 为空, 则积为单点, 也紧. 其余情形可直接使用原证明. 更统一地, 一旦给定了 X 中的网, 空函数便是空子乘积中常值网的簇点, 所以 $\mathcal{P}$ 总非空; 空链也以此为上界.

对非空链, 把所有 p_l 作为函数取并, 所得 p^* 良定义: 若同一坐标属于两个定义域, 链中的一个函数延拓另一个, 故值相同. 该并的定义域恰为 B^*, 并且所有值仍在相应因子中. 对于任意有限个受限坐标, 从链中逐次比较包含它们的成员, 得到一个同时包含这些坐标的成员. 于是对每个阈值 i_0, 其簇点性给出 $i\gtrsim i_0$, 使这些受限坐标全部进入指定开集; 其余坐标没有限制, 故这同一个 i 也满足整个 B^* 的基本邻域条件. 若没有受限坐标, 整个乘积就是该邻域, 任取 $i\gtrsim i_0$ 即可. 这验证了上界仍属于 $\mathcal{P}$, 而不只是函数意义下的上界.

最后验证复合指标确给子网. 若 $i:J\to I$、$j:K\to J$ 是原证明的两次子网指标映射, 给定 $i_0\in I$, 先取 $j_0\in J$, 使 $j'\gtrsim j_0$ 蕴含 $i(j')\gtrsim i_0$; 再取 $k_0\in K$, 使 $k\gtrsim k_0$ 蕴含 $j(k)\gtrsim j_0$. 于是 $i(j(k))\gtrsim i_0$ 对全部 $k\gtrsim k_0$ 成立, 正是本书的子网条件.

在旧坐标集合 $\overline{B}$ 上, 第二次取子网仍保收敛 (命题 4.30); 新坐标 γ 上按构造收敛于 p_γ. 由练习 4.34的已补解答, 全部坐标收敛给出乘积中的收敛. 因此 q 是原投影网的某收敛子网的极限, 再由命题 4.31成为原投影网的簇点. 它的定义域严格扩大, 才与极大性矛盾. 这里未假设子网指标映射单调或单射.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 各坐标分别找簇点, 不能保证这些选择同时适用于原网; 偏序中的元素因此必须是“某个子乘积上的共同簇点”. 链上界保存这种相容性, 极大性再迫使所有坐标都被纳入. 每个因子的紧性用于给新坐标抽取收敛子网; 乘积拓扑的有限坐标邻域则用于链上界与坐标收敛. 指标族无需可数, 也无需 Hausdorff; 本证明使用 Zorn 引理, 属于本书已采用的选择公理框架.

乘积拓扑不可随意换成更强拓扑. 例如 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 若用箱拓扑, 每个单点是坐标单点开集的积, 故全空间离散; 它有无限多个点, 所有单点构成无有限子覆盖的开覆盖, 所以不紧. 这也说明此定理兑现了练习 4.43中二点离散空间任意乘积的紧性依据.

现在转向 Arzelà–Ascoli 定理, 它涉及连续映射空间中的紧性. 该结果有几种变式, 下面给出两个最有用的版本; 另见练习 4.61.

定义 4.50 (等度连续与逐点有界)

设 X 是拓扑空间,$\mathcal{F}\subseteq C(X)$,$x\in X$. 若对每个 $\varepsilon>0$, 存在 x 的一个邻域 U, 使对所有 $y\in U$ 和所有 $f\in\mathcal{F}$ 都有 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$, 则称 $\mathcal{F}$ **在 x 处等度连续**. 若它在每个 $x\in X$ 处等度连续, 则称 $\mathcal{F}$ **等度连续**. 若对每个 $x\in X$, 集合 $\{f(x):f\in\mathcal{F}\}$ 都是 $\mathbb{C}$ 的有界子集, 则称 $\mathcal{F}$ **逐点有界**.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 等度连续的关键是选出的 U 同时适用于全部 f, 而且对其中全部 y 有效;U 可以依赖 x 与 ε, 不能依赖 f. 若允许依赖 f, 就仅是每个函数各自连续, 无法把有限个采样点的信息传到全空间. 逐点有界的界可以依赖 x, 只需在固定点控制全部函数值; 它不等同于一开始就假定 $\sup_{f,x}|f(x)|<\infty$.

例如常函数族 $f_n(x)=n$ 等度连续, 但在非空空间的每点都不有界;$f_n(t)=t^n$ 在 $[0,1]$ 上逐点有界、每个函数连续, 却在 1 处不等度连续: 任意 1 的邻域含某个 $t<1$, 而 $1-t^n$ 最终大于 $1/2$. 后例不能有一致收敛子列, 因为任何子列的逐点极限都在 $[0,1)$ 为零、在 1 为一, 不连续.

定理 4.6 (Arzelà–Ascoli 定理 I)

设 X 为紧 Hausdorff 空间. 若 $\mathcal{F}$ 是 $C(X)$ 中等度连续且逐点有界的子集, 则 $\mathcal{F}$ 关于一致度量全有界, 并且它在 $C(X)$ 中的闭包紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\varepsilon>0$. 由等度连续性, 每个 $x\in X$ 都有开邻域 U_x, 使对所有 $y\in U_x$ 及 $f\in\mathcal{F}$ 有 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon/4$. 由紧性, 可选 $x_1,\dots,x_n$ 使 $\bigcup_{j=1}^{n}U_{x_j}=X$. 逐点有界性说明 $\{f(x_j):f\in\mathcal{F},\ 1\le j\le n\}$ 是 $\mathbb{C}$ 的有界子集, 因此存在有限集 $\{z_1,\dots,z_m\}\subseteq\mathbb{C}$ 在其中 $\varepsilon/4$-稠密, 即每个 $f(x_j)$ 与某个 z_k 的距离小于 $\varepsilon/4$. 令 $A=\{x_1,\dots,x_n\}$、$B=\{z_1,\dots,z_m\}$, 则从 A 到 B 的函数集 B^A 有限. 对每个 $\phi\in B^A$, 令

$$\mathcal{F}_\phi=\{f\in\mathcal{F}:|f(x_j)-\phi(x_j)|<\varepsilon/4\ \text{对}1\le j\le n\}.$$

显然 $\bigcup_{\phi\in B^A}\mathcal{F}_\phi=\mathcal{F}$. 我们断言每个 $\mathcal{F}_\phi$ 的直径至多为 ε; 因此从每个非空 $\mathcal{F}_\phi$ 选一个函数, 就得到 $\mathcal{F}$ 的有限 ε-稠密子集. 为证此断言, 设 $f,g\in\mathcal{F}_\phi$. 在 A 上, 由 $|f-\phi|<\varepsilon/4$、$|g-\phi|<\varepsilon/4$, 得 $|f-g|<\varepsilon/2$. 若 $x\in X$, 则某个 j 满足 $x\in U_{x_j}$, 于是

$$|f(x)-g(x)|\le|f(x)-f(x_j)|+|f(x_j)-g(x_j)|+|g(x_j)-g(x)|<\varepsilon.$$

这说明 $\mathcal{F}$ 全有界. 全有界集的闭包仍全有界, 而 $C(X)$ 完备, 故定理成立.

□

证明 Show/Hide Proof

有限近似与闭包紧性的补写 (重构新增). 若 X 或 $\mathcal{F}$ 为空, 函数族为空或至多含一个函数, 结论直接成立. 其余情形, 有限多个采样点处各有一个界, 取最大值得到原证明所用有界集. 把包含它的平面正方形切成有限个直径小于 $\varepsilon/4$ 的小正方形, 取各小格中心, 即得到所需有限近似点. 对固定 f, 在每个不同的采样点选一个近似值, 给出某个 $\phi\in B^A$; 所以这些 $\mathcal{F}_\phi$ 确实覆盖全部 $\mathcal{F}$.

逐点的严格估计在取上确界后直接给出的是 $\|f-g\|_u\le\varepsilon$. 为明确保证开球覆盖, 只须将原证明的参数换成 $\varepsilon/2$: 每个非空类选一个代表后, 类中各函数到代表的距离至多 $\varepsilon/2<\varepsilon$, 故有限个开 ε-球覆盖 $\mathcal{F}$. 这消除了取上确界时可能丢失严格号的问题.

再给定 $\varepsilon>0$, 取覆盖 $\mathcal{F}$ 的有限个开 $\varepsilon/3$-球. 对任意 $h\in\overline{\mathcal{F}}$, 取 $f\in\mathcal{F}$ 使 $\|h-f\|_u<\varepsilon/3$, 再取与 f 距离小于 $\varepsilon/3$ 的一个球心, 就使 h 到该球心的距离小于 $2\varepsilon/3$. 所以同一有限个开 ε-球覆盖闭包, 闭包全有界. 由推论 4.2, 紧 X 上有 $C(X)=BC(X)$, 再由命题 4.25得 $C(X)$ 完备. 闭包是完备空间的闭子集, 故完备;定理 0.2遂给出其紧性.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 等度连续使有限个采样值足以控制全空间误差; 定义域紧性把局部控制邻域化成有限覆盖; 逐点有界再把有限个采样值量化成有限种选择. 复数值域还隐含使用了“有界集全有界”, 一般度量值域中需改成逐点全有界, 见练习 4.61. 本书保留 Hausdorff 假设以与前后紧空间理论一致; 上述证明本身只用定

义域紧性, 不额外使用其 Hausdorff 分离性, 故不能把它说成这个结论不可削弱的必要条件.

紧性结论针对闭包, 原族本身未必闭. 例如单点空间上的常值函数族 $\{1/n : n \geq 1\}$ 满足两条件, 却遗漏了唯一聚点零函数, 因而不是紧子集. 要直接断言函数族紧, 还必须验证其闭性.

定理 4.7 (Arzelà–Ascoli 定理 II)

设 X 是 σ-紧 LCH 空间. 若 $\{f_n\}$ 是 $C(X)$ 中等度连续且逐点有界的序列, 则存在 $f \in C(X)$ 及 $\{f_n\}$ 的一个子序列, 在紧集上一致收敛于 f.

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 4.46, 存在预紧开集列 $\{U_k\}$, 使 $\overline{U}_k \subseteq U_{k+1}$ 且 $X = \bigcup_{k=1}^{\infty} U_k$. 由定理 4.6,$\{f_n\}$ 有一个在 $\overline{U}_1$ 上一致 Cauchy 的子序列 $\{f_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$, 记为 $\{f_j^1\}_{j=1}^{\infty}$. 归纳进行, 对 $k \in \mathbb{N}$, 得到 $\{f_j^{k-1}\}$ 的一个子序列 $\{f_j^k\}$, 在 $\overline{U}_k$ 上一致 Cauchy. 令 $g_k = f_k^k$. 则 $\{g_k\}$ 是原序列的子序列, 并且对每个 k, 去掉最初 $k-1$ 项后, 它是 $\{f_j^k\}$ 的子序列, 故在每个 $\overline{U}_k$ 上一致 Cauchy. 令 $f = \lim g_k$. 由命题 4.45和4.47,$f \in C(X)$, 且 $g_k \to f$ 在紧集上一致成立.

□

证明 Show/Hide Proof

对角下标与一致极限的补写 (重构新增). 约定第零行就是原序列. 限制到每个紧 Hausdorff 空间 $\overline{U}_k$ 后, 等度连续与逐点有界仍成立; 第一定理给出紧闭包, 而度量紧性给出收敛、从而一致 Cauchy 的子列. 每一行都以严格递增的原始下标记录: 写 $f_j^k = f_{n_j^k}$, 且第 $k+1$ 行由严格递增映射 $s_{k+1} : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 选取, 即 $n_j^{k+1} = n^k_{s_{k+1}(j)}$. 因 $s_{k+1}(j) \geq j$, 有

$$n_{k+1}^{k+1} = n^k_{s_{k+1}(k+1)} \geq n_{k+1}^k > n_k^k.$$

所以对角线的原始下标严格递增. 固定一行 m, 以后各行都从它取子列, 而对角线原始下标递增, 故 $\{g_k : k \geq m\}$ 按原次序构成该行的一个子序列, 在 $\overline{U}_m$ 上一致 Cauchy.

每个 $x \in X$ 都属于某个 $\overline{U}_m$, 所以复数列 $g_k(x)$ 为 Cauchy 列, 定义 $f(x) = \lim_k g_k(x)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 对固定 m 取 N, 使 $k, l \geq N$ 时 $\sup_{\overline{U}_m} |g_k - g_l| < \varepsilon/2$. 固定 $k \geq N$ 后令 $l \to \infty$, 对所有 $x \in \overline{U}_m$ 得 $|g_k(x) - f(x)| \leq \varepsilon/2$, 再取上确界, 得到一致误差小于 ε. 各紧集上的极限来自同一个逐点定义, 故自动相容.

由预紧穷尽的性质, 每个紧 $K \subseteq X$ 包含于某个 $\overline{U}_m$, 故在 K 上也一致收敛. 最后使用命题 4.45得到 f 连续. 若 X 为空, 所有函数都是空函数, 任取原序列本身即可.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 先在一个紧区域抽列, 再不断扩大区域并抽取子列, 对角线便保留每一阶段的收敛性.σ-紧提供可数个阶段;LCH 使其能改善为预紧开穷尽, 并保证紧集上一致极限连续. 等度连续和逐点有界恰是每一阶段使用第一定理的条件; 无需在整个非紧空间上对函数族取同一个全局界.

结论通常只能要求紧集上一致. 例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n(x) = \max(0, 1 - |x - n|)$. 由绝对值与截断函数的三角估计, 全部 f_n 都是 Lipschitz 常数为 1 的函数, 且值在 $[0, 1]$. 每个紧集有界, 所以充分大的 n 使 f_n 在其上恒零; 然而 $\|f_n\|_u = 1$. 任何子列若全局一致收敛, 其逐点极限必为零, 与这个范数等式矛盾.

习题

✍ **练习 4.58** 若拓扑空间族 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 中有无限多个空间不紧, 则 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ 的每个闭紧子集都无处稠密.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记积空间为 X, 设 $K\subseteq X$ 闭且紧. 若 K° 非空, 则其中有非空基本开集 $V=\prod_\alpha V_\alpha$, 其中除有限指标集 F 外都有 $V_\alpha=X_\alpha$. 因非紧因子有无限多个, 可选 $\gamma\notin F$ 使 X_γ 非紧. 固定 $v\in V$, 对任意 $y\in X_\gamma$, 将 v 的第 γ 坐标换成 y, 其余坐标不动, 所得点仍在 $V\subseteq K$. 故 $\pi_\gamma(K)=X_\gamma$. 连续投影把紧集映成紧集, 与 X_γ 非紧矛盾. 因此 $K^\circ=\varnothing$; 又 K 闭,$\operatorname{int}(K)=\varnothing$, 即无处稠密. 若 X 为空, 唯一子集为空, 结论同样成立.

□

注 条件的作用 (重构新增). “无限多个非紧因子”保证在任何仅限制有限坐标的基本开集之外, 总还有一个非紧方向; 紧集不能完整包含这个方向. 闭性用于把空内部变成闭包的空内部, 在没有 Hausdorff 假设时不能自动从紧性得到闭性. 题目不要求全部因子非紧, 也不要求可数.

✍ **练习 4.59** 有限多个局部紧空间的乘积局部紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $X=\prod_{j=1}^m X_j$, 固定 $x\in X$. 对每个 j, 取 x_j 的紧邻域 N_j, 以及满足 $x_j\in V_j\subseteq N_j$ 的开集 V_j. 由 Tychonoff 定理,$N=\prod_{j=1}^m N_j$ 紧; 该乘积的拓扑正是从 X 诱导的相对拓扑, 因为基本开矩形限制到 N 后就是相对开矩形. 又 $\prod_{j=1}^m V_j$ 是 X 中含 x 的开集, 包含于 N, 故 N 是 x 的紧邻域. 若积为空则局部紧性真空成立; 若无因子, 则积是单点, 也局部紧.

□

注 条件的作用 (重构新增). 有限性保证把每个坐标都缩小后仍得到乘积拓扑的开邻域. 无限积中这通常失败, 例如 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 为 Hausdorff, 若有紧邻域, 它必闭且有非空内部, 与上一题矛盾. 本题的有限积结论不需 Hausdorff, 因为紧邻域无需闭.

✍ **练习 4.60** 可数多个序列紧空间的乘积序列紧.(使用定理 4.7证明中的“对角线技巧”.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 先考虑 $X=\prod_{j\ge1} X_j$ 中的任意序列 $\{x_n\}$. 在第一坐标中用序列紧性抽取子列, 使该坐标收敛于 $a_1\in X_1$; 再从中抽取使第二坐标收敛于 a_2 的子列, 依次进行. 记第 j 行为 $\{x_{n_k^j}\}_{k\ge1}$, 每行的原始下标严格递增, 且每行是前一行的子列. 取 $y_k=x_{n_k^k}$. 与第二定理补证相同,$n_{k+1}^{k+1}>n_k^k$, 故它确为原序列的子列.

固定坐标 j, 对角线从第 j 项以后是第 j 行的子列, 故 $\pi_j(y_k)\to a_j$. 令 $a=(a_j)\in X$. 任何 a 的基本邻域只限制有限多个坐标; 对这些坐标的收敛各取阈值, 再取其中最大值, 便得 y_k 最终进入该基本邻域. 因此 $y_k\to a$, 证明序列紧性.

有限非空因子族可在后面补单点空间化成可数族; 空因子族给单点积; 若积为空, 则不存在其中的序列, 序列紧性真空成立. 以上取极限与抽列不要求极限唯一, 所以不需 Hausdorff.

□

注 条件的作用 (重构新增). 可数性使每个坐标都能安排在一个有限编号的阶段, 随后对角尾列保存它的收敛性. 不可数积不能照搬此法;练习 4.43已经给出二点紧空间的一个不可数乘积不序列紧的例子.

✍ **练习 4.61** 把定理 4.6中的映射改为从紧 Hausdorff 空间 X 到完备度量空间 Y 的映射, 只要将逐点有界替换为逐点全有界, 定理仍成立.(准确表述此断言并证明.)

解 Show/Hide Solution

准确表述与补写解答 (重构新增). 设 (Y,d) 完备,X 紧 Hausdorff,$\mathcal{F}\subseteq C(X,Y)$. 假设对每个 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$, 存在 x 的邻域 U, 使 $d(f(y),f(x))<\varepsilon$ 对全部 $f\in\mathcal{F}$, $y\in U$ 成立; 并假设每个 $\mathcal{F}(x)=\{f(x):f\in\mathcal{F}\}$ 在 Y 中全有界. 则 $\mathcal{F}$ 在一致度量

$$D(f,g)=\sup_{x\in X} d(f(x),g(x))$$

下全有界, 且其在 $C(X,Y)$ 中的闭包紧.X 为空时取上确界为零; 此时映射空间只有空函数, 结论直接成立. 若 X 非空而 Y 为空, 则映射空间为空, 结论也直接成立. 其余情形,$x\mapsto d(f(x),g(x))$ 连续, 因为

$$|d(u,v)-d(u',v')|\le d(u,u')+d(v,v'),$$

故在紧 X 上有界,D 有限; 对称性、正定性与三角不等式由 d 逐点取上确界得到.

给定 $\varepsilon>0$, 令 $\eta=\varepsilon/8$. 由等度连续性与紧性, 取有限个 $x_1,\dots,x_n$, 以及覆盖 X 的开邻域 U_j, 使 $y\in U_j$ 时 $d(f(y),f(x_j))<\eta$ 对全部 f 成立. 有限并 $\bigcup_j \mathcal{F}(x_j)$ 全有界: 分别取各集合的有限 η-球覆盖, 再取这些覆盖的并即可. 故有有限个点 $z_1,\dots,z_m\in Y$, 使每个采样值到某个 z_l 的距离小于 η.

按各采样点所选近似值的有限种组合, 把 $\mathcal{F}$ 覆盖为有限个类; 同类 f,g 在每个 x_j 处的距离小于 2η. 对任意 $y\in X$, 取 $y\in U_j$, 则

$$d(f(y),g(y))\le d(f(y),f(x_j))+d(f(x_j),g(x_j))+d(g(x_j),g(y))<4\eta.$$

所以 $D(f,g)\le 4\eta=\varepsilon/2<\varepsilon$. 从每个非空类选一代表, 就给出 $\mathcal{F}$ 的有限开 ε-球覆盖. 因此它全有界.

再验证 $C(X,Y)$ 完备. 若 $\{f_n\}$ 关于 D 为 Cauchy 列, 完备性使每个 $f_n(x)$ 有极限 $f(x)\in Y$. 给定 $\varepsilon>0$, 从一致 Cauchy 估计 $D(f_n,f_m)<\varepsilon/2$ 令 $m\to\infty$, 得 $D(f_n,f)\le\varepsilon/2$ 对全部充分大的 n 成立, 所以一致收敛. 对固定 x, 先取 $D(f_n,f)<\varepsilon/3$, 再用 f_n 连续选邻域使 $d(f_n(y),f_n(x))<\varepsilon/3$; 三角不等式给出 $d(f(y),f(x))<\varepsilon$, 所以 f 连续. 闭包于是完备; 其全有界性按第一定理补证中的 $\varepsilon/3$ 逼近论证得到, 故闭包紧.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 值域的全有界性用于把有限采样点的值化为有限种近似, 完备性用于让 Cauchy 极限留在 Y 中. 一般的有界性不足: 取 X 为单点,$Y=\mathbb{N}$ 配离散度量 $d(m,n)=1(m\ne n)$, 全体映射组成的族等度连续、逐点有界, 但任意半径小于 1 的球只能容纳一个值, 故不全有界. 这个 Y 完备, 因为 Cauchy 列最终恒定. 另一方面, 若 $Y=(0,1)$, 单点上的常值 $1/n(n\ge 2)$ 逐点全有界, 却无在 Y 中收敛的子列, 故闭包不紧, 说明完备性在一般结论中不能略去.

✍ **练习 4.62** 使用练习 4.56(d)中的度量, 把定理 4.7改写成类似定理 4.6的形式.

解 Show/Hide Solution

准确表述与补写解答 (重构新增). 若 X 是 σ-紧 LCH 空间,$\mathcal{F}\subseteq C(X)$ 等度连续且逐点有界, 则对预紧开穷尽 $\{U_n\}$ 所定义的度量

$$\rho(f,g)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\Phi\left(\sup_{x\in\overline{U}_n}|f(x)-g(x)|\right),\qquad \Phi(t)=\frac{t}{1+t},$$

$\mathcal{F}$ 全有界, 且其在 $C(X)$ 中的闭包紧. 这里的拓扑正是紧集上一致收敛拓扑, 并非要求全空间一致收敛.

设 H 为该闭包; 若 $\mathcal{F}$ 为空, 则 H 为空, 结论直接成立. 对 H 中任意序列 $\{h_j\}$, 由闭包定义可选 $f_j\in\mathcal{F}$ 使 $\rho(f_j,h_j)<1/j$. 序列 $\{f_j\}$ 继承等度连续和逐点有界性. 由第二定理, 存在子列 $\{f_{j_k}\}$ 在紧集上一致趋于某个 $f\in C(X)$. 题给度量与该拓扑一致, 所以 $\rho(f_{j_k},f)\to 0$, 而

$$\rho(h_{j_k},f)\le\rho(h_{j_k},f_{j_k})+\rho(f_{j_k},f)\to 0.$$

因 H 闭,$f\in H$. 故 H 序列紧; 由度量空间紧性的等价刻画,H 紧, 也全有界.

最后说明全有界性传给 $\mathcal{F}$. 给定 $\varepsilon>0$, 先用有限个开 $\varepsilon/3$-球覆盖 H; 只保留遇到 $\mathcal{F}$ 的球, 并从每个保留球中选一个 $\mathcal{F}$ 的点作新球心. 原球中任意两个点距离小于 $2\varepsilon/3$, 所以新球心的开 ε-球覆盖 $\mathcal{F}$. 这也保证即使全有界定

义要求球心位于集合内, 结论仍成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 可数穷尽使紧集一致拓扑可度量化, 因而 “任意序列可抽取收敛子列” 能转成闭包紧性. 对闭包序列先从原族作距离 $1/j$ 的逼近, 是避免未经证明就声称闭包仍等度连续的直接方法. 条件沿用第二定理; 不同的预紧开穷尽产生相同拓扑, 故这里的闭包紧性不依赖具体穷尽的选择.

✍ **练习 4.63** 设 $K \in C([0,1]\times[0,1])$. 对 $f \in C([0,1])$, 令 $Tf(x) = \int_0^1 K(x,y)f(y)\,dy$. 则 $Tf \in C([0,1])$, 并且 $\{Tf : \|f\|_u \le 1\}$ 在 $C([0,1])$ 中预紧.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 紧正方形上的连续函数 K 有有限界 $M = \sup|K|$, 而且一致连续. 后一事实可直接由紧性验证: 若不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和点列 u_n, v_n, 使 $|u_n - v_n| \to 0$ 而 $|K(u_n) - K(v_n)| \ge \varepsilon_0$; 紧性给出 $u_{n_k} \to u$, 从而 $v_{n_k} \to u$, 与两次连续性矛盾.

令

$$\omega(\delta) = \sup\{|K(x,y) - K(x',y)| : x,x',y \in [0,1],\ |x-x'| \le \delta\}.$$

由一致连续性,$\omega(\delta) \to 0$ 当 $\delta \downarrow 0$. 连续 f 有界, 积分中的连续函数可积. 积分三角不等式给出

$$|Tf(x)| \le M\|f\|_u,$$

$$|Tf(x) - Tf(x')| \le \int_0^1 |K(x,y) - K(x',y)|\,|f(y)|\,dy \le \|f\|_u\,\omega(|x-x'|).$$

对固定 f, 第二式证明 Tf 连续; 当 $\|f\|_u \le 1$ 时, 两式分别给出全部 Tf 的共同界 M 与共同连续模 ω. 故该族等度连续且逐点有界. 由第一定理, 其在 $C([0,1])$ 中的闭包紧, 即所求预紧性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 积分把输入函数的全局范数界转成输出的统一连续性控制. 核在紧乘积上连续同时提供有界性与统一的 x 方向连续模; 单位范数限制使误差估计的因子与输入无关. 结论是像族预紧, 无须也未断言它本身闭.

✍ **练习 4.64**

定义 (Hölder 连续)

设 (X,ρ) 为度量空间. 若 $f \in C(X)$ 且 $\alpha > 0$, 并且

$$N_\alpha(f) = \sup_{x\ne y} \frac{|f(x) - f(y)|}{\rho(x,y)^\alpha} < \infty,$$

则称 f 为**指数为 α 的 Hölder 连续函数**.

♣

若 X 紧, 则 $\{f \in C(X) : \|f\|_u \le 1 \text{ 且} N_\alpha(f) \le 1\}$ 在 $C(X)$ 中紧.

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增).Hölder 条件给出量化的连续模 $|f(x) - f(y)| \le N_\alpha(f)\rho(x,y)^\alpha$. 只取 $x \ne y$ 使分母为正;$\alpha > 0$ 保证距离趋零时右侧趋零. 有限上界必须统一适用于全部点对, 不能逐对另取常数. 若 X 至多一个点, 按非负量上确界的惯例令 $N_\alpha(f) = 0$. 题目的函数族还统一限制这个常数为 1, 否则各函数分别 Hölder 连续并不保证整个族等度连续.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记题中函数族为 H. 它逐点有界, 因为 $|f(x)| \le 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 令 $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$; 若 $\rho(x,y) < \delta$, 则对全部 $f \in H$ 有 $|f(x) - f(y)| \le \rho(x,y)^\alpha < \varepsilon$. 所以 H 等度连续, 第一定理给出其闭包紧.

只须证明 H 闭. 若 $f_n \in H$ 在一致度量下趋于 $f \in C(X)$, 则逐点取极限得到 $|f(x)| \le 1$, 以及对每一对 $x \ne y$ 有

$$|f(x) - f(y)| = \lim_{n\to\infty} |f_n(x) - f_n(y)| \le \rho(x,y)^\alpha.$$

因此 $\|f\|_u \le 1$、$N_\alpha(f) \le 1$, 即 $f \in H$. 度量空间中序列闭等于闭, 故 H 就是自己的紧闭包, 从而紧. 空空间或单点空间也被上述约定涵盖.

□

注 结论的条件说明 (重构新增). 范数界控制函数的整体高度,Hölder 常数界控制局部振荡, 紧定义域把二者转成预紧性; 最后非严格不等式能在极限下保留, 才把预紧加强为紧. 若改用严格小于 1 的范数限制, 在单点空间上就得到开单位圆盘, 它不紧.

✍ **练习 4.65** 设 $U \subseteq \mathbb{C}$ 开,$\{f_n\}$ 是 U 上的全纯函数序列. 若它在 U 的紧子集上一致有界, 则存在子序列, 在 U 的紧子集上一致收敛于一个全纯函数.(用 Cauchy 积分公式得到等度连续性.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 这里“在紧子集上一致有界”指: 每个紧 $K \subseteq U$ 都存在有限常数 M_K, 使全部 n 和 $z \in K$ 满足 $|f_n(z)| \le M_K$. 若 U 为空结论直接成立. 否则 U 是第二可数 LCH 空间, 由练习 4.55还是 σ-紧的. 单点是紧集, 所以函数序列逐点有界.

固定 $z_0 \in U$, 取 $R > 0$ 使闭圆盘 $\{|z - z_0| \le R\}$ 包含于 U, 并取所有 f_n 在该闭圆盘上的共同界 M. 以正向圆周 $\Gamma = \{|\zeta - z_0| = R\}$ 应用题目提示的 Cauchy 积分公式. 对 $|w - z_0| < R/2$, 有

$$f_n(w) - f_n(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma f_n(\zeta)\frac{w - z_0}{(\zeta - w)(\zeta - z_0)}\,d\zeta,$$

$$|f_n(w) - f_n(z_0)| \le \frac{2M}{R}|w - z_0|.$$

该估计对全部 n 同时成立; 给定 $\varepsilon > 0$, 例如取 $\delta < \min(R/2, \varepsilon R/(2(M+1)))$, 便得在 z_0 处的等度连续性. 因 z_0 任意, 第二定理给出子列 f_{n_k}, 在所有紧子集上一致趋于某个连续函数 f.

还须证明 f 全纯. 仍固定上述闭圆盘, 对其内部 w, 子列的 Cauchy 公式为

$$f_{n_k}(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f_{n_k}(\zeta)}{\zeta - w}\,d\zeta.$$

圆周紧且到 w 的距离为正, 故在圆周上一致收敛允许积分中取极限, 得到

$$f(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - w}\,d\zeta.$$

为核对右侧可复微分, 记 $d = \operatorname{dist}(w, \Gamma) > 0$, 对 $0 < |h| < d/2$, 其核函数差商等于

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{\zeta - w - h} - \frac{1}{\zeta - w}\right) = \frac{1}{(\zeta - w - h)(\zeta - w)}.$$

它与 $(\zeta - w)^{-2}$ 的差的绝对值至多 $2|h|/d^3$, 因而在 Γ 上一致趋零. 乘以圆周上有界的 f 并积分, 可得

$$f'(w) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Gamma \frac{f(\zeta)}{(\zeta - w)^2}\,d\zeta.$$

所以 f 在该圆盘内部全纯. 每个 $z_0 \in U$ 都有这样的圆盘, 故 f 在全部 U 上全纯.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 全纯性通过 Cauchy 公式把周围圆周上的共同界转成内部的共同连续模; 仅仅逐点有界不能直接提供这个圆周上的统一常数.U 开使每点能放进一个闭圆盘; 平面的第二可数性与局部紧性提供第二定理所需的可数紧穷尽. 最后保全纯性还要使用积分公式, 单有连续函数的紧集一致极限连续是不够的. 本解明确使用题目指定的复分析背景定理——Cauchy 积分公式, 并把从它到等度连续、以及极限全纯性的各步写出.

4.7 Stone–Weierstrass 定理

本节证明著名的 Weierstrass 定理的一个广泛推广. 原定理断言: 紧区间 $[a, b]$ 上任意连续函数都是该区间上多项式的一致极限. 本节始终以 X 表示紧 Hausdorff 空间, 并给 $C(X)$ 赋予一致度量.

定义 4.51 (分离点、代数与格)

若 $\mathcal{A} \subseteq C(X, \mathbb{R})$ 或 $\mathcal{A} \subseteq C(X)$, 且对每一对不同的点 $x, y \in X$, 存在 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \ne f(y)$, 则称 $\mathcal{A}$ **分离点**.

若 $\mathcal{A}$ 是 $C(X, \mathbb{R})$ 的实向量子空间 (或 $C(X)$ 的复向量子空间), 且 $f, g \in \mathcal{A}$ 蕴含 $fg \in \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 是一个**代数**.

若 $\mathcal{A} \subseteq C(X,\mathbb{R})$, 且 $f,g \in \mathcal{A}$ 蕴含 $\max(f,g), \min(f,g) \in \mathcal{A}$, 则称 $\mathcal{A}$ 是一个**格**.

命题 4.49

若 $\mathcal{A}$ 是代数或格, 则它在一致度量下的闭包 $\overline{\mathcal{A}}$ 仍分别为代数或格.

证明 Show/Hide Proof

代数运算及格运算连续, 由此容易得到结论.

□

证明 Show/Hide Proof

运算连续性的补写 (重构新增). 设 $f_n, g_n \in \mathcal{A}$ 一致趋于 f, g. 对固定标量 a, b,

$$\|af_n + bg_n - (af + bg)\|_u \le |a|\|f_n - f\|_u + |b|\|g_n - g\|_u \to 0.$$

而一致收敛使 $\|f_n\|_u$ 最终有界, 故

$$\|f_n g_n - fg\|_u \le \|f_n\|_u\|g_n - g\|_u + \|g\|_u\|f_n - f\|_u \to 0.$$

所以若 $\mathcal{A}$ 为代数, 其闭包对线性组合与乘积均封闭, 且包含零函数, 仍为代数.

对实数 a, b, c, d, 令 $\eta = \max(|a-c|, |b-d|)$. 由 $c - \eta \le a \le c + \eta$、$d - \eta \le b \le d + \eta$, 取最大值得到

$$|\max(a,b) - \max(c,d)| \le \eta.$$

取最小值也有同样估计. 逐点应用再取上确界, 便得 $\max(f_n, g_n) \to \max(f,g)$、$\min(f_n, g_n) \to \min(f,g)$ 一致成立. 因此格的闭包仍为格. 所有闭包点都可在度量空间中用这样的序列逼近; 若格为空, 闭包也为空, 运算封闭条件真空成立.

□

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增). 分离点表示这族函数能辨别任意两个不同的点; 若所有函数在某对点上同值, 其一致极限仍同值, 便不可能逼近能分开这对点的连续函数. 代数要求向量空间结构与乘法封闭, 但本书不把包含常函数 1 列入定义, 这正是后面可能出现公共零点的原因. 格运算按每一点取实数最大、最小值, 依赖实数的次序; 一般复数值函数没有对应的这一顺序结构. 闭包必须针对指定的一致拓扑, 因为上述运算极限的结论正使用一致误差控制.

定理 4.8 (Stone–Weierstrass 定理)

设 X 为紧 Hausdorff 空间. 若 $\mathcal{A}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中分离点的闭子代数, 则或者 $\mathcal{A} = C(X,\mathbb{R})$, 或者对某个 $x_0 \in X$,

$$\mathcal{A} = \{f \in C(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}.$$

第一种情形成立, 当且仅当 $\mathcal{A}$ 包含常函数.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 代数结构允许把有限次线性组合、乘法得到的简单函数不断组合; 分离点排除无法辨别不同位置的障碍; 闭性把任意精度的逼近提升为真正属于代数. 紧性将在证明中两次把逐点插值信息化成有限覆盖,Hausdorff 与紧性保证空间有足够的连续函数区分点. 这里是实子代数, 后面会说明复数情形需要额外的共轭封闭条件.

若不要求含常数, 代数可在一个点上全部为零; 该约束在一致极限下仍保留, 所以结论必须允许第二种情形. 分离点又使公共零点最多一个. 闭性不可直接删去并保留等号, 例如 $[0,1]$ 上多项式代数分离点且含常数, 但并非所有连续函数都是多项式; 删去闭性后正确结论将是稠密性.

证明需要几个引理. 第一个实质上证明 X 只有两个点时的定理; 第二个是经典 Weierstrass 定理在 $X = [-1,1]$ 上的一个特例. 在这两个引理之后, 再回到一般情形.

引理 4.4

把 $\mathbb{R}^2$ 看作按坐标加法和乘法的代数. 它的子代数只有 $\mathbb{R}^2$、$\{(0,0)\}$, 以及分别由 $(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 张成的三个线性子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

所列子空间显然都是子代数. 若 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}^2$ 是非零代数, 且 $(0,0) \neq (a,b) \in \mathcal{A}$, 则 $(a^2, b^2) \in \mathcal{A}$. 若 $a \neq 0$、$b \neq 0$ 且 $a \neq b$, 则 (a,b) 与 (a^2,b^2) 线性无关, 所以 $\mathcal{A} = \mathbb{R}^2$. 其余可能——对所有非零 $(a,b) \in \mathcal{A}$ 有 $a \neq 0 = b$, 或 $a = 0 \neq b$, 或 $a = b \neq 0$——给出另外三个子代数.

□

证明 Show/Hide Proof

维数分类的补写 (重构新增). 实线性子空间的维数只有 $0, 1, 2$; 维数为 0 或 2 时分别是零空间或全空间. 若维数为 1, 取非零生成元 (a,b). 乘法封闭意味着存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使

$$(a^2, b^2) = \lambda (a, b).$$

若两个坐标都非零, 则 $a = \lambda = b$, 故该直线由 $(1,1)$ 张成; 若恰一个坐标非零, 则为对应坐标轴. 反过来, 零空间、全空间、两坐标轴和对角线显然在线性组合及逐坐标乘法下封闭. 这给出完整分类, 也排除了把“不同非零元素落在不同候选直线”当成另一种可能的漏洞.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 考察函数在两个点上的取值对, 就把插值问题变为这个二维代数分类. 逐坐标乘法与函数乘法一致; 只看向量子空间则有无穷多种直线, 乘法封闭把它们压缩为三种特殊情形. 对角线对应不能分离这两个点, 坐标轴对应其中一点为公共零点.

引理 4.5

对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}$ 上的多项式 P, 使 $P(0) = 0$, 且对 $x \in [-1,1]$ 有 $\big||x| - P(x)\big| < \varepsilon$.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $(1-t)^{1/2}$ 的 Maclaurin 级数:

$$\begin{aligned}(1-t)^{1/2} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\cdots\left(\frac{2n-3}{2}\right)\frac{t^n}{n!} \\ &= 1 - \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n \qquad (c_n > 0).\end{aligned}$$

由比值判别法, 该级数在 $|t| < 1$ 时收敛; 其和确为 $(1-t)^{1/2}$ 的证明在练习 4.66中给出提纲. 此外, 把单调收敛定理用于 $\mathbb{N}$ 上的计数测度, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{t \uparrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n = 1 - \lim_{t \uparrow 1} (1-t)^{1/2} = 1.$$

由 $\sum c_n$ 有限, 级数 $1 - \sum c_n t^n$ 在 $[-1,1]$ 上绝对且一致收敛, 其和在这里仍为 $(1-t)^{1/2}$. 所以给定 $\varepsilon > 0$, 取适当部分和便得多项式 Q, 使 $|(1-t)^{1/2} - Q(t)| < \varepsilon/2$ 对 $t \in [-1,1]$ 成立. 令 $t = 1 - x^2$、$R(x) = Q(1-x^2)$, 得到多项式 R, 使 $\big||x| - R(x)\big| < \varepsilon/2$ 对 $x \in [-1,1]$ 成立. 特别地,$|R(0)| < \varepsilon/2$, 所以令 $P(x) = R(x) - R(0)$, 便有 $P(0) = 0$ 及所需误差估计.

□

证明 Show/Hide Proof

级数恒等式与端点控制的补写 (重构新增). 为不把关键恒等式留作未证依赖, 这里给出其论证, 习题处再逐问展开. 系数可明确写为

$$c_1 = \frac{1}{2}, \qquad c_n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-3)}{2^n n!} \ (n \geq 2), \qquad \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2n-1}{2n+2}.$$

对任意 $0<r<1$，$\sum c_n r^n$ 与 $\sum n c_n r^{n-1}$ 都由比值判别收敛，因此函数级数和导数级数在 $[-r,r]$ 上一致绝对收敛. 逐项微分可用有限部分和的积分恒等式证明：导数部分和一致收敛于某连续函数 G，故对每个 $t\in[-r,r]$，部分和恒等式 $S_N(t)=1+\int_0^t S_N'(s)\,ds$ 取极限后得到 $S(t)=1+\int_0^t G(s)\,ds$，因而 $S'=G$.

令 $S(t)=1-\sum_{n\ge 1} c_n t^n$. 上面的系数递推给出

$$\begin{aligned}-2(1-t)S'(t) &= 2c_1+\sum_{n=1}^{\infty}\bigl(2(n+1)c_{n+1}-2nc_n\bigr)t^n\\ &= 1-\sum_{n=1}^{\infty} c_n t^n = S(t).\end{aligned}$$

于是 $\bigl((1-t)^{-1/2}S(t)\bigr)'=0$ 于 $(-1,1)$，而 $S(0)=1$，故 $S(t)=\sqrt{1-t}$. 取递增 $t_k\uparrow 1$ 且 $0\le t_k<1$，非负函数 $n\mapsto c_n t_k^n$ 逐点递增至 c_n，单调收敛遂严格给出 $\sum c_n=1$.

对 $|t|\le 1$，每个尾项和的绝对值至多 $\sum_{n>N} c_n\to 0$，故闭区间上一致绝对收敛. 其和连续，与 $\sqrt{1-t}$ 在开区间相等，通过两端的连续性也在端点相等. 取尾和小于 $\varepsilon/2$，便得到原证明中统一的 Q 误差界. 若 $|x|\le 1$，则 $1-x^2\in[0,1]$ 且 $\sqrt{x^2}=|x|$，所以代换有效. 最后

$$\bigl|\,|x|-P(x)\bigr|\le\bigl|\,|x|-R(x)\bigr|+|R(0)|<\varepsilon.$$

而减去 $R(0)$ 正好消掉常数项.

□

注 动机与逐条件说明（重构新增）. 逼近绝对值是为了由乘法代数得到最大、最小值运算. 条件 $P(0)=0$ 确保 P 没有常数项，因此即使代数不含函数 1，把代数中的函数代入 P 后仍留在代数内. 紧区间及可求和的系数尾部提供统一误差；只在每个内部点逐点收敛还不足以取得所需一致逼近.

引理 4.6

若 $\mathcal{A}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的闭子代数，则 $f\in\mathcal{A}$ 蕴含 $|f|\in\mathcal{A}$，并且 $\mathcal{A}$ 是格.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $f\in\mathcal{A}$ 且 $f\neq 0$，令 $h=f/\|f\|_u$. 则 h 把 X 映入 $[-1,1]$. 若 $\varepsilon>0$，取上一引理中的 P，有 $\||h|-P\circ h\|_u<\varepsilon$. 因 $P(0)=0$，P 无常数项，又因 $\mathcal{A}$ 为代数，$P\circ h\in\mathcal{A}$. 由闭性及 ε 的任意性，$|h|\in\mathcal{A}$，从而 $|f|=\|f\|_u|h|\in\mathcal{A}$. 第一条已证，第二条来自

$$\begin{aligned}\max(f,g)&=\tfrac12(f+g+|f-g|),\\ \min(f,g)&=\tfrac12(f+g-|f-g|).\end{aligned}$$

□

注 补证、动机与条件说明（重构新增）. 若 $f=0$，结论直接成立. 否则紧性使 $\|f\|_u$ 有限且正，故归一化合法. 把多项式写成 $P(t)=\sum_{j=1}^{N} a_j t^j$，线性及乘法封闭逐项保证 $P\circ h\in\mathcal{A}$，不需要常数函数. 为直接保证范数误差严格小于任意给定 ε，可在上一引理中先用参数 $\varepsilon/2$，然后取上确界得误差至多 $\varepsilon/2$. 对趋零误差选列再用闭性，便得到 $|h|$ 属于代数. 两个最大、最小公式分别在 $f(x)\ge g(x)$ 和 $f(x)\le g(x)$ 时直接成立，故逐点成立. 闭性负责接纳逼近极限，实值性负责这些次序公式，紧性负责归一化；三者在这里作用不同.

引理 4.7

设 $\mathcal{A}$ 为 $C(X,\mathbb{R})$ 中的闭格，$f\in C(X,\mathbb{R})$. 若对每个 $x,y\in X$ 都存在 $g_{xy}\in\mathcal{A}$，使 $g_{xy}(x)=f(x)$、$g_{xy}(y)=f(y)$，则 $f\in\mathcal{A}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

给定 $\varepsilon>0$, 对每个 $x,y\in X$ 令

$$U_{xy}=\{z\in X: f(z)<g_{xy}(z)+\varepsilon\},$$
$$V_{xy}=\{z\in X: f(z)>g_{xy}(z)-\varepsilon\}.$$

它们都是包含 x,y 的开集. 固定 y, 则 $\{U_{xy}: x\in X\}$ 覆盖 X, 故有有限子覆盖 $\{U_{x_jy}\}_{j=1}^n$. 令 $g_y=\max(g_{x_1y},\dots,g_{x_ny})$, 则在 X 上有 $f<g_y+\varepsilon$, 且在含 y 的开集 $V_y=\bigcap_{j=1}^n V_{x_jy}$ 上有 $f>g_y-\varepsilon$. 因此 $\{V_y\}_{y\in X}$ 又是 X 的开覆盖, 可取有限子覆盖 $\{V_{y_j}\}_{j=1}^m$. 令 $g=\min(g_{y_1},\dots,g_{y_m})$, 则 $\|f-g\|_u<\varepsilon$. 因为 $\mathcal{A}$ 为格,$g\in\mathcal{A}$; 由闭性及 ε 的任意性, 得到 $f\in\mathcal{A}$.

□

证明 Show/Hide Proof

两次有限化的补写 (重构新增). 先设 X 非空. 连续性使 $f-g_{xy}$ 连续, 故两个严格不等式给出的集合开; 两点处误差为零, 所以均包含 x,y. 第一次有限覆盖之后, 每个 $z\in X$ 至少在一个 U_{x_jy} 中, 因而 $g_y(z)\ge g_{x_jy}(z)>f(z)-\varepsilon$. 若 $z\in V_y$, 则对所有 j 都有 $g_{x_jy}(z)<f(z)+\varepsilon$, 取有限最大值仍严格小于该上界. 有限次最大运算可由二元格运算归纳得到, 故 $g_y\in\mathcal{A}$.

第二次有限覆盖后, 全部 $g_{y_j}>f-\varepsilon$, 所以其有限最小值 $g>f-\varepsilon$; 对每个 z, 选 $z\in V_{y_j}$, 则 $g(z)\le g_{y_j}(z)<f(z)+\varepsilon$. 这给出逐点误差小于 ε. 若要直接从取上确界得到严格范数误差, 可从头以 $\varepsilon/2$ 作参数, 得到 $\|f-g\|_u\le\varepsilon/2<\varepsilon$. 同样由有限次最小运算 $g\in\mathcal{A}$. 令误差趋零, 闭性给出 $f\in\mathcal{A}$.

□

注 动机、条件与空空间约定 (重构新增). 两点插值先给局部的双侧控制, 第一轮取最大值把一个方向推广到全空间, 第二轮取最小值再统一另一个方向. 紧性保证每次仅需有限个函数, 因而只用二元格运算; 闭性负责最后极限, 连续性负责严格误差集合开. 这里包括 $x=y$ 的插值要求, 不能无条件只检查不同点.

原文的格定义只列运算封闭, 没有明说非空. 若允许 $X=\varnothing$ 且 $\mathcal{A}=\varnothing$, 本引理的假设真空成立, 但唯一的空函数 f 不在 $\mathcal{A}$, 形成退化例外. 保留原陈述的同时, 应明确补用 “X 非空或 $\mathcal{A}$ 非空” 的约定; 若 X 为空而 $\mathcal{A}$ 非空,$C(X,\mathbb{R})$ 只有一个元素, 结论立即成立. 后续用于子代数时, 零函数始终在其中, 所以不会出现这个例外.

证明 Show/Hide Proof

定理 4.8的证明. 给定不同的 $x,y\in X$, 令 $\mathcal{A}_{xy}=\{(f(x),f(y)): f\in\mathcal{A}\}$. 因 $f\mapsto(f(x),f(y))$ 是代数同态,$\mathcal{A}_{xy}$ 是引理 4.4中的 $\mathbb{R}^2$ 子代数. 若对所有 x,y 都有 $\mathcal{A}_{xy}=\mathbb{R}^2$, 则由引理 4.6和4.7,$\mathcal{A}=C(X,\mathbb{R})$. 否则某对 x,y 的 $\mathcal{A}_{xy}$ 是真子代数. 因为 $\mathcal{A}$ 分离点, 它不能是 $\{(0,0)\}$ 或 $(1,1)$ 的线性张成; 故只能是 $(1,0)$ 或 $(0,1)$ 的线性张成. 两种情形都给出某个 $x_0\in X$, 使全部 $f\in\mathcal{A}$ 在 x_0 取零.

因 $\mathcal{A}$ 分离点, 这样的 x_0 仅有一个, 所以若 x,y 均非 x_0, 则 $\mathcal{A}_{xy}=\mathbb{R}^2$. 上述两个引理于是给出 $\mathcal{A}=\{f\in C(X,\mathbb{R}): f(x_0)=0\}$. 最后, 若 $\mathcal{A}$ 包含常函数, 就不存在使全部 $f\in\mathcal{A}$ 都为零的 x_0, 所以必须 $\mathcal{A}=C(X,\mathbb{R})$.

□

证明 Show/Hide Proof

单点、对角插值与公共零点的补写 (重构新增). 若 X 为空, 连续函数空间只含零函数, 子代数必为全空间. 若 $X=\{x\}$, 其连续实函数代数等同 $\mathbb{R}$, 实向量子空间只有 $\{0\}$ 或 $\mathbb{R}$, 恰对应定理两种情形. 以下设 X 至少有两个点.

先设每对不同点的 $\mathcal{A}_{xy}$ 都是 $\mathbb{R}^2$. 对任意目标函数 $h\in C(X,\mathbb{R})$, 不同点的两点插值直接可行; 若要在同一个点 $x=y$ 插值, 另取 $z\neq x$, 利用 $\mathcal{A}_{xz}=\mathbb{R}^2$ 选一个在 x 取 $h(x)$ 的函数即可. 由闭子代数为格以及两点插值引理,$h\in\mathcal{A}$.

否则按原证明找到公共零点 x_0. 若还有另一个公共零点, 所有函数会在这两点同值, 违背分离性, 所以唯一. 对任意不同的 $x,y\neq x_0$, 二维分类中的两个坐标轴都会产生另一公共零点, 对角线和零空间又不分离点, 故只能为 $\mathbb{R}^2$. 对点对 (x_0,y), 取值代数位于纵轴; 分离点保证其中有非零元素, 实线性封闭便使它等于整个纵轴. 因此可在 x_0 取零、在 y 取任意指定实值.

现在给定任意 $h\in C(X,\mathbb{R})$ 且 $h(x_0)=0$. 上面两种点对给出所有不同点的插值; 同一点若是 x_0, 用零函数, 若不是 x_0, 用点对 (x_0,y) 的插值. 两点插值引理遂给 $h\in\mathcal{A}$. 反向包含由公共零点定义直接成立, 故取得第二种等式.

若 $\mathcal{A}=C(X,\mathbb{R})$, 自然包含全部常函数; 若含全部常函数, 则含 1, 不可能有公共零点, 所以只能为第一种情形.

这补齐“当且仅当”的两向. 这里任一子代数均非空, 故前一引理的退化例外不影响应用.

□

上面按最适合证明的形式陈述了 Stone–Weierstrass 定理. 但在应用中, 通常遇到的是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个未必闭的子代数 $\mathcal{B}$, 然后把定理用于 $\mathcal{A}=\overline{\mathcal{B}}$. 由此得到如下表述.

推论 4.4

设 $\mathcal{B}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 中分离点的子代数. 若存在 $x_0\in X$, 使全部 $f\in\mathcal{B}$ 满足 $f(x_0)=0$, 则 $\mathcal{B}$ 在 $\{f\in C(X,\mathbb{R}):f(x_0)=0\}$ 中稠密. 否则,$\mathcal{B}$ 在 $C(X,\mathbb{R})$ 中稠密.

♡

证明　Show/Hide Proof

补写证明 (重构新增). 令 $\mathcal{A}=\overline{\mathcal{B}}$. 由命题 4.49, 它为闭子代数; 因包含 $\mathcal{B}$, 仍分离点. 若全部 $f\in\mathcal{B}$ 在 x_0 为零, 一致极限在该点也为零, 所以全部 $g\in\mathcal{A}$ 在 x_0 为零. 反之, 若 $\mathcal{A}$ 有公共零点, 其子集 $\mathcal{B}$ 也在此处为零. 因此两代数的公共零点完全相同. 实 Stone–Weierstrass 定理分别给出所述闭包; 这正是稠密性的含义.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 实际构造简单函数时只需验证代数、分离点和公共零点条件, 闭包由定理自动识别. 与前一定理相比, 这里未假设原代数闭, 因此结论必须写成稠密而不是等号. 公共零点条件在一致极限下稳定, 是两个版本之间相互对应的关键.

经典 Weierstrass 逼近定理是这个推论的特殊情形: 取 X 为 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集,$\mathcal{B}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上多项式限制到 X 后组成的代数. 这里 $\mathcal{B}$ 含常函数, 故它在 $C(X,\mathbb{R})$ 中稠密.

注 条件核对与结论的含义 (重构新增). 取实系数多项式, 它们的限制对实线性组合与乘积封闭; 常多项式 1 排除公共零点. 若 $x\neq y$, 至少某坐标 j 满足 $x_j\neq y_j$, 相应坐标多项式便分离这两点, 所以推论全部假设成立. 稠密性表示: 对每个连续实函数 f 与每个 $\varepsilon>0$, 存在一个多项式 P, 使 $\sup_X|f-P|<\varepsilon$. 它允许 X 为任意紧子集, 不要求内部非空或具有光滑边界; 空 X 时结论也真空成立.

上述 Stone–Weierstrass 定理原样用于复值函数是错误的. 例如对 $\mathbb{C}$ 的大多数紧子集 K, 单个复变量的多项式代数并不在 $C(K)$ 中稠密. 特别地, 若 $K^\circ\neq\varnothing$,K 上多项式的一致极限在 K° 上必为全纯函数. 这里给出一个简单证明, 说明函数 $f(z)=\bar z$ 不能在单位圆周 $\{e^{it}:t\in[0,2\pi]\}$ 上由多项式一致逼近.

例题 4.3 设 $f(z)=\bar z$ 定义在单位圆周上. 若 $P(z)=\sum_{j=0}^{n}a_jz^j$, 则

$$\int_0^{2\pi}\overline{f(e^{it})}P(e^{it})\,dt=\sum_{j=0}^{n}a_j\int_0^{2\pi}e^{i(j+1)t}\,dt=0.$$

将 $f(e^{it})$、$P(e^{it})$ 简记为 f,P, 利用圆周上 $|f|=1$, 有

$$\begin{aligned}2\pi=\left|\int_0^{2\pi}f\overline{f}\,dt\right|&\le\left|\int_0^{2\pi}(f-P)\overline{f}\,dt\right|+\left|\int_0^{2\pi}\overline{f}P\,dt\right|\\&=\left|\int_0^{2\pi}(f-P)\overline{f}\,dt\right|\\&\le\int_0^{2\pi}|f-P|\,dt\le 2\pi\|f-P\|_u.\end{aligned}$$

所以对任意多项式 P 都有 $\|f-P\|_u\ge 1$.

注 补证与反例的作用 (重构新增). 对正整数 k,$\int_0^{2\pi}e^{ikt}\,dt=(e^{2\pi ik}-1)/(ik)=0$, 所以第一式中每项确为零. 由于 $f(e^{it})=e^{-it}$, 其共轭是 e^{it}, 乘上非负次数的多项式只产生正频率; 而 $f\overline{f}=1$ 的积分为 2π. 这给出误差的统一下界, 取 $P=0$ 还能达到 1.

该多项式代数含常数且分离圆周上的点, 但不对共轭封闭. 其一致闭包仍是闭复子代数、仍分离点, 并且上述下界在极限下保留, 所以即使加上闭性也不是整个 $C(K)$. 这指出复数版本需要的新条件. 关于非空内部的前述断言, 可用练习 4.65解答中已经证明的 Cauchy 积分极限论证: 任何内部闭圆盘上的一致极限保留积分公式, 因而全

纯; 无需再抽取子列.

不过,Stone–Weierstrass 定理确实有一个复数版本.

定理 4.9 (复 Stone–Weierstrass 定理)

设 X 是紧 Hausdorff 空间. 若 $\mathcal{A}$ 是 $C(X)$ 中分离点、对复共轭封闭的闭复子代数, 则或者 $\mathcal{A} = C(X)$, 或者对某个 $x_0 \in X$,$\mathcal{A} = \{f \in C(X) : f(x_0) = 0\}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $\operatorname{Re} f = (f + \overline{f})/2$、$\operatorname{Im} f = (f - \overline{f})/(2i)$,$\mathcal{A}$ 中函数的实部和虚部组成的集合 $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的子代数, 可对其应用 Stone–Weierstrass 定理. 又因 $\mathcal{A} = \{f + ig : f, g \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}\}$, 所需结论随即得到.

□

证明 Show/Hide Proof

实部代数条件的补写 (重构新增). 共轭封闭与复线性结构保证每个 $f \in \mathcal{A}$ 的实部、虚部都仍在 $\mathcal{A}$. 反过来, 任何实值 $g \in \mathcal{A}$ 等于自己的实部, 故

$$\mathcal{A}_{\mathbb{R}} = \mathcal{A} \cap C(X,\mathbb{R}).$$

它对实线性组合与乘积封闭; 一致极限既留在闭集 $\mathcal{A}$ 内, 又仍实值, 所以它在 $C(X,\mathbb{R})$ 中闭. 若 $x \neq y$, 选 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq f(y)$, 则实部或虚部至少一个在两点不同, 因此 $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ 分离点.

由实定理,$\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ 或为全部连续实函数, 或恰为在某个 x_0 消失的连续实函数. 由于每个 $f \in \mathcal{A}$ 分解为其属于 $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ 的实部与虚部, 且复线性又保证任意这两个实函数的组合 $u + iv$ 属于 $\mathcal{A}$, 原证明中的集合等式成立. 第一情形便得全部连续复函数; 第二情形便得恰在同一 x_0 为零的连续复函数. 空空间与单点情形也被实定理的补证涵盖.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 共轭封闭的作用是让实部与虚部回到同一个代数, 从而使用实数的格逼近. 复线性允许除以 i 并把两个实部结果重新组合; 闭性、分离点、紧 Hausdorff 则传递给实部代数并沿用实定理. 上一圆周反例说明共轭条件不能一般删除. 这里同样没有假设含 1; 若包含 1, 公共零点情形自动排除.

Stone–Weierstrass 定理还有一个适用于非紧 LCH 空间的版本. 这里陈述实函数情形; 与定理 4.9对应的复函数版本可立即推出.

定理 4.10

设 X 为非紧 LCH 空间. 若 $\mathcal{A}$ 是 $C_0(X,\mathbb{R}) = C_0(X) \cap C(X,\mathbb{R})$ 中分离点的闭子代数, 则或者 $\mathcal{A} = C_0(X,\mathbb{R})$, 或者对某个 $x_0 \in X$,$\mathcal{A} = \{f \in C_0(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}$.

♡

证明提纲见练习 4.67.

证明 Show/Hide Proof

原书略去的证明 (重构新增). 先证明 $\mathcal{A}$ 没有公共零点时的结论. 令 $Y = X^*$ 为单点紧化, 将每个 $f \in \mathcal{A}$ 延拓为 $\widehat{f} \in C(Y,\mathbb{R})$, 规定 $\widehat{f}(\infty) = 0$. 由命题 4.43, 这给出 $C_0(X,\mathbb{R})$ 与 $C_\infty(Y) = \{g \in C(Y,\mathbb{R}) : g(\infty) = 0\}$ 的线性、乘法保持的等距双射. 其等距性来自新增点的值恒为零; 满射来自单点紧化的延拓判别.

像代数 $\widehat{\mathcal{A}}$ 在 $C_\infty(Y)$ 中闭, 而 $C_\infty(Y)$ 在 $C(Y,\mathbb{R})$ 中闭, 因为点值在一致极限下保持零. 所以 $\widehat{\mathcal{A}}$ 是环境中的闭子代数. 它在 X 内分离点; 对每个 $x \in X$, 没有公共零点的假设给出 $f \in \mathcal{A}$ 使 $f(x) \neq 0 = \widehat{f}(\infty)$, 故也分离 x 与 ∞. 实 Stone–Weierstrass 定理适用. 因它的所有函数在 ∞ 为零, 第一种情形不可能, 而唯一公共零点恰为 ∞, 所以 $\widehat{\mathcal{A}} = C_\infty(Y)$. 拉回得到 $\mathcal{A} = C_0(X,\mathbb{R})$.

现在设存在公共零点 x_0. 分离点使它唯一. 令 $U = X \setminus \{x_0\}$, 它是 LCH 空间的开子空间, 因在每点可选闭包仍位于 U 的紧邻域而局部紧,Hausdorff 性也继承. 它非紧: 否则 $X = U \cup \{x_0\}$ 为两个紧集之并, 从而紧, 与假设矛盾.

限制映射把 $I_{x_0} = \{f \in C_0(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}$ 等距同构到 $C_0(U,\mathbb{R})$. 为完整验证, 若 $f \in I_{x_0}$, 其每个正水平集在 X 中紧且不含 x_0, 故作为 U 的子集仍紧, 所以限制属于 $C_0(U,\mathbb{R})$. 反之, 给 $g \in C_0(U,\mathbb{R})$, 在 x_0 补零得到 $\widetilde{g}$. 给定 $\varepsilon > 0$, 集合 $K_\varepsilon = \{u \in U : |g(u)| \geq \varepsilon\}$ 在 U 中紧, 因而在 Hausdorff 空间 X 中紧且闭, 且不含 x_0. 于是 $X \setminus K_\varepsilon$ 是 x_0

的开邻域, 其上 $|\widetilde{g}|<\varepsilon$. 这证明补零连续; 其正水平集就是 K_ε, 故 $\widetilde{g}\in C_0(X,\mathbb{R})$. 显然限制与补零互逆, 范数相同, 且保线性与乘法.

因此 $\mathcal{A}$ 的限制在 $C_0(U,\mathbb{R})$ 中为闭子代数, 仍分离点. 它在 U 内没有公共零点, 否则原代数有第二个公共零点. 将已经证明的无公共零点情形用于 U, 得到限制代数为全部 $C_0(U,\mathbb{R})$, 再由上述同构得 $\mathcal{A}=I_{x_0}$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 在无穷远消失, 正好意味着可在单点紧化的新增点连续补零; 于是非紧空间上的逼近转为紧空间中允许一个公共零点的逼近. 局部紧与 Hausdorff 保证紧化为紧 Hausdorff 空间; 非紧性使新增点确为稠密嵌入的边界. 闭性通过等距同构传递, 分离点则使原空间内公共零点至多一个. 若原来已有公共零点, 先删除它是为了避免同时出现这个零点与无穷远零点而破坏分离性.

对应的复数版本为: 若 $\mathcal{A}\subseteq C_0(X)$ 是分离点、对共轭封闭的闭复子代数, 则它或为 $C_0(X)$, 或为在某点消失的全部 C_0 函数. 证明也完整归约到实版本:$\mathcal{A}_{\mathbb{R}}=\mathcal{A}\cap C(X,\mathbb{R})$ 由实部、虚部公式得到, 在 $C_0(X,\mathbb{R})$ 中闭且为实子代数; 若复函数分开两点, 其实部或虚部也分开两点; 再把实版本所得的两个情形按 $u+iv$ 组合, 分别恰得上述两种复函数空间. 这里取实部、虚部后仍属于 C_0, 因为它们已属于 $\mathcal{A}\subseteq C_0(X)$.

习题

练习 4.66 设 $1-\sum_{n=1}^{\infty}c_nt^n$ 为 $(1-t)^{1/2}$ 的 Maclaurin 级数.

(a) 该级数及其逐项求导的级数 $-\sum_{n=1}^{\infty}nc_nt^{n-1}$ 都在 $(-1,1)$ 的紧子集上绝对且一致收敛. 因此若 $f(t)=1-\sum_{n=1}^{\infty}c_nt^n$, 则 $f'(t)=-\sum_{n=1}^{\infty}nc_nt^{n-1}$.

(b) 直接计算得到 $f(t)=-2(1-t)f'(t)$, 由此推出 $(1-t)^{-1/2}f(t)$ 为常数. 因为 $f(0)=1$, 所以 $f(t)=(1-t)^{1/2}$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 系数满足 $c_1=1/2$ 及 $c_{n+1}/c_n=(2n-1)/(2n+2)$. 任给紧集 $K\subseteq(-1,1)$, 可取 $0<r<1$ 使 $K\subseteq[-r,r]$; 例如由紧性, 连续函数 $|t|$ 在 K 的上确界小于 1, 再取更大的 $r<1$. 空 K 任取 r. 对 $|t|\le r$, 函数项与导数项分别受 c_nr^n 与 nc_nr^{n-1} 控制. 两正项级数的相邻项比值分别趋于 $r<1$, 故收敛. 因此尾和在整个 $[-r,r]$ 上一致趋零, 证明绝对一致收敛.

设 $S_N(t)=1-\sum_{n=1}^{N}c_nt^n$, 导数列 S_N' 一致趋于连续函数 $G(t)=-\sum_{n\ge1}nc_nt^{n-1}$. 由微积分基本定理,$S_N(t)=1+\int_0^t S_N'(s)\,ds$. 一致收敛使积分误差至多 $r\sup_{[-r,r]}|S_N'-G|\to0$, 故 $f(t)=1+\int_0^t G(s)\,ds$, 从而 $f'=G$. 由于每个 $t\in(-1,1)$ 都位于某个这样的区间内, 逐项求导在整个开区间成立.

(b) 由绝对收敛可移位并合并级数. 系数递推给出 $2c_1=1$ 及 $2(n+1)c_{n+1}-2nc_n=-c_n$, 所以

$$-2(1-t)f'(t)=2c_1+\sum_{n=1}^{\infty}\bigl(2(n+1)c_{n+1}-2nc_n\bigr)t^n=1-\sum_{n=1}^{\infty}c_nt^n=f(t).$$

在 $(-1,1)$ 上 $1-t>0$, 可对乘积求导:

$$\frac{d}{dt}\bigl((1-t)^{-1/2}f(t)\bigr)=(1-t)^{-3/2}\bigl(\tfrac12 f(t)+(1-t)f'(t)\bigr)=0.$$

由中值定理, 该函数在区间上为常数; 代入 $t=0$ 得常数为 1, 因此 $f(t)=\sqrt{1-t}$.

□

注 条件的作用 (重构新增). 先对函数级数及导数级数都给出紧子集上的一致控制, 才能合法地逐项微分; 仅知道原级数逐点收敛不能推出导数公式. 这里先在开区间内部求和, 再在绝对值逼近引理中用系数正性与单调收敛处理端点, 两步没有互相循环引用.

✍ **练习 4.67** 证明定理 4.10.(若存在 $x_0 \in X$, 使全部 $f \in \mathcal{A}$ 在 x_0 为零, 则令 Y 为 $X \setminus \{x_0\}$ 的单点紧化; 否则令 Y 为 X 的单点紧化. 在 Y 上应用命题 4.43与 Stone–Weierstrass 定理.)

解 Show/Hide Solution

按原提示的补写解答 (重构新增). 若无公共零点, 取 $U = X$; 若有公共零点 x_0, 由分离点知它唯一, 取 $U = X \setminus \{x_0\}$. 第二种情形下,U 开且 LCH; 它不能紧, 否则与紧单点的并 X 也紧. 把 $\mathcal{A}$ 限制到 U 得到 $\mathcal{B}$. 它分离 U 的点且没有公共零点.

还须验证闭性不在限制时丢失. 无删除时显然成立; 有删除时, 限制映射把 $I_{x_0} = \{f \in C_0(X,\mathbb{R}) : f(x_0) = 0\}$ 等距同构到 $C_0(U,\mathbb{R})$: 正水平集紧且避开 x_0, 所以限制在无穷远消失; 反向将 $g \in C_0(U,\mathbb{R})$ 在 x_0 补零. 对每个 $\varepsilon > 0$, 其正水平集 K_ε 在 U 中紧, 故在 X 中闭且不含 x_0, 开邻域 $X \setminus K_\varepsilon$ 上函数模小于 ε, 证明补零连续. 相同水平集在 X 中紧, 故补零属于 I_{x_0}. 范数不变, 两操作互逆.$\mathcal{A}$ 在 I_{x_0} 中闭, 因此 $\mathcal{B}$ 在 $C_0(U,\mathbb{R})$ 中闭.

现在令 $Y = U^*$. 把 $\mathcal{B}$ 中的函数在 ∞ 补零, 得到 $C(Y,\mathbb{R})$ 中的闭子代数 $\widehat{\mathcal{B}}$; 这是因为补零为等距同构, 且“在 ∞ 为零”是闭条件. 它分离 U 内的点, 又因 $\mathcal{B}$ 在每个 $u \in U$ 都有非零值, 能分离 u 与 ∞. 其唯一公共零点是 ∞. 紧空间实 Stone–Weierstrass 定理遂给

$$\widehat{\mathcal{B}} = \{h \in C(Y,\mathbb{R}) : h(\infty) = 0\}.$$

限制回 U 得 $\mathcal{B} = C_0(U,\mathbb{R})$. 若 $U = X$, 得到第一种结论; 若删除过 x_0, 再补零回 X, 得到 $\mathcal{A} = I_{x_0}$, 即第二种结论.

□

✍ **练习 4.68** 设 X, Y 为紧 Hausdorff 空间. 由形如 $f(x,y) = g(x)h(y)(g \in C(X)$、$h \in C(Y))$ 的函数生成的代数, 在 $C(X \times Y)$ 中稠密.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若某个空间为空, 积为空, 连续函数空间只含空函数, 结论直接成立. 否则由 Tychonoff 定理及 Hausdorff 乘积性质,$X \times Y$ 紧 Hausdorff. 记题给复代数为 $\mathcal{B}$. 生成函数连续, 且两个此类函数的乘积仍为同类函数, 因此 $\mathcal{B}$ 恰由这些函数的有限复线性组合组成. 它含常函数 $1 = 1 \cdot 1$, 并对共轭封闭, 因为 $\overline{g(x)h(y)} = \overline{g}(x)\,\overline{h}(y)$ 仍为生成函数.

对不同点 $(x,y),(x',y')$, 若 $x \neq x'$, 紧 Hausdorff 空间的正规性与 Urysohn 引理给出 $g \in C(X)$ 使 $g(x) \neq g(x')$, 再取 $h = 1$ 即分离该点对. 若 $y \neq y'$, 同理取 $g = 1$ 并选择 h. 所以 $\mathcal{B}$ 分离点.

令 $\mathcal{A} = \overline{\mathcal{B}}$. 闭包仍为复代数、含 1 且分离点. 若 $f_n \in \mathcal{B}$ 一致趋于 f, 则 $\overline{f_n}$ 一致趋于 $\overline{f}$, 因而 $\mathcal{A}$ 也对共轭封闭. 复 Stone–Weierstrass 定理给 $\mathcal{A} = C(X \times Y)$, 因为常函数 1 排除公共零点情形. 这就是所需稠密性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 分别只依赖一个变量的函数相乘, 得到最简单的分离变量表达式; 有限和却足以一致逼近任意连续双变量函数. 紧 Hausdorff 保证积空间适用定理并提供单个因子中的分点函数; 复共轭封闭由生成族自动保留, 不需要额外假设.

✍ **练习 4.69** 设 A 是非空集合,$X = [0,1]^A$. 由坐标映射 $\pi_\alpha : X \to [0,1](\alpha \in A)$ 与常函数 1 生成的代数, 在 $C(X)$ 中稠密.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).X 由 Tychonoff 定理紧, 并因各区间 Hausdorff 而 Hausdorff. 题给代数按 $C(X)$ 的约定取复标量; 其元素为有限多个坐标变量的复系数多项式. 它含 1. 若 $x \neq y$, 至少有一个坐标 α 不同, 则 $\pi_\alpha(x) \neq \pi_\alpha(y)$, 所以分离点. 坐标函数均实值, 取共轭只把各多项式系数换成其共轭, 仍在该代数中.

因此其一致闭包是含 1、分离点且对共轭封闭的闭复子代数, 复 Stone–Weierstrass 定理给闭包为 $C(X)$. 所有生成操作均为有限次, 所以该结论还说明: 每个连续函数在任意给定一致精度内, 都可由仅依赖有限多个坐标的多项式逼近, 即使 A 不可数.

□

注 条件与标量约定 (重构新增). 常函数 1 排除公共零点: 若只用坐标函数并禁止常数项, 它们会在全零点同时消失. 复标量也不可遗漏, 否则所有生成函数均实值, 不能逼近常函数 i. 原题取 A 非空; 若允许空 A, 积为单点, 仅常函数代数已经等于全部连续函数, 结论仍成立.

✍ **练习 4.70** 设 X 为紧 Hausdorff 空间.

定义（连续函数代数的理想）

$C(X,\mathbb{R})$ 的一个**理想**是其子代数 $\mathcal{J}$, 满足: 若 $f\in\mathcal{J}$、$g\in C(X,\mathbb{R})$, 则 $fg\in\mathcal{J}$. ♣

(a)

定义（理想的包）

若 $\mathcal{J}$ 为理想, 令 $h(\mathcal{J})=\{x\in X: f(x)=0 \text{ 对所有 } f\in\mathcal{J}\}$, 称为 $\mathcal{J}$ 的**包** (hull). ♣

则 $h(\mathcal{J})$ 为 X 的闭子集.

(b)

定义（集合的核）

若 $E\subseteq X$, 令 $k(E)=\{f\in C(X,\mathbb{R}): f(x)=0 \text{ 对所有 } x\in E\}$, 称为 E 的**核** (kernel). ♣

则 $k(E)$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的闭理想.

(c) 若 $E\subseteq X$, 则 $h(k(E))=\overline{E}$.

(d) 若 $\mathcal{J}$ 是理想, 则 $k(h(\mathcal{J}))=\overline{\mathcal{J}}$.(提示:$k(h(\mathcal{J}))$ 可视为 $C_0(U,\mathbb{R})$ 的一个子代数, 其中 $U=X\setminus h(\mathcal{J})$.)

(e) X 的闭子集与 $C(X,\mathbb{R})$ 的闭理想一一对应.

注 **定义的动机与逐条件说明 (重构新增).** 理想不仅允许内部相乘, 还允许乘上任意环境连续函数, 因而可在不离开理想的情况下作局部截断. 包把函数族转成共同零点集合, 核把点集转成在其上全部为零的函数族; 两者都使用“对所有”, 分别记录公共约束. 这里的理想按定义为实向量子空间, 特别含零函数, 但不要求含 1; 若含 1, 乘法吸收性就迫使它等于全代数. 闭性在本题均指一致范数拓扑.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) $h(\mathcal{J})=\bigcap_{f\in\mathcal{J}} f^{-1}(\{0\})$. 各零点集因连续而闭, 任意交仍闭.

(b) 零函数属于 $k(E)$, 在 E 为零的函数的实线性组合仍在 E 为零; 它与任意连续函数的乘积也在 E 为零, 所以为理想. 若 $f_n\in k(E)$ 一致趋于 $f\in C(X,\mathbb{R})$, 逐点取极限得 $f|_E=0$, 故 $k(E)$ 序列闭; 在度量空间中这等于闭. 也可直接写成连续点值映射的闭核之交.

(c) 由定义,$E\subseteq h(k(E))$, 右侧闭, 所以 $\overline{E}\subseteq h(k(E))$. 若 $x\notin\overline{E}$, 紧 Hausdorff 空间正规,Urysohn 引理给出 $f\in C(X,[0,1])$, 使 $f=0$ 于 $\overline{E}$ 且 $f(x)=1$. 因此 $f\in k(E)$, 但 $x\notin h(k(E))$, 证明反向包含; 空集情形可直接取常数 1.

(d) 记 $F=h(\mathcal{J})$、$U=X\setminus F$. 因 $\mathcal{J}\subseteq k(F)$ 且 $k(F)$ 闭, 已有 $\overline{\mathcal{J}}\subseteq k(F)$. 若 U 为空, 则 $\mathcal{J}$ 中所有函数处处为零, 两边都为零理想. 以下设 U 非空.

限制映射实际上把 $k(F)$ 等距同构到全部 $C_0(U,\mathbb{R})$. 若 $f\in k(F)$, 正水平集 $\{|f|\ge\varepsilon\}$ 为紧 X 的闭子集, 且包含于 U, 故限制在无穷远消失. 反向给 $g\in C_0(U,\mathbb{R})$, 在 F 上补零. 对任何 $x\in F$ 和 $\varepsilon>0$, 紧水平集 $K_\varepsilon\subseteq U$ 在 X 中闭,$X\setminus K_\varepsilon$ 是 x 的邻域, 其上补零函数的模小于 ε; 在开集 U 内连续性原已成立. 因此补零连续且属于 $k(F)$. 两操作互逆并保持范数、线性和乘法.

令 $\mathcal{B}=\{f|_U: f\in\mathcal{J}\}$. 它在 U 内没有公共零点, 正是 $U=X\setminus h(\mathcal{J})$ 的定义. 它还分离点: 对 $x\ne y\in U$, 取 $f\in\mathcal{J}$ 使 $f(x)\ne0$. 由 Urysohn 引理及实数倍运算, 选 $v\in C(X,\mathbb{R})$ 使 $v(x)=1/f(x)$、$v(y)=0$. 理想性质给出 $fv\in\mathcal{J}$, 且其在 x,y 的值分别为 $1,0$.

U 为开 LCH 子空间. 若 U 非紧, 把非紧 Stone–Weierstrass 定理用于 $\overline{\mathcal{B}}$; 若 U 紧, 则 $C_0(U,\mathbb{R})=C(U,\mathbb{R})$, 使用紧空间版本. 两种情形下, 闭包仍为分离点且无公共零点的闭子代数, 因此都得 $\overline{\mathcal{B}}=C_0(U,\mathbb{R})$. 通过上述等距同构拉回, 得到 $\overline{\mathcal{J}}=k(F)$.

(e) 前三项说明闭集 E 经 k 后得到闭理想, 且 $h(k(E)) = E$; 第四项说明闭理想 $\mathcal{J}$ 经 h 后得到闭集, 且 $k(h(\mathcal{J})) = \mathcal{J}$. 所以两映射互逆, 给出一一对应.

□

注 条件与对应关系说明 (重构新增). 这个对应反转包含关系: 点集越大, 在其上为零的函数越少; 理想越大, 公共零点越少. 不闭的点集只能恢复其闭包, 不闭的理想也只能恢复其一致闭包, 因此最后的一一对应必须限制在闭对象之间. 第四项中必须区分 U 紧与非紧, 因为原非紧版本的假设不能直接用于紧 U.

✍ **练习 4.71** 这是练习 4.70主题的一个变式, 不使用 Stone–Weierstrass 定理. 设 X 为紧 Hausdorff 空间,M 为从 $C(X,\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的全部非零代数同态组成的集合. 每个 $x \in X$ 以 $\hat{x}(f) = f(x)$ 定义 M 的一个元素 $\hat{x}$.

(a) 若 $\phi \in M$, 则 $\{f \in C(X,\mathbb{R}) : \phi(f) = 0\}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的一个极大真理想.

(b) 若 $\mathcal{J}$ 是 $C(X,\mathbb{R})$ 的真理想, 则存在 $x_0 \in X$, 使全部 $f \in \mathcal{J}$ 满足 $f(x_0) = 0$.(反设, 构造 $\mathcal{J}$ 中处处严格正的函数 f, 再推出 $1 \in \mathcal{J}$. 不需深刻的定理.)

(c) 映射 $x \mapsto \hat{x}$ 是 X 到 M 的双射.

(d) 若给 M 赋予逐点收敛拓扑, 则 $x \mapsto \hat{x}$ 是 X 到 M 的同胚. 由于 M 的定义纯粹是代数性的, 故 X 的拓扑结构由 $C(X,\mathbb{R})$ 的代数结构完全确定.

注 约定与动机 (重构新增). 这里的实代数同态按通常含义为保持实线性与乘法的映射; 未预设连续, 也不必预设保持单位, 非零性会推出后者. 真理想指不等于全代数; 极大真理想指它与全代数之间没有别的真理想. 把点 x 替换为 “在 x 处求值” 的同态, 旨在从函数运算本身重建空间. 以下仅用理想运算、紧性、连续函数分点及紧到 Hausdorff 的连续双射判别, 不调用 Stone–Weierstrass 定理.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 X 为空, 则 $C(X,\mathbb{R})$ 为零代数, 无非零同态, 故 M 为空; 无真理想, 前两项真空成立, 后两项为空空间间的同胚. 以下设 X 非空.

(a) 选 f 使 $\phi(f) \neq 0$. 由 $\phi(1)\phi(f) = \phi(f)$, 得 $\phi(1) = 1$, 再由实线性得 $\phi(c1) = c$ 对每个实数 c 成立, 故 ϕ 满射. 其核 J 为理想, 且 $1 \notin J$, 所以真. 若理想 L 严格包含 J, 取 $g \in L \setminus J$, 则 $a = \phi(g) \neq 0$, 而 $a^{-1}g - 1 \in J \subseteq L$. 因 $a^{-1}g \in L$, 相减得 $1 \in L$, 故任意 $h = h1 \in L$. 所以 L 只能是全代数,J 极大.

(b) 反设没有公共零点. 对每个 $x \in X$ 选 $f_x \in \mathcal{J}$ 使 $f_x(x) \neq 0$. 开集 $V_x = \{y : f_x(y) \neq 0\}$ 覆盖 X, 紧性给出有限子覆盖 $V_{x_1}, \ldots, V_{x_m}$. 函数

$$F = \sum_{j=1}^{m} f_{x_j}^2$$

属于 $\mathcal{J}$, 并且处处严格正, 因为每点至少一个加项非零. 于是 $1/F \in C(X,\mathbb{R})$, 理想性质给出 $1 = F(1/F) \in \mathcal{J}$, 迫使理想为全代数, 矛盾.

(c) 每个求值映射显然实线性且乘法保持, 并在 1 取值 1, 故非零. 若 $x \neq y$,Urysohn 引理给出连续实函数在两点取不同值, 所以 $\hat{x} \neq \hat{y}$, 映射单射. 任给 $\phi \in M$, 由前两项,$\ker\phi$ 为极大真理想, 且有公共零点 x_0. 因此

$$\ker\phi \subseteq J_{x_0} = \{f : f(x_0) = 0\}.$$

J_{x_0} 是真理想, 极大性使两者相等. 对任意 f,$f - f(x_0)1 \in J_{x_0} = \ker\phi$, 故 $\phi(f) = f(x_0)\phi(1) = f(x_0)$. 即 $\phi = \widehat{x_0}$, 证明满射.

(d) 把 M 看成乘积空间 $\mathbb{R}^{C(X,\mathbb{R})}$ 的子空间; 其相对乘积拓扑就是逐点收敛拓扑. 该积 Hausdorff, 故 M Hausdorff. 记求值映射为 $e : X \to M$. 对每个坐标 $f \in C(X,\mathbb{R})$, 有 $\pi_f \circ e = f$, 因此由乘积拓扑的连续性判别,e 连续. 前项证明其为双射, 而 X 紧、M Hausdorff, 所以 e 为同胚.

□

注 条件的作用 (重构新增). 非零同态迫使单位映到单位, 排除了零映射这个不对应任何点的对象. 紧性在第二项将逐点非零函数合成为有限个平方之和; 实值性使平方非负, 保证无抵消.Hausdorff 与紧性给出连续函数分点, 也用于最后的同胚判别. 由第三项还可见, 原本纯代数的非零同态自动是连续求值泛函; 证明没有提前把这种连续性当作假设.

4.8 嵌入立方体

现在介绍把拓扑空间嵌入区间乘积的一种方法, 并讨论若干应用.(本书其他部分不会使用这些结果.) 本节始终用 I 表示单位区间 $[0,1]$.

定义 4.52 (立方体)

若 A 是任意非空集合, 则称乘积空间 I^A 为一个**立方体**.

定义 4.53 (分离点与闭集的函数族)

设 X 为拓扑空间,$\mathcal{F} \subseteq C(X,I)$. 若对每个闭集 $E \subseteq X$ 及每个 $x \in E^c$, 存在 $f \in \mathcal{F}$ 使 $f(x) \notin \overline{f(E)}$, 则称 $\mathcal{F}$ **分离点与闭集**.

命题 4.50

若 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集, 则存在另一个函数族 $\mathcal{G} \subseteq C(X,I)$, 满足稍强的性质: 对每个闭集 $E \subseteq X$ 及每个 $x \in E^c$, 存在 $g \in \mathcal{G}$ 使 $g(x) = 1$ 且 $g = 0$ 于 E. 因此, 一个 T_1 空间具有分离点与闭集的函数族, 当且仅当它完全正则.

证明 Show/Hide Proof

若 $f \in \mathcal{F}$ 满足 $f(x) \notin \overline{f(E)}$, 取 $g = \phi \circ f$, 其中 $\phi \in C(I,I)$、$\phi(f(x)) = 1$, 且 $\phi = 0$ 于 $\overline{f(E)}$.

□

证明 Show/Hide Proof

补写细节 (重构新增). 闭区间 I 是正规空间,$\{f(x)\}$ 与 $\overline{f(E)}$ 是不交闭集, 故 Urysohn 引理给出所需 ϕ; 若 $E = \varnothing$, 也可直接取 $\phi = 1$. 取

$$\mathcal{G} = \{\phi \circ f : f \in \mathcal{F},\ \phi \in C(I,I)\},$$

便得到一个同时适用于全部点与闭集的族. 上述强分离性质与 T_1 合在一起, 正是完全正则性的定义; 反向若完全正则, 取 $\mathcal{F} = C(X,I)$, 由值 1 与 0 的分离便满足较弱的定义.

□

注 **定义的动机与条件说明 (重构新增).** 立方体使用乘积拓扑, 每个基本邻域只约束有限多个坐标; 任意多个紧区间的积仍紧 Hausdorff, 因而适合作为统一的容纳空间. 这里的“立方体”不局限于有限维. 原书要求指标非空, 以免讨论空积; 若允许空积, 它是单点空间.

分离点与闭集要求 $f(x)$ 连 $f(E)$ 的极限值也避开, 这样才能在值域中找到一个开邻域, 并把它拉回为避开 E 的邻域. 只要求 $f(x) \notin f(E)$ 不能保证这个步骤. 函数族中不一定已有取值恰为 0,1 的分离函数, 所以原命题允许改用复合得到的另一族.E 闭、$x \notin E$ 是完全正则性检验的对象范围;T_1 是本书完全正则定义中的独立分离条件.

定义 4.54 (函数族的关联映射)

每个非空函数族 $\mathcal{F} \subseteq C(X,I)$ 都典范地诱导映射 $e : X \to I^{\mathcal{F}}$, 由

$$\pi_f(e(x)) = f(x) \qquad (f \in \mathcal{F})$$

定义, 其中 $\pi_f : I^{\mathcal{F}} \to I$ 为坐标映射. 称 e 为与 $\mathcal{F}$ **关联的映射**.

显然, 这个构造可推广到 I 以外的目标空间, 见练习 4.19.

命题 4.51

设 X 为拓扑空间,$\mathcal{F} \subseteq C(X,I)$,$e : X \to I^{\mathcal{F}}$ 是与 $\mathcal{F}$ 关联的映射. 则:

(a) e 连续.

(b) 若 $\mathcal{F}$ 分离点, 则 e 单射.

(c) 若 X 为 T_1 空间且 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集, 则 e 是嵌入.

证明　Show/Hide Proof

命题 4.51(a)由命题 4.21得出,命题 4.51(b)显然. 接着注意: 若 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集, 且 X 为 T_1, 则由命题 4.51(b)和命题 4.11知 e 单射. 为证明逆映射连续, 设 U 在 X 中开. 若 $x \in U$, 选择 $f \in \mathcal{F}$ 使 $f(x) \notin \overline{f(U^c)}$, 并令

$$V = \pi_f^{-1}\big(I \setminus \overline{f(U^c)}\big) = \{p \in I^{\mathcal{F}} : \pi_f(p) \notin \overline{f(U^c)}\}.$$

则 V 在 $I^{\mathcal{F}}$ 中开, 且 $e(x) \in V \cap e(X) \subseteq e(U)$. 所以对每个 $x \in U$,$e(U)$ 都是 $e(x)$ 在 $e(X)$ 中的邻域, 因而 $e(U)$ 在 $e(X)$ 中开. 这说明 e^{-1} 连续.

□

证明　Show/Hide Proof

单射与逆连续性的补写 (重构新增). 每个坐标复合 $\pi_f \circ e = f$ 连续, 故 e 连续. 若 $x \neq y$, 分点函数使至少一个坐标值不同, 故 $e(x) \neq e(y)$. 在第三项中,T_1 使 $\{y\}$ 闭, 对点 x 与该闭集应用分离性质便得到这样的函数.

原证中的包含关系也可逐点验证: 若 $e(z) \in V$, 则 $f(z) \notin \overline{f(U^c)}$, 所以 $z \notin U^c$, 即 $z \in U$. 把随 $x \in U$ 选择的 V 与 $e(X)$ 相交后取并, 恰得 $e(U)$; 因此所有开集的像在像空间中开, 逆映射连续. 空 U 的像为空, 自动开.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 关联映射把一个点变成其全部“函数读数”. 函数连续使读数随点连续变化, 分点性质使不同点的读数不同, 而分离点与闭集使读数还足以恢复原有邻域, 故从连续单射升级为嵌入.T_1 在此用于把另一个点视作闭集; 若完全删去分离假设, 两个点的不可分拓扑空间只有常值连续函数, 却仍可用常函数族分离点与其唯一可能的不含该点的闭集 $\varnothing$, 关联映射并不单射. 非空函数族沿用前一定义; 需要时加入常函数, 不会损害任何分离性质.

推论 4.5

每个紧 Hausdorff 空间都同胚于某个立方体的闭子集.

♡

证明　Show/Hide Proof

由命题 4.36及 Urysohn 引理, 可取 $\mathcal{F} = C(X, I)$.

□

证明　Show/Hide Proof

补写完整链条 (重构新增). 紧 Hausdorff 空间正规并为 T_1. 任意闭集 E 与外部点 x 可由 Urysohn 函数取值 $0, 1$ 分离, 故 $C(X, I)$ 分离点与闭集. 由命题 4.51, 关联映射 e 为嵌入. 连续像 $e(X)$ 紧, 而立方体是 Hausdorff 空间, 所以 $e(X)$ 闭. 若 X 为空, 则 $C(X, I)$ 仍含唯一空函数, 空像为立方体的闭子集, 论证兼容.

□

注 **条件与动机 (重构新增).** 这里不仅把紧空间放进统一模型, 还保留“闭子集”这个紧性标志.Hausdorff 与紧性先保证足够多分离函数; 紧性随后使嵌入像紧, 目标的 Hausdorff 性再使该像闭. 一般完全正则空间只保证嵌入像是子集, 不保证闭.

推论 4.6

拓扑空间完全正则, 当且仅当它同胚于某个紧 Hausdorff 空间的子集.

♡

证明　Show/Hide Proof

在命题 4.51中取 $\mathcal{F} = C(X, I)$, 得到“仅当”方向; 反向留给读者, 见练习 4.72.

□

证明　Show/Hide Proof

反向与继承性的补写 (重构新增). 设 Z 完全正则,$S \subseteq Z$ 取相对拓扑. 单点在 Z 中闭, 所以也在 S 中闭,S 为 T_1. 若 $E \subseteq S$ 相对闭且 $x \in S \setminus E$, 可写 $E = S \cap F$, 其中 F 在 Z 中闭. 由 $x \in S$ 且 $x \notin E$ 知 $x \notin F$. 取 $g \in C(Z, I)$ 使 $g(x) = 1$、$g|_F = 0$, 其限制 $g|_S$ 就分离 x 与 E, 故 S 完全正则.

紧 Hausdorff 空间由正规性与 Urysohn 引理完全正则, 于是其每个子空间完全正则. 完全正则性在同胚下保持: 单点闭性由同胚传递, 分离函数与同胚复合即可. 因此得到原推论的反向. 正向的立方体本身由 Tychonoff 定理紧

Hausdorff, 补齐了原证的目标空间条件.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 完全正则性恰好描述哪些空间可以成为紧 Hausdorff 空间的一部分. 这里的子集使用相对拓扑, 且不要求闭; 若要求闭, 紧性会被继承, 从而排除非紧的完全正则空间. 继承性证明中的环境闭集 F 不必等于 E, 这是处理非闭子空间时的关键.

定义 4.55 (紧化)

拓扑空间 X 的一个**紧化**是二元组 (Y,ϕ), 其中 Y 为紧 Hausdorff 空间, 而 ϕ 是从 X 到 Y 的某个稠密子集的同胚. 常把 X 与其像 $\phi(X)\subseteq Y$ 等同, 此时简称 "X 的紧化 Y".

♣

例题 4.4 $([-1,1],\tanh)$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个紧化;LCH 空间 X 的单点紧化 (X^*,i) 也是这里意义下的紧化, 其中 $i:X\to X^*$ 是包含映射.

设 X 完全正则. 根据命题 4.51, 若 $\mathcal{F}\subseteq C(X,I)$ 分离点与闭集,$e:X\to I^{\mathcal{F}}$ 为关联嵌入, 而 Y 为 $e(X)$ 在 $I^{\mathcal{F}}$ 中的闭包, 则 (Y,e) 是 X 的一个紧化. 把 X 与 $e(X)$ 等同后, 每个 $f\in\mathcal{F}$ 都有到 Y 的连续延拓; 由于 X 在 Y 中稠密, 延拓唯一. 事实上, 这种等同把 f 变成坐标映射 $\pi_f|_{e(X)}$, 它延拓为 $\pi_f|_Y$.

此外, 若 f,g 是 X 上能连续延拓到 Y 的有界连续函数, 则 $f+g$ 和 fg 显然也能延拓. 若 $\{f_n\}$ 是 X 上能连续延拓到 Y 的函数构成的一致收敛序列, 则因 X 在 Y 中稠密, 其延拓在 Y 上也一致收敛, 所以 $f=\lim f_n$ 也能连续延拓. 我们已证明:

命题 4.52

设 $\mathcal{F}\subseteq C(X,I)$ 分离点与闭集. 令 (Y,e) 为与 $\mathcal{F}$ 关联的 X 的紧化,$\mathcal{A}$ 为 $BC(X)$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小闭子代数. 则每个 $f\in\mathcal{A}$ 都有到 Y 的连续延拓.

♠

这个结果有一个逆命题, 见练习 4.73.

证明 Show/Hide Proof

闭代数与一致延拓的补写 (重构新增). 沿用前段的完全正则假设,e 为嵌入,Y 是紧立方体的闭子集, 故紧 Hausdorff;$e(X)$ 按构造在 Y 中稠密. 因此确实得到紧化.

记 $R:C(Y)\to BC(X)$ 为 $Rh=h\circ e$. 对任意 $h\in C(Y)$, 有

$$\|h\|_{C(Y)}=\sup_{x\in X}|h(e(x))|=\|Rh\|_{BC(X)}.$$

其中 "$\geq$" 直接; 反向若 $|h(y)|$ 大于右侧, 由连续性会有 y 的非空开邻域, 其上仍大于右侧, 稠密性使该邻域遇到 $e(X)$, 矛盾. 空 X 时稠密性迫使 Y 为空, 两边按零空间范数为零.

R 保持复线性、乘法和单位, 是等距映射. 若 Rh_n 在 $BC(X)$ 中一致趋于 f, 等距性使 h_n 在完备空间 $C(Y)$ 中为 Cauchy 列, 故一致趋于 $h\in C(Y)$; 连续限制给 $Rh=f$. 因此像 $R(C(Y))$ 是闭子代数. 各坐标限制 $\pi_f|_Y$ 说明它包含 $\mathcal{F}$, 故也包含由 $\mathcal{F}$ 生成的最小闭子代数 $\mathcal{A}$, 命题得证. 延拓的唯一性来自两个到 Hausdorff 空间 $\mathbb{C}$ 的连续映射在稠密子集相等.

□

注 定义的动机与逐条件说明 (重构新增). 紧化把非紧空间嵌入紧环境以便使用紧性, 但嵌入要求保留原拓扑, 稠密性要求新空间完全由旧空间的极限行为决定. 后者使连续延拓唯一, 也使限制映射保持一致范数; 紧 Hausdorff 则提供紧像闭性和连续函数分离.

$\tanh$ 严格递增、连续且把 $\mathbb{R}$ 映到 $(-1,1)$, 逆映射 $t\mapsto\frac{1}{2}\log\frac{1+t}{1-t}$ 连续;$(-1,1)$ 在 $[-1,1]$ 中稠密, 所以例子成立. **单点紧化例子须沿用非紧条件:** 若 X 已紧, 通常添加的点 ∞ 是孤立点,X 在 X^* 中不稠密, 故不符合这里的紧化定义. 对非紧 LCH 空间, 该点的每个邻域都遇到 X, 因此符合定义.

"最小闭子代数" 指所有包含该族的闭子代数之交, 存在性由整个 $BC(X)$ 保证; 闭性来自一致范数. 此命题只说这些函数可延拓, 并没有断言它们已穷尽全部可延拓函数. 原书随后习题中的逆向等号需补上常函数 1, 详见练习 4.73(c)的勘误.

定义 4.56 (Stone–Čech 紧化)

若 X 是完全正则空间, 与 $\mathcal{F}=C(X,I)$ 关联的紧化称为 X 的 **Stone–Čech 紧化**, 记作 $(\beta X, e)$; 若把 X 与 $e(X)$ 等同, 也简称 βX.

♣

每个 $f\in BC(X)$ 都连续延拓到 βX; 事实上, 还有更一般的结果.

证明 Show/Hide Proof

全部有界函数延拓的补写 (重构新增). 对有界连续实函数 u, 取 $M>\|u\|_u$, 则 $v=(u+M)/(2M)\in C(X,I)$. 定义中的坐标函数使 v 有连续延拓 $\tilde{v}$, 因而 $\tilde{u}=2M\tilde{v}-M$ 延拓 u. 对复函数 f, 分别延拓 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$, 再相加得到延拓. 唯一性仍由稠密性给出, 不依赖所选 M.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 选择全部 $[0,1]$ 值连续函数作为坐标, 使所有有界连续函数都能从这些坐标和常数恢复, 因此新边界记录了最多的有界连续函数信息. 完全正则保证原空间被嵌入; 有界性不可去掉, 因为紧空间上每个连续实或复函数必有界, 无界函数不可能是其限制.βX 的定义取嵌入像的闭包, 并非整个庞大的立方体.

定理 4.11

若 X 为完全正则空间,Y 为紧 Hausdorff 空间, 且 $\phi\in C(X,Y)$, 则 ϕ 有到 βX 的唯一连续延拓 $\widetilde{\phi}$; 即存在唯一的 $\widetilde{\phi}\in C(\beta X,Y)$ 使 $\widetilde{\phi}\circ e=\phi$. 若 (Y,ϕ) 是 X 的紧化, 则 $\widetilde{\phi}$ 满射; 若此外每个 $f\in BC(X)$ 都连续延拓到 Y(即对某个 $g\in C(Y)$ 有 $f=g\circ\phi$), 则 $\widetilde{\phi}$ 为同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathcal{F}=C(X,I)$、$\mathcal{G}=C(Y,I)$, 并令 $(\beta Y,i)$ 为 Y 的 Stone–Čech 紧化. 也就是说,$i:Y\to I^{\mathcal{G}}$ 是与 $\mathcal{G}$ 关联的嵌入,$\beta Y=i(Y)$; 因为 Y 紧,βY 同胚于 Y. 给定 $\phi\in C(X,Y)$, 定义 $\Phi:I^{\mathcal{F}}\to I^{\mathcal{G}}$ 为

$$\pi_g(\Phi(p))=\pi_{g\circ\phi}(p).$$

由命题 4.21知 Φ 连续, 且

$$\pi_g(\Phi(e(x)))=\pi_{g\circ\phi}(e(x))=g(\phi(x))=\pi_g(i(\phi(x))).$$

即 $\Phi\circ e=i\circ\phi$. 于是 $\Phi(e(X))=i(\phi(X))\subseteq\beta Y$, 从而 $\Phi(\beta X)\subseteq\overline{\beta Y}=\beta Y$. 这些关系可概括为下列交换图:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{e} & \beta X & \hookrightarrow & I^{\mathcal{F}} \\ {\scriptstyle\phi}\downarrow & & {\scriptstyle\Phi|_{\beta X}}\downarrow & & {\scriptstyle\Phi}\downarrow \\ Y & \xrightarrow{i} & \beta Y & \hookrightarrow & I^{\mathcal{G}} \end{array}$$

令 $\widetilde{\phi}=i^{-1}\circ(\Phi|_{\beta X})$, 则

$$\widetilde{\phi}\circ e=i^{-1}\circ\Phi\circ e=\phi.$$

由于 $e(X)$ 在 βX 中稠密,$\widetilde{\phi}$ 的唯一性显然, 第一项断言得证. 若 (Y,ϕ) 是 X 的紧化, 则 $\phi(X)$ 在 Y 中稠密; 于是 $\widetilde{\phi}(\beta X)$ 在 Y 中既稠密又紧, 所以 $\widetilde{\phi}(\beta X)=Y$. 最后, 若每个 $f\in BC(X)$ 都可写成某个 $g\in C(Y)$ 的 $g\circ\phi$, 则 Φ 单射; 所以 $\widetilde{\phi}$ 双射, 从而由命题 4.38是同胚.

□

证明 Show/Hide Proof

闭包、唯一性与最后单射步骤的补写 (重构新增).$g\circ\phi\in C(X,I)=\mathcal{F}$, 所以定义 Φ 使用的坐标确实存在. 若不同 g 给出同一复合函数,Φ 只是在这些目标坐标重复同一个源坐标, 并不妨碍映射良定义.

由于 $i(Y)$ 是 Hausdorff 立方体中的紧子集, 它闭, 故 $\beta Y=\overline{i(Y)}=i(Y)$. 连续映射把一个集合的闭包映入其像的

闭包: 若 $p \in \overline{e(X)}$,$\Phi(p)$ 的任意开邻域的原像都为 p 的邻域, 从而遇到 $e(X)$. 因此

$$\Phi(\beta X) \subseteq \overline{\Phi(e(X))} \subseteq i(Y).$$

i^{-1} 在 $i(Y)$ 上连续, 延拓构造成立. 任意两个延拓的相等点集闭, 并包含稠密的 $e(X)$, 所以它们相等; 这里使用 Y Hausdorff. 若 (Y,ϕ) 为紧化, 延拓的像紧, 因 Y Hausdorff 而闭, 又包含稠密集 $\phi(X)$, 故满射.

在最后的附加假设下, 对每个 $f \in \mathcal{F}$ 先取 $h \in C(Y)$ 使 $f = h \circ \phi$. 因为 h 在稠密集 $\phi(X)$ 上取值于闭集 I, 闭集 $h^{-1}(I)$ 包含稠密集, 故等于 Y. 所以实际上 $h \in \mathcal{G}$. 于是每个源坐标 f 都等于某个 $h \circ \phi$. 若 $p, q \in I^{\mathcal{F}}$ 不同, 选 f 使 $\pi_f(p) \neq \pi_f(q)$, 再选相应 h, 就有

$$\pi_h(\Phi(p)) = \pi_f(p) \neq \pi_f(q) = \pi_h(\Phi(q)).$$

因此 Φ 单射, 限制和与 i^{-1} 复合后仍单射. 已知满射, 紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射遂为同胚. 若 X 为空,βX 为空, 唯一延拓为空映射; 紧化条件还迫使 Y 为空, 各结论同样成立.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 这个普遍性质把标量函数的延拓提升为向任意紧 Hausdorff 空间的映射延拓: 先把目标也放进立方体, 再逐坐标操作. 目标紧性使其嵌入像闭, 从而极限不会离开目标;Hausdorff 性保证分离函数、延拓唯一及紧像闭. 映射 ϕ 连续, 才能让每个 $g \circ \phi$ 成为合法坐标. 若目标不紧, 恒等映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 不可能连续延拓到紧空间 $\beta\mathbb{R}$, 否则其像将是包含全部 $\mathbb{R}$ 的紧子集.

“$\phi(X)$ 稠密” 才保证延拓满射; “全部有界连续函数均可延拓” 进一步保证边界点不会被合并, 从而得到单射. 这里只预先要求原 X 完全正则, 不要求它局部紧或可度量.

这个定理说明,βX 是完全正则空间 X 的 “最大” 紧化, 意思是其他每个紧化都是它的连续像. 尺度的另一端是: 若 X 局部紧, 则由 Urysohn 引理,$\mathcal{F} = C_c(X) \cap C(X, I)$ 分离点与闭集. 查看与这个 $\mathcal{F}$ 关联的紧化 (Y, e) 的构造, 可以看出 Y 由 $e(X)$ 加上 $I^{\mathcal{F}}$ 中所有坐标都为零的一个点组成. 随后很容易验证,Y 同胚于节 4.5中构造的 X 的单点紧化.

注 原段的条件澄清 (重构新增). 这里沿用 X 完全正则的总背景, 因此它 Hausdorff; 再假设局部紧, 就得到 LCH. 关于新增全零点及单点紧化的结论还必须要求 X 非紧. 若 X 紧, 则 $1 \in C_c(X) \cap C(X, I)$, 其坐标在 $e(X)$ 及其闭包中恒为 1, 全零点不在闭包中. 此时关联紧化只是 X 自身. 以下证明分别处理两种情形.

证明 Show/Hide Proof

省略验证的补写 (重构新增). 对闭集 E 与 $x \notin E$, 局部紧 Urysohn 引理在开集 $X \setminus E$ 内给出 $f \in C_c(X, I)$, 使 $f(x) = 1$ 且 $\operatorname{supp} f \subseteq X \setminus E$, 故 $\mathcal{F}$ 分离点与闭集.

先设 X 非紧. 令 $j : X \to X^*$ 为单点紧化包含映射, 并把每个 $f \in \mathcal{F}$ 在 ∞ 处补零, 得到 $\widehat{f} \in C(X^*, I)$: 其紧支集之外函数为零, 保证在无穷远连续. 定义

$$E : X^* \longrightarrow I^{\mathcal{F}}, \qquad \pi_f(E(t)) = \widehat{f}(t).$$

它逐坐标连续, 且 $E \circ j = e$、$E(\infty) = 0$. 函数族分离 X 内各点; 对每个 $x \in X$, 上述截断函数可取 $f(x) = 1$, 于是 $E(x) \neq 0 = E(\infty)$. 故 E 单射.X^* 紧, 立方体 Hausdorff, 所以 E 为到其紧闭像的同胚.

因 $j(X)$ 在 X^* 中稠密, 连续性给 $E(X^*) \subseteq \overline{e(X)}$; 另一方面 $E(X^*)$ 闭且包含 $e(X)$, 故 $\overline{e(X)} \subseteq E(X^*)$. 两边相等, 且

$$Y = \overline{e(X)} = E(X^*) = e(X) \cup \{0\}.$$

这既证明只有一个新点, 也证明拓扑确实是单点紧化的拓扑.

若 X 紧,$e(X)$ 是立方体中的紧闭集, 所以 $Y = e(X)$, 与 X 同胚; 无需也不能增加全零点.

□

注 动机与条件作用 (重构新增). 紧支集函数在远离任意固定紧区域时都变为零, 因而无法区别不同的 “趋向无穷远” 方式, 关联紧化把这些方式收成一个点. 全部有界连续函数保留更多区别, 得到最大紧化. 局部紧性提供紧支集分离函数及 Hausdorff 单点紧化; 非紧性使新增点属于旧空间的闭包, 稠密性才成立.

作为嵌入 $e : X \to I^{\mathcal{F}}$ 的最后一个应用, 我们对下列问题给出一个部分答案: 何时拓扑空间可度量化, 即其拓扑何时可由某个度量定义? 空间可度量化的一个必要条件是正规, 见练习 4.3. 另一方面:

定理 4.12 (Urysohn 度量化定理)

每个第二可数的正规空间都可度量化.

♡

证明 Show/Hide Proof

可度量化空间的每个子空间仍可度量化, 使用同一个度量的限制即可. 因此, 此定理直接由命题 4.51及以下两个事实推出; 它们的证明提纲见练习 4.76和4.77.

(a) 若 X 正规且第二可数, 则存在可数函数族 $\mathcal{F} \subseteq C(X, I)$ 分离点与闭集.

(b) 若 $\mathcal{F}$ 可数, 则 $I^{\mathcal{F}}$ 可度量化.

□

证明 Show/Hide Proof

把两项事实接合为度量的补写 (重构新增). 下方两道习题给出这两个事实的完整证明, 均不使用本度量化定理. 取所构造的可数分离族; 必要时加入常函数 1, 再将其列作序列 $(f_n)_{n\geq 1}$, 有限族可重复列举. 关联映射为嵌入, 等价地由习题中的乘积度量在 X 上拉回得到

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x) - f_n(y)|.$$

分点性保证 $d(x, y) = 0$ 仅当 $x = y$; 其他度量公理由各项和的性质得到. 由乘积度量与乘积拓扑一致、关联映射为嵌入,d 诱导的拓扑正是原拓扑. 空 X 取唯一空度量即可.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第二可数性使分离函数可以只选可数多个, 进而用收敛的加权级数把全部函数读数压缩成一个距离. 正规性通过 Urysohn 引理制造所需函数; 本书 "正规" 包含 T_1, 所以同时保证分点与度量的正定性. 若只用不含 T_1 的另一种正规约定, 两点不可分拓扑虽有有限基且可真空分离不交闭集, 却不可能由度量给出.

本定理是充分条件, 不把第二可数性宣称为所有可度量空间的必要条件. 例如不可数集合取离散度量即可度量, 但每个单点必须出现在拓扑基中, 故不第二可数.

习题

✍ **练习 4.72** 完全正则空间的每个子集, 在相对拓扑下都完全正则.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $S \subseteq X$,X 完全正则. 每个 $s \in S$ 的单点在 X 中闭, 故在 S 中闭,S 为 T_1. 任给 S 中闭集 E 与点 $s \notin E$, 由相对闭性存在 X 中闭集 F 使 $E = F \cap S$. 因为 $s \in S$, 必有 $s \notin F$. 完全正则性给出 $f \in C(X, [0, 1])$, 满足 $f(s) = 1$ 且 $f|_F = 0$. 连续限制 $f|_S$ 在 s 取 1、在 E 取 0, 所以 S 完全正则.$S = \varnothing$ 时所需点集分离条件真空成立, 结论仍对.

□

注 条件说明 (重构新增). 相对拓扑使每个相对闭集能写成环境闭集与子空间的交, 并使连续函数的限制仍连续. 这两点是继承性的全部机制, 不要求 S 在 X 中闭或开.

✍ **练习 4.73** 设 X 为完全正则空间.

定义 (完全正则子代数)

若 $BC(X)$ 的子代数 $\mathcal{A}$ 满足:(i) 它闭且包含常函数;(ii) $\mathcal{A} \cap C(X, I)$ 分离点与闭集, 则称 $\mathcal{A}$ **完全正则**.

♣

(a) 若 (Y, e) 是 X 的 Hausdorff 紧化, 则 $\mathcal{A}_Y = \{f \circ e : f \in C(Y)\}$ 是 $BC(X)$ 的完全正则子代数.

(b) 若 (Y, e)、(Y', e') 是 X 的 Hausdorff 紧化, 且 $\mathcal{A}_Y = \mathcal{A}_{Y'}$, 则存在同胚 $\phi : Y \to Y'$ 使 $\phi \circ e = e'$.(改用定理 4.11的证明; 该定理处理 $Y = \beta X$ 的情形.)

(c) 若 (Y, e) 是与 $\mathcal{F} \subseteq C(X, I)$ 关联的 X 的紧化, 则 $\mathcal{A}_Y$ 是 $BC(X)$ 中包含 $\mathcal{F}$ 的最小闭子代数.(使用练习 4.69.)

(d) X 的 Hausdorff 紧化与 $BC(X)$ 的完全正则子代数一一对应.

注 定义的动机与原题勘误 (重构新增). 一个紧化可以由“哪些有界连续函数能延拓到它”来编码. 闭性反映一致极限仍能延拓, 常函数总能延拓, 分离点与闭集保证该代数足以恢复 X 的拓扑. 这里仍遵守本书 $BC(X)$ 为复函数代数、子代数不自动含单位的约定.

按此约定, 原第三项遗漏了常函数 1, 第四项还遗漏了对复共轭封闭的要求. 两项原文已保留, 下面分别给出反例, 并证明正确版本; 不把不成立的原陈述当作已证. 第四项的紧化应按“存在与嵌入相容的同胚”取等价类, 避免将同一紧化的不同命名计作不同对象.

解 Show/Hide Solution

前两项及修正版的完整解答 (重构新增).

(a) 限制映射 $R : C(Y) \to BC(X)$、$Rf = f \circ e$ 保持线性、乘法和常函数. 因 $e(X)$ 稠密,$\|Rf\|_u = \|f\|_u$; 其像 $\mathcal{A}_Y$ 由完备性为闭子代数, 理由是像中任意收敛列的原像为 Cauchy 列, 其极限仍在 $C(Y)$.

若 $E \subseteq X$ 闭且 $x \notin E$, 则 $e(E)$ 在 $e(X)$ 中相对闭, 可写 $e(E) = F \cap e(X)$, 其中 F 在 Y 中闭.$e(x) \notin F$. 紧 Hausdorff 空间 Y 正规, 故存在 $h \in C(Y, I)$ 使 $h(e(x)) = 1$、$h|_F = 0$. 于是 $h \circ e \in \mathcal{A}_Y \cap C(X, I)$, 在 x 为 1、在 E 为 0, 所需分离性质成立. 因此 $\mathcal{A}_Y$ 完全正则. 还可记录后面需要的事实: 它自动对共轭封闭, 因为 $\overline{h \circ e} = \overline{h} \circ e$.

(b) 令 $\mathcal{G} = C(Y', I)$,$i' : Y' \to I^{\mathcal{G}}$ 为关联嵌入, 其像因 Y' 紧而闭. 对每个 $g \in \mathcal{G}$,$g \circ e' \in \mathcal{A}_{Y'} = \mathcal{A}_Y$, 故存在 $h_g \in C(Y)$ 满足

$$h_g \circ e = g \circ e'.$$

稠密性使 h_g 唯一, 并且使它在整个 Y 上取值于 I: 闭集 $h_g^{-1}(I)$ 包含 $e(X)$, 所以是 Y. 定义 $H : Y \to I^{\mathcal{G}}$ 为 $\pi_g \circ H = h_g$, 则 H 连续, 且 $H \circ e = i' \circ e'$. 对稠密集取闭包得

$$H(Y) \subseteq \overline{H(e(X))} = \overline{i'(e'(X))} = i'(Y').$$

因此 $\phi = (i')^{-1} \circ H : Y \to Y'$ 连续, 且 $\phi \circ e = e'$.

对调 Y, Y', 同样构造连续 $\psi : Y' \to Y$, 满足 $\psi \circ e' = e$. 于是 $\psi \circ \phi$ 与 Y 上恒等映射在稠密集 $e(X)$ 相等, 因 Y Hausdorff 而处处相等; 同理 $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_{Y'}$. 故 ϕ 为同胚, 且满足题目要求. 若 X 为空, 两紧化也为空, 唯一空映射直接给出结论.

(c) **原陈述的反例.** 取离散空间 $X = \mathbb{N}$, 令 $\mathcal{F}$ 为所有有限支集的 I 值函数. 任意闭集 E 与外部点 n 可由 $\chi_{\{n\}}$ 分离, 故这族函数确实给出关联紧化. 由于离散 $\mathbb{N}$ 的紧子集恰为有限集,$\mathcal{F} = C_c(\mathbb{N}) \cap C(\mathbb{N}, I)$. 前面的单点紧化验证表明, 关联紧化为 $\mathbb{N} \cup \{\infty\}$, 其中 ∞ 的邻域补集有限.

由 $\mathcal{F}$ 生成的不含单位要求的复代数恰为有限支集复序列: 有限和与积仍有限支集, 每个有限支集复序列又是有限个 $\chi_{\{n\}}$ 的复线性组合. 其一致闭包为

$$c_0 = \{(a_n) : a_n \to 0\}.$$

确实, 趋零序列由有限截断一致逼近; 若一个序列是一致极限, 则给定 $\varepsilon > 0$ 先取一个误差小于 ε 的有限支集近似, 离开其有限支集后原序列模小于 ε, 故趋零.

另一方面, 函数延拓到 ∞ 连续, 当且仅当序列收敛到其在 ∞ 的值, 所以

$$\mathcal{A}_Y = c = \{(a_n) : a_n \text{ 在} \mathbb{C} \text{ 中收敛}\}.$$

常序列 1 属于 c 却不属于 c_0, 否定原等号.

修正版:$\mathcal{A}_Y$ 是包含 $\mathcal{F}$ **及常函数** 1 的最小闭子代数. 为证明它, 令 $\mathcal{B}$ 为 $C(Y)$ 中由 1 及坐标限制 $\pi_f|_Y (f \in \mathcal{F})$ 生成的复代数. 它含 1; 坐标均实值, 故它对共轭封闭;Y 为立方体子空间, 不同点必有不同坐标, 所以它分离点. 复 Stone–Weierstrass 定理给 $\overline{\mathcal{B}} = C(Y)$. 限制等距映射 R 把生成元送到 1 及 $\mathcal{F}$, 故把 $\mathcal{B}$ 送到它们在 $BC(X)$ 中的生成代数. 等距性与第一项中的闭像性质给

$$\mathcal{A}_Y = R(C(Y)) = \overline{R(\mathcal{B})},$$

即所需最小闭子代数. 这里用的是练习 4.69所用的同一逼近论证, 直接在闭子空间 Y 上实施, 避免额外引入延拓步骤.

(d) **原复代数陈述的反例.** 令 $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$,$\mathcal{P}$ 为复多项式在 $\mathbb{T}$ 上的一致闭包. 它是含常数的闭复子代数,

含坐标函数 z, 却不含 $\overline{z}$;例题 4.3已证明对任意多项式 p 都有 $\|\overline{z}-p(z)\|_u \geq 1$.

取 $X=\mathbb{T}\times\mathbb{N}$, 其中 $\mathbb{N}$ 离散. 各层 $\mathbb{T}\times\{n\}$ 都开闭, 且为紧 Hausdorff 空间, 因此 X 为 LCH, 特别完全正则.$BC(X)$ 的元素可写成序列 (f_n), 其中 $f_n\in C(\mathbb{T})$ 且 $\sup_n \|f_n\|_u<\infty$; 反向这样的序列在每个开层连续, 从而在 X 连续. 定义

$$\mathcal{A}=\{(f_n)\in BC(X):\text{存在}h\in\mathcal{P},\text{使}\|f_n-h\|_u\to 0\}.$$

它含常函数, 并且是复子代数: 线性组合的尾部极限为对应线性组合; 乘积的尾部极限为对应乘积, 因为各收敛函数列一致有界, 乘积差可用两个范数乘积估计, 而 $\mathcal{P}$ 是代数.

验证闭性. 若 $a^{(k)}=(f_n^{(k)})\in\mathcal{A}$ 在 $BC(X)$ 中趋于 $a=(f_n)$, 记各尾部极限为 $h_k\in\mathcal{P}$. 对每个 k,l, 让 $n\to\infty$ 得

$$\|h_k-h_l\|_u\leq\sup_n\|f_n^{(k)}-f_n^{(l)}\|_u=\|a^{(k)}-a^{(l)}\|_u.$$

所以 (h_k) 是 Cauchy 列, 趋于闭完备子空间 $\mathcal{P}$ 中某个 h. 任给 $\varepsilon>0$, 先选 k 使 $\|a-a^{(k)}\|_u<\varepsilon/3$ 且 $\|h_k-h\|_u<\varepsilon/3$, 再选 N 使 $n\geq N$ 时 $\|f_n^{(k)}-h_k\|_u<\varepsilon/3$. 三角不等式给 $\|f_n-h\|_u<\varepsilon$, 故 $a\in\mathcal{A}$. 因此 $\mathcal{A}$ 闭.

它还满足原定义的分离要求. 设 $x=(z_0,n_0)\notin E$,E 在 X 中闭. 截面 $E_{n_0}=\{z:(z,n_0)\in E\}$ 在 $\mathbb{T}$ 中闭, 且不含 z_0. 由 Urysohn 引理, 选 $u\in C(\mathbb{T},I)$, 使 $u(z_0)=1$、$u|_{E_{n_0}}=0$. 在第 n_0 层取 u、其余层取零, 得到 $f\in\mathcal{A}\cap C(X,I)$, 因为它的尾部极限为 $0\in\mathcal{P}$; 它在 x 为 1, 在 E 为 0.

但是每一层都取 z 的函数属于 $\mathcal{A}$, 其共轭却不属于: 共轭序列的唯一一致尾部极限为 $\overline{z}\notin\mathcal{P}$. 因此 $\mathcal{A}$ 不对共轭封闭. 第一项表明, 每个真正紧化产生的 $\mathcal{A}_Y$ 都对共轭封闭, 所以这个满足原定义的完全正则子代数不对应任何紧化, 否定原第四项.

修正版及证明.X 的 Hausdorff 紧化等价类, 与 $BC(X)$ 中**对共轭封闭的完全正则子代数**一一对应. 第一项将每个紧化送到此类代数, 第二项说明代数相同则紧化等价. 反过来, 给定此类 $\mathcal{A}$, 取 $\mathcal{F}=\mathcal{A}\cap C(X,I)$, 形成关联紧化 Y. 由修正后的第三项,$\mathcal{A}_Y$ 是 $\mathcal{F}$ 与 1 生成的闭代数, 故 $\mathcal{A}_Y\subseteq\mathcal{A}$.

任取 $f\in\mathcal{A}$. 共轭封闭使

$$u=\frac{f+\overline{f}}{2},\qquad v=\frac{f-\overline{f}}{2i}$$

也属于 $\mathcal{A}$, 它们为有界实函数. 取 $M>\max(\|u\|_u,\|v\|_u)$, 则 $(u+M)/(2M)$ 和 $(v+M)/(2M)$ 都属于 $\mathcal{F}$, 因此 u,v 及 $f=u+iv$ 属于由 $\mathcal{F}$ 与 1 生成的代数. 故 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{A}_Y$, 两者相等. 两个构造互逆到紧化等价关系, 证明正确的一一对应.

□

注 条件的作用 (重构新增). 第三项的常数解决 “所有生成函数在新边界点同时为零” 的障碍; 第四项的共轭封闭使实部和虚部仍在代数内, 才能由 $[0,1]$ 值函数恢复全部复函数. 这是两个独立问题. 对实函数代数, 相应的实部、虚部障碍不存在; 本题按书中的复函数约定处理, 不能悄悄改变标量域来掩盖遗漏.

✍ **练习 4.74** 把取离散拓扑的 $\mathbb{N}$ 视为其 Stone–Čech 紧化 $\beta\mathbb{N}$ 的子集.

(a) 若 A,B 是 $\mathbb{N}$ 的不交子集, 则它们在 $\beta\mathbb{N}$ 中的闭包也不交.(提示:$\chi_A\in C(\mathbb{N},I)$.)

(b) $\mathbb{N}$ 中的序列, 除非最终为常数, 否则不会在 $\beta\mathbb{N}$ 中收敛. 因此 $\beta\mathbb{N}$ 确实不是序列紧的.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 离散拓扑使 χ_A 连续, 故它有连续延拓 $h:\beta\mathbb{N}\to I$. 闭集 $h^{-1}(\{1\})$ 包含 A, 所以也包含 $\overline{A}$; 闭集 $h^{-1}(\{0\})$ 包含 B, 所以也包含 $\overline{B}$. 两个原像不交, 得到 $\overline{A}\cap\overline{B}=\varnothing$.

(b) 设 (n_k) 在 $\beta\mathbb{N}$ 中收敛到 p. 若它取无限多个不同值, 可依次选取下标严格递增且值两两不同的子列 (n_{k_j}): 每次已选有限个值, 而后续不可能只取这些值, 否则整列的值域有限. 令

$$A=\{n_{k_{2j-1}}:j\geq 1\},\qquad B=\{n_{k_{2j}}:j\geq 1\}.$$

二者不交, 奇、偶子列均收敛到 p, 所以 $p\in\overline{A}\cap\overline{B}$, 与第一项矛盾.

因此原序列只取有限多个值. 若不最终为常数, 则至少两个不同值各出现无限多次: 若只有一个值出现无限次, 其余有限多个值共只出现有限次, 序列就会最终恒为该值. 两个无限常值子列分别收敛到这两个不同点,

又都必须收敛到 p, 违背 Hausdorff 空间极限唯一性. 故序列最终为常数.

最后,$1,2,3,\dots$ 是 $\beta\mathbb{N}$ 中的一列, 其任意子列仍取两两不同的自然数, 不能最终为常数, 因而没有收敛子列. 所以紧空间 $\beta\mathbb{N}$ 不是序列紧空间.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 离散性使任意集合的示性函数都连续, 这比通常空间的连续函数分离能力强得多. 闭包不交由这一函数一直保持的 0/1 差别保证. 第二项只讨论各项位于原 $\mathbb{N}$ 的序列; 用这类序列已足以否定整个紧化的序列紧性, 不能把结论误写成对 $\beta\mathbb{N}$ 内任意序列的未经证明的断言.

✍ **练习 4.75** 设 X 为完全正则空间. 从 $BC(X,\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}$ 的全部非零代数同态组成的集合 M, 赋予逐点收敛拓扑后, 同胚于 βX.(见练习 4.71. 从 Banach 代数理论的观点看, 这是 βX 的自然实现.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 连续延拓的存在、唯一与一致范数等距性表明, 限制映射

$$R : C(\beta X,\mathbb{R}) \longrightarrow BC(X,\mathbb{R}), \qquad Rg = g \circ e$$

是实代数的等距同构. 满射性由每个有界连续实函数均能延拓得到, 实值性由稠密集上的实值与 $\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{C}$ 中闭得到.

令 $M_{\beta X}$ 是 $C(\beta X,\mathbb{R})$ 的非零实同态空间. 映射

$$T : M \to M_{\beta X}, \qquad T(\phi) = \phi \circ R$$

为双射, 逆映射为 $\psi \mapsto \psi \circ R^{-1}$; 非零性由 R 满射及单射保持. 两个空间分别是 $\mathbb{R}^{BC(X,\mathbb{R})}$ 与 $\mathbb{R}^{C(\beta X,\mathbb{R})}$ 的子空间. 对每个 $g \in C(\beta X,\mathbb{R}),T(\phi)(g) = \phi(Rg)$ 是源空间的一个坐标, 所以 T 连续; 对每个 $f \in BC(X,\mathbb{R}),T^{-1}(\psi)(f) = \psi(R^{-1}f)$ 也为坐标, 逆映射连续. 因此 T 为同胚.

练习 4.71用于紧 Hausdorff 空间 βX, 给 $\beta X \cong M_{\beta X}$; 再与 T^{-1} 复合即得所需同胚. 具体地,$p \in \beta X$ 对应同态 $f \mapsto \widetilde{f}(p)$, 其中 $\widetilde{f}$ 为唯一连续延拓. 若 X 为空, 各空间为空, 结论仍成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 原空间的点对应通常求值, 紧化边界点对应 “对全部有界连续函数一致兼容的求值规则”. 同态不预设连续, 紧空间的代数恢复定理已经证明它们自动为求值. 同胚结论需要逐点收敛拓扑, 不能只证明代数同态集合之间存在双射就结束.

✍ **练习 4.76** 若 X 正规且第二可数, 则存在可数函数族 $\mathcal{F} \subseteq C(X,I)$ 分离点与闭集.(令 $\mathcal{B}$ 为拓扑的一个可数基. 考虑满足 $\overline{U} \subseteq V$ 的点对 $(U,V) \in \mathcal{B} \times \mathcal{B}$, 并使用 Urysohn 引理.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 取可数基 $\mathcal{B}$. 对每个满足 $\overline{U} \subseteq V$ 的 $(U,V) \in \mathcal{B}^2$, 闭集 $\overline{U}$ 与 $X \setminus V$ 不交, 故 Urysohn 引理给出 $f_{U,V} \in C(X,I)$, 使它在 $\overline{U}$ 上为 1, 在 $X \setminus V$ 上为 0. 满足条件的点对至多可数, 所以这些函数组成的族至多可数; 加入常函数 1 后仍可数且非空.

现设 E 闭且 $x \notin E$. 先取 $V \in \mathcal{B}$ 使 $x \in V \subseteq X \setminus E$. 正规 T_1 空间正则, 所以存在开集 W, 使 $x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V$. 再取 $U \in \mathcal{B}$ 使 $x \in U \subseteq W$. 于是

$$\overline{U} \subseteq \overline{W} \subseteq V,$$

该点对已列入构造. 相应 $f_{U,V}(x) = 1$, 且 $E \subseteq X \setminus V$, 故 $f_{U,V}|_E = 0$. 因此所选可数族分离点与闭集.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 不能为每个点和闭集任取一个函数再宣称所得族可数, 因为这些对象可能不可数. 这里先用可数基的有序对作索引, 再证明每次分离任务都由某个索引覆盖. 闭包包含 $\overline{U} \subseteq V$ 留下缓冲区域, 保证两侧闭集不交; 正规性制造函数, 正则性保证足够多这样的基对, 而本书的 T_1 约定保证正规蕴含正则.

练习 4.77 设 $\{(X_n,\rho_n)\}_{n=1}^{\infty}$ 为可数族度量空间, 且各度量取值于 $[0,1]$. 后一限制总可满足, 见练习 4.56(b). 令 $X=\prod_{n=1}^{\infty}X_n$. 对 $x,y\in X$, 写 $x=(x_1,x_2,\ldots)$、$y=(y_1,y_2,\ldots)$, 定义

$$\rho(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\rho_n(x_n,y_n).$$

则 ρ 是 X 上给出乘积拓扑的度量.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若某个因子为空,X 为空, 唯一空度量诱导唯一拓扑, 结论直接成立. 以下设 X 非空. 每项非负且至多为 2^{-n}, 所以级数收敛到 $[0,1]$ 内的有限数. 对称性由各项得到; 若 $\rho(x,y)=0$, 所有非负项都为零, 所以每个 $x_n=y_n$, 即 $x=y$; 反向显然. 对每个 n 用三角不等式, 先对前 N 项求和再令 $N\to\infty$, 得到 $\rho(x,z)\le\rho(x,y)+\rho(y,z)$, 故 ρ 为度量.

证明两个拓扑相同. 先取 x 的一个乘积基本邻域 U, 它只限制有限坐标集 F. 对每个 $n\in F$, 取 $\varepsilon_n>0$, 使 ρ_n-球 $B_{\rho_n}(x_n,\varepsilon_n)$ 包含于该坐标的指定开邻域. 若 F 非空, 令 $\delta=\min_{n\in F}2^{-n}\varepsilon_n>0$. 当 $\rho(x,y)<\delta$ 时, 对 $n\in F$ 有

$$2^{-n}\rho_n(x_n,y_n)\le\rho(x,y)<\delta\le 2^{-n}\varepsilon_n,$$

所以 $y\in U$. 故 $B_\rho(x,\delta)\subseteq U$. 若 F 为空, 则 $U=X$, 任取正 δ 即可. 这证明每个乘积开集为 ρ-开集.

反向任给 $\varepsilon>0$, 取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon/2$, 并考虑乘积基本邻域

$$V=\{y\in X:\rho_n(x_n,y_n)<\varepsilon/2\ \text{对}1\le n\le N\}.$$

对 $y\in V$, 有

$$\begin{aligned}\rho(x,y)&=\sum_{n=1}^{N}2^{-n}\rho_n(x_n,y_n)+\sum_{n>N}2^{-n}\rho_n(x_n,y_n)\\&<\frac{\varepsilon}{2}\sum_{n=1}^{N}2^{-n}+2^{-N}<\varepsilon.\end{aligned}$$

故 $V\subseteq B_\rho(x,\varepsilon)$. 任意 ρ-开集的每个点都有包含于该开集的乘积基本邻域, 因此它也是乘积开集, 两拓扑一致.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可数性让所有坐标能排成序列, 并分为有限前段与统一很小的尾段. 上界 1 保证尾和对任意点一致受控; 权重 2^{-n} 可换成任意严格正、可求和的权重, 正性保留每个坐标的辨别能力. 各因子的度量可先用前述有界化方法替换为等价有界度量, 因此上界不限制它们的拓扑. 有限个因子的情形可在后面补单点因子; 这也覆盖度量化定理中分离族有限的情况.

4.9 注记与参考文献

拓扑空间概念的萌芽已经明显见于 Riemann 在 1854 年所作的关于几何基础的演讲[54], 但又过了半个世纪, 数学界才准备好系统地考虑抽象空间. 第一次为极限和连续性的研究建立抽象框架的尝试, 是 Fréchet 在 1906 年作出的[55]; 他引入了度量空间, 以及一类更一般的拟拓扑空间, 其性质用序列收敛来定义. 几年后,Hausdorff[10]提出了关于点的邻域的公理, 其实质就是 Hausdorff 空间的定义, 并由此推导了许多一般拓扑的基本结果. 他的观点的效用很快得到认识, 并成为这门学科进一步发展的基础. 读者可参阅若干优秀著作, 获得更全面的点集拓扑论述, 包括 Bourbaki[56]、Dugundji[57]、Engelking[58]、Kelley[3]和 Nagata[59].Engelking[58]包含广泛的参考文献与历史注记. 节 4.2:Urysohn 引理和 Tietze 延拓定理都最先在 Urysohn[60]中得到证明. 此前, 包括 Tietze 在内的若干作者已经得到后一定理的特殊情形, 相关文献见[60]. 完全正则但不正规的空间, 以及正则但不完全正则的空间, 其例子都相当复杂, 最先由 Tychonoff[61]构造. 特别值得注意的是: 存在一个正则空间, 其上没有非常值连续函数; 这一结果属于 Hewitt[62]. 上面列出的著作中也能找到例子.

注 正则空间仍可能只有常值连续函数: 完整构造的准备 (重构新增). 这一存在性不能由平凡拓扑的例子代替, 因为本书的正则性包含 T_1. 以下先造一个正则空间中的两个不同点, 使所有连续实函数在它们处同值, 再用商空间把这种约束传播到所有点. 前一构造采用 Kalemba–Plewik[63]§2方法的一个具体特例; 后一拼接原则是 Baggs[64]§2所述的 van Douwen 构造. 下文独立展开全部验证, 特别补出商空间正则性的证明.

定义 (用于构造的分层空间)

补充构造 (重构新增). 取 $D=\mathbb{Z}\times\omega_1$, 其中 ω_1 为第一不可数序数; 令 $D_k=\{k\}\times\omega_1$. 在 $P=D\times D$ 中记 $d_x=(x,x)$、$\Delta_k=\{d_x : x\in D_k\}$、$\Delta=\bigcup_k \Delta_k$.

令 $P\setminus\Delta$ 的每个点孤立. 对 $x\in D_k$, 规定 d_x 的基本邻域为

$$N(x;G,F)=\{d_x\}\cup\big(\{x\}\times(D_{k-1}\setminus G)\big)\cup\big((D_{k+1}\setminus F)\times\{x\}\big),$$

其中 $G\subseteq D_{k-1}$ 有限,$F\subseteq D_{k+1}$ 至多可数. 再添两个新点 a,b, 得 $S=P\cup\{a,b\}$.P 的开集仍开, 并规定以下集合分别为 a,b 的邻域基:

$$A_m=\{a\}\cup\bigcup_{k>m}(D_k\times D),$$

$$B_m=\{b\}\cup\left(\bigcup_{k\le m}(D_k\times D)\right)\setminus\Delta_m,\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

这里第二式的差集仅删去 P 中的 Δ_m, 不删去 b.

命题 4.53 (构造中的两个点)

补充结论 (重构新增). S 是 T_1 正则空间,$a\neq b$, 而每个连续函数 $f:S\to\mathbb{R}$ 都满足 $f(a)=f(b)$.

证明 Show/Hide Proof

第一步: 拓扑与正则性. 固定 x 的两个基本邻域相交, 等于将两个有限例外集合、两个可数例外集合分别取并后所得的基本邻域. 不同对角点的基本邻域不会含对方的对角点, 它们相交处只有孤立点. 因此这些集合确实给出 P 的拓扑基.

每个 $N(x;G,F)$ 在 P 中既开又闭. 要验证闭性, 只需给其他对角点 d_y 一个避开它的基本邻域. 若 $y\in D_{k-1}$, 可能的交点只有 (x,y), 把 x 加入 d_y 的可数例外集合即可排除; 若 $y\in D_{k+1}$, 可能的交点只有 (y,x), 把 x 加入 d_y 的有限例外集合即可排除. 其他层以及同层不同的 y 没有可能交点. 对外部孤立点, 单点邻域已经避开该集.

$A_m\cap P$ 在 P 中开: 所含的对角点层数 $k>m$, 其基本邻域仅使用第一坐标层 $k,k+1$, 仍在该集合中.$B_m\cap P$ 中的对角点层数 $k<m$, 其基本邻域第一坐标层 $k,k+1\le m$, 且所有分支点均非对角点, 所以也包含在 B_m 中. 因此添加两点的邻域规则相容, 确实给出 S 的拓扑;A_m 随 m 增大而缩小,B_m 随 m 减小而缩小.

各单点在 S 中闭. 对角点之外的其他对角点可按上一段排除该单点; 若需排除一个指定非对角点, 只须把它的相应坐标加入有限或可数例外集.a,b 的邻域可把任意指定的有限层排除;P 为开子空间, 而两个新增点也有互不包含对方的邻域. 这逐点验证了每个单点的补集开, 即 T_1.

前述 $N(x;G,F)$ 的第一坐标仅涉及两层, 故两个新点都有避开它的邻域; 它在 S 中仍闭. 孤立单点也由 T_1 而闭. 最后直接核对

$$\overline{A_m}=A_m\cup\Delta_m,\qquad \overline{B_m}=B_m\cup\Delta_m.$$

第一式中,Δ_m 的每个基本邻域都有未被可数例外删光的 D_{m+1} 竖直分支, 故遇到 A_m; 更低层对角点有完全避开的基本邻域, 外部孤立点不在闭包中,B_m 则把 b 与 A_m 分开. 第二式中,Δ_m 的每个基本邻域都有未被有限例外删光的 D_{m-1} 水平分支, 故遇到 B_m; 更高层与 a 都可用相应基本邻域避开.

所以 $\overline{A_{m+1}}\subseteq A_m$,$\overline{B_{m-1}}\subseteq B_m$. 每个点的每个开邻域里, 都能找到一个开邻域, 其闭包仍包含在原邻域中; 对 P 中的点用开闭基, 对 a,b 用这两个包含关系. 这与 T_1 一起证明正则性.

第二步: 一个闭包传播性质. 本步及下一步中的 V 均为 P 的子集, 其闭包在 P 中取. 若开集 $V\subseteq P$ 包含 Δ_k 的一个不可数子集 H, 则 $\Delta_{k-1}\setminus\overline{V}$ 有限. 反设其无限, 从中取两两不同的 d_{y_j},$j\ge 1$, 并各取避开 V 的基本邻域

$N(y_j;G_j,F_j)$. 这里每个 $F_j\subseteq D_k$ 可数, 故 $\bigcup_j F_j$ 可数.H 不可数, 能取 $d_x\in H$ 使 $x\notin\bigcup_j F_j$. 再取 $N(x;G,F)\subseteq V$.G 有限, 而 y_j 两两不同, 存在 j 使 $y_j\notin G$. 此时

$$(x,y_j)\in N(x;G,F)\cap N(y_j;G_j,F_j),$$

因为它既在第一个邻域的水平分支中, 也在第二个邻域的竖直分支中, 矛盾. 传播性质得证.

第三步: 连续函数在每层几乎恒定. 设 $f:S\to\mathbb{R}$ 连续, 先限制到 P. 固定层 k 及 $\varepsilon>0$, 把 $\mathbb{R}$ 覆盖为可数个长度为 ε 的闭区间. 不可数的 Δ_k 不可能是可数个可数集的并, 所以某区间 $[t,t+\varepsilon]$ 的原像与 Δ_k 的交不可数. 取

$$V=f^{-1}((t-\varepsilon,t+2\varepsilon))\cap P.$$

前一步使 Δ_{k-1} 除有限点外包含于 $\overline{V}$, 而连续性给

$$\overline{V}\subseteq f^{-1}([t-\varepsilon,t+2\varepsilon])\cap P.$$

因此 f 在前一层除有限点外取值于一个长度为 3ε 的闭区间.

对任意指定层 k, 用上一结论的第 $k+1$ 层作为起点, 分别取 $\varepsilon=1/n$. 得到有限例外集 $E_n\subseteq\Delta_k$ 及长度 $3/n$ 的闭区间 J_n, 使 $f(\Delta_k\setminus E_n)\subseteq J_n$.$\bigcup_n E_n$ 可数, 不能覆盖不可数的 Δ_k. 取 p_k 在其外, 令 $c_k=f(p_k)$. 对任何同样在其外的 p,$f(p)$ 与 c_k 同属每个 J_n, 故 $|f(p)-c_k|\le 3/n$ 对全部 n 成立, 即 $f(p)=c_k$. 于是每层除可数点外,f 恒为某个 c_k.

这些 c_k 全部相等. 任给 $\delta>0$, 开集 $f^{-1}((c_k-\delta,c_k+\delta))\cap P$ 包含 Δ_k 的余可数子集, 故第二步使 Δ_{k-1} 除有限点外在其闭包中. 在这层再避开给出 c_{k-1} 的可数例外集, 可找到一点同时满足函数值为 c_{k-1} 且落在 $[c_k-\delta,c_k+\delta]$. 故 $|c_{k-1}-c_k|\le\delta$; 任意 δ 给出 $c_{k-1}=c_k$. 沿整数层传递, 记共同值为 c.

最后, 由 a 处连续性, 每个 $\varepsilon>0$ 都有 A_m 包含于 $f^{-1}((f(a)-\varepsilon,f(a)+\varepsilon))$. 其中 Δ_{m+1} 有取值为 c 的点, 故 $|c-f(a)|<\varepsilon$. 于是 $f(a)=c$. 对 b 用 B_m 和 Δ_{m-1} 同理得 $f(b)=c$, 证明两个点无法被连续实函数区分.

□

注 构造动机与条件作用 (重构新增). 每层不可数, 使可数次例外不能删尽该层; 两个分支分别只允许删有限点、可数点, 产生 “不可数部分迫使前层几乎全部进入闭包” 的不对称传播. 对连续实函数, 实线可由可数个短区间覆盖, 因此这种传播将每层压缩到同一个数值. 两端点的尾部邻域再把相同数值传到 a,b. 另一方面, 局部开闭邻域和尾部的闭包缩小保证空间仍正则. 这两个机制分别负责函数约束与拓扑分离, 不能相互替代.

命题 4.54 (把两点约束传播到整个空间)

补充结论 (重构新增). 设 S 是 T_1 正则空间,$a\neq b\in S$. 取非空一族不交副本 S_s, 记其中相应两点为 a_s,b_s, 令 Z 为这些副本的拓扑和,$A=\{a_s\}$、$B=\{b_s\}$、$C=Z\setminus(A\cup B)$. 若有双射 $g:A\to C$, 把 B 合并为一类, 把每对 $\{a_s,g(a_s)\}$ 合并为一类, 赋予所得集合 Y 商拓扑. 则 Y 仍 T_1 正则. 若 S 中所有连续实函数均在 a,b 同值, 则 Y 上所有连续实函数都为常数.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一步: 商与单点闭性. 双射保证列出的类两两不交且覆盖 Z. 记商映射 $q:Z\to Y$. 每个副本开闭,S 正则且 T_1, 所以 Z 也有同样性质.A,B 都是闭离散子集, 并且它们的任意子集在 Z 中闭: 与每个副本的交至多为一个闭单点. 每个等价类不是闭集 B 就是两个点组成的闭集, 所以每个 Y 单点的原像闭. 按商拓扑定义,Y 为 T_1.

第二步: 构造饱和的开邻域与闭包控制. 任给 $y\in Y$ 和包含它的开集 O. 置 $U=q^{-1}(O)$、$E=q^{-1}(\{y\})$, 则 U 是包含整个类 E 的饱和开集. 我们构造饱和开集 W 及饱和闭集 K, 使

$$E\subseteq W\subseteq K\subseteq U.$$

这样 $q(W)$ 开、$q(K)$ 闭, 且 $y\in q(W)\subseteq\overline{q(W)}\subseteq q(K)\subseteq O$, 即可证明正则性.

先选开集 W_0, 满足 $E\subseteq W_0$、$\overline{W_0}\subseteq U$, 并满足

$$\overline{W_0}\cap A=W_0\cap A=E\cap A,\qquad \overline{W_0}\cap B=W_0\cap B=E\cap B.$$

这可在各副本中分别实现. 若 $E=B$, 在每个副本中给 b_s 选闭包包含于 $U\cap S_s$ 且避开 a_s 的开邻域, 再取并. 若

$E=\{a_{s_0},g(a_{s_0})\}$, 只在包含这两个点的至多两个副本内选开邻域, 其闭包留在 U 内并避开所有不属于 E 的标记点; 每个副本仅有 a_s,b_s 两个标记点, 正则性及单点闭性保证能做到. 其他副本取空集. 副本均开闭, 所以这些逐副本的闭包控制也在 Z 中成立.

对每个 $a_s\in U$, 预先固定一个开邻域 $N_s\subseteq S_s$, 使

$$a_s\in N_s,\qquad \overline{N_s}\subseteq (U\cap S_s)\setminus\{b_s\}.$$

递归定义

$$W_{n+1}=W_n\cup\bigcup\{N_s:g(a_s)\in W_n\},\qquad W=\bigcup_{n=0}^{\infty}W_n.$$

每一步所需的 N_s 都存在, 因为 $W_n\subseteq U$ 且 U 饱和,$g(a_s)\in W_n$ 蕴含 $a_s\in U$. 各 W_n 以及 W 开, 并包含于 U.

W 饱和. 若 $g(a_s)\in W$, 它属于某个 W_n, 则 $a_s\in N_s\subseteq W_{n+1}$. 反过来, 若 $a_s\in W$, 要么它在 W_0 中, 此时由初始条件它属于 E, 其伙伴也在 $E\subseteq W_0$; 要么它因加入 N_s 才进入, 此时加入规则已经要求 $g(a_s)$ 在前一步中. 其他副本的邻域不会加入 a_s. 类 B 也保持整体包含或整体排除, 因为初始时如此, 所有新增 N_s 的闭包都避开 b_s.

关键是 W 的闭包仍留在 U 中. 每个副本 S_s 内, 最终只可能出现 $W_0\cap S_s$ 与预先固定的一个 N_s 的并, 或只有 $W_0\cap S_s$. 因此该副本内的闭包至多是两个已受控闭包的并, 不会发生任意无限并的闭包逃出 U 的问题. 于是

$$L=\overline{W}\subseteq U,\qquad L\cap A=W\cap A,\qquad L\cap B=W\cap B\in\{\varnothing,B\}.$$

其中 A 的等式来自初始闭包避开未选中的 a_s, 以及只有包含 a_s 的 N_s 才可能额外加入该点.

现在令

$$K=L\cup\{a_s:g(a_s)\in L\}.$$

后加的集合是闭离散集 A 的子集, 所以闭,K 为闭集. 它包含于 U, 因为 $L\subseteq U$ 且 U 饱和. 它也饱和: 若 $g(a_s)\in L$, 其伙伴按定义已加入; 若 $a_s\in L$, 则 $a_s\in W$, 由 W 饱和得 $g(a_s)\in W\subseteq L$. 新增 a_s 的伙伴本来也在 L 中, 且 B 已整体包含或排除. 故 K 满足所需条件, 正则性证明完成.

第三步: 连续函数恒定. 设 $h:Y\to\mathbb{R}$ 连续, 记 y_B 为整个 B 所对应的商空间点, 即任意 $q(b_s)$ 的共同值.$h\circ q$ 在每个副本 S_s 上连续, 所以由两点同值假设,

$$h(q(a_s))=h(q(b_s))=h(y_B).$$

每个 $c\in C$ 都等于某个 $g(a_s)$, 又与 a_s 属于同一类, 故它在 $h\circ q$ 下也取共同值 $h(y_B)$.A,B,C 覆盖 Z, 所以 h 在全部 Y 上恒定.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 把所有 b_s 合并, 使每个 a_s 的函数值都被迫等于这个共同点的函数值; 再把每个剩余点配给一个 a_s, 约束就覆盖全部空间. 双射使等价类确实构成划分. 正则性的核心不是笼统地说 "正则空间的商仍正则" ——该说法一般不成立——而是这里每个副本只有一个可新加入的 a_s 邻域, 使闭包只需处理有限并; 未饱和的闭包随后只需补入闭离散集的部分点. 这些特殊结构不可省略.

推论 4.7

原存在性断言的补证结论 (重构新增). 存在至少含两个点的正则空间 Y, 使每个连续实值函数及每个连续复值函数都为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

取命题 4.53中的 S,a,b, 令 $T=S\setminus\{a,b\}$, 固定一个 $t_0\in T$. 以下用有限词直接构造上一命题所需的指标族与双射, 无须把基数等式当作未验证的选择步骤.

令 $J=T^{<\omega}$ 为 T 上全部有限词的集合, 包括空词 ϵ. 以 J 为指标取 S 的不交副本; 则 $A=\{a_s:s\in J\}$, 剩余部分 C 可识别为 $J\times T$. 每个非空词有唯一的 "前缀加末字母" 分解, 所以 $J\setminus\{\epsilon\}$ 与 $J\times T$ 之间有典范双射. 再定义 $\theta:J\to J\setminus\{\epsilon\}$:

$$\theta(t_0^n)=t_0^{n+1}\quad(n\geq 0),\qquad \theta(s)=s\quad 若s\ 不全由t_0\ 组成.$$

这里 $t_0^0=\epsilon$. 在全由 t_0 组成的词链上它向后移一位, 在其他词上不动, 故确为双射. 将 a_s 送到 $\theta(s)$ 的前缀与末字母所对应的 C 中点, 便得到双射 $g:A\to C$.

命题 4.54给出正则商空间 Y, 其所有连续实值函数恒定.B 类与任意一个二点类不同, 故 Y 至少有两个点. 若 $f:Y\to\mathbb{C}$ 连续, 则实部、虚部都是连续实值函数, 分别恒定, 因而 f 恒定. 这补齐了节 4.2及本节注记中的存在性断言.

□

注 结论的意义 (重构新增). 此空间满足本书的 T_1 正则性, 所以任意两点仍有不交开邻域, 但连续实函数却无法辨别它们. 它不可能完全正则: 若取不同点 x,y, 闭单点 $\{y\}$ 与 x 本应能由取值为 $0,1$ 的连续函数分离, 与恒定性矛盾. 这里“所有函数恒定”仅指连续实或复值函数, 并非任意集合映射, 也不把较弱的平凡拓扑例子冒充为正则例子.

节 4.3: 网的理论有时称为 Moore–Smith 收敛理论, 以其创始者命名[65]. 另一种一般收敛理论由 H. Cartan 创立, 经 Bourbaki 传播, 以滤子的概念为基础.

定义 4.57 (滤子)

集合 X 中的一个**滤子**是具有下列性质的族 $\mathcal{F}\subseteq\mathcal{P}(X)$:

(a) 若 $F\in\mathcal{F}$ 且 $F\subseteq E\subseteq X$, 则 $E\in\mathcal{F}$.

(b) 若 $E,F\in\mathcal{F}$, 则 $E\cap F\in\mathcal{F}$.

(c) $\varnothing\notin\mathcal{F}$.

♣

定义 4.58 (滤子的收敛)

若 X 为拓扑空间,X 中的滤子 $\mathcal{F}$ **收敛**到 $x\in X$, 是指 x 的每个邻域都属于 $\mathcal{F}$.

♣

定义 4.59 (导出滤子与关联的网)

若 $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 X 中的网, 则它的**导出滤子**是所有满足“$\{x_\alpha\}$ 最终进入 E”的集合 $E\subseteq X$ 所组成的族.

反过来, 若 $\mathcal{F}$ 为滤子, 则它按反向包含关系成为有向集. 以 $\mathcal{F}$ 为指标的网 $\{x_F\}_{F\in\mathcal{F}}$, 若对所有 $F\in\mathcal{F}$ 都有 $x_F\in F$, 则称它与 $\mathcal{F}$ **关联**.

♣

命题 4.55

网 $\{x_\alpha\}$ 收敛到 x, 当且仅当其导出滤子收敛到 x; 滤子 $\mathcal{F}$ 收敛到 x, 当且仅当与它关联的所有网都收敛到 x.

♠

这些事实很容易验证. 更多内容见 Bourbaki[56]或 Dugundji[57].

注 非空约定与定义的动机 (重构新增). 原列出的三条二元条件未明说 $\mathcal{F}\neq\varnothing$; 按字面, 空族也满足三条. 通常的滤子定义还要求族非空, 等价地在向上封闭条件下要求 $X\in\mathcal{F}$. 后续把它当作非空有向集, 必须补入这一约定. 以下均如此理解; 不改动上面的原三条.

滤子记录“最终应当进入哪些集合”: 若最终进入一个集合, 也最终进入其超集; 若分别最终进入两个集合, 也最终进入其交; 不可能最终进入空集. 邻域全部属于滤子便表示它具有趋近指定点的全部局部要求. 反向包含把更小、约束更强的集合放在更后的指标位置. 关联的网选择每个约束集合中的一个代表点, 选择可以有很多种, 因此后面的判别要求**所有**关联的网收敛.

证明 Show/Hide Proof

良定义与等价性的完整补写 (重构新增). 先设网的指标集 A 非空且有向, 记导出族为 $\mathcal{D}$. 整个 $X\in\mathcal{D}$, 所以 $\mathcal{D}$ 非空; 向上封闭直接由“最终进入”的定义得到. 如果网从 α_0 起在 E 中、从 α_1 起在 F 中, 取共同上界 $\alpha_2\geq\alpha_0,\alpha_1$, 则从 α_2 起在 $E\cap F$ 中. 由于指标尾部至少含其起始指标本身, 网不可能最终进入空集. 故 $\mathcal{D}$ 确为滤子.

再设 $\mathcal{F}$ 为非空滤子, 定义 $F\preceq G$ 当且仅当 $G\subseteq F$. 这关系自反、传递; 任给 $E,F\in\mathcal{F}$, 交 $E\cap F\in\mathcal{F}$ 是二者在该关系下的共同上界, 所以为有向集. 每个成员都非空, 选择公理可给出每个 F 中的代表 x_F, 故关联的网存在.

网收敛到 x, 按定义等价于它最终进入 x 的每个邻域; 这又恰好等价于每个邻域属于 $\mathcal{D}$, 即 $\mathcal{D}\to x$.

若 $\mathcal{F}\to x$, 任取关联的网 (x_F) 及 x 的邻域 U. 因为 $U\in\mathcal{F}$, 当 $F\succeq U$ 时 $F\subseteq U$, 所以 $x_F\in U$. 因此该网最终进

入每个邻域, 即收敛到 x.

反过来, 若 $\mathcal{F}$ 不收敛到 x, 有 x 的邻域 $U \notin \mathcal{F}$. 对每个 $F \in \mathcal{F}$, 必有 $F \setminus U \neq \varnothing$, 否则 $F \subseteq U$ 及向上封闭将给 $U \in \mathcal{F}$. 从每个非空 $F \setminus U$ 选取 x_F, 得到一个关联的网, 它从不进入 U, 所以不收敛到 x. 这否定 “所有关联的网都收敛”, 证明最后的反向.

□

注 逐条件说明 (重构新增). 有限交封闭对应网的有向性, 只需给有限多个最终要求找共同起点; 不要求无限交仍属于滤子, 否则通常的邻域和尾部滤子会被排除. 排除空集确保每个约束都可满足, 族非空确保有指标可以开始. 证明关联的网存在及反向构造不收敛的网时, 明确使用了选择公理; 这与本书的通常集合论背景一致. 空空间不存在这种非空且不含空集的滤子, 也不存在取值于其中的非空指标网.

节 4.4:“紧”的用法并不完全统一. 在许多较早的著作中, 术语 compact 和 bicompact 分别指可数紧和紧; 有些作者则用 compact 和 quasi-compact 分别指紧 Hausdorff 和紧. 文献中常用 conditionally compact(条件紧) 和 relatively compact(相对紧) 作为 precompact(预紧) 的同义词; 后一个名称不太恰当, 因为容易让人以为它指相对拓扑下的紧性, 而二者相差很大.

注 术语区别的例证 (重构新增). 在 $\mathbb{R}$ 中,$(0,1)$ 的闭包 $[0,1]$ 紧, 所以它按本书定义预紧; 但 $(0,1)$ 取相对拓扑并不紧. 例如 $\{(1/n, 1) : n \geq 2\}$ 是其相对开覆盖, 任意有限子族的并仍漏掉足够接近 0 的点. 因此 “闭包在环境空间中紧” 与 “子集自身在相对拓扑中紧” 不能混用.

节 4.6:Tychonoff[61]证明了对任意集合 A,$[0,1]^A$ 都紧; 结合也在同一篇论文中的推论 4.5, 很容易推出任意族紧 Hausdorff 空间的乘积紧. 完全一般的 Tychonoff 定理属于 Čech[66]. 我们给出的证明比早期证明更简洁, 出自 Chernoff[67].

证明 Show/Hide Proof

从立方体到紧 Hausdorff 乘积的补写 (重构新增). 设各 X_α 紧 Hausdorff. 若某个因子为空, 积为空而紧; 空指标积为单点, 也紧. 其余情形对每个 α 用全体 I 值连续函数 $\mathcal{F}_\alpha = C(X_\alpha, I)$ 作典范嵌入, 得闭像 $Z_\alpha \subseteq I^{\mathcal{F}_\alpha}$. 令 B 为所有标记坐标 $(\alpha, f)(f \in \mathcal{F}_\alpha)$ 的集合.

把各组坐标合在一起,$\prod_\alpha I^{\mathcal{F}_\alpha}$ 与 I^B 同胚: 两个方向都只重新排列坐标, 因而逐坐标连续.$\prod_\alpha Z_\alpha$ 对应于

$$\bigcap_\alpha r_\alpha^{-1}(Z_\alpha),$$

其中 $r_\alpha : I^B \to I^{\mathcal{F}_\alpha}$ 是保留第 α 组坐标的连续映射. 各 Z_α 闭, 所以该交是紧立方体 I^B 的闭子集, 因而紧. 各嵌入的乘积给 $\prod_\alpha X_\alpha$ 到此闭子集的同胚, 结论得证.

□

注 条件说明 (重构新增). 这里从 “所有立方体紧” 出发, 故不是再次用一般乘积紧性证明自身.Hausdorff 条件使每个紧因子可实现为立方体的闭子集; 非 Hausdorff 紧空间不能由此论证直接涵盖, 这正是原文区分两个历史版本的原因.

命题 4.56

选择公理通常以 Zorn 引理的形式, 是所有 Tychonoff 定理证明中的一个基本成分. 一个有趣的事实是: 反过来,Tychonoff 定理蕴含选择公理; 这是 Kelley[68]发现的.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是非空的一族非空集合. 选一个不属于任何 X_α 的点 ω, 置 $X_\alpha^* = X_\alpha \cup \{\omega\}$, 并规定其开集为 $\varnothing$、X_α、$\{\omega\}$ 和 X_α^*. 显然 X_α^* 紧, 因此 Tychonoff 定理推出 $X^* = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha^*$ 紧. 令 $F_\alpha = \pi_\alpha^{-1}(X_\alpha)$.

这些 F_α 闭, 并由有限族集合的选择公理——它可以从集合论其余标准公理证明——具有有限交性质. 具体地, 给定有限集 $B \subseteq A$, 为 $\beta \in B$ 选择 $x_\beta \in X_\beta$; 则 $\bigcap_{\beta \in B} F_\beta$ 包含点 $x \in X^*$, 其中 $\pi_\beta(x) = x_\beta$ 对 $\beta \in B$ 成立,$\pi_\alpha(x) = \omega$

对 $\alpha \notin B$ 成立. 由命题 4.32,$\bigcap_{\alpha\in A} F_\alpha$ 非空, 而它恰好是 $\prod_{\alpha\in A} X_\alpha$.

□

证明　Show/Hide Proof

避免循环使用选择的细节 (重构新增). 对任意集合 $S = \bigcup_\alpha X_\alpha$, 在通常含正则公理的集合论中 $S \notin S$, 因而可取一个在 S 外的集合为 ω, 无需作逐指标选择.X_α^* 的四个指定开集对任意并和有限交封闭, 确为拓扑. 覆盖 ω 的开集为 $\{\omega\}$ 或整个空间; 覆盖非空块 X_α 中任一点的开集为 X_α 或整个空间. 因此每个开覆盖至多取两个成员即可覆盖, 所以紧.

即使尚未知道 $\prod_\alpha X_\alpha$ 非空,X^* 已有明确的点 $\alpha \mapsto \omega.X_\alpha$ 在 X_α^* 中闭, 因为其补集 $\{\omega\}$ 开; 连续坐标投影使 F_α 闭. 有限个非空集合可用有限次存在量词选择取得一个元组, 或对集合族的有限大小归纳证明, 不依赖一般选择公理. 于是原证的每个有限交都非空, 紧性的闭集有限交性质给全部交非空.

全交中的一个点是函数 x, 对每个 α 满足 $x(\alpha) \in X_\alpha$, 这正是所求选择函数. 空指标族本来就有空选择函数, 所以原证假设指标族非空不会削弱结论.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 添加共同的备用点, 让大乘积在没有选择公理时也明确非空; 闭集条件再要求每个坐标最终放弃备用点. 每次只施加有限多个条件容易满足, 紧性把这些有限可满足性合成全部可满足性. 这里使用的是包括非 Hausdorff 紧空间的一般 Tychonoff 定理, 不能把假设悄悄缩成仅紧 Hausdorff 乘积而沿用此证明.

命题 4.57

推广上面的论证, 可以从 Tychonoff 定理的以下特殊情形推出选择公理: 只要 X 紧, 对任意集合 A,X^A 就紧. 见 Ward[69].

♠

证明　Show/Hide Proof

独立补写证明 (重构新增). 假设每个紧空间的任意幂均紧. 给定非空族非空集合 $(X_\alpha)_{\alpha\in A}$, 把它们改为带标签的不交非空块 $E_\alpha = \{\alpha\} \times X_\alpha$, 并添一个不属于这些块的点 ω. 令

$$Z = \{\omega\} \cup \bigcup_{\alpha\in A} E_\alpha, \qquad U_B = Z \setminus \bigcup_{\alpha\in B} E_\alpha \quad (B \subseteq A \text{ 有限}).$$

规定开集为 $\varnothing$ 及全部 U_B. 它们确实成拓扑:$U_\varnothing = Z$, 有限交满足 $U_B \cap U_C = U_{B\cup C}$. 对任意非空族有限指标集 B_j, 有 $\bigcup_j U_{B_j} = U_{\cap_j B_j}$; 交集包含于其中任一有限 B_j, 故仍有限. 空族开集的并为空.

Z 紧. 任给其开覆盖, 选一个覆盖 ω 的成员 U_B; 它只漏掉有限多个块 $E_\alpha(\alpha \in B)$. 对每个这样的块, 取其中一点及一个覆盖该点的成员. 任何非空开集都是若干整块加 ω 的并, 故一旦包含块中一点便包含整个块. 于是这个初始成员加有限多个后选成员覆盖 Z; 整个过程只使用有限选择.

每个 E_α 在 Z 中闭, 因为 $Z \setminus E_\alpha = U_{\{\alpha\}}$ 开. 按假设,Z^A 紧, 并含显式的常值点 ω. 其闭集

$$F_\alpha = \{z \in Z^A : z(\alpha) \in E_\alpha\}$$

具有有限交性质: 对有限多个坐标, 在各自块中有限次选择一个元素, 其余坐标全部取 ω 即可. 紧性给出 $z \in \bigcap_\alpha F_\alpha$. 写 $z(\alpha) = (\alpha, x_\alpha)$, 则 $x_\alpha \in X_\alpha$, 得到原族的选择函数. 空指标族直接用空函数处理.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 这次将全部集合装进同一个紧空间的不同闭块, 因而只需 “同一个空间的幂紧”, 不必假设不同因子的一般乘积紧. 所造拓扑让有限个块之外成为一个大开集, 所以紧性可仅用有限选择证明; 各闭块则保留每个原集合的选择任务. 此空间一般不是 Hausdorff, 这与命题的完整紧空间范围一致. 此补证为独立推导, 未冒称复现所引论文的具体证明.

Arzelà 和 Ascoli 的原始结果涉及 $\mathbb{R}$ 上的函数, 见 Arzelà[70]. 在关于 X, Y 的各种假设下, 研究 $C(X,Y)$ 子集紧性的其他 Arzelà–Ascoli 定理版本, 可见前述著作及 Royden[29]. 节 4.7:Stone–Weierstrass 定理最初出现在 Stone[71]一篇冗长而困难的论文中间. 后来 Stone[72]写了一篇大为简化的阐述, 介绍该定理及一些应用, 至今仍值得阅读.

节 4.8: 这部分材料的历史始于 Urysohn[73], 其中用的基本就是我们概述的方法来证明度量化定理. 把空间嵌入立方体的技巧隐含在这篇论文中, 而 Tychonoff[61]首先明确发展了它.Stone–Čech 紧化又隐含在后者的论文中, 但最先由 Stone[71]和 Čech[66]明确描述并研究.

命题 4.58

每个第二可数的正则空间都正规.

♠

这一点不难证明, 见 Kelley[68]Lemma 4.1. 因此,Urysohn 度量化定理中的正规性假设可以换成正则性. 对于任意拓扑空间可度量化的必要充分条件也是已知的, 但不像 Urysohn 定理中的条件那样容易检验; 见前述著作.

证明　Show/Hide Proof

补写完整证明 (重构新增). 设 $\mathcal{B}$ 是 X 的可数基,A, B 是不交闭集. 若其中一个为空, 用空集与 X 分别分离即可. 以下设二者非空.

对每个 $a \in A$, 正则性给开集 W, 使 $a \in W \subseteq \overline{W} \subseteq X \setminus B$; 再取基元 U 满足 $a \in U \subseteq W$, 便有 $\overline{U} \cap B = \varnothing$. 因此所有满足该闭包条件的基元组成可数族 (U_n), 覆盖 A. 同理, 所有满足 $\overline{V} \cap A = \varnothing$ 的基元可列作 (V_n), 覆盖 B. 有限族可在末尾补空集, 使两个指标统一为 $n \geq 1$.

定义开集

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(U_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n} \overline{V_j} \right),$$

$$V = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(V_n \setminus \bigcup_{j=1}^{n} \overline{U_j} \right).$$

每个括号是开集减去有限个闭集, 故开. 各 $\overline{V_j}$ 都不遇 A, 所以 $A \subseteq U$; 同理 $B \subseteq V$. 若 $x \in U \cap V$, 则存在 n, m 使 $x \in U_n$ 且 $x \notin \overline{V_j}$ 对 $j \leq n$, 同时 $x \in V_m$ 且 $x \notin \overline{U_j}$ 对 $j \leq m$. 若 $m \leq n$, 与 $x \in V_m \subseteq \overline{V_m}$ 矛盾; 若 $n \leq m$, 与 $x \in U_n \subseteq \overline{U_n}$ 矛盾. 故 U, V 不交, 分离了任意不交闭集.

正则空间按本书约定已经 T_1, 所以这个闭集分离性质证明 X 正规. 结合定理 4.12, 立即得到第二可数正则空间可度量化.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 正则性先为两个闭集各造一列不碰另一侧的局部开集; 它们相互之间仍可能交叠. 可数性使这些开集能依次排列, 每一步只减去对方前面有限个闭包, 既保持开性, 又使任意一对相遇的候选集由较晚的一方排除. 若直接减去对方全部闭包的无限并, 差集未必开, 这正是有限阶段安排的作用.

定义 4.60 (“紧化”的另一种用法)

有时,“紧化”这个术语用来指从拓扑空间 X 到某个紧空间 Y 的稠密子集的连续单射 $\phi : X \to Y$, 不要求 ϕ 为嵌入.

♣

这样的“紧化”来自 $C(X)$ 中分离点、但在练习 4.73意义下不完全正则的子代数. 一个例子是 $\mathbb{R}$ 上“一致殆周期”函数的代数, 即由函数

$$f_\lambda(x) = e^{i\lambda x}, \qquad \lambda \in \mathbb{R},$$

生成的代数;$\mathbb{R}$ 的相应“紧化”称为 Bohr 紧化. 见 Folland[74]§4.7.

注 定义与闭包约定 (重构新增). 连续单射只保证不同点不被合并, 不保证像上的相对拓扑能恢复原拓扑, 因此这种用法比本节的紧化定义弱. 为符合“一致殆周期”及闭函数代数的通常含义, 原段的“生成”须理解为在一致范数下**闭生成**, 而不只是有限代数组合. 以下给出具体实现、闭包区别与非嵌入的完整验证.

定义（本例的一致殆周期代数）

补充明确定义 (重构新增). 记 $\mathcal{T}$ 为所有有限和 $\sum_{j=1}^{m} c_j e^{i\lambda_j x}$ 组成的复代数，$c_j \in \mathbb{C}$、$\lambda_j \in \mathbb{R}$. 记 $AP(\mathbb{R}) = \overline{\mathcal{T}}^{\|\cdot\|_u} \subseteq BC(\mathbb{R})$; 其元素称为一致殆周期函数.

♣

证明 Show/Hide Proof

Bohr 例子的补写 (重构新增). 令 $\mathbb{T} = \{z : |z| = 1\}$, 定义

$$b : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}^{\mathbb{R}}, \qquad \pi_\lambda(b(x)) = e^{i\lambda x}, \qquad Y = \overline{b(\mathbb{R})}.$$

每个坐标连续, 所以 b 连续. 若 $x \neq y$, 取 $\lambda = \pi/(x-y)$, 则 $e^{i\lambda x}/e^{i\lambda y} = -1$, 故 $b(x) \neq b(y)$, 所以单射.$\mathbb{T}$ 紧 Hausdorff, 其乘积及闭子集 Y 也紧 Hausdorff;$b(\mathbb{R})$ 按定义稠密. 这已给出较弱意义的紧化.

在 Y 上, 坐标函数与常数生成的复代数对共轭封闭. 因为在稠密像上 $\pi_{-\lambda} = \overline{\pi_\lambda}$、$\pi_0 = 1$, 这些恒等式由连续性延伸到 Y. 坐标分离 Y 的点, 故复 Stone–Weierstrass 定理给它在 $C(Y)$ 中稠密. 限制到稠密像的映射 $h \mapsto h \circ b$ 等距, 且把坐标生成代数恰送到 $\mathcal{T}$; 因此其整个像恰为 $AP(\mathbb{R})$. 这解释了关联代数.

证明 b 不是嵌入, 只需证明 $b(0)$ 的每个相对邻域都包含某个 $b(t)$, 其中 $t > 1$. 这样的邻域含有限坐标限制

$$|e^{i\lambda_j t} - 1| < \varepsilon \qquad (1 \le j \le m)$$

所定义的像中基本邻域, 某个 $\varepsilon > 0$ 对全部有限坐标均适用. 若无坐标限制, 任取 $t > 1$. 否则取整数 $M > 1$、正整数 Q 使 $2\pi/Q < \varepsilon$, 并考虑 $Q^m + 1$ 个向量

$$\left(\left\{ \frac{kM\lambda_1}{2\pi} \right\}, \dots, \left\{ \frac{kM\lambda_m}{2\pi} \right\} \right), \qquad 0 \le k \le Q^m,$$

其中 $\{s\} = s - \lfloor s \rfloor \in [0,1)$. 将 $[0,1)^m$ 分成边长 $1/Q$ 的 Q^m 个半开小立方体. 抽屉原理给两个下标 $k > l$ 的向量在同一小立方体中, 所以对每个 j,$(k-l)M\lambda_j/(2\pi)$ 与某个整数相差小于 $1/Q$. 由 $|e^{iu} - 1| \le |u|$, 令 $t = (k-l)M \ge M > 1$, 便得到全部所需不等式.

因此 $b(0)$ 的任意相对邻域都不是 $b((-1,1))$ 的子集,$b((-1,1))$ 不在 $b(\mathbb{R})$ 中开. 若 b 为嵌入, 这个原空间开集的像必须相对开, 矛盾.

还可直接核对 $AP(\mathbb{R})$ 不满足完全正则代数的分离要求. 令 $E = \mathbb{R} \setminus (-1,1)$. 任取 $f \in AP(\mathbb{R})$ 及 $\eta > 0$, 选 $P = \sum_{j=1}^{m} c_j e^{i\lambda_j x}$ 使 $\|f - P\|_u < \eta/3$. 若 $C = \sum_j |c_j| > 0$, 用上面的有限频率构造取得 $t > 1$, 使各 $|e^{i\lambda_j t} - 1| < \eta/(3C)$; 于是

$$|f(t) - f(0)| \le |f(t) - P(t)| + |P(t) - P(0)| + |P(0) - f(0)| < \eta.$$

若 $C = 0$,$P = 0$, 任取 $t > 1$ 也给差小于 $2\eta/3$. 故 $f(0) \in \overline{f(E)}$ 对所有 $f \in AP(\mathbb{R})$ 成立, 尤其对其中 I 值函数成立, 无法分离点 0 与闭集 E.

最后验证闭生成确与只作有限组合不同. 级数 $h(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}e^{inx}$ 因一致尾和估计而属于 $AP(\mathbb{R})$. 对任意实数 a, 直接积分得

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}e^{iax}\,dx=\begin{cases}1, & a=0,\\ 0, & a\neq 0.\end{cases}$$

对有限和可逐项使用此式. 平均积分的模不超过函数的一致范数, 所以对上述一致收敛级数, 可先截断使尾部对所有 T 的平均误差任意小, 再让 $T\to\infty$. 于是对每个正整数 k,

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T}h(x)e^{-ikx}\,dx=2^{-k}.$$

然而任意有限指数和只有有限多个频率, 对除这些频率外的正整数 k, 对应平均必为零.h 有无限多个非零平均系数, 所以不可能为有限指数和, 即 $h\notin\mathcal{T}$. 因此此处一致闭包确不可省略.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 字符 $e^{i\lambda x}$ 能区别任意两个固定实数, 但对有限多个频率, 任意远处仍能同时几乎重复原点的读数. 乘积邻域只检验有限坐标, 所以新相对拓扑比原来的实线拓扑弱. 这说明分点与分离点闭集为何是不同条件. 一致闭包保持有界性、连续性、常数及共轭封闭, 并使函数代数与紧目标上的全部连续函数相匹配; 逐点闭包不具有本段使用的统一误差控制.

第五章 泛函分析基础

“泛函分析”是研究 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的无限维向量空间及其间线性映射的传统名称. 它与纯粹线性代数的区别, 在于拓扑方面的考虑具有重要地位. 有限维向量空间上只有一种合理的拓扑, 线性映射自动连续; 但在无限维情形, 事情就没有这么简单了.(正如已经指出的, 若 $\{f_n\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的一列函数, 陈述“$f_n \to f$”可以有许多不同含义.) 本章只打算简要介绍这门学科, 因此除节 5.4外, 我们只考虑由向量空间上的范数所定义的拓扑.

注 **引言中的范围说明 (重构新增).** “合理的拓扑”需与向量运算相容并满足适当分离性; 它不是说有限维集合上只有一个任意拓扑. 本节练习 5.6将完整证明所有有限维范数等价, 并由此推出其间的线性映射连续. 更一般的 Hausdorff 拓扑向量空间结论在节 5.4讨论. 无限维中则须明确选择哪种范数或拓扑, 才有确定的收敛概念.

5.1 赋范向量空间

令 K 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$,$\mathcal{X}$ 为 K 上的向量空间.$\mathcal{X}$ 的零元直接记为 0, 依靠上下文与标量 $0 \in K$ 区别. “子空间”始终指向量子空间.

定义 5.1 (生成的一维子空间与子空间之和)

若 $x \in \mathcal{X}$, 用 Kx 表示由 x 张成的一维子空间. 若 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是 $\mathcal{X}$ 的子空间, 则 $\mathcal{M}+\mathcal{N}$ 表示子空间 $\{x+y : x \in \mathcal{M},\ y \in \mathcal{N}\}$.

♣

注 **零向量例外与条件说明 (重构新增).** 准确地说,$Kx = \{\lambda x : \lambda \in K\}$; 当 $x \neq 0$ 时它才是一维,$x = 0$ 时为零维子空间. 原句的“一维”须带上这个例外. 两个子空间的和含 $0+0$, 且

$$\alpha(x_1+y_1)+\beta(x_2+y_2) = (\alpha x_1+\beta x_2)+(\alpha y_1+\beta y_2) \in \mathcal{M}+\mathcal{N},$$

故确为子空间. 它容许用来自两个方向族的向量相加; 并不要求分解唯一, 唯一性另需交集只有零向量.

定义 5.2 (半范数)

$\mathcal{X}$ 上的**半范数**是函数 $x \mapsto \|x\|$, 从 $\mathcal{X}$ 映到 $[0,\infty)$, 并满足:

(a) 对所有 $x, y \in \mathcal{X}$,$\|x+y\| \le \|x\|+\|y\|$(**三角不等式**).

(b) 对所有 $x \in \mathcal{X}$ 和 $\lambda \in K$,$\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$.

♣

第二条显然蕴含 $\|0\| = 0$.

定义 5.3 (范数与赋范向量空间)

若一个半范数满足 $\|x\| = 0$ 仅当 $x = 0$ 时成立, 就称它为**范数**. 带有范数的向量空间称为**赋范向量空间**, 也称**赋范线性空间**.

♣

命题 5.1

若 $\mathcal{X}$ 是赋范向量空间, 则 $\rho(x,y) = \|x-y\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上的度量.

♠

证明 Show/Hide Proof

这是因为

$$\|x-z\| \le \|x-y\|+\|y-z\|,$$

$$\|x-y\| = \|(-1)(x-y)\| = \|y-x\|.$$

□

定义 5.4 (范数拓扑与等价范数)

上述度量定义的拓扑称为 $\mathcal{X}$ 上的**范数拓扑**.$\mathcal{X}$ 上的两个范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 称为**等价**, 若存在 $C_1, C_2 > 0$ 使

$$C_1\|x\|_1 \le \|x\|_2 \le C_2\|x\|_1 \qquad (x \in \mathcal{X}).$$

♣

等价范数给出等价的度量, 因此定义相同的拓扑和相同的 Cauchy 序列.

证明 Show/Hide Proof

度量及等价性的细节补写 (重构新增). 齐次性取 $\lambda = 0$ 给 $\|0\| = 0$, 取 $\lambda = -1$ 给对称性. 非负性来自值域, 范数的分离条件给 $\rho(x, y) = 0 \Longleftrightarrow x = y$; 三角不等式作用于 $(x - y) + (y - z)$, 得到剩余度量公理.

若两个范数满足定义中的双边估计, 则对任意 $r > 0$,

$$B_1(x, r/C_2) \subseteq B_2(x, r), \qquad B_2(x, C_1 r) \subseteq B_1(x, r).$$

因此两种开球各能在另一种任意开球中找到同心开球, 拓扑相同. 把双边估计应用到 $x_n - x_m$, 分别以 ε/C_2 和 $C_1\varepsilon$ 控制尾部, 就得 Cauchy 序列相同. 故两种范数下的完备性也等价.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 半范数测量向量大小, 齐次性描述缩放, 三角不等式控制相加; 有限非负取值使这些估计有意义. 允许非零向量大小为零时, 只得到伪度量, 例如 $\mathbb{R}^2$ 上 $p(x_1, x_2) = |x_1|$ 不能区分第二坐标. 范数补上分离条件后才得到 Hausdorff 度量拓扑. 等价范数的两个全局正常数分别防止一种大小相对于另一种任意缩小或放大, 所以不仅开集相同,Cauchy 性也相同; 一般仅拓扑等价的度量没有后一保证.

定义 5.5 (Banach 空间)

关于范数度量完备的赋范向量空间称为 **Banach 空间**.

♣

每个赋范向量空间都能作为稠密子空间嵌入某个 Banach 空间. 一种方法是模仿利用 Cauchy 序列从 $\mathbb{Q}$ 构造 $\mathbb{R}$ 的过程; 我们将在节 5.2给出一种更简单的方法. 下面给出赋范空间完备性的一个有用判别.

定义 5.6 (向量级数的收敛与绝对收敛)

若 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的一列, 称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ **收敛**到 x, 若 $\sum_{n=1}^{N} x_n \to x$ 当 $N \to \infty$; 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$, 则称级数**绝对收敛**.

♣

定理 5.1

赋范向量空间 $\mathcal{X}$ 完备, 当且仅当 $\mathcal{X}$ 中每个绝对收敛级数都收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\mathcal{X}$ 完备且 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$, 令 $S_N = \sum_{n=1}^{N} x_n$. 对 $N > M$,

$$\|S_N - S_M\| \le \sum_{n=M+1}^{N} \|x_n\| \longrightarrow 0 \quad (M, N \to \infty),$$

所以 $\{S_N\}$ 为 Cauchy 列, 因而收敛.

反过来, 设每个绝对收敛级数都收敛, 并设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 可选 $n_1 < n_2 < \cdots$, 使 $m, n \ge n_j$ 时 $\|x_n - x_m\| < 2^{-j}$. 令 $y_1 = x_{n_1}$, 对 $j > 1$ 令 $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$. 则 $\sum_{j=1}^{k} y_j = x_{n_k}$, 且

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|y_j\| \le \|y_1\| + \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = \|y_1\| + 1 < \infty.$$

所以 $\lim_k x_{n_k} = \sum_{j=1}^{\infty} y_j$ 存在. 由于 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 容易验证它与子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到同一极限.

□

证明 Show/Hide Proof

子列选择与末步补写 (重构新增). 由 Cauchy 条件, 为误差 2^{-j} 选一个尾部阈值 N_j, 递归令 $n_j \geq \max(N_j, n_{j-1}+1)$, 就得到原证明要求的严格递增子列 (先取 $n_1 \geq N_1$). 对 $j \geq 2$, 相邻两指标都至少为 n_{j-1}, 所以 $\|y_j\| < 2^{-(j-1)}$; 这解释了原式中从 1 开始的几何尾和.

记子列极限为 x. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/2$, 再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $\|x_{n_k} - x\| < \varepsilon/2$. 于是每个 $n \geq N$ 都有 $\|x_n - x\| < \varepsilon$. 因此全列收敛, 完备性得证.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).**Banach 条件保证误差能无限累积而极限仍留在空间中; 级数判别把一般 Cauchy 列压缩成误差可求和的子列增量. 绝对收敛仅是实数级数 $\sum \|x_n\|$ 收敛, 不预先断言向量和存在. 条件要求**每一个**绝对收敛级数: 在有限支集序列空间 c_{00} 的一致范数下,$\sum_{n\geq 1} 2^{-n} e_n$ 绝对收敛, 而逐坐标唯一可能的极限具有无限支集, 不属于 c_{00}, 说明完备性不可直接删除.

例题 5.1 我们已经见过一些 Banach 空间. 首先, 若 X 为拓扑空间, 则 $B(X)$ 和 $BC(X)$ 在一致范数 $\|f\|_u = \sup_{x\in X} |f(x)|$ 下是 Banach 空间. 其次, 若 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 为测度空间, 则 $L^1(\mu)$ 在 L^1 范数 $\|f\|_1 = \int |f|\,\mathrm{d}\mu$ 下是 Banach 空间.(若把 $L^1(\mu)$ 看成单个函数的集合,$\|\cdot\|_1$ 只是半范数; 把几乎处处相等的函数等同后, 它才成为范数.)

证明 Show/Hide Proof

$L^1(\mu)$ 的完备性由定理 2.5和5.1推出. 事实上, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_1 < \infty$, 则定理 2.5表明 $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 几乎处处存在, 且

$$\int \left| f - \sum_{n=1}^{N} f_n \right| \mathrm{d}\mu \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \int |f_n|\,\mathrm{d}\mu \longrightarrow 0 \quad (N \to \infty).$$

□

证明 Show/Hide Proof

两个例子的完备性细节 (重构新增). 对 $B(X)$ 中的一致 Cauchy 列 f_n, 每个 x 处的标量列 Cauchy, 故有极限 $f(x)$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n, m \geq N$ 时 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ 对一切 x 成立. 固定 $n \geq N$ 让 $m \to \infty$, 得 $\|f_n - f\|_u \leq \varepsilon$. 又 $|f(x)| \leq \|f_N\|_u + 1$, 只需先对误差 1 取一次 N, 故 f 有界. 于是 $B(X)$ 完备. 若各 f_n 连续, 对给定 x_0 和误差 ε, 选 n 使 $\|f_n - f\|_u < \varepsilon/3$, 再用 f_n 在 x_0 的连续性控制中间一项, 得 f 连续; 所以 $BC(X)$ 也完备.

对 L^1, 零范数当且仅当函数几乎处处为零, 所以在等价类上正定; 齐次性和三角不等式由积分性质得到, 且不依赖代表元. 对原证的级数, 非负函数 $G = \sum_n |f_n|$ 由单调收敛定理满足 $\int G = \sum_n \|f_n\|_1 < \infty$, 因而 $G < \infty$ 几乎处处. 在可测零集 $\{G = \infty\}$ 上把 f 定为零, 就得到一个可测代表, 且 $|f| \leq G$ 几乎处处, 故 $f \in L^1$. 原尾和估计便证明范数收敛, 而不仅是逐点收敛.

□

注 **条件与动机 (重构新增).**$B(X)$ 的完备性只使用标量域完备;$BC(X)$ 再用一致极限保连续.L^1 的等同约定消除了测度看不见的零集差异, 绝对可积尾和则把误差控制变成可求和的实数估计. 这里不要求测度有限或 σ 有限. 若 $X = \varnothing$, 约定唯一空函数的范数为零, 两个有界函数空间均为零空间.

更多例子见练习 5.8至5.11和后面的各节.

定义 5.7 (乘积范数)

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是赋范向量空间, 则给 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 配备**乘积范数**

$$\|(x, y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$$

便使它成为赋范向量空间. 这里 $\|x\|$ 指 $\mathcal{X}$ 的范数,$\|y\|$ 指 $\mathcal{Y}$ 的范数. ♣

有时也使用与它等价的其他范数，例如 $\|(x,y)\| = \|x\| + \|y\|$ 或 $\|(x,y)\| = (\|x\|^2 + \|y\|^2)^{1/2}$.

证明　Show/Hide Proof

良定义与等价性补写（重构新增）. 三种表达式均非负、绝对齐次，而且仅在两个坐标都为零时为零. 最大值型和求和型的三角不等式直接由各坐标的三角不等式得到. 平方和型则先逐坐标估计，再用非负数 a,b,c,d 的不等式

$$\sqrt{(a+c)^2+(b+d)^2} \le \sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{c^2+d^2}.$$

将两边平方，这等价于 $ac+bd \le \sqrt{(a^2+b^2)(c^2+d^2)}$，而后二式由 $(ad-bc)^2 \ge 0$ 得到. 记三种范数为 p_∞, p_1, p_2，则

$$p_\infty \le p_2 \le p_1 \le 2p_\infty.$$

故它们等价. 最大值范数的开球正好为两个同半径开球的积；一般两个不同半径的开球积含半径为二者最小值的同心积球，所以该拓扑就是乘积拓扑.

□

注 **动机与条件（重构新增）.** 在有限个坐标上同时控制误差，可用最大值、总和或平方和，所得常数比较不会损失拓扑信息. 这里是有限乘积；无限个坐标的最大值可能无限，且一致控制与乘积拓扑通常不同. 两个因子须在同一个标量域上，才有这里的逐坐标向量运算.

一个相关的构造是商空间.

定义 5.8（商空间与商范数）

若 $\mathcal{M}$ 是向量空间 $\mathcal{X}$ 的向量子空间，它定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $x-y \in \mathcal{M}$. x 的等价类记作 $x+\mathcal{M}$；所有等价类的集合，即**商空间**，记作 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$. 它是向量空间，运算为

$$(x+\mathcal{M}) + (y+\mathcal{M}) = (x+y)+\mathcal{M},$$

$$\lambda(x+\mathcal{M}) = (\lambda x)+\mathcal{M}.$$

若 $\mathcal{X}$ 赋范且 $\mathcal{M}$ 闭，则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 从 $\mathcal{X}$ 继承一个范数，称为**商范数**：

$$\|x+\mathcal{M}\| = \inf_{y\in\mathcal{M}} \|x+y\|.$$

♣

更详细的讨论见练习 5.12.

证明　Show/Hide Proof

商向量空间的良定义（重构新增）. 子空间含零、对取负和相加封闭，分别给关系的自反、对称和传递性. 若 $x' = x+m$、$y' = y+n$，其中 $m,n \in \mathcal{M}$，则 $(x'+y')-(x+y) = m+n \in \mathcal{M}$，且 $\lambda x' - \lambda x = \lambda m \in \mathcal{M}$，所以两种运算不依赖代表. 向量空间公理从 $\mathcal{X}$ 下降，例如商零元是 $\mathcal{M}$，负元为 $-x+\mathcal{M}$. 范数性质和闭性作用在练习 5.12中逐步验证；当 $\mathcal{M}=\mathcal{X}$ 时，商只有零元，范数直接为零.

□

注 **动机与条件（重构新增）.** 商空间把沿 $\mathcal{M}$ 方向的差异视为相同，商范数便在全部代表中寻找最小可接近的大小，所以应取下确界而不要求最小值能达到. 子空间条件保证运算相容；闭性保证离 $\mathcal{M}$ 距离为零的向量已经属于它. 若子空间不闭，所得一般只有半范数，见练习 5.14.

定义 5.9（有界线性映射）

两个赋范向量空间之间的线性映射 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 称为**有界**，若存在 $C \ge 0$ 使

$$\|Tx\| \le C\|x\| \qquad (x\in\mathcal{X}).$$

♣

这与集合上函数的通常有界性不同，后者要求对所有 x 有 $\|Tx\| \le C$. 显然，非零线性映射不可能满足后一个条件，因为对所有标量 λ 有 $T(\lambda x) = \lambda Tx$. 这里的定义意味着 T 在 $\mathcal{X}$ 的有界子集上有界.

命题 5.2

若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为赋范向量空间,$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为线性映射, 则以下条件等价:

(a) T 连续.

(b) T 在 0 连续.

(c) T 有界.

♠

证明 Show/Hide Proof

命题 5.2(a)显然蕴含命题 5.2(b). 若 T 在 $0\in\mathcal{X}$ 连续, 存在 0 的邻域 U 使 $T(U)\subseteq\{y\in\mathcal{Y}:\|y\|\le 1\}$; 而 U 包含某个以 0 为中心的球 $B=\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\le\delta\}$. 因此 $\|x\|\le\delta$ 时 $\|Tx\|\le 1$. 由于 T 与标量乘法交换,$\|x\|\le a$ 时有 $\|Tx\|\le a\delta^{-1}$, 即 $\|Tx\|\le\delta^{-1}\|x\|$. 这证明命题 5.2(b)蕴含命题 5.2(c).

最后, 若对一切 x 有 $\|Tx\|\le C\|x\|$, 则只要 $\|x_1-x_2\|\le C^{-1}\varepsilon$, 便有 $\|Tx_1-Tx_2\|=\|T(x_1-x_2)\|\le\varepsilon$, 所以 T 连续.

□

证明 Show/Hide Proof

缩放、零常数及有界集的细节 (重构新增). 原证明中的 δ 取正数; 开邻域先含某个开球, 再把半径缩半, 就含上述闭球. 对 $x\neq 0$, 向量 $z=\delta x/\|x\|$ 在该闭球内, 因此 $\|Tx\|=(\|x\|/\delta)\|Tz\|\le\|x\|/\delta$;$x=0$ 由线性性直接成立.

末步若 $C=0$, 则 $T=0$, 它直接连续, 无须取 C^{-1}. 对任意 $C\ge 0$, 也可统一选 $\eta=\varepsilon/(C+1)$, 当 $\|x_1-x_2\|<\eta$ 时像之差小于 ε. 这个估计与基点无关, 实际上证明一致连续性.

若 E 为有界集, 即 $\|x\|\le R$ 对 $x\in E$, 则像中范数至多 CR. 反过来, 若线性映射把每个有界集映为有界集, 单位闭球的像有某界 M; 把非零 x 除以其范数, 得 $\|Tx\|\le M\|x\|$, 故是这里的有界算子. 若 $Tx_0\neq 0$, 则 $\|T(nx_0)\|=n\|Tx_0\|$ 无界, 验证原段关于全域有界的区别.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 线性性把任一点附近的变化化为零点附近的变化, 又把小球估计缩放成全空间的比例估计, 因此一点连续就足够. 一般非线性连续映射没有这个性质, 例如实线上的 $x\mapsto x^2$ 连续, 却不满足 $|x^2|\le C|x|$ 的全局估计. 结论无需空间完备; 范数提供可缩放的小球与三角估计.

定义 5.10 (有界算子空间与算子范数)

以 $L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 表示 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的全体有界线性映射所成空间. 容易验证它是向量空间, 且以下函数 $T\mapsto\|T\|$ 是其上的范数, 称为**算子范数**:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup\{\|Tx\| : \|x\|=1\}\\ &= \sup\left\{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x\neq 0\right\}\\ &= \inf\{C : \|Tx\|\le C\|x\| \text{ 对所有} x\}.\end{aligned}\tag{5.1}$$

♣

见练习 5.2. 除非另有说明,$L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 总配备这一范数.

注 零空间约定与动机 (重构新增). 若 $\mathcal{X}=\{0\}$, 原式前两个上确界的集合为空, 第三式也须限制 $C\ge 0$ 才有通常意义. 可统一定义 $\|T\|=\sup\limits_{\|x\|\le 1}\|Tx\|=\inf\{C\ge 0:\|Tx\|\le C\|x\|\ \forall x\}$; 零空间上唯一算子的范数为零. 当 $\mathcal{X}\neq\{0\}$ 时, 这与原三式完全一致. 所有等式和范数公理将在练习 5.2完整证明. 单位球是统一的“输入预算”, 其像的最大可能大小给全域最优比例界; 有界性保证该数有限, 线性性允许用单位向量恢复全部向量.

命题 5.3

若 $\mathcal{Y}$ 完备, 则 $L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 也完备.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 $\{T_n\}$ 为 $L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 中的 Cauchy 列. 对 $x\in\mathcal{X}$,$\{T_nx\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中为 Cauchy 列, 因为 $\|T_nx-T_mx\|\le\|T_n-T_m\|\|x\|$. 定义 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为 $Tx=\lim_n T_nx$. 留给读者验证 (练习 5.3):$T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 事实上 $\|T\|=\lim_n\|T_n\|$, 并且 $\|T_n-T\|\to 0$.

□

证明 Show/Hide Proof

原文留空部分的完整补写 (重构新增). Cauchy 列 T_n 范数有界: 选 N 使 $n\ge N$ 时 $\|T_n-T_N\|\le 1$, 再把前面有限个范数并入一个上界 M. 给定 x,y,α,β, 有

$$\|T_n(\alpha x+\beta y)-\alpha Tx-\beta Ty\|\le|\alpha|\|T_nx-Tx\|+|\beta|\|T_ny-Ty\|\longrightarrow 0.$$

左侧第一项的极限也为 $T(\alpha x+\beta y)$, 极限唯一性给 T 线性. 范数的反三角不等式 $|\|u\|-\|v\||\le\|u-v\|$ 由三角不等式直接推出, 故取极限得 $\|Tx\|\le M\|x\|$, 即 T 有界.

给定 $\varepsilon>0$, 选 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|T_n-T_m\|<\varepsilon$. 固定 $n\ge N$ 和任意 x, 令 $m\to\infty$, 得 $\|(T_n-T)x\|\le\varepsilon\|x\|$. 于是 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$, 证明算子范数收敛. 再由 $|\|T_n\|-\|T\||\le\|T_n-T\|$, 得原文所说的范数极限.

□

注 动机与条件 (重构新增). 先逐个输入取极限, 再用同一个 Cauchy 阈值恢复对所有单位输入的一致估计; 若只有逐点收敛而没有算子范数 Cauchy 条件, 这一步不能照用. 只要求值域 $\mathcal{Y}$ 完备, 是因为所有实际取极限的 T_nx 都在那里; 定义域无需完备. 若希望对任意定义域都成立, 值域完备也不可省去: 取 $\mathcal{X}=K$, 算子 $T_y(\lambda)=\lambda y$ 将 $\mathcal{Y}$ 等距识别为 $L(K,\mathcal{Y})$.

命题 5.4

若 $T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y}),S\in L(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$, 则 $ST\in L(\mathcal{X},\mathcal{Z})$, 且 $\|ST\|\le\|S\|\|T\|$. 特别地,$L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 是一个代数.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\|STx\|\le\|S\|\|Tx\|\le\|S\|\|T\|\|x\|$.

□

定义 5.11 (Banach 代数)

一个既是代数又是 Banach 空间的空间, 若任意乘积的范数至多为各因子范数之积, 则称为 **Banach 代数**.

例题 5.2 若 $\mathcal{X}$ 完备, 则 $L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 是 Banach 代数. 另一个例子是拓扑空间 X 上的 $BC(X)$, 取逐点乘法和一致范数.

定义 5.12 (可逆算子、同构与等距映射)

若 $T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 为双射, 且 T^{-1} 有界, 则称 T **可逆**, 或称为**同构**. 换句话说, 存在 $C>0$ 使 $\|Tx\|\ge C\|x\|$. 若对所有 $x\in\mathcal{X}$ 有 $\|Tx\|=\|x\|$, 则称 T 为**等距映射**.

等距映射是单射, 但未必满射; 不过, 它是到其值域的同构.

证明 Show/Hide Proof

代数与逆映射断言的细节 (重构新增). 复合线性映射仍线性, 原范数估计给其有界. 复合满足结合律, 对算子加法满足左右分配律, 并与标量乘法相容, 所以 $L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 是代数; 其完备性由命题 5.3得到. 对 $BC(X)$, 连续有界函数之积仍连续有界, 且逐点 $|f(x)g(x)|\le\|f\|_u\|g\|_u$, 故 $\|fg\|_u\le\|f\|_u\|g\|_u$, 配合已证完备性即为 Banach 代数.

在 T 已知双射时, 其逆线性. 若逆有界, 选正常数 M 使 $\|T^{-1}y\|\le M\|y\|$, 取 $y=Tx$ 得 $\|Tx\|\ge M^{-1}\|x\|$. 反过来, 由正下界得到 $\|T^{-1}y\|\le C^{-1}\|y\|$. 注意正下界本身并不保证满射, 双射假设必须保留.

若 T 等距, 则 $Tx=Ty$ 蕴含 $\|x-y\|=\|T(x-y)\|=0$, 故单射. 它到 $T(\mathcal{X})$ 的映射满射, 逆保持范数, 因此是同构. 例如 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,x\mapsto(x,0)$, 在 Euclid 范数下等距, 却不满射到整个 $\mathbb{R}^2$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 算子乘法是作用的先后复合, 次乘性保证连续控制累积误差;Banach 条件还容许在代数中对绝对收敛的算子级数取和. 同构要求正反两向都连续, 故不能仅用代数上的双射代替; 等距是更强

的精确保长条件, 已经保证到像的逆有界, 但不负责填满目标空间. 这里范数下界的 “换句话说” 始终在原有双射条件之下理解.

习题

练习 5.1 若 $\mathcal{X}$ 是 $K(=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C})$ 上的赋范向量空间, 则加法和标量乘法分别是从 $\mathcal{X}\times\mathcal{X}$ 和 $K\times\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}$ 的连续映射. 此外, 范数是从 $\mathcal{X}$ 到 $[0,\infty)$ 的连续函数; 事实上,$|\|x\|-\|y\||\le\|x-y\|$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 三角不等式给

$$\|(x+y)-(x_0+y_0)\|\le\|x-x_0\|+\|y-y_0\|,$$

所以两坐标分别充分接近时和也接近. 对标量乘法, 用

$$\|\lambda x-\lambda_0x_0\|\le|\lambda|\|x-x_0\|+|\lambda-\lambda_0|\|x_0\|.$$

限制 $|\lambda-\lambda_0|<1$ 后,$|\lambda|\le|\lambda_0|+1$. 任给 $\varepsilon>0$, 再要求 $\|x-x_0\|<\varepsilon/[2(|\lambda_0|+1)]$ 及 $|\lambda-\lambda_0|<\varepsilon/[2(\|x_0\|+1)]$, 上式便小于 ε, 证明联合连续.

由 $\|x\|\le\|x-y\|+\|y\|$ 得 $\|x\|-\|y\|\le\|x-y\|$; 交换 x,y 得反向, 合起来即所求反三角不等式. 因此范数甚至是 Lipschitz 常数为 1 的函数.

□

注 条件说明 (重构新增). 标量与向量同时变化时, 须先控制标量大小, 不能只证明分别连续便省去联合估计. 反三角不等式把范数极限的交换归结为距离控制, 全程无需完备性.

练习 5.2 $L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是向量空间,(5.1)定义的 $\|\cdot\|$ 是其上的范数. 特别地, 该式右边三个表达式总相等.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 S,T 有界线性, 则 $aS+bT$ 线性, 且 $\|(aS+bT)x\|\le(|a|C_S+|b|C_T)\|x\|$; 零映射也有界, 故成向量空间.

先设 $\mathcal{X}\neq\{0\}$. 每个非零 x 可唯一写作 $\|x\|(x/\|x\|)$, 其中后一个向量范数为 1, 故前两个上确界相等. 记共同值为 M; 它非负且由有界性而有限. 对所有非零 x, 比例至多 M, 零向量处估计也成立, 故 M 本身是第三式的一个界; 反过来, 每个该式中的界均至少为全部比例的上确界 M. 于是三式相等, 且下确界实际在 M 达到. 单位闭球上的上确界也相等, 因为缩放到单位球面不会减小非零像的范数.

齐次性由 $\|(aT)x\|=|a|\|Tx\|$ 后取上确界得到. 逐点三角估计给 $\|(S+T)x\|\le(\|S\|+\|T\|)\|x\|$, 故 $\|S+T\|\le\|S\|+\|T\|$. 若 $\|T\|=0$, 则 $\|Tx\|\le0$ 对每个 x, 所以 $T=0$; 反之显然. 范数公理全部成立.

若 $\mathcal{X}=\{0\}$, 则算子空间只有零映射, 按正文说明采用单位闭球定义及 $C\ge0$ 的下确界, 所得范数为零, 范数公理同样成立. 原两个空集上确界须按这一约定理解, 不能在实数中直接把空集上确界当作现成的零.

□

注 动机与条件 (重构新增). 算子范数记录最佳线性误差放大率. 定义域非零使球面非空; 统一改用闭单位球即可覆盖零空间. 有界线性两个条件分别保证上确界有限与缩放关系, 缺任一项就不能原样使用这三个公式.

练习 5.3 补全命题 5.3的证明.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 (T_n) 为算子范数 Cauchy 列. 对每个 x,$\|T_nx-T_mx\|\le\|T_n-T_m\|\|x\|$, 所以由 $\mathcal{Y}$ 完备得 $Tx=\lim_n T_nx$. 线性组合的极限满足 $T(ax+by)=aTx+bTy$, 因为两边对应序列的差范数至多 $|a|\|T_nx-Tx\|+|b|\|T_ny-Ty\|$.

Cauchy 性给 $M=\sup_n\|T_n\|<\infty$; 把 $\|T_nx\|\le M\|x\|$ 取极限得 T 有界. 给定 $\varepsilon>0$, 选 N 使 $n,m\ge N$ 时 $\|T_n-T_m\|<\varepsilon$. 固定任意 x 及 $n\ge N$, 令 $m\to\infty$ 得 $\|(T_n-T)x\|\le\varepsilon\|x\|$, 所以 $\|T_n-T\|\le\varepsilon$. 最后 $|\|T_n\|-\|T\||\le\|T_n-T\|\to0$, 补齐所需全部结论.

□

注 条件说明 (重构新增). 逐点取极限用值域完备; 在单位球上取同一个界用算子范数 Cauchy 性. 定义域完备性并未参与.

✍ **练习 5.4** 若 X, Y 为赋范向量空间, 则映射 $(T,x)\mapsto Tx$ 从 $L(X,Y)\times X$ 到 Y 连续. 即若 $T_n\to T$ 且 $x_n\to x$, 则 $T_nx_n\to Tx$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 在 $\|S-T\|<1$ 时,$\|S\|\le\|T\|+1$, 而

$$\|Sy-Tx\|\le\|S\|\|y-x\|+\|S-T\|\|x\|.$$

任给 $\varepsilon>0$, 只要 $\|y-x\|<\varepsilon/[2(\|T\|+1)]$, 且 $\|S-T\|<\min(1,\varepsilon/[2(\|x\|+1)])$, 右边就小于 ε, 证明联合连续. 特别地, 收敛序列满足这些最终邻域要求, 得到原题的序列结论.

□

注 条件说明 (重构新增). 这里的 $T_n\to T$ 是算子范数收敛, 给出统一的局部算子界; 仅逐个固定输入的点态收敛, 不是原题给定的拓扑.

✍ **练习 5.5** 若 X 为赋范向量空间, 则任何子空间的闭包仍为子空间.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设子空间为 M. 其闭包含 0. 若 $x,y\in\overline{M}$, 对每个 n 选 $x_n,y_n\in M$ 使 $\|x_n-x\|<1/n$、$\|y_n-y\|<1/n$. 对任意标量 a,b,$ax_n+by_n\in M$, 且其到 $ax+by$ 的距离至多 $(|a|+|b|)/n$, 趋于零. 因此 $ax+by\in\overline{M}$, 证明为子空间.

□

注 动机与条件 (重构新增). 有限线性组合与极限相容, 所以补入所有可逼近的点不破坏线性结构. 使用序列刻画闭包依赖这里的度量拓扑; 一般拓扑向量空间须改用网或直接邻域论证.

✍ **练习 5.6** 设 X 为有限维向量空间,$e_1,\dots,e_n$ 为其一组基.

定义 (本题的坐标范数)

定义 $\|\sum_{j=1}^n a_je_j\|_1=\sum_{j=1}^n|a_j|$.

♣

(a) $\|\cdot\|_1$ 是 X 上的范数.

(b) 映射 $(a_1,\dots,a_n)\mapsto\sum_{j=1}^n a_je_j$ 从取通常 Euclid 拓扑的 K^n 到取 $\|\cdot\|_1$ 拓扑的 X 连续.

(c) $\{x\in X:\|x\|_1=1\}$ 在 $\|\cdot\|_1$ 拓扑中紧.

(d) X 上所有范数都等价.(把任意范数与 $\|\cdot\|_1$ 比较.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $n=0$, 空间只有零向量, 唯一范数为零, 球面为空而紧, 其余结论直接成立. 以下设 $n\ge1$.

(a) 对应练习 5.6(a): 基保证坐标唯一, 所以表达式良定义; 绝对值之和非负、绝对齐次, 且为零当且仅当全部坐标为零. 由 $|a_j+b_j|\le|a_j|+|b_j|$ 求和得三角不等式.

(b) 对应练习 5.6(b): 记坐标映射为 J, 则

$$\|J(a)-J(b)\|_1=\sum_{j=1}^n|a_j-b_j|\le n\left(\sum_{j=1}^n|a_j-b_j|^2\right)^{1/2},$$

故为连续映射.

(c) 对应练习 5.6(c):K^n 中 $S=\{a:\sum|a_j|=1\}$ 是闭有界集. 在 $K=\mathbb{C}$ 时识别为 $\mathbb{R}^{2n}$, 在实情形识别为 $\mathbb{R}^n$, 由 Heine–Borel 定理得紧. 连续像 $J(S)$ 就是所求球面, 故紧.

(d) 对应练习 5.6(d): 任取另一范数 p, 令 $C=\max_j p(e_j)>0$. 由三角不等式,$p(x)\le C\|x\|_1$. 又 $|p(x)-p(y)|\le p(x-y)\le C\|x-y\|_1$, 故 p 对 $\|\cdot\|_1$ 拓扑连续. 在上述非空紧球面上, 它取得最小值 c; 球面不含零且 p 为范数, 故 $c>0$. 对 $x\neq0$ 代入 $x/\|x\|_1$, 得 $p(x)\ge c\|x\|_1$, 零向量处亦成立. 因此 $c\|x\|_1\le p(x)\le C\|x\|_1$. 任意两范数分别与此范数比较, 再合并常数, 便相互等价.

□

注 动机与条件 (重构新增). 有限维性给有限坐标估计和紧单位球面, 后者把逐点严格正值提升为统一正下界; 无限维一般没有这个紧性. 由同样的估计, 若 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 线性, 则 $\|Tx\|\le(\max_j\|Te_j\|)\|x\|_1$, 再用范数等价可知它对任意给定范数有界, 故连续; 目标可以是任意赋范空间.

✍ **练习 5.7** 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间.

(a) 若 $T\in L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 且 $\|I-T\|<1$, 其中 I 为恒等算子, 则 T 可逆; 事实上, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(I-T)^n$ 在 $L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 中收敛到 T^{-1}.

(b) 若 $T\in L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 可逆且 $\|S-T\|<\|T^{-1}\|^{-1}$, 则 S 可逆. 因此, 可逆算子集合在 $L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 中开.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 对应练习 5.7(a): 令 $A=I-T$、$q=\|A\|<1$. 次乘性给 $\|A^n\|\le q^n$ 对 $n\ge1$ 成立, 故算子级数绝对收敛. 由 $L(\mathcal{X},\mathcal{X})$ 完备, 和 R 存在. 对部分和 $P_N=I+A+\cdots+A^N$, 有限望远镜相消得

$$TP_N=(I-A)P_N=I-A^{N+1}=P_NT.$$

由 $\|TP_N-TR\|\le\|T\|\|P_N-R\|$ 和对应右乘估计, 可让 $N\to\infty$, 得到 $TR=RT=I$. 所以 T 双射且有界逆为 R.

(b) 对应练习 5.7(b): 若 $\mathcal{X}\neq\{0\}$, 可逆 T 的逆范数正. 令 $A=T^{-1}(T-S)$, 则 $\|A\|\le\|T^{-1}\|\|T-S\|<1$, 且 $S=T(I-A)$. 前一问给 $I-A$ 可逆, 故 $S^{-1}=(I-A)^{-1}T^{-1}$ 有界. 以 T 为中心、半径 $\|T^{-1}\|^{-1}$ 的球因此全由可逆算子组成, 集合开. 若 $\mathcal{X}=\{0\}$, 唯一算子也是恒等算子且可逆; 可逆集等于整个单点算子空间而开. 此时不使用原式中的零范数倒数.

□

注 动机与条件 (重构新增). 这是几何级数公式在算子代数中的形式. 严格小于 1 保证范数级数可和, 等于 1 时零算子 $T=0$ 已是不可逆的反例 (空间非零). 完备性让级数的和留在代数内; 只证明有限部分和恒等式还不够. 第二问的乘法次序须保留, 因为算子一般不交换.

✍ **练习 5.8** 设 $(X,\mathscr{M})$ 为可测空间.

定义 (复测度空间)

令 $M(X)$ 为 $(X,\mathscr{M})$ 上全体复测度所成的空间.

♣

则 $\|\mu\|=|\mu|(X)$ 是使 $M(X)$ 成为 Banach 空间的范数.(使用定理 5.1.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 复测度的有限线性组合仍是复测度. 由全变差性质,$|a\mu|=|a||\mu|$,$|\mu+\nu|\le|\mu|+|\nu|$, 故有齐次性与三角不等式. 若 $\|\mu\|=0$, 则对每个 $E\in\mathscr{M}$,$|\mu(E)|\le|\mu|(E)\le|\mu|(X)=0$, 故 $\mu=0$; 反向显然.

设 $\sum_n\|\mu_n\|<\infty$. 定义正测度 $\lambda=\sum_n|\mu_n|$, 其可数可加性由非负双重级数换序得到, 且 $\lambda(X)=\sum_n\|\mu_n\|<\infty$. 每个 $\mu_n\ll\lambda$, 由定理 3.5, 存在 $g_n\in L^1(\lambda)$ 使 $\mathrm{d}\mu_n=g_n\,\mathrm{d}\lambda$; 由定义 3.20,$|\mu_n|=|g_n|\lambda$. 因此 $\sum_n\int|g_n|\,\mathrm{d}\lambda<\infty$.

令 $g=\sum_n g_n$ 于绝对收敛处, 在其余可测零集上取零, 则 $g\in L^1(\lambda)$. 令 $\mathrm{d}\mu=g\,\mathrm{d}\lambda$, 这是复测度, 且

$$\Big\|\mu-\sum_{n=1}^{N}\mu_n\Big\|=\int\Big|g-\sum_{n=1}^{N}g_n\Big|\,\mathrm{d}\lambda\le\sum_{n>N}\int|g_n|\,\mathrm{d}\lambda=\sum_{n>N}\|\mu_n\|\longrightarrow0.$$

故每个绝对收敛级数都收敛, 由定理 5.1得完备性.

□

注 动机与条件 (重构新增). 用全部项的全变差之和作共同控制测度, 把测度级数转成同一个 L^1 空间中的函数级数. 假设是范数和有限, 因此控制测度有限, 可合法使用 Radon–Nikodym 表示; 原可测空间不需要预先给定有限或 σ 有限测度. 仅对每个集合有数值收敛, 不会自动给全变差范数收敛.

练习 5.9

定义 ($C^k([0,1])$)

令 $C^k([0,1])$ 为 $[0,1]$ 上所有具有直到 k 阶连续导数的函数所成空间, 包括端点的单侧导数.

♣

(a) 若 $f \in C([0,1])$, 则 $f \in C^k([0,1])$ 当且仅当它在 $(0,1)$ 上 k 次连续可微, 且对 $j \le k$, $\lim\limits_{x\searrow 0} f^{(j)}(x)$ 和 $\lim\limits_{x\nearrow 1} f^{(j)}(x)$ 存在.(中值定理有用.)

(b) $\|f\| = \sum\limits_{j=0}^{k} \|f^{(j)}\|_u$ 是使 $C^k([0,1])$ 成为 Banach 空间的范数.(对 k 归纳. 关键是: 若 $\{f_n\} \subseteq C^1([0,1])$, $f_n \to f$ 一致且 $f_n' \to g$ 一致, 则 $f \in C^1([0,1])$ 且 $f' = g$. 简单的证明方法是说明 $f(x) - f(0) = \int_0^x g(t)\,\mathrm{d}t$.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 这里 k 为非负整数, 端点极限指有限极限;$k = 0$ 的断言就是连续函数的一致范数完备性.

(a) 对应练习 5.9(a): 必要性由导数在闭区间连续直接得到. 反向先考虑一阶: 若 $f'(x) \to L$ 当 $x \searrow 0$, 对实值函数, 中值定理给 $(f(h) - f(0))/h = f'(\xi_h)$, 其中 $0 < \xi_h < h$, 故单侧导数等于 L. 复值函数分别对实部、虚部应用同一论证, 不要求两者有相同中间点. 右端点同理.

现在将每个内部导数 $f^{(j)}$ 用假定的有限极限延到端点.f 的已有连续性使零阶端点值一致. 先对 f 用一阶论证, 再对已经延好的 f'、f'' 依次使用, 便知这些延拓确为逐阶单侧导数, 且各阶都连续, 得到 C^k.

(b) 对应练习 5.9(b): 范数非负、齐次和三角不等式逐项成立, 零阶项保证正定. 设 (f_n) 为此范数 Cauchy 列, 则对每个 $0 \le j \le k$,$(f_n^{(j)})$ 在 $C([0,1])$ 的一致范数中 Cauchy, 故一致收敛到连续函数 g_j. 对 $j < k$, 微积分基本定理给

$$f_n^{(j)}(x) - f_n^{(j)}(0) = \int_0^x f_n^{(j+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

积分误差至多 $\|f_n^{(j+1)} - g_{j+1}\|_u$, 故取极限得 $g_j(x) - g_j(0) = \int_0^x g_{j+1}(t)\,\mathrm{d}t$. 因 g_{j+1} 连续, 基本定理说明 g_j 的导数是 g_{j+1}, 端点按单侧理解. 因此 $g_0 \in C^k$ 且 $g_0^{(j)} = g_j$. 有限个一致误差之和趋于零, 给 $\|f_n - g_0\| \to 0$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 范数同时控制函数及全部导数, 才能在极限中保留微分关系. 只让函数一致收敛, 极限未必可微. 端点有限极限与零阶连续性共同保证内部导数接到正确端点值; 若允许导数极限无穷大,$\sqrt{x}$ 就不能在 0 有有限单侧导数.

练习 5.10

定义 ($L_k^1([0,1])$)

令 $L_k^1([0,1])$ 为所有 $f \in C^{k-1}([0,1])$ 且 $f^{(k-1)}$ 在 $[0,1]$ 上绝对连续的函数所成空间; 因而 $f^{(k)}$ 几乎处处存在并属于 $L^1([0,1])$.

♣

则 $\|f\| = \sum\limits_{j=0}^{k} \int_0^1 |f^{(j)}(x)|\,\mathrm{d}x$ 是使 $L_k^1([0,1])$ 成为 Banach 空间的范数.(见练习 5.9及其提示.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 此定义取正整数 $k \ge 1$. 先注意对任意绝对连续函数 u, 由积分表示, 对 $x, y \in [0,1]$ 有 $|u(x)| \le |u(y)| + \|u'\|_1$. 固定 x 对 y 积分, 得到关键估计

$$\|u\|_u \le \|u\|_1 + \|u'\|_1.$$

复值情形使用复值绝对连续函数的积分表示, 估计仍成立.

该函数类对线性组合封闭. 范数的齐次性和三角不等式逐项由积分得到; 若范数为零, 零阶项给 $f = 0$ 几乎处处, 而 f 连续, 若某点不为零则其某邻域上绝对值有正下界, 积分不可能为零, 故处处为零. 因此确为范数.

设 (f_n) 为 Cauchy 列. 对 $0 \le j < k$,$f_n^{(j)} - f_m^{(j)}$ 绝对连续: 最高一阶由定义, 较低阶是 C^1 函数. 由上述估计,$(f_n^{(j)})$

在一致范数中 Cauchy, 故一致趋于连续函数 g_j; 最高阶 $(f_n^{(k)})$ 在 L^1 中 Cauchy, 故趋于某 $g_k \in L^1$.

对每个 $j < k$, 积分表示

$$f_n^{(j)}(x) - f_n^{(j)}(0) = \int_0^x f_n^{(j+1)}(t)\,\mathrm{d}t$$

均成立. 较低阶的被积函数一致收敛, 最后一阶在 L^1 中收敛, 两种情形的积分误差都对 x 一致趋零. 因此

$$g_j(x) - g_j(0) = \int_0^x g_{j+1}(t)\,\mathrm{d}t \qquad (0 \le j < k).$$

对 $j < k-1$, 被积函数连续, 所以 $g_j' = g_{j+1}$; 对 $j = k-1$, 被积函数可积, 所以 g_{k-1} 绝对连续, 导数几乎处处为 g_k. 于是 $f = g_0 \in L^1_k$. 低阶导数的一致收敛蕴含 L^1 收敛, 最高阶已有 L^1 收敛, 有限求和给 $\|f_n - f\| \to 0$, 证明完备.

□

注 动机与条件 (重构新增). 绝对连续性提供精确积分表示, 使最高阶导数的 L^1 控制可以向下传回函数. 仅几乎处处可微且导数可积并不足够,Cantor 函数就是差别的例子. 区间有限且长度为 1, 使积分平均给出上述统一估计. 定义取连续代表而最高阶导数只按几乎处处等同, 二者的角色没有混淆.

练习 5.11

定义 (Hölder 空间与小 Hölder 类)

若 $0 < \alpha \le 1$, 令 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 为指数 α 的 Hölder 连续函数空间, 即 $f \in \Lambda_\alpha$ 当且仅当

$$\|f\|_{\Lambda_\alpha} = |f(0)| + \sup_{\substack{x,y\in[0,1]\\ x\neq y}} \frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|^\alpha} < \infty.$$

令 $\lambda_\alpha([0,1])$ 为其中对每个 $y \in [0,1]$ 都满足 $|f(x)-f(y)|/|x-y|^\alpha \to 0 (x \to y)$ 的函数集合.

(a) $\|\cdot\|_{\Lambda_\alpha}$ 是使 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 成为 Banach 空间的范数.

(b) 若 $\alpha < 1$, 则 $\lambda_\alpha([0,1])$ 是 $\Lambda_\alpha([0,1])$ 的无限维闭子空间; 若 $\alpha = 1$, 则 $\lambda_\alpha([0,1])$ 只含常函数.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记上式差商上确界为 $[f]_\alpha$.

(a) 对应练习 5.11(a): 齐次性和三角不等式分别对基点项与差商项成立. 若范数为零, 则 $[f]_\alpha = 0$ 使 f 为常数, 而 $f(0) = 0$ 使该常数为零. 因此为范数. 并且 $\|f\|_u \le |f(0)| + [f]_\alpha = \|f\|_{\Lambda_\alpha}$, 因为 $|x|^\alpha \le 1$.

若 (f_n) 为该范数 Cauchy 列, 则一致趋于某连续 f. 给定 $\varepsilon > 0$, 选 N 使 $n, m \ge N$ 时 $\|f_n - f_m\|_{\Lambda_\alpha} < \varepsilon$. 固定 $n \ge N$ 及任意不同 x, y, 令 $m \to \infty$ 得

$$|f_n(0) - f(0)| + \frac{|(f_n - f)(x) - (f_n - f)(y)|}{|x-y|^\alpha} \le \varepsilon.$$

对点对取上确界, 得 $\|f_n - f\|_{\Lambda_\alpha} \le \varepsilon$; 特别 $f - f_n$ 有有限范数, 故 $f \in \Lambda_\alpha$, 并得到范数收敛.

(b) 对应练习 5.11(b): 对固定 y 的零极限条件由三角不等式和齐次性对线性组合保持, 所以为子空间. 若 $f_n \in \lambda_\alpha$ 且 $f_n \to f$ 于 Λ_α, 固定 y 及 $\varepsilon > 0$, 先选 n 使 $[f - f_n]_\alpha < \varepsilon/2$, 再用 f_n 在这个 y 的零极限取邻域, 使其差商小于 $\varepsilon/2$. 二者相加给 f 的差商小于 ε, 所以子空间闭. 这里无需先假定对 y 一致的极限.

若 $\alpha < 1$, 每个多项式 p 都满足 $|p(x) - p(y)| \le \|p'\|_u |x-y|$, 故差商至多 $\|p'\|_u |x-y|^{1-\alpha} \to 0$, 且其 Hölder 范数有限. 因此 $1, x, x^2, \ldots$ 这组线性无关函数全在其中, 空间无限维. 若 $\alpha = 1$, 零差商条件使每个内部点的导数存在且为零; 实、虚部分别由中值定理在 $(0,1)$ 上恒定, 连续性再延至端点. 常函数显然满足条件, 所以恰为常函数空间.

□

注 动机与条件 (重构新增). 差商只看增量, 无法控制常数方向, 故范数加 $|f(0)|$. 指数 $\alpha > 0$ 使有限差商蕴含连续性; 当 $\alpha < 1$, 可微函数的一级增量除以 $|x-y|^\alpha$ 仍趋零, 而 $\alpha = 1$ 恰把条件变成导数为零, 解释了结论的突变. 原题的小类按每个固定 y 定义, 证明没有擅自换成更强的一致定义.

✍ **练习 5.12** 设 $\mathcal{X}$ 是赋范向量空间,$\mathcal{M}$ 是它的真闭子空间.

(a) $\|x+\mathcal{M}\| = \inf\{\|x+y\| : y \in \mathcal{M}\}$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的范数.

(b) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $x \in \mathcal{X}$ 使 $\|x\| = 1$ 且 $\|x+\mathcal{M}\| \geq 1-\varepsilon$.

(c) 投影 $\pi(x) = x+\mathcal{M}$ 从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 的范数为 1.

(d) 若 $\mathcal{X}$ 完备, 则 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 也完备.(使用定理 5.1.)

(e) 商范数定义的拓扑就是练习 4.28所定义的商拓扑.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记 $q(x+\mathcal{M}) = \inf_{m\in\mathcal{M}} \|x+m\|$.

(a) 对应练习 5.12(a): 更换代表 x 为 $x+m_0$ 只是重新排列 $\mathcal{M}$ 中的平移项, 所以下确界不变. 取 $m=0$ 得 $0 \leq q(x+\mathcal{M}) \leq \|x\| < \infty$. 对非零标量 a,$m \mapsto am$ 为 $\mathcal{M}$ 的双射, 故 $q(ax+\mathcal{M}) = |a|q(x+\mathcal{M})$;$a=0$ 时直接成立. 给定 $\eta > 0$, 分别选 m,n 使 $\|x+m\| < q(x+\mathcal{M})+\eta$、$\|y+n\| < q(y+\mathcal{M})+\eta$, 得到

$$q(x+y+\mathcal{M}) \leq \|(x+m)+(y+n)\| < q(x+\mathcal{M}) + q(y+\mathcal{M}) + 2\eta.$$

让 $\eta \downarrow 0$ 得三角不等式. 若 $q(x+\mathcal{M})=0$, 可选 m_n 使 $x+m_n \to 0$, 所以 $-m_n \to x$;$\mathcal{M}$ 闭给 $x \in \mathcal{M}$, 即商零元. 反向由取 $m=-x$ 得到.

(b) 对应练习 5.12(b): 先设 $0 < \varepsilon < 1$. 取 $z \notin \mathcal{M}$, 由前问 $d = q(z+\mathcal{M}) > 0$. 因 $d/(1-\varepsilon) > d$, 能选 $m \in \mathcal{M}$ 使 $\|z+m\| < d/(1-\varepsilon)$. 令 $x = (z+m)/\|z+m\|$, 则 $\|x\|=1$, 且 $q(x+\mathcal{M}) = d/\|z+m\| > 1-\varepsilon$. 若 $\varepsilon \geq 1$, 任取单位向量即可; 真子空间假设保证 $\mathcal{X}$ 非零.

(c) 对应练习 5.12(c):π 线性, 且 $\|\pi x\| \leq \|x\|$, 故 $\|\pi\| \leq 1$. 前问对任意正误差给单位向量使像范数至少 $1-\varepsilon$, 故 $\|\pi\| \geq 1$, 从而等于 1.

(d) 对应练习 5.12(d): 设商空间中的级数 $\sum_n u_n$ 绝对收敛. 为每个类 u_n 选代表 x_n, 使 $\pi x_n = u_n$ 且 $\|x_n\| < \|u_n\| + 2^{-n}$, 这是下确界的定义. 于是 $\sum_n \|x_n\| < \infty$, 在完备的 $\mathcal{X}$ 中收敛到某 x. 由 π 连续,$\sum_{n=1}^{N} u_n = \pi(\sum_{n=1}^{N} x_n) \to \pi x$. 商中的每个绝对收敛级数都收敛, 由判别定理得完备.

(e) 对应练习 5.12(e): 对每个 $r > 0$ 有

$$\pi(B_{\mathcal{X}}(x,r)) = B_{\mathcal{X}/\mathcal{M}}(\pi x, r).$$

正包含由收缩估计; 反包含来自 $q(z-x+\mathcal{M}) < r$ 时能选 $m \in \mathcal{M}$ 使 $\|z-x+m\| < r$, 因此同类代表 $z+m$ 在原球中. 于是 π 为开映射. 若 V 商范数开, 则由连续性 $\pi^{-1}(V)$ 开; 反过来, 若 $\pi^{-1}(V)$ 开, 则 $V = \pi(\pi^{-1}(V))$ 开. 恰为商拓扑的定义.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 闭性只在半范数的正定性处不可省; 真子空间条件保证存在非零商方向, 从而投影范数恰为 1. 若 $\mathcal{M} = \mathcal{X}$, 商仍完备且上述拓扑结论仍成立, 但投影范数为零, 第二、三问不能原样保留. 商完备性用近乎最短代表提升可和级数, 完全不要求每个类有真正最短代表.

✍ **练习 5.13** 若 $\|\cdot\|$ 为向量空间 $\mathcal{X}$ 上的半范数, 令 $\mathcal{M} = \{x \in \mathcal{X} : \|x\| = 0\}$. 则 $\mathcal{M}$ 为子空间, 且映射 $x+\mathcal{M} \mapsto \|x\|$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的范数.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 记半范数为 p. 由 $p(0)=0$, 零向量在 $\mathcal{M}$. 若 $x,y \in \mathcal{M}$, 则 $p(ax+by) \leq |a|p(x)+|b|p(y) = 0$, 故为子空间. 若 $x-y \in \mathcal{M}$, 三角不等式给 $p(x) \leq p(y)+p(x-y) = p(y)$; 交换 x,y 得相反不等式, 故 $p(x)=p(y)$, 所以商上的表达式良定义.

齐次性和三角不等式直接从代表元下降; 非负性也保留. 商范数为零当且仅当代表 $x \in \mathcal{M}$, 也就是该类为商零元. 因此它是范数.

□

注 动机与条件 (重构新增). 把所有大小为零的方向除去, 正好修复半范数唯一缺少的正定性. 此题没有预先给拓扑, 因而不另加 “$\mathcal{M}$ 闭” 的假设; 等价类上的值不依赖代表是本构造的关键.

✍ **练习 5.14** 若 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间,$\mathcal{M}$ 为非闭子空间, 则练习 5.12定义的 $\|x+\mathcal{M}\|$ 是 $\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 上的半范数. 若像练习 5.13那样再除去它的零空间, 所得商空间与 $\mathcal{X}/\overline{\mathcal{M}}$ 等距同构.(参见练习 5.5.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 习题中的下确界不依赖代表、非负、齐次及满足三角不等式的证明均未使用闭性, 故仍为半范数 q. 而 $q(x+\mathcal{M})=0$ 当且仅当 $x\in\overline{\mathcal{M}}$, 由距离为零和序列逼近直接得到. 它的零空间因而为 $\mathcal{N}=\overline{\mathcal{M}}/\mathcal{M}$, 其中闭包是子空间.

定义

$$\Phi:(\mathcal{X}/\mathcal{M})/\mathcal{N}\longrightarrow\mathcal{X}/\overline{\mathcal{M}},\qquad (x+\mathcal{M})+\mathcal{N}\longmapsto x+\overline{\mathcal{M}}.$$

两个左端代表相同, 当且仅当原代表之差在 $\overline{\mathcal{M}}$, 正好等价于右端相同. 因此映射良定义且单射; 每个右端类显然有原像, 故满射, 并由代表运算可见线性.

最后, $\inf_{m\in\mathcal{M}}\|x+m\|=\inf_{z\in\overline{\mathcal{M}}}\|x+z\|$: 右边至多左边; 反向, 对每个 $z\in\overline{\mathcal{M}}$ 取 $m_n\to z$, 范数连续性给左边至多 $\lim_n\|x+m_n\|=\|x+z\|$, 再对 z 取下确界. 这个等式表明 Φ 保持范数, 故为等距同构.

□

注 动机与条件 (重构新增). 非闭子空间外仍可能有距离为零的点, 它们恰是新增的闭包方向. 先代数商再消去零距离, 等价于一开始直接除以闭包; 非闭假设描述需要修复的情形, 证明也涵盖本来已经闭的情形.

✍ **练习 5.15** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为赋范向量空间,$T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

定义 (本题的零空间)

令 $\mathcal{N}(T)=\{x\in\mathcal{X}:Tx=0\}$.

♣

(a) $\mathcal{N}(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间.

(b) 存在唯一的 $S\in L(\mathcal{X}/\mathcal{N}(T),\mathcal{Y})$ 使 $T=S\circ\pi$, 其中 π 为商投影 (见练习 5.12). 而且 $\|S\|=\|T\|$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增).

(a) 对应练习 5.15(a): 核含零且对线性组合封闭, 由 T 线性得到; 又 T 连续, 目标度量空间的 $\{0\}$ 闭, 所以核为其闭原像.

(b) 对应练习 5.15(b): 必须令 $S(x+\mathcal{N}(T))=Tx$. 若两个代表相差一个核向量, 像相等, 所以良定义; 它显然线性, 满足所需分解. 对任意 $m\in\mathcal{N}(T)$,

$$\|S(x+\mathcal{N}(T))\|=\|T(x+m)\|\le\|T\|\|x+m\|.$$

对 m 取下确界, 得 $\|S\|\le\|T\|$. 反过来,$\|Tx\|=\|S\pi x\|\le\|S\|\|\pi x\|\le\|S\|\|x\|$, 故 $\|T\|\le\|S\|$. 两式给范数相等. 每个商类都是某个 πx, 所以分解式强制确定所有 S 的值, 唯一性得证. 若 $T=0$, 核为整个空间, 商为零空间, 上述公式仍给唯一零算子和范数相等, 无须使用“真子空间时投影范数为 1”.

□

注 动机与条件 (重构新增). 除去核, 把 T 完全看不见的方向先消掉, 得到一个不增加最佳界的商映射. 线性性保证核结构和良定义, 有界性保证核闭及商算子有界. 结论不声称 S 的逆有界, 也不声称它满射到 $\mathcal{Y}$.

✍ **练习 5.16** 本题的目的是建立取值于可分 Banach 空间的函数的积分理论. 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\mathcal{Y}$ 为可分 Banach 空间.

定义（本题的向量值函数类）

令 $L_{\mathcal{Y}}$ 为所有从 X 到 $\mathcal{Y}$ 的 $(\mathscr{M},\mathcal{B}_{\mathcal{Y}})$ 可测映射所成空间;$F_{\mathcal{Y}}$ 为形如 $f(x)=\sum_{j=1}^{n}\chi_{E_j}(x)y_j$ 的映射集合, 其中 $n\in\mathbb{N}$,$y_j\in\mathcal{Y}$,$E_j\in\mathscr{M}$, 且 $\mu(E_j)<\infty$. 若 $f\in L_{\mathcal{Y}}$, 由于 $y\mapsto\|y\|$ 连续 (练习 5.1),$x\mapsto\|f(x)\|$ 是 $(\mathscr{M},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$ 可测函数, 定义

$$\|f\|_1=\int\|f(x)\|\,\mathrm{d}\mu(x),\qquad L^1_{\mathcal{Y}}=\{f\in L_{\mathcal{Y}}:\|f\|_1<\infty\}.$$

♣

(a) $L_{\mathcal{Y}}$ 为向量空间,$F_{\mathcal{Y}}$ 和 $L^1_{\mathcal{Y}}$ 为其子空间,$F_{\mathcal{Y}}\subseteq L^1_{\mathcal{Y}}$;$\|\cdot\|_1$ 是 $L^1_{\mathcal{Y}}$ 上的半范数, 把几乎处处相等的函数等同后它成为范数.

(b) 设 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{Y}$ 中的可数稠密集. 给定 $\varepsilon>0$, 令 $B_n^{\varepsilon}=\{y\in\mathcal{Y}:\|y-y_n\|<\varepsilon\|y_n\|\}$. 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n^{\varepsilon}\supseteq\mathcal{Y}\setminus\{0\}$.

(c) 若 $f\in L^1_{\mathcal{Y}}$, 则存在 $\{h_n\}\subseteq F_{\mathcal{Y}}$ 使 $h_n\to f$ 几乎处处且 $\|h_n-f\|_1\to0$.(用上一问的记号, 令 $A_{nj}=B_n^{1/j}\setminus\bigcup_{m=1}^{n-1}B_m^{1/j}$、$E_{nj}=f^{-1}(A_{nj})$, 并考虑 $g_j=\sum_{n=1}^{\infty}y_n\chi_{E_{nj}}$.)

(d) 存在唯一的线性映射 $\int:L^1_{\mathcal{Y}}\to\mathcal{Y}$, 满足对 $y\in\mathcal{Y}$、$E\in\mathscr{M}$ 且 $\mu(E)<\infty$ 有 $\int y\chi_E=\mu(E)y$, 并且 $\|\int f\|\le\|f\|_1$.

(e) 控制收敛定理: 若 $\{f_n\}\subseteq L^1_{\mathcal{Y}}$,$f_n\to f$ 几乎处处, 并存在 $g\in L^1$ 使对所有 n 及几乎处处的 x 有 $\|f_n(x)\|\le g(x)$, 则 $\int f_n\to\int f$.

(f) 若 $\mathcal{Z}$ 为可分 Banach 空间,$T\in L(\mathcal{Y},\mathcal{Z})$, 且 $f\in L^1_{\mathcal{Y}}$, 则 $T\circ f\in L^1_{\mathcal{Z}}$, 并且 $\int T\circ f=T(\int f)$.

注 几乎处处极限的约定 (重构新增). 在练习 5.16(e)中,f 应取可测代表, 或理解为几乎处处相等的等价类; 若原测度不完备, 任意修改零集内的值未必还可测. 下文会构造可测代表再定义积分. 这个约定避免额外偷偷假设 μ 完备.

解 Show/Hide Solution

逐项完整补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.16(a): 可分度量空间 $\mathcal{Y}$ 有可数基,$\mathcal{Y}\times\mathcal{Y}$ 的开集是可数个基矩形的并. 若 f,g 可测, 则 (f,g) 对每个基矩形的原像是两个可测原像之交, 故为可测映射. 与连续的 $(u,v)\mapsto au+bv$ 复合, 得 $af+bg$ 可测. 因此 $L_{\mathcal{Y}}$ 为向量空间.

有限值函数的各值原像可由有限个 E_j 的布尔组合表示, 故 $F_{\mathcal{Y}}$ 中的映射可测; 合并有限表示即可见它对线性组合封闭. 由点态三角不等式,

$$\left\|\sum_{j=1}^{n}y_j\chi_{E_j}\right\|_1\le\sum_{j=1}^{n}\|y_j\|\mu(E_j)<\infty,$$

所以 $F_{\mathcal{Y}}\subseteq L^1_{\mathcal{Y}}$. 积分三角不等式和齐次性给 $L^1_{\mathcal{Y}}$ 为子空间并给出半范数公理. 非负函数积分为零当且仅当它几乎处处为零, 所以 $\|f\|_1=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处. 等价类上的运算和半范数不依赖代表; 除去该零空间后范数正定.

(b) 对应练习 5.16(b): 固定 $y\neq0$. 选 $0<\delta<\varepsilon/(1+\varepsilon)$, 再用稠密性取 y_n 使 $\|y-y_n\|<\delta\|y\|$. 则 $\|y_n\|>(1-\delta)\|y\|>0$, 且

$$\|y-y_n\|<\delta\|y\|<\varepsilon(1-\delta)\|y\|<\varepsilon\|y_n\|.$$

故 $y\in B_n^{\varepsilon}$. 中心为零时对应的球为空, 并不妨碍覆盖非零点.

(c) 对应练习 5.16(c): 只需用 $j\ge2$. 各 A_{nj} 是 Borel 集, 彼此不交; 因 $1/j<1$, 它们的并恰为 $\mathcal{Y}\setminus\{0\}$, 因为前问覆

盖非零点, 而 0 不在这些球中. 故 E_{nj} 可测、彼此不交, 其并为 $\{f \neq 0\}$. 若 E_{nj} 非空, 则 $y_n \neq 0$, 且在其上

$$\|f - y_n\| < j^{-1}\|y_n\|, \qquad \|f\| > (1 - j^{-1})\|y_n\|.$$

因此

$$\mu(E_{nj}) \leq \frac{\|f\|_1}{(1 - j^{-1})\|y_n\|} < \infty.$$

空的 E_{nj} 当然也有限测度. 令 $g_j = y_n$ 于 E_{nj}, 在 $f = 0$ 处令其为零. 它为可测的可数值函数, 且逐点有

$$\|g_j\| \leq \frac{j}{j-1}\|f\|, \qquad \|g_j - f\| \leq \frac{1}{j-1}\|f\|.$$

所以 $g_j \to f$ 逐点且在 L^1 半范数中收敛.

对固定 j, 有限截断 $h_{j,N} = \sum_{n=1}^{N} y_n \chi_{E_{nj}}$ 属于 $F_{\mathcal{Y}}$, 并且

$$\|g_j - h_{j,N}\|_1 = \sum_{n>N} \|y_n\|\mu(E_{nj}) \longrightarrow 0,$$

因为全部非负项之和等于 $\|g_j\|_1 < \infty$. 选 N_j 使该尾和小于 2^{-j}, 令 $h_j = h_{j,N_j}$. 于是 $\|h_j - f\|_1 \leq 2^{-j} + \|f\|_1/(j-1) \to 0$. 另一方面, 单调收敛定理给

$$\int \sum_{j=2}^{\infty} \|g_j - h_j\| \, \mathrm{d}\mu = \sum_{j=2}^{\infty} \|g_j - h_j\|_1 < \infty.$$

故此误差级数几乎处处有限, 特别其项趋零; 结合 $g_j \to f$ 逐点得 $h_j \to f$ 几乎处处. 重新从 1 编号即为所求序列.

(d) 对应练习 5.16(d): 先在 $F_{\mathcal{Y}}$ 上定义. 将有限表示细分为两两不交可测集 E_j 上的常值 y_j, 忽略支集之外的零值部分; 这些 E_j 均位于原有限测度支集之并内, 因此测度有限. 令

$$J\left(\sum_j y_j \chi_{E_j}\right) = \sum_j \mu(E_j) y_j.$$

两种表示再取共同有限细分, 由有限可加性得到相同的向量和, 故良定义; 同一论证给线性性. 三角不等式给

$$\|Jh\| \leq \sum_j \mu(E_j)\|y_j\| = \|h\|_1.$$

尤其 $h = k$ 几乎处处时 $Jh = Jk$.

对 $f \in L^1_{\mathcal{Y}}$, 取前问给出的 $h_n \in F_{\mathcal{Y}}$, 满足 $\|h_n - f\|_1 \to 0$. 由 $\|Jh_n - Jh_m\| \leq \|h_n - h_m\|_1$,$(Jh_n)$ 在完备的 $\mathcal{Y}$ 中收敛, 定义 $\int f = \lim_n Jh_n$. 若用另一列 k_n, 则像之差范数至多 $\|h_n - f\|_1 + \|k_n - f\|_1 \to 0$, 所以定义与逼近无关. 对 $af + bg$ 使用 $ah_n + bk_n$ 逼近并取极限, 得线性性. 由 $|\|h_n\|_1 - \|f\|_1| \leq \|h_n - f\|_1$, 取极限还得 $\|\int f\| \leq \|f\|_1$. 在简单函数上显然有要求的公式.

若另一个线性映射也满足给定公式和界, 它在所有简单函数上等于 J, 且与 $\int$ 一样连续; 对任意 f 用 h_n 逼近, 差的范数至多 $2\|f - h_n\|_1 \to 0$, 故二者相等. 唯一性证明完成.

(e) 对应练习 5.16(e): 取一个可测零集 N, 包含收敛和可数多个控制不等式失败的全部点. 在 $X \setminus N$ 上取给定极限 f, 在 N 上定义为零, 记这个版本为 $\widetilde{f}$. 同时把各 f_n 在 N 上设零后, 得到处处收敛的可测映射列.

此极限可测: 对可数稠密集中的每个 y_j, 距离函数 $\|f_n - y_j\|$ 逐点趋于 $\|\widetilde{f} - y_j\|$, 故后者实值可测. 以稠密中心和正有理半径作可数基, 每个基球的原像可测; 每个开集是这些基球的可数并, 所以 $\widetilde{f}$ Borel 可测. 又 $\|\widetilde{f}\| \leq g$ 几乎处处, 故属于 $L^1_{\mathcal{Y}}$. 标量控制收敛定理应用于 $\|f_n - \widetilde{f}\|$, 它几乎处处趋零且至多 $2|g|$, 得到 $\|f_n - \widetilde{f}\|_1 \to 0$. 于是

$$\left\| \int f_n - \int \widetilde{f} \right\| \leq \|f_n - \widetilde{f}\|_1 \longrightarrow 0.$$

若给定的 f 本来可测, 则与 $\widetilde{f}$ 几乎处处相等, 积分相同; 一般则用这个可测代表解释 $\int f$.

(f) 对应练习 5.16(f):T 连续, 故 $T\circ f$ 可测; 且 $\|T\circ f\|_1 \le \|T\|\|f\|_1 < \infty$. 简单函数 $h=\sum_j y_j\chi_{E_j}$ 满足 $T\circ h = \sum_j (Ty_j)\chi_{E_j}$, 所以按定义和线性性有 $\int T\circ h = T(\int h)$. 取 $h_n \in F_{\mathcal{Y}}$ 在 L^1 中逼近 f, 则 $\|T\circ h_n - T\circ f\|_1 \le \|T\|\|h_n - f\|_1 \to 0$. 两边的积分连续性与 T 的连续性使简单函数的恒等式可取极限, 得到 $\int T\circ f = T(\int f)$. □

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可分性提供可数基和可数稠密中心, 分别用于联合可测性及可数分块逼近. 半径按中心范数成比例, 使非零分块上的 $\|f\|$ 有正常数下界; 结合可积性才得到每一块测度有限, 而不要求整个测度空间 σ 有限. 完备性用于简单函数积分的 Cauchy 列在 $\mathcal{Y}$ 中有极限; 唯一性来自范数界和稠密逼近. 控制收敛中的单一可积函数同时控制全部项, 最后一问中的有界线性算子则保证有限和规则和积分误差都能传过 T.

5.2 线性泛函

定义 5.13 (线性泛函与对偶空间)

设 $\mathcal{X}$ 为 K 上的向量空间, 其中 $K=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$. 从 $\mathcal{X}$ 到 K 的线性映射称为 $\mathcal{X}$ 上的**线性泛函**. 若 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间, 则其有界线性泛函空间 $L(\mathcal{X},K)$ 称为 $\mathcal{X}$ 的**对偶空间**, 记作 $\mathcal{X}^*$. ♣

由命题 5.3,$\mathcal{X}^*$ 配备算子范数后为 Banach 空间.

注 动机与条件说明 (重构新增). 泛函用一个标量测量向量; 对偶空间收集所有连续的线性测量. 有界性与连续性等价, 因此这里取的是连续对偶, 而非包括所有线性映射的代数对偶. 标量域 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 都完备, 所以算子空间完备性命题适用; 原空间 $\mathcal{X}$ 不必完备. 范数为 $\|f\| = \sup_{\|x\|\le 1}|f(x)|$, 闭单位球的写法也涵盖 $\mathcal{X}=\{0\}$.

若 $\mathcal{X}$ 是复向量空间, 它同时也是实向量空间; 于是可同时考虑其上实线性与复线性泛函, 也就是关于 $\mathbb{R}$ 线性的映射 $\mathcal{X}\to\mathbb{R}$ 和关于 $\mathbb{C}$ 线性的映射 $\mathcal{X}\to\mathbb{C}$. 两者有如下关系.

命题 5.5

设 $\mathcal{X}$ 为复向量空间. 若 f 是其上的复线性泛函且 $u=\operatorname{Re} f$, 则 u 为实线性泛函, 并且 $f(x)=u(x)-iu(ix)$ 对每个 $x\in\mathcal{X}$ 成立. 反过来, 若 u 为实线性泛函, 以 $f(x)=u(x)-iu(ix)$ 定义的 $f:\mathcal{X}\to\mathbb{C}$ 就是复线性的. 在此情形下, 若 $\mathcal{X}$ 赋有范数, 则 $\|u\|=\|f\|$. ♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 复线性且 $u=\operatorname{Re} f$, 则 u 显然实线性, 且 $\operatorname{Im} f(x) = -\operatorname{Re}[if(x)] = -u(ix)$, 故 $f(x)=u(x)-iu(ix)$. 另一方面, 若 u 实线性并如此定义 f, 则 f 显然实线性, 并且

$$f(ix) = u(ix) - iu(-x) = u(ix) + iu(x) = if(x),$$

所以 f 也是复线性的. 最后, 若 $\mathcal{X}$ 赋范, 由 $|u(x)| = |\operatorname{Re} f(x)| \le |f(x)|$ 得 $\|u\|\le\|f\|$. 反过来, 若 $f(x)\neq 0$, 令 $\alpha = \overline{\operatorname{sgn} f(x)}$, 则

$$|f(x)| = \alpha f(x) = f(\alpha x) = u(\alpha x),$$

最后一步因为 $f(\alpha x)$ 为实数. 因此 $|f(x)|\le\|u\|\|\alpha x\| = \|u\|\|x\|$, 从而 $\|f\|\le\|u\|$.

□

注 有界性约定与证明细节 (重构新增). 按此前只给有界算子定义有限范数的约定, 末句应明确为:u 有界当且仅当 f 有界, 且有界时二者范数相同. 上面的点态估计先证明这个等价性, 再对单位球取上确界即可; 也可把上确界允许为 $+\infty$, 理解为扩展值等式.$f(x)=0$ 时所需不等式直接成立, 无须定义相位.

实线性加上 $f(ix)=if(x)$ 给完整的复线性, 因为 $f((a+ib)x) = af(x)+bf(ix) = (a+ib)f(x)$. 在复空间上, 虚部已由实部沿 ix 方向的值决定, 这使实域延拓能转化为复域延拓. 范数的复齐次性保证乘单位相位不改变向量大小; 若只给与复乘法不相容的实范数, 这个等范数结论不由上述证明保证.

任意赋范向量空间上是否存在非零有界线性泛函, 并不是显然的. 这样的泛函大量存在, 是泛函分析的基本定理之一. 现在以一个具有其他重要应用的更一般形式给出这一结果.

定义 5.14 (次线性泛函)

若 X 为实向量空间, 称映射 $p : X \to \mathbb{R}$ 为**次线性泛函**, 若对所有 $x, y \in X$ 及 $\lambda \geq 0$ 有

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \qquad p(\lambda x) = \lambda p(x).$$

♣

例如, 每个半范数都是次线性泛函.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 次可加性使不同方向的上界能够相容, 非负齐次性把任意正倍数化归同一方向; 延拓时正负系数分别产生上界和下界. 这里 p 取有限实值, 但不要求非负, 也不要求 $p(-x) = p(x)$. 例如 $p(t) = t$ 次线性而不是半范数. 由 $\lambda = 0$ 得 $p(0) = 0$, 再由次可加性得 $0 \leq p(x) + p(-x)$. 半范数满足更强的绝对齐次性和非负性, 故必然满足这里两条公理. 此定义不需要拓扑或完备性.

定理 5.2 (Hahn–Banach 定理)

设 X 为实向量空间,p 为其上的次线性泛函,M 为 X 的子空间,f 为 M 上的线性泛函, 且对所有 $x \in M$ 有 $f(x) \leq p(x)$. 则存在 X 上的线性泛函 F, 使所有 $x \in X$ 均满足 $F(x) \leq p(x)$, 并且 $F|_M = f$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先证明: 若 $x \in X \setminus M$, 则可将 f 延拓为 $M + \mathbb{R}x$ 上的线性泛函 g, 且在那里有 $g(y) \leq p(y)$. 若 $y_1, y_2 \in M$, 则

$$f(y_1) + f(y_2) = f(y_1 + y_2) \leq p(y_1 + y_2) \leq p(y_1 - x) + p(x + y_2),$$

即 $f(y_1) - p(y_1 - x) \leq p(x + y_2) - f(y_2)$. 因此

$$\sup_{y \in M} \{f(y) - p(y - x)\} \leq \inf_{y \in M} \{p(x + y) - f(y)\}.$$

取任意满足

$$\sup_{y \in M} \{f(y) - p(y - x)\} \leq \alpha \leq \inf_{y \in M} \{p(x + y) - f(y)\}$$

的数 α, 并定义 $g(y + \lambda x) = f(y) + \lambda\alpha$. 则 g 显然线性且 $g|_M = f$, 故在 M 上有 $g \leq p$. 此外, 若 $\lambda > 0$、$y \in M$, 则

$$\begin{aligned} g(y + \lambda x) &= \lambda[f(y/\lambda) + \alpha] \leq \lambda[f(y/\lambda) + p(x + y/\lambda) - f(y/\lambda)] \\ &= p(y + \lambda x). \end{aligned}$$

若 $\lambda = -\mu < 0$, 则

$$\begin{aligned} g(y + \lambda x) &= \mu[f(y/\mu) - \alpha] \leq \mu[f(y/\mu) - f(y/\mu) + p(y/\mu - x)] \\ &= p(y + \lambda x). \end{aligned}$$

所以对每个 $z \in M + \mathbb{R}x$ 都有 $g(z) \leq p(z)$.

同一论证显然适用于任意满足定义域上 $F \leq p$ 的线性延拓 F, 从而这样的极大延拓的定义域必须为整个 X. 所有满足 $F \leq p$ 的线性延拓所成族 $\mathscr{F}$, 按包含关系成为偏序集 (把从子空间到 $\mathbb{R}$ 的映射看成 $X \times \mathbb{R}$ 的子集). 递增子空间族的并仍为子空间, 故容易看出 $\mathscr{F}$ 中线性有序子族的并属于 $\mathscr{F}$. 应用 Zorn 引理即完成证明.

□

证明 Show/Hide Proof

单步及极大延拓的细节补写 (重构新增). 记上述上确界、下确界为 A, B. 将左、右表达式分别取 $y = 0$, 结合每个左值不超过每个右值, 可得

$$-p(-x) \leq A \leq B \leq p(x).$$

故两端均为有限实数, 确实能选实数 $\alpha \in [A, B]$. 若 $y + \lambda x = y' + \lambda' x$ 且 $\lambda \neq \lambda'$, 就会推出 $x \in M$, 矛盾; 所以表示唯一,g 良定义. 对表示逐项相加、实数倍乘可直接验证线性;$\lambda = 0$ 的控制由原假设给出, 正负情形由原证明处理.

严格地令 $\mathscr{F}$ 的元素为 (N, F), 其中 $M \subseteq N \subseteq X$ 是子空间,F 线性、延拓 f 且 $F \leq p$; 以延拓关系为偏序. 它

是一个集合, 且包含 $(\mathcal{M}, f)$. 对非空链, 其定义域之并 $\mathcal{N}_\infty$ 为子空间: 任意有限多个向量都在链中某个共同定义域内. 各映射在重叠处一致, 故并定义唯一映射 F_∞, 在共同定义域内验证其线性与 $F_\infty \le p$. 它是链的上界. 空链由 $(\mathcal{M}, f)$ 作上界.Zorn 引理给极大元素; 若它的定义域不等于 $\mathcal{X}$, 单步延拓严格扩大定义域而仍属于 $\mathscr{F}$, 与极大性矛盾.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 目标是在指定子空间上保持已有值, 同时不突破给定上界. 原泛函线性及子空间条件使单步表示和链并保留代数结构;$f \le p$ 是任何合格延拓限制回原空间后都必须满足的必要条件. 次可加性保证允许的上下界不冲突, 正齐次性处理正负系数的缩放, 有限取值保证能选实数新值. 本定理不要求 $\mathcal{M}$ 闭, 也不要求空间赋范或完备; 在范数支配的应用中, 连续性由结论中的界自动获得.Zorn 引理承担无限多个方向的兼容延拓, 证明一般不给延拓唯一性.

若 p 为半范数且 $f : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 线性, 不等式 $f \le p$ 等价于 $|f| \le p$, 因为 $|f(x)| = \pm f(x) = f(\pm x)$ 且 $p(-x) = p(x)$. 在这种情形下,Hahn–Banach 定理也适用于复线性泛函.

定理 5.3 (复 Hahn–Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 为复向量空间,p 为其上的半范数,$\mathcal{M}$ 为子空间,f 为 $\mathcal{M}$ 上的复线性泛函, 且对每个 $x \in \mathcal{M}$ 有 $|f(x)| \le p(x)$. 则存在 $\mathcal{X}$ 上的复线性泛函 F, 满足所有 $x \in \mathcal{X}$ 上 $|F(x)| \le p(x)$, 并且 $F|_{\mathcal{M}} = f$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $u = \operatorname{Re} f$. 由定理 5.2,u 有到 $\mathcal{X}$ 的实线性延拓 U, 且每个 $x \in \mathcal{X}$ 都满足 $|U(x)| \le p(x)$. 如命题 5.5, 令 $F(x) = U(x) - iU(ix)$, 则 F 为 f 的复线性延拓. 又如该命题证明, 若 $\alpha = \overline{\operatorname{sgn} F(x)}$, 则

$$|F(x)| = \alpha F(x) = F(\alpha x) = U(\alpha x) \le p(\alpha x) = p(x).$$

□

证明 Show/Hide Proof

实化、限制与零值的补写 (重构新增). 把 $\mathcal{X}$ 看成实空间时, 复半范数仍为实半范数,$\mathcal{M}$ 仍为实子空间, 并有 $u \le |f| \le p$. 实延拓先给 $U \le p$; 对 $-x$ 应用此界, 得 $-U(x) \le p(-x) = p(x)$, 所以 $|U| \le p$. 若 $x \in \mathcal{M}$, 则 $ix \in \mathcal{M}$, 故 $F(x) = u(x) - iu(ix) = f(x)$, 这一步使用了 $\mathcal{M}$ 是复子空间.$F(x) = 0$ 时结论由 $p(x) \ge 0$ 直接成立; 否则相位满足 $|\alpha| = 1$, 原证明的末式由复半范数齐次性成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 复数没有与运算相容的通常大小顺序, 因此用模长控制代替单侧实数控制. 复半范数的单位相位不变性, 让 “把值旋转到正实轴” 的步骤保持同一上界. 仅给一个任意的实次线性函数时不能直接套用这个相位论证. 取 $p = \|f\|\,\|\cdot\|$, 可得有界泛函保持范数的延拓: 上界给延拓范数至多 $\|f\|$, 限制回原子空间又给至少 $\|f\|$.

从现在起直到节 5.5, 所有结果同样适用于实向量空间或复向量空间; 为表述确定, 假设标量域为 $\mathbb{C}$.Hahn–Banach 定理对赋范向量空间的主要应用归纳如下.

定理 5.4

设 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间.

(a) 若 $\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间且 $x \in \mathcal{X}\setminus\mathcal{M}$, 则存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使 $f(x) \ne 0$ 且 $f|_{\mathcal{M}} = 0$. 事实上, 若 $\delta = \inf_{y\in\mathcal{M}} \|x-y\|$, 可令 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \delta$.

(b) 若 $x \in \mathcal{X}$ 非零, 则存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$.

(c) $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函分离点.

(d) 对 $x \in \mathcal{X}$ 定义 $\hat{x} : \mathcal{X}^* \to \mathbb{C}$ 为 $\hat{x}(f) = f(x)$. 则 $x \mapsto \hat{x}$ 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$(即 $\mathcal{X}^*$ 的对偶) 的线性等距映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

为证定理 5.4(a), 在 $\mathcal{M}+\mathbb{C}x$ 上定义 $f(y+\lambda x)=\lambda\delta$, 其中 $y\in\mathcal{M}$、$\lambda\in\mathbb{C}$. 则 $f(x)=\delta$、$f|_{\mathcal{M}}=0$, 且当 $\lambda\neq 0$ 时,

$$|f(y+\lambda x)|=|\lambda|\delta\le|\lambda|\|\lambda^{-1}y+x\|=\|y+\lambda x\|.$$

因而可取 $p(x)=\|x\|$, 将原子空间换为 $\mathcal{M}+\mathbb{C}x$, 应用 Hahn–Banach 定理. 第二问是第一问取 $\mathcal{M}=\{0\}$ 的特例; 第三问立刻推出, 因为 $x\neq y$ 时存在 $f\in\mathcal{X}^*$ 使 $f(x-y)\neq 0$, 即 $f(x)\neq f(y)$.

至于第四问,$\widehat{x}$ 显然为 $\mathcal{X}^*$ 上的线性泛函, 且 $x\mapsto\widehat{x}$ 线性. 又 $|\widehat{x}(f)|=|f(x)|\le\|f\|\|x\|$, 故 $\|\widehat{x}\|\le\|x\|$. 另一方面, 第二问给 $\|\widehat{x}\|\ge\|x\|$.

□

证明 Show/Hide Proof

距离、精确范数与零向量补写 (重构新增). 闭性和 $x\notin\mathcal{M}$ 给某 $r>0$ 使 $B(x,r)\cap\mathcal{M}=\varnothing$, 故 $\delta\ge r>0$. 单步表示唯一使所定义泛函良定义、线性;$\lambda=0$ 时其值为零, 也满足控制. 延拓得到 $\|f\|\le 1$ 后, 还须证明等号. 按下确界定义选 $y_n\in\mathcal{M}$, 使 $\|x-y_n\|\to\delta$, 则

$$\|f\|\ge\frac{|f(x-y_n)|}{\|x-y_n\|}=\frac{\delta}{\|x-y_n\|}\longrightarrow 1.$$

这补全原证明未展开的下界. 对第四问,$\widehat{x}$ 的有界性已由原估计给出, 所以确实属于 $\mathcal{X}^{**}$. 若 $x=0$, 则 $\widehat{x}=0$; 若 $x\neq 0$, 第二问的范数为 1 的 f 给 $\|\widehat{x}\|\ge|\widehat{x}(f)|=\|x\|$. 最后 $\widehat{x}=\widehat{y}$ 蕴含 $\|x-y\|=\|\widehat{x-y}\|=0$, 所以映射单射.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 闭子空间外的点有正距离, 泛函把这个距离精确地测出来, 同时在子空间上消失. 闭性不能一般删除: 连续泛函若在一个稠密真子空间上为零, 就在全空间上为零. 第二问的 $x\neq 0$ 保证有非零方向; 零空间上不存在范数为 1 的泛函. 赋范结构提供距离和统一的连续性上界, 完备性在本定理中没有用到. 双对偶中的 $\widehat{x}$ 把向量解释为 “对所有测量的取值规则”, 而等距性说明这些测量完整地恢复原来的大小.

沿用定理 5.4(d)的记号, 令 $\widehat{\mathcal{X}}=\{\widehat{x}:x\in\mathcal{X}\}$. 因为 $\mathcal{X}^{**}$ 总是完备的,$\widehat{\mathcal{X}}$ 在其中的闭包 $\widetilde{\mathcal{X}}$ 是 Banach 空间, 且 $x\mapsto\widehat{x}$ 将 $\mathcal{X}$ 作为稠密子空间嵌入 $\widetilde{\mathcal{X}}$.

定义 5.15 (完备化)

上述空间 $\widetilde{\mathcal{X}}=\overline{\widehat{\mathcal{X}}}\subseteq\mathcal{X}^{**}$ 称为 $\mathcal{X}$ 的**完备化**.

♣

特别地, 若 $\mathcal{X}$ 自身为 Banach 空间, 则 $\widetilde{\mathcal{X}}=\widehat{\mathcal{X}}$.

证明 Show/Hide Proof

完备化构造的完整验证 (重构新增).$\mathcal{X}^{**}$ 是赋范空间 $\mathcal{X}^*$ 的对偶, 故由标量域完备性而完备.$\widehat{\mathcal{X}}$ 为线性像, 因而是子空间; 加法和数乘连续使其闭包仍为子空间. 闭包中的 Cauchy 列在 $\mathcal{X}^{**}$ 中有极限, 而闭性使该极限仍属于闭包, 所以闭包完备. 像在其闭包中稠密, 而自然映射线性等距, 这就得到所需嵌入.

若 $\mathcal{X}$ 已完备, 设 $\widehat{x_n}\to F$ 于 $\mathcal{X}^{**}$. 等距性给 $\|x_n-x_m\|=\|\widehat{x_n}-\widehat{x_m}\|\to 0$, 所以存在 $x\in\mathcal{X}$ 使 $x_n\to x$. 再次用等距性得 $\widehat{x_n}\to\widehat{x}$, 由极限唯一性 $F=\widehat{x}$. 因此像闭, 等于其闭包.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 先嵌入一个必然完备的空间, 再取闭包, 恰好添加原空间所缺的 Cauchy 极限. 等距性保证原有范数不变, 稠密性保证没有添加与原空间无关的额外方向. 通常 $\mathcal{X}^{**}$ 比这个闭包大, 完备化的定义必须取像的闭包. 若原空间已经完备, 就没有缺失的极限需要添加.

若 $\mathcal{X}$ 有限维, 则当然 $\widehat{\mathcal{X}}=\mathcal{X}^{**}$, 因为两者维数相同. 对于无限维 Banach 空间,$\widehat{\mathcal{X}}=\mathcal{X}^{**}$ 可能成立, 也可能不成立.

定义 5.16 (自反空间)

若 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 的自然像满足 $\widehat{\mathcal{X}}=\mathcal{X}^{**}$, 就称 $\mathcal{X}$ 为**自反的**.

♣

此前考察的 Banach 空间例子, 除退化为有限维的平凡情形外, 都不是自反的. 后面各节将证明这一断言的一些情形, 并给出自反 Banach 空间的例子.

通常将 $\hat{x}$ 与 x 等同, 从而把 $\mathcal{X}^{**}$ 视为包含 $\mathcal{X}$ 的空间; 此时自反性意味着 $\mathcal{X}^{**}=\mathcal{X}$.

证明 Show/Hide Proof

有限维断言的补写 (重构新增). 若 $\dim\mathcal{X}=n$, 取基 $e_1,\dots,e_n$. 由练习 5.6, 每个代数线性泛函都连续; 坐标泛函 e_j^* 构成 $\mathcal{X}^*$ 的一组基, 因为任意泛函由在 e_j 上的 n 个值唯一确定. 因此 $\dim\mathcal{X}^*=n$, 同理 $\dim\mathcal{X}^{**}=n$. 自然映射单射, 所以其像维数也是 n, 必须为整个 $\mathcal{X}^{**}$. 当 $n=0$ 时三个空间都是零空间, 结论直接成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 自反性问的是每个连续的 “测量之测量” 是否都来自原空间中的一个向量. 这里要求自然嵌入满射; 仅存在某个抽象同构并不能代替这一定义. 事实上, 自然嵌入一旦满射, 原空间就等距于完备的双对偶, 自动完备. 原文关于前述无限维例子的预告需要后续逐例证明; 它不是由有限维的维数论证推出的.

习题

✍ **练习 5.17** 赋范向量空间 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 有界, 当且仅当 $f^{-1}(\{0\})$ 闭.(使用练习 5.12(b).)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 f 有界, 则连续, 故闭集 $\{0\}$ 的原像闭. 反过来, 设 $\mathcal{M}=\ker f$ 闭. 若 $f=0$ 则有界. 否则选 z 使 $f(z)=1$, 则 $z\notin\mathcal{M}$, 距离 $d=\inf_{m\in\mathcal{M}}\|z-m\|$ 为正. 对任意 x, 有 $x-f(x)z\in\mathcal{M}$. 因此在商空间中 $x+\mathcal{M}=f(x)(z+\mathcal{M})$, 由商范数的齐次性和收缩估计,

$$|f(x)|d=\|x+\mathcal{M}\|\le\|x\|.$$

故 $|f(x)|\le d^{-1}\|x\|$,f 有界. 这使用了提示所依据的同一个事实: 闭子空间外的非零商方向具有正范数; 不必要求到子空间的距离真正取到.

□

注 动机与条件 (重构新增). 标量值线性映射的非零商空间只有一维, 因而核闭足以控制整个映射. 闭性使 $d>0$; 线性性使所有商类由 z 的一个标量倍数描述. 这个判别不需要 $\mathcal{X}$ 完备, 也不应直接推广为任意无限维值域算子的有界性判别.

✍ **练习 5.18** 设 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间.

(a) 若 $\mathcal{M}$ 为闭子空间且 $x\in\mathcal{X}\setminus\mathcal{M}$, 则 $\mathcal{M}+\mathbb{C}x$ 闭.(使用定理 5.4(a).)

(b) $\mathcal{X}$ 的每个有限维子空间都闭.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.18(a): 由分离定理选连续泛函 f, 使 $f|_{\mathcal{M}}=0$ 且 $f(x)=\delta>0$. 设 $z_n=y_n+\lambda_n x\to z$, 其中 $y_n\in\mathcal{M}$. 连续性给 $\lambda_n=f(z_n)/\delta\to f(z)/\delta=\lambda$, 于是 $y_n=z_n-\lambda_n x\to z-\lambda x$. 因 $\mathcal{M}$ 闭,$z-\lambda x\in\mathcal{M}$, 故 $z\in\mathcal{M}+\mathbb{C}x$. 赋范空间为度量空间, 序列闭性即闭性.

(b) 对应练习 5.18(b): 零子空间闭. 对有限维子空间选有限基 $e_1,\dots,e_n$, 从零子空间起, 逐次添加 $\mathbb{C}e_j$. 每一步新基向量不属于先前张成的空间, 故上一问保持闭性; 有限步后得到整个子空间. 实空间把 $\mathbb{C}$ 换为 $\mathbb{R}$, 证明不变.

□

注 动机与条件 (重构新增). 连续的分离泛函读出新增方向的系数, 防止两个分量各自发散而其和收敛.$x\notin\mathcal{M}$ 用来取得非零读数; 若 $x\in\mathcal{M}$, 和空间本来就等于 $\mathcal{M}$. 有限维条件使归纳在有限步结束; 无限维子空间未必闭, 例如有限支集序列在 ℓ^1 中稠密而非闭. 环境空间不必完备.

✍ **练习 5.19** 设 X 为无限维赋范向量空间.

(a) 存在序列 $\{x_j\}$, 使每个 j 都有 $\|x_j\| = 1$, 且 $j \neq k$ 时 $\|x_j - x_k\| \geq \frac{1}{2}$.(使用练习 5.12(b)和练习 5.18归纳构造 x_j.)

(b) X 不局部紧.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.19(a): 先取单位向量 x_1. 若已选 $x_1, \dots, x_n$, 则 $M_n = \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ 有限维, 故闭; 无限维假设保证它是真子空间. 由提示的商范数结论取单位向量 x_{n+1}, 使 $\inf_{y \in M_n} \|x_{n+1} - y\| \geq 1/2$. 每个先前 $x_j \in M_n$, 所以与新向量的距离至少 $1/2$. 归纳完成.

(b) 对应练习 5.19(b): 若零点有紧邻域 K, 可取 $r > 0$ 使 $B(0, r) \subseteq K$. 令 $z_j = (r/2)x_j$, 则 $z_j \in K$, 相异两项距离至少 $r/4$. 但 K 被所有半径 $r/10$ 的开球覆盖, 紧性给有限子覆盖; 每个这样的球内至多有一个 z_j, 因为同球两点距离小于 $r/5 < r/4$. 这不可能覆盖无穷多个 z_j, 矛盾.

□

注 动机与条件 (重构新增). 无限多个新方向使单位球中不断出现与已有有限维部分保持固定距离的点, 从而破坏紧性所需的有限小球覆盖. 无限维性用于每一步保持真子空间, 赋范结构使这种分离能缩放进任意零邻域; 不需要完备性. 有限维空间则通过范数等价继承欧氏空间的局部紧性.

✍ **练习 5.20** 若 M 为赋范向量空间 X 的有限维子空间, 则存在闭子空间 N, 使 $M \cap N = \{0\}$ 且 $M + N = X$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 若 $M = \{0\}$, 取 $N = X$. 否则取 M 的基 $e_1, \dots, e_n$, 坐标泛函 $u_j(\sum_k a_k e_k) = a_j$ 在有限维空间 M 上有界. 用保持范数的 Hahn–Banach 延拓, 得到 $f_j \in X^*$ 且 $f_j|_M = u_j$. 定义

$$Px = \sum_{j=1}^{n} f_j(x) e_j.$$

它线性, 且 $\|Px\| \leq \sum_j \|f_j\| \|e_j\| \|x\|$, 所以有界. 对 $m \in M$ 有 $Pm = m$, 且所有 $Px \in M$, 故 $P^2 = P$. 令 $N = \ker P$, 它是连续映射下零点的原像, 因而闭. 若 $x \in M \cap N$, 则 $x = Px = 0$. 任意 x 都可写成 $Px + (x - Px)$, 前项在 M, 后项因 $P(x - Px) = 0$ 在 N, 故两空间之和为 X.

□

注 动机与条件 (重构新增). 逐个延拓有限多个坐标, 便可在全空间上连续地提取有限维分量; 核就是剩余分量. 有限维性保证所有坐标有界、只有有限项相加. 闭补空间比纯代数补空间更强, 因为分解由连续投影实现; 本题不要求环境空间完备, 也不证明每个无限维闭子空间都有闭补空间.

✍ **练习 5.21** 设 X, Y 为赋范向量空间, 定义 $\alpha : X^* \times Y^* \to (X \times Y)^*$ 为 $\alpha(f, g)(x, y) = f(x) + g(y)$. 则 α 是同构; 若在 $X \times Y$ 上取范数 $\|(x, y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$, 在其对偶上取相应算子范数, 在 $X^* \times Y^*$ 上取 $\|(f, g)\| = \|f\| + \|g\|$, 则此同构等距.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 按题设范数, 有

$$|f(x) + g(y)| \leq (\|f\| + \|g\|) \max(\|x\|, \|y\|),$$

所以像确为有界泛函,α 线性且 $\|\alpha(f, g)\| \leq \|f\| + \|g\|$. 给定 $\varepsilon > 0$, 从闭单位球中选 x, y, 使 $|f(x)| > \|f\| - \varepsilon$、$|g(y)| > \|g\| - \varepsilon$. 分别乘单位相位, 使两个值成为非负实数, 仍记为 x, y; 零值无需改变. 于是

$$\|\alpha(f, g)\| \geq |f(x) + g(y)| > \|f\| + \|g\| - 2\varepsilon.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得等号. 使用闭单位球也涵盖零空间和零泛函, 不假定范数上确界能取到.

若 $h \in (X \times Y)^*$, 定义 $f(x) = h(x, 0)$、$g(y) = h(0, y)$. 两者线性且各自范数至多 $\|h\|$, 所以属于对应的对偶; 线性性给 $h(x, y) = f(x) + g(y)$, 故 α 满射. 若 $\alpha(f, g) = 0$, 分别取 $(x, 0)$ 和 $(0, y)$ 得 $f = g = 0$, 故单射. 等距双射的逆也等距, 因而是赋范空间同构. 换为先前介绍的其他有限乘积范数, 它们等价, 所以仍为有界且逆有界的同构.

□

注 动机与条件 (重构新增). 乘积上的线性测量可分成各坐标的测量. 最大范数允许两个坐标同时取到各自的单位尺度, 所以对偶大小是两项之和; 独立相位避免复数值相互抵消. 若改变乘积范数, 代数分解仍在, 但精确的等距公式随之改变. 完备性不是此结论的条件.

✍ **练习 5.22** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为赋范向量空间,$T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

(a)

定义 (伴随算子)

定义 $T^\dagger:\mathcal{Y}^*\to\mathcal{X}^*$ 为 $T^\dagger f=f\circ T$, 称 $T^\dagger$ 为 T 的**伴随**或**转置**. ♣

则 $T^\dagger\in L(\mathcal{Y}^*,\mathcal{X}^*)$ 且 $\|T^\dagger\|=\|T\|$.

(b) 将上一问构造应用两次, 得到 $T^{\dagger\dagger}\in L(\mathcal{X}^{**},\mathcal{Y}^{**})$. 若将 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 分别与其在双对偶中的自然像 $\widehat{\mathcal{X}},\widehat{\mathcal{Y}}$ 等同, 则 $T^{\dagger\dagger}|_{\mathcal{X}}=T$.

(c) $T^\dagger$ 单射, 当且仅当 T 的值域在 $\mathcal{Y}$ 中稠密.

(d) 若 $T^\dagger$ 的值域在 $\mathcal{X}^*$ 中稠密, 则 T 单射; 当 $\mathcal{X}$ 自反时, 逆命题也成立.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.22(a): 复合 $f\circ T$ 线性且范数至多 $\|f\|\|T\|$, 故定义良好; 对 f 的线性组合, 复合逐项分配, 所以 $T^\dagger$ 线性且 $\|T^\dagger\|\le\|T\|$. 对任意 x, 若 $Tx\neq0$, 由范数支撑泛函取 $f\in\mathcal{Y}^*$, 使 $\|f\|=1$、$f(Tx)=\|Tx\|$. 于是 $\|Tx\|=|(T^\dagger f)(x)|\le\|T^\dagger\|\|x\|$. 若 $Tx=0$ 此界也成立; 对所有 x 取最佳界得 $\|T\|\le\|T^\dagger\|$. 两个方向合起来得等号, 包括 $T=0$ 的情形.

(b) 对应练习 5.22(b): 第一问给二次伴随有界. 对 $x\in\mathcal{X}$、$f\in\mathcal{Y}^*$,

$$(T^{\dagger\dagger}\hat{x})(f)=\hat{x}(T^\dagger f)=(T^\dagger f)(x)=f(Tx)=\widehat{Tx}(f).$$

两个双对偶元素在每个 f 上相等, 故 $T^{\dagger\dagger}\hat{x}=\widehat{Tx}$, 这正是题设等同下的限制关系.

(c) 对应练习 5.22(c): 若值域稠密且 $T^\dagger f=0$, 则 f 在 $T\mathcal{X}$ 上为零, 由连续性在其闭包 $\mathcal{Y}$ 上也为零, 故核为零. 反过来, 若闭子空间 $\overline{T\mathcal{X}}\neq\mathcal{Y}$,Hahn–Banach 分离给非零 $f\in\mathcal{Y}^*$ 在该子空间上消失; 此时 $T^\dagger f=0$, 与单射矛盾.

(d) 对应练习 5.22(d): 若 $Tx=0$, 每个 $f\in\mathcal{Y}^*$ 都满足 $(T^\dagger f)(x)=0$. 评价泛函 $\hat{x}$ 连续, 所以若 $T^\dagger\mathcal{Y}^*$ 稠密, 它就在整个 $\mathcal{X}^*$ 上为零. 由对偶分离点得 $x=0$, 所以 T 单射.

反过来, 设 $\mathcal{X}$ 自反且 T 单射. 若 $\mathcal{R}=\overline{T^\dagger\mathcal{Y}^*}$ 是 $\mathcal{X}^*$ 的真闭子空间, 分离定理给非零 $F\in\mathcal{X}^{**}$ 在 $\mathcal{R}$ 上为零. 自反性使 $F=\hat{x}$, 且由等距性 $x\neq0$. 于是对每个 $f\in\mathcal{Y}^*$,$f(Tx)=\hat{x}(T^\dagger f)=0$; 对偶分离点给 $Tx=0$, 与单射矛盾. 所以伴随值域稠密.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 伴随把值域上的测量拉回定义域, 因而方向反转; 二次伴随再回到原方向, 且保持自然嵌入. 有界性保证拉回的测量仍连续,Hahn–Banach 的范数支撑保证范数不损失. 这里是 Banach 空间意义的伴随, 无需内积, 复标量线性中没有额外共轭. 稠密性使连续泛函由值域上的值决定; 最后逆向中, 自反性恰好把分离伴随值域的双对偶元素变成真实的 $x\in\mathcal{X}$. 其余三问无需原空间完备.

✍ **练习 5.23** 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间,$\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间,$\mathcal{N}$ 为 $\mathcal{X}^*$ 的闭子空间.

定义（本题的零化子）

令 $\mathcal{M}^0=\{f\in\mathcal{X}^*:f|_{\mathcal{M}}=0\}$, 并令 $\mathcal{N}^\perp=\{x\in\mathcal{X}:f(x)=0\text{ 对所有 }f\in\mathcal{N}\}$. 因此, 把 $\mathcal{X}$ 与其在 $\mathcal{X}^{**}$ 中的像等同时, 有 $\mathcal{N}^\perp=\mathcal{N}^0\cap\mathcal{X}$.

♣

(a) $\mathcal{M}^0,\mathcal{N}^\perp$ 分别为 $\mathcal{X}^*,\mathcal{X}$ 的闭子空间.

(b) $(\mathcal{M}^0)^\perp=\mathcal{M}$, 且 $(\mathcal{N}^\perp)^0\supseteq\mathcal{N}$. 若 $\mathcal{X}$ 自反, 则 $(\mathcal{N}^\perp)^0=\mathcal{N}$.

(c) 令 $\pi:\mathcal{X}\to\mathcal{X}/\mathcal{M}$ 为自然投影, 定义 $\alpha:(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*\to\mathcal{X}^*$ 为 $\alpha(f)=f\circ\pi$. 则 α 是从 $(\mathcal{X}/\mathcal{M})^*$ 到 $\mathcal{M}^0$ 的等距同构, 其中商空间赋以商范数.

(d) 定义 $\beta:\mathcal{X}^*\to\mathcal{M}^*$ 为 $\beta(f)=f|_{\mathcal{M}}$; 它像练习 5.15那样诱导映射 $\overline{\beta}:\mathcal{X}^*/\mathcal{M}^0\to\mathcal{M}^*$, 且 $\overline{\beta}$ 是等距同构.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.23(a): 有 $\mathcal{M}^0=\bigcap_{x\in\mathcal{M}}\ker\widehat{x}$、$\mathcal{N}^\perp=\bigcap_{f\in\mathcal{N}}\ker f$. 各核均为闭子空间, 任意交仍为闭子空间, 所以结论成立.

(b) 对应练习 5.23(b): 每个 $x\in\mathcal{M}$ 被所有 $\mathcal{M}^0$ 中的泛函消去, 故 $\mathcal{M}\subseteq(\mathcal{M}^0)^\perp$. 若 $x\notin\mathcal{M}$, 闭子空间分离定理给 $f\in\mathcal{M}^0$ 且 $f(x)\neq0$, 所以 $x\notin(\mathcal{M}^0)^\perp$, 得等号. 对于 $f\in\mathcal{N}$, 定义直接给其在 $\mathcal{N}^\perp$ 上消失, 故 $\mathcal{N}\subseteq(\mathcal{N}^\perp)^0$.
若 $\mathcal{X}$ 自反且 $g\notin\mathcal{N}$, 在赋范空间 $\mathcal{X}^*$ 中对闭子空间 $\mathcal{N}$ 分离, 得到 $F\in\mathcal{X}^{**}$, 使 $F|_{\mathcal{N}}=0$、$F(g)\neq0$. 写 $F=\widehat{x}$, 则 $x\in\mathcal{N}^\perp$ 而 $g(x)\neq0$, 所以 $g\notin(\mathcal{N}^\perp)^0$. 这给反包含.

(c) 对应练习 5.23(c):α 线性且其值消去 $\mathcal{M}$, 又 $\|\alpha f\|\le\|f\|$. 若 $\alpha f=0$, 由 π 满射得 $f=0$. 若 $h\in\mathcal{M}^0$, 令 $f(x+\mathcal{M})=h(x)$, 换代表时 h 不变, 故良定义、线性. 对每个 $m\in\mathcal{M}$,

$$|f(x+\mathcal{M})|=|h(x+m)|\le\|h\|\|x+m\|.$$

取下确界得 $|f(x+\mathcal{M})|\le\|h\|\|x+\mathcal{M}\|$, 故 f 有界且 $\alpha f=h$, 证明满射. 还得 $\|f\|\le\|h\|=\|\alpha f\|$, 与相反界合得等距. 零商时公式同样成立.

(d) 对应练习 5.23(d): 限制映射 β 线性、有界, 范数至多 1, 核恰为 $\mathcal{M}^0$.Hahn–Banach 保范数延拓给 β 满射. 故 $\overline{\beta}(f+\mathcal{M}^0)=f|_{\mathcal{M}}$ 良定义、线性、双射. 每个代表 $f+h,h\in\mathcal{M}^0$, 都限制为 $f|_{\mathcal{M}}$, 因此

$$\|f|_{\mathcal{M}}\|\le\inf_{h\in\mathcal{M}^0}\|f+h\|=\|f+\mathcal{M}^0\|.$$

另一方面, 取 $f|_{\mathcal{M}}$ 的保范数延拓 F, 则 $F-f\in\mathcal{M}^0$, 所以 $\|f+\mathcal{M}^0\|\le\|F\|=\|f|_{\mathcal{M}}\|$. 合起来给等距, 进而逆映射也有界.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 零化子收集看不见某个子空间的测量. 取商会让消去该子空间的测量自然下降, 限制到子空间则把相差一个零化子元素的测量视为相同, 因而得到两种对偶识别. 第一问连原集合闭性也不需要; 第二问恢复 $\mathcal{M}$ 本身需要它闭, 否则恢复的是闭包.$\mathcal{N}$ 闭且 $\mathcal{X}$ 自反, 使双对偶分离泛函能由原空间元素实现. 第三问的闭性保证商范数正定; 第四问的精确范数来自保范数延拓. 上述具体证明除自反性相关部分外不使用 $\mathcal{X}$ 完备, 题设 Banach 条件统一了本组习题的背景.

✍ **练习 5.24** 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间.

(a)

定义（本题的自然像及其零化子）

以 $\widehat{\mathcal{X}},\widehat{\mathcal{X}^*}$ 分别表示 $\mathcal{X},\mathcal{X}^*$ 在 $\mathcal{X}^{**},\mathcal{X}^{***}$ 中的自然像, 并令 $\widehat{\mathcal{X}}^0=\{F\in\mathcal{X}^{***}:F|_{\widehat{\mathcal{X}}}=0\}$.

♣

则 $\widehat{\mathcal{X}^*}\cap\widehat{\mathcal{X}}^0=\{0\}$, 且 $\widehat{\mathcal{X}^*}+\widehat{\mathcal{X}}^0=\mathcal{X}^{***}$.

(b) $\mathcal{X}$ 自反当且仅当 $\mathcal{X}^*$ 自反.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.24(a): 对任意 $F \in X^{***}$ 定义 $f(x) = F(\widehat{x})$. 它线性且 $|f(x)| \le \|F\|\|x\|$, 所以 $f \in X^*$. 其自然像 $\widehat{f} \in X^{***}$ 满足 $\widehat{f}(G) = G(f)$, 其中 $G \in X^{**}$. 因而

$$(F - \widehat{f})(\widehat{x}) = F(\widehat{x}) - \widehat{x}(f) = f(x) - f(x) = 0.$$

故 $F = \widehat{f} + (F - \widehat{f})$ 给所需和分解. 若 $\widehat{f}$ 同时在 $\widehat{X}^0$ 中, 则每个 x 都满足 $f(x) = \widehat{f}(\widehat{x}) = 0$, 故 $f = 0$、$\widehat{f} = 0$, 交只有零元.

(b) 对应练习 5.24(b): 若 X 自反, 则 $\widehat{X} = X^{**}$, 其零化子为零. 第一问的和分解即给 $X^{***} = \widehat{X}^*$, 所以 X^* 自反. 反过来, 若 X^* 自反, 则 $X^{***} = \widehat{X}^*$. 第一问的交为零从而给 $\widehat{X}^0 = \{0\}$. 由于 X 完备, 自然像 $\widehat{X}$ 在 X^{**} 中闭. 若它是真子空间,Hahn–Banach 分离就给一个非零 $F \in X^{***}$ 消去它, 与零化子为零矛盾. 因此自然像为整个双对偶,X 自反.

□

注 动机与条件 (重构新增). 三重对偶中任意泛函都有一部分由它在原空间自然像上的限制确定, 另一部分完全消去该像. 自反性正好排除第二部分. 第一问不使用完备性; 第二问逆向用 Banach 条件使自然像闭, 才能把 “没有非零零化子” 加强为 “自然像等于全空间” , 否则该论证只能给稠密.

✍ **练习 5.25** 若 X 为 Banach 空间且 X^* 可分, 则 X 可分.(令 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 X^* 的可数稠密子集; 对每个 n 选 $\|x_n\| = 1$ 且 $|f_n(x_n)| \ge \frac{1}{2}\|f_n\|$ 的 x_n. 则 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性组合在 X 中稠密.) 注意:X 可分并不蕴含 X^* 可分.

解 Show/Hide Solution

主断言与逆向反例补写 (重构新增). 若 $X = \{0\}$, 可分性显然. 否则, 当 $f_n \neq 0$ 时按范数上确界选题设的单位向量;$f_n = 0$ 时任取单位向量. 令 $M = \overline{\operatorname{span}\{x_n : n \ge 1\}}$. 若 $M \neq X$, 分离定理给一个非零 $f \in X^*$ 消去 M. 选 n 使 $\|f_n - f\| < \|f\|/4$, 则

$$\tfrac{1}{2}\|f_n\| \le |f_n(x_n)| = |(f_n - f)(x_n)| < \tfrac{1}{4}\|f\|,$$

但 $\|f_n\| \ge \|f\| - \|f_n - f\| > 3\|f\|/4$, 所以左边大于 $3\|f\|/8$, 矛盾. 因此 $M = X$.

取这些 x_n 的有限线性组合, 系数限于 $\mathbb{Q}$(实域) 或 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$(复域), 得到可数集 D. 任意有限标量组合可逐系数作有理逼近; 因 $\|\sum_j (a_j - b_j)x_j\| \le \sum_j |a_j - b_j|$, 可使范数误差任意小. 故 D 在整个 X 中稠密.

逆向以 $X = \ell^1$ 为例. 它是自然数集上计数测度的 L^1, 因而为 Banach 空间; 有理实部、虚部的有限支集序列构成可数稠密集, 因为先截去绝对可和尾部, 再逼近有限个坐标.

对每个有界标量序列 $a = (a_n)$, 定义 $f_a(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$. 级数绝对收敛且 $|f_a(x)| \le \|a\|_\infty \|x\|_1$, 所以 $f_a \in (\ell^1)^*$. 测试单位坐标向量得 $\|f_a\| \ge |a_n|$, 再取上确界得 $\|f_a\| = \|a\|_\infty$. 若 $a \neq b$ 是两个只取 0、1 的序列, 就有 $\|f_a - f_b\| = 1$. 此类序列不可数 (若可数列举, 逐坐标取反的对角序列不在列表中).

可分度量空间不能含不可数个彼此距离至少 1 的点: 可数稠密集的半径 1/3 开球覆盖全空间, 每个球至多含一个这样的点. 因此 $(\ell^1)^*$ 不可分. 这已充分证明题末的否定断言, 无需预先使用整个对偶与 ℓ^∞ 的表示定理.

□

注 动机与条件 (重构新增). 给每个稠密测量挑一个近乎最大读数的单位向量, 若这些向量没有稠密生成全空间, 就能找到漏掉的非零测量, 与测量族稠密矛盾. 这里是对偶的范数可分性; 较弱拓扑的可分性不足以给上述统一误差界. 证明主断言实际不使用 X 完备. 零空间需单列, 因为题目提示中的单位向量在其中不存在. 逆向反例说明向量可数逼近不意味着所有有界线性测量也可数逼近.

✍ **练习 5.26** 设 $\mathcal{X}$ 为实向量空间,$P \subseteq \mathcal{X}$ 满足:(i) $x, y \in P$ 蕴含 $x + y \in P$;(ii) $x \in P$ 且 $\lambda \geq 0$ 蕴含 $\lambda x \in P$;(iii) $x \in P$ 且 $-x \in P$ 蕴含 $x = 0$. (例如, 若 $\mathcal{X}$ 是实值函数空间, 可取 P 为其中的非负函数集合.)

(a) 由 $x \leq y$ 当且仅当 $y - x \in P$ 定义的关系是 $\mathcal{X}$ 上的偏序.

(b) **Krein 延拓定理.** 设 $\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{X}$ 的子空间, 并且对每个 $x \in \mathcal{X}$ 都存在 $y \in \mathcal{M}$ 使 $x \leq y$. 若 f 为 $\mathcal{M}$ 上的线性泛函, 且 $x \in \mathcal{M} \cap P$ 时 $f(x) \geq 0$, 则存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 F, 使 $x \in P$ 时 $F(x) \geq 0$, 并且 $F|_{\mathcal{M}} = f$.(考虑 $p(x) = \inf\{f(y) : y \in \mathcal{M} \text{ 且} x \leq y\}$.)

注 **空集边界的修正 (重构新增).** 原题前三个条件都被 $P = \varnothing$ 真空满足, 但此时没有 $x \leq x$, 第一问不是偏序. 第一问需补 $P \neq \varnothing$, 等价于在所列条件下补 $0 \in P$. 第二问的支配条件已经排除 $P = \varnothing$, 无需另添假设. 下文先在修正后的非空情形证明第一问, 再按第二问原有假设证明延拓.

解 Show/Hide Solution

逐项完整补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.26(a): 取 $z \in P$, 由 (ii) 取 $\lambda = 0$ 得 $0 \in P$, 于是 $x - x \in P$, 关系自反. 若 $x \leq y$ 且 $y \leq z$, 则 $(z - y) + (y - x) = z - x \in P$, 所以传递. 若 $x \leq y$ 且 $y \leq x$, 则 $y - x$ 及其负向量均在 P, 由 (iii) 得 $y - x = 0$, 所以反对称. 三条给偏序.

(b) 对应练习 5.26(b): 先验证提示的 p 为有限实值. 对每个 x, 支配条件使集合 $A_x = \{y \in \mathcal{M} : x \leq y\}$ 非空. 对 $-x$ 再使用条件, 取 $z \in \mathcal{M}$ 使 $-x \leq z$, 于是 $-z \leq x$. 对任意 $y \in A_x$, 有 $y + z \in \mathcal{M} \cap P$, 所以 $f(y) + f(z) \geq 0$, 即 $f(y) \geq -f(z)$. 因此 $p(x) > -\infty$; 取一个 $y \in A_x$ 又给有限上界, 故 $p(x) \in \mathbb{R}$.

若 $x \in \mathcal{M}$, 则 $x \in A_x$, 所以 $p(x) \leq f(x)$; 对任意 $y \in A_x$,$y - x \in \mathcal{M} \cap P$, 故 $f(y) \geq f(x)$. 因此 $p(x) = f(x)$, 特别 $p(0) = 0$.

对 $\lambda > 0$,$y \mapsto \lambda y$ 为 A_x 到 $A_{\lambda x}$ 的双射, 因为正数倍乘及其逆都保持 P. 故 $p(\lambda x) = \lambda p(x)$;$\lambda = 0$ 由 $p(0) = 0$ 成立. 任给 $\varepsilon > 0$, 选 $y \in A_x$、$z \in A_w$, 使 $f(y) < p(x) + \varepsilon$、$f(z) < p(w) + \varepsilon$. 则 $y + z \in A_{x+w}$, 因而

$$p(x + w) \leq f(y + z) = f(y) + f(z) < p(x) + p(w) + 2\varepsilon.$$

让 $\varepsilon \downarrow 0$ 得次可加性. 所以 p 为次线性泛函, 且 $f = p$ 于 $\mathcal{M}$.

由实 Hahn–Banach 定理, 存在实线性延拓 F, 使 $F \leq p$. 若 $x \in P$, 则 $-x \leq 0$, 所以 $0 \in A_{-x}$, 进而 $p(-x) \leq f(0) = 0$. 因此 $-F(x) = F(-x) \leq p(-x) \leq 0$, 即 $F(x) \geq 0$. 这证明所需正性及延拓结论.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 加法封闭性产生传递性, 非负缩放封闭性使正负方向的大小可以比较, 尖性 (iii) 用于反对称; 非空性补足自反性. 子空间 $\mathcal{M}$ 的支配条件既给每个 A_x 一个元素, 也通过对 $-x$ 的支配给其泛函值下界, 保证下确界是实数而非无穷.f 的正性使这些上、下界相容; 线性性使 p 在 $\mathcal{M}$ 上回到 f. 延拓正性最后通过控制 $-x$ 得到, 不能把 $F(x) \leq p(x)$ 直接误读成正性. 第二问的代数证明实际上无需尖性, 尖性用于将背景关系称为偏序. 整个论证不涉及范数、拓扑或完备性.

5.3 Baire 纲定理及其推论

本节给出一个关于完备度量空间的重要定理, 并用它得到 Banach 空间之间线性映射的若干基本结果.

定理 5.5 (Baire 纲定理)

设 X 为完备度量空间.

(a) 若 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中的一列开稠密子集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 在 X 中稠密.

(b) X 不能表示为可数个无处稠密集的并.

♡

证明 Show/Hide Proof

对第一问, 需证每个非空开集 $W \subseteq X$ 都与 $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$ 相交. 由于 $U_1 \cap W$ 开且非空, 其中包含一个球 $B(r_0, x_0)$, 并可假设 $0 < r_0 < 1$. 对 $n > 0$, 按如下方式归纳选取 $x_n \in X$、$r_n \in (0, \infty)$: 若 $j < n$ 的 x_j, r_j 已选好, 注意到 $U_n \cap B(r_{n-1}, x_{n-1})$ 开且非空, 故可选 x_n, r_n, 使 $0 < r_n < 2^{-n}$ 且

$$\overline{B(r_n, x_n)} \subseteq U_n \cap B(r_{n-1}, x_{n-1}).$$

若 $n, m \geq N$, 则 $x_n, x_m \in B(r_N, x_N)$; 因 $r_n \to 0$, 序列 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 由 X 完备, 极限 $x = \lim_n x_n$ 存在. 由于 $n \geq N$ 时 $x_n \in B(r_N, x_N)$, 故对所有 N 有

$$x \in \overline{B(r_N, x_N)} \subseteq U_N \cap B(r_0, x_0) \subseteq U_N \cap W,$$

第一问得证.

至于第二问, 若 $\{E_n\}$ 为 X 中的一列无处稠密集, 则 $\{(\overline{E}_n)^c\}$ 是一列开稠密集. 由于 $\bigcap_n (\overline{E}_n)^c \neq \varnothing$, 有 $\bigcup_n E_n \subseteq \bigcup_n \overline{E}_n \neq X$.

□

注 非空条件的范围 (重构新增). 第二问须假设 $X \neq \varnothing$: 空空间完备, 却等于可数个空集之并; 空集在空空间内无处稠密. 第一问对空空间仍成立, 因为空集在空空间中稠密. 原证明从 “交稠密” 推出 “交非空” 时, 正是使用了底空间非空. 下文关于 “空间自身非第一纲” 的结论采用此非空约定.

证明 Show/Hide Proof

嵌套球与稠密性的细节补写 (重构新增). 任意非空开集 V 中先取 $z \in V$ 和 $s > 0$, 使 $B(s, z) \subseteq V$; 再取 $0 < t < s/2$, 则 $\overline{B(t, z)} \subseteq \{y : d(y, z) \leq t\} \subseteq B(s, z)$. 同时可把 t 缩至小于任意指定正常数. 这证明原构造中每一步的球确实存在.

对 $m, n \geq N$, 三角不等式给 $d(x_m, x_n) < 2r_N < 2^{1-N}$, 所以确为 Cauchy 列. 各后续球及其中心均留在先前球内, 闭包保留极限, 所以 x 同时属于全部 U_N 和 W. 因为每个非空开集 W 都被交集遇到, 交集稠密. 无处稠密的定义给 $\operatorname{int} \overline{E}_n = \varnothing$, 等价于其补为开稠密集, 故非空情形的第二问由第一问推出.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 稠密性让每一步还能进入目标开集, 开放性留下一个闭包仍在其中的小球, 半径趋零使选出的中心为 Cauchy 列, 完备性使它在空间内部有极限. 可数性使这些要求可依次排列. 完备性不能一般删除:$\mathbb{Q}$ 在通常度量下是可数个单点之并, 各单点在 $\mathbb{Q}$ 中无处稠密. 这里排除的是拓扑意义上的 “小集” 覆盖, 与测度为零不是同一种小性, 见练习 5.27.

Baire 纲定理的结论纯属拓扑性质, 因此只要 X 同胚于一个完备度量空间就够了. 例如定理适用于 $X = (0, 1)$; 它在通常度量下并不完备, 但同胚于 $\mathbb{R}$. 定理的名字来自 Baire 关于集合的术语.

定义 5.17 (第一纲、第二纲、疏集与剩余集)

若 X 为拓扑空间,$E \subseteq X$ 是可数个无处稠密集的并, 就称它为**第一纲**集; 否则称为**第二纲**集. “第一纲” 的一种较现代且更具描述性的同义词是**疏集**. 疏集的补集称为**剩余集**.

♣

因此 Baire 定理断言, 每个完备度量空间在自身中都是第二纲的.

证明 Show/Hide Proof

拓扑不变性及常用推论补写 (重构新增). 同胚把闭包、内部、开稠密集以及可数并和交分别映成对应对象, 故保留无处稠密、疏和剩余性质,Baire 的两个结论也随之保留. 函数 $t \mapsto \tan(\pi(t - 1/2))$ 给 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 其连续逆为 $s \mapsto 1/2 + \pi^{-1} \arctan s$, 验证了原例.

疏集的子集仍疏: 若 $A \subseteq \bigcup_n E_n$ 且各 E_n 无处稠密, 则 $A = \bigcup_n (A \cap E_n)$, 而每个 $A \cap E_n$ 的闭包内部包含于 $\operatorname{int} \overline{E}_n = \varnothing$. 可数个疏集之并仍疏, 把双重可数指标重新排列即可.

若 X 为完备度量空间而 W 为其中非空开集, 则 W 不可能作为 X 的子集是疏的; 否则写 $W \subseteq \bigcup_n E_n$, 各 $(\overline{E}_n)^c$ 开稠密,Baire 第一问使其交遇到 W, 与覆盖矛盾. 因此剩余集在 X 中稠密: 若其补疏而它漏掉某个非空开集, 该开

集就会疏. 特别, 当 $X \neq \varnothing$ 时剩余集非空.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这里的“纲”及疏性都相对于指定的环境 X 判断; 集合在自身中和在较大空间中可能有不同的疏性. 剩余集描述可数种无处稠密障碍之外的点. 它在完备度量空间中稠密, 并不表示所有拓扑空间中的剩余集都非空. 原文“每个完备度量空间为第二纲”仍须采用前述非空约定.

Baire 纲定理常用来证明存在性: 在适当的完备度量空间里, 只须证明不具有某性质的对象所成集合是疏集, 就能证明具有该性质的对象存在. 例如可由此证明处处不可微的连续函数存在, 见练习 5.42.

现在转向 Baire 纲定理在线性映射理论中的应用. 先介绍一些术语.

定义 5.18 (开映射)

若 X, Y 为拓扑空间, 映射 $f : X \to Y$ 称为**开的**, 若 X 中每个开集 U 的像 $f(U)$ 都在 Y 中开.

♣

若 X, Y 为度量空间, 这等价于要求: 每个以 $x \in X$ 为中心的球 B 的像 $f(B)$, 包含一个以 $f(x)$ 为中心的球. 更特殊地, 若 X, Y 为赋范线性空间且 f 线性, 由于 f 与平移和伸缩相容, f 开当且仅当 X 中以 0 为中心的单位球 B 的像 $f(B)$ 包含 Y 中一个以 0 为中心的球.

证明 Show/Hide Proof

两个球判别的补写 (重构新增). 若 f 开, 则开球的像是包含中心像的开集, 因而包含一个小开球. 反过来, 若球条件成立, 给开集 U 中每个 x 取 $B(x, r_x) \subseteq U$, 则 $f(U)$ 中的每个点 $f(x)$ 都有小球包含于 $f(B(x, r_x)) \subseteq f(U)$, 所以 $f(U)$ 开.

在线性情形, $B(x, r) = x + rB(0, 1)$, 故 $f(B(x, r)) = f(x) + rf(B(0, 1))$. 若后者单位球像包含 $B(0, s)$, 则 $f(B(x, r))$ 包含 $B(f(x), rs)$, 应用前一判别即得开性. 反方向取中心 0、半径 1 即可.

□

注 动机与条件 (重构新增). 开性表示输入附近能覆盖输出附近, 而连续性控制的是开集的原像; 两者定义中方向不同. 线性性把一个零点单位球的覆盖放大到所有点和尺度; 无需预先假设 f 连续. 球始终指正半径的开球, 且像内的球是在整个目标空间中取的.

定理 5.6 (开映射定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间. 若 $T \in L(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满射, 则 T 为开映射.

♡

证明 Show/Hide Proof

用 B_r 表示 $\mathcal{X}$ 中以 0 为中心、半径为 r 的开球. 由前面的说明, 只须证明 $T(B_1)$ 包含 $\mathcal{Y}$ 中的一个零点球. 由于 $\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ 且 T 满射, 有 $\mathcal{Y} = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_n)$. 但 $\mathcal{Y}$ 完备, 且 $y \mapsto ny$ 是把 $T(B_1)$ 映到 $T(B_n)$ 的同胚, 故由 Baire 定理, $T(B_1)$ 不能无处稠密. 于是存在 $y_0 \in \mathcal{Y}$、$r > 0$, 使 $B(4r, y_0) \subseteq \overline{T(B_1)}$. 选 $y_1 = Tx_1 \in T(B_1)$, 使 $\|y_1 - y_0\| < 2r$; 则 $B(2r, y_1) \subseteq B(4r, y_0) \subseteq \overline{T(B_1)}$. 所以若 $\|y\| < 2r$, 则

$$y = -Tx_1 + (y + y_1) \in \overline{T(-x_1 + B_1)} \subseteq \overline{T(B_2)}.$$

两边除以 2, 得到存在 $r > 0$, 使 $\|y\| < r$ 时 $y \in \overline{T(B_1)}$. 若能将这个闭包换为 $T(B_1)$, 同时允许缩小 r, 证明就完成了. 下面实现这一点.

由于 T 与伸缩相容, $\|y\| < r2^{-n}$ 时有 $y \in \overline{T(B_{2^{-n}})}$. 设 $\|y\| < r/2$, 可找 $x_1 \in B_{1/2}$, 使 $\|y - Tx_1\| < r/4$. 依次归纳, 可找 $x_n \in B_{2^{-n}}$, 使

$$\left\| y - \sum_{j=1}^{n} Tx_j \right\| < r2^{-n-1}.$$

因为 $\mathcal{X}$ 完备, 由定理 5.1, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛, 设其和为 x. 于是 $\|x\| < \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$, 且 $y = Tx$. 换言之, $T(B_1)$ 包含所有

满足 $\|y\| < r/2$ 的 y, 证毕.

□

证明　Show/Hide Proof

闭包移位与逐次修正补写 (重构新增). 若 $T(B_1)$ 无处稠密, 各正整数倍的像也无处稠密, 满射给出的可数覆盖将与非空完备空间 $\mathcal{Y}$ 的 Baire 性矛盾. 因此其闭包有非空内部, 可在该内部选原证明所需的球. 由 $y_0 \in \overline{T(B_1)}$ 可选 y_1; 平移是同胚, 故

$$-Tx_1 + \overline{T(B_1)} = \overline{-Tx_1 + T(B_1)} = \overline{T(-x_1 + B_1)}.$$

而 $\|x_1\| < 1$ 给 $-x_1 + B_1 \subseteq B_2$. 正数倍乘也与闭包相容, 所以除以 2 和后续的缩放均合法.

令初始残差 $e_0 = y$. 若 $\|e_{n-1}\| < r2^{-n}$, 它在 $\overline{T(B_{2^{-n}})}$ 中, 故可选 $x_n \in B_{2^{-n}}$, 使 $e_n = e_{n-1} - Tx_n$ 满足 $\|e_n\| < r2^{-n-1}$. 这是全部归纳步骤. 又

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \le \|x_1\| + \sum_{n=2}^{\infty} 2^{-n} < \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2} = 1,$$

所以极限 x 真正在开单位球内, 不只是闭单位球内.T 有界给 $T(\sum_{j=1}^{n} x_j) \to Tx$, 残差界同时使这个序列趋于 y, 故 $Tx = y$.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 先用 $\mathcal{Y}$ 的完备性和满射的可数覆盖, 找到单位球像闭包中的一个小球; 再不断修正剩余误差, 用 $\mathcal{X}$ 的完备性把近似原像相加成真正原像. 线性性负责平移、缩放和叠加, 有界性负责把无穷和传过 T. 满射不能直接删除: 例如 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ 的坐标轴嵌入有界线性, 单位区间的像在平面中不开. 任一空间不完备时也可能失败, 后面习题给具体例子.

推论 5.1

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为 Banach 空间且 $T \in L(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 双射, 则 T 为同构, 即 $T^{-1} \in L(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$.

♡

证明　Show/Hide Proof

若 T 双射, 则 T^{-1} 的连续性等价于 T 的开性.

□

证明　Show/Hide Proof

逆的线性与连续补写 (重构新增). 双射给逆映射存在; 由 $T(ax + by) = aTx + bTy$ 和原像唯一性, 逆映射线性. 对 $\mathcal{X}$ 中开集 U, 有 $(T^{-1})^{-1}(U) = T(U)$, 开映射定理使它在 $\mathcal{Y}$ 中开, 所以逆连续. 由赋范空间上线性映射连续与有界等价, 逆属于 $L(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 在两个 Banach 空间间, 原方向有界的线性双射自动在反方向也受控制. 双射中的满射使开映射定理适用, 单射使逆唯一; 两端完备性继承自开映射定理. 结论只保证一个有限逆界, 并不声称原映射等距.

为得到下一个结果, 再引入一些术语.

定义 5.19 (图像与闭线性映射)

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为赋范向量空间,$T : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为线性映射, 定义 T 的**图像**为

$$\Gamma(T) = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} : y = Tx\}.$$

这是 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 的一个子空间.(严格从集合论观点看,T 与 $\Gamma(T)$ 本来相同; 两者的区别只是思考方式不同.) 若 $\Gamma(T)$ 为乘积空间的闭子空间, 就称 T 为**闭的**.

♣

显然, 连续的 T 总是闭的; 若两空间完备, 逆命题也成立.

证明　Show/Hide Proof

子空间及连续蕴含闭的补写 (重构新增). 图像含 $(0,0)$, 且 (x,Tx)、(y,Ty) 的线性组合为 $(ax+by,T(ax+by))$, 仍在图像中. 若 T 连续且图像中的序列 (x_n,Tx_n) 在乘积范数中趋于 (x,y), 则 $x_n\to x$、$Tx_n\to y$; 连续性又给 $Tx_n\to Tx$, 由极限唯一性得 $y=Tx$. 所以图像序列闭, 而乘积为度量空间, 故图像闭.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 图像同时记录输入和输出; 闭性保证一对收敛的输入、输出极限仍满足同一映射关系. 乘积范数可取最大范数, 也可取前述等价乘积范数. 这里“闭映射”专指算子图像闭, 不是拓扑学中“把闭集映为闭集”的映射性质. 定义本身不要求 T 有界.

定理 5.7 (闭图像定理)

若 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间,$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是闭的线性映射, 则 T 有界.

♡

证明　Show/Hide Proof

令 π_1,π_2 为 $\Gamma(T)$ 到 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 的投影, 即 $\pi_1(x,Tx)=x$、$\pi_2(x,Tx)=Tx$. 显然 $\pi_1\in L(\Gamma(T),\mathcal{X})$、$\pi_2\in L(\Gamma(T),\mathcal{Y})$. 由于 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 完备, 乘积也完备; 又因 T 闭,$\Gamma(T)$ 也完备.π_1 为从 $\Gamma(T)$ 到 $\mathcal{X}$ 的双射, 由推论 5.1,π_1^{-1} 有界. 因此 $T=\pi_2\circ\pi_1^{-1}$ 有界.

□

证明　Show/Hide Proof

投影和完备性的细节补写 (重构新增). 取乘积最大范数, 两个坐标投影的范数都至多 1; 限制到图像仍有相同界. 乘积中的 Cauchy 列给两个坐标各为 Cauchy 列, 由两空间完备而有坐标极限; 最大范数使坐标收敛等价于乘积收敛, 所以乘积完备. 图像闭, 因此图像中的 Cauchy 列极限仍在图像内.

每个 $x\in\mathcal{X}$ 有且只有一个图像点 (x,Tx), 故 π_1 确为双射. 其定义域 $\Gamma(T)$ 及目标 $\mathcal{X}$ 都是 Banach 空间, 满足有界逆推论的全部条件. 复合界给 $\|T\|\le\|\pi_2\|\|\pi_1^{-1}\|<\infty$.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 把难以直接控制的 T 换成图像上显然有界的两个投影, 再借有界逆定理恢复输入到图像的控制. 两端完备性保证乘积完备, 图像闭性保证这个中间空间完备, 线性性使图像及投影成为线性结构.T 在整个 $\mathcal{X}$ 上有定义, 使第一投影满射; 只在真子空间上定义的算子不能直接套用这一定理.

线性映射 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 连续, 意味着 $x_n\to x$ 时 $Tx_n\to Tx$; 闭性则意味着若 $x_n\to x$ 且 $Tx_n\to y$, 就有 $y=Tx$. 所以闭图像定理的意义在于: 验证 $x_n\to x$ 能推出 $Tx_n\to Tx$ 时, 可以先假设 Tx_n 已经收敛到某个值, 然后只需证明极限是正确的值. 这往往能省去许多麻烦.

两空间的完备性在开映射定理以及随后的闭图像定理中起关键作用. 事实上, 只要其中一个空间不完备, 这两个定理的结论都可能失败, 见练习 5.29至5.31.

本节最后一个结果具有几乎神奇的力量, 允许在某些情形下从逐点估计推出一致估计.

定理 5.8 (一致有界原理)

设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为赋范向量空间,$\mathcal{A}\subseteq L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$.

(a) 若在 $\mathcal{X}$ 的某个非疏子集中的每个 x 都有 $\sup\limits_{T\in\mathcal{A}}\|Tx\|<\infty$, 则 $\sup\limits_{T\in\mathcal{A}}\|T\|<\infty$.

(b) 若 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间, 且每个 $x\in\mathcal{X}$ 都有 $\sup\limits_{T\in\mathcal{A}}\|Tx\|<\infty$, 则 $\sup\limits_{T\in\mathcal{A}}\|T\|<\infty$.

♡

证明　Show/Hide Proof

令

$$E_n=\{x\in\mathcal{X}:\sup_{T\in\mathcal{A}}\|Tx\|\le n\}=\bigcap_{T\in\mathcal{A}}\{x\in\mathcal{X}:\|Tx\|\le n\}.$$

则各 E_n 闭; 在第一问的假设下, 某个 E_n 必包含非平凡闭球 $\overline{B(r,x_0)}$. 于是 $E_{2n}\supseteq\overline{B(r,0)}$, 因为当 $\|x\|\le r$ 时,$x+x_0\in$

E_n, 故

$$\|Tx\| \le \|T(x+x_0)\| + \|Tx_0\| \le 2n.$$

换言之, 只要 $T \in \mathcal{A}$ 且 $\|x\| \le r$, 就有 $\|Tx\| \le 2n$, 因此 $\sup_{T\in\mathcal{A}} \|T\| \le 2n/r$. 第一问得证; 第二问由 Baire 纲定理推出.

□

证明 Show/Hide Proof

非疏集到统一球界的补写 (重构新增). 先假设 $\mathcal{A}$ 非空. 每个 T 连续且范数连续, 故 $\{x : \|Tx\| \le n\}$ 闭, 任意交 E_n 闭. 设逐点有界的非疏集为 S, 则 $S \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 若每个 E_n 内部都空, 它们作为闭集就无处稠密, 进而 S 疏, 矛盾. 所以某个 E_n 包含开球 $B(x_0, s)$. 取 $0 < r < s$, 则 $\{x : \|x - x_0\| \le r\} \subseteq E_n$; 这里 “非平凡” 只需理解为半径为正, 零空间也允许.

原估计对所有 T 使用同一个 n, r. 对每个 $\|z\| \le 1$ 令 $x = rz$, 则 $r\|Tz\| \le 2n$, 对闭单位球取上确界即给算子范数统一界. 第二问中, 向量空间至少含零向量, 因而非空; 完备性和 Baire 定理给 $\mathcal{X}$ 在自身中非疏, 取 $S = \mathcal{X}$ 应用第一问. 若 $\mathcal{A} = \varnothing$, 统一有界的全称断言真空成立; 把非负数量在空族上的上确界约定为 0, 也使显示公式成立.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 逐点界原本可随 x 变化, 非疏性迫使某个共同整数界在整球上成立, 再用线性平移和缩放扩展到所有单位向量. 单个算子的有界性用于 E_n 闭; 算子族无需可数, 因为闭集可以任意交, 只有整数界 n 需要可数. 第一问不要求完备, 第二问用定义域完备性保证足够多的测试点; 目标 $\mathcal{Y}$ 不必完备, 因为证明不在其中取新的极限.

定义域不完备时逐点有界可能不足: 在有限支集序列空间 c_{00} 上取上确界范数, 令 $T_n x = n x_n$. 每个 T_n 有界且范数为 n; 对固定有限支集的 x, 只有有限多个 $T_n x$ 非零, 故逐点有界, 而范数无统一界. 此空间确不完备, 因为 $\sum_{j=1}^{N} 2^{-j} e_j$ 是 Cauchy 列, 其坐标极限有无限支集.

习题

✍ **练习 5.27** 存在 $\mathbb{R}$ 的疏子集, 其补集的 Lebesgue 测度为零.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 列举 $\mathbb{Q} = \{q_k : k \ge 1\}$. 对每个 $j \ge 1$, 令

$$G_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(q_k - 2^{-j-k-1}, q_k + 2^{-j-k-1}\right).$$

它开且包含 $\mathbb{Q}$, 所以稠密; 由可数次可加性,$m(G_j) \le \sum_{k\ge1} 2^{-j-k} = 2^{-j}$. 令 $G = \bigcap_{j\ge1} G_j$, 它是 Borel 集, 且每个 j 都给 $0 \le m(G) \le 2^{-j}$, 故 $m(G) = 0$. 令 $E = \mathbb{R} \setminus G = \bigcup_{j\ge1} (\mathbb{R} \setminus G_j)$. 各补集闭且内部为空, 所以无处稠密; 故 E 疏, 而其补集 G 为零测集, 即为所求.Baire 定理还给 G 稠密, 说明一个集合可以既剩余又零测.

□

注 动机与条件 (重构新增). 围住所有有理点的小区间保证开稠密, 同时把总长度压至任意小. 取交使测度降到零, 取补使集合成为可数个无处稠密闭集的并. 这个例子把拓扑小性与测度小性明确地区分开来; 两者不能互相替代.

✍ **练习 5.28** 若将 Baire 纲定理中“X 为完备度量空间”改成“X 为 LCH 空间”，定理仍成立.(证明类似;命题 4.32代替完备性.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 先证开稠密集列 U_n 的交稠密. 给定非空开集 W,$W\cap U_1$ 非空. 由 LCH 空间的小紧邻域性质，选非空紧邻域 $K_1\subseteq W\cap U_1$. 递归地,$K_n^\circ\cap U_{n+1}$ 非空且开，故可在其中选一个非空紧邻域 K_{n+1}. 于是

$$\varnothing\neq K_{n+1}\subseteq K_n^\circ\cap U_{n+1}\subseteq K_n.$$

Hausdorff 性使各紧集 K_n 闭，因而它们在紧空间 K_1 中是非空嵌套闭集，具有有限交性质. 由命题 4.32，其交非空. 任取交中的 x，则 $x\in W$ 且对每个 n 都有 $x\in U_n$，证明稠密.

若再假设 $X\neq\varnothing$，对任意无处稠密集列 E_n 应用上述结论于 $X\setminus\overline{E}_n$，得到交非空，故 $\bigcup_n E_n\neq X$. 与原 Baire 定理一样，第二问需要非空条件；第一问在空空间仍成立.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 局部紧性提供有内部的紧邻域,Hausdorff 性保证这些紧集闭，并支持小紧邻域的缩小. 有限交性质保证嵌套构造留下一个点，代替度量证明中“半径趋零加完备性”的步骤. 本证明不需度量，也不声称交点唯一.

✍ **练习 5.29**

定义（本题的序列空间）

令 $\mathcal{Y}=L^1(\mu)$，其中 μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度；令 $\mathcal{X}=\{f\in\mathcal{Y}:\sum_{n=1}^{\infty}n|f(n)|<\infty\}$，并赋予 L^1 范数.

♣

(a) $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 的真稠密子空间，因此 $\mathcal{X}$ 不完备.

(b) 定义 $T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为 $Tf(n)=nf(n)$. 则 T 闭而无界.

(c) 令 $S=T^{-1}$. 则 $S:\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 有界且满射，但不开.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.29(a): 加权绝对和对线性组合仍有限，所以 $\mathcal{X}$ 是子空间. 它包含所有有限支集序列，这些序列由截断在 ℓ^1 中稠密. 而 $f(n)=n^{-2}$ 属于 $\mathcal{Y}$，却因 $\sum_n nf(n)=\sum_n n^{-1}=\infty$ 不属于 $\mathcal{X}$，所以为真子空间. 该 f 的有限截断在 $\mathcal{X}$ 中为 Cauchy 列，却在 $\mathcal{Y}$ 中趋于不在 $\mathcal{X}$ 的 f；极限唯一性说明在 $\mathcal{X}$ 中没有极限，故不完备.

(b) 对应练习 5.29(b): 定义 $\mathcal{X}$ 的加权条件正好保证 $Tf\in\mathcal{Y}$，且 T 线性. 若 $f_j\to f$ 于 $\mathcal{X}$ 且 $Tf_j\to g$ 于 $\mathcal{Y}$,ℓ^1 收敛蕴含每个坐标收敛，所以 $g(n)=\lim_j nf_j(n)=nf(n)$，即 $g=Tf$. 故图像闭. 对第 n 个单位坐标序列 e_n,$\|e_n\|_1=1$ 而 $\|Te_n\|_1=n$，因此无界.

(c) 对应练习 5.29(c): 对 $g\in\mathcal{Y}$，定义 $Sg(n)=g(n)/n$，则 $\sum_n n|Sg(n)|=\sum_n|g(n)|<\infty$，所以 $Sg\in\mathcal{X}$；并且 $TSg=g$、$STf=f$. 故确为双射逆映射，且 $\|Sg\|_1\le\|g\|_1$. 若 S 开，其逆 T 连续，进而有界，与前问矛盾. 因此 S 不开.

□

注 动机与条件 (重构新增). 加权条件限制定义域，却仍用未加权范数量大小，使高位单位坐标被 T 任意放大.$\mathcal{Y}=\ell^1$ 完备，失败的正是 T 的定义域或 S 的值域完备性. 若改用加权范数，空间性质和算子有界性都会改变，不能与本题混用.

✍ **练习 5.30** 令 $\mathcal{Y}=C([0,1])$、$\mathcal{X}=C^1([0,1])$, 两者均赋一致范数.

(a) $\mathcal{X}$ 不完备.

(b) 映射 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 闭 (见练习 5.9), 但无界.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.30(a): 令 $f_j(t)=\sqrt{(t-1/2)^2+j^{-1}}$, 它属于 $C^1([0,1])$, 且 $0\le f_j(t)-|t-1/2|\le j^{-1/2}$. 所以 f_j 一致趋于 $|t-1/2|$, 后者在 $1/2$ 不可微. 因而 f_j 在一致范数下为 Cauchy 列, 却无 $\mathcal{X}$ 内的极限, 证明不完备.

(b) 对应练习 5.30(b): 若 $f_j\to f$ 于 $\mathcal{X}$ 的一致范数且 $f_j'\to g$ 于 $\mathcal{Y}$, 由

$$f_j(t)-f_j(0)=\int_0^t f_j'(s)\,\mathrm{d}s$$

并对两边取极限, 得到 $f(t)-f(0)=\displaystyle\int_0^t g(s)\,\mathrm{d}s$. 因 g 连续, 微积分基本定理给 $f'=g$, 故图像闭. 取 $f_n(t)=t^n$, 其一致范数为 1, 而导数一致范数为 n, 所以微分算子无界.

□

注 动机与条件 (重构新增). 一致控制函数值不控制变化速度, 故微分可能任意放大误差; 但若函数和导数都已有一致极限, 积分恒等式仍保持导数关系, 这正是图像闭性. 与练习 5.9中的 C^1 范数不同, 本题没有把导数范数加进去, 因而定义域不完备.

✍ **练习 5.31** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间,$S:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为无界线性映射 (其存在性见节 5.6). 令 $\Gamma(S)$ 为 S 的图像, 它是 $\mathcal{X}\times\mathcal{Y}$ 的子空间.

(a) $\Gamma(S)$ 不完备.

(b) 定义 $T:\mathcal{X}\to\Gamma(S)$ 为 $Tx=(x,Sx)$. 则 T 闭而无界.

(c) $T^{-1}:\Gamma(S)\to\mathcal{X}$ 有界且满射, 但不开.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增). 乘积及其子空间均取最大范数.

(a) 对应练习 5.31(a): 若图像完备, 它作为度量空间的完备子空间必闭: 对收敛到环境点的图像序列, 完备性给图像内极限, 唯一性使两极限相同. 于是 S 图像闭, 由闭图像定理得到 S 有界, 矛盾. 因此图像不完备.

(b) 对应练习 5.31(b): 若 $x_n\to x$ 于 $\mathcal{X}$ 且 $Tx_n\to z$ 于 $\Gamma(S)$, 则 $z=(u,Su)$ 对某 $u\in\mathcal{X}$ 成立. 第一坐标收敛给 $x_n\to u$, 故 $u=x$, 所以 $z=(x,Sx)=Tx$, 证明 T 闭. 又 $\|Tx\|=\max(\|x\|,\|Sx\|)\ge\|Sx\|$, 所以 T 不可能有界.

(c) 对应练习 5.31(c):T 显然双射, 逆为第一坐标投影, 满足 $\|T^{-1}(x,Sx)\|=\|x\|\le\|(x,Sx)\|$, 故有界且满射. 若它开, 逆 T 连续, 进而有界, 再与前问矛盾.

□

注 动机、条件与存在性补充 (重构新增). 这里定义域 $\mathcal{X}$ 完备, 失败的是目标图像空间的完备性, 因而补足前两题所显示的另一端反例.S 在整个 $\mathcal{X}$ 上线性, 使图像参数化为双射;S 无界使图像不闭.

这样的 S 的确存在. 例如在 ℓ^1 中, 将线性无关族 $\{e_n:n\ge1\}$ 延拓为 Hamel 基: 包含它的线性无关族按包含排序, 链并仍线性无关,Zorn 引理给极大族, 极大性使它张成全空间. 在该基上规定 $S(e_n)=n$, 其他基向量的值为 0, 再按每个向量唯一的有限基展开定义线性泛函 $S:\ell^1\to\mathbb{C}$(实域同理). 因 $\|e_n\|_1=1$ 而 $|S(e_n)|=n$, 它无界, 且两端均为 Banach 空间. 这一构造已独立证明原文预告的存在性.

✍ **练习 5.32** 设 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 为向量空间 X 上的范数, 且 $\|\cdot\|_1 \le \|\cdot\|_2$. 若 X 关于两个范数都完备, 则两范数等价.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 恒等映射 $I:(X,\|\cdot\|_2)\to(X,\|\cdot\|_1)$ 为线性双射, 并由给定不等式有界. 两端完备, 因此有界逆推论给某 $C>0$, 使 $\|x\|_2 \le C\|x\|_1$ 对所有 x 成立. 结合原界即得双边范数比较, 故等价. 零空间中任取 $C=1$ 即可.

□

注 动机与条件 (重构新增). 一个方向的连续性在两个 Banach 范数间自动补出反方向的连续性. 可比性给恒等映射有界, 两种完备性使逆定理适用; 单有其中一种完备性不能用这个论证保证等价.

✍ **练习 5.33** 绝对收敛级数的项不存在最慢的衰减速度: 即不存在正数列 $\{a_n\}$, 使 $\sum_n a_n|c_n| < \infty$ 当且仅当 $\{c_n\}$ 有界.(有界数列构成 $B(\mathbb{N})$, 即 $\mathbb{N}$ 上的有界函数空间; 绝对可和数列构成 $L^1(\mu)$, 其中 μ 为计数测度. 若存在这样的 $\{a_n\}$, 考虑 $T:B(\mathbb{N})\to L^1(\mu)$, 定义为 $Tf(n)=a_nf(n)$. 有限支集的函数集在 $L^1(\mu)$ 中稠密, 却在 $B(\mathbb{N})$ 中不稠密.)

解 Show/Hide Solution

依提示补写 (重构新增). 反设有这样的正数列. 取 $c_n=1$ 得 $A=\sum_n a_n<\infty$, 从而 T 线性且 $\|Tf\|_1 \le A\|f\|_\infty$. 各 $a_n>0$ 保证 T 单射. 对任意 $g\in\ell^1$, 令 $f(n)=g(n)/a_n$, 则 $\sum_n a_n|f(n)| = \|g\|_1<\infty$; 假设的反方向说明 f 有界, 因此 T 满射.$B(\mathbb{N})$ 与 ℓ^1 都完备, 由有界逆定理,T^{-1} 连续.

对任意 $f\in B(\mathbb{N})$,Tf 的有限截断 g_N 在 ℓ^1 中趋于 Tf. 连续逆给 $T^{-1}g_N\to f$ 于上确界范数, 而各 $T^{-1}g_N$ 都有限支集. 因此有限支集函数应在 $B(\mathbb{N})$ 中稠密. 但常数序列 1 与任意有限支集函数的上确界距离至少 1, 矛盾.

□

注 动机与条件 (重构新增). 假设把 “加权可和” 和 “有界” 完全等同, 会构造出不可能存在的 Banach 空间同构, 因为两空间的有限支集逼近性质不同. 正权重保证可逐坐标相除; 双向条件分别给 T 的有界性和满射. 也可直接核验矛盾: 由 $\sum a_n<\infty$ 选严格递增 n_j 使 $a_{n_j}<2^{-j}/j$, 令 $c_{n_j}=j$、其余为 0, 就得到无界但加权可和的序列.

✍ **练习 5.34** 参照练习 5.9和5.10, 证明 $L^1_k([0,1])$ 到 $C^{k-1}([0,1])$ 的包含映射连续, 分别使用:

(a) 闭图像定理;

(b) 直接计算.

(本题用来说明闭图像定理可以节省工作.)

解 Show/Hide Solution

两种证明 (重构新增). 依原定义 $k\ge 1$ 为整数, 记包含映射为 I.

(a) 对应练习 5.34(a): 两空间已由所引习题证明为 Banach 空间. 若 $f_n\to f$ 于 L^1_k 且 $If_n\to g$ 于 C^{k-1}, 则

$$\|f-g\|_1 \le \|f-f_n\|_1+\|f_n-g\|_1 \le \|f-f_n\|_1+\|f_n-g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

所以 $f=g$ 几乎处处; 两者连续, 故处处相等 (连续非零差若存在, 会在一段正长度区间上与零保持正距离). 于是 $g=If$, 图像闭. 闭图像定理给 I 有界, 从而连续.

(b) 对应练习 5.34(b): 对绝对连续函数 u, 由 $u(t)-u(s)=\int_s^t u'(v)\,\mathrm{d}v$ 得 $|u(t)|\le|u(s)|+\|u'\|_1$; 对 $s\in[0,1]$ 积分, 得 $\|u\|_\infty\le\|u\|_1+\|u'\|_1$. 当 $0\le j\le k-1$,$f^{(j)}$ 均绝对连续: 最高这一阶由定义, 较低阶为 C^1 函数, 在紧区间上由微积分基本定理亦绝对连续. 因此

$$\begin{aligned}\|If\|_{C^{k-1}} &= \sum_{j=0}^{k-1}\|f^{(j)}\|_\infty \\ &\le \sum_{j=0}^{k-1}\left(\|f^{(j)}\|_1+\|f^{(j+1)}\|_1\right) \le 2\sum_{j=0}^{k}\|f^{(j)}\|_1 = 2\|f\|_{L^1_k}.\end{aligned}$$

这给直接的有界估计, 故连续.

□

注 动机与条件 (重构新增). 闭图像方法只比较两个已有极限, 零阶 L^1 收敛加一致收敛就能辨认它们相同; 具体范数界由定理自动给出. 直接方法利用区间长度为 1 和绝对连续积分公式, 给出常数 2. 正整数 k、定义中的绝对连

续性以及两个已证明的完备性分别保证空间定义、直接估计和闭图像定理的适用.

✍ **练习 5.35** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间,$T\in L(\mathcal{X},\mathcal{Y}),\mathcal{N}(T)=\{x:Tx=0\},\mathcal{M}=\operatorname{range}(T)$. 则 $\mathcal{X}/\mathcal{N}(T)$ 与 $\mathcal{M}$ 同构, 当且仅当 $\mathcal{M}$ 闭.(见练习 5.15.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 核为闭子空间, 故 $\mathcal{X}/\mathcal{N}(T)$ 是 Banach 空间. 由所引习题,$S(x+\mathcal{N}(T))=Tx$ 给到 $\mathcal{M}$ 的有界线性双射. 若 $\mathcal{M}$ 闭, 它作为 $\mathcal{Y}$ 的闭子空间完备, 有界逆推论给 S^{-1} 有界, 所以 S 是同构.

反过来, 若存在赋范空间同构 $A:\mathcal{X}/\mathcal{N}(T)\to\mathcal{M}$, 任意 $\mathcal{M}$ 中的 Cauchy 列 y_n 经有界逆 A^{-1} 拉回为商空间 Cauchy 列, 故收敛到某 u; 再由 A 连续得 $y_n\to Au\in\mathcal{M}$. 因此 $\mathcal{M}$ 完备, 作为 $\mathcal{Y}$ 的子空间必闭. 这一方向甚至不要求同构恰为自然诱导的 S.

□

注 动机与条件 (重构新增). 商掉核后总能得到到值域的代数双射; 值域闭性使它成为两个 Banach 空间间的有界双射, 从而补出逆界.T 有界使核闭,$\mathcal{X}$ 完备使商完备,$\mathcal{Y}$ 完备使闭值域完备. 这里 “同构” 沿用有界且逆有界的定义, 不能换成纯代数同构.

✍ **练习 5.36** 设 $\mathcal{X}$ 为可分 Banach 空间,μ 为 $\mathbb{N}$ 上的计数测度. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $\mathcal{X}$ 单位球的可数稠密子集, 定义 $T:L^1(\mu)\to\mathcal{X}$ 为 $Tf=\sum_{n=1}^{\infty}f(n)x_n$.

(a) T 有界.

(b) T 满射.

(c) $\mathcal{X}$ 同构于 $L^1(\mu)$ 的某个商空间.(使用练习 5.35.)

解 Show/Hide Solution

逐项完整补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.36(a): 因 $\|x_n\|\le 1$, 有 $\sum_n\|f(n)x_n\|\le\sum_n|f(n)|=\|f\|_1<\infty$.$\mathcal{X}$ 完备保证此级数有和, 所以 T 良定义. 有限部分和线性, 取极限保持线性, 且 $\|Tf\|\le\|f\|_1$, 故有界.

(b) 对应练习 5.36(b): 给定 $y\in\mathcal{X}$, 若 $y=0$ 取 $f=0$. 否则令 $r_0=y$. 若 $r_{j-1}\neq 0$, 则 $r_{j-1}/(2\|r_{j-1}\|)$ 在开单位球内, 故由稠密性可选 n_j, 使

$$\left\|\frac{r_{j-1}}{2\|r_{j-1}\|}-x_{n_j}\right\|<\tfrac14.$$

令 $a_j=2\|r_{j-1}\|$、$r_j=r_{j-1}-a_jx_{n_j}$, 则 $\|r_j\|<\|r_{j-1}\|/2$. 若某一步残差为零, 后续均令 $a_j=0$、$n_j=1$、$r_j=0$. 于是对全部 $j\ge 1$,

$$\|r_j\|\le 2^{-j}\|y\|,\qquad a_j\le 2^{2-j}\|y\|,\qquad \sum_j a_j\le 4\|y\|.$$

在 ℓ^1 中, 级数 $\sum_j a_je_{n_j}$ 绝对收敛, 故有和 $f\in\ell^1$; 允许指标 n_j 重复. 对有限部分和 f_J 有 $Tf_J=\sum_{j=1}^{J}a_jx_{n_j}=y-r_J$. 由 T 有界且 $f_J\to f$, 得 $Tf=\lim_J Tf_J=y$, 所以满射.

(c) 对应练习 5.36(c):T 的值域就是闭空间 $\mathcal{X}$, 因此前一习题给 $\ell^1/\ker T$ 与 $\mathcal{X}$ 同构. 核闭, 商范数定义良好; 结论为赋范空间同构, 并不在本证明中要求等距.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可分性提供可数个单位方向,ℓ^1 系数控制这些方向的绝对和. 只知线性张成稠密尚不等于满射; 几何衰减的残差构造让每个目标都有真正可和的原像. 完备性用于定义向量级数的和. 构造选半径为 1/2 的归一化目标, 因此单位球无论按开球还是闭球理解都适用; 零空间也由零映射涵盖.

✍ **练习 5.37** 设 X, Y 为 Banach 空间. 若线性映射 $T: X \to Y$ 满足每个 $f \in Y^*$ 都有 $f \circ T \in X^*$, 则 T 有界.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $x_n \to x$ 且 $Tx_n \to y$. 对每个 $f \in Y^*$, 连续性及题设给

$$f(y) = \lim_n f(Tx_n) = \lim_n (f \circ T)(x_n) = (f \circ T)(x) = f(Tx).$$

对偶分离点, 所以 $y = Tx$. 故 T 图像闭, 由闭图像定理得到有界.

也可用一致有界原理直接看出目标完备性可省. 考虑 $\mathcal{A} = \{f \circ T : f \in Y^*, \|f\| \le 1\} \subseteq X^*$. 对固定 x, 有 $\sup_{A \in \mathcal{A}} |Ax| \le \|Tx\| < \infty$.$X$ 完备给 $\sup_{A \in \mathcal{A}} \|A\| = C < \infty$. 范数支撑泛函给

$$\|Tx\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(Tx)| \le C\|x\|,$$

所以 T 有界.

□

注 动机与条件 (重构新增). 每个连续标量测量都认可正确的极限, 而这些测量能分离向量, 故图像闭. 第一种证明按题设使用两端完备性; 第二种证明表明实际只需定义域完备, 目标赋范即可. 题设并没有给所有 $f \circ T$ 一个共同的界, 这个共同界由一致有界原理产生.

✍ **练习 5.38** 设 X, Y 为 Banach 空间,$\{T_n\} \subseteq L(X, Y)$, 且对每个 $x \in X$,$\lim_n T_n x$ 都存在. 令 $Tx = \lim_n T_n x$, 则 $T \in L(X, Y)$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 对固定 x, 收敛的序列 $T_n x$ 有界, 所以 $\sup_n \|T_n x\| < \infty$. 一致有界原理给某 $M < \infty$, 使每个 n 都有 $\|T_n\| \le M$. 由加法和数乘的连续性,

$$T(ax + by) = \lim_n T_n(ax + by) = a \lim_n T_n x + b \lim_n T_n y = aTx + bTy,$$

所以 T 线性. 范数连续性再给 $\|Tx\| = \lim_n \|T_n x\| \le M\|x\|$, 故有界.

□

注 动机与条件 (重构新增). 逐点极限虽然没有直接给统一算子界, 定义域的完备性使一致有界原理补出这个界, 因而极限仍连续. 既然题设已保证极限在 Y 中存在, 本证明不再需要 Y 完备; 若只假设各 $T_n x$ 为 Cauchy 列, 目标完备性才负责极限存在. 结论不声称 T_n 按算子范数趋于 T.

✍ **练习 5.39** 设 X, Y, Z 为 Banach 空间,$B: X \times Y \to Z$ 为分别连续的双线性映射, 即每个 $x \in X$ 都有 $B(x, \cdot) \in L(Y, Z)$, 每个 $y \in Y$ 都有 $B(\cdot, y) \in L(X, Z)$. 则 B 联合连续, 即作为 $X \times Y \to Z$ 的映射连续.(把问题归结为证明存在 $C > 0$, 使 $\|B(x, y)\| \le C\|x\|\|y\|$.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 对 $\|x\| \le 1$, 记 $B_x(y) = B(x, y)$, 它属于 $L(Y, Z)$. 固定 y, 另一个截面 $C_y(x) = B(x, y)$ 有界, 所以

$$\sup_{\|x\| \le 1} \|B_x y\| \le \|C_y\| < \infty.$$

在完备定义域 Y 上应用一致有界原理, 得 $\sup_{\|x\| \le 1} \|B_x\| = M < \infty$. 若 $x \neq 0$, 对 $x/\|x\|$ 应用此界并用双线性, 得 $\|B(x, y)\| \le M\|x\|\|y\|$;$x = 0$ 时同样成立. 可取 $C = M + 1 > 0$.

在任意 (x_0, y_0) 附近,

$$\begin{aligned}\|B(x, y) - B(x_0, y_0)\| &\le \|B(x - x_0, y)\| + \|B(x_0, y - y_0)\| \\ &\le C\big(\|x - x_0\|\|y\| + \|x_0\|\|y - y_0\|\big).\end{aligned}$$

当 $\|y - y_0\| < 1$ 时,$\|y\| \le \|y_0\| + 1$, 于是右端在 $(x, y) \to (x_0, y_0)$ 时趋零, 证明联合连续.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 一个方向的连续性提供有界算子族, 另一个方向的连续性给这族的逐点界; 一致有界原理把两者组合成双线性的统一乘积界. 按此证明只需 Y 完备,X, Z 赋范即可; 交换变量也可改用 X 完备. 双线性用于归一化和两项误差分解, 一般分别连续函数没有同样结论.

✍ **练习 5.40 奇性凝聚原理** 设 X, Y 为 Banach 空间,$\{T_{jk} : j,k \in \mathbb{N}\} \subseteq L(X,Y)$. 若对每个 k 都存在 $x \in X$, 使 $\sup_{j\in\mathbb{N}} \|T_{jk}x\| = \infty$, 则存在某个 x(事实上, 存在一个剩余的这样的 x 的集合), 使所有 k 都满足 $\sup_{j\in\mathbb{N}} \|T_{jk}x\| = \infty$.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 对每个固定 k, 令 $S_k = \{x : \sup_j \|T_{jk}x\| < \infty\}$. 若 S_k 非疏, 则一致有界原理第一问给 $M_k = \sup_j \|T_{jk}\| < \infty$, 从而每个 x 都有 $\sup_j \|T_{jk}x\| \le M_k\|x\| < \infty$, 与题设存在一个发散点矛盾. 因此每个 S_k 疏, 可数并 $\bigcup_k S_k$ 也疏. 其补

$$R = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : \sup_j \|T_{jk}x\| = \infty\}$$

是剩余集.X 为非空完备度量空间, 故剩余集稠密且非空; 每个 $x \in R$ 同时满足全部所需发散条件.

□

注 动机与条件 (重构新增). 每一列算子只要在某一点失控, 就迫使其逐点有界集拓扑上很小; 可数多个这样的障碍仍可同时避开. 指标 k 可数用于疏集的可数并; 定义域完备性使剩余集非空. 目标的完备性在本证明中未使用, 因为只应用一致有界原理并考察范数, 不在目标中取新的极限.

✍ **练习 5.41** 设 X 为可数无限维向量空间, 即每个元素是某个可数无限线性无关集中的有限多个元素的线性组合. 不存在使 X 完备的范数.(给定 X 上任意范数, 应用练习 5.18(b)及 Baire 纲定理.)

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 设 $\{e_n : n \ge 1\}$ 为所给 Hamel 基, 赋予任意范数. 令 $M_n = \operatorname{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 则每个 M_n 有限维, 故闭; 基无限且线性无关, 保证它是真子空间.

真子空间没有内部: 若某个 $B(x,r) \subseteq M_n$, 则 $x \in M_n$, 平移得 $B(0,r) \subseteq M_n$. 对任意 $y \neq 0$, 选 $t > 0$ 足够小使 $\|ty\| < r$, 就有 $ty \in M_n$, 再除以 t 得 $y \in M_n$, 矛盾. 因此各 M_n 闭且无处稠密.

Hamel 展开只用有限多个基向量, 所以 $X = \bigcup_{n\ge1} M_n$. 若该范数完备, 这与非空完备空间的 Baire 纲定理矛盾. 因此没有这样的完备范数.

□

注 动机与条件 (重构新增). 可数无限的代数基会把整个空间拆成可数个有限维闭薄层,Baire 定理不允许完备空间这样被覆盖. 这里的“可数维”指有限线性组合意义的 Hamel 维数, 不能与允许无限收敛展开的可数 Schauder 基混同; 后者可以出现在无限维 Banach 空间中.

✍ **练习 5.42**

定义 (本题的差商有界集合)

令 E_n 为所有满足如下性质的 $f \in C([0,1])$ 所成集合: 存在一个依赖于 f 的 $x_0 \in [0,1]$, 使所有 $x \in [0,1]$ 都满足 $|f(x) - f(x_0)| \le n|x - x_0|$.

♣

(a) E_n 在 $C([0,1])$ 中无处稠密.(任意实值 $f \in C([0,1])$ 可被分段线性函数 g 一致逼近,g 有有限多个线性段且斜率为 $\pm 2n$. 若 $\|h - g\|_u$ 足够小, 则 $h \notin E_n$.)

(b) 处处不可微函数构成 $C([0,1])$ 中的剩余集.

注 原提示中的斜率修正 (重构新增). 原页明确写固定斜率 $\pm 2n$; 按字面这不足以逼近任意连续函数. 所有这种有限折线都是 $2n$-Lipschitz 的. 若它与 $f(t) = 3nt$ 的一致误差为 ε, 比较两个端点就有 $3n \le 2n + 2\varepsilon$, 即 $\varepsilon \ge n/2$, 不能任意小. 可行的修正是允许选择依赖于目标逼近的 $M > 2n$, 让各线性段斜率为 $\pm M$. 下面完整构造这种折线; 本题 n 取正整数.

解 Show/Hide Solution

逐项完整补写 (重构新增).

(a) 对应练习 5.42(a): 先证 E_n 闭. 设 $f_j \in E_n$ 且 $f_j \to f$ 一致, 取相应见证点 t_j. 由 $[0,1]$ 紧, 选子列使 $t_j \to t_0$, 仍

沿用原指标. 因

$$|f_j(t_j)-f(t_0)|\le \|f_j-f\|_u+|f(t_j)-f(t_0)|\longrightarrow 0,$$

对任意固定 x, 在 $|f_j(x)-f_j(t_j)|\le n|x-t_j|$ 中取极限, 得 $|f(x)-f(t_0)|\le n|x-t_0|$. 同一个 t_0 适用于全部 x, 故 $f\in E_n$.

再证它没有内部, 且给出提示所需的稳健逼近. 给任意 $f\in C([0,1])$ 和误差 $\eta>0$, 写 $f=u+iv$, 实值情形令 $v=0$. 由 u 一致连续, 细分区间并在端点线性插值, 得到实折线 p, 使 $\|p-u\|_u<\eta/4$: 在每个小区间上, 插值是两端值的凸组合, 两端值与该点的 u 值都相差小于 $\eta/4$ 即可.

令 L 为 p 各有限线性段斜率绝对值的最大值, 取 $M>\max(L,2n)$. 将每段再有限细分成长度 $h<\eta/(16M)$ 的小段. 若某小段的原斜率为 a, 取 $\theta=(1+a/M)/2\in(0,1)$, 用前 θh 长度上斜率 $+M$、后 $(1-\theta)h$ 长度上斜率 $-M$ 的两段折线替换; 从原左端值起, 净增量为 $M\theta h-M(1-\theta)h=ah$, 所以仍到达原右端值. 这样拼接成有限折线 q, 各段斜率为 $\pm M$. 每个小段中 $|q-p|\le (M+L)h<\eta/8$, 故 $\|q-u\|_u<3\eta/8<\eta/2$.

令 $g=q+iv$, 则 $\|g-f\|_u<\eta/2$.q 有有限多个正长度线性段, 记最小段长为 $\ell>0$. 对任何 $t\in[0,1]$, 选一个包含它的线性段, 再选离它较远的端点 s, 则 $|s-t|\ge \ell/2$, 且 $|q(s)-q(t)|=M|s-t|$. 取

$$0<\rho\le \min\bigl(\eta/2,(M-n)\ell/8\bigr).$$

若 $\|h-g\|_u<\rho$, 则利用实部估计得到

$$\begin{aligned}|h(s)-h(t)|&\ge |\operatorname{Re}h(s)-\operatorname{Re}h(t)|\\&\ge M|s-t|-2\rho>n|s-t|.\end{aligned}$$

最后严格不等式来自 $2\rho\le (M-n)\ell/4<(M-n)|s-t|$. 所以每个 t 都不能作为 E_n 的见证点,$h\notin E_n$. 同时 $\|h-f\|_u<\eta$, 因此任意 f 的任意球内都含一个与 E_n 不交的小球. 结合闭性,E_n 无处稠密.

(b) 对应练习 5.42(b): 若 f 在某 t_0 具有有限导数 (端点用区间内的单侧导数), 则存在 $C<\infty$、$\delta>0$, 使 $0<|t-t_0|<\delta$ 时 $|f(t)-f(t_0)|\le C|t-t_0|$. 而 $|t-t_0|\ge\delta$ 时, 有

$$|f(t)-f(t_0)|\le 2\|f\|_u\le \frac{2\|f\|_u}{\delta}|t-t_0|.$$

选正整数 $n\ge\max(C,2\|f\|_u/\delta)$, 就有 $f\in E_n$. 因此至少一点可微的函数集包含于疏集 $\bigcup_{n\ge1}E_n$, 所以它本身疏. 其补集, 即处处不可微的函数集, 为剩余集.$C([0,1])$ 完备且非空, 故此剩余集稠密并非空, 确实给出这类函数的存在性.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). “在某点有导数” 先转成该点差商的某个整数界; 可数个整数界使坏集合可被可数个闭薄层覆盖. 紧区间使见证点可取收敛子列, 并使局部导数界在远离该点处借函数有界性扩成全区间界. 折线有限分段给最小正段长, 因而能选一个同时排除所有候选点的误差半径, 不能只对每个点分别选半径. 复值情形只对实部加折线扰动, 保留虚部, 同样得到模长差商下界. 第二问只用 “有一点可微蕴含属于某个 E_n” , 并未误称这两个条件等价.

5.4 拓扑向量空间

在向量空间上考虑范数拓扑以外的拓扑, 常常很有用; 关键要求是拓扑应与向量运算相容. 具体地说:

定义 5.20 (拓扑向量空间)

域 $K=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间 X, 若赋有一个拓扑, 使映射 $(x,y)\mapsto x+y$ 和 $(\lambda,x)\mapsto \lambda x$ 分别从 $X\times X$ 和 $K\times X$ 到 X 连续, 就称为**拓扑向量空间**.

定义 5.21 (凸集与局部凸空间)

集合 A 称为**凸的**, 若 $x, y \in A$ 和 $0 < t < 1$ 蕴含 $tx + (1-t)y \in A$. 若一个拓扑向量空间有由凸集组成的拓扑基, 就称它为**局部凸的**.

♣

实际中遇到的大多数拓扑向量空间都局部凸且 Hausdorff.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 拓扑控制极限, 向量运算控制线性组合; 联合连续性保证两个输入同时变化时仍可传递极限. 这里 K 取通常拓扑, 乘积取乘积拓扑, 不能把联合连续换成仅分别连续而不证明其等价. 本书定义暂不要求 Hausdorff, 因而极限可能不唯一; 例如非零向量空间的平凡拓扑也满足这一定义.

凸性表示保留任意两点之间的线段. 端点 $t = 0, 1$ 自动属于 A, 故只列 $0 < t < 1$; 在复空间中仍使用实数 t, 它是底层实向量空间的凸性. 空集也凸. 局部凸性是局部形状要求, 不要求每个开集都凸; 它允许用半范数和线性泛函来研究邻域.

证明 Show/Hide Proof

零点邻域的作用 (重构新增). 固定 a 的平移 $x \mapsto x + a$ 连续, 其逆是平移 $-a$; 固定非零标量的乘法也以乘倒数为连续逆. 因此它们是同胚. 若零点有凸开邻域基, 平移该基即得到每一点的凸开邻域基; 反方向只须取全空间拓扑基中包含零点的成员. 这说明局部凸性可以仅在零点检验.

□

定义局部凸拓扑最常见的方法是使用半范数. 给定向量空间上的一族半范数, 可以用其 "球" 生成拓扑, 正如范数球生成赋范空间的拓扑一样. 准确的结果如下.

定理 5.9

设 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为向量空间 $\mathcal{X}$ 上的一族半范数. 对 $x \in \mathcal{X}$、$\alpha \in A$、$\epsilon > 0$, 令

$$U_{x\alpha\epsilon} = \{y \in \mathcal{X} : p_\alpha(y - x) < \epsilon\},$$

并令 $\mathcal{T}$ 为这些集合生成的拓扑.

(a) 对每个 $x \in \mathcal{X}$, 集合 $U_{x\alpha\epsilon} (\alpha \in A, \epsilon > 0)$ 的有限交构成 x 的邻域基.

(b) 若 $\{x_i\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{X}$ 中的网, 则 $x_i \to x$ 当且仅当对每个 $\alpha \in A$ 都有 $p_\alpha(x_i - x) \to 0$.

(c) $(\mathcal{X}, \mathcal{T})$ 为局部凸拓扑向量空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

第一问: 若 $x \in \bigcap_{j=1}^{k} U_{x_j \alpha_j \epsilon_j}$, 令 $\delta_j = \epsilon_j - p_{\alpha_j}(x - x_j)$. 三角不等式给

$$x \in \bigcap_{j=1}^{k} U_{x \alpha_j \delta_j} \subseteq \bigcap_{j=1}^{k} U_{x_j \alpha_j \epsilon_j}.$$

故结论由命题 4.6 得到.

第二问: 由第一问, 只须注意到 $p_\alpha(x_i - x) \to 0$ 当且仅当对每个 $\epsilon > 0$, 网 $\{x_i\}$ 最终落在 $U_{x\alpha\epsilon}$ 中.

第三问: 向量运算的连续性容易由命题 4.29 和第二问得出. 事实上, 若 $x_i \to x$、$y_i \to y$, 则

$$p_\alpha((x_i + y_i) - (x + y)) \le p_\alpha(x_i - x) + p_\alpha(y_i - y) \longrightarrow 0,$$

故 $x_i + y_i \to x + y$. 若又有 $\lambda_i \to \lambda$, 则最终 $|\lambda_i| \le C = |\lambda| + 1$, 所以

$$\begin{aligned} p_\alpha(\lambda_i x_i - \lambda x) &\le p_\alpha(\lambda_i (x_i - x)) + p_\alpha((\lambda_i - \lambda)x) \\ &\le C p_\alpha(x_i - x) + |\lambda_i - \lambda| p_\alpha(x), \end{aligned}$$

从而 $\lambda_i x_i \to \lambda x$. 此外,$U_{x\alpha\epsilon}$ 凸, 因为若 $y, z \in U_{x\alpha\epsilon}$, 则

$$\begin{aligned} p_\alpha(x - [ty + (1-t)z]) &\le p_\alpha(tx - ty) + p_\alpha((1-t)x + (1-t)z) \\ &< t\epsilon + (1-t)\epsilon = \epsilon. \end{aligned}$$

因此由第一问得到拓扑的局部凸性.

□

注 原式符号修正 (重构新增). 原页凸性估计中的第二项印作 $p_\alpha((1-t)x+(1-t)z)$; 应为 $p_\alpha((1-t)x-(1-t)z)$. 保留上面的原式以便对照, 正确计算见下.

证明 Show/Hide Proof

有限交、乘积网和凸性补写 (重构新增). 第一问中各 $\delta_j>0$. 若 y 属左边的交, 则

$$p_{\alpha_j}(y-x_j)\le p_{\alpha_j}(y-x)+p_{\alpha_j}(x-x_j)<\epsilon_j,$$

所以确有包含关系. 网最终进入每个有限多个邻域, 就最终进入其交: 取这些有限多个起始指标的一个共同上界. 这补全了第二问的充分性.

乘积中的网收敛当且仅当每个坐标网收敛: 一方面投影连续; 另一方面有限坐标基本邻域用上述共同上界处理. 因此原证对所有具有相同指标集的输入网所作估计, 正好证明联合连续性. 每个半范数取有限非负实值, 故数乘估计中固定的 $p_\alpha(x)$ 是有限常数. 正确的凸性计算为

$$p_\alpha(ty+(1-t)z-x)\le tp_\alpha(y-x)+(1-t)p_\alpha(z-x)<\epsilon.$$

有限个凸集的交仍凸, 因为线段逐一留在每个成员内, 故这些基本邻域凸.

约定空的有限交为 $\mathcal{X}$. 若 $A=\varnothing$, 所生成的是平凡拓扑; 邻域基为 $\{\mathcal{X}\}$, 所有网趋于所有点, 第二问的右边为空条件, 第三问也成立.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 每个半范数测量一种误差, 基本邻域只同时要求有限多种误差小; 因此无限族也能定义拓扑, 且收敛恰等价于每一种误差分别趋零. 三角不等式提供移中心和加法估计, 绝对齐次性提供数乘与凸性估计, 有限值条件保证标量变化时误差可控. 此处不需分离性或完备性; 共同核决定能否区分不同点, 下一命题专门处理它.

在这个背景下有与命题 5.2 类似的结果.

命题 5.6

设向量空间 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 的拓扑分别由半范数族 $\{p_\alpha\}_{\alpha\in A}$、$\{q_\beta\}_{\beta\in B}$ 定义,$T:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为线性映射. 则 T 连续当且仅当对每个 $\beta\in B$, 存在 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in A$ 和 $C>0$, 使

$$q_\beta(Tx)\le C\sum_{j=1}^{k}p_{\alpha_j}(x)\qquad(x\in\mathcal{X}).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若后一条件成立,$\{x_i\}$ 是趋于 $x\in\mathcal{X}$ 的网, 由定理 5.9(b), 对所有 α 有 $p_\alpha(x_i-x)\to0$, 从而对所有 β 有 $q_\beta(Tx_i-Tx)\to0$, 所以 $Tx_i\to Tx$. 由命题 4.29,T 连续.

反之, 若 T 连续, 则对每个 $\beta\in B$, 存在 $\mathcal{X}$ 中零点的邻域 U, 使 $x\in U$ 时 $q_\beta(Tx)<1$. 由定理 5.9(a), 可假设 $U=\bigcap_{j=1}^{k}U_{0\alpha_j\epsilon_j}$. 令 $\epsilon=\min(\epsilon_1,\dots,\epsilon_k)$; 则只要所有 $p_{\alpha_j}(x)<\epsilon$, 就有 $q_\beta(Tx)<1$.

给定 $x\in\mathcal{X}$, 分两种情况. 若某个 $p_{\alpha_j}(x)>0$, 令 $y=\epsilon x/\sum_{j=1}^{k}p_{\alpha_j}(x)$. 则对所有 j 有 $p_{\alpha_j}(y)<\epsilon$, 故

$$q_\beta(Tx)=\sum_{j=1}^{k}\epsilon^{-1}p_{\alpha_j}(x)q_\beta(Ty)\le\epsilon^{-1}\sum_{j=1}^{k}p_{\alpha_j}(x).$$

另一方面, 若所有 $p_{\alpha_j}(x)=0$, 则对所有 j 和所有 $r>0$ 有 $p_{\alpha_j}(rx)=0$, 于是 $rq_\beta(Tx)=q_\beta(T(rx))<1$ 对所有 $r>0$ 成立, 故 $q_\beta(Tx)=0$. 所以这一情形也有上述估计, 证明完毕.

□

注 原证明的严格不等式缺口 (重构新增). 按原式选 y 只能保证 $p_{\alpha_j}(y)\le\epsilon$; 例如 $k=1$ 且 $p_{\alpha_1}(x)>0$ 时等号成立,

不能据此使用开邻域中的估计. 命题本身正确, 以下补齐该步.

证明 Show/Hide Proof

记 $s=\sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x)>0$. 对任意 $t>1$, 改取 $y_t=\epsilon x/(ts)$, 则每个 $p_{\alpha_j}(y_t)\le \epsilon/t<\epsilon$, 故 $q_\beta(Ty_t)<1$. 由齐次性,$q_\beta(Tx)<ts/\epsilon$. 此式对所有 $t>1$ 成立, 令 $t\downarrow 1$ 得 $q_\beta(Tx)\le s/\epsilon$.$s=0$ 的情形用原证明的任意倍伸缩即可.

允许 $k=0$, 此时空和为 0. 若选择的基本邻域为整个空间, 则 $q_\beta(Tx)<1$ 对所有 x 成立; 应用于 rx 后令 $r\to\infty$, 得 $q_\beta\circ T=0$, 可取 $k=0, C=1$, 不必取空集合的最小值. 若目标半范数族为空, 其拓扑平凡, 任何映射连续, 与空的判别条件一致.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 连续性要求控制每一种输出误差; 在零点取其单位误差邻域, 输入拓扑就给出有限多种足够的误差. 线性与齐次性再把局部控制扩大为全域不等式.C 和有限指标组可依赖 β, 不要求对所有输出半范数通用. 有限性使输入误差之和随收敛趋零; 非线性映射不能直接套用这一线性估计. 两端无需 Hausdorff 或完备.

下述命题的证明留给读者, 见练习 5.43.

命题 5.7

设向量空间 X 赋有由半范数族 $\{p_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 定义的拓扑.

(a) X 为 Hausdorff 空间, 当且仅当对每个 $x\neq 0$, 存在 $\alpha\in A$ 使 $p_\alpha(x)\neq 0$.

(b) 若 X 为 Hausdorff 空间且 A 可数, 则 X 可由平移不变度量度量化, 即对所有 $x,y,z\in X$ 有 $\rho(x,y)=\rho(x+z,y+z)$.

♠

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 共同核为零保证各误差测量合起来能分辨向量, 这是距离正定性的来源; 可数性则允许把截断后的误差用可和权重加起来. 每个半范数不必单独为范数. 若不分离, 只得到伪度量; 本命题给的是充分的可度量条件, 并非宣称任意不可数半范数族都不能生成可度量拓扑. 两问的全部证明写在练习 5.43 的解答中.

若 X 的拓扑由半范数族 $\{p_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 定义, 由命题 5.6, 线性泛函 f 连续当且仅当存在 $C>0$ 及 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in A$, 使 $|f(x)|\le C\sum_{j=1}^{k} p_{\alpha_j}(x)$. 有限个半范数之和仍为半范数, 故 Hahn–Banach 定理保证存在许多连续线性泛函; 当 X 为 Hausdorff 空间时, 它们足以分离点.

定义 5.22 (连续对偶)

如前, 用 X^* 表示 X 上所有连续线性泛函的集合.

♣

可以用多种方式使 X^* 成为拓扑向量空间, 我们不系统讨论这个问题. 最简单的方法是赋予使所有评价映射 $f\mapsto f(x)(x\in X)$ 连续的最弱拓扑; 下文将进一步讨论这一想法.

证明 Show/Hide Proof

连续泛函分离点的完整补证 (重构新增). 有限非负和保留三角不等式及绝对齐次性, 故仍为半范数. 设 $x\neq 0$ 且空间 Hausdorff, 由前命题选 $p_\alpha(x)>0$. 在一维子空间 Kx 上定义 $g(ax)=ap_\alpha(x)$, 由于 $x\neq 0$ 表示唯一, 且 $|g(ax)|=p_\alpha(ax)$. 实数情形应用实 Hahn–Banach 定理, 以半范数为次线性上界, 再对 $-y$ 使用上界可得绝对值界; 复数情形直接应用复 Hahn–Banach 定理. 于是 g 延拓为 f, 满足 $|f(y)|\le p_\alpha(y)$. 由连续性判别,$f\in X^*$, 并且 $f(x)=p_\alpha(x)>0$. 对任意不同的两点, 将此论证用于其差便能分离.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 连续对偶保存与给定拓扑相容的标量测量; “连续” 排除了随意的代数泛函. 局部凸的半范数描述使 Hahn–Banach 延拓的上界可用,Hausdorff 性使非零向量能被某个半范数看见. 若向量落在共同核中, 任何连续泛函按有限半范数控制都在它上面为零, 因而无法分离它与零. 此时未给 X 指定单一范数, 也不能擅自给其对偶套用某个算子范数.

拓扑向量空间中仍可谈 Cauchy 列或 Cauchy 网.

定义 5.23 (Cauchy 网与完备性)

X 中的网 $\{x_i\}_{i\in I}$ 称为 **Cauchy 网**, 若网 $\{x_i - x_j\}_{(i,j)\in I\times I}$ 趋于零. 其中 $I\times I$ 按通常方式定向:$(i,j)\preceq(i',j')$ 当且仅当 $i\preceq i'$ 且 $j\preceq j'$. 若每个 Cauchy 网都收敛, 就称 X **完备**.

♣

当 X 第一可数时, 完备性特别有用; 这时它等价于每个 Cauchy 列都收敛, 见练习 5.44. 更具体地, 若 X 为 Hausdorff 空间且拓扑由可数半范数族定义, 由定理 5.9(a), 它第一可数; 事实上, 由命题 5.7(b), 其拓扑由平移不变度量 ρ 给出. 一个序列按刚才的定义为 Cauchy 列, 当且仅当它关于 ρ 为 Cauchy 列.

定义 5.24 (Fréchet 空间)

完备、Hausdorff, 且拓扑由可数族半范数定义的拓扑向量空间, 称为 **Fréchet 空间**.

♣

证明　Show/Hide Proof

邻域与度量版本的等价 (重构新增). Cauchy 网条件等价于: 对每个零点邻域 U, 存在 i_0, 使 $i,j\succeq i_0$ 时 $x_i - x_j\in U$. 双指标定义先给两个阈值, 再取共同上界即可; 反方向取阈值 (i_0,i_0). 在平移不变度量下,$\rho(x_i,x_j)=\rho(x_i-x_j,0)$, 零点球又是邻域基, 故两种 Cauchy 条件完全相同.

若半范数族可数, 以正有理数为半径的同心球的有限交只有可数多个, 且构成零点邻域基; 平移后每一点第一可数. 因此 Fréchet 完备性也可用相容的平移不变度量中的 Cauchy 序列检验, 关键的网到序列步骤见练习 5.44.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 向量差提供不依赖单一范数的“彼此接近”, 而双指标使网的任意两个足够晚的项都受控制.Hausdorff 性确保极限唯一; 完备性确保 Cauchy 过程的极限仍在空间内; 可数半范数使多种控制可以合并为一个相容度量, 并允许序列判别.Fréchet 空间不要求由单一范数生成拓扑. 一般网不能随意抽出可数共尾子网, 因此第一可数下的等价必须另证, 不能只写“取子列”.

现在考察一些有趣的拓扑向量空间, 其拓扑由半范数族而非单一范数定义. 前面几章已经遇到其中的两类.

例 5.1

- 设 X 为 LCH 空间.$\mathbb{C}^X$ 上的紧集上一致收敛拓扑由半范数 $p_K(f)=\sup\limits_{x\in K}|f(x)|$ 定义, 其中 K 遍历 X 的紧子集. 若 X 为 σ-紧空间,$\{U_n\}$ 如命题 4.46和4.47, 这个拓扑就由半范数 $p_n(f)=\sup\limits_{x\in\overline{U}_n}|f(x)|$ 定义. 这时容易看出 $\mathbb{C}^X$ 完备, 故为 Fréchet 空间; 由命题 4.45,$C(X)$ 也是如此.

  注 **原例定义域的修正 (重构新增).** 原文的 $\mathbb{C}^X$ 表示所有函数, 但任意函数在紧集上未必有界. 取 $X=[0,1]$, 令 $f(1/n)=n$, 其余点取 0, 则 $p_X(f)=\infty$, 不满足本章半范数的有限值要求. 并且当非零标量 $\lambda\to 0$ 时,λf 在 X 上始终无界, 不能在紧一致拓扑中趋零; 故该拓扑在全体函数空间上甚至不保证数乘连续. 上面的原句不能直接作为正确的 Fréchet 空间例子. 以下给出可用的定义域及完整证明.

  定义 (在紧集上有界的函数空间 (重构新增))

  记 $B_{\mathrm{loc}}(X)$ 为在 X 的每个紧子集上有界的复值函数所成向量空间. 各 p_K 在此空间上取有限值; 空紧集的半范数约定为 0.

  ♣

  证明　Show/Hide Proof

  修正空间与连续函数空间的完备性 (重构新增). 三角不等式和绝对齐次性逐点成立, 取上确界后给 p_K 的半范数性质. 各单点紧, 故这些半范数分离函数. 对 σ-紧 LCH 空间, 取上述 U_n, 令 $K_n=\overline{U}_n$. 任意紧集 K 被递增开覆盖 $\{U_n\}$ 中有限多个覆盖, 故包含于某个 K_N, 从而 $p_K\le p_{K_N}$; 反向各 K_n 本身紧, 所以可数族 $\{p_{K_n}\}$ 生成同一拓扑.

  设 f_j 是关于所有这些半范数的 Cauchy 列. 每点的标量值为 Cauchy 列, 定义 $f(x)=\lim\limits_j f_j(x)$. 给定 n 和 $\epsilon>0$, 当 $j,l\ge J$ 时在 K_n 上有 $|f_j-f_l|<\epsilon$; 逐点令 $l\to\infty$, 得 $p_{K_n}(f_j-f)\le\epsilon$. 用更小的 ϵ 即得一致收敛; 固定一个这样的 j, 也得到 $p_{K_n}(f)\le p_{K_n}(f_j)+\epsilon<\infty$. 所以 $f\in B_{\mathrm{loc}}(X)$, 且 $f_j\to f$. 由第一可数下序列完备与网完

备的等价, 空间完备, 故为 Fréchet 空间.

连续函数在紧集上有界, 故 $C(X) \subseteq B_{\mathrm{loc}}(X)$. 在紧集上一致的连续函数极限仍连续: 对每点取紧邻域, 在该紧邻域上一致极限连续, 于其内部就有原空间的连续性. 因此 $C(X)$ 闭. 其 Cauchy 网的极限先由大空间完备性存在, 再由闭性留在 $C(X)$, 故 $C(X)$ 也是 Fréchet 空间.

在 LCH 空间, 紧集有界等价于局部有界: 前者用紧邻域给局部界; 后者在任意紧集上取有限个有界邻域覆盖, 取有限个界的最大值. 这也解释了 B_{loc} 的记号.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 紧一致拓扑只控制有限范围, 适合无界底空间上的函数. 限制函数在紧集上有界保证半范数有限;σ-紧性与局部紧性共同提供可数紧穷竭,Hausdorff 性是这里 LCH 背景及既用紧性命题的一部分. 上述一般函数完备性来自标量完备性, 连续极限保持连续另用局部紧邻域. 正确结论不要求函数在整个 X 上有界, 也不要求可微.

- 在节 3.4 中定义的 $L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 赋予半范数 $p_k(f) = \int_{|x|\le k} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 所定义的拓扑后, 是 Fréchet 空间.(其完备性容易由 L^1 的完备性得到.) 这一构造显然可推广, 得到局部凸拓扑向量空间 $L^1_{\mathrm{loc}}(X,\mu)$, 其中 X 是任意 LCH 空间,μ 是在紧集上有限的 Borel 测度.

  证明　Show/Hide Proof

  局部 L^1 极限的拼接 (重构新增). 函数按几乎处处相等识别. 积分三角不等式与齐次性给半范数性质; 局部可积保证其有限. 若全部 $p_k(f) = 0$, 则 f 在每个闭球 $B_k = \{|x| \le k\}$ 上几乎处处为零. 可数个零测例外的并仍零测, 而 $\bigcup_k B_k = \mathbb{R}^n$, 故 $f = 0$ 几乎处处, 空间 Hausdorff.

  若 f_j 为 Cauchy 列, 则每个 $f_j|_{B_k}$ 在 $L^1(B_k)$ 中收敛于某个 h_k. 当 $k < l$ 时, 限制映射使 $h_l|_{B_k}$ 也是同一列的 $L^1(B_k)$ 极限; 由唯一性它与 h_k 几乎处处相等. 在 B_1 上取 h_1, 在 $B_k \setminus B_{k-1}$ 上取 h_k, 拼成可测函数 f. 相容性及可数个零测集的并说明 $f|_{B_k} = h_k$ 几乎处处, 所以 f 局部可积, 且 $p_k(f_j - f) \to 0$. 可数族生成的第一可数性再把序列完备提升为完备, 得到 Fréchet 性.

  一般的 $L^1_{\mathrm{loc}}(X,\mu)$ 可取在每个紧集上绝对可积的可测函数, 按全局几乎处处相等识别, 再以 $p_K(f) = \int_K |f|\,\mathrm{d}\mu$ 生成拓扑. 这些有限半范数确实给局部凸拓扑向量空间, 但无额外条件时不必 Hausdorff; 若要分离, 可再商去共同核.

  □

  注 动机与条件边界 (重构新增). 积分半范数控制局部平均误差, 允许函数在远处不可积. 欧氏空间的可数球覆盖同时负责分离性和极限拼接. 一般 LCH 空间未必有可数紧覆盖, 不能直接沿用这两步. 例如不可数离散空间上, 定义测度在可数集上为 0、不可数集上为无穷; 它是 Borel 测度, 在所有紧集 (有限集) 上为 0. 常数 1 全局并非几乎处处为零, 却被所有紧集积分半范数消去. 因此原文的一般结论只说局部凸空间, 不能擅自增强为 Hausdorff 或 Fréchet.

另一类拓扑向量空间自然出现于微分方程理论. 人们常想研究微分算子 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$, 或由它构成的更复杂的算子, 在各种函数空间上的作用. 遗憾的是, 几乎不可能在大多数无限维函数空间上定义范数, 使微分成为有界算子. 下面是这一方向的一个准确结果.

命题 5.8

在 $[0,1]$ 上无限次可微函数组成的空间 $C^\infty([0,1])$ 上, 不存在使 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 有界的范数.

证明　Show/Hide Proof

事实上, 若 $f_\lambda(x) = e^{\lambda x}$, 则 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)f_\lambda = \lambda f_\lambda$, 所以无论使用哪个范数, 都有 $\|\mathrm{d}/\mathrm{d}x\| \ge |\lambda|$ 对所有 λ 成立.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 此命题说明, 更换同一空间上的范数也不能消除微分的全部增长方向, 因此需要下面介绍的三种处理方式.$C^\infty([0,1])$ 对微分封闭, 且包含每个非零指数函数 f_λ; 范数的正定性给 $\|f_\lambda\| > 0$, 绝对齐次性给 $\|Df_\lambda\| = |\lambda|\|f_\lambda\|$. 如果存在统一有界常数 C, 就会有 $|\lambda| \le C$ 对所有正实数 λ 成立, 矛盾. 只使用正实参

数已经足够, 故实数和复数空间均适用. 关键是定义域和值域使用同一个范数; 若改成两个不同的赋范空间, 不能从该范数比得到同一结论. 这里不需要完备性, 闭区间也不是这个指数函数反证本身必需的条件.

面对这一困难, 有三种处理方式. 第一, 把微分视为从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的无界算子, 其中 $\mathcal{Y}$ 是合适的 Banach 空间,$\mathcal{X}$ 是它的稠密子空间, 如练习 5.30. 第二, 把微分视为从一个 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 到另一个不同的 Banach 空间 $\mathcal{Y}$ 的有界线性映射, 例如练习 5.9 中的 $\mathcal{X} = C^k([0,1])$、$\mathcal{Y} = C^{k-1}([0,1])$. 最后, 把微分视为局部凸空间 $\mathcal{X}$ 上的连续算子, 而此空间的拓扑不由范数给出. 这三种观点各有用途, 这里关注最后一种.

例题 5.3 在光滑函数空间上容易构造半范数族, 使微分几乎按定义就连续. 例如半范数

$$p_k(f) = \sup_{0\le x\le 1} |f^{(k)}(x)| \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots)$$

使 $C^\infty([0,1])$ 成为 Fréchet 空间 (完备性如练习 5.9 中那样证明). 由命题 5.6,$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 在此空间上连续, 因为 $p_k(f') = p_{k+1}(f)$. 其他例子将在练习 5.45 和?? 中讨论.

证明 Show/Hide Proof

各阶导数极限与微分的连续性 (重构新增). 这些半范数有限, 且 p_0 分离函数. 设 f_j 关于所有 p_k 为 Cauchy 列. 对每个 k, 完备空间 $C([0,1])$ 中有一致极限 $g_k = \lim_j f_j^{(k)}$. 由

$$f_j^{(k)}(t) - f_j^{(k)}(0) = \int_0^t f_j^{(k+1)}(s)\,\mathrm{d}s$$

及一致收敛, 得到 $g_k(t) - g_k(0) = \int_0^t g_{k+1}(s)\,\mathrm{d}s$. 连续的被积函数与微积分基本定理给 $g_k' = g_{k+1}$, 端点按单侧导数理解. 逐阶归纳得 $g_0 \in C^\infty([0,1])$、$g_0^{(k)} = g_k$, 因此 $p_k(f_j - g_0) \to 0$, 证得完备性.

对每个 k, 输出误差 $p_k(Df)$ 恰是输入误差 $p_{k+1}(f)$, 所以连续性判别取一个半范数及 $C = 1$ 即可. 若某个范数使 D 有界, 非零向量 f_λ 的范数严格为正, 故 $\|Df_\lambda\|/\|f_\lambda\| = |\lambda|$ 迫使算子范数无限, 矛盾. 特别, 上述 Fréchet 拓扑不可能来自单一范数: 若来自范数, 已经证明的线性连续性就会使 D 有界.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 高一阶导数的控制足以给低一阶微分输出控制, 允许输入输出使用不同的半范数; 这正是单一范数统一控制所不能做到的. 光滑性保证所有阶都存在且连续, 紧区间保证每阶上确界有限, 积分恒等式保证逐阶极限仍来自同一个函数. 若只比较 C^k 与 C^{k-1} 的不同范数, 就没有在同一赋范空间上约束所有指数特征值的矛盾.

构造向量空间拓扑的一种极有用的方法, 是要求某些线性映射连续. 设 $\mathcal{X}$ 为向量空间,$\mathcal{Y}$ 为赋范线性空间,$\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的一族线性映射. 由它们生成的弱拓扑 $\mathcal{T}$ 使 $\mathcal{X}$ 成为局部凸拓扑向量空间. 事实上,$\mathcal{T}$ 正是定理 5.9 中由 $p_\alpha(x) = \|T_\alpha x\|$ 定义的拓扑 $\mathcal{T}'$. 前者由形如 $\{x : \|T_\alpha x - y_0\| < \epsilon\}(y_0 \in \mathcal{Y})$ 的集合生成, 后者由形如 $\{x : \|T_\alpha x - T_\alpha x_0\| < \epsilon\}(x_0 \in \mathcal{X})$ 的集合生成. 若各 T_α 满射, 这些集合显然相同; 一般情形留作练习 5.46. 前一段 $C^\infty([0,1])$ 上的拓扑就是这一构造的例子, 其中 $\mathcal{Y} = C([0,1])$、$T_k f = f^{(k)}$. 下面再给几个例子.

注 动机与条件说明 (重构新增). 这里 “生成的弱拓扑” 是使指定映射全部连续的最弱拓扑, 即初始拓扑; 它并非只指下文由连续对偶生成的特定弱拓扑. 线性性使 $x \mapsto \|T_\alpha x\|$ 满足半范数公理, 目标范数给出误差球. 满射并非必要: 球中心不在映像中时, 仍可用命中点处的更小球描述其原像, 完整证明见练习 5.46. 若各映射有共同非零核, 所得拓扑不分离这些向量与零.

定义 5.25 (弱拓扑与弱收敛)

设 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间. 由 $\mathcal{X}^*$ 生成的弱拓扑, 简称 $\mathcal{X}$ 上的**弱拓扑**; 关于这个拓扑的收敛称为**弱收敛**. ♣

因此, 网 $\{x_\alpha\}$ 弱收敛于 x, 当且仅当对所有 $f \in \mathcal{X}^*$ 有 $f(x_\alpha) \to f(x)$. 当 $\mathcal{X}$ 无限维时, 弱拓扑总比范数拓扑更弱, 见练习 5.49. 接着, 设 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间,$\mathcal{X}^*$ 为其对偶. 按上面的定义,$\mathcal{X}^*$ 上的弱拓扑由 $\mathcal{X}^{**}$ 生成; 更受关注的是由 $\mathcal{X}$(视为 $\mathcal{X}^{**}$ 的子空间) 生成的拓扑.

定义 5.26 (弱星拓扑)

X^* 上由评价映射 $f \mapsto f(x)(x \in X)$ 生成的拓扑, 称为**弱星拓扑**, 记作弱 * 拓扑.X^* 是 X 上的函数空间, 此拓扑就是逐点收敛拓扑:$f_\alpha \to f$ 当且仅当对所有 $x \in X$ 有 $f_\alpha(x) \to f(x)$. ♣

弱星拓扑比 X^* 上的弱拓扑还弱; 两者恰在 X 自反时相同.

证明 Show/Hide Proof

拓扑比较与自反判别的完整补证 (重构新增). 弱拓扑的半范数是 $|f(x)|$. 因 $|f(x)| \le \|f\|\|x\|$, 每个测量都范数连续, 故弱拓扑包含于范数拓扑. 若 X 无限维, 任意有限族 $f_1, \dots, f_m$ 的共同核含非零向量: 否则线性映射 $x \mapsto (f_1(x), \dots, f_m(x))$ 单射到有限维空间, 矛盾. 因而每个零点弱基本邻域包含某条整直线, 范数无界, 不可能包含于范数单位球. 这证明弱拓扑严格较弱; 不需要空间完备.

记自然嵌入 $Jx = \hat{x}$. 由 $JX \subseteq X^{**}$, 弱星拓扑包含于弱拓扑. 我们证明更精确的结论:X^* 上弱星连续的线性泛函恰为 JX. 一个这样的泛函 F 按命题 5.6 满足

$$|F(f)| \le C \sum_{j=1}^{m} |f(x_j)|.$$

令 $E(f) = (f(x_1), \dots, f(x_m))$. 此界给 $\ker E \subseteq \ker F$, 所以 $\ell(Ef) = F(f)$ 是 $E(X^*)$ 上良定义的线性泛函. 把该子空间的一组基扩为 K^m 的基, 在补充基向量上任取值 0, 便把 ℓ 线性延拓到 K^m. 任何这样的泛函都形如 $\ell(z) = \sum_j a_j z_j$, 故

$$F(f) = \sum_j a_j f(x_j) = f\Big(\sum_j a_j x_j\Big),$$

即 $F = J(\sum_j a_j x_j)$.$m = 0$ 时不等式直接给 $F = 0 = J0$. 反方向, 每个 Jx 按弱星拓扑定义就连续.

若 J 满射, 生成两种拓扑的泛函族相同, 所以拓扑相同. 若两种拓扑相同, 每个 $F \in X^{**}$ 都弱星连续, 按刚证结论属于 JX, 故 X 自反. 这一论证无需预设 X 完备.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 弱拓扑只要求所有连续标量测量收敛, 弱星拓扑则在对偶函数空间上只要求原空间各点的取值收敛. 自然嵌入把这些点值测试放进双对偶, 因此可直接比较两种测试族.Hahn–Banach 保证 X^* 分离 X, 故弱拓扑 Hausdorff; 不同泛函本身必在某点取值不同, 故弱星拓扑也 Hausdorff. 无限维才导致弱拓扑严格弱于范数; “更弱” 在一般拓扑比较中允许相等. 自反性恰好排除了原空间点值以外的双对偶测量.

定义 5.27 (强算子拓扑与弱算子拓扑)

设 X, Y 为 Banach 空间.$L(X, Y)$ 上由评价映射 $T \mapsto Tx(x \in X)$ 生成的拓扑称为**强算子拓扑**; 由线性泛函 $T \mapsto f(Tx)(x \in X, f \in Y^*)$ 生成的拓扑称为**弱算子拓扑**. ♣

同样, 这些拓扑最容易用收敛来理解:$T_\alpha \to T$ 强收敛当且仅当对每个 x,$T_\alpha x \to Tx$ 于 Y 的范数拓扑; 弱收敛当且仅当对每个 x,$T_\alpha x \to Tx$ 于 Y 的弱拓扑. 因此强算子拓扑比弱算子拓扑强, 但比 $L(X, Y)$ 的范数拓扑弱.

证明 Show/Hide Proof

收敛判别与拓扑比较补写 (重构新增). 相应半范数分别为 $p_x(T) = \|Tx\|$ 与 $q_{x,f}(T) = |f(Tx)|$, 由半范数网收敛判别立即得到原文的两个充要条件. 并且

$$q_{x,f}(T) \le \|f\| p_x(T), \qquad p_x(T) \le \|x\| \|T\|.$$

连续性判别遂给弱算子拓扑 $\subseteq$ 强算子拓扑 $\subseteq$ 算子范数拓扑. 若 $T \ne S$, 选 x 使 $(T - S)x \ne 0$, 再选 f 分离该向量与零, 即有 $q_{x,f}(T - S) > 0$, 故两种拓扑都 Hausdorff.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 强算子收敛分别检验每个输入向量, 弱算子收敛还把输出降为标量测试; 算子范数收敛则同时控制整个单位球. 这里 “强” 是算子拓扑的专名, 不等于算子范数收敛. 定义与以上比较只需两端赋

范,Banach 假设为后续一致有界结论服务. 包含关系未必严格, 例如有限维两端会使这些拓扑相同.

下面关于强收敛的结果几乎显而易见, 却极有用.

命题 5.9

设 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$,$\sup_n \|T_n\| < \infty$, 且 $T \in L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$. 若对 $\mathcal{X}$ 的某个稠密子集 D 中每个 x 都有 $\|T_n x - Tx\| \to 0$, 则 $T_n \to T$ 强收敛.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $C = \sup\{\|T\|, \|T_1\|, \|T_2\|, \ldots\}$. 给定 $x \in \mathcal{X}$ 和 $\epsilon > 0$, 选 $x' \in D$, 使 $\|x - x'\| < \epsilon/(3C)$. 若 n 足够大, 使 $\|T_n x' - Tx'\| < \epsilon/3$, 则

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &\le \|T_n x - T_n x'\| + \|T_n x' - Tx'\| + \|Tx' - Tx\| \\ &\le 2C\|x - x'\| + \tfrac{1}{3}\epsilon < \epsilon,\end{aligned}$$

所以 $T_n x \to Tx$.

□

注 零常数及逐条件说明 (重构新增). 原证明中的除法须先处理 $C = 0$: 这时全部算子都为零, 结论立即成立; 否则原来的三项估计有效. 也可从一开始把共同界换成 $C + 1$. 稠密性提供 x', 统一算子界使同一个逼近误差适用于所有 n,T 有界控制最后一项.D 不必是子空间, 两端也不必完备.

统一界不能一般删除. 例如在 ℓ^1 上令 $T_n x = n x_n$、$T = 0$. 每个 T_n 有界, 且在有限支集的稠密子空间上最终为零. 取 $x_{2^k} = 2^{-k} (k \ge 1)$, 其余坐标为零, 则 $x \in \ell^1$, 但 $T_{2^k} x = 1$, 故不强收敛于零. 这说明仅在稠密集上逐点收敛不足以推广到全空间.

本节最后一个结果是紧性定理, 它是对偶空间上弱星拓扑如此有用的主要原因之一. 证明思想类似于节 4.8 中讨论的方法.

定理 5.10 (Alaoglu 定理)

若 $\mathcal{X}$ 为赋范向量空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中的闭单位球 $B^* = \{f \in \mathcal{X}^* : \|f\| \le 1\}$ 在弱星拓扑中紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个 $x \in \mathcal{X}$, 令 $D_x = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le \|x\|\}$, 并令 $D = \prod_{x \in \mathcal{X}} D_x$. 由 Tychonoff 定理,$D$ 紧.D 的元素恰为满足 $|\phi(x)| \le \|x\|$(所有 $x \in \mathcal{X}$) 的复值函数, 而 B^* 恰由其中的线性函数组成. 此外,B^* 从 D 的乘积拓扑与 $\mathcal{X}^*$ 的弱星拓扑继承的相对拓扑, 都等于逐点收敛拓扑, 所以只须证 B^* 在 D 中闭.

这很容易: 若 B^* 中的网 $\{f_\alpha\}$ 收敛于 $f \in D$, 则对任意 $x, y \in \mathcal{X}$ 和 $a, b \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned}f(ax + by) &= \lim_\alpha f_\alpha(ax + by) \\ &= \lim_\alpha [a f_\alpha(x) + b f_\alpha(y)] = a f(x) + b f(y),\end{aligned}$$

所以 $f \in B^*$.

□

注 Alaoglu 定理并不蕴含 $\mathcal{X}^*$ 在弱星拓扑下局部紧; 见练习 5.49(b).

证明 Show/Hide Proof

乘积嵌入、闭性和有界性的补写 (重构新增). 每个 D_x 为有限半径的闭圆盘, 紧;$x = 0$ 时它就是单点集. 把泛函映成其全部取值给从 B^* 到 D 的单射. 若 $f \in D$ 线性, 则 $|f(x)| \le \|x\|$ 直接给其连续性及 $\|f\| \le 1$, 所以确实属于连续对偶单位球, 而非仅属于代数对偶.

对固定 a, b, x, y, 乘积空间上的函数 $\phi \mapsto \phi(ax + by) - a\phi(x) - b\phi(y)$ 是有限个坐标连续函数的线性组合, 故连续. 线性函数所成集合是这些函数的零集之交, 因而闭; 这也独立补全了原文的网闭性论证. 两种相对拓扑均由有限多个坐标值落入标量开集的要求生成, 所以拓扑确实相同. 紧空间的闭子集紧, 得到结论. 实空间时将圆盘改为

区间 $[-\|x\|, \|x\|]$, 标量取实数, 证明完全相同.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 单位范数界为每个输入点给出一个紧圆盘, 弱星拓扑恰只查看这些坐标, 于是可以借助任意乘积的紧性; 线性关系在逐点极限下封闭, 保证极限仍是所需的泛函. $\mathcal{X}$ 不必完备或可分; 不可数坐标乘积通常需要网, 不能把结论擅自换成序列紧性. 这里的闭单位球是在范数意义下定义, 却在较弱拓扑中紧; 它未必是弱星零点邻域, 故不能由此直接推出局部紧.

习题

✍ **练习 5.43** 证明命题 5.7.(第二问仿照节 4.5 中练习 4.56(d) 的方法进行.)

解 Show/Hide Solution

两问完整补写 (重构新增).

(a) 先设半范数族分离非零向量. 对 $x \neq y$ 选 α 使 $a = p_\alpha(x-y) > 0$. 若 z 同时落在 $U_{x\alpha,a/3}$ 与 $U_{y\alpha,a/3}$ 中, 则 $a \le p_\alpha(x-z) + p_\alpha(z-y) < 2a/3$, 矛盾. 因此这两个开邻域不交, 空间 Hausdorff.

反之, 若 $v \neq 0$ 而所有 $p_\alpha(v) = 0$, 则任何零点基本邻域都含 v, 从而任何零点邻域都含 v, 不能与 v 的邻域分离. 因此空间不 Hausdorff, 证明第一问的反方向.

(b) 对可数非空族编号为 $p_1, p_2, \ldots$; 若族有限, 末尾补零半范数. 定义

$$\rho(x,y) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, p_j(x-y)\}.$$

级数由 $\sum_j 2^{-j} = 1$ 控制, 故有限非负. 对称性来自 $p_j(-u) = p_j(u)$; 当 $\rho(x,y) = 0$ 时, 每项均为零, 半范数分离性给 $x = y$. 对任意 $a, b \ge 0$,$\min(1, a+b) \le \min(1,a) + \min(1,b)$, 结合半范数三角不等式逐项相加, 得到 ρ 的三角不等式. 差在共同平移下不变, 所以 ρ 平移不变.

证明它生成原拓扑. 给定 x 的基本邻域 $V = \bigcap_{l=1}^{m} \{y : p_{j_l}(y-x) < \epsilon_l\}$, 若 $m > 0$, 取

$$0 < \delta < \min_{1 \le l \le m} 2^{-j_l} \min(1, \epsilon_l).$$

当 $\rho(x,y) < \delta$ 时, 每个 $\min(1, p_{j_l}(y-x)) < \min(1,\epsilon_l)$, 从而 $p_{j_l}(y-x) < \epsilon_l$, 所以 $B_\rho(x,\delta) \subseteq V$. 空交情形无需限制.

反过来, 给 $r > 0$, 选 N 使 $\sum_{j>N} 2^{-j} < r/2$. 若 $p_j(y-x) < r/2$ 对 $1 \le j \le N$ 成立, 则前 N 项之和小于 $r/2$, 故 $\rho(x,y) < r$. 这样原拓扑的一个基本邻域包含于每个度量球. 两种拓扑相同.

若原半范数族为空而空间 Hausdorff, 第一问说明空间只能是 $\{0\}$; 其唯一的度量与原拓扑相容. 因而所有可数情形均已覆盖.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 截断把每种误差压在 1 以内, 可和权重使总距离有限; 任意有限组误差仍可从总距离中逐项恢复. 共同核为零是正定性的必要条件, 可数性使该级数构造可行. 平移不变性由差的形式自动保证, 并不要求度量对数乘齐次, 故不能把这个度量直接当成范数.

✍ **练习 5.44** 若 X 为第一可数拓扑向量空间, 且其中每个 Cauchy 列都收敛, 则其中每个 Cauchy 网都收敛.

解 Show/Hide Solution

不使用共尾子网的完整证明 (重构新增). 取零点的可数开邻域基 $U_1, U_2, \ldots$, 以有限交替代可令它递减. 加法在 $(0,0)$ 连续, 且取负为同胚, 所以对每个 n 可取对称开邻域 V_n, 使 $V_n + V_n \subseteq U_n$; 因为 $0 \in V_n$, 也有 $V_n \subseteq U_n$.

设 $\{x_i\}_{i\in I}$ 是 Cauchy 网. 对每个 n 取 a_n, 使 $i, j \succeq a_n$ 时 $x_i - x_j \in V_n$. 递归选 $i_n \succeq a_n, i_{n-1}$(第一步只要求 $i_1 \succeq a_1$). 若 $k, l \geq n$, 则 $i_k, i_l \succeq a_n$, 所以 $x_{i_k} - x_{i_l} \in V_n \subseteq U_n$. 由于 $\{U_n\}$ 为邻域基, 序列 x_{i_n} 是 Cauchy 列, 依假设收敛于某个 x.

固定 n, 选 $k \geq n$ 足够大, 使 $x_{i_k} - x \in V_n$. 对任意 $i \succeq i_n$, 两指标 i, i_k 都在 a_n 之后, 故

$$x_i - x = (x_i - x_{i_k}) + (x_{i_k} - x) \in V_n + V_n \subseteq U_n.$$

这说明原网最终落入每个 $x + U_n$, 所以原网收敛于 x.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 第一可数性使需要控制的邻域可以依次列出; 网的 Cauchy 性负责把所选序列的极限传回整个网. 所选指标不必在 I 中共尾, 因此不能声称该序列是原网的子网.Hausdorff 性并未使用: 结论只要求存在极限, 不要求唯一. 逆方向无需第一可数性, 因为序列本来就是网.

✍ **练习 5.45** $\mathbb{R}$ 上所有无限次可微函数组成的空间 $C^\infty(\mathbb{R})$ 有一个 Fréchet 空间拓扑, 使 $f_n \to f$ 当且仅当对所有 $k \geq 0, f_n^{(k)} \to f^{(k)}$ 在紧集上一致收敛.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 对 $m \geq 1, k \geq 0$ 定义 $p_{m,k}(f) = \sup_{|x|\leq m} |f^{(k)}(x)|$. 它们为有限半范数, 族可数, 且 $p_{m,0}$ 合起来分离函数, 故生成 Hausdorff 局部凸可度量拓扑. 每个紧集都包含于某个 $[-m, m]$, 所以所有 $p_{m,k}(f_n - f) \to 0$ 与题中的逐阶紧一致收敛等价.

设 f_j 关于这些半范数为 Cauchy 列. 对每对 (m,k), $f_j^{(k)}$ 在 $[-m,m]$ 上一致趋于连续函数 $g_{m,k}$. 在重叠区间上极限相同, 故对每个 k 可拼成 $\mathbb{R}$ 上连续函数 g_k. 对任意 $s, t \in \mathbb{R}$, 选 m 覆盖二者及其间区间, 在

$$f_j^{(k)}(t) - f_j^{(k)}(s) = \int_s^t f_j^{(k+1)}(u)\,\mathrm{d}u$$

中取一致极限, 得到 $g_k(t) - g_k(s) = \int_s^t g_{k+1}(u)\,\mathrm{d}u$. 微积分基本定理给 $g_k' = g_{k+1}$, 所以 $g_0 \in C^\infty(\mathbb{R})$, 且每个 $p_{m,k}(f_j - g_0) \to 0$. 由前题, 序列完备即完备, 因此这是所求 Fréchet 拓扑.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 两个可数指标分别控制空间范围和导数阶数. 紧区间使上确界有限, 包含零阶控制保证极限函数可辨别; 所有阶的积分相容性保证光滑性保留. 此处不要求各阶导数在整个实线上有界, 也不要求不同阶共享一个统一界.

✍ **练习 5.46** 若 X 为向量空间,$\mathcal{Y}$ 为赋范线性空间,$\mathcal{T}$ 为线性映射族 $\{T_\alpha : X \to \mathcal{Y}\}$ 在 X 上生成的弱拓扑,$\mathcal{T}'$ 为半范数族 $\{x \mapsto \|T_\alpha x\|\}$ 定义的拓扑, 则 $\mathcal{T} = \mathcal{T}'$.

解 Show/Hide Solution

非满射情形的补写 (重构新增). $\mathcal{T}'$ 的每个子基集

$$\{x : \|T_\alpha(x - x_0)\| < \epsilon\} = T_\alpha^{-1}(B(T_\alpha x_0, \epsilon))$$

属于 $\mathcal{T}$, 故 $\mathcal{T}' \subseteq \mathcal{T}$. 反向只须证明 $\mathcal{T}$ 的每个球原像 $V = T_\alpha^{-1}(B(y_0, \epsilon))$ 属于 $\mathcal{T}'$. 若 $V = \varnothing$, 显然成立; 否则对每个 $x_0 \in V$, 令 $\delta = \epsilon - \|T_\alpha x_0 - y_0\| > 0$. 三角不等式给

$$\{x : \|T_\alpha(x - x_0)\| < \delta\} \subseteq V.$$

这些 $\mathcal{T}'$ 开集随 x_0 遍历 V 时覆盖 V, 所以 V 开, 得到反包含. 若映射族为空, 两边均为平凡拓扑.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 球中心是否位于映像中不影响其原像的局部描述; 只需在每个实际命中点处缩小半径. 线性性把两个像的差变成差的像, 使这些邻域恰是半范数球. 无需单射、满射、完备性或任何事先给定的 X 拓扑.

✍ **练习 5.47** 设 $\mathcal{X},\mathcal{Y}$ 为 Banach 空间.

(a) 若 $\{T_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq L(\mathcal{X},\mathcal{Y})$, 且 $T_n\to T$ 弱收敛 (或强收敛), 则 $\sup_n\|T_n\|<\infty$.

(b) $\mathcal{X}$ 中每个弱收敛序列和 $\mathcal{X}^*$ 中每个弱星收敛序列, 都关于范数有界.

解 Show/Hide Solution

两次一致有界原理 (重构新增). 先证明第二问中关于弱收敛的断言, 这也适用于任何赋范空间 Z. 若 $z_n\to z$ 弱收敛, 则对每个 $g\in Z^*$, 标量列 $g(z_n)$ 收敛, 因而有界. 将 $Jz_n: g\mapsto g(z_n)$ 看成 Banach 空间 Z^* 上的连续线性泛函, 应用一致有界原理, 得 $\sup_n\|Jz_n\|<\infty$. 自然嵌入等距, 故 $\sup_n\|z_n\|<\infty$.

对练习 5.47(a), 固定 $x\in\mathcal{X}$, 弱算子收敛给 $T_nx\to Tx$ 弱收敛; 由刚才的结论,$\sup_n\|T_nx\|<\infty$. 在 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上再次对族 $\{T_n\}$ 使用一致有界原理, 得到 $\sup_n\|T_n\|<\infty$. 强算子收敛蕴含弱算子收敛, 故包含在此证明中.

对练习 5.47(b) 的剩余断言, 若 $f_n\to f$ 弱星收敛, 则对每个 x,$f_n(x)$ 为有界标量序列. 在完备空间 $\mathcal{X}$ 上对 $\{f_n\}$ 用一致有界原理, 即得 $\sup_n\|f_n\|<\infty$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 弱收敛先给每个标量测量的界, 再由对偶空间的完备性合并成向量范数界; 算子结论还需在输入空间再合并一次. 弱收敛序列的有界性不要求原空间完备, 因为它的连续对偶自动 Banach; 弱星部分和算子部分在本证中使用 $\mathcal{X}$ 完备,$\mathcal{Y}$ 完备可省. 这里使用 “收敛序列整体有界” ; 一般收敛网的全部取值不必有界, 不能照搬到网.

✍ **练习 5.48** 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间.

(a) 范数闭单位球 $B=\{x\in\mathcal{X}:\|x\|\le 1\}$ 也是弱闭的.(使用定理 5.4(d).)

(b) 若 $E\subseteq\mathcal{X}$ 关于范数有界, 则它的弱闭包也关于范数有界.

(c) 若 $F\subseteq\mathcal{X}^*$ 关于范数有界, 则它的弱星闭包也关于范数有界.

(d) $\mathcal{X}^*$ 中每个弱星 Cauchy 列都收敛.(使用练习 5.38.)

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 由自然嵌入的等距性,$\|x\|=\sup_{\|f\|\le 1}|f(x)|$, 所以

$$B=\bigcap_{\|f\|\le 1}\{x:|f(x)|\le 1\}.$$

每个交项是弱连续函数的闭集原像, 故弱闭, 任意交也闭.

(b) 取 $R>0$ 使 $E\subseteq RB$. 同样的半空间交表达式说明 RB 弱闭, 故 $\overline{E}^{\text{weak}}\subseteq RB$, 得到界. 空集也包含在此论证中.

(c) 取 $R>0$ 使 $\|f\|\le R$ 对所有 $f\in F$ 成立. 集合

$$RB^*=\bigcap_{x\in\mathcal{X}}\{f\in\mathcal{X}^*:|f(x)|\le R\|x\|\}$$

弱星闭且包含 F, 所以也包含其弱星闭包, 证得有界.

(d) 若 f_n 弱星 Cauchy, 则对每个 x, 标量列 $f_n(x)$ 为 Cauchy 列, 故有极限 $f(x)$. 有限线性组合可过极限, 故 f 线性. 每个标量列有界, 一致有界原理给 $M=\sup_n\|f_n\|<\infty$, 所以 $|f(x)|\le M\|x\|$, 即 $f\in\mathcal{X}^*$. 按照定义,$f_n\to f$ 弱星收敛. 这正是题中所引逐点极限结果在标量目标时的证明.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 闭范数球可以写成连续线性测量的闭约束之交, 因此弱化拓扑后仍闭; 有界集合的闭包不能越出这个闭约束. 前三问只需赋范空间, 第四问用定义域完备性把逐点标量极限提升为连续泛函. 闭包采用相应弱拓扑, 不能混淆为范数闭包; 第四问是序列完备性, 并未证明任意弱星 Cauchy 网都有连续的极限.

✍ **练习 5.49** 设 X 为无限维 Banach 空间.

(a) X 的每个非空弱开集, 以及 X^* 的每个非空弱星开集, 都关于范数无界.

(b) X 的每个有界子集在弱拓扑下无处稠密,X^* 的每个有界子集在弱星拓扑下无处稠密.(使用练习 5.48(b) 及练习 5.48(c).)

(c) X 在弱拓扑下于自身中疏,X^* 在弱星拓扑下于自身中疏.

(d) X^* 上的弱星拓扑不由任何平移不变度量定义.(使用练习 5.48(d).)

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 对非空弱开集取 x_0, 其中包含一个由有限个泛函 $f_1,\dots,f_m$ 及正半径定义的 x_0 的基本邻域. 映射 $x\mapsto(f_1(x),\dots,f_m(x))$ 的核非零, 否则无限维空间可线性嵌入 K^m. 取核中 $v\neq 0$, 则整条 $x_0+tv(t\in\mathbb{R})$ 都在邻域内, 且 $\|x_0+tv\|\geq|t|\|v\|-\|x_0\|\to\infty$.

对弱星开集作相同论证, 有限测量改为 $f\mapsto(f(x_1),\dots,f(x_m))$. 此处 X^* 也无限维: 若它有限维, 其对偶 X^{**} 有限维, 而自然嵌入 $J:X\to X^{**}$ 单射, 与 X 无限维矛盾. 因此有限测量同样有非零共同核, 整条仿射直线给无界性.

(b) 前题说明有界集在相应弱拓扑中的闭包仍有界. 若闭包有非空内部, 就包含一个非空开集, 而第一问说它无界, 矛盾. 因此闭包内部为空, 集合无处稠密.

(c) 每个空间都是其整数半径闭范数球的可数并, 每个球由第二问无处稠密, 故在所说拓扑中为疏集.

(d) 假设弱星拓扑由平移不变度量 ρ 给出.$\rho(f,g)=\rho(f-g,0)$ 说明度量 Cauchy 列恰为弱星 Cauchy 列. 前题第四问使每个这样的序列在弱星拓扑、亦即 ρ 拓扑中收敛, 所以 ρ 完备. 非空完备度量空间由 Baire 定理在自身中非疏, 与第三问矛盾.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 有限个线性测量无法限制无限维空间的所有方向, 这是弱开集无界的原因; 有界闭包与此结合产生无处稠密性. 前三问本身只需无限维赋范空间. 第四问还使用 Banach 条件所得的弱星序列完备性, 以及平移不变性对两种 Cauchy 条件的识别. 结论没有否认某个有界子集上的弱星拓扑可以度量化, 下一题正讨论这种情形.

✍ **练习 5.50** 若 X 为可分赋范线性空间, 则 X^* 中闭单位球上的弱星拓扑第二可数, 从而可度量化.(但请对照练习 5.49(d).)

解 Show/Hide Solution

在单位球上用可数点测试 (重构新增). 取 X 的可数稠密集 $\{x_j\}_{j\geq1}$, 有限或单点情形可重复编号. 记对偶闭单位球为 B^*, 令 $E(f)=(f(x_1),f(x_2),\dots)\in K^{\mathbb{N}}$. 若 $E(f)=E(g)$, 则连续泛函 $f-g$ 在稠密集上为零, 从而处处为零, 所以 E 单射.

先证明在 B^* 上这些可数评价已生成全部弱星拓扑. 对任意 $x\in X$、$f,g\in B^*$, 有

$$|(f-g)(x)|\leq|(f-g)(x_j)|+2\|x-x_j\|.$$

给 $\epsilon>0$, 选 j 使 $\|x-x_j\|<\epsilon/4$; 只要 $|(f-g)(x_j)|<\epsilon/2$, 就有 $|(f-g)(x)|<\epsilon$. 对有限多个测试点分别这样选取, 说明任何弱星基本邻域含可数评价所定义的基本邻域. 反包含直接来自这些评价本身属于全部评价族. 因此 E 是 B^* 到其像的拓扑嵌入.

K 有可数基 (实数取有理端点区间, 复数取有理中心、正有理半径圆盘); 可数乘积的有限坐标基本开集也只有可数多个, 所以 $K^{\mathbb{N}}$ 第二可数. 其子空间 $E(B^*)$ 第二可数, 故 B^* 第二可数. 还可直接写出相容度量

$$\rho(f,g)=\sum_{j=1}^{\infty}2^{-j}\min\{1,|f(x_j)-g(x_j)|\}.$$

度量公理与拓扑一致性由练习 5.43 的同一逐项估计得到; 上述单射性保证正定. 这给出所需度量化, 而不需再调用一般度量化定理.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 可分性把所有输入点用可数个点逼近; 单位球的统一范数界使点的逼近误差对

所有泛函同时受控. 缺少这一步, 不能把整个对偶空间的弱星拓扑也换成可数评价拓扑. 任意固定范数有界子集上同样可行. 无需 X 完备; 与 Alaoglu 定理结合, 得到可分赋范空间的对偶单位球为紧度量空间.

✍ **练习 5.51** 赋范向量空间 X 的向量子空间范数闭, 当且仅当它弱闭.(不过,X^* 的范数闭子空间未必弱星闭, 除非 X 自反; 见练习 5.52(d).)

解 Show/Hide Solution

闭子空间的线性分离 (重构新增). 若 M 弱闭, 因为弱拓扑包含于范数拓扑, 恒等映射从范数拓扑到弱拓扑连续, 故 M 范数闭. 反之, 若 M 范数闭,Hahn–Banach 闭子空间分离给: 对每个 $x \notin M$, 存在 $f \in X^*$ 满足 $f|_M = 0$ 且 $f(x) \neq 0$. 所以

$$M = \bigcap_{f \in M^0} \ker f,$$

右边为弱闭集之交, 故 M 弱闭.

补证括号中的区别. 若 X 自反,X^* 的弱星与弱拓扑相同, 刚证结果适用. 若 X 不自反, 取 $F \in X^{**} \setminus JX$. 它非零,$M = \ker F$ 为范数闭子空间. 假如 M 也弱星闭, 取 h 使 $F(h) = 1$, 并取弱星零点基本邻域

$$U = \{u : |u(x_j)| < \epsilon_j, 1 \le j \le m\}, \qquad (h + U) \cap M = \varnothing.$$

若某个 $u \in U$ 满足 $|F(u)| \ge 1$, 则 $v = -u/F(u)$ 仍在 U, 而 $F(h + v) = 0$, 矛盾. 因此 $|F(u)| < 1$ 于 U; 对任意 $\delta > 0$,$|F| < \delta$ 于开邻域 δU, 故 F 弱星连续. 由正文证明的弱星连续对偶等于 JX, 得到矛盾. 所以 M 范数闭却不弱星闭.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 子空间的闭性可以用 “在它上面为零” 的连续线性测量完整描述; 任意闭集没有这一个线性核交表示, 不能据此推广. 范数闭性保证分离点与子空间的正距离及 Hahn–Banach 分离适用, 完备性不需要. 弱星拓扑只允许原空间评价作为连续线性测量, 不自反时会遗漏某些双对偶泛函, 所以相应闭超平面可能不再闭.

✍ **练习 5.52** 设 X 为 Banach 空间,$f_1, \dots, f_n$ 为 X^* 中线性无关的元素.

(a) 定义 $T : X \to \mathbb{C}^n$ 为 $Tx = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. 若 $N = \{x : Tx = 0\}$,M 为 $f_1, \dots, f_n$ 的线性张成空间, 则按练习 5.23 的记号有 $M = N^0$, 从而 M^* 同构于 $(X/N)^*$.

(b) 若 $F \in X^{**}$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $x \in X$, 使 $F(f_j) = f_j(x) (j = 1, \dots, n)$, 且 $\|x\| \le (1 + \epsilon)\|F\|$.($F|_M$ 可等同于 $(X/N)^{**}$ 中的一个元素, 再因 X/N 有限维而等同于其中的一个元素.)

(c) 把 X 看成 X^{**} 的子空间, 则 X^{**} 上弱星拓扑在 X 上诱导的相对拓扑, 就是 X 的弱拓扑.

(d) 关于 X^{**} 上的弱星拓扑,X 在 X^{**} 中稠密, 且 X 的闭单位球在 X^{**} 的闭单位球中稠密.

(e) X 自反, 当且仅当它的闭单位球弱紧.

注 第一问对偶层次的说明 (重构新增). 原页第一问末句确为 M^* 与 $(X/N)^*$ 同构. 二者有限维且维数相等, 抽象同构确实存在; 但由所引零化子结论直接得到的自然等距识别是 $M \cong (X/N)^*$, 进而 $M^* \cong (X/N)^{**}$. 第二问的范数估计须使用后一个自然等距识别, 不能用一个任意的抽象同构代替.

解 Show/Hide Solution

五问完整补写 (重构新增). 记自然等距嵌入为 $J : X \to X^{**}$.

(a) 首先 T 满射. 否则 $T(X)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的真子空间, 存在非零线性泛函 $z \mapsto \sum_j a_j z_j$ 在它上面为零 (扩展其基即可构造), 于是 $\sum_j a_j f_j = 0$, 与线性无关矛盾. 显然 $M \subseteq N^0$. 若 $g \in N^0$, 令 $\ell(Tx) = g(x)$; 因 g 消去 $\ker T$, 它良定义.T 满射使 ℓ 为 $\mathbb{C}^n$ 上的线性泛函, 所以 $g = \sum_j a_j f_j \in M$. 故等号成立.

N 是有限个连续泛函核的交, 闭; 商 $Q = X/N$ 为 n 维赋范空间. 由练习 5.23(c), 映射 $\alpha : Q^* \to M$、$\alpha(h) = h \circ \pi$ 为等距同构. 因此 Q^*, M, M^* 都为 n 维; 选基可得到原句所述 $M^* \cong Q^*$, 有限维范数等价保证这是赋范空间同构. 但下面使用的是等距的 α.

(b) 给 $F \in X^{**}$, 定义 $G \in Q^{**}$ 为 $G(h) = F(\alpha h)$. 因 α 等距,$\|G\| = \|F|_M\| \le \|F\|$. 有限维空间自反, 其自然映射等

距满射, 所以存在 $u \in Q$ 使 $G(h) = h(u)$ 对所有 $h \in Q^*$ 成立, 且 $\|u\| = \|G\| \le \|F\|$.

若 $F = 0$, 取 $x = 0$. 若 $F \neq 0$, 由商范数的下确界定义选 x 代表 u, 使

$$\|x\| < \|u\| + \epsilon\|F\| \le (1+\epsilon)\|F\|.$$

对 $f_j = \alpha h_j$, 有 $f_j(x) = h_j(\pi x) = h_j(u) = G(h_j) = F(f_j)$, 证毕. 这里不假设商范数在某个代表处取得最小值.

(c) 双对偶上的弱星拓扑由 $F \mapsto F(f)(f \in \mathcal{X}^*)$ 生成. 限制到 $J\mathcal{X}$ 后, 这些测试就是 $Jx \mapsto f(x)$, 其有限坐标基本邻域恰为 $\mathcal{X}$ 的弱基本邻域, 所以两种拓扑一致.

(d) 给任意 $F \in \mathcal{X}^{**}$ 及其一个弱星基本邻域, 它仅涉及有限多个 $g_1, \dots, g_m \in \mathcal{X}^*$. 在它们的张成空间内选一组基 $f_1, \dots, f_n$, 应用第二问选 x, 使 $f_j(x) = F(f_j)$. 线性性使 $g_l(x) = F(g_l)$ 对所有 l 成立, 所以 Jx 在该邻域中. 若所有测试为零, 取 $x = 0$ 即可. 这证明 $J\mathcal{X}$ 稠密.

现在设 $\|F\| \le 1$, 考虑闭单位球内 F 的相对弱星基本邻域, 仍记其有限测试为 g_l, 允许误差为 $\delta_l > 0$. 选 $\eta > 0$ 足够小, 使 $\eta|F(g_l)|/(1+\eta) < \delta_l$ 对全部 l 成立. 由第二问和选基步骤, 可取 x 使所有测试值精确相等, 且 $\|x\| \le 1+\eta$. 令 $y = x/(1+\eta)$, 则 $\|y\| \le 1$, 并且

$$|Jy(g_l) - F(g_l)| = \frac{\eta}{1+\eta}|F(g_l)| < \delta_l.$$

故 $J(B_{\mathcal{X}})$ 在 $B_{\mathcal{X}^{**}}$ 中弱星稠密. 后一个球弱星闭, 因为它由所有闭约束 $|F(f)| \le \|f\|$ 定义; 因此其确为前一个球在整个双对偶中的弱星闭包.

(e) 若 $\mathcal{X}$ 自反,J 等距满射, 把 $B_{\mathcal{X}}$ 对应到 $B_{\mathcal{X}^{**}}$. 以 $\mathcal{X}^*$ 为原空间应用 Alaoglu 定理, 后者弱星紧; 由第三问的拓扑对应, 前者弱紧.

反之, 若 $B_{\mathcal{X}}$ 弱紧, 第三问说明 $J(B_{\mathcal{X}})$ 弱星紧. 双对偶弱星拓扑 Hausdorff, 故它弱星闭. 由第四问, 它又在 $B_{\mathcal{X}^{**}}$ 中稠密, 因此两球相等. 任意非零 $F \in \mathcal{X}^{**}$ 先除以 $\|F\|$ 进入单位球, 再缩放其原像, 即得 $F \in J\mathcal{X}$; 零向量同样有原像. 所以 J 满射,$\mathcal{X}$ 自反.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 有限个独立测量构成有限维商, 在该商中双对偶数据能由真实向量实现; 商范数的近似最小代表给出 $1+\epsilon$ 的控制. 线性无关性用于 T 满射和维数计算, 对任意有限测试可先删去依赖关系. 允许任意正 ϵ 避免假定最短代表存在; 缩放后只近似保留测试值, 恰适合弱星邻域.

第四问通常称为 Goldstine 稠密性. 它说明原空间向量足以逼近有限测试, 却不意味着在双对偶范数中稠密. 第五问把这种稠密性与紧集闭性结合, 才升级为满射. 以上证明除题设统一的 Banach 背景外实际上只用赋范性; 若弱紧单位球条件成立, 所得自反性本身还会推出完备性. 实空间将 $\mathbb{C}^n$ 换成 $\mathbb{R}^n$ 即可.

练习 5.53 设 $\mathcal{X}$ 为 Banach 空间,$\{T_n\}, \{S_n\}$ 为 $L(\mathcal{X}, \mathcal{X})$ 中的序列, 且 $T_n \to T$、$S_n \to S$ 强收敛.

(a) 若 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ 且 $\|x_n - x\| \to 0$, 则 $\|T_n x_n - Tx\| \to 0$.(使用练习 5.47(a).)

(b) $T_n S_n \to TS$ 强收敛.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增).

(a) 由所引结果,$M = \sup_n \|T_n\| < \infty$. 于是

$$\|T_n x_n - Tx\| \le M\|x_n - x\| + \|T_n x - Tx\| \longrightarrow 0.$$

第一项由输入的范数收敛趋零, 第二项由固定 x 上的强收敛趋零.

(b) 固定任意 $x \in \mathcal{X}$. 令 $y_n = S_n x$、$y = Sx$, 强收敛给 $\|y_n - y\| \to 0$. 第一问应用于 T_n, y_n, 得到 $T_n S_n x \to TSx$. 因为 x 任意, 算子乘积强收敛. 各乘积有界线性, 故确属所讨论的算子空间.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 把“算子变了”和“输入变了”分成两项, 统一算子界控制后者.Banach 性用于由序列强收敛推出统一界; 若预先给出此界, 相同证明不需要完备性. 第二问只断言强收敛序列的乘积收敛, 不直接断言乘法在整个强算子拓扑上联合连续; 一般网不能无条件使用这里的序列有界性.

5.5 Hilbert 空间

本节研究最重要的一类 Banach 空间, 即 Hilbert 空间. 在这种空间中, 可以进行比一般 Banach 空间更精细的分析, 而且许多结果直接推广了有限维 Euclid 几何中的熟悉事实.

定义 5.28 (内积)

复向量空间 $\mathscr{H}$ 上的**内积**, 是从 $\mathscr{H}\times\mathscr{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 $(x,y)\mapsto\langle x,y\rangle$, 满足:

(a) $\langle ax+by,z\rangle = a\langle x,z\rangle + b\langle y,z\rangle$, 其中 $x,y,z\in\mathscr{H}$,$a,b\in\mathbb{C}$.

(b) $\langle y,x\rangle = \overline{\langle x,y\rangle}$.

(c) 当 $x\neq 0$ 时,$\langle x,x\rangle\in(0,\infty)$.

实向量空间上的内积类似定义, 但取值和标量都为实数, 第二条改为 $\langle y,x\rangle=\langle x,y\rangle$.

♣

由前两条, 内积对第二个变量共轭线性:

$$\langle x,ay+bz\rangle = \overline{a}\langle x,y\rangle + \overline{b}\langle x,z\rangle.$$

定义 5.29 (预 Hilbert 空间与诱导范数)

带有内积的复向量空间称为**预 Hilbert 空间**. 在这种空间中定义 $\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$.

♣

证明 Show/Hide Proof

基本恒等式补写 (重构新增). 第一条取零系数给 $\langle 0,z\rangle = 0$; 第二条再给 $\langle z,0\rangle = 0$. 因此第三条与零向量情形合起来给非负性和正定性. 共轭对称性与第一变量线性给

$$\langle x,ay+bz\rangle = \overline{\langle ay+bz,x\rangle} = \overline{a}\langle x,y\rangle + \overline{b}\langle x,z\rangle,$$

特别地,$\langle ax,ax\rangle = |a|^2\langle x,x\rangle$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 内积同时描述长度和夹角, 并保留线性组合的代数信息. 本书约定第一变量线性、第二变量共轭线性; 另一种约定也常见, 但不能在同一证明中混用. 复数情形的共轭使平方长度实且非负; 若两变量都复线性, 则 $\langle \mathrm{i}x,\mathrm{i}x\rangle = -\langle x,x\rangle$, 非零空间上不可能正定. 正定性排除非零向量长度为零; 删去它只能得到半内积和半范数. 实数情形共轭不起作用. 取平方根是为了让长度按标量的绝对值缩放; 三角不等式尚须以下证明, 不能由符号 “范数” 预先假定. 预 Hilbert 空间暂不要求完备.

定理 5.11 (Schwarz 不等式)

若 x,y 属于一个预 Hilbert 空间, 则 $|\langle x,y\rangle|\leqslant\|x\|\|y\|$; 等号成立当且仅当 x,y 线性相关.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $\langle x,y\rangle = 0$ 时, 结论显然. 否则 $y\neq 0$. 令 $\alpha = \operatorname{sgn}\langle x,y\rangle$,$z=\alpha y$, 则 $\langle x,z\rangle = \langle z,x\rangle = |\langle x,y\rangle|$ 且 $\|z\| = \|y\|$. 对每个实数 t,

$$0\leqslant\|x-tz\|^2 = \|x\|^2 - 2t|\langle x,y\rangle| + t^2\|y\|^2.$$

右端二次多项式在 $t=\|y\|^{-2}|\langle x,y\rangle|$ 处达到最小值, 故

$$0\leqslant\|x-tz\|^2 = \|x\|^2 - \|y\|^{-2}|\langle x,y\rangle|^2.$$

不等式得证, 而且等号成立恰在 $x=\alpha t y$ 时.

□

证明 Show/Hide Proof

零值和等号条件 (重构新增). 内积非零时 $\alpha = \langle x,y\rangle/|\langle x,y\rangle|$, 所以第二变量的共轭确实给 $\langle x,\alpha y\rangle = |\langle x,y\rangle|$. 正定性使上式平方范数为零恰等价于 $x = \alpha t y$. 若内积为零, 等号成立恰当 $\|x\|\|y\| = 0$, 即至少一个向量为零, 这时二者线性相关. 反过来, 若二者线性相关, 含零向量时立即成立; 否则可写 $x = cy$, 于是 $|\langle x,y\rangle| = |c|\|y\|^2 = \|x\|\|y\|$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 比较 x 与沿 y 方向的所有实倍投影, 把非负平方长度化为二次多项式, 便得到控制混合项的基本界. 相位 α 专门把复内积转成非负实数. 正定性既保证除以 $\|y\|^2$ 合法, 也负责等号对应向量相等; 完备性完全未用. 等号描述同一直线方向, 而不是仅 “正比例”, 负数或复数比例都允许.

命题 5.10

在预 Hilbert 空间中, $x \mapsto \|x\|$ 是范数.

证明 Show/Hide Proof

$\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$, 且 $\|ax\| = |a|\|x\|$, 这两点显然. 由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle + \|y\|^2\\ &\leqslant \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.\end{aligned}$$

这证明三角不等式.

□

定义 5.30 (Hilbert 空间)

关于上述范数完备的预 Hilbert 空间, 称为 **Hilbert 空间**.

除非明确另作说明, “Hilbert 空间” 总指复 Hilbert 空间; 当然, 也可以考虑实 Hilbert 空间.

注 **范数与完备性 (重构新增).** 前面已证 $\langle ax,ax\rangle = |a|^2\langle x,x\rangle$, 取非负平方根得到齐次性; 正定性给零向量判别. 原证最后两端非负, 故可以取平方根, 得到三角不等式. 于是内积产生度量 $\|x-y\|$.Hilbert 定义中的完备性要求此度量的每个 Cauchy 列在原空间收敛, 是以后构造最近点和无限正交展开的关键; 它不能只换成代数上的无限维向量空间. 例如有限支集序列空间 c_{00} 配通常 ℓ^2 内积满足全部内积公理, 却不完备: 向量 $\sum_{j=1}^{n} 2^{-j}e_j$ 为 Cauchy 列, 其逐坐标极限支集无限, 不在 c_{00}. 实与复只是标量及共轭约定的区别, 这些范数论证对两者都适用.

例题 5.4 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间.

定义 ($L^2(\mu)$)

以 $L^2(\mu)$ 表示满足 $\int |f|^2\,\mathrm{d}\mu < \infty$ 的可测复函数构成的空间, 几乎处处相等的函数视为同一个元素.

不等式 $ab \leqslant \frac{1}{2}(a^2+b^2)$ 给出 $|f\overline{g}| \leqslant \frac{1}{2}(|f|^2+|g|^2)$, 故 $f,g \in L^2(\mu)$ 时 $f\overline{g} \in L^1(\mu)$. 由此,

$$\langle f,g\rangle = \int f\overline{g}\,\mathrm{d}\mu$$

在 $L^2(\mu)$ 上定义一个内积. 事实上, 对于任意 μ,$L^2(\mu)$ 都是 Hilbert 空间. 我们将在定理 6.3中证明完备性; 目前先接受这一事实.

定义 ($\ell^2(A)$)

若 μ 为 $(A,\mathscr{P}(A))$ 上的计数测度, 其中 A 为任意非空集合, 相应的 L^2 空间记作 $\ell^2(A)$. 它由满足 $\sum_{\alpha\in A}|f(\alpha)|^2 < \infty$ 的函数 $f: A \to \mathbb{C}$ 组成, 这里的求和按节 0.5中的含义理解.

这一特殊情形的完备性也容易直接证明, 见练习 5.54.

证明 Show/Hide Proof

内积及完备性的完整补写 (重构新增). 不等式 $|af+bg|^2 \leqslant 2|a|^2|f|^2+2|b|^2|g|^2$ 保证 L^2 对线性组合封闭. 换取几乎处处相等的代表不改变乘积的积分, 故内积良定义; 线性、共轭对称性来自积分性质, 而 $\int |f|^2=0$ 恰当 $f=0$ 几乎处处, 给商空间上的正定性. 前面的 Schwarz 不等式及范数命题现已适用, 不需预先引用后面的 L^p 理论.

设 (f_n) 为 L^2 中的 Cauchy 列. 取严格递增 n_k, 使 $\|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}\|_2 \leqslant 2^{-k}$, 并选可测有限值代表. 令 $h_k=f_{n_{k+1}}-f_{n_k}$, $G_N=\sum_{k=1}^{N}|h_k|$. 已证的三角不等式给 $\|G_N\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{N}2^{-k} \leqslant 1$. 单调收敛定理给

$$\int \Big(\sum_{k=1}^{\infty}|h_k|\Big)^2 \,\mathrm{d}\mu = \lim_N \int G_N^2 \,\mathrm{d}\mu \leqslant 1.$$

因此 $G=\sum_k |h_k|$ 有限几乎处处. 令 $f=f_{n_1}+\sum_k h_k$ 于 $G<\infty$ 处, 在可测零集 $\{G=\infty\}$ 上取 0. 它可测, 且 $|f| \leqslant |f_{n_1}|+G$ 几乎处处, 故 $f \in L^2$. 对每个 K, 同样对非负尾和应用单调收敛与有限项三角不等式, 得

$$\|f-f_{n_K}\|_2 \leqslant \Big\|\sum_{k=K}^{\infty}|h_k|\Big\|_2 \leqslant \sum_{k=K}^{\infty}2^{-k} \longrightarrow 0.$$

任给 $\varepsilon>0$, 先取 N 使 $n,m \geqslant N$ 时 $\|f_n-f_m\|_2<\varepsilon/2$, 再固定 K 使 $n_K \geqslant N$ 且 $\|f_{n_K}-f\|_2<\varepsilon/2$, 即有所有 $n \geqslant N$ 满足 $\|f_n-f\|_2<\varepsilon$. 完备性得证.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 平方可积使 “能量” 有限, 积分内积将有限维点积推广到函数. 按几乎处处相等取商不可省, 否则非零的零测集示性函数可能具有零范数. 可测性保证积分有定义, 平方可积通过原文的乘积界保证内积有限; 不需要测度有限、σ 有限或完备. 补证只在一个可测零集上统一改值, 因而不依赖测度完备. 计数测度没有非空零测集, $\ell^2(A)$ 无须再识别不同函数; 平方和定义为所有有限部分和的上确界, 有限平方和保证非零坐标至多可数. A 非空是原文约定; 允许 $A=\varnothing$ 时得到零空间, 同样完备.

本节余下部分中, $\mathscr{H}$ 表示一个 Hilbert 空间.

命题 5.11

若 $x_n \to x$ 且 $y_n \to y$, 则 $\langle x_n, y_n\rangle \to \langle x, y\rangle$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned}|\langle x_n,y_n\rangle-\langle x,y\rangle| &= |\langle x_n-x,y_n\rangle+\langle x,y_n-y\rangle| \\ &\leqslant \|x_n-x\|\|y_n\|+\|x\|\|y_n-y\| \longrightarrow 0,\end{aligned}$$

因为 $\|y_n\| \to \|y\|$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 两变量都变化时, 先加减 $\langle x, y_n\rangle$, 再分别控制两项. 反三角不等式给 $|\|y_n\|-\|y\|| \leqslant \|y_n-y\|$, 故 $\|y_n\|$ 有界, 原估计确实趋零. 这证明内积的联合范数连续性; 这里只需要预 Hilbert 空间, 不用完备性. 不能把范数收敛同时换成弱收敛: 在 ℓ^2 中标准单位向量弱趋零, 但 $\langle e_n, e_n\rangle = 1$.

定理 5.12 (平行四边形恒等式)

对任意 $x, y \in \mathscr{H}$,

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2+\|y\|^2).$$

♡

这说明平行四边形两条对角线长度的平方和等于四条边长度的平方和.

证明 Show/Hide Proof

展开 $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle + \|y\|^2$, 再把两式相加.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 相反符号的混合项抵消, 留下纯长度关系; 稍后它会把 “两点都近乎达到最短距离” 转成 “两点彼此接近” . 内积诱导范数是关键, 完备性不参与此恒等式. 任意范数不满足它, 例如 $\mathbb{R}^2$ 的 ℓ^1 范数取 $x = (1,0), y = (0,1)$, 左端为 8, 右端为 4.

定义 5.31 (正交与正交补)

若 $x, y \in \mathscr{X}$, 当 $\langle x, y\rangle = 0$ 时, 称 x 与 y **正交**, 记作 $x \perp y$. 若 $E \subseteq \mathscr{H}$, 定义

$$E^{\perp} = \{x \in \mathscr{H} : \langle x, y\rangle = 0 \text{ 对所有 } y \in E\}.$$

♣

命题 5.12

$E^{\perp}$ 是 $\mathscr{H}$ 的闭子空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

由命题 5.11和内积的线性性立即得到.

□

注 **记号与动机 (重构新增).** 原定义句中的 $\mathscr{X}$ 未另行指定; 这里应理解为本节固定的 $\mathscr{H}$. 正交把垂直关系推广为内积为零, 共轭对称性保证 $x \perp y$ 当且仅当 $y \perp x$. 正交补要求同时消去 E 中每个方向;E 不必是子空间或闭集, 空集时 $E^{\perp} = \mathscr{H}$. 以下闭性只用内积连续, 不需要空间完备.

证明 Show/Hide Proof

闭子空间结论补写 (重构新增). 对每个 $y \in E$, 映射 $x \mapsto \langle x, y\rangle$ 线性连续, 因此其核为闭子空间.$E^{\perp}$ 是这些核之交: 交仍含 0、对线性组合封闭, 并且任意闭集之交闭. 这也涵盖 E 为空的情形.

□

定理 5.13 (Pythagoras 定理)

若 $x_1, \dots, x_n \in \mathscr{H}$ 且 $j \neq k$ 时 $x_j \perp x_k$, 则

$$\Big\|\sum_{j=1}^{n} x_j\Big\|^2 = \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|^2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

展开平方,

$$\Big\langle \sum_{j=1}^{n} x_j, \sum_{k=1}^{n} x_k \Big\rangle = \sum_{j,k=1}^{n} \langle x_j, x_k\rangle = \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|^2.$$

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 两两正交使每个不同指标的交叉项都为零, 从而总能量等于各方向能量之和. 这里只是有限和, 展开不涉及极限和完备性; 无限和须另证收敛. 两两正交是充分条件, 不是这一个长度等式的必要条件: 复空间中 $x_1 = 1, x_2 = \mathrm{i}$ 的实混合项为零, 等式成立但内积不为零. 若毫无正交控制, 则 $x_1 = x_2 \neq 0$ 就使等式失败. 允许某些向量为零; 若容许空族, 空和也满足等式.

定理 5.14

若 $\mathscr{M}$ 为 $\mathscr{H}$ 的闭子空间, 则 $\mathscr{H} = \mathscr{M} \oplus \mathscr{M}^{\perp}$; 即每个 $x \in \mathscr{H}$ 有唯一分解 $x = y + z$, 其中 $y \in \mathscr{M}, z \in \mathscr{M}^{\perp}$. 此外, y, z 分别是 $\mathscr{M}, \mathscr{M}^{\perp}$ 中距离 x 最近的唯一点.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\delta=\inf\{\|x-y\|:y\in\mathscr{M}\}$, 并选 $\{y_n\}\subseteq\mathscr{M}$ 使 $\|x-y_n\|\to\delta$. 由平行四边形恒等式,

$$2(\|y_n-x\|^2+\|y_m-x\|^2)=\|y_n-y_m\|^2+\|y_n+y_m-2x\|^2.$$

由于 $\frac{1}{2}(y_n+y_m)\in\mathscr{M}$, 最后一项至少为 $4\delta^2$, 所以

$$\|y_n-y_m\|^2\leqslant 2(\|y_n-x\|^2+\|y_m-x\|^2)-4\delta^2\longrightarrow 0.$$

因此 (y_n) 为 Cauchy 列; 由完备性和闭性, 它趋于某个 $y\in\mathscr{M}$, 且 $\|x-y\|=\delta$.

令 $z=x-y$. 给定 $u\in\mathscr{M}$, 将它乘适当非零标量后, 可假定 $\langle z,u\rangle$ 为实数. 函数

$$f(t)=\|z+tu\|^2=\|z\|^2+2t\langle z,u\rangle+t^2\|u\|^2\qquad(t\in\mathbb{R})$$

在 $t=0$ 处取最小值, 故 $0=f'(0)=2\langle z,u\rangle$. 因此 $z\in\mathscr{M}^\perp$.

若 $z'\in\mathscr{M}^\perp$, 由 Pythagoras 定理,

$$\|x-z'\|^2=\|x-z\|^2+\|z-z'\|^2\geqslant\|x-z\|^2,$$

等号恰在 $z'=z$ 时成立. 因此 z 是相应的唯一最近点, 同样的论证给出 y 的唯一性. 分解的唯一性也由 $\mathscr{M}\cap\mathscr{M}^\perp=\{0\}$ 得到.

□

证明 Show/Hide Proof

极小化与相位细节 (重构新增). $0\in\mathscr{M}$, 故 $0\leqslant\delta\leqslant\|x\|$, 按下确界定义可取 $\|x-y_n\|<\delta+1/n$. 范数连续给极限点达到距离. 对 $u\in\mathscr{M}$, 若 $\langle z,u\rangle\neq0$, 取 $\alpha=\langle z,u\rangle/|\langle z,u\rangle|$; 则 $\alpha u\in\mathscr{M}$ 且 $\langle z,\alpha u\rangle=|\langle z,u\rangle|$ 为实数. 原证应用于 αu 得此值为 0, 矛盾. 因此原来的内积必为零. 其最小性来自 $z+tu=x-(y-tu)$ 且 $y-tu\in\mathscr{M}$.

对任意 $y'\in\mathscr{M}$,$z\perp y-y'$, 故 $\|x-y'\|^2=\|z\|^2+\|y-y'\|^2$, 等号达到最短距离恰当 $y'=y$. 若还有另一分解, 两分解之差同时属于 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}^\perp$; 这样的向量 v 满足 $\|v\|^2=0$, 故为零.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 最近点把向量拆成可由子空间解释的部分和正交误差. 子空间条件提供中点、任意直线变化及最后的直和; 闭性保留极小化列的极限,Hilbert 完备性保证该极限存在. 若在 ℓ^2 中取非闭子空间 c_{00}, 其正交补为零, 但它不等于整个空间, 所以不能删闭性.

完备性也不能一般删除. 取预 Hilbert 空间 $\mathscr{H}=c_{00}$,$a_n=2^{-n}$, 并令 $\mathscr{M}=\{x:\sum_n x_na_n=0\}$.Schwarz 不等式给这一定义泛函连续, 故 $\mathscr{M}$ 在 c_{00} 内闭, 且 $e_1\notin\mathscr{M}$. 若 $z\in\mathscr{M}^\perp$, 向量 $a_me_n-a_ne_m\in\mathscr{M}$ 给 $a_mz_n-a_nz_m=0$. 选 m 超出 z 的有限支集, 便对每个 n 得 $z_n=0$. 因此 $\mathscr{M}^\perp=\{0\}$, 直和结论失败. 若只讨论某个已知完备的闭子空间, 存在最近点的证明可只用该子空间完备; 不能据此取消定理的普遍完备性保障.

对任意 $y\in\mathscr{H}$, 令 $f_y(x)=\langle x,y\rangle$.

命题 5.13

f_y 是范数为 $\|y\|$ 的有界线性泛函; 映射 $y\mapsto f_y$ 是从 $\mathscr{H}$ 到 $\mathscr{H}^*$ 的共轭线性等距映射.

Hilbert 空间的一个基本事实是, 每个有界线性泛函都这样产生.

证明 Show/Hide Proof

原断言补证 (重构新增). 第一变量线性给 f_y 线性;Schwarz 不等式给 $|f_y(x)|\leqslant\|x\|\|y\|$, 故 $\|f_y\|\leqslant\|y\|$. 若 $y\neq0$, 取单位向量 $x=y/\|y\|$ 就得到反向不等式;$y=0$ 时两端都为零. 第二变量共轭线性给 $f_{ay+bz}=\overline{a}f_y+\overline{b}f_z$, 而 $\|f_y-f_z\|=\|y-z\|$ 给等距性和单射性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 每个方向 y 提供一个连续的线性测量, 测量强度恰等于该方向长度. 此处 “共轭线性” 不能误写成复线性; 实空间时就是线性. 上述嵌入只用预 Hilbert 结构, 不用完备性; 下一定理的满射性才需要 Hilbert 假设.

定理 5.15

若 $f \in \mathscr{H}^*$, 则存在唯一的 $y \in \mathscr{H}$, 使 $f(x) = \langle x, y\rangle$ 对所有 $x \in \mathscr{X}$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\langle x, y\rangle = \langle x, y'\rangle$ 对所有 x 成立, 则取 $x = y - y'$ 得 $\|y - y'\|^2 = 0$, 所以唯一性成立. 若 $f = 0$, 取 $y = 0$. 否则 $\mathscr{M} = \ker f$ 是 $\mathscr{X}$ 的真闭子空间. 由定理 5.14, $\mathscr{M}^\perp \neq \{0\}$; 取 $z \in \mathscr{M}^\perp$ 使 $\|z\| = 1$. 对每个 $x \in \mathscr{H}$, 令 $u = f(x)z - f(z)x$, 则 $u \in \mathscr{M}$, 所以

$$0 = \langle u, z\rangle = f(x)\|z\|^2 - f(z)\langle x, z\rangle = f(x) - \langle x, \overline{f(z)}z\rangle.$$

故可取 $y = \overline{f(z)}z$.

□

注 记号、动机与逐条件说明 (重构新增). 原定理和证明中的 $\mathscr{X}$ 应统一理解为 $\mathscr{H}$. 这一定理通常称为 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理: 抽象连续线性测量能由空间内部唯一一个方向表示. f 连续保证其核闭, $f \neq 0$ 保证核是真子空间; 正交分解因而给非零正交方向, 再归一化. $f(u) = f(x)f(z) - f(z)f(x) = 0$ 验证了原证的关键向量确在核中. 若 $f(z) = 0$, 则 z 同时属于 $\mathscr{M}$ 与 $\mathscr{M}^\perp$, 与其单位长度矛盾.

表达式中的共轭不能省: 本书内积对第二变量共轭线性, 故 $\langle x, \overline{f(z)}z\rangle = f(z)\langle x, z\rangle$. 上一个命题再给 $\|f\| = \|y\|$. 完备性经正交分解进入证明; 在 c_{00} 配 ℓ^2 范数时, 连续泛函 $f(x) = \sum_n 2^{-n}x_n$ 若由 $y \in c_{00}$ 表示, 代入每个 e_n 就得 $y_n = 2^{-n}$, 矛盾. 这同时说明任意连续泛函的表示不能只靠预 Hilbert 公理. 反过来, 任何内积表示的泛函自动连续, 故一般不连续线性泛函不在结论范围内.

推论 5.2

Hilbert 空间在很强的意义下自反: $\mathscr{H}$ 不仅自然同构于 $\mathscr{H}^{**}$, 而且与 $\mathscr{H}^*$ 共轭线性同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

自然双对偶识别补写 (重构新增). 记 $Vy = f_y$; 已证 $V : \mathscr{H} \to \mathscr{H}^*$ 共轭线性、等距且满射. 给 $F \in \mathscr{H}^{**}$, 令 $g(y) = \overline{F(Vy)}$. 两个共轭相消, 故 g 线性, 且 $|g(y)| \leqslant \|F\|\|y\|$. 由表示定理, 存在 $z \in \mathscr{H}$ 使 $g(y) = \langle y, z\rangle$. 因此

$$F(Vy) = \overline{g(y)} = \langle z, y\rangle = (Vy)(z).$$

V 满射使这等式覆盖所有 $f \in \mathscr{H}^*$, 所以 $F(f) = f(z)$, 即 $F = Jz$, 其中 J 为自然嵌入. 故 J 满射, 空间自反. 实空间中删去共轭, 论证相同.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 自反性要求的是自然映射 J 满射, 不能仅说两个空间抽象同构. 本证通过表示定理逐个实现双对偶泛函, 明确验证了自然性. 与单对偶的识别在复数情形共轭线性, 与双对偶的自然识别则线性; 两者应区分. 完备性由表示定理继承.

定义 5.32 (标准正交族)

$\mathscr{H}$ 中的族 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 称为**标准正交族**, 若每个 u_α 的范数都为 1, 且 $\alpha \neq \beta$ 时 $u_\alpha \perp u_\beta$.

♣

定义 5.33 (Gram–Schmidt 正交化过程)

给定 $\mathscr{H}$ 中的线性无关序列 $\{x_n\}$, 递归定义

$$u_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|},$$

$$v_N = x_N - \sum_{n=1}^{N-1}\langle x_N, u_n\rangle u_n, \qquad u_N = \frac{v_N}{\|v_N\|} \quad (N \geqslant 2).$$

这一构造称为 **Gram–Schmidt 过程**.

♣

命题 5.14

上述过程得到标准正交序列 $\{u_n\}$, 并且对每个 N,$\{u_1,\dots,u_N\}$ 与 $\{x_1,\dots,x_N\}$ 张成相同子空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

假设 $u_1,\dots,u_{N-1}$ 已经构造出来. 由 $\{x_n\}$ 的线性无关性,$v_N\neq 0$; 而对 $m<N$,

$$\langle v_N,u_m\rangle=\langle x_N,u_m\rangle-\langle x_N,u_m\rangle=0.$$

所以 $u_N=v_N/\|v_N\|$ 正是所需的第 N 个向量.

□

证明 Show/Hide Proof

递归及张成空间补写 (重构新增). 线性无关性先给 $x_1\neq 0$. 假定前 $N-1$ 项结论成立, 若 $v_N=0$, 则 x_N 属于前面 u_n 的张成空间, 也就是前面 x_n 的张成空间, 矛盾. 归一化给 $\|u_N\|=1$. 原正交计算利用 $\langle u_n,u_m\rangle=0(n\neq m)$ 和 $\langle u_m,u_m\rangle=1$; 共轭对称性也给反方向正交.u_N 是 x_N 与前面 u_n 的线性组合, 反过来 $x_N=\|v_N\|u_N+\sum_{n<N}\langle x_N,u_n\rangle u_n$, 于是两个前缀张成空间相等, 完成归纳. 有限个独立向量完全同样处理.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 标准化让每个方向的长度单位一致, 正交让各方向互不干扰; 空族也可视为标准正交族.Gram–Schmidt 每一步扣除旧方向分量, 只留下新的方向. 线性无关性使这个余量非零, 故归一化合法; 若输入相关, 须先删除落在先前张成空间中的项, 不能直接除以零. 每一步只涉及有限和, 不需要完备性; 过程保留所有有限前缀张成空间, 但不声称所得族已张成整个 $\mathscr{H}$. 这里的序列条件使按自然数递归可行, 不能直接用同一有限和公式处理任意不可数族.

定理 5.16 (Bessel 不等式)

若 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\mathscr{H}$ 中的标准正交族, 则对每个 $x\in\mathscr{H}$,

$$\sum_{\alpha\in A}|\langle x,u_\alpha\rangle|^2\leqslant\|x\|^2.$$

特别地,$\{\alpha:\langle x,u_\alpha\rangle\neq 0\}$ 至多可数.

♡

证明 Show/Hide Proof

只需证明任意有限 $F\subseteq A$ 上的相应不等式. 由 Pythagoras 定理,

$$\begin{aligned}0&\leqslant\Big\|x-\sum_{\alpha\in F}\langle x,u_\alpha\rangle u_\alpha\Big\|^2\\&=\|x\|^2-2\operatorname{Re}\Big\langle x,\sum_{\alpha\in F}\langle x,u_\alpha\rangle u_\alpha\Big\rangle+\Big\|\sum_{\alpha\in F}\langle x,u_\alpha\rangle u_\alpha\Big\|^2\\&=\|x\|^2-2\sum_{\alpha\in F}|\langle x,u_\alpha\rangle|^2+\sum_{\alpha\in F}|\langle x,u_\alpha\rangle|^2=\|x\|^2-\sum_{\alpha\in F}|\langle x,u_\alpha\rangle|^2.\end{aligned}$$

□

证明 Show/Hide Proof

任意指标集与可数性 (重构新增). 非负和按有限部分和的上确界定义, 故有限 F 的共同上界就是全和的上界. 对每个整数 $k\geqslant 1$, 令 $A_k=\{\alpha:|\langle x,u_\alpha\rangle|^2\geqslant 1/k\}$. 若 A_k 中有任意多有限个指标, 有限和界就会失败; 具体地, 任何有限 $F\subseteq A_k$ 都满足 $|F|/k\leqslant\|x\|^2$, 所以 A_k 有限. 非零系数指标集等于 $\bigcup_{k\geqslant 1}A_k$, 故至多可数.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 减去有限个正交方向后的误差平方非负, 所以这些方向所捕获的能量不会超过总能量. 正交使交叉项消失, 单位长度使系数无需再除以 $\|u_\alpha\|^2$; 未归一化时直接沿用公式可失败, 例如在一维取 $u=2,x=1$. 指标集无需可数, 结论反而推出每个向量的非零系数至多可数. 完备性也未用; 它将用于把平方可和的系数真正求和为向量.

定理 5.17

设 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 $\mathscr{H}$ 中的标准正交族. 以下条件等价:

(a) (完全性) 若 $\langle x,u_\alpha\rangle=0$ 对所有 α 成立, 则 $x=0$.

(b) (Parseval 恒等式) 对每个 $x\in\mathscr{H}$, $\|x\|^2=\sum_{\alpha\in A}|\langle x,u_\alpha\rangle|^2$.

(c) 对每个 $x\in\mathscr{H}$, 有 $x=\sum_{\alpha\in A}\langle x,u_\alpha\rangle u_\alpha$, 其中只有至多可数个非零项, 且无论怎样排列这些项, 级数都按范数收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

第一问蕴含第三问: 将非零系数对应的指标记为 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots$.Bessel 不等式说明 $\sum_j|\langle x,u_{\alpha_j}\rangle|^2$ 收敛; 由 Pythagoras 定理,

$$\Big\|\sum_{j=n}^{m}\langle x,u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}\Big\|^2=\sum_{j=n}^{m}|\langle x,u_{\alpha_j}\rangle|^2\longrightarrow 0\qquad(n,m\to\infty).$$

因此 $\sum_j\langle x,u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}$ 由 $\mathscr{H}$ 的完备性收敛. 若令 $y=x-\sum_j\langle x,u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}$, 显然对所有 α 都有 $\langle y,u_\alpha\rangle=0$, 于是由第一问, $y=0$.

第三问蕴含第二问: 沿用上述记号, 像 Bessel 不等式的证明一样, 有

$$\|x\|^2-\sum_{j=1}^{n}|\langle x,u_{\alpha_j}\rangle|^2=\Big\|x-\sum_{j=1}^{n}\langle x,u_{\alpha_j}\rangle u_{\alpha_j}\Big\|^2\longrightarrow 0.$$

最后, 第二问蕴含第一问是显然的.

□

证明 Show/Hide Proof

排列、极限与边界情形 (重构新增). 若非零系数有限, 直接取有限和 s, 由正交性得 $\langle x-s,u_\alpha\rangle=0$, 于是完全性给 $x=s$; 若没有非零系数, 则直接给 $x=0$. 无限情形中, 对固定 α, 部分和与 u_α 的内积或者始终为 0, 或者在该指标出现后恒为 $\langle x,u_\alpha\rangle$. 内积连续, 所以原证明的余量与每个 u_α 都正交.

非负系数平方和不依赖排列: 给 $\varepsilon>0$, 按有限部分和上确界可选有限指标集 F, 使 F 外的平方和小于 ε^2. 任何排列在包含 F 后的任意有限尾部, 其对应向量范数小于 ε. 因此每种排列的部分和都 Cauchy; 完备性给其极限, 同一个完全性论证又使每种极限都等于 x. 这证明了原文的“无论怎样排列”. 第三问到第二问用有限误差恒等式后取极限; 第二问到第一问则因全部系数为零给 $\|x\|^2=0$, 再由正定性得 $x=0$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 完全性表示没有任何非零方向被这族测量遗漏;Parseval 表示没有能量遗漏; 展开式表示向量本身能由测量重建. 三种说法对应同一事实. 标准正交性负责系数公式和精确误差平方, 空间完备性在第一问推出级数存在时使用. 此处族的“完全性”与空间的“完备性”是两个概念. 指标集可不可数, 但每个具体展开的非零支集至多可数; 这不要求整个空间可分. 零空间的空标准正交族满足三个条件. 所证为正交级数的无条件收敛, 不等于 $\sum_\alpha|\langle x,u_\alpha\rangle|<\infty$, 例如 ℓ^2 中系数 $1/n$ 就不绝对可和.

定义 5.34 (标准正交基)

满足定理 5.17中三个等价条件的标准正交族, 称为 $\mathscr{H}$ 的**标准正交基**.

♣

例题 5.5 设 $\mathscr{H}=\ell^2(A)$. 对每个 $\alpha\in A$, 定义 $e_\alpha\in\ell^2(A)$: 当 $\beta=\alpha$ 时 $e_\alpha(\beta)=1$, 否则 $e_\alpha(\beta)=0$. 族 $\{e_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 显然标准正交, 而且对任意 $f\in\ell^2(A)$ 有 $\langle f,e_\alpha\rangle=f(\alpha)$, 所以它是一个标准正交基.

注 动机与定义边界 (重构新增). 这里的“基”允许无穷范数收敛展开, 区别于只允许有限线性组合的代数基. 标准正交族未必是基, 例如 ℓ^2 中删去 e_1 后就遗漏第一坐标. 原例中每个 e_α 的平方和为 1, 不同坐标的乘积处处为 0; 因此标准正交. 若 f 与所有 e_α 正交, 逐坐标公式给 $f(\alpha)=0$ 对所有 α, 故 $f=0$, 严格验证了完全性. 任意集合 A

均可使用, 不需要预先编号为一个序列.

命题 5.15

每个 Hilbert 空间都有标准正交基.

证明 Show/Hide Proof

通常地应用 Zorn 引理可知, 所有标准正交集按包含关系组成的集合有极大元; 极大性等价于定理 5.17(a).

□

证明 Show/Hide Proof

Zorn 论证完整补写 (重构新增). 令 $\mathscr{P}$ 为 $\mathscr{H}$ 的所有标准正交子集, 包含空集, 按包含排序. 它是幂集的子集, 故是集合, 且非空. 对任意非空链, 取其并集; 并中任意两个向量同属于链中较大的某个成员, 故各为单位向量且不同者正交. 因此并集仍在 $\mathscr{P}$, 并为链的上界. 空链以空集为上界. 由Zorn 引理得极大成员 U. 若非零 x 与 U 中每个向量正交, 则 $x/\|x\|$ 不属于 U, 却可添入而仍标准正交, 矛盾. 故 U 完全, 是标准正交基. 反之, 完全的标准正交族不能再添单位正交向量, 故极大. 若 $\mathscr{H}=\{0\}$, 所得基就是空集.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 极大化把 “不断添加新正交方向” 推广到不可数维情形; 每条链的并仍满足两两条件, 使 Zorn 引理适用. 这里使用选择原理; 它给存在性, 不给具体计算算法.Zorn 步骤本身只用内积,Hilbert 完备性通过先前的等价定理保证极大族的无穷展开性质.

命题 5.16

Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 可分, 当且仅当它有可数标准正交基; 此时它的每个标准正交基都可数.

证明 Show/Hide Proof

若 $\{x_n\}$ 是 $\mathscr{H}$ 的可数稠密集, 递归地删去属于 $x_1,\dots,x_{n-1}$ 线性张成空间的 x_n, 就得到线性无关序列 $\{y_n\}$, 其张成空间在 $\mathscr{H}$ 中稠密. 对它应用 Gram–Schmidt 过程, 得到标准正交序列 $\{u_n\}$, 其张成空间也稠密, 因而是基. 反过来, 若 $\{u_n\}$ 为可数标准正交基, 取复数域中某个可数稠密子集, 以其中元素为系数的有限线性组合构成 $\mathscr{H}$ 的一个可数稠密集.

此外, 若 $\{v_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为另一个标准正交基, 则对每个 n,$A_n=\{\alpha\in A:\langle u_n,v_\alpha\rangle\neq 0\}$ 可数. 由 $\{u_n\}$ 的完全性,$A=\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$, 所以 A 可数.

□

证明 Show/Hide Proof

稠密性与有限维边界 (重构新增). 递归只保留不在此前已保留向量张成空间中的项. 每个被删项属于此前保留项的有限张成空间, 因此全部原稠密集仍在保留项的张成空间内. 保留项可能有限或为空; 有限时使用有限 Gram–Schmidt, 空时原空间只能为零. 若 x 与所得标准正交族都正交, 则与其张成空间正交; 连续性把这延伸到其闭包即整个空间, 取内积对象为 x 得 $x=0$.

反向可取系数集 $\mathbb{Q}+\mathrm{i}\mathbb{Q}$(实空间取 $\mathbb{Q}$), 再加零组合. 有限指标选择和有限个可数系数的选择总共可数. 给 x 和 $\varepsilon>0$, 先用正交展开选有限部分和使误差小于 $\varepsilon/2$; 若该和有 $N>0$ 项, 逐项把系数逼近到误差小于 $\varepsilon/(2\sqrt{N})$,Pythagoras 定理使系数替换误差小于 $\varepsilon/2$. 空和无须替换, 因此该可数集合稠密. 最后,Bessel 不等式给每个 A_n 可数; 任意 v_α 范数为 1, 不可能与完整的 $\{u_n\}$ 全正交, 故确有 $A=\bigcup_{n}A_n$. 有限及空的首个基同理.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 可分性把全空间的逼近归结为可数数据, 正交化将这些数据整理成独立方向. “可数” 包括有限和空的情形, 不能为了使用序列而错误推出零空间有单位向量. 反向不只用有理实系数逼近复系数, 还要允许有理虚部. 每个基都可数的结论由 Bessel 与完全性得到, 不是任意代数基的结论.

实际中出现的大多数 Hilbert 空间都是可分的. 我们将在练习 5.60至5.62中讨论一些例子.

定义 5.35 (酉映射)

若 $\mathscr{H}_1, \mathscr{H}_2$ 为内积分别记作 $\langle\cdot,\cdot\rangle_1, \langle\cdot,\cdot\rangle_2$ 的 Hilbert 空间, 从 $\mathscr{H}_1$ 到 $\mathscr{H}_2$ 的**酉映射**是一个可逆线性映射 $U : \mathscr{H}_1 \to \mathscr{H}_2$, 它保持内积:

$$\langle Ux, Uy\rangle_2 = \langle x, y\rangle_1 \qquad (x, y \in \mathscr{H}_1).$$

♣

取 $y = x$, 可见每个酉映射都是等距映射:$\|Ux\|_2 = \|x\|_1$. 反过来, 每个满的等距映射都是酉映射, 见练习 5.55. 酉映射是 Hilbert 空间范畴中真正的 “同构” : 它不仅保持线性结构和拓扑, 还保持范数和内积. 从这种抽象结构的角度看, 每个 Hilbert 空间都形同一个 ℓ^2 空间.

注 **线性条件与动机 (重构新增).** 原段反向断言须在练习 5.55(b)规定的线性映射范围内理解. 一般满的度量等距映射未必线性, 例如 $z \mapsto z + 1$; 即使固定 0,$\mathbb{C}$ 上 $z \mapsto \bar{z}$ 也是满等距映射, 却不复线性且不保持本书的复内积. 在线性前提下, 极化恒等式从范数恢复内积, 完整证明见所引习题.

保持内积已蕴含单射, 因为 $Ux = 0$ 给 $\|x\| = 0$; 可逆性额外要求满射, 排除只嵌入目标真子空间的情形, 例如 ℓ^2 上的右移. 它还自动给逆映射等距连续, 所以无须在定义中再加有界性.Hilbert 空间是定义的使用背景; 线性满等距与保内积之间的这个代数判别本身不需要完备性.

命题 5.17

设 $\{e_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 $\mathscr{X}$ 的一个标准正交基. 由 $\hat{x}(\alpha) = \langle x, u_\alpha\rangle$ 定义的对应 $x \mapsto \hat{x}$ 是从 $\mathscr{H}$ 到 $\ell^2(A)$ 的酉映射.

♠

证明 Show/Hide Proof

映射 $x \mapsto \hat{x}$ 显然线性; 由 Parseval 恒等式 $\|x\|^2 = \sum |\hat{x}(\alpha)|^2$, 它是从 $\mathscr{H}$ 到 $\ell^2(A)$ 的等距映射. 若 $f \in \ell^2(A)$, 则 $\sum |f(\alpha)|^2 < \infty$, 所以 Pythagoras 定理表明级数 $\sum f(\alpha)u_\alpha$ 的部分和为 Cauchy 列, 其中只有至多可数项非零. 因此 $x = \sum f(\alpha)u_\alpha$ 存在于 $\mathscr{H}$, 且 $\hat{x} = f$. 由练习 5.55(b),$x \mapsto \hat{x}$ 为酉映射.

□

注 **原记号统一 (重构新增).** 原命题先写基为 $\{e_\alpha\}$、空间为 $\mathscr{X}$, 公式及证明却用 $\{u_\alpha\}$、$\mathscr{H}$. 这里应始终指同一个 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 及同一组标准正交基 $\{u_\alpha\}$; 并非引入另一空间或另一基. 帽号在此表示正交坐标变换, 应保留其语义, 不改成弧帽.

证明 Show/Hide Proof

满射和坐标恢复补写 (重构新增). Bessel 不等式先保证每个 $\hat{x}$ 确在 $\ell^2(A)$; 第一变量线性给该映射复线性,Parseval 再给等距. 对 $f \in \ell^2(A)$, 按非负平方和的有限性, 其非零支集至多可数; 若支集有限或空, 只取相应有限和. 否则枚举支集, 有限尾和的平方范数恰为系数平方尾和, 趋零, 故由完备性存在极限 x. 对任意 β, 部分和与 u_β 的内积在含该项后等于 $f(\beta)$; 不在支集时始终为 0. 由内积连续性得 $\langle x, u_\beta\rangle = f(\beta)$, 故满射. 极化习题只用内积公理, 不依赖本命题, 引用它没有循环.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 选择标准正交基后, 每个向量等价于一组平方可和坐标, 且长度和内积都保持. 正交性负责坐标的独立性, 标准化负责单位权重, 完全性负责等距和无遗漏, 空间完备性负责给定平方可和系数的合成. 无需可分性; 不可数 A 允许不可分空间, 只是每个向量仍具有可数支集. 映射依赖所选基, 不能称为不经选择的唯一坐标识别.

习题

✍ **练习 5.54** 对任意非空集合 A,$\ell^2(A)$ 完备.

解 Show/Hide Solution

逐坐标完整补写 (重构新增). 设 (f_n) 为 $\ell^2(A)$ 中的 Cauchy 列. 对每个 α,$|f_n(\alpha)-f_m(\alpha)|\leqslant\|f_n-f_m\|_2$, 故标量列有极限 $f(\alpha)$.Cauchy 列有界, 记 $M=\sup_n\|f_n\|_2<\infty$. 对任意有限 $F\subseteq A$,

$$\sum_{\alpha\in F}|f(\alpha)|^2=\lim_n\sum_{\alpha\in F}|f_n(\alpha)|^2\leqslant M^2.$$

对有限 F 取上确界得 $f\in\ell^2(A)$. 给 $\varepsilon>0$, 选 N 使 $n,m\geqslant N$ 时 $\|f_n-f_m\|_2<\varepsilon/2$. 固定 $n\geqslant N$, 对有限 F 令 $m\to\infty$, 得 $\sum_F|f_n-f|^2\leqslant\varepsilon^2/4$, 再取上确界得 $\|f_n-f\|_2\leqslant\varepsilon/2<\varepsilon$. 故整列收敛.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 先从每个坐标的标量完备性获得候选极限, 再用同一个有限和上界控制所有坐标. 不能只凭逐坐标收敛断言范数收敛;Cauchy 性的统一误差是关键.A 可以不可数, 证明从未枚举它. 空 A 对应零空间, 也成立.

✍ **练习 5.55** 设 $\mathscr{H}$ 为 Hilbert 空间.

(a) (极化恒等式) 对任意 $x,y\in\mathscr{H}$,

$$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\big(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2+\mathrm{i}\|x+\mathrm{i}y\|^2-\mathrm{i}\|x-\mathrm{i}y\|^2\big).$$

这里不需要完备性.

(b) 若 $\mathscr{H}'$ 为另一个 Hilbert 空间, 则从 $\mathscr{H}$ 到 $\mathscr{H}'$ 的线性映射为酉映射, 当且仅当它等距且满射.

解 Show/Hide Solution

两问补写 (重构新增).

(a) 记 $c=\langle x,y\rangle$. 内积展开给 $\|x+y\|^2-\|x-y\|^2=4\operatorname{Re}c$. 第二变量共轭线性给 $\langle x,\mathrm{i}y\rangle=-\mathrm{i}c$, 因此 $\|x+\mathrm{i}y\|^2-\|x-\mathrm{i}y\|^2=4\operatorname{Im}c$. 前一个差加上后一个差的 i 倍, 再除以 4, 恰为 c.

(b) 酉映射满射且保持平方范数, 故等距. 反之, 若 U 线性、等距且满射, 则 $\|Ux\|=\|x\|$ 使其单射, 因此可逆. 将第一问的恒等式应用于 Ux,Uy, 用 $U(x\pm y)=Ux\pm Uy$ 及 $U(x\pm\mathrm{i}y)=Ux\pm\mathrm{i}Uy$, 每个范数都变回原空间中的范数, 得到 $\langle Ux,Uy\rangle=\langle x,y\rangle$, 故酉.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 范数的四个组合恢复复内积的实部和虚部, 因此线性保范数映射保内积. 线性条件既保证加减相容, 也保证乘 i 相容; 一般度量等距映射不能替代. 满射用于成为两个全空间之间的同构, 单射则由等距自动得到. 两问的这些计算均不需要完备性. 实内积空间使用 $\langle x,y\rangle=(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)/4$, 不含虚数项.

✍ **练习 5.56** 若 E 为 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 的子集, 则 $(E^\perp)^\perp$ 是 $\mathscr{H}$ 中包含 E 的最小闭子空间.

解 Show/Hide Solution

补写解答 (重构新增). 令 $M=\overline{\operatorname{span}E}$. 共轭对称性和线性、连续性给 $E^\perp=M^\perp$: 消去 E 等价于消去其有限张成空间, 再等价于消去其闭包. 显然 $M\subseteq(M^\perp)^\perp$. 反过来, 取 $x\in(M^\perp)^\perp$, 由正交分解写成 $x=m+z$, 其中 $m\in M,z\in M^\perp$. 因为 $\langle x,z\rangle=0$ 且 $\langle m,z\rangle=0$, 得到 $\|z\|^2=0$, 所以 $x=m\in M$. 故 $(E^\perp)^\perp=M$. 任何包含 E 的闭子空间都包含其有限线性组合及闭包, 验证最小性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 第一次取正交补留下所有测量上不可见的方向, 第二次便恢复 E 能生成的闭线性空间, 而不只是集合 E.E 无须线性或闭; 空集时双正交补为零空间.Hilbert 完备性在闭子空间的正交分解中使用, 不能把双正交补随意解释成未闭的代数张成空间.

✍ **练习 5.57** 设 $\mathscr{H}$ 为 Hilbert 空间,$T \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$.

(a)

定义 (Hilbert 空间的伴随)

存在唯一的 $T^* \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$, 使 $\langle Tx,y\rangle = \langle x,T^*y\rangle$ 对所有 $x,y \in \mathscr{H}$ 成立, 称为 T 的**伴随**.

♣

对照练习 5.22. 有 $T^* = V^{-1}T^\dagger V$, 其中 V 是定理 5.15中从 $\mathscr{H}$ 到 $\mathscr{H}^*$ 的共轭线性同构,$(Vy)(x) = \langle x,y\rangle$.

(b) $\|T^*\| = \|T\|$,$\|T^*T\| = \|T\|^2$,$(aS+bT)^* = \overline{a}S^* + \overline{b}T^*$,$(ST)^* = T^*S^*$, 且 $T^{**} = T$.

(c) 以 $\mathscr{R}$ 和 $\mathscr{N}$ 表示值域与零空间, 则 $\mathscr{R}(T)^\perp = \mathscr{N}(T^*)$, 且 $\mathscr{N}(T)^\perp = \overline{\mathscr{R}(T^*)}$.

(d) T 为酉算子, 当且仅当 T 可逆且 $T^{-1} = T^*$.

解 Show/Hide Solution

四问完整补写 (重构新增).

(a) 固定 y, 泛函 $x \mapsto \langle Tx,y\rangle$ 线性且模不超过 $\|T\|\|y\|\|x\|$, 由 Riesz 表示定理有唯一向量记作 T^*y 表示它, 且 $\|T^*y\| \leqslant \|T\|\|y\|$. 对任意 a,b,y,z,

$$\langle x,T^*(ay+bz)\rangle = \overline{a}\langle Tx,y\rangle + \overline{b}\langle Tx,z\rangle = \langle x,aT^*y+bT^*z\rangle.$$

表示的唯一性给 T^* 线性; 前面的界给有界. 若另一个算子满足同一恒等式, 逐个 y 的唯一性使两者相同. 并且 $(T^\dagger Vy)(x) = (Vy)(Tx) = \langle Tx,y\rangle = (VT^*y)(x)$, 所以 $VT^* = T^\dagger V$, 得到所述公式.

(b) 由共轭对称性,$\langle T^*x,y\rangle = \langle x,Ty\rangle$, 故 $T^{**} = T$. 第一问给 $\|T^*\| \leqslant \|T\|$; 应用于 T^* 再给反向不等式. 对每个单位向量 x,

$$\|Tx\|^2 = \langle x,T^*Tx\rangle \leqslant \|T^*T\|.$$

取上确界, 并结合 $\|T^*T\| \leqslant \|T^*\|\|T\| = \|T\|^2$, 得所需等式. 零空间时各算子范数都为零, 同样成立. 最后, 对任意 x,y,

$$\langle (aS+bT)x,y\rangle = \langle x,\overline{a}S^*y + \overline{b}T^*y\rangle,$$

$$\langle STx,y\rangle = \langle Tx,S^*y\rangle = \langle x,T^*S^*y\rangle.$$

由伴随唯一性得两个运算公式.

(c) $y \in \mathscr{R}(T)^\perp$ 等价于 $\langle Tx,y\rangle = 0$ 对所有 x, 等价于 $\langle x,T^*y\rangle = 0$ 对所有 x, 再取 $x = T^*y$ 即等价于 $T^*y = 0$. 把此结论应用于 T^*, 得到 $\mathscr{R}(T^*)^\perp = \mathscr{N}(T)$; 两边取正交补, 用上一题及值域的线性性, 得第二个等式.

(d) 若 T 酉, 对任意 y 写 $y = Tz$, 则 $\langle Tx,y\rangle = \langle Tx,Tz\rangle = \langle x,z\rangle = \langle x,T^{-1}y\rangle$, 故 $T^* = T^{-1}$. 反之, 若可逆且 $T^* = T^{-1}$, 则 $\langle Tx,Ty\rangle = \langle x,T^*Ty\rangle = \langle x,y\rangle$, 所以酉.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 伴随把算子从内积的一边移到另一边,Riesz 定理使原本作用于对偶空间的 $T^\dagger$ 回到原空间. 两个共轭线性识别与一个线性算子的组合仍线性, 而标量移到伴随上须共轭.T 有界保证每个待表示泛函连续;Hilbert 完备性负责表示定理. 值域一般不闭, 所以第三问的闭包不能省; 例如 ℓ^2 上 $Tx = (x_n/n)$ 的伴随就是自身, 其值域稠密但不等于全空间 ($(1/n)$ 不在其值域), 零空间却为零. 第四问中的可逆性包含满射, 单有 $T^*T = I$ 只给等距嵌入, 右移算子就是非满的反例.

✍ **练习 5.58** 设 $\mathscr{M}$ 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 的闭子空间. 对 $x \in \mathscr{H}$, 令 Px 是定理 5.14中满足 $x - Px \in \mathscr{M}^\perp$ 的 $\mathscr{M}$ 中元素.

(a) $P \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$, 并按上一题的记号, 有 $P^* = P$,$P^2 = P$,$\mathscr{R}(P) = \mathscr{M}$,$\mathscr{N}(P) = \mathscr{M}^\perp$.

定义 (正交投影)

P 称为到 $\mathscr{M}$ 上的**正交投影**.

♣

(b) 反之, 若 $P \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$ 满足 $P^2 = P^* = P$, 则 $\mathscr{R}(P)$ 闭, 且 P 为到 $\mathscr{R}(P)$ 上的正交投影.

(c) 若 $\{u_\alpha\}$ 为 $\mathscr{M}$ 的标准正交基, 则 $Px = \sum_\alpha \langle x,u_\alpha\rangle u_\alpha$.

解 Show/Hide Solution

三问补写 (重构新增).

(a) 由分解唯一性,$P(ax+by)=aPx+bPy$, 因为剩余项 $a(x-Px)+b(y-Py)$ 仍在 $\mathscr{M}^{\perp}$.Pythagoras 给 $\|x\|^2=\|Px\|^2+\|x-Px\|^2$, 故 $\|Px\|\leqslant\|x\|$,P 有界. 对 $m\in\mathscr{M}$, 其分解为 $m+0$, 故 $Pm=m$, 从而 $P^2=P$ 且值域正是 $\mathscr{M}$.$Px=0$ 等价于 $x\in\mathscr{M}^{\perp}$, 给核. 最后,

$$\langle Px,y\rangle=\langle Px,Py\rangle=\langle x,Py\rangle,$$

两次等式分别消去正交误差, 故 $P^*=P$.

(b) 因为 $P^2=P$, 其值域等于 $\ker(I-P)$, 所以闭. 对每个 x,Px 在值域中, 而对任意 Pz,

$$\langle x-Px,Pz\rangle=\langle P(x-Px),z\rangle=0.$$

故 $x-Px\in\mathscr{R}(P)^{\perp}$, 由唯一分解,$P$ 就是相应正交投影.

(c) 闭子空间 $\mathscr{M}$ 本身是 Hilbert 空间, 故 $Px=\sum_{\alpha}\langle Px,u_\alpha\rangle u_\alpha$. 因为 $x-Px\perp\mathscr{M}$, 每个系数等于 $\langle x,u_\alpha\rangle$, 得到公式, 收敛意义与正文正交展开相同.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 正交投影保留子空间分量并丢弃垂直误差, 所以长度不增加. 子空间闭且环境完备保证每个向量都有这样的分解;$\mathscr{M}=\{0\}$ 时 $P=0$, 否则 $\|P\|=1$, 因为它固定某个单位向量. 反向中幂等性给代数投影和闭值域, 自伴性把这种投影变成正交投影; 只有幂等性不能保证正交, 例如 $P(x,y)=(x+y,0)$. 第三问要求基完整于 $\mathscr{M}$, 无需完整于整个 $\mathscr{H}$.

✍ **练习 5.59** Hilbert 空间中的每个闭凸集 K 都有唯一的最小范数元素.(若 $0\in K$, 结论平凡; 否则修改定理 5.14的证明.)

注 原题缺少非空条件 (重构新增). 空集也闭且凸, 却没有任何元素. 原题须补 $K\neq\varnothing$; 以下证明这一正确版本.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 设 $K\neq\varnothing$, 令 $\delta=\inf_{x\in K}\|x\|$, 其为有限非负实数. 取 $x_n\in K$ 使 $\|x_n\|\to\delta$. 凸性给 $(x_n+x_m)/2\in K$, 由平行四边形恒等式,

$$\|x_n-x_m\|^2=2\|x_n\|^2+2\|x_m\|^2-4\left\|\frac{x_n+x_m}{2}\right\|^2\leqslant 2\|x_n\|^2+2\|x_m\|^2-4\delta^2\longrightarrow 0.$$

故 (x_n) Cauchy, 由空间完备和 K 闭, 存在 $x\in K$ 使 $x_n\to x$. 范数连续给 $\|x\|=\delta$. 若 $y\in K$ 也满足 $\|y\|=\delta$, 对 x,y 重复同一恒等式得到 $\|x-y\|^2\leqslant 0$, 故 $x=y$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 凸性允许以中点比较两个候选最优点, 平行四边形恒等式迫使极小化列互相接近. 非空性负责下确界和候选列, 闭性保留极限, 完备性保证极限存在. 删闭性可取 $K=(0,1)\subseteq\mathbb{R}$, 下确界 0 不取到; 删凸性可取 $K=\{-1,1\}$, 最小元不唯一. 这里不用 K 为线性子空间, 也不要求有界; 一般最近点问题可对平移集 $K-a$ 应用本结论. 上述反例说明条件不能普遍删去, 并不声称每个有唯一最小元的集合都必须凸.

✍ **练习 5.60** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间. 若 $E\in\mathscr{M}$, 把 $L^2(E,\mu)$ 等同于 $L^2(X,\mu)$ 中由在 E 外为零的函数组成的子空间. 若 (E_n) 是 $\mathscr{M}$ 中两两不交的一列集合, 且 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_n$, 则 $\{L^2(E_n,\mu)\}$ 是 $L^2(X,\mu)$ 中一列互相正交的子空间, 每个 $f\in L^2(X,\mu)$ 都唯一地写成 $f=\sum_{n=1}^{\infty}f_n$, 其中 $f_n\in L^2(E_n,\mu)$, 级数按范数收敛. 若每个 $L^2(E_n,\mu)$ 可分, 则 $L^2(X,\mu)$ 可分.

解 Show/Hide Solution

分解、唯一性及可分性补写 (重构新增). 限制测度空间中的函数向 E 外延拓为 0, 保持 L^2 范数, 且与几乎处处等价关系相容, 给所述等距识别. 对应子空间为有界乘法算子 $f\mapsto\chi_{E^c}f$ 的核, 所以闭. 不同 E_n 不交使其上支撑的函数乘积为零, 故相互正交.

取 $f_n = \chi_{E_n} f$, 则 $f_n \in L^2(E_n, \mu)$, 且由积分的可数可加性,

$$\Big\| f - \sum_{n=1}^{N} f_n \Big\|_2^2 = \int_{\bigcup_{n>N} E_n} |f|^2 \, \mathrm{d}\mu = \sum_{n>N} \|f_n\|_2^2 \longrightarrow 0,$$

因为全和为 $\|f\|_2^2 < \infty$. 若另有范数收敛分解 $f = \sum_n g_n$, 对固定 k 应用连续算子 $h \mapsto \chi_{E_k} h$, 其作用于足够长的部分和恰为 g_k, 从而 $g_k = \chi_{E_k} f = f_k$, 证明唯一性.

最后选各子空间的可数稠密集 D_n 并添入 0. 所有有限和 $d_1 + \cdots + d_N (d_n \in D_n)$ 构成可数集. 先把 f 的分解截到前 N 项, 使尾部范数小于 $\varepsilon/2$, 再逐项选 d_n 使 $\|f_n - d_n\|_2 < \varepsilon/(2N)$, 三角不等式给总误差小于 ε. 故这些有限和稠密, 得到可分性.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可测分割把积分能量拆成互不干扰的块. 可测性保证限制与示性函数运算合法, 不交性负责正交, 覆盖性保证没有遗漏区域, 可数性同时保证级数和可数稠密集构造. 允许空块或零测块; 不要求各块测度有限, 也不要求 μ 为 σ 有限. 这里 “在 E 外为零” 按 L^2 等价类理解, 取零延拓代表即可.

✍ **练习 5.61** 设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 和 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为 σ 有限测度空间, 且 $L^2(\mu)$ 与 $L^2(\nu)$ 可分. 若 $\{f_m\}$、$\{g_n\}$ 分别为它们的标准正交基, 令 $h_{mn}(x, y) = f_m(x) g_n(y)$, 则 $\{h_{mn}\}$ 为 $L^2(\mu \times \nu)$ 的标准正交基.

解 Show/Hide Solution

乘积与完全性补写 (重构新增). 取可测代表. 由 Tonelli 定理,$\|f_m g_n\|_2^2 = \|f_m\|_2^2 \|g_n\|_2^2 = 1$, 故 $h_{mn} \in L^2(\mu \times \nu)$. 乘积函数的定义与代表选择相容: 若某代表在零集上改变,σ 有限性将另一空间分解为可数个有限测度集合, 可见该零集与另一空间的乘积为乘积零集.Schwarz 不等式使两个 L^2 函数的乘积可积; 用 Fubini 分离变量, 得

$$\langle h_{mn}, h_{pq} \rangle = \langle f_m, f_p \rangle \langle g_n, g_q \rangle = \begin{cases} 1, & m = p, n = q, \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

这里各因子乘积 $f_m \overline{f_p}$、$g_n \overline{g_q}$ 都绝对可积, 因此分离积分合法.

设 $h \in L^2(\mu \times \nu)$ 与所有 h_{mn} 正交. 由定理 2.12, 几乎每个 y 的截面 h^y 属于 $L^2(\mu)$, 且 $\int \|h^y\|_2^2 \, \mathrm{d}\nu(y) = \|h\|_2^2$. 固定 m, 令

$$G_m(y) = \int h(x, y) \overline{f_m(x)} \, \mathrm{d}\mu(x)$$

于截面平方可积处, 在其余可测零集上取 0. 参数积分的可测性由 Tonelli 应用于被积函数实、虚部的正负部分得到; 在有效截面上它们都有限, 因为 Schwarz 给绝对可积. 又有 $|G_m(y)|^2 \leqslant \|h^y\|_2^2$, 所以 $G_m \in L^2(\nu)$. 对每个 n, 函数 $h \overline{h_{mn}}$ 由 Schwarz 在乘积空间中绝对可积, 故 Fubini 给

$$\langle G_m, g_n \rangle = \langle h, h_{mn} \rangle = 0.$$

$\{g_n\}$ 完全, 故 $G_m = 0$ 几乎处处.m 的指标集至多可数, 取这些例外零集的可数并后, 几乎每个 y 同时满足 $\langle h^y, f_m \rangle = 0$ 对所有 m. 由 $\{f_m\}$ 完全得 $h^y = 0$ 于 $L^2(\mu)$, 再用 Tonelli 得 $\|h\|_2^2 = 0$, 故 $h = 0$. 标准正交族完全, 因此为基.

若某一基为空, 相应因子 L^2 为零空间; 截面论证直接给乘积 L^2 也为零空间, 空乘积族正是其基. 有限基的论证同样有效.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 各变量的正交坐标相乘, 产生乘积空间的坐标.σ 有限性使本书的乘积测度、截面和 Fubini–Tonelli 结论适用; 本解不把它宣称为所有可能推广中的必要条件. 可分性允许选可数基, 因而可把各个 “几乎处处” 的结论合并在同一个满测集上; 不能把不可数个零测集的并当成零测集. 两套基的完全性分别消去 Y 和 X 方向, 只有标准正交而不完全不足以推出乘积族完整.

✍ **练习 5.62** 本题中定义 L^2 空间的测度均为 Lebesgue 测度.

(a) $C([0,1])$ 在 $L^2([0,1])$ 中稠密.(修改定理 2.6的证明.)

(b) 多项式集合在 $L^2([0,1])$ 中稠密.

(c) $L^2([0,1])$ 可分.

(d) $L^2(\mathbb{R})$ 可分.(使用练习 5.60.)

(e) $L^2(\mathbb{R}^n)$ 可分.(使用练习 5.61.)

解 Show/Hide Solution

五问逐项补写 (重构新增).

(a) 先用定理 2.1取简单函数 $s_k \to f$ 逐点且 $|s_k| \leqslant |f|$; 支配收敛应用于 $|s_k - f|^2 \leqslant 4|f|^2$, 得 $\|s_k - f\|_2 \to 0$. 故只需逼近简单函数的每个示性函数. 给 Lebesgue 可测 $E \subseteq [0,1]$, 把 χ_E 零延拓到实线. 由定理 2.6, 对任意 $\eta > 0$, 存在连续函数 g 使 $\int_{\mathbb{R}} |g - \chi_E| < \eta^2$. 把 g 换成 $q = \min(1, \max(0, \operatorname{Re} g))$, 它仍连续, 取值在 $[0,1]$, 且 $|q - \chi_E| \leqslant |g - \chi_E|$. 因此

$$\|q - \chi_E\|_{L^2([0,1])}^2 \leqslant \int_{[0,1]} |q - \chi_E| < \eta^2.$$

对有限和 $s = \sum_{j=1}^{N} a_j \chi_{E_j}$, 逐项选连续 q_j, 使 $\sum_j |a_j| \|q_j - \chi_{E_j}\|_2 < \varepsilon/2$; 例如每项误差小于 $\varepsilon/[2N(1+|a_j|)]$ 即可. 再结合简单函数逼近, 得到连续函数稠密.

(b) 实多项式含常数、分离 $[0,1]$ 的点, 由 Stone–Weierstrass 定理在实连续函数中一致稠密. 分别逼近实部与虚部, 得到复多项式在 $C([0,1])$ 中一致稠密. 因区间测度为 1,$\|g - p\|_2 \leqslant \|g - p\|_u$; 结合第一问得到 L^2 稠密.

(c) 系数属于 $\mathbb{Q} + \mathrm{i}\mathbb{Q}$ 的多项式只有可数多个. 给 $p(t) = \sum_{j=0}^{N} a_j t^j$, 以有理复数 b_j 逐项逼近 a_j, 则在 $[0,1]$ 上 $|p(t) - \sum b_j t^j| \leqslant \sum |a_j - b_j|$. 故这可数集在全部多项式中一致稠密, 再由第二问在 L^2 中稠密.

(d) 以 $[k, k+1)(k \in \mathbb{Z})$ 分割实线. 平移给每块 L^2 与 $L^2([0,1))$ 等距同构; 添去单个端点不改变 Lebesgue L^2, 故每块可分. 按一个自然数序列枚举这些块, 应用上一道分解习题, 得到 $L^2(\mathbb{R})$ 可分.

(e) 对 n 归纳.$n = 1$ 由第四问成立; 若 $L^2(\mathbb{R}^{n-1})$ 可分, 它和 $L^2(\mathbb{R})$ 都有可数标准正交基, 乘积基习题给 $L^2(\mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R})$ 的可数标准正交基, 故可分.Euclid 空间 Lebesgue 测度是相应 Borel 乘积测度的完备化, 完备化不改变 L^2 等价类空间: 由命题 2.11, 每个完备化可测函数都几乎处处等于原测度下的可测函数, 积分相同. 因此也可先把各因子等距识别为 Borel 测度下的 L^2, 应用乘积基结论后再完备化, 得到的正是 $L^2(\mathbb{R}^n)$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 逼近链为简单函数、连续函数、多项式、有理系数多项式, 最终把不可数的函数空间压缩为一个可数稠密集.Lebesgue 测度用于连续逼近和端点零测; 有限区间的有限测度把一致误差转为 L^2 误差. 第四问不能把全实线上的一致误差直接积分, 而须先可数分块. 第五问用有限维归纳和 σ 有限的 Lebesgue 乘积测度, 并区分乘积测度与其完备化.

✍ **练习 5.63** 设 $\mathscr{H}$ 为无限维 Hilbert 空间.

(a) $\mathscr{H}$ 中每个标准正交序列都弱收敛于 0.

(b) 单位球面 $S = \{x : \|x\| = 1\}$ 在单位闭球 $B = \{x : \|x\| \leqslant 1\}$ 中弱稠密.(事实上,B 中每个 x 都是 S 中某个序列的弱极限.)

解 Show/Hide Solution

两问补写 (重构新增).

(a) 给标准正交序列 (u_n) 和任意 $f \in \mathscr{H}^*$,Riesz 表示给 $f(x) = \langle x, y\rangle$.Bessel 不等式给 $\sum_n |\langle y, u_n\rangle|^2 \leqslant \|y\|^2$, 故各项趋零. 由共轭对称性,$f(u_n) = \langle u_n, y\rangle \to 0$. 这正是弱收敛.

(b) 固定 $x \in B$. 其正交补 $\{x\}^\perp$ 无限维: 若它有限维, 由 $\mathscr{H} = \operatorname{span}\{x\} \oplus \{x\}^\perp$ 将推出 $\mathscr{H}$ 有限维. 递归在该无限维空间选取标准正交序列 (u_n); 每一步先选不在已有有限张成空间中的向量, 再正交化. 令 $z_n = x + \sqrt{1 - \|x\|^2}\, u_n$, 则 Pythagoras 给 $\|z_n\|^2 = 1$. 第一问给 $u_n \rightharpoonup 0$, 所以 $z_n \rightharpoonup x$. 若 $\|x\| = 1$, 公式即常值序列. 因而每个 B 中向量

都属于 S 的弱闭包. 由练习 5.48(a),B 弱闭且包含 S, 故弱闭包恰为 B.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 把缺少的长度放到不断变化的正交方向, 任何固定连续线性测量都会看不到这部分误差. 无限维用于持续选择新方向; 有限维中弱拓扑与范数拓扑相同, 球面闭, 无法弱稠密于包含 0 的球. 第一问不要求正交序列是基; 第二问也不要求整个空间可分. 范数始终为 1 却弱趋零, 说明弱收敛与范数收敛不同.

✍ **练习 5.64** 设 $\mathscr{H}$ 为可分无限维 Hilbert 空间, 标准正交基为 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$.

(a)

定义 (左移算子)

对 $k \in \mathbb{N}$, 定义 $L_k \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$ 为

$$L_k\Big(\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n\Big) = \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n u_{n-k}.$$

♣

则 $L_k \to 0$ 在强算子拓扑中成立, 但在范数拓扑中不成立.

(b)

定义 (右移算子)

对 $k \in \mathbb{N}$, 定义 $R_k \in L(\mathscr{H},\mathscr{H})$ 为

$$R_k\Big(\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n\Big) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_{n+k}.$$

♣

则 $R_k \to 0$ 在弱算子拓扑中成立, 但在强算子拓扑中不成立.

(c) $R_k L_k \to 0$ 在强算子拓扑中成立, 而对每个 k,$L_k R_k = I$.(使用练习 5.53(b).)

解 Show/Hide Solution

三种收敛的完整比较 (重构新增). 正交展开唯一, 且 $(a_n) \in \ell^2$, 所以题中的两个级数均范数收敛, 定义良好. 坐标线性给两个算子线性.

(a) 对 $x = \sum a_n u_n$,$\|L_k x\|^2 = \sum_{n>k} |a_n|^2 \leqslant \|x\|^2$, 且尾和趋零, 故 L_k 有界并强趋零. 但 $L_k u_{k+1} = u_1$, 故 $\|L_k\| = 1$, 不按算子范数趋零.

(b) $\|R_k x\|^2 = \sum_n |a_n|^2 = \|x\|^2$, 所以 R_k 为等距算子. 若 $y = \sum b_n u_n$,

$$|\langle R_k x, y\rangle| = \Big|\sum_{n=1}^{\infty} a_n \overline{b_{n+k}}\Big| \leqslant \|x\|\Big(\sum_{j>k} |b_j|^2\Big)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

该标量级数由 Schwarz 绝对收敛;Riesz 表示使所有连续线性泛函都被此测试覆盖, 故 $R_k \to 0$ 于弱算子拓扑. 对任意非零 x,$\|R_k x\| = \|x\|$, 所以不强趋零.

(c) $\|R_k L_k x\| = \|L_k x\| \to 0$, 故第一结论成立. 直接由坐标公式, 右移后再左移 k 位恢复每个系数, 故 $L_k R_k x = x$ 对所有 x. 原提示也可通过练习 5.53(a)的估计思想来理解: 这里输入 $L_k x \to 0$, 外层算子满足统一界 $\|R_k\| = 1$, 所以像仍趋零; 并不需要 R_k 自身强收敛.

□

注 提示与条件说明 (重构新增). 原提示可以用于第二问的另一种反证: 若 R_k 也强趋零, 因 L_k 已强趋零, 前题乘积结论就会给 $L_k R_k \to 0$ 强收敛, 这与 $L_k R_k = I$ 及空间非零矛盾. 证明 $R_k L_k \to 0$ 时则直接使用统一有界估计, 不能把尚不成立的 R_k 强收敛当成已知条件. 可分性和无限维保证基可编号为无限序列, 标准正交性把范数变成平方和; 完整性保证每个输入都有唯一展开. 这个例子同时区分算子范数、强算子和弱算子收敛, 并说明只有弱算子收敛时交换乘法和极限会失败.

✍ **练习 5.65** $\ell^2(A)$ 与 $\ell^2(B)$ 酉同构, 当且仅当 $\operatorname{card}(A)=\operatorname{card}(B)$.

解 Show/Hide Solution

任意基数情形补写 (重构新增). 若存在双射 $\phi: A\to B$, 令 $(Uf)(\beta)=f(\phi^{-1}(\beta))$. 它线性满射, 非负平方和在指标重排下不变, 故等距, 由极化判别为酉映射.

反之, 设 $U:\ell^2(A)\to\ell^2(B)$ 酉. 令 $v_\alpha=Ue_\alpha$; 保持内积使其标准正交, 且若 y 与每个 v_α 正交, 写 $y=Ux$ 得 x 与每个 e_α 正交, 于是 $x=0$, 所以 $\{v_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是 $\ell^2(B)$ 的标准正交基.

若一个指标集有限, 其空间就是相应有限维坐标空间. 可逆线性映射保持有限维维数: 独立组的像独立, 基的像仍张成. 若另一指标集无限, 它的标准单位向量含任意大的有限独立组, 矛盾; 故两个都有限且基数相等. 这也涵盖允许空指标集时的零空间.

现在设 A,B 都无限. 对每个 $\beta\in B$,Bessel 不等式给 $A_\beta=\{\alpha:\langle e_\beta,v_\alpha\rangle\neq 0\}$ 至多可数. 每个非零 v_α 至少有一个非零坐标, 故 $A=\bigcup_{\beta\in B}A_\beta$, 从而 $\operatorname{card}(A)\leqslant\operatorname{card}(B)\cdot\aleph_0=\operatorname{card}(B)$. 交换两个基的角色: 每个 α 对应的 $B_\alpha=\{\beta:\langle v_\alpha,e_\beta\rangle\neq 0\}$ 至多可数, 而 $\{v_\alpha\}$ 完全使 $B=\bigcup_{\alpha}B_\alpha$, 故 $\operatorname{card}(B)\leqslant\operatorname{card}(A)$. 由 Cantor–Bernstein 定理得两者相等.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). Hilbert 空间的酉类型由标准正交方向的数目决定, 不能只用代数基维数替代. 无限基数比较依赖 “每个向量的非零正交坐标至多可数” , 而有限情形必须单独处理, 因为 $n\cdot\aleph_0$ 无法恢复有限 n. 这里沿用本书选择原理及无限基数乘法的约定, 不要求 A,B 可数. 保持复线性、内积及满射使基完整地对应; 单纯等距嵌入只会给单向包含信息.

✍ **练习 5.66** 设 $\mathscr{M}$ 为 $L^2([0,1],m)$ 的闭子空间, 且 $\mathscr{M}\subseteq C([0,1])$.

(a) 存在 $C>0$, 使 $\|f\|_u\leqslant C\|f\|_{L^2}$ 对所有 $f\in\mathscr{M}$ 成立.(使用闭图像定理.)

(b) 对每个 $x\in[0,1]$, 存在 $g_x\in\mathscr{M}$, 使 $f(x)=\langle f,g_x\rangle$ 对所有 $f\in\mathscr{M}$ 成立, 且 $\|g_x\|_{L^2}\leqslant C$.

(c) $\mathscr{M}$ 的维数至多为 C^2.(提示: 若 $\{f_j\}$ 为 $\mathscr{M}$ 中的标准正交序列, 则对所有 $x\in[0,1]$,$\sum_j|f_j(x)|^2\leqslant C^2$.)

解 Show/Hide Solution

三问完整补写 (重构新增). 先说明题设的识别: 每个 $\mathscr{M}$ 中的 L^2 等价类有一个连续代表, 并且唯一. 若两个连续函数几乎处处相同而在某点不同, 连续性给一个相对开区间, 在其上差的模严格为正; 该区间有正 Lebesgue 测度, 矛盾.

(a) 令 $J:\mathscr{M}\to C([0,1])$ 把等价类映为唯一连续代表, 显然线性. 两端均 Banach: 前者是完备 L^2 的闭子空间, 后者取一致范数. 若 $f_n\to f$ 在 $\mathscr{M}$ 的 L^2 范数下, 且 $Jf_n\to g$ 一致, 则因 $m([0,1])=1$, 也有 $Jf_n\to g$ 于 L^2. 极限唯一给 $f=[g]$, 连续代表唯一给 $Jf=g$. 因此 J 的图像序列闭; 乘积是度量空间, 故图像闭. 由定理 5.7,J 有界, 取任意正数 $C\geqslant\|J\|$ 即得结论.

(b) 固定 x, 评价泛函 $E_x(f)=f(x)$ 线性且 $|E_x(f)|\leqslant\|f\|_u\leqslant C\|f\|_2$, 所以其范数至多为 C. 在 Hilbert 空间 $\mathscr{M}$ 上用 Riesz 表示定理, 得唯一 $g_x\in\mathscr{M}$, 满足所述表示和 $\|g_x\|_2=\|E_x\|\leqslant C$.

(c) 取 $\mathscr{M}$ 中任意有限标准正交族 $f_1,\dots,f_N$. 对每个 x, 用第二问及 Bessel 不等式,

$$\sum_{j=1}^{N}|f_j(x)|^2=\sum_{j=1}^{N}|\langle f_j,g_x\rangle|^2=\sum_{j=1}^{N}|\langle g_x,f_j\rangle|^2\leqslant\|g_x\|_2^2\leqslant C^2.$$

在 $[0,1]$ 上积分, 得到 $N=\sum_{j=1}^{N}\|f_j\|_2^2\leqslant C^2$. 若空间维数大于 C^2, 可取整数 $N>C^2$ 个线性无关向量, 再有限 Gram–Schmidt 得到这样大的标准正交族, 矛盾. 故空间有限维且维数至多为 C^2. 对无限标准正交序列的原提示, 由上述有限和界取上确界即可.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 闭图像定理先把 “每个元素都有连续代表” 提升为统一范数控制, 再把点评价表示为空间内的向量, 最后积分 Bessel 界限制独立方向数.L^2 闭性负责 $\mathscr{M}$ 完备; 若取所有多项式组成的非闭子空间, 则维数无限, 结论失败. 连续代表使点评价有定义,Lebesgue 测度的满支撑使该代表唯一; 一般 L^2 类不能随意

在一个点求值. 区间测度为 1 使维数界恰为 C^2; 全体 x 使用同一个常数至关重要. 允许零空间, 不必假设已有无限正交序列.

✍ **练习 5.67 平均遍历定理** 设 U 为 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的酉算子,$\mathscr{M} = \{x : Ux = x\}$,$P$ 为到 $\mathscr{M}$ 的正交投影 (练习 5.58), 且 $S_n = n^{-1}\sum_{j=0}^{n-1} U^j$. 则 $S_n \to P$ 于强算子拓扑.(若 $x \in \mathscr{M}$, 则 $S_n x = x$; 若对某个 y 有 $x = y - Uy$, 则 $S_n x \to 0$. 由练习 5.57(d),$\mathscr{M} = \{x : U^* x = x\}$. 对 $T = I - U$ 应用练习 5.57(c).)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). $\mathscr{M} = \ker(I-U)$ 为闭子空间, 所以 P 确存在. 因为 $U^* = U^{-1}$, 有 $Ux = x$ 当且仅当 $U^*x = x$. 于是伴随的值域与核关系给

$$\mathscr{R}(I-U)^{\perp} = \ker((I-U)^*) = \ker(I-U^*) = \mathscr{M}, \qquad \overline{\mathscr{R}(I-U)} = \mathscr{M}^{\perp},$$

后一等式再用双正交补习题. 对 $x \in \mathscr{M}$, 每个 $U^j x = x$, 故 $S_n x = x = Px$. 若 $x = (I-U)y$, 则望远镜求和给

$$S_n x = \frac{1}{n}\sum_{j=0}^{n-1}(U^j y - U^{j+1} y) = \frac{y - U^n y}{n}, \qquad \|S_n x\| \leqslant \frac{2\|y\|}{n} \longrightarrow 0.$$

此外 $\|S_n\| \leqslant n^{-1}\sum_{j=0}^{n-1}\|U^j\| \leqslant 1$. 对任意 $z \in \mathscr{M}^{\perp}$ 和 $\varepsilon > 0$, 选 $w \in \mathscr{R}(I-U)$ 使 $\|z-w\| < \varepsilon/2$; 再选 n 足够大使 $\|S_n w\| < \varepsilon/2$, 于是 $\|S_n z\| \leqslant \|z-w\| + \|S_n w\| < \varepsilon$. 故 $S_n z \to 0$ 于整个 $\mathscr{M}^{\perp}$. 最后对任意 $x = Px + (x - Px)$, 有 $S_n x = Px + S_n(x - Px) \to Px$, 即强算子收敛.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 平均保留每次迭代都不变的分量; 形如 $y - Uy$ 的差分在求和中只剩两个端点, 除以 n 后消失. 酉性同时给迭代的一致范数界及 $U^* = U^{-1}$, 从而准确识别差分值域闭包.Hilbert 结构和闭性负责正交分解; 不能只在值域上证收敛便跳到其闭包, 统一界补上了这一步. 结论对每个固定向量成立, 并未声称算子范数收敛, 也未要求空间可分. 零空间与 $U = I$ 的情形都包含在证明中.

5.6 注记与参考文献

泛函分析是一门庞大的学科, 本章仅触及其表面. 希望进一步学习的读者, 可以从 Reed 与 Simon[75]以及 Rudin[76]入手; 也应熟悉 Dunford 与 Schwartz[77]以及 Yosida[78]的专著. 泛函分析起源于一些经典问题, 特别是微分方程与积分方程理论中的问题. 对具体无限维函数空间的系统研究, 大约始于 1907 年前后 F. Riesz、Fréchet、Schmidt、Helly 等人的工作; 抽象赋范向量空间的概念则于 1920 年前后出现在若干作者的论文中. 随后十年的研究在 Banach 的经典著作[79]中达到一个高峰, 标志着泛函分析成为一门成熟学科. 详细的历史叙述见 Dieudonné[80]以及 Dunford 与 Schwartz[77]中的注记. 节 5.1:

定义 5.36 (Bochner 积分)

练习 5.16中建立的向量值函数积分, 称为 **Bochner 积分**.

♣

可以删除 $\mathscr{Y}$ 可分的假设, 但此时必须要求 $L^1_{\mathscr{Y}}$ 中的函数在某个零集上修改后具有可分值域. 更详细的论述见 Cohn[49]或 Yosida[78].

证明 Show/Hide Proof

可分值域归约 (重构新增). 设 $\mathscr{Y}$ 为 Banach 空间,f 有一个 Borel 可测代表,$\int \|f\|\,d\mu < \infty$, 且存在可测零集 N, 使 $f(X \setminus N)$ 是可分子集. 在 N 上将 f 置零, 所得 $\widetilde{f}$ 仍可测. 取该值域的可数稠密子集 D, 令 $\mathscr{Z} = \overline{\operatorname{span}(D \cup \{0\})}$.$D$ 中向量的有限有理系数线性组合 (复情形取 $\mathbb{Q}+\mathrm{i}\mathbb{Q}$ 系数) 构成可数集; 逐个逼近任意有限组合的系数, 说明此集在 $\mathscr{Z}$ 中稠密. 因此 $\mathscr{Z}$ 可分. 它又是 $\mathscr{Y}$ 的闭子空间, 故完备, 并包含 $\widetilde{f}$ 的全部值域.

相对开集的原像表明 $\widetilde{f} : X \to \mathscr{Z}$ 可测. 于是可以在 $\mathscr{Z}$ 中直接应用练习 5.16, 得到积分, 再经等距包含映射视为 $\mathscr{Y}$ 的元素. 此结果与所选可分闭子空间无关: 两种选择 $\mathscr{Z}_1, \mathscr{Z}_2$ 都包含于可分 Banach 子空间 $\overline{\mathscr{Z}_1 + \mathscr{Z}_2}$, 习题中

的有界算子与积分交换性质作用于两个包含映射, 使两种积分在该共同空间中相同. 更换几乎处处相等的可测代表也不改变积分, 因为差的积分范数不超过差的 L^1 范数, 后者为零.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 积分构造实际只使用某一个函数可到达的方向, 因此可把 “整个值域空间可分” 减弱为 “该函数本质上具有可分值域” . 可数稠密集使习题中的可测简单函数逼近可行; 范数可积控制积分误差;Banach 完备性保证近似积分的极限留在值域空间中. 这里明确使用可测零集和可测代表, 不能在不完备测度下任意修改非可测的零集子集后仍直接声称可测. 此归约不要求 μ 有限或 σ 有限.

定义 5.37 (弱可积与弱积分)

向量值积分还有另一种定义方法. 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间,$\mathscr{Y}$ 为拓扑向量空间, 其连续线性泛函能够分离点. 函数 $f:X\to\mathscr{Y}$ 称为**弱可积**的, 若:

(a) $\phi\circ f\in L^1(\mu)$ 对每个 $\phi\in\mathscr{Y}^*$ 成立;

(b) 存在 $y\in\mathscr{Y}$(它必定唯一), 使

$$\int \phi\circ f\,\mathrm{d}\mu=\phi(y)\qquad(\phi\in\mathscr{Y}^*).$$

此时定义 $\displaystyle\int f\,\mathrm{d}\mu=y$.

♣

若 $\mathscr{Y}$ 为可分 Banach 空间, 这种积分概念与 Bochner 积分一致. 见 Yosida[78]以及 Rudin[76].

证明 Show/Hide Proof

唯一性与线性补写 (重构新增). 若 y,z 都满足定义中的等式, 则每个 $\phi\in\mathscr{Y}^*$ 都满足 $\phi(y-z)=0$. 连续对偶分离点, 故 $y=z$. 若 f,g 弱可积, 积分分别为 y,z, 则对任意标量 a,b 及任意 ϕ, 标量函数 $\phi\circ(af+bg)=a\phi\circ f+b\phi\circ g$ 可积, 且积分为 $\phi(ay+bz)$. 因此 $af+bg$ 弱可积, 其积分为 $ay+bz$.

□

注 动机、条件与原句范围 (重构新增). 弱积分用全部连续标量测量来规定向量的积分. 第一条件使每一个标量积分有定义; 第二条件要求所有这些数确实由 $\mathscr{Y}$ 中同一个向量表示, 不能仅检验第一条件便省去存在性. 连续对偶分离点只负责表示向量的唯一性; 若它不能分离点, 零函数也可能有不唯一的 “积分” . 这里不要求范数、可分性或完备性, 因此定义适用于更广的拓扑向量空间.

原文紧随定义的 “一致” 应区别两层意思: 对 Bochner 可积函数, 两种积分取同一值; 但可分 Banach 空间上的弱可积函数未必 Bochner 可积, 因此若把原句理解为两类可积函数相同, 就不成立. 下一例给出反例, 并补证正确的单向包含.

例题 弱可积但非 Bochner 可积 (重构新增) 在 $X=\mathbb{N}$ 上取计数测度, 在可分 Hilbert 空间 $\mathscr{Y}=\ell^2(\mathbb{N})$ 中令 $f(n)=e_n/n$, 其中 e_n 为标准单位向量. 则 f 弱可积, 而不 Bochner 可积.

证明 Show/Hide Proof

任意 $\phi\in\mathscr{Y}^*$ 由定理 5.15表示为 $\phi(x)=\langle x,a\rangle$, 其中 $a=(a_n)\in\ell^2$.Schwarz 不等式给

$$\sum_{n=1}^{\infty}|\phi(f(n))|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|}{n}\leqslant\|a\|_2\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\right)^{1/2}<\infty.$$

令 $v=(1/n)_{n\geqslant1}\in\ell^2$. 部分和 $v_N=\displaystyle\sum_{n=1}^{N}e_n/n$ 在范数下趋于 v, 故由 ϕ 连续,$\displaystyle\sum_n\phi(f(n))=\phi(v)$. 这验证了弱可积的两项要求. 另一方面,$\displaystyle\int\|f\|_2\,\mathrm{d}\mu=\sum_n 1/n=\infty$, 故 f 不属于 Bochner 可积函数类. 此例所有函数都可测, 值域本身可数, 因而不是可测性或可分性缺失造成的.

现在设 f 是取值于 Banach 空间的 Bochner 可积函数. 采用前面的可分子空间归约后, 由练习 5.16(f), 任意连续线性泛函 ϕ 都满足

$$\int|\phi\circ f|\,\mathrm{d}\mu\leqslant\|\phi\|\int\|f\|\,\mathrm{d}\mu<\infty,\qquad\int\phi\circ f\,\mathrm{d}\mu=\phi\left(\int f\,\mathrm{d}\mu\right).$$

Banach 空间的连续对偶分离点，故这就是弱积分，且积分值一致. 在可分 Banach 空间中，若另有 Borel 可测性和范数可积性，则直接满足练习 5.16的条件，因而 Bochner 可积；不能只用逐泛函的标量可积性代替范数可积性.

□

注 条件差异 (重构新增). 反例把不可和的长度 $1/n$ 分散到互相正交的方向；每个固定的连续泛函的系数属于 ℓ^2，所以仍产生绝对可和的标量级数. 对“每个测量分别可积”的要求较弱，它没有给出长度函数的积分控制. 即使对每个子集分别要求存在弱积分，此例也仍成立：对子集 $E \subseteq \mathbb{N}$，相应积分向量为 $(\chi_E(n)/n)_n \in \ell^2$，同一计算即可验证.

节 5.3：开映射定理和闭图像定理归于 Banach[79]. 关于开映射定理与 Tietze 延拓定理的证明之间的关系，Grabiner[81]给出了有趣的评论. 本书表述的一致有界原理归于 Banach 与 Steinhaus[82]；不过，定理的第二部分，即若 $\mathscr{X}$ 为 Banach 空间且 $\sup_{T\in\mathscr{A}} \|Tx\| < \infty$ 对每个 $x \in \mathscr{X}$ 成立，则 $\sup_{T\in\mathscr{A}} \|T\| < \infty$，此前已经用 Dieudonné[80]所称的“滑动驼峰法”证明. 这一颇为精巧而初等的论证近年来在很大程度上受到忽视，但可以在 Hennefeld[83]中找到现代的叙述.

证明 Show/Hide Proof

滑动驼峰式补证 (重构新增). 以下独立证明原段所述的一致有界结论，不把此推导归作所引文献的逐字证明. 设 $\mathscr{A} \subseteq L(\mathscr{X},\mathscr{Y})$，$\mathscr{X}$ 为 Banach 空间，且每个 x 都满足 $\sup_{T\in\mathscr{A}} \|Tx\| < \infty$. 反设 $\sup_{T\in\mathscr{A}} \|T\| = \infty$. 递归选择 $T_n \in \mathscr{A}$ 和 $x_n \in \mathscr{X}$. 已选到 $n-1$ 时，令

$$r_n = \frac{2^{-n}}{1 + \max_{1\leqslant j<n} \|T_j\|}, \qquad s_{n-1} = \sum_{j<n} x_j,$$

其中空集的最大值在此约定为 0. 选 $\|T_n\| > 4n/r_n$. 由算子范数定义，存在 v_n 满足 $\|v_n\| \leqslant r_n$ 且 $\|T_n v_n\| > 2n$. 三角不等式给

$$2\|T_n v_n\| \leqslant \|T_n(s_{n-1} + v_n)\| + \|T_n(s_{n-1} - v_n)\|.$$

故可取 $x_n = v_n$ 或 $x_n = -v_n$，使 $\|T_n s_n\| > 2n$，其中 $s_n = s_{n-1} + x_n$.

由于 $\sum_n \|x_n\| \leqslant \sum_n 2^{-n} < \infty$，$\mathscr{X}$ 完备性保证 $s_n \to x \in \mathscr{X}$. 固定 n，当 $k > n$ 时有 $r_k \leqslant 2^{-k}/(1 + \|T_n\|)$，所以 T_n 的连续性和尾和估计给

$$\|T_n(x - s_n)\| \leqslant \|T_n\| \sum_{k>n} r_k \leqslant \sum_{k>n} 2^{-k} = 2^{-n}.$$

于是 $\|T_n x\| > 2n - 2^{-n} \to \infty$，这与在同一个 x 处的逐点有界性矛盾. 一致有界性得证.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第 n 步制造一个被 T_n 放大的小扰动，再让后面全部扰动对已选算子的总影响足够小. 正负号的选择防止已有部分和抵消新扰动. 每个算子有界使后续尾部可控；整族范数无上界使任意小扰动仍能产生大像；定义域完备使这些扰动累加为单个可测试的向量. 值域只需赋范，不需完备. 这与 Baire 证明走的是不同路径，却证明同一结论.

当 $\mathscr{X}$ 不完备时，容易构造两个赋范向量空间之间的无界线性映射 $T : \mathscr{X} \to \mathscr{Y}$（见练习 5.29和5.30）；然而，当 $\mathscr{X}$ 完备时，若不使用选择公理，几乎不可能作出这种构造. 标准方法如下.

命题 5.18

从一个无界线性映射 $T : \mathscr{X}_0 \to \mathscr{Y}$ 出发，其中 $\mathscr{X}_0$ 不完备，令 $\mathscr{X}$ 为 $\mathscr{X}_0$ 的完备化. 则可以把 T 延拓到 $\mathscr{X}$ 上.

♠

证明 Show/Hide Proof

选取 $\mathscr{X}_0$ 的一个基 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in A}$.

定义（本段中的基）

这里的基是代数意义的基，即每个 $x \in \mathscr{X}_0$ 是这些 u_α 的**有限**线性组合.

♣

注 局部定义的条件说明 (重构新增). 本段选代数基，是为了逐个新增方向指定延拓的值. “基”同时要求线性无关

与张成; 张成保证每个向量有有限展开, 线性无关保证该展开唯一. 这里只用有限组合, 因此不需要对无穷级数作任何连续性承诺. 原括号强调有限性, 并未取消基的线性无关要求; 它与上一节允许范数收敛无限展开的标准正交基不同.

把它扩充为 $\mathscr{X}$ 的基 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in B}$, 其中 $B\supset A$.(这里用到了选择公理.) 令 $\mathscr{M}$ 为 $\{u_\alpha\}_{\alpha\in B\setminus A}$ 的线性张成空间. 于是每个 $x\in\mathscr{X}$ 都可以唯一地写为 $x=x_0+x_1$, 其中 $x_1\in\mathscr{X}_0$ 且 $x_1\in\mathscr{M}$. 令 $T(x_0+x_1)=Tx_0$, 便将 T 延拓到了 $\mathscr{X}$.

□

注 原记号修正与定义范围 (重构新增). 原证明分解后的第一个 $x_1\in\mathscr{X}_0$ 应为 $x_0\in\mathscr{X}_0$, 第二个仍为 $x_1\in\mathscr{M}$. 这里“基”沿用线性代数中“线性无关且张成”的完整含义; 原括号强调有限组合, 以区别 Hilbert 空间的无穷正交展开, 并非把任意生成族都叫基. 延拓只要求线性, 其限制仍无界, 所以绝不是连续延拓.

证明 Show/Hide Proof

基的扩充及延拓补写 (重构新增). 任意向量空间的线性无关子集按包含关系排序, 每条链的并仍线性无关: 任何有限线性关系只涉及有限多个向量, 它们同属链中某个成员. 空链也有空集作上界. 由Zorn 引理存在极大线性无关子集; 若其线性张成不是整个空间, 可再加入一个不在张成空间的向量, 矛盾. 因此它是代数基. 先在 $\mathscr{X}_0$ 中作此构造, 再在 $\mathscr{X}$ 中对包含已选基的线性无关子集作相同构造, 得到所需扩充基.

把任意 x 的唯一有限基展开分成 A 内和 $B\setminus A$ 内两部分, 得到 $x=x_0+x_1$. 两部分张成空间之交为零, 因为交中的非零表示将给出整组基的非平凡有限线性关系. 因此分解唯一, 且分量映射 $P_0x=x_0$ 线性. 定义 $\widetilde{T}=T\circ P_0$, 它线性, 且 $x\in\mathscr{X}_0$ 时 $P_0x=x$, 所以确实延拓原 T. 若 $\widetilde{T}$ 有界, 某个 C 满足 $\|Tx\|=\|\widetilde{T}x\|\leqslant C\|x\|$ 对所有 $x\in\mathscr{X}_0$ 成立, 与原 T 无界矛盾. 故所得延拓仍无界.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 代数基把延拓化为在新增方向上任意指定值, 这里全部指定为零. 选择原理负责基的存在与扩充; 完备化保证新的定义域为 Banach 空间, 并等距保留原范数, 使原有的无界性不会消失. 值域无需完备, 补空间 $\mathscr{M}$ 也不要求闭, 因为整个构造不使用拓扑极限. 给定无界 T 后, 纯代数延拓本身甚至可在任意包含 $\mathscr{X}_0$ 的向量空间中进行; 原文的“不完备”服务于先获得具体的无界例子. 这里没有把历史叙述“几乎不可能”误写成某个未经证明的选择公理等价命题.

节 5.4:Trèves[84]对拓扑向量空间的一般理论作了易读的论述, 并给出许多具体例子. Alaoglu 定理最早由 Alaoglu[85]宣布, 详细证明见 Alaoglu[86]; 它包含此前若干处理特殊情形的结果.Bourbaki[87]也独立发现了这一定理. 节 5.5:Hilbert 本人考虑的空间为 $\ell^2(\mathbb{N})$; 抽象 Hilbert 空间的概念由 von Neumann[88]在量子力学的数学研究中引入.定理 5.15最早由 F. Riesz[89]在 L^2 空间背景下得到. 这是若干以他的名字命名的、关于不同空间上线性泛函的表示定理之一, 另外几个为定理 6.6、7.1和7.4. 为避免混淆, 本书把“Riesz 表示定理”这一名称保留给后两个关系密切的定理. 在量子物理文献中, 标量积通常写为 $\langle x\mid y\rangle$, 并约定它对第二个变量线性、对第一个变量共轭线性.

注 约定转换 (重构新增). 若沿用本书第一变量线性的内积, 可定义物理约定的 $\langle x\mid y\rangle=\langle y,x\rangle=\overline{\langle x,y\rangle}$. 于是第二变量的线性直接来自右端第一变量的线性, 第一变量的反线性也相应得到; 平方范数、正交关系均不变. 需要转换的是含混合内积的共轭位置, 不能在同一个证明中只换括号而保留不相容的线性约定. 前文补充说明提及 Hilbert 空间表示定理的通用名称; 本书原有的定理命名仍按本段所述约定保留.

第六章 L^p 空间

L^p 空间是一类函数 Banach 空间, 它们的范数由积分定义, 并推广了章 2所讨论的 L^1 空间. 它们为章 5的一般理论提供了有趣的例子, 也在现代分析中居于核心地位.

6.1 L^p 空间的基本理论

本章始终在一个固定的测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 上讨论.

定义 6.1 (L^p 空间)

若 f 是 X 上的可测函数, 且 $0 < p < \infty$, 定义

$$\|f\|_p = \left[\int |f|^p \, \mathrm{d}\mu\right]^{1/p},$$

允许 $\|f\|_p = \infty$. 定义

$$L^p(X, \mathscr{M}, \mu) = \{f : X \to \mathbb{C} : f \text{ 可测且} \|f\|_p < \infty\}.$$

不致混淆时, 简记为 $L^p(\mu)$、$L^p(X)$ 或 L^p. 与 L^1 的情形一样, 两个几乎处处相等的函数视为 L^p 中同一个元素.

定义 6.2 (ℓ^p 空间)

若 A 为非空集合, 令 μ 为 $(A, \mathscr{P}(A))$ 上的计数测度, 定义 $\ell^p(A) = L^p(\mu)$; 将 $\ell^p(\mathbb{N})$ 简记为 ℓ^p.

证明 Show/Hide Proof

等价类的良定义性 (重构新增). 可测函数之间的几乎处处相等是等价关系: 自反与对称直接成立, 传递性只需把两个可测例外零集取并. 若 $f = f'$、$g = g'$ 几乎处处, 则在这两个零集之并以外,$af + bg = af' + bg'$, 而 $|f|^p = |f'|^p$. 积分忽略可测零集, 故 $\|f\|_p = \|f'\|_p$, 线性运算也不依赖代表. 计数测度唯一的零集是空集, 因此在 $\ell^p(A)$ 中, 几乎处处相等就是处处相等.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 这两个定义把函数的大小汇总为一个数, 计数测度时汇总即为 $\sum_{a \in A} |f(a)|^p$; 任意指标集上的非负和取有限子和的上确界.$p > 0$ 保证实数幂在非负数上有意义并保持大小关系, 有限 p 暂不包含稍后的本质上确界端点. 可测性使被积函数可测, 有限积分选出具有有限大小的元素; 把几乎处处相等者识别, 才能使 “大小为零” 意味着零元素. 值域为 $\mathbb{C}$ 给出复向量空间, 改成 $\mathbb{R}$ 可得到相同论证的实版本. 定义不要求测度有限、σ 有限或完备; 所用例外集均为可测零集. 非空 A 沿原书约定, 若允许 $A = \varnothing$, 所得空间只是零空间, 后面的包含命题也涵盖它.$0 < p < 1$ 时此量通常不是范数, 定义并未预先声称三角不等式.

命题 6.1

L^p 是向量空间.

证明 Show/Hide Proof

若 $f, g \in L^p$, 则

$$|f + g|^p \leqslant [2 \max(|f|, |g|)]^p \leqslant 2^p(|f|^p + |g|^p),$$

所以 $f + g \in L^p$.

□

命题 6.2

$\|f\|_p = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 且 $\|cf\|_p = |c|\|f\|_p$.

我们的记号暗示 $\|\cdot\|_p$ 是 L^p 上的范数. 事实上, 上面的两条性质是显然的, 因此唯一的问题是三角不等式. 它恰在 $p \geqslant 1$ 时成立, 所以我们几乎只关注这一情形.

证明 Show/Hide Proof

线性结构及零值性质补写 (重构新增). 零函数可测且积分为零; 标量乘法保持可测性, 并给 $\int |cf|^p = |c|^p \int |f|^p$, 对 L^p 元素各量有限, 因此包括 $c = 0$ 的情形也合法. 结合原证明的加法封闭性和代表无关性, 得到向量空间. 若 $\int |f|^p = 0$, 对每个 $n \geqslant 1$, 集合 $E_n = \{|f|^p > 1/n\}$ 满足 $\mu(E_n)/n \leqslant \int |f|^p = 0$; 因此 $\{f \neq 0\} = \bigcup_n E_n$ 为零集. 反向由零集不影响积分得到. 标量齐次性由上式取 p 次方根得到.

□

注 **条件与范围 (重构新增).**命题 6.1和6.2只用 $p > 0$, 不需要三角不等式; 粗略的常数 2^p 已足以保证加法封闭. 有限积分排除了 $0 \cdot \infty$ 等不必要歧义. 原文 “恰在” 应理解为对一般测度空间成立的统一理论; 某些退化空间在 $p < 1$ 时仍可能得到范数, 例如单点计数测度下 $\|f\|_p = |f|$. 下面原例明确给出三角不等式失败所需的两个不交正有限测度集合.

先说明 $p < 1$ 时三角不等式为何失败.

例题 6.1 若 $a > 0$、$b > 0$ 且 $0 < p < 1$, 则 $a^p + b^p > (a + b)^p$. 因此, 只要测度空间中存在两个不交的正有限测度集合,$\|\cdot\|_p$ 就不满足三角不等式.

证明 Show/Hide Proof

对 $t > 0$, 有 $t^{p-1} > (a + t)^{p-1}$; 从 0 到 b 积分得到 $a^p + b^p > (a + b)^p$. 因此, 若 E, F 是 X 中不交的正有限测度集合, 令 $a = \mu(E)^{1/p}$、$b = \mu(F)^{1/p}$, 则

$$\|\chi_E + \chi_F\|_p = (a^p + b^p)^{1/p} > a + b = \|\chi_E\|_p + \|\chi_F\|_p.$$

□

证明 Show/Hide Proof

积分与反例核验 (重构新增).$p - 1 < 0$ 使幂函数严格递减. 两侧在 $(0, b)$ 都可积, 第一侧的瑕积分为 b^p/p, 第二侧为 $((a + b)^p - a^p)/p$; 严格正的连续差在任一内部闭子区间上积分为正, 故积分不等式严格. 乘 $p > 0$ 即得原式.E, F 不交使 $|\chi_E + \chi_F|^p = \chi_E + \chi_F$; 正测度给 $a, b > 0$, 有限测度使两示性函数属于 L^p. 因此确为同一空间中两个元素违反三角不等式.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 小于一的幂先压缩再取根, 会放大分散在不交区域上的合成大小. 两个正有限测度块排除了上一注记所说的退化情形;$p = 1$ 时严格不等式变成等式. 原书这一例不是说每一种测度空间在 $p < 1$ 都必定失败.

L^p 空间理论的基石是 Hölder 不等式, 下面推导它.

引理 6.1

若 $a \geqslant 0$、$b \geqslant 0$ 且 $0 < \lambda < 1$, 则

$$a^\lambda b^{1-\lambda} \leqslant \lambda a + (1 - \lambda)b,$$

等号成立当且仅当 $a = b$.

证明 Show/Hide Proof

若 $b = 0$, 结论显然. 否则, 两边除以 b 并令 $t = a/b$, 归结为证明 $t^\lambda \leqslant \lambda t + (1 - \lambda)$, 且等号当且仅当 $t = 1$. 由初等微积分,$t^\lambda - \lambda t$ 在 $t < 1$ 时严格递增, 在 $t > 1$ 时严格递减, 所以其最大值 $1 - \lambda$ 在 $t = 1$ 处取得.

□

证明　Show/Hide Proof

端点与导数细节 (重构新增). $b=0$ 时左边为零, 右边为 λa, 故等号恰当 $a=0$. $b>0$ 时 $t\geqslant 0$; 对 $t>0$, 导数为 $\lambda(t^{\lambda-1}-1)$, 在 $(0,1)$ 正、在 $(1,\infty)$ 负. 函数在 $t=0$ 连续且值为零, 严格小于 $1-\lambda$, 所以零端点不另产生等号.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 此不等式把乘积改为可分别积分的加权和. 非负性使实幂有定义, 两个权重严格介于零和一之间使两项都参与并给严格等号判据. 允许 $\lambda=0$ 或 1 时可另约定零次幂并得到平凡边界式, 但 "等号仅当 $a=b$" 便不能保持. 取 $\lambda=1/p$ 将使乘积正好变为 $|fg|$.

定理 6.1 (Hölder 不等式)

设 $1<p<\infty$ 且 $p^{-1}+q^{-1}=1$, 即 $q=p/(p-1)$. 若 f,g 是 X 上的可测函数, 则

$$\|fg\|_1\leqslant\|f\|_p\|g\|_q. \tag{6.1}$$

特别地, 若 $f\in L^p$ 且 $g\in L^q$, 则 $fg\in L^1$; 在此情形,(6.1)中等号成立当且仅当存在常数 α,β, 其中 $(\alpha,\beta)\neq(0,0)$, 使 $\alpha|f|^p=\beta|g|^q$ 几乎处处成立.

♡

证明　Show/Hide Proof

若 $\|f\|_p=0$ 或 $\|g\|_q=0$, 则 $f=0$ 或 $g=0$ 几乎处处, 结论平凡; 若 $\|f\|_p=\infty$ 或 $\|g\|_q=\infty$, 结论也平凡. 此外, 若(6.1)对某一对 f,g 成立, 则对它们的任意标量倍也成立, 因为将 f,g 换成 af,bg 时两边都乘以因子 $|ab|$. 所以只需证明 $\|f\|_p=\|g\|_q=1$ 时不等式成立, 且等号当且仅当 $|f|^p=|g|^q$ 几乎处处成立. 为此, 对引理 6.1取 $a=|f(x)|^p$、$b=|g(x)|^q$ 及 $\lambda=p^{-1}$, 得到

$$|f(x)g(x)|\leqslant p^{-1}|f(x)|^p+q^{-1}|g(x)|^q. \tag{6.2}$$

两边积分给出

$$\|fg\|_1\leqslant p^{-1}\int|f|^p+q^{-1}\int|g|^q=p^{-1}+q^{-1}=1=\|f\|_p\|g\|_q.$$

此处等号成立, 当且仅当(6.2)几乎处处取等号; 由该引理, 这又恰好等价于 $|f|^p=|g|^q$ 几乎处处成立.

□

证明　Show/Hide Proof

归一化与全部等号情形 (重构新增). 零范数情形先处理, 因此在剩余情形中两范数均正; 其中任一个为无穷时右端为无穷, 不需要作除法. 两者正且有限时, 应用原证明于 $F=f/\|f\|_p$、$G=g/\|g\|_q$, 再乘两范数即可. 原归一化不等式右边与左边之差为非负可积函数, 它的积分为零当且仅当它几乎处处为零, 这说明积分取等号确能推出逐点取等号.

现仅讨论 $f\in L^p, g\in L^q$. 两范数正时, 等号等价于 $|f|^p/\|f\|_p^p=|g|^q/\|g\|_q^q$ 几乎处处; 这给出所需非零常数对. 反之, 若 $\alpha|f|^p=\beta|g|^q$, 两范数又均正, 积分得 $\alpha\|f\|_p^p=\beta\|g\|_q^q$, 从而 α,β 均非零并恢复上述归一化等式. 若 $f=0$ 几乎处处, 取 $(\alpha,\beta)=(1,0)$; 若 $g=0$ 几乎处处, 取 $(0,1)$. 反方向中若某个常数为零, 另一个非零即强制对应函数为零. 因此退化情形也恰好包含在原判据内.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 共轭关系使 $p\lambda=q(1-\lambda)=1$, 从而加权几何平均成为 $|fg|$; 归一化消去两个独立尺度.$1<p<\infty$ 使权重严格在 $(0,1)$, 并使 q 同样有限大于一; 端点另在下面讨论. 可测性保证积分合法, 等号判据的有限积分假设使归一化和非负差积分可用, 不能把双方皆无穷的 "等号" 也按此分类. 零范数先处理; 一般扩展积分不等式中的零乘无穷依测度论约定取零, 且此时乘积确实几乎处处为零. 复值函数的相位不影响本式, 因为比较的是 $\int|fg|$. 整个论证无须 μ 有限或 σ 有限.

定义 6.3 (共轭指数)

Hölder 不等式中的关系 $p^{-1}+q^{-1}=1$ 在 L^p 理论中经常出现. 若 $1<p<\infty$, 则满足这一关系的数 $q=p/(p-1)$ 称为 p 的**共轭指数**.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增).“共轭”在这里记录可相乘后积分的互补幂次, 而非复共轭.$p>1$ 保证分母正,$p<\infty$ 给 $q>1$; 由 $1/q=1-1/p$ 也可恢复 p, 故关系对称. 定义选取倒数和为一, 是为了正好适配 Hölder 估计及其后的对偶配对.

定理 6.2 (Minkowski 不等式)

若 $1\leqslant p<\infty$ 且 $f,g\in L^p$, 则

$$\|f+g\|_p\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $p=1$ 或 $f+g=0$ 几乎处处, 结论显然. 否则, 观察到

$$|f+g|^p\leqslant(|f|+|g|)|f+g|^{p-1},$$

然后应用 Hölder 不等式. 若 q 是 p 的共轭指数, 则 $(p-1)q=p$, 因此

$$\begin{aligned}\int|f+g|^p&\leqslant\|f\|_p\big\||f+g|^{p-1}\big\|_q+\|g\|_p\big\||f+g|^{p-1}\big\|_q\\&=(\|f\|_p+\|g\|_p)\left(\int|f+g|^p\right)^{1/q}.\end{aligned}$$

所以

$$\|f+g\|_p=\left[\int|f+g|^p\right]^{1-1/q}\leqslant\|f\|_p+\|g\|_p.$$

□

证明 Show/Hide Proof

端点与除法合法性 (重构新增).$p=1$ 时, 将复数三角不等式 $|f+g|\leqslant|f|+|g|$ 积分即得结论.$f+g=0$ 几乎处处时左边为零. 其余情形中, 前面的向量空间命题已在不依赖 Minkowski 的情况下证明 $f+g\in L^p$, 所以 $A=\int|f+g|^p$ 正且有限; 又 $\int(|f+g|^{p-1})^q=A$, 故 Hölder 的两次应用合法. 由 $A\leqslant(\|f\|_p+\|g\|_p)A^{1/q}$ 除以正有限的 $A^{1/q}$, 再用 $1-1/q=1/p$ 即得原式.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 三角不等式把积分定义的大小转成可做线性分析的范数. 证明把一个 p 次幂拆为一次的 f 或 g 与 $p-1$ 次幂的公共因子,Hölder 的共轭指数恰好重新产生原积分.$f,g\in L^p$ 保证所有待除的量有限, 非零情况单独处理避免除零.$p>1$ 服务于这一 Hölder 论证,$p=1$ 另由逐点三角不等式解决;$p<1$ 的一般障碍已由前例验证.

这一结果说明: 当 $p\geqslant1$ 时,L^p 是赋范向量空间. 更强的结论如下.

定理 6.3

当 $1\leqslant p<\infty$ 时,L^p 是 Banach 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

使用定理 5.1. 设 $\{f_k\}\subseteq L^p$ 且 $\sum_{k=1}^{\infty}\|f_k\|_p=B<\infty$. 令 $G_n=\sum_{k=1}^{n}|f_k|$、$G=\sum_{k=1}^{\infty}|f_k|$. 对所有 n, 有 $\|G_n\|_p\leqslant\sum_{k=1}^{n}\|f_k\|_p\leqslant B$; 由单调收敛定理,$\int G^p=\lim_n\int G_n^p\leqslant B^p$. 故 $G\in L^p$, 特别地,$G(x)<\infty$ 几乎处处, 这说明级数 $\sum_{k=1}^{\infty}f_k$ 几乎处处收敛. 记其和为 F, 则 $|F|\leqslant G$, 所以 $F\in L^p$. 又有 $|F-\sum_{k=1}^{n}f_k|^p\leqslant(2G)^p\in L^1$, 故由控制收敛定理,

$$\left\|F-\sum_{k=1}^{n}f_k\right\|_p^p=\int\left|F-\sum_{k=1}^{n}f_k\right|^p\longrightarrow0.$$

因此级数 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 在 L^p 范数下收敛.

□

证明 Show/Hide Proof

代表与极限步骤补写 (重构新增). 先为各 f_k 选可测代表; 非负级数 G 可测, 且 $G_n^p \uparrow G^p$, 因此单调收敛的假设满足. 令 $N = \{G = \infty\}$, 积分有限给 $\mu(N) = 0$. 在 $X \setminus N$ 上定义 F 为绝对收敛级数的和, 在 N 上置零; 这是可测函数, 因为可测部分和在可测集 $X \setminus N$ 上逐点收敛. 所有控制估计只需在此满测集成立,$2^p G^p$ 是可积控制函数, 故所用控制收敛合法. 不同代表只会改变一个可数并零集上的值, 不改变所得 L^p 元素. 范数的 p 次幂趋零与范数趋零等价, 因为 $p > 0$. 先前的级数判据只依赖一般赋范空间论证, 不预先使用本定理, 因此无循环.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 把每项取绝对值并累加, 得到一个同时控制所有部分和的可积包络, 从而使抽象完备性归结为两条积分收敛定理.$p \geqslant 1$ 使有限部分和满足 Minkowski, 并允许使用 Banach 级数判据; 有限 p 使积分控制和取 p 次幂有效. 测度空间不必完备, 因为仅在明确的可测零集上置零; 也无有限或 σ 有限假设. 此定理还补上前章 L^2 为 Hilbert 空间所需的完备性.

命题 6.3

若 $1 \leqslant p < \infty$, 则所有形如 $f = \sum_{j=1}^{n} a_j \chi_{E_j}$、且每个 $\mu(E_j) < \infty$ 的简单函数, 在 L^p 中稠密.

♠

证明 Show/Hide Proof

这些函数显然属于 L^p. 给定 $f \in L^p$, 由定理 2.1选简单函数序列 $\{f_n\}$, 使 $f_n \to f$ 几乎处处且 $|f_n| \leqslant |f|$. 于是 $f_n \in L^p$, 且 $|f_n - f|^p \leqslant 2^p |f|^p \in L^1$. 由控制收敛定理,$\|f_n - f\|_p \to 0$. 若 $f_n = \sum a_j \chi_{E_j}$, 其中 E_j 不交且 $a_j \neq 0$, 则

$$\sum_j |a_j|^p \mu(E_j) = \int |f_n|^p < \infty,$$

所以每个 $\mu(E_j) < \infty$.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 简单函数把一般积分问题降到有限多个集合上的计算. 有限测度保证非零常值项可积; 在反向验证近似项时, 删去系数为零的水平集, 再利用每个非零 $|a_j|^p > 0$, 方可由有限和推出各集测度有限, 零水平集本身可以无限. 可测性继承自简单逼近, 有限 p 使误差有可积控制. 原书陈述 $p \geqslant 1$ 是为了范数空间背景; 同一误差积分推导对 $0 < p < 1$ 也成立, 不过此时稠密性需用后面习题定义的度量理解. 无限测度空间上的 L^∞ 不能要求逼近函数都只有有限测度支集, 例如常数 1 到任一此类简单函数的本质上确界距离至少为 1.

为补全 L^p 空间的图景, 引入对应于极限值 $p = \infty$ 的空间.

定义 6.4 (本质上确界)

若 f 是 X 上的可测函数, 定义

$$\|f\|_\infty = \inf\{a \geqslant 0 : \mu(\{x : |f(x)| > a\}) = 0\},$$

约定 $\inf \varnothing = \infty$.$\|f\|_\infty$ 称为 $|f|$ 的**本质上确界**, 有时写成

$$\|f\|_\infty = \operatorname*{ess\,sup}_{x \in X} |f(x)|.$$

♣

这个下确界实际上能够取得, 因为

$$\{x : |f(x)| > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x : |f(x)| > a + n^{-1}\},$$

若右边各集合均为零集, 左边也是零集.

证明　Show/Hide Proof

有限下确界取得的细节 (重构新增). 令 $A=\{a\geqslant 0:\mu(|f|>a)=0\}$. 它向上封闭. 若 $M=\inf A<\infty$, 则 $A\neq\varnothing$; 对每个 n, 由下确界性质可取 $a_n\in A$ 且 $a_n<M+1/n$, 因而 $M+1/n\in A$. 代入原文的可数并恒等式得到 $\mu(|f|>M)=0$, 即 $M\in A$. 若 $M=\infty$, 则没有有限的本质上界; 原文“取得”在这一情形应按扩展上界理解, 不能声称空集合内存在有限最小元.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 本质上确界忽略零集上的尖峰, 故适合几乎处处等价类; 普通上确界则会被单点改值影响. 可测性保证水平集在 $\mathscr{M}$ 中, 使用可数并而非不可数并, 使最优本质上界确实成立. 取 $a\geqslant 0$ 与模长非负相配, 空集约定统一处理没有有限上界的情况. 这里没有把“上界可取得”误说成“函数在某一点取到最大模长”, 后者通常不成立.

定义 6.5 (L^∞ 空间)

定义

$$L^\infty=L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)=\{f:X\to\mathbb{C}:f\text{ 可测且}\|f\|_\infty<\infty\},$$

仍约定几乎处处相等的函数确定同一元素.

♣

命题 6.4

$f\in L^\infty$ 当且仅当存在有界可测函数 g, 使 $f=g$ 几乎处处.

♠

证明　Show/Hide Proof

可以取 $g=f\chi_E$, 其中 $E=\{x:|f(x)|\leqslant\|f\|_\infty\}$.

□

证明　Show/Hide Proof

反向与代表无关性补写 (重构新增). 若 $f\in L^\infty$, 刚证明的本质上界取得性质说明 E^c 是可测零集, 故原构造的 g 可测、处处有界且与 f 几乎处处相等. 反之, 若可测 $f=g$ 几乎处处且 $|g|\leqslant C$, 则 $\{|f|>C\}$ 包含在二者不等的可测零集中, 故 $\|f\|_\infty\leqslant C$. 更一般地, 若 $f=g$ 几乎处处, 则对每个 a, 两个超水平集只差一个可测零集, 于是其本质上界集合相同, $\|f\|_\infty=\|g\|_\infty$. 因此定义与代表无关.

□

注 **动机与条件说明 (重构新增).** 定义 6.5和命题 6.4把“忽略零集后有统一界”转成“等价类中有处处有界的可测代表”. 要求 g 可测, 是为了它仍属于同一函数空间; 有限本质上界保证截去例外集后真有有限界. 无需测度完备, 因为使用的 E 及二者不等集合本来可测. 只取有界代表并不意味着等价类中每个代表都处处有界.

注 两点说明. 首先, 对固定的 $X,\mathscr{M}$, $L^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 对 μ 的依赖, 只在于哪些集合具有零测度; 若 μ,ν 相互绝对连续, 则 $L^\infty(\mu)=L^\infty(\nu)$. 其次, 若 μ 不是半有限测度, 在某些问题中采用稍有不同的 L^∞ 定义更为合适; 这一点将在练习 6.23至6.25中探讨.

证明　Show/Hide Proof

同零集结论补写 (重构新增). 相互绝对连续恰说明 $\mu(E)=0$ 与 $\nu(E)=0$ 对每个可测 E 等价. 因此两测度对每个 f 给出同一可用本质上界集合, 也给出同一几乎处处等价关系; 不但空间相同, 其本质上确界范数也相同. 固定 $\mathscr{M}$ 保证讨论的是同一批可测代表, 单向绝对连续不足以保证两套零集相同.

□

此前对 $1\leqslant p<\infty$ 证明的结论, 很容易推广到 $p=\infty$, 如下所示.

定理 6.4

(a) 若 f,g 为 X 上可测函数, 则 $\|fg\|_1\leqslant\|f\|_1\|g\|_\infty$. 若 $f\in L^1$ 且 $g\in L^\infty$, 则 $\|fg\|_1=\|f\|_1\|g\|_\infty$ 当且仅当在 $f(x)\neq 0$ 的集合上, $|g(x)|=\|g\|_\infty$ 几乎处处成立.

(b) $\|\cdot\|_\infty$ 是 L^∞ 上的范数.

(c) $\|f_n - f\|_\infty \to 0$ 当且仅当存在 $E \in \mathscr{M}$, 使 $\mu(E^c) = 0$ 且 $f_n \to f$ 在 E 上一致成立.
(d) L^∞ 是 Banach 空间.
(e) 简单函数在 L^∞ 中稠密. ♡

证明留给读者 (练习 6.2).

注 集合与量词说明 (重构新增). 第三款的条件是 $\mu(E^c) = 0$, 即一致收敛发生在一个固定的满测集 E 上. 不能漏掉补集上标而换成 $\mu(E) = 0$: 后一说法取 $E = \varnothing$ 对任意序列都成立, 例如在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 测度上取 $f_n = 1, f = 0$, 其范数距离恒为 1. 满测集上的一致收敛, 也可等价表述为在某个可测零集之外一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

五款完整补证 (重构新增).

(a) 记 $M = \|g\|_\infty$. 若 $\|f\|_1 = 0$ 或 $M = 0$, 则乘积几乎处处为零; 按非负扩展积分的零乘无穷约定, 不等式成立. 排除此情形后, 若右侧为无穷, 结论平凡; 否则 $|g| \leqslant M$ 几乎处处, 所以积分 $|fg| \leqslant M|f|$ 得结论. 若 $f \in L^1, g \in L^\infty$, 将可测例外零集上的 g 置零, 可令该不等式处处成立. 差函数 $|f|(M - |g|) \geqslant 0$ 可积, 其积分为零当且仅当该函数几乎处处为零; 在 $f \neq 0$ 的集合上, 这恰等价于 $|g| = M$ 几乎处处. 修改零集不改变判据, 且 $f = 0$ 或 $M = 0$ 的情况也包括在内.

(b) 各函数可取有界可测代表, 所以加法和标量乘法封闭并与等价类相容. 非负性来自定义;$\|f\|_\infty = 0$ 当且仅当 $|f| \leqslant 0$ 几乎处处, 即 f 是零元素.$c = 0$ 时齐次性成立;$c \neq 0$ 时 $\{|cf| > a\} = \{|f| > a/|c|\}$, 对本质上界取下确界得 $\|cf\|_\infty = |c|\|f\|_\infty$. 在两个例外零集的并以外,$|f + g| \leqslant \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$, 给出三角不等式.

(c) 设 $a_n = \|f_n - f\|_\infty \to 0$, 选 n_0 使 $a_n < \infty$ 对 $n \geqslant n_0$ 成立. 各 $N_n = \{|f_n - f| > a_n\}$ 为可测零集, 故 $N = \bigcup_{n \geqslant n_0} N_n$ 仍是可测零集. 令 $E = X \setminus N$, 则 $\mu(E^c) = 0$, 且在 E 上,$\sup |f_n - f| \leqslant a_n \to 0$, 所以一致收敛. 反之, 若在 E 上一致收敛且 $\mu(E^c) = 0$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 充分大 n 满足 $|f_n - f| \leqslant \varepsilon$ 于 E, 故 $\|f_n - f\|_\infty \leqslant \varepsilon$. 这也表明例外零集必须对整个尾序列统一, 不能每个 n 随意忽略不同且未合并的集合.

(d) 设 (f_n) 在本质上确界范数中 Cauchy, 先选每个 f_n 的有界可测代表. 对所有 $(n,m) \in \mathbb{N}^2$, 删去可测零集 $\{|f_n - f_m| > \|f_n - f_m\|_\infty\}$ 的可数并 N. 在 $X \setminus N$ 上,(f_n) 一致 Cauchy, 因此由 $\mathbb{C}$ 完备逐点定义极限 f. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 K 使 $n, m \geqslant K$ 时范数距离小于 ε, 固定 $n \geqslant K$ 后令 $m \to \infty$, 得 $|f_n - f| \leqslant \varepsilon$ 于 $X \setminus N$, 故一致收敛. 在 N 上将 f 置零, 它可测; 用 $\varepsilon = 1$ 和某个有界 f_K 得 $|f| \leqslant \|f_K\|_u + 1$, 所以 $f \in L^\infty$, 且刚才估计给范数收敛.

(e) 给定 $f \in L^\infty$, 取处处有界可测代表 g. 对每个 $n \geqslant 1$, 把包含 $g(X)$ 的复平面有界矩形分成有限个边长不超过 $1/n$ 的半开小矩形, 并妥善包含外边界. 在各小矩形原像上, 取该矩形一个固定点作为值, 得可测简单函数 s_n; 所有点的误差至多 $\sqrt{2}/n$. 于是 $\|f - s_n\|_\infty \leqslant \sqrt{2}/n \to 0$. 这里小矩形原像不必具有有限测度.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第一款用本质上界直接控制乘积; 等号要求在 f 真正参与积分的地方, 用尽 g 的最大允许模长, 所以无须限制 $f = 0$ 处的 g. 第二款的等价类识别负责范数正定性; 第三款的可数序列允许把全部例外集合合成一个零集, 结论不是单纯逐点几乎处处收敛. 第四款依赖标量完备性以及一致 Cauchy 估计; 第五款依赖有限本质上界, 使值域只需有限网格. 所有五款只要求测度空间, 不要求有限、半有限、σ 有限或完备测度; 每次修改的集合都可测. 第五款与有限 p 的稠密命题不同, 并不要求简单函数的非零水平集测度有限.

定义 6.6 (端点共轭指数)

根据定理 6.4(a)以及形式等式 $1^{-1} + \infty^{-1} = 1$, 自然地把 1 与 ∞ 视为互为共轭指数; 此后采用这一约定. ♣

注 动机与约定说明 (重构新增). 这里的 $\infty^{-1} = 0$ 是扩展指数记号, 使有限共轭公式连续衔接端点; 对应的估计确由上一条端点 Hölder 证明支持. 它不是把无穷当作可任意作实数运算的数, 也不将有限指数证明中的除以 $p - 1$ 操作套到 $p = 1$.

定理 6.4(c)表明,$\|\cdot\|_\infty$ 与一致范数 $\|\cdot\|_u$ 密切相关, 但通常不同.

命题 6.5

对于 Lebesgue 测度, 或更一般地, 对每个开集赋予正值的 Borel 测度, 只要 f 连续, 就有 $\|f\|_\infty = \|f\|_u$. 此时可交替使用两种记号, 并把有界连续函数空间视为 L^∞ 的一个闭子空间.

证明 Show/Hide Proof

集合 $\{x : |f(x)| > a\}$ 是开集.

□

注 原文范围说明 (重构新增). “每个开集有正测度” 应指每个**非空**开集, 因为空集总有零测度. 以下采用这一准确含义; 允许函数的一致上确界为无穷.

证明 Show/Hide Proof

范数相等及闭性补证 (重构新增). 总有 $\|f\|_\infty \leqslant \|f\|_u$. 若 $0 \leqslant a < \|f\|_u$, 上确界定义保证存在 x 使 $|f(x)| > a$, 于是相应超水平集为非空开集, 具有正测度. 这说明 a 不是本质上界, 所以 $\|f\|_\infty \geqslant \|f\|_u$; 若后一数为无穷, 对任意有限 a 应用同一推论. 零上确界时等式直接成立.

把 $g \in C_b(X)$ 送到其几乎处处等价类. 范数相等给线性等距性, 并给单射性. 若这一子空间中的序列 $[g_n]$ 在 L^∞ 中趋于 h, 则 (g_n) 在一致范数中 Cauchy. 逐点用 $\mathbb{C}$ 完备性取极限 g, 一致 Cauchy 估计使收敛一致; 因此 g 连续, 且由某个 g_N 的有界性和一致误差控制得到 g 有界. 于是 $[g_n] \to [g]$ 于 L^∞, 极限唯一给 $h = [g]$, 所以子空间序列闭. 范数空间可度量, 序列闭即闭: 若一点在闭包中, 每个半径 $1/n$ 球取一点即可得到逼近序列.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 连续性把某点处超出阈值的现象扩展到开邻域; 非空开集正测度则阻止这种现象被零集等价关系抹去.Borel 测度保证这些开集可测. 两条件共同让点态连续函数能无歧义地嵌入等价类空间. 有界性用于进入 L^∞, 而范数相等本身可允许无穷. 若去掉开集正测度这一背景, 结论一般失败: 在 $\mathbb{R}$ 上取集中于 0 的 Dirac 测度, 连续有界函数 $g(x) = \min(1, |x|)$ 的本质上确界为 0, 一致上确界为 1. 这里不需要 X 紧或测度有限.

一般而言, 当 $p \neq q$ 时,L^p 并不包含于 L^q. 为理解问题所在, 考虑 $(0, \infty)$ 上 Lebesgue 测度的以下简单例子.

例 6.1 令 $f_a(x) = x^{-a}$, 其中 $a > 0$.

- 初等微积分表明,$f_a\chi_{(0,1)} \in L^p$ 当且仅当 $p < a^{-1}$.
- $f_a\chi_{(1,\infty)} \in L^p$ 当且仅当 $p > a^{-1}$.

证明 Show/Hide Proof

两端积分补写 (重构新增). 对有限 $p > 0$, 令 $b = ap > 0$. 若 $b \neq 1$,

$$\int_\delta^1 x^{-b}\,\mathrm{d}x = \frac{1-\delta^{1-b}}{1-b}, \qquad \int_1^R x^{-b}\,\mathrm{d}x = \frac{R^{1-b}-1}{1-b}.$$

令 $\delta \downarrow 0$ 或 $R \uparrow \infty$, 前者有限当且仅当 $b < 1$, 后者有限当且仅当 $b > 1$.$b = 1$ 时分别为 $-\ln\delta$ 和 $\ln R$, 均发散. 对 $p = \infty$, 前一函数无本质上界, 因为任意高阈值仍在一段正长度区间上被超过; 后一函数的本质上确界为 1. 这与所写严格指数条件一致.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 当 $p < q$, 在原点取 $1/q \leqslant a < 1/p$, 便得属于 L^p 而不属于 L^q 的第一类函数; 在无穷远取 $1/q < a \leqslant 1/p$, 便得属于 L^q 而不属于 L^p 的第二类函数. 这里先取有限 q; 若 $q = \infty$, 第一类取 $0 < a < 1/p$, 第二类取 $a = 1/p$ 即可. 正参数使原点成为奇性而无穷远成为衰减端,Lebesgue 测度把二者转成明确瑕积分. 原文 “一般而言” 不是对每个固定测度空间否认包含关系; 随后两个命题正提供例外背景.

由此看到函数 f 不属于 L^p 的两种原因:$|f|^p$ 可能在某点附近增长得过快, 也可能在无穷远衰减得不够快. 前一种情形中,p 增大使行为更坏; 后一种情形则更好. 换言之, 若 $p < q$,L^p 中的函数局部可以比 L^q 中的函数更加奇异, 而 L^q 中的函数整体上可以比 L^p 中的函数分布得更散. 这些略显粗略的想法, 实际上能相当准确地指引一般情形. 下面给出四个精确结果; 后两个说明, 若测度空间的条件排除了上述某一种坏行为, 就能得到 $L^p \subseteq L^q$ 一类的包含关系. 更一般的结果见练习 6.5.

命题 6.6

若 $0<p<q<r\leqslant\infty$, 则 $L^q\subseteq L^p+L^r$; 即每个 L^q 函数都是一个 L^p 函数和一个 L^r 函数之和.

证明 Show/Hide Proof

若 $f\in L^q$, 令 $E=\{x:|f(x)|>1\}$, 并置 $g=f\chi_E$、$h=f\chi_{E^c}$. 则 $|g|^p=|f|^p\chi_E\leqslant|f|^q\chi_E$, 所以 $g\in L^p$; 又 $|h|^r=|f|^r\chi_{E^c}\leqslant|f|^q\chi_{E^c}$, 所以 $h\in L^r$.($r=\infty$ 时, 显然 $\|h\|_\infty\leqslant 1$.)

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 以模长 1 为界, 大值部分在较小指数下更容易积分, 小值部分在较大指数下更容易积分.$p<q<r$ 正是这两项点态幂比较所用的顺序;$p>0$ 保证幂仍为非负实量,$q<\infty$ 给出控制积分.E 可测来自 f 可测,$g+h=f$ 处处成立;$r=\infty$ 必须用有界性单独论证, 不写 $|h|^\infty$. 截断阈值 1 仅为方便, 任意正阈值都可并产生相应常数; 这不是固定阈值的必要性主张.

命题 6.7

若 $0<p<q<r\leqslant\infty$, 则 $L^p\cap L^r\subseteq L^q$, 且

$$\|f\|_q\leqslant\|f\|_p^{\lambda}\|f\|_r^{1-\lambda},$$

其中 $\lambda\in(0,1)$ 由下式定义:

$$q^{-1}=\lambda p^{-1}+(1-\lambda)r^{-1},\qquad \lambda=\frac{q^{-1}-r^{-1}}{p^{-1}-r^{-1}}.$$

证明 Show/Hide Proof

若 $r=\infty$, 则 $|f|^q\leqslant\|f\|_\infty^{q-p}|f|^p$, 且 $\lambda=p/q$, 所以

$$\|f\|_q\leqslant\|f\|_p^{p/q}\|f\|_\infty^{1-p/q}=\|f\|_p^{\lambda}\|f\|_\infty^{1-\lambda}.$$

若 $r<\infty$, 应用 Hölder 不等式, 共轭指数取 $p/(\lambda q)$ 与 $r/((1-\lambda)q)$:

$$\begin{aligned}\int|f|^q&=\int|f|^{\lambda q}|f|^{(1-\lambda)q}\leqslant\big\||f|^{\lambda q}\big\|_{p/(\lambda q)}\big\||f|^{(1-\lambda)q}\big\|_{r/((1-\lambda)q)}\\&=\left[\int|f|^p\right]^{\lambda q/p}\left[\int|f|^r\right]^{(1-\lambda)q/r}=\|f\|_p^{\lambda q}\|f\|_r^{(1-\lambda)q}.\end{aligned}$$

取 q 次方根即得结论.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 中间倒数指数是两端倒数的严格凸组合, 所以 $0<\lambda<1$. 有限 r 时, 两数 $\lambda q/p$ 与 $(1-\lambda)q/r$ 都正且和为 1, 因而各自小于 1; 这核实了实际用于 Hölder 的指数均严格大于 1, 即使原来的 $p<1$ 也完全合法. 两端的有限大小保证右端有限, 若任一为零, 则 $f=0$ 几乎处处, 结论另行直接成立.$r=\infty$ 的点态估计按几乎处处理解, 零范数情况同样先处理. 插值在这里通过两个端点控制中间大小, 无须任何有限测度假设.

命题 6.8

若 A 为任意集合, 且 $0<p<q\leqslant\infty$, 则 $\ell^p(A)\subseteq\ell^q(A)$, 且 $\|f\|_q\leqslant\|f\|_p$.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\|f\|_\infty^p=\sup\limits_\alpha|f(\alpha)|^p\leqslant\sum\limits_\alpha|f(\alpha)|^p$, 所以 $\|f\|_\infty\leqslant\|f\|_p$.$q<\infty$ 的情形由命题 6.7得到: 取 $\lambda=p/q$, 则

$$\|f\|_q\leqslant\|f\|_p^{\lambda}\|f\|_\infty^{1-\lambda}\leqslant\|f\|_p.$$

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 计数测度中单个非零坐标所在的单点已有测度 1, 不能把很高的值藏在任意小的正测度集合里, 因此有限 p 大小自动控制每个坐标. 任意指标集的非负和仍支配每项, 不要求 A 可数. 有限 q 用 $p<q<\infty$ 的插值,$q=\infty$ 已由逐坐标控制直接完成;$A=\varnothing$ 时所有函数空间均为零空间, 结论按零范数解释. 若计数测度改为具有任意小正权重的离散测度, 常数 1 的这一步估计便不能照搬.

命题 6.9

若 $\mu(X)<\infty$ 且 $0<p<q\leqslant\infty$, 则 $L^p(\mu)\supseteq L^q(\mu)$, 且

$$\|f\|_p\leqslant\|f\|_q\mu(X)^{1/p-1/q}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $q=\infty$, 这是显然的:

$$\|f\|_p^p=\int|f|^p\leqslant\|f\|_\infty^p\int 1=\|f\|_\infty^p\mu(X).$$

若 $q<\infty$, 以 q/p 与 $q/(q-p)$ 为共轭指数应用 Hölder 不等式:

$$\|f\|_p^p=\int|f|^p\cdot 1\leqslant\big\||f|^p\big\|_{q/p}\|1\|_{q/(q-p)}=\|f\|_q^p\mu(X)^{(q-p)/q}.$$

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 有限总测度排除了函数把很小的值铺展在无穷大区域上所造成的不可积性.$q>p>0$ 使实际 Hölder 指数 q/p、$q/(q-p)$ 大于 1 并共轭; 总测度有限正是常数函数 1 属于第二个空间的条件. 取原估计的 p 次方根得到所述指数差. 若 $\mu(X)=0$, 所有等价类都为零, 指数差为正, 原式两边均为零; 无需除以总测度.$q=\infty$ 时约定 $1/q=0$ 并用单独的逐点估计. 删除有限性不能得到对一般空间的同一包含结论: 在 $(1,\infty)$ 的 Lebesgue 测度上, 前述 $x^{-1/p}$ 属于每个有限 $q>p$ 及 L^∞, 却不属于 L^p. 这只说明该一般结论不能无条件推广, 并不声称有限总测度是所有特定空间发生包含的必要条件.

最后谈几句 L^p 空间的意义. 最显然重要的三个是 L^1、L^2 与 L^∞. 我们已熟悉 L^1;L^2 特别之处在于它是 Hilbert 空间;L^∞ 上的拓扑则与一致收敛拓扑密切相关. 遗憾的是,L^1 与 L^∞ 在许多方面有病态表现, 研究中间的 L^p 空间往往更有成果.节 6.2中的对偶理论是一个体现; 另一个体现是:Fourier 分析与微分方程中许多重要算子在 $1<p<\infty$ 的 L^p 上有界, 却不在 L^1 或 L^∞ 上有界.(**??**将提到一些例子.)

习题

✍ **练习 6.1** Minkowski 不等式何时取等号? ($p=1$ 与 $1<p<\infty$ 的答案不同;$p=\infty$ 时怎样?)

解 Show/Hide Solution

全部指数与退化情形 (重构新增). 总假设 $f,g\in L^p$.

(a) 当 $p=1$, 等号恰当 $f(x)\overline{g(x)}$ 几乎处处为非负实数. 事实上, 非负可积函数 $|f|+|g|-|f+g|$ 积分为零当且仅当它几乎处处为零; 而对复数 z,w,

$$(|z|+|w|)^2-|z+w|^2=2\big(|z||w|-\mathrm{Re}(z\overline{w})\big),$$

所以复数三角不等式的等号等价于 $z\overline{w}$ 非负实. 这允许任一个值为零; 不要求两个函数有固定的全局比例.

(b) 当 $1<p<\infty$, 若任一函数为零元素, 则等号成立. 若 $A=\|f\|_p>0$、$B=\|g\|_p>0$, 等号恰当 $f/A=g/B$ 几乎处处, 即二者为固定非负倍数. 证明如下: 令 $u=f/A$、$v=g/B$、$t=A/(A+B)\in(0,1)$, 逐点有

$$|tu+(1-t)v|^p\leqslant(t|u|+(1-t)|v|)^p\leqslant t|u|^p+(1-t)|v|^p.$$

实函数 $s\mapsto s^p$ 在 $[0,\infty)$ 严格凸, 因为其导数 ps^{p-1} 严格递增; 故第二个不等式取等号当且仅当 $|u|=|v|$. 再结合复数三角等号判据, 两步同时等号当且仅当 $u=v$.Minkowski 等号使上述左、右两端积分都为 1, 非负差积分为零, 所以逐点等号几乎处处成立. 反之, 若 $u=v$, 则 $f+g=(A+B)u$, 立刻取等号. 包含零函数的统一表述是存在 $a,b\geqslant 0$、$(a,b)\neq(0,0)$, 使 $af=bg$ 几乎处处.

(c) 当 $p=\infty$, 记 $A=\|f\|_\infty$、$B=\|g\|_\infty$. 若 $A=0$ 或 $B=0$, 总取等号. 若 $A,B>0$, 准确判据为: 对每个 $\varepsilon>0$, 集合

$$E_\varepsilon=\{x:|f(x)|>A-\varepsilon,\quad|g(x)|>B-\varepsilon,$$
$$|f(x)|+|g(x)|-|f(x)+g(x)|<\varepsilon\}$$

具有正测度. 即两个模长须在同一批正测度点上同时接近其各自本质上确界, 且相位抵消趋于零. 若 $\|f+g\|_\infty = A+B$, 则 $\{|f+g| > A+B-\varepsilon\}$ 有正测度; 删去使 $|f|>A$ 或 $|g|>B$ 的零集, 在余下集合上,

$$(A-|f|)+(B-|g|)+(|f|+|g|-|f+g|)<\varepsilon.$$

三项非负, 故此集合包含于 E_ε, 证明必要性. 反之, 在 E_ε 上有 $|f+g|>A+B-3\varepsilon$; 正测度性给 $\|f+g\|_\infty \geqslant A+B-3\varepsilon$, 令 $\varepsilon\downarrow 0$ 并结合三角不等式即得等号. 条件不受零集改值影响. 在 $(0,1)$ 上取 $f=1, g=x$, 就有等号, 但二者不是固定倍数, 且和不在任何点取到本质上确界 2.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). $p=1$ 只检验逐点无相位抵消;$1<p<\infty$ 的严格凸性再把相对大小固定下来;$p=\infty$ 只要求在接近峰值的正测度区域内几乎不损失. 有限范数保证非负差可积或峰值有限; 零范数须单独处理. 端点判据不能要求最大值实际取得, 也不能只找一个可能属于零集的点.

✍ **练习 6.2** 证明定理 6.4.

解 Show/Hide Solution

完整证明对应 (重构新增). 本题要求的五款论证已逐款写在该定理后的完整补证中: 第一款由本质上界及非负差积分给 Hölder 与等号; 第二款证明范数全部公理; 第三款构造统一满测集并证明反向; 第四款构造可测有界的一致 Cauchy 极限; 第五款用复平面有限网格给简单逼近. 该处证明独立于本题的引用, 覆盖全部五款与零值情形, 故无循环.

□

✍ **练习 6.3** 若 $1\leqslant p<r\leqslant\infty$, 则 $L^p\cap L^r$ 在范数 $\|f\|=\|f\|_p+\|f\|_r$ 下是 Banach 空间; 若 $p<q<r$, 则包含映射 $L^p\cap L^r\to L^q$ 连续.

解 Show/Hide Solution

范数、完备与包含连续性 (重构新增). 交空间对线性运算封闭; 非负性、齐次性、三角不等式由两范数相加得到, 而 $\|f\|=0$ 强制 $f=0$ 几乎处处. 设 (f_n) 在和范数中 Cauchy, 则在两空间分别 Cauchy, 由已证完备性, 存在 $u\in L^p$、$v\in L^r$ 使 $\|f_n-u\|_p\to 0$、$\|f_n-v\|_r\to 0$. 须验证两极限是同一等价类.

若 $r<\infty$, 对任意 $\varepsilon>0$, 由三角不等式的集合包含及积分估计,

$$\begin{aligned}\mu(|u-v|>\varepsilon) &\leqslant \mu(|u-f_n|>\varepsilon/2)+\mu(|f_n-v|>\varepsilon/2)\\ &\leqslant (2/\varepsilon)^p\|u-f_n\|_p^p+(2/\varepsilon)^r\|f_n-v\|_r^r\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

若 $r=\infty$, 充分大 n 时 $\|f_n-v\|_\infty\leqslant\varepsilon/2$, 第二集合为零集, 第一项仍趋零. 所以 $\mu(|u-v|>\varepsilon)=0$. 取 $\varepsilon=1/k$ 的可数并, 得 $u=v$ 几乎处处. 记共同元素为 f, 则 $f\in L^p\cap L^r$, 并在和范数下 $f_n\to f$.

若 $p<q<r$, 由插值估计,

$$\|f\|_q\leqslant\|f\|_p^{\lambda}\|f\|_r^{1-\lambda}\leqslant\|f\|_p+\|f\|_r.$$

最后一步在右边为零时直接成立, 否则分别以右边控制两个因子. 包含映射线性且有界, 故连续.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 和范数要求两种控制同时收敛; 关键不是分别得到两个极限, 而是证明它们代表同一个可测函数.$p,r\geqslant 1$ 使两空间为 Banach,$p<r$ 保证 p 有限并可用水平集估计;$r=\infty$ 以本质界替代第二项积分. 中间 q 保证插值权重在 $(0,1)$, 全证不依赖测度有限性.

✍ **练习 6.4** 若 $1 \leqslant p < r \leqslant \infty$, 则 $L^p + L^r$ 在范数

$$\|f\| = \inf\{\|g\|_p + \|h\|_r : f = g + h\}$$

下是 Banach 空间; 若 $p < q < r$, 则包含映射 $L^q \to L^p + L^r$ 连续.

解 Show/Hide Solution

下确界范数的完整验证 (重构新增). 记题中量为 $N(f)$. 分解集合非空, 故 $N(f)$ 是有限非负数; 改变几乎处处代表不改变分解关系及两范数. 对 $c \neq 0$, 分解 $cf = cg + ch$ 与 $f = g + h$ 一一对应, 给 $N(cf) = |c|N(f)$;$c = 0$ 时同样成立. 对任意 $\eta > 0$, 选 $f = g + h$、$f' = g' + h'$ 使费用分别小于 $N(f) + \eta$、$N(f') + \eta$; 分解 $f + f' = (g + g') + (h + h')$ 并用两空间三角不等式, 得到 $N(f + f') \leqslant N(f) + N(f') + 2\eta$, 令 $\eta \downarrow 0$.

若 $N(f) = 0$, 可选 $f = g_n + h_n$ 且 $\|g_n\|_p + \|h_n\|_r < 1/n$. 对每个 $\varepsilon > 0$, 若 $r < \infty$,

$$\mu(|f| > \varepsilon) \leqslant (2/\varepsilon)^p \|g_n\|_p^p + (2/\varepsilon)^r \|h_n\|_r^r \longrightarrow 0.$$

若 $r = \infty$, 充分大 n 的 $|h_n|$ 几乎处处小于 $\varepsilon/2$, 仅余第一项. 因此 $f = 0$ 几乎处处, 证明正定性; 这里没有假设下确界能取得.

为证完备, 使用一般范数空间的绝对级数判据. 设 $\sum_k N(f_k) < \infty$, 取分解 $f_k = g_k + h_k$ 满足

$$\|g_k\|_p + \|h_k\|_r < N(f_k) + 2^{-k}.$$

于是两边分量分别组成 Banach 空间中的绝对可和级数, 令 $g = \sum_k g_k \in L^p$、$h = \sum_k h_k \in L^r$. 由定义,

$$N\left(\sum_{k=1}^{n} f_k - (g + h)\right) \leqslant \left\|\sum_{k=1}^{n} g_k - g\right\|_p + \left\|\sum_{k=1}^{n} h_k - h\right\|_r \longrightarrow 0.$$

故 N 范数完备.

最后, 若 $f \in L^q$ 非零, 令 $F = f/\|f\|_q$. 按正文的模长 1 截断,$F = G + H$, 其中 $\|G\|_p \leqslant 1$、$\|H\|_r \leqslant 1$($r = \infty$ 时由处处界 1). 故 $N(f) \leqslant 2\|f\|_q$; 零元素直接成立. 包含映射因而连续.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 同一函数可能有许多分解, 下确界选择总费用最小的极限值; 无需存在最优分解. 正定性须排除通过抵消而费用趋零的可能, 水平集估计正承担此事.$p, r \geqslant 1$ 提供分量的范数和完备性,$p < q < r$ 提供大值与小值分别受控的截断. 可和误差 2^{-k} 让逐项近似最优分解仍可求和, 不要求测度空间有限.

✍ **练习 6.5** 设 $0 < p < q < \infty$. 则 $L^p \not\subseteq L^q$ 当且仅当 X 含有任意小的正测度集合;$L^q \not\subseteq L^p$ 当且仅当 X 含有任意大的有限测度集合.(对 “若” 方向: 第一种情形存在不交序列 $\{E_n\}$, 使 $0 < \mu(E_n) < 2^{-n}$; 第二种情形存在不交序列 $\{E_n\}$, 使 $1 \leqslant \mu(E_n) < \infty$. 对适当的常数 a_n 考虑 $f = \sum_n a_n \chi_{E_n}$.)$q = \infty$ 时如何?

解 Show/Hide Solution

两个等价关系及无穷端点 (重构新增). 先补证原提示中的不交集合构造. 若存在任意小的正测度集合, 给任意正数序列 η_n, 递归选可测 F_n, 使 $0 < \mu(F_1) < \eta_1$, 且

$$0 < \mu(F_{n+1}) < \min\bigl(\eta_{n+1}, \mu(F_n)/4\bigr).$$

置 $E_n = F_n \setminus \bigcup_{k>n} F_k$. 这些集合两两不交, 且

$$0 < \tfrac{2}{3}\mu(F_n) \leqslant \mu(E_n) \leqslant \mu(F_n) < \eta_n,$$

因为后续测度之和小于 $\mu(F_n)\sum_{j\geqslant 1} 4^{-j} = \mu(F_n)/3$. 若存在任意大的有限测度集合, 则在选出有限多个不交有限测度集后, 可取有限测度 F 满足 $\mu(F) > \mu(\bigcup_{j<n} E_j) + 1$, 再令 $E_n = F \setminus \bigcup_{j<n} E_j$, 就有 $1 < \mu(E_n) < \infty$.

对第一等价关系的 “若” 方向, 令 $\theta = 1 - p/q > 0$, 用上述小集合构造取 $m_n = \mu(E_n) < 2^{-n/\theta}$, 并定义

$a_n = m_n^{-1/q}$. 不交性给

$$\int \left|\sum_n a_n \chi_{E_n}\right|^p = \sum_n m_n^{\theta} < \infty, \qquad \int \left|\sum_n a_n \chi_{E_n}\right|^q = \sum_n 1 = \infty.$$

函数在每个点至多有一个非零项, 故是有限复值可测函数. 反之, 若不存在任意小正测度集合, 则有 $\delta > 0$, 使所有可测正测度集合的测度至少为 δ. 对 $f \in L^p$, 若 $t > \delta^{-1/p}\|f\|_p$, 则

$$\mu(|f| > t) \leqslant t^{-p}\|f\|_p^p < \delta,$$

所以该集合必为零集. 于是 $\|f\|_\infty \leqslant \delta^{-1/p}\|f\|_p$. 若 f 非零, $\int |f|^q \leqslant \|f\|_\infty^{q-p} \int |f|^p < \infty$; 零函数也成立, 故 $L^p \subseteq L^q$.

对第二等价关系的“若”方向, 取上述大集合构造, 使 $m_n = \mu(E_n) \geqslant 1$, 令 $a_n = (nm_n)^{-1/p}$. 则

$$\int |f|^p = \sum_n \frac{1}{n} = \infty, \qquad \int |f|^q = \sum_n n^{-q/p} m_n^{1-q/p} \leqslant \sum_n n^{-q/p} < \infty.$$

反之, 若所有有限测度集合的测度都有统一有限上界 M, 给 $f \in L^q$, 集合 $A_n = \{|f| > 1/n\}$ 各有有限测度, 所以 $\mu(A_n) \leqslant M$. 由测度从下连续性, $\mu(\{f \neq 0\}) \leqslant M$. 在这个有限测度集合上应用有限测度包含命题, 得 $f \in L^p$; 若支集零测度则结论直接成立.

当 $q = \infty$ 时, 第一个等价关系仍然正确. “只有若”已由 δ 下界论证证明; “若”方向取不交 E_n 满足 $0 < \mu(E_n) < 2^{-n}n^{-p}$, 令 $f = \sum_n n\chi_{E_n}$, 则 $\int |f|^p < \infty$ 而 $\|f\|_\infty = \infty$. 第二个关系应改为

$$L^\infty \not\subseteq L^p \quad \Longleftrightarrow \quad \mu(X) = \infty.$$

总测度有限时正文包含定理成立; 总测度无穷时常数 1 属于 L^∞ 却不属于 L^p. 此时“任意大有限测度集合”不再必要: 单点空间上令唯一非空集测度为无穷, 则没有正有限测度集合, 但仍有上述不包含.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 小测度集允许极高尖峰, 大有限测度集允许很低的值累积成发散质量. 不交性使积分精确拆成数列和, 不能只挑重叠小集便直接相加. $0 < p < q < \infty$ 提供 $\theta > 0$ 和 $q/p > 1$ 两个可和性条件; 无需 Banach 理论, 所以允许 $p < 1$. 有限 q 还迫使非零值域位于有限测度水平集的可数并内; $q = \infty$ 没有这一约束, 正是第二判据改变的原因.

练习 6.6 设 $0 < p_0 < p_1 < \infty$. 在 $(0, \infty)$ 的 Lebesgue 测度下找函数 f, 使 $f \in L^p$ 当且仅当:

(a) $p_0 < p < p_1$;

(b) $p_0 \leqslant p \leqslant p_1$;

(c) $p = p_0$.

(考虑形如 $f(x) = x^{-a}|\ln x|^b$ 的函数.)

解 Show/Hide Solution

三类构造与端点验证 (重构新增). 原题规定 $p_1 < \infty$; 下面同时补充 $p_1 = \infty$ 的推广分支, 并明确区分它与原题. 所有函数在 $[e^{-1}, e]$ 上取零; 以下只规定左段 $(0, e^{-1})$ 与右段 (e, ∞). 先记两个判别. 对 $a > 0$ 和实数 b, 代换 $t = -\ln x$ 或 $t = \ln x$, 分别得到

$$\int_0^{e^{-1}} x^{-ap}|\ln x|^{bp}\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty e^{(ap-1)t} t^{bp}\,\mathrm{d}t,$$

$$\int_e^\infty x^{-ap}(\ln x)^{bp}\,\mathrm{d}x = \int_1^\infty e^{(1-ap)t} t^{bp}\,\mathrm{d}t.$$

指数系数负时积分有限, 正时发散: 因为对每个 $\eta > 0$, $\ln t/t \to 0$ 给出充分大 t 时 $t^{|bp|} \leqslant e^{\eta t}$, 从而可与正或负指数比较. 系数为零时由幂积分判据, 恰在 $bp < -1$ 时有限.

(a) 若 $p_1 < \infty$, 左段取 x^{-1/p_1}, 右段取 x^{-1/p_0}. 左段要求 $p < p_1$, 右段要求 $p > p_0$; 两段都有非负积分, 因此全域可积恰为两个条件的交, 且左段无界排除 $p = \infty$. 若 $p_1 = \infty$, 左段改为 $-\ln x$, 右段不变. 左段对每个有限 $p > 0$ 的积分为 $\int_1^\infty e^{-t}t^p\,\mathrm{d}t < \infty$, 但本质无界, 故恰保留 $p_0 < p < \infty$.

(b) 若 $p_1 < \infty$, 左段取 $x^{-1/p_1}|\ln x|^{-2/p_1}$, 右段取 $x^{-1/p_0}(\ln x)^{-2/p_0}$. 上述判别给左段恰在 $p \leqslant p_1$ 可积, 右段恰在

$p \geqslant p_0$ 可积, 临界积分均为 $\int_1^\infty t^{-2}\,\mathrm{d}t$. 左段本质无界, 故不额外含 ∞. 若 $p_1 = \infty$, 左段改为常数 1, 右段仍取上述含对数的函数; 两段都处处有界, 因此也属于 L^∞, 有限指数则恰满足 $p \geqslant p_0$.

(c) 左段取 $x^{-1/p_0}|\ln x|^{-2/p_0}$, 右段取 $x^{-1/p_0}(\ln x)^{-2/p_0}$. 前者恰允许有限 $p \leqslant p_0$, 后者恰允许有限 $p \geqslant p_0$, 故只有 $p = p_0$. 左段无界, 排除无穷指数.

所有分段函数可测, 在每个 $x > 0$ 取有限值. 以上声称左段无界之处, 代换后其大小为正指数增长乘一个固定幂, 趋于无穷; 连续性保证每个高阈值被超过的集合有正测度, 故确为本质无界.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 原点控制允许指数的上端, 无穷远控制下端; 对数因子只改变临界指数是否纳入, 不改变严格幂次边界. 把中间区间置零避免 $\ln 1 = 0$ 造成无关奇性.$p_0 > 0$ 使构造幂次有意义,$p_0 < p_1$ 使预期区间非空; 无穷上端须另用有界性或本质无界性核对, 不能只计算有限 p 的积分.

✍ **练习 6.7** 若对某个 $p < \infty$ 有 $f \in L^p \cap L^\infty$, 从而对所有 $q > p$ 都有 $f \in L^q$, 则 $\|f\|_\infty = \lim_{q\to\infty} \|f\|_q$.

解 Show/Hide Solution

上下界夹逼 (重构新增). 这里有限指数的定义域为 $0 < p < \infty$. 记 $M = \|f\|_\infty$. 若 $M = 0$, 则 $f = 0$ 几乎处处, 所有范数都为零. 若 $M > 0$, 对 $q > p$ 有

$$\int |f|^q \leqslant M^{q-p}\|f\|_p^p, \qquad \|f\|_q \leqslant M^{1-p/q}\|f\|_p^{p/q}.$$

因此 $\limsup_{q\to\infty} \|f\|_q \leqslant M$. 任取 $0 < a < M$, 本质上确界的定义给 $\mu(E_a) > 0$, 其中 $E_a = \{|f| > a\}$; 又因 $a^p\mu(E_a) \leqslant \|f\|_p^p$, 此测度有限. 故

$$\|f\|_q \geqslant a\mu(E_a)^{1/q} \longrightarrow a.$$

先取下极限, 再令 $a \uparrow M$, 得到反向下界, 因而极限等于 M.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 大指数越来越强调函数接近最大模长的部分; 固定正有限测度集的测度因子在开 q 次方后趋于 1. 某个有限 p 的可积性使这些水平集有限, 并控制所有更大指数的积分; 本质有界性提供统一上界. 本题无需 $p \geqslant 1$、有限总测度或本质最大值在某点取得. 若删去有限指数可积性, 无穷测度空间上的常数 1 会使全部有限 q 范数为无穷, 而无穷范数为 1.

✍ **练习 6.8** 设 $\mu(X) = 1$, 且对某个 $p > 0$ 有 $f \in L^p$, 从而 $0 < q < p$ 时 $f \in L^q$.

(a) $\ln\|f\|_q \geqslant \int \ln|f|$.(在练习 3.42(d)中取 $F(t) = e^t$.)

(b) $(\int |f|^q - 1)/q \geqslant \ln\|f\|_q$, 且当 $q \to 0$ 时,$(\int |f|^q - 1)/q \to \int \ln|f|$.

(c) $\lim_{q\to 0} \|f\|_q = \exp(\int \ln|f|)$.

解 Show/Hide Solution

三个结论及扩展实数情形 (重构新增). 所有极限均从 $q > 0$ 一侧取. 采用 $\ln 0 = -\infty$、$e^{-\infty} = 0$. 先设所给的 p 有限; 若已知的指数为无穷, 可由 $\mu(X) = 1$ 先选任意正有限指数. 因为 $t \geqslant 1$ 时 $\ln t \leqslant t^p/p$, 所以 $L = \int \ln|f|$ 的正部有限,L 有定义且属于 $[-\infty, \infty)$. 又有 $|f|^q \leqslant 1 + |f|^p$, 保证以下积分有限.

(a) 若 $L = -\infty$, 不等式按扩展实数次序直接成立. 若 L 有限, 则 $Y = \ln|f|$ 是实值可积函数 (在可测零集上任意补有限值). 由指数函数的切线不等式 $e^u \geqslant 1 + u$, 积分得到

$$e^{-qL}\int |f|^q = \int e^{q(Y-L)} \geqslant 1 + q\int (Y - L) = 1.$$

因此 $q^{-1}\ln\int |f|^q \geqslant L$, 即所求; 这也是原提示的 Jensen 不等式在此情形的直接证明.

(b) 令 $A_q = \int |f|^q$. 若 $A_q > 0$, 由 $\ln A_q \leqslant A_q - 1$ 得

$$\ln\|f\|_q = \frac{\ln A_q}{q} \leqslant \frac{A_q - 1}{q}.$$

若 $A_q=0$, 左侧为 $-\infty$, 不等式仍成立. 为证明右侧的极限, 利用 $\mu(X)=1$ 把它写成 $\int(|f|^q-1)/q$. 在 $t>1$ 上, 凸函数 $q\mapsto t^q$ 的割线斜率 $(t^q-1)/q$ 随 q 增大而增大. 因此对 $0<q\leqslant p/2$,

$$0\leqslant\frac{t^q-1}{q}\leqslant\frac{2}{p}(t^{p/2}-1),$$

且该商趋于 $\ln t$. 右端代入 $t=|f|$ 后可积, 控制收敛给出 $\{|f|>1\}$ 上的积分极限. 对 $0\leqslant t\leqslant 1$,$(1-t^q)/q$ 随 $q\downarrow 0$ 增大, 趋于 $-\ln t$, 包括 $t=0$ 时趋于无穷. 单调收敛定理因而给出 $\{|f|\leqslant 1\}$ 上负部积分的极限, 允许无穷. 两部分合并得到

$$\lim_{q\downarrow 0}\frac{A_q-1}{q}=L.$$

上述单调性先保证沿任意递减到零的序列结论成立, 再用斜率的单调性夹逼其余 q, 故为完整的右极限.

(c) 若 L 有限, 前两问夹逼 $L\leqslant\ln\|f\|_q\leqslant(A_q-1)/q$, 从而对数趋于 L. 若 $L=-\infty$, 第二问的上界趋于 $-\infty$, 也给 $\ln\|f\|_q\to-\infty$. 取指数分别得到 e^L 或零, 包括 $f=0$ 几乎处处的情形.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 当指数趋零,$t^q=e^{q\ln t}$ 的一阶变化揭示几何平均; 不是把 $q=0$ 代入范数公式. 总测度 1 使积分中的常数项恰为 1, 也是 Jensen 概率平均的归一化. 某个正指数的可积性控制对数正部及上方差商, 而对数负部不必可积, 因此必须保留 $L=-\infty$ 的可能. 这里不要求 f 处处为正或远离零; 例如 f 在正测度集上为零时, 几何平均为零. 若总测度不为 1, 常数函数的 $\|1\|_q=\mu(X)^{1/q}$ 已表明结论不能原样照用.

✍ **练习 6.9** 设 $1\leqslant p<\infty$. 若 $\|f_n-f\|_p\to 0$, 则 $f_n\to f$ 依测度收敛, 因此某个子列几乎处处收敛到 f. 另一方面, 若 $f_n\to f$ 依测度收敛, 且对所有 n 都有 $|f_n|\leqslant g\in L^p$, 则 $\|f_n-f\|_p\to 0$.

解 Show/Hide Solution

两方向的完整论证 (重构新增). 对任意 $\varepsilon>0$,Chebyshev 估计给

$$\mu(|f_n-f|>\varepsilon)\leqslant\varepsilon^{-p}\|f_n-f\|_p^p\longrightarrow 0.$$

依测度收敛到可测 f 时, 可选严格递增的 n_k 使 $\mu(|f_{n_k}-f|>2^{-k})<2^{-k}$. 这些坏集的上极限测度为零, 因为其每条尾部并的测度至多为 $\sum_{j\geqslant k}2^{-j}\to 0$. 在上极限以外, 最终有 $|f_{n_k}-f|\leqslant 2^{-k}$, 所以几乎处处收敛.

现在假设共同控制条件成立. 选上述子列, 在它的几乎处处收敛集和全部控制不等式成立的共同满测集上取极限, 可得 $|f|\leqslant g$; 于是 $f\in L^p$. 若范数差不趋零, 存在 $\eta>0$ 和子列 f_{m_j}, 使 $\|f_{m_j}-f\|_p\geqslant\eta$. 这个子列仍依测度收敛到 f, 因而有进一步子列几乎处处收敛. 沿进一步子列,$|f_{m_j}-f|^p\to 0$ 且 $|f_{m_j}-f|^p\leqslant 2^p g^p\in L^1$, 控制收敛定理给范数差趋零, 矛盾. 因此原序列范数收敛.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 范数直接控制每个固定高度的坏集; 依测度收敛本身则不能排除越来越高、越来越窄的尖峰. 共同的 L^p 控制函数排除这种质量集中, 并通过 “任意子列再抽子列” 的反证把几乎处处控制收敛提升为全序列结论. 有限指数保证 g^p 的积分控制有效; 证明事实上对全部 $0<p<\infty$ 也成立. 无需总测度有限. 共同控制若仅几乎处处成立, 可先取可数个可测例外零集之并.

✍ **练习 6.10** 设 $1\leqslant p<\infty$. 若 $f_n,f\in L^p$ 且 $f_n\to f$ 几乎处处, 则 $\|f_n-f\|_p\to 0$ 当且仅当 $\|f_n\|_p\to\|f\|_p$.(使用练习 2.20.)

解 Show/Hide Solution

广义控制收敛的直接实现 (重构新增). 必要性由反三角不等式 $|\|f_n\|_p-\|f\|_p|\leqslant\|f_n-f\|_p$ 立即得到. 反之, 设范数收敛, 记

$$h_n=|f_n-f|^p,\qquad k_n=2^{p-1}(|f_n|^p+|f|^p).$$

由 $|z+w|^p\leqslant 2^{p-1}(|z|^p+|w|^p)$, 有 $0\leqslant h_n\leqslant k_n$. 几乎处处有 $h_n\to 0$、$k_n\to k=2^p|f|^p$; 范数收敛还给 $\int k_n\to\int k<\infty$. 对非负函数 k_n-h_n 用 Fatou 引理, 得到

$$\int k\leqslant\liminf_n\int(k_n-h_n)=\int k-\limsup_n\int h_n.$$

这里减法合法, 因为 $\int k_n$ 收敛到有限数, 且 $0 \leqslant \int h_n \leqslant \int k_n$. 故 $\limsup_n \int h_n \leqslant 0$, 即 $\|f_n - f\|_p \to 0$. 所用幂次估计由 $t \mapsto t^p$ 的凸性施于两个非负模长得到,$p = 1$ 也成立.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 几乎处处收敛给形状的逐点极限, 范数收敛则保证总的 p 次质量没有遗失; 两者结合排除迁移或集中的剩余质量. 各函数属于 L^p, 使 Fatou 后的有限数相减合法.$p \geqslant 1$ 使必要性可用反三角不等式,$p < \infty$ 使范数对应实际积分. 没有几乎处处收敛, 仅有范数相等并不足够, 例如非零 f 与恒为 $-f$ 的序列. 无穷指数也不能原样推广: 在 $(0,1)$ 上取 $f = 1$、$f_n = 1 - \chi_{(0,1/n)}$, 则几乎处处收敛且无穷范数均为 $1 (n \geqslant 2)$, 但差的无穷范数恒为 1.

✍ **练习 6.11** 设 f 为 X 上的可测函数.

定义 (本质值域)

f 的**本质值域** R_f 是所有满足下述条件的 $z \in \mathbb{C}$ 组成的集合: 对每个 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{x : |f(x) - z| < \varepsilon\}$ 都有正测度.

♣

注 局部定义的动机与条件 (重构新增). 本质值域保留在任意精度下都能在正测度集合上观察到的数值, 舍弃只出现在零集上的值. 可测性保证圆盘原像可测; "每个正半径" 不能改成只查一个邻域, 否则会把远离实际值域的点纳入. 定义只要求邻域原像正测度, 不要求 f 真正取到该值, 也不要求该测度有限. 定义对几乎处处相等的代表不变, 因为对应原像只可能在它们不相等的可测零集内不同. 零测度空间的本质值域为空, 须在涉及最大值时另行处理.

(a) R_f 是闭集.

(b) 若 $f \in L^\infty$, 则 R_f 紧, 且 $\|f\|_\infty = \max\{|z| : z \in R_f\}$.

注 原题的退化情形说明 (重构新增). 原题第二问的最大值等式需要 $\mu(X) > 0$. 若 $\mu(X) = 0$, 则 $R_f = \varnothing$ 仍是紧集,$\|f\|_\infty = 0$, 但空集上的最大值不存在. 下面保留原题并在非零测度情形证明该等式; 同时适用于两种情形的写法为 $\|f\|_\infty = \sup(\{0\} \cup \{|z| : z \in R_f\})$.

解 Show/Hide Solution

闭性、紧性与范数 (重构新增).

(a) 若 $z \notin R_f$, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\mu(f^{-1}(B(z,\varepsilon))) = 0$. 当 $|w - z| < \varepsilon/2$ 时,$B(w, \varepsilon/2) \subseteq B(z,\varepsilon)$, 故 $w \notin R_f$. 所以补集开,R_f 闭.

(b) 先证明 $f(x) \in R_f$ 几乎处处. 复平面有由有理实虚部中心和正有理半径构成的可数基. 对每个 $z \notin R_f$, 取原像零测的圆盘邻域, 再取包含 z 且落在该圆盘中的基元 U. 所有具有零测原像的这类基元的并恰为 $\mathbb{C} \setminus R_f$: 反向是因为一个点若属于此开基元, 就有更小的零测原像圆盘. 于是 $f^{-1}(\mathbb{C} \setminus R_f)$ 是可数个可测零集的并, 为零集.

设 $M = \|f\|_\infty < \infty$. 若 $|z| > M$, 取半径 $0 < \varepsilon < |z| - M$, 则 $f(x) \in B(z,\varepsilon)$ 迫使 $|f(x)| > M$, 而此集合零测. 因此 $R_f \subseteq \{|z| \leqslant M\}$, 结合第一问, 它是闭有界的复平面子集, 故紧. 当 $\mu(X) > 0$ 时, 上段的几乎处处包含关系还保证 $R_f \neq \varnothing$. 连续函数 $z \mapsto |z|$ 在其上取得最大值 $A \leqslant M$; 又因 $|f| \leqslant A$ 几乎处处,$M \leqslant A$, 得到等式. 若 $\mu(X) = 0$, 则定义直接给 $R_f = \varnothing$ 和补充说明中的统一上确界公式.

□

注 结论的动机与条件说明 (重构新增). 本质上确界可以不由函数在某个点实际取得, 却会在非空紧本质值域上成为真正最大模长. 本质有界性提供有界, 第一问提供闭, 复平面的有限维性质把两者合成紧性. 证明 f 几乎处处落在本质值域时关键使用值域的可数基, 不能直接把任意多个零集取并. 无需测度空间有限、半有限或完备;$\mu(X) > 0$ 的作用只是排除空本质值域导致的最大值无定义.

✍ **练习 6.12** 若 $p \neq 2$, 则 L^p 范数不是由 L^p 上的某个内积导出的, 除非处于 $\dim(L^p) \leqslant 1$ 的平凡情形.(证明平行四边形恒等式不成立.)

解 Show/Hide Solution

先找到两个不交方向 (重构新增). 先按本节赋范空间的范围, 设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 把可测集 E 称为此段中的可用集合, 当且仅当 $\chi_E \in L^p$; 有限 p 时等价于 $\mu(E) < \infty$,$p = \infty$ 时所有可测集均可用. 简单函数稠密性说明这些示性函数的线性包稠密于 L^p.

若不存在两个不交、正测度的可用集合, 任意两个正测度可用集合 E, F 必须几乎处处相等. 否则,$E \setminus F$ 或 $F \setminus E$ 中至少一个有正测度; 它仍可用, 并分别与 F 或 E 不交, 矛盾. 因此所有非零可用示性函数都相等为同一个 χ_A(若一个也没有, 则稠密性给 $L^p = \{0\}$). 其线性包至多一维; 有限维子空间在赋范空间中闭, 故由稠密性得到 $\dim(L^p) \leqslant 1$. 取逆否命题, 若维数至少为 2, 就有两个不交正测度可用集合 E, F.

有限 p 时令 $u = \mu(E)^{-1/p}\chi_E$、$v = \mu(F)^{-1/p}\chi_F$, 则

$$\|u\|_p = \|v\|_p = 1, \qquad \|u + v\|_p = \|u - v\|_p = 2^{1/p}.$$

如果范数由内积导出, 平行四边形恒等式迫使 $2 \cdot 2^{2/p} = 4$, 即 $p = 2$. 当 $p = \infty$ 时, 直接取 $u = \chi_E$、$v = \chi_F$, 四个有关范数都为 1, 平行四边形恒等式却要求 $2 = 4$, 同样矛盾.

零空间上的唯一内积给零范数; 一维情形选非零向量 e, 定义 $\langle ae, be\rangle = a\bar{b}\|e\|_p^2$, 确实导出原范数, 因此所列例外真实存在.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 内积把正交方向的平方长度相加, 而不交支集使 L^p 范数把 p 次方相加; 两种规则只有 $p = 2$ 相合. 维数条件保证能找到两个独立的不交方向, 不能在任意测度空间上直接假定两个正有限测度集存在. 有限 p 与无穷 p 的可用集合不同, 所以无穷端点须另证. 无需半有限性或总测度有限. 对 $0 < p < 1$, 原量一般已不是范数; 若存在两个不交正有限测度集, 正文的三角不等式反例也立即排除它由内积导出.

✍ **练习 6.13** 当 $1 \leqslant p < \infty$ 时,$L^p(\mathbb{R}^n, m)$ 可分. 但是 $L^\infty(\mathbb{R}^n, m)$ 不可分.(存在不可数集 $\mathscr{F} \subseteq L^\infty$, 使不同的 $f, g \in \mathscr{F}$ 都满足 $\|f - g\|_\infty \geqslant 1$.)

解 Show/Hide Solution

可数稠密族与不可数分离族 (重构新增). 取 $n \geqslant 1$. 设 $\mathcal{A}$ 为所有有限个有界有理端点开长方体的并, 以及空集所组成的族. 长方体族可数, 有限列的集合仍可数, 故 $\mathcal{A}$ 可数. 设 $\mathcal{D}$ 是所有有限和 $\sum_{j=1}^{N} a_j\chi_{A_j}$, 其中 $a_j \in \mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$、$A_j \in \mathcal{A}$; 它同样可数.

给任意有限测度的 Lebesgue 可测集 E 及 $\delta > 0$, 正则性提供紧集 $K \subseteq E$ 和开集 $O \supseteq E$, 满足 $m(E \setminus K) < \delta/2$、$m(O \setminus E) < \delta/2$. 每个 $x \in K$ 有包含它且落在 O 内的有界有理端点开长方体; 紧性选出有限子覆盖, 它们的并 $A \in \mathcal{A}$ 满足 $K \subseteq A \subseteq O$, 于是 $m(E \triangle A) < \delta$. 若 K 为空, 可取 $A = \varnothing$, 同样成立. 因此

$$\|\chi_E - \chi_A\|_p = m(E \triangle A)^{1/p}$$

可任意小. 有限测度支集的简单函数在 L^p 中稠密, 逐项用上述 A 逼近其示性函数, 再把复系数逼近为有理实虚部数, 即得 $\mathcal{D}$ 稠密. 具体地, 每项系数误差的范数为 $|c - a|m(A)^{1/p}$, 而有限项之和由三角不等式控制, 所以两层逼近都能达到任意指定误差.

对无穷指数, 令 $f_t = \chi_{(0,t)\times(0,1)^{n-1}}$,$0 < t < 1$;$n = 1$ 时取区间 $(0, t)$. 不同参数对应的差在正测度长方体上模长为 1, 因此 $\|f_s - f_t\|_\infty = 1$. 这是不可数的分离族. 若存在可数稠密集 D, 则以各 f_t 为中心、半径 $1/3$ 的两两不交开球都须包含 D 的点; 把每个球对应到固定枚举中落入它的第一个点, 得到不可数族到可数集的单射, 矛盾.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 有限指数允许忽略小测度误差, 因而可用有理几何数据编码稠密族; 无穷范数对任何正测度误差仍收取完整高度.Lebesgue 测度的内外正则性和欧氏空间的可数基是此构造的依据, 结论不是任意测度空间都成立. 原题默认正整数维数: 若 $n = 0$, 空间只有一个点,L^∞ 一维, 不可分结论不适用. 有限指数允许先用有限测度支集的简单函数逼近, 无需 $\mathbb{R}^n$ 的总测度有限.

✍ **练习 6.14** 若 $g \in L^\infty$, 则由 $Tf = fg$ 定义的算子在 L^p 上有界, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$. 其算子范数至多为 $\|g\|_\infty$; 若 μ 半有限, 则等号成立.

解 Show/Hide Solution

上下界及半有限性的用途 (重构新增). 令 $M = \|g\|_\infty$. 乘积可测, 改变任一代表只会在可测零集上改变乘积; 线性直接来自逐点运算.$|fg| \leqslant M|f|$ 几乎处处, 有限指数取积分, 无穷指数取本质上确界, 都给 $\|Tf\|_p \leqslant M\|f\|_p$. 故 T 良定义且有界,$\|T\| \leqslant M$.

若 $M = 0$, 算子为零, 已得等号. 设 $M > 0$ 且 $p < \infty$. 对 $0 < \varepsilon < M$, 集合 $A = \{|g| > M - \varepsilon\}$ 有正测度. 半有限性保证存在可测 $E \subseteq A$, 满足 $0 < \mu(E) < \infty$: 若 A 自身测度有限可直接取它, 若无穷则用半有限性的定义. 取 $f = \mu(E)^{-1/p}\chi_E$, 则 $\|f\|_p = 1$ 且

$$\|Tf\|_p^p = \frac{1}{\mu(E)} \int_E |g|^p \geqslant (M - \varepsilon)^p.$$

所以 $\|T\| \geqslant M - \varepsilon$; 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得等号. 若 $p = \infty$, 在 $M > 0$ 时必有 $\mu(X) > 0$, 常数 1 具有范数 1, 而且 $T1 = g$, 直接给 $\|T\| \geqslant M$, 此端点无需半有限性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 乘法算子的最大放大率应当由乘子接近本质最大值的区域检测出来. 对有限指数, 测试函数必须属于 L^p, 所以要从该区域选出正有限测度部分; 半有限性正提供这一步. 它是所给一般等号结论的充分条件, 不是每个具体乘子都必需的条件. 若测度空间只有一个点且其测度为无穷, 则所有有限 p 的 L^p 都是零空间; 取 $g = 1$, 有 $\|T\| = 0$ 而 $\|g\|_\infty = 1$, 表明不能无条件删去这项假设. 算子范数在零空间上以单位闭球的上确界定义为零. 无穷端点由常数测试解决, 不受此障碍影响.

✍ **练习 6.15Vitali 收敛定理** 设 $1 \leqslant p < \infty$, 且 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subseteq L^p$.$\{f_n\}$ 关于 L^p 范数为 Cauchy 列的充要条件是以下三条成立:

(a) $\{f_n\}$ 依测度为 Cauchy 列;

(b) $\{|f_n|^p\}$ 一致可积, 见练习 3.11;

(c) 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $E \subseteq X$, 使 $\mu(E) < \infty$ 且对所有 n 都有 $\int_{E^c} |f_n|^p < \varepsilon$.

(为证充分性: 给定 $\varepsilon > 0$, 按第三条选 E, 并令 $A_{mn} = \{x \in E : |f_m(x) - f_n(x)| > \varepsilon\}$. 当 m, n 足够大时,$|f_m - f_n|^p$ 在 $E \setminus A_{mn}$、A_{mn} 和 E^c 上的积分都很小, 分别基于三种不同原因.)

解 Show/Hide Solution

三个条件的必要性和充分性 (重构新增). 本题的一致可积性沿所引习题的约定, 指对每个 $\eta > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使可测 A 满足 $\mu(A) < \delta$ 时, 所有 n 都有 $\int_A |f_n|^p < \eta$. 被积函数非负, 因此该习题中积分外的绝对值在此没有区别. 记 $C = 2^{p-1}$, 有 $|a - b|^p \leqslant C(|a|^p + |b|^p)$.

先证必要性. 由 L^p 完备性, 范数 Cauchy 列收敛到某个 $f \in L^p$. 第一条可直接由

$$\mu(|f_m - f_n| > t) \leqslant t^{-p}\|f_m - f_n\|_p^p$$

得到. 为证第二条, 先说明任意 $u \in L^1$ 的积分对小测度集合绝对连续. 给 $\eta > 0$, 选择 $K > 0$ 使 $\int_{\{|u|>K\}} |u| < \eta/2$, 再取 $\delta < \eta/(2K)$, 则 $\mu(A) < \delta$ 蕴含 $\int_A |u| \leqslant K\mu(A) + \int_{\{|u|>K\}} |u| < \eta$. 尾积分可以趋零, 是控制收敛定理的直接结果.

给定本题的 $\eta > 0$, 取 N 使 $n \geqslant N$ 时 $\|f_n - f\|_p^p < \eta/(2C)$. 按上段为 $|f|^p$ 选小测度阈值, 使 $C\int_A |f|^p < \eta/2$; 再缩小该阈值, 使有限多个 $|f_1|^p, \ldots, |f_{N-1}|^p$ 的积分都小于 η. 于是对 $n \geqslant N$,

$$\int_A |f_n|^p \leqslant C\int_A |f|^p + C\|f_n - f\|_p^p < \eta,$$

有限个先前项也满足要求, 第二条成立.

为证第三条, 先对任意 $h \in L^p$ 取 $E_k(h) = \{|h| > 1/k\}$. 其测度不超过 $k^p\|h\|_p^p$, 因而有限; 同时 $\int_{E_k(h)^c} |h|^p \to 0$, 因为被积函数逐点趋零并由 $|h|^p$ 控制. 给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geqslant N$ 时 $\|f_n - f\|_p^p < \varepsilon/(2C)$. 为 f 选择有限测度集 E_0

使外部积分小于 $\varepsilon/(2C)$, 为每个 $j<N$ 选择有限测度集 E_j 使 $\int_{E_j^c}|f_j|^p<\varepsilon$. 它们的有限并 E 仍有有限测度; 对 $n\geqslant N$ 用同一幂次估计得到 $\int_{E^c}|f_n|^p<\varepsilon$, 前面有限项也成立.

再证充分性. 给目标误差 $\varepsilon>0$, 令 $\eta=\varepsilon^p/(2(1+4C))$. 按第三条取有限测度 E, 使所有项在 E^c 上的 p 次积分小于 η; 按第二条取 $\delta>0$, 使测度小于 δ 的集合上这些积分都小于 η. 选 $t>0$ 满足 $t^p\mu(E)<\eta$; 若 $\mu(E)=0$, 任意正 t 即可. 由第一条, 当 m,n 足够大时, 集合 $A=E\cap\{|f_m-f_n|>t\}$ 满足 $\mu(A)<\delta$. 分三部分积分, 得到

$$\begin{aligned}\int_{E\setminus A}|f_m-f_n|^p&\leqslant t^p\mu(E)<\eta,\\ \int_A|f_m-f_n|^p&\leqslant C\left(\int_A|f_m|^p+\int_A|f_n|^p\right)<2C\eta,\\ \int_{E^c}|f_m-f_n|^p&\leqslant C\left(\int_{E^c}|f_m|^p+\int_{E^c}|f_n|^p\right)<2C\eta.\end{aligned}$$

所以 $\|f_m-f_n\|_p^p<(1+4C)\eta<\varepsilon^p$, 即范数 Cauchy 性.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第一条控制固定阈值的坏集有多大, 第二条排除质量集中在越来越小的集合上, 第三条排除质量逃向任何固定有限测度区域之外. 三者各有独立用途. 在 $(0,1)$ 上,$f_n=n^{1/p}\chi_{(0,1/n)}$ 依测度趋零且第三条自动成立, 但第二条失败,L^p 范数恒为 1 而不能 Cauchy. 在 $\mathbb{R}$ 上,$f_n=\chi_{(n,n+1)}/n^{1/p}$ 范数趋零, 说明移动支集本身不一定造成障碍; 真正显示第三条不可删的例子是 $f_n=n^{-1/p}\chi_{(0,n)}$: 它依测度趋零, 因 $|f_n|^p\leqslant 1$ 而一致可积, 但对任意有限测度 E, $\int_{E^c}|f_n|^p\geqslant 1-\mu(E)/n\to 1$. 第一条也不可删, 例如在概率空间上交替取常数 0 与 1, 后两条成立却不是依测度 Cauchy. 有限 p 把范数化为积分;$p\geqslant 1$ 提供已证的 Banach 完备性. 无需测度空间本身 σ 有限, 第三条只对这一个函数族提出共同的有限测度截断.

✍ **练习 6.16** 若 $0<p<1$, 则公式 $\rho(f,g)=\int|f-g|^p$ 在 L^p 上定义一个度量, 使 L^p 成为完备的拓扑向量空间.(在定理 6.3的证明中, 把 $\|f\|_p$ 换为 $\int|f|^p$, 其论证对 $p<1$ 仍然成立, 因为它只使用三角不等式, 而不用范数的齐次性.)

解 Show/Hide Solution

度量、连续运算及完备性 (重构新增). 若 $a,b\geqslant 0$, 则

$$(a+b)^p\leqslant a^p+b^p.$$

当 $a+b>0$ 时, 除以 $(a+b)^p$ 后只需用 $s^p\geqslant s$ 于 $s=a/(a+b)$ 和 $1-s$; 当 $a=b=0$ 时等式直接成立. 结合复数模的三角不等式, 得到 $|z+w|^p\leqslant|z|^p+|w|^p$.

因此 ρ 在 L^p 上有限, 对称, 且满足三角不等式. 其零值条件等价于几乎处处相等, 所以在已识别代表的 L^p 上为真正度量. 它有平移不变性以及 $\rho(af,ag)=|a|^p\rho(f,g)$. 进一步,

$$\begin{aligned}\rho(f+h,g+k)&\leqslant\rho(f,g)+\rho(h,k),\\ \rho(af,bg)&\leqslant|a|^p\rho(f,g)+|a-b|^p\rho(g,0).\end{aligned}$$

第一式证明加法联合连续; 若 $a_n\to a$ 且 $f_n\to f$ 关于 ρ 收敛, 在第二式中取 $(a,f,b,g)=(a_n,f_n,a,f)$, 利用 $|a_n|$ 有界便得 $a_nf_n\to af$. 定义域与值域均为度量空间, 序列连续性等价于连续性, 故标量乘法也联合连续. 于是为拓扑向量空间.

设 $\{f_n\}$ 为 ρ-Cauchy 列. 取子列 $\{f_{n_k}\}$, 满足 $\rho(f_{n_{k+1}},f_{n_k})<2^{-k}$, 并选可测有限值代表. 记 $d_k=f_{n_{k+1}}-f_{n_k}$. 由单调收敛定理,

$$\int\sum_{k=1}^{\infty}|d_k|^p=\sum_{k=1}^{\infty}\rho(f_{n_{k+1}},f_{n_k})<\infty.$$

所以可测集合 $N=\{\sum_k|d_k|^p=\infty\}$ 为零集. 对 $x\notin N$, 最终有 $|d_k(x)|\leqslant 1$, 从而 $|d_k(x)|\leqslant|d_k(x)|^p$; 因此 $\sum_k|d_k(x)|<$

∞. 在 N^c 上定义 $f = f_{n_1} + \sum_k d_k$, 在 N 上令 $f = 0$. 这是有限复值可测函数. 幂次三角不等式及部分和极限给

$$|f - f_{n_j}|^p \leqslant \sum_{k=j}^{\infty} |d_k|^p \quad \text{几乎处处}, \qquad \int |f - f_{n_j}|^p \leqslant \sum_{k=j}^{\infty} 2^{-k} \longrightarrow 0.$$

取 $j = 1$ 并用 $|f|^p \leqslant |f - f_{n_1}|^p + |f_{n_1}|^p$, 可知 $f \in L^p$. 子列关于 ρ 收敛到 f, 原列的 Cauchy 性与三角不等式随即给整列收敛: 给 $\varepsilon > 0$, 先使充分后面的任意两项距离小于 $\varepsilon/2$, 再在其中选一项子列使它到 f 的距离小于 $\varepsilon/2$. 故此度量完备.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). $p < 1$ 破坏了取 p 次方根后的三角不等式, 却加强了未开根号的幂次次可加性; 因此改用 ρ 仍能建立完整的收敛理论. $p > 0$ 保证零值识别和 $|a_n - a|^p \to 0$; $p < 1$ 用于幂次不等式及 "p 次幂可和推出绝对可和" . 等价类消除零距离的不同代表, 可测零集上的整体补零使构造不依赖测度完备性. 度量只有 p 次齐次性, 不能把它直接称为范数, 也不能未经说明就套用 Banach 空间的范数级数判据; 上面的子列级数论证直接证明了所需完备性.

6.2 L^p 的对偶

设 p, q 为共轭指数.Hölder 不等式表明, 每个 $g \in L^q$ 都通过

$$\phi_g(f) = \int fg$$

在 L^p 上定义一个有界线性泛函, 其算子范数至多为 $\|g\|_q$.(若 $p = 2$, 并把 L^2 看成 Hilbert 空间, 那么定义 $\phi_g(f) = \int f\overline{g}$ 更为合适. 同一约定也可用于 $p \neq 2$, 不会实质改变下面的结果.) 事实上, 映射 $g \mapsto \phi_g$ 几乎总是从 L^q 到 $(L^p)^*$ 的等距映射.

注 配对的动机与约定 (重构新增). 积分把两个函数变为标量,Hölder 不等式正好提供连续性估计 $|\phi_g(f)| \leqslant \|f\|_p \|g\|_q$. 任一代表在可测零集上的改变不影响乘积积分, 所以配对在等价类上良定义. 这里采用不取共轭的双线性配对,$g \mapsto \phi_g$ 是复线性映射; 改成 Hilbert 约定后, 它是共轭线性映射, 两者由 $g \mapsto \overline{g}$ 联系. "几乎总是" 不是数学假设: 以下命题和定理将分别列出所需的测度及指数条件.

命题 6.10

设 p, q 为共轭指数, 且 $1 \leqslant q < \infty$. 若 $g \in L^q$, 则

$$\|g\|_q = \|\phi_g\| = \sup\left\{\left|\int fg\right| : \|f\|_p = 1\right\}.$$

若 μ 半有限, 则此结果对 $q = \infty$ 也成立.

♠

证明 Show/Hide Proof

Hölder 不等式给出 $\|\phi_g\| \leqslant \|g\|_q$, 而当 $g = 0$ 几乎处处时, 等号显然. 若 $g \neq 0$ 且 $q < \infty$, 令

$$f = \frac{|g|^{q-1}\overline{\operatorname{sgn} g}}{\|g\|_q^{q-1}}.$$

于是

$$\|f\|_p^p = \frac{\int |g|^{(q-1)p}}{\|g\|_q^{(q-1)p}} = \frac{\int |g|^q}{\int |g|^q} = 1,$$

所以

$$\|\phi_g\| \geqslant \int fg = \frac{\int |g|^q}{\|g\|_q^{q-1}} = \|g\|_q.$$

(若 $q = 1$, 则 $f = \overline{\operatorname{sgn} g}, \|f\|_\infty = 1$, 且 $\int fg = \|g\|_1$.) 若 $q = \infty$, 给定 $\varepsilon > 0$, 令 $A = \{x : |g(x)| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}$. 则

$\mu(A)>0$, 所以当 μ 半有限时, 存在 $B\subset A$, 使 $0<\mu(B)<\infty$. 令 $f=\mu(B)^{-1}\chi_B\overline{\operatorname{sgn} g}$, 则 $\|f\|_1=1$, 因而

$$\|\phi_g\|\geqslant\int fg=\frac{1}{\mu(B)}\int_B|g|\geqslant\|g\|_\infty-\varepsilon.$$

由 ε 的任意性,$\|\phi_g\|=\|g\|_\infty$.

□

注 端点、零空间与逐条件说明 (重构新增). 原证明的 p 次幂计算用于 $1<q<\infty$;$q=1,p=\infty$ 必须用随后括号中的独立计算, 不能代入 $(q-1)p$. 约定 $\operatorname{sgn}0=0$; 零点处直接令测试函数为零, 避免 0^0. 在 $q=\infty$ 的非零情形只需取 $0<\varepsilon<\|g\|_\infty$, 这样 B 上 $g\neq0$, 测试函数才确有 L^1 范数一. 令这样的 $\varepsilon\downarrow0$ 已足够.

若 $L^p=\{0\}$, 单位球面为空; 本节单位球面公式的非负上确界按 $[0,\infty]$ 中的约定取零. 等价且无需空集约定的写法是 $\|\phi_g\|=\sup_{\|f\|_p\leqslant1}|\int fg|$. 非零空间中, 对任意非零 f 作归一化即可证明两个公式相同; 零空间中闭球只含零. 在命题条件下, 上述非零 g 的测试构造也说明 $L^p=\{0\}$ 必推出 $g=0$.

相位因子把 fg 变成非负数, 使积分不发生抵消; 有限 q 的幂次由 $(q-1)p=q$ 决定. 无穷端点的峰值未必取得, 所以用近峰集合. 半有限性保证这个正测度集合含正有限测度部分, 供 L^1 测试; 有限 q 已由 g 自身提供可积测试, 无需该假设. 若单点空间的非空集测度为无穷,$L^1=\{0\}$, 而 $g=1$ 的无穷范数为一, 故无穷端点确不能无条件删除半有限性.

反过来, 若 $f\mapsto\int fg$ 是 L^p 上的有界线性泛函, 那么几乎所有情形下都有 $g\in L^q$. 事实上, 有如下更强的结果.

定义 6.7 (有限测度支集的简单函数空间)

记 Σ 为所有在某个有限测度集合之外为零的简单函数所成的空间.

♣

注 动机与条件说明 (重构新增). 简单函数使积分可用有限个集合计算; 有限测度支集使它同时属于所有 L^p,$1\leqslant p\leqslant\infty$. 两支集的有限并仍有有限测度, 故 Σ 对线性运算封闭. 这里的“支集”仅指函数在该集合外为零, 不涉及拓扑闭包, 也不假设 X 有拓扑.

定理 6.5

设 p,q 为共轭指数. 设 g 是 X 上的可测函数, 对每个 $f\in\Sigma$ 都有 $fg\in L^1$, 且

$$M_q(g)=\sup\left\{\left|\int fg\right|:f\in\Sigma\text{ 且}\|f\|_p=1\right\}<\infty.$$

再假设 $S_g=\{x:g(x)\neq0\}$ 为 σ 有限集, 或者 μ 半有限. 则 $g\in L^q$, 且 $M_q(g)=\|g\|_q$.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先指出, 若 f 为有界可测函数, 在有限测度集 E 外为零, 且 $\|f\|_p=1$, 则 $|\int fg|\leqslant M_q(g)$. 事实上, 简单逼近定理给出简单函数列 f_n, 使 $|f_n|\leqslant|f|$(特别地,f_n 在 E 外为零), 且 $f_n\to f$ 几乎处处. 因为 $|f_n|\leqslant\|f\|_\infty\chi_E$ 且 $\chi_Eg\in L^1$, 控制收敛定理给出

$$\left|\int fg\right|=\lim_n\left|\int f_ng\right|\leqslant M_q(g).$$

现在设 $q<\infty$. 可假设 S_g 为 σ 有限集, 因为当 μ 半有限时此条件自动成立, 见练习 6.17. 取有限测度集的递增列 E_n, 使 $S_g=\bigcup_{n=1}^\infty E_n$. 取简单函数列 φ_n, 使 $\varphi_n\to g$ 逐点成立, 且 $|\varphi_n|\leqslant|g|$, 令 $g_n=\varphi_n\chi_{E_n}$. 则 $g_n\to g$ 逐点成立,$|g_n|\leqslant|g|$, 且 g_n 在 E_n 外为零. 令

$$f_n=\frac{|g_n|^{q-1}\overline{\operatorname{sgn} g}}{\|g_n\|_q^{q-1}}.$$

与命题 6.10的证明一样, 有 $\|f_n\|_p=1$; 由 Fatou 引理,

$$\|g\|_q\leqslant\liminf_n\|g_n\|_q=\liminf_n\int|f_ng_n|$$

$$\leqslant \liminf_n \int |f_n g| = \liminf_n \int f_n g \leqslant M_q(g).$$

最后一个估计使用了证明开头的观察. 另一方面,Hölder 不等式给 $M_q(g) \leqslant \|g\|_q$, 所以有限 q 的情形得证.

现在设 $q=\infty$. 给定 $\varepsilon>0$, 令 $A=\{x:|g(x)|\geqslant M_\infty(g)+\varepsilon\}$. 若 $\mu(A)>0$, 便可取 $B\subset A$, 使 $0<\mu(B)<\infty$, 这或者由 μ 半有限, 或者由 $A\subset S_g$ 得到. 令 $f=\mu(B)^{-1}\chi_B\overline{\operatorname{sgn} g}$, 则 $\|f\|_1=1$, 且

$$\int fg = \frac{1}{\mu(B)}\int_B |g| \geqslant M_\infty(g)+\varepsilon.$$

这与开头的观察矛盾. 故 $\|g\|_\infty \leqslant M_\infty(g)$, 反向不等式显然.

□

证明 Show/Hide Proof

归一化、相位及端点补写 (重构新增). 令 $M=M_q(g)$, 空单位球面按上一注记解释. 由齐次性, 对每个 $u\in\Sigma$ 都有 $|\int ug|\leqslant M\|u\|_p$: 范数正时归一化, 范数零时 $u=0$ 几乎处处, 积分也为零. 因此原证的 f_n 不必本身具有单位范数. 相同的简单逼近和控制收敛还给出

$$\left|\int ug\right| \leqslant M\|u\|_p \quad \text{对每个有界、有限测度支集的可测} u.$$

这里 $|u_n g|\leqslant C|g|\chi_E\in L^1$; 由 $|u_n|\leqslant|u|$ 有 $\|u_n\|_p\leqslant\|u\|_p$, 包括 $p=\infty$.

在原证第二段, 若 $\|g_n\|_q=0$, 令 $f_n=0$, 便有 $\|g_n\|_q=\int|f_ng_n|=0$; 不作除以零的操作. 若 $1<q<\infty$ 且范数正, 原公式在 $g_n=0$ 处取零, 得到有界、支于 E_n 的可测函数, 且 $\|f_n\|_p=1$. 其相位必须取自 g: 在 $g_n\neq0$ 处 $g\neq0$, 所以 $f_ng\geqslant0$, 同时 $\int|f_ng_n|=\|g_n\|_q$. 若 $q=1$ 且 $\|g_n\|_1>0$, 改写为

$$f_n=\chi_{\{g_n\neq0\}}\overline{\operatorname{sgn} g}.$$

则 $\|f_n\|_\infty=1, f_ng\geqslant0, \int|f_ng_n|=\int|g_n|$, 原 Fatou 链仍成立. 支集示性函数不可省, 否则在 $q=1$ 时可能失去有限测度支集, 亦会引入 0^0.

半有限情形所用的练习 6.17只使用本补证第一段的测试估计, 独立证明各正水平集有限, 并不使用本定理的 $g\in L^q$ 结论, 所以没有循环. 在无穷端点, 若 $S_g=\bigcup_k E_k$ 为有限测度集的可数并, 则正测度 A 必有一个 $A\cap E_k$ 正测度, 从而可选 B. 每个 $\{|g|\geqslant M+1/k\}$ 为零集, 其可数并包含 $\{|g|>M\}$; 因此确有 $\|g\|_\infty\leqslant M$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 无需预先知道 g 的全局可积性, 只要它对所有有限简单测试给出一致有界的积分, 就能恢复其 L^q 大小.g 可测保证水平集和相位可测;$fg\in L^1$ 保证局部积分及控制收敛合法;$M<\infty$ 提供统一界, 单个测试各自有限并不足够. 共轭关系使归一化测试的指数匹配. 两个可选测度条件都保证正测度的有关区域能被有限测度测试看到; 若二者均无, 单点无穷测度与 $g=1$ 给 $M_q(g)=0$, 却有 $\|g\|_q=\infty$(有限 q) 或 1(无穷 q).S_g 的 σ 有限性只要求 g 非零的区域, 不要求整个 X. 即使 $q=1, p=\infty$,Σ 未必在 L^∞ 中稠密, 上面的直接测试论证仍然适用.

对 $(L^p)^*$ 的描述中, 最后也是最深刻的一步, 是映射 $g\mapsto\phi_g$ 几乎总为满射.

定理 6.6

设 p,q 为共轭指数. 若 $1<p<\infty$, 则对每个 $\phi\in(L^p)^*$, 存在 $g\in L^q$, 使 $\phi(f)=\int fg$ 对所有 $f\in L^p$ 成立; 因此 L^q 与 $(L^p)^*$ 等距同构. 若 μ 为 σ 有限测度, 则同样的结论对 $p=1$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先设 μ 有限, 于是所有简单函数都属于 L^p. 给定 $\phi\in(L^p)^*$, 对可测集 E 令 $\nu(E)=\phi(\chi_E)$. 若 E_j 两两不交,$E=$

$\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, 则 $\chi_E = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{E_j}$, 且此级数在 L^p 范数下收敛, 因为

$$\left\| \chi_E - \sum_{j=1}^{n} \chi_{E_j} \right\|_p = \left\| \sum_{j=n+1}^{\infty} \chi_{E_j} \right\|_p = \mu\left(\bigcup_{j=n+1}^{\infty} E_j \right)^{\frac{1}{p}} \longrightarrow 0.$$

正是在此需要 $p < \infty$. 由 ϕ 线性且连续,

$$\nu(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \phi(\chi_{E_j}) = \sum_{j=1}^{\infty} \nu(E_j),$$

所以 ν 为复测度. 若 $\mu(E) = 0$, 则 χ_E 是 L^p 中的零元素, 从而 $\nu(E) = 0$, 即 $\nu \ll \mu$. 由 Radon–Nikodym 定理, 存在 $g \in L^1(\mu)$, 使对所有 E 有 $\phi(\chi_E) = \nu(E) = \int_E g \,\mathrm{d}\mu$, 从而对所有简单函数 f 有 $\phi(f) = \int fg \,\mathrm{d}\mu$. 又有 $|\int fg| \leqslant \|\phi\|\|f\|_p$, 故定理 6.5给出 $g \in L^q$. 一旦知道这一点, 由命题 6.3可知 $\phi(f) = \int fg$ 对所有 $f \in L^p$ 成立.

现在设 μ 为 σ 有限测度. 取递增集合列 E_n, 使 $0 < \mu(E_n) < \infty$ 且 $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 把 $L^p(E_n)$ 和 $L^q(E_n)$ 分别视为 $L^p(X)$ 和 $L^q(X)$ 中在 E_n 外为零的函数构成的子空间. 由刚才的论证, 对每个 n, 存在 $g_n \in L^q(E_n)$, 使对所有 $f \in L^p(E_n)$ 有 $\phi(f) = \int f g_n$, 且

$$\|g_n\|_q = \|\phi|_{L^p(E_n)}\| \leqslant \|\phi\|.$$

g_n 在零集上改值以外是唯一的, 所以当 $n < m$ 时,$g_n = g_m$ 在 E_n 上几乎处处成立. 可在 E_n 上令 $g = g_n$, 从而在 X 上几乎处处定义 g. 由单调收敛定理,$\|g\|_q = \lim_n \|g_n\|_q \leqslant \|\phi\|$, 故 $g \in L^q$. 若 $f \in L^p$, 控制收敛定理给 $f\chi_{E_n} \to f$ 于 L^p 范数, 因而

$$\phi(f) = \lim_n \phi(f\chi_{E_n}) = \lim_n \int_{E_n} fg = \int fg.$$

最后设 μ 任意而 $p > 1$, 从而 $q < \infty$. 与上面相同, 对每个 σ 有限集 $E \subset X$, 存在几乎处处唯一的 $g_E \in L^q(E)$, 使对所有 $f \in L^p(E)$ 有 $\phi(f) = \int f g_E$, 且 $\|g_E\|_q \leqslant \|\phi\|$. 若 F 为 σ 有限集且 $F \supset E$, 则在 E 上 $g_F = g_E$ 几乎处处, 所以 $\|g_F\|_q \geqslant \|g_E\|_q$. 令 M 为所有 σ 有限集 E 对应的 $\|g_E\|_q$ 的上确界, 注意 $M \leqslant \|\phi\|$. 选取 E_n 使 $\|g_{E_n}\|_q \to M$, 令 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. 则 F 为 σ 有限集, 且对每个 n 有 $\|g_F\|_q \geqslant \|g_{E_n}\|_q$, 因此 $\|g_F\|_q = M$. 若 A 是包含 F 的 σ 有限集, 则

$$\int |g_F|^q + \int |g_{A\setminus F}|^q = \int |g_A|^q \leqslant M^q = \int |g_F|^q.$$

于是 $g_{A\setminus F} = 0$, 并且 $g_A = g_F$ 几乎处处. 这里用到了 $q < \infty$. 但若 $f \in L^p$, 则 $A = F \cup \{x : f(x) \neq 0\}$ 为 σ 有限集, 故 $\phi(f) = \int f g_A = \int f g_F$. 因此可取 $g = g_F$, 证明完成.

□

证明 Show/Hide Proof

三阶段构造的细节 (重构新增). 有限测度情形的尾并递减到空集, 故由测度从上连续性, 其测度趋零. 为额外核验 ν 的有限变差, 任取有限可测分割 $A_1, \ldots, A_N$, 令 $c_j = \overline{\operatorname{sgn} \nu(A_j)}$, 则

$$\sum_j |\nu(A_j)| = \phi\left(\sum_j c_j \chi_{A_j} \right) \leqslant \|\phi\| \mu(X)^{\frac{1}{p}}.$$

左侧为非负实数, 故中间式取绝对值不变. 这提供统一总变差界. 所用复测度版本是定理 3.5; 因 $\nu \ll \mu$, 其奇异部分为零. 由简单函数逼近 $f_k \to f$ 于 L^p, 连续性给 $\phi(f_k) \to \phi(f)$,Hölder 估计给 $\int f_k g \to \int fg$, 从而扩展到全部 f. 若两表示元之差为 h, 则所有积分测试均为零,命题 6.10给 $\|h\|_q = 0$, 证明唯一性和表示的等距性.

若 $\mu(X) = 0$, 各空间及其对偶均为零, 直接取 $g = 0$; 原证第二段的正测度穷竭针对 $\mu(X) > 0$. 后者可先选一个正有限测度集, 再把它并入每个有限测度穷竭集. 选各 g_n 的可测代表, 在不交层 $E_n \setminus E_{n-1}$ 上用 g_n 定义 $g(E_0 = \varnothing)$, 便得到处处定义的可测函数, 且由相容性, 它在每个 E_n 上几乎处处等于 g_n. 有限 q 时,$\int_{E_n} |g|^q \uparrow \int |g|^q$ 给原范数

极限; 当 $p=1, q=\infty$ 时, 应分别证明: 各 E_n 上 $|g| \leqslant \|\phi\|$ 几乎处处, 删去可数并的零集便得全局同一界; 此外 $\|g\|_\infty = \sup_n \|g\chi_{E_n}\|_\infty$. 这一端点不直接套用有限幂积分的单调收敛计算.$p<\infty$ 保证 $\int |f|^p \chi_{E_n^c} \to 0$, 而 $fg \in L^1$ 保证最后的积分极限.

任意测度阶段, 所有 g_E 都在 E 外补零; 相容性仅在所比较的两个集合之间逐次使用, 无需对不可数多个零集取并.$M=0$ 时可取所有 $E_n=\varnothing$;$M>0$ 时按上确界选 $\|g_{E_n}\|_q > M - 1/n$. 可数并 F 仍为 σ 有限集, 因而确有达到上确界的 g_F. 在原式中, 各项至多为有限数 M^q, 所以相减合法, 迫使 $\int_{A\setminus F} |g_A|^q = 0$. 最后, 对任意 $f \in L^p$,

$$\{f \neq 0\} = \bigcup_{k\geqslant 1} \{|f| > 1/k\}, \qquad \mu(\{|f|>1/k\}) \leqslant k^p \|f\|_p^p < \infty.$$

因此该 f 确被某个 σ 有限区域覆盖, 足以完成表示; 并未要求全空间 σ 有限.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 连续泛函先在示性函数上产生测度, 再由 Radon–Nikodym 导数恢复 “积分权重” . 线性给有限可加性, 连续性与 $p<\infty$ 把它提升为可数可加性; 仅代数线性不足以通过极限.$p \geqslant 1$ 使这里使用赋范对偶及 Hölder 理论. 有限测度使所有示性函数可测试;σ 有限性让有限区域上的表示可通过可数拼接扩展. 对于 $p>1$, 有限的共轭指数 q 又使新增区域的 q 次质量可相加并强迫其为零, 因此最终不需任何半有限或 σ 有限假设.$p=1$ 时的 $q=\infty$ 没有这种可加质量, 原论证不能删除 σ 有限性; 下面的例子表明确有反例. 这些条件是所列统一结论的充分条件, 后面的可分解测度情形还会给出更广的端点版本.

推论 6.1

若 $1<p<\infty$, 则 L^p 是自反的.

♡

证明 Show/Hide Proof

典范映射的满射性 (重构新增). 令 q 与 p 共轭, 并记等距满射 $T: L^q \to (L^p)^*$ 为 $Tg=\phi_g$. 任取 $\Psi \in (L^p)^{**}$, 则 $\Psi \circ T \in (L^q)^*$. 因 $1<q<\infty$, 把对偶表示定理用于 L^q, 得某个 $f \in L^p$, 使

$$\Psi(\phi_g) = (\Psi\circ T)(g) = \int gf = \phi_g(f) \quad (g \in L^q).$$

典范嵌入 $J: L^p \to (L^p)^{**}$ 定义为 $Jf(\phi)=\phi(f)$.T 满射表明上式遍及每个 $\phi \in (L^p)^*$, 所以 $\Psi = Jf$. 因此 J 满射, 正是自反性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 测量所有连续线性测量后得到的对象, 仍来自一个原空间函数. 仅有 L^p 与双对偶某个抽象同构并不能证明自反, 必须验证上面的典范映射. 严格内部指数让 p,q 两次都适用无测度限制的对偶定理; 端点不能这样互换, 因为 $(L^\infty)^*$ 通常大于 L^1. 本结论没有要求测度有限或 σ 有限, 零空间也包含在证明内.

最后讨论例外情形 $p=1$ 和 $p=\infty$. 对任意测度 μ, 对应 $g \mapsto \phi_g$ 都把 L^∞ 映入 $(L^1)^*$, 但一般既非单射, 也非满射.

例题 6.2 当 μ 不是半有限测度时,$L^\infty \to (L^1)^*$ 的上述映射不是单射.

证明 Show/Hide Proof

若 $E \subset X$ 为无限测度集, 却不包含正有限测度的子集, 且 $f \in L^1$, 则 $\{x: f(x)\neq 0\}$ 为 σ 有限集, 因而与 E 相交于零集. 因此 $\phi_{\chi_E}=0$, 尽管 χ_E 在 L^∞ 中不是零元素.

□

注 交集为何为零及反例动机 (重构新增). 由半有限性的否定, 存在上述可测 E. 将 $\{f\neq 0\}$ 写成有限测度水平集的可数并, 每个水平集与 E 的交仍有限测度, 又不可能有正有限测度, 所以各交均为零集; 可数并仍零. 因此 $f\chi_E=0$ 几乎处处, 积分为零. 另一方面 $\mu(E)=\infty>0$, 所以 $\|\chi_E\|_\infty = 1$. 这个区域对所有 L^1 函数不可见, 却被通常的 L^∞ 等价关系保留, 正是失去单射性的原因.

这个问题可以通过重新定义 L^∞ 来补救, 见练习 6.23至6.25. 满射性失败更为微妙, 下面用例子说明; 另见练习 6.19.

例题 6.3 设 X 为不可数集,μ 是 $(X, \mathscr{P}(X))$ 上的计数测度,$\mathscr{M}$ 为可数或余可数集构成的 σ 代数,μ_0 是 μ 在 $\mathscr{M}$ 上的限制. 每个 $f \in L^1(\mu)$ 都在一个可数集外为零, 从而 $L^1(\mu) = L^1(\mu_0)$. 另一方面,$L^\infty(\mu)$ 由 X 上所有有界函数组成, 而 $L^\infty(\mu_0)$ 由那些在某个可数集外为常数的有界函数组成. 因此,$L^1(\mu_0)$ 的对偶是 $L^\infty(\mu)$, 而不是较小的空间 $L^\infty(\mu_0)$.

证明 Show/Hide Proof

两个函数空间及对偶的完整核验 (重构新增). 对计数测度, 可积函数的每个水平集 $\{|f| > 1/n\}$ 都有限, 因此其非零集可数. 任何可数支集函数对 $\mathscr{M}$ 可测: 开集原像若不含零值, 则为可数集; 若含零值, 其补集为可数集. 其积分仍为同一绝对收敛的坐标和, 故两个 L^1 等距相同.

若 h 是有界 $\mathscr{M}$ 可测函数, 可取有限值简单函数 s_n 一致逼近 h. 每个 s_n 的有限可测分割中恰有一个余可数块: 不可能全可数, 因为 X 不可数, 也不可能有两个不交的余可数块. 因此存在可数集 C_n, 使 s_n 在 C_n^c 上为常数 c_n. 令 $C = \bigcup_n C_n$; 在非空的 $X \setminus C$ 上固定一点可知 c_n 收敛, 并且 h 在整个 $X \setminus C$ 上等于同一极限. 反向, 任何在可数集外恒定的函数都对 $\mathscr{M}$ 可测. 计数测度只有空零集, 所以本质有界就是处处有界.

最后, 直接计算 $\ell^1(X)^*$, 以免对非 σ 有限的 μ_0 误用端点对偶定理. 若 $\phi \in \ell^1(X)^*$, 令 $b(x) = \phi(\chi_{\{x\}})$, 则 $|b(x)| \leqslant \|\phi\|$. 有限支集函数由线性得 $\phi(f) = \sum_x f(x)b(x)$; 每个 ℓ^1 函数可由其可数支集上的有限截断作范数逼近, 所以同一公式对所有 f 成立. 反向, 任意有界 b 的该和定义有界泛函, 其范数恰为 $\sup_x |b(x)|$, 下界由单坐标测试给出. 选 $A \subset X$, 使 A 与 A^c 都不可数, 则 $b = \chi_A$ 有界但不对 $\mathscr{M}$ 可测, 故其泛函不能由任何 $L^\infty(\mu_0)$ 元素表示; 逐个测试单点便会强迫表示元等于 b.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 可积函数只能探测可数多个坐标, 所以缩小可测集合族没有改变 L^1; 对偶却允许给所有坐标任意有界权重, 超出较小 σ 代数的可测函数范围. 不可数性保证可数与余可数限制确实非平凡; 在通常的选择公理下, 不可数集可分成两个不可数部分, 给出上面的 A. 计数测度 μ_0 仍半有限, 因为任何非空可测集包含测度一的单点, 却不 σ 有限: 有限测度集只能是有限集, 其可数并不能覆盖 X. 因此半有限性足以保证单射, 却不足以保证通常 L^∞ 表示的满射性.

至于 $p = \infty$, 由命题 6.10, 映射 $g \mapsto \phi_g$ 总是从 L^1 到 $(L^\infty)^*$ 的等距单射, 但几乎从来不是满射.节 6.6将进一步讨论; 这里先给出具体例子, 另一个例子见练习 6.19.

例题 6.4 令 $X = [0, 1]$,μ 为 Lebesgue 测度.$f \mapsto f(0)$ 是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 把 $C(X)$ 视为 L^∞ 的子空间. 由 Hahn–Banach 定理, 存在 $\phi \in (L^\infty)^*$, 使 $\phi(f) = f(0)$ 对每个 $f \in C(X)$ 成立. 此 ϕ 不能由对某个 L^1 函数积分来表示.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $f_n \in C(X), f_n(x) = \max(1 - nx, 0)$. 对每个 $n, \phi(f_n) = f_n(0) = 1$; 但对每个 $x > 0, f_n(x) \to 0$, 所以由控制收敛定理, 对每个 $g \in L^1$ 都有 $\int f_n g \to 0$.

□

注 等价类、延拓及条件说明 (重构新增). 连续函数若几乎处处相等, 则它们之差若在某点非零, 连续性会使差在一个非空相对开区间上保持非零, 而该区间有正 Lebesgue 测度, 矛盾. 因此 $C([0, 1])$ 确可等距嵌入 L^∞, 其一致范数等于本质上确界. 点值泛函先只在此连续子空间定义, 范数为一 (常数一取得下界), 再由定理 5.3延拓; 不能直接对任意 L^∞ 等价类定义 $f(0)$. 若延拓存在积分表示 $\phi = \phi_g$, 则 $|f_n g| \leqslant |g| \in L^1$ 且 $f_n g \to 0$ 几乎处处, 故积分应趋零, 与恒等于一矛盾. 零测度的端点使点值行为与积分行为分离; 完整结论只需某个延拓存在, 不主张延拓唯一.

习题

✍ **练习 6.17** 沿用定理 6.5的记号, 若 μ 半有限、$q<\infty$ 且 $M_q(g)<\infty$, 则对每个 $\varepsilon>0$,$\{x:|g(x)|>\varepsilon\}$ 都有有限测度, 从而 S_g 为 σ 有限集.

解 Show/Hide Solution

不依赖待证对偶判别的证明 (重构新增). 令 $M=M_q(g)$、$A=\{|g|>\varepsilon\}$. 对任意可测 $B\subset A$, 若 $0<\mu(B)<\infty$, 取

$$u=\mu(B)^{-\frac{1}{p}}\chi_B\overline{\operatorname{sgn} g},$$

其中 $p=\infty$ 时 $\mu(B)^{-1/p}=1$. 则 $\|u\|_p=1$. 虽 u 未必简单, 但用受 $|u|$ 控制的简单函数逼近, 再以 $\mu(B)^{-1/p}|g|\chi_B\in L^1$ 作控制函数, 得到 $\left|\int ug\right|\leqslant M$. 这只用原假设 $\chi_B g\in L^1$ 和 M 的定义. 因此

$$M\geqslant\mu(B)^{-\frac{1}{p}}\int_B|g|\geqslant\varepsilon\mu(B)^{\frac{1}{q}},\qquad\mu(B)\leqslant(M/\varepsilon)^q.$$

零测度的 B 也满足最后的界.

为从有限子集推出整个 A 有限, 令

$$C=\sup\{\mu(B):B\subset A,\ B\text{ 可测},\ \mu(B)<\infty\}\leqslant(M/\varepsilon)^q.$$

选有限测度 $B_n\subset A$, 使 $\mu(B_n)\to C$;$C=0$ 时可全取空集. 令 $F_n=\bigcup_{j=1}^{n}B_j$, 则 F_n 有限测度, 故 $\mu(F_n)\leqslant C$.$F=\bigcup_n F_n$ 满足 $\mu(F)=C<\infty$. 若 $\mu(A\setminus F)>0$, 则该集合本身有限且正时可直接取它, 无穷时由半有限性取正有限测度子集 D. 于是 $F\cup D\subset A$ 有限测度且测度大于 C, 矛盾. 所以 $\mu(A\setminus F)=0$,$\mu(A)=C<\infty$. 最后 $S_g=\bigcup_{k\geqslant1}\{|g|>1/k\}$ 为 σ 有限集.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 有限测试的上界控制每个水平集所能容纳的有限质量; 半有限性排除仍藏有不可探测的正质量.$q<\infty$ 使 $\mu(B)^{1/q}$ 随测度增长, 给统一有限界;$q=\infty$ 时这个机制消失, 如无限测度空间上的 $g=1$ 可有有限测试上界而正水平集无限.$\varepsilon>0$ 用于除法, 并把 g 与零分开;$M=0$ 仍包含在论证中. 这里没有引用 $g\in L^q$, 因而可以作为正文判别定理的独立前置证明.

✍ **练习 6.18** L^2 的自对偶性由 Hilbert 空间理论 (定理 5.15) 得出; 利用这一事实, 可以通过下面由 von Neumann 提出的论证证明 Lebesgue–Radon–Nikodym 定理. 设 μ,ν 是 $(X,\mathscr{M})$ 上的有限正测度 (σ 有限情形可像节 3.2中那样容易地推出), 令 $\lambda=\mu+\nu$.

(a) 映射 $f\mapsto\int f\,\mathrm{d}\nu$ 是 $L^2(\lambda)$ 上的有界线性泛函, 所以对某个 $g\in L^2(\lambda)$, 有 $\int f\,\mathrm{d}\nu=\int fg\,\mathrm{d}\lambda$. 等价地, 对所有 $f\in L^2(\lambda)$,

$$\int f(1-g)\,\mathrm{d}\nu=\int fg\,\mathrm{d}\mu.$$

(b) $0\leqslant g\leqslant1$,λ 几乎处处成立, 因此可假设它处处成立.

(c) 令 $A=\{x:g(x)<1\}$、$B=\{x:g(x)=1\}$, 并令 $\nu_a(E)=\nu(A\cap E)$、$\nu_s(E)=\nu(B\cap E)$. 则 $\nu_s\perp\mu$ 且 $\nu_a\ll\mu$; 事实上,

$$\mathrm{d}\nu_a=g(1-g)^{-1}\chi_A\,\mathrm{d}\mu.$$

解 Show/Hide Solution

三问及推广的独立证明 (重构新增).

(a) 因 $\nu\leqslant\lambda$,λ 零集也是 ν 零集, 泛函与代表无关. 由 Schwarz 不等式,

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\nu\right|\leqslant\nu(X)^{\frac12}\left(\int|f|^2\,\mathrm{d}\nu\right)^{\frac12}\leqslant\nu(X)^{\frac12}\|f\|_{L^2(\lambda)}.$$

定理 6.3保证 $L^2(\lambda)$ 是 Hilbert 空间;Hilbert 空间 Riesz 定理给 $h\in L^2(\lambda)$, 使泛函等于 $\int f\overline{h}\,\mathrm{d}\lambda$. 取 $g=\overline{h}$ 即得所需形式.$fg\in L^1(\lambda)$, 从而也对 μ,ν 可积, 展开 $\lambda=\mu+\nu$ 并移项合法, 得到所述等价等式. 此处不使用本节

的 L^p 对偶表示定理, 也未使用 Radon–Nikodym 定理.

(b) 因 $\lambda(X)<\infty$, 每个 χ_E 属于 $L^2(\lambda)$, 且 $g\in L^1(\lambda)$. 代入得

$$\int_E g\,\mathrm{d}\lambda=\nu(E)\in[0,\lambda(E)]\quad(E\in\mathscr{M}).$$

所有可测集上 $\operatorname{Im} g$ 的积分为零, 故其正、负水平集 $\{\operatorname{Im} g>1/k\}$、$\{\operatorname{Im} g<-1/k\}$ 均为零集: 否则对应积分严格正或负. 于是 g 为实值,λ 几乎处处成立. 在该满测度集上, 若 $\{g<-1/k\}$ 正测度, 其积分为负, 与 $\nu\geqslant 0$ 矛盾; 若 $\{g>1+1/k\}$ 正测度, 则其上 g 的积分严格大于该集的 λ 测度, 也矛盾. 取可数并, 得 $0\leqslant g\leqslant 1$ 几乎处处. 把可测例外零集上的 g 改为零, 便得到处处界, 同时不改变第一问等式.

(c) 代 $f=\chi_B$ 入第一问的等价式, 左侧为零, 右侧为 $\mu(B)$, 所以 $\mu(B)=0$.ν_s 集中于 B, 故 $\nu_s\perp\mu$. 在 A 上令 $h=g/(1-g)$, 在 B 上令 $h=0$; 这是非负可测函数, 不在 B 上计算 $0\cdot\infty$. 任取可测 E, 令

$$u_k=\chi_{E\cap A}\min\left(k,\frac{1}{1-g}\right),$$

并在 B 上直接定义为零.u_k 有界且 λ 有限, 故属于 $L^2(\lambda)$. 代入第一问得到

$$\int_{E\cap A}\min\bigl(k(1-g),1\bigr)\,\mathrm{d}\nu=\int_{E\cap A} g\min\left(k,\frac{1}{1-g}\right)\mathrm{d}\mu.$$

两边的被积函数都随 k 单调增加, 分别趋向 $\chi_{E\cap A}$ 与 $h\chi_E$. 由单调收敛,$\nu_a(E)=\displaystyle\int_E h\,\mathrm{d}\mu$, 因而 $\nu_a\ll\mu$.A,B 为可测分割, 所以 $\nu=\nu_a+\nu_s$.

为补全题中提及的 σ 有限推广, 若 μ,ν 均 σ 有限, 分别取有限测度穷竭, 将它们两两相交, 再化为可数可测分割 $X=\bigsqcup_j D_j$, 使每个 D_j 对两测度均有限. 逐块应用上面的有限情形, 得 $\nu|_{D_j}=h_j\mu|_{D_j}+s_j$, 其中 s_j 集中于 D_j 中的 μ 零集 N_j. 令 $h=h_j$ 于 D_j, 并令 $s(E)=\sum_j s_j(E\cap D_j)$. 非负函数的单调收敛和测度的可数可加性给 $\nu=h\mu+s$;s 集中于零集 $\bigcup_j N_j$, 故 $s\perp\mu$.

唯一性也可直接证明. 若 $\nu=h\mu+s=k\mu+t$, 其中 $s,t\perp\mu$, 取一个共同的 μ 零集 N, 使 s,t 都集中于 N. 在 N^c 上, 两个密度对每个可测集的积分相同. 在上述共同有限分块上, 分别测试 $\{h\geqslant k+1/n\}$ 和 $\{k\geqslant h+1/n\}$, 可得这些集合均为 μ 零集, 从而 $h=k$ 几乎处处. 密度在 N 上的积分为零, 故 $s(E)=\nu(E\cap N)=t(E)$. 这也证明绝对连续情形的奇异部分必为零. 符号测度版本再对 Jordan 分解的两部分分别应用此正测度结果.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 先用共同支配测度 $\lambda=\mu+\nu$ 把积分泛函放进 Hilbert 空间; 表示元 g 衡量 ν 相对总量的比例.$g=1$ 的区域没有 μ 质量, 因而产生奇异部分;$g<1$ 的区域可除以剩余比例, 得到相对 μ 的密度. 正性给 $0\leqslant g\leqslant 1$ 和单调收敛; 有限性让示性函数及截断倒数属于 L^2. 不假设 $\nu\ll\mu$, 所以不能预先删掉 B; 直接使用未截断的 $(1-g)^{-1}$ 也不能保证它属于测试空间.σ 有限推广需要共同的可数有限分块, 使可数零集并仍零; 零测度情形同样成立.

练习 6.19 以 $\phi_n(f)=n^{-1}\sum_{j=1}^{n} f(j)$ 定义 $\phi_n\in(\ell^\infty)^*$. 则序列 $\{\phi_n\}$ 有弱星聚点 ϕ, 且 ϕ 是 $(\ell^\infty)^*$ 中不能由某个 ℓ^1 元素产生的元素.

解 Show/Hide Solution

紧性与坐标测试 (重构新增). 有 $|\phi_n(f)|\leqslant\|f\|_\infty$, 而在常数序列 $\mathbf{1}$ 上 $\phi_n(\mathbf{1})=1$, 所以 $\|\phi_n\|=1$. 由定理 5.10,$(\ell^\infty)^*$ 的闭单位球 K 弱星紧. 对每个 N, 令 K_N 为 $\{\phi_n:n\geqslant N\}$ 在 K 中的弱星闭包. 这是非空闭集的递减列, 有有限交性质, 故存在 $\phi\in\bigcap_N K_N$. 每个 ϕ 的弱星邻域都与任意尾部相交, 因此它确为该序列的弱星聚点.

点评价 $\psi\mapsto\psi(f)$ 在弱星拓扑下连续. 所有 $\phi_n(\mathbf{1})=1$, 故 $\phi(\mathbf{1})=1$. 对固定坐标向量 e_j,$\phi_n(e_j)$ 在 $n\geqslant j$ 时等于 $1/n$, 故趋零; 给定 $\varepsilon>0$, 充分后尾部包含于闭集 $\{\psi:|\psi(e_j)|\leqslant\varepsilon\}$, 因而 $|\phi(e_j)|\leqslant\varepsilon$, 所以 $\phi(e_j)=0$. 若某个 $a\in\ell^1$ 给 $\phi(f)=\sum_j a_j f(j)$, 测试每个 e_j 得 $a_j=0$; 于是 $\phi(\mathbf{1})=0$, 矛盾.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 平均把每个固定坐标的权重逐渐稀释, 却始终保留常数序列的值; 聚点因而不能

由绝对可和的固定坐标权重表示. 归一化 $1/n$ 保证范数统一为一,Alaoglu 才提供弱星紧性. 这里取对预对偶 ℓ^∞ 的弱星拓扑; 紧性给聚点或收敛子网, 并未保证存在收敛子序列.ℓ^1 假设确保所说的级数表示对每个有界序列连续且有意义.

✍ **练习 6.20** 设 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$, 且 $f_n \to f$ 几乎处处.

(a) 若 $1 < p < \infty$, 则 $f_n \to f$ 于 L^p 的弱拓扑.(给定 $g \in L^q$, 其中 q 与 p 共轭, 及 $\varepsilon > 0$, 存在:(i) $\delta > 0$, 使 $\mu(E) < \delta$ 时 $\int_E |g|^q < \varepsilon$;(ii) $A \subset X$, 使 $\mu(A) < \infty$ 且 $\int_{X\setminus A} |g|^q < \varepsilon$;(iii) $B \subset A$, 使 $\mu(A \setminus B) < \delta$, 且 $f_n \to f$ 在 B 上一致成立.)

(b) 第一问在 $p = 1$ 时一般不成立; 在 $L^1(\mathbb{R}, m)$ 与 ℓ^1 中找反例. 不过, 若 μ 为 σ 有限测度, 并把弱收敛换成弱星收敛, 则结论对 $p = \infty$ 成立.

解 Show/Hide Solution

三部分估计与两个端点 (重构新增).

(a) 令 $C = \sup_n \|f_n\|_p$.Fatou 引理给 $\|f\|_p \leqslant C$, 因此 $h_n = f_n - f$ 满足 $\|h_n\|_p \leqslant 2C$. 若 $C = 0$, 所有 $h_n = 0$ 几乎处处, 结论直接成立. 以下设 $C > 0$, 固定 $g \in L^q$ 与目标误差 $\eta > 0$.$q < \infty$, 所以 $|g|^q \in L^1$; 其积分对小测度集合绝对连续, 且可在有限测度集合上截断. 具体地, 前者由先截掉 $|g|^q$ 的高值尾部再控制有界部分得到; 后者可取 $A_k = \{|g| > 1/k\}$, 其测度有限, 而 $\int_{A_k^c} |g|^q \to 0$. 故可取 $\delta > 0$ 与有限测度 A, 使

$$\mu(E) < \delta \implies \|g\chi_E\|_q < \frac{\eta}{6C}, \qquad \|g\chi_{A^c}\|_q < \frac{\eta}{6C}.$$

由定理 2.10, 存在可测 $B \subset A$,$\mu(A \setminus B) < \delta$, 且 $h_n \to 0$ 在 B 上一致. 由于 $\int_A |g| \leqslant \mu(A)^{1/p}\|g\|_q < \infty$, 充分大的 n 满足 $\sup_B |h_n| \int_A |g| < \eta/3$; 若此积分为零, 该项直接为零. 分三部分并用 Hölder 不等式,

$$\left|\int h_n g\right| \leqslant \|h_n\|_p \|g\chi_{A^c}\|_q + \|h_n\|_p \|g\chi_{A\setminus B}\|_q + \sup_B |h_n| \int_B |g| < \eta.$$

对每个 $g \in L^q$ 的配对均趋零,定理 6.6逐给弱收敛.

(b) 在 $L^1(\mathbb{R}, m)$ 取 $f_n = \chi_{(n,n+1)}$, 则范数恒为一且逐点趋零, 但连续泛函 $f \mapsto \int f$ 在其上恒为一, 故不弱收敛到零. 在 ℓ^1 取 $f_n = e_n$, 同样范数一、逐坐标趋零, 但坐标求和泛函恒为一.

当 $p = \infty$ 时, 令 $C = \sup_n \|f_n\|_\infty$. 删去可数个本质界例外零集以及收敛例外零集, 可得同时 $|f_n| \leqslant C$、$|f| \leqslant C$, 故 $f \in L^\infty$. 对每个 $g \in L^1$, 有 $|(f_n - f)g| \leqslant 2C|g| \in L^1$, 且乘积几乎处处趋零. 控制收敛给 $\int (f_n - f)g \to 0$.μ 为 σ 有限测度时,$L^\infty = (L^1)^*$, 上述收敛正是弱星收敛.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 弱收敛只检验与固定权重的积分; 范数有界防止函数在权重尾部及小例外集上的贡献失控, 几乎处处收敛经 Egoroff 定理控制余下有限区域. 内部指数使共轭 q 有限, 权重的 q 次积分才有这两种截断性质.$p = 1$ 的常数测试权重无法衰减, 两个反例中质量逃向远处或高坐标.$p = \infty$ 的统一逐点界可直接使用控制收敛; 其积分配对收敛不需 σ 有限性, 但把整个 L^∞ 识别为 $(L^1)^*$ 时, 本题采用了该充分条件. 此处没有把弱星收敛提升为弱收敛, 也不要求测度空间完备.

✍ **练习 6.21** 若 $1 < p < \infty$, 则 $f_n \to f$ 于 $\ell^p(A)$ 的弱拓扑, 当且仅当 $\sup_n \|f_n\|_p < \infty$ 且 $f_n \to f$ 逐点成立.

解 Show/Hide Solution

两方向完整证明 (重构新增). 若 $f_n \to f$ 弱收敛, 则练习 5.47(b)给范数有界. 对每个 $a \in A$, 坐标评价 $u \mapsto u(a)$ 线性且 $|u(a)| \leqslant \|u\|_p$, 所以连续; 弱收敛便给 $f_n(a) \to f(a)$.

反之, 设 $C = \sup_n \|f_n\|_p < \infty$ 且逐点极限为 f. 对任意有限 $F \subset A$, 有限求和可过极限, 故

$$\sum_{a\in F} |f(a)|^p = \lim_n \sum_{a\in F} |f_n(a)|^p \leqslant C^p.$$

取所有有限 F 的上确界得 $f \in \ell^p(A)$. 计数测度下逐点收敛就是几乎处处收敛, 所以练习 6.20(a)给弱收敛. 该结论

适用于任意测度空间, 故即使 A 不可数也可应用.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 在序列空间中, 单个坐标的质量不能隐藏在非空零集中, 因此弱收敛可以用“逐坐标收敛加统一范数控制”刻画. 必要方向使用的是弱收敛的范数有界性, 不能只由每个坐标有界推得范数有界. 内部指数用于充分方向;$p=1$ 的 e_n 已给反例.A 无需可数: 有限子和定义范数, 有限指数函数的非零坐标自动至多可数.

✍ **练习 6.22** 令 $X=[0,1]$, 配 Lebesgue 测度.

(a) 令 $f_n(x)=\cos 2\pi nx$. 则 $f_n\to 0$ 于 L^2 的弱拓扑 (见练习 5.63(a)), 但 f_n 既不几乎处处趋零, 也不依测度趋零.

(b) 令 $f_n(x)=n\chi_{(0,1/n)}(x)$. 则 $f_n\to 0$ 几乎处处且依测度成立, 但对任意 p,f_n 都不在 L^p 中弱收敛到零.

解 Show/Hide Solution

振荡与尖峰的全部核验 (重构新增).

(a) 对正整数 n,m, 积化和差公式及整周期积分给

$$\int_0^1 \cos(2\pi nx)\cos(2\pi mx)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & n\neq m,\\ \dfrac{1}{2}, & n=m.\end{cases}$$

故 $\sqrt{2}f_n$ 是标准正交序列. 对每个 $h\in L^2$,Bessel 不等式给 $\sum_n |\langle h,\sqrt{2}f_n\rangle|^2\leqslant \|h\|_2^2$, 所以这些系数趋零;Hilbert 空间表示定理遂给 $f_n\to 0$ 弱收敛. 另一方面, 每个整周期中 $|\cos t|>1/2$ 的长度占比为 $2/3$, 换元并把 $[0,1]$ 分成 n 个周期, 得到

$$m\{x\in[0,1]:|f_n(x)|>1/2\}=2/3.$$

所以不依测度趋零. 若几乎处处趋零, 则相应坏集的示性函数几乎处处趋零, 且由可积函数一控制, 故其积分应趋零, 矛盾. 因此也不几乎处处趋零.

(b) 对 $x=0$, 所有 $f_n(x)=0$; 对 $x>0$, 充分大的 n 满足 $1/n\leqslant x$, 也有 $f_n(x)=0$, 所以实际上处处趋零. 对固定 $\varepsilon>0$, 当 $n>\varepsilon$ 时,$m(|f_n|>\varepsilon)=1/n\to 0$, 故依测度趋零. 对每个赋范指数 $1\leqslant p\leqslant\infty$,$f_n\in L^p([0,1])$, 且泛函 $T(f)=\int_0^1 f$ 连续, 因为 $|T(f)|\leqslant\|f\|_p$; 可是 $T(f_n)=n\cdot(1/n)=1$. 故不弱收敛到零.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 振荡可使所有固定线性测试趋零, 而函数的模长仍在固定比例的区域上很大; 尖峰则使坏集越来越小, 但保留不消失的积分. 第一问的有限总测度把几乎处处收敛提升为依测度收敛, 正交性给弱收敛而不需要逐点极限. 第二问“任意 p”按本节赋范对偶的范围理解为 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 不能无说明地扩大到 $0<p<1$; 该范围外积分一般不是相应拓扑下的连续泛函.

✍ **练习 6.23** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 为测度空间.

定义 (局部零集)

若 $E\in\mathscr{M}$, 且对每个满足 $\mu(F)<\infty$ 的 $F\in\mathscr{M}$ 都有 $\mu(E\cap F)=0$, 则称 E 为**局部零集**.

♣

注 局部定义的动机与条件 (重构新增). 有限测度区域是 L^1 函数能够探测的区域; 局部零集在每个这种区域内都没有质量.E,F 可测使交集测度有定义; 要求对所有有限测度 F 成立, 才排除任何局部测试. 零集一定局部零, 反向在一般测度下不成立, 如单点无穷测度空间的全集. 这里的“局部”与拓扑邻域无关.

定义 (按局部零集识别的有界函数空间)

若 $f:X\to\mathbb{C}$ 可测, 定义

$$\|f\|_*=\inf\{a:\{x:|f(x)|>a\}\text{ 是局部零集}\}.$$

令 $\mathcal{L}^\infty=\mathcal{L}^\infty(X,\mathscr{M},\mu)$ 为所有满足 $\|f\|_*<\infty$ 的可测函数构成的空间. 若 $\{x:f(x)\neq g(x)\}$ 为局部零集, 则把 $f,g\in\mathcal{L}^\infty$ 视为同一元素.

♣

注 非负界的约定与动机 (重构新增). 原式把 a 作为模长上界; 为涵盖所有测度空间, 这里明确在 $a \geqslant 0$ 中取下确界, 空集合时取 $+\infty$. 若允许任意负 a, 而 X 本身为局部零集, 则所有负 a 都会进入原集合, 使下确界为 $-\infty$, 无法成为范数. 采用非负界后, 本定义才在这种零空间情形也成立. 与通常 L^∞ 相比, 此处把所有有限测度测试都看不见的差别识别掉; 有限 $\|f\|_*$ 选择具有统一局部本质界的函数, 可测性保证超水平集和不等集可测.

(a) 若 E 为局部零集, 则 $\mu(E)$ 为零或无穷. 若 μ 半有限, 则每个局部零集都是零集.

(b) $\|\cdot\|_*$ 是 $\mathcal{L}^\infty$ 上的范数, 使它成为 Banach 空间. 若 μ 半有限, 则 $\mathcal{L}^\infty = L^\infty$.

解 Show/Hide Solution

局部零集的商与完备性 (重构新增).

(a) 若 $\mu(E) < \infty$, 在定义中取 $F = E$, 便得 $\mu(E) = 0$, 所以不存在正有限测度的局部零集. 若 μ 半有限而局部零集 E 的测度为无穷, 则存在可测 $F \subset E$,$0 < \mu(F) < \infty$, 但局部零性要求 $\mu(E \cap F) = 0$, 矛盾. 故半有限时局部零集必为零集.

(b) 先核验局部零集的运算: 可测子集仍局部零; 若 N_j 局部零, 则对每个有限测度 F,

$$\mu\left(F \cap \bigcup_j N_j\right) \leqslant \sum_j \mu(F \cap N_j) = 0.$$

所以可数并仍局部零. 这证明题中识别是等价关系, 也使加法和标量乘法与代表无关. 若 $f = g$ 在局部零集 N 外成立, 则对每个 $a \geqslant 0$, 两者的超水平集之对称差包含于 N; 因此是否局部零相同,$\|f\|_* = \|g\|_*$.

记 $M = \|f\|_* < \infty$. 可取允许的非负界 $a_j < M + 1/j$. 于是 $\{|f| > M + 1/j\}$ 局部零, 而

$$\{|f| > M\} = \bigcup_{j \geqslant 1} \{|f| > M + 1/j\}$$

也局部零. 因此每个类都有处处满足 $|f| \leqslant M$ 的有界可测代表: 在该超水平集上改为零即可. 特别地,$\|f\|_* = 0$ 当且仅当 $\{f \neq 0\}$ 局部零, 恰当它为商空间的零元素.$c \neq 0$ 时由超水平集缩放得 $\|cf\|_* = |c|\|f\|_*$,$c = 0$ 时直接成立. 选 f, g 的上述代表, 则处处 $|f + g| \leqslant \|f\|_* + \|g\|_*$, 所以 $\|f + g\|_* \leqslant \|f\|_* + \|g\|_*$, 也证明此空间线性封闭. 故得到范数.

设 (f_n) 关于该范数为 Cauchy 列, 先各取一个处处有界可测代表. 对每个 $k \geqslant 1$, 选 N_k, 使 $m, n \geqslant N_k$ 时 $\|f_m - f_n\|_* \leqslant 2^{-k}$. 由刚才的界取得性, 集合 $\{|f_m - f_n| > 2^{-k}\}$ 局部零. 将所有 k 及 $m, n \geqslant N_k$ 的这些集合取可数并, 得一个局部零集 N. 在 N^c 上,(f_n) 一致 Cauchy, 所以逐点有有限复数极限 f, 并且一致收敛. 该极限有界: 在 N^c 上, 它与固定的有界函数 f_{N_1} 的差至多为 1. 在 N 上令 $f = 0$; 这是可测有界函数. 对 $n \geqslant N_k$, 令 $m \to \infty$ 得 $|f_n - f| \leqslant 2^{-k}$ 于 N^c, 故 $\|f_n - f\|_* \leqslant 2^{-k}$. 因此全序列范数收敛, 空间完备.

半有限时, 由第一问, 局部零集恰为零集, 所以函数识别、允许的本质界和范数全部与通常 L^∞ 一致, 得到等距相同的空间.

□

注 结论的动机与条件说明 (重构新增). 普通 L^∞ 的证明只需要例外集组成可数并封闭的理想, 因此可把零集替换为局部零集. 必须在整个证明中维持这种区分: 一般情况下, 统一例外集 N 未必是 μ 零集, 却已足以控制商范数. 有限局部本质界保证有界代表;Cauchy 性保证同一个例外集外的一致极限. 半有限性只用于最后与通常 L^∞ 的识别, 不是这个新空间完备所需的条件.

✍ **练习 6.24** 若 $g \in \mathcal{L}^\infty$(见练习 6.23), 则

$$\|g\|_* = \sup\left\{\left|\int fg\right| : \|f\|_1 = 1\right\},$$

所以映射 $g \mapsto \phi_g$ 是从 $\mathcal{L}^\infty$ 到 $(L^1)^*$ 的等距映射. 反过来, 若如定理 6.5中那样有 $M_\infty(g) < \infty$, 则 $g \in \mathcal{L}^\infty$, 且 $M_\infty(g) = \|g\|_*$.

解 Show/Hide Solution

代表无关性、等距及反向判别 (重构新增). 每个 $f \in L^1$ 的非零集都是有限测度水平集的可数并. 若 N 局部零, 则其与每个水平集的交为零集, 故 $N \cap \{f \neq 0\}$ 是 μ 零集. 因此, 改变 g 在局部零集上的值不改变 fg 的几乎处处类;

改变 f 在零集上的值也不改变乘积类. 取 g 的处处有界代表,$|g| \leqslant \|g\|_*$, 于是 $fg \in L^1$, 且

$$|\phi_g(f)| \leqslant \|g\|_* \|f\|_1.$$

线性和连续性随即成立.

令 $M = \|g\|_*$. 若 $M > 0$, 给定 $0 < \varepsilon < M$, 集合 $A = \{|g| > M - \varepsilon\}$ 不局部零, 否则 M 不是下确界. 因此存在有限测度可测集 F, 使 $B = A \cap F$ 满足 $0 < \mu(B) < \infty$. 取 $f = \mu(B)^{-1} \chi_B \overline{\operatorname{sgn} g}$, 则 $\|f\|_1 = 1$, 且

$$\phi_g(f) = \frac{1}{\mu(B)} \int_B |g| \geqslant M - \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$, 结合上界得 $\|\phi_g\| = M$.$M = 0$ 时直接等号成立; 空单位球面使用正文的非负上确界约定, 等价于在闭单位球取上确界. 对 $g - h$ 应用等式, 得到线性映射 $g \mapsto \phi_g$ 为等距单射.

再设可测 g 满足原测试假设: 所有 $u \in \Sigma$ 均有 $ug \in L^1$, 且 $M = M_\infty(g) < \infty$. 固定 $\varepsilon > 0$, 令 $A_\varepsilon = \{|g| > M + \varepsilon\}$. 若它不局部零, 取有限测度 F 使 $B = A_\varepsilon \cap F$ 正有限测度, 再取同一相位测试 $u = \mu(B)^{-1} \chi_B \overline{\operatorname{sgn} g}$. 用受 $|u|$ 控制的简单逼近及可积控制 $\mu(B)^{-1}|g|\chi_B$, 由 M 的定义得 $\left|\int ug\right| \leqslant M$; 但直接积分得 $\int ug \geqslant M + \varepsilon$, 矛盾. 因此每个 A_ε 局部零, 可数并给 $\{|g| > M\}$ 局部零. 所以 $g \in \mathcal{L}^\infty$ 且 $\|g\|_* \leqslant M$. 前半部的积分上界用于 Σ 又给 $M \leqslant \|g\|_*$, 证明相等.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 改用局部零等价类后, “范数正” 的区域按定义就能被某个有限测度集探测, 因此等距性不再需要半有限性.$f \in L^1$ 的可数有限测度支集保证积分不受局部零集改变影响, 这是配对能下降到商空间的关键. 反向判别仍需每个简单乘积可积, 才能合法使用控制收敛; 有限的统一测试上界把所有超界区域压成局部零集. 零空间已包含在单位闭球的公式中.

✍ **练习 6.25** 设 μ 可分解 (见练习 3.15). 则每个 $\phi \in (L^1)^*$ 都可写为 $\phi(f) = \int fg$, 其中 $g \in \mathcal{L}^\infty$, 因而 $(L^1)^* \cong \mathcal{L}^\infty$(见练习 6.23和6.24).(若 $\mathscr{F}$ 为 μ 的一个分解, 且 $f \in L^1$, 则存在 $\{E_j\} \subset \mathscr{F}$, 使 $f = \sum_{j=1}^{\infty} f\chi_{E_j}$, 其中级数在 L^1 中收敛.)

解 Show/Hide Solution

逐块表示与可数支集 (重构新增). 固定原定义中的分解 $\mathscr{F}$: 各 $F \in \mathscr{F}$ 可测且有限测度, 两两不交并覆盖 X; 有限测度集 E 满足 $\mu(E) = \sum_{F \in \mathscr{F}} \mu(E \cap F)$; 若任意子集与每个 F 的交都可测, 则该子集可测. 下述论证只使用这四条, 不额外假设半有限性.

对每个 $F \in \mathscr{F}$, 把 $L^1(F)$ 通过补零嵌入 $L^1(X)$. 有限测度的对偶定理给 $g_F \in L^\infty(F)$, 使

$$\phi(u) = \int_F u g_F \, \mathrm{d}\mu \quad (u \in L^1(F)), \qquad \|g_F\|_\infty \leqslant \|\phi\|.$$

各取处处满足 $|g_F| \leqslant \|\phi\|$ 的可测代表 (零测度块可取零), 在每个 F 上定义 $g = g_F$. 因各块不交且覆盖 X,g 处处定义. 对每个开集 $U \subset \mathbb{C}$,$g^{-1}(U) \cap F = g_F^{-1}(U)$ 可测; 由分解的第四条,$g^{-1}(U)$ 可测. 因此 g 可测且处处有界, 特别地 $g \in \mathcal{L}^\infty$.

现在证明原提示. 给定 $f \in L^1$, 令 $A_n = \{|f| > 1/n\}$, 其测度有限. 分解的第三条给

$$\mu(A_n) = \sum_{F \in \mathscr{F}} \mu(A_n \cap F) < \infty.$$

一个有限的非负和中, 正项至多可数: 对每个 k, 大于 $1/k$ 的项只能有限, 再取可数并. 因此对每个 n, 只有至多可数个 F 满足 $\mu(A_n \cap F) > 0$. 把这些块对所有 n 合并, 得到至多可数族 $\mathscr{F}_0$, 令 $H = \bigcup_{F \in \mathscr{F}_0} F$. 对有限测度集 $A_n \setminus H$ 再用第三条, 每个块交的测度都为零, 故 $\mu(A_n \setminus H) = 0$. 取可数并得 $f = 0$ 在 H^c 上几乎处处成立.

若 $\mathscr{F}_0$ 无限, 将其列为互异的 $E_1, E_2, \ldots$; 若有限, 则使用有限和; 若为空, 则 $f = 0$ 于 L^1. 记 $H_N = \bigcup_{j=1}^{N} E_j$. 由控制收敛,

$$\left\| f - \sum_{j=1}^{N} f\chi_{E_j} \right\|_1 = \int_{H_N^c} |f| \longrightarrow 0.$$

因此连续性及逐块表示给

$$\phi(f)=\lim_N\sum_{j=1}^{N}\phi(f\chi_{E_j})=\lim_N\int_{H_N}fg=\int_X fg,$$

最后一步由 $|fg|\leqslant\|\phi\||f|\in L^1$ 及 $f=0$ 于 H^c 几乎处处得到. 故表示存在.练习 6.24给表示元作为 $\mathcal{L}^\infty$ 等价类的唯一性与范数等式, 所以该同构是自然线性等距同构.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 可分解性把空间组织成有限测度块, 使有限区域的对偶表示可逐块拼接. 第一条负责局部表示, 第二条负责无歧义拼接, 第三条使每个 L^1 函数只需可数多个块并保证其余部分确为零, 第四条保证不可数拼接仍可测. 第三条在原定义中只对有限测度 E 要求, 所以证明专门用于有限的 A_n 及 $A_n\setminus H$; 不能把它无条件用于所有集合. 各块上的零集若作任意不可数并, 未必为全局零集; 本题的表示元按局部零集识别, 避免了这种误推. 可分解性比“整个空间由可数个有限测度集覆盖”更宽, 正好容纳不可数块的情形.

6.3 几个有用的不等式

估计与不等式是 L^p 空间在分析中应用的核心, 其中最基本的是 Hölder 与 Minkowski 不等式. 本节给出这方面另外几个重要结果. 第一个结果几乎显然, 但十分有用, 值得单独列出.

定理 6.7 (Chebyshev 不等式)

若 $f\in L^p$, 其中 $0<p<\infty$, 则对任意 $\alpha>0$,

$$\mu\{x:|f(x)|>\alpha\}\leqslant\left(\frac{\|f\|_p}{\alpha}\right)^p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $E_\alpha=\{x:|f(x)|>\alpha\}$. 则

$$\|f\|_p^p=\int|f|^p\geqslant\int_{E_\alpha}|f|^p\geqslant\alpha^p\int_{E_\alpha}1=\alpha^p\mu(E_\alpha).$$

除以 α^p 即得结论.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 一个函数若在很大的集合上超过固定高度, 其 p 次积分就不可能很小; 此式把积分大小变为水平集测度的控制. 可测性保证水平集可测;$p>0$ 保证取 p 次幂保持大小关系,$p<\infty$ 使积分表达式适用;$\alpha>0$ 保证可除以 α^p.$f\in L^p$ 使右端有限, 因而每个正水平集测度有限; 即使该积分无穷, 扩展实数意义的不等式仍成立但不给有限估计. 论证没有使用三角不等式, 所以也包含 $0<p<1$, 且不要求测度有限、半有限或 σ 有限. 把 $>$ 换为 $\geqslant$ 同样可证.

下面是关于 L^p 空间上积分算子有界性的一个相当一般的定理.

定理 6.8

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 与 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 是 σ 有限测度空间,K 是 $X\times Y$ 上的 $(\mathscr{M}\otimes\mathscr{N})$ 可测函数. 假设存在 $C>0$, 使

$$\int_X|K(x,y)|\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant C\quad\text{对几乎所有}y\in Y,$$

$$\int_Y|K(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\leqslant C\quad\text{对几乎所有}x\in X.$$

若 $1\leqslant p\leqslant\infty$ 且 $f\in L^p(\nu)$, 则

$$Tf(x)=\int_Y K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}\nu(y)$$

对几乎所有 $x\in X$ 绝对收敛, 由此定义的 Tf 属于 $L^p(\mu)$, 并且 $\|Tf\|_p\leqslant C\|f\|_p$.

♡

证明 Show/Hide Proof

先设 $1<p<\infty$,q 是 p 的共轭指数. 对乘积

$$|K(x,y)f(y)| = |K(x,y)|^{1/q}\left(|K(x,y)|^{1/p}|f(y)|\right)$$

应用 Hölder 不等式, 得到对几乎所有 $x\in X$,

$$\begin{aligned}\int_Y |K(x,y)f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y) &\leqslant \left(\int_Y |K(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^{1/q}\left(\int_Y |K(x,y)||f(y)|^p\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^{1/p}\\ &\leqslant C^{1/q}\left(\int_Y |K(x,y)||f(y)|^p\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^{1/p}.\end{aligned}$$

所以由 Tonelli 定理,

$$\begin{aligned}\int_X\left(\int_Y |K(x,y)f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^p\mathrm{d}\mu(x) &\leqslant C^{p/q}\int_X\int_Y |K(x,y)||f(y)|^p\,\mathrm{d}\nu(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\\ &\leqslant C^{p/q+1}\int_Y |f(y)|^p\,\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}$$

最后的积分有限, 故由 Fubini 定理可知 $K(x,\cdot)f\in L^1(\nu)$ 对几乎所有 x 成立, 于是 Tf 几乎处处有定义, 而且

$$\int_X |Tf(x)|^p\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant C^{p/q+1}\|f\|_p^p.$$

取 p 次方根即得结论.$p=1$ 时证明类似而更容易, 只需假设 $\int_X |K(x,y)|\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant C$;$p=\infty$ 时只需假设 $\int_Y |K(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\leqslant C$, 证明也很直接. 原书将细节留作练习 6.26.

□

注 绝对收敛、良定义及逐条件说明 (重构新增). 令 $H(x)=\int_Y |K(x,y)f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y)$. 上面的计算先对非负函数用 Tonelli, 允许积分为无穷, 最后才得到 $\int H^p<\infty$, 从而 $H<\infty$ 几乎处处. 这正是原文援引 Fubini 处所需的结论; 无需也不应额外声称 $K(x,y)f(y)$ 在整个乘积空间可积. 由 $p/q+1=p$, 最后的常数开方为 C. 积分的实部与虚部各自正负部分可测, 故在 $H<\infty$ 上得到可测的 Tf; 在例外零集上令它为零.

两个端点的完整证明见本节习题解答. 若 f 在一个 ν 零集上改变, 对每个可测截面的积分均不变; 因此算子在 L^p 等价类上良定义, 线性来自绝对收敛积分的线性. 联合可测性用于截面可测及 Tonelli;σ 有限性是此处乘积积分定理的适用条件. 列积分界控制 L^1, 行积分界控制 L^∞, 两者经 Hölder 配合控制中间指数.$1\leqslant p\leqslant\infty$ 与 Hölder 的共轭指数相配; 本证明没有给出 $p<1$ 的结论.C 是统一的有限界, 否则不能得出统一算子范数;$C>0$ 便于表达,$C=0$ 时同样由非负积分推出零算子.

Minkowski 不等式说, 和的 L^p 范数不超过各项 L^p 范数之和. 把求和换成积分, 就得到下面的推广.

定理 6.9 (积分形式的 Minkowski 不等式)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$、$(Y,\mathscr{N},\nu)$ 是 σ 有限测度空间,f 是 $X\times Y$ 上的 $(\mathscr{M}\otimes\mathscr{N})$ 可测函数.

(a) 若 $f\geqslant 0$ 且 $1\leqslant p<\infty$, 则

$$\left[\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^p\mathrm{d}\mu(x)\right]^{1/p}\leqslant\int_Y\left[\int_X f(x,y)^p\,\mathrm{d}\mu(x)\right]^{1/p}\mathrm{d}\nu(y).$$

(b) 若 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 对几乎所有 y 有 $f(\cdot,y)\in L^p(\mu)$, 且函数 $y\mapsto\|f(\cdot,y)\|_p$ 属于 $L^1(\nu)$, 则对几乎所有 x 有 $f(x,\cdot)\in L^1(\nu)$, 函数 $x\mapsto\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$ 属于 $L^p(\mu)$, 且

$$\left\|\int_Y f(\cdot,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right\|_p\leqslant\int_Y\|f(\cdot,y)\|_p\,\mathrm{d}\nu(y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

$p=1$ 时,(a) 就是 Tonelli 定理. 若 $1<p<\infty$, 令 q 为其共轭指数, 取 $g\in L^q(\mu)$. 由 Tonelli 定理和 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned}\int_X\left(\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)\right)|g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)&=\int_Y\int_X f(x,y)|g(x)|\,\mathrm{d}\mu(x)\,\mathrm{d}\nu(y)\\&\leqslant\|g\|_q\int_Y\left(\int_X f(x,y)^p\,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{1/p}\mathrm{d}\nu(y).\end{aligned}$$

因此 (a) 由定理 6.5得到.$p<\infty$ 时, 对 $|f|$ 应用 (a), 再用 Fubini 定理即可得到 (b);$p=\infty$ 时,(b) 是积分单调性的直接结果.

□

注 对偶判别与无穷端点的完整补证 (重构新增). 在 (a) 中, 右端为 $+\infty$ 时结论按扩展实数理解, 已经成立. 设右端 $A<\infty$, 并令 $H(x)=\displaystyle\int_Y f(x,y)\,\mathrm{d}\nu(y)$.$H$ 是非负可测扩展值函数.$1<p<\infty$ 时, 原证明的估计对每个有限测度集合 E 的示性函数给出 $\displaystyle\int_E H\leqslant A\mu(E)^{1/q}<\infty$. 用可数个这样的集合覆盖 X, 可知 $H<\infty$ 几乎处处. 在其无穷零集上改为零后,H 满足对偶判别中所有有限支集简单测试的可积性及上界, 故 $H\in L^p$ 且 $\|H\|_p\leqslant A$. 这补上了引用判别前有限值的要求, 也避免预先假设待证结论.

在 (b) 的有限 p 情形, 对 $|f|$ 使用 (a), 得到 $H(x)=\displaystyle\int_Y|f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\in L^p$. 所以截面积分绝对收敛几乎处处, 且其模不超过 H, 所求估计随即成立. 可测性由正负实部和虚部的非负截面积分得到; 无需假设 f 在整个乘积空间属于 L^1.

现在设 $p=\infty$. 选 $h(y)=\|f(\cdot,y)\|_\infty$ 的非负可测代表; 依假设 $h\in L^1(\nu)$. 对几乎所有 y, 集合 $\{x:|f(x,y)|>h(y)\}$ 为 μ 零集. 对联合可测坏集的示性函数使用 Tonelli, 得到对几乎所有 x,$|f(x,y)|\leqslant h(y)$ 对几乎所有 y 成立. 因此

$$\int_Y|f(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\leqslant\int_Y h\,\mathrm{d}\nu<\infty$$

对几乎所有 x 成立, 既给绝对收敛, 也给所需无穷范数界. 此处不可直接合并随 y 变化的不可数多个 μ 零集.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 把一个积分看成连续叠加, 范数的三角不等式就应成为“先取范数再积分”的上界; 证明通过标量对偶测试落实这一想法, 不预设向量积分理论.(a) 的非负性允许 Tonelli 与无穷积分; 没有它又没有绝对可积性时, 内积分可能根本不存在.$1\leqslant p$ 是范数三角不等式及 Hölder 估计所对应的范围;(a) 的有限 p 使积分幂表达式有意义, 无穷端点由 (b) 另行处理.(b) 的截面 L^p 条件定义各个范数, 范数函数属于 L^1 则保证它可测且总量有限, 这是绝对收敛的实际控制量. 联合可测性与 σ 有限性共同使交换非负积分和交换几乎处处量词合法. 上述证明也适用于完成的乘积测度, 改用定理 2.13即可; 此时所有截面结论按几乎处处理解.

最后一个结果讨论配备 Lebesgue 测度的 $(0,\infty)$ 上的积分算子.

定理 6.10

设 K 是 $(0,\infty)\times(0,\infty)$ 上的 Lebesgue 可测函数, 对所有 $\lambda>0$ 满足

$$K(\lambda x,\lambda y)=\lambda^{-1}K(x,y).$$

若对某个 $p\in[1,\infty]$,

$$\int_0^\infty|K(x,1)|x^{-1/p}\,\mathrm{d}x=C<\infty,$$

并令 q 为 p 的共轭指数, 则对 $f\in L^p$ 与 $g\in L^q$, 令

$$Tf(y)=\int_0^\infty K(x,y)f(x)\,\mathrm{d}x,\qquad Sg(x)=\int_0^\infty K(x,y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

那么 Tf、Sg 几乎处处有定义, 且 $\|Tf\|_p\leqslant C\|f\|_p$、$\|Sg\|_q\leqslant C\|g\|_q$.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $z = x/y$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |K(x,y)f(x)|\,\mathrm{d}x &= \int_0^\infty |K(yz,y)f(yz)|y\,\mathrm{d}z\\ &= \int_0^\infty |K(z,1)f_z(y)|\,\mathrm{d}z,\end{aligned}$$

其中 $f_z(y) = f(yz)$; 而且

$$\|f_z\|_p = \left(\int_0^\infty |f(yz)|^p\,\mathrm{d}y\right)^{1/p} = \left(\int_0^\infty |f(x)|^p z^{-1}\,\mathrm{d}x\right)^{1/p} = z^{-1/p}\|f\|_p.$$

故由积分形式的 Minkowski 不等式,Tf 几乎处处存在, 并且

$$\|Tf\|_p \leqslant \int_0^\infty |K(z,1)|\|f_z\|_p\,\mathrm{d}z = \|f\|_p \int_0^\infty |K(z,1)|z^{-1/p}\,\mathrm{d}z = C\|f\|_p.$$

最后令 $u = y^{-1}$, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |K(1,y)|y^{-1/q}\,\mathrm{d}y &= \int_0^\infty |K(y^{-1},1)|y^{-1-1/q}\,\mathrm{d}y\\ &= \int_0^\infty |K(u,1)|u^{-1/p}\,\mathrm{d}u = C.\end{aligned}$$

对转置核应用相同的论证, 便知 Sg 几乎处处有定义且 $\|Sg\|_q \leqslant C\|g\|_q$.

□

注 端点与 Lebesgue 可测性的补全 (重构新增). 原证明中用 p 次积分计算范数的等式适用于 $p < \infty$; 若 $p = \infty$, 伸缩 $y \mapsto zy$ 保持零测集及其逆像为零, 故直接有 $\|f_z\|_\infty = \|f\|_\infty$, 仍等于约定 $1/\infty = 0$ 下的 $z^{-1/p}\|f\|_p$. 对 $K(z,1)f_z(y)$ 应用 Minkowski 定理的 (b) 部分, 所得首先是绝对收敛几乎处处, 故符号积分也存在. 转置计算中 $-1 + 1/q = -1/p$, 包括 $p = 1$ 或 ∞; 不用把无穷指数代入有限幂范数公式.

还有一个完成测度下的细节: 一般的平面 Lebesgue 可测函数不能不加说明地取任意固定截面. 这里齐次性足以补上. 映射 $(z,y) \mapsto (yz,y)$ 是正象限的 C^1 微分同胚, 在可数个紧矩形附近局部双 Lipschitz, 因此它及逆映射保持零集; 于是 $H(z,y) = K(yz,y)$ 是 Lebesgue 可测函数. 由完成形式的 Fubini 定理, 存在某个 $y_0 > 0$, 使整个正半轴上的截面 $H(\cdot,y_0)$ 可测. 齐次性给

$$k(z) := K(z,1) = y_0 H(z,y_0), \qquad K(x,y) = y^{-1}k(x/y),$$

故 k 可测. 用可数个矩形覆盖即可把截面的局部断言合为同一个 y_0. 同样的坐标变换说明 $f(yz)$ 联合 Lebesgue 可测; 或者先把 f, k 换成几乎处处相等的 Borel 代表, 再用完成形式的积分定理. 每个固定正伸缩都保持一维零集, 故改换这些代表不影响所需截面积分及其几乎处处类.

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 负一次齐次性使积分核的缩放因子恰好与 $\mathrm{d}x = y\,\mathrm{d}z$ 抵消, 于是算子变为伸缩函数 f_z 的加权叠加. 权 $z^{-1/p}$ 来自 Lebesgue 测度的伸缩规律, 不能随意改掉; 加权绝对积分有限正是 Minkowski 估计所需的可积控制. 正半轴让比值、倒数和正伸缩均留在定义域;Lebesgue 测度使这些换元成立.$p \geqslant 1$ 用于范数不等式,q 共轭保证转置核的权变换仍给同一常数. 齐次性是这里的充分结构条件, 并不声称所有有界积分算子都必须齐次.$C = 0$ 时估计仍成立; 它使剖面为零几乎处处, 算子为零. 复数值核和函数也允许, 因为控制量使用绝对值.

推论 6.2

令

$$Tf(y) = y^{-1}\int_0^y f(x)\,\mathrm{d}x, \qquad Sg(x) = \int_x^\infty y^{-1}g(y)\,\mathrm{d}y.$$

那么当 $1 < p \leqslant \infty$ 及 $1 \leqslant q < \infty$ 时,

$$\|Tf\|_p \leqslant \frac{p}{p-1}\|f\|_p, \qquad \|Sg\|_q \leqslant q\|g\|_q.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $K(x,y)=y^{-1}\chi_E(x,y)$, 其中 $E=\{(x,y):x<y\}$. 则

$$\int_0^\infty |K(x,1)|x^{-1/p}\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x^{-1/p}\,\mathrm{d}x=\frac{p}{p-1}=q,$$

这里 q 是 p 的共轭指数. 由定理 6.10即得所求.

□

注 动机、端点与条件说明 (重构新增). T 取从零到当前位置的平均,S 取带倒数权的尾积分; 它们由同一个三角区域上的核产生. 核可测且为负一次齐次.$p>1$ 恰使剖面在零附近可积;$p=\infty$ 时应把上式解释为 $\int_0^1 1\,\mathrm{d}x=1$, 常数为一, 而不是运算 $\infty/(\infty-1)$. 对 T 的各个指数分别配上共轭 q, 就遍历了 S 的全部 $1\leqslant q<\infty$, 并不要求陈述中独立给定的两次应用使用同一对函数. 遗漏的端点一般不成立:$f=\chi_{(0,1)}\in L^1$ 时,$Tf(y)=1/y$ 在 $y>1$ 上不可积;$g=1\in L^\infty$ 时,$Sg(x)=\infty$ 对每个 $x>0$ 成立. 对所述合法指数, 绝对收敛和可测性由前一定理同时保证.

推论 6.2是 **Hardy 不等式**的一个特例; 一般结果见练习 6.29.

习题

✍ **练习 6.26** 补全定理 6.8在 $p=1$ 和 $p=\infty$ 时的证明.

解 Show/Hide Solution

两个端点的完整证明 (重构新增). 令 $H(x)=\int_Y |K(x,y)f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y)$. 当 $p=1$ 时, 非负函数的 Tonelli 定理给出

$$\int_X H\,\mathrm{d}\mu=\int_Y |f(y)|\left(\int_X |K(x,y)|\,\mathrm{d}\mu(x)\right)\mathrm{d}\nu(y)\leqslant C\|f\|_1<\infty.$$

因此 H 几乎处处有限,Tf 几乎处处绝对收敛; 又 $|Tf|\leqslant H$, 故 $\|Tf\|_1\leqslant C\|f\|_1$.

当 $p=\infty$ 时, 可取处处满足 $|f|\leqslant\|f\|_\infty$ 的可测代表. 对行积分界成立的每个 x,

$$H(x)\leqslant\|f\|_\infty\int_Y |K(x,y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\leqslant C\|f\|_\infty<\infty.$$

所以 Tf 几乎处处绝对收敛, 且 $\|Tf\|_\infty\leqslant C\|f\|_\infty$. 两种情形的可测性由非负截面积分得到; 在绝对积分无穷的可测零集上令 $Tf=0$. 若换回任意等价代表, 改变只在固定的 ν 零集上, 不影响各个截面积分. 绝对收敛还保证线性.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). L^1 估计把输出变量先积分掉, 只用列积分界;L^∞ 估计先取输入函数的统一界, 只用行积分界. 两者都直接控制绝对积分, 因此同时解决存在性与有界性. 零函数和零测度空间包含在估计中, 无需单位范数归一化. 联合可测性及 σ 有限性沿用原定理以适用 Tonelli; 在 L^∞ 的单个截面估计中, 并未另行使用列积分条件.

✍ **练习 6.27(Hilbert 不等式)** 算子 $Tf(x)=\int_0^\infty (x+y)^{-1}f(y)\,\mathrm{d}y$ 对 $1<p<\infty$ 满足 $\|Tf\|_p\leqslant C_p\|f\|_p$, 其中

$$C_p=\int_0^\infty \frac{x^{-1/p}}{x+1}\,\mathrm{d}x.$$

(对熟悉围道积分的读者: 证明 $C_p=\pi\csc(\pi/p)$.)

解 Show/Hide Solution

算子估计与常数计算 (重构新增). 核 $K(x,y)=(x+y)^{-1}$ 可测、对称, 且满足负一次齐次性. 在 $(0,1)$ 上, 其加权剖面不超过 $x^{-1/p}$, 在 $(1,\infty)$ 上不超过 $x^{-1-1/p}$, 二者分别因 $p>1$ 与 $p<\infty$ 可积. 故定理 6.10给出绝对收敛几乎处处及所求估计.

下面完成题中附带的复分析问, 使用留数定理. 置 $a=1-1/p\in(0,1)$, 在沿正实轴割开的平面取 $0<\arg z<2\pi$ 的对数分支, 考虑

$$F(z)=\frac{z^{a-1}}{1+z}.$$

取内半径 $0<\rho<1/2$、外半径 $R>2$ 的正向钥匙孔围道: 沿正轴上侧由 ρ 到 R, 外圆逆时针, 再沿正轴下侧回到 ρ, 最后内圆顺时针闭合. 严格地可先把两条射线取在角度 θ 和 $2\pi-\theta$, 再令 $\theta\downarrow 0$; 固定 ρ,R 上的连续性与有界性允

许这个极限. 围道内唯一极点为 -1, 留数为 $e^{i\pi(a-1)}$. 两条直线段之和为

$$\left(1-e^{2\pi i a}\right)\int_{\rho}^{R}\frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x.$$

外圆积分模至多 $2\pi R^{a}/(R-1)$, 随 $R\to\infty$ 趋零, 因为 $a<1$; 内圆积分模至多 $2\pi\rho^{a}/(1-\rho)$, 随 $\rho\downarrow 0$ 趋零, 因为 $a>0$. 留数定理于是给出

$$\left(1-e^{2\pi i a}\right)\int_{0}^{\infty}\frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=2\pi i e^{i\pi(a-1)}.$$

由 $1-e^{2\pi i a}=-2ie^{i\pi a}\sin(\pi a)$ 及 $e^{i\pi(a-1)}=-e^{i\pi a}$, 得到

$$C_p=\frac{\pi}{\sin(\pi a)}=\frac{\pi}{\sin(\pi/p)}.$$

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 分母 $x+y$ 的齐次性把两变量问题化为一个加权积分, 正是前一定理的适用结构. 两个严格端点分别控制零附近与无穷远的可积性;$p=1$ 或 ∞ 时这个常数发散, 不能直接套用估计. 围道法中的两个小量也分别对应 $0<a<1$ 的两端限制. 复分析部分以留数定理为已知前提, 符合原题明确给出的附加背景; 算子有界性的证明不依赖它, 也不依赖先知常数的闭式.

✍ **练习 6.28** 令 I_α 为练习 2.61中的 α 阶分数积分算子, 并令 $J_\alpha f(x)=x^{-\alpha}I_\alpha f(x)$.

(a) 当 $1<p\leqslant\infty$ 时,J_α 在 $L^p((0,\infty))$ 上有界; 更精确地,

$$\|J_\alpha f\|_p\leqslant\frac{\Gamma(1-p^{-1})}{\Gamma(\alpha+1-p^{-1})}\|f\|_p.$$

(b) 存在 $f\in L^1((0,\infty))$, 使 $J_1 f\notin L^1((0,\infty))$.

解 Show/Hide Solution

分数积分核与端点反例 (重构新增). 沿用定义中的 $\alpha>0$, 对 $0<t<x$ 取

$$K(t,x)=\frac{x^{-\alpha}(x-t)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)},$$

在其余点令 $K=0$, 尤其不在对角线上计算可能出现的 $0^{\alpha-1}$. 这是可测的负一次齐次核, 且

$$\begin{aligned}\int_0^\infty |K(t,1)|t^{-1/p}\,\mathrm{d}t&=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^1(1-t)^{\alpha-1}t^{-1/p}\,\mathrm{d}t\\&=\frac{\Gamma(1-1/p)}{\Gamma(\alpha+1-1/p)}.\end{aligned}$$

最后一步为练习 2.60的公式. 为明确其依据, 对任意 $b,\alpha>0$,Tonelli 与换元 $u=rt,v=r(1-t)$、Jacobian 为 r, 给出

$$\begin{aligned}\Gamma(b)\Gamma(\alpha)&=\int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(u+v)}u^{b-1}v^{\alpha-1}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\left(\int_0^\infty e^{-r}r^{b+\alpha-1}\,\mathrm{d}r\right)\left(\int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{\alpha-1}\,\mathrm{d}t\right).\end{aligned}$$

取 $b=1-1/p>0$ 即得该式;$p=\infty$ 时 $b=1$ 也成立. 由定理 6.10, 积分对一般 L^p 函数绝对收敛几乎处处, 定义了 J_α, 并满足 (a) 的界.

对 (b), 取 $f=\chi_{(0,1)}$, 则 $\|f\|_1=1$、$\Gamma(1)=1$, 并且

$$J_1 f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant 1,\\ x^{-1}, & x>1.\end{cases}$$

其尾积分发散, 故不属于 L^1.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 因子 $x^{-\alpha}$ 抵消分数积分的尺度, 使核成为负一次齐次.$\alpha>0$ 控制积分上端的 $(1-t)^{\alpha-1}$ 奇性,$p>1$ 控制下端的 $t^{-1/p}$ 奇性,Gamma 比值由这两种可积性共同决定. 原第二章先对连续函数定义 I_α; 这里通过绝对收敛的积分式扩展到 L^p 等价类, 不暗中假设 f 连续. 第二问说明 $p=1$ 的有界性不能普遍补入;$p=\infty$ 则完全包含在证明中.

✍ **练习 6.29** 设 $1 \leqslant p < \infty$,$r > 0$, 且 h 为 $(0,\infty)$ 上的非负可测函数. 则

$$\int_0^\infty x^{-r-1}\left(\int_0^x h(y)\,\mathrm{d}y\right)^p \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{p}{r}\right)^p \int_0^\infty x^{p-r-1}h(x)^p\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^\infty x^{r-1}\left(\int_x^\infty h(y)\,\mathrm{d}y\right)^p \mathrm{d}x \leqslant \left(\frac{p}{r}\right)^p \int_0^\infty x^{p+r-1}h(x)^p\,\mathrm{d}x.$$

(在定理 6.10中取 $K(x,y) = x^{\beta-1}y^{-\beta}\chi_{(0,\infty)}(y-x)$、$f(x) = x^\gamma h(x)$、$g(x) = x^\delta h(x)$, 选择适当的 β,γ,δ.)

解　Show/Hide Solution

两次权重配平 (重构新增). 每一式的右端若无穷, 该式在扩展实数意义下成立; 以下分别假设相应右端有限. 记

$$K_\beta(x,y) = x^{\beta-1}y^{-\beta}\chi_{\{x<y\}}.$$

它可测且负一次齐次. 对任意指数 $P \in [1,\infty]$, 只要 $\beta > 1/P$, 就有

$$C_{\beta,P} = \int_0^1 x^{\beta-1-1/P}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\beta - 1/P}.$$

为证明第一式, 取 $P = p$、$\beta = (r+1)/p$、$\gamma = 1-\beta$, 令 $f(x) = x^{1-\beta}h(x)$. 则

$$T_\beta f(y) = y^{-\beta}\int_0^y h(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \|f\|_p^p = \int_0^\infty x^{p-r-1}h(x)^p\,\mathrm{d}x.$$

此时 $\beta - 1/p = r/p > 0$, 故 $\|T_\beta f\|_p \leqslant (p/r)\|f\|_p$; 取 p 次幂, 注意 $-p\beta = -r-1$, 即得第一式.

为证明第二式, 让 P 为 p 的共轭指数, 即 $1/P = 1 - 1/p$; 特别地,$p = 1$ 时 $P = \infty$. 取 $\beta = 1 + (r-1)/p$、$\delta = \beta$, 令 $g(y) = y^\beta h(y)$. 现在应用定理中的转置算子:

$$S_\beta g(x) = x^{\beta-1}\int_x^\infty h(y)\,\mathrm{d}y, \qquad \|g\|_p^p = \int_0^\infty y^{p+r-1}h(y)^p\,\mathrm{d}y.$$

因为 $\beta - 1/P = r/p > 0$, 同一定理给 $\|S_\beta g\|_p \leqslant (p/r)\|g\|_p$. 取 p 次幂并用 $p(\beta-1) = r-1$, 得到第二式. 每次所用输入确属于相应 L^p, 正是该式右端有限的假设; 定理同时保证需要的内积分几乎处处有限.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这些幂权的作用是把非加权 Hardy 核调整到所需尺度. 两个不等式分别使用正向和转置算子, 因而 β 不能机械地取成同一个数.$r > 0$ 等价于关键剖面的可积条件, 并使常数 p/r 有限;$1 \leqslant p < \infty$ 允许使用范数定理再取有限 p 次幂, 其中 $p = 1$ 通过转置一侧的 $P = \infty$ 合法处理.$h \geqslant 0$ 使原式即便内积分无穷也有明确含义; 右端有限时才需要实际算子论证. 可测性保证幂权乘积和积分均可测.

✍ **练习 6.30** 设 K 为 $(0,\infty)$ 上的非负可测函数, 且对 $0 < s < 1$ 有

$$\phi(s) = \int_0^\infty K(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x < \infty.$$

(a) 若 $1 < p < \infty$、$p^{-1} + q^{-1} = 1$, 且 f,g 为 $(0,\infty)$ 上的非负可测函数, 则 (各积分均在 $(0,\infty)$ 上)

$$\iint K(xy)f(x)g(y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \leqslant \phi(p^{-1})\left(\int x^{p-2}f(x)^p\,\mathrm{d}x\right)^{1/p}\left(\int g(x)^q\,\mathrm{d}x\right)^{1/q}.$$

(b) 算子 $Tf(x) = \displaystyle\int_0^\infty K(xy)f(y)\,\mathrm{d}y$ 在 $L^2((0,\infty))$ 上有界, 范数不超过 $\phi(1/2)$.(一个有趣的特例: 若 $K(x) = e^{-x}$, 则 T 为 Laplace 变换, 且 $\phi(s) = \Gamma(s)$.)

解　Show/Hide Solution

倒数换元后的齐次核 (重构新增). 先假设 (a) 右边两个范数均有限. 令

$$L(t,y) = t^{-1}K(y/t), \qquad F(t) = t^{-1}f(1/t).$$

L 为非负可测的负一次齐次核;Lebesgue 可测情形的联合可测性由局部光滑坐标变换及完成形式的 Fubini 保证. 换元 $u = 1/t$ 得

$$\|F\|_p^p = \int_0^\infty u^{p-2}f(u)^p\,\mathrm{d}u,$$

$$\int_0^\infty L(t,1)t^{-1/p}\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty K(u)u^{1/p-1}\,\mathrm{d}u = \phi(1/p).$$

由定理 6.10, 函数

$$AF(y)=\int_0^\infty L(t,y)F(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty K(xy)f(x)\,\mathrm{d}x$$

属于 L^p, 且 $\|AF\|_p\leqslant\phi(1/p)\|F\|_p$. 最后对 AF 与 g 用 Hölder, 即得 (a). 对一般非负可测 f,g, 取

$$f_n=\min(f,n)\chi_{[1/n,n]},\qquad g_n=\min(g,n)\chi_{[1/n,n]}.$$

它们单调增加到原函数, 相关范数有限. 对截断函数应用已证不等式再用单调收敛, 得到扩展实数意义的结论; 若一项范数为零, 则相应函数几乎处处为零, 左边为零, 单独处理而不进行未定义的数值乘法.

对 (b), 令 $Uf(t)=t^{-1}f(1/t)$. 同一换元给 $\|Uf\|_2=\|f\|_2$, 且 $U^2f=f$. 把上面的齐次核定理取 $p=2$, 便得 A 在 L^2 上有界, 范数不超过 $\phi(1/2)$; 而 $Tf=A(Uf)$. 定理对 $|Uf|$ 的估计保证所写积分几乎处处绝对收敛, 因此这个恒等式对复值 L^2 函数也成立. 故 $\|Tf\|_2\leqslant\phi(1/2)\|f\|_2$, 且 T 线性、与代表选择无关. 若 $K(x)=e^{-x}$, 由 Gamma 函数定义,$\phi(s)=\Gamma(s)$, 从而还得到 $\|T\|\leqslant\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 乘积型核 $K(xy)$ 本身通常不齐次; 倒数换元把乘积变为比值, 额外的 t^{-1} 则赋予恰好的齐次次数. 加权 L^p 范数因此自然出现,$p=2$ 时权消失, 成为等距变换.$1<p<\infty$ 使 $1/p\in(0,1)$, 可用假设中的有限 $\phi(1/p)$; 其实每个固定指数只需这一点的积分有限, 原题在整个区间上的假设一次覆盖所有指数. 非负性允许 (a) 的 Tonelli 与单调截断;(b) 的输入可复值, 因为先控制绝对值. 若 $\phi(1/p)=0$, 正权积分为零说明 $K=0$ 几乎处处, 对每个固定 $y>0$ 的伸缩也保持这个性质, 因此所有相关积分为零, 退化情形同样成立.

✍ **练习 6.31(广义 Hölder 不等式)** 设 $1\leqslant p_j\leqslant\infty$ 且 $\sum_{j=1}^n p_j^{-1}=r^{-1}\leqslant 1$. 若 $f_j\in L^{p_j}$,$j=1,\dots,n$, 则 $\prod_{j=1}^n f_j\in L^r$, 且

$$\left\|\prod_{j=1}^n f_j\right\|_r\leqslant\prod_{j=1}^n\|f_j\|_{p_j}.$$

(先证明 $n=2$ 的情形.)

解　Show/Hide Solution

幂次转换与归纳 (重构新增). 先设 $n=2$ 且 $r<\infty$. 由 $1/p_1+1/p_2=1/r$, 数 $p_1/r,p_2/r$ 属于 $[1,\infty]$ 且互为共轭指数; 当某个 $p_j=\infty$ 时, 另一个比值为一. 对 $|f_1|^r,|f_2|^r$ 用 Hölder, 得到

$$\int|f_1f_2|^r\leqslant\big\||f_1|^r\big\|_{p_1/r}\big\||f_2|^r\big\|_{p_2/r}=\|f_1\|_{p_1}^r\|f_2\|_{p_2}^r.$$

有限 p_j 的最后等式按积分计算, 无穷 p_j 则用本质上确界的幂次. 取 r 次方根即可. 若 $r=\infty$, 两个 p_j 都是无穷; 合并两个例外零集, 逐点乘上界即得无穷范数估计.

对一般 n, 令 $1/r_k=\sum_{j=1}^k 1/p_j$, 则每个 $r_k\in[1,\infty]$, 且 $1/r_k=1/r_{k-1}+1/p_k$. 从 $k=2$ 起逐次对前 $k-1$ 项的乘积和第 k 项使用二因子结论, 得到

$$\left\|\prod_{j=1}^k f_j\right\|_{r_k}\leqslant\prod_{j=1}^k\|f_j\|_{p_j}.$$

取 $k=n$ 即得结果.$n=1$ 时就是恒等式. 证明没有除以任何范数, 所以某个因子为零几乎处处的情形也已包含.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 指数倒数相加反映乘积的可积性损失; 对 r 次幂使用普通 Hölder 正好把这条关系变成共轭条件.$\sum 1/p_j\leqslant 1$ 保证所有归纳中间指数至少为一, 结果仍处在本节的赋范 L^p 范围. 可测性使有限乘积可测, 因子范数有限使右边有限; 无需任何有限测度或 σ 有限假设. 所有指数无穷时要直接用本质上确界, 不能把有限积分证明形式化地令 $r=\infty$.

✍ **练习 6.32** 设 $(X,\mathscr{M},\mu)$、$(Y,\mathscr{N},\nu)$ 是 σ 有限测度空间, 且 $K\in L^2(\mu\times\nu)$. 若 $f\in L^2(\nu)$, 则积分

$$Tf(x)=\int_Y K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}\nu(y)$$

对几乎所有 $x\in X$ 绝对收敛; 而且 $Tf\in L^2(\mu)$,$\|Tf\|_2\leqslant\|K\|_2\|f\|_2$.

解 Show/Hide Solution

截面的 Schwarz 估计 (重构新增). 由 Tonelli 定理,

$$\int_X\left(\int_Y|K(x,y)|^2\,\mathrm{d}\nu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)=\|K\|_2^2<\infty.$$

故对几乎所有 x,$K(x,\cdot)\in L^2(\nu)$. 在这些截面上使用 Schwarz 不等式, 得到

$$H(x):=\int_Y|K(x,y)f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y)\leqslant\left(\int_Y|K(x,y)|^2\,\mathrm{d}\nu(y)\right)^{1/2}\|f\|_2<\infty.$$

因而 Tf 几乎处处绝对收敛, 并且

$$\int_X|Tf(x)|^2\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\int_X H(x)^2\,\mathrm{d}\mu(x)\leqslant\|K\|_2^2\|f\|_2^2.$$

积分的可测性由非负实部、虚部的截面积分得到, 在例外零集上补零. 若 K 换成相同乘积几乎处处类的另一个代表,Tonelli 保证几乎所有截面也相同几乎处处; 若换 f 的代表, 则每个合格截面积分不变. 因此算子定义于所述等价类, 取平方根得到范数估计.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 平方可积核让每个截面都成为可与 L^2 输入配对的权重, 而所有截面范数的平方又可积. 两次平方结构相配, 正是常数 $\|K\|_2$ 的来源.σ 有限性及联合可测性保证 Tonelli 适用;K, f 的平方可积性分别控制核与输入. 没有要求 K 具备前面行列 L^1 的统一界, 也没有声称 Kf 在整个乘积空间属于 L^1; 所需结论只是截面积分绝对收敛与输出的 L^2 控制.

✍ **练习 6.33** 给定 $1<p<\infty$, 令 $Tf(x)=x^{-1/p}\displaystyle\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$. 若 $p^{-1}+q^{-1}=1$, 则 T 是从 $L^q((0,\infty))$ 到 $C_0((0,\infty))$ 的有界线性映射.

解 Show/Hide Solution

连续性与两端消失 (重构新增).Hölder 不等式给 $f\in L^1(0,A)$ 对每个有限 $A>0$ 成立, 且

$$|Tf(x)|\leqslant x^{-1/p}x^{1/p}\|f\chi_{(0,x)}\|_q=\|f\chi_{(0,x)}\|_q\leqslant\|f\|_q.$$

原函数 $F(x)=\displaystyle\int_0^x f$ 在每个有限闭区间上绝对连续, 故 $x^{-1/p}F(x)$ 在正半轴连续. 由于 $q<\infty$,$\displaystyle\int_0^x|f|^q\to0$, 上式给 $Tf(x)\to0$ 当 $x\downarrow0$.

对另一端, 固定 $A>0$. 当 $x>A$ 时, 拆分积分并再次用 Hölder, 得到

$$\begin{aligned}|Tf(x)|&\leqslant x^{-1/p}\left|\int_0^A f(t)\,\mathrm{d}t\right|+x^{-1/p}(x-A)^{1/p}\|f\chi_{(A,\infty)}\|_q\\&\leqslant x^{-1/p}\int_0^A|f(t)|\,\mathrm{d}t+\|f\chi_{(A,\infty)}\|_q.\end{aligned}$$

因 $p<\infty$, 令 $x\to\infty$ 后第一项趋零; 再令 $A\to\infty$, 因 $q<\infty$, 尾范数趋零. 因此 Tf 在无穷远也趋零. 在正半轴上, 这两端消失连同连续性意味着 $Tf\in C_0$: 每个正水平集闭且被夹在某个紧区间 $[\delta,A]\subset(0,\infty)$ 内. 积分与代表无关且线性, 第一条估计给 $\|T\|\leqslant1$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 因子 $x^{-1/p}$ 正好抵消区间示性函数的 L^p 范数, 产生统一上界. 严格内部指数使 p,q 都有限:$q<\infty$ 用于小区间与尾部的范数绝对连续性,$p<\infty$ 用于固定初段的衰减. 端点确会失败:$p=1,q=\infty$ 时取 $f=1$ 得 $Tf=1$;$p=\infty,q=1$ 时取 $f=\chi_{(0,1)}$, 输出在无穷远趋一.$C_0((0,\infty))$ 要求离开所有紧集时趋零, 故不仅要查 $x\to\infty$, 也须查 $x\downarrow0$. 若需核对常数, 取 $f=a^{-1/q}\chi_{(0,a)}$, 在 $x=a$ 达到 $|Tf(a)|=1=\|f\|_q$, 故算子范数实际为一.

练习 6.34 若对每个 $0<\varepsilon<1$,f 在 $[\varepsilon,1]$ 上绝对连续, 且 $\int_0^1 x|f'(x)|^p\,\mathrm{d}x<\infty$, 则:$p>2$ 时,$\lim\limits_{x\to0} f(x)$ 存在且有限;$p=2$ 时,$|f(x)|/|\log x|^{1/2}\to0$;$p<2$ 时,$|f(x)|/x^{1-2/p}\to0$.

解 Show/Hide Solution

三种增长率及 $p=1$ 端点 (重构新增). 按本节赋范 L^p 的背景, 在这里取 $1\leqslant p<\infty$; 原题未重写这个下限, 范围的必要澄清见随后的注. 局部绝对连续性使任意 $0<x<\delta\leqslant1$ 上都有 $f(\delta)-f(x)=\int_x^\delta f'(t)\,\mathrm{d}t$. 先设 $p>1$,$q=p/(p-1)$, 记

$$A(\delta)=\left(\int_0^\delta t|f'(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{1/p},\qquad A(\delta)\longrightarrow0\quad(\delta\downarrow0).$$

加权 Hölder 给

$$|f(x)-f(\delta)|\leqslant\int_x^\delta t^{1/p}|f'(t)|t^{-1/p}\,\mathrm{d}t\leqslant A(\delta)\left(\int_x^\delta t^{-1/(p-1)}\,\mathrm{d}t\right)^{1/q}.$$

若 $p>2$, 令 $a=(p-2)/(p-1)>0$. 对 $0<x<y<\delta$, 同一估计给

$$|f(x)-f(y)|\leqslant A(\delta)\left(\frac{\delta^a}{a}\right)^{1/q}\longrightarrow0\quad(\delta\downarrow0).$$

因此 $f(x)$ 在趋零时满足 Cauchy 准则; 由实数或复数的完备性, 极限存在且有限.

若 $p=2$, 上式成为

$$|f(x)|\leqslant|f(\delta)|+A(\delta)\big(\log(\delta/x)\big)^{1/2}.$$

固定 $\delta\in(0,1)$, 除以 $|\log x|^{1/2}$ 后令 $x\downarrow0$, 得到比值的上极限至多 $A(\delta)$; 再令 $\delta\downarrow0$, 上极限为零, 所求比值非负, 故极限为零.

若 $1<p<2$, 令 $b=(2-p)/(p-1)>0$, 则

$$\int_x^\delta t^{-1/(p-1)}\,\mathrm{d}t=\frac{x^{-b}-\delta^{-b}}{b}\leqslant b^{-1}x^{-b}.$$

因 $-b/q=1-2/p$, 有

$$\frac{|f(x)|}{x^{1-2/p}}\leqslant|f(\delta)|x^{2/p-1}+b^{-1/q}A(\delta).$$

先 $x\downarrow0$ 再 $\delta\downarrow0$, 得到所需极限.

最后, 当 $p=1$ 时不能使用上面的有限共轭指数计算; 直接估计

$$x|f(x)|\leqslant x|f(\delta)|+\int_x^\delta x|f'(t)|\,\mathrm{d}t\leqslant x|f(\delta)|+\int_0^\delta t|f'(t)|\,\mathrm{d}t.$$

依次令 $x\downarrow0$、$\delta\downarrow0$, 便得 $x|f(x)|\to0$, 恰为 $p=1$ 时的第三个结论.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 局部绝对连续性把函数增量精确还原为导数积分; 仅有几乎处处可微不能保证这个等式. 带权导数积分控制 $t^{1/p}f'$, 于是与之配对的权 $t^{-1/p}$ 的共轭次幂在零附近的可积性决定临界值 $p=2$: 可积时得有限边界值, 临界时出现对数, 低于临界时出现幂增长. 积分有限使 $A(\delta)\to0$, 这是结论为小 o 而非仅大 O 的原因. 固定 δ 后才令 $x\to0$, 最后再令 $\delta\to0$, 不能把两个极限顺序省掉.

原题的 $p<2$ 在这里按 $1\leqslant p<2$ 解释, 不能无条件推广至 $0<p<1$. 确实, 固定这样的 p, 令 $x_n=2^{-n}$、$M_n=2^{n^2}$, 选择

$$0<d_n\leqslant\min\left\{\frac{x_n}{4},\left(\frac{2^{-n}}{4x_nM_n^p}\right)^{1/(1-p)}\right\}.$$

在互不相交的区间 (x_n-d_n,x_n+d_n) 上作高度 M_n、中心为 x_n、端点为零的三角形函数, 其余处为零, 记总函数为 f. 每个 $[\varepsilon,1]$ 只遇到有限个三角形, 所以 f 在该区间绝对连续. 每个三角形内部的 $|f'|=M_n/d_n$ 几乎处处, 且 $t\leqslant2x_n$, 因而

$$\int_0^1 t|f'(t)|^p\,\mathrm{d}t\leqslant\sum_n 4x_nM_n^pd_n^{1-p}\leqslant\sum_n2^{-n}<\infty.$$

但 $f(x_n)/x_n^{1-2/p} = 2^{n^2-n(2/p-1)} \to \infty$. 这说明必须交代赋范指数范围, 而不能把原题未重写的范围默认为所有正数.

6.4 分布函数与弱 L^p

定义 6.8 (分布函数)

若 f 为测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 上的可测函数, 定义其**分布函数** $\lambda_f : (0,\infty) \to [0,\infty]$ 为

$$\lambda_f(\alpha) = \mu\{x : |f(x)| > \alpha\}.$$

♣

它与节 1.5和**??**中讨论的“分布函数”密切相关, 但并不相同. 下面用一个命题汇集其基本性质.

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 分布函数记录函数超过各个高度的区域有多大, 舍去了这些区域的位置, 却保留了许多积分估计所需的信息.f 可测保证水平集可测; 取绝对值统一处理实值与复值函数; 严格不等号与后面的右连续性相配. 参数限于 $\alpha > 0$, 避免零水平直接包含全部非零支集; 值域允许 ∞, 因为这里不假设有限测度或 $f \in L^p$. 等价代表的水平集至多相差零集, 因此 λ_f 只依赖几乎处处类. 这里记录的是模值的上尾大小, 通常的概率累积分布函数记录有序变量不超过某阈值的概率, 二者不可混淆.

命题 6.11

(a) λ_f 递减且右连续.

(b) 若 $|f| \leqslant |g|$, 则 $\lambda_f \leqslant \lambda_g$.

(c) 若 $|f_n| \uparrow |f|$, 则 $\lambda_{f_n} \uparrow \lambda_f$.

(d) 若 $f = g + h$, 则 $\lambda_f(\alpha) \leqslant \lambda_g(\alpha/2) + \lambda_h(\alpha/2)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $E(\alpha, f) = \{x : |f(x)| > \alpha\}$. 当 $\alpha < \beta$ 时,$E(\alpha, f) \supset E(\beta, f)$, 所以 λ_f 递减. 又 $E(\alpha, f)$ 为 $\{E(\alpha + 1/n, f)\}_{n\geqslant 1}$ 的递增并, 故 λ_f 右连续. 若 $|f| \leqslant |g|$, 则 $E(\alpha, f) \subset E(\alpha, g)$, 因而 $\lambda_f \leqslant \lambda_g$. 若 $|f_n| \uparrow |f|$, 则 $E(\alpha, f)$ 为 $\{E(\alpha, f_n)\}$ 的递增并, 故 $\lambda_{f_n} \uparrow \lambda_f$. 最后, 若 $f = g + h$, 则

$$E(\alpha, f) \subset E(\alpha/2, g) \cup E(\alpha/2, h),$$

从而 $\lambda_f(\alpha) \leqslant \lambda_g(\alpha/2) + \lambda_h(\alpha/2)$.

□

注 **集合极限与条件说明 (重构新增).** “递减”在此指非增. 右连续性使用测度对递增并的连续性, 即使结果为无穷也成立; 不需要用须有有限初始测度的递减交连续性. 若 $|f(x)| > \alpha$, 可选 n 使 $1/n < |f(x)| - \alpha$, 证明了原式中递增并确等于所需水平集; 结合单调性, 沿 $\alpha + 1/n$ 的极限即为完整右极限.(c) 同理: 严格超过 α 的极限值最终被某个 $|f_n|$ 严格超过. 模序或单调收敛只需几乎处处成立, 删去相应可数个例外零集即可. 对于 (d), 若两项模都不超过 $\alpha/2$, 则和的模不超过 α; 更一般地, 对 $a, b > 0$ 有 $\lambda_{g+h}(a + b) \leqslant \lambda_g(a) + \lambda_h(b)$. 这些集合包含关系是以后估计弱空间和重排的基本工具; 没有有限性或 σ 有限性要求.

假设对每个 $\alpha > 0$ 都有 $\lambda_f(\alpha) < \infty$. 由命题 6.11(a),$\lambda_f$ 确定 $(0,\infty)$ 上的一个负 Borel 测度 ν, 使得当 $0 < a < b$ 时,

$$\nu((a, b]) = \lambda_f(b) - \lambda_f(a).$$

(节 1.5在 $\mathbb{R}$ 上构造 Borel 测度的方法, 同样适用于 $(0,\infty)$.) 因此可以考虑 $(0,\infty)$ 上函数 ϕ 的 Lebesgue–Stieltjes 积分 $\int \phi \, \mathrm{d}\lambda_f = \int \phi \, \mathrm{d}\nu$. 下一个结果说明,$X$ 上 $|f|$ 的函数的积分可化为这种 Lebesgue–Stieltjes 积分.

命题 6.12

若对所有 $\alpha>0$,$\lambda_f(\alpha)<\infty$, 且 ϕ 为 $(0,\infty)$ 上的非负 Borel 可测函数, 则

$$\int_X \phi\circ|f|\,\mathrm{d}\mu=-\int_0^\infty \phi(\alpha)\,\mathrm{d}\lambda_f(\alpha).$$

证明 Show/Hide Proof

若 ν 为 λ_f 确定的负测度, 则

$$\begin{aligned}\nu((a,b])&=\lambda_f(b)-\lambda_f(a)=-\mu\{x:a<|f(x)|\leqslant b\}\\&=-\mu\big(|f|^{-1}((a,b])\big).\end{aligned}$$

由延拓的唯一性 (定理 1.5), 对每个 Borel 集 $E\subset(0,\infty)$ 都有 $\nu(E)=-\mu(|f|^{-1}(E))$. 这正说明当 ϕ 为 Borel 集的示性函数时, 所求公式成立, 因而对简单函数也成立. 一般情形由定理 2.1与单调收敛定理得到.

□

注 零点约定、唯一性与条件说明 (重构新增). 原陈述把 ϕ 定义在 $(0,\infty)$, 所以在 $f=0$ 处写 $\phi\circ|f|$ 需要补充约定: 本式将 ϕ 以 $\phi(0)=0$ 延拓. 等价地, 左边只在 $\{|f|>0\}$ 上积分. 原证明从 $E\subset(0,\infty)$ 的示性函数开始, 正对应这一零延拓; 若任意指定非零的 $\phi(0)$, 公式一般不成立, 例如非零有限测度空间上的 $f=0$.

令 $\eta(E)=\mu(|f|^{-1}(E)),E\subset(0,\infty)$. 这是正 Borel 测度, 而 $\rho=-\nu$ 也是正测度. 它们在所有半开区间 $(a,b]$ 上相同, 且在 $(1/n,n]$ 上均有限, 因为该集合的逆像包含于 $\{|f|>1/n\}$. 这些区间可数地覆盖正半轴, 故所用唯一延拓确有 σ 有限性保证; 无须原空间 X 本身 σ 有限. 于是 $\eta=\rho$. 对非负简单 $\phi_n\uparrow\phi$, 两边分别以正测度 μ,ρ 使用单调收敛, 即得原公式, 包括两边为 $+\infty$ 的情形. 记号右边的负号应理解为对正测度 $-\nu$ 积分, 避免任何无穷减无穷.

动机是把积分从原空间转移到模值所在的一维正半轴; 水平集有限让 Stieltjes 增量不含 $\infty-\infty$, 并提供唯一性所需的局部有限性.ϕ 的 Borel 可测性保证复合可测, 非负性使无穷积分与单调逼近合法. 以后若处理有符号 ϕ, 必须另加绝对可积等条件, 不能直接照搬非负版本.

我们最关心的是 $\phi(\alpha)=\alpha^p$ 的情形, 它给出

$$\int|f|^p\,\mathrm{d}\mu=-\int_0^\infty \alpha^p\,\mathrm{d}\lambda_f(\alpha).$$

对右边分部积分 (定理 3.15), 可得到更有用的形式 $\displaystyle\int|f|^p\,\mathrm{d}\mu=p\int_0^\infty \alpha^{p-1}\lambda_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha$. 除非已知 $\alpha^p\lambda_f(\alpha)$ 在 $\alpha\to0$ 与 $\alpha\to\infty$ 时均趋零, 否则这一计算的合法性并不明显; 不过结论确实正确.

命题 6.13

若 $0<p<\infty$, 则

$$\int_X|f|^p\,\mathrm{d}\mu=p\int_0^\infty \alpha^{p-1}\lambda_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha.$$

证明 Show/Hide Proof

若对某个 $\alpha>0$ 有 $\lambda_f(\alpha)=\infty$, 则两边积分都为无穷. 否则, 先设 f 为简单函数, 此时 λ_f 在 $\alpha\to0$ 时有界, 并在 α 足够大时为零, 故上面所说的分部积分可用.(这时也很容易直接验证公式.) 对一般情形, 取简单函数 $g_n\uparrow|f|$. 所求结果对每个 g_n 成立, 再用命题 6.11(c)和单调收敛定理, 就得到对 f 的结论.

□

注 不依赖边界项的补证与条件说明 (重构新增). 若 $\lambda_f(a)=\infty$, 左边至少为 $a^p\lambda_f(a)=\infty$; 右边在 $(a/2,a)$ 上的被积函数已为无穷, 所以也为无穷. 若所有正水平都有限, 非负简单函数 $s=\displaystyle\sum_{j=1}^m c_j\chi_{E_j}$ 的正值 $c_j>0$ 所对应的不交集合 E_j 都有限测度. 于是直接计算

$$p\int_0^\infty \alpha^{p-1}\lambda_s(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha=\sum_{j=1}^m \mu(E_j)\,p\int_0^{c_j}\alpha^{p-1}\,\mathrm{d}\alpha$$

$$= \sum_{j=1}^{m} c_j^p \mu(E_j) = \int s^p \, d\mu.$$

对 $0 \leqslant g_n \uparrow |f|$, 有 $g_n^p \uparrow |f|^p$ 和 $\lambda_{g_n}(\alpha) \uparrow \lambda_f(\alpha)$; 在两边各使用单调收敛, 即得完整公式. 这条证明适用于任意测度 μ, 没有对不一定 σ 有限的乘积空间擅自调用 Tonelli.

公式把每个点的高度 $|f(x)|^p$ 分解为从零到该高度的薄层贡献.$p > 0$ 使 $p \int_0^c \alpha^{p-1} \, d\alpha = c^p$ 并在零端可积,$p < \infty$ 保证是有限幂; 可测性保证水平集定义. 无须预设 $f \in L^p$, 两边均可为无穷, 也无需事先知道边界项消失; 若 $f \in L^p$, 边界项的确趋零, 见练习 6.39.

一种经常出现的 L^p 空间变体如下.

定义 6.9 (弱 L^p)

若 f 为 X 上的可测函数,$0 < p < \infty$, 定义

$$[f]_p = \left(\sup_{\alpha > 0} \alpha^p \lambda_f(\alpha) \right)^{1/p}.$$

弱 L^p 是所有满足 $[f]_p < \infty$ 的 f 所成的集合.

♣

$[\cdot]_p$ 不是范数: 容易验证 $[cf]_p = |c|[f]_p$, 但三角不等式不成立. 不过, 弱 L^p 是拓扑向量空间, 见练习 6.35.L^p 与弱 L^p 的关系如下: 一方面,

$$L^p \subset \text{弱} L^p, \qquad [f]_p \leqslant \|f\|_p.$$

这只是 Chebyshev 不等式的另一种写法. 另一方面, 若在等于 $\|f\|_p^p$ 的积分 $p \int_0^\infty \alpha^{p-1} \lambda_f(\alpha) \, d\alpha$ 中, 以 $([f]_p/\alpha)^p$ 代替 $\lambda_f(\alpha)$, 便得到常数倍的 $\int_0^\infty \alpha^{-1} \, d\alpha$, 它在零端与无穷端都发散, 但恰好处于临界情形. 只要在这两端对 λ_f 的估计稍强一些, 就能得到 $f \in L^p$.(另见练习 6.36.)

注 定义的动机、识别约定与范数反例 (重构新增). 弱 L^p 只要求所有水平集满足同一个幂衰减界 $\lambda_f(\alpha) \leqslant A^p \alpha^{-p}$, 而不要求这些上界按层积分后仍有限.$[f]_p$ 正是这种 A 的最小非负值. 它与几乎处处代表无关; 沿用本章 L^p 的约定按几乎处处相等识别函数. 若 $[f]_p = 0$, 每个 $\{|f| > 1/n\}$ 都是零集, 可数并给 $f = 0$ 几乎处处, 反向显然. 可测性保证层集有测度,$0 < p < \infty$ 决定正幂尺度; 并不要求 $p \geqslant 1$, 因为这里还没有声称它是范数. 对非零 c,$\lambda_{cf}(\alpha) = \lambda_f(\alpha/|c|)$, 换上确界变量即得齐次性;$c = 0$ 直接成立.

三角不等式一般确实失败. 取两个点组成的计数测度空间, 令 $a = 2^{-1/p}$,$f = (1, a)$、$g = (a, 1)$. 由两个水平的直接计算,

$$[f]_p = [g]_p = \max\{1, 2^{1/p} a\} = 1, \qquad [f+g]_p = 2^{1/p}(1+a) = 2^{1/p} + 1 > 2.$$

严格水平集不一定在阈值处取得上确界, 但从下方逼近阈值即可得到这些值. 拓扑向量空间的完整构造见习题解答.Chebyshev 给 $\alpha^p \lambda_f(\alpha) \leqslant \|f\|_p^p$, 取上确界便证明所述连续包含估计; 反向不能从临界的 α^{-1} 积分推出.

例题 6.5 在配备 Lebesgue 测度的 $(0, \infty)$ 上,$f(x) = x^{-1/p}$ 是属于弱 L^p 而不属于 L^p 的标准例子.

证明 Show/Hide Proof

直接核验 (重构新增). 对 $\alpha > 0$,$\{x : x^{-1/p} > \alpha\} = (0, \alpha^{-p})$, 故 $\lambda_f(\alpha) = \alpha^{-p}$,$[f]_p = 1$. 但 $\int_0^\infty |f(x)|^p \, dx = \int_0^\infty x^{-1} \, dx = \infty$, 所以 $f \notin L^p$.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 这个函数在每个尺度都恰好达到弱型幂衰减, 而层积分在两个端点呈对数发散. 正半轴及 Lebesgue 测度使水平集的测度就是区间长度;$p > 0$ 保证不等式解为所写区间. 截取到 $(0, 1)$ 可保留零端的发散, 截取到 $(1, \infty)$ 可保留无穷端的发散, 它们也说明习题中两个改进条件各自所控制的端点.

常常需要把函数写成“小部分”与“大部分”之和. 下面的分解方式可为它们的分布函数给出简单公式.

命题 6.14

若 f 为可测函数,$A>0$, 令 $E(A)=\{x:|f(x)|>A\}$, 并设

$$h_A = f\chi_{X\setminus E(A)} + A(\operatorname{sgn} f)\chi_{E(A)},$$
$$g_A = f - h_A = (\operatorname{sgn} f)(|f|-A)\chi_{E(A)}.$$

则

$$\lambda_{g_A}(\alpha)=\lambda_f(\alpha+A), \qquad \lambda_{h_A}(\alpha)=\begin{cases}\lambda_f(\alpha), & \alpha<A,\\ 0, & \alpha\geqslant A.\end{cases}$$

♠

原书将证明留给读者, 见练习 6.37.

证明 Show/Hide Proof

原书省略证明的补全 (重构新增). 约定 $\operatorname{sgn}0=0$. 当 $|f|\leqslant A$ 时,$h_A=f, g_A=0$; 当 $|f|>A$ 时,$h_A=A\operatorname{sgn} f$、$g_A=(|f|-A)\operatorname{sgn} f$, 且此时相位模为一. 因此处处有

$$|h_A|=\min(|f|,A), \qquad |g_A|=(|f|-A)_+.$$

对每个 $\alpha>0$,$\{|g_A|>\alpha\}=\{|f|>A+\alpha\}$. 若 $0<\alpha<A$, 则 $\{|h_A|>\alpha\}=\{|f|>\alpha\}$; 若 $\alpha\geqslant A$, 前一集合为空. 取测度就得到全部公式.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 小部分保留原相位但把模长截在 A, 大部分留下超过 A 的高度, 所以前者的分布函数在 A 处截断, 后者的分布函数向左平移.f 可测使截断、相位和水平集可测,$A>0$ 提供正的分割高度; 严格水平集说明在 $\alpha=A$ 时小部分的分布值为零. 复值情形需要相位, 不能简单写成实数的 $\min(f,A)$; 所有公式在点值层面成立, 无须任何测度有限性或可积性假设.

习题

✍ **练习 6.35** 对任意可测 f,g, 有 $[cf]_p=|c|[f]_p$ 以及

$$[f+g]_p\leqslant 2\big([f]_p^p+[g]_p^p\big)^{1/p},$$

所以弱 L^p 是向量空间. 而且, "球" $\{g:[g-f]_p<r\}$, 其中 $r>0$、$f\in$ 弱L^p, 生成弱 L^p 上的一个拓扑, 使它成为拓扑向量空间.

解 Show/Hide Solution

弱三角估计与显式度量 (重构新增). 沿用 $0<p<\infty$, 并按几乎处处相等识别函数. 令 $N(f)=[f]_p$.$c\neq 0$ 时有 $\lambda_{cf}(\alpha)=\lambda_f(\alpha/|c|)$, 换元取上确界便给 $N(cf)=|c|N(f)$;$c=0$ 直接成立. 由水平集的二分估计,

$$\alpha^p\lambda_{f+g}(\alpha)\leqslant 2^p\left[(\alpha/2)^p\lambda_f(\alpha/2)+(\alpha/2)^p\lambda_g(\alpha/2)\right]\leqslant 2^p\big(N(f)^p+N(g)^p\big).$$

取上确界与 p 次方根, 得到题中不等式. 它与齐次性说明有限准范数的类对加法和数乘封闭.

为严格证明所说的球确实给出向量空间拓扑, 再证明一个更强的不等式. 记 $\theta=p/(p+1)\in(0,1)$. 若 $A=N(f)>0$、$B=N(g)>0$ 都有限, 对任意 $0<t<1$, 有

$$\lambda_{f+g}(\alpha)\leqslant\lambda_f(t\alpha)+\lambda_g((1-t)\alpha), \qquad N(f+g)^p\leqslant A^pt^{-p}+B^p(1-t)^{-p}.$$

取 $t=A^\theta/(A^\theta+B^\theta)$, 利用 $p-p\theta=\theta$, 得

$$N(f+g)^p\leqslant(A^\theta+B^\theta)^{p+1}, \qquad N(f+g)^\theta\leqslant N(f)^\theta+N(g)^\theta.$$

若 $A=0$ 或 $B=0$, 相应函数为零几乎处处, 最后的不等式仍成立. 这里 $N(f)=0$ 当且仅当 $f=0$ 几乎处处, 因为正水平集的可数并等于非零集.

因此

$$d(f,g)=N(f-g)^\theta$$

在上述商空间上是平移不变度量: 对称性、正定性由前述性质给出, 三角不等式来自刚证明的幂次三角式. 原题的球恰好是这个度量半径为 r^θ 的开球, 故它们生成度量拓扑. 加法连续, 因为

$$d(f+g, f_0+g_0) \leqslant d(f, f_0) + d(g, g_0).$$

数乘联合连续也可直接核验:

$$d(cf, c_0 f_0) \leqslant |c|^\theta d(f, f_0) + |c-c_0|^\theta N(f_0)^\theta.$$

当 $(c, f) \to (c_0, f_0)$ 时,c 在一个有界邻域内, 右边趋零. 因此这是 Hausdorff 拓扑向量空间.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 原弱三角式已保证向量运算封闭, 但为了避免未经证明便把所有准范数球当作开球, 解答用一次优化阈值分割构造出真正的度量.$p > 0$ 使 θ 位于 $(0,1)$ 并使各次幂单调;$p < \infty$ 保证这些数为有限指数. 必须识别几乎处处相等的函数, 否则 d 只是伪度量且一般不 Hausdorff. 共同的测度空间使水平集比较有意义; 无需有限测度或局部凸性. 这里证明的是向量拓扑, 不把原来的 $[\cdot]_p$ 误称为满足三角不等式的范数.

✍ **练习 6.36** 若 $f \in$ 弱L^p 且 $\mu\{x : f(x) \neq 0\} < \infty$, 则对所有 $q < p$ 有 $f \in L^q$. 另一方面, 若 $f \in (\text{弱}L^p) \cap L^\infty$, 则对所有 $q > p$ 有 $f \in L^q$.

解 Show/Hide Solution

分别修复两个端点 (重构新增). 这里的 L^q 指正指数空间: 第一问为 $0 < q < p$, 第二问先证 $p < q < \infty$, 而 $q = \infty$ 已在假设中. 令 $A = [f]_p$. 若 $A = 0$, 则 $f = 0$ 几乎处处, 所有结论成立.

第一问记 $M = \mu\{f \neq 0\} < \infty$.$M = 0$ 同样给零函数; 以下设 $A, M > 0$. 对任意 $\alpha > 0$,

$$\lambda_f(\alpha) \leqslant \min\{M, A^p \alpha^{-p}\}.$$

取 $a = AM^{-1/p} > 0$. 由层积分公式,

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= q\int_0^\infty \alpha^{q-1}\lambda_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha \\ &\leqslant qM\int_0^a \alpha^{q-1}\,\mathrm{d}\alpha + qA^p\int_a^\infty \alpha^{q-p-1}\,\mathrm{d}\alpha \\ &= Ma^q + \frac{q}{p-q}A^p a^{q-p} = \frac{p}{p-q}A^q M^{1-q/p} < \infty. \end{aligned}$$

第二问令 $B = \|f\|_\infty < \infty$.$B = 0$ 时已证; 否则 $\lambda_f(\alpha) = 0$ 对 $\alpha \geqslant B$ 成立, 故

$$\|f\|_q^q \leqslant qA^p\int_0^B \alpha^{q-p-1}\,\mathrm{d}\alpha = \frac{q}{q-p}A^p B^{q-p} < \infty.$$

这证明了全部所需包含关系.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 有限的非零支集控制低水平处的总测度, 所以允许较小指数; 本质有界性消除高水平尾部, 所以允许较大指数. 严格不等式 $q < p$ 或 $q > p$ 恰保证对应幂积分收敛,$q > 0$ 保证低端的基本幂积分有意义. 不能随意加入 $q = p$:$x^{-1/p}\chi_{(0,1)}$ 有有限非零支集且属于弱 L^p, 但不在 L^p;$x^{-1/p}\chi_{(1,\infty)}$ 本质有界且属于弱 L^p, 也不在 L^p. 全部公式允许任意测度空间, 不要求 $p, q \geqslant 1$.

✍ **练习 6.37** 证明命题 6.14.

解 Show/Hide Solution

逐点分解与全部水平集 (重构新增). 在 $\{|f| \leqslant A\}$ 上,$h_A = f$、$g_A = 0$; 在 $\{|f| > A\}$ 上, 相位模为一,$|h_A| = A$、$|g_A| = |f| - A$. 因此对每个 $\alpha > 0$,

$$\{|g_A| > \alpha\} = \{|f| > A + \alpha\},$$

$$\{|h_A| > \alpha\} = \begin{cases} \{|f| > \alpha\}, & 0 < \alpha < A, \\ \varnothing, & \alpha \geqslant A. \end{cases}$$

分别取测度, 就得到 $\lambda_{g_A}(\alpha) = \lambda_f(A+\alpha)$ 及 λ_{h_A} 的两段公式, 包含端点 $\alpha = A$. 原式 $f = h_A + g_A$ 在两块区域上均直

接成立;$f=0$ 处使用 $\operatorname{sgn}0=0$. 可测性随相位和水平集的可测性得到.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 截断模长而保持相位, 才能把复杂函数分成有界部分与超出阈值的余量. 严格水平集在阈值处不包含模恰为 A 的点, 所以第二段必须从 $\alpha \geqslant A$ 开始.$A>0$ 与可测性沿用命题; 无需积分或测度有限性. 这里给出了本题完整解答, 而不仅是回指正文补证.

✍ **练习 6.38** $f\in L^p$ 当且仅当 $\displaystyle\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2^{kp}\lambda_f(2^k)<\infty$.

解 Show/Hide Solution

二进区间上的两侧比较 (重构新增). 沿用 $0<p<\infty$. 在 $[2^k,2^{k+1})$ 上, 分布函数的单调性给

$$\lambda_f(2^{k+1})\leqslant\lambda_f(\alpha)\leqslant\lambda_f(2^k).$$

乘以 $p\alpha^{p-1}$ 并积分, 得到

$$(2^p-1)2^{kp}\lambda_f(2^{k+1})\leqslant p\int_{2^k}^{2^{k+1}}\alpha^{p-1}\lambda_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\leqslant(2^p-1)2^{kp}\lambda_f(2^k).$$

对所有整数 k 求和, 非负项允许无穷求和及重编号. 记 $S=\displaystyle\sum_{k\in\mathbb{Z}}2^{kp}\lambda_f(2^k)$, 层积分公式给出

$$(1-2^{-p})S\leqslant\|f\|_p^p\leqslant(2^p-1)S.$$

两个常数均严格正且有限, 因而中间量有限当且仅当 S 有限.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). 只在几何级数高度处采样, 借助分布函数单调性即可控制所有中间高度. 整数指标必须双向无穷, 才能同时探测零端与无穷端; 只取正整数会遗漏一个端点.$0<p<\infty$ 保证比较常数有效, 非负性允许无需绝对收敛先重排级数. 证明不要求 f 预先可积, 也不需要 μ 为 σ 有限.

✍ **练习 6.39** 若 $f\in L^p$, 则

$$\lim_{\alpha\to0}\alpha^p\lambda_f(\alpha)=\lim_{\alpha\to\infty}\alpha^p\lambda_f(\alpha)=0.$$

(先设 f 为简单函数.)

解 Show/Hide Solution

简单函数与统一的控制收敛证明 (重构新增). 沿用 $0<p<\infty$. 若简单函数 $s\in L^p$, 它的非零支集为有限个正值水平集的并, 测度有限. 因此 $\alpha\downarrow0$ 时,$0\leqslant\alpha^p\lambda_s(\alpha)\leqslant\alpha^p\mu\{s\neq0\}\to0$; 而当 α 不小于 $\|s\|_\infty$ 时,$\lambda_s(\alpha)=0$, 故另一端也成立.

对一般 $f\in L^p$, 直接把所求量写成积分:

$$\alpha^p\lambda_f(\alpha)=\int_X\alpha^p\chi_{\{|f|>\alpha\}}\,\mathrm{d}\mu,\qquad 0\leqslant\alpha^p\chi_{\{|f|>\alpha\}}\leqslant|f|^p\in L^1.$$

当 $\alpha\downarrow0$ 时, 被积函数不超过 α^p, 逐点趋零; 当 $\alpha\to\infty$ 时, 对每个 $|f(x)|<\infty$ 的点, 示性函数最终为零.f 有限几乎处处, 所以控制收敛定理在两端都适用. 若要把序列形式写成参数极限, 对任意趋向相应端点的正数序列应用同一论证即可; 序列判据给出所求两个极限.

□

注 动机与条件说明 (重构新增). Chebyshev 只给有界的 $\alpha^p\lambda_f(\alpha)$, 而真正的 L^p 可积性提供一个固定的可积控制函数, 从而使端点贡献消失. 弱 L^p 中不能保证这一点, 例如 $x^{-1/p}$ 的该量恒为一.$0<p<\infty$ 与 $|f|^p$ 的可积性是关键, 不使用范数三角不等式, 因此也包含 $p<1$. 这补全了前面 Stieltjes 分部积分所需的边界说明.

练习 6.40

定义（递减重排）

若 f 为 X 上的可测函数，其**递减重排**是函数 $f^*:(0,\infty)\to[0,\infty]$，定义为

$$f^*(t)=\inf\{\alpha:\lambda_f(\alpha)\leqslant t\},\qquad \inf\varnothing=\infty.$$

♣

注 定义的动机与边界约定（重构新增）. 下确界中的参数沿用 λ_f 的定义域，故为 $\alpha>0$.$f^*(t)$ 寻找能把超过该高度的测度降到 t 以下的最低阈值；于是把大值排在前面，只保留各高度所占测度. 若没有这样的高度，约定下确界为无穷，保留一般可测函数的情况. 原题 (a) 会出现 $\lambda_f(f^*(t))$ 与 $f^*(\lambda_f(\alpha))$；内层值可能为零，超出刚写出的开区间定义域. 为使这两式覆盖零值情形，明确作边界延拓

$$\lambda_f(0)=\mu\{|f|>0\}=\lim_{\alpha\downarrow 0}\lambda_f(\alpha),\qquad f^*(0)=\inf\{\alpha>0:\lambda_f(\alpha)=0\}.$$

两者均允许无穷. 原定义在正参数上完全保持；后面的复合积分继续使用 $\phi(0)=0$ 的约定. 这里 t 是在重排空间中的长度参数，而 α 是函数高度，二者不可互换.

(a) f^* 递减. 若 $f^*(t)<\infty$，则 $\lambda_f(f^*(t))\leqslant t$；若 $\lambda_f(\alpha)<\infty$，则 $f^*(\lambda_f(\alpha))\leqslant\alpha$.

(b) $\lambda_f=\lambda_{f^*}$，其中 λ_{f^*} 相对于 $(0,\infty)$ 上的 Lebesgue 测度定义.

(c) 若对所有 $\alpha>0$,$\lambda_f(\alpha)<\infty$，并且 $\lim_{\alpha\to\infty}\lambda_f(\alpha)=0$(从而对所有 $t>0$,$f^*(t)<\infty$)，而 $\phi\geqslant 0$ 是 $(0,\infty)$ 上的 Borel 可测函数，则

$$\int_X\phi\circ|f|\,\mathrm{d}\mu=\int_0^\infty\phi\circ f^*(t)\,\mathrm{d}t.$$

特别地，对 $0<p<\infty$,$\|f\|_p=\|f^*\|_p$.

(d) 若 $0<p<\infty$，则 $[f]_p=\sup_{t>0}t^{1/p}f^*(t)$.

(e) “重排”这一名称来自 f 为 $(0,\infty)$ 上的非负函数的情形. 为看出它为何恰当，选一个在 $(0,\infty)$ 上取四个或五个不同值的阶梯函数，并画出 f 与 f^* 的图像.

解 Show/Hide Solution

全部五问的证明与作图（重构新增）.

(a) 若 $0<t_1<t_2$，则 $\{\alpha>0:\lambda_f(\alpha)\leqslant t_1\}\subset\{\alpha>0:\lambda_f(\alpha)\leqslant t_2\}$，故其下确界满足 $f^*(t_1)\geqslant f^*(t_2)$. 因此 f^* 非增，作为扩展非负函数可测.

设 $b=f^*(t)<\infty$. 允许集合非空；对任意 $\beta>b$，下确界性质给其中某个 $a<\beta$，再用 λ_f 非增，得到 $\lambda_f(\beta)\leqslant\lambda_f(a)\leqslant t$. 令 $\beta\downarrow b$，若 $b>0$ 用右连续性，若 $b=0$ 用前述边界延拓，都得 $\lambda_f(b)\leqslant t$. 其次，令 $s=\lambda_f(\alpha)<\infty$. 若 $s>0$,α 本身就在定义 $f^*(s)$ 的允许集合内；若 $s=0$，则在定义 $f^*(0)$ 的集合内. 所以两种情况均有 $f^*(s)\leqslant\alpha$.

(b) 对每个 $\alpha>0$，有精确的集合等式

$$\{t>0:f^*(t)>\alpha\}=\{t>0:t<\lambda_f(\alpha)\}.$$

若 $\lambda_f(\alpha)\leqslant t$，则 α 已是允许阈值，故 $f^*(t)\leqslant\alpha$. 反之，若 $\lambda_f(\alpha)>t$，由右连续性可取 $\beta>\alpha$ 使 $\lambda_f(\beta)>t$；当 $\lambda_f(\alpha)=\infty$ 时同样成立，因为右极限为无穷. 所有不超过 β 的正高度都不是允许阈值，所以 $f^*(t)\geqslant\beta>\alpha$. 右边集合是长度为 $\lambda_f(\alpha)$ 的开区间，长度可为零或无穷，故 $\lambda_{f^*}(\alpha)=\lambda_f(\alpha)$.

(c) 因 $\lambda_f(\alpha)\to 0$，对每个 $t>0$ 可找到允许阈值，故 $f^*(t)<\infty$. 由 (b),f 与 f^* 有相同且在各正高度有限的分布函数，因此分别对它们应用命题 6.12，得到

$$\int_X\phi(|f|)\,\mathrm{d}\mu=-\int_0^\infty\phi(\alpha)\,\mathrm{d}\lambda_f(\alpha)=-\int_0^\infty\phi(\alpha)\,\mathrm{d}\lambda_{f^*}(\alpha)=\int_0^\infty\phi(f^*(t))\,\mathrm{d}t.$$

两次都把 ϕ 零延拓到原点. 取 $\phi(\alpha)=\alpha^p$ 并取 p 次方根即得范数等式，允许共同的无穷值.

(d) 令 $N=[f]_p=\sup_{\alpha>0}\alpha\lambda_f(\alpha)^{1/p}$，以及 $M=\sup_{t>0}t^{1/p}f^*(t)$. 若 $0<t<\lambda_f(\alpha)$，由 (b) 的集合等式有 $f^*(t)>\alpha$，从而 $M\geqslant\alpha t^{1/p}$. 令 $t\uparrow\lambda_f(\alpha)$，得 $M\geqslant\alpha\lambda_f(\alpha)^{1/p}$；当该分布值为无穷时取任意大的 t，当它为零时该不等式平凡. 因此 $M\geqslant N$.

反之，固定 $t>0$. 若 $f^*(t)>0$，对每个 $0<\alpha<f^*(t)$,(b) 给 $t<\lambda_f(\alpha)$，故 $\alpha t^{1/p}\leqslant N$. 令 $\alpha\uparrow f^*(t)$，包括

$f^*(t)=\infty$ 的情况, 得到 $t^{1/p}f^*(t)\leqslant N$; 若 $f^*(t)=0$, 同一结论平凡. 取 t 的上确界, 得 $M\leqslant N$, 故相等.

(e) 在正半轴上取五值阶梯函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 4, & 1\leqslant x<2,\\ 2, & 2\leqslant x<3,\\ 3, & 3\leqslant x<4,\\ 0, & x\geqslant 4.\end{cases}$$

其分布函数在 $0<\alpha<1$、$1\leqslant\alpha<2$、$2\leqslant\alpha<3$、$3\leqslant\alpha<4$、$\alpha\geqslant 4$ 上依次为 $4,3,2,1,0$. 按下确界定义,

$$f^*(t)=\begin{cases}4, & 0<t<1,\\ 3, & 1\leqslant t<2,\\ 2, & 2\leqslant t<3,\\ 1, & 3\leqslant t<4,\\ 0, & t\geqslant 4.\end{cases}$$

所以各高度占有的长度不变, 只按高度从大到小排列. 图中的实心点取该端点值, 空心点表示不包含该端点; 零点本不在定义域.

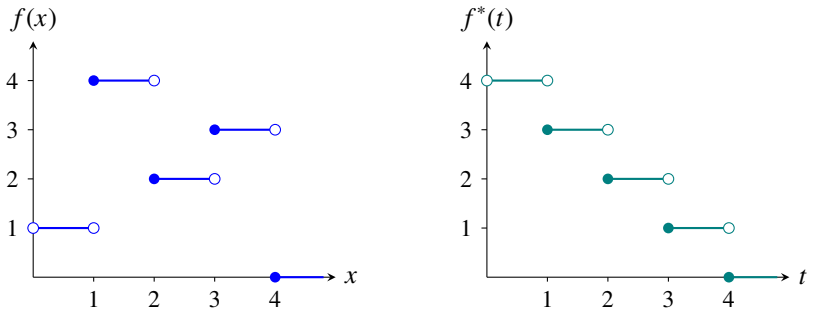


图 6.1: 习题中的阶梯函数及其递减重排 (重构新增示例与作图)

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 单调性让重排成为分布函数的广义逆; 右连续性则使严格水平集恰好对应开区间, 若省略它, 阈值等号处的推理便可能失效. 无穷下确界约定保证 (a)、(b)、(d) 覆盖无有限阈值的情形; 零参数延拓则处理零函数和有界函数可能出现的边界值.(c) 的正水平有限保证 Stieltjes 测度局部有限, 尾分布趋零保证重排逐点有限, 非负 Borel ϕ 允许单调积分并通过零延拓忽略原函数的零值区域. 范数等式用 $0<p<\infty$ 的层高度函数;(d) 也要求正有限指数, 但不要求分布函数有限或尾部消失, 证明已逐一处理无穷值. 作图选非负函数使图像高度直接代表模值; 对复函数重排依赖的是 $|f|$, 不保留相位.

6.5 L^p 空间的插值

若 $1\leqslant p<q<r\leqslant\infty$, 则 $(L^p\cap L^r)\subset L^q\subset(L^p+L^r)$, 因而自然会问: 定义在 L^p+L^r 上、在 L^p 与 L^r 上均有界的线性算子 T, 是否也在 L^q 上有界? 答案是肯定的, 而且可以作多种推广. 本节介绍这方面的两个基本定理:Riesz–Thorin 插值定理与 Marcinkiewicz 插值定理. 先讨论前者, 其证明依赖下面的复函数论结果.

引理 6.2 (三线引理)

设 ϕ 为闭带 $0 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant 1$ 上的有界连续函数, 在带的内部全纯. 若在 $\operatorname{Re} z = 0$ 上有 $|\phi(z)| \leqslant M_0$, 在 $\operatorname{Re} z = 1$ 上有 $|\phi(z)| \leqslant M_1$, 则对 $0 < t < 1$, 在 $\operatorname{Re} z = t$ 上有

$$|\phi(z)| \leqslant M_0^{1-t} M_1^t.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\varepsilon > 0$, 令 $\phi_\varepsilon(z) = \phi(z) M_0^{z-1} M_1^{-z} \exp(\varepsilon z(z-1))$. 那么 ϕ_ε 满足引理的假设, 而两个边界常数都变为 1; 并且当 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时,$|\phi_\varepsilon(z)| \to 0$. 因此当 A 足够大时, 在矩形 $0 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant 1$、$-A \leqslant \operatorname{Im} z \leqslant A$ 的边界上,$|\phi_\varepsilon(z)| \leqslant 1$. 由最大模原理, 整个带上也有这个界. 令 $\varepsilon \to 0$, 在 $\operatorname{Re} z = t$ 上得到

$$|\phi(z)| M_0^{t-1} M_1^{-t} = \lim_{\varepsilon \to 0} |\phi_\varepsilon(z)| \leqslant 1,$$

即所求结论.

□

注 边界退化、动机与逐条件说明 (重构新增). 上述复幂先对 $M_0, M_1 > 0$ 使用实对数定义. 若某个 $M_j = 0$, 先把两个常数都换为 $M_j + \delta$, 应用正数情形, 再令 $\delta \downarrow 0$; 因为 $t, 1-t > 0$, 所得界仍有意义, 并给出带内的零值结论.

写 $z = x + iy$, 则 $\operatorname{Re}(z(z-1)) = x(x-1) - y^2$. 若 $|\phi| \leqslant B$, 在整个闭带上便有

$$|\phi_\varepsilon(x+iy)| \leqslant B \max(M_0^{-1}, M_1^{-1}) e^{-\varepsilon y^2}.$$

这是关于 $x \in [0,1]$ 的一致衰减, 故同一个 A 控制两条横边. 在两条竖边上, 常数幂恰消掉 M_j, 而指数因子的模不超过一. 任给带内一点, 取包含该点的足够大矩形, 最大模原理便给出所需界. 连续到边界使矩形边界估计可用; 内部全纯性使最大模原理适用; 整个带上有界使横边可被高斯衰减压下去. 不能仅凭两条无限长竖边的界, 直接引用有界区域上的最大模原理.

动机是把两侧的不同常数用复幂归一成一, 再以小的衰减因子把无界带转化为有限矩形. 结论在对数尺度上按横坐标线性插值, 这正对应后面 L^p 指数的倒数插值. 本证明调用复分析的最大模原理作为先修结果.

定理 6.11 (Riesz–Thorin 插值定理)

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 与 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为测度空间,$p_0, p_1, q_0, q_1 \in [1, \infty]$. 若 $q_0 = q_1 = \infty$, 还假设 ν 半有限. 对 $0 < t < 1$, 定义

$$\frac{1}{p_t} = \frac{1-t}{p_0} + \frac{t}{p_1}, \qquad \frac{1}{q_t} = \frac{1-t}{q_0} + \frac{t}{q_1}.$$

若 $T : L^{p_0}(\mu) + L^{p_1}(\mu) \to L^{q_0}(\nu) + L^{q_1}(\nu)$ 为线性映射, 并且

$$\|Tf\|_{q_0} \leqslant M_0 \|f\|_{p_0} \quad (f \in L^{p_0}(\mu)),$$
$$\|Tf\|_{q_1} \leqslant M_1 \|f\|_{p_1} \quad (f \in L^{p_1}(\mu)),$$

则 $\|Tf\|_{q_t} \leqslant M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_{p_t}$ 对所有 $f \in L^{p_t}(\mu)$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

先注意,$p_0 = p_1 = p$ 时, 由命题 6.7,

$$\|Tf\|_{q_t} \leqslant \|Tf\|_{q_0}^{1-t} \|Tf\|_{q_1}^t \leqslant M_0^{1-t} M_1^t \|f\|_p.$$

因此可以假设 $p_0 \neq p_1$, 特别地,$p_t < \infty$. 记 Σ_X、Σ_Y 为相应空间上在有限测度集之外为零的简单函数空间. 由命题 6.3,Σ_X 包含于所有 $L^p(\mu)$, 并在每个有限指数的 $L^p(\mu)$ 中稠密;Y 上也一样.

证明的主要部分是对 $f \in \Sigma_X$ 建立所求估计. 由定理 6.5,

$$\|Tf\|_{q_t} = \sup \left\{ \left| \int_Y (Tf) g \, \mathrm{d}\nu \right| : g \in \Sigma_Y,\ \|g\|_{q_t'} = 1 \right\},$$

其中 q_t' 为 q_t 的共轭指数. 注意 $Tf \in L^{q_0} \cap L^{q_1}$, 所以除非 $q_0 = q_1 = \infty$, 其非零支集必为 σ 有限; 在双无穷的情形, 假设的半有限性保证对偶测试定理可用. 可以设 $f \neq 0$, 并将它归一为 $\|f\|_{p_t} = 1$. 于是只须证明: 若 $g \in \Sigma_Y$ 且

$\|g\|_{q_t'}=1$, 则 $\left|\int (Tf)g\,\mathrm{d}\nu\right| \leqslant M_0^{1-t}M_1^t$.

写 $f=\sum_{j=1}^{m} c_j\chi_{E_j}$、$g=\sum_{k=1}^{n} d_k\chi_{F_k}$, 其中各 E_j、各 F_k 分别互不相交, 系数都非零. 写成极坐标 $c_j=|c_j|e^{i\theta_j}$、$d_k=|d_k|e^{i\psi_k}$, 并令

$$\alpha(z)=(1-z)p_0^{-1}+zp_1^{-1},\qquad \beta(z)=(1-z)q_0^{-1}+zq_1^{-1}.$$

固定 $t\in(0,1)$. 因为 $\alpha(t)=p_t^{-1}>0$, 可以定义

$$f_z=\sum_{j=1}^{m}|c_j|^{\alpha(z)/\alpha(t)}e^{i\theta_j}\chi_{E_j}.$$

若 $\beta(t)<1$, 定义

$$g_z=\sum_{k=1}^{n}|d_k|^{(1-\beta(z))/(1-\beta(t))}e^{i\psi_k}\chi_{F_k};$$

若 $\beta(t)=1$, 则对所有 z 取 $g_z=g$. 原书接下来假设 $\beta(t)<1$, 并把 $\beta(t)=1$ 时的简单修改留给读者.

最后令 $\phi(z)=\int_Y (Tf_z)g_z\,\mathrm{d}\nu$. 于是

$$\phi(z)=\sum_{j,k}A_{jk}|c_j|^{\alpha(z)/\alpha(t)}|d_k|^{(1-\beta(z))/(1-\beta(t))},$$

$$A_{jk}=e^{i(\theta_j+\psi_k)}\int_Y (T\chi_{E_j})\chi_{F_k}\,\mathrm{d}\nu.$$

因此 ϕ 为整函数, 在 $0\leqslant \mathrm{Re}\,z\leqslant 1$ 的带上有界. 又 $\phi(t)=\int (Tf)g\,\mathrm{d}\nu$, 故由三线引理, 只须证明两条边上的界分别为 M_0, M_1. 对 $s\in\mathbb{R}$,

$$\alpha(is)=p_0^{-1}+is(p_1^{-1}-p_0^{-1}),$$

$$1-\beta(is)=(1-q_0^{-1})-is(q_1^{-1}-q_0^{-1}),$$

所以在相应非零支集上,$|f_{is}|=|f|^{p_t/p_0}$、$|g_{is}|=|g|^{q_t'/q_0'}$. 由 Hölder 不等式与归一化,

$$|\phi(is)|\leqslant \|Tf_{is}\|_{q_0}\|g_{is}\|_{q_0'}\leqslant M_0\|f_{is}\|_{p_0}\|g_{is}\|_{q_0'}=M_0.$$

同样的计算给出 $|\phi(1+is)|\leqslant M_1$, 从而证明了简单函数上的估计.

由稠密性,$T|_{\Sigma_X}$ 唯一延拓到 L^{p_t}, 并满足同一个界. 还须证明这个延拓就是原来的 T. 给定 $f\in L^{p_t}$, 取 $f_n\in\Sigma_X$, 使 $|f_n|\leqslant|f|$ 且 $f_n\to f$ 逐点成立. 令

$$E=\{|f|>1\},\quad g=f\chi_E,\quad g_n=f_n\chi_E,\quad h=f-g,\quad h_n=f_n-g_n.$$

重新标记端点后可设 $p_0<p_1$; 则 $g\in L^{p_0}$、$h\in L^{p_1}$. 原书在此以控制收敛定理得到

$$\|f_n-f\|_{p_t}\to 0,\qquad \|g_n-g\|_{p_0}\to 0,\qquad \|h_n-h\|_{p_1}\to 0.$$

于是 $Tg_n\to Tg$ 于 L^{q_0},$Th_n\to Th$ 于 L^{q_1}. 由练习 6.9, 取适当子列后, 两者都几乎处处收敛, 所以 $Tf_n\to Tf$ 几乎处处. 由 Fatou 引理,

$$\begin{aligned}\|Tf\|_{q_t}&\leqslant \liminf_n \|Tf_n\|_{q_t}\leqslant \liminf_n M_0^{1-t}M_1^t\|f_n\|_{p_t}\\&=M_0^{1-t}M_1^t\|f\|_{p_t}.\end{aligned}$$

证明完毕; 无穷端点处所需的逼近细节补充如下.

□

注 端点、逼近与逐条件说明 (重构新增). 首先补全复幂构造. 可删去测度为零的简单函数块, 使各保留块有正的有限测度. 所有幂只作用于正数 $|c_j|,|d_k|$; 在支集外定义函数为零, 不使用 0^0. 若 $p_j<\infty$, 则

$$\|f_{j+is}\|_{p_j}^{p_j}=\int_X |f|^{p_t}\,\mathrm{d}\mu=1;$$

若 $p_j=\infty$, 该函数在支集内模为一, 故范数仍为一. 对于 $\beta(t)<1$,g_{j+is} 的共轭端点范数完全相同: 有限 q_j' 时其 q_j'

次方积分为 $\int |g|^{q_t'} = 1$, 无穷端点时模为一. 因此两条边的估计均已覆盖.A_{jk} 有限, 因为 $T\chi_{E_j} \in L^{q_0}$ 且 $\chi_{F_k} \in L^{q_0'}$; 有限指数和的模只依赖 $\operatorname{Re} z$, 在闭带上一致有界, 不需要对参数积分作未验证的微分.

若 $\beta(t) = 1$, 由 $q_0^{-1}, q_1^{-1} \leqslant 1$ 与 $0 < t < 1$ 必有 $q_0 = q_1 = 1$, 于是 $q_0' = q_1' = \infty$. 取 $g_z = g$ 后,$\|g_z\|_\infty = 1$;$\phi(z)$ 仍是有限个整指数函数的线性组合, 而两边满足 $|\phi(j+is)| \leqslant M_j$. 三线引理照常给出结论. 这补全了原书留给读者的分支. 若某个 $M_j = 0$, 三线引理的零常数处理已经适用. 若测试单位球面为空, 可按非负上确界约定取值零, 或改用 $\|g\|_{q_t'} \leqslant 1$ 的闭球写公式, 避免零空间例外.

原延拓证明的无穷输入端点. 当 $p_1 = \infty$ 时, 模支配的逐点收敛本身不推出 $\|h_n - h\|_\infty \to 0$; 此处必须进一步选择逼近序列. 取简单函数 s_n, 满足 $|s_n| \leqslant |f|$、$s_n \to f$ 逐点, 并在每个模有界区域上一致逼近. 这种选择可由定理 2.1的简单逼近构造得到; 例如将模从下方量化、将相位按越来越细的有限分割量化, 再把模截于 n. 令

$$f_n = s_n \chi_{\{|f| > 1/n\}}.$$

由于 $f \in L^{p_t}$、$p_t < \infty$, 该支集的测度不超过 $n^{p_t}\|f\|_{p_t}^{p_t}$, 所以 $f_n \in \Sigma_X$. 它仍模支配且逐点收敛. 在 $E^c = \{|f| \leqslant 1\}$ 上, 截去的区域误差不超过 $1/n$, 其余误差不超过 $\sup_{E^c} |s_n - f| \to 0$, 从而 $h_n \to h$ 一致. 对有限的 p_0, p_t, 以 $2^{p_0}|g|^{p_0}$、$2^{p_t}|f|^{p_t}$ 作控制函数使用控制收敛; 当 $p_1 < \infty$ 时, 对 h_n 也如此. 故原证需要的三个范数收敛均成立.

若输出端点 $q_j < \infty$, 范数收敛给出几乎处处收敛的子列; 若 $q_j = \infty$, 在删去可数个零集后, 范数差直接控制逐点差, 不必另求子列. 先后取子列可使两个端点同时收敛. 最后 $q_t < \infty$ 时使用通常的 Fatou 引理;$q_t = \infty$ 时, 若 $a = \liminf \|Tf_n\|_\infty < \infty$, 先取范数趋于 a 的子列, 再在所有本质界同时成立的满测集上取逐点极限, 得 $|Tf| \leqslant a$.$a = \infty$ 时不等式自动成立. 这证明了无穷范数版本.

动机是把固定的 f, g 放进全纯族, 用边界的两个算子估计控制中间配对. 倒数指数的线性关系使边界积分恰好变为归一化的 p_t、q_t' 次方.$p_j, q_j \geqslant 1$ 保证 Hölder 对偶及 Banach 完备性可用;T 在和空间上定义使不同端点的分解给出同一个算子; 线性保证 ϕ 的全纯性, 也保证 $Tf_n = Tg_n + Th_n$. 有限测度支集使简单函数同时属于全部端点空间. 原定理在双无穷输出时的半有限假设, 是此证明通过有限支集测试恢复本质上确界的充分条件; 其余情形由 Tf 的 σ 有限支集代替, 不应擅自把任意两个测度空间都要求成 σ 有限.$0 < t < 1$ 避免端点退化并保证不同输入端点间的 p_t 有限; 两个端点本来已在假设中给定.

命题 6.15 (插值算子范数的对数凸性)

在上述定理的条件下, 记 $M(t) = \|T\|_{L^{p_t} \to L^{q_t}}$. 则 $M(t) \leqslant M_0^{1-t} M_1^t$, 而且若 $0 < s < t < u < 1$、$t = (1-\tau)s + \tau u$, 则

$$M(t) \leqslant M(s)^{1-\tau} M(u)^{\tau}.$$

因而 $\log M(t)$ 是 t 的凸函数.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一个不等式就是 Riesz–Thorin 定理的结论, 其中可以出现严格不等号. 把 s, u 对应的两个空间作为新端点, 再次应用同一定理, 即得第二个不等式, 也就是所说的对数凸性.

□

注 零算子与条件说明 (重构新增). 新端点的倒数指数仍按 τ 线性插值, 因为 α, β 为仿射函数,$\alpha(t) = (1-\tau)\alpha(s) + \tau\alpha(u)$,$\beta$ 也一样.T 已在两个新空间上有界, 且定义在它们的和空间上, 因此重复使用定理合法. 如果新输出端点都是无穷, 则原两个输出端点也都是无穷, 所需半有限性仍由原假设保证.

严格说, 普通实值函数 $\log M$ 要求 $M > 0$. 若 $p_0 \neq p_1$ 且某个内点 $M(t_0) = 0$, 则 T 在 Σ_X 上为零; 这些简单函数在每个内部 L^{p_t} 稠密, 已证的有界性使 T 在全部这些空间上为零. 若 $p_0 = p_1$, 一个内点范数为零已使 T 在这个共同定义域上为零. 因此内部要么全为零, 要么全为正; 零的情形用始终有意义的乘法不等式, 或约定 $\log 0 = -\infty$. 动机是说明所得界可在任意两个中间点继续改进, 而不限于最初给定的两个端点常数.

转向 Marcinkiewicz 定理之前, 需要再引入一些术语. 设 T 从 $(X, \mathscr{M}, \mu)$ 上可测函数的某个向量空间 $\mathscr{D}$, 映入 $(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 上全体可测函数的空间.

定义 6.10 (次线性映射)

若对所有 $f,g\in\mathscr{D}$ 及 $c>0$, 有

$$|T(f+g)|\leqslant|Tf|+|Tg|,\qquad |T(cf)|=c|Tf|,$$

则称 T 为**次线性**的.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 线性算子满足这些模不等式, 但极大算子等非线性对象也满足, 所以这一结构扩大了插值的适用范围. 向量空间定义域保证和与正倍数仍有定义; 输出可测性保证可以谈水平集与弱范数. 第一条允许把输入分成大、小两部分后控制输出的水平集; 第二条只要求正数倍的模齐次性, 不能据此断言 $T(cf)=cTf$ 或任意复数的线性. 取 $f=0,c=2$ 可得 $|T0|=0$. 在几乎处处等价类的空间使用时, 相应等式和不等式均按几乎处处理解.

定义 6.11 (强型)

设 $1\leqslant p,q\leqslant\infty$. 若次线性映射 T 的定义域包含 $L^p(\mu)$, 它把 $L^p(\mu)$ 映入 $L^q(\nu)$, 并且存在常数 $C>0$ 使所有 $f\in L^p(\mu)$ 都满足 $\|Tf\|_q\leqslant C\|f\|_p$, 则称 T 为**强 (p,q) 型**的.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第一个指数衡量输入, 第二个指数衡量输出; 二者所用的测度空间可以不同. 定义域包含整个 L^p, 排除了只对某个测试类写估计而未作延拓的情形. 常数必须与 f 无关, 才能称为一致有界估计. 指数从一开始, 使这里使用的是前面构造的范数空间; 无穷指数按本质上确界解释. 对线性 T, 这就是通常的有界算子条件; 次线性情形仍使用同一不等式, 但不称其为线性算子范数.

定义 6.12 (弱型)

设 $1\leqslant p\leqslant\infty$、$1\leqslant q<\infty$. 若次线性映射 T 的定义域包含 $L^p(\mu)$, 它把 $L^p(\mu)$ 映入弱 $L^q(\nu)$, 并且存在常数 $C>0$ 使所有 $f\in L^p(\mu)$ 都满足 $[Tf]_q\leqslant C\|f\|_p$, 则称 T 为**弱 (p,q) 型**的. 另外, 约定弱 (p,∞) 型就是强 (p,∞) 型.

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 有限 q 时, 这恰好等价于对每个 $\alpha>0$ 有 $\lambda_{Tf}(\alpha)\leqslant(C\|f\|_p/\alpha)^q$. 它只控制超过高度 α 的输出区域, 而不直接控制输出的完整 q 次积分. 强型由 Chebyshev 不等式蕴含弱型; 反向一般不成立. 定义仍要求整个输入空间和统一的常数, 输出可测使全部水平集有意义. 不能把 $q=\infty$ 直接代入有限幂公式, 故须单独约定; 这一端点约定在下面的截断证明中表现为某个高度以上的水平集为空.

定理 6.12 (Marcinkiewicz 插值定理)

设 $(X,\mathscr{M},\mu)$ 与 $(Y,\mathscr{N},\nu)$ 为测度空间;$p_0,p_1,q_0,q_1\in[1,\infty]$, 满足 $p_0\leqslant q_0$、$p_1\leqslant q_1$、$q_0\neq q_1$; 并设

$$\frac{1}{p}=\frac{1-t}{p_0}+\frac{t}{p_1},\qquad \frac{1}{q}=\frac{1-t}{q_0}+\frac{t}{q_1},\qquad 0<t<1.$$

若 T 为从 $L^{p_0}(\mu)+L^{p_1}(\mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性映射, 且同时为弱 (p_0,q_0) 型与弱 (p_1,q_1) 型, 则 T 为强 (p,q) 型. 更准确地, 若 $[Tf]_{q_j}\leqslant C_j\|f\|_{p_j},j=0,1$, 则

$$\|Tf\|_q\leqslant B_p\|f\|_p,$$

其中 B_p 除了 p 之外, 只依赖 p_j,q_j,C_j; 当 $p\to p_j$ 时, 若 $p_j<\infty$, 则 $B_p|p-p_j|$ 保持有界, 若 $p_j=\infty$, 则 B_p 保持有界.

♡

证明 Show/Hide Proof

$p_0=p_1$ 的情形很容易, 原书留给读者, 见练习 6.42. 故不妨设 $p_0<p_1$, 暂且再设 $q_0,q_1<\infty$, 于是 $p_0<p_1<\infty$. 给定 $f\in L^p(\mu)$、$A>0$, 按命题 6.14定义 g_A,h_A. 由层积分公式及其分布函数,

$$\begin{aligned}\int|g_A|^{p_0}\,\mathrm{d}\mu&=p_0\int_0^\infty\beta^{p_0-1}\lambda_{g_A}(\beta)\,\mathrm{d}\beta=p_0\int_0^\infty\beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta+A)\,\mathrm{d}\beta\\&=p_0\int_A^\infty(\beta-A)^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\leqslant p_0\int_A^\infty\beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta,\end{aligned}$$

$$\int |h_A|^{p_1}\,\mathrm{d}\mu = p_1\int_0^\infty \beta^{p_1-1}\lambda_{h_A}(\beta)\,\mathrm{d}\beta = p_1\int_0^A \beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta. \tag{6.3}$$

同样,

$$\int |Tf|^q\,\mathrm{d}\nu = q\int_0^\infty \alpha^{q-1}\lambda_{Tf}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = 2^q q\int_0^\infty \alpha^{q-1}\lambda_{Tf}(2\alpha)\,\mathrm{d}\alpha. \tag{6.4}$$

因为 T 次线性, 由命题 6.11(d),

$$\lambda_{Tf}(2\alpha) \leqslant \lambda_{Tg_A}(\alpha) + \lambda_{Th_A}(\alpha). \tag{6.5}$$

此式对所有 $\alpha, A>0$ 成立, 故可以让 A 依赖 α. 由定义 p,q 的插值关系,

$$\begin{aligned}\frac{p_0(q_0-q)}{q_0(p_0-p)} &= \frac{p^{-1}(q^{-1}-q_0^{-1})}{q^{-1}(p^{-1}-p_0^{-1})} = \frac{p^{-1}(q^{-1}-q_1^{-1})}{q^{-1}(p^{-1}-p_1^{-1})}\\ &= \frac{p_1(q_1-q)}{q_1(p_1-p)}.\end{aligned} \tag{6.6}$$

记共同值为 σ, 取 $A=\alpha^\sigma$. 由上述公式及端点弱型估计,

$$\begin{aligned}\|Tf\|_q^q &\leqslant 2^q q\int_0^\infty \alpha^{q-1}\left[\left(\frac{C_0\|g_A\|_{p_0}}{\alpha}\right)^{q_0} + \left(\frac{C_1\|h_A\|_{p_1}}{\alpha}\right)^{q_1}\right]\mathrm{d}\alpha\\ &\leqslant 2^q q C_0^{q_0} p_0^{q_0/p_0}\int_0^\infty \alpha^{q-q_0-1}\left[\int_{\alpha^\sigma}^\infty \beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\right]^{q_0/p_0}\mathrm{d}\alpha\\ &\quad + 2^q q C_1^{q_1} p_1^{q_1/p_1}\int_0^\infty \alpha^{q-q_1-1}\left[\int_0^{\alpha^\sigma} \beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\right]^{q_1/p_1}\mathrm{d}\alpha\\ &= \sum_{j=0}^{1} 2^q q C_j^{q_j} p_j^{q_j/p_j}\int_0^\infty\left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha,\beta)\,\mathrm{d}\beta\right]^{q_j/p_j}\mathrm{d}\alpha.\end{aligned} \tag{6.7}$$

这里 χ_0,χ_1 分别是 $\{(\alpha,\beta):\beta>\alpha^\sigma\}$、$\{(\alpha,\beta):\beta<\alpha^\sigma\}$ 的示性函数, 并且

$$\phi_j(\alpha,\beta) = \chi_j(\alpha,\beta)\alpha^{(q-q_j-1)p_j/q_j}\beta^{p_j-1}\lambda_f(\beta).$$

原书上式最后一个求和行的系数印作 $C_j^{p_j}$; 与前两行及后续常数式一致的系数应为这里明确写出的 $C_j^{q_j}$, 其核对说明见后注.

由于 $q_j/p_j\geqslant 1$, 可应用定理 6.9, 得到

$$\int_0^\infty\left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha,\beta)\,\mathrm{d}\beta\right]^{q_j/p_j}\mathrm{d}\alpha \leqslant \left\{\int_0^\infty\left[\int_0^\infty \phi_j(\alpha,\beta)^{q_j/p_j}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_j/q_j}\mathrm{d}\beta\right\}^{q_j/p_j}. \tag{6.8}$$

令 $\tau=1/\sigma$. 若 $q_1>q_0$, 则 $q-q_0>0$、$\sigma>0$, 且 $\beta>\alpha^\sigma$ 等价于 $\alpha<\beta^\tau$. 于是

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\left[\int_0^\infty \phi_0^{q_0/p_0}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_0/q_0}\mathrm{d}\beta &= \int_0^\infty\left[\int_0^{\beta^\tau}\alpha^{q-q_0-1}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_0/q_0}\beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &= (q-q_0)^{-p_0/q_0}\int_0^\infty \beta^{p_0-1+\tau p_0(q-q_0)/q_0}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &= |q-q_0|^{-p_0/q_0}\int_0^\infty \beta^{p-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &= |q-q_0|^{-p_0/q_0}p^{-1}\|f\|_p^p.\end{aligned}$$

第三行用公式 (6.6)化简指数. 另一方面, 若 $q_1<q_0$, 则 $q-q_0<0$、$\sigma<0$, 原区域等价于 $\alpha>\beta^\tau$, 所以

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\left[\int_0^\infty \phi_0^{q_0/p_0}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_0/q_0}\mathrm{d}\beta &= \int_0^\infty\left[\int_{\beta^\tau}^\infty\alpha^{q-q_0-1}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_0/q_0}\beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &= (q_0-q)^{-p_0/q_0}\int_0^\infty \beta^{p-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &= |q-q_0|^{-p_0/q_0}p^{-1}\|f\|_p^p.\end{aligned}$$

类似的计算给出

$$\int_0^\infty \left[\int_0^\infty \phi_1^{q_1/p_1}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_1/q_1}\mathrm{d}\beta = |q-q_1|^{-p_1/q_1}p^{-1}\|f\|_p^p.$$

结合公式 (6.7)和(6.8), 得到

$$\sup_{\|f\|_p=1}\|Tf\|_q \leqslant B_p = 2q^{1/q}\left[\sum_{j=0}^{1} C_j^{q_j}\left(\frac{p_j}{p}\right)^{q_j/p_j}|q-q_j|^{-1}\right]^{1/q}.$$

由 $|T(cf)| = c|Tf|(c>0)$, 可恢复一般 f 的估计. 原书将 B_p 所述性质的验证留作容易的练习.

还须处理 $q_0=\infty$ 或 $q_1=\infty$ 的例外情形, 分为三种.

情形 I:$p_1=q_1=\infty$**.** 此时 $p_0\leqslant q_0<\infty$. 把截断高度改为 $A=\alpha/C_1$, 便有 $\|Th_A\|_\infty\leqslant C_1\|h_A\|_\infty\leqslant\alpha$, 所以 $\lambda_{Th_A}(\alpha)=0$. 这对应公式 (6.7)中 $\phi_1=0$, 且 ϕ_0 的区域边界 α^σ 换成 α/C_1. 与上面相同的论证给出

$$\|Tf\|_q \leqslant 2\left[qC_0^{q_0}C_1^{q-q_0}\left(\frac{p_0}{p}\right)^{q_0/p_0}|q-q_0|^{-1}\right]^{1/q}\|f\|_p.$$

情形 II:$p_0<p_1<\infty$、$q_0<q_1=\infty$**.** 仍选 A 使 $\lambda_{Th_A}(\alpha)=0$, 正确的选择为

$$A=(\alpha/d)^\sigma,\qquad d=C_1\left(\frac{p_1\|f\|_p^p}{p}\right)^{1/p_1},\qquad \sigma=\frac{p_1}{p_1-p}.$$

这里 σ 为公式 (6.6)中 $q_1\to\infty$ 时的极限. 因为 $p_1>p$,

$$\begin{aligned}\|Th_A\|_\infty^{p_1} &\leqslant C_1^{p_1}\|h_A\|_{p_1}^{p_1} = C_1^{p_1}p_1\int_0^A \beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &\leqslant C_1^{p_1}p_1A^{p_1-p}\int_0^A\beta^{p-1}\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\\ &\leqslant C_1^{p_1}\frac{p_1}{p}(\alpha/d)^{p_1}\|f\|_p^p=\alpha^{p_1}.\end{aligned}$$

与情形 I 一样,$\phi_1=0$; 当 $\|f\|_p=1$ 时, 含 ϕ_0 的积分受只依赖所述参数的常数控制, 得到结论.

情形 III:$p_0<p_1<\infty$、$q_1<q_0=\infty$**.** 论证与情形 II 基本相同, 只须取 $A=(\alpha/d)^\sigma$, 并选择 d 使 $\lambda_{Tg_A}(\alpha)=0$.

□

注 遗漏计算与三个无穷端点的完整补证 (重构新增). 下面把原证明的类似计算和省略分支逐项展开. 可以使用严格正的弱型界 C_j, 即使某个端点的最优常数为零, 也选一个正的上界即可.

首先, 截断的端点可积性不是预先假定的. 因为 $p_0<p<p_1$,

$$\|g_A\|_{p_0}^{p_0}\leqslant\frac{p_0}{p}A^{p_0-p}\|f\|_p^p,$$
$$\|h_A\|_{p_1}^{p_1}\leqslant\frac{p_1}{p}A^{p_1-p}\|f\|_p^p\quad(p_1<\infty),\qquad \|h_A\|_\infty\leqslant A.$$

第一式在 $\beta\geqslant A$ 上用 $\beta^{p_0-p}\leqslant A^{p_0-p}$, 第二式在 $\beta\leqslant A$ 上用 $\beta^{p_1-p}\leqslant A^{p_1-p}$, 再用层积分公式. 因此端点弱型估计确能应用于这些截断.

在两个输出端点都有限的情形, 令 $\Delta_p=p_1^{-1}-p_0^{-1}\neq0$、$\Delta_q=q_1^{-1}-q_0^{-1}\neq0$. 原定义给出 $p^{-1}-p_0^{-1}=t\Delta_p$、$q^{-1}-q_0^{-1}=t\Delta_q$, 在另一端同为因子 $t-1$, 这证明公式 (6.6)的中间等式. 其共同值非零, 且

$$\tau\frac{p_j(q-q_j)}{q_j}=p-p_j.$$

对尚未展开的 $j=1$: 若 $q_1>q_0$, 则 $\sigma>0$、$q-q_1<0$, 区域 $\beta<\alpha^\sigma$ 等价于 $\alpha>\beta^\tau$, 故内积分为

$$\int_{\beta^\tau}^\infty\alpha^{q-q_1-1}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\beta^{\tau(q-q_1)}}{q_1-q}.$$

若 $q_1<q_0$, 则 $\sigma<0$、$q-q_1>0$, 同一原区域等价于 $\alpha<\beta^\tau$, 内积分为

$$\int_0^{\beta^\tau}\alpha^{q-q_1-1}\,\mathrm{d}\alpha=\frac{\beta^{\tau(q-q_1)}}{q-q_1}.$$

两种情况取 p_1/q_1 次幂并乘 $\beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)$ 后, 指数均为 $p-1$; 再积分即得原证明所用的 $|q-q_1|^{-p_1/q_1}p^{-1}\|f\|_p^p$. 所有函数非负, 允许积分先为无穷;Minkowski 后所得有限值才证明输出属于 L^q, 没有预先使用结论.

求和系数的原文核对. 原式 (6.33) 前两项从弱型界直接产生 $C_0^{q_0}, C_1^{q_1}$; 把两项合写为求和时, 既未换元也未重新定义常数, 故仍须为 $C_j^{q_j}$. 原页此处的 $C_j^{p_j}$ 与前行一般不相等, 而原书下一页 B_p 的公式又恢复为 $C_j^{q_j}$. 正文保留了这个原文差异的明确说明, 并使用代数上一致的系数.

情形 I 的积分. 先归一化 $\|f\|_p = 1$. 这里 $q/p = q_0/p_0$, 且在 g_A 的区域 $\beta > \alpha/C_1$ 上有 $0 < \alpha < C_1\beta$.Minkowski 后的内积分给出

$$\left[\int_0^{C_1\beta} \alpha^{q-q_0-1}\,\mathrm{d}\alpha\right]^{p_0/q_0} = \frac{C_1^{(q-q_0)p_0/q_0}\beta^{(q-q_0)p_0/q_0}}{(q-q_0)^{p_0/q_0}}.$$

乘上 $\beta^{p_0-1}\lambda_f(\beta)$, 指数变成 $p-1$; 外积分为 $1/p$, 所以得到正文所列常数.

情形 II 的积分. 仍先设 $\|f\|_p = 1$, 记 $d = C_1(p_1/p)^{1/p_1}$、$\sigma = p_1/(p_1-p) > 0$. 已有 $\|Th_A\|_\infty \leqslant \alpha$. 剩余区域为

$$\beta > (\alpha/d)^\sigma \quad\Longleftrightarrow\quad 0 < \alpha < d\beta^{1/\sigma}.$$

于是内积分等于 $d^{q-q_0}\beta^{(q-q_0)/\sigma}/(q-q_0)$. 插值关系给出 $p_0 + (q-q_0)p_0/(\sigma q_0) = p$, 故重复外积分后可取

$$B_p = 2\left[\frac{qC_0^{q_0}(p_0/p)^{q_0/p_0}d^{q-q_0}}{q-q_0}\right]^{1/q}.$$

一般非零 f 由正齐次性缩放回来; 零函数由端点界处理, 毋须在 $d=0$ 时除法.

情形 III 的全部计算. 先设 $\|f\|_p = 1$, 取

$$\sigma = \frac{p_0}{p_0-p} < 0, \qquad d = C_0(p_0/p)^{1/p_0}, \qquad A = (\alpha/d)^\sigma.$$

由尾部截断界,

$$\|Tg_A\|_\infty^{p_0} \leqslant C_0^{p_0}\frac{p_0}{p}A^{p_0-p} = C_0^{p_0}\frac{p_0}{p}(\alpha/d)^{p_0} = \alpha^{p_0}.$$

因此只有 Th_A 项留下. 因 $\sigma < 0$, 其区域满足

$$\beta < (\alpha/d)^\sigma \quad\Longleftrightarrow\quad 0 < \alpha < d\beta^{1/\sigma}.$$

此时 $q > q_1$, 故内积分为 $d^{q-q_1}\beta^{(q-q_1)/\sigma}/(q-q_1)$. 取 p_1/q_1 次幂、乘 $\beta^{p_1-1}\lambda_f(\beta)$, 再用 $p_1 + (q-q_1)p_1/(\sigma q_1) = p$, 得到外积分 $d^{(q-q_1)p_1/q_1}(q-q_1)^{-p_1/q_1}/p$. 所以

$$B_p = 2\left[\frac{qC_1^{q_1}(p_1/p)^{q_1/p_1}d^{q-q_1}}{q-q_1}\right]^{1/q}$$

可用. 正齐次性再次恢复一般输入, 完成三个分支.

常数在端点的性质. 先设 $p_0 < p_1$. 若两个 q_j 都有限, 由插值的仿射关系,q 是 p 的光滑函数, 且在两个有限端点有非零有限导数: 从 $1/q = a + b/p$ 得 $\mathrm{d}q/\mathrm{d}p = bq^2/p^2$, 这里 $b = \Delta_q/\Delta_p \neq 0$. 故 $|q-q_j|$ 与 $|p-p_j|$ 在端点附近互相控制. 其余正因子有有限界, 因而 $B_p \leqslant C(1+|p-p_j|^{-1/q}) \leqslant C'(1+|p-p_j|^{-1})$, 最后一步在 $|p-p_j|<1$ 时用 $q \geqslant 1$.

情形 I 在有限端点同理; 当 $p \to \infty$ 时 $q = (q_0/p_0)p \to \infty$. 常数的对数中,$\log q/q$、$\log(q-q_0)/q$、$\log p/q$ 均趋零, 而 $(q-q_0)\log C_1/q \to \log C_1$, 所以 $B_p \to 2C_1$. 情形 II 在 $p \to p_0$ 时仍为有限端点估计; 当 $p \to p_1$ 时 $q \to \infty$、$d \to C_1$, 同一对数计算给 $B_p \to 2C_1$. 情形 III 在 $p \to p_1$ 时为有限端点估计, 在 $p \to p_0$ 时 $q \to \infty$、$d \to C_0$, 故 $B_p \to 2C_0$. 这些界蕴含原书声称的全部端点增长控制.

相同输入指数的记号. 若 $p_0 = p_1$, 则 p 固定, 而 q 仍随 t 改变; 这时原定理的 B_p 应理解为固定插值点的常数, 更明确可记为 $B_{p,q}$. 不能声称常数只依赖这个固定的 p 而对所有中间 q 一致; 习题中的分层积分给出它对 q 的实际依赖. 原书关于 $p \to p_j$ 的增长断言适用于 $p_0 \neq p_1$ 的非退化插值区间.

动机与逐条件说明. 截断高度随输出高度改变, 让大值部分使用低输入指数、小值部分使用高输入指数, 再让两个积分都汇成 $\int \beta^{p-1}\lambda_f.p_j \leqslant q_j$ 恰保证交换积分时的 Minkowski 指数 $q_j/p_j \geqslant 1$;$q_0 \neq q_1$ 提供两个不同尾部幂, 使中间 q 两侧的积分各自收敛.$0 < t < 1$ 保证严格处于这些收敛区间, 并使 $q < \infty$;$p_j \geqslant 1$ 还保证 $(\beta - A)^{p_0-1} \leqslant \beta^{p_0-1}$. 次线性只用来分割水平集与缩放, 不要求复线性; 输入和空间使截断可交给同一个 T. 测度空间本身无需 σ 有限: 交换的两次积分都在正半轴的 Lebesgue 测度上, 原空间上的层积分公式已对任意测度建立.

这个证明中的长公式看起来可能令人却步, 但思想相当简单. 为使其更清楚, 原书建议读者把两个特殊而重要

的情形写出来:(i) $p_0=q_0=1$、$p_1=q_1=2$;(ii) $p_0=q_0=1$、$p_1=q_1=\infty$.

注 两个指定特例的完整计算 (重构新增). 第一种情形取 $1<p<2$, 此时输入、输出的中间指数相同. 对每个 $\alpha>0$ 用 $A=\alpha$ 截断. 弱端点界及层积分给出

$$\|Tf\|_p^p \leqslant 2^p p\left[C_0\int_0^\infty \alpha^{p-2}\int_\alpha^\infty \lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\alpha + 2C_1^2\int_0^\infty \alpha^{p-3}\int_0^\alpha \beta\lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\alpha\right].$$

由非负积分的 Tonelli 定理, 第一个二重积分为

$$\int_0^\infty \lambda_f(\beta)\int_0^\beta \alpha^{p-2}\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta = \frac{\|f\|_p^p}{p(p-1)};$$

第二个二重积分为

$$\int_0^\infty \beta\lambda_f(\beta)\int_\beta^\infty \alpha^{p-3}\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta = \frac{\|f\|_p^p}{p(2-p)}.$$

因此 $\|Tf\|_p \leqslant 2[C_0/(p-1)+2C_1^2/(2-p)]^{1/p}\|f\|_p$.$p>1$ 保证第一内积分在零端收敛,$p<2$ 保证第二内积分在无穷端收敛.

第二种情形取 $1<p<\infty$, 令 $A=\alpha/C_1$. 因为 $\|Th_A\|_\infty \leqslant \alpha$,

$$\begin{aligned}\|Tf\|_p^p &\leqslant 2^p pC_0\int_0^\infty \alpha^{p-2}\int_{\alpha/C_1}^\infty \lambda_f(\beta)\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\alpha\\ &= 2^p pC_0\int_0^\infty \lambda_f(\beta)\int_0^{C_1\beta}\alpha^{p-2}\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta\\ &= \frac{2^pC_0C_1^{p-1}}{p-1}\|f\|_p^p.\end{aligned}$$

这里层积分的因子 p 在最后一步抵消, 故 $\|Tf\|_p \leqslant 2[C_0C_1^{p-1}/(p-1)]^{1/p}\|f\|_p$. 这个特例解释了下一推论中 $p\downarrow 1$ 时出现的增长; 无穷输出端点直接消掉一项, 故不再有有限的上端点限制.

比较这两个插值定理:Marcinkiewicz 定理要求某些 Riesz–Thorin 定理不要求的指数限制; 不过原书所关心的应用满足这些限制. 除此之外, 它的假设更弱: 允许 T 次线性而非线性, 也只要求两个端点的弱型估计. 两者都给出 $L^p(\mu)$ 到 $L^q(\nu)$ 的有界性, 但 Riesz–Thorin 定理给出的算子范数界精确得多. 因此这两个定理互不包含. 最后给出 Marcinkiewicz 定理的两个应用. 第一个涉及定义 3.24中的 Hardy–Littlewood 极大算子

$$Hf(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{m(B(r,x))}\int_{B(r,x)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,\qquad f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n).$$

H 显然次线性, 并对所有 $f\in L^\infty$ 满足 $\|Hf\|_\infty\leqslant\|f\|_\infty$. 而定理 3.6恰说明它是弱 $(1,1)$ 型的. 因此得到:

推论 6.3

存在常数 $C>0$, 使得若 $1<p<\infty$、$f\in L^p(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\|Hf\|_p \leqslant C\frac{p}{p-1}\|f\|_p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

常数估计的补全 (重构新增). 记极大定理的弱 $(1,1)$ 型常数为 A_n. 局部积分的三角不等式及上确界给出 $H(f+g)\leqslant Hf+Hg$, 且 $H(cf)=cHf$ 对 $c>0$ 成立.$L^1+L^\infty\subset L^1_{\mathrm{loc}}$, 故这些输入均在定义域中; 其可测性已由命题 3.15保证. 对本质有界 f, 每个球上的平均不超过 $\|f\|_\infty$, 所以强 (∞,∞) 型常数可取一. 应用前面已完整计算的第二个特例,

$$\|Hf\|_p \leqslant 2\left(\frac{A_n}{p-1}\right)^{1/p}\|f\|_p.$$

又 $A_n^{1/p}\leqslant\max(1,A_n)$, 并且 $(p-1)^{1-1/p}\leqslant p$: 当 $1<p\leqslant 2$ 时左边不超过一, 当 $p\geqslant 2$ 时左边不超过 $p-1$. 因此取 $C=2\max(1,A_n)$ 即得所述界.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 极大算子一般不能把 L^1 有界地映回 L^1, 但它的弱 $(1,1)$ 界与平凡的无穷端点界足以恢复所有严格中间指数的强估计.$p>1$ 来自低水平积分的收敛, 并解释常数接近一时可能发散;练习 6.43将给出这种发散确实出现的例子.$p<\infty$ 是本推论给出的范围; 在 $p=\infty$ 已有常数一的直接估计, 不应把它当作从

公式代入无穷得到. 空间为 $\mathbb{R}^n$、测度为 Lebesgue 测度, 使先前球覆盖论证给出的 A_n 可用;C 可以依赖维数, 但与 f, p 无关.

第二个应用是一个与定理 6.8有关的积分算子定理.

定理 6.13

设 $(X, \mathscr{M}, \mu)$、$(Y, \mathscr{N}, \nu)$ 为 σ 有限测度空间,$1 < q < \infty$. 设 K 为 $X \times Y$ 上可测函数, 且存在 $C > 0$, 使几乎所有 $x \in X$ 满足 $[K(x, \cdot)]_q \leqslant C$, 几乎所有 $y \in Y$ 满足 $[K(\cdot, y)]_q \leqslant C$. 原书陈述: 若 $1 \leqslant p < \infty$、$f \in L^p(\nu)$, 则积分

$$Tf(x) = \int_Y K(x, y) f(y) \, \mathrm{d}\nu(y)$$

对几乎所有 $x \in X$ 绝对收敛; 这样定义的 T 为弱 $(1, q)$ 型, 并且对所有满足 $1 < p < r < \infty$、$p^{-1} + q^{-1} = r^{-1} + 1$ 的 p, r, 为强 (p, r) 型. 更准确地, 有与 K 无关的常数 B_p, 使

$$[Tf]_q \leqslant B_1 C \|f\|_1,$$
$$\|Tf\|_r \leqslant B_p C \|f\|_p, \qquad p > 1, \quad r^{-1} = p^{-1} + q^{-1} - 1 > 0.$$

♡

注 原文绝对收敛范围的澄清与反例 (重构新增). 原页开头写 $1 \leqslant p < \infty$, 但其证明下一页实际使用 $1 \leqslant p < q'$, 其中 $q' = q/(q-1)$. 能够由这些条件保证绝对收敛的范围是后者; 所列弱型、强型结论的指数均在此范围内, 保持不变. 不能把开头较宽的字面范围独立当作正确结论.

具体地, 取 X 为测度一的单点,$Y = (1, \infty)$ 配 Lebesgue 测度,$K(*, y) = y^{-1/q}$. 每列作为单点上的函数, 弱 L^q 准范数为 $y^{-1/q} \leqslant 1$; 每行的水平集长度为 $(a^{-q} - 1)_+$, 故弱 L^q 准范数也为一. 当 $p = q'$ 时, 选 $1/p < a \leqslant 1$, 令

$$f(y) = y^{-1/p} (\log y)^{-a} \chi_{(e, \infty)}(y).$$

则 $\int |f|^p = \int_e^\infty y^{-1} (\log y)^{-ap} \, \mathrm{d}y < \infty$, 但 $\int Kf = \int_e^\infty y^{-1} (\log y)^{-a} \, \mathrm{d}y = \infty$. 当 $p > q'$ 时, 取 $1/p < \gamma \leqslant 1/q'$, 令 $f(y) = y^{-\gamma}$; 这时 $\gamma p > 1$, 故 $f \in L^p$, 而 $1/q + \gamma \leqslant 1$, 故 $\int Kf = \infty$. 两例均满足原核的全部行列假设, 排除了较宽范围. 下面保留原证明, 并按其实际使用的 $p < q'$ 理解绝对收敛结论.

证明 Show/Hide Proof

设 p', q' 分别为 p, q 的共轭指数, 则

$$r^{-1} = p^{-1} + q^{-1} - 1 = p^{-1} - (q')^{-1} = q^{-1} - (p')^{-1},$$

所以 $p < q'$ 且 $q < p'$. 设 $0 \neq f \in L^p$,$1 \leqslant p < q'$; 给 f, K 乘以常数后, 可假设 $\|f\|_p = C = 1$. 给定稍后选择的 $A > 0$, 定义

$$E = \{(x, y) : |K(x, y)| > A\}, \qquad K_1 = (\operatorname{sgn} K)(|K| - A)\chi_E, \qquad K_2 = K - K_1,$$

并记对应的算子为 T_1, T_2. 由层积分与截断分布公式, 因为 $q > 1$,

$$\int_Y |K_1(x, y)| \, \mathrm{d}\nu(y) = \int_0^\infty \lambda_{K(x, \cdot)}(\alpha + A) \, \mathrm{d}\alpha \leqslant \int_A^\infty \alpha^{-q} \, \mathrm{d}\alpha = \frac{A^{1-q}}{q-1},$$
$$\int_X |K_1(x, y)| \, \mathrm{d}\mu(x) \leqslant \frac{A^{1-q}}{q-1}.$$

由定理 6.8, 定义 $T_1 f$ 的积分几乎处处收敛, 而且

$$\|T_1 f\|_p \leqslant \frac{A^{1-q}}{q-1} \|f\|_p = \frac{A^{1-q}}{q-1}. \tag{6.9}$$

同样, 因为 $q < p'$,

$$\int_Y |K_2(x, y)|^{p'} \, \mathrm{d}\nu(y) = p' \int_0^A \alpha^{p'-1} \lambda_{K(x, \cdot)}(\alpha) \, \mathrm{d}\alpha$$
$$\leqslant p' \int_0^A \alpha^{p'-1-q} \, \mathrm{d}\alpha = \frac{p' A^{p'-q}}{p' - q}.$$

因此由 Hölder 不等式, 定义 $T_2 f(x)$ 的积分收敛 (原文写为对每个 x; 关于例外行及 $p'=\infty$ 的解释见后注), 且

$$\|T_2 f\|_\infty \leqslant \left[\frac{p' A^{p'-q}}{p'-q}\right]^{1/p'} \|f\|_p = \left(\frac{r}{q}\right)^{1/p'} A^{q/r}. \tag{6.10}$$

于是 $Tf = T_1 f + T_2 f$ 几乎处处定义良好.

给定 $\alpha > 0$, 由分布函数的和估计,

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \leqslant \lambda_{T_1 f}(\alpha/2) + \lambda_{T_2 f}(\alpha/2).$$

按公式 (6.10)取

$$A = (\alpha/2)^{r/q} (q/r)^{r/(qp')},$$

便有 $\|T_2 f\|_\infty \leqslant \alpha/2$, 因而第二项为零. 由公式 (6.9)及 Chebyshev 不等式,

$$\begin{aligned}\lambda_{Tf}(\alpha) \leqslant \lambda_{T_1 f}(\alpha/2) &\leqslant \left(\frac{2\|T_1 f\|_p}{\alpha}\right)^p \leqslant \left[\frac{2A^{1-q}}{(q-1)\alpha}\right]^p \\ &= \frac{2^{p-(1-q)pr/q}}{(q-1)^p} \left(\frac{q}{r}\right)^{(1-q)pr/(qp')} \alpha^{-p+(1-q)pr/q} = C_p \left(\frac{\|f\|_p}{\alpha}\right)^r.\end{aligned}$$

最后一步用了 $\|f\|_p = 1$ 与

$$\frac{(1-q)pr}{q} - p = p\left(-\frac{r}{q'} - 1\right) = -p\frac{r}{p} = -r.$$

简单的齐次性论证恢复任意 $\|f\|_p$, 故 T 为弱 (p,r) 型; 特别在 $p=1$ 时, 为弱 $(1,q)$ 型.

最后, 给定 $p \in (1,q')$, 取 $\widetilde{p} \in (p,q')$, 并定义 $\widetilde{r}^{-1} = \widetilde{p}^{-1} - (q')^{-1}$.$T$ 为弱 $(1,q)$ 型与弱 $(\widetilde{p},\widetilde{r})$ 型, 所以由 Marcinkiewicz 定理,T 为强 (p,r) 型.

□

注 绝对收敛、端点与条件说明 (重构新增). 先固定一个 $A > 0$. 对 K_1 应用的核定理不仅给出 $T_1 f$ 的范数界, 也给出 $\int |K_1(x,y) f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y) < \infty$ 几乎处处. 对 K_2, 上述 Hölder 估计给出同样的绝对收敛, 因此原积分绝对收敛, 不依赖后来选用哪个阈值. 这也保证线性及不同表示的相容性; 联合可测性与 σ 有限性通过非负积分和正负部分保证输出的可测性.

行界只对几乎所有 x 假定成立, 所以 T_2 的收敛结论首先也只对这些行成立; 原文的 “每个 x” 须限于这个满测集. 若希望处处表述, 可以先在行界失败的可测零集上把 K 改为零; 这不改变算子的几乎处处类或列积分估计. 没有必要对未满足行界的任意代表强加逐点收敛.

当 $p=1$ 时,$p'=\infty$, 原证明中的 p' 次方积分不能照字面使用. 此时直接由 $|K_2| \leqslant A$ 得

$$\int |K_2(x,y) f(y)|\,\mathrm{d}\nu(y) \leqslant A\|f\|_1 = A.$$

取 $A = \alpha/2$, 用 T_1 的 L^1 界,

$$\lambda_{Tf}(\alpha) \leqslant \frac{2}{\alpha}\|T_1 f\|_1 \leqslant \frac{2^q}{q-1}\alpha^{-q}.$$

所以 $B_1 = 2(q-1)^{-1/q}$ 可用.$1 < p < q'$ 时 $p' < \infty$, 原计算全部有效; 恒等式 $p'/(p'-q) = r/q$ 及 $1 - q/p' = q/r$ 直接由指数关系得到. 原证的 C_p 只依赖 p,q, 恢复缩放后弱型界为 $[Tf]_r \leqslant C_p^{1/r} C\|f\|_p$, 因为先对 K/C、$f/\|f\|_p$ 作归一化; 若输入为零, 绝对积分也为零, 无须除以其范数.

最后的插值也须核实指数. 对给定 $1 < p < q'$, 可取 $\widetilde{p} = (p+q')/2$, 从而 $1 < p < \widetilde{p} < q'$; 令 t 由 $1/p = 1-t+t/\widetilde{p}$ 确定, 则 $0 < t < 1$, 且

$$\frac{1-t}{q} + \frac{t}{\widetilde{r}} = \frac{1-t}{q} + t\left(\frac{1}{\widetilde{p}} - \frac{1}{q'}\right) = \frac{1}{p} - \frac{1}{q'} = \frac{1}{r}.$$

端点满足 $1 \leqslant q$、$\widetilde{p} < \widetilde{r}$、$q < \widetilde{r}$, 所以 Marcinkiewicz 的全部指数条件成立. 输入和空间上, 每一项积分都绝对收敛, 故 T 在和空间上确为线性, 从而次线性. 得到的强型常数仍只依赖 p,q(此处已固定 $\widetilde{p}$ 的选择), 不依赖 K.

动机是把只有弱行列界的核切成具有强 L^1 行列界的大值部分, 以及行 $L^{p'}$ 可控的小值部分; 前者交给核有界性, 后者交给 Hölder.$q > 1$ 保证大值尾积分 $\int_A^\infty a^{-q}\,\mathrm{d}a$ 收敛;$q < \infty$ 使 q' 为严格大于一的有限上端点.$p < q'$ 等价

于 $p' > q$, 保证小值积分在零端收敛, 也是 $r > 0$ 的要求. 行、列两种弱界一起控制 K_1; 统一常数使最终范数界不依赖行列.σ 有限性沿用前面核定理与乘积积分的条件, 不是由单个截面不等式自动产生的.

习题

✍ **练习 6.41** 设 $1 < p \leqslant \infty$、$p^{-1} + q^{-1} = 1$. 若 T 为 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子, 并对所有 $f, g \in L^p \cap L^q$ 满足 $\int (Tf)g = \int f(Tg)$, 则 T 唯一延拓为每个 L^r 上的有界算子, 其中当 $p < q$ 时 $r \in [p, q]$, 当 $q < p$ 时 $r \in [q, p]$.

解 Show/Hide Solution

由配对对称性建立另一端点 (重构新增). 这里有界算子按本章习惯指有界线性算子. 记 $M = \|T\|_{L^p \to L^p}$、$D = L^p \cap L^q$. 对 $f \in D$ 与有限测度支集的简单函数 g, 有 $g \in D$, 由原假设及 Hölder 不等式,

$$\left|\int (Tf)g\right| = \left|\int f(Tg)\right| \leqslant \|f\|_q \|Tg\|_p \leqslant M\|f\|_q\|g\|_p.$$

左边的乘积可积, 因为 $Tf \in L^p$ 且 $g \in L^q$.$\mathbb{R}^n$ 的 Lebesgue 测度为 σ 有限, 由定理 6.5,$Tf \in L^q$ 且 $\|Tf\|_q \leqslant M\|f\|_q$. 由于 $p > 1$, 共轭指数 $q < \infty$, 有限测度支集的简单函数包含于 D 并在 L^q 稠密, 故 $T|_D$ 唯一延拓为有界线性映射 $S : L^q \to L^q$, 范数不超过 M, 且 $S = T$ 于 D.

在和空间上定义 $U(a + b) = Ta + Sb$,$a \in L^p, b \in L^q$. 若另有 $a + b = a' + b'$, 则 $a - a' = -(b - b') \in D$, 所以 $T(a - a') = S(a - a') = -S(b - b')$; 故 U 定义良好. 它在两个端点均有范数界 M. 由定理 6.11, 每个严格中间指数 r 都有 $\|Uf\|_r \leqslant M\|f\|_r$, 端点分别为原来的 T 与 S. 若 $p = q = 2$, 没有中间区间, 直接使用原算子即可.

最后证明唯一性. 对于有限 r, 有限测度支集的简单函数在 L^r 稠密, 且位于 D, 任何与原 T 相容的有界延拓都必须在这些简单函数上相同, 因而在整个 L^r 相同. 可能的无穷端点只能是原输入端点 $p = \infty$, 那里算子已经给定. 于是全部所述延拓唯一.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 配对对称性把对 Tg 的 L^p 控制转移成对 Tf 的 L^q 控制, 然后由插值填满两个指数之间的区间. 配对按原题为双线性积分, 没有额外复共轭;Hölder 只估计绝对值, 所以并不要求 T 是某个 Hilbert 空间上的自伴算子.$p > 1$ 保证新端点 q 有限, 以便由简单函数稠密性获得唯一延拓;$p = \infty, q = 1$ 也完全包含在证明内.$\mathbb{R}^n$ 的 σ 有限测度保证简单测试恢复对偶范数. 无限测度下各 L^r 一般互不包含, 题目中的“延拓”应理解为在交集上一致、由同一个和空间算子诱导; 不能理解成原定义域必是每个新空间的子集.

✍ **练习 6.42** 证明 Marcinkiewicz 定理在 $p_0 = p_1$ 时的情形.(令 $p = p_0 = p_1$, 有 $\lambda_{Tf}(\alpha) \leqslant (C_0\|f\|_p/\alpha)^{q_0}$, 也有 $\lambda_{Tf}(\alpha) \leqslant (C_1\|f\|_p/\alpha)^{q_1}$. 根据 α 选择较好的一个界, 用来控制 $q\int_0^\infty \alpha^{q-1}\lambda_{Tf}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha$.)

解 Show/Hide Solution

比较两个尾部界 (重构新增). 由 $q_0 \neq q_1$、$p \leqslant q_j$,p 必有限. 交换端点编号后可设 $q_0 < q_1$, 所以 $q_0 < q < q_1$, 且 $q < \infty$. 零输入由端点估计直接处理; 非零输入借正齐次性归一为 $\|f\|_p = 1$. 先设 $q_1 < \infty$, 并选正的端点常数. 两条界相交于

$$a = \left(\frac{C_1^{q_1}}{C_0^{q_0}}\right)^{1/(q_1 - q_0)}.$$

当 $0 < \alpha < a$ 时使用 $C_0^{q_0}\alpha^{-q_0}$, 当 $\alpha > a$ 时使用 $C_1^{q_1}\alpha^{-q_1}$. 由层积分公式,

$$\begin{aligned}\|Tf\|_q^q &\leqslant qC_0^{q_0}\int_0^a \alpha^{q-q_0-1}\,\mathrm{d}\alpha + qC_1^{q_1}\int_a^\infty \alpha^{q-q_1-1}\,\mathrm{d}\alpha \\ &= q\left[\frac{C_0^{q_0}a^{q-q_0}}{q - q_0} + \frac{C_1^{q_1}a^{q-q_1}}{q_1 - q}\right] < \infty.\end{aligned}$$

其 $1/q$ 次方可取为 $B_{p,q}$, 缩放恢复 $\|Tf\|_q \leqslant B_{p,q}\|f\|_p$.

若 $q_1 = \infty$, 弱端点约定给出 $\|Tf\|_\infty \leqslant C_1$, 所以 $\lambda_{Tf}(\alpha) = 0$ 对 $\alpha \geqslant C_1$ 成立. 于是

$$\|Tf\|_q^q \leqslant qC_0^{q_0}\int_0^{C_1} \alpha^{q-q_0-1}\,\mathrm{d}\alpha = \frac{qC_0^{q_0}C_1^{q-q_0}}{q - q_0} < \infty.$$

再取根并缩放, 即完成全部情形.

□

注 动机、参数依赖与逐条件说明 (重构新增). 相同输入指数时无需分解输入: 同一个 Tf 已同时拥有两种尾界, 低高度选较小幂、高高度选较大幂即可. 严格的中间指数保证 $q-q_0>0$、$q_1-q>0$, 正是两个积分收敛的条件; 无穷端点则以有界性截去高尾. 这里没有交换原测度空间上的积分, 因而无需 σ 有限性; 也没有实际使用次可加性, 只使用两个端点界与缩放.

此情形中 p 固定, 常数一般仍依赖 q, 所以用 $B_{p,q}$ 比原文的 B_p 更明确. 不能删除这种依赖: 取输入空间为测度一的单点、$p=1$, 输出空间为 $(1,\infty)$, 并令 $Tc(x)=c/x$. 它从 L^1 到弱 L^1 的界为一, 且到 L^∞ 的界也为一, 但 $\|T1\|_q^q=1/(q-1)$ 对 $q>1$ 成立, 故 $q\downarrow 1$ 时范数无界. 它满足这道题的两个端点条件, 却不可能有与所有中间 q 无关的统一常数.

✍ **练习 6.43** 设 H 为 $\mathbb{R}$ 上的 Hardy–Littlewood 极大算子. 显式计算 $H\chi_{(0,1)}$; 证明它对所有 $p>1$ 都属于 L^p, 且属于弱 L^1 而不属于 L^1; 当 $p\to 1$ 时, 其 L^p 范数像 $(p-1)^{-1}$ 一样趋于无穷, 尽管 $\|\chi_{(0,1)}\|_p=1$ 对所有 p 都成立.

解 Show/Hide Solution

球平均的精确计算 (重构新增). 令 $f=\chi_{(0,1)}$、$h=Hf$, 此处球为以 x 为中心的区间 $(x-r,x+r)$. 若 $0<x<1$, 取足够小的 r 可使平均为一, 而任意平均都不超过一, 故 $h(x)=1$. 若 $x\leqslant 0$, 当 $r\leqslant -x$ 时平均为零; 当 $-x<r\leqslant 1-x$ 时平均为 $(x+r)/(2r)=1/2+x/(2r)$, 它关于 r 非减; 当 $r\geqslant 1-x$ 时平均为 $1/(2r)$, 非增. 最大值在 $r=1-x$ 取得. 由关于 $1/2$ 的对称性,

$$h(x)=\begin{cases}[2(1-x)]^{-1}, & x\leqslant 0,\\ 1, & 0<x<1,\\ (2x)^{-1}, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

特别地, 两端点的值都是 $1/2$, 不是一.

对 $1<p<\infty$,

$$\|h\|_p^p=1+2\int_1^\infty (2x)^{-p}\,\mathrm{d}x=1+\frac{2^{1-p}}{p-1}<\infty,$$

而 $\|h\|_\infty=1$. 当 $p=1$ 时尾积分为调和积分, 故 $h\notin L^1$. 根据上述分段式, 其分布函数为

$$\lambda_h(\alpha)=\begin{cases}\alpha^{-1}-1, & 0<\alpha\leqslant 1/2,\\ 1, & 1/2<\alpha<1,\\ 0, & \alpha\geqslant 1.\end{cases}$$

第一段的水平集两端为 $1-1/(2\alpha)$ 与 $1/(2\alpha)$, 忽略有限个端点后长度为 $\alpha^{-1}-1$; 其余两段由中间平台直接得到. 因此 $[h]_1=\sup_{\alpha>0}\alpha\lambda_h(\alpha)=1$, 故 h 属于弱 L^1.

最后令 $\varepsilon=p-1\downarrow 0$. 由精确范数式,

$$\log\bigl(\varepsilon\|h\|_{1+\varepsilon}\bigr)=\frac{\varepsilon\log\varepsilon+\log(\varepsilon+2^{-\varepsilon})}{1+\varepsilon}\longrightarrow 0.$$

所以 $(p-1)\|h\|_p\to 1$, 这严格证明了题目的等价增长, 而不只是证明 p 次方范数的增长. 输入 f 的支集测度为一且非零值为一, 故所有这些输入范数都等于一.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 一个有界紧支集输入, 经过极大算子后产生两侧 $|x|^{-1}$ 的长尾; 弱 L^1 能容纳这个临界尾部,L^1 积分却不能. 使用的是有中心球的定义, 若改成所有包含 x 的区间, 精确分段式和常数都会改变. 维数一使球平均可以直接按长度求出;$p>1$ 恰是尾部积分的收敛条件. 这也说明前面强型界在 $p\downarrow 1$ 时至少要有 $(p-1)^{-1}$ 量级的发散.

✍ **练习 6.44** 设 I_α 为练习 2.61中的分数积分算子. 若 $0<\alpha<1$、$1<p<\alpha^{-1}$、$r^{-1}=p^{-1}-\alpha$, 则相对于 $(0,\infty)$ 上的 Lebesgue 测度,I_α 为弱 $(1,(1-\alpha)^{-1})$ 型与强 (p,r) 型.

解 Show/Hide Solution

分数积分核的双侧弱界 (重构新增). 写

$$I_\alpha f(x)=\int_0^\infty K(x,y)f(y)\,\mathrm{d}y,\qquad K(x,y)=\frac{(x-y)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}\chi_{\{0<y<x\}}.$$

在对角线上将 K 定义为零. 令 $q=(1-\alpha)^{-1}>1$. 对阈值 $a>0$, 令 $L=(\Gamma(\alpha)a)^{-q}$. 固定 x,$K(x,y)>a$ 等价于 $0<y<x$ 且 $0<x-y<L$, 该集合长度为 $\min(x,L)\leqslant L$. 固定 y,$K(x,y)>a$ 等价于 $y<x<y+L$, 其长度正为 L. 因此两种截面的分布函数均不超过 $(\Gamma(\alpha)a)^{-q}$, 所以弱 L^q 准范数均不超过 $C=1/\Gamma(\alpha)$.

两个正半轴均为 σ 有限测度空间, 核联合可测, 故定理 6.13适用. 因 $q'=1/\alpha$, 得到弱 $(1,q)$ 型, 以及对 $1<p<1/\alpha$ 的强 (p,r) 型, 其中

$$\frac{1}{r}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}-1=\frac{1}{p}-\alpha.$$

同一定理也给出在这些输入指数下定义积分的几乎处处绝对收敛.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 分数积分具有 $(x-y)^{\alpha-1}$ 的局部奇性, 其精确水平集长度使弱核定理可以直接使用.$\alpha>0$ 使奇性局部可积, 并使 $\Gamma(\alpha)$ 为有限正数;$\alpha<1$ 使 $q>1$ 有限且核随距离递减.$p<1/\alpha$ 保证 r 为有限正数,$p>1$ 则使弱端点插值得到强型. 这些条件还给 $r>p$, 说明积分改善可积指数. 原题没有声称临界 $p=1/\alpha$ 的无穷输出结论, 不应从有限指数公式直接推广过去.

✍ **练习 6.45** 若 $0<\alpha<n$, 在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数上定义算子

$$T_\alpha f(x)=\int_{\mathbb{R}^n}|x-y|^{-\alpha}f(y)\,\mathrm{d}y.$$

原题声称:T_α 相对于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度为弱 $(1,(n-\alpha)^{-1})$ 型及强 (p,r) 型, 其中 $1<p<n\alpha^{-1}$、$r^{-1}=p^{-1}-\alpha n^{-1}$.($n=3,\alpha=1$ 的情形在物理中尤其重要: 若 f 表示质量或电荷分布的密度, 则 $-(4\pi)^{-1}T_1 f$ 表示由它产生的引力势或静电势.)

注 题面指数不相容, 不能证明原字面结论 (重构新增). 这里已按原页保留核 $|x-y|^{-\alpha}$ 和所列全部指数. 这个核的弱指数应为 n/α, 相应的可积性增益为 $(n-\alpha)/n$; 原题把核的奇性指数与分数积分的阶数混用了, 而且所列弱指数还缺少维数因子. 下面先给出保留原核时的正确结论及证明, 再给反例, 说明不能把此处当作仅需补写步骤的正确命题.

解 Show/Hide Solution

保留原核的正确估计 (重构新增). 令 $q=n/\alpha$、$\omega_n=m(B(0,1))$. 对任何固定 x 及 $a>0$,

$$m\{y:|x-y|^{-\alpha}>a\}=\omega_n a^{-n/\alpha}=\omega_n a^{-q}.$$

单个对角点如何赋值不影响测度; 固定 y 的列截面同样满足这个公式. 因此两侧弱 L^q 准范数恰为 $C=\omega_n^{1/q}=\omega_n^{\alpha/n}$. 由 $0<\alpha<n$,$1<q<\infty$, 且 $q'=n/(n-\alpha)$. 核可测, 两空间均 σ 有限, 由定理 6.13得到

$$T_\alpha:L^1\longrightarrow \text{弱}L^{n/\alpha},$$

$$T_\alpha:L^p\longrightarrow L^r,\qquad 1<p<\frac{n}{n-\alpha},\qquad \frac{1}{r}=\frac{1}{p}-\frac{n-\alpha}{n}.$$

积分在相应范围几乎处处绝对收敛, 算子界只依赖 n,α,p.

如果改以 $\beta=n-\alpha$ 表示分数积分的阶数, 则同一个核写成 $|x-y|^{\beta-n}$, 上述结论变成弱 $(1,n/(n-\beta))$ 型, 以及 $1<p<n/\beta$、$1/r=1/p-\beta/n$ 的强型. 这说明原题的指数形式如何与核的另一种参数化相对应, 但此处没有把原题中的核静默改掉.

原强型声称的反例. 取原题中特别提到的 $n=3,\alpha=1$, 并取 $p=2$. 按原题的指数将得到 $r=6$. 令

$$f(y)=|y|^{-7/4}\chi_{\{|y|>1\}}.$$

由极坐标,$\int |f|^2 = 4\pi \int_1^\infty \rho^{2-7/2}\,\mathrm{d}\rho < \infty$. 但对任意固定 x, 当 $|y| > \max(1, 2|x|)$ 时,$|x-y| \leqslant 3|y|/2$, 因而

$$T_1 f(x) \geqslant \frac{2}{3}\int_{|y|>\max(1,2|x|)} |y|^{-1-7/4}\,\mathrm{d}y = \frac{8\pi}{3}\int_{\max(1,2|x|)}^\infty \rho^{-3/4}\,\mathrm{d}\rho = \infty.$$

所以它甚至处处不收敛, 更不可能属于 L^6.

原弱型声称的反例. 仍取 $n=3, \alpha=1$, 输入 $f = \chi_{B(0,1)} \in L^1$. 当 $|x| \geqslant 2$、$|y|<1$ 时,$|x-y| \leqslant 3|x|/2$, 故 $T_1 f(x) \geqslant c/|x|$, 其中 $c = 2\omega_3/3 > 0$. 因此对足够小的 $a>0$,

$$\lambda_{T_1 f}(a) \geqslant m\{x : 2 \leqslant |x| < c/a\} = \omega_3\big((c/a)^3 - 8\big).$$

原题所写输出指数为 $(n-\alpha)^{-1} = 1/2$; 即使采用前节对所有正指数定义的弱空间, 也有 $a^{1/2}\lambda_{T_1 f}(a) \to \infty$. 所以这个弱型结论同样不成立. 正确的弱输出指数在此为三.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 距离幂核的水平集是球, 维数因子 n 从球体积的幂直接出现.$0<\alpha$ 使核随距离衰减,$\alpha < n$ 使局部奇性可积并给出 $q>1$; 正确的 $p < n/(n-\alpha)$ 排除尾部输入使积分发散的情形. 将奇性指数与积分阶数分开, 是避免本题参数混淆的关键. 在 $n=3, \alpha=1$ 时, 它是通常阶数为二的势核; 原题的物理注释保留其原有归一化, 但不能据此推出错误的算子指数. 这里的“完成解答”包括反驳错误陈述、给出正确范围和完整证明, 而不是给假命题伪造证明.

6.6 注记与参考文献

Lebesgue 积分问世不久, 人们便认识到 $L^2([a,b])$ 的重要性, 因为它与 Fourier 级数及其他正交展开密切相关.Lebesgue 理论早期的一项重大成就, 是 Fischer[90]与 F. Riesz[91]于 1907 年发现 $L^2([a,b])$ 与 ℓ^2 同构; 等价地,$L^2([a,b])$ 是完备的.F. Riesz[92]首先研究了 $1<p<\infty$ 时的 $L^p([a,b])$, 证明了节 6.1和6.2中的全部主要结果, 还证明了 L^p 闭单位球的弱序列紧性.$(L^1)^* = L^\infty$ 最早由 Steinhaus[93]证明.

注 同构与完备性的含义及证明 (重构新增). 这里 $[a,b]$ 是 $a<b$ 的有限实区间, 测度为 Lebesgue 测度, 同构可以取为保持内积的线性满射. 由定理 6.3及内积 $\langle f,g\rangle = \int f\overline{g}$,$L^2([a,b])$ 是 Hilbert 空间;练习 5.62给出它的可分性. 取可数个互不相交、长度为正的子区间, 其归一化示性函数构成无限正交组, 所以此空间无限维. 可分 Hilbert 空间的正交基定理给出可数无限标准正交基 (e_n), 映射

$$U(f) = (\langle f, e_n\rangle)_{n\geqslant 1}$$

由 Parseval 等式保持范数; 对每个 $(c_n)\in\ell^2$, 部分和 $\sum_{n=1}^{N} c_n e_n$ 的尾差范数平方为相应的 $\sum |c_n|^2$, 故由完备性收敛于一个 f, 且逐坐标取内积得 $U(f)=(c_n)$. 反过来, 若已有到完备空间 ℓ^2 的等距满射, 则将任意 Cauchy 列送到 ℓ^2, 取极限后以逆映射拉回, 便得 L^2 的完备性. 因此原文的“等价”使用了此具体空间的可分性与无限维性, 并非声称任意完备赋范空间都同构于 ℓ^2. 非退化条件 $a<b$ 排除零空间; 指数二使积分范数来自内积, 正交展开的系数于是精确记录范数.

命题 6.16 (有限区间上单位球的弱序列紧性 (重构新增))

若 $1<p<\infty$, 则 $L^p([a,b])$ 闭单位球中的每个序列都有弱收敛的子列, 其极限仍在此闭单位球中.

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $q = p/(p-1)$, 故 $1<q<\infty$. 由练习 6.13(将区间上的函数以零延拓至实线, 再限制可数稠密集),$L^q([a,b])$ 有可数稠密集 (g_k). 若 $\|f_n\|_p \leqslant 1$, 则对每个 k, 序列 $\int f_n g_k$ 由 Hölder 不等式有界. 逐次取收敛子列, 再取对角子列 (f_{n_j}), 使这些积分对每个 k 都收敛.

对任意 $g\in L^q$ 及任意 j,ℓ,

$$\left|\int (f_{n_j}-f_{n_\ell})g\right| \leqslant 2\|g-g_k\|_q + \left|\int (f_{n_j}-f_{n_\ell})g_k\right|.$$

先取 k 使第一项任意小，再取 j,ℓ 足够大，证明 $\int f_{n_j} g$ 是 Cauchy 列. 故 $\Lambda(g)=\lim_j \int f_{n_j} g$ 对所有 $g\in L^q$ 存在，逐点取极限可知它线性，且 $|\Lambda(g)|\leqslant \|g\|_q$. 由定理 6.6应用于 L^q，有 $f\in L^p$、$\|f\|_p\leqslant 1$，满足 $\Lambda(g)=\int fg$. 再由同一定理应用于 L^p，每个连续线性泛函都由某个 $g\in L^q$ 表示，于是 $f_{n_j}\rightharpoonup f$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 弱收敛只检测所有线性积分配对；先在可数稠密测试集中作对角选择，再用统一范数界覆盖全部测试函数.$p>1$ 使 $q<\infty$，从而这里的可分性工具适用；$p<\infty$ 使 $(L^p)^*=L^q$ 的表示适用，排除了 L^∞ 的额外泛函. 单位球给出对子列和测试误差均统一的界，并使极限仍有范数至多一. 区间配 Lebesgue 测度保证所用可分性和对偶定理的假设；一般空间需要另行核对这些条件. 本证明直接得到序列结论，没有把弱紧性自动等同于弱序列紧性.

从某些方面看，没有把 L^p 空间命名为 $L^{1/p}$ 空间，颇为可惜：正如共轭关系 $p^{-1}+q^{-1}=1$ 及节 6.5的结果所显示的，不同 L^p 空间之间的关系，通常涉及关于指数倒数的线性方程.

关于 L^p 空间的更深层次性质及其在分析其他领域中的应用，可参见 Lieb 与 Loss[94].

关于节 6.1.Hölder 不等式在 $p=2$ 时通常与 Cauchy、Buniakovsky 和 Schwarz 的名字联系在一起：Cauchy 证明了有限和的情形，Buniakovsky 与 Schwarz 则各自独立证明了积分情形. 一般 p 的情形由 Hölder 与 Rogers 独立发现.Minkowski 最初的不等式是针对有限和而言的. 有关文献见 Hardy、Littlewood 与 Pólya[95].Rubel[96]给出了一个利用复函数论的简洁 Hölder 不等式证明.

Alvarez[97]研究了练习 6.4所定义的 L^p+L^q 空间之间的关系. 关于练习 6.5以及保证 $L^p\subset L^q$ 的其他条件，可参见 Romero[98]；关于更一般的关系 $L^p(\mu)\subset L^q(\nu)$，可参见 Miamee[99].

关于节 6.2. Hewitt 与 Stromberg[4]第 15 节采用了一条很不相同的途径来建立 $1<p<\infty$ 时的 L^p 对偶理论.J. Schwartz[100]给出了适用于任意测度空间的 $(L^1)^*$ 刻画.

定理 6.6的证明在 $p=\infty$ 时失效，因为集合函数 $\nu(E)=\phi(\chi_E)$ 不一定可数可加. 不过，它仍是 $(X,\mathscr{M})$ 上有界的有限可加复测度，并且在下述意义下关于 μ 绝对连续：只要 $\mu(E)=0$，就有 $\nu(E)=0$. 反过来，给定 $(X,\mathscr{M})$ 上有界的有限可加复测度 ν，可以定义有界可测函数关于 ν 的积分：先对简单函数以自然方式定义，再证明 $\left|\int f\,\mathrm{d}\nu\right|\leqslant C\|f\|_u$，从而把积分延拓到简单函数的所有一致极限. 这样便把 $(L^\infty)^*$ 表示为一个有限可加复测度空间. 参见 Hewitt 与 Stromberg[4]第 20 节；有限可加积分更一般的讨论见 Dunford 与 Schwartz[77]第 3 章.

定义 6.13 (有限可加复测度及其变差 (重构新增))

设 $\mathscr{M}$ 为 X 上的 σ 代数. 若 $\nu:\mathscr{M}\to\mathbb{C}$ 满足 $\nu(\varnothing)=0$，并对不交的 $E,F\in\mathscr{M}$ 满足 $\nu(E\cup F)=\nu(E)+\nu(F)$，称 ν 为**有限可加复测度**. 定义其全变差范数为

$$\|\nu\|_{\mathrm{ba}}=\sup\left\{\sum_{j=1}^{N}|\nu(E_j)|:X=\bigsqcup_{j=1}^{N}E_j,\ E_j\in\mathscr{M},\ N<\infty\right\}.$$

记 $\mathrm{ba}_\mu(\mathscr{M})$ 为全变差有限、且在每个 μ 零集上取零的此类 ν 所成空间.

♣

注 有界性的等价含义与动机 (重构新增). 原文的“有界”也可以用 $M=\sup_{E\in\mathscr{M}}|\nu(E)|<\infty$ 表述，两者等价. 显然 $M\leqslant\|\nu\|_{\mathrm{ba}}$. 反过来，对一个有限分割，按 $\operatorname{Re}\nu(E_j)$ 的正负将分块合并，有限可加性给出

$$\sum_j|\operatorname{Re}\nu(E_j)|\leqslant 2M.$$

对虚部同样有此界，故 $\sum_j|\nu(E_j)|\leqslant 4M$，从而全变差有限. 这也说明不能只要求每个 $\nu(E)$ 单独为有限数，而遗漏对全部集合的统一界.

变差用所有有限分割测试，是为了同时控制简单函数每一块的复相位；它满足三角不等式和绝对齐次性，而范数为零时每个 $\nu(E)$ 都为零，故确为范数. 只要求有限可加性，正是为了容纳 L^∞ 范数不能检测的递减集合极限；在 μ 零集上消失，则是积分只依赖几乎处处等价类的必要条件. 这里的“绝对连续”仅指这项零集条件，不能未经额外假设就套用可数可加测度的 Radon–Nikodym 结论.

定理 6.14 (L^∞ 对偶的有限可加表示 (重构新增))

对任意测度空间 $(X, \mathscr{M}, \mu)$, 映射

$$(L^\infty(\mu))^* \longrightarrow \mathrm{ba}_\mu(\mathscr{M}), \qquad \phi \longmapsto \nu_\phi, \qquad \nu_\phi(E) = \phi(\chi_E)$$

是等距线性同构. 其逆映射为 $\nu \mapsto (f \mapsto \int f \,\mathrm{d}\nu)$, 积分以简单函数的一致逼近定义. ♡

证明 Show/Hide Proof

给定 ϕ, 示性函数在不交并上的加法公式及 ϕ 的线性性给出 ν_ϕ 的有限可加性. 若 $\mu(E) = 0$, 则 χ_E 为 L^∞ 中的零元, 故 $\nu_\phi(E) = 0$. 对有限分割 (E_j), 在 $\nu_\phi(E_j) \neq 0$ 时取 $c_j = \overline{\nu_\phi(E_j)}/|\nu_\phi(E_j)|$, 否则取 $c_j = 0$. 于是 $s = \sum_j c_j \chi_{E_j}$ 满足 $\|s\|_\infty \leqslant 1$, 并且

$$\sum_j |\nu_\phi(E_j)| = \phi(s) \leqslant \|\phi\|.$$

左式为非负实数, 所以最后不等式来自泛函的绝对值界. 取上确界得 $\|\nu_\phi\|_{\mathrm{ba}} \leqslant \|\phi\|$.

反过来, 设 $\nu \in \mathrm{ba}_\mu(\mathscr{M})$. 对按不交可测分割写出的简单函数 $s = \sum_j c_j \chi_{E_j}$, 定义 $I_\nu(s) = \sum_j c_j \nu(E_j)$, 必要时添加系数为零的剩余块. 任意两种表示可用交集分割共同细化, 有限可加性保证所得值相同, 并保证线性性. 而

$$|I_\nu(s)| \leqslant \sum_j |c_j|\,|\nu(E_j)| \leqslant \|s\|_u \|\nu\|_{\mathrm{ba}}.$$

每个有界可测复函数 f 都可由简单函数一致逼近: 分别把其实部、虚部的有界值域切成网格宽度趋零的有限区间, 并在各可测原像上取相应网格值. 若 $s_n \to f$ 一致, 上式使 $I_\nu(s_n)$ 为 Cauchy 列; 定义 $I_\nu(f)$ 为其极限. 两组逼近之差一致趋零, 故极限与选取无关. 极限过程还给出线性性和 $|I_\nu(f)| \leqslant \|f\|_u \|\nu\|_{\mathrm{ba}}$.

若有界可测 h 在某个 μ 零集 N 之外为零, 则上述简单逼近也可在 N 之外取零, 其所有非零分块均为 μ 零集, 故积分为零; 于是 $I_\nu(h) = 0$. 每个 L^∞ 等价类可选到处有界的可测代表: 把超过其本质上界的可测零集上的值改成零. 不同代表的差在零集外为零, 所以所得积分相同. 对任意 $\varepsilon > 0$ 选代表使一致范数不超过 $\|f\|_\infty + \varepsilon$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$|I_\nu(f)| \leqslant \|\nu\|_{\mathrm{ba}} \|f\|_\infty.$$

因此 $I_\nu \in (L^\infty)^*$. 由于 $I_\nu(\chi_E) = \nu(E)$, 第一次构造把它送回 ν. 反方向上, I_{ν_ϕ} 与 ϕ 在简单函数上相等; 简单函数在 L^∞ 中范数稠密, 由连续性它们处处相等. 结合两个方向的范数不等式, 得到 $\|\nu_\phi\|_{\mathrm{ba}} = \|\phi\|$. 两种构造的线性性也已由定义得到.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 每个示性函数都属于 L^∞, 故无需限制为有限测度集, 也不需 σ 有限性. ν 的有限可加性确保简单积分良定义; 有限变差控制一致逼近误差; 零集条件确保积分下降到 L^∞ 商空间. 若没有最后的条件, 在 $[0,1]$ 上的点质量就会把同一 L^∞ 元的两个代表 0 和 $\chi_{\{0\}}$ 送到不同数. 测度空间不必完备, 因为这里修改的集合本身已经可测. 原文所说的 “一致极限” 先在到处有界的可测代表上进行, 再由零集条件转为本质上界范数; 两步不能混淆.

例题 6.4中给出的 $\phi \in (L^\infty)^* \setminus L^1$, 表明有限可加测度可能有多么反常: 若 $\nu(E) = \phi(\chi_E)$, 则 $\nu \ll m$, 但对任意连续函数积分时, ν 却表现得像零点处的点质量.

注 不满足可数可加性的完整核验 (重构新增). 在该例的 $[0,1]$ 上, ϕ 是连续函数取值泛函 $h \mapsto h(0)$ 的保范延拓. 上面的表示给出 $\nu(X) = \phi(1) = 1$、$\nu(\{0\}) = 0$, 而对所有连续 h 有 $\int h \,\mathrm{d}\nu = h(0)$. 假若 ν 可数可加, 它便是有限变差的通常复测度. 令 $h_n(x) = \max(1 - nx, 0)$, 则 $0 \leqslant h_n \leqslant 1$ 且 $h_n \to \chi_{\{0\}}$ 逐点. 对有限正测度 $|\nu|$ 用控制收敛定理, 得到 $\int h_n \,\mathrm{d}\nu \to \nu(\{0\}) = 0$; 但每个积分都等于 $h_n(0) = 1$, 矛盾. 这里通常复测度积分与上面的一致延拓积分在简单函数上一致, 故对有界可测函数亦一致, 比较合法. 动机是把连续函数无法区分的 “集中在零点附近” 与可测单点的零测度性质放在一起; 这个例子正说明零集意义的绝对连续性不能补回可数可加性.

关于节 6.3.定理 6.8推广了 Schur[101]在 $p = 2$ 时的结果, 以及 W. H. Young[102]在 $K(x,y) = k(x-y)$ 时的结

果 (参见节 8.2).定理 6.10本质上也归功于 Schur[101]. 如果本节的不等式尚未满足读者的兴趣,Hardy、Littlewood 与 Pólya[95]的著作还提供了丰富内容.

关于节 6.4. 弱 L^p 空间最初隐含地出现在弱型估计中, 这类估计的例子可以追溯到 20 世纪 20 年代; 也可参见下面关于插值的注记. 递减重排 (练习 6.40) 由 Hardy 与 Littlewood[48]引入. 他们以板球运动的平均成绩, 对其主要重排定理给出了一个有趣的动机说明.

关于节 6.5.M. Riesz(F. Riesz 的弟弟)[103]最先在 $p_j \leqslant q_j (j = 0, 1)$ 的假设下证明了 Riesz–Thorin 定理. 一般情形的证明, 以及使用三线引理的想法, 来自 Thorin[104].

E. M. Stein 证明了 Riesz–Thorin 定理的一个强有力的推广. 它处理算子族 $\{T_z : 0 \leqslant \operatorname{Re} z \leqslant 1\}$: 粗略地说, 这些算子全纯地依赖于 z, 并在 $|\operatorname{Im} z| \to \infty$ 时满足某些温和的增长条件. 定理断言, 若在 $\operatorname{Re} z = j$ 上 T_z 从 L^{p_j} 到 L^{q_j} 有界 $(j = 0, 1)$, 则在 $\operatorname{Re} z = t$ 上它从 L^{p_t} 到 L^{q_t} 有界 $(0 < t < 1)$, 其中 p_t, q_t 按 Riesz–Thorin 定理的方式定义. 精确陈述和证明可见 Bennett 与 Sharpley[105]第 4.3 节、Stein 与 Weiss[106]第 V.4 节或 Zygmund[107]第 XII.1 节. 这些思想的进一步推广见 Coifman 等[108].

命题 6.17 (全纯算子族插值的一个精确版本 (重构新增))

设 X, Y 为 σ 有限测度空间,Σ_X, Σ_Y 分别为有限测度集上支承的简单函数空间. 设每个 T_z 为从 Σ_X 到 Y 上可测函数的线性映射, 且对所有 $f \in \Sigma_X, g \in \Sigma_Y$, 配对

$$F_{f,g}(z) = \int_Y (T_z f) g \, \mathrm{d}\nu$$

绝对收敛、在闭带连续并在内部全纯. 假设对每一对 f, g 都存在 $A > 0$ 和 $0 \leqslant b < \pi$, 使全带上

$$|F_{f,g}(x + iy)| \leqslant \exp(A e^{b|y|}).$$

设 $1 \leqslant p_j, q_j \leqslant \infty$, 且存在与 y, f 无关的有限常数 $M_j \geqslant 0$, 满足

$$\|T_{j+iy} f\|_{q_j} \leqslant M_j \|f\|_{p_j} \qquad (j = 0, 1;\ y \in \mathbb{R};\ f \in \Sigma_X).$$

按倒数的线性插值定义 p_t, q_t. 若 $0 < t < 1$ 且 $p_t < \infty$, 则每个 T_{t+is} 都唯一延拓为 $L^{p_t}(X) \to L^{q_t}(Y)$ 的有界线性算子, 范数不超过 $M_0^{1-t} M_1^t$.

♠

证明 Show/Hide Proof

先扩充三线引理允许的增长范围. 设标量函数 F 连续到闭带、内部全纯, 满足上述增长条件, 且两条边上分别有界于正数 M_0, M_1. 取 $b < k < \pi$, 令

$$G_\varepsilon(z) = F(z) \exp\bigl(-\varepsilon \cos(k(z - \tfrac{1}{2}))\bigr).$$

若 $z = x + iy$, 则

$$\operatorname{Re} \cos(k(z - \tfrac{1}{2})) = \cos(k(x - \tfrac{1}{2})) \cosh(ky) \geqslant \cos(k/2) \cosh(ky) > 0.$$

由于 $k > b$, 这个衰减因子使 G_ε 在全带有界; 在两条边上它的模不超过原来的 M_j. 由引理 6.2,$|G_\varepsilon(t + is)| \leqslant M_0^{1-t} M_1^t$. 对固定 t, s 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得同样的 F 界. 边界常数为零时先以 $M_j + \delta$ 代替, 再令 $\delta \downarrow 0$.

固定 t, s, 取非零 $f \in \Sigma_X, g \in \Sigma_Y$, 归一化为 $\|f\|_{p_t} = \|g\|_{q_t'} = 1$. 令

$$\alpha(z) = (1 - z)/p_0 + z/p_1, \qquad \beta(z) = (1 - z)/q_0 + z/q_1.$$

按不交集及非零系数写 $f = \sum c_\ell \chi_{E_\ell}$、$g = \sum d_m \chi_{H_m}$, 并令

$$f_z = \sum_\ell |c_\ell|^{\alpha(z)/\alpha(t)} \operatorname{sgn}(c_\ell) \chi_{E_\ell},$$

$$g_z = \sum_m |d_m|^{(1-\beta(z))/(1-\beta(t))} \operatorname{sgn}(d_m) \chi_{H_m}.$$

若 $\beta(t) = 1$, 则 $q_0 = q_1 = 1$, 此时改取 $g_z = g$. 因为 $p_t < \infty$, 第一式的分母总为正. 计算边界上的模并积分, 得到 $\|f_{j+iy}\|_{p_j} = 1$; 当 $p_j = \infty$ 时, 各非零分块上的模为一, 结论仍成立. 同理 $\|g_{j+iy}\|_{q_j'} = 1$, 包括上述 $q_j' = \infty$ 的分支.

令 $\Phi(z) = \displaystyle\int (T_{z+is} f_z) g_z \, \mathrm{d}\nu$. 展开有限和, 它是常数示性函数配对 $F_{\chi_{E_\ell}, \chi_{H_m}}(z + is)$ 乘以全纯的指数系数的有限

和. 因此它连续到闭带、内部全纯. 取有限多个增长参数的最大值, 再选仍小于 π 的更大参数 b', 即可把有限和、固定平移 is 和指数系数引起的至多 $e^{C|y|}$ 增长一并控制为 $\exp(A'e^{b'|y|})$. 由边界算子界及 Hölder 不等式, $|\Phi(j+iy)| \leqslant M_j$. 刚证出的三线版本给出

$$\left|\int (T_{t+is}f)g\,\mathrm{d}\nu\right| \leqslant M_0^{1-t}M_1^{t}.$$

对简单测试函数 g 取上确界, 由定理 6.5及 Y 的 σ 有限性, 得到 $\|T_{t+is}f\|_{q_t} \leqslant M_0^{1-t}M_1^{t}\|f\|_{p_t}$. Σ_X 在有限指数的 L^{p_t} 中稠密, 而 L^{q_t} 完备, 故有唯一的连续线性延拓.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 这是为原文概述补出的一个明确、可直接证明的版本, 不把它冒称为所引专著中最一般的陈述. 全纯依赖须通过每个标量配对说明; 只给算子符号加上复下标不能替代这一条件. 配对的绝对收敛使有限展开和积分有定义; 带内全纯与闭带连续使三线论证可用. 增长指数严格小于 π, 使能选择 $b < k < \pi$, 同时获得向上下的衰减和全带上正的 $\cos(k(x-1/2))$. 统一的边界常数控制整条竖线; 原文 “粗略地说” 中的增长和边界条件因此都被落实. 这里采用 σ 有限性以保证对偶测试, 属于一个充分的假设版本; $p_t < \infty$ 专门用于简单函数稠密的延拓步骤. $q_t = \infty$ 则可以保留, 因为对偶测试及 L^{∞} 的完备性仍可用. 令 T_z 与 z 无关, 便回到三线法证明固定算子插值的思路.

Marcinkiewicz[109]在 $p_j = q_j (j = 0, 1)$ 的情形宣布了他的插值定理. 他在第二次世界大战中不幸早逝, 此项工作后来由 Zygmund[110]完成. 这个定理对 T 的假设还可以进一步减弱: 对我们已经给出的论证稍作变通, 只假设对某个常数 C 有

$$|T(f+g)| \leqslant C(|Tf| + |Tg|),$$

也可得相同结果. 参见 Zygmund[110] 及[107]第 XII.4 节.

注 去掉正齐次性的完整论证 (重构新增). 这里的 “只假设” 是将定理 6.12对映射的次线性要求换为上述准次可加不等式; 原定理的定义域、可测性、指数条件与两个弱型界仍须保留. 把常数增大后可设 $C \geqslant 1$. 对于范数为一的输入 u, 原证明将 u 分成 $g_A + h_A$. 无须任何齐次性便有

$$\lambda_{Tu}(2C\alpha) \leqslant \lambda_{Tg_A}(\alpha) + \lambda_{Th_A}(\alpha).$$

原证明在归一化输入上, 其余步骤只使用这条分布估计、两个弱端点界及对 g_A, h_A 范数的计算. 因此有限输出端点时, 只需将层积分变量的因子 2^q 换成 $(2C)^q$; 有无穷输出端点时, 同样将输出阈值 2α 换成 $2C\alpha$. 包括前面逐一补出的三个无穷端点分支, 都给出 $\|Tu\|_q \leqslant CB_p$. 若 $p_0 = p_1$,练习 6.42直接比较两个弱界的证明连准次可加性也不需要.

尚不能由 $T(Fu) = FTu$ 恢复一般输入, 因为此等式已不在假设中. 正确做法是: 给定 f, 若 $F = \|f\|_p > 0$, 另定义整张映射

$$S_F(u) = F^{-1}T(Fu).$$

它满足同一个准次可加界. 每个弱端点界也保持原常数, 因为对有限 q_j,

$$[S_F(u)]_{q_j} = F^{-1}[T(Fu)]_{q_j} \leqslant F^{-1}C_j\|Fu\|_{p_j} = C_j\|u\|_{p_j};$$

当 $q_j = \infty$ 时, 用本质上界范数作完全相同的计算. 这里使用的是函数空间范数的齐次性, 未使用 T 的齐次性. 将已经证明的归一化结论应用于 S_F 和 $u = f/F$, 便得

$$\|Tf\|_q = F\|S_F(f/F)\|_q \leqslant CB_p\|f\|_p.$$

若 $F = 0$, 输入为定义域中的零元, 任一个弱端点界已给出 $T0 = 0$ 几乎处处, 结论亦成立. 两个端点常数与 C 不随 F 改变, 所以该论证也保留原定理在非退化输入指数区间的常数增长性质; 输入指数相同的情形仍应记常数为 $B_{p,q}$.

动机是把某一次输入的大小吸收到一个新的算子中, 而不是假定原算子具有缩放对称性. 统一的准次可加常数只放大输出阈值; 弱端点界对所有输入成立, 才允许把同样的证明应用于每个 S_F. 这说明正齐次性是方便的归一化工具, 却不是这个插值结论的必要假设.

L^p 与弱 L^p 都是一个双参数函数空间族 $\{L(p,q):1\leqslant p,q\leqslant\infty\}$ 的成员. 这些空间称为 Lorentz 空间, 满足 $L^p=L(p,p)$ 和弱 $L^p=L(p,\infty)$.Marcinkiewicz 定理可以推广为关于 $L(p,q)$ 空间上算子插值的结果. 参见 Bennett 与 Sharpley[105]第 4.4 节或 Stein 与 Weiss[106]第 5.3 节.

定义 6.14 (Lorentz 空间的一种重排约定 (重构新增))

对 $1\leqslant p<\infty$、$1\leqslant s\leqslant\infty$, 用练习 6.40中定义的 f^* 定义

$$\|f\|_{p,s}=\left(\int_0^\infty [t^{1/p}f^*(t)]^s\,\frac{\mathrm{d}t}{t}\right)^{1/s}\qquad(s<\infty),$$

$$\|f\|_{p,\infty}=\sup_{t>0}t^{1/p}f^*(t).$$

$L(p,s)$ 为上述量有限的可测函数按几乎处处相等所得的空间; 另约定 $L(\infty,\infty)=L^\infty$. 此处使用字母 s 表示第二参数, 以免与当前插值定理的输出指数混淆.

♣

注 **两个基本恒等式、端点与动机 (重构新增).** 当 $s=p<\infty$ 时, 由重排的等分布性质及层积分公式,

$$\begin{aligned}\|f\|_{p,p}^p&=\int_0^\infty f^*(t)^p\,\mathrm{d}t=p\int_0^\infty \alpha^{p-1}\lambda_{f^*}(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha\\&=p\int_0^\infty \alpha^{p-1}\lambda_f(\alpha)\,\mathrm{d}\alpha=\|f\|_p^p.\end{aligned}$$

非负积分允许无穷值, 故此处无需预先假定 f 可积.练习 6.40(d)则直接给出 $\|f\|_{p,\infty}=[f]_p$, 于是原文所说的两个空间恒等式成立.

第一个参数选择按水平集大小缩放的幂, 第二个参数选择如何汇总不同尺度: 积分聚合给出强空间, 取上确界保留最坏尺度, 给出弱空间.$s\geqslant 1$ 是本段所讨论的参数范围; 它并不自动保证这里写出的具体表达式满足三角不等式, 尤其 $p=1,s=\infty$ 就是前面已讨论的弱 L^1 量. 因此不能只凭记号 $\|\cdot\|_{p,s}$ 就称其为范数.

原文在介绍整个双参数族时也写到了 $p=\infty$. 无穷端点的约定必须另说: 若把上面的积分公式直接以 $t^{1/\infty}=1$ 延伸到 $p=\infty,s<\infty$, 所得空间只有零元. 事实上, 若 f 不几乎处处为零, 存在 $\alpha>0$ 使 $\lambda_f(\alpha)>0$, 可取 $0<b<\lambda_f(\alpha)$; 于是 $f^*(t)\geqslant\alpha$ 对 $0<t<b$ 成立, 积分至少为 $\alpha^s\int_0^b \mathrm{d}t/t=\infty$. 而 $\sup_{t>0}f^*(t)=\|f\|_\infty$: 本质上界给出一向不等式, 每个低于本质上界的正阈值又有正测度水平集, 给出反向不等式. 因此 (∞,∞) 端点与原文恒等式相容. 文献中其他无穷端点约定须按其定义理解, 不能从有限指数公式猜出.

还有许多其他 Banach 空间的“连续族”也有相应的插值定理, 例如练习 5.11中讨论的 Λ_α 空间, 以及**??**中讨论的 Sobolev 空间. 对于一对 Banach 空间, 还有两种构造“中间空间”的一般方法, 分别称为“复方法”和“实方法”; 它们可看作 Riesz–Thorin 定理及 Marcinkiewicz 定理的抽象形式. 关于这些理论及其应用, 可参见 Bergh 与 Löfström[111]; 关于实方法及其应用, 还可参见 Bennett 与 Sharpley[105].

推论 6.3归功于 Hardy 与 Littlewood[48].定理 6.13最早出现于 Folland 与 Stein[112], 但证明的核心思想在此前数年已由 Stein 发现 (例如参见 Stein[113]第 5.1 节);练习 6.44所讨论的特例可以追溯到 Hardy 与 Littlewood[114].

第七章 Radon 测度

本章研究局部紧 Hausdorff(LCH) 空间上的测度与积分理论. 我们在节 2.6中已经看到,$\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度与其拓扑配合良好: 可测集可以用开集或紧集逼近, 可积函数可以用连续函数逼近. 在更一般的空间上研究具有类似性质的测度, 是很自然的问题. 此外, 连续函数空间上的某些线性泛函, 恰可表示为关于这类测度的积分. 这个事实在测度论与泛函分析之间建立了重要联系, 也提供了一种构造测度的有力工具.

定义 7.1 (本章的空间与 Borel 记号)

本章始终以 X 表示 LCH 空间. 继续使用章 1中在度量空间背景下引入的术语:$\mathscr{B}_X$ 表示由 X 的开集生成的 **Borel σ 代数**, 其上的测度称为 **Borel 测度**; 闭集的可数并称为 F_σ 集, 开集的可数交称为 G_δ 集. ♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). Borel 结构把拓扑给出的开集纳入测度定义域, 使“从外以开集逼近”和“从内以紧集逼近”有意义.Hausdorff 性保证紧集闭, 因而紧集是 Borel 集; 局部紧性则提供紧邻域及紧支撑的连续截断函数. 这里无需假设空间可度量或有可数基; 缺乏可数性时, 任意开覆盖未必可化成可数覆盖, 所以不能把 $\mathbb{R}^n$ 上所有正则性论证直接照搬. 除另作说明外, 本章的 Borel 测度取非负值; 复测度将在相应部分另行指定.F_σ 与 G_δ 中的“可数”是固定定义, 不能替换为任意并或交.

7.1 $C_c(X)$ 上的正线性泛函

定义 7.2 (正线性泛函)

回顾 $C_c(X)$ 是 X 上具有紧支集的连续函数所成的空间.$C_c(X)$ 上的线性泛函 I 称为**正的**, 是指只要 $f \geqslant 0$, 就有 $I(f) \geqslant 0$. ♣

这个定义没有提及连续性, 但正性本身便蕴含一种相当强的连续性性质.

注 顺序、实值性与动机 (重构新增). 这里可取复连续函数空间和复线性泛函;$f \geqslant 0$ 专指 f 是逐点非负的实值函数, 而 $I(f) \geqslant 0$ 要求其值为非负实数. 若 h 为实值紧支连续函数, 则 $h^+, h^- \in C_c(X)$, 所以 $I(h) = I(h^+) - I(h^-)$ 为实数. 若实值 $h \leqslant k$, 正性又给出 $I(h) \leqslant I(k)$. 这正是积分的单调性所具有的性质; 后面的表示定理将从这项顺序性质恢复测度. 定义域是向量空间, 使这些差及线性组合合法; 紧支集为后续的局部范数界提供一个固定紧集. 此处的函数取实际点值, 尚未对某个测度作几乎处处商化.

命题 7.1

若 I 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函, 则对每个紧集 $K \subseteq X$, 存在常数 C_K, 使所有满足 $\operatorname{supp}(f) \subseteq K$ 的 $f \in C_c(X)$ 都有

$$|I(f)| \leqslant C_K \|f\|_u.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

只须考虑实值 f. 给定紧集 K, 由 Urysohn 引理选取 $\phi \in C_c(X, [0,1])$, 使 $\phi = 1$ 于 K. 若 $\operatorname{supp}(f) \subseteq K$, 则 $|f| \leqslant \|f\|_u \phi$, 即 $\|f\|_u \phi - f \geqslant 0$ 且 $\|f\|_u \phi + f \geqslant 0$. 因此

$$\|f\|_u I(\phi) - I(f) \geqslant 0, \qquad \|f\|_u I(\phi) + I(f) \geqslant 0,$$

从而 $|I(f)| \leqslant I(\phi)\|f\|_u$.

□

注 复值情形与逐条件说明 (重构新增). 所用 Urysohn 引理是定理 4.3, 取其中的开集为 X. 若 $I(f) \neq 0$, 选 $|c| = 1$ 使 $cI(f) = |I(f)|$; 若 $I(f) = 0$ 则结论已成立. 由实函数的实值性及复线性,

$$|I(f)| = \operatorname{Re} I(cf) = I(\operatorname{Re}(cf)) \leqslant I(\phi)\|f\|_u,$$

因为 $\mathrm{Re}(cf) \leqslant |f| \leqslant \|f\|_u \phi$. 所以同一个 $C_K = I(\phi)$ 也控制全部复值函数. 若 $K = \varnothing$, 只有零函数, 取 $C_K = 0$ 即可.

动机是用一个固定的非负截断函数同时支配紧集上的所有函数; 正性把逐点比较转换为泛函比较. 紧性与 LCH 条件保证能选这样的紧支截断; 固定 K 使常数不随 f 改变. 结论特别说明: 支集都在同一紧集的函数列若一致收敛到零, 其泛函值也趋零. 但它不声称在整个 $C_c(X)$ 上有一个统一常数. 譬如实线上 Lebesgue 积分是正泛函, 取越来越宽的平台函数, 其一致范数为一而积分可任意大.

若 μ 是 X 上的 Borel 测度, 并且对每个紧集 $K \subseteq X$ 有 $\mu(K) < \infty$, 则显然 $C_c(X) \subseteq L^1(\mu)$, 故映射 $f \mapsto \int f \, \mathrm{d}\mu$ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函. 本节的主要结果是, 每个正线性泛函都以这种方式产生; 此外, 可以对 μ 加上某些正则性条件, 使其唯一. 这些条件如下.

注 可积性与正性的核验 (重构新增). 连续函数 Borel 可测; 若 $f \in C_c(X)$, 其紧支集记为 K, 则 f 有界, 并有 $\int |f| \, \mathrm{d}\mu \leqslant \|f\|_u \mu(K) < \infty$. 因而积分的线性性及非负函数积分非负给出所述泛函. 这里 $C_c(X) \subseteq L^1$ 按通常约定指把每个实际函数送到其几乎处处等价类后可积; 这张映射未必单射. 紧集有限足以控制每一个输入, 不要求 $\mu(X)$ 有限. 要从积分值反推所有 Borel 集的测度, 则还需要下面的拓扑逼近条件.

定义 7.3 (外正则、内正则与正则测度)

设 μ 为 X 上的 Borel 测度,$E \in \mathscr{B}_X$. 若

$$\mu(E) = \inf\{\mu(U) : E \subseteq U,\ U \text{ 开}\},$$

则称 μ 在 E 上**外正则**; 若

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E,\ K \text{ 紧}\},$$

则称 μ 在 E 上**内正则**. 若 μ 在所有 Borel 集上都外正则且内正则, 则称 μ **正则**. ♣

当 X 不是 σ 紧空间时, 要求正则性可能过强, 因此采用以下定义.

定义 7.4 (Radon 测度)

X 上的 **Radon 测度**是满足下列三项条件的 Borel 测度: 在所有紧集上有限, 在所有 Borel 集上外正则, 在所有开集上内正则. ♣

我们将在节 7.2证明,Radon 测度在其所有 σ 有限集上也内正则.

注 逼近方向与逐条件说明 (重构新增). 单调性总给出 $\mu(K) \leqslant \mu(E) \leqslant \mu(U)$, 所以这两个等式分别要求外面的开集和里面的紧集能达到任意精度. 若 $\mu(E) < \infty$, 外正则等价于每个 $\varepsilon > 0$ 有开集 $U \supseteq E$ 满足 $\mu(U \setminus E) < \varepsilon$; 内正则等价于可取紧集 $K \subseteq E$ 使 $\mu(E \setminus K) < \varepsilon$. 这些等价性来自可测不交差的可加性. 若 $\mu(E) = \infty$, 外正则由单调性自动成立, 而内正则要求紧子集的测度无上界; 不能在此用 $\infty - \infty$ 表示误差.

紧集在 Hausdorff 空间中是 Borel 集, 故上述内逼近合法. 紧集有限使紧支函数可积; 开集内正则使开集测度可从紧支连续函数恢复; 全部 Borel 集外正则再把开集上的信息扩展到全部 Borel 集. 三项在表示定理中承担不同任务. 空集可用自身作为开集和紧集, 两个取界集合始终非空 (外侧还总可取 X). 本书 “Radon” 采用这里的三项约定; 不要在未证明的情况下额外加入全体 Borel 集内正则.LCH 条件下, 紧集有限也给出每点的某个开邻域测度有限: 取一个紧邻域, 其内部即可.

定义 7.5 (记号 $f \prec U$)

若 U 在 X 中开且 $f \in C_c(X)$, 写 $f \prec U$ 表示 $0 \leqslant f \leqslant 1$ 且 $\mathrm{supp}(f) \subseteq U$. 这比 $0 \leqslant f \leqslant \chi_U$ 略强; 后者只蕴含 $\mathrm{supp}(f) \subseteq \overline{U}$. ♣

注 支集条件的意义 (重构新增). 支集是非零点集的闭包, 因此即使函数在 U^c 上处处为零, 非零点的极限仍可能落在 ∂U. 例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $U = (0,1)$、$f(x) = \max(0, 1 - |2x - 1|)$, 则 $0 \leqslant f \leqslant \chi_U$, 但支集为 $[0,1]$, 故 $f \not\prec U$. 要求整个紧支集位于 U 内, 才能对该支集选取 U 的有限开子覆盖并使用单位分解; 界 $f \leqslant 1$ 使 $I(f)$ 扮演 “集合大小” 的下界.$f = 0$ 总满足 $f \prec U$, 因此后面取上确界的集合不会为空.

定理 7.1 (Riesz 表示定理)

若 I 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函, 则存在唯一的 Radon 测度 μ, 使所有 $f \in C_c(X)$ 都满足 $I(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$. 此外,$\mu$ 满足

$$\mu(U) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \prec U\} \qquad (U \subseteq X \text{ 开}), \tag{7.1}$$

$$\mu(K) = \inf\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \geqslant \chi_K\} \qquad (K \subseteq X \text{ 紧}). \tag{7.2}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先证明唯一性. 若 μ 为表示 I 的 Radon 测度,$U \subseteq X$ 开, 则 $f \prec U$ 时显然有 $I(f) \leqslant \mu(U)$. 另一方面, 若 $K \subseteq U$ 紧, 由 Urysohn 引理可取 $f \prec U$ 且 $f = 1$ 于 K, 于是 $\mu(K) \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu = I(f)$. 由 μ 在 U 上内正则,(7.1)成立. 因此 I 决定所有开集的测度, 再由外正则性决定所有 Borel 集的测度.

这个论证也提示如何证明存在性. 先对开集 U 定义

$$\mu(U) = \sup\{I(f) : f \in C_c(X),\ f \prec U\},$$

然后对任意 $E \subseteq X$ 定义

$$\mu^*(E) = \inf\{\mu(U) : E \subseteq U,\ U \text{ 开}\}.$$

显然 $U \subseteq V$ 蕴含 $\mu(U) \leqslant \mu(V)$, 所以开集上 $\mu^*(U) = \mu(U)$.

证明分为四步:

i. μ^* 是外测度.

ii. 每个开集都 μ^* 可测.

完成这两步后,定理 1.4说明所有 Borel 集都 μ^* 可测, 且 $\mu = \mu^*|_{\mathscr{B}_X}$ 为 Borel 测度. 由于开集上 $\mu^*(U) = \mu(U)$, 记号相容. 按定义,μ 外正则并满足(7.1). 接着证明:

iii. μ 满足(7.2).

这显然蕴含紧集测度有限, 开集内正则性也随之得到. 事实上, 给定开集 U 及 $\alpha < \mu(U)$, 选 $f \prec U$ 使 $I(f) > \alpha$, 并令 $K = \operatorname{supp}(f)$. 若 $g \in C_c(X)$ 且 $g \geqslant \chi_K$, 则 $g - f \geqslant 0$, 故 $I(g) \geqslant I(f) > \alpha$. 由(7.2),$\mu(K) > \alpha$, 所以 μ 在 U 上内正则. 最后证明:

iv. 对所有 $f \in C_c(X)$,$I(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

至此定理即得证.

第 (i) 步. 只须证明, 对开集序列 (U_j), 令 $U = \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j$, 有 $\mu(U) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j)$. 这将蕴含对任意 $E \subseteq X$ 有

$$\mu^*(E) = \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j) : U_j \text{ 开},\ E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} U_j\right\},$$

而右端由命题 1.10定义一个外测度. 设 $f \prec U$, 令 $K = \operatorname{supp}(f)$. 由紧性, 存在有限 n 使 $K \subseteq \bigcup_{j=1}^{n} U_j$. 由命题 4.48, 存在 $g_1, \ldots, g_n \in C_c(X)$, 使 $g_j \prec U_j$ 且 $\sum_{j=1}^{n} g_j = 1$ 于 K. 于是 $f = \sum_{j=1}^{n} f g_j$, 并有 $f g_j \prec U_j$, 所以

$$I(f) = \sum_{j=1}^{n} I(f g_j) \leqslant \sum_{j=1}^{n} \mu(U_j) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} \mu(U_j).$$

对所有 $f \prec U$ 取上确界, 便得所需不等式.

第 (ii) 步. 须证明: 若 U 开、$E \subseteq X$ 且 $\mu^*(E) < \infty$, 则

$$\mu^*(E) \geqslant \mu^*(E \cap U) + \mu^*(E \setminus U).$$

先假设 E 开. 给定 $\varepsilon>0$, 选 $f\prec E\cap U$ 使 $I(f)>\mu(E\cap U)-\varepsilon$. 又 $E\setminus\operatorname{supp}(f)$ 开, 可选 $g\prec E\setminus\operatorname{supp}(f)$ 使

$$I(g)>\mu(E\setminus\operatorname{supp}(f))-\varepsilon.$$

此时 $f+g\prec E$, 所以

$$\begin{aligned}\mu(E)&\geqslant I(f)+I(g)\\&>\mu(E\cap U)+\mu(E\setminus\operatorname{supp}(f))-2\varepsilon\\&\geqslant\mu^*(E\cap U)+\mu^*(E\setminus U)-2\varepsilon.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$, 即得结论. 一般情况下, 选开集 $V\supseteq E$ 使 $\mu(V)<\mu^*(E)+\varepsilon$. 于是

$$\begin{aligned}\mu^*(E)+\varepsilon>\mu(V)&\geqslant\mu^*(V\cap U)+\mu^*(V\setminus U)\\&\geqslant\mu^*(E\cap U)+\mu^*(E\setminus U).\end{aligned}$$

再令 $\varepsilon\downarrow 0$, 完成证明.

第 (iii) 步. 设 K 紧、$f\in C_c(X)$ 且 $f\geqslant\chi_K$. 令 $U_\varepsilon=\{x:f(x)>1-\varepsilon\}$. 这是开集, 而且 $g\prec U_\varepsilon$ 时,$(1-\varepsilon)^{-1}f-g\geqslant 0$, 故 $I(g)\leqslant(1-\varepsilon)^{-1}I(f)$. 于是

$$\mu(K)\leqslant\mu(U_\varepsilon)\leqslant(1-\varepsilon)^{-1}I(f).$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 得 $\mu(K)\leqslant I(f)$. 反过来, 对任意开集 $U\supseteq K$, 由 Urysohn 引理可取 $f\in C_c(X)$, 使 $f\geqslant\chi_K$ 且 $f\prec U$, 因而 $I(f)\leqslant\mu(U)$. 再由 μ 在 K 上外正则, 得到(7.2).

第 (iv) 步. 由于 $C_c(X,[0,1])$ 线性张成 $C_c(X)$, 只须对 $f\in C_c(X,[0,1])$ 证明积分表示. 给定 $N\in\mathbb{N}$, 令 $K_0=\operatorname{supp}(f)$, 并对 $1\leqslant j\leqslant N$ 令 $K_j=\{x:f(x)\geqslant j/N\}$. 定义 $f_j\in C_c(X)$: 在 K_{j-1} 之外取零, 在 $K_{j-1}\setminus K_j$ 上取 $f-(j-1)/N$, 在 K_j 上取 $1/N$. 换言之,

$$f_j=\min\left\{\max\left\{f-\frac{j-1}{N},0\right\},\frac{1}{N}\right\}.$$

于是 $N^{-1}\chi_{K_j}\leqslant f_j\leqslant N^{-1}\chi_{K_{j-1}}$, 故

$$\frac{1}{N}\mu(K_j)\leqslant\int f_j\,\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{1}{N}\mu(K_{j-1}).$$

另外, 若开集 U 包含 K_{j-1}, 则 $Nf_j\prec U$, 从而 $I(f_j)\leqslant N^{-1}\mu(U)$. 结合(7.2)和外正则性, 得到

$$\frac{1}{N}\mu(K_j)\leqslant I(f_j)\leqslant\frac{1}{N}\mu(K_{j-1}).$$

由于 $f=\sum_{j=1}^{N}f_j$, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mu(K_j)\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu\leqslant\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\mu(K_j),\\\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}\mu(K_j)\leqslant I(f)\leqslant\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}\mu(K_j).\end{aligned}$$

因此

$$\left|I(f)-\int f\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\frac{\mu(K_0)-\mu(K_N)}{N}\leqslant\frac{\mu(\operatorname{supp}(f))}{N}.$$

由于紧支集测度有限, 且 N 任意, 得到 $I(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$.

□

注 四步构造的闭合性与遗漏细节 (重构新增). 开集的定义给出 $\mu(\varnothing)=0$, 因为支集在空集内的函数只能为零; 取 $f=0$ 又知所有开集的值非负. 第 (i) 步中, 单一开集覆盖可补上空集成为可数覆盖, 故“可数覆盖下确界”不大于原定义; 反方向则由开集并的次可加性给出. 这样确实满足外测度构造的全部条件.

第 (ii) 步只需处理 $\mu^*(E)<\infty$: 若左端为无穷, 所需的反向不等式自动成立, 再结合外测度的次可加性便有 Carathéodory 等式. 在有限情形, 所有被减去 ε 的测度都有限.$\operatorname{supp}(f)$ 是紧闭集, 故 $E\setminus\operatorname{supp}(f)$ 开;g 在这个支集上

为零, 所以逐点至多一个函数非零, 才有 $f+g \leqslant 1$. 其支集为两个紧支集之并的子集, 并且位于 E 内, 因而 $f+g \prec E$, 并非仅由 $f, g \leqslant 1$ 就能得到这一点.

第 (iii) 步取 $0<\varepsilon<1$. 条件 $f \geqslant \chi_K$ 是在整个 X 上比较, 因而还保证 $f \geqslant 0$ 于 K 外.K 上有 $f \geqslant 1$, 故 $K \subseteq U_\varepsilon$, 所用比较合法. 紧集上的截断 $\phi \geqslant \chi_K$ 总存在, 且 $I(\phi)$ 为有限数; 紧集下确界公式因此同时证明 $\mu(K)<\infty$. 在开集内正则性的论证中, 所有 $I(g)$ 具有同一个下界 $I(f)>\alpha$, 所以其下确界至少是 $I(f)$, 从而严格大于 α; 不能一般地从每项大于 α 就断言下确界严格大于 α. 当 $\mu(U)=0$ 时取空紧集即可; 当其为无穷时, 任意有限 $\alpha>0$ 都能这样逼近.

第 (iv) 步的每个 $K_j (j \geqslant 1)$ 是 K_0 的闭子集, 因此紧.f_j 的截断公式保证连续, 且其支集包含于 K_{j-1}. 对某个点若 $f(x)=t \in [0,1]$, 各层依次贡献长度 $1/N$, 最后一层贡献不足 $1/N$ 的余量, 所以各层之和恰为 t, 证明 $\sum f_j = f$. 下界 $\mu(K_j)/N \leqslant I(f_j)$ 来自 $Nf_j \geqslant \chi_{K_j}$ 和紧集下确界公式; 上界来自开集上确界再作外逼近, 未把尚未证明的积分表示用于 I. 所有 K_j 测度都有限, 所以最后的差和望远镜求和没有 $\infty-\infty$. 任意复值 $h \in C_c(X)$ 可分为实部、虚部各自的正负部分, 四个非负紧支连续函数再各除以足够大的正常数落入 $[0,1]$, 故所说的线性张成也已验证.

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 开集允许容纳紧支函数, 因而先以全部 $I(f)$ 的上确界定义其大小; 外测度随后负责补齐可数可加性. 正性给出所有比较不等式, 线性性则使单位分解和函数分层能够求和.LCH 性通过局部 Urysohn 引理及有限单位分解进入证明; 不需要全空间紧或可数基. 目标测度要求开集内正则, 使其开集值被 I 确定; 要求全部 Borel 集外正则, 使开集值决定整个测度; 紧集有限则保证最终的积分和误差界有限. 唯一性是这个 Radon 类中的唯一性, 不能删去正则性条件而将其无条件推广到所有 Borel 测度. 两个取界公式也说明, 正泛函不仅给出积分值, 还直接编码了开集和紧集的大小.

这个证明实际上给出了比定理陈述更强的结果: 不仅得到 Borel 测度 μ, 还得到它在所有 μ^* 可测集组成的 σ 代数上的延拓 $\overline{\mu}$. 由外正则性, 对任意 $E \subseteq X$ 有

$$\mu^*(E)=\inf\{\mu(B): B \in \mathscr{B}_X,\ E \subseteq B\}.$$

因此 μ^* 正是节 1.4意义下由 μ 诱导的外测度. 根据练习 1.22, 若 μ 为 σ 有限的, 则 $\overline{\mu}$ 是 μ 的完备化; 一般情况下, 它是 μ 的完备化的饱和化.

注 **外覆盖、完备化与饱和化的核验 (重构新增).** 记右端的 Borel 外覆盖下确界为 $b(E)$. 每个开集均为 Borel 集, 故 $b(E) \leqslant \mu^*(E)$; 反过来, 若 Borel 集 $B \supseteq E$, 则由单调性与 $\mu^*|_{\mathscr{B}_X}=\mu$, 有 $\mu^*(E) \leqslant \mu(B)$, 取下确界得相反不等式.Borel 可数覆盖的并仍为 Borel 集, 且其测度不超过覆盖测度和, 所以这也等于由 μ 的可数覆盖构造所得的外测度.

为补全所引习题的本段应用, 记 $\widehat{\mathscr{B}}_X$ 为 μ 的完备化定义域. 先注意: 若 E 为 μ^* 可测集且 $\mu^*(E)<\infty$, 选 Borel 集 $B_n \supseteq E$ 使 $\mu(B_n)<\mu^*(E)+1/n$, 令 $B=\bigcap_n B_n$, 便有 $\mu(B)=\mu^*(E)$. 由 E 的 Carathéodory 可测性,$\mu^*(B \setminus E)=0$. 零外测度集也有零测度 Borel 上包集 (对其使用同一构造), 所以 E 属于完备化, 且完备化测度等于 $\mu^*(E)$.

现在设 E 为任意 μ^* 可测集. 对每个完备化可测、测度有限的 A,$E \cap A$ 也是有限外测度的 μ^* 可测集, 故由上一段属于完备化. 因此 E 关于完备化局部可测. 反过来, 设 E 关于完备化局部可测, 检验任意 $S \subseteq X$ 的 Carathéodory 条件. 若 $\mu^*(S)=\infty$, 反向不等式自动成立; 若其有限, 取测度有限的 Borel 上包集 $B \supseteq S$. 此时 $E \cap B$ 属于完备化, 因而 μ^* 可测; 以 $E \cap B$ 分割 S, 恰等于以 E 分割 S, 所需等式成立. 于是所有 μ^* 可测集恰为完备化的局部可测集.

若这种集合 E 不属于完备化, 则其外测度必为无穷, 否则第一段已经说明它属于完备化. 因此延拓测度在新增集合上取无穷, 与练习 1.16的饱和化定义一致. 若 $X=\bigcup_n A_n$ 且各 A_n 为有限测度 Borel 集, 则每个局部可测 E 都是 $\bigcup_n (E \cap A_n)$, 从而本身属于完备化, 这就证明了 σ 有限情形的结论. 此处 σ 有限性的作用是把逐块可测性重新拼成可数并; 一般 LCH 空间没有这项保证.

定义 7.6 (Baire 集)

有些作者选择一个比 $\mathscr{B}_X$ 更小的 σ 代数, 即由 $C_c(X)$ 生成的 $\mathscr{B}_X^0$: 这是使每个 $f \in C_c(X)$ 都可测的最小 σ 代数.$\mathscr{B}_X^0$ 中的集合称为 **Baire 集**.

♣

关于 Baire 集的更多性质, 参见练习 7.4至7.6.

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** “由函数生成” 具体指所有 $f^{-1}(V)(f \in C_c(X)、V \subseteq \mathbb{C}$ 开) 生成的 σ 代数. 连

续性使这些原像在 X 中开, 故 $\mathscr{B}_X^0 \subseteq \mathscr{B}_X$. 它只保留积分测试函数能够直接识别的可测信息. 定义使用 $C_c(X)$ 这一指定函数族; 在非紧空间上不能无说明地将其换为所有连续函数. 后面的习题证明在第二可数 LCH 空间上两种 σ 代数相等, 同时展示缺少可数性时严格包含的例子. 因此 “小于” 在一般叙述中应理解为包含关系, 未必每次都是严格包含.

习题

练习 7.1 设 X 为 LCH 空间,Y 为 X 的闭子集 (赋予相对拓扑后也是 LCH 空间),μ 为 Y 上的 Radon 测度. 则 $I(f) = \int (f|_Y)\,\mathrm{d}\mu$ 是 $C_c(X)$ 上的正线性泛函, 并且它在 X 上诱导的 Radon 测度为 $\nu(E) = \mu(E \cap Y)$.

解 Show/Hide Solution

闭子空间与延到全空间的测度 (重构新增). Hausdorff 性遗传到 Y. 若 $y \in Y$, 取 X 中 y 的紧邻域 K; 由于 Y 闭,$K \cap Y$ 紧且包含 y 的相对开邻域, 故 Y 局部紧. 对 $f \in C_c(X)$,$f|_Y$ 连续, 其在 Y 中的支集包含于 $\operatorname{supp}(f) \cap Y$, 后者紧, 所以 $f|_Y \in C_c(Y)$. 由紧集有限性它关于 μ 可积, 积分线性并保持非负性, 得所述 I.

对 Borel 集 $E \subseteq X$, 交集 $E \cap Y$ 是 Y 中的 Borel 集. 因此 $\nu(E) = \mu(E \cap Y)$ 定义非负可数可加测度; 对紧 $K \subseteq X$,$\nu(K) < \infty$. 为证外正则, 给定 Borel 集 E, 若 $\nu(E) = \infty$ 则自动成立; 若有限, 取 Y 中的相对开集 $V \supseteq E \cap Y$ 使 $\mu(V) < \nu(E) + \varepsilon$. 写 $V = O \cap Y$, 其中 O 在 X 中开. 因为 Y 闭,

$$W = O \cup (X \setminus Y)$$

在 X 中开, 包含 E, 而 $W \cap Y = V$, 所以 $\nu(W) < \nu(E) + \varepsilon$. 这证明外正则性.

若 $U \subseteq X$ 开, 则 $U \cap Y$ 相对开. 由 μ 的内正则性,$\mu(U \cap Y)$ 为其紧子集 $K \subseteq U \cap Y$ 的测度上确界. 每个这样的 K 经包含映射仍是 X 中的紧集, 且 $\nu(K) = \mu(K)$, 故 ν 在 U 上内正则. 因此 ν 是 Radon 测度. 对示性函数, 积分恒等式 $\int_X \chi_E\,\mathrm{d}\nu = \int_Y \chi_E|_Y\,\mathrm{d}\mu$ 就是定义; 由简单函数、非负单调逼近及实虚部分分解, 得到所有可积函数的同一恒等式. 特别地 $I(f) = \int_X f\,\mathrm{d}\nu$, 由定理 7.1的唯一性,$\nu$ 正是诱导测度.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 这个构造把 Y 上的质量放入 X, 在 $X \setminus Y$ 上不给质量.Y 闭既保证紧支函数限制后仍紧支, 也使外逼近时可以加入开集 $X \setminus Y$; 若随意删除闭性, 这两个步骤都不再自动成立.Radon 三条件分别在紧集、开集和 Borel 集上验证, 不能只由可数可加性就宣称诱导测度为 Radon.

练习 7.2 设 μ 为 X 上的 Radon 测度.

a. 令 N 为所有满足 $\mu(U) = 0$ 的开集 $U \subseteq X$ 的并. 则 N 开且 $\mu(N) = 0$.

定义 (测度的支集)

N 的补集称为 μ 的**支集**, 记为 $\operatorname{supp}(\mu)$.

♣

b. $x \in \operatorname{supp}(\mu)$ 当且仅当, 对每个满足 $f(x) > 0$ 的 $f \in C_c(X, [0,1])$, 都有 $\int f\,\mathrm{d}\mu > 0$.

解 Show/Hide Solution

任意零开集并与连续测试 (重构新增).(a) 任意开集的并仍开, 故 N 开. 若 $K \subseteq N$ 紧, 则定义 N 的零测度开集族覆盖 K, 从中取有限子覆盖 $U_1, \dots, U_m$, 得 $\mu(K) \leqslant \sum_{j=1}^{m} \mu(U_j) = 0$. 由 N 上的内正则性,

$$\mu(N) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq N,\ K \text{ 紧}\} = 0.$$

因此支集为闭集, 且其补集是零集.

(b) 若 $x \in \operatorname{supp}(\mu)$, 则任何含 x 的开集都不可能测度为零. 给定 f 如题, 取 $0 < c < f(x)$. 连续性使 $U = \{y : f(y) > c\}$ 为含 x 的开集, 故 $\mu(U) > 0$, 且 $\int f\,\mathrm{d}\mu \geqslant c\mu(U) > 0$. 若 $x \notin \operatorname{supp}(\mu)$, 则 $x \in N$; 由局部 Urysohn 引理, 存在 $f \in C_c(X, [0,1])$, 使 $f(x) = 1$ 且 $\operatorname{supp}(f) \subseteq N$. 于是 $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$, 与题设的全称测试条件矛盾. 这证明反向.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 支集保留每个邻域都有质量的点; 连续非负峰函数便能在这样的点附近检测正质量. 任意多个零测度集合的并一般并非零测度, 这里借助紧集的有限子覆盖及开集内正则性才得出 $\mu(N) = 0$.LCH 条件用于在 N 内构造峰函数, 紧集有限性使这些函数的积分有限. 测试条件必须要求 $f(x) > 0$, 否则零函数会立即破坏结论;$f \geqslant 0$ 排除积分中的正负抵消, 而上界一是方便的归一化. 支集中的点未必有正的单点质量, 例如 Lebesgue 测度的每个点都在支集内, 却没有单点质量.

✍ **练习 7.3** 设 X 为一个离散拓扑集合的单点紧化. 若 μ 是 X 上的 Radon 测度, 则 $\operatorname{supp}(\mu)$(见练习 7.2) 可数.

解 Show/Hide Solution

有限总质量控制孤立点 (重构新增). 写 $X = D \cup \{\infty\}$, 其中 D 离散.X 紧, 故 $M = \mu(X) < \infty$. 对 $x \in D$, 单点 $\{x\}$ 是开集; 因此 x 在支集中当且仅当 $\mu(\{x\}) > 0$: 零质量单点本身是零开邻域, 而正质量单点使任何邻域都有正质量.

令 $D_n = \{x \in D : \mu(\{x\}) \geqslant 1/n\}$. 若其中有 m 个不同点, 有限可加性给出 $m/n \leqslant M$, 故 D_n 必为有限集. 所有正质量孤立点组成 $\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$, 是可数集. 再至多添上一个点 ∞, 支集仍可数.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 离散性使原集合中的点可由单点开邻域测试, 紧化加上 Radon 的紧集有限性则给出有限总质量, 禁止不可数个正质量原子. 新增点 ∞ 即使没有单点质量, 也可能属于支集, 因此证明只说 “至多添上一个点” , 未把全部支集都误认为原子. 去掉紧化后的有限总质量约束, 任意不可数离散集上的计数测度就是 Radon 测度, 支集却为整个不可数空间: 紧集只有有限集, 所有集合均开, 三项 Radon 条件直接成立.

✍ **练习 7.4** 设 X 为 LCH 空间.

a. 若 $f \in C_c(X, [0, \infty))$, 则对每个 $a > 0$,$f^{-1}([a, \infty))$ 是紧 G_δ 集.

b. 若 $K \subseteq X$ 为紧 G_δ 集, 则存在 $f \in C_c(X, [0, 1])$ 使 $K = f^{-1}(\{1\})$.

c. Baire 集的 σ 代数 $\mathscr{B}_X^0$ 正是由紧 G_δ 集生成的 σ 代数.

解 Show/Hide Solution

水平集刻画与生成元 (重构新增).(a) 集合 $K = \{f \geqslant a\}$ 闭, 且因 $a > 0$ 包含于紧集 $\operatorname{supp}(f)$, 故紧. 同时

$$K = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{x : f(x) > a - 1/n\},$$

右端为可数个开集之交, 故为 G_δ 集.

(b) 若 $K = \varnothing$, 取 $f = 0$. 否则写 $K = \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, 其中每个 U_n 开. 由局部 Urysohn 引理, 取 $\phi_0 \in C_c(X, [0, 1])$ 使其在 K 上为一, 并对每个 $n \geqslant 1$ 取 $\phi_n \in C_c(X, [0, 1])$, 使 $\phi_n = 1$ 于 K 且 $\operatorname{supp}(\phi_n) \subseteq U_n$. 令

$$f = \phi_0 \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \phi_n.$$

由于每项模不超过 2^{-n}, 级数一致收敛, 故其和连续; 乘以 ϕ_0 后支集包含于紧集 $\operatorname{supp}(\phi_0)$. 因此 $f \in C_c(X, [0, 1])$, 且在 K 上等于一. 若 $x \notin K$, 存在 n 使 $x \notin U_n$, 从而 $\phi_n(x) = 0$, 其余项至多为其权重; 于是 $\sum_j 2^{-j} \phi_j(x) \leqslant 1 - 2^{-n} < 1$, 故 $f(x) < 1$. 这证明 $f^{-1}(\{1\}) = K$.

(c) 记紧 G_δ 集生成的 σ 代数为 $\mathscr{G}$. 由 (b), 每个生成元为某个 C_c 函数的闭集原像, 故为 Baire 集, 所以 $\mathscr{G} \subseteq \mathscr{B}_X^0$. 反过来, 若 $h \in C_c(X, [0, \infty))$, 则由 (a),$\{h \geqslant a\} \in \mathscr{G}$ 对所有 $a > 0$ 成立. 对 $t \geqslant 0$,

$$\{h > t\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r > t}} \{h \geqslant r\};$$

而 $t < 0$ 时此集合为 X, 故 h 关于 $\mathscr{G}$ 可测. 任意复值 $f \in C_c(X)$ 的实部、虚部各自的正负部分都属于上述非负函数类, 所以 f 也关于 $\mathscr{G}$ 可测. 由 $\mathscr{B}_X^0$ 的最小性,$\mathscr{B}_X^0 \subseteq \mathscr{G}$, 两者相等.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 正高度的闭水平集是紧支连续函数最直接的紧集合数据.(a) 中 $a > 0$ 必须保留: 若 $a = 0$ 且 $f \geqslant 0$, 原像为整个 X, 在非紧空间中不紧.(b) 的紧性提供每个截断函数, 而可数交条件允许用全部正权重的级数编码每一个开集限制; 另乘 ϕ_0 是为了把级数的支集统一限制在一个紧集内, 不能仅凭各项分别紧支

就断言其和紧支.(c) 的生成结论只涉及 σ 代数, 而不要求每个 Baire 集本身都是紧 G_δ 集.

✍ **练习 7.5** 设 X 为第二可数的 LCH 空间.

a. X 的每个紧子集都是 G_δ 集.

b. $\mathscr{B}_X^0 = \mathscr{B}_X$.

解 Show/Hide Solution

把局部选择化成可数操作 (重构新增).(a) 取可数开基 (B_n). 对紧集 K 之外的每个点 x, 局部紧 Hausdorff 空间的缩小邻域性质给出开邻域 V_x, 使 $\overline{V_x} \cap K = \varnothing$; 具体可在开集 $X \setminus K$ 中取紧邻域, 再取其内部. 选一个基元 B_n 使 $x \in B_n \subseteq V_x$, 于是 $\overline{B_n} \cap K = \varnothing$. 令 $J = \{n : \overline{B_n} \cap K = \varnothing\}$, 则

$$X \setminus K = \bigcup_{n \in J} \overline{B_n}, \qquad K = \bigcap_{n \in J} (X \setminus \overline{B_n}).$$

右端为可数个开集之交. 若 J 为空, 交集按约定为 X, 也可将它写为 $\bigcap_{n=1}^{\infty} X$, 故仍为 G_δ 集.

(b) 给定开集 U, 对每个 $x \in U$, 选开邻域 V_x 使 $\overline{V_x}$ 紧且包含于 U. 第二可数空间的每个子空间都第二可数, 从而 U 是 Lindelöf 空间; 因此 $(V_x)_{x \in U}$ 有可数子覆盖 (V_{x_n}). 于是

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{V_{x_n}}.$$

由 (a), 每个闭包都是紧 G_δ 集; 由练习 7.4(c), 它们均为 Baire 集. 所以所有开集都是 Baire 集, 得到 $\mathscr{B}_X \subseteq \mathscr{B}_X^0$. 反向包含已由连续函数的 Borel 可测性给出.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 第二可数性把逐点的邻域选择压缩到可数个, 从而让补集、可数并交这些 σ 代数操作足以恢复全部开集. 局部紧性保证用于覆盖的闭包紧,Hausdorff 性保证紧集闭, 并支持在补集内缩小邻域.(a) 实际使用的是可数基加这种分离性质;(b) 还使用开集内的预紧邻域. 若只假设全空间 Lindelöf, 不能直接断言每个开子空间也 Lindelöf, 因此这里明确利用遗传的第二可数性.

✍ **练习 7.6** 设 X 是赋予离散拓扑的不可数集, 或这种集合的单点紧化. 则 $\mathscr{B}_X \neq \mathscr{B}_X^0$.

解 Show/Hide Solution

两种空间分别计算 (重构新增). 先设 $X = D$ 为不可数离散集. 其紧集恰为有限集: 若某集合无限, 用单点开集覆盖便无有限子覆盖; 反之有限集总紧. 所有有限集都开, 因此也是 G_δ 集. 由练习 7.4(c),$\mathscr{B}_D^0$ 是有限集生成的 σ 代数, 即可数集与余可数集所成的 σ 代数. 确实, 这一族是包含单点集的 σ 代数, 而每个可数集是单点的可数并, 其补集也在生成的 σ 代数中. 离散拓扑的 Borel σ 代数则为 $\mathscr{P}(D)$. 将不可数集 D 分为两个不可数子集, 任取其中一个, 便是 Borel 集而非 Baire 集 (这里沿用本书的选择公理背景).

再设 $X = D \cup \{\infty\}$ 为单点紧化. 含 ∞ 的开邻域的补集是 D 的紧集, 因而有限. 不含 ∞ 的紧子集是离散空间 D 的紧集, 故有限. 若紧 G_δ 集 K 含 ∞, 写 $K = \bigcap_n U_n$, 则每个 U_n 都含 ∞, 从而

$$X \setminus K = \bigcup_n (X \setminus U_n)$$

是 D 中的可数集. 因此所有紧 G_δ 集都属于

$$\mathscr{A} = \{A \subseteq D : A \text{ 可数}\} \cup \{X \setminus A : A \subseteq D,\ A \text{ 可数}\}.$$

这个族是 σ 代数: 取补集互换两类; 可数并若全属第一类仍可数, 若至少有一个第二类, 其补集包含于某个可数的 D 子集, 也属于第一类. 每个 $x \in D$ 的单点集又是紧开集, 故为紧 G_δ 集; 这些单点生成 $\mathscr{A}$. 由上一题的生成结论,$\mathscr{B}_X^0 = \mathscr{A}$. 但 D 在 X 中开, 因此为 Borel 集; 它不可数且不含 ∞, 不属于 $\mathscr{A}$. 故此时两者也不相等.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 连续紧支函数通过可数次测度操作能区分的集合, 少于任意开集族所包含的信息. 不可数性使这种差距出现; 在可数离散集上, 单点的可数并已经给出全部子集. 第二种情形虽已把空间变紧, 仍不能补回缺少可数基带来的问题. 其 Baire σ 代数必须区分新增点 ∞: 所有不含它的 Baire 集都可数, 不能直接套用 X 上未经区分的“可数或余可数”说法.

7.2 正则性与逼近定理

本节更详细地研究 Radon 测度的性质.

命题 7.2

每个 Radon 测度在其所有 σ 有限的 Borel 集上都内正则.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 μ 为 Radon 测度,E 为 σ 有限集. 若 $\mu(E)<\infty$, 给定 $\varepsilon>0$, 可取开集 $U\supseteq E$ 使 $\mu(U)<\mu(E)+\varepsilon$, 再取紧集 $F\subseteq U$ 使 $\mu(F)>\mu(U)-\varepsilon$. 因为 $\mu(U\setminus E)<\varepsilon$, 还可选开集 $V\supseteq U\setminus E$ 使 $\mu(V)<\varepsilon$. 令 $K=F\setminus V$, 则 K 紧、$K\subseteq E$, 并且

$$\mu(K)=\mu(F)-\mu(F\cap V)>\mu(E)-\varepsilon-\mu(V)>\mu(E)-2\varepsilon.$$

所以 μ 在 E 上内正则. 若 $\mu(E)=\infty$, 把 E 写成有限测度 Borel 集 E_j 的递增并, 则 $\mu(E_j)\to\infty$. 任给 $N\in\mathbb{N}$, 取 j 使 $\mu(E_j)>N$, 由有限测度情形可取紧集 $K\subseteq E_j$ 使 $\mu(K)>N$. 故 μ 在 E 上也内正则.

□

注 两次外逼近的作用 (重构新增). 第一次把 E 放进有限测度开集 U, 才能用定义中仅对开集已知的内正则性取 F; 第二次用开集 V 除去 F 中可能落在 E 外的点.$F\setminus V$ 是紧集的闭子集, 因而仍紧; 若其中一点不在 E, 它属于 $U\setminus E\subseteq V$, 矛盾. 选 V 时, 先利用严格不等式 $\mu(U\setminus E)<\varepsilon$, 再在正的余量内作外逼近. 上式只减有限量, 没有 $\infty-\infty$. 无限情形中, 若 $E=\bigcup_j H_j$ 且各 $\mu(H_j)<\infty$, 取 $E_j=\bigcup_{k\leqslant j}H_k$ 即得所需递增列. 取紧集时使误差小于 $\mu(E_j)-N$, 便得到严格的 $\mu(K)>N$.

动机是把开集上的内正则性传到可测集.Borel 条件保证各差集可测;Radon 的外正则性与开集内正则性分别用于上述步骤, 紧集有限性保证紧近似本身具有有限质量.σ 有限性使无限质量也能由可数个有限块恢复; 它不能从一般 LCH 假设自动推出.练习 7.12将展示不满足这项条件时内正则性确实可能失败.

推论 7.1

每个 σ 有限 Radon 测度都是正则测度. 若 X 为 σ 紧空间, 则 X 上的每个 Radon 测度都正则.

♡

证明 Show/Hide Proof

补全证明 (重构新增). 若 $X=\bigcup_j E_j$ 且 $\mu(E_j)<\infty$, 每个 Borel 集 E 都是 $E\cap E_j$ 的可数并, 所以它 σ 有限. 由命题 7.2,μ 在每个 Borel 集上内正则; 外正则已在 Radon 定义中, 故 μ 正则. 若 $X=\bigcup_j K_j$ 且各 K_j 紧, 则 $\mu(K_j)<\infty$, 所以 μ 为 σ 有限, 应用第一部分即可.

□

注 动机与条件 (重构新增).σ 紧性是拓扑条件,σ 有限性是关于测度的条件;Radon 的紧集有限性把前者转换成后者. 结论不要求总测度有限, 也不要求空间有可数基.

非正则的 Radon 测度的例子见练习 7.12.

命题 7.3

设 μ 为 X 上的 σ 有限 Radon 测度,$E\in\mathscr{B}_X$.

a. 对每个 $\varepsilon>0$, 存在开集 U 和闭集 F, 使 $F\subseteq E\subseteq U$ 且 $\mu(U\setminus F)<\varepsilon$.

b. 存在 F_σ 集 A 和 G_δ 集 B, 使 $A\subseteq E\subseteq B$ 且 $\mu(B\setminus A)=0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

写 $E=\bigcup_{j=1}^{\infty}E_j$，其中 E_j 两两不交且测度有限. 为每个 j 选开集 $U_j\supseteq E_j$ 使 $\mu(U_j)<\mu(E_j)+\varepsilon 2^{-j-1}$，令 $U=\bigcup_j U_j$. 则 U 开、$U\supseteq E$，并有

$$\mu(U\setminus E)\leqslant\sum_{j=1}^{\infty}\mu(U_j\setminus E_j)<\varepsilon/2.$$

对 E^c 作同样论证，得到开集 $V\supseteq E^c$ 且 $\mu(V\setminus E^c)<\varepsilon/2$. 令 $F=V^c$，则 F 闭、$F\subseteq E$，且

$$\mu(U\setminus F)=\mu(U\setminus E)+\mu(E\setminus F)=\mu(U\setminus E)+\mu(V\setminus E^c)<\varepsilon.$$

这证明了 (a);(b) 容易推出，原书将细节留给读者.

□

注 (b) 的完整证明及条件用途 (重构新增). 对每个 n，在 (a) 中取误差 2^{-n}，得到闭集 $F_n\subseteq E$ 及开集 $U_n\supseteq E$. 令 $A=\bigcup_n F_n$、$B=\bigcap_n U_n$，则它们分别为 F_σ、G_δ 集，并满足所需包含关系. 对每个 n，$B\setminus A\subseteq U_n\setminus F_n$，故 $0\leqslant\mu(B\setminus A)<2^{-n}$；令 $n\to\infty$ 得其测度为零. 无需假设两列本身嵌套.

动机是在集合可能测度无穷时仍直接控制“夹层”的测度.(a) 的闭集 F 未必紧；在无穷质量集合内通常不能以一个紧集留下任意小误差. 全空间 σ 有限性同时用于分割 E 和 E^c，不是只要求 E 有限. 可先把一个可数有限测度覆盖不交化，再与目标集合相交，即得到证明中的 E_j. 正则逼近与可求和误差相配合，不曾对无限测度作减法.

定理 7.2

设 X 为 LCH 空间，且每个开集都 σ 紧 (例如 X 第二可数时如此). 那么 X 上每个在紧集上有限的 Borel 测度都正则，因而都是 Radon 测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 μ 为这样的测度，则 $C_c(X)\subseteq L^1(\mu)$，所以 $I(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$ 为正线性泛函. 由定理 7.1，它对应一个 Radon 测度 ν. 若 U 开，把它写为紧集的并 $U=\bigcup_{j=1}^{\infty}K_j$. 先选 $f_1\prec U$ 且 $f_1=1$ 于 K_1；递归地选 $f_n\prec U$，使它在

$$\bigcup_{j=1}^{n}K_j\ \cup\ \bigcup_{j=1}^{n-1}\operatorname{supp}(f_j)$$

上等于一. 则 f_n 逐点递增到 χ_U，故由单调收敛定理，

$$\mu(U)=\lim_n\int f_n\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int f_n\,\mathrm{d}\nu=\nu(U).$$

给定 Borel 集 E 及 $\varepsilon>0$，由命题 7.3，存在开集 $V\supseteq E$、闭集 $F\subseteq E$ 使 $\nu(V\setminus F)<\varepsilon$. $V\setminus F$ 开，故 $\mu(V\setminus F)=\nu(V\setminus F)<\varepsilon$. 于是 $\mu(V)\leqslant\mu(E)+\varepsilon$，证明外正则性；并且 $\mu(F)\geqslant\mu(E)-\varepsilon$. F 为 σ 紧集，因为 X 为 σ 紧空间；取递增紧集 $L_j\subseteq F$ 并满 F，则 $\mu(L_j)\to\mu(F)$，证明内正则性. 因此 μ 正则，并由表示定理的唯一性有 $\mu=\nu$.

□

注 可数性与无限值的核验 (重构新增). 每一步要求函数等于一的集合都是 U 内的有限个紧集之并，故局部 Urysohn 引理适用. 前一个函数的支集上新函数等于一，支集外前者为零，所以确有 $f_n\geqslant f_{n-1}$. U 的每一点终落入某个 K_j，于是极限是 χ_U.

应用开闭逼近命题前须核对 ν 的 σ 有限性：X 本身是开集，故 σ 紧；ν 在紧集上有限，因而 σ 有限. 若 $X=\bigcup_j H_j$ 且 H_j 紧，则 $L_j=F\cap\bigcup_{k\leqslant j}H_k$ 是递增紧集并满 F. 有限 $\mu(E)$ 时上述误差直接给出内外正则性；若 $\mu(E)=\infty$，外正则自动成立，且由 $\mu(E\setminus F)<\varepsilon$ 可知 $\mu(F)=\infty$，从而 $\mu(L_j)\to\infty$. 这是无穷情形的严格解释，不使用 $\infty-\infty$.

动机是利用连续测试把未知测度与已知 Radon 测度比较. 紧集有限使测试可积；每个开集 σ 紧才允许用序列恢复其测度，仅知全空间 σ 紧不能完成这一步. 第二可数 LCH 空间满足此条件：在任意开集内用相对紧开邻域覆盖，再利用该开子空间的第二可数性选可数子覆盖；其闭包都是开集内的紧集，这也是练习 7.5(b)中已证明的论证.

非 Radon 测度的例子见练习 7.13至7.15. 特别地, 最后一题给出紧 Hausdorff 空间上的一个有限但非 Radon 的 Borel 测度. 现在转向可测函数的逼近定理.

命题 7.4

若 μ 为 X 上的 Radon 测度, 则当 $1 \leqslant p < \infty$ 时,$C_c(X)$ 在 $L^p(\mu)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

由命题 6.3,L^p 简单函数在 L^p 中稠密, 因此只须对任意有限测度 Borel 集 E 以 $C_c(X)$ 中函数按 L^p 范数逼近 χ_E. 给定 $\varepsilon > 0$, 由命题 7.2及外正则性, 取紧集 $K \subseteq E$ 及开集 $U \supseteq E$ 使 $\mu(U \setminus K) < \varepsilon$. 由 Urysohn 引理取 $f \in C_c(X)$ 满足 $\chi_K \leqslant f \leqslant \chi_U$, 则

$$\|\chi_E - f\|_p \leqslant \mu(U \setminus K)^{1/p} < \varepsilon^{1/p}.$$

这就完成证明.

□

注 从集合逼近到范数逼近 (重构新增). 分别把内外误差选为小于 $\varepsilon/2$, 即得 $\mu(U \setminus K) < \varepsilon$. 在 K 内两个函数都等于一, 在 U^c 上都为零, 其余点之差的模不超过一, 所以 $|\chi_E - f|^p \leqslant \chi_{U\setminus K}$. 对有限和 $s = \sum_{j=1}^{m} c_j \chi_{E_j}$, 逐项选近似 f_j, 三角不等式给出 $\|s - \sum_j c_j f_j\|_p \leqslant \sum_j |c_j| \|\chi_{E_j} - f_j\|_p$; 分配足够小的误差便完成向一般简单函数及一般 L^p 函数的过渡.

Radon 条件为有限测度集提供紧内逼近与开外逼近,LCH 条件提供两者之间的连续截断. 只需各目标简单函数的支撑测度有限, 不需全空间 σ 有限. 有限 p 使小测度误差转化为小范数误差;$p = \infty$ 时不成立, 例如 Lebesgue 测度实线上 $\chi_{[0,1]}$ 与任意连续函数的本质上确界距离至少为 1/2: 若距离小于 1/2, 在零点两侧分别由几乎处处的严格界及连续性, 强迫函数在零点同时小于和大于 1/2(先选一个共同的误差界 $c < 1/2$ 即可). 若采用测度的完备化, 所有可积等价类均有 Borel 代表, 上述稠密结论保持成立.

定理 7.3 (Lusin 定理)

设 μ 为 X 上的 Radon 测度,$f : X \to \mathbb{C}$ 可测, 且在某个有限测度集外为零. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\phi \in C_c(X)$, 使 $\phi = f$ 除了一个测度小于 ε 的集合. 若 f 有界, 还可要求 $\|\phi\|_u \leqslant \|f\|_u$.

证明 Show/Hide Proof

令 $E = \{x : f(x) \neq 0\}$, 先设 f 有界, 则 $f \in L^1(\mu)$. 由命题 7.4, 存在 $g_n \in C_c(X)$ 在 L^1 中收敛到 f, 再由推论 2.7取子列 (仍记为 g_n) 几乎处处收敛到 f. 由 Egoroff 定理, 存在 $A \subseteq E$ 使 $\mu(E \setminus A) < \varepsilon/3$, 并且 $g_n \to f$ 在 A 上一致收敛. 再取紧集 $B \subseteq A$ 及开集 $U \supseteq E$ 使

$$\mu(A \setminus B) < \varepsilon/3, \qquad \mu(U \setminus E) < \varepsilon/3.$$

一致收敛说明 $f|_B$ 连续; 由定理 4.4, 存在 $h \in C_c(X)$, 在 B 上等于 f, 且 $\operatorname{supp}(h) \subseteq U$. 于是 $\{f \neq h\} \subseteq U \setminus B$, 后者测度小于 ε.

令 $M = \|f\|_u$, 定义 $\beta : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$: 当 $|z| \leqslant M$ 时 $\beta(z) = z$, 当 $|z| > M$ 时 $\beta(z) = M \operatorname{sgn} z$. 令 $\phi = \beta \circ h$.β 连续且 $\beta(0) = 0$, 故 $\phi \in C_c(X)$; 同时 $\|\phi\|_u \leqslant M$, 并且在 $h = f$ 处仍有 $\phi = f$.

若 f 无界, 令 $A_n = \{x : 0 < |f(x)| \leqslant n\}$. 则 $A_n \uparrow E$, 故充分大 n 满足 $\mu(E \setminus A_n) < \varepsilon/2$. 对有界函数 $f\chi_{A_n}$ 应用已证结论, 得到 $\phi \in C_c(X)$ 在一个测度小于 $\varepsilon/2$ 的集合外等于该函数. 加上 $E \setminus A_n$, 便知 $\phi = f$ 的例外集测度小于 ε.

□

注 逐条件核验与动机 (重构新增). 这里 f 取有限复值, 所以 $A_n \uparrow E$; 若允许无穷值, 截断后的相等结论必须另作处理.$\mu(E) < \infty$ 同时保证有界时的可积性、Egoroff 定理的适用以及 $\mu(E \setminus A_n) \to 0$. 由 $B \subseteq A \subseteq E \subseteq U$,$U \setminus B$ 分成 $U \setminus E$、$E \setminus A$、$A \setminus B$ 三个互不相交部分, 因此误差预算严格小于 ε. 在 B 上, 一致极限连续; 紧性与 LCH 条件才允许把这个局部连续函数延拓为支集位于 U 内的全局连续函数. 复值延拓也可对实、虚部分分别应用局部 Tietze 定理再合并. 径向截断保持闭圆盘内每一点, 故不破坏相等点; 它保持零值, 故不扩大支集.$M = 0$ 时 $\beta \equiv 0$, 无除零

问题.

动机是在大部分点上实现精确相等, 而不只是范数意义下接近. 外侧 U 控制延拓可能新产生的非零点, 内侧 B 保留函数的原值, 两者缺一不可. 本章按 Borel 可测理解可测; 若对完备化工作, 可先取 Borel 代表, 原函数与代表相异的零测度集并入例外集. 这样仍可得到严格小于 ε 的误差.

本节最后一组结果讨论半连续函数.

定义 7.7 (下半连续与上半连续)

设 X 为拓扑空间. 函数 $f : X \to (-\infty, \infty]$ 称为**下半连续** (LSC), 若对所有 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x : f(x) > a\}$ 都开. 函数 $f : X \to [-\infty, \infty)$ 称为**上半连续** (USC), 若对所有 $a \in \mathbb{R}$, 集合 $\{x : f(x) < a\}$ 都开. ♣

注 动机与值域约定 (重构新增). 下半连续允许函数在极限点取较小值, 上半连续允许取较大值; 例如开集与闭集的示性函数分别体现这两种方向. 下半连续函数的严格上水平集开, 故它 Borel 可测; 上半连续同理, 因为开半直线生成相应扩展实直线的 Borel 结构. 按本书约定, 下半连续可取 $+\infty$ 而不取 $-\infty$, 上半连续则相反, 因而同一类两个函数求和不会出现 $\infty - \infty$. 取负号交换这两种类:h 上半连续当且仅当 $-h$ 下半连续. 实值函数连续当且仅当同时上、下半连续, 因为开区间的原像是两个上述开原像的交.

命题 7.5

设 X 为拓扑空间.

a. 若 U 开, 则 χ_U 下半连续.

b. 若 f 下半连续且 $c \in [0, \infty)$, 则 cf 下半连续.

c. 若 $\mathscr{G}$ 是一族下半连续函数,$f(x) = \sup\{g(x) : g \in \mathscr{G}\}$, 则 f 下半连续.

d. 若 f_1, f_2 下半连续, 则 $f_1 + f_2$ 下半连续.

e. 若 X 为 LCH 空间且 f 非负下半连续, 则

$$f(x) = \sup\{g(x) : g \in C_c(X),\ 0 \leqslant g \leqslant f\}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

(a)、(b) 显然,(c) 来自

$$f^{-1}((a, \infty]) = \bigcup_{g \in \mathscr{G}} g^{-1}((a, \infty]).$$

对 (d), 若 $f_1(x_0) + f_2(x_0) > a$, 选 $\varepsilon > 0$ 使 $f_1(x_0) > a - f_2(x_0) + \varepsilon$, 则

$$\{x : (f_1 + f_2)(x) > a\} \supseteq \{x : f_1(x) > a - f_2(x_0) + \varepsilon\} \cap \{x : f_2(x) > f_2(x_0) - \varepsilon\},$$

右端为 x_0 的邻域. 因此 $f_1 + f_2$ 下半连续. 最后, 若 X 为 LCH 空间、$f(x) > 0$ 且 $0 < a < f(x)$, 则 $U = \{y : f(y) > a\}$ 是含 x 的开集. 由 Urysohn 引理, 存在 $g \in C_c(X)$ 使 $g(x) = a$ 且 $0 \leqslant g \leqslant a\chi_U \leqslant f$. 令 $a \uparrow f(x)$ 即证 (e);$f(x) = 0$ 时结论平凡.

□

注 端点约定与无穷值补证 (重构新增).(a) 中 $\{\chi_U > a\}$ 在 $a < 0$、$0 \leqslant a < 1$、$a \geqslant 1$ 三种情形分别为 $X, U, \varnothing$, 均开.(b) 中 $c > 0$ 时 $\{cf > a\} = \{f > a/c\}$;$c = 0$ 时约定 $0 \cdot (+\infty) = 0$, 所得零函数连续. 负系数会交换上、下半连续方向, 不能直接保留结论.(c) 按本书值域须理解为非空函数族; 任取其中一个 g, 就有 $f(x) \geqslant g(x) > -\infty$. 空族上确界通常为 $-\infty$, 不在这里规定的下半连续值域内. 任意族并集仍开, 所以无需族可数.

原 (d) 的阈值写法在 $f_2(x_0) = +\infty$ 时不能直接使用. 适用于所有允许值的完整证明是

$$\{f_1 + f_2 > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \big(\{f_1 > r\} \cap \{f_2 > a - r\}\big).$$

右到左来自相加; 左到右若两值有限, 在 $a - f_2(x) < r < f_1(x)$ 中选有理数, 若某值为 $+\infty$, 同样可选足够大或足够小的有限 r; 两者都为 $+\infty$ 时任意 r 都可. 故该原像开.(e) 的候选族含零函数, 所以在 $f(x) = 0$ 处取界为零; 若

$f(x)=+\infty$, 上述任意有限 $a>0$ 的峰函数使上确界无穷. 所有候选不超过 f, 给出另一方向的界.

动机是把开水平集转为紧支连续的下方测试. 前四项只用拓扑;(e) 特别需要 LCH 的局部 Urysohn 引理.$f\geqslant 0$ 保证零候选和峰函数在 U^c 上也不超过 f, 不能在原式中随意去掉. 函数族的上确界允许无穷, 正是许多积分极限的自然值域.

上半连续函数当然也有相应结果; 原书把其陈述留给读者. 下一个结果是下半连续函数网的单调收敛定理.

注 上半连续的全部对偶结论与证明 (重构新增). 若 F 闭, 则 χ_F 上半连续: 其严格下水平集在 $a\leqslant 0$、$0<a\leqslant 1$、$a>1$ 时分别为 $\varnothing, X\setminus F, X$. 若 h 上半连续且 $c\geqslant 0$ 有限, 则 ch 上半连续;$c>0$ 时用阈值 a/c,$c=0$ 时约定 $0\cdot(-\infty)=0$. 非空上半连续族的逐点下确界仍上半连续, 因为 $\{\inf h<a\}=\bigcup_{h}\{h<a\}$; 非空保证下确界不取 $+\infty$. 两个上半连续函数之和仍上半连续, 由它们的负函数下半连续及上一命题的加法结论得到.

若 X 为 LCH 空间且 $h\leqslant 0$ 上半连续, 则

$$h(x)=\inf\{g(x): g\in C_c(X),\ h\leqslant g\leqslant 0\}.$$

事实上 $-h$ 非负下半连续, 应用命题 7.5(e)后取负号, 候选 u 与 $g=-u$ 一一对应, 便得此式; 这也包含 $h(x)=-\infty$ 的情形. 此处必须同时反转符号、取界方向和点值约束, 不能把非负下逼近的原式只机械替换 LSC 为 USC. 闭集示性函数虽非负, 仍上半连续; 它将作为稍后非负可测函数的有限下逼近, 而上述对偶公式讨论的是非正函数的连续上逼近.

命题 7.6

设 $\mathscr{G}$ 是 LCH 空间 X 上按 $\leqslant$ 向上有向的一族非负下半连续函数, 即对任意 $g_1,g_2\in\mathscr{G}$, 存在 $g\in\mathscr{G}$ 使 $g_1\leqslant g$ 且 $g_2\leqslant g$. 令 $f=\sup\{g: g\in\mathscr{G}\}$. 若 μ 为 X 上的任意 Radon 测度, 则

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=\sup\left\{\int g\,\mathrm{d}\mu: g\in\mathscr{G}\right\}.$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 7.5(c),f 下半连续, 从而 Borel 可测; 显然 $\int f\,\mathrm{d}\mu\geqslant\sup_{g\in\mathscr{G}}\int g\,\mathrm{d}\mu$. 为证反向, 考虑定理 2.1证明中构造的、逐点递增到 f 的简单函数

$$\phi_n=2^{-n}\sum_{j=1}^{2^{2n}}\chi_{U_{nj}},\qquad U_{nj}=\{x: f(x)>j2^{-n}\}.$$

由单调收敛定理, 给定 $\alpha<\int f\,\mathrm{d}\mu$, 可固定充分大的 n 使 $2^{-n}\sum_j\mu(U_{nj})=\int\phi_n\,\mathrm{d}\mu>\alpha$. 各 U_{nj} 开, 所以存在紧集 $K_j\subseteq U_{nj}$ 使 $2^{-n}\sum_j\mu(K_j)>\alpha$. 令 $\psi=2^{-n}\sum_j\chi_{K_j}$. 对每个 $x\in\bigcup_j K_j$, 有 $f(x)>\phi_n(x)\geqslant\psi(x)$, 故可选 $g_x\in\mathscr{G}$ 使 $g_x(x)>\psi(x)$. 因为 $-\chi_{K_j}$ 下半连续,$g_x-\psi$ 也下半连续, 所以 $V_x=\{y:\psi(y)<g_x(y)\}$ 开. 这些 V_x 覆盖紧集 $\bigcup_j K_j$, 可取有限子覆盖 $V_{x_1},\dots,V_{x_m}$. 选 $g\in\mathscr{G}$ 使 $g_{x_k}\leqslant g$ 对所有 k 成立, 则 $\psi\leqslant g$, 故 $\int g\,\mathrm{d}\mu>\alpha$. 由于 α 任意, 结论成立. □

注 有向性如何替代序列 (重构新增). 按有向集约定 $\mathscr{G}\neq\varnothing$; 它保证有限子族也有共同上界, 证明可对子族大小归纳. 若 $\int f=0$, 结论由非负性直接成立; 其余情况只需处理 $0\leqslant\alpha<\int f$. 各 ϕ_n 确实递增: 在第 n 级命中的阈值 $j2^{-n}$, 第 $n+1$ 级对应的 $(2j-1)2^{-n-1}$、$2j2^{-n-1}$ 都命中, 二者权重之和为原权重. 若 $0<f(x)\leqslant 2^n$, 命中层数给出 $0<f(x)-\phi_n(x)\leqslant 2^{-n}$; 若 $f(x)>2^n$, 则 $\phi_n(x)=2^n<f(x)$. 因此 $\phi_n\uparrow f$, 并且 $f>\phi_n$ 在 $\{f>0\}$ 上严格成立. 这解释为何原构造使用 $>$ 水平集而不是 $\geqslant$.

固定 n 后只有有限个开集, 内正则性允许同时选各紧集使其加权和仍大于 α: 有限总和时把正余量分配给各项; 某一项无限时, 仅该项就可选足够大的有限紧质量. 各 K_j 闭, 故 $-\chi_{K_j}$ 下半连续,$-\psi$ 为有限值下半连续函数, 所以 $g_x-\psi$ 没有无穷值相减问题. 在紧并之外 $\psi=0\leqslant g$, 在紧并之内用有限覆盖及共同上界, 才得到全空间的比较.

动机是把一个不可数上确界的积分压缩到有限个局部测试. 一般可测函数的不可数有向族没有这样的结论:

在 $[0,1]$ 上, 有限子集的示性函数向上有向, 每个积分为零, 上确界却恒为一. 它们通常不是下半连续. 这里下半连续性产生开覆盖, 紧内逼近给出有限子覆盖, 非负性控制紧集外并保证扩展值积分合法. 没有假设 $\mathscr{G}$ 可数, 也不要求 μ 总质量有限.

推论 7.2

若 μ 为 Radon 测度, f 非负下半连续, 则

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int g\,\mathrm{d}\mu : g \in C_c(X),\ 0 \leqslant g \leqslant f\right\}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

结合命题 7.5(e)与命题 7.6即可.

□

注 候选族的完整核验 (重构新增). 令 $\mathscr{G} = \{g \in C_c(X) : 0 \leqslant g \leqslant f\}$. 零函数在其中, 故非空. 若 $g_1, g_2 \in \mathscr{G}$, 则 $\max(g_1, g_2)$ 连续, 支集包含于两紧支集之并, 并仍介于零与 f 之间, 故是族内共同上界. 每个连续函数都下半连续, 而该族的逐点上确界由前命题正好为 f. 因此有向收敛命题的全部假设成立, 给出公式. 每个候选自身可积, 因为紧集有限; 其积分上确界却允许无穷. 这个结论把开集的连续内逼近提升到一般非负下半连续函数, 是表示定理与积分逼近之间的桥梁.

命题 7.7

若 μ 为 Radon 测度, f 非负 Borel 可测, 则

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \inf\left\{\int g\,\mathrm{d}\mu : g \geqslant f,\ g \text{ 下半连续}\right\}.$$

若 $\{x : f(x) > 0\}$ 为 σ 有限集, 则还有

$$\int f\,\mathrm{d}\mu = \sup\left\{\int g\,\mathrm{d}\mu : 0 \leqslant g \leqslant f,\ g \text{ 上半连续}\right\}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

取非负简单函数列 $\phi_n \uparrow f$. 由 $f = \phi_1 + \sum_{n=2}^{\infty}(\phi_n - \phi_{n-1})$, 每一项均为非负简单函数, 可以写成

$$f = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \chi_{E_j}, \qquad a_j > 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 为每个 j 取开集 $U_j \supseteq E_j$ 使 $\mu(U_j) \leqslant \mu(E_j) + \varepsilon/(2^j a_j)$. 令 $g = \sum_j a_j \chi_{U_j}$, 由命题 7.5, g 下半连续; 同时 $g \geqslant f$ 且 $\int g\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int f\,\mathrm{d}\mu + \varepsilon$, 得第一个断言.

对第二个断言, 给定 $\alpha < \int f\,\mathrm{d}\mu$, 取充分大的 N 使 $\sum_{j=1}^{N} a_j \mu(E_j) > \alpha$. 各 E_j 为 σ 有限集, 由命题 7.2可取紧集 $K_j \subseteq E_j$ 使 $\sum_{j=1}^{N} a_j \mu(K_j) > \alpha$. 于是 $g = \sum_{j=1}^{N} a_j \chi_{K_j}$ 上半连续、$0 \leqslant g \leqslant f$ 且 $\int g\,\mathrm{d}\mu > \alpha$, 得结论.

□

注 上下逼近的非对称性 (重构新增). 分解中的 E_j 都可取在 $\{f > 0\}$ 内; 把每个简单增量的非零水平集枚举即得, 有限分解可用空集补齐, 零函数也可单独处理. E_j 不必互不相交; 逐点非负级数和及单调收敛保证 $\int f = \sum_j a_j \mu(E_j)$.

上逼近若 $\int f = \infty$, 任何 $g \geqslant f$ 的积分都无穷, 且候选 $g \equiv +\infty$ 存在, 所以等式直接成立. 若 $\int f < \infty$, 每个

$\mu(E_j)<\infty$, 外正则可选所述 U_j; 级数的有限部分和下半连续, 非负性使其递增, 上确界仍下半连续, 且

$$\int g\,\mathrm{d}\mu=\sum_j a_j\mu(U_j)\leqslant\sum_j a_j\mu(E_j)+\varepsilon\sum_j 2^{-j}=\int f\,\mathrm{d}\mu+\varepsilon.$$

下逼近只需有限部分和, 有限个紧集的加权示性函数为有限值上半连续函数; 候选零函数处理 $\int f=0$, 其余情况取 $0\leqslant\alpha<\int f$ 即可. 若有限部分和中某项积分无穷, 其内正则性允许单独取足够大的紧质量; 若各项有限, 则分配有限的正余量. 于是无限积分情形也被涵盖.

动机是把集合的开外逼近和紧内逼近分别提升成函数的下半连续上包及上半连续下包. 外正则对全部 Borel 集成立, 所以上式不加 σ 有限条件; 内正则只已知对 σ 有限 Borel 集成立, 所以下式需该条件. 有限积分自动使 $\{f>0\}=\bigcup_n\{f\geqslant 1/n\}$ 为 σ 有限, 因为 $\mu\{f\geqslant 1/n\}\leqslant n\int f$. 因此可积非负函数总可使用两侧逼近.

习题

练习 7.7 若 μ 为 X 上的 σ 有限 Radon 测度,$A\in\mathscr{B}_X$, 则由 $\mu_A(E)=\mu(E\cap A)$ 定义的 Borel 测度 μ_A 是 Radon 测度.(另见练习 7.13.)

解 Show/Hide Solution

截取可测集上的质量 (重构新增). 交 A 保持不交可数并, 故 μ_A 可数可加; 且 $\mu_A(K)\leqslant\mu(K)<\infty$ 对所有紧集成立. 对任意 Borel 集 E,$E\cap A$ 为 σ 有限, 由命题 7.2,

$$\mu_A(E)=\mu(E\cap A)=\sup_{K\subseteq E\cap A,\ K\text{ 紧}}\mu(K)\leqslant\sup_{K\subseteq E,\ K\text{ 紧}}\mu_A(K)\leqslant\mu_A(E).$$

因此 μ_A 在所有 Borel 集上内正则, 特别在开集上如此. 若 $\mu_A(E)=\infty$, 外正则自动成立; 否则, 由命题 7.3(a)选开集 $U\supseteq E$ 使 $\mu(U\setminus E)<\varepsilon$, 于是

$$\mu_A(U)=\mu_A(E)+\mu_A(U\setminus E)\leqslant\mu_A(E)+\mu(U\setminus E)<\mu_A(E)+\varepsilon.$$

故 μ_A 外正则, 三项 Radon 条件均已证明.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增).A 只需 Borel, 不必开或闭; 其作用是把 A^c 上的质量去掉.σ 有限性使 $E\cap A$ 可内逼近, 也保证无论原 $\mu(E)$ 是否有限都能控制开外罩的差集质量; 只用 $\mu_A(E)<\infty$ 不能推出 $\mu(E)<\infty$. 后面的反例表明缺少全局 σ 有限性时, 截取甚至一个开集也可能破坏外正则性.

练习 7.8 设 μ 为 X 上的 Radon 测度. 若 $\phi\in L^1(\mu)$ 且 $\phi\geqslant 0$, 则 $\nu(E)=\int_E\phi\,\mathrm{d}\mu$ 为 Radon 测度.(使用推论 3.1.)

解 Show/Hide Solution

有限加权质量的紧逼近 (重构新增). 非负积分的单调收敛保证 ν 是 Borel 测度, 且 $\nu(X)=\|\phi\|_1<\infty$. 固定 Borel 集 E 及 $\varepsilon>0$, 令 $E_n=E\cap\{\phi\geqslant 1/n\}$. 有 $\mu(E_n)\leqslant n\nu(X)<\infty$, 且 $E_n\uparrow E\cap\{\phi>0\}$; 由 $\nu(E\cap\{\phi=0\})=0$ 及 $\nu(E)<\infty$, 可取 n 使 $\nu(E\setminus E_n)<\varepsilon/2$.

积分的绝对连续性给出 $\delta>0$, 使 $\mu(H)<\delta$ 时 $\int_H\phi\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon/2$. 由命题 7.2, 取紧集 $K\subseteq E_n$ 使 $\mu(E_n\setminus K)<\delta$. 于是 $\nu(E\setminus K)<\varepsilon$, 证明在所有 Borel 集上内正则. 再对 E^c 应用此结论, 取紧集 $L\subseteq E^c$ 使 $\nu(E^c\setminus L)<\varepsilon$.$U=X\setminus L$ 开、包含 E, 且 $\nu(U\setminus E)<\varepsilon$, 所以外正则. 紧集有限由总质量有限直接得到, 故 ν 为 Radon 测度.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 非负密度保证所得对象是非负测度;L^1 条件既给出有限总质量, 又给出小 μ 测度集上的小积分, 二者均在证明中使用.μ 本身可以不 σ 有限; 只需先在 ϕ 的正水平集上局部化.L^1 元若按等价类理解, 选非负 Borel 代表即可, 改变零集上的值不改变 ν. 由紧内逼近取补得到外逼近时, 有限的新总质量使尾误差可控.

✍ **练习 7.9** 设 μ 为 X 上的 Radon 测度,$\phi \in C(X,(0,\infty))$. 令 $\nu(E)=\int_E \phi\,\mathrm{d}\mu$, 并令 ν' 为 $C_c(X)$ 上泛函 $f\mapsto \int f\phi\,\mathrm{d}\mu$ 对应的 Radon 测度.

a. 若 U 开, 则 $\nu(U)=\nu'(U)$.(对 $\phi\chi_U$ 应用推论 7.2.)

b. ν 在所有 Borel 集上外正则.(提示: 开集 $V_k=\{x: 2^k<\phi(x)<2^{k+2}\}, k\in\mathbb{Z}$, 覆盖 X.)

c. $\nu=\nu'$, 因而 ν 为 Radon 测度.(另见练习 7.13.)

解 Show/Hide Solution

正连续密度与层带外逼近 (重构新增). ϕ 连续且在每个紧集上有界, 所以 $f\phi\in C_c(X)$ 对每个 $f\in C_c(X)$ 成立; 积分定义正线性泛函,ν' 因而存在.ν 可数可加且在紧集上有限.

(a) $\phi\chi_U$ 非负下半连续: 对 $a<0$ 严格上水平集为 X, 对 $a\geqslant 0$ 为 $U\cap\{\phi>a\}$, 均开. 由所提示推论,

$$\nu(U)=\sup\left\{\int g\,\mathrm{d}\mu : g\in C_c(X),\ 0\leqslant g\leqslant \phi\chi_U\right\}.$$

对每个候选 g,$h=g/\phi$ 连续且紧支, 并且 $0\leqslant h\leqslant\chi_U$. 于是 $\int g\,\mathrm{d}\mu=\int h\phi\,\mathrm{d}\mu=\int h\,\mathrm{d}\nu'\leqslant\nu'(U)$. 取上确界得 $\nu(U)\leqslant\nu'(U)$. 反过来, 由 Riesz 的开集公式,

$$\nu'(U)=\sup_{f\prec U}\int f\phi\,\mathrm{d}\mu\leqslant\int_U\phi\,\mathrm{d}\mu=\nu(U).$$

(b) 若 $\nu(E)=\infty$, 外正则自动成立. 若有限, 给定 $\varepsilon>0$, 选正数 $\delta_k(k\in\mathbb{Z})$ 使 $\sum_k\delta_k<\varepsilon$. 令 $E_k=E\cap V_k$, 则 $\mu(E_k)\leqslant 2^{-k}\nu(E)<\infty$. 由 μ 的外正则性, 取开集 $O_k\supseteq E_k$ 使 $\mu(O_k\setminus E_k)<\delta_k 2^{-k-2}$, 令 $U_k=O_k\cap V_k$. 在 V_k 上 $\phi<2^{k+2}$, 且 $U_k\setminus E\subseteq O_k\setminus E_k$, 所以 $\nu(U_k\setminus E)<\delta_k$.$U=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}U_k$ 开且包含 E, 于是

$$\nu(U\setminus E)\leqslant\sum_k\nu(U_k\setminus E)<\varepsilon,$$

证明外正则性.

(c) 两测度均在 Borel 集上外正则, 并在开集上相等, 因此对每个 Borel 集 E,

$$\nu(E)=\inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}\nu(U)=\inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}\nu'(U)=\nu'(E).$$

故 ν 为 Radon 测度.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 严格正性使除以 ϕ 合法, 并使可数个双边有界层带 V_k 覆盖整个空间; 不要求全局正下界或全局上界. 连续性保证这些层带开、商函数连续、紧集上的密度有界.$h\leqslant\chi_U$ 不必意味着 $h\prec U$, 因为支集可能触到边界;(a) 只使用积分比较, 从未误用这个更强条件. 每层的正下界把有限 ν 质量变为有限 μ 质量, 上界把 μ 误差变为 ν 误差, 可求和预算再拼回全空间. 这替代了上一题的全局可积性条件.

✍ **练习 7.10** 若 μ 为 Radon 测度, 实值 $f\in L^1(\mu)$, 则对每个 $\varepsilon>0$, 存在下半连续函数 g 和上半连续函数 h, 使 $h\leqslant f\leqslant g$ 且 $\int(g-h)\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon$.

解 Show/Hide Solution

正负部分的交叉上下包 (重构新增). f^+, f^- 非负可积, 它们的正支撑均 σ 有限. 由命题 7.7及其证明, 可选非负下半连续函数 $u_\pm\geqslant f^\pm$, 以及有限值非负上半连续函数 $0\leqslant v_\pm\leqslant f^\pm$, 使

$$\int(u_\pm-f^\pm)\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon/4,\qquad\int(f^\pm-v_\pm)\,\mathrm{d}\mu<\varepsilon/4.$$

有限值下包可直接采用该命题证明中的有限个紧集示性函数之和; 若相应积分为零, 取零函数. 令

$$g=u_+-v_-,\qquad h=v_+-u_-.$$

$-v_-$ 为有限值下半连续函数, 所以 g 下半连续, 允许 $+\infty$;$-u_-$ 上半连续,v_+ 有限, 故 h 上半连续, 允许 $-\infty$. 两式都没有 $\infty-\infty$. 由各点的比较,$h\leqslant f^+-f^-=f\leqslant g$. 又有非负函数恒等式

$$g-h=(u_+-f^+)+(f^+-v_+)+(u_--f^-)+(f^--v_-).$$

积分后四个误差相加严格小于 ε, 得到结论.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 上下包必须交叉组合: 上界用正部分的上包减去负部分的下包, 下界反之. 实值条件使逐点顺序和正负分解有意义; 可积性确保两部分的积分有限及其正支撑 σ 有限. 有限值下包的选择避免在有无穷值的点出现未定义运算. 结论按 Borel 实值代表逐点陈述; 对完备化等价类若只给出类, 应先选 Borel 代表, 此时类之间的比较自然按几乎处处解释.

✍ **练习 7.11** 设 μ 为 X 上的 Radon 测度, 且对所有 $x \in X$ 有 $\mu(\{x\}) = 0$. 若 $A \in \mathscr{B}_X$ 满足 $0 < \mu(A) < \infty$, 则任给 $0 < \alpha < \mu(A)$, 存在 Borel 集 $B \subseteq A$ 使 $\mu(B) = \alpha$.

解 Show/Hide Solution

有限小块分割与递增填充 (重构新增). 先证明: 对任意有限测度 Borel 集 E 及 $\delta > 0$, 存在 E 的一个有限 Borel 分割, 使每片测度小于 δ. 由内正则取紧集 $K \subseteq E$, 使 $\mu(E \setminus K) < \delta$. 对每个 $x \in K$, 由单点零质量和外正则性, 取开邻域 U_x 使 $\mu(U_x) < \delta$. 有限多个 U_{x_i} 覆盖 K; 把 $K \cap U_{x_i}$ 依次去掉前面的部分得到不交的 Borel 片, 每片包含于相应 U_{x_i}, 测度小于 δ. 再加入 $E \setminus K$, 便得所需分割 (空片可删).

现在递归构造 $C_n \subseteq A$, 使它们递增、$\mu(C_n) \leqslant \alpha$, 并且 $\alpha - \mu(C_n) < 2^{-n}$. 取 $C_0 = \varnothing$. 若某一步 $\mu(C_{n-1}) = \alpha$, 此后保持该集即可. 否则令 $d = \alpha - \mu(C_{n-1}) > 0$、$R = A \setminus C_{n-1}$. 因为 $\alpha < \mu(A)$, 有 $\mu(R) > d$. 把 R 按上段分成有限个测度小于 2^{-n} 的 Borel 片 $R_1, \dots, R_m$. 其部分和最终大于 d, 取第一个使 $\sum_{j=1}^{k} \mu(R_j) > d$ 的指标 k; 令 $D = \bigcup_{j<k} R_j$. 于是

$$0 \leqslant d - \mu(D) < \mu(R_k) < 2^{-n}.$$

取 $C_n = C_{n-1} \cup D$, 满足所需条件. 最后令 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$. 它为 A 内的 Borel 集, 由从下连续性,$\mu(B) = \lim_n \mu(C_n) = \alpha$.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 单点无质量与外正则性先产生任意小质量的邻域, 紧内逼近把这些邻域化为有限分割; 然后用逐次填充精确取得目标质量. 不能只声称 “存在任意小的正质量集” 而省略填充步骤. 有限的 $\mu(A)$ 使内逼近留下小尾部, 且所有差集的测度相减合法;$0 < \alpha < \mu(A)$ 保证每轮残余质量严格超过待填差额. 端点 $\alpha = 0, \mu(A)$ 分别可取空集和 A, 但原题关注非平凡情形. 若存在正质量原子, 则一般不能把它任意细分, 例如单位点质量不能取得 1/2.

✍ **练习 7.12** 令 $X = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_d$, 其中 $\mathbb{R}_d$ 表示赋予离散拓扑的实数集. 若 f 为 X 上的函数, 令 $f^y(x) = f(x, y)$; 若 $E \subseteq X$, 令 $E^y = \{x : (x, y) \in E\}$.

a. $f \in C_c(X)$ 当且仅当所有 $f^y \in C_c(\mathbb{R})$, 且只有有限多个 y 使 $f^y \neq 0$.

b. 在 $C_c(X)$ 上定义正线性泛函 $I(f) = \sum_{y \in \mathbb{R}} \int f(x, y)\,\mathrm{d}x$, 令 μ 为其对应的 Radon 测度. 则对任何使 $E^y \neq \varnothing$ 的 y 有不可数多个的集合 E, 有 $\mu(E) = \infty$.

c. 令 $E = \{0\} \times \mathbb{R}_d$. 则 $\mu(E) = \infty$, 但对每个紧集 $K \subseteq E$ 有 $\mu(K) = 0$.

解 Show/Hide Solution

不可数条开闭直线 (重构新增). 每条 $L_y = \mathbb{R} \times \{y\}$ 都是开闭子空间, 同胚于 $\mathbb{R}$;X 是这些直线的拓扑不交并, 因而 LCH.

(a) 若 $f \in C_c(X)$, 其紧支集向离散空间 $\mathbb{R}_d$ 的连续投影是紧集, 因而有限 (用单点开覆盖可证). 所以只有有限条直线上 f 非零; 每条限制连续, 支集是原支集与闭直线之交的闭子集, 故紧. 反过来, 逐条连续等价于在这个拓扑不交并上连续; 若只有有限个非零切片且它们分别紧支, 则所有切片紧支集的有限并紧, 包含全函数的支集. 因此 $f \in C_c(X)$.

(b) 由 (a), 定义 $I(f)$ 的和实际只有有限项, 每项积分有限; 所以 I 线性且正. 记 m 为实线 Lebesgue 测度. 先证明, 对每个开集 $U \subseteq X$,

$$\mu(U) = \sum_{y \in \mathbb{R}} m(U^y),$$

这里非负的不可数和定义为所有有限子和的上确界. 若 $f \prec U$, 它只在有限条直线上非零, 且 $0 \leqslant f^y \leqslant \chi_{U^y}$, 所以

$I(f) \leqslant \sum_y m(U^y)$;Riesz 的开集公式给出 $\mu(U)$ 不超过右端. 反过来, 对任意有限指标集 J, 每个开集 U^y 的 Lebesgue 测度都可由 $0 \leqslant f^y \leqslant 1$、紧支集位于 U^y 内的连续函数积分取上确界得到. 把这些有限个函数放在相应直线上, 其他直线置零, 得到 $f \prec U$. 因此 $\mu(U) \geqslant \sum_{y\in J} m(U^y)$; 再对 J 取上确界, 得公式.

若 E 有不可数个非空切片, 则任意开集 $U \supseteq E$ 的相应切片均为非空开集, 因而有正的 Lebesgue 测度. 不可数个正数的非负和必为无穷: 若和有限, 则每个不小于 $1/n$ 的项的指标集合有限, 其可数并包含所有正项, 与不可数矛盾. 所以 $\mu(U) = \infty$. 外正则性给出 Borel 集 E 的 $\mu(E) = \infty$. 原题的“任何集合”若不预设可测性, 应严格表述为相应外测度 $\mu^*(E) = \infty$; 上述对开外罩的论证同样证明这个更一般表述.

(c) E 是闭集, 各切片都是 $\{0\}$, 故由 (b) 有 $\mu(E) = \infty$. 其每个紧子集 K 的第二坐标投影有限, 且每条直线上至多一个点, 所以 K 有限. 每个单点 $(0, y)$ 可由仅位于 L_y 内、任意短的开区间覆盖; 开集公式及外正则性给出该单点测度零. 故 $\mu(K) = 0$, 这说明 μ 在 E 上不内正则.

为后续题记录一个进一步结论: 若 Borel 集 H 只占可数条直线, 则 $\mu(H) = \sum_y m(H^y)$. 先对仅占一条直线的 Borel 集, 利用该直线开闭, 可以把开外罩限制在该直线内, 外正则及开集公式便给出其测度等于切片的 Lebesgue 测度; 再对可数条直线使用可数可加性即可.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 离散的第二坐标迫使每个紧测试只看有限条直线, 而开集可以同时在不可数条直线上给出正长度. 这使紧内逼近看不到轴 E 的无穷质量. 测度 μ 仍满足 Radon 的三项定义, 因为它由 Riesz 定理构造; 失败的是额外的所有 *Borel* 集内正则性. 由 (b), 每个有限测度 Borel 集只占可数条直线, 故全空间不能 σ 有限, 这与推论 7.1一致. 不可数和的解释不可省略, 也不能把本测度直接误认为逐线 Lebesgue 测度求和; 两者在轴上的值恰好不同.

✍ **练习 7.13** 在练习 7.12的背景下, 令 $A = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}_d$,$\phi(x, y) = |x|$. 则测度 $\mu_A(E) = \mu(A \cap E)$ 和 $\nu(E) = \int_E \phi \,\mathrm{d}\mu$ 都不是 Radon 测度. 因此,练习 7.7中 μ 为 σ 有限、练习 7.8中 $\phi \in L^1(\mu)$、练习 7.9中 $\phi > 0$ 这些假设都不能删除.

解 Show/Hide Solution

零质量轴的所有开邻域却有无穷质量 (重构新增). 令 $E = \{0\} \times \mathbb{R}_d$. 因为 $E \cap A = \varnothing$ 且 $\phi = 0$ 于 E, 有 $\mu_A(E) = \nu(E) = 0$. 任意开集 $U \supseteq E$ 在每条直线上都包含零点的开区间, 故 $U \cap A$ 在不可数条直线上有非空切片. 由上一题 (b),$\mu_A(U) = \mu(U \cap A) = \infty$.

对加权测度, 令 $H_n = U \cap \{|x| \geqslant 1/n\}$. 每条直线上的 U 均含一个非零点, 所以这些 H_n 所占直线指标集合的可数并是整个 $\mathbb{R}$. 若每个指标集合都可数, 其并也可数, 矛盾. 故存在 n, 使 H_n 有不可数个非空切片, 从而 $\mu(H_n) = \infty$. 于是

$$\nu(U) \geqslant \int_{H_n} |x| \,\mathrm{d}\mu \geqslant n^{-1}\mu(H_n) = \infty.$$

两测度在 E 上为零, 而所有包含它的开集测度均为无穷, 故均不外正则, 因此不是 Radon 测度.

□

注 **三个条件的反例对应 (重构新增).** A 甚至是开集, 但 μ 不是 σ 有限, 故限制测度结论失效. 密度 ϕ 连续非负, 在每个紧集上有界, 却不属于 $L^1(\mu)$, 因为取 $U = X$ 的上述论证给出 $\int \phi = \infty$. 它在轴上为零, 因此也不满足严格正性. 两测度都仍可数可加且在紧集上有限, 失败的具体条件是外正则, 不能笼统归因于“不是测度”. 本例逐一保持各题其余假设, 准确说明所指条件不能一般地删去.

✍ **练习 7.14** 设 μ 为 X 上的 Radon 测度,μ_0 为它的半有限部分 (见练习 1.15).

a. μ_0 在所有 Borel 集上内正则.

b. μ_0 在每个满足 $\mu(E)<\infty$ 的 Borel 集 E 上外正则.

c. 对每个 $f\in C_c(X)$, 有 $\int f\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\mu_0$.

d. 若 μ 为练习 7.12中的测度,m 为实线 Lebesgue 测度, 则对任意 Borel 集 E, 有 $\mu_0(E)=\sum_{y\in\mathbb{R}} m(E^y)$.

解 Show/Hide Solution

紧集可见的半有限部分 (重构新增). 按定义,

$$\mu_0(E)=\sup\{\mu(B):B\in\mathscr{B}_X,\ B\subseteq E,\ \mu(B)<\infty\}.$$

回顾这确为测度: 对不交 E_j, 每个有限测度 $B\subseteq\bigcup_j E_j$ 可按 $B\cap E_j$ 分解, 给出 $\mu_0(\bigcup_j E_j)\leqslant\sum_j\mu_0(E_j)$; 反向, 对有限多个 j 各取有限测度 $B_j\subseteq E_j$, 它们的有限并仍有限测度, 故 $\mu_0(\bigcup_j E_j)\geqslant\sum_{j=1}^{N}\mu(B_j)$. 分别取上确界再令 $N\to\infty$, 得到反向不等式. 这也涵盖某上确界无穷的情形.

(a) 对每个有限测度 Borel 集 B, 由命题 7.2,$\mu(B)=\sup_{K\subseteq B,\ K\text{ 紧}}\mu(K)$. 所有紧集测度有限, 故两次取上确界得到

$$\mu_0(E)=\sup_{K\subseteq E,\ K\text{ 紧}}\mu(K)=\sup_{K\subseteq E,\ K\text{ 紧}}\mu_0(K),$$

最后一步因为在有限测度集上 $\mu_0=\mu$. 这就是内正则性.

(b) 若 $\mu(E)<\infty$, 则 $\mu_0(E)=\mu(E)$, 且 $\mu_0\leqslant\mu$, 所以

$$\mu_0(E)\leqslant\inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}\mu_0(U)\leqslant\inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}\mu(U)=\mu(E)=\mu_0(E).$$

各项必须相等, 证明外正则性.

(c) 记 $K=\operatorname{supp}(f)$.$\mu(K)<\infty$, 两测度在 K 的所有 Borel 子集上都相等. 由简单函数积分及单调逼近, 它们对支撑在 K 内的非负函数积分相等, 再作实虚正负分解便得 f 的积分相等; 两积分绝对收敛, 因为 f 有界且两者在 K 上有限.

(d) 若 $B\subseteq E$ 且 $\mu(B)<\infty$, 上一题背景中的切片结论说明 B 只占可数条直线, 因此

$$\mu(B)=\sum_y m(B^y)\leqslant\sum_y m(E^y).$$

对 B 取上确界, 得 $\mu_0(E)$ 不超过右端. 反向, 固定有限指标集 $J\subseteq\mathbb{R}$ 及整数 $N>0$, 取

$$B_{J,N}=E\cap\big([-N,N]\times J\big).$$

它是 Borel 集, 只占有限条直线,$\mu(B_{J,N})=\sum_{y\in J}m(E^y\cap[-N,N])\leqslant 2N|J|<\infty$, 故 $\mu_0(E)\geqslant\mu(B_{J,N})$. 先令 $N\to\infty$, 再对有限 J 取上确界, 即得反向不等式及所求公式.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 半有限部分收集所有有限质量子集, 而 Radon 的有限测度集内正则性使它恰等于紧子集质量的上确界. 因此它总内正则, 却未必仍外正则.(b) 要求的是原测度 $\mu(E)<\infty$, 不能偷换为 $\mu_0(E)<\infty$: 在 (d) 的轴上 $\mu_0(E)=0$, 所有开外罩的 μ_0 值却仍无穷.(c) 说明紧支连续测试区分不了这两测度, 而表示定理的唯一性要求双方都 Radon; 这里没有矛盾.(d) 用有限切片与有界截断证明, 不依赖对非 σ 有限乘积测度擅自应用 Fubini 定理.

✍ **练习 7.15** 令 Ω 为所有可数序数的集合,ω_1 为第一个不可数序数,$\Omega^* = \Omega \cup \{\omega_1\}$, 赋予 Ω^* 顺序拓扑 (见练习 4.9).

a. Ω^* 是紧 Hausdorff 空间.(提示:Ω^* 中不存在无限严格递减序列.)

b. Ω 是 Ω^* 中的开集, 但不 σ 紧.

c. 子集 $E \subseteq \Omega$ 不可数, 当且仅当对每个 $x \in \Omega$, 都存在 $y \in E$ 使 $x < y$.

d. 若 (E_n) 是 Ω^* 中不可数闭集的序列, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 不可数.(若 (x_j) 是 Ω 中的递增序列, 且每个 E_n 含无穷多个 x_j, 则 $\lim_j x_j$ 存在并属于 $\bigcap_n E_n$.)

e. 若 $E \in \mathscr{B}_{\Omega^*}$, 则 $E \cup \{\omega_1\}$ 或 $E^c \cup \{\omega_1\}$ 含有不可数闭集.(提示: 满足后一条件的所有 E 构成一个 σ 代数.)

f. 在 $\mathscr{B}_{\Omega^*}$ 上定义 $\mu(E)$: 若 $E \cup \{\omega_1\}$ 含不可数闭集, 取值一; 否则取值零. 则 μ 为测度,$\mu(\{\omega_1\}) = 0$, 但每个包含 ω_1 的开集 U 均有 $\mu(U) = 1$.

g. 若 $f \in C(\Omega^*)$, 则存在 $x \in \Omega$, 使 $f(y) = f(\omega_1)$ 对所有 $y \geqslant x$ 成立.(原书提示: 若 $E_n = \{x : |f(x) - f(\omega_1)| < n^{-1}\}$, 则 E_n 可数.)

h. 对 (f) 中的 μ, 泛函 $f \mapsto \int f \, d\mu$ 在 Ω^* 上对应的 Radon 测度是 ω_1 处的点质量.

解 Show/Hide Solution

序数空间上的非正则概率测度 (重构新增). 先回顾两个集合论事实: 每个 $\gamma < \omega_1$ 的初段 $[0, \gamma]$ 可数; 可数个可数序数的上确界仍是可数序数, 因为其并是可数个可数集的并.

(a) 若 $\alpha < \beta$ 且两者之间有点 γ, 则开射线 $[0, \gamma)$ 与 $(\gamma, \omega_1]$ 分别包含 α, β 且不交; 若其间无点, 则 $[0, \beta)$ 与 $(\alpha, \omega_1]$ 不交并分别包含它们. 因此空间 Hausdorff.

给定任意开覆盖, 从 $\beta_0 = \omega_1$ 开始. 若当前剩余初段的端点 $\beta_j > 0$, 取覆盖中含 β_j 的开集 U_j; 顺序拓扑保证存在 $\beta_{j+1} < \beta_j$, 使 $(\beta_{j+1}, \beta_j] \subseteq U_j$. 删除已覆盖的这段后, 剩余至多为 $[0, \beta_{j+1}]$. 这个过程不能无穷进行: 若有无限严格递减序列, 其值集合有最小元, 而下一项更小, 矛盾. 因此经过有限步到达端点零; 再选一个覆盖零的开集, 便得到有限子覆盖. 空间紧.

(b) $\Omega = [0, \omega_1)$ 是开射线, 所以开. 若 $K \subseteq \Omega$ 紧, 用开初段 $[0, \gamma)(\gamma < \omega_1)$ 覆盖 K, 可取有限子覆盖, 因此 K 有某个可数序数上界. 若 Ω 是可数个这样的紧集的并, 把这些上界取上确界仍小于 ω_1, 会使整个 Ω 有可数序数上界, 矛盾. 故它不 σ 紧.

(c) 若 E 可数, 其上确界为某个 $\gamma < \omega_1$, 取 $x = \gamma$ 即没有 $y \in E$ 满足 $x < y$. 反过来, 若该共尾条件失败, 则存在 $x < \omega_1$ 使 $E \subseteq [0, x]$, 后者可数, 所以 E 可数. 这证明等价性.

(d) 每个 $E_n \cap \Omega$ 仍不可数, 由 (c) 在 Ω 中无界. 任给 $\gamma \in \Omega$, 按指标次序

$$1; \quad 1, 2; \quad 1, 2, 3; \quad 1, 2, 3, 4; \quad \ldots$$

递归选择严格递增的 $x_j > \gamma$, 使第 j 项位于相应的 $E_n \cap \Omega$. 无界性使每次选择可行. 令 $\delta = \sup_j x_j < \omega_1$. 这个严格递增列在顺序拓扑中趋于 δ: 任意 $\eta < \delta$ 终被某项超过, 此后所有项位于 $(\eta, \delta]$. 每个 n 在指标表中出现无穷次, 其对应子列仍趋于 δ; 由 E_n 闭,$\delta \in E_n$. 所以交集在 Ω 内含一个大于任意给定 γ 的点, 按 (c) 不可数.

(e) 记 $P(E)$ 表示 $E \cup \{\omega_1\}$ 含不可数闭集.$P(E)$ 与 $P(E^c)$ 不能同时成立: 否则两个相应不可数闭集按 (d) 的有限情形有不可数交集, 但交集包含于 $\{\omega_1\}$, 矛盾. 令 $\mathscr{A}$ 为满足 $P(E)$ 或 $P(E^c)$ 的所有子集 E. 它含空集并对取补封闭. 若 $E_n \in \mathscr{A}$, 其中某个 $P(E_n)$ 成立, 则 $P(\bigcup_n E_n)$ 成立; 若无一成立, 则每个 $E_n^c \cup \{\omega_1\}$ 含不可数闭集 F_n. 由 (d),$\bigcap_n F_n$ 是不可数闭集, 包含于 $(\bigcup_n E_n)^c \cup \{\omega_1\}$, 所以并集仍属于 $\mathscr{A}$. 因此 $\mathscr{A}$ 是 σ 代数.

它包含所有闭集 F: 若 F 不可数,$P(F)$ 直接成立; 若 F 可数,$F \cap \Omega$ 有可数序数上界, 选更大的 $\gamma < \omega_1$, 则不可数闭尾段 $[\gamma, \omega_1] \subseteq F^c \cup \{\omega_1\}$, 故 $P(F^c)$ 成立. 因此 $\mathscr{B}_{\Omega^*} \subseteq \mathscr{A}$, 证明所求二分性; 对 Borel 集恰有一个分支成立.

(f) 显然 $\mu(\varnothing) = 0$. 设 Borel 集 E_n 两两不交. 至多有一个 $\mu(E_n) = 1$: 否则两个相应不可数闭集的交集只能在 $\{\omega_1\}$ 中, 违反 (d). 若存在一个值一的项, 则其闭集见证也见证 $\mu(\bigcup_n E_n) = 1$, 故可数可加. 若全部为零, 由 (e) 为每个 $E_n^c \cup \{\omega_1\}$ 选不可数闭集; 其交集由 (d) 仍不可数, 见证 $P((\bigcup_n E_n)^c)$, 从而并集测度零. 可数可加性在两种情形都成立. 单点 $\{\omega_1\}$ 不含不可数闭集, 故其测度零. 任何含 ω_1 的开集 U 都包含一个尾段 $(\gamma, \omega_1]$, 因而包含不可数闭

集 $[\gamma+1,\omega_1]$, 故 $\mu(U)=1$. 这证明外正则性在单点 $\{\omega_1\}$ 上失败,μ 不是 Radon 测度, 尽管总质量为一.

(g) **原提示勘误.** 原提示中的严格不等号 $<$ 方向错误: 由 f 在 ω_1 处连续, 每个原 E_n 都包含某个尾段, 因而不可数, 而不是可数. 应改为

$$F_n=\{x\in\Omega^*:|f(x)-f(\omega_1)|\geqslant 1/n\}.$$

F_n 闭且不含 ω_1, 由 (a) 紧, 由 (b) 的紧子集有界性,$F_n\subseteq\Omega$ 有可数序数上界, 因而可数. 其可数并也有可数序数上界 γ. 取 $x=\gamma+1<\omega_1$; 若 $y\geqslant x$, 则 y 不属于任何 F_n, 所以 $|f(y)-f(\omega_1)|<1/n$ 对所有 n 成立, 故 $f(y)=f(\omega_1)$. 若所有 F_n 均空, 可直接取 $x=0$. 论证对实值或复值连续函数同样成立.

(h) 由 (g),$f-f(\omega_1)$ 只在某个可数初段上可能非零. 任何可数集 $H\subseteq\Omega^*$ 都有 $\mu(H)=0$, 因为 $H\cup\{\omega_1\}$ 仍可数. 又 f 在紧空间上有界, 所以

$$\int f\,\mathrm{d}\mu=f(\omega_1)\mu(\Omega^*)=f(\omega_1).$$

点质量 δ_{ω_1} 是 Radon 测度: 紧集上至多为一; 若 Borel 集不含 ω_1, 可用开集 $\Omega^*\setminus\{\omega_1\}$ 零质量外罩, 若含该点, 任何外罩均质量一; 开集若含该点, 以紧单点内逼近即可, 若不含则质量零. 其积分正是 $f(\omega_1)$, 故由 Riesz 唯一性, 泛函对应的 Radon 测度为 δ_{ω_1}.

□

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 不可数闭集在这里能检测 “尾部” 的质量, 可数个这样的闭集仍有不可数交集, 这个比一般紧性的有限交性质更强的事实保证了零一取值函数的可数可加性. 可数序数的上确界仍可数是 (b)—(g) 的共同基础; 不能用任意不可数族替代其中的可数族.(a) 的全空间紧性并不使每个开子集都 σ 紧,(b) 正是定理 7.2所需额外条件失败的地方.

(g) 的结论比趋于端点值更强: 连续函数在整个某个尾段上完全恒定, 原因是可数个误差阈值的起始位置仍有一个可数的共同上界. 因此 μ 与 δ_{ω_1} 对所有连续函数给出相同积分, 却在单点上分别取零与一; 这说明 Riesz 定理的 Radon 唯一性条件不可忽略. 原错误提示已经原样保留, 并以上述反向不等号订正, 不能把一个实际不可数的集合当作可数来完成证明.

7.3 $C_0(X)$ 的对偶

回顾: 对任意 LCH 空间 X,$C_0(X)$ 是 $C_c(X)$ 的一致闭包 (命题 4.42). 因此, 若 μ 是 X 上的 Radon 测度, 泛函 $I(f)=\int f\,\mathrm{d}\mu$ 在关于一致范数有界时可以连续延拓到 $C_0(X)$. 由

$$\mu(X)=\sup\left\{\int f\,\mathrm{d}\mu:f\in C_c(X),\ 0\leqslant f\leqslant 1\right\}$$

(公式 (7.1)的特例), 以及 $\left|\int f\,\mathrm{d}\mu\right|\leqslant\int|f|\,\mathrm{d}\mu$, 可知这种情形恰在 $\mu(X)<\infty$ 时发生, 此时 $\mu(X)$ 就是 I 的算子范数.

所以,$C_0(X)$ 上的正有界线性泛函已经得到刻画: 它们就是关于有限 Radon 测度的积分. 本节要把这个结果扩展成对 $C_0(X)^*$ 的完整描述. 关键事实是:$C_0(X,\mathbb{R})$ 上的实线性泛函具有一种 “Jordan 分解” .

注 延拓、正性与范数的完整核验 (重构新增). 若 $\mu(X)<\infty$, 则每个 $f\in C_0(X)$ 有界可积, 且 $|I(f)|\leqslant\mu(X)\|f\|_u$. 上面的开集公式又给出 $\|I\|\geqslant\mu(X)$, 故范数相等. 反过来, 若 I 在 $C_c(X)$ 的一致范数下有界, 所有 $0\leqslant f\leqslant 1$ 的测试积分均不超过 $\|I\|$, 所以 $\mu(X)\leqslant\|I\|<\infty$. 有界泛函由稠密性唯一延拓到 $C_0(X)$: 对一致趋于 f 的 $f_n\in C_c(X)$, 取 $\lim I(f_n)$, 范数界保证极限存在且与近似列无关; 它与直接积分一致.

若先给定正有界泛函 $I\in C_0(X)^*$, 限制到 $C_c(X)$ 后由 Riesz 定理产生 Radon 测度, 范数界使其有限, 上述连续延拓唯一性恢复原 I. 反向, 有限非负测度的积分显然保持非负性. 动机是把 “每个紧支集上的局部界” 升级成 “全空间的一致界” ; 新增的有限总质量恰是所需条件, 紧集有限本身不足以推出有界性. 此处尚未预设所有正泛函自动有界, 该事实将在练习 7.17证明.

引理 7.1

若 $I\in C_0(X,\mathbb{R})^*$, 则存在正泛函 $I^+,I^-\in C_0(X,\mathbb{R})^*$, 使 $I=I^+-I^-$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $f \in C_0(X,[0,\infty))$, 定义

$$I^+(f) = \sup\{I(g) : g \in C_0(X,\mathbb{R}),\ 0 \leqslant g \leqslant f\}.$$

因为 $0 \leqslant g \leqslant f$ 时 $|I(g)| \leqslant \|I\|\|g\|_u \leqslant \|I\|\|f\|_u$, 且 $I(0) = 0$, 有 $0 \leqslant I^+(f) \leqslant \|I\|\|f\|_u$. 断言 I^+ 是某个线性泛函在非负锥上的限制; 其证明与节 2.3中积分线性的证明很相似.

显然当 $c \geqslant 0$ 时 $I^+(cf) = cI^+(f)$. 若 $0 \leqslant g_1 \leqslant f_1$、$0 \leqslant g_2 \leqslant f_2$, 则 $0 \leqslant g_1 + g_2 \leqslant f_1 + f_2$, 故 $I^+(f_1 + f_2) \geqslant I(g_1) + I(g_2)$. 取上确界得到 $I^+(f_1 + f_2) \geqslant I^+(f_1) + I^+(f_2)$. 另一方面, 若 $0 \leqslant g \leqslant f_1 + f_2$, 令 $g_1 = \min(g, f_1)$、$g_2 = g - g_1$, 则 $0 \leqslant g_1 \leqslant f_1$、$0 \leqslant g_2 \leqslant f_2$. 于是 $I(g) = I(g_1) + I(g_2) \leqslant I^+(f_1) + I^+(f_2)$; 再取上确界, 得反向不等式. 所以 $I^+(f_1 + f_2) = I^+(f_1) + I^+(f_2)$.

现对任意实值 $f \in C_0(X)$, 其正负部分 f^+, f^- 都在非负锥中, 定义 $I^+(f) = I^+(f^+) - I^+(f^-)$. 若也有 $f = g - h$, 其中 $g, h \geqslant 0$, 则 $g + f^- = h + f^+$, 所以 $I^+(g) + I^+(f^-) = I^+(h) + I^+(f^+)$. 因此 $I^+(f) = I^+(g) - I^+(h)$, 由此容易像命题 2.16的证明那样得到 I^+ 在 $C_0(X,\mathbb{R})$ 上线性. 此外,

$$\begin{aligned} |I^+(f)| &\leqslant \max\{I^+(f^+), I^+(f^-)\} \\ &\leqslant \|I\| \max\{\|f^+\|_u, \|f^-\|_u\} = \|I\|\|f\|_u, \end{aligned}$$

故 $\|I^+\| \leqslant \|I\|$. 最后, 令 $I^- = I^+ - I$, 则它属于对偶空间, 而由 I^+ 的定义,I^+ 与 I^- 都为正泛函.

□

注 正锥到全空间的线性步骤 (重构新增). 候选零函数保证上确界非空,I 的有界性保证它有限.$c > 0$ 时 $g \mapsto cg$ 给出 $[0, f]$ 与 $[0, cf]$ 之间的双射, 故正齐次;$c = 0$ 时候选仅零函数, 结论也成立. 上确界加性第一向可分别取两个距上确界小于 $\varepsilon/2$ 的候选, 求和后令 $\varepsilon \downarrow 0$. 第二向的 $\min(g, f_1)$ 连续, 且其模不超过 f_1, 故在无穷远处消失;$g_2 = g - g_1$ 也属于 C_0, 逐点分 $g \leqslant f_1$ 与 $g > f_1$ 可见 $g_2 \leqslant f_2$.

把实函数写成任意非负差 $f = g - h$ 后, 表示独立性已由原证建立. 若 $f = g - h$、$u = v - w$, 则 $f + u = (g + v) - (h + w)$, 非负锥加性给出 $I^+(f + u) = I^+(f) + I^+(u)$; 非负标量齐次由同样的差表示得到, 负标量再用 $-f = h - g$ 得到. 因此全空间的实线性完整成立. 对 $f \geqslant 0$,$g = f$ 是上确界中的候选, 故 $I^+(f) \geqslant I(f)$, 这正好给出 $I^-(f) \geqslant 0$. 有界性由 $\|I^-\| \leqslant \|I^+\| + \|I\|$ 得到.

动机与测度的 Jordan 分解相同: 在正输入 f 所允许的区间 $0 \leqslant g \leqslant f$ 内, 取 I 能检测到的最大正贡献. 实标量域提供顺序及正负分解; 复泛函须先拆成实、虚两部分.C_0 对正负部分、有限最大最小和线性组合封闭, 是这项构造的关键结构. 这里的上确界构造给出指定的 I^+, 不表示任意两个正泛函之差的表示唯一; 其与测度的真正 Jordan 部分的关系见练习 7.16.

任意 $I \in C_0(X)^*$ 都由它在 $C_0(X,\mathbb{R})$ 上的限制 J 唯一确定, 而 $J = J_1 + \mathrm{i}J_2$, 其中 J_1, J_2 为实线性泛函. 因此, 由引理 7.1及其前面的讨论, 存在有限 Radon 测度 $\mu_1, \dots, \mu_4$, 使 $I(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$, 其中 $\mu = \mu_1 - \mu_2 + \mathrm{i}(\mu_3 - \mu_4)$.

注 从实限制恢复复泛函 (重构新增). 对实函数 u, 令 $J_1(u) = \operatorname{Re} I(u)$、$J_2(u) = \operatorname{Im} I(u)$, 它们实线性且 $|J_j(u)| \leqslant \|I\|\|u\|_u$. 对每个 J_j 用前引理拆为两个正有界泛函, 再用有限正测度表示, 得到四个测度. 对实 u 已有 $I(u) = \int u \,\mathrm{d}\mu$; 任意复函数 $f = u + \mathrm{i}v$, 其两部分都属于 $C_0(X,\mathbb{R})$, 复线性给出 $I(f) = I(u) + \mathrm{i}I(v) = \int f \,\mathrm{d}\mu$. 四个有限正测度的组合是有限变差复测度. 这个步骤证明表示的存在性; 其 Radon 性及唯一性需下面的定义与定理, 不能仅因写成四个正测度就把它们未经证明地认作 μ 的典范变差分量.

定义 7.8 (符号与复 Radon 测度)

符号 Radon 测度是正、负变差都为 Radon 测度的符号 Borel 测度. **复 Radon 测度**是实部和虚部都为符号 Radon 测度的复 Borel 测度. 用 $M(X)$ 表示 X 上的复 Radon 测度所成的空间; 对 $\mu \in M(X)$, 定义

$$\|\mu\| = |\mu|(X),$$

其中 $|\mu|$ 为 μ 的全变差.

♣

在第二可数 LCH 空间上, 每个复 Borel 测度都是 Radon 测度: 复测度有界, 所以这由定理 7.2推出.

注 动机与有限性约定 (重构新增). 对符号测度直接谈大小逼近会受到正负抵消影响, 因此定义把正则性分别施加于 Jordan 的正、负变差; 复测度再分实、虚两部分. 这里复测度沿用第三章约定, 在所有可测集上取有限复值, 其全变差总质量有限; 一般的符号 Radon 测度则不必总变差有限, 不能自动把它都纳入 $M(X)$.$M(X)$ 的标量域是 $\mathbb{C}$, 其“空间”和“范数”性质将在下一命题证明.

上面的第二可数断言具体如下:$\operatorname{Re}\mu$、$\operatorname{Im}\mu$ 的四个非负 Jordan 分量都有限, 因而在紧集上有限; 由自动正则定理各为 Radon 测度, 恰好满足本定义. 有限性本身在一般紧 Hausdorff 空间仍不足以保证正则,练习 7.15已给出反例.

命题 7.8

若 μ 为复 Borel 测度, 则 μ 为 Radon 测度当且仅当 $|\mu|$ 为 Radon 测度. 此外,$M(X)$ 是向量空间,$\mu \mapsto \|\mu\|$ 是其上的范数.

♠

证明 Show/Hide Proof

先注意: 由命题 7.2和7.3, 有限正 Borel 测度 ν 为 Radon, 当且仅当对每个 Borel 集 E 和每个 $\varepsilon > 0$, 都存在紧集 K 和开集 U, 使 $K \subseteq E \subseteq U$ 且 $\nu(U \setminus K) < \varepsilon$. 第一个断言容易由此推出. 事实上, 写 $\mu = \mu_1 - \mu_2 + \mathrm{i}(\mu_3 - \mu_4)$. 若 $|\mu|(U \setminus K) < \varepsilon$, 则所有 j 都有 $\mu_j(U \setminus K) < \varepsilon$; 反过来, 若 $\mu_j(U_j \setminus K_j) < \varepsilon/4$ 对所有 j 成立, 则令 $K = \bigcup_{j=1}^{4} K_j$、$U = \bigcap_{j=1}^{4} U_j$, 可得 $|\mu|(U \setminus K) < \varepsilon$(原书此处印作 $\mu(U \setminus K) < \varepsilon$, 全变差符号的订正见下文). 同样的论证表明 $M(X)$ 对加法和数乘封闭. 最后,$\|\cdot\|$ 的范数性质由命题 3.14推出.

□

注 夹层判据、典范分量与范数 (重构新增). 有限正 Radon 测度在每个 Borel 集上内、外正则, 分别选误差小于 $\varepsilon/2$ 的紧内罩和开外罩即得夹层判据. 反过来, 该判据同时给出所有 Borel 集的内、外正则性, 而紧集有限由总质量有限得到, 故确为 Radon 测度.

第一向应取 $\mu_1 = (\operatorname{Re}\mu)^+$、$\mu_2 = (\operatorname{Re}\mu)^-$、$\mu_3 = (\operatorname{Im}\mu)^+$、$\mu_4 = (\operatorname{Im}\mu)^-$ 这四个典范分量. 它们满足 $\mu_j \leqslant |\mu|$: 若 $\mathrm{d}\mu = h\,\mathrm{d}|\mu|$ 且 $|h| = 1$ 几乎处处, 则相应密度是 $(\operatorname{Re}h)^{\pm}$、$(\operatorname{Im}h)^{\pm}$, 都在 $[0,1]$ 内. 因此 $|\mu|$ 的小夹层同时是四个分量的小夹层. 不能对任意四个非负测度的表示擅自使用这个支配关系.

反向若四个典范分量 Radon, 则 $|\mu| \leqslant \sum_{j=1}^{4} \mu_j$, 可由全变差三角不等式得到. 各 $K_j \subseteq E \subseteq U_j$, 故有限并 K 紧、有限交 U 开, 且 $U \setminus K \subseteq U_j \setminus K_j$ 对每个 j 成立. 于是

$$|\mu|(U \setminus K) \leqslant \sum_{j=1}^{4} \mu_j(U \setminus K) \leqslant \sum_{j=1}^{4} \mu_j(U_j \setminus K_j) < \varepsilon.$$

这也说明原式必须是 $|\mu|$ 的质量, 而不是复数 $\mu(U \setminus K)$ 与实数比较. 对于前段由四个任意有限正 Radon 测度产生的表示, 仍有 $|\mu| \leqslant \sum_{j} \mu_j$, 以上反向论证完全适用, 所以确实得到复 Radon 测度.

更一般地, 若 $0 \leqslant \lambda \leqslant \rho$ 且 ρ 是有限 Radon 测度, 则 ρ 的夹层同样控制 λ, 故 λ Radon. 有限个有限正 Radon 测度之和也 Radon, 证明仍取各紧集的并及各开集的交并分配误差. 对 $\mu, \nu \in M(X)$ 及 $a, b \in \mathbb{C}$, 利用

$$|a\mu + b\nu| \leqslant |a|\,|\mu| + |b|\,|\nu|$$

便知其全变差 Radon, 进而 $a\mu + b\nu \in M(X)$. 最后,$\|\mu\| \geqslant 0$; 若为零, 则 $|\mu(E)| \leqslant |\mu|(X) = 0$ 对每个 Borel 集成立, 故 $\mu = 0$; 反向显然. 恒等式 $|a\mu| = |a|\,|\mu|$ 给出绝对齐次性, 三角不等式由全变差的不等式对 X 取值得到. 因此它确为范数. 动机是用全变差同时控制实、虚及正、负贡献, 消除抵消造成的假象.

定理 7.4 (Riesz 表示定理)

设 X 为 LCH 空间. 对 $\mu \in M(X)$ 及 $f \in C_0(X)$, 令 $I_\mu(f) = \int f\,\mathrm{d}\mu$. 则映射 $\mu \mapsto I_\mu$ 是从 $M(X)$ 到 $C_0(X)^*$ 的等距同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

我们已经证明每个 $I \in C_0(X)^*$ 都有 I_μ 的形式. 另一方面, 若 $\mu \in M(X)$, 由命题 3.13(c),

$$\left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| \leqslant \int |f| \,\mathrm{d}|\mu| \leqslant \|f\|_u \|\mu\|,$$

故 $I_\mu \in C_0(X)^*$ 且 $\|I_\mu\| \leqslant \|\mu\|$. 又令 $h = \mathrm{d}\mu/\mathrm{d}|\mu|$, 则由命题 3.13(b),$|h| = 1$ 几乎处处. 根据 Lusin 定理, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $f \in C_c(X)$, 使 $\|f\|_u \leqslant 1$, 并且除去某个满足 $|\mu|(E) < \varepsilon/2$ 的集合 E 外,$f = \overline{h}$. 于是

$$\begin{aligned}\|\mu\| &= \int |h|^2 \,\mathrm{d}|\mu| = \int \overline{h} \,\mathrm{d}\mu \\ &\leqslant \left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| + \left|\int (f - \overline{h}) \,\mathrm{d}\mu\right| \\ &\leqslant \left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| + 2|\mu|(E) < \left|\int f \,\mathrm{d}\mu\right| + \varepsilon \leqslant \|I_\mu\| + \varepsilon.\end{aligned}$$

所以 $\|\mu\| \leqslant \|I_\mu\|$, 证明完成.

□

注 等距性、唯一性与条件 (重构新增). 动机是把任意连续线性“读数”解释成积分, 并使测度的大小与读数的算子范数完全一致. 正测度情形的质量最大化, 在复测度情形变成抵消相位 h: 理想测试函数是 $\overline{h}$, 它可能不连续, 故用定理 7.3在有限测度 $|\mu|$ 下替代. 可取 h 的 Borel 代表, 并在零测集上改成 1, 因而处处 $|h| = 1$; 这种修改不改变积分. 有限总变差保证 Lusin 的有限支撑测度条件, 也使误差至多 $2|\mu|(E)$.

原书此处写 $\|f\|_u = 1$. 证明只需上述 $\leqslant 1$; 若 $\mu \neq 0$ 且先把误差取到小于 $\|\mu\|$,$f = \overline{h}$ 的集合有正质量, 便确有 $\|f\|_u = 1$. 若 $\mu = 0$, 等距等式直接成立, 无须寻找范数为 1 的函数; 这也包括 $X = \varnothing$.

积分对测度线性, 所以此映射线性; 等距性使其核为零, 给出表示的唯一性; 前面的四个正测度分解给出满射性. 因此确为等距同构. 由于对偶空间完备,$M(X)$ 也成为 Banach 空间: 测度 Cauchy 列的积分泛函收敛到一个对偶元素, 由满射性表示回来, 再由等距性得到测度范数收敛.LCH 假设为紧支撑连续分离函数和正 Riesz 定理提供基础;Radon 正则性保证连续测试足以识别测度, 一般 Borel 测度不具有这种唯一性, 见练习 7.15.

推论 7.3

若 X 为紧 Hausdorff 空间, 则 $C(X)^*$ 与 $M(X)$ 等距同构.

♡

证明 Show/Hide Proof

原书省略证明的补全 (重构新增). 紧 Hausdorff 空间是 LCH 空间. 每个连续函数在紧空间上有界, 且对每个 $\varepsilon > 0$, 闭集 $\{|f| \geqslant \varepsilon\}$ 紧, 所以每个 $f \in C(X)$ 都属于 $C_0(X)$. 反向包含来自定义, 故两者连同一致范数完全相同, 应用前定理即得.

□

注 动机与条件 (重构新增). 紧性消除了无穷远边界, 因而 C_0 中的消失条件自动满足.Hausdorff 条件与紧性共同保证前定理所需的局部紧 Hausdorff 结构. 非紧空间上的 $C(X)$ 中可能有无界函数, 不能原样使用一致范数及本结论.

设 μ 是 X 上一个固定的正 Radon 测度. 若 $f \in L^1(\mu)$, 则由 $\mathrm{d}\nu_f = f \,\mathrm{d}\mu$ 定义的复测度容易看出是 Radon 测度 (练习 7.8), 且 $\|\nu_f\| = \int |f| \,\mathrm{d}\mu = \|f\|_1$. 因此 $f \mapsto \nu_f$ 是 $L^1(\mu)$ 到 $M(X)$ 的等距嵌入, 其像恰为满足 $\nu \ll \mu$ 的 $\nu \in M(X)$.(最后一个断言来自 Radon–Nikodym 定理; 即使 μ 不为 σ 有限, 它仍适用, 见节 7.5.) 最重要的例子是 $\mu = m$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lebesgue 测度; 我们将把 $L^1(m)$ 与 $M(\mathbb{R}^n)$ 的一个子空间等同.

注 包括非 σ 有限情形的证明 (重构新增). 极分解给出 $|\nu_f| = |f|\mu$;练习 7.8使这个有限正测度 Radon, 再由命题 7.8知 $\nu_f \in M(X)$. 积分的线性和上面的范数等式给出等距线性映射; 若两个 L^1 等价类得到同一测度, 则其差的 L^1 范数为零, 故它们相同. 每个像中的测度显然绝对连续于 μ.

反向设 $\nu \in M(X)$ 且 $\nu \ll \mu$. 有限 Radon 测度 $|\nu|$ 在 X 上内正则, 故可取紧集 K_n 使 $|\nu|(X \setminus K_n) < 1/n$. 令 $A = \bigcup_n K_n$, 则 $|\nu|(X \setminus A) = 0$; 而 $\mu(K_n) < \infty$, 所以 μ 在 Borel 子空间 A 上的限制为 σ 有限. 对该限制应用定理 3.5, 得 $f_A \in L^1(\mu|_A)$, 使 $\nu|_A = f_A \mu|_A$. 把 f_A 在 $X \setminus A$ 上延成零, 所得 f 可测可积; 对任意 Borel 集 E,$\nu(E) = \nu(E \cap A) =$

$\int_E f\,\mathrm{d}\mu$, 完成证明. 这避免了把一般测度空间的 σ 有限条件无理由删除.

这里 Radon 性提供了承载 ν 的可数个紧集, 局部有限性使该承载集对 μ 也 σ 有限;L^1 条件恰保证有限总变差. 动机是把函数看成 “有密度的测度”, 使极限能进入比 L^1 更大的空间, 例如集中成点质量.

定义 7.9 (模糊拓扑与模糊收敛)

在 $M(X)=C_0(X)^*$ 上, 把弱星拓扑称为**模糊拓扑** (vague topology). 其中网 $\mu_\alpha\to\mu$ 当且仅当对每个 $f\in C_0(X)$,

$$\int f\,\mathrm{d}\mu_\alpha\longrightarrow\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

这时称 μ_α **模糊收敛**到 μ.

♣

这种拓扑在应用中相当重要. “vague” 一词在概率论中很常见, 而且在英语中比 “weak*” 更便于构成副词. 模糊拓扑有时也叫弱拓扑, 但这个叫法与本书的术语冲突, 因为 $C_0(X)$ 很少是自反的 (见练习 7.20). 对 $L^p(\mu)$ 的弱收敛论证一般在 $p=1$ 时失效, 因为 $L^1(\mu)$ 并不是 $L^\infty(\mu)$ 的对偶; 不过, 经常可以像上段那样把 $L^1(\mu)$ 看作 $M(X)$ 的子空间, 再利用后者的模糊拓扑获得合适的替代结论.

注 测试函数的选择 (重构新增). 本书明确使用全部 $C_0(X)$ 函数作测试, 术语应以这一定义为准; 仅用 $C_c(X)$ 测试的拓扑不能在任意无界测度族上未经证明地与之等同. 若有共同范数界 $\sup_\alpha\|\mu_\alpha\|\leqslant M$, 则 C_c 测试收敛确实足够: 对 $f\in C_0$ 取 $g\in C_c$ 一致逼近,

$$\left|\int f\,\mathrm{d}(\mu_\alpha-\mu)\right|\leqslant(M+\|\mu\|)\|f-g\|_u+\left|\int g\,\mathrm{d}(\mu_\alpha-\mu)\right|.$$

先使第一项任意小, 再沿网取极限即可. 定义使用网以适应不一定可数可度量的弱星拓扑; 对序列则直接使用同一测试条件. 弱拓扑还要测试整个 $M(X)^*$, 通常有更多测试泛函, 因此可能更强. 上段关于 L^1 的话是一般情形的警示, 不排除有限维等特殊空间存在额外对偶同构.

本节最后给出 $M(\mathbb{R})$ 中模糊收敛的一个有用判据.

命题 7.9

设 $\mu,\mu_1,\mu_2,\ldots\in M(\mathbb{R})$, 令 $F_n(x)=\mu_n((-\infty,x])$、$F(x)=\mu((-\infty,x])$.

(a) 若 $\sup_n\|\mu_n\|<\infty$, 且在 F 的每个连续点 x 都有 $F_n(x)\to F(x)$, 则 $\mu_n\to\mu$ 模糊收敛.

(b) 若 $\mu_n\geqslant 0$, $\lim_{x\to-\infty}[\sup_n F_n(x)]=0$, 且 $\mu_n\to\mu$ 模糊收敛, 则在 F 的每个连续点 x 都有 $F_n(x)\to F(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

第一项: 由定理 3.12和3.13,F 除了至多可数个点外处处连续, 所以 $F_n\to F$ 对 Lebesgue 测度几乎处处成立. 此外,$\|F_n\|_u\leqslant\|\mu_n\|$, 故 F_n 一致有界. 若 f 连续可微且具有紧支集, 由分部积分 (定理 3.15) 和控制收敛定理,

$$\int f\,\mathrm{d}\mu_n=-\int f'(x)F_n(x)\,\mathrm{d}x\longrightarrow-\int f'(x)F(x)\,\mathrm{d}x=\int f\,\mathrm{d}\mu.$$

这里修正了原书中两个积分前漏印的负号, 具体说明见下. 由定理 4.10, 所有这样的 f 在 $C_0(\mathbb{R})$ 中稠密; 再由命题 5.9, 积分收敛对每个 $f\in C_0(\mathbb{R})$ 都成立. 因此 $\mu_n\to\mu$ 模糊收敛.

第二项: 给定 $a\in\mathbb{R}$ 及 $\delta,\varepsilon>0$, 取足够大的 N 使 $\sup_n F_n(-N)<\delta$. 令 $f\in C_c(\mathbb{R})$ 在 $[-N,a]$ 上等于 1, 在 $(-\infty,-N-\varepsilon]$ 及 $[a+\varepsilon,\infty)$ 上等于 0, 在中间两段上线性. 若 n 足够大, 使 $\int f\,\mathrm{d}\mu_n<\int f\,\mathrm{d}\mu+\delta$, 则

$$F_n(a)-\delta<F_n(a)-F_n(-N)=\mu_n((-N,a])\leqslant\int f\,\mathrm{d}\mu_n$$

$$<\int f\,\mathrm{d}\mu+\delta\leqslant F(a+\varepsilon)+\delta.$$

由于 δ 任意,$\limsup_{n\to\infty}F_n(a)\leqslant F(a+\varepsilon)$. 类似地, 考虑在 $[-N+\varepsilon,a-\varepsilon]$ 上为 1, 在 $(-\infty,-N]$ 与 $[a,\infty)$ 上为 0, 中间线性的函数, 可得 $\liminf_{n\to\infty}F_n(a)\geqslant F(a-\varepsilon)$. 这里原书把后一个函数的左侧零区间印作 $(-\infty,N]$, 应为 $(-\infty,-N]$. 由于

ε 任意, 若 F 在 a 连续, 就有 $F_n(a) \to F(a)$.

□

注 **逐步补证及原式订正 (重构新增).** 第一项的分部积分在包含 $\operatorname{supp} f$ 的有限区间上使用, 边界项因 f 在两端为零而消失, 所以必有负号. 原书的链式公式是

$$\int f \,\mathrm{d}\mu_n = \int f' F_n \longrightarrow \int f' F = \int f \,\mathrm{d}\mu,$$

其中两个无负号的等式都不正确. 例如 $\mu_n = \mu = \delta_0$, 取 $f \in C_c^1(\mathbb{R})$ 且 $f(0) = 1$, 则 $\int f \,\mathrm{d}\delta_0 = 1$, 而 $\int f' \chi_{[0,\infty)} = -1$. 上面的订正使分部积分正确, 结论不受影响. 若 $M = \sup_n \|\mu_n\|$, 则 $|f' F_n| \leqslant M|f'|$; 右侧有紧支集且可积, 这完整核验了控制收敛的支配条件.

关于稠密性:$C_c^1(\mathbb{R})$ 是对共轭封闭的复代数, 并在每点不全为零且分离不同点. 具体可平移、缩放函数 $b(t) = (1-t^2)^2 (|t| \leqslant 1$, 其余为零) 得到在指定点为 1、在另一个点为零的 C_c^1 函数. 非紧 Stone–Weierstrass 定理便适用. 对任意 $f \in C_0$、$g \in C_c^1$,

$$|I_{\mu_n}(f) - I_\mu(f)| \leqslant (M + \|\mu\|)\|f - g\|_u + |I_{\mu_n}(g) - I_\mu(g)|,$$

这也直接证明了从稠密集推广的步骤.

第二项首先隐含了 $\mu \geqslant 0$, 应予证明. 对每个非负 $g \in C_c$,$I_\mu(g) = \lim_n I_{\mu_n}(g) \geqslant 0$, 所以限制到 C_c 的泛函为正. 正 Riesz 定理给出正 Radon 测度 ρ; 由于此泛函已有 $\|I_\mu\|$ 的一致范数界, 开集质量公式给 $\rho(X) < \infty$. 两个积分泛函由稠密性在 C_0 上相同, 复 Riesz 的唯一性给 $\mu = \rho \geqslant 0$, 所以原证中涉及 F 的大小比较合法.

上界构造时还取 $-N < a$, 然后取极限给 $\limsup F_n(a) \leqslant F(a+\varepsilon) + 2\delta$, 再令 $\delta \downarrow 0$. 为补全下界, 固定 $\varepsilon, \delta > 0$, 增大 N 使 $-N + \varepsilon < a - \varepsilon$ 且 $F(-N+\varepsilon) < \delta$; 后一条件由 μ 有限及左尾集合递减为空得到. 取原证订正后的下包函数 h. 逐点有 $0 \leqslant h \leqslant \chi_{(-\infty, a]}$, 故

$$\begin{aligned} \liminf_n F_n(a) &\geqslant \lim_n \int h \,\mathrm{d}\mu_n = \int h \,\mathrm{d}\mu \\ &\geqslant \mu((-N+\varepsilon, a-\varepsilon]) = F(a-\varepsilon) - F(-N+\varepsilon) > F(a-\varepsilon) - \delta. \end{aligned}$$

令 $\delta \downarrow 0$ 得下界. 原印的 $(-\infty, N]$ 会与函数等于 1 的区间重叠, 因而必须订正负号. 最后在 F 的连续点令 $\varepsilon \downarrow 0$, 上下界同趋 $F(a)$.

动机是用连续帽形函数逼近半直线示性函数. 第一项的统一总变差界控制稠密逼近误差; 连续点条件排除了边界原子的跳跃. 第二项的正性使函数的逐点夹逼能传递到积分, 统一左尾条件阻止质量逃向 $-\infty$. 这两个假设各有独立作用,练习 7.23会给出反例. 该命题针对实直线的半直线分布函数, 不是任意 LCH 空间上无须修改即可使用的表述.

习题

✍ **练习 7.16** 设 $I \in C_0(X, \mathbb{R})^*$,$I^+, I^-$ 是引理 7.1证明中构造的泛函. 若 μ 为与 I 关联的符号 Radon 测度, 则 μ 的正、负变差就是分别与 I^+, I^- 关联的 Radon 测度.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 这里 μ 有限, 因为它表示有界泛函. 由命题 7.8,μ^+, μ^- 为有限 Radon 测度. 取 μ 的 Borel Hahn 分解 $X = P \sqcup N$. 对 $f \in C_0(X, \mathbb{R})$、$f \geqslant 0$ 及任意 $0 \leqslant g \leqslant f$,

$$I(g) = \int g \,\mathrm{d}\mu^+ - \int g \,\mathrm{d}\mu^- \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu^+,$$

取上确界即得 $I^+(f) \leqslant \int f \,\mathrm{d}\mu^+$.

由于 $|\mu|$ 有限,$\chi_P \in L^1(|\mu|)$. 用 C_c 的 L^1 稠密性取实 $u_n \in C_c(X)$ 使 $u_n \to \chi_P$ 于 $L^1(|\mu|)$, 再令 $h_n = \max(0, \min(1, u_n))$. 截断不增加与 0 或 1 的距离, 故 $0 \leqslant h_n \leqslant 1$,$h_n \in C_c$, 且 $\|h_n - \chi_P\|_{L^1(|\mu|)} \to 0$. 置 $g_n = f h_n$, 则

$g_n \in C_0$ 且 $0 \leqslant g_n \leqslant f$, 并且

$$\left| I(g_n) - \int f \,\mathrm{d}\mu^+ \right| = \left| \int f(h_n - \chi_P)\,\mathrm{d}\mu \right| \leqslant \|f\|_u \|h_n - \chi_P\|_{L^1(|\mu|)} \longrightarrow 0.$$

因此 $I^+(f) \geqslant \int f \,\mathrm{d}\mu^+$, 两边相等. 每个实 f 是其非负部分之差, 线性性使等式扩展到整个实 C_0. 最后 $I^- = I^+ - I$ 给出 $I^-(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu^-$, 由表示唯一性完成识别.

□

注 动机与条件 (重构新增). 抽象的正锥上确界恰好选择 Hahn 正集上的质量; 连续函数无法直接取 $f\chi_P$, 所以要用有限 Radon 测度下的 L^1 逼近恢复它. $I^\pm$ 必须是指定上确界构造的分量, 任意正泛函差的分解可以同时增加同一个正泛函, 不具有此唯一性.

✍ **练习 7.17** 若 μ 为 X 上满足 $\mu(X) = \infty$ 的正 Radon 测度, 则存在 $f \in C_0(X)$ 使 $\int f \,\mathrm{d}\mu = \infty$. 从而 $C_0(X)$ 上每个正线性泛函都有界.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 开集 X 的质量公式使我们对每个 $n \geqslant 1$ 都能选择 $g_n \in C_c(X)$, 满足 $0 \leqslant g_n \leqslant 1$ 及 $\int g_n \,\mathrm{d}\mu > 4^n$. 级数 $f = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} g_n$ 一致收敛; 其部分和属于 C_0, 而 C_0 一致闭, 故 $f \in C_0$, 且 $f \geqslant 0$. 对每个 n,

$$\int f \,\mathrm{d}\mu \geqslant 2^{-n} \int g_n \,\mathrm{d}\mu > 2^n,$$

所以积分为无穷大.

现设 I 为 $C_0(X)$ 上的正线性泛函, 尚不假设连续. 它在 C_c 上的限制由正 Riesz 定理表示成正 Radon 测度 μ. 若 $\mu(X) = \infty$, 对上面构造的 f 及部分和 s_N 有 $0 \leqslant s_N \leqslant f$, 从而

$$I(f) \geqslant I(s_N) = \int s_N \,\mathrm{d}\mu > \sum_{n=1}^{N} 2^n,$$

与 $I(f)$ 为有限数矛盾, 故 $\mu(X) < \infty$.

还须证明原 I 在 C_0 上就是这个有限测度积分, 不能先行假设它连续. 对非负 $f \in C_0$ 及 $\varepsilon > 0$, 令 $f_\varepsilon = (f - \varepsilon)^+$, 其支集包含于紧集 $\{f \geqslant \varepsilon\}$, 故 $f_\varepsilon \in C_c$. 逐点有

$$0 \leqslant f - f_\varepsilon = \min(f, \varepsilon) \leqslant \sqrt{\varepsilon}\sqrt{f}.$$

这里 $\sqrt{f} \in C_0$, 正性给 $0 \leqslant I(f) - I(f_\varepsilon) \leqslant \sqrt{\varepsilon} I(\sqrt{f}) \to 0$. 取 $\varepsilon = 1/n$, 单调收敛又给 $\int f_{1/n} \,\mathrm{d}\mu \to \int f \,\mathrm{d}\mu$. 因此 $I(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$. 实函数分正负部分、复函数再分实虚部即可推广到全部 C_0. 于是 $|I(f)| \leqslant \mu(X)\|f\|_u$, 证明有界, 且前面的范数公式给 $\|I\| = \mu(X)$.

□

注 动机与条件 (重构新增). 小的一致幅度与越来越大的积分相乘, 可以把无穷总质量汇集到一个仍在无穷远消失的函数中. 正性排除了抵消, 使部分和受 $I(f)$ 控制; 定义在整个 C_0 上保证级数极限也能代入 I. 单有 C_c 上的正性只给局部界, 例如 Lebesgue 积分在一致范数下并不有界. 最后的截断论证专门弥补 “稠密子空间相等” 在未知连续时不能推出处处相等的逻辑缺口.

✍ **练习 7.18** 若 μ 为 X 上的 σ 有限 Radon 测度,$\nu \in M(X)$, 且 $\nu = \nu_1 + \nu_2$ 是 ν 关于 μ 的 Lebesgue 分解, 则 ν_1, ν_2 都是 Radon 测度.(使用练习 7.8.)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 按 Lebesgue 分解的约定,$\nu_1 \ll \mu$、$\nu_2 \perp \mu$, 且由复 Radon–Nikodym 定理有 $\nu_1 = f\mu$, 其中 $f \in L^1(\mu)$. 因此 $|\nu_1| = |f|\mu$, 由练习 7.8为有限 Radon 测度, 再由命题 7.8知 $\nu_1 \in M(X)$. 同一命题中的向量空间性质给 $\nu_2 = \nu - \nu_1 \in M(X)$, 结论成立.

□

注 动机与条件 (重构新增). 测度论上的绝对连续与奇异分解仍留在拓扑正则的测度类内.σ 有限性允许直接使用第三章的分解定理,ν 的有限全变差保证所得密度可积;Radon 条件用于把密度乘出的测度以及差测度保持在 $M(X)$ 内.

✍ **练习 7.19** 设 X 为完全正则空间,$\mathcal{A}$ 为 $BC(X)$ 的完全正则子代数 (见练习 4.73). 把 $\mathcal{A}^*$ 描述成一个测度空间.

解 Show/Hide Solution

按原定义及其修正版分别解答 (重构新增). 先严格沿用原题的复代数定义, 它未要求对共轭封闭. 每个 $f \in BC(X)$ 都唯一延拓为 $\widehat{f} \in C(\beta X)$, 且由于 X 在 βX 稠密, 这个延拓给出等距同构 $BC(X) \cong C(\beta X)$. 令

$$\mathcal{A}^{\perp} = \left\{ \lambda \in M(\beta X) : \int \widehat{f}\,\mathrm{d}\lambda = 0 \text{ 对所有 } f \in \mathcal{A} \right\}.$$

这是闭线性子空间, 因为每个积分映射都在全变差范数下连续. 定义 $R : M(\beta X) \to \mathcal{A}^*$ 为 $R\lambda(f) = \int \widehat{f}\,\mathrm{d}\lambda$, 则 $\|R\lambda\| \leqslant \|\lambda\|$, 且核恰为 $\mathcal{A}^{\perp}$.

任取 $L \in \mathcal{A}^*$.Hahn–Banach 定理把它等范数延拓到 $C(\beta X)$; 紧空间 Riesz 定理给 $\lambda \in M(\beta X)$ 表示该延拓, 且 $\|\lambda\| = \|L\|$. 所以 R 满射, 并诱导等距同构

$$\mathcal{A}^* \cong M(\beta X)/\mathcal{A}^{\perp}, \qquad \|[\lambda]\| = \inf_{\eta \in \mathcal{A}^{\perp}} \|\lambda + \eta\|.$$

确实, 收缩性给 $\|R\lambda\| \leqslant \|[\lambda]\|$; 对 $R\lambda$ 用刚才的等范数延拓得到同一陪集中的代表, 给出反向不等式, 且下确界可达到. 这是原定义下总是正确的测度商空间描述.

若按练习 4.73中已证明的订正版, 另要求 $\mathcal{A}$ 对共轭封闭, 则它恰为某个 Hausdorff 紧化 (Y, e) 上 $C(Y)$ 的限制代数. 限制映射 $C(Y) \to \mathcal{A}$ 是等距满射, 所以每个 $L \in \mathcal{A}^*$ 唯一具有形式

$$L(f) = \int_Y \widetilde{f}\,\mathrm{d}\lambda, \qquad \lambda \in M(Y),$$

其中 $\widetilde{f}$ 为 f 在 Y 上的唯一连续延拓, 且 $\|L\| = \|\lambda\|$. 于是该修正版中可以直接写 $\mathcal{A}^* \cong M(Y)$, 无需取商.

□

注 动机与条件 (重构新增). 代数只保留一部分测试函数, 因此不同测度可能给出相同读数, 商掉它们不可区分的差便得到对偶. 完全正则性保证 Stone–Čech 紧化及延拓可用; 原定义中的闭性使 $\mathcal{A}$ 为 Banach 空间. 若要把全部测试函数直接识别成一个紧化上的 $C(Y)$, 共轭封闭不可悄悄省略; 第四章的反例已说明原定义不足以保证这种表示. 对偶商空间论证本身甚至适用于 $BC(X)$ 的任意闭线性子空间.

✍ **练习 7.20** 下面给出 $C_0(X)$ 不自反的一些例子.

(a) 若 $\mu \in M(X)$, 令 $\Phi(\mu) = \sum_{x \in X} \mu(\{x\})$. 该和有良好定义, 且 $\Phi \in M(X)^*$. 若存在非零 $\mu \in M(X)$ 使所有 $x \in X$ 都满足 $\mu(\{x\}) = 0$, 则 Φ 不在 $C_0(X)$ 到 $M(X)^* \cong C_0(X)^{**}$ 的典范映射的像中.

(b) 在另一个极端, 令 $X = \mathbb{N}$ 配备离散拓扑, 则 $C_0(X)^* \cong \ell^1$, 且 $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.(注意:$C_0(\mathbb{N})$ 通常记为 c_0.)

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增). 第一项: 对每个有限子集 $F \subseteq X$, 单点互不相交, 故 $\sum_{x \in F} |\mu(\{x\})| \leqslant |\mu|(X)$. 因此非负无序和有限; 特别地, 对每个 n, 满足 $|\mu(\{x\})| \geqslant 1/n$ 的点只能有限个, 非零项至多可数. 复数和绝对收敛, 且 $|\Phi(\mu)| \leqslant \|\mu\|$. 对两测度, 可在其非零原子集合的可数并上使用绝对收敛级数的线性性, 得到 Φ 线性, 所以它有界.

假设存在 $f \in C_0(X)$, 使 $\Phi(\lambda) = \int f\,\mathrm{d}\lambda$ 对所有 $\lambda \in M(X)$ 成立. 每个 x 的点质量 δ_x 为 Radon 测度: 若 Borel 集包含 x, 紧集 $\{x\}$ 给出内逼近; 若不包含 x, 开集 $X \setminus \{x\}$ 给出零质量外罩. 因此代入 δ_x 得 $f(x) = 1$. 若 X 非紧, 常数

1 不属于 $C_0(X)$, 已经矛盾.

无论 X 是否紧, 再用题设的非零无原子测度 μ: 存在 Borel 集 E 使 $\mu(E)\neq 0$. 令 $\nu(B)=\mu(B\cap E)$, 则 $|\nu|=\chi_E|\mu|$; 由可积权函数保持 Radon 性,$\nu\in M(X)$. 每个单点仍有 $\nu(\{x\})=0$, 所以 $\Phi(\nu)=0$; 但 $f\equiv 1$ 又给 $\int f\,\mathrm{d}\nu=\mu(E)\neq 0$, 矛盾. 这里特意使用 E, 因为非零复测度本身可能满足 $\mu(X)=0$.

第二项: 离散 $\mathbb{N}$ 的紧集恰为有限集, 所以 $C_0(\mathbb{N})=c_0$. 每个有限复测度由 $a_n=\mu(\{n\})$ 决定,$\mu(E)=\sum_{n\in E}a_n$, 且 $\|\mu\|=\sum_n|a_n|$. 反向每个 $a\in\ell^1$ 都定义这种测度; 它在所有集合上由有限集内逼近, 且所有集合本身开, 故 Radon. 因此 Riesz 定理给 $c_0^*\cong M(\mathbb{N})\cong\ell^1$, 等距同构.

对 $b\in\ell^\infty$,$L_b(a)=\sum_n a_nb_n$ 为 ℓ^1 上有界线性泛函,$\|L_b\|=\|b\|_\infty$; 上界由绝对和, 反向由单坐标单位向量取上确界得到. 对任意 $L\in(\ell^1)^*$, 置 $b_n=L(e_n)$, 则 $|b_n|\leqslant\|L\|$. 对有限序列线性性给 $L=L_b$, 再由有限截断在 ℓ^1 中稠密推广到所有序列. 因此 $(\ell^1)^*=\ell^\infty$. 典范嵌入对应 $c_0\subsetneq\ell^\infty$, 例如常序列 1 不在 c_0, 故 c_0 不自反.

□

注 动机与条件 (重构新增). 对测度取 “全部原子的总量” 是一个有界操作, 却不能总由一个连续测试函数完成. 非零无原子测度使这种差别可检测; 有限总变差则保证无序和绝对收敛. 第二项说明即使所有测度都由原子组成, 双对偶仍可能增加不在无穷远消失的函数; 因此没有无原子测度并不推出自反.

✍ **练习 7.21** 设 $\{f_\alpha\}_{\alpha\in A}\subseteq C_0(X)$,$\{c_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为复数族. 若对每个有限集 $B\subseteq A$, 存在 $\mu_B\in M(X)$, 使 $\|\mu_B\|\leqslant 1$ 且对 $\alpha\in B$ 有 $\int f_\alpha\,\mathrm{d}\mu_B=c_\alpha$, 则存在 $\mu\in M(X)$, 使 $\|\mu\|\leqslant 1$ 且对全部 $\alpha\in A$ 有 $\int f_\alpha\,\mathrm{d}\mu=c_\alpha$.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 在 $V=\operatorname{span}\{f_\alpha:\alpha\in A\}$ 上尝试定义 $L(\sum_{j=1}^m a_jf_{\alpha_j})=\sum_{j=1}^m a_jc_{\alpha_j}$. 若两个有限表示给出同一函数, 把两组下标合在有限集 B 中; 用 μ_B 积分其差, 得到对应的系数加权 c_α 之差为零, 因此定义与表示无关. 线性性随之成立. 对 $v=\sum_j a_jf_{\alpha_j}$ 选包含这些下标的 B, 有

$$|L(v)|=\left|\int v\,\mathrm{d}\mu_B\right|\leqslant\|v\|_u\|\mu_B\|\leqslant\|v\|_u.$$

Hahn–Banach 定理把 L 延拓为 $C_0(X)$ 上范数至多 1 的泛函,Riesz 定理将其表示为所需 μ. 若 A 为空, 取 $\mu=0$ 即可.

□

注 动机与条件 (重构新增). 任意有限组相容的积分读数在统一范数约束下可拼成全体相容的读数. 统一的 1 控制使有限维数据在其线性张成空间上有同一连续界,Hahn–Banach 才能保留这个界; 可把 1 换成任何固定有限常数. 完全不要求指标集可数, 所以证明没有把任意族误当作一个序列.

✍ **练习 7.22** $C_0(X)$ 中的序列 $\{f_n\}$ 弱收敛到 $f\in C_0(X)$, 当且仅当 $\sup_n\|f_n\|_u<\infty$ 且 $f_n\to f$ 逐点成立.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 若弱收敛, 则用 $\delta_x\in C_0(X)^*$ 测试得到 $f_n(x)\to f(x)$. 把 f_n 看作双对偶中的泛函 Jf_n, 对每个 $I\in C_0(X)^*$, 数列 $(Jf_n)(I)=I(f_n)$ 收敛, 故有界. 对 Banach 空间 $C_0(X)^*$ 使用一致有界原理, 得到 $\sup_n\|Jf_n\|<\infty$; 典范嵌入等距, 故 $\sup_n\|f_n\|_u<\infty$.

反向设一致界为 M 且逐点趋于已经属于 $C_0(X)$ 的 f, 则 $|f|\leqslant M$. 任给 $I\in C_0(X)^*$, 用 Riesz 定理写成 I_μ.$|\mu|$ 为有限正测度, 且 $|f_n-f|\leqslant 2M$, 控制收敛给

$$|I(f_n)-I(f)|\leqslant\int|f_n-f|\,\mathrm{d}|\mu|\longrightarrow 0.$$

因此 $f_n\rightharpoonup f$.

□

注 动机与条件 (重构新增). 在有限测度下, 一致有界的逐点收敛足以控制全部积分测试;Riesz 定理恰把这些测试穷尽. 极限预先属于 C_0 是条件, 不能从逐点收敛自动推出连续或在无穷远消失. 这里使用的是序列控制收敛, 不能

未经额外论证推广为任意网的同一判据.

✍ **练习 7.23** 命题 7.9(b)中的假设 $\mu_n \geqslant 0$ 及 $\lim_{x\to-\infty}[\sup_n F_n(x)] = 0$ 不能省略.(分别取 μ_n 为 n^{-1} 与 $-n^{-1}$ 处点质量之差, 或 $-n$ 处的点质量.)

解 Show/Hide Solution

两个反例 (重构新增). 先取 $\mu_n = \delta_{1/n} - \delta_{-1/n}, \mu = 0$. 对 $f \in C_0(\mathbb{R})$, $\int f\,\mathrm{d}\mu_n = f(1/n) - f(-1/n) \to 0$, 故模糊收敛. 所有测度都支撑于 $[-1,1]$, 因此 $x < -1$ 时全部 $F_n(x) = 0$, 统一左尾条件满足. 然而 $F_n(0) = -1$, 而 $F \equiv 0$ 在 0 连续, 所以分布函数不收敛. 这里缺少的恰为正性.

再取 $\mu_n = \delta_{-n} \geqslant 0$、$\mu = 0$. 由于 $f \in C_0$ 在负无穷处趋于零, $\int f\,\mathrm{d}\mu_n = f(-n) \to 0$. 但对每个固定 x, 当 n 足够大时 $-n \leqslant x$, 所以 $F_n(x) = 1 \to 1 \neq F(x) = 0$. 对每个 x 又有 $\sup_n F_n(x) = 1$, 故恰是统一左尾条件失效.

□

注 条件的含义 (重构新增). "不能省略" 指删去任一条件后一般结论不再成立, 并非声称每个恰好收敛的特例都必须满足这些充分条件. 第一个例子展示正负质量在连续测试下抵消, 第二个展示连续消失测试看不见逃向负无穷的质量.

✍ **练习 7.24** 找出 $M(\mathbb{R})$ 中满足下列条件的序列 $\{\mu_n\}$.

(a) $\mu_n \to 0$ 模糊收敛, 但 $\|\mu_n\| \not\to 0$.

(b) $\mu_n \to 0$ 模糊收敛, 但对某个具有紧支集的有界可测 f, $\int f\,\mathrm{d}\mu_n \not\to \int f\,\mathrm{d}\mu$.

(c) $\mu_n \geqslant 0$ 且 $\mu_n \to 0$ 模糊收敛, 但存在 $x \in \mathbb{R}$ 使 $F_n(x) \not\to F(x)$(记号同命题 7.9).

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增). 各项中的极限测度均为 $\mu = 0$.

(a) 取 $\mu_n = \delta_n$. 每个 $f \in C_0(\mathbb{R})$ 满足 $f(n) \to 0$, 所以模糊收敛, 但 $\|\mu_n\| = 1$.

(b) 取 $\mu_n = \delta_{1/n} - \delta_0$. 对连续 g, $g(1/n) - g(0) \to 0$, 所以模糊收敛. 取 $f = \chi_{\{0\}}$, 它 Borel 可测、有界, 支集为紧集 $\{0\}$, 但 $\int f\,\mathrm{d}\mu_n = -1$, 而 $\int f\,\mathrm{d}\mu = 0$.

(c) 取 $\mu_n = \delta_{-n}$, 则为非零正测度, 且上一题已证明其模糊趋于零. 在 $x = 0$ 处, $F_n(0) = 1$ 而 $F(0) = 0$.

□

注 动机与条件 (重构新增). 三例依次区分模糊收敛与范数收敛、连续测试与可测测试、消失测试与半直线测试. 第二项说明仅要求测试函数有界且紧支撑, 仍无法替代连续性. 第三项不与收敛判据矛盾, 因为缺少统一左尾控制.

✍ **练习 7.25** 设 μ 是 X 上的 Radon 测度, 且每个非空开集都有正测度 (例如 Lebesgue 测度). 对每个 $x \in X$, 存在 $L^1(\mu)$ 中的网 $\{f_\alpha\}$, 在 $M(X)$ 中模糊收敛到 x 处的点质量. 若 X 第一可数, 可以取这个网为序列.(考虑形如 $\mu(U)^{-1}\chi_U$ 的函数.)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 固定 $x \in X$. 令 $\mathcal{U}$ 为所有包含 x 的相对紧开邻域, 按反包含排序: $U \preceq V$ 当且仅当 $V \subseteq U$. LCH 性保证这族邻域非空, 并在每个开邻域中都能找到一个; 两者的交仍是相对紧开邻域, 所以它是有向集. 每个 $U \in \mathcal{U}$ 满足 $0 < \mu(U) \leqslant \mu(\overline{U}) < \infty$. 令

$$f_U = \frac{\chi_U}{\mu(U)}, \qquad \nu_U = f_U\mu.$$

则 $f_U \in L^1(\mu)$, $\|f_U\|_1 = 1$, 且由前面的嵌入 $\nu_U \in M(X)$. 对任意 $g \in C_0(X)$ 和 $\varepsilon > 0$, 连续性给开邻域 $W \ni x$ 使 $|g(y) - g(x)| < \varepsilon (y \in W)$. 选 $U_0 \in \mathcal{U}$、$U_0 \subseteq W$, 则每个 $U \succeq U_0$ 都满足

$$\left|\int g\,\mathrm{d}\nu_U - g(x)\right| \leqslant \frac{1}{\mu(U)}\int_U |g(y) - g(x)|\,\mathrm{d}\mu(y) \leqslant \varepsilon.$$

因此 $\nu_U \to \delta_x$ 模糊收敛.

若 X 第一可数, 在 x 取可数开邻域基 $\{W_n\}$, 再固定一个相对紧开邻域 $V \ni x$, 令 $U_n = V \cap \bigcap_{j=1}^{n} W_j$. 这些集合非空、开、相对紧且递减, 仍构成 x 的邻域基. 相同估计说明 $\chi_{U_n}/\mu(U_n)$ 所对应的测度序列模糊趋于 δ_x.

□

注 动机与条件 (重构新增). 把单位质量均匀放进越来越小的邻域, 连续测试只看到邻域中心的值. 每个非空开集正测度确保归一化分母不为零; 紧集有限确保分母有限; 局部紧性提供这样的邻域. 第一可数只用于把邻域网换成序列. 若某个包含 x 的开集 W 为零测集, 取支撑于 W、在 x 为 1 的连续峰函数, 则所有 $L^1(\mu)$ 密度的积分为零, 而 δ_x 的读数为 1, 所以此时不能得到所求逼近.

✍ **练习 7.26** 若 $\{\mu_n\} \subseteq M(X)$,$\mu_n \to \mu$ 模糊收敛, 且 $\|\mu_n\| \to \|\mu\|$, 则对每个 $f \in BC(X)$, 有 $\int f\,\mathrm{d}\mu_n \to \int f\,\mathrm{d}\mu$.(若 $\mu = 0$, 结论平凡; 否则, 对给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $g \in C_c(X)$、$\|g\|_u \leqslant 1$, 使 $\int g\,\mathrm{d}\mu > \|\mu\| - \varepsilon$, 且对 $f \in BC(X)$, $\int gf\,\mathrm{d}\mu_n \to \int gf\,\mathrm{d}\mu$.) 此外, 假设 $\|\mu_n\| \to \|\mu\|$ 不能省略.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 若 $\mu = 0$, 则 $|\int f\,\mathrm{d}\mu_n| \leqslant \|f\|_u\|\mu_n\| \to 0$. 下面设 $\mu \neq 0$. 由 Riesz 等距定理及 C_c 的一致稠密性, 对任意 $\varepsilon > 0$ 可取 $g \in C_c$、$\|g\|_u \leqslant 1$, 使

$$\operatorname{Re}\int g\,\mathrm{d}\mu > \|\mu\| - \varepsilon.$$

确切地, 可先在 C_0 单位球内取近乎达到范数的测试函数, 乘模为 1 的常数使其积分为非负实数, 再在 C_c 中一致逼近并按其范数与 1 的最大值缩放; 误差可任意小. 也可直接使用 Riesz 定理证明中的 Lusin 近似. 原提示的实数不等号可按上述相位选择理解, 或如这里明确写实部.

令 $K = \operatorname{supp} g$. 因为 g 在 K 外为零,

$$\operatorname{Re}\int g\,\mathrm{d}\mu_n \leqslant |\mu_n|(K), \qquad |\mu_n|(X \setminus K) \leqslant \|\mu_n\| - \operatorname{Re}\int g\,\mathrm{d}\mu_n.$$

范数收敛与模糊收敛给

$$\limsup_n |\mu_n|(X \setminus K) \leqslant \|\mu\| - \operatorname{Re}\int g\,\mathrm{d}\mu < \varepsilon.$$

同样 $|\mu|(X \setminus K) < \varepsilon$. 取 $\eta \in C_c(X)$ 满足 $0 \leqslant \eta \leqslant 1$、$\eta = 1$ 于 K. 任意 $f \in BC(X)$ 都有 $f\eta \in C_c(X)$, 所以其积分按模糊收敛趋于极限, 且

$$\begin{aligned}\left|\int f\,\mathrm{d}(\mu_n - \mu)\right| &\leqslant \left|\int f\eta\,\mathrm{d}(\mu_n - \mu)\right| \\ &\quad + \|f\|_u\big(|\mu_n|(X \setminus K) + |\mu|(X \setminus K)\big).\end{aligned}$$

取上极限得到不超过 $2\varepsilon\|f\|_u$; 令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得所求.

反例取 $X = \mathbb{R}$、$\mu_n = \delta_n$、$\mu = 0$. 它们模糊收敛, 但 $f \equiv 1 \in BC(\mathbb{R})$ 的积分恒为 1, 不趋于零; 此时 $\|\mu_n\| = 1 \not\to 0$. □

注 动机与条件 (重构新增). 模糊收敛只测试在无穷远消失的函数; 范数收敛排除有一部分总变差逃到每个紧集外的情形. 上面的紧集 K 使序列尾部与极限的外部质量同时小, 才可把测试扩展到全部有界连续函数. 有界性控制外部误差, 连续性使截断后成为合法测试函数; 一般有界可测测试仍不能替代, 见练习 7.24.

✍ **练习 7.27** 设 $C^k([0,1])$ 如练习 5.9. 若 $I \in C^k([0,1])^*$, 则存在 $\mu \in M([0,1])$ 和常数 $c_0, \dots, c_{k-1}$, 且它们全部唯一, 使

$$I(f) = \int f^{(k)}\,\mathrm{d}\mu + \sum_{j=0}^{k-1} c_j f^{(j)}(0).$$

(泛函 $f \mapsto f^{(j)}(0)$ 可换成任意一组在次数小于 k 的多项式空间中分离点的 k 个泛函.)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 范数沿用 $\|f\|_{C^k} = \sum_{j=0}^{k} \|f^{(j)}\|_u$. 若 $k = 0$, 求和为空, 结论就是紧区间的 Riesz 定理. 以下 $k \geqslant 1$. 定义

$$Tf = (f^{(k)}, f(0), f'(0), \dots, f^{(k-1)}(0)) \in C([0,1]) \oplus \mathbb{C}^k.$$

右侧取范数 $\|(h,a)\| = \|h\|_u + \sum_{j=0}^{k-1} |a_j|$. 显然 $\|Tf\| \leqslant \|f\|_{C^k}$. 对任意 (h,a), 令

$$S(h,a)(x) = \sum_{j=0}^{k-1} a_j \frac{x^j}{j!} + \frac{1}{(k-1)!} \int_0^x (x-t)^{k-1} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

逐次使用微积分基本定理, 积分项的 k 阶导数为 h, 且其 0 至 $k-1$ 阶导数在 0 都为零, 故 $TS = \mathrm{id}$. 反复积分恢复函数的 Taylor 积分公式, 又有 $ST = \mathrm{id}$. 更具体地, 对 $0 \leqslant r < k$,

$$\|(S(h,a))^{(r)}\|_u \leqslant \sum_{j=r}^{k-1} \frac{|a_j|}{(j-r)!} + \frac{\|h\|_u}{(k-r)!},$$

而第 k 阶范数等于 $\|h\|_u$. 有限求和表明 S 有界, 所以 T 是有界可逆坐标映射.

令 $J(h) = I(S(h,0)), c_j = I(x^j/j!)$. S 的有界性保证 $J \in C([0,1])^*$, 由 Riesz 定理存在唯一 $\mu \in M([0,1])$ 使 $J(h) = \int h\,\mathrm{d}\mu$. 对 $f = S(Tf)$ 使用线性性, 便得题示公式. 若有另一组系数和测度, 先对 $f = x^j/j!$ 测试, 因 $f^{(k)} = 0$ 且低阶原点导数为对应坐标, 得到全部系数相同; 再对所有 $f = S(h,0)$ 测试,Riesz 唯一性给测度相同.

最后补证括号中的推广, 其中“泛函”按此对偶问题应取 $C^k([0,1])$ 上的连续线性泛函 $\lambda_0, \dots, \lambda_{k-1}$. 设 P_{k-1} 为次数小于 k 的多项式空间. 分离点意味着映射 $\Lambda : P_{k-1} \to \mathbb{C}^k$、$p \mapsto (\lambda_j(p))_j$ 单射; 两边维数均为 k, 所以它可逆, 其逆在有限维空间上连续. 令 $Rh = S(h,0)$. 对任意 h, a, 存在唯一多项式

$$p = \Lambda^{-1}\big(a - (\lambda_j(Rh))_j\big)$$

使 $f = Rh + p$ 满足 $f^{(k)} = h$ 及 $(\lambda_j(f))_j = a$. 由 R、各 λ_j 及 Λ^{-1} 的有界性, 此逆构造有界; 正向也有界. 因此 $f \mapsto (f^{(k)}, (\lambda_j(f))_j)$ 再次是 Banach 空间同构. 重复前面的对偶分解和 Riesz 表示, 就得到唯一的 μ, c_j, 使 $I(f) = \int f^{(k)}\,\mathrm{d}\mu + \sum_j c_j \lambda_j(f)$.

□

注 **动机与逐条件说明 (重构新增).** 最高阶导数决定函数至多相差一个低阶多项式;k 个独立初始数据恰好消除这个核.C^k 范数控制全部导数, 使微分、初值与积分逆映射连续; 只取一致范数做不到这一点. 区间紧性允许对最高阶连续导数使用紧空间 Riesz 定理. 推广中的分离条件保证低阶多项式可唯一恢复, 而连续线性条件使新坐标仍是有界线性坐标; 任意不连续或非线性的“读数”不能直接用于同一对偶表示.

7.4 Radon 测度的乘积

本节研究乘积空间上的 Radon 测度.X, Y 表示 LCH 空间,π_X, π_Y 分别表示 $X \times Y$ 到 X, Y 的投影.

定理 7.5

(a) $\mathscr{B}_X \otimes \mathscr{B}_Y \subseteq \mathscr{B}_{X\times Y}$.

(b) 若 X, Y 都第二可数, 则 $\mathscr{B}_X \otimes \mathscr{B}_Y = \mathscr{B}_{X\times Y}$.

(c) 若 X, Y 都第二可数, 且 μ, ν 分别为 X, Y 上的 Radon 测度, 则 $\mu \times \nu$ 是 $X \times Y$ 上的 Radon 测度.

♡

证明 Show/Hide Proof

前两项直接推广了命题 1.7, 证明本质相同. 主要工具是命题 1.6:$\mathscr{B}_X \otimes \mathscr{B}_Y$ 由 $U \times V$ 型集合生成, 其中 U 在 X 中开、V 在 Y 中开. 这些矩形在乘积空间中开, 故得到第一项.

若两个拓扑有可数基 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$, 则 $X, Y, X \times Y$ 中的每个开集分别是 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \{U \times V : U \in \mathcal{E}, V \in \mathcal{F}\}$ 中集合的可数并. 因此相应 Borel 代数由这些族生成, 得到第二项. 至于第三项, 由第二项,$\mu \times \nu$ 是 Borel 测度; 根据定理 7.2, 只需证明每个紧集 $K \subseteq X \times Y$ 测度有限. 两投影 $\pi_X(K), \pi_Y(K)$ 都紧, 且 $K \subseteq \pi_X(K) \times \pi_Y(K)$, 故

$$(\mu \times \nu)(K) \leqslant \mu(\pi_X(K))\nu(\pi_Y(K)) < \infty.$$

原书在这里把 $\leqslant$ 印作了等号; 所需有限性由不等式即可得到.

□

注 动机、条件与末式订正 (重构新增). 乘积 σ 代数由矩形经可数操作生成, 乘积拓扑则允许任意并, 因而二者可能不同. 可数基使每个开集只需可数个基矩形, 正好消除差别. 第一、二项本身不需 LCH; 第三项用 LCH 与第二可数保证自动正则性. 有限个 LCH 空间的乘积仍为 LCH: 两个紧邻域的乘积是紧邻域, 两个 Hausdorff 空间的乘积仍 Hausdorff.

原末式为 $(\mu\times\nu)(K)=\mu(\pi_X(K))\nu(\pi_Y(K))$, 一般不成立. 取 $X=Y=\mathbb{R}$、两测度为 Lebesgue 测度,$K=\{(t,t):0\leqslant t\leqslant 1\}$. 两投影质量都是 1, 但 Fubini 定理给 K 的二维测度为零, 因为每个纵截面至多一个点. 正确的不等式来自单调性及矩形质量公式. 两个投影质量有限, 故这里不存在 $0\cdot\infty$ 的歧义; 空集时两边为零.

当 X 或 Y 不是第二可数时, 可能有 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y\neq\mathscr{B}_{X\times Y}$, 见练习 7.28和7.29. 这时 Radon 测度的普通乘积当然不是整个乘积空间上的 Radon 测度. 不过, 可以从它自然地构造一个 Radon 测度. 为说明这一点, 先需要两个关于连续函数的事实.

定义 7.10 (函数的张量积)

若 g,h 分别为 X,Y 上的函数, 定义 $X\times Y$ 上的函数 $g\otimes h$ 为

$$(g\otimes h)(x,y)=g(x)h(y).$$

♣

注 动机与约定 (重构新增). 这里的张量积先指一个具体的乘积函数; 它把两个变量分开, 使积分可以逐个变量计算. 若两函数连续, 则乘积连续; 若都有紧支集, 则乘积支集包含于两支集的紧乘积, 故属于 $C_c(X\times Y)$. 前段所说“不是 Radon 测度”首先是定义域问题: 普通乘积只在乘积 σ 代数上定义, 而本章的 Radon 测度须定义在全部 Borel 集上; 并不否认它可能有合适的延拓.

命题 7.10

令 $\mathcal{P}$ 为所有 $g\otimes h(g\in C_c(X),h\in C_c(Y))$ 张成的向量空间. 则 $\mathcal{P}$ 关于一致范数在 $C_c(X\times Y)$ 中稠密. 更确切地, 给定 $f\in C_c(X\times Y)$、$\varepsilon>0$, 以及分别包含 $\pi_X(\operatorname{supp} f)$、$\pi_Y(\operatorname{supp} f)$ 的相对紧开集 $U\subseteq X,V\subseteq Y$, 存在 $F\in\mathcal{P}$, 使 $\|F-f\|_u<\varepsilon$ 且 $\operatorname{supp} F\subseteq U\times V$.

♠

证明 Show/Hide Proof

$\overline{U}\times\overline{V}$ 是紧 Hausdorff 空间. 由 Stone–Weierstrass 定理容易得到,$\{g\otimes h:g\in C(\overline{U}),h\in C(\overline{V})\}$ 的线性张成空间在 $C(\overline{U}\times\overline{V})$ 中稠密. 因此其中有 G, 使 $\sup_{\overline{U}\times\overline{V}}|G-f|<\varepsilon$. 又由 Urysohn 引理, 存在 $\phi\in C_c(U,[0,1])$、$\psi\in C_c(V,[0,1])$, 分别在两个支集投影上等于 1. 在 $\overline{U}\times\overline{V}$ 上定义 $F=(\phi\otimes\psi)G$, 在其他地方定义 $F=0$, 则 $F\in\mathcal{P}$,$\operatorname{supp} F\subseteq U\times V$, 且 $\|F-f\|_u<\varepsilon$.

□

注 逼近与零延拓的核验 (重构新增). 紧乘积上的上述线性张成空间是代数, 含常数并对共轭封闭. 两点若在 X 坐标不同, 可用紧 Hausdorff 空间 $\overline{U}$ 上分离该两点的连续函数及 Y 上常数 1 分离;Y 坐标不同也一样. 因此复 Stone–Weierstrass 定理适用.

写 $G=\sum_{j=1}^{m}g_j\otimes h_j$. 每个 ϕg_j 在 U 上连续, 支集包含于紧集 $\operatorname{supp}\phi\subseteq U$; 在 $X\setminus U$ 上延成零仍连续, 因为支集外有开邻域上恒为零. 它于是属于 $C_c(X)$;ψh_j 同理. 因此零延拓后的 $F=\sum_j(\phi g_j)\otimes(\psi h_j)$ 确属 $\mathcal{P}$. 在整个乘积上有 $(\phi\otimes\psi)f=f$, 所以矩形内 $|F-f|=|\phi\otimes\psi|\,|G-f|<\varepsilon$, 矩形外二者均为零. 其支集包含于 $\operatorname{supp}\phi\times\operatorname{supp}\psi\subseteq U\times V$. 若 $f=0$, 直接取 $F=0$ 即可.

动机是以有限个分离变量函数逼近一般连续函数, 同时保持一个固定的有限测度容器. 相对紧性提供紧闭包以应用逼近定理,LCH 提供紧支撑截断; 只有局部一致逼近而没有统一支集控制, 后面的积分误差未必可控.

命题 7.11

每个 $f \in C_c(X\times Y)$ 都是 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y$ 可测的. 此外, 若 μ,ν 分别为 X,Y 上的 Radon 测度, 则 $C_c(X\times Y)\subseteq L^1(\mu\times\nu)$, 且

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)=\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu=\iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu\qquad(f\in C_c(X\times Y)).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 $g\in C_c(X), h\in C_c(Y)$, 则 $g\otimes h=(g\circ\pi_X)(h\circ\pi_Y)$. 由乘积 σ 代数的定义, 两个投影分别可测到 $\mathscr{B}_X,\mathscr{B}_Y$; 而 g,h 连续, 所以这两个复合函数可测. 可测函数的积、和、逐点极限仍可测, 结合命题 7.10便得第一项. 此外, 每个 f 有界, 且支撑于一个有限乘积测度的集合, 故可积. 即使 μ,ν 不为 σ 有限,Fubini 定理对这种 f 仍成立, 因为可以把它们换成在 $\pi_X(\operatorname{supp} f)$ 与 $\pi_Y(\operatorname{supp} f)$ 上的有限测度限制.

□

注 局部化的完整说明 (重构新增). 取误差 $1/n$ 的张量和近似, 得到一个逐点收敛序列, 因而确可使用可测函数序列极限定理. 令 $K_X=\pi_X(\operatorname{supp} f)$、$K_Y=\pi_Y(\operatorname{supp} f)$. 它们是紧 Borel 集, 矩形 $K_X\times K_Y$ 属于乘积 σ 代数, 且测度等于 $\mu(K_X)\nu(K_Y)<\infty$. 于是

$$\int|f|\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)\leqslant\|f\|_u\mu(K_X)\nu(K_Y)<\infty.$$

这里使用可测的紧矩形作为容器, 不需要先断言任意紧子集本身都在乘积 σ 代数内.

普通乘积测度在这个矩形上的限制, 等于有限限制测度 $\mu|_{K_X}$ 与 $\nu|_{K_Y}$ 的乘积: 任意矩形覆盖与 $K_X\times K_Y$ 相交, 仍为矩形覆盖且成本不增, 反向局部矩形覆盖也可看作全空间的覆盖, 所以定义外测度的下确界相同. 对两个有限空间应用 Fubini 定理, 得到两种积分次序相等.K_X 或 K_Y 外的相应截面恒为零, 所以局部积分与全空间的累次积分相同. 这说明紧支撑用有限局部化替代了全局 σ 有限性, 而不是直接删去了普通 Fubini 定理的假设.

现在已清楚如何由 X,Y 上的 Radon 测度 μ,ν 得到 $X\times Y$ 上的 Radon 测度: 由命题 7.11,$I(f)=\int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu)$ 在 $C_c(X\times Y)$ 上定义了正线性泛函, 所以 Riesz 表示定理确定一个 Radon 测度.

定义 7.11 (Radon 乘积)

把上述由连续紧支撑函数的积分泛函确定的 Radon 测度称为 μ,ν 的 **Radon 乘积**, 记作 $\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu$. 即对每个 $f\in C_c(X\times Y)$,

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)=\int f\,\mathrm{d}(\mu\times\nu).$$

♣

自然的问题是:$\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu$ 在 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y$ 上是否与 $\mu\times\nu$ 一致? 一般而言, 答案是否定的. 可取 $X=\mathbb{R}$、$Y=\mathbb{R}_d$(赋予离散拓扑的实数集),μ 为 Lebesgue 测度、ν 为计数测度作为反例. 不难看出此时 $\mathscr{B}_{X\times Y}=\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y$, 而练习 7.12和7.14说明 $\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu$ 不半有限. 原书接着断言: "$\mu\times\nu$ 是 $\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu$ 的半有限部分." 此句按本书普通乘积的定义需要订正, 详见下面的注解. 不过, 仍有若干可用的结论, 并且在 σ 有限情形中, 各种关系都能良好成立. 以下沿用节 2.5中的 x 截面和 y 截面记号.

注 构造的动机与唯一性范围 (重构新增). 普通乘积首先服务于可测矩形,Radon 乘积则首先服务于连续紧支撑测试. 前命题确保积分有限、线性且保持非负, 所以正 Riesz 定理给出存在性与 Radon 类中的唯一性. 乘积空间 LCH 是应用该定理的拓扑条件; 两个因子的 Radon 性使紧支撑测试可积. 定义没有预先宣称两个测度在全部公共可测集上相等, 只有上述测试积分相同; 外正则化可能增加某些集合的质量.

注 反例计算与原文半有限断言的订正 (重构新增). 在上述 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}_d$ 中, 取 $\mathbb{R}$ 的可数开基 $\{B_n\}$. 任意开集 U 可写成 $\bigcup_n(B_n\times C_n)$, 其中 $C_n=\{y: B_n\subseteq U^y\}$ 是离散空间中的开集: 每个 $(x,y)\in U$ 的横截面 U^y 开, 因而有 B_n 包含 x 且包含于该截面. 于是每个开集都在乘积 σ 代数中, 两种 Borel 结构确实相同.

每个紧支撑连续函数只有有限个非零横截面, 其普通乘积积分为 $\sum_y\int f(x,y)\,\mathrm{d}x$, 故 Riesz 唯一性表明 Radon 乘积正是练习 7.12中的测度 ρ. 该题已证明 $E=\{0\}\times\mathbb{R}_d$ 满足 $\rho(E)=\infty$, 而每个紧子集质量为零, 且 ρ 的半有限

部分由练习 7.14给为

$$\rho_0(H)=\sum_{y\in\mathbb{R}} m(H^y).$$

所以 $\rho_0(E)=0$, 确有 ρ 不半有限. 另一方面, 普通乘积对矩形给 $(m\times\nu)(E)=m(\{0\})\nu(\mathbb{R})=0$, 其中使用 $0\cdot\infty=0$ 的定义约定, 故它与 Radon 乘积不相等.

但普通乘积并不等于 ρ_0. 为核验, 取闭对角线 $D=\{(t,t):t\in\mathbb{R}\}$. 由上段的 Borel 结构相等,$D$ 在乘积 σ 代数内, 且 $\rho_0(D)=\sum_y m(\{y\})=0$. 反观定义 2.34中由矩形预测度诱导外测度的定义,D 的普通乘积测度为无穷大. 事实上, 若一个可数矩形覆盖 $D\subseteq\bigcup_j(A_j\times B_j)$ 有有限总成本 $\sum_j m(A_j)\nu(B_j)$, 则每个无限 B_j 都必须满足 $m(A_j)=0$. 把这些零测 A_j 的可数并记为 N, 把所有有限 B_j 的并记为 C;N 为零测集,C 可数. 取 $t\notin N\cup C$, 则 (t,t) 不在任何覆盖矩形中, 矛盾. 因此每个矩形覆盖成本都无穷,$(m\times\nu)(D)=\infty$. 若起初采用有限不交矩形并的代数覆盖, 将每项拆成有限个矩形就得到同一论证.

因此, 按本书前面的普通乘积定义, 正确说法是:Radon 乘积 ρ 的半有限部分是上述截面求和测度 ρ_0; 它通常不同于普通乘积, 后者与 ρ 也可不同. 这个计算也与练习 2.46的对角线现象一致. 这里保留原断言并明确说明失败之处, 不把“两个测度在紧支撑连续函数上相同”误用成对所有 Borel 集都相同.

引理 7.2

(a) 若 $E\in\mathscr{B}_{X\times Y}$, 则每个 $x\in X$ 都有 $E_x\in\mathscr{B}_Y$, 每个 $y\in Y$ 都有 $E^y\in\mathscr{B}_X$.

(b) 若 $f:X\times Y\to\mathbb{C}$ 为 Borel 可测函数, 则每个 f_x 是 $\mathscr{B}_Y$ 可测的, 每个 f^y 是 $\mathscr{B}_X$ 可测的.

♡

证明 Show/Hide Proof

所有截面 E_x,E^y 分别对每个 x,y 都 Borel 的集合 $E\subseteq X\times Y$ 构成一个 σ 代数. 它包含全部开集: 若 E 开, 则截面是它在连续映射 $y'\mapsto(x,y')$、$x'\mapsto(x',y)$ 下的原像, 所以开. 因此该 σ 代数包含 $\mathscr{B}_{X\times Y}$, 证明第一项. 第二项来自

$$(f_x)^{-1}(A)=(f^{-1}(A))_x,\qquad (f^y)^{-1}(A)=(f^{-1}(A))^y.$$

□

注 全部截面的逐项核验 (重构新增). 全空间的截面为整个因子;$(E^c)_x=Y\setminus E_x$,$(\bigcup_n E_n)_x=\bigcup_n(E_n)_x$, 所以符合截面 Borel 条件的集合对补和可数并封闭. 横截面的两个公式同样成立, 因此确为 σ 代数. 对函数取任意复平面的开集 A, 函数 Borel 性与第一项使两个原像公式右端 Borel, 给出可测性; 非负扩展实值函数同样适用.

动机是: 虽然一个 Borel 集未必在乘积 σ 代数内, 固定一个坐标却仍然是连续操作, 因此每个截面都有可测性. 本引理不要求测度或可数性, 甚至不需要 LCH. 它尚未断言截面测度随另一变量可测, 这个更强结论需要后面的论证.

引理 7.3

若 $f\in C_c(X\times Y)$,μ,ν 分别为 X,Y 上的 Radon 测度, 则函数 $x\mapsto\int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 和 $y\mapsto\int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

只写 f_x 的证明. 只需说明, 对任意 $x_0\in X$、$\varepsilon>0$, 存在 x_0 的邻域 U, 使 $x\in U$ 时 $\|f_x-f_{x_0}\|_u<\varepsilon$, 因为这时

$$\left|\int(f_x-f_{x_0})\,\mathrm{d}\nu\right|\leqslant\varepsilon\nu(\pi_Y(\operatorname{supp}f)).$$

对每个 $y\in\pi_Y(\operatorname{supp}f)$, 存在 x_0,y 的邻域 U_y,V_y, 使 $(x,z)\in U_y\times V_y$ 时 $|f(x_0,y)-f(x,z)|<\varepsilon/2$. 取 $\pi_Y(\operatorname{supp}f)$ 的有限子覆盖 $V_{y_1},\dots,V_{y_m}$, 令 $U=\bigcap_{j=1}^m U_{y_j}$; 剩余细节原书留给读者.

□

注 有限覆盖后的细节与另一变量 (重构新增). 记 $K_Y=\pi_Y(\operatorname{supp}f)$. 若 $z\in K_Y$, 选 j 使 $z\in V_{y_j}$. 对 $x\in U$,x,x_0 都属于

U_{y_j}, 于是

$$|f(x,z)-f(x_0,z)| \leqslant |f(x,z)-f(x_0,y_j)| + |f(x_0,y_j)-f(x_0,z)| < \varepsilon.$$

若 $z \notin K_Y$, 两个函数值都为零. 因此所有 z 上的差小于 ε, 其上确界至多 ε, 足以得到积分误差至多 $\varepsilon\nu(K_Y)$. 严格的上确界 $< \varepsilon$ 可把构造中的 $\varepsilon/2$ 先改成 $\varepsilon/4$, 得到上确界至多 $\varepsilon/2$. 为使积分误差小于给定 $\delta > 0$, 取振幅预算 $\varepsilon = \delta/(1+\nu(K_Y))$ 即可;$\nu(K_Y) = 0$ 时积分恒为零也包括在内.

交换 X, Y, 对 y_0 及紧集 $K_X = \pi_X(\operatorname{supp} f)$, 以连续性取 $V_x \ni y_0, U_x \ni x$ 使 $|f(z,y) - f(x,y_0)| < \varepsilon/4$;$K_X$ 上取有限 U_x 子覆盖并交相应 V_x. 对每个 $z \in K_X$ 使用同一三角不等式,K_X 外函数为零, 得 $\|f^y - f^{y_0}\|_u \leqslant \varepsilon/2$. 乘以有限的 $\mu(K_X)$, 证明另一积分连续.

事实上, 这两个连续函数分别在 K_X, K_Y 外为零, 故各自属于 C_c. 动机是把单点连续性通过紧覆盖升级为对整个积分变量的一致控制; 紧支撑提供有限覆盖及有限质量,Radon 的紧集有限性随后把振幅控制变成积分控制.

命题 7.12

设 μ, ν 分别为 X, Y 上的 Radon 测度. 若 U 在 $X \times Y$ 中开, 则函数 $x \mapsto \nu(U_x)$、$y \mapsto \mu(U^y)$ 分别是 X, Y 上的 Borel 可测函数, 且

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) = \int \nu(U_x)\,\mathrm{d}\mu(x) = \int \mu(U^y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathcal{F} = \{f \in C_c(X \times Y) : 0 \leqslant f \leqslant \chi_U\}$. 由命题 7.5,$\chi_U = \sup_{f\in\mathcal{F}} f$, 所以 $\chi_{U_x} = \sup_{f\in\mathcal{F}} f_x$,$\chi_{U^y} = \sup_{f\in\mathcal{F}} f^y$. 由命题 7.6,

$$(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) = \sup_{f\in\mathcal{F}} \int f\,\mathrm{d}(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu),$$

$$\nu(U_x) = \sup_{f\in\mathcal{F}} \int f_x\,\mathrm{d}\nu, \qquad \mu(U^y) = \sup_{f\in\mathcal{F}} \int f^y\,\mathrm{d}\mu.$$

由引理 7.3和命题 7.5, 两个截面测度函数下半连续, 因而 Borel 可测. 再次使用命题 7.6, 并结合命题 7.11, 得到

$$\begin{aligned}(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu)(U) &= \sup_{f\in\mathcal{F}} \int \left(\int f_x\,\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu(x)\\ &= \int \left(\sup_{f\in\mathcal{F}} \int f_x\,\mathrm{d}\nu\right)\mathrm{d}\mu(x) = \int \nu(U_x)\,\mathrm{d}\mu(x).\end{aligned}$$

同理得到另一积分次序.

□

注 每次取上确界的条件 (重构新增). $\mathcal{F}$ 含零函数; 若 $f, g \in \mathcal{F}$, 则 $\max(f,g) \in \mathcal{F}$, 所以它向上有向. 固定任一坐标后, 截面族仍向上有向、非负且连续. 逐点上确界等于相应的示性函数, 因此对截面可应用有向下半连续收敛定理, 不能以普通的序列单调收敛定理直接替代不可数上确界.

同样,$H_f(x) = \int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 非负连续, 且 $H_{\max(f,g)} \geqslant \max(H_f, H_g)$, 故 $\{H_f\}$ 也向上有向; 其上确界正是 $\nu(U_x)$, 所以再次使用该定理合法. 对另一变量令 $J_f(y) = \int f^y\,\mathrm{d}\mu$, 它们同样连续、有向且以 $\mu(U^y)$ 为上确界, 故

$$\int \mu(U^y)\,\mathrm{d}\nu(y) = \sup_{f\in\mathcal{F}} \int J_f\,\mathrm{d}\nu = \sup_{f\in\mathcal{F}} \int f\,\mathrm{d}(\mu \mathbin{\widehat{\times}} \nu),$$

给出另一等式. 所有量非负, 可为无穷, 不涉及无穷相减. 动机是利用开集示性函数的下半连续性, 以连续测试从下恢复其质量; 这正是开集条件的作用. 这里不要求全局 σ 有限, 全部论证依赖 Radon 性和 LCH 的紧支撑逼近.

定理 7.6

设 μ,ν 分别为 X,Y 上的 σ 有限 Radon 测度. 若 $E\in\mathscr{B}_{X\times Y}$, 则函数 $x\mapsto\nu(E_x)$、$y\mapsto\mu(E^y)$(由引理 7.2, 它们都有定义) 分别是 X,Y 上的 Borel 可测函数, 且

$$(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)(E)=\int\nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=\int\mu(E^y)\,\mathrm{d}\nu(y).$$

此外,$\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu$ 在 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y$ 上的限制就是 $\mu\times\nu$.

♡

证明 Show/Hide Proof

暂时固定开集 $U\subseteq X,V\subseteq Y$, 使 $\mu(U),\nu(V)$ 有限, 令 $W=U\times V$. 用 $\mathcal{M}$ 表示所有满足 "$E\cap W$ 具有定理所列结论" 的 $E\in\mathscr{B}_{X\times Y}$. 则:

i. 由命题 7.12,$\mathcal{M}$ 包含全部开集.

ii. 若 $E,F\in\mathcal{M}$ 且 $F\subseteq E$, 则 $E\setminus F\in\mathcal{M}$; 特别地,$F\in\mathcal{M}$ 时 $F^c=(X\times Y)\setminus F\in\mathcal{M}$. 事实上,

$$\begin{aligned}(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)(E\cap W)&=(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)(F\cap W)\\&\quad+(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)((E\setminus F)\cap W),\end{aligned}$$

截面测度也满足相应等式. 对 $E\cap W,F\cap W$ 结论已成立, 而所有相关测度都有限 (这就是引入 W 的原因), 相减便得所求.

iii. $\mathcal{M}$ 对有限不交并封闭, 这来自测度的可加性.

iv. $\mathcal{M}$ 对可数递增并封闭, 因此结合第二项, 也对可数递减交封闭; 这是单调收敛定理的结果.

现在令 $\mathcal{E}=\{A\setminus B:A,B\text{ 在}X\times Y\text{ 中开}\}$,$\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{E}$ 中集合的有限不交并所成族. 由于

$$\begin{aligned}(A_1\setminus B_1)\cap(A_2\setminus B_2)&=(A_1\cap A_2)\setminus(B_1\cup B_2),\\(A\setminus B)^c&=[(X\times Y)\setminus A]\cup[(A\cap B)\setminus\varnothing],\end{aligned}$$

$\mathcal{E}$ 是初等族, 由命题 1.8,$\mathcal{A}$ 为代数. 根据引理 2.2, 它生成的单调类与 σ 代数相同, 即 $\mathscr{B}_{X\times Y}$. 由前四项, 并注意 $A\setminus B=A\setminus(A\cap B)$,$\mathcal{M}$ 包含这个单调类, 因此 $\mathcal{M}=\mathscr{B}_{X\times Y}$.

由于 μ,ν 为 σ 有限且外正则, 可以写 $X=\bigcup_{n=1}^{\infty}U_n$、$Y=\bigcup_{n=1}^{\infty}V_n$, 其中 U_n,V_n 开且测度有限, 并可假定两序列都递增. 对 $E\in\mathscr{B}_{X\times Y}$, 前面的论证说明每个 $E\cap(U_n\times V_n)$ 满足定理结论; 再用单调收敛定理,E 也满足结论.

最后, 若 $E\in\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_Y$, 普通 Tonelli 定理给

$$(\mu\times\nu)(E)=\int\nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x)=(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)(E),$$

证明完成.

□

注 有限差、单调类及全空间恢复 (重构新增). 首先对开矩形用前命题有 $(\mu\mathbin{\hat{\times}}\nu)(W)=\mu(U)\nu(V)<\infty$. 对任意 E, 截面 $(E\cap W)_x$ 包含于 V, 而且在 $x\notin U$ 时为空, 所以其测度至多 $\nu(V)\chi_U(x)$; 另一截面至多 $\mu(U)\chi_V(y)$. 这些是有限且可积的界. 若 $F\subseteq E$, 逐点相减便给截面差的可测性, 积分的有限相减与测度的有限相减给公式. 原书第二项的文字把 F^c 写成 $X\setminus F$, 此处环境空间是 $X\times Y$, 故已明确订正为 $(X\times Y)\setminus F$.

对有限不交并, 各截面仍不交, 故其测度函数为有限和, 积分公式相加. 对 $E_n\uparrow E$, 截面集合递增, 测度的从下连续性使截面函数递增到目标函数; 其极限 Borel, 单调收敛又使积分趋于目标积分, 左侧乘积测度也从下连续. 递减交通过补集和递增并得到. 初等族中的每个差属于 $\mathcal{M}$, 因为两个开集 $A,A\cap B$ 都在 $\mathcal{M}$ 且后者包含于前者; 有限不交并封闭使 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}$. 因此使用单调类引理时, 两项关键条件 "包含代数" 与 "自身是单调类" 都已核验.

为具体构造开覆盖, 先取 $X=\bigcup_{n}E_n$、$\mu(E_n)<\infty$. 外正则性给开集 $O_n\supseteq E_n$,$\mu(O_n)<\mu(E_n)+1<\infty$; 置 $U_n=\bigcup_{j=1}^{n}O_j$, 便得到递增有限测度开覆盖.Y 同理.$W_n=U_n\times V_n\uparrow X\times Y$, 所以固定 x 后 $(E\cap W_n)_x\uparrow E_x$, 另一个变量也一样, 全部推广步骤均为单调极限, 不需要减去无穷量.

动机是把开集上的积分公式扩展到所有 Borel 集.σ 有限性与外正则性一起提供可数个有限开矩形, 而有限性

使补集差的步骤合法. 只知道每个截面 Borel, 不保证截面测度函数 Borel; 这里的单调类证明正好补足这一点. 两因子 σ 有限还保证最后一次普通 Tonelli 可用; 第一个结论适用于可能更大的 $\mathscr{B}_{X\times Y}$, 并未声称两个 σ 代数因此相等.

定理 7.7 (Radon 乘积的 Fubini–Tonelli 定理)

设 μ,ν 分别为 X,Y 上的 σ 有限 Radon 测度,f 为 $X\times Y$ 上的 Borel 可测函数. 则对每个 x,y,f_x,f^y 都是 Borel 可测函数. 若 $f\geqslant 0$, 则 $x\mapsto\displaystyle\int f_x\,\mathrm{d}\nu$、$y\mapsto\displaystyle\int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 分别在 X,Y 上 Borel 可测. 若 $f\in L^1(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu)$, 则几乎处处有 $f_x\in L^1(\nu)$、$f^y\in L^1(\mu)$, 且两个部分积分函数分别属于 $L^1(\mu),L^1(\nu)$. 在两种情形下, 都有

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu)=\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu=\iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

截面函数的可测性已由引理 7.2建立. 其余证明与普通 Fubini–Tonelli 定理完全相同, 只需以定理 7.6替代定理 2.11. □

注 从示性函数到全部函数的完整补证 (重构新增). 令 $\lambda=\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu$. 对 $f=\chi_E$, 前定理给出两个部分积分的 Borel 可测性及等式. 对非负简单函数 $s=\displaystyle\sum_{j=1}^{m}a_j\chi_{E_j}$, 有限线性组合给出同样结论. 对任意非负 Borel 函数 f(允许取 $+\infty$), 选 $0\leqslant s_n\uparrow f$ 的 Borel 简单函数序列. 每个截面也有 $(s_n)_x\uparrow f_x$, 所以

$$H_n(x)=\int (s_n)_x\,\mathrm{d}\nu\uparrow H(x)=\int f_x\,\mathrm{d}\nu.$$

H 为 Borel 函数, 单调收敛给 $\displaystyle\int H\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int H_n\,\mathrm{d}\mu=\lim_n\int s_n\,\mathrm{d}\lambda=\int f\,\mathrm{d}\lambda$. 交换变量, 完全同理得到另一个积分等式, 完成非负情形.

若 f 为复值且 $\displaystyle\int|f|\,\mathrm{d}\lambda<\infty$, 先对 $|f|$ 应用已证结论. 函数 $A(x)=\displaystyle\int|f_x|\,\mathrm{d}\nu$ 可测, 且 $\displaystyle\int A\,\mathrm{d}\mu=\int|f|\,\mathrm{d}\lambda<\infty$, 因此 $A<\infty$ 对 μ 几乎处处成立; 否则若 $\mu(A=\infty)>0$, 任意常数的下界都会迫使积分无穷. 故 f_x 几乎处处可积. 写 $f=u^+-u^-+\mathrm{i}(v^+-v^-)$, 四个函数非负且不超过 $|f|$. 分别应用非负情形后, 在 $A<\infty$ 的 Borel 集上作有限差、和, 得到 $H(x)=\displaystyle\int f_x\,\mathrm{d}\nu$ 的可测性; 在例外零集上定义 $H=0$. 由 $|H|\leqslant A$, 有 $H\in L^1(\mu)$. 四个有限积分的线性组合给 $\displaystyle\int H\,\mathrm{d}\mu=\int f\,\mathrm{d}\lambda$. 对另一变量同样先用 $B(y)=\displaystyle\int|f^y|\,\mathrm{d}\mu$, 在其有限集上定义部分积分、在例外零集置零, 即得 $L^1(\nu)$ 性及另一等式.

动机是扩大到拓扑乘积的全部 Borel 函数. 非负性允许使用无穷值而不出现不定差; 复值情形的绝对可积性保证四个积分有限, 才可合法相减.σ 有限 Radon 条件用于前面的集合积分公式; 对只在完备化意义下可测的代表, 不能未经说明就把“每个截面 Borel”照搬, 当前表述明确保留 Borel 假设.

Radon 乘积的概念直接推广到任意有限个因子. 更有意思的是, 若各空间紧, 且各测度归一化为总质量 1, 理论还可推广到无限多个因子.

注 有限乘积的括号与次序 (重构新增). 逐次应用两因子的定义可构造任意有限个 Radon 测度的乘积, 且所得空间仍 LCH. 它不依赖括号, 在交换坐标的自然同胚下也不依赖因子次序. 先对有限个分离变量函数 $f=\displaystyle\prod_{j=1}^{n}g_j(x_j)$、$g_j\in C_c(X_j)$ 检验: 反复用紧支撑函数的累次积分公式, 任意括号均给 $\displaystyle\int f=\prod_j\int g_j$, 各积分有限.

这些函数的有限线性组合可在一个固定紧容器内一致逼近任意 $f\in C_c(\displaystyle\prod_j X_j)$. 具体地, 取各支集投影的相对紧开邻域 U_j, 在紧乘积 $\displaystyle\prod_j\overline{U}_j$ 上用有限张量代数: 它含 1、对共轭封闭, 并由某个不同坐标的连续函数分离两点, 所以 Stone–Weierstrass 给一致逼近. 再乘以各坐标上在支集投影等于 1 的紧支撑截断, 恰如命题 7.10, 得到支撑在

固定紧集 $K=\prod_j \operatorname{supp}\phi_j$ 内的近似. 任意两种括号得到的 Radon 测度 ρ,σ 都在 K 上有限, 因而

$$\left|\int f\,\mathrm{d}\rho-\int f\,\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant(\rho(K)+\sigma(K))\|f-F\|_u$$

对每个张量和近似 F 成立. 误差趋零, 得到全部 C_c 积分一致, 再由 Riesz 唯一性得到测度相同. 置换坐标时, 把一方测度沿自然同胚推送; 同胚保持紧集、开集和各项 Radon 条件, 相同论证成立.

各因子紧且总质量为 1 时, 常函数 1 属于 C_c, 上面的张量积分公式说明有限乘积总质量也为 1. 归一化使增添一个未被函数使用的坐标不会改变积分, 这是下一个无限乘积构造相容性的关键.

确切地说, 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为紧 Hausdorff 空间族, 对每个 α,μ_α 为 X_α 上满足 $\mu_\alpha(X_\alpha)=1$ 的 Radon 测度. 由 Tychonoff 定理,$X=\prod_{\alpha\in A}X_\alpha$ 为紧 Hausdorff 空间. 我们希望在 X 上定义 Radon 测度 μ, 使每个 $E_\alpha\in\mathscr{B}_{X_\alpha}$ 且除有限多个 α 外均有 $E_\alpha=X_\alpha$ 时, 满足

$$\mu\left(\prod_{\alpha\in A}E_\alpha\right)=\prod_{\alpha\in A}\mu_\alpha(E_\alpha).$$

右侧除有限项外都为 1, 所以有良好定义.

定义 7.12 (有限坐标投影)

给定互不相同的 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in A$, 记 $\pi_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 为 X 到 $\prod_{j=1}^{n}X_{\alpha_j}$ 的自然投影:

$$\pi_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(x)=(x_{\alpha_1},\dots,x_{\alpha_n}).$$

♣

于是 $\pi^{-1}_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(E_{\alpha_1}\times\cdots\times E_{\alpha_n})=\prod_{\alpha\in A}E_\alpha$, 其中未列出的坐标取 $E_\alpha=X_\alpha$.

注 有限坐标与归一化 (重构新增). 这些柱集只规定有限个坐标, 可先用有限乘积确定其概率, 再要求所有有限描述相容. 每个因子的质量为 1, 所以各因子非空; 沿用 Tychonoff 定理的选择公理背景, 自然投影满射. 这里把原文隐含的 “所列坐标互不相同” 明确写出. 若重复一个下标, 例如 (α,α), 其投影集中在对角线上, 边缘测度一般不是两个独立副本的乘积; 应先删除重复坐标, 而不能使用下一定理的独立乘积公式.

定理 7.8

设对每个 $\alpha\in A$,μ_α 是紧 Hausdorff 空间 X_α 上满足 $\mu_\alpha(X_\alpha)=1$ 的 Radon 测度. 则 $X=\prod_{\alpha\in A}X_\alpha$ 上存在唯一 Radon 测度 μ, 使对任意有限个互不相同的 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in A$ 及 $\prod_{j=1}^{n}X_{\alpha_j}$ 中的任意 Borel 集 E, 有

$$\mu\big(\pi^{-1}_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(E)\big)=(\mu_{\alpha_1}\mathbin{\hat\times}\cdots\mathbin{\hat\times}\mu_{\alpha_n})(E).$$

♡

定义 7.13 (有限坐标连续函数)

以 $C_F(X)$ 表示仅依赖有限多个坐标的连续函数所成集合, 即具有形式 $f=g\circ\pi_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$ 的 $f\in C(X)$, 其中 $g\in C(\prod_{j=1}^{n}X_{\alpha_j})$.

♣

证明 Show/Hide Proof

对这样的函数定义

$$I(f)=\int g\,\mathrm{d}(\mu_{\alpha_1}\mathbin{\hat\times}\cdots\mathbin{\hat\times}\mu_{\alpha_n}).$$

给坐标集增加若干额外坐标不会改变这个公式, 因为全部 $\mu_\alpha(X_\alpha)=1$. 所以 I 是 $C_F(X)$ 上良定义的正线性泛函, 且 $|I(f)|\leqslant\|f\|_u$; 常函数时取等号.

$C_F(X)$ 显然是分离点、包含常函数并对复共轭封闭的代数, 由 Stone–Weierstrass 定理, 它在 $C(X)$ 中稠密. 因

此 I 唯一延拓为 $C(X)$ 上范数为 1 的正线性泛函,Riesz 定理产生唯一 Radon 测度 μ, 使每个 $f \in C_F(X)$ 都有 $I(f) = \int f \,\mathrm{d}\mu$.

给定这些坐标, 令 $\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)} = \mu \circ \pi^{-1}_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}$. 它是有限乘积空间上的 Borel 测度, 满足

$$\int g \,\mathrm{d}\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)} = \int g \circ \pi_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)} \,\mathrm{d}\mu$$

先对 Borel 集示性函数成立, 进而由通常的线性和逼近论证, 对任意有界 Borel 函数成立. 特别地, 由 μ 的定义, 对每个连续 g 有

$$\int g \,\mathrm{d}\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)} = \int g \,\mathrm{d}(\mu_{\alpha_1} \mathbin{\widehat{\times}} \cdots \mathbin{\widehat{\times}} \mu_{\alpha_n}).$$

只需证明推送测度 Radon,Riesz 的唯一性便给出它与有限 Radon 乘积相同.

简记投影为 π. 若 E 是有限乘积中的 Borel 集,μ 的正则性使对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq \pi^{-1}(E)$, 使 $\mu(K) > \mu(\pi^{-1}(E)) - \varepsilon$.$K' = \pi(K)$ 为 E 的紧子集, 且

$$\mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(K') = \mu(\pi^{-1}(K')) \geqslant \mu(K) > \mu_{(\alpha_1,\dots,\alpha_n)}(E) - \varepsilon.$$

所以推送测度内正则; 对 E^c 使用同一论证又得到外正则. 因而它 Radon, 证明完成.

□

注 相容性、正延拓、推送与唯一性 (重构新增). 先核验 I 的表示独立性. 若 f 同时依赖有限坐标集 B, C, 把两个表示都提到 $D = B \cup C$. 投影 $X \to \prod_{\alpha\in D} X_\alpha$ 满射, 故两提升函数处处相等. 有限乘积中, 每添加一个未使用的坐标, 其积分乘上该因子的总质量 1, 所以两次积分相同. 线性组合可在共同有限坐标集内计算, 得线性; 若 $f \geqslant 0$, 满射性使其代表 $g \geqslant 0$, 所以 $I(f) \geqslant 0$. 同样 $\|g\|_u = \|f\|_u$, 有限乘积为概率测度, 给 $|I(f)| \leqslant \|f\|_u$, 而 $I(1) = 1$ 给范数恰为 1.

有限坐标函数的和、积依赖下标并集, 共轭依赖同一坐标, 所以它是自共轭代数. 不同的 $x, y \in X$ 至少在一个坐标 α 不同; 紧 Hausdorff 空间 X_α 上有连续函数分离那两个坐标值, 复合投影便在 $C_F(X)$ 中分离 x, y. 它含常数, 因此 Stone–Weierstrass 的全部条件成立. 有界性给唯一连续延拓. 还要核验延拓保持正性: 若 $f \geqslant 0$, 取 $h_n \in C_F$ 一致趋于 f, 取实部 u_n 并置 $v_n = u_n + \|u_n - f\|_u \cdot 1$, 则 $v_n \geqslant 0$、$v_n \in C_F$ 且 $v_n \to f$ 一致. 因此延拓值为 $\lim I(v_n) \geqslant 0$. 所得 $\mu(X) = I(1) = 1$, 所以有限 Radon 测度的全体内正则性可用.

推送积分恒等式对示性函数直接来自定义, 对非负简单函数来自线性性, 对非负 Borel 函数来自逐增简单逼近及两边的单调收敛; 有界复 Borel 函数再分实、虚正负四部分, 因为总质量有限, 各积分都有限. 推送的外正则性也可写清: 令 $\lambda = \mu \circ \pi^{-1}$, 对 E^c 取紧 $L \subseteq E^c$, 使 $\lambda(E^c \setminus L) < \varepsilon$; 有限乘积 Hausdorff,$L$ 闭, 所以 $O = L^c$ 开且含 E, 并有 $\lambda(O \setminus E) < \varepsilon$. 推送总质量为 1, 故紧集有限, 连同内、外正则性确为 Radon. 此后才能合法用 Riesz 唯一性识别有限维边缘.

若另一个 Radon 测度 η 也具有这些边缘分布, 则柱函数的积分恒等式给 $\int f \,\mathrm{d}\eta = I(f) (f \in C_F)$; 特别地总质量为 1, 所以两积分泛函连续. 由稠密性在全部 $C(X)$ 上相同,Riesz 唯一性给 $\eta = \mu$, 完成题目要求的唯一性. 若指标集为空, 乘积约定为单点空间, 取其单位点质量; 空坐标边缘条件也规定总质量为 1.

动机是先规定所有有限实验的联合分布, 再由紧性和连续函数逼近恢复整个无限乘积上的测度. 紧 Hausdorff 条件保证 Tychonoff 紧性、连续分离及 Riesz 表示; 归一化为 1 保证增加闲置坐标不改变积分;Radon 条件使有限维连续读数能唯一确定全部 Borel 质量. 下标族可以任意大, 证明从未要求它可数.

习题

✍ **练习 7.28** 若 X 为所有不超过第一个不可数序数 ω_1 的序数组成的集合, 赋予序拓扑, 则 $\mathscr{B}_{X\times X}\neq\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_X$. 事实上,$\{(x,y):x<y<\omega_1\}$ 是开集, 但不属于 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_X$.(结合练习 7.15重新考察练习 2.47.)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 记 $\Omega=\{x:x<\omega_1\}$,$E=\{(x,y):x<y<\omega_1\}$. 先证 E 开. 对 $(x,y)\in E$, 若存在 z 满足 $x<z<y$, 则开矩形 $[0,z)\times(z,\omega_1)$ 包含 (x,y) 且包含于 E. 若没有中间序数, 则 y 是 x 的后继, 开矩形 $[0,y)\times(x,\omega_1)$ 也具有这两个性质: 其第一坐标至多 x, 第二坐标至少 y. 因此每点都有包含于 E 的开矩形.

用练习 7.15中的 Borel 概率测度 λ: 可数集质量为零, 包含 Ω 中不可数闭集的 Borel 集质量为一, 且 $\lambda(\{\omega_1\})=0$. 对 $y<\omega_1$,$E^y=[0,y)$ 可数, 所以 $\lambda(E^y)=0$;$y=\omega_1$ 时截面为空, 也为零. 对 $x<\omega_1$,$E_x=(x,\omega_1)$ 包含 Ω 中的闭尾段 $[x+1,\omega_1)$, 该尾段不可数, 故 $\lambda(E_x)=1$;$x=\omega_1$ 时为零. 于是

$$\int_X\lambda(E^y)\,\mathrm{d}\lambda(y)=0,\qquad\int_X\lambda(E_x)\,\mathrm{d}\lambda(x)=\lambda(\Omega)=1.$$

若 E 属于乘积 σ 代数, 因为 λ 是有限测度, 普通 Tonelli 定理要求这两个积分相等, 矛盾. 因此 E 是所求的开 Borel 集, 却不属于乘积 σ 代数.

□

注 动机与条件 (重构新增). 利用全部初段可数而尾段不可数, 使两个方向的截面质量分别为零和一, 就能检测乘积可测性的失败. 辅助测度 λ 不 Radon, 却是有限 Borel 测度, 已足以应用普通 Tonelli; 若误把它当作 Radon 测度, 再用本节的 Radon 版本, 会掩盖反例的关键.X 虽紧 Hausdorff, 缺少第二可数性, 故不与定理 7.5矛盾.

✍ **练习 7.29** 若 X 为基数大于 $\mathfrak{c}$ 的集合, 赋予离散拓扑, 则 $\mathscr{B}_{X\times X}\neq\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_X$. 事实上, 对角线 $D=\{(x,y):x=y\}$ 闭, 但不属于 $\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_X$.(使用练习 1.5和命题 1.16. 若 $D\in\mathscr{B}_X\otimes\mathscr{B}_X$, 则 D 属于由可数个矩形生成的某个子 σ 代数 $\mathcal{M}$, 进而 $D\in\mathcal{N}\otimes\mathcal{N}$, 其中 $\mathcal{N}$ 是 $\mathscr{B}_X$ 的可数生成子 σ 代数. 于是所有 x 都有 $\{x\}=D_x\in\mathcal{N}$, 但 $\operatorname{card}(\mathcal{N})\leqslant\mathfrak{c}$.) 将 X 换成其单点紧化, 同样的论证仍成立.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 离散 X 的乘积仍离散, 所以 D 闭. 若它在乘积 σ 代数中, 由练习 1.5, 存在可数个矩形 $A_n\times B_n$, 使 $D\in\sigma(\{A_n\times B_n:n\geqslant1\})$. 令 $\mathcal{N}=\sigma(\{A_n,B_n:n\geqslant1\})$, 则全部这些矩形属于 $\mathcal{N}\otimes\mathcal{N}$, 所以 D 也属于其中. 固定 x 后取截面的运算保持补和可数并; 生成矩形的截面等于某个 B_n 或空集. 因此每个 $\mathcal{N}\otimes\mathcal{N}$ 中集合的截面属于 $\mathcal{N}$, 特别地 $\{x\}=D_x\in\mathcal{N}$.

可数生成的 σ 代数至多有 $\mathfrak{c}$ 个元素. 为明确这个基数估计, 用命题 1.16按所有可数序数分层生成: 初始层可数, 若一层基数至多 $\mathfrak{c}$, 取补不增基数, 所有可数序列组成的集合基数至多 $\mathfrak{c}^{\aleph_0}=\mathfrak{c}$, 故取可数并后仍至多 $\mathfrak{c}$; 可数极限层也满足此界. 所有可数序数的基数 $\aleph_1\leqslant\mathfrak{c}$, 因此全部层的并至多有 $\mathfrak{c}$ 个元素. 但不同的 x 给不同的单点集, 迫使 $\operatorname{card}(\mathcal{N})\geqslant\operatorname{card}(X)>\mathfrak{c}$, 矛盾.

若换成单点紧化 $X^*=X\cup\{\infty\}$, 它是紧 Hausdorff 空间, 故其对角线闭: 若 $u\neq v$, 可取不交开邻域, 乘积邻域与对角线不交, 从而对角线补集开. 若对角线在 $\mathscr{B}_{X^*}\otimes\mathscr{B}_{X^*}$ 内, 重复可数矩形生成及截面论证, 得到一个含全部单点集的可数生成 σ 代数, 仍与 $\operatorname{card}(X^*)>\mathfrak{c}$ 矛盾.

□

注 动机与条件 (重构新增). 一个具体的乘积可测集至多动用了可数个矩形生成元, 因此其截面种类被一个至多连续统大小的 σ 代数约束; 对角线却要求每个点产生不同截面. 严格大于 $\mathfrak{c}$ 是此基数矛盾的条件, 不能把本证明直接改成“不可数即可”. 单点紧化说明即使整体紧, 也不能自动令 Borel 乘积与乘积 Borel 相同.

✍ **练习 7.30** 设 μ,ν 分别为 X,Y 上的 Radon 测度, 不必 σ 有限. 若 f 是 $X\times Y$ 上非负下半连续函数, 则 $x\mapsto\int f_x\,\mathrm{d}\nu$、$y\mapsto\int f^y\,\mathrm{d}\mu$ Borel 可测, 且

$$\int f\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu)=\iint f\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\nu=\iint f\,\mathrm{d}\nu\,\mathrm{d}\mu.$$

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 令 $\mathcal{G}=\{g\in C_c(X\times Y):0\leqslant g\leqslant f\}$. 它非空, 因为包含零函数; 且对有限最大值封闭, 所以向上有向. 由命题 7.5,$f=\sup_{g\in\mathcal{G}}g$, 故固定坐标后的截面也分别为 $f_x=\sup g_x$、$f^y=\sup g^y$. 这些截面本身下半连续, 因为是下半连续函数与连续嵌入的复合.

对每个固定 x, 由有向下半连续收敛定理,

$$H(x):=\int f_x\,\mathrm{d}\nu=\sup_{g\in\mathcal{G}}\int g_x\,\mathrm{d}\nu.$$

右侧为连续函数 $H_g(x)=\int g_x\,\mathrm{d}\nu$ 的上确界, 因此 H 下半连续, 特别 Borel.H_g 族向上有向, 因为 $H_{\max(g,h)}\geqslant H_g,H_h$. 再次使用同一定理及连续紧支撑积分公式, 得

$$\begin{aligned}\int H\,\mathrm{d}\mu&=\sup_{g\in\mathcal{G}}\int H_g\,\mathrm{d}\mu=\sup_{g\in\mathcal{G}}\int g\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu)\\&=\int f\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu).\end{aligned}$$

最后一项是在乘积空间上再用有向下半连续收敛定理. 交换 X,Y,$J(y)=\int f^y\,\mathrm{d}\mu$ 为连续部分积分的上确界, 故下半连续; 完全相同的有向上确界计算给 $\int J\,\mathrm{d}\nu=\int f\,\mathrm{d}(\mu\mathbin{\widehat{\times}}\nu)$, 完成两种积分次序.

□

注 动机与条件 (重构新增). 下半连续性使函数可由连续紧支撑函数的有向上确界恢复, 从而可用拓扑正则性取代全局 σ 有限性. 非负性保证所有积分及上确界都合法, 即使为 $+\infty$ 也不相减. 只要求任意 Borel 可测就不能使用这套有向逼近论证, 前面的非 σ 有限反例说明不能直接照搬更强结论.

✍ **练习 7.31** 关于乘积空间中的 Baire 集, 有如下结论.

(a) $\mathscr{B}^0_{X\times Y}\subseteq\mathscr{B}^0_X\otimes\mathscr{B}^0_Y$.(提示:命题 7.11的可测性结论把 $\mathscr{B}$ 换成 $\mathscr{B}^0$ 后仍成立.)

(b) 若 X,Y 均为紧空间或第二可数空间, 则 $\mathscr{B}^0_{X\times Y}=\mathscr{B}^0_X\otimes\mathscr{B}^0_Y$.

(c) 若 X 为不可数离散空间, 则 $\mathscr{B}^0_{X\times X}\neq\mathscr{B}^0_X\otimes\mathscr{B}^0_X$.

解 Show/Hide Solution

逐项补写 (重构新增). 第一项: 每个 $g\in C_c(X)$、$h\in C_c(Y)$ 分别是两因子的 Baire 可测函数, 所以 $(g\circ\pi_X)(h\circ\pi_Y)$ 对 $\mathscr{B}^0_X\otimes\mathscr{B}^0_Y$ 可测. 有限和及逐点极限仍可测, 张量逼近定理使每个 $C_c(X\times Y)$ 函数都对这个乘积代数可测.$\mathscr{B}^0_{X\times Y}$ 是使所有这类函数可测的最小 σ 代数, 因此得到所求包含关系.

第二项: 先说明每个因子都存在一列 C_c 函数 u_n, 使 $u_n\to1$ 逐点. 紧空间直接取 $u_n=1$; 第二可数 LCH 空间有可数个相对紧开集覆盖, 取其前 n 个闭包的并为 K_n, 由局部 Urysohn 引理选择 $0\leqslant u_n\leqslant1$、$u_n\in C_c$ 且 $u_n=1$ 于 K_n, 则每点最终值为 1. 两个因子中分别记此序列为 u_n,v_n.

给定 $g\in C_c(X)$, 函数 $g(x)v_n(y)$ 属于 $C_c(X\times Y)$, 所以为乘积空间的 Baire 函数; 它逐点趋于 $g\circ\pi_X$, 故该复合函数也 Baire. 由 $\mathscr{B}^0_X$ 的生成定义, 这说明投影 $\pi_X:(X\times Y,\mathscr{B}^0_{X\times Y})\to(X,\mathscr{B}^0_X)$ 可测. 具体地, 所有在投影下原像为 Baire 集的 X 子集组成 σ 代数, 且包含每个 $g\in C_c(X)$ 的 Borel 原像, 因而包含 $\mathscr{B}^0_X$. 对 $h\in C_c(Y)$ 用 $u_n(x)h(y)$ 同理证明另一投影可测. 因此全部 Baire 矩形在 $\mathscr{B}^0_{X\times Y}$ 内, 得到反向包含, 与第一项合并即为等式. 这个证明还覆盖一个因子紧、另一个因子第二可数的混合情形.

第三项: 不可数离散空间 X 上 C_c 函数恰为有限支撑函数, 它们都对可数或余可数 σ 代数可测, 故 $\mathscr{B}^0_X$ 包含于这个代数. 反向, 每个单点示性函数都在 C_c, 所以所有单点集为 Baire 集, 其可数并和补集给出全部可数或余可数集. 于是 $\mathscr{B}^0_X$ 正是该代数. 离散乘积 $X\times X$ 同理, 其 Baire 代数也由可数或余可数集合组成.

固定 $x_0\in X$, 矩形 $\{x_0\}\times X$ 属于 $\mathscr{B}^0_X\otimes\mathscr{B}^0_X$, 但它不可数, 其补集 $(X\setminus\{x_0\})\times X$ 也不可数, 故不属于 $\mathscr{B}^0_{X\times X}$. 结

合第一项, 包含关系在此严格.

□

注 **动机与条件 (重构新增).**Baire 结构由紧支撑连续函数生成, 所以其乘积包含方向与 Borel 情形相反. 要恢复投影的可测性, 需要把另一个变量上的常数 1 作为紧支撑函数的逐点序列极限; 紧性或第二可数的 LCH 结构正好提供这样的列. 不可数离散空间的紧支集只能有限, 任何一列这类函数只能涉及可数多个点, 因此这一恢复办法失效, 题中的严格包含反例便说明其后果.

7.5 注记与参考文献

节 7.1的注记. Riesz 表示定理的发展凝聚了许多人的工作.F. Riesz[115]首先证明了 $X=[a,b]$ 的情形; 他的表述使用 Riemann–Stieltjes 积分, 没有用到测度论. 随后,Radon[23]将它推广到 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集,Banach 将它推广到紧度量空间 (见 Saks[27]),Kakutani[116]将它推广到紧 Hausdorff 空间. 在非紧情形, 最早的一般结果由 Markov[117]得到: 他用有限可加集函数刻画了正规空间 X 上 $BC(X)$ 的正线性泛函.Bourbaki 在约 1940 年似乎已经知道一个实质上等价于定理 7.1的定理 (见 Weil[118]§6), 但其积分论著作直到 1952 年才出版; 到那时, 其他一些人也得到了类似结果. 更详细的文献线索见 Dunford 与 Schwartz[77]§IV.16及 Hewitt 与 Ross[119]§11. 关于向非局部紧空间推广 Riesz 表示定理, 还可参见 König[16].

"Radon 测度" 一词源于 Radon 的奠基性论文[23]; 本书的用法很常见, 却并非完全统一. 有些作者将这样的测度称作 "正则 Borel 测度"; 另一些作者用 "Radon 测度" 指 $C_c(X)$ 上的正线性泛函; 还有一些作者要求它在全部 Borel 集上内正则, 而不是外正则. 还须注意, 一些较早的著作把 Borel σ 代数定义为由紧集生成的 σ 代数, 它一般比本书的 $\mathscr{B}_X$ 小.

注 **不同约定的确切差别 (重构新增).**Hausdorff 空间的紧集闭, 所以紧集生成的 σ 代数包含于 $\mathscr{B}_X$, 但未必等于它. 例如在不可数离散空间中, 紧集恰为有限集: 无限集由各单点构成的开覆盖没有有限子覆盖, 有限集则显然紧. 因此紧集生成的 σ 代数恰为可数或余可数集族; 而每个子集都开, 所以 Borel 代数是全部幂集. 将该空间分成两个不可数子集, 就得到 Borel 而不在前一代数中的集合. 在第二可数 LCH 空间中, 每个开集是可数个紧集的并, 两种约定则相同: 对开集内每点选闭包仍在该开集中的相对紧邻域, 再取可数子覆盖即可.

这些术语差异影响定理的适用范围. 正泛函与本书 Radon 测度之间的对应已经由 Riesz 定理建立, 但把泛函称为测度仍是一项术语约定. 要求全部 Borel 集内正则的版本不能与本书的定义直接互换;练习 7.12已给出本书 Radon 测度在某个无限测度集上不内正则的例子. 查阅文献时须先核对定义及可测集合的范围.

若 μ 是 Radon 测度, 以 $\overline{\mu}$ 表示节 7.1末尾讨论的完备、饱和延拓. 一个重要事实是,$\overline{\mu}$ 总是练习 3.15意义下的可分解测度; 见 Hewitt 与 Stromberg[4]定理 19.30. 因此可以使用该题中的 Radon–Nikodym 定理推广, 以及练习 6.25中的自然等距同构

$$(L^1(\overline{\mu}))^* \cong \mathcal{L}^\infty(\overline{\mu}).$$

在这个联系中还应注意, 由命题 2.11和2.15,$p<\infty$ 时 $L^p(\overline{\mu})$ 与 $L^p(\mu)$ 实质上相同.

注 **可分解性的完整补证 (重构新增).** 记延拓的定义域为 $\overline{\mathscr{B}}$. 先取一个相对紧开覆盖, 并将其良序排列为 $\{U_\alpha:\alpha<\kappa\}$. 每个 U_α 测度有限. 令

$$V_\alpha=\bigcup_{\beta<\alpha}U_\beta\quad(\alpha\leqslant\kappa),\qquad D_\alpha=U_\alpha\setminus V_\alpha\quad(\alpha<\kappa).$$

所有 V_α 开, 所有 D_α 为有限测度 Borel 集; 删去空集后,D_α 两两不交且并为 X. 这已给出可分解定义的前两项. 下面的关键是验证有限测度集不会把正质量 "分散" 到不可数多个零交块中.

固定有限测度 Borel 集 E, 令 $a_\alpha=\mu(E\cap V_\alpha)$. 若 $\lambda\leqslant\kappa$ 为极限序数, 则

$$a_\lambda=\sup_{\alpha<\lambda}a_\alpha.$$

确实,$E\cap V_\lambda$ 为有限测度 Borel 集, 故内正则. 它的每个紧子集 K 被 $\{U_\beta:\beta<\lambda\}$ 覆盖, 紧性给有限子覆盖; 有限个

下标在某个 $\alpha<\lambda$ 以前, 所以 $K\subseteq V_\alpha$. 对 K 取上确界即得等式. 又有 $a_0=0$ 及

$$a_{\alpha+1}-a_\alpha=\mu(E\cap D_\alpha).$$

由超限归纳,$a_\gamma=\sum_{\alpha<\gamma}\mu(E\cap D_\alpha)$: 后继步用刚才的差式; 极限步用连续性, 并注意任意有限个下标均在某个更早初段内, 故非负族的有限部分和上确界也相同. 在 $\gamma=\kappa$ 处,$V_\kappa=X$, 得到

$$\mu(E)=\sum_{\alpha<\kappa}\mu(E\cap D_\alpha).$$

右侧正项至多可数, 因为有限和中大于 $1/n$ 的项只能有限. 令 $J_E=\{\alpha:\mu(E\cap D_\alpha)>0\}$, 则

$$N_E=E\setminus\bigcup_{\alpha\in J_E}D_\alpha$$

是 Borel 零集: 可数可加性和前式使被取走部分已有 E 的全部质量.

若 $A\in\overline{\mathscr{B}}$ 且 $\overline{\mu}(A)<\infty$,节 7.1末尾的外覆盖论证说明 A 属于原测度的完备化: 存在 Borel 集 $E\subseteq A\subseteq B$, 使 $\mu(B\setminus E)=0$、$\mu(B)<\infty$. 因此 $\overline{\mu}(A)=\mu(E)$, 且每个 α 都有 $\overline{\mu}(A\cap D_\alpha)=\mu(E\cap D_\alpha)$. 上式于是给出可分解定义的第三项.

最后, 设任意子集 $H\subseteq X$ 满足每个 $H\cap D_\alpha\in\overline{\mathscr{B}}$. 对任意有限测度 Borel 集 E, 将 $H\cap E$ 分成

$$H\cap E=\bigcup_{\alpha\in J_E}(H\cap E\cap D_\alpha)\ \cup\ (H\cap N_E).$$

前面是可数并; 其中每项为有限测度的 $\overline{\mathscr{B}}$ 集, 故在原完备化内. 后一项为 Borel 零集的子集, 也在完备化内. 因此 $H\cap E$ 完备化可测. 任意有限测度的完备化集合都有有限 Borel 上包集, 所以同样结论对它也成立. 于是 H 关于完备化局部可测; 前述饱和化刻画给 $H\in\overline{\mathscr{B}}$, 验证第四项, 证明完毕.$X=\varnothing$ 时使用空分解, 四项直接成立.

动机是以良序开覆盖构造不交有限块, 而用紧集内逼近保证极限序数处没有质量跳跃.LCH 给相对紧开覆盖,Radon 性给紧集有限和有限 Borel 集内正则, 完备性处理零集的任意子集, 饱和性完成逐块可测的拼接. 良序选择沿用本书选择公理背景. 这里只对有限测度集证明第三项, 未擅自把它加强到所有集合; 因此并未推出 $\overline{\mu}$ 一定半有限.

注 L^p 的识别与对偶记号 (重构新增). 对 $0<p<\infty$, 若 $f\in L^p(\overline{\mu})$, 则 $A_n=\{|f|>1/n\}$ 有有限测度, 因为 $\overline{\mu}(A_n)\leqslant n^p\int|f|^p\,\mathrm{d}\overline{\mu}$. 各 A_n 有有限测度 Borel 上包集 B_n, 令 $B=\bigcup_n B_n$. 于是 B 为 μ 的 σ 有限 Borel 集, 且 f 在 B^c 上为零. 在 B 上, 饱和完备延拓与普通完备化相同; 由命题 2.11,$f|_B$ 有 Borel 可测且几乎处处相等的版本 g_B. 在 B^c 上补零得到 Borel 函数 g, 与 f 在 $\overline{\mu}$ 下几乎处处相等. 简单函数逼近及单调收敛又表明, 对任意 Borel 非负函数, 其关于延拓与原测度的积分相同. 因此 $\int|g|^p\,\mathrm{d}\mu=\int|f|^p\,\mathrm{d}\overline{\mu}$. 反向嵌入显然也保持此积分; 对两个 Borel 代表, 差集的零测性在延拓前后不变, 所以确为等距的一一对应 ($p<1$ 时按相应准范数理解).

这一步的动机是: 有限 p 的可积函数自动集中在可数个有限测度块上, 因此新增的无限测度可测集不增加 L^p 元素.$p=\infty$ 时没有这种有限水平集保证, 不可照搬此证明. 原文的 $\mathcal{L}^\infty$ 是练习 6.23按局部零集识别的空间; 它不能在一般非半有限情形下不加说明地换成通常的 L^∞. 可分解性已验证练习 6.25的全部假设, 该题逐块表示及范数等式便给上面的对偶同构.

节 7.2的注记. Cohn[49]命题 7.2.3给出了不使用 Riesz 表示定理的定理 7.2证明. 命题 7.6和7.7提示了另一种从 $C_c(X)$ 上的正线性泛函 I 构造 Radon 测度 μ 的途径, 它具有 Daniell 积分的精神 (见节 2.8). 具体如下.

定义（由正泛函作两次延拓）

先对非负下半连续函数 g 定义

$$I_{\mathrm{lsc}}(g)=\sup\{I(f): f\in C_c(X),\ 0\leqslant f\leqslant g\},$$

再对任意非负函数 h 定义

$$I_{\mathrm{out}}(h)=\inf\{I_{\mathrm{lsc}}(g): g\ \text{下半连续},\ g\geqslant h\}.$$

原文在两个阶段仍以 I 记延拓; 这里用下标区分定义域. ♣

不难验证, 对每个 $E\subseteq X$,$I_{\mathrm{out}}(\chi_E)=\mu^*(E)$, 其中 μ^* 为定理 7.1证明中的外测度. 详情见 Hewitt 与 Ross[119]或 Hewitt 与 Stromberg[4].

注 两次延拓及外测度等式的核验 (重构新增). 上述函数可取值 $+\infty$. 第一集合含零函数, 第二集合至少含恒为 $+\infty$ 的函数, 故两者均非空. 正性给单调性; 若 $g\in C_c(X)$ 非负, 所有候选 $f\leqslant g$ 都有 $I(f)\leqslant I(g)$, 而 $f=g$ 可取, 故第一次确实延拓原泛函. 在非负下半连续函数上,推论 7.2及已证 Riesz 表示给

$$I_{\mathrm{lsc}}(g)=\int g\,\mathrm{d}\mu.$$

若 h 自身下半连续, 则它是第二次延拓的候选, 而且任意 $g\geqslant h$ 的积分不小于它, 因此第二次也保留第一次的值.

固定任意 $E\subseteq X$. 若开集 $U\supseteq E$,χ_U 非负下半连续且大于等于 χ_E, 所以

$$I_{\mathrm{out}}(\chi_E)\leqslant \inf_{U\supseteq E,\ U\text{ 开}}\mu(U)=\mu^*(E).$$

反过来, 若下半连续 $g\geqslant\chi_E$, 则对 $0<t<1$, 开集 $U_t=\{g>t\}$ 包含 E. 因此

$$I_{\mathrm{lsc}}(g)=\int g\,\mathrm{d}\mu\geqslant t\mu(U_t)\geqslant t\mu^*(E).$$

若 $\mu^*(E)$ 有限, 令 $t\uparrow 1$; 若其为无穷, 任一 $t>0$ 已强迫左侧无穷. 再对所有 g 取下确界, 得到反向不等式. 这包括空集及零外测度情形, 故所述等式完全成立.

动机是先用连续函数从下测量下半连续函数, 再用下半连续函数从上包络任意非负函数; 开集示性函数连接这两步与外测度. 非负性排除不定的无穷差,LCH 与 Radon 性用于连续下包积分公式. 这里是在已建立的 Riesz 理论中核验这一路线与原外测度一致, 并非把尚未构造出的 μ 当作独立构造的前提.

Kupka 与 Prikry[120]对 LCH 空间上测度理论的一些较深主题作了易读的讨论.

节 7.3的注记. 定理 7.4往往只在 X 紧时陈述; 不过, 考虑 X 的单点紧化, 就容易从紧情形推出更一般的表述.Hartig[121]给出了这一结果的 Baire 测度版本的一个有趣证明, 其方法与本书很不相同.

注 从紧情形推出一般情形 (重构新增). 只需处理非紧 LCH 空间 X. 令 $X^*=X\cup\{\infty\}$ 为单点紧化, 它紧 Hausdorff. 每个 $f\in C_0(X)$ 在 ∞ 处补零后连续: 给定 $\varepsilon>0$,$\{|f|\geqslant\varepsilon\}$ 紧, 其补集加上 ∞ 是所需邻域. 反过来,$F\in C(X^*)$ 若 $F(\infty)=0$, 则每个非零水平集为不含 ∞ 的闭紧集, 因此 $F|_X\in C_0(X)$. 故 $C_0(X)$ 与 $C(X^*)$ 中在 ∞ 处为零的闭子空间等距相同.

给定 $I\in C_0(X)^*$, 复 Hahn–Banach 定理把它延拓为 $C(X^*)$ 上同范数的泛函 $\widetilde{I}$. 只用紧情形的 Riesz 定理, 得到有限复 Radon 测度 λ, 使 $\widetilde{I}(F)=\int F\,\mathrm{d}\lambda$ 且 $|\lambda|(X^*)=\|I\|$. 令 $\mu=\lambda|_X$. 由于 X 在 X^* 中开, 它的 Borel 集也是 X^* 的 Borel 集;$|\mu|=|\lambda||_X$. 对这样的 Borel 集用 $|\lambda|$ 的紧内逼近, 得到仍包含于 X 的紧子集; 用开外逼近后与 X 相交, 则给 X 内的开外逼近. 故 μ 为有限复 Radon 测度. 零延拓不读取 ∞ 点的质量, 因此

$$I(f)=\int_X f\,\mathrm{d}\mu,\qquad \|I\|\leqslant|\mu|(X)\leqslant|\lambda|(X^*)=\|I\|.$$

第一不等式由 $|I(f)|\leqslant\|f\|_u|\mu|(X)$ 后取单位球上确界得到, 所以范数相等.

还可仅用紧情形证明唯一性. 若两个有限复 Radon 测度在全部 $C_0(X)$ 上积分相同, 令其差为 η, 并在 ∞ 处加零质量得到 η^*. 它在 X^* 上仍为有限复 Radon 测度: 全变差的紧内逼近沿用 X 上的逼近, 含 ∞ 的集合也只需逼近其 X 部分; 有限测度对补集的内逼近给外正则. 对任意 $F\in C(X^*)$,$F-F(\infty)$ 的限制属于 $C_0(X)$, 所以

$$\int F\,\mathrm{d}\eta^*=F(\infty)\eta(X).$$

紧情形唯一性给 $\eta^* = \eta(X)\delta_\infty$. 比较 $\{\infty\}$ 的质量得 $\eta(X) = 0$, 故 $\eta = 0$. 这补全一般情形的存在、等距与唯一性, 没有在推导中预先使用一般情形的表示定理.

动机是把“在无穷远消失”变成新增一点的零边值.LCH 保证单点紧化为紧 Hausdorff,C_0 条件恰好保证零延拓连续, 泛函有界使同范数延拓可用; 有限全变差则保证限制、加零点质量及范数比较均合法.

节 7.4的注记. 这里给出的 Radon 乘积 Fubini–Tonelli 定理实质上归功于 deLeeuw[122]; 另见 Cohn[49]§7.6.Hewitt 与 Ross[119]§13给出了另一版本, 其中还包含非 σ 有限情形的一些进一步结果. 定理 7.8实质上归功于 Nelson[123]. 这个结果也有纯测度论版本: 若 $\{(X_\alpha, \mathscr{M}_\alpha, \mu_\alpha)\}_{\alpha\in A}$ 为测度空间族, 且每个 $\mu_\alpha(X_\alpha) = 1$, 则可以在 $(\prod_\alpha X_\alpha, \bigotimes_\alpha \mathscr{M}_\alpha)$ 上定义乘积测度 $\prod_\alpha \mu_\alpha$. 参见 Saeki[41]、Halmos[25]§38或 Hewitt 与 Stromberg[4]§22.

注 **任意概率空间族的乘积构造 (重构新增).** 对有限坐标集 $B \subseteq A$, 记 $X_B = \prod_{\alpha\in B} X_\alpha$、$\mathscr{M}_B = \bigotimes_{\alpha\in B} \mathscr{M}_\alpha$, 以 μ_B 表示有限乘积概率测度. 空坐标乘积为单点, 质量为 1. 所有柱集 $\pi_B^{-1}(E)(E \in \mathscr{M}_B)$ 组成一个代数 $\mathcal{C}$: 补集保留同一坐标, 有限并可提升到坐标并集后计算. 定义

$$P(\pi_B^{-1}(E)) = \mu_B(E).$$

若同一柱集有两种表示, 把它们提升到两坐标集的并; 投影满射保证两提升集合相同. 有限乘积中添加闲置概率坐标不改变质量, 所以 P 良定义. 在共同有限坐标集内计算又给有限可加性、非负性及 $P(X) = 1$.

为应用 Carathéodory 延拓, 尚须证明它是预测度. 对有限可加概率, 只需证明 $C_n \in \mathcal{C}$、$C_n \downarrow \varnothing$ 时 $P(C_n) \downarrow 0$: 如果不交 $A_j \in \mathcal{C}$ 的并 $A \in \mathcal{C}$, 则 $A \setminus \bigcup_{j\leqslant n} A_j \downarrow \varnothing$, 有限可加性便给可数可加性.

一个序列 C_n 总共只使用至多可数个坐标. 若这些坐标有限, 在对应有限乘积空间用测度的从上连续性即可. 若无限, 列为 $1, 2, \ldots$, 可将 C_n 写成依赖前 k_n 个坐标的柱集, 其中 k_n 递增且 $k_n \geqslant n$. 设反面情形 $P(C_n) \downarrow d > 0$. 对每个固定的前 k 个坐标 $x_1, \ldots, x_k$, 定义

$$p_n^k(x_1, \ldots, x_k) = \int \chi_{C_n}(x_1, \ldots, x_k, x_{k+1}, \ldots)\, \mathrm{d}\mu_{k+1} \cdots \mathrm{d}\mu_{k_n}$$

当 $k < k_n$; 当 $k \geqslant k_n$ 时, 直接取该柱集在已定坐标上的示性函数值. 积分只有有限多个变量, 未使用待构造的无限乘积. 有限 Tonelli 定理保证这些函数可测、值在 $[0,1]$ 内. 将不同 n 提升到共同有限坐标集,$C_{n+1} \subseteq C_n$ 给逐点 $p_{n+1}^k \leqslant p_n^k$. 令 $p^k = \lim_n p_n^k$; 有限乘积积分的相容性及有界收敛给出, 对每个前 k 个坐标,

$$p^k(x_1, \ldots, x_k) = \int p^{k+1}(x_1, \ldots, x_k, t)\, \mathrm{d}\mu_{k+1}(t).$$

这里对固定前缀的可测截面应用有限 Tonelli, 故等式不是仅对几乎所有前缀成立. 零坐标值 $p^0 = d > 0$. 递归地, 若已选前缀使 $p^k > 0$, 上式说明存在 x_{k+1} 使 $p^{k+1} > 0$; 由此选出一条所有前缀均正的序列. 对固定 n, 取 $k \geqslant k_n$, 则 $0 < p^k \leqslant p_n^k = \chi_{C_n}(x_1, \ldots, x_k)$, 故所选点属于 C_n. 对未参与的坐标任取一点, 得到 $\bigcap_n C_n$ 中的点, 矛盾. 因此 $d = 0$, 预测度性成立.

Carathéodory 定理遂将 P 延拓为 $\sigma(\mathcal{C}) = \bigotimes_{\alpha\in A} \mathscr{M}_\alpha$ 上的概率测度. 原预测度有限, 故延拓在这个 σ 代数上唯一. 这一构造给出全部有限维边缘恰为 μ_B, 特别给出有限矩形的乘积公式.

动机是把有限个坐标的独立概率读数扩展为一个完整测度. 归一化为 1 同时保证闲置坐标相容、有界收敛的统一界及延拓唯一性; 没有假设各空间可度量、标准 Borel 或紧. 可数操作只涉及可数坐标, 递归选择则排除具有固定正概率的递减空柱集. 选择任意坐标点沿用本书选择公理背景, 因每个概率空间非空. 空指标情形直接是单点概率空间.

定理 7.8的假设更强, 但结论也更强; 特别地, 该定理中 μ 的定义域是整个乘积空间的 Borel σ 代数. 原书说, 指标集 A 不可数时, 它比 $\bigotimes_\alpha \mathscr{B}_{X_\alpha}$ “大得多”. 这个说法描述通常的非退化情形, 若解释为对任意因子族都严格较大, 则须作以下限定.

注 **定义域严格扩大及退化边界 (重构新增).** 任意乘积 σ 代数中的集合都只依赖至多可数个坐标. 事实上, 所有具有这一性质的集合组成 σ 代数: 补集依赖同一组坐标, 可数并依赖这些可数坐标集的可数并; 它包含全部单坐标

生成元, 故包含整个乘积 σ 代数. 这里“只依赖 J”指两个点若在 J 上相同, 就同时属于或不属于该集合.

取不可数 A, 每个 $X_\alpha = \{0,1\}$ 赋予离散拓扑, 配上任意概率测度. 这些因子紧 Hausdorff, 测度 Radon. 乘积中的单点 $Z = \{(0)_{\alpha\in A}\}$ 闭, 所以 Borel; 但它不只依赖任意给定的可数 J: 选 $\beta \in A \setminus J$, 把全零点的第 β 坐标改成 1, 得到 J 上相同而不在 Z 中的点. 因此 Z 不属于乘积 σ 代数, 给出严格包含的具体证明.

若所有因子均为单点, 则不论 A 多大, 乘积仍为单点, 两种 σ 代数完全相同. 因此“A 不可数”本身不是严格包含的充分条件. 拓扑版本的价值在于同时给出全 Borel 定义域与 Radon 正则性; 这些信息不能由纯测度论乘积的定义域自动推出.

第八章 Fourier 分析基础

说 Fourier 分析 (或调和分析) 起源于 Euler、Fourier 等人对三角级数的研究, 是容易的; 但要简洁地说明这门学科如今包含什么, 却困难得多. 它汇集了分析学许多分支的思想, 应用范围从偏微分方程一直延伸到代数数论. 不过, 调和分析的两个核心组成部分是卷积算子与 Fourier 变换, 本章将研究它们.

8.1 准备知识

定义 8.1 (本章的函数空间与欧氏记号)

本章在 $\mathbb{R}^n$ 上开展讨论,n 始终表示维数. 涉及测度时, 除非另行说明, 均指 Lebesgue 测度. 因此, 对 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 E, 将 $L^p(E,m)$ 简写为 $L^p(E)$. 若 $U\subseteq\mathbb{R}^n$ 开、$k\in\mathbb{N}$, 则 $C^k(U)$ 为 U 上所有不超过 k 阶偏导数均存在且连续的函数组成的空间, 且

$$C^\infty(U)=\bigcap_{k=1}^{\infty}C^k(U).$$

对任意 $E\subseteq\mathbb{R}^n$,$C_c^\infty(E)$ 表示所有在整个 $\mathbb{R}^n$ 上属于 C^∞、支撑紧且包含于 E 的函数组成的空间. 若 $E=\mathbb{R}^n$ 或 $U=\mathbb{R}^n$, 通常省略这个定义域: 例如 $L^p=L^p(\mathbb{R}^n)$、$C^k=C^k(\mathbb{R}^n)$、$C_c^\infty=C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. 对 $x,y\in\mathbb{R}^n$, 置

$$x\cdot y=\sum_{j=1}^{n}x_jy_j,\qquad |x|=\sqrt{x\cdot x}.$$

♣

注 动机与条件 (重构新增). 同时使用可积性、连续性和任意阶微分, 是为了随后把积分运算与求导连接起来.U 开使每点附近均可在各坐标方向求通常的双侧导数;k 阶导数连续保证相应阶数内混合偏导的交换, 并可用微积分基本定理.C^0 如需使用即指连续函数.$C_c^\infty(E)$ 中的 E 无需开, 因为函数的光滑性是在环境空间中要求的; “支撑包含于 E” 比 “在 E 上光滑” 更强. 若 E 内部为空, 则该空间只有零函数: 非零连续函数在某个非空开集上不为零, 迫使这个开集包含于其支撑及 E. 紧支撑则保证函数及每阶导数均有界、可积.L^p 的元素仍按几乎处处相等识别,C^k 中讨论的则是逐点定义的函数; 这一区别在平移问题中会用到. 内积取实坐标的欧氏内积,n 为固定正整数.

定义 8.2 (多重指标)

记 $\partial_j=\partial/\partial x_j$. **多重指标**是非负整数的有序 n 元组 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$. 定义

$$|\alpha|=\sum_{j=1}^{n}\alpha_j,\qquad \alpha!=\prod_{j=1}^{n}\alpha_j!,\qquad \partial^\alpha=\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\cdots\left(\frac{\partial}{\partial x_n}\right)^{\alpha_n},\qquad x^\alpha=\prod_{j=1}^{n}x_j^{\alpha_j}.$$

这里 $|\alpha|$ 表示各分量之和, 与 $|x|=(\sum_j x_j^2)^{1/2}$ 的欧氏长度约定不同; 具体含义由上下文确定.

♣

注 动机与条件 (重构新增). 多重指标记录每个坐标分别求导多少次, 把总阶数相同的项归为一组. 分量非负且为整数, 是因为这里讨论普通整数阶导数和多项式;$\alpha!$ 是各坐标阶乘的乘积, 不是 $|\alpha|!$. 约定零次幂、零次导数及 $0!$ 均为单位, 因此 $x^0=1$、$\partial^0 f=f$. 以后 $\beta\leqslant\alpha$ 指逐坐标不等式,$\alpha+\beta$ 也逐坐标相加. 这些约定使零阶和常数情形无需排除.

定理 8.1 (多重指标形式的 Taylor 公式)

若 $f\in C^k$, 则在任意 $x_0\in\mathbb{R}^n$ 处有

$$f(x)=\sum_{|\alpha|\leqslant k}(\partial^\alpha f)(x_0)\frac{(x-x_0)^\alpha}{\alpha!}+R_k(x),\qquad \lim_{x\to x_0}\frac{|R_k(x)|}{|x-x_0|^k}=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

完整补写 (重构新增). 置 $h = x - x_0$.$k = 0$ 时结论就是连续性. 设 $k \geqslant 1$, 对 $0 \leqslant t \leqslant 1$ 置 $g(t) = f(x_0 + th)$. 重复链式法则给出

$$g^{(j)}(t) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} h^{\alpha} (\partial^{\alpha} f)(x_0 + th), \qquad 0 \leqslant j \leqslant k.$$

系数 $j!/\alpha!$ 计数 j 次求导时分别选中各坐标 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 次的排列数, 故这一步不预设待证 Taylor 公式. 对 g 反复使用微积分基本定理, 得到

$$g(1) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{g^{(j)}(0)}{j!} + \frac{1}{(k-1)!} \int_0^1 (1-t)^{k-1} g^{(k)}(t)\, \mathrm{d}t.$$

这个积分余项可直接归纳验证:$k = 1$ 是基本定理; 再将最高阶导数写成其零点值加下一阶导数的积分, 并在紧三角形上交换连续函数的积分次序, 就得到下一阶的核. 由于 $\int_0^1 (1-t)^{k-1}\, \mathrm{d}t = 1/k$, 减去 $g^{(k)}(0)/k!$ 后, 余项为

$$R_k(x) = \frac{1}{(k-1)!} \int_0^1 (1-t)^{k-1} \left[g^{(k)}(t) - g^{(k)}(0) \right] \mathrm{d}t.$$

每个 $|h^{\alpha}| \leqslant |h|^k$, 而有限多个 k 阶偏导数在 x_0 连续. 因此

$$|R_k(x)| \leqslant |h|^k \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \sup_{0 \leqslant t \leqslant 1} |\partial^{\alpha} f(x_0 + th) - \partial^{\alpha} f(x_0)| = o(|h|^k).$$

将各 $g^{(j)}(0)$ 代入便得公式. 复值函数也可分别对实部、虚部应用上述证明.

□

注 动机与条件 (重构新增). 把多变量函数限制到一条线段上, 就把局部近似归结为一元微积分; 多重指标负责收集同阶项. 这里只要求 C^k, 不需要 $k+1$ 阶导数, 因为结论是 $o(|h|^k)$ 而非带 $k+1$ 阶导数的余项估计. 连续性使线段上的最高阶导数振幅趋零, 正是最后一步的根据. 公式也是局部的: 若仅 $f \in C^k(U)$ 且 $x_0 \in U$, 先取以 x_0 为中心且包含于 U 的小球, 足够短的线段便仍在 U 内, 同样证明成立.

命题 8.1 (偏导数的乘积法则)

对有相应阶连续偏导数的 f, g,

$$\partial^{\alpha}(fg) = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \frac{\alpha!}{\beta!\gamma!} (\partial^{\beta} f)(\partial^{\gamma} g).$$

♠

其完整证明及与单项式相乘的推论见练习 8.1.

注 动机与条件 (重构新增). 每次求导只能落在两个因子之一, 系数记录这些分配方式. 固定 α 时, 有不超过 $|\alpha|$ 阶的连续偏导数已经足够; 无需为这一个公式假设无限光滑. 连续混合偏导使求导次序可以整理成多重指标形式;$\beta + \gamma = \alpha$ 则保证每个坐标的求导次数守恒.$\alpha = 0$ 时公式退化为 $fg = fg$.

我们常采用一种不甚严格但很方便的写法: 以同一符号表示函数及它在某点的值. 例如, "x^{α}" 也可以表示在点 x 取值 x^{α} 的函数.

例题 8.1 非零光滑紧支撑函数 $\mathbb{R}^n$ 上有两个 C^{∞} 函数空间对我们尤为重要. 第一个是紧支撑光滑函数空间 C_c^{∞}. 其中存在非零函数并非一目了然; 标准构造利用 $\eta(t) = e^{-1/t} (t > 0)$、$\eta(t) = 0 (t \leqslant 0)$ 即使在原点也光滑这一事实, 见练习 8.3. 令

$$\psi(x) = \eta(1 - |x|^2) = \begin{cases} \exp\left[(|x|^2 - 1)^{-1}\right], & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geqslant 1. \end{cases} \tag{8.1}$$

则 $\psi \in C^{\infty}$, 且 $\operatorname{supp} \psi$ 是闭单位球. 下一节将用这个单独的函数构造丰富的 C_c^{∞} 元素; 见命题 8.11和8.12.

注 补证与动机 (重构新增).练习 8.3证明 η 在零点的所有阶导数为零. 因此它与光滑函数 $x \mapsto 1 - |x|^2$ 的复合在球面上也光滑.ψ 在开单位球严格为正, 在球外为零, 所以其非零集的闭包恰为闭单位球; 该球紧, 且 $\psi(0) = e^{-1} > 0$. 关键是零点处的无限阶平坦性, 它使内外两段光滑接合. 单纯把一个在球面处导数不消失的函数在球外补零, 通常不能做到这一点.

定义 8.3 (Schwartz 空间)

另一个需要的 C^∞ 函数空间是 **Schwartz 空间** $\mathcal{S}$: 其中的函数及其所有阶导数在无穷远处均比 $|x|$ 的任意负幂衰减得更快. 准确地说, 对非负整数 N 及多重指标 α, 定义

$$\|f\|_{(N,\alpha)} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n} (1+|x|)^N |\partial^\alpha f(x)|,$$

$$\mathcal{S} = \{f \in C^\infty : \|f\|_{(N,\alpha)} < \infty \text{ 对所有} N, \alpha\}.$$

♣

注 动机与逐条件说明 (重构新增). 这个空间同时控制任意阶求导和任意多项式增长, 为 Fourier 分析中的反复分部积分提供自然的函数类. 要求所有 N, 而非某一个固定衰减阶; 要求所有 α, 而非只控制函数本身, 因为求导后的函数也要保留快速衰减. 权 $(1+|x|)^N$ 在原点不为零, 既控制局部大小, 也控制无穷远. 定义确实给出 "快于每个幂" 的极限: 用 $N+1$ 阶权的有界性可得 $(1+|x|)^N|\partial^\alpha f(x)| \leqslant C/(1+|x|) \to 0$.

每个 $\|\cdot\|_{(N,\alpha)}$ 在 $\mathcal{S}$ 上实际上是范数. 齐次性和三角不等式直接成立. 若 $\partial^\alpha f = 0$, 当 $\alpha_j > 0$ 时, 令 $g = \partial^{\alpha-e_j} f \in \mathcal{S}$;$\partial_j g = 0$ 使 g 在每条平行第 j 坐标轴的直线上为常数, 而 g 沿该直线趋于无穷远时趋零, 故 $g = 0$. 有限次降低阶数最终得到 $f = 0$;$\alpha = 0$ 时立即成立. 这里导数仍在 $\mathcal{S}$, 是因为定义中的全部权和全部导数估计对它同样适用.

例题 8.2Schwartz 函数的基本例子 容易找到 $\mathcal{S}$ 中的函数, 例如任意多重指标 α 给出的 $f_\alpha(x) = x^\alpha e^{-|x|^2}$. 此外,$C_c^\infty \subseteq \mathcal{S}$.

注 完整补证 (重构新增). 由乘积法则, 每次求导都使 "多项式乘 $e^{-|x|^2}$" 仍有这种形式, 故 $\partial^\beta f_\alpha = P_{\alpha,\beta}(x)e^{-|x|^2}$. 若多项式次数为 d, 则其绝对值不超过 $C(1+|x|)^d$; 指数衰减使 $(1+r)^{N+d}e^{-r^2}$ 在 $r \geqslant 0$ 上有界. 例如由 $e^s \geqslant s^k/k!$, 选 $2k > N+d$ 即得无穷远处趋零, 紧区间上连续有界. 因此全部 Schwartz 范数有限. 对紧支撑光滑函数, 每阶导数的支撑都包含于原支撑, 且在这个紧集上连续有界; 权也有界, 故同样属于 $\mathcal{S}$. 这两类例子分别展示无紧支撑的快速衰减与紧支撑两种来源.

命题 8.2 (Schwartz 函数各阶导数的可积性)

若 $f \in \mathcal{S}$, 则每个多重指标 α 和每个 $p \in [1,\infty]$ 都满足 $\partial^\alpha f \in L^p$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对所有 N 均有 $|\partial^\alpha f(x)| \leqslant C_N(1+|x|)^{-N}$. 当 $p < \infty$ 时, 取 $N > n/p$, 由推论 2.10,$(1+|x|)^{-N} \in L^p$, 因而结论成立.$p = \infty$ 则直接使用 $N = 0$ 的估计.

□

注 动机与条件 (重构新增). 在单位球上, 该权函数有界; 在球外其 p 次方至多 $|x|^{-Np}$, 径向积分为常数倍的 $\int_1^\infty r^{n-1-Np}\,\mathrm{d}r$, 恰在 $Np > n$ 时有限. 严格不等号保证幂指数小于 -1; 边界值对应的比较积分发散.Schwartz 条件允许自由选取足够大的 N, 所以每个有限 p 都可处理;$p = \infty$ 只需有界性. 这里每一阶导数都享有同样衰减, 因此结论覆盖全部 α, 为后续积分及求导交换准备了可积控制.

命题 8.3

$\mathcal{S}$ 配备由范数 $\|\cdot\|_{(N,\alpha)}$ 生成的拓扑, 是 Fréchet 空间.

♠

证明 Show/Hide Proof

主要需要证明完备性. 若 $\{f_k\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中的 Cauchy 序列, 则对全部 N,α 都有 $\|f_j - f_k\|_{(N,\alpha)} \to 0$. 特别地, 对每个 α,$\partial^\alpha f_k$ 一致收敛到某个连续函数 g_α. 记 e_j 为第 j 个标准单位向量. 由微积分基本定理,

$$f_k(x+te_j) - f_k(x) = \int_0^t \partial_j f_k(x+se_j)\,\mathrm{d}s.$$

令 $k \to \infty$, 得到

$$g_0(x+te_j) - g_0(x) = \int_0^t g_{e_j}(x+se_j)\,\mathrm{d}s.$$

因此 $g_{e_j} = \partial_j g_0$. 将同样论证用于每个 $\partial^\alpha f_k$, 再按 $|\alpha|$ 归纳, 得到 $g_\alpha = \partial^\alpha g_0$, 因而 $g_0 \in C^\infty$. 最后, 由加权范数下的

Cauchy 条件可得 $\|f_k - g_0\|_{(N,\alpha)} \to 0$, 故 $g_0 \in \mathcal{S}$, 序列在 $\mathcal{S}$ 中收敛.

□

注 拓扑及极限步骤的完整补证 (重构新增). 向量空间性由各加权估计的三角不等式给出. 这是可数个范数组成的族, 把它们枚举为 $q_1, q_2, \ldots$, 则

$$d(f,g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, q_j(f-g)\}$$

是平移不变度量: 三角不等式由 $\min(1,a+b) \leqslant \min(1,a)+\min(1,b)$ 得到, 正定性由范数正定性得到. 有限头部逐项趋零、尾部几何级数任意小, 说明所有 q_j 收敛蕴含度量收敛; 反向由任一固定项 $2^{-j}\min(1,q_j)$ 不超过 d 得到. 同样论证适用于 Cauchy 条件. 有限个范数开球的交是凸邻域基, 故该拓扑局部凸且 Hausdorff; 这也与定理 5.9和命题 5.7一致.

原证中每个 $\partial^\alpha f_k$ 在一致范数下 Cauchy, 逐点取复数的完备极限, 再由一致 Cauchy 条件得到一致收敛, 故 g_α 连续且有界. 对任意固定 x,t,j,α, 积分差的绝对值至多为 $|t|\|\partial^{\alpha+e_j} f_k - g_{\alpha+e_j}\|_u \to 0$, 所以

$$g_\alpha(x+te_j) - g_\alpha(x) = \int_0^t g_{\alpha+e_j}(x+se_j)\,\mathrm{d}s.$$

连续性及基本定理给 $\partial_j g_\alpha = g_{\alpha+e_j}$, 这逐阶证明了所有极限确实是同一个函数的导数.

再固定 $N,\alpha,\varepsilon>0$, 取 k_0 使 $j,k \geqslant k_0$ 时 $\|f_j - f_k\|_{(N,\alpha)} < \varepsilon$. 固定 $k \geqslant k_0$ 和 x, 令 $j \to \infty$, 得到 $(1+|x|)^N |g_\alpha(x) - \partial^\alpha f_k(x)| \leqslant \varepsilon$. 对 x 取上确界后,$\|g_0 - f_k\|_{(N,\alpha)} \leqslant \varepsilon$. 取一个这样的 k 还给 $\|g_0\|_{(N,\alpha)} \leqslant \|f_k\|_{(N,\alpha)} + \varepsilon < \infty$. 这同时证明极限的快速衰减和全部加权范数收敛; 仅有无权的一致收敛不足以替代这一步. 由于 ε 任意, 度量完备, 故为 Fréchet 空间. 可数性用于可度量性, 全部阶数与全部权的 Cauchy 条件用于使极限留在原空间; 这就是该拓扑的动机.

命题 8.4

若 $f \in C^\infty$, 则以下条件等价:$f \in \mathcal{S}$; 对全部多重指标 α,β,$x^\beta \partial^\alpha f$ 有界; 对全部多重指标 α,β,$\partial^\alpha(x^\beta f)$ 有界.

证明 Show/Hide Proof

当 $|\beta| \leqslant N$ 时,$|x^\beta| \leqslant (1+|x|)^N$. 反向估计中先设 $N \geqslant 1$. 单位球面上连续函数 $\sum_{j=1}^n |x_j|^N$ 严格为正, 故有正最小值 δ; 两边的 N 次齐次性给出 $\sum_j |x_j|^N \geqslant \delta |x|^N$. 又 $\delta \leqslant 1$, 因为可代入 e_1, 所以

$$\begin{aligned}(1+|x|)^N &\leqslant 2^N(1+|x|^N) \leqslant 2^N\left[1 + \delta^{-1}\sum_{j=1}^n |x_j|^N\right] \\ &\leqslant 2^N\delta^{-1} \sum_{|\beta|\leqslant N} |x^\beta|.\end{aligned}$$

这证明前两个条件等价;$N=0$ 时直接用 $\beta=0$ 即可. 最后, 乘积法则使每个 $\partial^\alpha(x^\beta f)$ 为有限多个 $x^\delta \partial^\gamma f$ 的线性组合, 反向也成立, 见练习 8.1. 因此后两个条件等价.

□

注 有限估计、反向展开及零阶边界 (重构新增). 对于固定的 N,α, 上式只涉及有限多个 β, 因此各 $x^\beta\partial^\alpha f$ 的有界性确实给出一个有限的统一上界. 另一方面,练习 8.1逐阶解出 $x^\beta\partial^\alpha f$: 把 $\partial^\alpha(x^\beta f)$ 展开后, 除主项外各项的导数阶数都更低; 按 $|\alpha|$ 归纳, 就可把这些低阶项改写成有限多个 $\partial^\gamma(x^\delta f)$. 因而反向并不是未经证明的交换求导与乘法.

原书在球面估计中未单列 $N=0$. 此时 $\delta = n$, 若 $n>1$, 显示的不等式链最后一步不成立; 这里将那条链明确用于 $N \geqslant 1$, 零阶直接处理, 结论不变. 动机是用单项式权取代径向权, 便于与微分交换. 无限光滑保证两种排列的所有阶导数均存在; 全部 α,β 是整体 Schwartz 性的要求, 一个有限子族只能给有限阶控制.

接下来研究平移在各种函数空间上的连续性. 以下记号将在本章及下一章中使用.

定义 8.4 (平移与一致连续性)

若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数、$y \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\tau_y f(x) = f(x-y).$$

若 $\|\tau_y f - f\|_u \to 0 (y \to 0)$, 则称 f **一致连续**.

♣

注意, 对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 有 $\|\tau_y f\|_p = \|f\|_p$, 且 $\|\tau_y f\|_u = \|f\|_u$. 上述一致连续性与通常的 ε–δ 定义等价, 读者应核验这一点.

注 等距性、定义等价及动机 (重构新增). 对有限 p,Lebesgue 测度的平移不变性给

$$\int |f(x-y)|^p \,\mathrm{d}x = \int |f(u)|^p \,\mathrm{d}u.$$

$p = \infty$ 时, 每个水平集只是作了平移, 零测性不变, 所以本质上确界相同. 一致范数的等式来自 $x \mapsto x - y$ 为全空间的双射. 平移保持零测集, 故 τ_y 在 L^p 的等价类上也定义良好. 直接代入得 $\tau_y \tau_z = \tau_{y+z}$、$\tau_0 = \mathrm{id}$, 并有逆算子 τ_{-y}.

若通常的一致连续性成立, 给定 $\varepsilon > 0$, 用 $\varepsilon/2$ 选取 $\delta > 0$, 则 $|y| < \delta$ 时所有 x 都有 $|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon/2$, 故一致范数至多 $\varepsilon/2 < \varepsilon$. 反向若平移差的一致范数趋零, 对 $|u - v| < \delta$ 令 $y = v - u$、$x = v$, 得到 $|f(u) - f(v)| \leqslant \|\tau_y f - f\|_u < \varepsilon$. 所以二者等价. 即使 f 本身无界, 差的上确界仍可用于这个定义; 例如仿射函数一致连续. 采用平移写法的动机, 是将 “邻近点的函数值接近” 变成函数空间中一个算子族的连续性. 负号是一致的记号约定:τ_y 把图像向 y 的方向移.

引理 8.1

若 $f \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则 f 一致连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

给定 $\varepsilon > 0$. 对每个 $x \in \operatorname{supp} f$, 由连续性可取 $\delta_x > 0$, 使 $|y| < \delta_x$ 时 $|f(x-y) - f(x)| < \varepsilon/2$. 由于 $\operatorname{supp} f$ 紧, 可取有限多个点 $x_1, \dots, x_N$, 使以 x_j 为中心、半径为 $\delta_{x_j}/2$ 的球覆盖 $\operatorname{supp} f$. 取 $\delta = \frac{1}{2} \min_j \delta_{x_j}$, 三角不等式给所有足够小的平移具有任意小的一致差, 从而结论成立. 具体的全空间估计如下.

□

注 支撑内外的完整估计 (重构新增). 原证的逐点严格不等式取上确界后可能只留下非严格不等号, 因此要得到 $\|\tau_y f - f\|_u < \varepsilon$, 可在选 δ_x 时把上述预算 $\varepsilon/2$ 改为 $\varepsilon/4$. 若支撑为空, 则 $f = 0$, 无需选有限覆盖. 否则使用这个预算取有限覆盖和 δ. 对任意 u, v 满足 $|u - v| < \delta$, 若两者都在支撑外, 则 $f(u) = f(v) = 0$. 若至少一个在支撑内, 称它为 u, 选 j 使 $|u - x_j| < \delta_{x_j}/2$, 则 $|v - x_j| \leqslant |v - u| + |u - x_j| < \delta + \delta_{x_j}/2 \leqslant \delta_{x_j}$. 因此

$$|f(u) - f(v)| \leqslant |f(u) - f(x_j)| + |f(x_j) - f(v)| < \varepsilon/2.$$

取 $u = x$、$v = x - y$ 并取上确界, 就得 $\|\tau_y f - f\|_u \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon$. 连续性提供各点的半径, 紧性把它们变成一个正的统一半径, 支撑外为零使估计覆盖整个非紧空间. 紧支撑是充分条件, 不是必要条件; 有界一致连续函数可以不具紧支撑.

命题 8.5

若 $1 \leqslant p < \infty$, 则平移关于 L^p 范数连续: 对 $f \in L^p$、$z \in \mathbb{R}^n$,

$$\lim_{y \to 0} \|\tau_{y+z} f - \tau_z f\|_p = 0.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $\tau_{y+z}=\tau_y\tau_z$, 将 f 换成 $\tau_z f$, 只需考虑 $z=0$. 先设 $g\in C_c$. 当 $|y|\leqslant 1$ 时,$\tau_y g$ 的支撑都在同一个紧集 K 中. 因此由前引理,

$$\int |\tau_y g-g|^p \leqslant \|\tau_y g-g\|_u^p m(K)\longrightarrow 0 \qquad (y\to 0).$$

现在设 $f\in L^p$. 给定 $\varepsilon>0$, 由命题 7.4, 存在 $g\in C_c$ 使 $\|g-f\|_p<\varepsilon/3$. 于是

$$\begin{aligned}\|\tau_y f-f\|_p &\leqslant \|\tau_y(f-g)\|_p+\|\tau_y g-g\|_p+\|g-f\|_p\\ &< 2\varepsilon/3+\|\tau_y g-g\|_p.\end{aligned}$$

当 y 足够小时最后一项小于 $\varepsilon/3$, 故结论成立.

□

注 共同支撑及条件作用 (重构新增). 可具体取 $K=\operatorname{supp} g+\overline{B}(0,1)$, 它是两个紧集的乘积在加法映射下的连续像, 因此紧且具有有限 Lebesgue 测度;$g=0$ 时直接处理.$\operatorname{supp}(\tau_y g)=\operatorname{supp} g+y\subseteq K$, 而 g 的支撑也在 K 中, 所以前一积分估计有根据.Lebesgue 测度为 Radon, 故 C_c 在有限 p 的 L^p 中稠密; 平移等距性使逼近误差与 y 无关.$p\geqslant 1$ 用于范数的三角不等式,$p<\infty$ 用于上述稠密性及由有限体积上的一致误差推出 L^p 误差. 动机是先证明连续紧支撑函数的结论, 再用统一有界的平移算子把它传给整个空间. 对任意 z 也可直接用等距性得到 $\|\tau_{y+z}f-\tau_z f\|_p=\|\tau_y f-f\|_p$.

该命题对 $p=\infty$ 不成立;L^∞ 范数与一致范数密切相关, 因而这一点并不意外, 见练习 8.4.

注 完整反例 (重构新增). 令 $f(x)=\chi_{\{x_1>0\}}$. 对每个 $t>0$,$\tau_{te_1}f(x)=\chi_{\{x_1>t\}}$, 故两函数在有正测度的条带 $0<x_1\leqslant t$ 上相差 1, 且处处相差至多 1. 因此 $\|\tau_{te_1}f-f\|_\infty=1$, 即使 $t\downarrow 0$ 也不趋零. 有限 p 下小集合上的误差可随集合体积缩小, 而本质上确界只看误差高度; 这解释了端点行为的差异. 这个半空间示性函数属于 L^∞, 无需属于有限 p 的空间.

定义 8.5 (周期函数与环面)

我们的一些结论将涉及 $\mathbb{R}^n$ 上的多重周期函数. 为简便起见, 把各变量的基本周期统一取为 1: 称 f **周期**, 是指对所有 $x\in\mathbb{R}^n$、$k\in\mathbb{Z}^n$ 均有 $f(x+k)=f(x)$. 这样的函数完全由单位立方体

$$Q=[-\tfrac12,\tfrac12)^n$$

上的值决定. 周期函数可视为陪集空间 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n\cong(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$ 上的函数; 这个空间称为 n **维环面**, 记作 $\mathbb{T}^n$.$n=1$ 时写作 $\mathbb{T}$. 它是紧 Hausdorff 空间, 通过映射

$$(x_1,\dots,x_n)\longmapsto(e^{2\pi i x_1},\dots,e^{2\pi i x_n})$$

可与 $\{z\in\mathbb{C}^n:|z_j|=1\text{ 对所有 }j\}$ 识别.

另一方面, 在测度论中把 $\mathbb{T}^n$ 与 Q 识别;$\mathbb{T}^n$ 上的 Lebesgue 测度指由 Q 上 Lebesgue 测度诱导的测度. 特别地,$m(\mathbb{T}^n)=1$. 环面上的函数既可看作 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数, 也可看作 Q 上的函数; 必要时具体观点将由上下文明确.

♣

注 商空间、基本域及测度的补证 (重构新增). 令 $q:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 为商映射. 每个 x 唯一写成 $u+k$, 其中 $u\in Q$、$k\in\mathbb{Z}^n$: 逐坐标取 $k_j=\lfloor x_j+1/2\rfloor$ 即得存在性; 同一半开长度为 1 的区间中两个数若相差整数就必须相同, 给出唯一性. 半开条件因此避免边界重复, 且不要求函数的最小正周期恰为 1.

记上述指数映射为 E. 它连续满射到 $(S^1)^n$, 且 $E(x)=E(y)$ 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Z}^n$, 所以诱导连续双射 $\widetilde{E}:\mathbb{T}^n\to(S^1)^n$. 商空间是闭立方体 $[-1/2,1/2]^n$ 的连续像, 故紧. 紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射为同胚: 闭集紧, 其像在 Hausdorff 空间中闭, 故逆映射连续. 因此 $\mathbb{T}^n$ 紧且 Hausdorff, 并得到所述识别. 逐坐标取陪集的映射也给 $\mathbb{T}^n\cong(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n$, 因为两者通过同一指数映射同胚于 $(S^1)^n$.

测度定义可写成 $m_{\mathbb{T}}(A)=m((q|_Q)^{-1}(A))$, 定义域为其逆像 Lebesgue 可测的全部 A;$q|_Q$ 为双射, 故这是一个完

备概率测度. 它与拓扑的 Borel 结构相容:$q|_Q$ 连续, 而其逆也 Borel 可测. 为证明后一项, 令

$$Q_l = [-1/2, 1/2 - 1/l]^n \quad (l \geqslant 2), \qquad Q = \bigcup_{l=2}^{\infty} Q_l.$$

则 $q|_{Q_l}$ 是紧集到 Hausdorff 空间的连续单射, 因而是到其闭像上的同胚. 任意 Q 中 Borel 集 B 的每个 $B \cap Q_l$ 的像均 Borel, 故 $q(B)$ 为可数个 Borel 集之并. 由 $m(Q) = 1$ 得归一化.

动机是把周期边界粘合成紧空间, 便于同时使用紧空间上的连续函数理论和有限测度空间上的积分理论.Q 与环面在这里作集合及测度意义下的识别, 不能据此声称半开立方体与环面拓扑同胚; 后者紧而前者不紧.

习题

练习 8.1 证明正文中给出的偏导数乘积法则. 由此推出

$$\partial^\alpha (x^\beta f) = x^\beta \partial^\alpha f + \sum_{\gamma,\delta} c_{\gamma\delta} x^\delta \partial^\gamma f,$$

$$x^\beta \partial^\alpha f = \partial^\alpha (x^\beta f) + \sum_{\gamma,\delta} c'_{\gamma\delta} \partial^\gamma (x^\delta f),$$

其中系数为常数, 而且除非 $|\gamma| < |\alpha|$ 且 $|\delta| < |\beta|$, 否则 $c_{\gamma\delta} = c'_{\gamma\delta} = 0$.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 先对一个坐标证明

$$\partial_j^a (fg) = \sum_{b=0}^{a} \binom{a}{b} (\partial_j^b f)(\partial_j^{a-b} g).$$

$a = 0$ 显然. 若对 a 成立, 再求一次 ∂_j, 每项分成导数落在第一或第二因子的两项; 相同项的系数相加为

$$\binom{a}{b-1} + \binom{a}{b} = \binom{a+1}{b}.$$

边界处不存在的系数取零, 即得 $a+1$ 的公式. 依次在 n 个坐标应用该式, 连续混合偏导可交换, 系数相乘为 $\prod_j \binom{\alpha_j}{\beta_j} = \alpha!/(\beta!(\alpha-\beta)!)$, 从而得到命题 8.1.

对单项式求导, 若 $\rho \leqslant \beta$, 则 $\partial^\rho x^\beta = \beta! x^{\beta-\rho}/(\beta-\rho)!$; 否则为零. 因此乘积法则给出具体的有限展开

$$\partial^\alpha (x^\beta f) = \sum_{\substack{\rho \leqslant \alpha \\ \rho \leqslant \beta}} \binom{\alpha}{\rho} \frac{\beta!}{(\beta-\rho)!} x^{\beta-\rho} \partial^{\alpha-\rho} f, \qquad \binom{\alpha}{\rho} = \frac{\alpha!}{\rho!(\alpha-\rho)!}.$$

$\rho = 0$ 给主项; 其余 $\rho \neq 0$, 令 $\gamma = \alpha - \rho$、$\delta = \beta - \rho$, 则 $|\gamma| < |\alpha|$、$|\delta| < |\beta|$, 这就证明第一式及系数条件.

第二式按 $|\alpha|$ 归纳, 并在每阶同时允许任意 β.$|\alpha| = 0$ 时没有余项. 若较低阶已证, 把第一式解成

$$x^\beta \partial^\alpha f = \partial^\alpha (x^\beta f) - \sum_{\gamma,\delta} c_{\gamma\delta} x^\delta \partial^\gamma f.$$

对右侧每个低阶项应用归纳假设, 将其写成 $\partial^\gamma (x^\delta f)$ 与有限多个 $\partial^{\gamma'} (x^{\delta'} f)$ 的和; 后者满足 $|\gamma'| < |\gamma|$、$|\delta'| < |\delta|$. 所有项因此仍同时满足低于原来 $|\alpha|$、$|\beta|$ 的严格不等式. 有限次相加并收集同类项, 就得所求常系数 $c'_{\gamma\delta}$. 若 $\beta = 0$, 第一式无低阶项, 第二式也无低阶项, 边界情形包括在内.

□

注 动机与条件 (重构新增). 求导与乘单项式不交换, 但交换产生的误差在微分阶数和多项式次数两方面都下降; 这使三角形归纳可行, 也是 Schwartz 空间两种刻画等价的关键. 固定 α 只需相应阶连续偏导数; 常数系数仅由 α, β 决定, 与 x, f 无关. 两个严格降阶条件都已由 $\rho \neq 0$ 或归纳传递验证, 不能只证明其中一个.

✍ **练习 8.2** 注意二项式定理可写成

$$(x_1+x_2)^k=\sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}x^\alpha\qquad\big(x=(x_1,x_2),\ \alpha=(\alpha_1,\alpha_2)\big).$$

证明以下推广.

(a) 多项式定理: 若 $x\in\mathbb{R}^n$, 则 $(x_1+\cdots+x_n)^k=\sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}x^\alpha$.

(b) n 维二项式定理: 若 $x,y\in\mathbb{R}^n$, 则 $(x+y)^\alpha=\sum_{\beta+\gamma=\alpha}\frac{\alpha!}{\beta!\gamma!}x^\beta y^\gamma$.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增).(a) 对非负整数 k, 将 k 个因子 $(x_1+\cdots+x_n)$ 的乘积按分配律展开. 每项由在每个因子中选一个坐标确定. 若共选 x_j 恰 α_j 次, 则 $|\alpha|=k$, 所得单项式为 x^α. 这样的选择共有

$$\binom{k}{\alpha_1}\binom{k-\alpha_1}{\alpha_2}\cdots\binom{k-\alpha_1-\cdots-\alpha_{n-1}}{\alpha_n}=\frac{k!}{\alpha_1!\cdots\alpha_n!}$$

种: 依次选择各坐标出现的位置. 收集相同单项式即得结论.$k=0$ 时左侧为空乘积 1, 右侧只有 $\alpha=0$ 一项, 也是 1.

(b) 对每个坐标使用一元二项式定理, 再相乘:

$$\begin{aligned}(x+y)^\alpha&=\prod_{j=1}^n(x_j+y_j)^{\alpha_j}=\prod_{j=1}^n\sum_{\beta_j=0}^{\alpha_j}\frac{\alpha_j!}{\beta_j!(\alpha_j-\beta_j)!}x_j^{\beta_j}y_j^{\alpha_j-\beta_j}\\&=\sum_{\beta+\gamma=\alpha}\frac{\alpha!}{\beta!\gamma!}x^\beta y^\gamma.\end{aligned}$$

所有和与乘积都有限, 分配律即可交换其顺序. 某个 $\alpha_j=0$ 时该因子只有一项, 仍成立.

□

注 动机与条件 (重构新增).(a) 按总次数分配多个坐标,(b) 在每个坐标内分别分配给两个向量; 两种计数解释了 Taylor 公式和 Leibniz 公式中不同的阶乘系数. 非负整数阶确保有限展开; 实数条件足够, 事实上复数或任意交换代数中的元素也可作同样的有限运算, 但本题不需要该推广.

✍ **练习 8.3** 令 $\eta(t)=e^{-1/t}(t>0),\eta(t)=0(t\leqslant 0)$.

(a) 若 $k\in\mathbb{N}$、$t>0$, 则 $\eta^{(k)}(t)=P_k(1/t)e^{-1/t}$, 其中 P_k 为 $2k$ 次多项式.

(b) 对每个 $k\in\mathbb{N},\eta^{(k)}(0)$ 均存在且等于零.

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增).(a) 可从 $k=0$、$P_0(s)=1$ 开始归纳. 令 $s=1/t$, 则 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t=-s^2$. 若公式对 k 成立, 求导得

$$\eta^{(k+1)}(t)=s^2\big(P_k(s)-P_k'(s)\big)e^{-s}.$$

因此取 $P_{k+1}(s)=s^2(P_k(s)-P_k'(s))$. 归纳地,$P_k$ 首项系数为 1、次数为 $2k$; 求导项次数较低, 不会消去最高次项, 故 P_{k+1} 的次数恰为 $2k+2$.

(b) 先说明对任何非负整数 $d,s^de^{-s}\to 0(s\to\infty)$: 选整数 $l>d$, 由 $e^s\geqslant s^l/l!$ 得 $s^de^{-s}\leqslant l!s^{d-l}\to 0$. 因此任意多项式乘 e^{-s} 都趋零. 首先 $\eta(t)\to 0=\eta(0)(t\downarrow 0)$, 而左侧恒为零, 所以 η 连续. 假设 η 已为 C^k, 且零点各阶导数均为零. 其第 k 阶导数在正半轴为 (a) 中的表达式, 在负半轴为零. 零点的右差商是

$$\frac{\eta^{(k)}(t)-\eta^{(k)}(0)}{t}=(1/t)P_k(1/t)e^{-1/t}\longrightarrow 0,$$

左差商为零, 故 $\eta^{(k+1)}(0)=0$. 正半轴上的 $\eta^{(k+1)}(t)=P_{k+1}(1/t)e^{-1/t}\to 0$, 负半轴仍为零, 说明这个导数也在零点连续. 由归纳,$\eta\in C^\infty$ 且所有零点导数均为零.

□

注 动机与条件 (重构新增). 指数的衰减压过求导带来的任意有限次 $1/t$ 增长, 因而可以光滑地接上零函数. 只证明正半轴各阶导数趋零还不等于已经证明零点可微; 上面的差商归纳补足了这一环节.$t>0$ 是表达式 $e^{-1/t}$ 的分支条件,$t\leqslant 0$ 的零延拓则是构造平坦边界的关键. 函数在零点并不由其 Taylor 级数恢复: 全部系数为零, 但它在每个正点严格为正, 这也说明光滑性不同于实解析性.

✍ **练习 8.4** 若 $f \in L^\infty$ 且 $\|\tau_y f - f\|_\infty \to 0 (y \to 0)$, 则 f 几乎处处等于一个一致连续函数.(令 $A_r f$ 如定理 3.9中所定义. 则 $r > 0$ 时 $A_r f$ 一致连续, 且 $r \to 0$ 时这些函数在一致范数下为 Cauchy.)

解 Show/Hide Solution

完整补写 (重构新增). 先选取处处有界的 Borel 代表, 仍记为 f, 使 $|f(x)| \leqslant M = \|f\|_\infty$. 这样的代表由 Lebesgue 测度的完备化版本定理得到, 再在超出本质界的 Borel 零集上改成零即可. 改动代表不改变任何平移的 L^∞ 等价类. 对 $r > 0$ 定义

$$A_r f(x) = \frac{1}{m(B_r)} \int_{B_r(x)} f(u)\,\mathrm{d}u = \frac{1}{m(B_r)} \int_{B_r} f(x-y)\,\mathrm{d}y, \qquad B_r = B(0,r).$$

这在每个 x 处有定义, 且与原函数在零集上的取值无关,$|A_r f(x)| \leqslant M$. 又有

$$|A_r f(x+h) - A_r f(x)| \leqslant \frac{M}{m(B_r)} m\big((B_r + h) \triangle B_r\big).$$

若 $|h| < r$, 右侧的对称差包含于球壳 $B(0, r+|h|) \setminus B(0, r-|h|)$(边界不影响测度), 其测度至多

$$m(B_1)\big((r+|h|)^n - (r-|h|)^n\big) \longrightarrow 0.$$

上界与 x 无关, 故每个 $A_r f$ 一致连续.

令 $\omega(r) = \sup\limits_{|y|<r} \|\tau_y f - f\|_\infty$. 它有限且由题设趋于零. 对每个固定的 $y \in B_r$,$|f(x-y) - f(x)| \leqslant \omega(r)$ 对几乎所有 x 成立; 但不能直接对不可数个 y 的例外零集取并. 为严谨处理, 集合

$$D_r = \{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times B_r : |f(x-y) - f(x)| > \omega(r)\}$$

为 Borel 集, 每个固定 y 的 x 截面测度为零. 对非负示性函数应用 Tonelli 定理, 得乘积测度为零, 故对几乎所有 x, 不等式对几乎所有 $y \in B_r$ 成立. 于是

$$|A_r f(x) - f(x)| \leqslant \frac{1}{m(B_r)} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)|\,\mathrm{d}y \leqslant \omega(r)$$

对几乎所有 x 成立. 因此 $\|A_r f - f\|_\infty \leqslant \omega(r)$.

连续函数的一致范数等于其本质上确界: 若某点的绝对值严格大于一个界, 连续性使某个非空开球内仍严格大于该界, 而该球有正测度. 由于 $A_r f - A_s f$ 连续, 得到

$$\|A_r f - A_s f\|_u = \|A_r f - A_s f\|_\infty \leqslant \omega(r) + \omega(s) \longrightarrow 0 \qquad (r, s \downarrow 0).$$

例如取 $r_j = 1/j$, 这些有界连续函数在一致范数下为 Cauchy, 故一致收敛到一个有界函数 g.g 一致连续: 给定 $\varepsilon > 0$, 选 j 使 $\|g - A_{r_j} f\|_u < \varepsilon/3$, 再利用 $A_{r_j} f$ 的一致连续性控制中间差, 三角不等式即得所需的统一 δ. 最后

$$\|g - f\|_\infty \leqslant \|g - A_{r_j} f\|_u + \omega(r_j) \longrightarrow 0,$$

所以 $g = f$ 几乎处处. 也可用 Lebesgue 微分定理识别同一个极限; 这里的估计已经直接完成了识别.

□

注 动机与条件 (重构新增). 局部球平均先把有界可测函数变成一致连续函数, 平移连续性再保证平均与原函数在本质一致范数中接近. 有界性控制球移动时的对称差;$r > 0$ 保证球体积正且有限;Borel 代表使两变量函数可直接应用 Tonelli;Lebesgue 测度的平移不变性及非空开集正测度分别用于平均公式和两种上确界的比较. 几乎处处相等是自然结论, 因为任意改动一个零集上的值都不改变题设, 却可能破坏逐点连续性. 这个一致连续代表唯一: 两个连续代表的差若某点非零, 就在一个正测度开球上非零, 不能几乎处处为零. 反过来, 若 f 有有界一致连续代表 g, 则 $\|\tau_y f - f\|_\infty \leqslant \|\tau_y g - g\|_u \to 0$; 所以本题刻画了 L^∞ 中平移连续的元素.

8.2 卷积

定义 8.6 (卷积)

设 f, g 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数. 它们的**卷积**是函数 $f * g$, 在下列积分存在的每个 x 处定义为

$$f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y.$$

♣

可对 f, g 施加各种条件, 保证 $f * g$ 至少几乎处处有定义. 例如, 若 f 有界且有紧支撑, 则 g 可以是任意局部可积函数; 另见定理 8.2和命题 8.7和8.8.

注 **动机与定义域 (重构新增).** 卷积把 f 的各个平移按 $g(y)$ 加权叠加; 当 g 非负、积分为一且集中在原点附近时, 它表现为局部平均. 这里 "积分存在" 对复值函数指绝对可积后得到有限复数; 对非负函数也可先使用取值 $[0,\infty]$ 的扩展积分. 一般可测性本身不保证积分有限, 例如两个恒为一的函数在 $\mathbb{R}^n$ 上的卷积处处发散.

上面的紧支撑例子可直接核验: 若 $|f| \leqslant M$、$K = \operatorname{supp} f$ 紧, 则对每个固定 x,

$$\int |f(x-y)g(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant M \int_{x-K} |g(y)|\,\mathrm{d}y < \infty,$$

因为 $x-K$ 紧且 g 局部可积. 支撑为空或 $M=0$ 时积分为零. 紧支撑把所需控制限制在一个随 x 平移的紧集上, 有界性则提供乘积的可积支配; 这两个条件在此是便利的充分条件, 并非所有卷积存在的必要条件.

下面需要这一事实: 若 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测, 则 $K(x,y) = f(x-y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可测. 令 $s(x,y) = x-y$, 则 $K = f \circ s$; 由于 s 连续,f 为 Borel 可测时 K 也 Borel 可测. 根据命题 2.11, 总可在不影响卷积定义的前提下改取这样的 f. 事实上,f 的 Lebesgue 可测性本身也蕴含 K 的 Lebesgue 可测性; 见**??**.

注 **代表与可测性的说明 (重构新增).** 若 $f = \widetilde{f}$ 在零集 N 外成立, 则固定任意 x,$f(x-y)$ 与 $\widetilde{f}(x-y)$ 只可能在 $x-N$ 上不同, 而 $x-N$ 仍为零集. 因此对每个 x, 原积分与替换后的积分同时绝对收敛或同时不绝对收敛; 收敛时取值相同. 替换 g 的零集也同样不影响任何已有卷积值. 这比只证明几乎所有 x 的结论更强, 并说明卷积在已定义的点处不依赖 L^p 代表. 可测函数可选取有限值代表; 零集上的无穷取值按零改动, 不改变这些积分结论.

联合 Borel 可测性便于直接使用普通乘积空间上的 Tonelli 和 Fubini. 对于一般 Lebesgue 代表, 不能仅说 "连续映射的复合必定 Lebesgue 可测" : 连续映射总能拉回 Borel 集, 却未必拉回任意 Lebesgue 可测集. 这里的线性差映射具有额外结构,**??**将用可逆线性变换及零集的完备性补全这一点.

卷积的基本性质汇总如下.

命题 8.6

假定所涉及的积分均存在, 则有:

(a) $f * g = g * f$.

(b) $(f * g) * h = f * (g * h)$.

(c) 若 $z \in \mathbb{R}^n$, 则 $\tau_z(f * g) = (\tau_z f) * g = f * (\tau_z g)$.

(d) 若 A 为 $\{x+y : x \in \operatorname{supp} f,\ y \in \operatorname{supp} g\}$ 的闭包, 则 $\operatorname{supp}(f * g) \subseteq A$.

结合律中的积分条件包括下述 Fubini 换序所需的绝对可积性; 这个条件的准确含义见证明后的说明.

♠

证明 Show/Hide Proof

(a) 作换元 $z = x-y$, 得

$$f * g(x) = \int f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y = \int f(z)g(x-z)\,\mathrm{d}z = g * f(x).$$

(b) 由 (a) 及 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}(f * g) * h(x) &= \iint f(y)g(x-z-y)h(z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \iint f(y)g(x-y-z)h(z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y = f * (g * h)(x).\end{aligned}$$

(c) 直接计算

$$\tau_z(f*g)(x)=\int f(x-z-y)g(y)\,\mathrm{d}y=\int \tau_z f(x-y)g(y)\,\mathrm{d}y=(\tau_z f)*g(x).$$

再由 (a),$\tau_z(f*g)=\tau_z(g*f)=(\tau_z g)*f=f*(\tau_z g)$.

(d) 若 $x\notin A$, 则每个 $y\in\operatorname{supp} g$ 都满足 $x-y\notin\operatorname{supp} f$, 故对所有 y 均有 $f(x-y)g(y)=0$, 从而 $f*g(x)=0$. 由于 A 闭, 非零集的闭包也包含于 A, 结论成立.

□

注 积分存在的范围与条件 (重构新增). 原文用 “所涉及的全部积分存在” 概括换序的前提. 为使这句话可检验, 在固定 x 处用于 (b) 的充分条件是

$$\iint |f(y)g(x-y-z)h(z)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z<\infty.$$

它保证两种迭代积分合法、内层积分几乎处处存在, 并由 Fubini 得到相等. 若函数非负, 则用 Tonelli, 可允许两边同为无穷. 仅知道两个带符号的迭代卷积各自存在, 不能跳过对换序前提的核查. 特别地, 若 $f,g,h\in L^1$, 则对绝对值应用 Tonelli 及平移换元,

$$\iiint |f(y)g(x-y-z)h(z)|\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\|f\|_1\|g\|_1\|h\|_1<\infty.$$

所以前面的充分条件对几乎所有 x 成立, 结合律确实是 L^1 等价类上的恒等式. 内层卷积在例外零集上如何补值, 不影响外层积分, 因为平移保持零测集.

(a) 用平移和反射的测度不变性,(c) 用加法结构与 (a),(d) 用 “和集之外乘积因子不能同时非零” .(d) 取闭包, 是因为支撑本身定义为非零集的闭包, 两个闭集的和未必闭; 若两个支撑都紧, 其和已紧而闭. 对仅几乎处处定义的卷积,(d) 表示在 A^c 上取零的代表, 或相应的本质支撑结论. 动机是把函数相乘时的代数性质转化为卷积代数, 同时控制平移与空间传播范围. 空支撑时有关卷积为零, 结论仍成立.

以下两个命题给出 L^p 函数卷积的基本事实.

定理 8.2 (Young 不等式)

若 $f\in L^1$、$g\in L^p(1\leqslant p\leqslant\infty)$, 则 $f*g(x)$ 对几乎所有 x 存在,$f*g\in L^p$, 且

$$\|f*g\|_p\leqslant\|f\|_1\|g\|_p.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

这是定理 6.8在 $K(x,y)=f(x-y)$ 时的特例. 也可应用积分形式的 Minkowski 不等式:

$$\|f*g\|_p=\left\|\int f(y)g(\cdot-y)\,\mathrm{d}y\right\|_p\leqslant\int|f(y)|\|\tau_y g\|_p\,\mathrm{d}y=\|f\|_1\|g\|_p.$$

□

注 存在性与端点的补全 (重构新增). 选取 Borel 代表后, 非负函数 $(x,y)\mapsto|f(y)g(x-y)|$ 联合可测. 对 $p<\infty$, 先对这个非负函数使用定理 6.9, 得到

$$\left\|\int|f(y)g(\cdot-y)|\,\mathrm{d}y\right\|_p\leqslant\int|f(y)|\|\tau_y g\|_p\,\mathrm{d}y=\|f\|_1\|g\|_p<\infty.$$

故绝对值积分几乎处处有限, 复值卷积才随之有定义, 并由积分绝对值不等式满足同一范数界. 对 $p=\infty$, 固定任意 x 后,$|g(x-y)|\leqslant\|g\|_\infty$ 对几乎所有 y 成立, 故绝对值积分至多 $\|f\|_1\|g\|_\infty$, 此时实际上对每个 x 都有定义. 若任一范数为零, 则同样估计直接给零卷积, 无需作任何除法.

若使用原证第一条途径, 核的每个行、列绝对积分均为 $\|f\|_1$, 由平移、反射换元得到, 故核定理的两项假设均满足. 动机是以平移等距性把加权平均的 L^p 大小控制为权的总绝对质量.$f\in L^1$ 保证这份总质量有限;$g\in L^p$ 保证每个平移具有同一有限范数;$p\geqslant1$ 正是所用 Minkowski 范数不等式的范围. 结论只说有限 p 时几乎处处存在, 不把范数控制误当成每个点的绝对收敛.

命题 8.7

若 p,q 为共轭指数,$f\in L^p$、$g\in L^q$, 则 $f*g(x)$ 对每个 x 存在,$f*g$ 有界且一致连续, 并有

$$\|f*g\|_u\leqslant\|f\|_p\|g\|_q.$$

若 $1<p<\infty$(从而也有 $1<q<\infty$), 则 $f*g\in C_0(\mathbb{R}^n)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

存在性及一致范数估计直接来自 Hölder 不等式. 由命题 8.5和8.6, 一致连续性也随之得到: 若 $1\leqslant p<\infty$, 则

$$\|\tau_y(f*g)-f*g\|_u=\|(\tau_yf-f)*g\|_u\leqslant\|\tau_yf-f\|_p\|g\|_q\longrightarrow 0\qquad(y\to 0).$$

若 $p=\infty$, 交换 f,g 的角色即可. 最后, 当 $1<p,q<\infty$ 时, 取紧支撑函数序列 f_j,g_j, 使 $\|f_j-f\|_p\to 0$、$\|g_j-g\|_q\to 0$. 由卷积支撑的包含关系及刚证明的连续性,$f_j*g_j\in C_c$. 又

$$\|f_j*g_j-f*g\|_u\leqslant\|f_j-f\|_p\|g_j\|_q+\|f\|_p\|g_j-g\|_q\longrightarrow 0.$$

由命题 4.42, 得到 $f*g\in C_0$.

□

注 逐点存在、逼近与端点 (重构新增). 固定 x 后,$y\mapsto f(x-y)$ 的 L^p 范数等于 $\|f\|_p$, 所以 Hölder 给 $\int|f(x-y)g(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant\|f\|_p\|g\|_q$, 对每个 x 都成立. 对差函数同样作逐点估计再取上确界, 便得到原证中的一致连续性不等式; 无需预先假设卷积连续, 也无需先把一致范数换成本质一致范数. 共轭条件保证这次 Hölder 可用, 而且至少一个指数有限, 故可以把平移落在该因子上, 使用有限指数的平移连续性.

在两个指数均有限时, 可具体取 $f_j=f\chi_{\overline{B}(0,j)}$、$g_j=g\chi_{\overline{B}(0,j)}$. 可积尾部趋零, 给相应的范数收敛; 卷积的支撑包含于闭球 $\overline{B}(0,2j)$, 故连续卷积有紧支撑.$\|g_j\|_q\leqslant\|g\|_q$, 因此原证乘积误差确实趋零.$C_c$ 的一致极限在无穷远处消失: 给定误差, 先选一个一致逼近函数, 在它的紧支撑外, 极限函数的绝对值即被该误差控制.

最后一条结论的严格端点限制不能删掉. 例如取非负 $f\in L^1$ 满足 $\int f=1$, 取 $g=1\in L^\infty$, 则 $f*g=1$, 它一致连续有界, 却不在 $C_0(\mathbb{R}^n)$. 动机是: 共轭可积性提供每一点的配对, 而两个有限指数进一步允许同时截去两因子的远处尾部, 从而恢复无穷远处的消失性.

前面的结果已经足够供本书使用; 为完整起见, 再陈述如下推广.

命题 8.8

设 $1\leqslant p,q,r\leqslant\infty$, 且 $p^{-1}+q^{-1}=r^{-1}+1$.

(a) **Young 不等式的一般形式.** 若 $f\in L^p$、$g\in L^q$, 则 $f*g\in L^r$, 且 $\|f*g\|_r\leqslant\|f\|_p\|g\|_q$.

(b) 再设 $p>1$、$q>1$、$r<\infty$. 若 $f\in L^p$、$g\in$ 弱L^q, 则 $f*g\in L^r$, 且 $\|f*g\|_r\leqslant C_{pq}\|f\|_p[g]_q$, 其中 C_{pq} 与 f,g 无关.

(c) 设 $p=1$、$r=q>1$. 若 $f\in L^1$、$g\in$ 弱L^q, 则 $f*g\in$ 弱L^q, 且

$$[f*g]_q\leqslant C_q\|f\|_1[g]_q,$$

其中 C_q 与 f,g 无关. 原书此处漏写的因子及无穷端点约定见下注.

♠

证明 Show/Hide Proof

证明 (a) 时固定 q. 两个端点 $p=1,r=q$ 与 $p=q/(q-1),r=\infty$, 分别是定理 8.2和命题 8.7. 一般情形由 Riesz–Thorin 插值定理得到; 另见**??**的直接证明.(b)、(c) 则为定理 6.13的特例.

□

注 插值、核条件与原式订正 (重构新增). 先补足 (a). 若 $q=1$, 由交换性和基本 Young 不等式直接成立; 若 $q=\infty$, 指数关系强迫 $p=1,r=\infty$, 也是已证端点. 设 $1<q<\infty$, 记 $q'=q/(q-1)$. 固定 $g\in L^q$, 线性算子 $Tf=f*g$ 在 $L^1\to L^q$ 与 $L^{q'}\to L^\infty$ 上的范数均不超过 $\|g\|_q$. 两个定义在交集上一致, 因为都由同一个绝对收敛积分给出.

指数关系给 $1 \leqslant p \leqslant q'$. 选择 $0 \leqslant \theta \leqslant 1$ 使

$$\frac{1}{p} = (1-\theta) + \frac{\theta}{q'}, \qquad \frac{1}{r} = \frac{1-\theta}{q};$$

这两式之差恰给要求的关系.定理 6.11于是给算子范数至多 $\|g\|_q$. 这里插值所得算子确实仍是原卷积: 对 $f \in L^p$, 分成 $f_1 = f\chi_{\{|f|>1\}}$、$f_2 = f\chi_{\{|f|\leqslant 1\}}$. 由 $|f_1| \leqslant |f|^p$ 及 $|f_2|^{q'} \leqslant |f|^p$, 有 $f_1 \in L^1$、$f_2 \in L^{q'}$. 各部分卷积分别几乎处处和处处绝对收敛, 因此其和几乎处处等于 $f * g$, 与和空间上的插值定义相同. 零范数的 g 给零算子, 不需对零作幂的运算.

对 (b)、(c) 的有限 q 情形, 取 $K(x,y) = g(x-y)$. 可取 Borel 代表; 每个行、列截面由 g 平移或反射得到, 水平集测度不变, 故两侧弱 L^q 准范数均为 $[g]_q$. 两空间的 Lebesgue 测度均 σ 有限, 核定理全部假设成立.(b) 的关系给 $1/r = 1/p - 1/q' > 0$, 故 $1 < p < q'$, 并有 $r > p$, 正是核定理中已验证的强型范围;$r < \infty$ 排除了临界端点. 在 (b) 中 $q = \infty$ 不可能满足指数关系和 $p > 1, r < \infty$. 在 (c) 中若容许 $q = \infty$, 按弱 $L^\infty = L^\infty$、$[g]_\infty = \|g\|_\infty$ 理解, 则用基本 Young 不等式, 常数取一即可.

原书 (c) 写作 $[f * g]_q \leqslant C_q \|f\|_1$, 同时说 C_q 与 f, g 无关, 遗漏了 $[g]_q$. 这个因子既由核定理给出, 也由齐次性所必需. 例如在一维取 $f = g = \chi_{[0,1]}$, 则 $f * g$ 为非零三角形函数, 其弱 L^q 准范数严格正且有限; 将 g 换成 Ag, 左侧乘以任意 $A > 0$, 而原式右侧不变, 矛盾. 此处已明确补上该因子.

动机是由两个可解释的端点控制全部中间卷积估计, 并允许核只有弱可积性. 指数平衡还符合伸缩: 若令 $f_t(x) = f(x/t)$、$g_t(x) = g(x/t)$, 则 $f_t * g_t(x) = t^n (f * g)(x/t)$. 两侧范数分别按 $t^{n+n/r}$ 与 $t^{n/p+n/q}$ 缩放, 因此要有对所有尺度统一的非零估计, 就必须满足该关系. 弱型常数可以依赖指数, 但不能吸收任意函数的大小.

卷积最重要的性质之一, 粗略地说, 是 $f * g$ 至少与 f, g 中任意一个一样光滑, 因为形式上有

$$\partial^\alpha (f * g)(x) = \partial^\alpha \int f(x-y) g(y)\,\mathrm{d}y = \int \partial^\alpha f(x-y) g(y)\,\mathrm{d}y = (\partial^\alpha f) * g(x),$$

同样有 $\partial^\alpha (f * g) = f * (\partial^\alpha g)$. 要把这些形式运算变成严格结论, 须对 f, g 施加条件, 使积分号下求导合法. 下面给出一种这样的结果; 另见**????**.

命题 8.9

若 $f \in L^1$、$g \in C^k$, 且 $|\alpha| \leqslant k$ 时 $\partial^\alpha g$ 都有界, 则 $f * g \in C^k$, 且

$$\partial^\alpha (f * g) = f * (\partial^\alpha g), \qquad |\alpha| \leqslant k.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

这直接来自定理 2.7.

□

注 积分号下求导的完整补证 (重构新增). 对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 定义

$$F_\alpha(x) = \int f(y) \partial^\alpha g(x-y)\,\mathrm{d}y.$$

它在每个点绝对收敛, 因为被积函数绝对值不超过 $\|\partial^\alpha g\|_u |f(y)|$. 当 $x_j \to x$ 时, 连续性给逐点收敛, 同一个可积函数支配, 故支配收敛定理给 $F_\alpha(x_j) \to F_\alpha(x)$. 这证明全部 F_α 连续.

若 $|\alpha| < k$, 对实数 $h \neq 0$, 微积分基本定理给

$$\frac{\partial^\alpha g(x + he_j - y) - \partial^\alpha g(x-y)}{h} = \int_0^1 \partial^{\alpha+e_j} g(x + the_j - y)\,\mathrm{d}t.$$

其绝对值不超过 $\|\partial^{\alpha+e_j} g\|_u$; 乘 $|f(y)|$ 后仍可积. 差商逐点趋于 $\partial^{\alpha+e_j} g(x-y)$, 故再次支配收敛, 得到 $\partial_j F_\alpha = F_{\alpha+e_j}$. 从 $F_0 = f * g$ 逐阶归纳, 即得命题全部结论.$k = 0$ 时第一段已给所需连续性.

动机是把导数放在光滑因子上, 把可积控制留给另一因子.$f \in L^1$ 与每一阶导数的全局有界性共同提供与差商参数无关的可积上界;$g \in C^k$ 保证导数的逐点极限及连续性. 零阶有界性也在假设内, 用于卷积本身的绝对收敛. 这里未要求 f 连续或可微, 正是卷积产生光滑性的用处.

命题 8.10

若 $f, g \in \mathcal{S}$, 则 $f * g \in \mathcal{S}$.

证明 Show/Hide Proof

由前命题,$f * g \in C^\infty$. 由于

$$1 + |x| \leqslant 1 + |x - y| + |y| \leqslant (1 + |x - y|)(1 + |y|), \tag{8.2}$$

有

$$\begin{aligned}(1 + |x|)^N |\partial^\alpha (f * g)(x)| &\leqslant \int (1 + |x - y|)^N |\partial^\alpha f(x - y)|(1 + |y|)^N |g(y)| \, \mathrm{d}y \\ &\leqslant \|f\|_{(N,\alpha)} \|g\|_{(N+n+1,0)} \int (1 + |y|)^{-n-1} \, \mathrm{d}y.\end{aligned}$$

最后的积分由推论 2.10有限, 因此各个 Schwartz 范数均有限.

□

注 导数、权分配与下标订正 (重构新增). f, g 均可积, 且它们各阶导数均有界, 所以对任意有限 k, 光滑性命题均适用, 给 C^∞. 再用交换性, 可将所需导数全部落在 f 上.公式 (8.2)的第一步为三角不等式, 第二步只多出非负项 $|x - y||y|$; 因 N 非负, 可取 N 次方保持不等式. 随后将 $(1 + |y|)^N |g(y)|$ 控制为

$$(1 + |y|)^N |g(y)| \leqslant \|g\|_{(N+n+1,0)} (1 + |y|)^{-n-1}.$$

原书最后一行把这里的 g 范数写为 $\|g\|_{(N+n+1,\alpha)}$; 该行被估计的是 g 本身而非 $\partial^\alpha g$, 所以本处明确将导数下标订正为 0. 这一正确估计中的常数与 x 无关, 对所有 N, α 成立.

动机是在 $x = (x - y) + y$ 处把多项式权分配给两个因子: 一个因子提供所需的加权导数上界, 另一个再提供超过维数的可积衰减. 额外的 $n + 1$ 不是唯一选择, 任何大于 n 的整数都能让尾积分收敛; 选择它便于书写. 全部 Schwartz 条件保证无论选多大的 N、多高的导数阶, 仍有相应有限界.

定义 8.7 (环面上的卷积)

$\mathbb{T}^n$ 上函数的卷积与 $\mathbb{R}^n$ 上同样定义. 若将环面上的函数看作 $\mathbb{R}^n$ 上的周期函数, 则积分应在单位立方体 Q 上进行, 而不是在整个 $\mathbb{R}^n$ 上:

$$f * g(x) = \int_Q f(x - y) g(y) \, \mathrm{d}y.$$

前面的卷积结论及证明在环面上仍适用.

注 周期积分与适用范围 (重构新增). 先验证证明所需的平移不变性. 对周期非负函数或可积函数 H, 将 $Q + a$ 分成有限多个互不相交的块 $(Q + a) \cap (Q + k)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}^n$; 只有有限多个块非空, 因为 $Q + a$ 有界. 将每块平移 $-k$ 后, 这些块恰分割 Q, 而 $H(u + k) = H(u)$. 因此

$$\int_Q H(x + a) \, \mathrm{d}x = \int_{Q+a} H(x) \, \mathrm{d}x = \int_Q H(x) \, \mathrm{d}x.$$

反射把 Q 变成 $-Q$, 两者只在零测边界上不同, 故积分对反射也不变. 由此换元、Hölder、Minkowski、Fubini 及平移等距性的各步均可在环面上进行. 有限 p 的平移连续性也成立: 连续函数在紧环面上一致连续, 在 L^p 中稠密, 再用三项误差估计. 这里密度也可由 Q 的 Lebesgue 正则性, 或其推送的有限 Radon 测度得到; 后者的内正则性来自 Q 中紧集内逼近, 其像紧, 再由有限测度取补得外正则.

卷积随 x 增加整数向量不变, 故定义于陪集上. 支撑相加要在环面群中理解.C^k 指具有 C^k 周期提升的函数, 紧性使每阶连续导数自动有界, 因此光滑性证明保持不变.$C_0(\mathbb{T}^n) = C(\mathbb{T}^n)$, 无穷远消失条件在紧空间上没有额外限制.

原文“前面的结论仍成立”在快速衰减空间的语境中要作相应解释:$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的无穷远衰减定义不直接搬到环面; 非零周期函数沿整数平移保持同一非零值, 因而不可能属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 环面上与此处光滑卷积闭包相应的空间是 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$, 闭包性质由上一光滑性命题逐阶得到. 动机是保留群的平移结构, 同时将积分总量限制在一个基本周期内.

下面的定理支撑着 $\mathbb{R}^n$ 上卷积的许多重要应用. 先引入以后经常使用的记号.

定义 8.8 (保持积分的伸缩)

若 ϕ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的函数、$t>0$, 置

$$\phi_t(x)=t^{-n}\phi(t^{-1}x). \tag{8.3}$$

♣

若 $\phi\in L^1$, 由定理 2.17, $\int\phi_t$ 与 t 无关:

$$\int\phi_t=\int\phi(t^{-1}x)t^{-n}\,\mathrm{d}x=\int\phi(y)\,\mathrm{d}y=\int\phi.$$

而且当 $t\to 0$ 时,ϕ_t 的 "质量" 集中到原点附近; 若这一点不清楚, 可以画图理解.

注 质量集中的严格含义 (重构新增). 同样换元给 $\|\phi_t\|_1=\|\phi\|_1$. 对任意固定 $\delta>0$,

$$\int_{|x|\geqslant\delta}|\phi_t(x)|\,\mathrm{d}x=\int_{|y|\geqslant\delta/t}|\phi(y)|\,\mathrm{d}y\longrightarrow 0\qquad(t\downarrow 0),$$

因为 L^1 函数的尾积分趋零. 这就是质量集中的确切表述, 对实值或复值 ϕ 都用绝对值控制, 不能把可能相互抵消的有符号积分当作质量.t^{-n} 恰抵消 n 维体积在伸缩中的 t^n 因子,$t>0$ 避免零尺度并固定伸缩方向;L^1 给总绝对质量有限及尾部消失. 若 ϕ 支撑在闭单位球,ϕ_t 支撑在半径 t 的闭球, 空间宽度缩为 t 而高度乘以 t^{-n}, 但总积分不变; 一般可积函数由上式给同样的尾部集中. 这一构造的动机是形成越来越局部的平均核.

定理 8.3

设 $\phi\in L^1$ 且 $\int\phi(x)\,\mathrm{d}x=a$.

(a) 若 $f\in L^p(1\leqslant p<\infty)$, 则当 $t\to 0$ 时,$f*\phi_t\to af$ 关于 L^p 范数收敛.

(b) 若 f 有界且一致连续, 则当 $t\to 0$ 时,$f*\phi_t\to af$ 一致收敛.

(c) 若 $f\in L^\infty$, 且 f 在开集 U 上连续, 则当 $t\to 0$ 时,$f*\phi_t\to af$ 在 U 的每个紧子集上一致收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $y=tz$, 有

$$\begin{aligned}f*\phi_t(x)-af(x)&=\int[f(x-y)-f(x)]\phi_t(y)\,\mathrm{d}y\\&=\int[f(x-tz)-f(x)]\phi(z)\,\mathrm{d}z=\int[\tau_{tz}f(x)-f(x)]\phi(z)\,\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

应用积分形式的 Minkowski 不等式,

$$\|f*\phi_t-af\|_p\leqslant\int\|\tau_{tz}f-f\|_p|\phi(z)|\,\mathrm{d}z.$$

由命题 8.5, 对每个固定 z,$\|\tau_{tz}f-f\|_p\to 0$, 而它不超过 $2\|f\|_p$, 故支配收敛定理给出 (a).

(b) 的证明相同, 只需将 $\|\cdot\|_p$ 换成 $\|\cdot\|_u$. 直接取上确界可得

$$\|f*\phi_t-af\|_u\leqslant\int\|\tau_{tz}f-f\|_u|\phi(z)|\,\mathrm{d}z.$$

一致连续性使被积函数逐点趋零, 而 $2\|f\|_u|\phi(z)|$ 是可积支配, 故得到一致收敛.

证明 (c). 给定 $\varepsilon>0$, 选紧集 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 使 $\int_{E^c}|\phi|<\varepsilon$. 若 $K\subseteq U$ 紧, 则 t 足够小时, 所有 $x\in K, z\in E$ 均满足 $x-tz\in U$; 由紧性及连续性, 如引理 8.1 的论证,

$$\sup_{x\in K,\,z\in E}|f(x-tz)-f(x)|<\varepsilon.$$

于是

$$\begin{aligned}\sup_{x\in K}|f*\phi_t(x)-af(x)|&\leqslant\sup_{x\in K}\left[\int_E+\int_{E^c}\right]|f(x-tz)-f(x)|\,|\phi(z)|\,\mathrm{d}z\\&\leqslant\varepsilon\int|\phi|+2\|f\|_\infty\varepsilon.\end{aligned}$$

由于 ε 任意,(c) 成立.

□

注 三种收敛的条件核验 (重构新增).(a) 中,Young 不等式保证每个 $t>0$ 的卷积作为 L^p 元素存在; 差积分的绝对可积性几乎处处也由 Minkowski 定理给出, 因为 $\int \|\tau_{tz}f-f\|_p|\phi(z)|\,\mathrm{d}z \leqslant 2\|f\|_p\|\phi\|_1$. 平移关于 L^p 范数连续还保证 $z\mapsto\|\tau_{tz}f-f\|_p$ 连续, 从而支配收敛的可测性成立.(b) 中有界性保证每点的卷积绝对收敛;f 一致连续使平移差的上确界随平移参数连续, 故相应被积函数同样可测. 两种情形分别使用可积支配 $2\|f\|_p|\phi|$ 与 $2\|f\|_u|\phi|$, 没有要求 ϕ 非负.

(c) 中先处理代表问题. 记 $M=\|f\|_\infty$. 若连续的 $f|_U$ 在某点绝对值大于 M, 则一个非空开球上的绝对值也大于 M, 与本质界矛盾. 因此 $|f|\leqslant M$ 在 U 上逐点成立. 在 U 外的例外零集上将其改成零, 既不改变任何卷积值, 也保留 U 上原有连续函数, 使全局逐点界成立. 若 $K=\varnothing$, 一致收敛无须证明; 否则由紧性及 U 开, 可取 $d>0$ 使紧集 $K_d=\{x:\operatorname{dist}(x,K)\leqslant d\}$ 包含于 U.f 在 K_d 上一致连续. 由于 E 有界,$t\sup_{z\in E}|z|\to 0$, 故足够小的 t 同时保证 $x-tz\in K_d$ 及所需的统一误差界.$E=\varnothing$ 或只含零点时相应结论直接成立. 尾部则由全局界 $2M$ 控制, 正是原证最后一项的根据.

动机是把误差写成小平移之差的平均.$\phi\in L^1$ 保证总质量和支配可积;a 可以是任意复数, 归一化为一只在希望逼近恒等算子时才需要. 有限 p 的限制来自 L^p 平移连续性, 不能直接推广到全部 L^∞. 一致版本用有界一致连续性替代该条件; 局部一致版本用紧子集上的统一连续控制配合全局有界的尾部控制.U 开使紧子集有一个仍在 U 内的厚邻域, 而不是只在 K 本身上知道连续性.

若对 ϕ 施加稍强的条件, 还能证明对 $f\in L^p$ 有 $f*\phi_t\to af$ 几乎处处. 下面证明把积分按二进区间 $[2^k,2^{k+1}]$ 对应的区域分块并逐块估计; 这是 Fourier 分析中的常用方法.

定理 8.4

设对某些 $C,\varepsilon>0$ 有

$$|\phi(x)|\leqslant C(1+|x|)^{-n-\varepsilon},$$

并设 $\int\phi(x)\,\mathrm{d}x=a$(该衰减条件由推论 2.10保证 $\phi\in L^1$). 若 $f\in L^p$、$1\leqslant p\leqslant\infty$, 则对 f 的 Lebesgue 集中的每个 x, 当 $t\to0$ 时均有 $f*\phi_t(x)\to af(x)$. 特别地, 对几乎所有 x, 以及 f 连续的每个点, 都有此收敛.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 x 在 f 的 Lebesgue 集中, 则对任意 $\delta>0$, 存在 $\eta>0$ 使

$$\int_{|y|<r}|f(x-y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\leqslant\delta r^n,\qquad r\leqslant\eta. \tag{8.4}$$

令

$$I_1=\int_{|y|<\eta}|f(x-y)-f(x)|\,|\phi_t(y)|\,\mathrm{d}y,$$
$$I_2=\int_{|y|\geqslant\eta}|f(x-y)-f(x)|\,|\phi_t(y)|\,\mathrm{d}y.$$

我们将证明 $I_1\leqslant A\delta$, 其中 A 与 t 无关, 而 $I_2\to0$. 由于 $|f*\phi_t(x)-af(x)|\leqslant I_1+I_2$, 这就给出 $\limsup_{t\to0}|f*\phi_t(x)-af(x)|\leqslant A\delta$; 再由 δ 任意即得结论.

估计 I_1. 当 $\eta/t\geqslant1$ 时取整数 K 使 $2^K\leqslant\eta/t<2^{K+1}$; 当 $\eta/t<1$ 时取 $K=0$. 将球 $|y|<\eta$ 分为环带 $2^{-k}\eta\leqslant|y|<2^{1-k}\eta\,(1\leqslant k\leqslant K)$ 及中心球 $|y|<2^{-K}\eta$. 在第 k 个环带上,

$$|\phi_t(y)|\leqslant Ct^{-n}\left|\frac{y}{t}\right|^{-n-\varepsilon}\leqslant Ct^{-n}\left(\frac{2^{-k}\eta}{t}\right)^{-n-\varepsilon},$$

而在中心球上 $|\phi_t(y)|\leqslant Ct^{-n}$. 因此

$$I_1\leqslant\sum_{k=1}^{K}Ct^{-n}\left(\frac{2^{-k}\eta}{t}\right)^{-n-\varepsilon}\int_{2^{-k}\eta\leqslant|y|<2^{1-k}\eta}|f(x-y)-f(x)|\,\mathrm{d}y$$

$$+ Ct^{-n}\int_{|y|<2^{-K}\eta} |f(x-y)-f(x)|\,\mathrm{d}y.$$

由公式 (8.4), 在 $\eta/t \geqslant 1$ 的情形得到

$$\begin{aligned} I_1 &\leqslant C\delta\sum_{k=1}^{K}(2^{1-k}\eta)^n t^{-n}\left(\frac{2^{-k}\eta}{t}\right)^{-n-\varepsilon} + C\delta t^{-n}(2^{-K}\eta)^n \\ &= 2^n C\delta\left(\frac{\eta}{t}\right)^{-\varepsilon}\sum_{k=1}^{K}2^{k\varepsilon} + C\delta\left(\frac{2^{-K}\eta}{t}\right)^n \\ &= 2^n C\delta\left(\frac{\eta}{t}\right)^{-\varepsilon}\frac{2^{(K+1)\varepsilon}-2^{\varepsilon}}{2^{\varepsilon}-1} + C\delta\left(\frac{2^{-K}\eta}{t}\right)^n \\ &\leqslant 2^n C\left[\frac{2^{\varepsilon}}{2^{\varepsilon}-1}+1\right]\delta. \end{aligned}$$

若 $\eta/t < 1$, 只有中心球, 直接有 $I_1 \leqslant C\delta(\eta/t)^n \leqslant C\delta$, 也满足最后的统一界.

估计 I_2. 记 p' 为 p 的共轭指数,$\chi = \chi_{\{|y|\geqslant\eta\}}$. 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} I_2 &\leqslant \int_{|y|\geqslant\eta}(|f(x-y)| + |f(x)|)|\phi_t(y)|\,\mathrm{d}y \\ &\leqslant \|f\|_p\|\chi\phi_t\|_{p'} + |f(x)|\|\chi\phi_t\|_1. \end{aligned}$$

只需证明对每个 $1 \leqslant q \leqslant \infty$,$\|\chi\phi_t\|_q \to 0$. 当 $q = \infty$ 时,

$$\|\chi\phi_t\|_\infty \leqslant Ct^{-n}(1+\eta/t)^{-n-\varepsilon} = Ct^{\varepsilon}(t+\eta)^{-n-\varepsilon} \leqslant C\eta^{-n-\varepsilon}t^{\varepsilon}.$$

当 $q < \infty$ 时, 由换元及推论 2.9,

$$\begin{aligned} \|\chi\phi_t\|_q^q &= \int_{|y|\geqslant\eta} t^{-nq}|\phi(t^{-1}y)|^q\,\mathrm{d}y = t^{n(1-q)}\int_{|z|\geqslant\eta/t}|\phi(z)|^q\,\mathrm{d}z \\ &\leqslant C_1 t^{n(1-q)}\int_{\eta/t}^{\infty} r^{n-1-(n+\varepsilon)q}\,\mathrm{d}r \\ &= C_2 t^{n(1-q)}(\eta/t)^{n-(n+\varepsilon)q} = C_3 t^{\varepsilon q}. \end{aligned}$$

这里 C_1, C_2, C_3 可以依赖固定的 $q, \eta, n, C, \varepsilon$, 但与 t 无关. 因此每个 q 的范数均为 $O(t^{\varepsilon})$, 故 $I_2 \to 0$, 证明完成.

□

注 端点、常数及逐点结论 (重构新增). 衰减假设首先使 ϕ 有界可积, 继而 $\phi \in L^q$ 对所有 $1 \leqslant q \leqslant \infty$ 成立: 有限 q 时 $\int|\phi|^q \leqslant \|\phi\|_\infty^{q-1}\|\phi\|_1$. 伸缩后仍如此. 因此对任意 $f \in L^p$, 用共轭指数的卷积命题可知 $f * \phi_t(x)$ 在每个 x 存在, 不会在一个随 t 变化的例外集上失去定义.

$f \in L^p$ 蕴含局部可积: 有限测度紧集上用 Hölder($p = 1$ 直接,$p = \infty$ 用有界性).Lebesgue 点定义中的球体积为 $m(B_1)r^n$, 把这个固定常数吸收到任意小参数中, 即得公式 (8.4). 环带的外半径至多 η, 所以每次使用该估计均在合法范围. 几何级数的分母 $2^{\varepsilon}-1$ 为正, 正是 $\varepsilon > 0$ 的用途.$\eta/t \geqslant 1$ 时有 $2^{-K}\eta/t < 2$ 及 $(\eta/t)^{-\varepsilon}2^{(K+1)\varepsilon} \leqslant 2^{\varepsilon}$, 给出与 η, t, δ 均无关的 A. 原文统一使用 $2^K \leqslant \eta/t$ 的一句在 $\eta/t < 1$ 时不适用; 这里已把只有中心球的情形直接算完.

尾部积分的幂满足 $(n+\varepsilon)q > n$, 因此径向积分收敛; 其尺度指数为 $n(1-q)-n+(n+\varepsilon)q = \varepsilon q$.$p = 1$ 用 $p' = \infty$ 的上确界估计,$p = \infty$ 用 $p' = 1$ 的尾积分估计, 两端均已覆盖. 取极限时先固定 δ 及相应 η, 令 $t \downarrow 0$ 消去尾项, 再令 $\delta \downarrow 0$; 不能反过来让依赖 η 的尾常数被当成统一常数.

由 Lebesgue 微分定理, 几乎每点为 Lebesgue 点; 若 f 在一点连续, 则该点附近的平均振幅不超过相应邻域上的最大振幅, 并趋零, 所以该点也是 Lebesgue 点. 动机是以局部平均的小误差控制中心部分, 以核的严格超维数衰减控制远处部分. 结论中的“每个 Lebesgue 点”比只说几乎处处更精确; 不要求 ϕ 非负或积分为一, 极限自然是 $af(x)$.

定义 8.9 (逼近单位)

前两个定理的大多数应用取 $a=1$, 不过 $a=0$ 的情形也有用. 当 $\phi\in L^1$、$\int\phi=1$ 时, 称 $\{\phi_t\}_{t>0}$ 为一个**逼近单位**, 因为它通过卷积算子给出 L^p 上恒等算子的逼近. 这种构造可用于以具有指定正则性的函数逼近 L^p 函数.

注 动机与条件 (重构新增). 积分归一化为一保证常数因子不变, 尺度收缩保证远离原点的绝对质量趋零, 两者合在一起使 $f*\phi_t$ 逼近 f. 这里指前定理已说明的收敛方式: 所有有限指数 L^p 的范数收敛, 以及有界一致连续函数的一致收敛; 并非对所有 L^∞ 元素都有范数收敛. 非负性不在这个定义的必要条件内, 但若再要求非负, 就有保正及平均解释.$a=0$ 时, 同样估计给 $f*\phi_t\to 0$; 这是积分相消而非保留常数的核, 后面也有用途.

例如有如下两个重要结果.

命题 8.11

C_c^∞(从而 $\mathcal{S}$) 在 $L^p(1\leqslant p<\infty)$ 以及 C_0 中稠密, 后者取一致范数.

证明 Show/Hide Proof

给定 $f\in L^p$、$\varepsilon>0$, 由命题 7.4, 存在 $g\in C_c$ 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon/2$. 选 $\phi\in C_c^\infty$ 满足 $\int\phi=1$; 例如用公式 (8.1)中的 ψ, 取 $\phi=(\int\psi)^{-1}\psi$. 由卷积支撑性质及光滑性命题,$g*\phi_t\in C_c^\infty$; 由定理 8.3,t 足够小时 $\|g*\phi_t-g\|_p<\varepsilon/2$. 故 $\|g*\phi_t-f\|_p<\varepsilon$.

若将 L^p 换成 C_0、$\|\cdot\|_p$ 换成 $\|\cdot\|_u$, 并用命题 4.42代替 L^p 稠密性结果, 同一论证成立.

□

注 归一化、支撑与一致版本的补证 (重构新增). ψ 非负、连续、紧支撑且在原点严格正, 故其积分有限且严格大于零, 归一化确实合法. 伸缩保持光滑性、非负性及积分一, 且 ϕ_t 支撑紧.$g\in C_c$ 因而可积,ϕ_t 的全部导数有界, 光滑卷积命题逐阶给 C^∞. 两个紧支撑的和紧, 所以卷积也紧支撑.

在 C_0 情形, 先取 $g\in C_c$ 使 $\|f-g\|_u<\varepsilon/2$. 由前节引理,g 有界且一致连续, 因此逼近定理的 (b) 确实适用, 给 $\|g*\phi_t-g\|_u<\varepsilon/2$. 相加完成一致逼近. 又 $C_c^\infty\subseteq\mathcal{S}$, 而 $\mathcal{S}\subseteq L^p\cap C_0$:$L^p$ 已证,C_0 由零阶的快速衰减得到. 因此更大子空间 $\mathcal{S}$ 也在两个目标空间中稠密.

动机是先截断与连续逼近, 再卷积磨光; 先做紧支撑逼近保证最后保留紧支撑.$p<\infty$ 用于 C_c 的 L^p 稠密性和卷积近似, 不能以此证明 C_c^∞ 在 L^∞ 中稠密; 常数函数 1 与任意紧支撑函数的本质一致距离至少为一.

命题 8.12 (C^∞ Urysohn 引理)

若 $K\subseteq\mathbb{R}^n$ 紧,U 为包含 K 的开集, 则存在 $f\in C_c^\infty$, 使 $0\leqslant f\leqslant 1$、$f=1$ 在 K 上成立, 且 $\operatorname{supp} f\subseteq U$.

证明 Show/Hide Proof

在 $K\neq\varnothing$、$U^c\neq\varnothing$ 时, 令 $\delta=\operatorname{dist}(K,U^c)>0$, 并令 $V=\{x:\operatorname{dist}(x,K)<\delta/3\}$. 选取非负 $\phi\in C_c^\infty$, 使 $\int\phi=1$ 且当 $|x|\geqslant\delta/3$ 时 $\phi(x)=0$; 例如取 $\phi=(\int\psi)^{-1}\psi_{\delta/3}$, 其中 ψ 如公式 (8.1). 置 $f=\chi_V*\phi$. 由支撑性质及光滑性,$f\in C_c^\infty$. 并且 $0\leqslant f\leqslant 1$、$f=1$ 在 K 上成立, 且

$$\operatorname{supp} f\subseteq\{x:\operatorname{dist}(x,K)\leqslant 2\delta/3\}\subseteq U.$$

退化情形及这些性质的逐项核验如下.

□

注 距离、边界与完整核验 (重构新增). 若 $K=\varnothing$, 取 $f=0$; 若 $U=\mathbb{R}^n$ 且 $K\neq\varnothing$, 任取有限 $\delta>0$, 以下构造同样成立. 因此不将到空集的无穷距离直接拿来作伸缩参数. 其余情形下,$x\mapsto\operatorname{dist}(x,U^c)$ 为连续正函数, 在紧集 K 上达到正最小值, 且因 $U^c\neq\varnothing$ 而有限, 这证明原证的 δ 合法.

V 开且有界, 故 $\chi_V\in L^1$, 其支撑包含于紧集 $\{x:\operatorname{dist}(x,K)\leqslant\delta/3\}$.$\phi$ 有界光滑、全部导数有界, 因此卷积光滑. 它的支撑包含于上述紧集与闭球 $\overline{B}(0,\delta/3)$ 的和; 对和集中的任一点, 三角不等式给到 K 的距离至多 $2\delta/3$, 所以支

撑紧且包含于 U. 最后一个包含也可直接反证: 若 $x \in U^c$, 则到 K 的距离至少为 δ.

非负性与归一化给

$$0 \leqslant f(x) = \int \chi_V(x-y)\phi(y)\,\mathrm{d}y \leqslant \int \phi = 1.$$

若 $x \in K$, 则对每个 $\phi(y) \neq 0$ 的点有 $|y| < \delta/3$, 故 $\operatorname{dist}(x-y, K) \leqslant |y| < \delta/3$, 即 $x - y \in V$. 所以被积函数等于 $\phi(y)$, 得到 $f(x) = 1$; 球面上 $\phi = 0$, 不会留下边界问题.

动机是把一个较小邻域的示性函数磨光, 同时预留两层距离, 以免支撑越过 U 的边界. 紧性提供有界邻域及到闭补集的正距离, 开性提供容纳支撑的空间, 核的非负性保证 $0 \leqslant f \leqslant 1$, 积分为一保证在 K 上恰等于一, 紧支撑控制传播范围. 这些条件各负其责, 而不是仅凭“卷积光滑”就能推出全部结论.

参考文献

[1] HALMOS P R. Naive Set Theory[M]. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1960. Reprinted by Springer-Verlag, New York (1974).

[2] SMULLYAN R M, FITTING M. Set Theory and the Continuum Problem[M]. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 1996.

[3] KELLEY J L. General Topology[M]. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1955. Reprinted by Springer-Verlag, New York (1975).

[4] HEWITT E, STROMBERG K. Real and Abstract Analysis[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1965.

[5] GÖDEL K. What is Cantor's continuum problem?[J]. Amer. Math. Monthly, 1947, 54: 515-525. Revised and expanded version in P. Benacerraf and H. Putnam (eds.), *Philosophy of Mathematics*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1964), 258–273.

[6] COHEN P J. Set Theory and the Continuum Hypothesis[M]. New York: Benjamin, 1966.

[7] LOOMIS L H, STERNBERG S. Advanced Calculus[M]. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1968. Reprinted by Jones and Bartlett, Boston (1990).

[8] DEPREE J, SWARTZ C. Introduction to Real Analysis[M]. New York: Wiley, 1988.

[9] BANACH S, TARSKI A. Sur la décomposition des ensembles de points en parties respectivement congruentes [J]. Fund. Math., 1924, 6: 244-277. Also in Banach's *Oeuvres*, Vol. I, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1967), 118–148.

[10] HAUSDORFF F. Grundzüge der Mengenlehre[M]. Leipzig: Verlag von Veit, 1914. Reprinted by Chelsea, New York (1949).

[11] STROMBERG K. The Banach–Tarski paradox[J]. Amer. Math. Monthly, 1979, 86: 151-161.

[12] CARATHÉODORY C. Vorlesungen über Reelle Funktionen[M]. Leipzig: Teubner, 1918. 2nd ed. (1927), reprinted by Chelsea, New York (1948).

[13] FRÉCHET M. Des familles et fonctions additives d'ensembles abstraits[J]. Fund. Math., 1924, 5: 206-251.

[14] HAHN H. Über die Multiplikation total-additiver Mengenfunktionen[J]. Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, 1933, 2: 429-452.

[15] KOLMOGOROV A N. Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1933. Translated as *Foundations of the Theory of Probability*, Chelsea, New York (1950).

[16] KÖNIG H. Measure and Integration[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1997.

[17] KAKUTANI S, OXTOBY J C. Construction of a non-separable invariant extension of the Lebesgue measure space [J]. Annals of Math., 1950, 52: 580-590.

[18] BANACH S. Sur le problème de la mesure[J]. Fund. Math., 1923, 4: 7-33. Also in Banach's *Oeuvres*, Vol. I, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1967), 66–89.

[19] SOLOVAY R M. A model of set theory in which every set of reals is Lebesgue measurable[J]. Annals of Math., 1970, 92: 1-56.

[20] RUDIN W. Well-distributed measurable sets[J]. Amer. Math. Monthly, 1983, 90: 41-42.

[21] LEBESGUE H. Intégrale, longueur, aire[J]. Annali Mat. Pura Appl. 3rd ser. 1902, 7: 231-359. Also in Lebesgue's *Oeuvres Scientifiques*, Vol. I, L'Enseignement Mathématique, Geneva (1972), 201–331.

[22] LEBESGUE H. Sur l'intégration des fonctions discontinues[J]. Ann. Sci. École Norm. Sup., 1910, 27: 361-450. Also in Lebesgue's *Oeuvres Scientifiques*, Vol. II, L'Enseignement Mathématique, Geneva (1972), 185–274.

[23] RADON J. Theorie und Anwendungen der absolut additiv Mengenfunktionen[J]. S.-B. Math.-Natur. Kl. Kais. Akad. Wiss. Wien, 1913, 122.IIa: 1295-1438. Also in Radon's *Collected Works*, Vol. I, Birkhäuser, Basel (1987), 45–188.

[24] FRÉCHET M. Sur l'intégrale d'une fonctionnelle étendue à un ensemble abstrait[J]. Bull. Soc. Math. France, 1915, 43: 248-265.

[25] HALMOS P R. Measure Theory[M]. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1950. Reprinted by Springer-Verlag, New York (1974).

[26] HAWKINS T. Lebesgue's Theory of Integration[M]. Madison, Wisc.: University of Wisconsin Press, 1970.

[27] SAKS S. Theory of the Integral[M]. 2nd ed. Warsaw: Monografje Matematyczne, 1937. Reprinted by Hafner, New York (1938).

[28] DANIELL P J. A general form of integral[J]. Annals of Math., 1918, 19: 279-294.

[29] ROYDEN H L. Real Analysis[M]. 3rd ed. New York: Macmillan, 1988.

[30] PFEFFER W F. Integrals and Measures[M]. New York: Marcel Dekker, 1977.

[31] BARTLE R G. Return to the Riemann integral[J]. Amer. Math. Monthly, 1996, 103: 625-632.

[32] MCLEOD R M. The Generalized Riemann Integral[M]. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1980.

[33] PFEFFER W F. The Riemann Approach to Integration[M]. London: Cambridge University Press, 1993.

[34] GORDON R A. The Integrals of Lebesgue, Denjoy, Perron, and Henstock[M]. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1994.

[35] HENSTOCK R. The General Theory of Integration[M]. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 1991.

[36] SRIVASTAVA S M. A Course in Borel Sets[M]. New York: Springer-Verlag, 1998.

[37] RUDIN W. Lebesgue's first theorem[G]//NACHBIN L. Advances in Math. Supplementary Studies: Mathematical Analysis and Applications: vol. 7B. New York: Academic Press, 1981: 741-747.

[38] ZAANEN A C. Continuity of measurable functions[J]. Amer. Math. Monthly, 1986, 93: 128-130.

[39] BARTLE R G. An extension of Egorov's theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1980, 87: 628-633.

[40] FELDMAN M B. A proof of Lusin's theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1981, 88: 191-192.

[41] SAEKI S. A proof of the existence of infinite product probability measures[J]. Amer. Math. Monthly, 1992, 103: 682-683.

[42] SIERPIŃSKI W. Sur un problème concernant les ensembles mésurables superficiellement[J]. Fund. Math., 1920, 1: 112-115. Also in Sierpiński's *Oeuvres Choisis*, Vol. II, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1975), 328–330.

[43] JOHNSON G W. An unsymmetric Fubini theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1984, 91: 131-133.

[44] SCHWARTZ J. The formula for change of variables in a multiple integral[J]. Amer. Math. Monthly, 1954, 61: 81-85.

[45] RUDIN W. Real and Complex Analysis[M]. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1987.

[46] NIKODYM O. Sur une généralisation des intégrales de M. J. Radon[J]. Fund. Math., 1930, 15: 131-179.

[47] WIENER N. The ergodic theorem[J]. Duke Math. J., 1939, 5: 1-18. Also in Wiener's *Collected Works*, Vol. I, MIT Press, Cambridge, Mass. (1976), 672–689.

[48] HARDY G H, LITTLEWOOD J E. A maximal theorem with function-theoretic applications[J]. Acta Math., 1930, 54: 81-116. Also in Hardy's *Collected Papers*, Vol. II, Oxford University Press, Oxford (1967), 509–544.

[49] COHN D L. Measure Theory[M]. Boston: Birkhäuser, 1980.

[50] FALCONER K J. The Geometry of Fractal Sets[M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1985.

[51] SERRIN J, VARBERG D E. A general chain rule for derivatives and the change of variables formula for the Lebesgue integral[J]. Amer. Math. Monthly, 1969, 76: 514-520.

[52] BROWN A. An elementary example of a continuous singular function[J]. Amer. Math. Monthly, 1969, 76: 295-297.

[53] Ter HORST H J. Riemann-Stieltjes and Lebesgue-Stieltjes integrability[J]. Amer. Math. Monthly, 1984, 91: 551-559.

[54] RIEMANN B. Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen[G]//Gesammelte Mathematische Werke. Leipzig: Teubner, 1876: 254-269.

[55] FRÉCHET M. Sur quelques points du calcul fonctionnel[J]. Rend. Circ. Mat. Palermo, 1906, 22: 1-74.

[56] BOURBAKI N. General Topology[M]. Paris: Hermann, 1966.

[57] DUGUNDJI J. Topology[M]. Boston: Allyn, 1966. Reprinted by Wm. C. Brown, Dubuque, Iowa (1989).

[58] ENGELKING R. General Topology[M]. Revised. Berlin: Heldermann Verlag, 1989.

[59] NAGATA J. Modern General Topology[M]. 2nd revised. Amsterdam: North-Holland, 1985.

[60] URYSOHN P. Über die Mächtigkeit der zusammenhängenden Mengen[J]. Math. Annalen, 1925, 94: 262-295.

[61] TYCHONOFF A. Über die topologische Erweiterung von Räumen[J]. Math. Annalen, 1929, 102: 544-561.

[62] HEWITT E. On two problems of Urysohn[J]. Annals of Math., 1946, 47: 503-509.

[63] KALEMBA P, PLEWIK S. On regular but not completely regular spaces[EB/OL]. 2017 [2026-10-09]. https://arxiv.org/abs/1701.04322. arXiv: 1701.04322 [math.GN]. 补充构造参考, 非原书书目条目.

[64] BAGGS I. A regular space on which every real-valued function with a closed graph is constant[J/OL]. Canadian Mathematical Bulletin, 1989, 32(4): 417-424. DOI: 10.4153/CMB-1989-060-3. 补充构造参考, 非原书书目条目.

[65] MOORE E H, SMITH H L. A general theory of limits[J]. Amer. J. Math., 1922, 44: 102-121.

[66] ČECH E. On bicompact spaces[J]. Annals of Math., 1937, 38: 823-844.

[67] CHERNOFF P R. A simple proof of Tychonoff's theorem via nets[J]. Amer. Math. Monthly, 1992, 99: 932-934.

[68] KELLEY J L. The Tychonoff product theorem implies the axiom of choice[J]. Fund. Math., 1950, 37: 75-76.

[69] WARD L E. A weak Tychonoff theorem and the axiom of choice[J]. Proc. Amer. Math. Soc., 1962, 13: 757-758.

[70] ARZELÀ C. Sulle funzioni di linee[J]. Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna Cl. Sci. Fis. Mat. 5th ser. 1895, 5: 55-74.

[71] STONE M H. Applications of the theory of Boolean rings to general topology[J]. Trans. Amer. Math. Soc., 1937, 41: 375-481.

[72] STONE M H. The generalized Weierstrass approximation theorem[J]. Math. Mag., 1948, 21: 167-184, 237-254. Reprinted in R. C. Buck (ed.), *Studies in Modern Analysis*, Mathematical Association of America, Washington, D.C. (1962), 30–87.

[73] URYSOHN P. Zum Metrisationsproblem[J]. Math. Annalen, 1925, 94: 309-315.

[74] FOLLAND G B. A Course in Abstract Harmonic Analysis[M]. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 1995.

[75] REED M, SIMON B. Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis[M]. 2nd ed. New York: Academic Press, 1980.

[76] RUDIN W. Functional Analysis[M]. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1991.

[77] DUNFORD N, SCHWARTZ J T. Linear Operators[M]. New York: Wiley-Interscience, 1958-1971. Three volumes published in 1958, 1963, and 1971.

[78] YOSIDA K. Functional Analysis[M]. 6th ed. New York: Springer-Verlag, 1980.

[79] BANACH S. Théorie des Opérations Linéaires[M]. Warsaw: Monografje Matematyczne, 1932. Also in Banach's *Oeuvres*, Vol. II, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1967), 13–302.

[80] DIEUDONNÉ J. History of Functional Analysis[M]. Amsterdam: North-Holland, 1981.

[81] GRABINER S. The Tietze extension theorem and the open mapping theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1986, 93: 190-191.

[82] BANACH S, STEINHAUS H. Sur le principe de la condensation de singularités[J]. Fund. Math., 1927, 9: 50-61. Also in Banach's *Oeuvres*, Vol. II, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1967), 365–374.

[83] HENNEFELD J. A nontopological proof of the uniform boundedness theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1980, 87: 217.

[84] TRÈVES F. Topological Vector Spaces, Distributions, and Kernels[M]. New York: Academic Press, 1967.

[85] ALAOGLU L. Weak convergence of linear functionals[J]. Bull. Amer. Math. Soc., 1938, 44: 196.

[86] ALAOGLU L. Weak topologies of normed linear spaces[J]. Annals of Math., 1940, 41: 252-267.

[87] BOURBAKI N. Sur les espaces de Banach[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, 1938, 206: 1701-1704.

[88] Von NEUMANN J. Mathematische Begründung der Quantenmechanik[J]. Göttinger Nachr., 1927: 1-57. Also in von Neumann's *Collected Works*, Vol. I, Pergamon Press, New York (1961), 151–207.

[89] RIESZ F. Sur une espèce de géométrie analytique des systèmes de fonctions sommables[J]. C. R. Acad. Aci. Paris, 1907, 144: 1409-1411. Also in Riesz's *Oeuvres Complètes*, Vol. I, Akadémiai Kiadó, Budapest (1960), 386–388.

[90] FISCHER E. Sur le convergence en moyenne[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, 1907, 144: 1022-1024.

[91] RIESZ F. Sur les systèmes orthogonaux de fonctions[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, 1907, 144: 615-619. Also in Riesz's *Oeuvres Complètes*, Vol. I, Akadémiai Kiadó, Budapest (1960), 378–381.

[92] RIESZ F. Untersuchungen über Systeme integrierbarer Funktionen[J]. Math. Annalen, 1910, 69: 449-497. Also in Riesz's *Oeuvres Complètes*, Vol. I, Akadémiai Kiadó, Budapest (1960), 441–489.

[93] STEINHAUS H. Additive und stetige Funktionaloperationen[J]. Math. Zeit., 1919, 5: 186-221. Also in Steinhaus's *Selected Papers*, Polish Scientific Publishers, Warsaw (1985), 252–288.

[94] LIEB E H, LOSS M. Analysis[M]. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1997.

[95] HARDY G H, LITTLEWOOD J E, PÓLYA G. Inequalities[M]. 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1952.

[96] RUBEL L A. A complex-variables proof of Hölder's inequality[J]. Proc. Amer. Math. Soc., 1964, 15: 999.

[97] ALVAREZ S A. L^p arithmetic[J]. Amer. Math. Monthly, 1992, 99: 656-662.

[98] ROMERO J L. When is $L^p(\mu)$ contained in $L^q(\mu)$?[J]. Amer. Math. Monthly, 1983, 90: 203-206.

[99] MIAMEE A G. The inclusion $L^p(\mu) \subset L^q(\nu)$[J]. Amer. Math. Monthly, 1991, 98: 342-345.

[100] SCHWARTZ J. A note on the space L_p^*[J]. Proc. Amer. Math. Soc., 1951, 2: 270-275.

[101] SCHUR I. Bemerkungen zur Theorie der beschränkten Bilinearformen mit unendlich vielen Veränderlichen[J]. J. Reine Angew. Math., 1911, 140: 1-28. Also in Schur's *Gesammelte Abhandlungen*, Vol. I, Springer-Verlag, Berlin (1973), 464–491.

[102] YOUNG W H. On the multiplication of successions of Fourier constants[J]. Proc. Royal Soc. A 1912, 87: 331-339.

[103] RIESZ M. Sur les maxima des formes bilinéaires et sur les fonctionnelles linéaires[J]. Acta Math., 1926, 49: 465-497. Also in Riesz's *Collected Papers*, Springer-Verlag, Berlin (1988), 377–409.

[104] THORIN G O. An extension of a convexity theorem due to M. Riesz[J]. Kungl. Fysiografiska Saellskapet i Lund Forhaendlinger, 1939, 8(14).

[105] BENNETT C, SHARPLEY R. Interpolation of Operators[M]. Boston: Academic Press, 1988.

[106] STEIN E M, WEISS G. Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces[M]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971.

[107] ZYGMUND A. Trigonometric Series[M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1968. Two volumes, reprinted in one volume.

[108] COIFMAN R, CWIKEL M, ROCHBERG R, SAGHER Y, WEISS G. Complex interpolation for families of Banach spaces[G]//Proc. Symp. Pure Math. Harmonic Analysis in Euclidean Spaces: vol. 35. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1979: 269-282.

[109] MARCINKIEWICZ J. Sur l'interpolation d'opérateurs[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, 1939, 208: 1272-1273.

[110] ZYGMUND A. On a theorem of Marcinkiewicz concerning interpolation of operators[J]. J. Math. Pures Appl. 9th ser. 1956, 35: 223-248.

[111] BERGH J, LÖFSTRÖM J. Interpolation Spaces[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1976.

[112] FOLLAND G B, STEIN E M. Estimates for the $\overline{\partial}_b$ complex and analysis on the Heisenberg group[J]. Commun. Pure Appl. Math., 1974, 27: 429-522.

[113] STEIN E M. Singular Integrals and Differentiability Properties of Functions[M]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970.

[114] HARDY G H, LITTLEWOOD J E. Some properties of fractional integrals I[J]. Math. Zeit., 1928, 27: 565-606. Also in Hardy's *Collected Papers*, Vol. III, Oxford University Press, Oxford (1969), 564–607.

[115] RIESZ F. Sur les opérations fonctionnelles linéaires[J]. C. R. Acad. Sci. Paris, 1909, 149: 974-977. Also in Riesz's *Oeuvres Complètes*, Vol. I, Akaémiai Kiadó, Budapest (1960), 400–402.

[116] KAKUTANI S. Concrete representation of abstract (M)-spaces[J]. Annals of Math., 1941, 42: 994-1024.

[117] MARKOV A. On mean values and exterior densities[J]. Mat. Sbornik, 1938, 4(46): 165-191.

[118] WEIL A. L'Intégration dans les Groupes Topologiques et ses Applications[M]. Paris: Hermann, 1940.

[119] HEWITT E, ROSS K A. Abstract Harmonic Analysis: vol. I[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1963.

[120] KUPKA J, PRIKRY K. The measurability of uncountable unions[J]. Amer. Math. Monthly, 1984, 91: 85-97.

[121] HARTIG D G. The Riesz representation theorem revisited[J]. Amer. Math. Monthly, 1983, 90: 277-280.

[122] DELEEUW K. The Fubini theorem and convolution formula for regular measures[J]. Math. Scand., 1962, 11: 117-122.

[123] NELSON E. Regular probability measures on function spaces[J]. Annals of Math., 1959, 69: 630-643.

[124] ADAMS R A. Sobolev Spaces[M]. New York: Academic Press, 1975.

[125] ADAMS W J. The Life and Times of the Central Limit Theorem[M]. New York: Kaedmon, 1974.

[126] ASH J M. Studies in Harmonic Analysis[M]. Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 1976.

[127] BECKNER W. Inequalities in Fourier analysis[J]. Annals of Math., 1975, 102: 159-182.

[128] BILLINGSLEY P. Probability and Measure[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1986.

[129] BLYTH C B, PATHAK P K. A note on easy proofs of Stirling's theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1986, 93: 376-379.

[130] CHUNG K L. A Course in Probability Theory[M]. 2nd ed. New York: Academic Press, 1974.

[131] DAVIS K M, CHANG Y C. Lectures on Bochner–Riesz Means[M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1987.

[132] DYM H, MCKEAN H P. Fourier Series and Integrals[M]. New York: Academic Press, 1972.

[133] EDGAR G A. Measure, Topology, and Fractal Geometry[M]. New York: Springer-Verlag, 1990.

[134] FALCONER K J. Fractal Geometry[M]. New York: Wiley, 1990.

[135] FEDERER H. Geometric Measure Theory[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1969.

[136] FEFFERMAN C. Pointwise convergence of Fourier series[J]. Annals of Math., 1973, 98: 551-571.

[137] FOLLAND G B. Remainder estimates in Taylor's theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1990, 97: 233-235.

[138] FOLLAND G B. Fourier Analysis and Its Applications[M]. Pacific Grove, Cal.: Wadsworth & Brooks/Cole, 1992.

[139] FOLLAND G B. Introduction to Partial Differential Equations[M]. 2nd ed. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995.

[140] FOLLAND G B. Fundamental solutions for the wave operator[J]. Expos. Math., 1997, 15: 25-52.

[141] FOLLAND G B, SITARAM A. The uncertainty principle: a mathematical survey[J]. J. Fourier Anal. Appl., 1997, 3: 207-238.

[142] GELFAND I M, SHILOV G E. Generalized Functions[M]. New York: Academic Press, 1964.

[143] HAAR A. Der Massbegriff in der Theorie der kontinuerlichen Gruppen[J]. Annals of Math., 1933, 34: 147-169. Also in Haar's *Gesammelte Arbeiten*, Akadémiai Kiadó, Budapest (1959), 600–622.

[144] HARTMAN P, WINTNER A. On the law of the iterated logarithm[J]. Amer. J. Math., 1941, 63: 169-176.

[145] HAUSDORFF F. Dimension und äusseres Mass[J]. Math. Annalen, 1919, 79: 157-179.

[146] HEWITT E, HEWITT R E. The Gibbs–Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis[J]. Arch. Hist. Exact Sci., 1979, 21: 129-160.

[147] HÖRMANDER L. The Analysis of Linear Partial Differential Operators: vol. I[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[148] HUTCHINSON J E. Fractals and self-similarity[J]. Indiana U. Math. J., 1981, 30: 713-747.

[149] KNIGHT F B. Essentials of Brownian Motion and Diffusion[M]. Providence, R.I.: American Mathematical Society, 1981.

[150] KÖRNER T W. Fourier Analysis[M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1988.

[151] LAIR A V. A Rellich compactness theorem for sets of finite volume[J]. Amer. Math. Monthly, 1976, 83: 350-351.

[152] LAMPERTI J. Probability[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 1996.

[153] LOOMIS L H. An Introduction to Abstract Harmonic Analysis[M]. Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1953.

[154] MANDELBROT B. The Fractal Geometry of Nature[M]. San Francisco: Freeman, 1983.

[155] NELSON E. Feynman integrals and the Schrödinger equation[J]. J. Math. Phys., 1964, 5: 332-343.

[156] NELSON E. Dynamical Theories of Brownian Motion[M]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1967.

[157] NEWMAN D J. Fourier uniqueness via complex variables[J]. Amer. Math. Monthly, 1974, 81: 379-380.

[158] PLANCHEREL M. Contribution à l'étude de la représentation d'une fonction arbitraire par des intégrales definies [J]. Rend. Circ. Mat. Palermo, 1910, 30: 289-335.

[159] ROGERS C A. Hausdorff Measures[M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1970.

[160] SCHWARTZ L. Théorie des Distributions[M]. 2nd ed. Paris: Hermann, 1966.

[161] SOBOLEV S L. A new method for solving the Cauchy problem for normal linear hyperbolic equations[J]. Mat. Sbornik, 1936, 1(43): 39-72.

[162] SOBOLEV S L. On a theorem of functional analysis[J]. Mat. Sbornik, 1938, 4(46): 471-496.

[163] STEIN E M. Harmonic Analysis[M]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993.

[164] TAYLOR M E. Pseudodifferential Operators[M]. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.

[165] Von NEUMANN J. The uniqueness of Haar's measure[J]. Mat. Sbornik, 1936, 1(43): 721-734. Also in von Neumann's *Collected Works*, Vol. IV, Pergamon Press, New York (1962), 91–104.

[166] WARNER F W. Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups[M]. Glenview, Ill.: Scott Foresman, 1971. Reprinted by Springer-Verlag, New York (1983).

[167] WIENER N. Differential-space[J]. J. Math. and Phys., 1923, 2: 131-174. Also in Wiener's *Collected Works*, Vol. I, MIT Press, Cambridge, Mass. (1976), 455–598.

[168] WIENER N. The average value of a functional[J]. Proc. London Math. Soc., 1924, 22: 454-467. Also in Wiener's *Collected Works*, Vol. I, MIT Press, Cambridge, Mass. (1976), 499–512.

[169] WONG C S. A note on the central limit theorem[J]. Amer. Math. Monthly, 1977, 84: 472.